무한히 큰 Napkin

https://web.evanchen.cc/napkin.html

Evan Chen

버전: v1.6.19800101

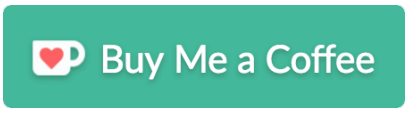
이 문서는 Evan Chen과 기여자들의 *An Infinitely Large Napkin*을 기계 번역 후 검토한 비공식 한국어 번역본입니다. 한국어 번역이라는 변경 사항이 적용되었으며, 원문과 마찬가지로 CC BY-SA 4.0에 따라 이용할 수 있습니다.



새로운 아이디어를 접할 때에는 그것에 왜 관심을 가져야 하는지 항상 물으십시오.
곧바로 답을 기대하지는 말되, 결국에는 반드시 답을 요구하십시오.

— *Ravi Vakil [Va17]*

이 책이 마음에 드시고 저를 후원하고 싶으시다면,
커피 한 잔 사 주시는 것을 고려해 주십시오!



https://ko-fi.com/evanchen/

마침내 제가 이 책을 쓰게 만든 *Brian*과 *Lisa*에게.

© 1980 Evan Chen.
본문은 CC-by-SA-4.0 라이선스를 따릅니다. 소스 파일은 GNU GPL v3 라이선스를 따릅니다.

이 책은 (아직도!) **미완성 초고**입니다. 수정 사항, 의견, 새끼 고양이 사진 등은 evan@evanchen.cc로 보내 주시거나, https://github.com/vEnhance/napkin에 풀 리퀘스트를 보내 주십시오.

최종 수정일: January 1, 1980.

서문

"Napkin"이라는 이름의 원점은 제가 했던 다음 말에서 비롯됩니다.

> 저는 아직 고등학생인 친구 몇 명과 간단히 점심을 먹게 됩니다. 친구들은 지난 몇 주 동안 무엇을 하며 지냈는지 묻고, 저는 범주론을 공부하고 있었다고 대답합니다. 친구들은 범주론이 무엇에 관한 것인지 묻습니다. 저는 대상 자체가 아니라 대상들 사이의 구조를 보존하는 사상만을 살펴봄으로써 사물을 추상화하는 것이라고 설명합니다. 표준적인 예인 Grp를 들어 보려 하지만, 그제야 친구들이 준동형사상이 무엇인지 모른다는 사실을 깨닫습니다. 그래서 준동형사상이 무엇인지 설명하기 시작하지만, 곧 친구들이 군이 무엇인지도 배우지 않았다는 사실이 떠오릅니다. 그래서 군이 무엇인지 설명하기 시작하지만, 제가 냅킨(Napkin)에 군의 공리를 다 적었을 무렵에는 친구들은 애초에 제가 왜 군 이야기를 꺼냈는지 이미 잊어버린 뒤입니다. 그러고 나면 오후 1시가 되고, 다들 갈 곳이 있어 자리를 떠야 하며, 저는 이런 생각을 하지 않을 수 없습니다.
>
> "아, *40*분이 아니라 *40*시간이 있었다면 이 모든 것을 정말 다 설명할 수 있었을 텐데 말입니다".

이 책은 처음에는 그 40시간을 채워 보려는 저의 시도였지만, 그 뒤로 상당히 커졌습니다.

이 책에 대하여

*Infinitely Large Napkin*은 방대한 분량의 고등 수학을 가볍게, 그러면서도 대부분 이 책만으로 이해할 수 있도록 소개하는 입문서입니다.

먼저 분명히 말씀드리자면, 이 책은 해당 분야의 전문 서적이나 강의를 대체하려는 것이 아닙니다. 깊이는 비교가 되지 않습니다. 반면에 이러한 "가벼운" 접근의 장점은 더 많은 독자가 읽을 수 있다는 것입니다. 한 학기 분량의 강의를 온전히 흉내 내는 것이 아니라, 그저 독자에게 각 주제가 어떤 느낌인지 전달하는 것이 목표이기 때문입니다.

처음에 저는 재능 있는 고등학생, 특히 수학 올림피아드 같은 배경을 가진 학생들을 염두에 두고 이 책을 썼습니다. 그러한 문화적 편향의 흔적은 지금도 책 전체에 걸쳐 느낄 수 있으며, 특히 수학 경시대회에서 가져온 여러 도전 문제에서 두드러집니다. 하지만 전반적으로 이 책은 어느 정도의 수학적 성숙도와 호기심을 갖춘 사람이라면 누구에게나 좋은 참고서가 되리라고 생각합니다. 예를 들면 수학과 학부생, 물리학/컴퓨터과학 전공자, 자기 분야가 아닌 다른 분야에 대해 조금이나마 듣고 싶은 수학 박사과정 학생, 수학은 좋아하지만 수학 경시대회는 좋아하지 않는 상급 고등학생, 그리고 영어에 능통한 유난히 똑똑한 새끼 고양이 등이 있으며, 물론 이들에 국한되지는 않습니다.

소스 코드

이 프로젝트는 GitHub의 https://github.com/vEnhance/napkin에서 호스팅되고 있습니다. 풀 리퀘스트는 언제든 환영합니다! 제안이나 수정 사항을 이메일로 보내 주셔도 기쁘게 받겠습니다.

Napkin 접근법의 바탕에 있는 철학

제가 아는 한, 고등학생을 위한 고등 수학은 두 가지 형태로 나뉩니다:

- 누군가가 털북숭이 공 정리를 "공 모양의 고양이 털은 빗질할 수 없다"라는 형태로 알려 주지만, 그것이 왜 참이어야 하는지, 실제로 "털을 빗질한다"는 것이 무엇을 뜻하는지, 그 바탕에 있는 이론은 무엇인지 전혀 알려 주지 않아서, 머릿속에는 막연한 개념만 남게 됩니다.

- 수업을 듣고 모든 결과를 아주 자세히 증명하다 보면, 어느 순간부터 교수가 하는 말에 더 이상 관심이 가지 않게 됩니다.

첫 번째 방식이 얼마나 만족스럽지 못한지는 아마 이미 알고 계실 것입니다. 그래서 두 번째 방식이 기본처럼 여겨지는 것 같지만, 저는 그 사이 어딘가에 중간 지점이 꼭 있어야 한다고 생각합니다.

대학과 달리, 이 책의 목적은 여러분이 연습문제를 풀거나 증명을 쓰도록 훈련시키는 것이 아니며,[1] 해당 분야의 연구를 준비시키는 것도 아닙니다. 그 대신 저는 그저 흥미로운 수학을 보여 드리고 싶을 뿐입니다. 제시되는 내용은 그 자체로 기억에 남고 관심을 기울일 가치가 있어야 합니다. 그런 이유로, 일반적인 교과서라면 완비성을 위해 포함했을 증명도 여기서는 자주 생략하며, 다만 증명 속에 볼 만한 가치가 있다고 생각되는 아이디어가 있을 때는 예외로 합니다. 특히 저는 정리의 증명을 적어 내려가기보다는 그 정리가 왜 참일 수밖에 없는지를 설명하는 데 큰 비중을 둡니다. 이것은 이 책에서 반복되는 주제입니다.

자연스러운 설명이 증명보다 우선합니다.

제가 바라는 것은 Napkin의 어느 장이든 읽고 나서 다음을 얻어 가는 것입니다:

- 주요 등장인물들의 정확한 정의가 무엇인지 아는 것,
- 정말로 중요한 몇 가지 예에 익숙해지는 것,
- 유명한 정리들의 정확한 명제를 알고, 그것들이 왜 참이어야 하는지 감을 잡는 것.

무언가가 "왜" 참인지 이해하는 방법에는 여러 형태가 있습니다. 때로는 완전하고 엄밀한 증명으로 이루어지고, 어떤 경우에는 증명의 아이디어로 제시되며, 또 어떤 경우에는 몇 가지 핵심 예와 아낌없는 응원이 전부입니다.

물론 예컨대 어떤 분야에서 연구를 하고자 한다면 이것으로는 턱없이 부족합니다. 하지만 그저 호기심 많은 외부인이라면, 엘리베이터 피치나 위키백과 문서보다는 더 만족스럽기를 바랍니다. 어떤 주제를 제대로 깊이 배우고자 하는 경우에도, 본격적으로 뛰어들기 전에 전체를 조망하는 좋은 개관이 되기를 바랍니다. 여러 의미에서 이 책의 내용 선정은 "시작하기 전에 누군가 알려 주었으면 좋았을 것"이기 때문입니다.

교육적 관점에 대한 추가 설명과 참고 문헌

교육적인 측면에서 내린 결정 몇 가지를 장별로 설명하면 서문이 너무 길어지므로, 그 설명은 대신 장 A에 실었습니다.

특히 저는 구체적인 참고 문헌을 자주 언급하며, 그 부록의 끝에는 더 많은 참고 문헌이 있습니다. 따라서 더 읽을거리를 찾으신다면 그곳을 살펴보시기 바랍니다.

역사적, 개인적 기록

저는 하버드에서 학부 첫 학기를 마친 뒤인 2014년 12월에 이 책을 쓰기 시작했습니다. 그 후 약 18개월 동안 고등 수학에 몰두하면서 이 책은 제가 가장 힘을 쏟는 일이 되었습니다. 저는 사실상 수학 수업만 들었고(다른 졸업 요건은 모두 신나게 무시했습니다), 거기서 배운 것을 (혼자 따로 공부한 다른 많은 수학과 함께) 최대한 많이 Napkin에 담았습니다.

하지만 2016년 8월 무렵, 저는 결국 기력이 다했습니다. 그때 첫 공개 초안을 온라인에 올렸고, 저는 한발 물러서기로 결정했습니다. 약간 번아웃이 온 저는 고등 수학에서 잠시 손을

[1] 그렇다고 문제 해결이 가치 없다는 뜻은 아닙니다. 저 자신도 본질적으로는 수학 올림피아드 코치입니다. 다만 그것이 이 책의 요점이 아닐 뿐입니다.

떼고, 남은 학부 2년[2] 동안 미국 수학 올림피아드 팀의 코치로 활발히 활동했고, 친구들이 졸업하여 각자의 길을 가기 전에 그들과 최대한 많은 시간을 보내려고 애썼습니다.

그 2년 동안 독자들은 제게 따뜻한 감사의 말과 오류 제보, 추가할 내용에 대한 제안을 많이 보내 주었습니다. 그래서 수학 박사 과정 첫 학기를 시작하고 몇 주가 지난 2018년 11월, 저는 시작한 일을 끝내야겠다고 결심했습니다. 그리고 몇 달이 지난 지금, 그 결과물이 여기 있습니다.

감사의 글

이 작업은 수많은 분들의 도움을 받았습니다. 다음은 그 일부를 적은 (분명히 불완전한) 목록입니다.

- 이 노트에서 다루는 내용의 상당 부분을 가르쳐 주신 모든 선생님과 교수님, 그리고 여기에서 인용한 모든 참고 문헌의 저자들께 감사드립니다. 특히 큰 영향을 준 [Ga14], [Le14], [Sj05], [Ga03], [Ll15], [Et11], [Ko14], [Va17], [Pu02], [Go18]을 특별히 언급하고 싶습니다.
- 제 초안의 미리 보기본을 꼼꼼히 읽고 오류를 지적하며 여러 제안을 해 준 수십 명의 친구들과 모르는 분들께도 감사드립니다. 둘이서 천 개가 넘는 오류를 찾아 준 Andrej Vuković와 Alexander Chua에게 특별히 감사드립니다. 많은 수정 사항을 알려 준 Brian Gu와 Tom Tseng에게도 감사드립니다. (여러분도 실수를 발견하시거나 제안하실 것이 있다면 꼭 알려 주십시오!) 이 문서에 객원 장을 기고해 준 Royce Yao와 `user202729`에게도 감사드립니다.
- 표지 그림을 그려 준 Jenny Chu와 Lanie Deng에게 감사드립니다.
- 이 프로젝트를 진행하는 동안 받은 정말 많은 따뜻한 말씀에도 감사의 뜻을 전하고 싶습니다. 이러한 너그러운 말씀 덕분에 저는 이 작업을 계속할 수 있었고, 2018년 11월에 Napkin을 다시 갱신하기로 결정한 것도 대부분 그 덕분이었습니다.

마지막으로, Napkin(그리고 저)의 뿌리인 수학 올림피아드 공동체에 큰 감사를 드립니다. 수년간 받은 모든 열정과 격려, 감사 편지가 애초에 제가 이 글을 쓰기 시작한 계기가 되었습니다. 그렇지 않았다면 저는 이런 프로젝트가 조금이라도 가능하리라고 감히 꿈꾸지 못했을 것입니다. 그리고 물론 IMO를 향한 꿈을 좇으며 떠난 인생을 바꾼 여정이 없었다면, 저는 지금의 자리에 결코 이르지 못했을 것입니다. 영원히 TWN2!

[2] 다르게 표현하면 " ... 그리고 그다음 2년 동안 힘들게 배운 모든 것을 잊어버리며 보냈습니다". 그래서 Napkin에 남겨 둔 과거의 모든 노트가 무척 고마웠습니다!

독자를 위한 조언

§1 선수 지식

서문에서 설명했듯이, 가장 중요한 선수 지식은 어느 정도의 수학적 성숙도입니다. 즉, 독자가 증명을 읽고 쓰는 법, 논리적 논증을 따라가는 법 등을 알고 있다고 기대합니다.

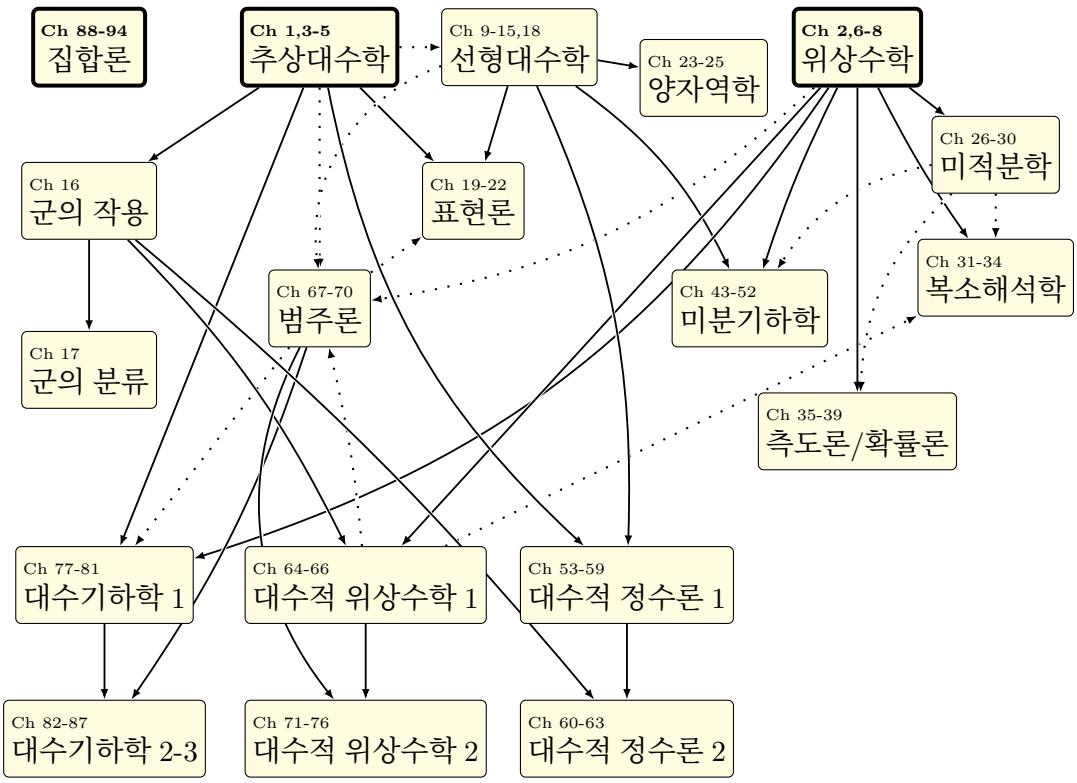
또한 독자가 집합과 함수에 관한 기본 용어(예: "전단사란 무엇인가?")에 익숙하다고 가정합니다. 그렇지 않다면 장 E의 내용을 참고하십시오.

§2 무엇을 읽을지 정하기

이 책을 처음부터 순서대로 읽을 필요는 없습니다. 이 책은 수학의 온갖 분야를 다루며, 택할 수 있는 경로도 많습니다. 장 0에서는 각 부마다 그 부에서 무엇을 보게 될지 설명하는 짧은 개요를 제시합니다.

우선 각 장이 서로 어떻게 의존하는지 보여 주는 간단한 차트를 아래에 싣습니다. 자세한 내용은 다시 장 0를 참고하십시오. 의존 관계는 화살표로 표시하며, 점선은 선택적인 의존 관계입니다. **흥미로워 보이는 장을 하나 골라서 그 장까지 가는 가장 짧은 경로를 찾아보기를 권합니다.** 이 점을 염두에 둔다면 PDF 전체의 분량에 겁먹지 않으시기를 바랍니다.

(다음 도식의 글자는 클릭할 수 있으며, 해당 부분으로 연결됩니다.)



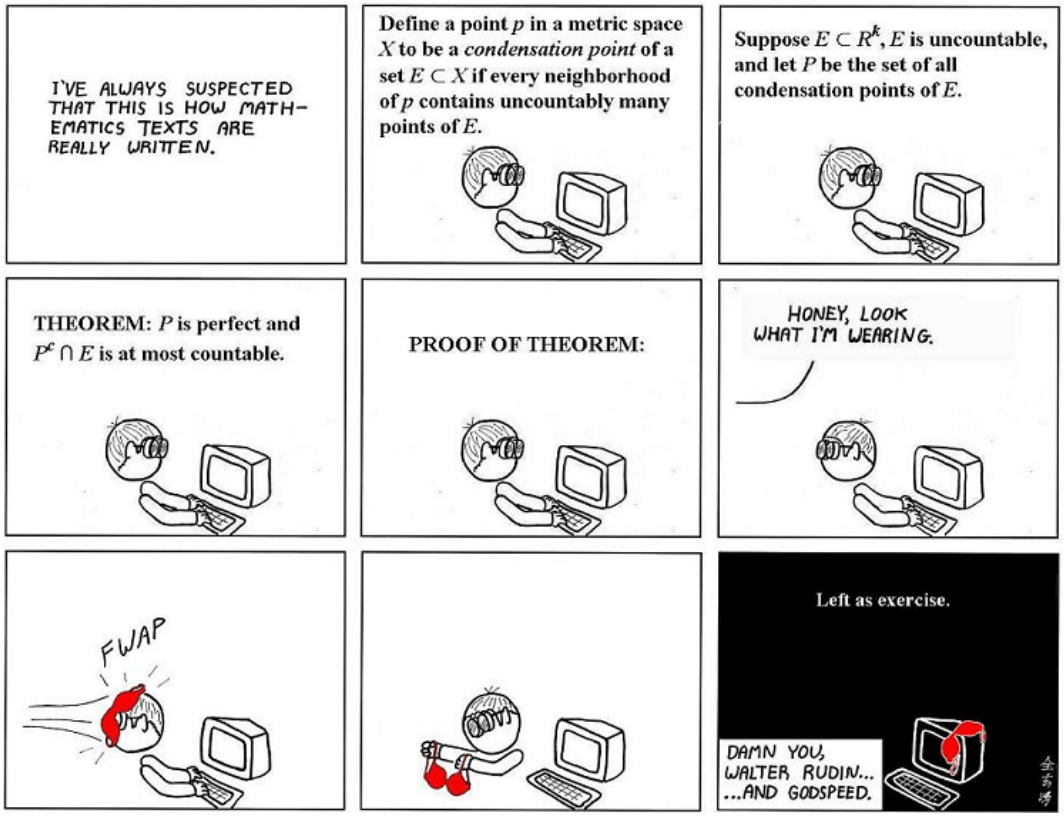
§3 질문, 연습문제, 문제

이 책에는 세 가지 단계가 있습니다.

- 본문 중의 **질문**은 민망할 정도로 쉽게 만든 것으로, 주로 정의를 체화하도록 돕기 위한 것입니다. 한두 개에 답하지 못한다면 아마 제가 설명을 잘못한 것이니 저에게 항의하십시오. 하지만 여러 개에 답하지 못한다면 중요한 무언가를 놓쳤을 가능성이 큽니다. 앞으로 돌아가 다시 읽으십시오.
- 본문 중의 **연습문제**는 질문보다 내용이 알차지만, "까다로운" 단계는 없어야 합니다. 정리와 명제의 증명이 교육적이고 어느 정도 흥미롭다면 연습문제로 남겨 두는 경우가 많습니다.
- 각 장의 끝에는 좀 더 까다로운 **문제**가 여러 개 실려 있습니다. 적당한 수준의 문제도 있지만, 올림피아드 스타일의 정말로 어려운 문제도 있습니다. 더 어려운 문제에는 이 문단처럼 고추(🌶)가 최대 세 개까지 표시되어 있습니다.

  난이도 표시 외에도, 각 문제에는 전체 그림에서 얼마나 중요한지도 표시되어 있습니다.
  - **일반 문제**: 재미있기를 바라지만 핵심적이지는 않은 문제입니다.
  - **단검표 문제**: 알아 두어야 할 (대개 흥미로운) 결과이지만, 뒤에서 직접 사용되지는 않는 문제입니다.
  - **별표 문제**: 책의 뒷부분에서 사용될 결과입니다.[1]

몇몇 힌트와 풀이는 장 B and C에서 찾을 수 있습니다.



화상 출처: [Go08]

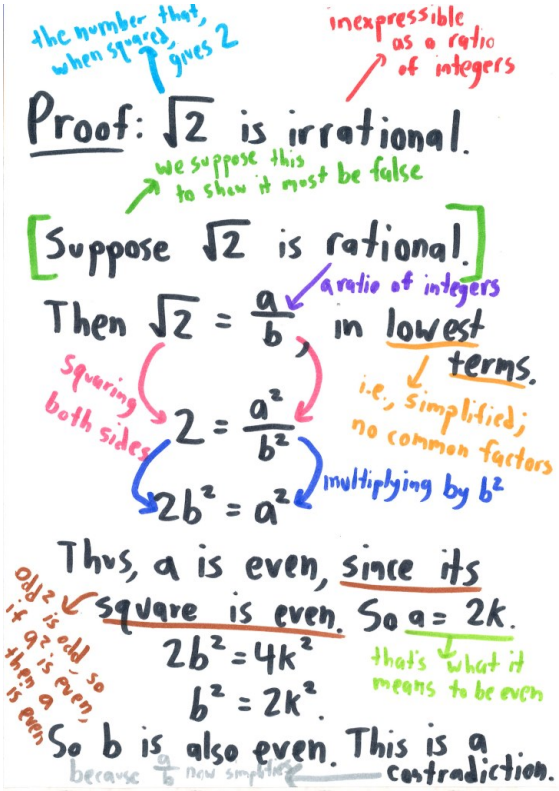
[1] 대학에서 가끔 벌어지는 전형적인 상황, 즉 "PSet 4의 문제 8에 의해 증명이 끝난다"라는 식의 서술을 피하기 위한 것입니다. 마치 제가 그게 무엇이었는지 기억하기라도 하는 것처럼 말입니다.

§4 종이

직설적으로 말씀드리자면,

이 책은 연필과 종이를 들고 읽으십시오.

이유는 다음과 같습니다.



화상 출처: [Or]

여러분은 신이 아닙니다. 모든 것을 머릿속에 담아 둘 수는 없습니다.[2] 종이로 인쇄해 두었다면 여백에 적으십시오. 종이를 아끼려 한다면 공책이든 무엇이든 곁에 두고 함께 읽으십시오. 어떻게든, 어떤 방법으로든 필기할 수 있도록 하십시오. 감사합니다.

§5 예시의 중요성에 관하여

저는 병적일 정도로 예시에 집착합니다. 이 책에서는 모든 예시를 강조하기 위해 큰 상자 안에 넣었으며, 그 결과 책의 어떤 페이지는 상자가 하나씩 차례로 이어지는 열로만 이루어져 있기도 합니다. 독자 여러분께서 개의치 않으시기를 바랍니다.

또한 몇몇 절에서는 "전형적인 예시"를 자주 강조하며, 이러한 표시에는 빨간색만 사용합니다. 그 취지는 독자가 그러한 대상에 관한 정의나 정리를 볼 때마다 전형적인 예시에 비추어 확인해 보아야 한다는 것입니다. 좋은 전형적 예시라면 이 정의가 왜 직관적인지, 정리가 왜 참이어야 하는지, 정리가 왜 흥미로운지 등이 즉시 분명해져야 합니다.

비밀을 하나 알려 드리겠습니다. 이 책에서 정의나 정리를 쓸 때마다 저는 (꽤 형편없는) 기억력에서 정확한 명제를 떠올려야 했습니다. 그래서 그 대신 전형적인 예시를 먼저 떠올리는 경우가 많았고, 그런 다음에야 정의나 정리가 무엇인지 기억해 냈습니다. 덧붙이자면, 애초에 제가 모든 정의를 익힌 방법도 바로 이것입니다. 여러분에게도 유용하기를 바랍니다.

[2] https://blog.evanchen.cc/writing/ 및 위의 출처도 참고하십시오.

§6 규약과 표기법

이 부분에서는 덜 익숙한 표기법과 정의 몇 가지를 설명하고, 몇 가지 성가신 문제("0은 자연수인가?")를 이번에 확실히 정리합니다. 이들 대부분은 "전문가를 위한 참고 사항"입니다. 이해가 되지 않는 부분이 있다면 지금은 신경 쓰지 않아도 될 것입니다.

사용된 표기법의 전체 목록은 부록에 있습니다.

§6.i 자연수는 양수입니다

집합 $\mathbb{N}$은 0을 포함하지 않는 양의 정수의 집합입니다. 집합론 장에서는 책의 나머지 부분과의 일관성을 위해 그 대신 $\omega = \{0, 1, \dots\}$를 사용합니다.

§6.ii 집합과 동치 관계

이 내용은 전문가를 위한 상기용으로 간략히 적은 것입니다. 자세한 내용은 장 E를 참고하십시오.

집합 X 위의 **동치 관계**란 대칭적이고 반사적이며 추이적인 관계 $\sim$입니다. 동치 관계는 X를 여러 개의 **동치류**로 분할합니다. 이를 $X/\sim$로 나타냅니다. 이러한 동치류의 원소를 그 동치류의 **대표원**이라고 합니다.

저는 "동형사상"류의 관계(형식적으로는 적절한 범주에서 동형사상인 관계)에는 항상 $\cong$을 사용합니다. Napkin에서 $\simeq$를 사용하는 경우는 호모토픽한 경로뿐입니다.

$\subset$과 달리 모호하지 않기 때문에 저는 일반적으로 $\subseteq$와 $\subsetneq$를 사용합니다. $\subset$은 등호가 명백히 성립하지 않지만 그것을 굳이 지적하면 주의를 흐트러뜨리는 드문 경우에만 사용합니다. 예를 들어, "$\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$"은 주의를 흐트러뜨리므로 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$로 씁니다.

저는 $S - T$보다 $S \setminus T$를 선호합니다.

S의 멱집합(즉, S의 부분집합들의 집합)은 2^S 또는 $\mathcal{P}(S)$로 나타냅니다.

§6.iii 함수

이 내용은 전문가를 위한 상기용으로 간략히 적은 것입니다. 자세한 내용은 장 E를 참고하십시오.

$X \xrightarrow{f} Y$를 함수라고 합시다:

- $f^{\text{pre}}(T)$는 **역상**을 뜻합니다
$$f^{\text{pre}}(T) \coloneqq \{x \in X \mid f(x) \in T\}.$$
이는 다른 모든 곳에서 사용하는 $f^{-1}(T)$와 대조됩니다. 저는 f^{-1}를 역함수에만 사용합니다.

  표기 남용으로 $f^{\text{pre}}(\{y\})$를 $f^{\text{pre}}(y)$로 줄여 쓰기도 합니다. $f^{\text{pre}}(y)$를 **올**이라고 부릅니다.

- $f^{\text{img}}(S)$는 **상**을 의미합니다
$$f^{\text{img}}(S) \coloneqq \{f(x) \mid x \in S\}.$$
세상의 거의 모든 사람이 $f(S)$를 사용하지만(그래도 $f[S]$도 어느 정도 쓰이며, 논리학에서는 $f''(S)$가 자주 쓰입니다) 이는 표기 남용이며, 저는 강조를 위해 $f^{\text{img}}(S)$를 선호합니다. 이 상 표기는 표준이 아닙니다.

- $S \subseteq X$이면, f의 S로의 **제한**을 $f|_S$로 나타냅니다. 즉, 이것은 함수 $f|_S \colon S \to Y$입니다.

- 때로는 함수 $f \colon X \to Y$가 단사이거나 전사입니다. 이를 강조하기 위해 때때로 각각 $f \colon X \hookrightarrow Y$ 또는 $f \colon X \twoheadrightarrow Y$로 쓰기도 합니다.

§6.iv 순열의 순환 표기법

또한 유한집합 위의 순열은 예컨대 https://en.wikipedia.org/wiki/Permutation#Cycle_notation에 설명된 대로 순환 표기로 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 $(1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7)$이라는 표기는 $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 4$, $4 \mapsto 1$, $5 \mapsto 6$, $6 \mapsto 7$, $7 \mapsto 5$인 순열을 가리킵니다. 이 표기를 사용할 때는 보통 문맥으로 명확히 알 수 있습니다.

§6.v 환

달리 명시하지 않는 한 모든 환은 곱셈 항등원 1을 가집니다. 일반적인 환에서는 $0 = 1$을 허용하지만, 정역에서는 허용하지 않습니다.

달리 명시하지 않는 한 모든 환은 가환입니다. 가환이 아닌 환에 이름을 붙이는 정교한 명명 스킴이 있으며, 이는 코호몰로지 환을 다루는 장에서만 사용됩니다:

	등급 있음	등급 없음
1 불필요	등급 유사환	유사환
반가환, 1 불필요	반가환 유사환	해당 없음
1 있음	등급환	해당 없음
1을 갖는 반가환	반가환환	해당 없음
1을 갖는 가환	가환 등급환	환

반면 대수는 항상 1을 가지지만, 가환일 필요는 없습니다.

§6.vi 선택

우리는 선택 공리를 받아들이며, 이를 자유롭게 사용합니다.

§7 더 읽을거리

부록 장 A에는 제가 좋아하는 자료의 목록과 각 장에 대해 제가 내린 교육적 선택에 대한 설명이 담겨 있습니다. 꼭 한번 살펴보시기를 권합니다.

특히 더 읽을거리를 찾으려면 바로 이곳으로 가십시오! Napkin에서 다루어야 하지만 저의 무지나 게으름 때문에 다루지 못한 주제들이 있습니다. 이 부록에 제공된 참고 문헌들이 저의 누락을 부분적으로나마 만회하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

목차

서문 v

독자를 위한 조언 ix
1 선수 지식 . . . ix
2 무엇을 읽을지 정하기 . . . ix
3 질문, 연습문제, 문제 . . . x
4 종이 . . . xi
5 예시의 중요성에 관하여 . . . xi
6 규약과 표기법 . . . xii
7 더 읽을거리 . . . xiii

I 시작하기 35

0 홍보 37
0.1 기초 . . . 37
0.2 추상대수학 . . . 38
0.3 실해석학과 복소해석학 . . . 39
0.4 대수적 정수론 . . . 40
0.5 대수적 위상수학 . . . 40
0.6 대수기하학 . . . 41
0.7 집합론 . . . 42

1 군 43
1.1 군의 정의와 예 . . . 43
1.2 군의 성질 . . . 46
1.3 동형사상 . . . 48
1.4 군의 위수와 라그랑주 정리 . . . 50
1.5 부분군 . . . 51
1.6 작은 위수의 군 . . . 52
1.7 중요하지 않은 긴 여담 . . . 53
1.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 53

2 거리 공간 55
2.1 거리 공간의 정의와 예 . . . 55
2.2 거리 공간에서의 수렴 . . . 57
2.3 연속 사상 . . . 58
2.4 위상동형사상 . . . 59
2.5 확장된 예/정의: 곱 거리 함수 . . . 60
2.6 열린집합 . . . 61
2.7 닫힌집합 . . . 63
2.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 65

II 기초 추상대수학 67

3 준동형사상과 몫군 69
3.1 생성원과 군의 표시 . . . 69

3.2 준동형사상 . . . 70
3.3 잉여류와 몫 취하기 . . . 72
3.4 (선택) 라그랑주 정리의 증명 . . . 75
3.5 준동형사상 없애기 . . . 75
3.6 (여담) 제1 동형사상 정리 . . . 78
3.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 78

4 환과 아이디얼 81
4.1 환과 군을 비교하는 동기 부여용 비유 몇 가지 . . . 81
4.2 (선택) 동기에 관한 교육적 참고 사항 . . . 81
4.3 환의 정의와 예 . . . 81
4.4 체 . . . 84
4.5 준동형사상 . . . 84
4.6 아이디얼 . . . 85
4.7 아이디얼 생성하기 . . . 87
4.8 주 아이디얼 정역 . . . 89
4.9 뇌터 환 . . . 90
4.10 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 91

5 환의 여러 종류 93
5.1 체 . . . 93
5.2 정역 . . . 93
5.3 소 아이디얼 . . . 94
5.4 극대 아이디얼 . . . 95
5.5 분수체 . . . 97
5.6 유일 인수분해 정역(UFD) . . . 97
5.7 보충: 유클리드 정역 . . . 99
5.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 104

III 기초 위상수학 107

6 거리 공간의 성질 109
6.1 유계성 . . . 109
6.2 완비성 . . . 110
6.3 구매자는 주의하십시오 . . . 111
6.4 부분공간, 그리고 (미리 말해 두자면) 헷갈리는 언어적 문제 . . . 112
6.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 113

7 위상 공간 115
7.1 거리 잊기 . . . 115
7.2 재정의 . . . 116
7.3 하우스도르프 공간 . . . 117
7.4 부분공간 . . . 118
7.5 연결 공간 . . . 118
7.6 경로 연결 공간 . . . 119
7.7 호모토피와 단순 연결 공간 . . . 120
7.8 공간의 기저 . . . 122
7.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 122

8 콤팩트성 125
8.1 점렬 콤팩트성의 정의 . . . 125
8.2 콤팩트성의 판정 기준 . . . 126
8.3 열린 덮개를 이용한 콤팩트성 . . . 127
8.4 콤팩트성의 응용 . . . 129
8.5 (선택) 콤팩트성의 여러 정의의 동치성 . . . 131
8.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 132

IV 선형대수학 135

9 벡터 공간 139
9.1 환과 체의 정의 . . . 139
9.2 가군과 벡터 공간 . . . 139
9.3 직합 . . . 141
9.4 선형 독립, 생성, 그리고 기저 . . . 143
9.5 선형 사상 . . . 145
9.6 행렬이란 무엇입니까? . . . 146
9.7 부분공간과 편리한 기저 고르기 . . . 150
9.8 재미있는 응용: 라그랑주 보간법 . . . 152
9.9 교육론적 여담: 수의 배열은 악입니다 . . . 153
9.10 일반적인 가군에 대한 몇 마디 . . . 154
9.11 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 155

10 고유한 것들 157
10.1 왜 관심을 가져야 하는가 . . . 157
10.2 가정에 대한 경고 . . . 158
10.3 고유벡터와 고윳값 . . . 158
10.4 조르당 표준형 . . . 159
10.5 멱영 사상 . . . 161
10.6 멱영인 경우로의 환원 . . . 162
10.7 (선택) 멱영 조르당 정리의 증명 . . . 163
10.8 대수적 중복도와 기하적 중복도 . . . 164
10.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 165

11 쌍대 공간과 대각합 167
11.1 텐서곱 . . . 167
11.2 쌍대 공간 . . . 169
11.3 $V^\vee \otimes W$는 V에서 W로 가는 행렬을 줍니다 . . . 172
11.4 대각합 . . . 173
11.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 174

12 행렬식 175
12.1 쐐기곱 . . . 175
12.2 행렬식 . . . 177
12.3 특성다항식과 케일리-해밀턴 . . . 179
12.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 181

13 내적 공간 183
13.1 내적 . . . 183
13.2 노름 . . . 185

13.3 직교성 . . . 187
13.4 힐베르트 공간 . . . 188
13.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 190

14 보너스: 푸리에 해석 191
14.1 개요 . . . 191
14.2 힐베르트 공간에 대한 복습 . . . 191
14.3 흔한 예 . . . 192
14.4 요약, 그리고 또 하나의 예고 . . . 196
14.5 파르세발과 그 친구들 . . . 196
14.6 응용: 바젤 문제 . . . 197
14.7 응용: 애로의 불가능성 정리 . . . 198
14.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 200

15 쌍대, 수반, 전치 201
15.1 사상의 쌍대 . . . 201
15.2 (선택) $V \cong V^\vee$인 자연 동형사상이 없으면 무엇이 잘못되는지에 관한 경고성 이야기 . . . 202
15.3 쌍대 공간과의 동일시 . . . 204
15.4 수반 (켤레 전치) . . . 205
15.5 정규 사상의 고윳값 . . . 206
15.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 208

V 군에 대하여 더 알아보기 211

16 군 작용으로 AIME 문제를 과하게 풀기 213
16.1 군 작용의 정의 . . . 213
16.2 안정자군과 궤도 . . . 214
16.3 번사이드 보조정리 . . . 215
16.4 원소의 켤레화 . . . 216
16.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 217

17 모든 군을 찾으십시오 219
17.1 실로우 정리 . . . 219
17.2 (선택) 실로우 정리의 증명 . . . 220
17.3 (선택) 단순군과 조르당-횔더 정리 . . . 222
17.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 224

18 PID 구조 정리 225
18.1 유한 생성 아벨 군 . . . 225
18.2 몇 가지 환론 예비 지식 . . . 226
18.3 구조 정리 . . . 227
18.4 자유 R-가군 사이의 사상으로의 환원 . . . 228
18.5 준소 형태의 유일성 . . . 229
18.6 스미스 표준형 . . . 231
18.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 234

VI 표현론 235

19 대수의 표현 237
19.1 대수 . . . 237
19.2 표현 . . . 238
19.3 직합 . . . 240
19.4 기약 표현과 분해 불가능 표현 . . . 242
19.5 표현의 사상 . . . 243
19.6 $\mathrm{Mat}_d(k)$의 표현 . . . 245
19.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 246

20 반단순 대수 249
20.1 슈어 보조정리(계속) . . . 249
20.2 밀도 정리 . . . 251
20.3 반단순 대수 . . . 253
20.4 마슈케 정리 . . . 254
20.5 예: $\mathbb{C}[S_3]$의 표현 . . . 255
20.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 256

21 지표 257
21.1 정의 . . . 257
21.2 교환자로 나눈 몫의 쌍대 공간 . . . 258
21.3 지표의 직교성 . . . 259
21.4 지표표의 예 . . . 261
21.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 262

22 몇 가지 응용 265
22.1 프로베니우스 나눗셈 정리 . . . 265
22.2 번사이드 정리 . . . 266
22.3 프로베니우스 행렬식 . . . 267

VII 양자 알고리즘 269

23 양자 상태와 측정 271
23.1 브라-켓 표기법 . . . 271
23.2 상태 공간 . . . 272
23.3 관찰 . . . 272
23.4 얽힘 . . . 275
23.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 278

24 양자 회로 279
24.1 고전 논리 게이트 . . . 279
24.2 가역 고전 논리 . . . 280
24.3 양자 논리 게이트 . . . 282
24.4 도이치-조사 알고리즘 . . . 284
24.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 285

25 쇼어 알고리즘 287
25.1 고전적 (역) 푸리에 변환 . . . 287
25.2 양자 푸리에 변환 . . . 288
25.3 쇼어 알고리즘 . . . 290

VIII 미적분학 101 **293**

26 극한과 급수 **295**
26.1 완비성과 inf/sup . . . 295
26.2 $\mathbb{R}$의 두 가지 핵심 완비성 성질의 증명 . . . 296
26.3 단조수열 . . . 298
26.4 무한급수 . . . 299
26.5 급수의 덧셈은 교환법칙을 만족하지 않습니다: 공포 이야기 . . . 302
26.6 점에서의 함수의 극한 . . . 303
26.7 무한대에서 함수의 극한 . . . 305
26.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 305

27 Bonus: A hint of p-adic numbers **307**
27.1 동기 . . . 307
27.2 대수적 관점 . . . 308
27.3 해석적 관점 . . . 311
27.4 말러 계수 . . . 315
27.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 317

28 미분 **319**
28.1 정의 . . . 319
28.2 계산하는 방법 . . . 320
28.3 극댓값(과 최댓값) . . . 323
28.4 롤과 그 친구들 . . . 325
28.5 매끄러운 함수 . . . 328
28.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 328

29 멱급수와 테일러 급수 **331**
29.1 동기 . . . 331
29.2 멱급수 . . . 332
29.3 멱급수의 미분 . . . 333
29.4 해석 함수 . . . 333
29.5 오일러 상수와 거듭제곱의 정의 . . . 335
29.6 이 모든 것은 복소수 위에서도 성립하며, 게다가 복소해석학은 천국입니다 336
29.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 337

30 리만 적분 **339**
30.1 균등 연속성 . . . 339
30.2 조밀 집합과 확장 . . . 340
30.3 리만 적분의 정의 . . . 341
30.4 메시 . . . 342
30.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 344

IX 복소해석학 **347**

31 정칙 함수 **349**
31.1 세상에서 가장 좋은 함수 . . . 349
31.2 복소 미분 . . . 350
31.3 경로 적분 . . . 352
31.4 코시-구르사 정리 . . . 354

31.5 코시 적분 정리 . . . 355
31.6 정칙 함수는 해석적입니다 . . . 357
31.7 선택: 정칙 함수가 해석적이라는 것의 증명 . . . 359
31.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 362

32 유리형 함수 363
32.1 세상에서 두 번째로 좋은 함수 . . . 363
32.2 유리형 함수 . . . 363
32.3 감김수와 유수 정리 . . . 367
32.4 편각 원리 . . . 369
32.5 여담: 기하학적으로 본 편각 원리 . . . 370
32.6 철학: 정칙 함수는 왜 이렇게 좋은 성질을 가지는 것입니까? . . . 371
32.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 372

33 정칙 제곱근과 로그 373
33.1 동기: 복소수의 제곱근 . . . 373
33.2 정칙 함수의 제곱근 . . . 375
33.3 피복 사영 . . . 376
33.4 복소 로그 . . . 376
33.5 몇 가지 특수한 경우 . . . 377
33.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 378

34 보너스: 위상적 아벨-루피니 정리 379
34.1 전체 계획 . . . 379
34.2 1단계: 가장 간단한 경우 . . . 379
34.3 2단계: 중첩된 근호 . . . 380
34.4 3단계: 정규 부분군 . . . 381
34.5 요약 . . . 382
34.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 382

X 측도론 383

35 측도 공간 385
35.1 문자의 함의 . . . 385
35.2 확률 변수를 통한 측도 공간의 동기 부여 . . . 385
35.3 측도 공간의 기하학적 동기 . . . 386
35.4 σ-대수와 가측 공간 . . . 386
35.5 측도 공간 . . . 387
35.6 바나흐-타르스키의 단서 . . . 389
35.7 가측 함수 . . . 389
35.8 “거의”라는 단어에 관하여 . . . 390
35.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 391

36 보렐 측도와 르베그 측도의 구성 393
36.1 준측도 . . . 393
36.2 외측도 . . . 394
36.3 외측도에 대한 Carathéodory 확장 . . . 396
36.4 르베그 측도의 정의 . . . 398
36.5 네 번째 행: 준측도에 대한 Carathéodory 정리 . . . 400
36.6 이제부터 보렐 측도를 가정합니다 . . . 401

36.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 401

37 르베그 적분 403
37.1 정의 403
37.2 동치인 정의 406
37.3 리만 적분과의 관계 (또는: 르베그 적분을 실제로 계산하기) 407
37.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 408

38 르베그 적분과 순서 교환하기 409
38.1 극한 교환의 동기 409
38.2 개요 410
38.3 파투 보조정리 410
38.4 그 밖의 모든 것 411
38.5 푸비니와 토넬리 414
38.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 415

39 보너스: 폰트랴긴 쌍대성 맛보기 417
39.1 LCA 군 417
39.2 폰트랴긴 쌍대 418
39.3 콤팩트한 경우의 정규직교 기저 419
39.4 콤팩트가 아닌 경우의 푸리에 변환 420
39.5 요약 420
39.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 421

XI 확률론 (작성 예정) 423

40 확률 변수 (작성 예정) 425
40.1 확률 변수 425
40.2 분포 함수 426
40.3 확률 변수의 예 426
40.4 특성 함수 426
40.5 독립 확률 변수 426
40.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 426

41 큰 수의 법칙 (작성 예정) 427
41.1 수렴의 개념 427
41.2 약한 큰 수의 법칙 428
41.3 강한 큰 수의 법칙 428
41.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 433

42 정지된 마팅게일 (작성 예정) 435
42.1 거의 확실하게 돈을 버는 방법 435
42.2 부분 σ-대수와 여과 435
42.3 조건부 기댓값 437
42.4 우마팅게일 440
42.5 선택적 정지 442
42.6 선택 정지의 재미있는 응용 (TO DO) 444
42.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 446

XII 미분기하학 449

43 올바르게 하는 다변수 미적분학 451
43.1 전미분 . . . 451
43.2 사영 원리 . . . 453
43.3 전미분과 편미분 . . . 454
43.4 (선택) 고계 도함수에 대한 한마디 . . . 456
43.5 미분 형식을 향하여 . . . 457
43.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 457

44 미분 형식 459
44.1 미분 형식의 그림 . . . 459
44.2 외미분의 그림 . . . 461
44.3 미분 형식 . . . 462
44.4 외미분 . . . 464
44.5 여담: $\bigwedge^k(V^\vee)$ 대 $(\bigwedge^k(V))^\vee$ . . . 465
44.6 곁가지 참고: 호의 길이 ds는 1-형식이 아닙니다 . . . 468
44.7 닫힌 형식과 완전 형식 . . . 469
44.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 470

45 미분 형식의 적분 471
45.1 동기: 선적분 . . . 471
45.2 당겨오기 . . . 472
45.3 세포 . . . 473
45.4 경계 . . . 475
45.5 스토크스 정리 . . . 477
45.6 현실로 돌아와서: 벡터 미적분학에서 배운 내용과의 비교 . . . 477
45.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 481

46 다양체 맛보기 483
46.1 위상 다양체 . . . 483
46.2 매끄러운 다양체 . . . 484
46.3 정칙값 정리 . . . 485
46.4 다양체 위의 미분 형식 . . . 486
46.5 방향 . . . 486
46.6 다양체에 대한 스토크스 정리 . . . 487
46.7 (선택) 접공간과 여접공간 . . . 488
46.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 490

XIII 리만 곡면 491

47 리만 곡면의 기본 정의 493
47.1 복소 구조 . . . 493
47.2 리만 곡면 . . . 495
47.3 복소 다양체 . . . 496
47.4 리만 곡면의 예 . . . 496

48 리만 곡면 사이의 사상 499
48.1 정의 . . . 499
48.2 리만 구로 가는 함수 . . . 499

48.3 그 밖의 좋은 성질들 . . . 500
48.4 사상의 중복도 . . . 502
48.5 유리형 함수의 위수의 합 . . . 503
48.6 후르비츠 공식 . . . 503
48.7 항등 정리 . . . 503

49 아핀 평면 곡선과 사영 평면 곡선 505
49.1 아핀 평면 곡선 . . . 505
49.2 사영 직선 $\mathbb{CP}^1$ . . . 510
49.3 사영 평면 곡선 . . . 510
49.4 구멍 메우기 . . . 512
49.5 평면 곡선의 마디점 . . . 512

50 미분 형식 513
50.1 $\mathbb{C}$ 위의 미분 형식 . . . 513
50.2 미분 형식의 시각화 . . . 513

51 리만-로흐 정리 517
51.1 동기 . . . 517
51.2 인자 . . . 519
51.3 인자의 차수 . . . 520
51.4 유리형 함수의 주인자 . . . 520
51.5 리만-로흐 정리 . . . 521

52 선다발 523
52.1 개요 . . . 523
52.2 정의 . . . 523
52.3 선다발 시각화하기 . . . 524
52.4 선다발 사이의 사상 . . . 530
52.5 가역층과의 관계 . . . 530

XIV 대수적 정수론 I: 정수환 531

53 대수적 정수 533
53.1 고등학교 대수에서 얻는 동기 . . . 533
53.2 대수적 수와 대수적 정수 . . . 534
53.3 수체 . . . 536
53.4 원시 원소 정리와 단생성 확대 . . . 536
53.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 537

54 정수환 539
54.1 노름과 대각합 . . . 539
54.2 정수환 . . . 543
54.3 단생성 확대에 관하여 . . . 546
54.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 546

55 유일 인수분해 (드디어!) 547
55.1 동기 . . . 547
55.2 아이디얼 연산 . . . 548
55.3 데데킨트 정역 . . . 549
55.4 유일 인수분해가 성립합니다 . . . 551

55.5 인수분해 알고리즘 . . . 553
55.6 분수 아이디얼 . . . 556
55.7 아이디얼 노름 . . . 557
55.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 558

56 민코프스키 한계와 유군 561
56.1 유군 . . . 561
56.2 수체의 판별식 . . . 562
56.3 수체의 부호수 . . . 565
56.4 민코프스키 정리 . . . 567
56.5 덫 상자 . . . 568
56.6 민코프스키 한계 . . . 569
56.7 유군은 유한합니다 . . . 570
56.8 유수의 계산 . . . 571
56.9 선택 사항: $\mathcal{O}_K$가 자유 $\mathbb{Z}$-가군이라는 증명 . . . 574
56.10 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 579

57 판별식의 추가 성질 581
57.1 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 581

58 보너스: 펠 방정식을 풀어 봅시다! 583
58.1 단위원 . . . 583
58.2 디리클레 단위 정리 . . . 584
58.3 기본 단위 찾기 . . . 585
58.4 펠 방정식 . . . 586
58.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 587

XV 대수적 정수론 II: 갈루아 이론과 분기 이론 589

59 갈루아에 관한 것들 591
59.1 동기 . . . 591
59.2 체 확대, 대수적 확대, 분해체 . . . 592
59.3 수체의 대수적 폐포로의 매장 . . . 593
59.4 모두가 싫어하는 표수 2: 분리 가능성 대 기약성 . . . 594
59.5 자기동형사상군과 갈루아 확대 . . . 596
59.6 갈루아 이론의 기본 정리 . . . 599
59.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 600
59.8 (선택) 갈루아 확대가 분해체임의 증명 . . . 601

60 유한체 603
60.1 유한체의 예 . . . 603
60.2 유한체의 위수는 소수의 거듭제곱입니다 . . . 604
60.3 모든 유한체는 동형입니다 . . . 605
60.4 유한체의 갈루아 이론 . . . 606
60.5 보충: 유한체의 곱셈군 . . . 607
60.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 608

61 분기 이론 609
61.1 분기 / 관성 / 분해 소수 . . . 609
61.2 소수는 Δ_K를 나눌 때, 그리고 그때에만 분기합니다 . . . 610

61.3 관성 차수 . . . 610
61.4 갈루아 확대의 마법 . . . 611
61.5 (선택) 분해군과 관성군 . . . 614
61.6 여담: 더 일반적인 갈루아 확대 . . . 616
61.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 617

62 프로베니우스 원소 619
62.1 프로베니우스 원소 . . . 619
62.2 켤레류 . . . 621
62.3 체보타료프 밀도 정리 . . . 622
62.4 예시: 원분체의 프로베니우스 원소 . . . 623
62.5 프로베니우스 원소는 제한과 잘 어울립니다 . . . 624
62.6 응용: 이차 상호 법칙 . . . 624
62.7 프로베니우스 원소에 의한 인수분해의 제어 . . . 627
62.8 응용 예시: IMO 2003 6번 문제 . . . 630
62.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 631

63 보너스: 아르틴 상호 법칙 맛보기 633
63.1 개요 . . . 633
63.2 무한 소점 . . . 634
63.3 무한 소점을 포함하는 모듈러 산술 . . . 634
63.4 확대에서의 무한 소점 . . . 636
63.5 프로베니우스 원소와 아르틴 기호 . . . 637
63.6 아르틴 상호 법칙 . . . 639
63.7 응용: 두 제곱수의 합의 일반화 . . . 642
63.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 646

XVI 대수적 위상수학 I: 호모토피 647

64 몇 가지 위상적 구성 649
64.1 구 . . . 649
64.2 몫위상 . . . 649
64.3 곱위상 . . . 651
64.4 서로소 합집합과 쐐기합 . . . 652
64.5 CW 복합체 . . . 653
64.6 원환면, 클라인 병, $\mathbb{RP}^n$, $\mathbb{CP}^n$ . . . 654
64.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 660

65 기본군 661
65.1 경로 융합하기 . . . 661
65.2 기본군 . . . 662
65.3 기본군은 위상동형사상에 대해 불변입니다 . . . 666
65.4 고차 호모토피 군 . . . 667
65.5 호모토피 동치인 공간 . . . 668
65.6 점을 가진 호모토피 범주 . . . 670
65.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 671

66 피복 사영 673
66.1 고른 피복과 피복 사영 . . . 673
66.2 올림 정리 . . . 675

66.3 올림 대응 . . . 678
66.4 정규 피복 . . . 679
66.5 기본군의 대수 . . . 680
66.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 682

XVII 범주론 683

67 대상과 사상 685
67.1 동기: 동형사상 . . . 685
67.2 범주와 그 예 . . . 685
67.3 범주의 특별한 대상 . . . 689
67.4 이항 곱 . . . 690
67.5 모닉 사상과 에픽 사상 . . . 693
67.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 694

68 함자와 자연 변환 697
68.1 함자의 여러 예 . . . 697
68.2 공변 함자 . . . 698
68.3 대상의 첨자족으로서의 공변 함자 . . . 701
68.4 반변 함자 . . . 701
68.5 범주의 동치 . . . 703
68.6 (선택) 자연 변환 . . . 703
68.7 (선택) 요네다 보조정리 . . . 705
68.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 707

69 범주에서의 극한 (작성 예정) 709
69.1 등화자 . . . 709
69.2 당겨오기 사각형 (작성 예정) . . . 710
69.3 극한 . . . 710
69.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 710

70 아벨 범주 711
70.1 영 대상, 핵, 여핵, 상 . . . 711
70.2 가법 범주와 아벨 범주 . . . 712
70.3 완전열 . . . 714
70.4 프레이드-미첼 매장 정리 . . . 715
70.5 긴 완전열 쪼개기 . . . 717
70.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 718

XVIII 대수적 위상수학 II: 호몰로지 719

71 특이 호몰로지 721
71.1 단체와 경계 . . . 721
71.2 특이 호몰로지 군 . . . 722
71.3 호몰로지 함자와 사슬 복합체 . . . 727
71.4 사슬 복합체의 추가 예 . . . 731
71.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 733

72 긴 완전열 735
72.1 짧은 완전열과 네 가지 예 . . . 735

72.2 호몰로지 군의 긴 완전열 . . . 737
72.3 마이어-비토리스 열 . . . 739
72.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 745

73 절제와 상대 호몰로지 747
73.1 동기 . . . 747
73.2 긴 완전열 . . . 748
73.3 쌍의 범주 . . . 749
73.4 절제 . . . 751
73.5 몇 가지 응용 . . . 752
73.6 차원의 불변성 . . . 753
73.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 754

74 보너스: 세포 호몰로지 755
74.1 차수 . . . 755
74.2 세포 사슬 복합체 . . . 756
74.3 여담: 호몰로지 군들은 왜 같습니까? . . . 758
74.4 응용: 베티 수를 통한 오일러 지표 . . . 760
74.5 세포 경계 공식 . . . 761
74.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 764

75 특이 코호몰로지 767
75.1 쌍대사슬 복합체 . . . 767
75.2 공간의 코호몰로지 . . . 768
75.3 공간의 코호몰로지는 함자적입니다 . . . 769
75.4 보편 계수 정리 . . . 770
75.5 보편 계수 정리에 대한 설명 . . . 771
75.6 코호몰로지 군 계산의 예 . . . 773
75.7 코호몰로지 군의 시각화 . . . 774
75.8 상대 코호몰로지 군 . . . 777
75.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 778

76 코호몰로지의 응용 779
76.1 푸앵카레 쌍대성 . . . 779
76.2 드람 코호몰로지 . . . 779
76.3 등급환 . . . 781
76.4 컵 곱 . . . 783
76.5 상대 코호몰로지 유사환 . . . 786
76.6 쐐기합 . . . 787
76.7 크로스곱 . . . 789
76.8 퀴네트 공식 . . . 793
76.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 795

XIX 대수기하학 I: 고전적 대수다양체 797

77 아핀 다양체 799
77.1 아핀 다양체 . . . 799
77.2 아이디얼을 통한 아핀 다양체의 명명 . . . 800
77.3 근기 아이디얼과 힐베르트 영점정리 . . . 801
77.4 $\mathbb{A}^1$ 안의 대수다양체 그림 . . . 802

77.5 소 아이디얼은 기약 아핀 다양체에 대응합니다 . . . 804
77.6 $\mathbb{A}^2$와 $\mathbb{A}^3$에서의 그림 . . . 804
77.7 극대 아이디얼 . . . 805
77.8 근기 아이디얼이 아닌 아이디얼로 스킴의 동기 부여하기 . . . 806
77.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 807

78 환 달린 공간으로서의 아핀 다양체 809
78.1 개요 . . . 809
78.2 $\mathbb{A}^n$ 위의 자리스키 위상 . . . 809
78.3 아핀 다양체 위의 자리스키 위상 . . . 811
78.4 좌표환 . . . 812
78.5 정칙 함수의 층 . . . 813
78.6 특수 열린집합 위의 정칙 함수 . . . 815
78.7 아기 환 달린 공간 . . . 816
78.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 817

79 사영 다양체 819
79.1 등급환 . . . 819
79.2 주변 공간 . . . 820
79.3 동차 아이디얼 . . . 822
79.4 환 달린 공간으로서 . . . 823
79.5 정칙 함수의 예 . . . 824
79.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 826

80 보너스: Bézout 정리 827
80.1 근기 아이디얼이 아닌 아이디얼 . . . 827
80.2 유한 개의 점의 힐베르트 함수 . . . 827
80.3 힐베르트 다항식 . . . 830
80.4 베주(Bézout) 정리 . . . 832
80.5 응용 . . . 833
80.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 835

81 대수다양체의 사상 837
81.1 아기 환 달린 공간의 사상 정의하기 . . . 837
81.2 가장 간단한 예의 분류 . . . 838
81.3 몇 가지 추가 응용과 예시 . . . 840
81.4 쌍곡선 효과 . . . 841
81.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 843

XX 대수기하학 II: 아핀 스킴 845

82 층과 환 달린 공간 849
82.1 동기와 주의 사항 . . . 849
82.2 준층 . . . 849
82.3 줄기와 싹 . . . 852
82.4 층 . . . 855
82.5 층에서 단면은 싹들의 열“입니다” . . . 856
82.6 층화 (선택 사항) . . . 858
82.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 859

83 국소화 861
83.1 스포일러 . . . 861
83.2 정의 . . . 862
83.3 원소에 대한 국소화 . . . 863
83.4 소 아이디얼에서의 국소화 . . . 864
83.5 국소화의 소 아이디얼 . . . 866
83.6 몫환의 소 아이디얼 . . . 867
83.7 국소화는 몫과 교환됩니다 . . . 868
83.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 870

84 아핀 스킴: 자리스키 위상 871
84.1 조금 더 하는 홍보 . . . 871
84.2 점들의 집합 . . . 872
84.3 스펙트럼 위의 자리스키 위상 . . . 873
84.4 크룰 차원 . . . 876
84.5 근기에 대하여 . . . 877
84.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 879

85 아핀 스킴: 층 881
85.1 구조층의 쓸모없는 정의 . . . 881
85.2 특수 열린집합의 가치 (또는: 단면을 실제로 계산하는 방법) . . . 882
85.3 구조층의 줄기 . . . 884
85.4 국소환과 잉여체: 싹과 값을 잇기 . . . 885
85.5 요약 . . . 888
85.6 함수는 값이 아니라 싹에 의해 결정됩니다 . . . 888
85.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 889

86 막간: 아핀 스킴의 열여덟 가지 예시 891
86.1 예시: $\operatorname{Spec} k$, 한 점 . . . 891
86.2 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]$, 1차원 직선 . . . 891
86.3 $\operatorname{Spec} \mathbb{R}[x]$, 복소켤레들이 붙여진 1차원 직선 (두렵지 않은 영점정리) . . . 892
86.4 임의의 바탕체 위의 $\operatorname{Spec} k[x]$ . . . 893
86.5 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, 1차원 스킴 . . . 893
86.6 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2 - 7x + 12)$, 두 개의 점 . . . 894
86.7 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2)$, 이중점 . . . 894
86.8 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^3 - 5x^2)$, 이중점 하나와 단일점 하나 . . . 895
86.9 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$, 세 개의 점을 갖는 스킴 . . . 895
86.10 $\operatorname{Spec} k[x, y]$, 2차원 평면 . . . 896
86.11 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x]$, 2차원 스킴, 그리고 멈퍼드의 그림 . . . 897
86.12 포물선 $\operatorname{Spec} k[x, y]/(y - x^2)$ . . . 898
86.13 가우스 정수 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]$ (1차원) . . . 899
86.14 긴 예시: 두 축 $\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$ . . . 899
86.15 $\operatorname{Spec} k[x, x^{-1}]$, 구멍 뚫린 직선(또는 쌍곡선) . . . 901
86.16 $\operatorname{Spec} k[x]_{(x)}$, 직선의 원점으로 확대하기 . . . 902
86.17 $\operatorname{Spec} k[x, y]_{(x,y)}$, 평면의 원점으로 확대하기 . . . 903
86.18 $\operatorname{Spec} k[x, y]_{(0)} = \operatorname{Spec} k(x, y)$, 일반점 위의 줄기 . . . 903
86.19 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 903

87 국소환 달린 공간의 사상 905
87.1 단면을 통한 환 달린 공간의 사상 . . . 905
87.2 줄기를 통한 환 달린 공간의 사상 . . . 906

87.3 국소환 달린 공간의 사상 . . . 907
87.4 아핀 스킴 사이의 사상의 몇 가지 예 . . . 908
87.5 큰 정리 . . . 911
87.6 스킴 사상의 더 많은 예 . . . 913
87.7 아핀 스킴이 아닌 스킴에 대하여 조금 . . . 914
87.8 앞으로 나아갈 길 . . . 916
87.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 916

XXI 집합론 I: ZFC, 순서수, 기수 917

88 막간: 코시 함수 방정식과 초른 보조정리 919
88.1 괴물을 만들어 봅시다 . . . 919
88.2 유한 귀납법 복습 . . . 920
88.3 초한 귀납법 . . . 920
88.4 함수 방정식 마무리하기 . . . 922
88.5 초른 보조정리 . . . 923
88.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 925

89 선택 공리를 포함한 체르멜로-프렝켈 집합론 927
89.1 궁극의 함수 방정식 . . . 927
89.2 칸토어의 역설 . . . 927
89.3 집합론의 언어 . . . 928
89.4 ZFC의 공리 . . . 929
89.5 부호화 . . . 931
89.6 선택과 정렬 순서 . . . 932
89.7 집합과 모임 . . . 933
89.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 933

90 순서수 935
90.1 미취학 아동을 위한 수 세기 . . . 935
90.2 집합론자를 위한 수 세기 . . . 935
90.3 순서수의 정의 . . . 938
90.4 순서수는 "높습니다" . . . 939
90.5 초한 귀납법과 초한 재귀 . . . 940
90.6 순서수 산술 . . . 941
90.7 집합의 계층 . . . 943
90.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 944

91 기수 947
91.1 대등한 집합과 기수 . . . 947
91.2 기수 . . . 948
91.3 알레프 수 . . . 948
91.4 기수 산술 . . . 949
91.5 기수의 거듭제곱 . . . 951
91.6 공종도 . . . 951
91.7 도달 불가능한 기수 . . . 953
91.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 954

XXII 집합론 II: 모형 이론과 강제법 955

92 내부 모형 이론 957
92.1 모형 . . . 957
92.2 문장과 만족 . . . 958
92.3 레비 위계 . . . 960
92.4 부분구조와 타르스키-보트 . . . 961
92.5 ZFC의 공리 얻기 . . . 962
92.6 모스토프스키 붕괴 . . . 963
92.7 도달 불가능 기수 추가하기 . . . 964
92.8 가산 모형에 관한 자주 묻는 질문 . . . 966
92.9 내부 모형 그려 보기 . . . 966
92.10 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 968

93 강제법 969
93.1 부분순서집합 설정하기 . . . 970
93.2 부분순서집합의 추가 성질 . . . 972
93.3 이름, 그리고 제네릭 확장 . . . 973
93.4 강제법의 기본 정리 . . . 975
93.5 (선택) 관계 정의하기 . . . 976
93.6 나머지 공리들 . . . 978
93.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 978

94 연속체 가설 깨뜨리기 979
94.1 실수 추가하기 . . . 979
94.2 가산 사슬 조건 . . . 980
94.3 기수의 보존 . . . 981
94.4 무한 조합론 . . . 982
94.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 983

XXIII 부록 985

A 교육적 논평과 참고 문헌 987
A.1 기초 대수학과 위상수학 . . . 987
A.2 2학년 주제 . . . 988
A.3 고급 주제 . . . 989
A.4 Napkin에서 다루지 않는 주제 . . . 990

B 일부 문제에 대한 힌트 991

C 일부 문제의 풀이 개요 1003

D 표기법 용어집 1029
D.1 일반 . . . 1029
D.2 함수와 집합 . . . 1029
D.3 추상대수학과 선형대수학 . . . 1030
D.4 양자 계산 . . . 1031
D.5 위상수학과 실해석/복소해석 . . . 1031
D.6 측도론과 확률론 . . . 1032
D.7 대수적 위상수학 . . . 1032
D.8 범주론 . . . 1033

D.9 미분기하학 1034
D.10 대수적 정수론 1034
D.11 표현론 1035
D.12 대수기하학 1036
D.13 집합론 1037

E 집합과 함수에 관한 용어 1039
E.1 집합 1039
E.2 함수 1040
E.3 동치 관계 1042

I

시작하기

제I부: 목차

0 홍보 **37**

0.1 기초 . . . 37
0.2 추상대수학 . . . 38
0.3 실해석학과 복소해석학 . . . 39
0.4 대수적 정수론 . . . 40
0.5 대수적 위상수학 . . . 40
0.6 대수기하학 . . . 41
0.7 집합론 . . . 42

1 군 **43**

1.1 군의 정의와 예 . . . 43
1.2 군의 성질 . . . 46
1.3 동형사상 . . . 48
1.4 군의 위수와 라그랑주 정리 . . . 50
1.5 부분군 . . . 51
1.6 작은 위수의 군 . . . 52
1.7 중요하지 않은 긴 여담 . . . 53
1.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 53

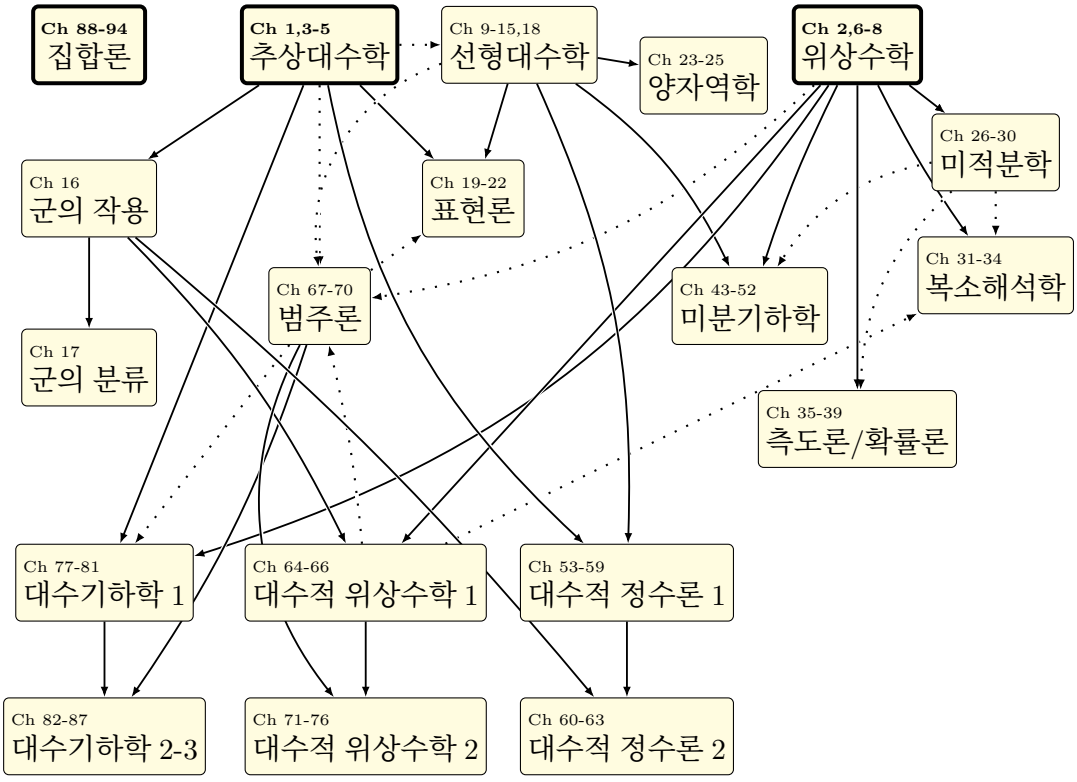
2 거리 공간 **55**

2.1 거리 공간의 정의와 예 . . . 55
2.2 거리 공간에서의 수렴 . . . 57
2.3 연속 사상 . . . 58
2.4 위상동형사상 . . . 59
2.5 확장된 예/정의: 곱 거리 함수 . . . 60
2.6 열린집합 . . . 61
2.7 닫힌집합 . . . 63
2.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 65

0 홍보

이 장에서는 각 부를 소개합니다. 무엇을 읽을지 정하는 데 도움을 드리고, 각 부가 서로 어떻게 연결되어 있는지도 좀 더 자세히 설명합니다.

편의를 위해 앞부분에 실었던 의존 관계 그림을 여기에 다시 싣습니다.



§0.1 기초

I. 시작하기.

저는 첫 번째 부에 대수학과 위상수학이 조금씩 모두 들어가도록 설계했습니다. 그래서 첫 번째 장은 **군**을 정의하는 것으로 시작하고, 두 번째 장은 **거리 공간**을 정의하는 것으로 시작합니다. 이는 입문자들이 "추가 구조를 갖춘 집합"의 서로 다른 두 예를 다소 다른 맥락에서 접해 보고, 이런 종류의 정의가 계속해서 등장하므로 이를 읽어낼 최소한의 소양을 갖추도록 하기 위함입니다.[1]

II. 기초 추상대수학.

대수에 관심이 있는 분들은 이어서 더 다양한 대수적 구조를 깊이 탐구할 수 있습니다. **군**을 좀 더 자세히 살펴본 다음, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$를 일반화할 수 있게 해 주는 **환**과 **체**를 다룹니다. 이를 통해 대수학에 등장하는 온갖 다른 명사에 익숙해지고, 이전에는 이야기할 수 없었던 수많은 대상을 다룰 수 있게 됩니다.

또한 여러분이 알고 있을 $\mathbb{Z}$에서의 최대공약수를 일반화하는 **아이디얼**도 다룹니다. 예를 들어, $\gcd(3,5) = 1$이므로 $\mathbb{Z}$에서 모든 정수는 $a, b \in \mathbb{Z}$에 대해 $3a + 5b$ 꼴로 쓸 수

[1] 특히, 군 동형사상을 본 뒤에 위상동형사상이 무엇인지 배우고, 연속 사상을 본 뒤에 준동형사상이 무엇인지 배우는 편이 더 쉽다고 생각합니다.

있다는 것을 알고 있을 것입니다. 이 명제가 사실은 아이디얼에 관한 명제, 즉 "$\mathbb{Z}$에서 $(3,5)=1$"이라는 것을 보게 될 것이며, 이를 통해 이 명제가 어떤 상황에서 일반화될 수 있는지(예를 들어 다항식으로) 이해하게 될 것입니다.

III. 기초 위상수학.

해석에 더 관심이 있는 분들은 대신 위상수학으로 넘어가 공간에 대해 더 배울 수 있습니다. "거리 공간"은 실은 너무 구체적이며, 이른바 **열린집합**에 기반한 **위상 공간**을 다루는 편이 더 낫다는 것을 알게 될 것입니다. 그런 다음 몇 가지 기하학적 아이디어가 싹트는 모습을 보게 되고, 마지막으로 **콤팩트성**이라는 정말 훌륭한 개념에 이르게 됩니다. 콤팩트성은 실해석학을 떠받치는 강력한 개념입니다.

콤팩트성을 응용한 예를 하나 들어 흥미를 돋워 보겠습니다. 연속함수 $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$는 항상 최댓값을 가집니다. (반면에 $x \mapsto 1/x$로 정의된 $f\colon (0,1) \to \mathbb{R}$는 그렇지 않습니다.) 그 이유가 $[0,1]$이 콤팩트이기 때문이라는 것을 보게 될 것입니다.

§0.2 추상대수학

IV. 선형대수학.

고등학교에서 배우는 선형대수학은 대개 몹시 불만족스럽습니다. 숫자들을 늘어놓은 배열이 주어지고, 그것들을 별로 납득이 가지 않는 방식으로 조작합니다. 예를 들어 행렬식은 난데없이 튀어나온 듯한 여러 곱들로 이루어진 괴상한 모양의 합으로 정의됩니다. 이것은 대체 어디에서 온 것입니까? 이렇게 기이한 공식인데 어째서 $\det(AB) = \det A \det B$가 성립합니까?

그런데 이 모든 것을 설명할 수 있다는 사실이 밝혀집니다! 요령은 선형대수학을 행렬에 대한 학문이 아니라 선형 사상에 대한 학문으로 생각하는 것입니다. 앞의 장에서 우리는 "풍부한 구조를 갖춘 집합"과 "그 사이의 사상"에 대해 이야기함으로써 훌륭한 일반화를 얻는 것을 보았습니다. 이번에는 우리의 집합이 **벡터 공간**이고 우리의 사상이 **선형 사상**입니다. 행렬은 사실 선형 사상을 숫자의 배열로 적어 내는 하나의 방법일 뿐이라는 것을 알게 될 것이며, "내재적인" 정의를 사용하여 고등학교에서 배운 온갖 이상한 공식들의 신비를 벗기고 그것들이 모두 어디에서 오는지 보여 드리겠습니다.

특히 열 계수와 행 계수가 같다는 것, 행렬식이 곱셈적이라는 것, 대각합이 대각 성분의 합이라는 것의 쉬운 증명을 보게 될 것입니다. 점곱이 어떻게 작동하는지 살펴보고, "고유-"로 시작하는 모든 용어를 배우게 될 것입니다. 푸리에 해석에 관한 보너스 장도 있는데, 이 장에서는 벡터 공간에 익숙하기만 하면 온갖 거창한 유행어도 설명할 수 있다는 것을 보여 드립니다.

V. 군에 대하여 더 알아보기.

여러분 중 일부는 군에 대해 더 알고 싶을 수도 있는데, 이 장에서는 더 깊이 다뤄 볼 수 있는 방법을 제공합니다. 먼저 **군 작용**을 탐구하고, 이어서 **실로우 정리**를 조금 다룹니다. 실로우 정리는 모든 군을 분류하려는 시도를 가능하게 해 주는 도구입니다.

VI. 표현론.

G가 군이라면, 이를 행렬로 구현함으로써, 즉 매장 $G \hookrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$를 고려함으로써 이해하려고 시도할 수 있습니다. 이를 G의 **표현**이라고 하며, 표현은 **기약** 표현들로 분해될 수 있다는 것이 밝혀집니다. 놀랍게도 우리는 그것들을 사실상 모두 특징지을 수 있다는 것을 알게 될 것입니다. 그 결과는 간결하면서도 전혀 예상치 못한 것입니다.

예를 들어, 주어진 유한군 G의 기약 표현은 유한 개뿐이라는 것을 알게 될 것입니다. 이들을 V_1, V_2, ..., V_r이라고 하면, r은 G의 켤레류의 개수이며, 더 나아가 다음이

성립한다는 것을 알게 될 것입니다

$$|G| = (\dim V_1)^2 + \cdots + (\dim V_r)^2$$

이는 난데없이 튀어나온 결과입니다!

이 부의 마지막 장에서는 몇 가지 뜻밖의 따름정리를 보여 드립니다. 그중 하나를 소개하겠습니다. G를 유한군이라 하고 각 $g \in G$에 대해 변수 x_g를 만듭니다. (g,h)번째 성분을 변수 $x_{g\cdot h}$로 두어 $|G| \times |G|$ 행렬 M을 정의합니다. 그러면 이 행렬식은 인수분해되며, 그 인수들은 위에서 설명한 V_i에 대응한다는 것이 밝혀집니다. 즉, 차수가 $\dim V_i$인 기약 인수가 $\dim V_i$번 나타납니다. **프로베니우스 행렬식**이라고 불리는 이 결과가 표현론을 탄생시켰다고 합니다.

VII. 양자 알고리즘.

쇼어 알고리즘이 무엇인지 궁금했던 적이 있다면, 이 장에서 지금까지 쌓아 온 선형대수학을 이용하여 알려 드리겠습니다!

§0.3 실해석학과 복소해석학

VIII. 미적분학 101.

이 부에서는 지금까지 쌓아 온 거리 공간과 위상 공간에 대한 지식을 이용하여, 고등학교 미적분학에서 흔히 볼 수 있는 정의와 정리를 짧고 엄밀하게 제시하겠습니다. 즉, 여러분이 **극한**, **급수**, **도함수**, **적분**에 관해 보아 온 거의 모든 것을 제대로 정의하고 증명하겠습니다.

이것이 부담스럽게 보일 수도 있지만, 실제로는 이 장을 시작할 즈음이면 어려운 작업은 이미 끝나 있습니다: 극한, 열린집합, 콤팩트성의 개념을 이용하면 AP 미적분학에서 대충 덮어 두고 넘어갔던 내용을 손쉽게 처리할 수 있습니다. 따라서 대부분의 증명은 실제로 상당히 짧습니다. 앞서 위상수학을 꼼꼼히 공부한 보상으로, 우리는 느긋하게 앉아 모든 조각이 천천히 맞춰지는 것을 지켜보면 됩니다.

그렇기는 하지만, 의심을 잠시 접어 둘 의향이 있다면 여기 나오는 미적분학의 세부사항을 정확히 알지 못해도 다른 부의 대부분을 실제로 읽을 수 있으므로, 어떤 의미에서 이 부는 "선택 사항"입니다.

IX. 복소해석학.

정칙 함수(복소 미분 가능 함수)는 지금까지 존재하는 것 중 가장 좋은 대상에 가깝습니다. 정칙 함수는 테일러 급수로 주어지며, 즉 본질적으로 다항식입니다. 따라서 정칙 함수 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$에 대해 터무니없을 만큼 좋은 결과들을 증명할 수 있게 됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 단 몇 개의 입력값만으로 결정된다는 점,
- 경로 적분이 모두 0이라는 점,
- 상수 함수가 아니면 유계일 수 없다는 점,
- ....

그다음으로 정칙 함수의 몫과 같은 **유리형 함수**를 도입하고, 평면에 고리를 그려 그 위에서 적분하기만 하면 유리형 함수의 영점을 찾아낼 수 있다는 사실을 알게 됩니다: 이렇게 해서 유명한 **유수 정리**가 등장합니다. (연습 문제에서는 이것이 다른 방법으로는 계산할 수 없는 실적분을 계산하는 방법까지 제공한다는 것을 보게 될 것입니다.)

X. 측도론.

측도론은 적분을 한층 발전시킨 이론입니다. 리만 적분은 많은 목적에 비추어 볼 때

그다지 충분하지 않습니다. 예를 들어 f가 유리수에서는 1이고 무리수에서는 0인 함수라면 $\int_0^1 f(x)\,dx = 0$이기를 기대하겠지만, 리만 적분으로는 이 함수 f를 다룰 수 없습니다.

르베그 적분은 일반적인 공간 Ω에 측도를 부여하여 이를 **측도 공간**으로 만듦으로써 이러한 결함을 해결합니다. 이를 통해 "유리수의 측도가 0"이므로 위의 적분이 실제로 0이 되는, 더 풍부한 적분 이론을 전개할 수 있습니다. 측도를 전개하는 것 자체도 하나의 성취가 될 것입니다. $\mathbb{R}^n$뿐만 아니라 임의의 공간에서 넓이나 부피 같은 개념이 무엇을 의미하는지를 엄밀하고 완전하게 논할 방법을 마련했다는 뜻이기 때문입니다! 따라서 예를 들어 르베그 적분을 이용하면 임의의 **측도 공간** 위에서 함수를 적분할 수 있습니다.

XI. 확률론 (작성 예정).

측도론의 도구를 이용하면 **확률**에 대해서도 엄밀한 정의를 내리기 시작할 수 있습니다. **확률 변수**가 실제로는 세계들로 이루어진 측도 공간에서 $\mathbb{R}$로 가는 함수이며, 이를 통해 그 확률을 엄밀하게 논할 수 있다는 것을 보게 될 것입니다. 그러고 나면 **큰 수의 법칙**이나 **중심극한정리** 같은 결과를 서술하기도 쉽고 증명하기도 간단한 방식으로 실제로 서술하기 시작할 수 있습니다.

XII. 미분기하학.

다변수 미적분학은 수많은 편미분 때문에 대개 혼란스럽습니다. 그러나 선형대수학에 대한 탄탄한 이해로 무장하면, 우리가 실제로 보고 있는 것은 **전미분**이라는 것을 알게 될 것입니다. 함수 $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$의 모든 점에 선형 사상 Df를 대응시킬 수 있으며, 이 사상은 편미분이라는 개념을 하나의 대상에 담아냅니다. 이렇게 설정하면 **미분 형식**과 **스토크스 정리**의 여러 형태를 보게 될 것이며, 마침내 dx라는 표기가 진정으로 무엇을 의미하는지 알게 될 것입니다. 마지막으로 다양체 일반에 대해 조금 이야기하겠습니다.

§0.4 대수적 정수론

XIV. 대수적 정수론 I: 정수환.

왜 $3+\sqrt{5}$는 $3-\sqrt{5}$의 켤레입니까? 펠 방정식에 쓰이는 노름 $\left\|a+b\sqrt{5}\right\| = a^2-5b^2$은 어째서 공교롭게도 곱셈적입니까? 왜 $\mathbb{Z}[i]$에서는 소수로 인수분해할 수 있는데 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$에서는 할 수 없습니까? 이 모든 질문과 그 밖의 여러 질문에 대한 답은 이 부에서 $\mathbb{Q}$와 $\mathbb{Z}$를 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$나 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 같은 대상으로 일반화한 **수체**에 대해 배우면서 얻게 될 것입니다. 소 아이디얼로의 유일 인수분해가 성립한다는 것, 여기에 진정한 곱셈적 노름이 작용하고 있다는 것 등을 알게 될 것입니다. 또한 펠 방정식이 이 이론으로부터 자연스럽게 도출된다는 것도 보게 될 것입니다.

XV. 대수적 정수론 II: 갈루아 이론과 분기 이론.

이제 굵직한 전문 용어들이 모두 등장합니다. **갈루아 군**, **프로베니우스**와 그 친구들입니다. 이차 상호 법칙이 프로베니우스 원소가 보이는 성질의 그림자에 불과하다는 것을 보게 되고, $a \pmod n$ 꼴인 소수가 무한히 많다는 디리클레 정리를 크게 일반화하는 **체보타료프 밀도 정리**도 만나게 됩니다. 끝부분에서는 **유체론**의 위대한 결과 중 하나인 **아르틴 상호 법칙**을 서술하고, 이것이 이차 상호 법칙과 삼차 상호 법칙을 어떻게 일반화하는지도 살펴봅니다.

§0.5 대수적 위상수학

XVI. 대수적 위상수학 I: 호모토피.

고리 영역과 원판의 차이는 무엇입니까? 한쪽에는 "구멍"이 있지만, 내재적인 위상 공간만 주어진다면 이 개념을 엄밀하게 만들기는 어렵습니다. **기본군** $\pi_1(X)$와 더 일반적인 **호모토피 군**이 이를 엄밀하게 만들어 줄 것입니다 — 공간에 올가미를 던져 넣고 그것을 끌어당겨 회수할 수 있는지 살펴봄으로써, 모든 위상 공간 X에 대해 공간에 구멍이 있다는 생각을 담아내는 아벨 군 $\pi_1(X)$를 정의하는 방법을 찾을 것입니다.

놀랍게도 기본군 $\pi_1(X)$는 가벼운 조건 아래에서 이른바 **피복 사영**으로 X를 덮는 방법들에 대해 알려 줍니다. 한 가지 그림은 실직선 $\mathbb{R}$을 나선 모양으로 감은 다음 원 S^1 위로 사영하는 것입니다. 이것은 $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$라는 사실에 대응하는 것으로 드러날 것입니다. 더 일반적으로, $\pi_1(X)$의 부분군들은 공간 X를 덮는 방법들과 전단사 대응을 이룹니다!

XVII. 범주론.

체, 군, 다양체, 거리 공간, 측도 공간, 가군, 표현, 환, 위상 공간, 벡터 공간은 모두 어떤 공통점을 가지고 있습니까? 답은 이것들이 모두 그들 사이의 사상을 갖춘 "추가 구조를 가진 대상"이라는 것입니다.

범주라는 개념은 이것들을 모두 적절히 일반화합니다. 온갖 종류의 구성과 아이디어가 범주라는 틀로 추상화될 수 있음을 보게 됩니다. 이 틀에서는 대상이 구체적으로 무엇인지 너무 깊이 파고들지 않고, 오직 대상과 그 사이의 화살표만을 생각합니다. 그 결과 수많은 **가환 도식**을 그리게 됩니다.

예를 들어 한 범주의 대상을 받아 다른 대상을 얻는 방법(예컨대 위에서 본, 공간의 범주에서 군의 범주로 가는 π_1)은 대개 **함자**일 것입니다. $G \times H$, $X \times Y$, $R \times S$를 비롯하여 $\times$ 기호가 붙은 모든 것을 곱이라는 개념으로 통합하고, 더 나아가 이를 **극한**이라는 개념으로 한층 더 일반화합니다. 끝부분에서는 **아벨 범주**를 다루고, 유명한 **뱀 보조정리**, **다섯 보조정리** 등을 이야기합니다.

XVIII. 대수적 위상수학 II: 호몰로지.

이어서 범주론의 언어를 사용하여 대수적 위상수학의 모험을 재개합니다. 여기서는 공간의 구멍을 알아차리는 또 다른 방법을 제공하는 **호몰로지 군**을 정의합니다. 이 방법은 정의하기에는 더 길지만 실제로 계산하기에는 더 쉽습니다. 그런 다음 이 구성을 뒤집어 이른바 **코호몰로지 환**을 얻습니다. 코호몰로지 환은 공간을 구별하는 데 훨씬 더 섬세한 불변량을 제공합니다.

§0.6 대수기하학

XIX. 대수기하학 I: 고전적 대수다양체.

먼저 고전적인 **복소 다양체**, 즉 $\mathbb{C}$ 위의 다항식 방정식들의 교집합에 대한 고전적인 연구로 시작합니다. 이는 자연스럽게 환의 기하학으로 이어지며, 아이디얼의 그림을 그리는 방법을 제공하고 **힐베르트 영점정리**의 동기를 부여합니다. **자리스키 위상**이 모습을 드러낼 것이고, 그다음에는 **사영 다양체**와 **준사영 다양체**를 다루며, 덤으로 **Bézout 정리**에도 잠시 들르겠습니다. 이 모든 것이 스킴으로의 여정을 위한 준비가 됩니다.

XX. 대수기하학 II: 아핀 스킴.

이제 본격적으로 그로텐디크의 **아핀 스킴** 정의를 깊이 파고들겠습니다. 아핀 스킴은 고전적인 다양체의 일반화로서, 임의의 환 A에서 출발하여 그 위에 공간 $\operatorname{Spec} A$를 구성할 수 있게 해 줍니다. 이 공간에 고유한 자리스키 위상을 부여하고 이어서 그 위의 함수들의 층을 부여하여 **국소환 달린 공간**으로 만들 것이며, 그 층이 그 위에서의 **국소화**를 통해 효과적으로 이해될 수 있음을 알게 될 것입니다. 가환대수학의 언어가 기하학적으로 일어나는 일에 대한 우아한 일반화를 제공한다는 것도 알게 될 것입니

다. 소 아이디얼은 기약 닫힌 부분집합에, 근기 아이디얼은 닫힌 부분집합에, 극대 아이디얼은 닫힌 점에 대응하는 식입니다. 이에 곁들여 공간과 예시의 그림을 많이 그려 보겠습니다.

§0.7 집합론

XXI. 집합론 I: ZFC, 순서수, 기수.

러셀의 역설은 왜 그렇게 중대한 문제이며, 어떻게 해결됩니까? 모두가 계속 이야기하는 **초른 보조정리**란 무엇입니까? 이 부에서는 **체르멜로-프렝켈** 공리계와 **선택 공리**를 실제로 서술하고, 수학이 가장 밑바닥의 기초에서 어떻게 공리적으로 구축되는지 세부 사항을 파고들어 이러한 질문들의 답을 알아봅니다. **순서수**와 **기수**를 만나고, 이를 이용해 **초한 귀납법**을 수행하는 방법을 배웁니다.

XXII. 집합론 II: 모형 이론과 강제법.

연속체 가설은 자연수 집합의 크기와 실수 집합의 크기 사이에 어떤 기수도 존재하지 않는다고 주장합니다. 이 가설은 공리계와 독립적임이 증명되었습니다 — 증명할 수도 반증할 수도 없습니다. 그런 결과를 도대체 어떻게 증명할 수 있겠습니까? ZF 공리계에 대한 이해를 바탕으로 **모형 이론**을 약간 전개한 다음, **강제법**을 사용하여 연속체 가설이 참이거나 거짓인 우주의 모형 전체를 구성하는 방법을 보입니다.

1 군

군은 고등 수학에서 가장 기본적인 구조 중 하나입니다. 이 장에서는 꼭 필요한 최소한의 내용, 즉 군이란 무엇인지, 그리고 두 군이 언제 같은지만 알려 드리겠습니다.

§1.1 군의 정의와 예

이 절의 대표적인 예: 정수의 덧셈군 $(\mathbb{Z}, +)$와 순환군 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$입니다. 다만 대부분의 군은 비가환이라는 사실을 잊지 마십시오.

군은 두 가지 데이터로 이루어집니다. 하나는 집합 G이고, 다른 하나는 몇 가지 성질을 가진 결합적인 이항 연산 $\star$입니다. 군의 정의를 적기 전에 두 가지 예를 들겠습니다.

예제 1.1.1 (덧셈에 대한 정수)
순서쌍 $(\mathbb{Z}, +)$는 군입니다. $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$가 집합이고, 결합적인 연산은 덧셈입니다. 다음에 주목하십시오.

- 원소 $0 \in \mathbb{Z}$는 항등원입니다. 즉, 임의의 a에 대해 $a + 0 = 0 + a = a$입니다.
- 모든 원소 $a \in \mathbb{Z}$는 덧셈에 대한 역원을 가집니다. 즉, $a + (-a) = (-a) + a = 0$입니다.

이 군을 $\mathbb{Z}$라고 부릅니다.

예제 1.1.2 (0이 아닌 유리수)
$\mathbb{Q}^\times$를 0이 아닌 유리수의 집합이라고 합시다. 순서쌍 $(\mathbb{Q}^\times, \cdot)$는 군입니다. 집합은 $\mathbb{Q}^\times$이고, 결합적인 연산은 곱셈입니다.
여기서도 같은 두 가지 좋은 성질을 볼 수 있습니다.

- 원소 $1 \in \mathbb{Q}^\times$는 항등원입니다. 즉, 임의의 유리수에 대해 $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$입니다.
- 임의의 유리수 $x \in \mathbb{Q}^\times$에 대해 다음을 만족하는 역원 x^{-1}가 존재합니다.

$$x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1.$$

여기까지 보셨다면 군의 정의가 무엇일지 이미 짐작하실 수 있을 것입니다.

정의 1.1.3. **군**이란 원소들의 집합 G와 G 위의 이항 연산 $\star$로 이루어진 순서쌍 $G = (G, \star)$로서, 다음을 만족하는 것입니다.

- G는 보통 1_G 또는 간단히 1로 표기하는 **항등원**을 가지며, 이 항등원은 다음 성질을 가집니다.
$$1_G \star g = g \star 1_G = g \text{모든 } g \in G \text{에 대하여.}$$
- 연산은 **결합적**입니다. 즉, 임의의 $a, b, c \in G$에 대해 $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$입니다. 따라서 일반적으로 괄호를 쓰지 않습니다.

- 각 원소 $g \in G$는 **역원**을 가집니다. 즉, 다음을 만족하는 원소 $h \in G$가 존재합니다.

$$g \star h = h \star g = 1_G.$$

비고 1.1.4 (중요하지 않은 세부 사항) — 어떤 저자들은 "닫힘" 공리를 추가하기를 좋아합니다. 즉 $g \star h \in G$임을 명시적으로 밝히는 것입니다. 이는 $\star$가 G 위의 이항 연산이라는 사실에 이미 함축되어 있지만, 아래의 예들을 살펴볼 때 염두에 둘 만합니다.

비고 1.1.5 — $\star$가 가환($a \star b = b \star a$)일 필요는 없습니다. 그래서 연산이 가환이면 그 군을 **아벨 군**이라고 하고, 그렇지 않으면 **비아벨 군**이라고 합니다.

예제 1.1.6 (군이 아닌 예)

- 순서쌍 $(\mathbb{Q}, \cdot)$는 군이 아닙니다. (여기서 $\mathbb{Q}$는 유리수 집합입니다.) 항등원은 존재하지만, 원소 $0 \in \mathbb{Q}$는 역원을 가지지 않습니다.
- 순서쌍 $(\mathbb{Z}, \cdot)$ 역시 군이 아닙니다. (왜 그렇습니까?)
- $\text{Mat}_{2\times 2}(\mathbb{R})$을 2×2 실수 행렬의 집합이라고 합시다. 그러면 $(\text{Mat}_{2\times 2}(\mathbb{R}), \cdot)$(여기서 $\cdot$은 행렬 곱셈입니다)는 군이 아닙니다. 실제로 항등 행렬이 있기는 하지만

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

  앞에서와 같은 문제에 여전히 부딪힙니다. 영행렬은 곱셈에 대한 역원을 갖지 않습니다.

  (집합에서 영행렬을 빼더라도 그 결과로 얻은 구조는 여전히 군이 아닙니다. 선형대수학을 조금 아는 분이라면 행렬식이 0인 행렬은 역을 가질 수 없다는 사실을 기억하실 것입니다.)

다시 예시를 적어 나갑시다. 다음은 군의 **아벨 예시**를 몇 가지 더 든 것입니다.

예제 1.1.7 (복소 단위원)

S^1을 절댓값이 1인 복소수 z의 집합이라고 합시다. 즉,

$$S^1 := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

그러면 $(S^1, \times)$는 군입니다. 왜냐하면

- 복소수 $1 \in S^1$이 항등원 역할을 하고,
- $|z^{-1}| = |z|^{-1} = 1$이므로, 각 복소수 $z \in S^1$은 역시 S^1에 속하는 역원 $\frac{1}{z}$을 갖기 때문입니다.

확인해야 할 것이 하나 더 있습니다. 바로 $z_1 \times z_2$가 실제로 여전히 S^1에 속한다는 것입니다. 그러나 이는 $|z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2| = 1$이라는 사실에서 따라 나옵니다.

예제 1.1.8 (n을 법으로 하는 덧셈)
정수론의 예를 하나 들겠습니다. $n > 1$을 정수라고 하고, n을 법으로 하는 잉여(나머지)들을 생각합시다. 이들은 덧셈에 대해 군을 이룹니다. 이를 **위수가 n인 순환군**이라 부르고 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$으로 나타내며, 그 원소는 $\overline{0}, \overline{1}, \dots$ 입니다. 항등원은 $\overline{0}$입니다.

예제 1.1.9 (p를 법으로 하는 곱셈)
p를 소수라고 합시다. p를 법으로 하는 0이 아닌 잉여들을 생각하고, 이를 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$로 나타냅니다. 그러면 $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times, \times)$는 군입니다.

질문 1.1.10. p가 소수라는 사실이 왜 필요합니까?

(여담: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$과 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$라는 표기가 이상해 보일 수 있지만, 환과 아이디얼을 다룰 때 그 의미가 분명해질 것입니다. 지금은 걱정을 접어 두십시오.)

다음은 몇 가지 **비아벨 예시**입니다.

예제 1.1.11 (일반선형군)
n을 양의 정수라고 합시다. 그러면 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$은 행렬식이 0이 아닌 $n \times n$ 실수 행렬의 집합으로 정의됩니다. 이 조건이 있으면 모든 행렬이 실제로 역행렬을 가지므로 $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$는 군이 되며, 이를 **일반선형군**이라 부릅니다.
($\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$이 $\times$에 대해 닫혀 있다는 사실은 $\det(AB) = \det A \det B$라는 선형대수학의 사실에서 따라 나오며, 이는 뒤의 장에서 증명합니다.)

예제 1.1.12 (Special linear group)
위의 예를 이어서, 행렬식이 정확히 1인 $n \times n$ 행렬의 집합을 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$로 나타냅시다. 이번에도 선형대수학적인 이유로 $(\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}), \times)$ 역시 군이 되며, 이를 **특수선형군**이라고 부릅니다.

예제 1.1.13 (대칭군)
S_n을 $\{1, \dots, n\}$의 순열들의 집합이라고 합시다. 이 순열들을 $\{1, \dots, n\}$에서 자기 자신으로 가는 함수로 보면, 순열들의 합성을 생각할 수 있습니다. 그러면 순서쌍 $(S_n, \circ)$(여기서 $\circ$는 함수의 합성입니다) 역시 군입니다. 왜냐하면

- 항등 순열이 존재하고,
- 각 순열은 역원을 갖기 때문입니다.

군 S_n을 n개 원소 위의 **대칭군**이라 부릅니다.

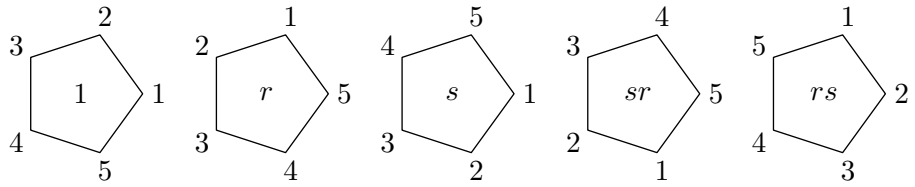
예제 1.1.14 (정이면체군)
D_{2n}으로 나타내는 **위수가 $2n$인 정이면체군**은 정n각형 $A_1A_2 \dots A_n$의 대칭들로 이루어진 군이며, 여기에는 회전과 반사가 포함됩니다. 이 군은 다음 $2n$개의 원소로

이루어집니다.

$$\left\{1, r, r^2, \ldots, r^{n-1}, s, sr, sr^2, \ldots, sr^{n-1}\right\}.$$

원소 r은 n각형을 $\frac{2\pi}{n}$만큼 회전하는 것에 해당하고, s는 직선 OA_1에 대해 반사하는 것에 해당합니다(여기서 O는 다각형의 중심입니다). 따라서 rs는 "반사한 다음 회전"을 뜻합니다(함수의 합성과 마찬가지로 오른쪽에서 왼쪽으로 읽습니다).
특히 $r^n = s^2 = 1$입니다. 또한 $r^k s = sr^{-k}$임도 알 수 있습니다.

다음은 D_{10}의 몇몇 원소를 나타낸 그림입니다.



여담: 이면체군 D_{12}는 제가 가장 좋아하는 비아벨 군의 예이며, "예를 하나 찾으시오..." 꼴의 시험 문제가 나오면 제가 가장 먼저 시도해 보는 군입니다.
더 많은 예:

예제 1.1.15 (군의 곱)
$(G, \star)$와 $(H, *)$를 군이라 합시다. 다음과 같이 **곱군** $(G \times H, \cdot)$을 정의할 수 있습니다. 이 군의 원소는 순서쌍 $(g, h) \in G \times H$입니다. 그러면

$$(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) = (g_1 \star g_2, h_1 * h_2) \in G \times H$$

이 군 연산입니다.

질문 1.1.16. 곱군의 항등원과 역원은 무엇입니까?

예제 1.1.17 (자명군)
흔히 0 또는 1로 표기하는 **자명군**은 항등원 하나만을 원소로 갖는 군입니다. 저는 $\{1\}$이라는 표기를 사용하겠습니다.

연습문제 1.1.18. 다음 중 군인 것은 무엇입니까?

(a) (기약분수로 나타냈을 때) 분모가 홀수인 유리수들로, 연산은 덧셈입니다. ($n/1$로 쓰는 정수와 $0 = 0/1$도 여기에 포함됩니다.)

(b) 분모가 2 이하인 유리수들의 집합으로, 연산은 덧셈입니다.

(c) 분모가 2 이하인 유리수들의 집합으로, 연산은 곱셈입니다.

(d) 음이 아닌 정수들의 집합으로, 연산은 덧셈입니다.

§1.2 군의 성질

이 절의 대표적인 예: 아마도 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$가 가장 좋을 것입니다.

표기의 남용 1.2.1. 앞으로는 군 $(G, \star)$를 흔히 간단히 G라고 부르겠습니다. 또한 $a \star b$를 간단히 ab로 줄여 쓰겠습니다. 그리고 연산 $\star$는 결합법칙을 만족하므로 불필요한 괄호는 생략하겠습니다: $(ab)c = a(bc) = abc$.

표기의 남용 1.2.2. 앞으로는 임의의 $g \in G$와 $n \in \mathbb{N}$에 대하여 다음과 같이 줄여 씁니다.

$$g^n = \underbrace{g \star \cdots \star g}_{n\text{번}}.$$

또한 g의 역원을 g^{-1}로 나타내고, $g^{-n} = (g^{-1})^n$으로 둡니다.

수학에서 흔히 쓰는 방식은 특정한 예를 염두에 두고 대상이 최소한의 성질 몇 가지를 만족하도록 요구한 다음, 종이 위에서는 그 예를 무시하고 오직 그 성질만으로 최대한 많은 것을 이끌어 내려고 하는 것입니다. (수학 올림피아드 경험자라면 함수에 대한 성질 하나만 알아도 함수 전체가 결정되는 "함수 방정식"에 익숙할 것입니다.) 여기서도 이렇게 해 보고, 정의 1.1.3만 알고서 무엇을 결론 내릴 수 있는지 살펴봅시다.

괄과 다른 37개 주에서는 제가 지금 다음 명제를 서술해야 한다는 법이 있습니다.

사실 1.2.3. G를 군이라 합시다.

(a) 군의 항등원은 유일합니다.

(b) 모든 원소의 역원은 유일합니다.

(c) 임의의 $g \in G$에 대하여 $(g^{-1})^{-1} = g$입니다.

증명. 이 부분은 대부분 형식적인 조작에 불과하므로, 처음 읽을 때 건너뛰어도 괜찮습니다.

(a) 1과 $1'$이 모두 항등원이라면, $1 = 1 \star 1' = 1'$입니다.

(b) h와 h'이 모두 g의 역원이라면, $1_G = g \star h \implies h' = (h' \star g) \star h = 1_G \star h = h$입니다.

(c) 자명하므로 생략합니다. □

이제 조금 더 유용한 명제를 서술하겠습니다.

명제 1.2.4 (곱의 역원)
G가 군이고 $a, b \in G$라고 합시다. 그러면 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$입니다.

증명. 직접 계산합니다. 다음이 성립합니다

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aa^{-1} = 1_G.$$

마찬가지로 $(b^{-1}a^{-1})(ab) = 1_G$도 성립합니다. 따라서 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$입니다. □

마지막으로 군에 관한 매우 중요한 보조정리를 서술하겠습니다. 이 보조정리는 역원이 있다는 것이 왜 그토록 가치 있는지를 잘 보여 줍니다.

보조정리 1.2.5 (왼쪽 곱셈은 전단사입니다)
G가 군이라 하고, $g \in G$를 하나 고릅시다. 그러면 $x \mapsto gx$로 주어지는 사상 $G \to G$는 전단사입니다.

연습문제 1.2.6. 단사성과 전사성을 직접 보여서 이를 확인하십시오. (이 용어들의 뜻을 모른다면 장 E에서 확인하십시오.)

예제 1.2.7

(예제 1.1.9에서와 같이) $G = (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$이라 하고 $g = 3$을 고릅시다. 위의 보조정리에 따르면 사상 $x \mapsto 3 \cdot x$는 전단사이며, 이는 다음과 같이 명시적으로 확인할 수 있습니다:

$$\begin{aligned}
1 &\xmapsto{\times 3} 3 \pmod 7 \\
2 &\xmapsto{\times 3} 6 \pmod 7 \\
3 &\xmapsto{\times 3} 2 \pmod 7 \\
4 &\xmapsto{\times 3} 5 \pmod 7 \\
5 &\xmapsto{\times 3} 1 \pmod 7 \\
6 &\xmapsto{\times 3} 4 \pmod 7.
\end{aligned}$$

이 사상이 단사라는 사실을 흔히 **소거 법칙**이라고 부릅니다. (왜 그렇게 부른다고 생각하십니까?)

표기의 남용 1.2.8 (나중에는 항등원을 1 대신 0으로 나타내기도 합니다)**.** 앞으로 몇 장 동안은 이에 대해 신경 쓸 필요가 없지만, 그래도 지금 언급해 두겠습니다. 지금까지 살펴본 대부분의 예에서 연산 $\star$는 일종의 곱셈처럼 여겨졌으며, 그래서 $1 = 1_G$가 항등원을 나타내는 자연스러운 표기였습니다.

그러나 $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}, +)$처럼 연산 $\star$를 덧셈으로 생각하는 군도 있으며, 이 경우에는 $0 = 0_G$라는 표기가 더 자연스러울 수 있습니다. (일반적으로 연산을 $+$로 나타낼 때에는 그 연산이 거의 확실히 가환입니다.) 우리도 환과 선형대수학을 다룰 때에는 결국 이렇게 쓰기 시작할 것입니다.

§1.3 동형사상

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Z} \cong 10\mathbb{Z}$.

먼저 군이 동형이라는 것이 무엇을 의미하는지 이야기하겠습니다. 다음 두 군을 생각해 봅시다

- $\mathbb{Z} = (\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}, +)$.
- $10\mathbb{Z} = (\{\dots, -20, -10, 0, 10, 20, \dots\}, +)$.

이 군들은 "다르지만", 표면적으로만 그렇습니다 – 원소의 이름만 다를 뿐이라고 말할 수도 있습니다. 이것이 형식적으로 무엇을 의미할지 잠시 생각해 보십시오.

구체적으로, 다음 사상은

$$\phi\colon \mathbb{Z} \to 10\mathbb{Z} \text{다음과 같이} x \mapsto 10x$$

군 연산을 보존하는, 바탕 집합 사이의 전단사입니다. 기호로 나타내면 다음과 같습니다.

$$\phi(x + y) = \phi(x) + \phi(y).$$

다시 말해 ϕ는 군의 구조를 바꾸지 않고 원소의 이름을 다시 붙이는 방법입니다. 이 모든 것은 $(\mathbb{Z}, +)$와 $(10\mathbb{Z}, +)$가 같은 것이라는 당연한 사실을 포착하기 위한 형식화일 뿐입니다.

이제 일반적인 정의를 내려 봅시다.

정의 1.3.1. $G = (G, \star)$와 $H = (H, *)$를 군이라고 합시다. 전단사 $\phi\colon G \to H$가 다음을 만족하면 이를 **동형사상**이라고 합니다.

$$\phi(g_1 \star g_2) = \phi(g_1) * \phi(g_2) \quad \text{모든 } g_1, g_2 \in G\text{에 대하여.}$$

G에서 H로 가는 동형사상이 존재하면, G와 H가 **동형**이라고 하고 $G \cong H$로 씁니다.

이 정의에서 좌변 $\phi(g_1 \star g_2)$는 G의 연산을 사용하고, 우변 $\phi(g_1) * \phi(g_2)$는 H의 연산을 사용한다는 점에 유의하십시오.

예제 1.3.2 (동형사상의 예)
G와 H를 군이라고 합시다. 다음과 같은 동형사상들이 있습니다.

(a) 앞에서 본 것처럼 $\mathbb{Z} \cong 10\mathbb{Z}$입니다.

(b) 다음 동형사상이 존재합니다.

$$G \times H \cong H \times G$$

이 동형사상은 사상 $(g, h) \mapsto (h, g)$로 주어집니다.

(c) 항등 사상 $\mathrm{id}\colon G \to G$는 동형사상이므로 $G \cong G$입니다.

(d) $\mathbb{Z}$에서 자기 자신으로 가는 또 다른 동형사상이 있습니다. 모든 x를 $-x$로 보내는 사상입니다.

예제 1.3.3 (법 7에 대한 원시근)
자명하지 않은 예로, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$임을 주장합니다. 전단사는 다음과 같습니다.

$$\phi(a \bmod 6) = 3^a \bmod 7.$$

- 직접 계산해 보면 이 사상이 전단사임을 알 수 있습니다.

$$(3^0, 3^1, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5) \equiv (1, 3, 2, 6, 4, 5) \pmod 7.$$

(엄밀히 따지자면, $3^{0 \bmod 6} = 1$ 등으로 쓰는 것이 더 정확합니다.)

- 마지막으로, 이 사상이 군 연산을 보존하는지 확인해야 합니다. 다시 말해, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$의 연산은 덧셈이고 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$의 연산은 곱셈이므로 $\phi(a+b) = \phi(a)\phi(b)$임을 보이고자 합니다. 이는 곧 $3^{a+b \bmod 6} \equiv 3^{a \bmod 6} 3^{b \bmod 6} \pmod 7$이라는 뜻이며, 이는 참입니다.

예제 1.3.4 (원시근)
더 일반적으로, 임의의 소수 p에 대하여 $1, g, g^2, \ldots, g^{p-2}$가 법 p에 대하여 모두 서로 다르게 되는 원소 $g \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$가 존재하며, 이를 법 p에 대한 **원시근**이라고 합니다.

위의 증명을 그대로 따라 하면 다음을 보일 수 있습니다.

$$\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \text{모든 소수 } p\text{에 대하여.}$$

위의 예는 $p = 7$, $g = 3$인 특수한 경우였습니다.

연습문제 1.3.5. 원시근의 존재를 가정하고, 위와 같이 동형사상 $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$를 구성하십시오.

$\cong$가 동치 관계임을 확인하는 것은 어렵지 않습니다(왜 그렇겠습니까?). 또한 우리가 실제로 관심을 두는 것은 군의 구조뿐이므로, 두 군이 동형이면 보통 두 군을 같은 것으로 간주합니다. 따라서 "모든 군을 찾으십시오"와 같은 표현은 실제로는 "동형사상의 차이를 무시하고 모든 군을 찾으십시오"를 의미합니다.

§1.4 군의 위수와 라그랑주 정리

이 절의 대표적인 예: $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.

수학에서 흔히 그렇듯이, "위수(order)"라는 단어는 너무 많은 것을 가리키는 데 쓰입니다. 군에는 두 가지 위수 개념이 있습니다.

정의 1.4.1. 군 G의 **위수**는 G의 원소의 개수입니다. 이를 $|G|$로 나타냅니다. $\mathbb{Z}$의 경우처럼 위수가 유한하지 않을 수도 있다는 점에 유의하십시오. G가 **유한군**이라는 것은 단지 $|G|$가 유한하다는 뜻입니다.

예제 1.4.2 (군의 위수)
소수 p에 대하여 $|(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times| = p-1$입니다. 다시 말해, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$의 위수는 $p-1$입니다. 또 다른 예로, 대칭군 S_n의 위수는 $n!$이고 정이면체군 D_{2n}의 위수는 $2n$입니다.

정의 1.4.3. 원소 $g \in G$의 **위수**는 $g^n = 1_G$를 만족하는 가장 작은 양의 정수 n이며, 그러한 n이 존재하지 않으면 ∞입니다. 이를 $\operatorname{ord} g$로 나타냅니다.

예제 1.4.4 (위수의 예)
$\mathbb{Q}^\times$에서 -1의 위수는 2이지만, $\mathbb{Z}$에서 1의 위수는 무한합니다.

질문 1.4.5. 원소가 여섯 개인 순환군 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$의 여섯 원소 각각의 위수를 구하십시오. ($\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$이 무엇을 뜻하는지 잊었다면 예제 1.1.8을 참고하십시오.)

예제 1.4.6 (원시근)
올림피아드 정수론을 알고 있다면, 이는 법 p에 대한 잉여의 위수의 정의와 일치합니다. 그래서 그곳에서도 "위수"라는 용어를 사용하는 것입니다. 특히 원시근은 정확히 $\operatorname{ord} g = p-1$을 만족하는 원소 $g \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$입니다.

또한 $x^n \equiv 1 \pmod p$이면 $x \pmod p$의 위수가 반드시 n을 나눈다는 사실도 알고 있을 것입니다. 일반적인 군에서도 정확히 같은 이유로 같은 사실이 성립합니다.

사실 1.4.7. $g^n = 1_G$이면 $\operatorname{ord} g$는 n을 나눕니다.

또한 유한군의 모든 원소가 유한한 위수를 가진다는 것을 보일 수 있습니다. 증명은 올림피아드식 비둘기집 논법에 불과합니다. 무한 수열 $1_G, g, g^2, \dots$를 생각하고, 서로 같은 두 원소를 찾으십시오.

사실 1.4.8. G를 유한군이라고 합시다. 임의의 $g \in G$에 대하여 $\operatorname{ord} g$는 유한합니다.

올림피아드 수학에서 알고 있는 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$의 마지막 성질은 무엇입니까? 바로 페르마의 소정리입니다. 임의의 $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$에 대하여 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$가 성립합니다. 이는 우연이 아닙니다. 더 일반적인 상황에서도 정확히 같은 사실이 성립합니다.

정리 1.4.9 (위수에 대한 라그랑주 정리)
G를 임의의 유한군이라고 합시다. 그러면 임의의 $x \in G$에 대하여 $x^{|G|} = 1_G$입니다.

이 결과를 기억해 두십시오! 나중에 정리 3.4.1의 일반적인 형태로 증명하겠습니다.

§1.5 부분군

이 절의 대표적인 예: $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$은 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$의 부분군입니다.

앞에서 우리는 행렬식이 0이 아닌 $n \times n$ 행렬들로 이루어진 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$이 행렬 곱셈에 대하여 군을 이룬다는 것을 보았습니다. 그런데 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$의 부분집합인 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ 역시 같은 연산에 대하여 군을 이룬다는 것도 보았습니다. 이러한 이유로 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$을 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$의 부분군이라고 합니다. 그리고 이 정의는 여러분이 예상하는 방식 그대로 일반화됩니다.

정의 1.5.1. $G = (G, \star)$를 군이라고 합시다. G의 **부분군**은 정확히 여러분이 예상하는 그대로입니다. 즉 H가 G의 부분집합인 군 $H = (H, \star)$입니다. $H \neq G$이면 이를 **진부분군**이라고 합니다.

비고 1.5.2 — 군 G를 명시하려면 집합 G가 무엇인지와 연산 $\star$가 무엇인지를 모두 알려 드려야 했습니다. 하지만 주어진 군 G의 부분군 H를 명시하려면 그 원소들이 무엇인지만 알려 드리면 됩니다. H의 연산은 G의 연산을 그대로 물려받기 때문입니다.

예제 1.5.3 (부분군의 예)
(a) $2\mathbb{Z}$는 $\mathbb{Z}$의 부분군이며, $\mathbb{Z}$ 자신과 동형입니다!

(b) n개의 원소 위의 대칭군 S_n을 다시 생각해 봅시다. T를 $\tau(n) = n$을 만족하는 순열 $\tau\colon \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$들의 집합이라고 합시다. 그러면 T는 S_n의 부분군이며, 실제로 S_{n-1}과 동형입니다.

(c) 군 $G \times H$(예제 1.1.15)와 원소들 $\{(g, 1_H) \mid g \in G\}$를 생각해 봅시다. 이는 $G \times H$의 부분군입니다(왜 그렇습니까?). 실제로 이는 동형사상 $(g, 1_H) \mapsto g$에 의해 G와 동형입니다.

예제 1.5.4 (부분군의 시시한 예)
임의의 군 G에 대하여 자명군 $\{1_G\}$와 군 전체 G는 G의 부분군입니다.

다음은 이후의 장들에서 더 자세히 다룰 특히 중요한 예입니다.

예제 1.5.5 (한 원소로 생성된 부분군)
x를 군 G의 원소라고 합시다. 다음 집합을 생각해 봅시다

$$\langle x \rangle = \left\{ \dots, x^{-2}, x^{-1}, 1, x, x^2, \dots \right\}.$$

이것 또한 G의 부분군이며, x로 생성된 부분군이라고 부릅니다.

연습문제 1.5.6. $\operatorname{ord} x = 2015$이면 위 부분군은 무엇과 같습니까? $\operatorname{ord} x = \infty$이면 어떻습니까?

마지막으로, 부분군이 아닌 예를 몇 가지 제시합니다.

예제 1.5.7 (부분군이 아닌 예)
군 $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}, +)$를 생각해 봅시다.

(a) 집합 $\{0, 1, 2, \dots\}$는 역원을 포함하지 않으므로 $\mathbb{Z}$의 부분군이 아닙니다.

(b) 집합 $\{n^3 \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -8, -1, 0, 1, 8, \dots\}$는 덧셈에 대해 닫혀 있지 않으므로 부분군이 아닙니다. 두 세제곱수의 합은 일반적으로 세제곱수가 아닙니다.

(c) 공집합 $\varnothing$은 항등원이 없으므로 $\mathbb{Z}$의 부분군이 아닙니다.

§1.6 작은 위수의 군

재미 삼아, 위수가 10 이하인 모든 군의 목록을 소개합니다(물론 동형사상을 무시한 것입니다).

1. 위수가 1인 군은 자명군뿐입니다.
2. 위수가 2인 군은 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$뿐입니다.
3. 위수가 3인 군은 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$뿐입니다.
4. 위수가 4인 군은 다음뿐입니다.
   - 원소가 네 개인 순환군 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$,
   - 클라인 4원군이라고 부르는 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
5. 위수가 5인 군은 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$뿐입니다.
6. 위수가 6인 군은 다음과 같습니다.
   - 원소가 여섯 개인 순환군 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
   - S_3, 즉 세 원소의 순열군입니다. 이것이 첫 번째 비아벨 군입니다.

   $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$은 어디에 있는지 궁금한 분도 있을 것입니다. 제가 드릴 말씀은 이것뿐입니다. 중국인의 나머지 정리!

   이 목록에서 D_6은 어디에 있는지 궁금할 수도 있습니다. 사실 이 군은 S_3과 동형입니다.
7. 위수가 7인 군은 $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$뿐입니다.

8. 위수가 8인 군은 더 많습니다.
   - $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, 원소가 여덟 개인 순환군입니다.
   - $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
   - $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
   - D_8, 원소가 여덟 개인 이면체군이며, 이 군은 아벨 군이 아닙니다.
   - 사원수군이라고 부르는 비아벨 군 Q_8입니다. 이 군은 $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$을 만족하는 여덟 개의 원소 ± 1, $\pm i$, $\pm j$, $\pm k$로 이루어져 있습니다.

9. 위수가 9인 군은 다음과 같습니다.
   - $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, 원소가 아홉 개인 순환군입니다.
   - $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

10. 위수가 10인 군은 다음과 같습니다.
    - $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (이번에도 중국인의 나머지 정리에 의해 성립합니다).
    - D_{10}, 즉 원소가 10개인 이면체군입니다. 이 군은 비아벨 군입니다.

§1.7 중요하지 않은 긴 여담

흔히 나오는 질문은 이것입니다. 왜 하필 이 공리들입니까? 예를 들어, 왜 결합법칙은 요구하면서 교환법칙은 요구하지 않습니까? 이 답은 나중에야 이해가 될 가능성이 높지만, 도움이 될 만한 몇 가지 설명을 드리겠습니다.

일반적인 경험칙 하나는 다음과 같습니다. 새로운 종류의 일반적인 대상을 정의할 때는 언제나 균형을 잡는 일이 따릅니다. 한편으로는 대상이 "좋은" 성질을 갖도록 충분한 제약을 포함하고 싶습니다. 다른 한편으로는 제약을 너무 많이 포함하면 정의가 적용되는 대상이 너무 적어집니다.

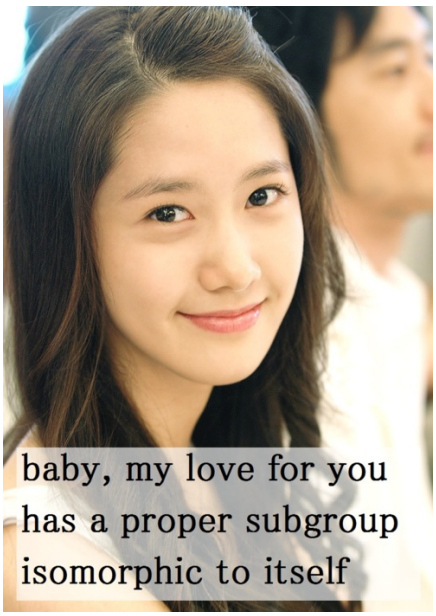
그래서 예를 들어 "결합법칙"을 포함하는 이유는 그렇게 하면 일이 쉬워지고, 우리가 마주치는 연산 대부분이 결합법칙을 만족하기 때문입니다. 특히 원소의 역원이 반드시 유일하려면 결합법칙이 필요합니다. 그러나 "교환법칙"은 포함하지 않는데, 아래 예들에서 보듯이 우리가 관심을 갖는 비아벨 군이 많기 때문입니다. (하지만 여전히 이 성질을 추적하고 싶기 때문에 "아벨"이라는 별도의 이름을 도입합니다.)

또 다른 설명: 역원 공리의 좋은 동기는 많은 대칭성을 얻게 된다는 점입니다. 예를 들어 덧셈을 갖춘 양의 정수 집합은 군이 아닌데, 3에서 6을 뺄 수 없기 때문입니다. 즉 어떤 원소는 다른 원소보다 "더 큽니다". 역원이 존재하도록 요구하면 이 문제가 사라집니다. (이를 위해서는 항등원도 필요합니다. 항등원 없이는 역원을 정의하기 어렵습니다.)

더욱 난해한 설명: 문제 1F†은 군이 사실 대칭군의 그림자임을 보여 줍니다. 이는 "군은 매우 대칭적이다"라는 개념을 엄밀하게 만들어 줍니다.

§1.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 1A. 다음 그림에 담긴 농담은 무엇입니까? (출처: [Ge].)



문제 1B. G가 유한 아벨 군인 특수한 경우에 위수에 관한 라그랑주 정리를 증명하십시오.

문제 1C. $D_6 \cong S_3$이지만 $D_{24} \ncong S_4$임을 보이십시오.

문제 1D*. p를 소수라고 합시다. G가 위수 p인 군이면 $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$임을 보이십시오.

문제 1E (케일리 정리에 대한 힌트)**.** D_8과 동형인 S_8의 부분군 H를 찾고, 그 동형사상을 명시적으로 쓰십시오.

문제 1F†. G를 유한군이라고 합시다.[1] 다음을 만족하는 양의 정수 n이 존재함을 보이십시오.

(a) (케일리 정리) G는 대칭군 S_n의 어떤 부분군과 동형입니다.

(b) (표현론) G는 일반선형군 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$의 어떤 부분군과 동형입니다. (이는 가역인 $n \times n$ 행렬들로 이루어진 군입니다.)

문제 1G. 대칭군 S_n이 위수가 2018인 이면체군 D_{2018}과 동형인 부분군을 갖도록 하는 가장 작은 정수 n을 구하십시오.

문제 1H (IMO SL 2005 C5)**.** n개의 말이 있는데, 각 말은 한 면이 흰색이고 다른 면은 검은색입니다. 처음에 이 n개의 말은 흰 면이 모두 위를 향하도록 한 줄로 놓여 있습니다. 각 단계에서, 가능하다면 흰 면이 위를 향한 말 하나를(단, 양 끝의 말은 제외) 골라 제거하고, 그 말의 왼쪽에서 가장 가까운 말과 오른쪽에서 가장 가까운 말을 각각 뒤집습니다.

$n \equiv 1 \pmod 3$이면 말이 두 개만 남은 상태에 도달하는 것이 불가능함을 증명하십시오. (사실 그 역도 성립합니다.)

문제 1I. p를 소수라 하고, $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$을 피보나치 수열이라 합시다. $F_{2p(p^2-1)}$이 p로 나누어떨어짐을 보이십시오.

[1] 다시 말해, 순열군은 얼마든지 이상해질 수 있습니다. 이 정리를 처음 들었을 때 몹시 당혹스러웠던 기억이 있지만, 돌이켜 보면 그리 놀라운 일도 아닙니다.

2 거리 공간

이 글을 쓰는 시점에서, 저는 거리 위상수학이 점집합 위상수학의 동기를 부여하는 동시에 일반적인 미적분학을 일반화하는 도덕적으로 올바른 방법이라고 확신합니다.[1] 그래서 여기에 제 최선의 시도를 담았습니다.

거리 공간의 개념은 매우 "구체적"이어서 시각화하기 쉽습니다. 따라서 이 장 전체에 걸쳐 수렴하는 수열, 열린집합, 닫힌집합 등과 같은 새로운 대상에 대해 배울 때 그림을 많이 그려보십시오.

§2.1 거리 공간의 정의와 예

이 절의 대표적인 예: 유클리드 거리를 갖춘 $\mathbb{R}^2$.

정의 2.1.1. **거리 공간**은 점들의 집합 M과 **거리** $d\colon M \times M \to \mathbb{R}_{\geq 0}$로 이루어진 쌍 (M,d)입니다. 거리 함수는 다음을 만족해야 합니다:

- 임의의 $x,y \in M$에 대하여 $d(x,y) = d(y,x)$입니다. 즉 d는 대칭적입니다.
- 함수 d는 **양의 정부호**여야 합니다. 이는 $d(x,y) \geq 0$이며, 등호는 $x=y$일 때 그리고 그때에만 성립한다는 뜻입니다.
- 함수 d는 **삼각 부등식**을 만족해야 합니다: 모든 $x,y,z \in M$에 대하여,

$$d(x,z) + d(z,y) \geq d(x,y).$$

표기의 남용 2.1.2. 군의 경우와 마찬가지로, (M,d)를 간단히 M으로 줄여 쓰겠습니다.

예제 2.1.3 ($\mathbb{R}$의 거리 공간)

(a) 실직선 $\mathbb{R}$은 거리 $d(x,y) = |x-y|$에 대하여 거리 공간입니다.

(b) 구간 $[0,1]$ 역시 같은 거리 함수를 갖는 거리 공간입니다.

(c) 사실, $\mathbb{R}$의 임의의 부분집합 S를 이와 같은 방식으로 거리 공간으로 만들 수 있습니다.

예제 2.1.4 ($\mathbb{R}^2$의 거리 공간)

(a) 다음과 같은 유클리드 거리 함수를 부여하여 $\mathbb{R}^2$를 거리 공간으로 만들 수 있습니다

$$d\left((x_1,y_1),(x_2,y_2)\right) = \sqrt{(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2}.$$

(b) 첫 번째 예와 마찬가지로, $\mathbb{R}^2$의 임의의 부분집합도 거리를 물려받으면 거리 공간이 됩니다. 단위 원판, 단위원, 단위 정사각형 $[0,1]^2$는 그 특수한 경우입니다.

[1] 또한, "거리"는 입에 올리기 재미있는 단어입니다.

예제 2.1.5 ($\mathbb{R}^2$ 위의 택시 거리)
$\mathbb{R}^2$ 위에 **택시 거리**를 부여하는 것도 가능합니다:

$$d\left((x_1,y_1),(x_2,y_2)\right) = |x_1-x_2| + |y_1-y_2|.$$

당분간은 더 자연스러운 유클리드 거리를 사용하겠습니다.

예제 2.1.6 ($\mathbb{R}^n$의 거리 공간)
위의 예들은 쉽게 일반화할 수 있습니다. n을 양의 정수라고 합시다.

(a) $\mathbb{R}^n$을 n차원 유클리드 공간의 점들을 점으로 가지고, 다음과 같은 유클리드 거리를 거리로 갖는 거리 공간이라고 합시다

$$d\left((a_1,\dots,a_n),(b_1,\dots,b_n)\right) = \sqrt{(a_1-b_1)^2+\cdots+(a_n-b_n)^2}.$$

이것이 n차원 **유클리드 공간**입니다.

(b) 열린 **단위 공** B^n은 $x_1^2+\cdots+x_n^2<1$을 만족하는 점 $(x_1,\dots,x_n)$들로 이루어진 $\mathbb{R}^n$의 부분집합입니다.

(c) **단위 구면** S^{n-1}은 $x_1^2+\cdots+x_n^2=1$을 만족하는 점 $(x_1,\dots,x_n)$들로 이루어진 $\mathbb{R}^n$의 부분집합이며, 물려받은 거리를 갖습니다. (위첨자 $n-1$은 S^{n-1}이 n차원 공간 안에 놓여 있지만 그 자체는 $n-1$차원 공간임을 나타냅니다.) 예를 들어 $S^1\subset\mathbb{R}^2$는 단위원이며, 두 점 사이의 거리는 그 두 점을 잇는 현의 길이입니다. 이를 단위 공 B^n의 "경계"로 생각할 수도 있습니다.

예제 2.1.7 (함수 공간)
M을 연속함수 $f\colon[0,1]\to\mathbb{R}$들의 공간으로 두고, 거리를 $d(f,g)=\int_0^1|f-g|\,dx$로 정의할 수 있습니다. ($d(f,g)=0$이면 $f=g$임을 확인하려면 솔직히 약간의 수고가 필요하지만, 아직은 그 점을 신경 쓰지 않겠습니다.)

다음은 조금 더 병적인 예입니다.

예제 2.1.8 (이산 공간)
S를 (유한이든 무한이든) 임의의 점들의 집합이라고 합시다. 다음과 같이 선언하여 S를 **이산 공간**으로 만들 수 있습니다

$$d(x,y)=\begin{cases}1 & x\neq y\text{인 경우}\\ 0 & x=y\text{인 경우.}\end{cases}$$

$|S|=4$이면 이 공간을 $\mathbb{R}^3$ 안에 놓인 정사면체의 꼭짓점들로 생각할 수 있습니다. 하지만 S가 더 크면 시각화하기가 그리 쉽지 않습니다...

예제 2.1.9 (그래프는 거리 공간입니다)
임의의 연결 단순 그래프 G는 두 꼭짓점 사이의 거리를 그 둘 사이의 그래프 이론적 거리로 정의하여 거리 공간으로 만들 수 있습니다. (이산 거리는 G가 S 위의 완전 그래프인 특수한 경우입니다.)

질문 2.1.10. 이산 공간의 거리와 연결 그래프의 거리에 대해 거리 공간의 조건을 확인하십시오.

표기의 남용 2.1.11. 이제부터 유클리드 거리를 갖춘 $\mathbb{R}^n$을 간단히 $\mathbb{R}^n$이라고 부르겠습니다. 또한 부분집합 $S \subseteq \mathbb{R}^n$에 물려받은 거리를 준 거리 공간을 다루고자 할 때는 간단히 S라고 쓰겠습니다.

§2.2 거리 공간에서의 수렴

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R}$에서의 수열 $\frac{1}{n}$ $(n = 1, 2, \dots)$.

두 점 사이의 거리를 말할 수 있으므로, 점들의 수열이 수렴한다는 것이 무엇을 뜻하는지도 말할 수 있습니다. 이는 절댓값을 거리 함수로 바꾼 것을 제외하면 통상적인 엡실론-델타 정의와 같습니다.

정의 2.2.1. $(x_n)_{n\geq 1}$을 거리 공간 M의 점들의 수열이라고 합시다. 다음 조건이 성립할 때 x_n이 x로 **수렴한다**고 합니다. 모든 $\varepsilon > 0$에 대하여, 각 $n \geq N$에 대해 $d(x_n, x) < \varepsilon$가 되는 (ε에 의존하는) 정수 N이 존재합니다. 이를

$$x_n \to x$$

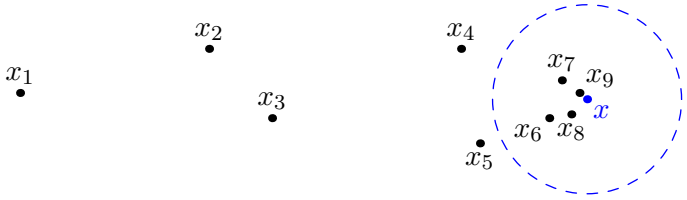
또는 더 자세히

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x.$$

로 씁니다. 수열이 M의 한 점으로 수렴할 때 그 수열이 M에서 수렴한다고 합니다.

이 정의가 "수렴한다"에 대한 여러분의 직관적 개념과 일치하는지 확인해 보십시오.

표기의 남용 2.2.2. 모공간 M이 분명할 때는 "M에서 수렴한다"를 간단히 "수렴한다"로 줄여 쓰겠습니다. 그러나 수렴은 모공간에 상대적으로 정의된다는 점을 명심하십시오. 수열이 수렴하려면 그 "극한"이 실제로 M의 점이어야 합니다.



예제 2.2.3
수열 $x_1 = 1$, $x_2 = 1.4$, $x_3 = 1.41$, $x_4 = 1.414$, ...을 생각해 봅시다.

(a) 이를 $\mathbb{R}$에서의 수열로 보면 $\sqrt{2}$로 수렴합니다.

(b) 그러나 각 x_i가 $\mathbb{Q}$에 속하더라도, 이를 $\mathbb{Q}$에서의 수열로 보면 이 수열은 수렴하지 않습니다!

질문 2.2.4. 이산 거리 공간에서 수렴하는 수열은 무엇입니까?

§2.3 연속 사상

미적분학에서 함수가 연속이라는 것이 무슨 뜻인지 배웠거나 적어도 들어 본 적이 있을 것입니다. 아마 다음과 같은 것이었을 것입니다

> 모든 $\varepsilon > 0$에 대하여 $|x-p| < \delta \implies |f(x)-f(p)| < \varepsilon$를 만족하는 $\delta > 0$가 존재하면, 함수 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$는 점 $p \in \mathbb{R}$에서 연속입니다.

질문 2.3.1. 거리 공간에 대한 대응하는 정의가 무엇인지 짐작할 수 있습니까?

절댓값을 더 일반적인 거리 함수로 바꾸기만 하면 됩니다. 그러면 임의의 함수 $M \to N$에 대한 연속성의 정의를 얻습니다.

정의 2.3.2. $M = (M, d_M)$과 $N = (N, d_N)$을 거리 공간이라고 합시다. 함수 $f\colon M \to N$이 점 $p \in M$에서 **연속**이라는 것은, 모든 $\varepsilon > 0$에 대하여 다음을 만족하는 $\delta > 0$이 존재한다는 것입니다.

$$d_M(x,p) < \delta \implies d_N(f(x), f(p)) < \varepsilon.$$

또한 함수 f가 모든 점 $p \in M$에서 연속이면 함수 f 전체가 연속이라고 합니다.

군의 동형사상을 정의할 때와 마찬가지로, 한 조건에는 M의 거리를, 다른 조건에는 N의 거리를 사용한다는 점에 주목하십시오.

이 일반화가 좋은 이유는 $\mathbb{R}$에서의 연속성 논증을 $\mathbb{C}$와 같은 더 일반적인 공간으로 어떻게 옮길 수 있는지 곧바로 알려 주기 때문입니다. 그럼에도 이 정의는 실수(엡실론과 델타)를 많이 사용하므로 다루기가 다소 번거롭습니다. 다음은 이와 동치인 조건입니다.

정리 2.3.3 (점렬 연속성)
거리 공간 사이의 함수 $f\colon M \to N$이 점 $p \in M$에서 연속인 것은 다음 성질이 성립하는 것과 동치입니다. p로 수렴하는 M의 모든 열 $x_1, x_2, \ldots$에 대하여, N의 열 $f(x_1), f(x_2), \ldots$가 $f(p)$로 수렴합니다.

증명. 한쪽 방향은 그리 어렵지 않습니다.

연습문제 2.3.4. 각 점에서 ε-δ 연속성이 점렬 연속성을 함의함을 보이십시오.

역으로, f가 p에서 ε-δ 연속이 아니면 f가 수렴을 보존하지 않음을 증명하겠습니다.

f가 p에서 연속이 아니라면 "나쁜" $\varepsilon > 0$이 존재하며, 이제 이것을 고정된 것으로 생각합니다. 그러면 각각의 $\delta = 1/n$에 대하여, p로부터 δ 이내에 있지만 $f(p)$로부터 ε보다 멀리 보내지는 어떤 점 x_n이 있어야 합니다. 그런데 그러면 열 x_n은 p로 수렴하고 $f(x_n)$은 항상 $f(p)$로부터 적어도 ε만큼 떨어져 있으므로 모순입니다. □

점렬 연속성의 편리함을 보여 주는 응용 예시는 다음과 같습니다.

명제 2.3.5 (연속함수의 합성은 연속입니다)
$f\colon M \to N$과 $g\colon N \to L$을 거리 공간 사이의 연속 사상이라고 합시다. 그러면 이들의 합성 $g \circ f$는 연속입니다.

증명. 열을 이용하면 아주 간단합니다. $p \in M$을 임의로 잡고 M에서 $x_n \to p$라고 합시다. 그러면 N에서 $f(x_n) \to f(p)$이고 L에서 $g(f(x_n)) \to g(f(p))$이므로 증명이 끝납니다. □

> **질문 2.3.6.** M을 임의의 거리 공간, D를 이산 공간이라고 합시다. 사상 $f\colon D \to M$은 언제 연속입니까?

§2.4 위상동형사상

이 절의 대표적인 예: 단위원 S^1은 단위 정사각형의 경계와 위상동형입니다.

두 군을 언제 같은 것으로 간주합니까? 답은 둘 사이에 구조를 보존하면서 전단사이기도 한 사상이 존재할 때입니다. 거리 공간에 대해서도 똑같이 하되, "구조를 보존하는"을 "연속인"으로 바꿉니다.

정의 2.4.1. M과 N을 거리 공간이라고 합시다. 함수 $f\colon M \to N$이 전단사이고, $f\colon M \to N$과 그 역함수 $f^{-1}\colon N \to M$이 모두 연속이면 f를 **위상동형사상**이라고 합니다. 이때 M과 N이 **위상동형**이라고 합니다.

말할 필요도 없이, 위상동형사상은 동치 관계입니다.

f^{-1} 또한 연속이어야 한다는 조건에 놀랄 수도 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. ϕ가 군의 동형사상이면 ϕ^{-1}도 군 연산을 보존하므로 ϕ^{-1} 자체가 동형사상임을 보일 수 있습니다. 그러나 연속인 전단사에 대해서는 같은 사실이 성립하지 않으며, 이 때문에 새로운 조건이 필요합니다.

예제 2.4.2 (위상동형사상 $\neq$ 연속인 전단사)

(a) $[0, 1)$에서 원으로 가는 연속인 전단사가 존재하지만, 이 전단사는 연속인 역함수를 갖지 않습니다.

(b) M을 크기가 $|\mathbb{R}|$인 이산 공간이라고 합시다. 그러면 연속인 역을 확실히 갖지 않는 연속함수 $M \to \mathbb{R}$가 존재합니다.

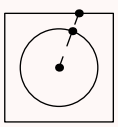
이것이 위상수학자가 정의하는 "같음"이라는 점에 유의하십시오. 위상동형사상은 "연속적인 변형"입니다. 다음은 몇 가지 예입니다.

예제 2.4.3 (위상동형사상의 예)

(a) 임의의 공간 M은 항등 사상을 통해 자기 자신과 위상동형입니다.

(b) 오래된 격언이 있습니다. 도넛(원환면)은 커피잔과 위상동형입니다. (들어 본 적이 없다면 찾아보십시오.)

(c) 단위원 S^1은 단위 정사각형의 경계와 위상동형입니다. 적절히 크기를 조정한 뒤, 둘 사이의 전단사 하나는 다음과 같습니다:



예제 2.4.4 (단위원 위의 거리 함수)
S^1 위의 거리 함수를 $\mathbb{R}^2$에서 물려받은 것으로 잡았다는 점, 즉 원 위의 두 점 사이의 거리를 현의 길이로 정의했다는 점이 이상하게 보였을 수도 있습니다. 두 점을 잇는 더 짧은 호의 길이를 사용하는 편이 더 합리적이지 않았을까요?
사실 어느 쪽이든 상관없습니다. S^1에 "현" 거리 함수를 준 것과 "호" 거리 함수를 준 것을 생각하면, 둘 사이의 사상이 연속이므로 서로 위상동형인 두 공간을 얻습니다. 일반적인 n에 대한 S^{n-1}에 대해서도 마찬가지입니다.

예제 2.4.5 (위상동형사상은 정말로 크기를 보존하지 않습니다)
놀랍게도 열린구간 $(-1,1)$은 실직선 $\mathbb{R}$과 위상동형입니다! 전단사 하나는 다음과 같이 주어지며,

$$x \mapsto \tan(x\pi/2)$$

그 역함수는 $t \mapsto \frac{2}{\pi}\arctan(t)$로 주어집니다.
$(-1,1)$은 $\mathbb{R}$과 그다지 비슷해 보이지 않으므로 이는 놀라울 수도 있습니다. 전자는 "유계"이고 후자는 "비유계"입니다.

§2.5 확장된 예/정의: 곱 거리 함수

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$은 $\mathbb{R}^2$입니다.

다음은 나중에 다시 등장할 확장된 예입니다. $M = (M, d_M)$과 $N = (N, d_N)$을 거리 공간이라고 합시다(예를 들어 $M = N = \mathbb{R}$). 우리의 목표는 $M \times N$ 위에 거리 공간을 정의하는 것입니다.

$i = 1, 2$에 대해 $p_i = (x_i, y_i) \in M \times N$이라고 합시다. 점들의 집합 $M \times N$ 위의 다음 거리 함수들을 생각해 봅시다:

$$\begin{aligned} d_{\max}(p_1, p_2) &:= \max\left\{d_M(x_1, x_2), d_N(y_1, y_2)\right\} \\ d_{\text{유클리드}}(p_1, p_2) &:= \sqrt{d_M(x_1, x_2)^2 + d_N(y_1, y_2)^2} \\ d_{\text{택시}}(p_1, p_2) &:= d_M(x_1, x_2) + d_N(y_1, y_2). \end{aligned}$$

이들은 모두 좋은 후보입니다. 어느 것을 사용하든 상관없다는 것을 곧 보게 됩니다:

연습문제 2.5.1. 다음을 확인하십시오

$$d_{\max}(p_1, p_2) \le d_{\text{유클리드}}(p_1, p_2) \le d_{\text{택시}}(p_1, p_2) \le 2d_{\max}(p_1, p_2).$$

이를 이용하여, 세 거리 함수 중 어느 것을 부여하여 얻은 거리 공간이든 서로 위상동형이며 그 위상동형사상은 단순히 항등 사상임을 보이십시오.

정의 2.5.2. 따라서 보통은 $M \times N$ 위의 거리 함수를 간단히 그 거리 함수라고 부르며, 이를 **곱 거리 함수**라고 합니다. 세 거리 함수 중 어느 것을 택하는지는 중요하지 않습니다.

예제 2.5.3 ($\mathbb{R}^2$)
$M = N = \mathbb{R}$이면 유클리드 평면 $\mathbb{R}^2$을 얻습니다. 거리 함수 $d_{\text{유클리드}}$는 우리가 처음에 사용한 것이지만, 다른 두 거리 함수 중 어느 것을 사용해도 마찬가지로 잘 작동합니다.

곱 거리 함수는 수열의 수렴과 잘 어울립니다.

명제 2.5.4 (곱 거리 함수에서의 수렴은 성분별로 이루어집니다)
$(x_n, y_n) \to (x, y)$일 필요충분조건은 $x_n \to x$이고 $y_n \to y$인 것입니다.

증명. $d_{\max}((x,y),(x_n,y_n)) = \max\{d_M(x,x_n), d_N(y,y_n)\}$이며, 후자가 $n \to \infty$일 때 0으로 수렴할 필요충분조건은 $d_M(x,x_n) \to 0$이고 $d_N(y,y_n) \to 0$인 것입니다. □

이것의 응용을 하나 살펴봅시다.

명제 2.5.5 (덧셈과 곱셈은 연속입니다)
덧셈 사상과 곱셈 사상은 연속 사상 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$입니다.

증명. 곱셈의 경우, 임의의 n에 대하여 다음이 성립합니다

$$\begin{aligned} x_n y_n &= (x + (x_n - x))(y + (y_n - y)) \\ &= xy + y(x_n - x) + x(y_n - y) + (x_n - x)(y_n - y) \\ \implies |x_n y_n - xy| &\le |y|\,|x_n - x| + |x|\,|y_n - y| + |x_n - x|\,|y_n - y|. \end{aligned}$$

$n \to \infty$일 때 우변의 세 항은 모두 0으로 수렴합니다. $+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$가 연속이라는 증명도 비슷합니다(그리고 더 쉽습니다). 임의의 n에 대하여 다음이 성립함에 주목하면 됩니다

$$|(x_n + y_n) - (x + y)| \le |x_n - x| + |y_n - y|$$

그리고 $n \to \infty$일 때 우변의 두 항은 모두 0으로 수렴합니다. □

문제 2C에서는 나머지 두 연산인 뺄셈과 나눗셈을 다룹니다. 이로부터 얻는 결론은, 합성 역시 연속이므로 자연스럽게 나타나는 실숫값 함수 대부분이 자동으로 연속이라는 것입니다. 예를 들어 함수 $\frac{3x}{x^2+1}$은 $+$, $\times$, $\div$를 합성하여 얻을 수 있으므로 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$인 연속함수가 됩니다.

§2.6 열린집합

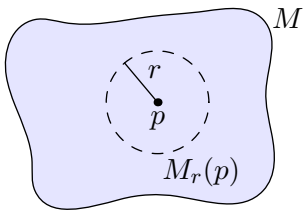
이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R}^2$에서의 열린 원판 $x^2 + y^2 < r^2$.

연속성은 사실 "국소적으로" 일어나는 일, 즉 함수가 "어떤 점 p 가까이에서" 어떻게 행동하는지에 관한 것입니다. 이러한 "가까움"의 개념을 포착하는 한 가지 방법은 위에서 했던 것처럼 거리를 사용하는 것입니다. 이렇게 하면 한 점의 r-근방을 정의할 수 있습니다.

정의 2.6.1. M을 거리 공간이라고 합시다. 각 실수 $r > 0$과 점 $p \in M$에 대하여 다음과 같이 정의합니다

$$M_r(p) := \{x \in M : d(x,p) < r\}.$$

집합 $M_r(p)$를 p의 **r-근방**이라고 부릅니다.



r-근방을 이용하면 수렴을 더 간결하게 바꾸어 말할 수 있습니다. 구체적으로, 수열 (x_n)이 x로 수렴한다는 것은 x의 모든 r-근방에 대하여 x_n의 모든 항이 결국 그 r-근방 안에 머문다는 것입니다.

함수에 대해서도 같은 일을 해 봅시다.

> **질문 2.6.2.** r-근방의 관점에서, 함수 $f\colon M \to N$이 점 $p \in M$에서 연속이라는 것은 무엇을 의미합니까?

본질적으로, 모든 ε-근방의 역상이 그 안에 어떤 δ-근방이 존재한다는 성질을 가질 것을 요구합니다. 이로부터 다음 정의가 나옵니다.

정의 2.6.3. 집합 $U \subseteq M$이 M에서 **열려 있다**는 것은 각 $p \in U$에 대하여 p의 어떤 r-근방이 U 안에 포함된다는 것입니다. 다시 말해, $M_r(p) \subseteq U$를 만족하는 $r > 0$이 존재한다는 것입니다.

표기의 남용 2.6.4. 집합이 열려 있다는 것은 모공간 M에 상대적으로 정의된다는 점에 유의하십시오. 그러나 M이 문맥상 분명하다면 "M에서 열려 있다"를 간단히 "열려 있다"로 줄여 쓸 수 있습니다.

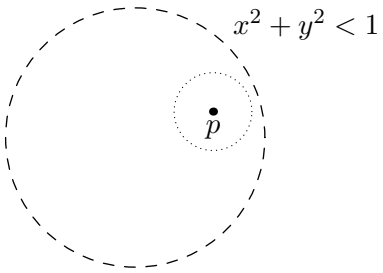


그림 2.1: $\mathbb{R}^2$에서 $x^2 + y^2 < 1$인 점들의 집합은 $\mathbb{R}^2$에서 열려 있습니다.

예제 2.6.5 (열린집합의 예)

(a) 한 점의 임의의 r-근방은 열려 있습니다.

(b) $\mathbb{R}$의 열린구간은 $\mathbb{R}$에서 열려 있습니다. 그래서 이런 이름이 붙었습니다! 이것이 염두에 두어야 할 전형적인 예입니다.

(c) 같은 이유로 열린 단위 공 B^n은 $\mathbb{R}^n$에서 열려 있습니다.

(d) 특히 열린구간 $(0,1)$은 $\mathbb{R}$에서 열려 있습니다. 그러나 이를 $\mathbb{R}^2$에 매장하면 더 이상 열려 있지 않습니다!

(e) 공집합 $\varnothing$과 전체 점 집합 M은 M에서 열려 있습니다.

예제 2.6.6 (열린집합이 아닌 예)

(a) 닫힌구간 $[0,1]$은 $\mathbb{R}$에서 열려 있지 않습니다. 점 0의 ε-근방 중 $[0,1]$에 포함되는 것은 없습니다.

(b) 단위원 S^1은 $\mathbb{R}^2$에서 열려 있지 않습니다.

질문 2.6.7. 이산 공간의 열린집합은 무엇입니까?

다음은 열린집합의 꽤 중요한 두 가지 성질입니다.

명제 2.6.8 (열린집합의 교집합과 합집합)
(a) 유한 개의 열린집합의 교집합은 열려 있습니다.

(b) 열린집합의 합집합은 그 개수가 무한히 많더라도 열려 있습니다.

질문 2.6.9. 이것이 참임을 스스로 납득해 보십시오.

연습문제 2.6.10. 교집합이 집합 $\{0\}$이 되는 $\mathbb{R}$의 열린집합들의 무한 모임을 제시하십시오. 이는 열린집합의 무한 교집합이 반드시 열려 있지는 않음을 뜻합니다.

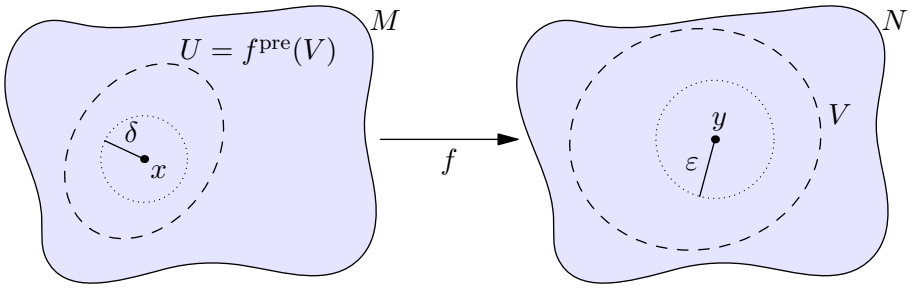
이 모든 것의 결론은 다음과 같습니다.

정리 2.6.11 (열린집합 조건)
거리 공간 사이의 함수 $f\colon M \to N$이 연속인 것은 N의 모든 열린집합의 역상이 M에서 열린집합인 것과 동치입니다.

증명. 한쪽 방향만 증명하겠습니다...

연습문제 2.6.12. 열린집합 조건으로부터 δ-ε 연속성이 따라 나옴을 보이십시오.

이제 f가 연속이라고 가정합시다. 먼저 V가 거리 공간 N의 열린 부분집합이라고 하고, $U = f^{\text{pre}}(V)$라고 합시다. $x \in U$를 잡으면 $y = f(x) \in V$입니다. 우리는 U 안에 들어 있는 x의 열린 근방을 찾고자 합니다.



V가 열려 있으므로, V 안에 포함되는 y 주위의 작은 ε-근방이 존재합니다. f의 연속성에 의해, x의 δ-근방이 f에 의해 N의 ε-근방 안으로 보내지도록 하는 δ를 찾을 수 있으며, 이 ε-근방은 특히 V 안에 있습니다. 따라서 원하는 대로 δ-근방은 U 안에 있습니다. □

§2.7 닫힌집합

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R}^2$의 닫힌 단위 원판 $x^2 + y^2 \le r^2$.

닫힌집합에 대해 이야기하지 않고 열린집합에 대해서만 이야기하는 것은 죄악일 것입니다. "닫힌"이라는 이름은 거리 공간에서의 정의에서 유래합니다.

정의 2.7.1. M을 거리 공간이라고 합시다. 부분집합 $S \subseteq M$이 다음 성질을 만족하면 M에서 **닫혀 있다**고 합니다. $x_1, x_2, \ldots$가 S의 점들로 이루어진 수열이고 x_n이 M에서 x로 수렴한다고 합시다. 그러면 $x \in S$도 성립합니다.

표기의 남용 2.7.2. 같은 주의 사항입니다. 상위 공간 M이 문맥상 명확하면 "M에서 닫혀 있다"를 간단히 "닫혀 있다"로 줄여 씁니다.

다른 방식으로 표현하면 다음과 같습니다. 부분집합 $S \subseteq M$의 **극한점**은 다음과 같이 정의됩니다.

$$\lim S \coloneqq \{p \in M : \exists (x_n) \in S \text{ 을 만족하는} x_n \to p\}.$$

따라서 S가 닫혀 있을 필요충분조건은 $S = \lim S$입니다.

> **연습문제 2.7.3.** S가 닫혀 있지 않더라도 $\lim S$는 닫혀 있음을 증명하십시오. (그림을 그려 보십시오.)

이러한 이유로 $\lim S$를 M에서 S의 **폐포**라고도 부르며, $\overline{S}$로 나타냅니다. 이는 단순히 S를 포함하는 가장 작은 닫힌집합입니다.

예제 2.7.4 (닫힌집합의 예)

(a) 공집합 $\varnothing$은 공허한 이유로 M에서 닫혀 있습니다. $\varnothing$의 원소로 이루어진 점열이 존재하지 않기 때문입니다.

(b) 전체 공간 M은 동어반복적인 이유로 M에서 닫혀 있습니다. (이를 확인해 보십시오!)

(c) $\mathbb{R}$의 닫힌구간 $[0,1]$은 $\mathbb{R}$에서 닫혀 있으며, 그래서 이런 이름이 붙었습니다. 열린 집합의 경우와 마찬가지로, 이것이 염두에 두어야 할 닫힌집합의 전형적인 예입니다!

(d) 사실 닫힌구간 $[0,1]$은 $\mathbb{R}^2$에서도 닫혀 있습니다.

예제 2.7.5 (닫힌집합이 아닌 예)

$S = (0,1)$이 열린구간을 나타낸다고 합시다. 그러면 S는 $\mathbb{R}$에서 닫혀 있지 않은데, 왜냐하면 다음 점열이

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \cdots$$

$0 \in \mathbb{R}$로 수렴하지만 $0 \notin (0,1)$이기 때문입니다.

이제 이 용어의 헷갈리는 부분에 대해 경고해 두어야겠습니다. 첫째, **"대부분의" 집합은 열려 있지도 닫혀 있지도 않습니다**.

예제 2.7.6 (열려 있지도 닫혀 있지도 않은 집합)

반열린구간 $[0,1)$ 은 $\mathbb{R}$에서 열려 있지도 닫혀 있지도 않습니다.

둘째, **집합이 열려 있으면서 동시에 닫혀 있는 것도 가능합니다**. 이는 장 7에서 다룰 것입니다.

이처럼 서로 반대되는 용어를 쓰는 이유는 다음 정리 때문입니다.

정리 2.7.7 (닫힌집합은 열린집합의 여집합입니다)
M이 거리 공간이고 $S \subseteq M$이 임의의 부분집합이라고 합시다. 그러면 다음은 동치입니다.

- 집합 S는 M에서 닫혀 있습니다.
- 여집합 $M \setminus S$는 M에서 열려 있습니다.

연습문제 2.7.8 (훌륭한 문제)**.** 이 정리를 증명하십시오! 무슨 일이 일어나는지 분명히 하기 위해 그림을 그려 보는 것이 좋습니다. 예를 들어 $M = \mathbb{R}^2$로 두고 S를 닫힌 단위 원판으로 잡아 볼 수 있습니다.

§2.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 2A. $M = (M, d)$가 거리 공간이라고 합시다.

$$d \colon M \times M \to \mathbb{R}$$

자체가 연속함수임을 보이십시오(여기서 $M \times M$에는 곱거리가 주어져 있습니다).

문제 2B. $\mathbb{Q}$와 $\mathbb{N}$을 거리 공간으로 생각하십시오(각각 자명한 거리 $d(x,y) = |x-y|$를 가집니다). 이 두 공간은 위상동형입니까?

문제 2C (산술 연산의 연속성 (계속))**.** 뺄셈이 연속 사상 $- \colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$이고, 나눗셈이 연속 사상 $\div \colon \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$임을 보이십시오.

문제 2D. f가 $x \in \mathbb{R}$에서 연속일 필요충분조건이 $x = 0$인 함수 $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$를 제시하십시오.



문제 2E. 순증가하는 함수 $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$는 어떤 점에서 반드시 연속임을 증명하십시오.

문제 2F. 인터넷에서 누군가가 "$1/x$는 연속함수입니까?"라는 질문을 올려 트위터에서 큰 논란이 일었습니다. 여러분은 어떻게 답해야 하겠습니까?

II

기초 추상대수학

제II부: 목차

3 준동형사상과 몫군 **69**

3.1 생성원과 군의 표시 . . . 69
3.2 준동형사상 . . . 70
3.3 잉여류와 몫 취하기 . . . 72
3.4 (선택) 라그랑주 정리의 증명 . . . 75
3.5 준동형사상 없애기 . . . 75
3.6 (여담) 제1 동형사상 정리 . . . 78
3.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 78

4 환과 아이디얼 **81**

4.1 환과 군을 비교하는 동기 부여용 비유 몇 가지 . . . 81
4.2 (선택) 동기에 관한 교육적 참고 사항 . . . 81
4.3 환의 정의와 예 . . . 81
4.4 체 . . . 84
4.5 준동형사상 . . . 84
4.6 아이디얼 . . . 85
4.7 아이디얼 생성하기 . . . 87
4.8 주 아이디얼 정역 . . . 89
4.9 뇌터 환 . . . 90
4.10 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 91

5 환의 여러 종류 **93**

5.1 체 . . . 93
5.2 정역 . . . 93
5.3 소 아이디얼 . . . 94
5.4 극대 아이디얼 . . . 95
5.5 분수체 . . . 97
5.6 유일 인수분해 정역(UFD) . . . 97
5.7 보충: 유클리드 정역 . . . 99
5.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 104

3 준동형사상과 몫군

§3.1 생성원과 군의 표시

이 절의 대표적인 예: $D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = s^2 = 1, rs = sr^{-1} \rangle$

G를 군이라고 합시다. 어떤 원소 $x \in G$에 대하여 다음 부분군을 생각할 수 있었음을 상기하십시오.

$$\left\{ \dots, x^{-2}, x^{-1}, 1, x, x^2, \dots \right\}$$

이것은 G의 부분군입니다. 우리가 한 일을 좀 더 그림처럼 표현하면 다음과 같습니다. **x를 상자에 넣고, 단단히 봉한 다음, 힘차게 흔드십시오.** 원소 x 하나만으로도 멋진 폭발이 일어나 위의 부분군이 만들어집니다.

상자에 두 원소 x, y를 넣으면 어떻게 됩니까? 만들어지는 원소 중에는 다음과 같은 것들이 있습니다.

$$xyxyx, \quad x^2y^9x^{-5}y^3, \quad y^{-2015}, \quad \dots$$

본질적으로 x, y, x^{-1}, y^{-1}의 임의의 유한 곱을 만들 수 있습니다. 이로부터 다음과 같이 정의하게 됩니다.

정의 3.1.1. S를 G의 부분집합이라고 합시다. S로 **생성된** 부분군은 $\langle S \rangle$로 나타내며, S의 원소들(과 그 역원들)의 유한 곱으로 쓸 수 있는 원소들의 집합입니다. $\langle S \rangle = G$이면 S의 원소들이 함께 G 전체를 만들어 내므로, S를 G의 **생성원**의 집합이라고 합니다.

> **연습문제 3.1.2.** G가 유한군이면 "과 그 역원들"이라는 조건이 왜 필요하지 않습니까? (늘 그렇듯이 라그랑주 정리를 가정하십시오.)

> **예제 3.1.3** ($\mathbb{Z}$는 무한 순환군입니다)
> 1을 $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}, +)$의 원소로 생각합시다. $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$임을 알 수 있으며, 이는 $\{1\}$이 $\mathbb{Z}$를 생성한다는 뜻입니다. 1의 역원인 -1도 허용된다는 점이 중요합니다. 모든 정수를 1과 -1의 합으로 쓰려면 -1이 필요하기 때문입니다.

이로부터 군을 간결하게 표현하는 방법에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 군의 생성원 목록을 그냥 적어 두면 어떻겠습니까? 예를 들어 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$\mathbb{Z} \cong \langle a \rangle$$

이는 $\mathbb{Z}$가 원소 하나로 생성된 군일 뿐이라는 뜻입니다.

한 가지 문제가 있습니다. 생성원은 보통 특정한 성질을 만족합니다. 예를 들어 $\mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$을 생각합시다. 이 군도 원소 하나 x로 생성되지만, 이 x는 $x^{100} = 1$이라는 추가 성질을 가집니다. 이로부터 다음과 같이 쓰게 됩니다.

$$\mathbb{Z}/100\mathbb{Z} = \left\langle x \mid x^{100} = 1 \right\rangle.$$

이 이야기가 어디로 향하는지 분명히 아실 것입니다. 생성원의 집합과 생성원 사이의 **관계**를 지정하고, 관계를 이용하여 한 원소에서 다른 원소로 갈 수 있을 때, 그리고 그때에만 두 원소가 같다고 하면 됩니다. 이러한 표현을 적절하게도 **군의 표시**라고 부릅니다.

예제 3.1.4 (정이면체군)
위수가 $2n$인 정이면체군은 다음과 같은 표시를 가집니다.

$$D_{2n} = \left\langle r, s \mid r^n = s^2 = 1, rs = sr^{-1} \right\rangle.$$

따라서 D_{2n}의 각 원소는 r^α 또는 sr^α 꼴로 유일하게 쓸 수 있습니다. 여기서 $\alpha = 0, 1, \ldots, n-1$입니다.

예제 3.1.5 (클라인 4원군)
$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$와 동형인 **클라인 4원군**은 다음 표시로 주어집니다.

$$\left\langle a, b \mid a^2 = b^2 = 1, ab = ba \right\rangle.$$

예제 3.1.6 (자유군)
n개의 원소 위의 자유군은 표시가 n개의 생성원을 가지고 관계는 전혀 없는 군입니다. 이를 F_n으로 나타내므로

$$F_n = \langle x_1, x_2, \ldots, x_n \rangle.$$

다시 말해 $F_2 = \langle a, b \rangle$는 a, b, a^{-1}, b^{-1}를 유한 번 이어 붙여 만든 문자열들의 집합입니다.

질문 3.1.7. $F_1 \cong \mathbb{Z}$임에 주목하십시오.

표기의 남용 3.1.8. 안타깝게도 "a와 b로 생성된 부분군"이 자유군 $\langle a, b \rangle$와 정확히 같은 표기를 쓴다는 것을 눈치채셨을 수도 있습니다. 어느 쪽을 뜻하는지는 문맥에 따라 분명히 하도록 하겠습니다.

표시는 군을 콤팩트하게 적을 수 있는 방법을 제공하므로 유용합니다. 하지만 몇 가지 단점도 있습니다.[1]

예제 3.1.9 (표시는 매우 다르게 보일 수 있습니다)
같은 군이라도 매우 다른 표시를 가질 수 있습니다. 예를 들어 다음을 생각해 보십시오.

$$D_{2n} = \left\langle x, y \mid x^2 = y^2 = 1, (xy)^n = 1 \right\rangle.$$

(이것이 왜 동치인지 확인하려면 $x = s$, $y = rs$로 놓으십시오.)

§3.2 준동형사상

이 절의 대표적인 예: "100으로 나눈 나머지를 취하는" 사상 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$.

군들은 어떻게 서로 소통할 수 있습니까?

[1] 사실, 표시에서 두 원소가 같은지 판정하는 것은 결정 불가능합니다. 심지어 표시로부터 군이 유한한지 판정하는 것조차 결정 불가능합니다.

두 군 사이에 동형사상을 쓸 수 있으면 두 군은 "같습니다". 또한 앞에서 보았듯이, 두 거리 공간 사이에 위상동형사상을 쓸 수 있으면 두 거리 공간은 "같습니다". 그렇다면 연속사상에 해당하는 군의 개념은 무엇입니까? 단순히 "전단사" 조건을 없애면 됩니다.

정의 3.2.1. $G = (G, \star)$와 $H = (H, *)$를 군이라고 합시다. **군 준동형사상**이란 임의의 $g_1, g_2 \in G$에 대하여 다음을 만족하는 사상 $\phi\colon G \to H$입니다.

$$\phi(g_1 \star g_2) = \phi(g_1) * \phi(g_2).$$

(지난 장의 "위상동형사상"(homeomorphism)과 혼동하지 마십시오. 철자에 주의하십시오.)

예제 3.2.2 (준동형사상의 예)
G와 H를 군이라고 합시다.

(a) 임의의 동형사상 $G \to H$는 준동형사상입니다. 특히 항등 사상 $G \to G$는 준동형사상입니다.

(b) **자명한 준동형사상** $G \to H$는 모든 원소를 1_H로 보냅니다.

(c) 각 정수를 100을 법으로 한 나머지로 보냄으로써 $\mathbb{Z}$에서 $\mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$으로 가는 준동형사상을 얻습니다.

(d) $x \mapsto 10x$로 정의되는, $\mathbb{Z}$에서 자기 자신으로 가는 준동형사상이 존재하며, 이는 단사이지만 전사는 아닙니다.

(e) "매장"을 통해 S_n에서 S_{n+1}로 가는 준동형사상이 존재합니다. $n+1$을 고정점으로 두기만 하면 $\{1, \dots, n\}$ 위의 모든 순열을 $\{1, \dots, n+1\}$ 위의 순열로 생각할 수 있습니다.

(f) 준동형사상 $\phi : D_{12} \to D_6$는 $s_{12} \mapsto s_6$과 $r_{12} \mapsto r_6$으로 주어집니다.

(g) 준동형사상 $\mathbb{Z} \to G$를 지정하는 것은 원소 $1 \in \mathbb{Z}$의 상만을 지정하는 것과 같습니다. 왜 그렇습니까?

마지막 두 예는 어떤 사실을 보여 줍니다. G의 표시가 주어져 있다고 합시다. 준동형사상 $G \to H$를 지정하려면, 모든 관계식이 만족되도록 G의 각 생성원이 어디로 가는지만 지정하면 됩니다.

중요한 참고 사항: 동형사상은 "전단사 준동형사상"으로 생각하는 것이 올바릅니다. 명시적으로 말하면 다음과 같습니다.

연습문제 3.2.3. $G \cong H$일 필요충분조건은 $\phi \circ \psi = \mathrm{id}_H$이고 $\psi \circ \phi = \mathrm{id}_G$를 만족하는 준동형사상 $\phi\colon G \to H$와 $\psi\colon H \to G$가 존재하는 것임을 보이십시오.

따라서 거리 공간의 위상동형사상의 정의와 군의 동형사상의 정의는 그리 다르지 않습니다.

준동형사상의 몇 가지 자명한 성질은 다음과 같습니다.

사실 3.2.4. $\phi\colon G \to H$를 준동형사상이라고 합시다. 그러면 $\phi(1_G) = 1_H$이고 $\phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1}$입니다.

증명. 지루한 증명이며, 원한다면 여러분이 직접 할 수 있으리라 확신합니다. □

이제 준동형사상의 매우 중요한 성질 하나를 정의하겠습니다.

정의 3.2.5. 준동형사상 $\phi\colon G \to H$의 **핵**은 다음과 같이 정의됩니다.

$$\ker \phi \coloneqq \{g \in G : \phi(g) = 1_H\}.$$

이는 G의 부분군입니다(특히, 자명한 이유로 $1_G \in \ker\phi$입니다).

질문 3.2.6. $\ker\phi$가 실제로 G의 부분군임을 확인하십시오.

또한 다음과 같은 중요한 사실이 있으며, 이 역시 독자가 직접 확인해 보기를 권합니다.

명제 3.2.7 (핵에 의한 단사성 판정)
사상 ϕ가 단사일 필요충분조건은 $\ker\phi = \{1_G\}$입니다.

이를 구체적으로 살펴보기 위해, 앞서 든 각 예시의 핵을 계산해 봅시다.

예제 3.2.8 (핵의 예시)

(a) 동형사상은 단사이므로, 임의의 동형사상 $G \to H$의 핵은 자명합니다. 특히, 항등사상 $G \to G$의 핵은 $\{1_G\}$입니다.

(b) ($g \mapsto 1_H$로 주어지는) 자명한 준동형사상 $G \to H$의 핵은 G 전체입니다.

(c) $n \mapsto \overline{n}$으로 주어지는 준동형사상 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$의 핵은 정확히 다음과 같습니다.

$$100\mathbb{Z} = \{\dots, -200, -100, 0, 100, 200, \dots\}.$$

(d) $x \mapsto 10x$로 주어지는 사상 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$의 핵은 자명하며, $\{0\}$입니다.

(e) "매장"을 통해 S_n에서 S_{n+1}로 가는 준동형사상이 있는데, 이 역시 단사이므로 핵이 자명합니다.

(f) 준동형사상 $\phi\colon D_{12} \to D_6$는 $s_{12} \mapsto s_6$과 $r_{12} \mapsto r_6$으로 주어집니다. 다음을 확인할 수 있습니다.

$$\ker\phi = \left\{1, r_{12}^3\right\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

(g) 아래 연습 문제를 참고하십시오.

연습문제 3.2.9. 임의의 $g \in G$를 고정합시다. $n \mapsto g^n$으로 주어지는 준동형사상 $\mathbb{Z} \to G$가 있다고 합시다. 그 핵은 무엇입니까?

질문 3.2.10. 임의의 준동형사상 $\phi : G \to H$에 대해, 상 $\phi^{\text{img}}(G)$가 H의 부분군임을 보이십시오. 따라서 우리는 특히 ϕ가 전사인 경우에 관심을 가질 것입니다.

§3.3 잉여류와 몫 취하기

이 절의 대표적인 예: n으로 몫 취하기: $\mathbb{Z}/(n\cdot\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

다음 몇 절은 내용이 다소 빽빽합니다. 이 설명이 잘 와닿지 않는다면 *[Go11]*를 참고하십시오.

G와 Q를 군이라 하고, 다음과 같은 전사 준동형사상이 존재한다고 합시다.

$$\phi\colon G \twoheadrightarrow Q.$$

다시 말해, ϕ가 단사라면 $\phi\colon G \to Q$는 전단사이고, 따라서 동형사상입니다. 그러나 그렇게 운이 좋지 않아서 $\ker\phi$가 단순히 $\{1_G\}$보다 크다고 합시다. 더 일반적인 준동형사상은 어떻게 해석하는 것이 올바르겠습니까?

$\phi\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$이 "100으로 몫을 취하는" 사상인 특수한 경우를 살펴봅시다. 이 사상의 핵이 다음과 같다는 것은 이미 보았습니다.

$$\ker\phi = 100\mathbb{Z} = \{\dots, -200, -100, 0, 100, 200, \dots\}.$$

이제 $\ker\phi$가 G의 부분군이라는 사실을 떠올리십시오. 이것이 의미하는 바는 **ϕ는 $\mathbb{Z}$의 부분군 $100\mathbb{Z}$를 구별하지 않는다**는 것입니다:

$$\phi(15) = \phi(2000 + 15) = \phi(-300 + 15) = \phi(700 + 15) = \dots.$$

따라서 $\mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$은 "100으로 몫을 취할" 때 얻는 것입니다. 멋집니다.

다시 말해, G를 군이라 하고 $\phi\colon G \twoheadrightarrow Q$를 핵이 $N \subseteq G$인 전사 준동형사상이라 합시다.

Q는 G를 N으로 나눈 몫으로 생각해야 한다고 주장합니다.

이를 형식화하기 위해, (Q를 참조하지 않고) 오직 G와 N만으로 이른바 **몫군** G/N을 정의할 것이며, 이 군은 Q와 자연스럽게 동형일 것입니다.

동기를 부여하기 위해, ϕ와 G만을 사용하여 Q를 구체적으로 묘사해 봅시다. 앞의 예를 이어서, $N = 100\mathbb{Z}$를 G의 부분군이라고 합시다. 다음 집합들을 생각해 보십시오

$$\begin{aligned}
N &= \{\dots, -200, -100, 0, 100, 200, \dots\} \\
1 + N &= \{\dots, -199, -99, 1, 101, 201, \dots\} \\
2 + N &= \{\dots, -198, -98, 2, 102, 202, \dots\} \\
&\vdots \\
99 + N &= \{\dots, -101, -1, 99, 199, 299, \dots\}.
\end{aligned}$$

각 집합의 원소들은 ϕ를 적용했을 때 모두 같은 상을 가지며, 더 나아가 서로 다른 집합에 속한 임의의 두 원소는 서로 다른 상을 가집니다. 그러면 핵심 아이디어는 다음을 알아차리는 것입니다

Q를 위의 집합들을 원소로 가지는 군으로 생각할 수 있습니다.

따라서 ϕ가 주어지면 $\phi(x) = \phi(y)$일 때 $x \sim_N y$라고 정하여 G 위의 동치 관계 $\sim_N$을 정의합니다. 이 $\sim_N$은 G를 G 안의 여러 동치류로 나누며, 이 동치류들은 앞에서 본 것처럼 Q와 자명하게 전단사로 대응합니다. 이제 이 동치류들을 매우 명시적으로 쓸 수 있다고 주장합니다.

연습문제 3.3.1. $x \sim_N y$일 필요충분조건은 어떤 $n \in N$에 대해 $x = yn$인 것임을 보이십시오 ($\mathrm{mod}\ 100$ 예에서 이는 두 수가 "100의 어떤 배수만큼 차이 난다"는 뜻입니다). 따라서 임의의 $g \in G$에 대해, g를 포함하는 $\sim_N$의 동치류는 다음과 같이 명시적으로 주어집니다

$$gN \coloneqq \{gn \mid n \in N\}.$$

지금 우리가 마주치고 있는 종류의 집합을 나타내는 용어는 다음과 같습니다.

정의 3.3.2. H를 G의 임의의 부분군이라고 합시다(반드시 어떤 준동형사상의 핵일 필요는 없습니다). gH 꼴의 집합을 H의 **왼쪽 잉여류**라고 합니다.

비고 3.3.3 — 표기법만 보면 그렇게 보이지 않을 수도 있지만, $g_1 \neq g_2$이더라도 g_1N이 g_2N과 같은 경우가 많다는 점을 명심하십시오. "mod 100" 예에서는 $3 + N = 103 + N$입니다. 다시 말해, 이 잉여류들은 집합입니다.
이는 제가 g가 무엇인지 알려 주지 않고 "gH를 잉여류라고 하자"라고 쓰면, 여러분은 잉여류 자체만으로는 제가 어떤 g를 골랐는지 알아낼 수 없다는 뜻입니다. 믿기지 않는다면, 제가 말하는 바의 예를 들어 보겠습니다:

$$x + 100\mathbb{Z} = \{\dots, -97, 3, 103, 203, \dots\} \implies x = ?.$$

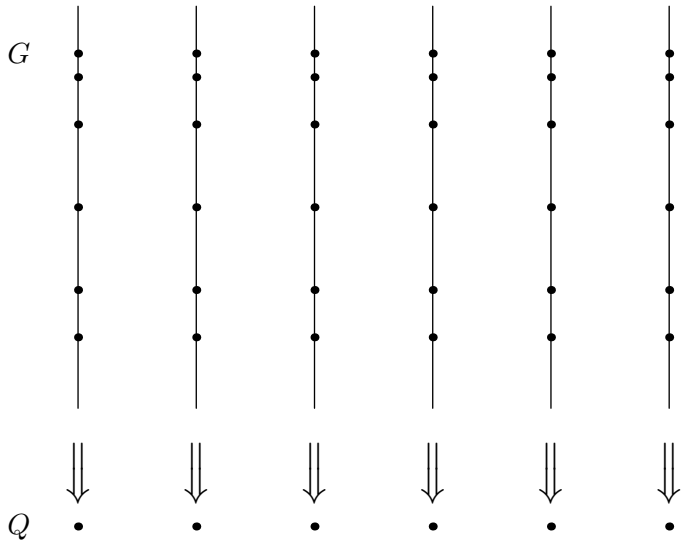
제가 $x = 3$을 골랐다고 생각할 이유는 전혀 없습니다. (실제로 저는 $x = -13597$을 골랐습니다.)

비고 3.3.4 — 잉여류 g_1H와 g_2H가 주어지면, 사상 $x \mapsto g_2g_1^{-1}x$가 둘 사이의 전단 사임을 확인할 수 있습니다. 따라서 실제로 모든 잉여류는 같은 기수를 가집니다.

그러므로 간단히 말하자면,

군 Q의 원소들은 N의 왼쪽 잉여류들과 자연스럽게 동일시됩니다.

실제로는 여전히 Q의 원소를 하나의 점으로 떠올리는 것을 선호하는 경우가 많습니다 (예를 들어 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$를 $\{\{\dots, -2, 0, 2, \dots\}, \{\dots, -1, 1, 3, \dots\}\}$보다는 $\{0, 1\}$로 생각하는 편이 더 쉽습니다). 이 그림이 마음에 든다면, G를 높이가 모두 같은 올(잉여류)들의 묶음으로 그리고, 이 올들이 Q 위로 "붕괴"된다고 그릴 수도 있습니다.



이제 이 작업을 마쳤으니, 앞에서 암시했던 몫군에 대한 내재적인 정의를 제시할 수 있습니다.

정의 3.3.5. G의 부분군 N이 어떤 준동형사상의 핵이면 N을 **정규** 부분군이라고 합니다. 이를 $N \trianglelefteq G$로 씁니다.

정의 3.3.6. $N \trianglelefteq G$라고 합시다. 그러면 G/N으로 표기하고 "$G \bmod N$"으로 읽는 **몫군**은 다음과 같이 정의되는 군입니다.

- G/N의 원소는 N의 왼쪽 잉여류들입니다.
- G/N에서 두 잉여류 C_1과 C_2의 곱을 정의하고자 합니다. 잉여류들은 Q의 원소들과 전단사 관계에 있음을 상기하십시오. 따라서 q_1을 잉여류 C_1에 대응하는 값, q_2를 C_2에 대응하는 값이라고 합시다. 그러면 곱을 q_1q_2에 대응하는 잉여류로 정할 수 있습니다.

  매우 중요하게도, **이를 잉여류의 대표원을 이용하여 할 수도 있습니다**. $g_1 \in C_1$이고 $g_2 \in C_2$라고 하면, $C_1 = g_1N$이고 $C_2 = g_2N$입니다. 그러면 $C_1 \cdot C_2$는 g_1g_2를 포함하는 잉여류여야 합니다. $\phi(g_1g_2) = \phi(g_1)\phi(g_2) = q_1q_2$이므로 이는 위의 정의와 같습니다. 우리가 한 일은 곱을 H의 값이 아니라 G의 원소를 이용하여 정의한 것뿐입니다.

  gN 표기법을 사용하고 비고 3.3.3을 염두에 두면, 이를 훨씬 더 간결하게 쓸 수 있습니다:

$$(g_1N) \cdot (g_2N) \coloneqq (g_1g_2)N.$$

이제 n을 법으로 하는 정수들을 왜 흔히 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$로 쓰는지 아시게 되었습니다!

> **질문 3.3.7.** 위의 정의를 잠시 곱씹어 보십시오.

우리가 구성한 방식에 따라, 결과로 얻는 군 G/N은 Q와 동형입니다. 어떤 의미에서 우리는 G/N을 "모든 $n \in N$에 대해 $n = 1$이라는 조건을 법으로 한 G"로 생각합니다.

§3.4 (선택) 라그랑주 정리의 증명

여담으로, 이제 잉여류의 언어를 사용하면 일반적인 경우의 라그랑주 정리를 보일 수 있습니다.

> **정리 3.4.1** (라그랑주 정리)
> G를 유한군이라 하고, H를 임의의 부분군이라 합시다. 그러면 $|H|$는 $|G|$를 나눕니다.

증명은 매우 간단합니다. H의 잉여류들은 모두 크기가 같으며 G의 분할을 이룬다는 점에 주목하십시오(H가 반드시 정규가 아니어도 성립합니다). 따라서 잉여류의 개수를 n이라 하면 $n \cdot |H| = |G|$입니다.

> **질문 3.4.2.** $H = \langle x \rangle \subseteq G$로 잡아 $x^{|G|} = 1$임을 결론지으십시오.

> **비고 3.4.3** — 이 시점에서 언급해 두어야 할 것은, 일반적으로 G가 유한군이고 N이 정규이면 $|G/N| = |G|/|N|$이라는 사실입니다.

§3.5 준동형사상 없애기

이 절의 대표적인 예: 다시 한번 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$입니다.

앞서 제시한 G/N의 마지막 정의를 살펴봅시다. 요약하면 다음과 같습니다.

- G/N의 원소는 잉여류 gN이며, 이는 관계 $\sim_N$의 동치류로 생각할 수 있습니다(여기서 어떤 $n \in N$에 대해 $g_1 = g_2n$이면 $g_1 \sim_N g_2$입니다).

- 잉여류 g_1N과 g_2N이 주어지면 군 연산은 다음과 같습니다

$$g_1N \cdot g_2N \coloneqq (g_1g_2)N.$$

질문: N이 정규라는 사실을 실제로 어디에서 사용합니까? 이 정의의 어디에서도 ϕ나 Q에 대해 언급하지 않습니다.

답은 비고 3.3.3에 있습니다. 군 연산은 두 잉여류를 입력으로 받으므로, g_1과 g_2가 무엇인지 알지 못합니다. 그러나 이면에서는 **정규 조건 덕분에 군 연산이 원하는 어떤 g_1과 g_2를 고르더라도 여전히 같은 잉여류를 얻는다는 것이 보장됩니다.** 이 성질이 없다면 어떤 $g_1 \in C_1$과 $g_2 \in C_2$를 골랐는지에 따라 결과가 달라질 수 있으므로, 두 잉여류 C_1과 C_2의 곱을 정의하기 어려울 것입니다. N이 준동형사상으로부터 왔다는 사실은 잉여류의 대표원 g_1과 g_2를 원하는 대로 골라도 된다는 것을 의미했습니다. 그것들은 모두 같은 ϕ-값을 가졌기 때문입니다.

우리는 ϕ를 전혀 참조하지 않고도 이것이 성립하도록 강제하는 조건을 원합니다. $\phi\colon G \to K$가 $H = \ker\phi$인 군 준동형사상이라고 합시다. H가 군이라는 사실 외에도, 우리는 "당연한" 성질 하나를 얻을 수 있습니다.

> **질문 3.5.1.** $h \in H$, $g \in G$이면 $ghg^{-1} \in H$임을 보이십시오. ($\phi(ghg^{-1}) = 1_K$임을 확인하십시오.)

예제 3.5.2 (정규 부분군이 아닌 부분군의 예)
$D_{12} = \langle r, s \mid r^6 = s^2 = 1, rs = sr^{-1}\rangle$라 합시다. 위수가 2인 부분군 $H = \{1, s\}$를 생각하고 다음에 주목하십시오.

$$rsr^{-1} = r(sr^{-1}) = r(rs) = r^2s \notin H.$$

따라서 H는 정규가 아니며, 어떤 준동형사상의 핵도 될 수 없습니다.

뭐, 당연한 이야기입니다 – 그래서 어떻다는 말입니까? 놀랍게도 이것이 바로 우리가 원하는 충분 조건임이 밝혀집니다. 구체적으로, 이 조건이 있으면 우리가 원했던 멋진 "잉여류 곱셈"이 제대로 작동합니다.

> **비고 3.5.3** (수학 경시대회 애호가를 위하여) — 이 우연의 일치는 IMO에 나오는 함수 방정식과 정말 많이 닮았습니다. 정규 부분군 H가 $ghg^{-1} \in H$를 만족한다는 것은 누구나 알고 있습니다. 놀라운 점은 겉보기에 더 약해 보이는 후자의 조건으로부터 H가 정규 부분군임을 이끌어 낼 수 있다는 것입니다.

이로써 ϕ를 외부적으로 전혀 참조하지 않는 "정규" 부분군의 새로운 판정 기준을 얻었습니다.

정리 3.5.4 (정규 부분군의 대수적 조건)
H를 G의 부분군이라고 합시다. 그러면 다음은 서로 동치입니다:

- $H \trianglelefteq G$.
- 모든 $g \in G$와 $h \in H$에 대하여 $ghg^{-1} \in H$입니다.

증명. 한쪽 방향은 이미 보였습니다.

반대 방향을 보이려면 핵이 H인 준동형사상을 만들어야 합니다. 그래서 군 G/H를 잉여류들로 간단히 정의합니다. 군 연산을 주려면 다음을 확인해야 합니다:

주장 3.5.5. $g_1' \sim_H g_1$이고 $g_2' \sim_H g_2$이면 $g_1'g_2' \sim_H g_1g_2$입니다.

증명. 지루한 대수적 계산입니다(이번에도 함수 방정식 스타일입니다). $g_1' = g_1h_1$, $g_2' = g_2h_2$라 두면, $g_1h_1g_2h_2 \sim_H g_1g_2$임을 보이면 됩니다. H가 그 성질을 가지므로 $g_2^{-1}h_1g_2$는 H의 어떤 원소이며, 이를 h_3이라 합시다. 따라서 $h_1g_2 = g_2h_3$이고, 좌변은 $g_1g_2(h_3h_2)$가 되는데, $h_3h_2 \in H$이므로 문제없습니다. ■

이것이 해결되었으므로 (정규 부분군의) 두 잉여류의 곱을

$$(g_1H) \cdot (g_2H) = (g_1g_2)H.$$

로 그냥 정의할 수 있습니다.

따라서 위의 주장은 이 곱셈이 잘 정의됨을 보여 줍니다(이 확인 과정이 정리의 "핵심 내용"입니다). 그러므로 G/H는 실제로 군입니다! 게다가 $g \mapsto gH$로 주어지는 자명한 "사영" 준동형사상 $G \to G/H$(핵은 H)가 존재합니다. □

예제 3.5.6 (곱군에서 몫 취하기)
곱군 $G \times H$를 다시 생각해 봅시다. 앞에서 우리는 다음 부분군을 찾았습니다

$$G' = \{(g, 1_H) \mid g \in G\} \cong G.$$

$G' \trianglelefteq G \times H$임을 쉽게 알 수 있습니다. (쉬운 계산입니다.)
게다가 다음을 확인할 수 있습니다

$$(G \times H)/(G') \cong H.$$

실제로 모든 $g \in G$와 $h \in H$에 대하여 $(g, h) \sim_{G'} (1_G, h)$입니다.

예제 3.5.7 (몫과 곱이 반드시 상쇄되지는 않습니다)
$(G/H) \times H \cong G$가 반드시 성립하는 것은 아닙니다. 예를 들어 $G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$와 정규 부분군 $H = \{0, 2\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$를 생각해 봅시다. 그러면 $G/H \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$이지만 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \ncong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$입니다. (각주: 이러한 "상쇄"가 일어나기 위한 정확한 조건을 슈어-차센하우스 보조정리라고 합니다.)

예제 3.5.8 (또 하나의 명시적 계산)
$\phi : D_8 \to \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$를

$$r \mapsto \overline{2}, \quad s \mapsto \overline{2}.$$

로 정의합시다. 이 사상의 핵은 $N = \{1, r^2, sr, sr^3\}$입니다.
D_8의 모든 원소를 빠르게 계산해 보면 다음을 얻습니다

$$\phi(1) = \phi(r^2) = \phi(sr) = \phi(sr^3) = \overline{0}\text{그리고}\phi(r) = \phi(r^3) = \phi(s) = \phi(sr^2) = \overline{2}.$$

관련된 두 올은

$$\phi^{\mathrm{pre}}(\overline{0}) = 1N = r^2N = srN = sr^3N = \{1, r^2, sr, sr^3\}$$

그리고

$$\phi^{\mathrm{pre}}(\overline{2}) = rN = r^3N = sN = sr^2N = \{r, r^3, s, sr^2\}.$$

따라서 $|D_8/N| = 2$는 위수가 2인 군, 즉 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$임을 알 수 있습니다. 실제로 ϕ의 상은

$$\{\overline{0}, \overline{2}\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

입니다.

질문 3.5.9. G가 아벨 군이라고 가정합시다. 왜 G의 모든 부분군이 정규 부분군이 됩니까?

마지막으로 생각해 볼 거리입니다. 군 G에 대하여 생성원 n개를 사용하는 군 표시가 있다고 가정합시다. 이를 N이 F_n의 정규 부분군인 F_n/N 꼴의 몫으로 나타낼 수 있습니까?

§3.6 (여담) 제1 동형사상 정리

다른 자료들에서 흔히 하는 설명에 대하여 간단히 한마디 하겠습니다.

사실 대부분의 교과서는 $ghg^{-1} \in H$ 성질을 사용하여 정규성을 정의합니다. 그런 다음 정규인 H에 대해 G/H를 제가 위에서 한 방식대로 잉여류 정의를 사용하여 정의합니다

$$(g_1H) \cdot (g_2H) = g_1g_2H.$$

(제가 한 것처럼) 순수하게 대수적인 조작을 사용하면 이것이 잘 정의되므로, 이제 여러분은 G/H라는 군인지 뭔지를 얻게 됩니다. 그 밑에 깔린 준동형사상은 전혀 언급되지 않거나, 그저 지나가듯 언급될 뿐입니다.

저는 이것이 엄청나게 어리석다고 생각합니다. 정규 조건은 난데없이 튀어나온 것처럼 보이고 무슨 일이 일어나고 있는지 아무도 전혀 알지 못하는데, 정규 부분군이 실제로 어떤 모습이어야 하는지 아무도 전혀 모르기 때문입니다.

다른 자료들은 이른바 제1 동형사상 정리도 즐겨 함께 적습니다.[2] 내용은 다음과 같습니다.

정리 3.6.1 (제1 동형사상 정리)
$\phi\colon G \to H$가 준동형사상이라고 합시다. 그러면 $G/\ker\phi$는 $\phi^{\text{img}}(G)$와 동형입니다.

제가 보기에 이것은 같은 아이디어를 더 서투르게 서술하는 방식일 뿐입니다.

이 명제가 가진 거의 유일한 장점은, ϕ가 단사이면 상 $\phi^{\text{img}}(G)$가 군 H 안에 있는 G의 동형인 사본이라는 점입니다. (이것을 직접 확인해 보십시오!) 이것은 수학의 다른 분야에서도 자주 보게 될 패턴입니다. 단사인 구조 보존 사상이 있을 때마다, 그 사상의 상은 대개 G의 어떤 "사본"이 됩니다. (여기서 "구조"는 군의 곱셈을 가리키지만, 나중에 "대상의 종류"에 대한 다른 예들을 더 보게 될 것입니다!)

그런 의미에서 단사 준동형사상 $\phi\colon G \hookrightarrow H$는 G를 H 안으로 보내는 매장입니다.

§3.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 3A (MIT 18.701)**.**

$$\phi(g) = g^2$$

로 정의된 사상 $\phi\colon G \to G$가 준동형사상이 되는 군 G를 모두 구하십시오.

[2] 제2, 제3 동형사상 정리도 있습니다. 하지만 그것들을 배운 지 4년이 지난 지금도 저는 그것들이 무엇인지 여전히 기억하지 못합니다. 그러니 아마 그다지 중요하지 않았던 것 같습니다.

문제 3B. 이면체군 $G = D_{10}$을 생각해 봅시다.

(a) $H = \langle r \rangle$는 G의 정규 부분군입니까? 그렇다면 동형사상 차이를 무시하고 G/H를 계산하십시오.

(b) $H = \langle s \rangle$는 G의 정규 부분군입니까? 그렇다면 동형사상 차이를 무시하고 G/H를 계산하십시오.

문제 3C. S_4는 위수가 3인 정규 부분군을 가집니까?

문제 3D. G와 H가 유한군이고 $|G| = 1000$, $|H| = 999$라고 합시다. 준동형사상 $G \to H$는 반드시 자명함을 보이십시오.

문제 3E. $\mathbb{C}^\times$가 곱셈에 대한 0이 아닌 복소수들을 나타낸다고 합시다. $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$가 D_{10}의 부분군임에도 불구하고, 준동형사상 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \to \mathbb{C}^\times$는 다섯 개 있지만 준동형사상 $D_{10} \to \mathbb{C}^\times$는 두 개뿐임을 보이십시오.



문제 3F. G의 모든 부분군이 정규인 비아벨 군 G를 찾으십시오. (이러한 군을 **해밀턴 군**이라고 부릅니다.)



문제 3G (PRIMES 입학시험, 2018)**.** G를 다음과 같은 표시로 주어진 군이라고 합시다.

$$G = \left\langle a, b, c \mid ab = c^2a^4,\ bc = ca^6,\ ac = ca^8,\ c^{2018} = b^{2019} \right\rangle.$$

G의 위수를 구하십시오.



문제 3H (동음이의어 군)**.** (영어의) 동음이의어 군은 26개의 생성원 a, b, ..., z를 가지고, 발음이 같은 영어 단어 쌍마다 관계를 하나씩 갖는 군입니다. 예를 들어 $knight = night$입니다(따라서 $k = 1$입니다). 이 군이 자명군임을 증명하십시오.

4 환과 아이디얼

§4.1 환과 군을 비교하는 동기 부여용 비유 몇 가지

이 장에서는 **가환환** R의 개념을 소개합니다. 가환환은 군보다 더 큰 구조로, 연산을 하나만 가지는 것이 아니라 덧셈과 곱셈이라는 두 가지 연산을 가집니다. 이어서 곧바로 두 환 사이의 **환 준동형사상** $R \to S$를 정의하겠습니다.

이번에는 정규 부분군 $H \trianglelefteq G$ 대신, 환에는 **아이디얼**이라 불리는 부분집합 $I \subseteq R$이 있습니다. 아이디얼은 그 자체로는 환이 아니지만 몇 가지 좋은 조건을 만족합니다. 그다음 앞에서의 G/H와 유사하게 R/I를 정의하는 방법을 보여 드리겠습니다. 마지막으로 군에서와 마찬가지로 아이디얼을 생성하는 방법에 대해 조금 이야기하겠습니다.

흐름을 놓치지 않는 데 도움이 될 만한 유비 표를 아래에 제시합니다.

	군	환
표기법	G	R
연산	$\cdot$	$+, \times$
가환성	아벨 군일 때에만	이 책에서는 항상
부분 구조	부분군	(다루지 않음)
준동형사상	군 준동형사상 $G \to H$	환 준동형사상 $R \to S$
핵	정규 부분군	아이디얼
몫	G/H	R/I

§4.2 (선택) 동기에 관한 교육적 참고 사항

저는 이 예시들 대부분을 정수론적인 관점을 염두에 두고 작성했습니다. 따라서 초등 정수론을 좋아하셨다면 여러분의 직관 중 많은 부분이 그대로 통할 것입니다. 기본적으로 우리는 환 $\mathbb{Z}$의 성질을 곱셈도 할 수 있는 임의의 아벨 구조로 일반화하려고 합니다. 예를 들어 "$\mathbb{Z}$의 소수"에 대해 이야기하는 것과 같은 방식으로 "$\mathbb{Q}[x]$의 기약 다항식"에 대해 이야기할 수 있고, "$\mathbb{Z}$에서의 유일 인수분해"를 이야기하는 것과 같은 방식으로 "p를 법으로 하는 다항식의 인수분해"에 대해 이야기할 수 있는 것도 이 때문입니다. 설령 여러분이 $\mathbb{Z}$에만 관심이 있더라도(이를테면 정수론 학자라면) 이는 큰 가치가 있습니다. 장담하건대, $x^n + y^n = z^n$ $(n > 2)$을 풀려면 $\mathbb{Z}$가 아닌 다른 환으로 나아가야 합니다!

따라서 이어지는 모든 절에서 $\mathbb{Z}$를 원형으로 염두에 두십시오.

이것을 여기서 언급하는 이유는 가환대수학이 대수기하학과도 밀접하게 연결되어 있기 때문입니다. 가환대수학의 많은 아이디어에는 정의의 동기가 되는 멋진 "기하학적" 해석이 있으며, 이러한 연결은 뒤에 나오는 해당 부에서 탐구합니다. 그러므로 이것이 앞으로 나올 내용의 동기를 부여하는 유일한 좋은 방법이 아니라는 점(어쩌면 가장 자연스러운 방법조차 아니라는 점)을 솔직히 인정하고자 합니다.

§4.3 환의 정의와 예

이 절의 대표적인 예: 무조건 $\mathbb{Z}$입니다! 그리고 $R[x]$와 여러 체(다음 절)도 있습니다.

자, 그럼 환을 정의하겠습니다[1].

[1]또는 일부 저자에 따르면 "항등원을 가진 환"입니다. 어떤 저자들은 환이 곱셈 항등원을 가질 것을 요구하지 않습니다. 우리에게 "환"은 항상 "1을 가진 환"을 뜻합니다.

정의 4.3.1. **환**은 삼중쌍 $(R, +, \times)$로, 두 연산은 보통 덧셈과 곱셈이라 부르며, 다음을 만족합니다.

(i) $(R, +)$는 항등원 0_R 또는 간단히 0을 가지는 아벨 군입니다.

(ii) $\times$는 R 위의 결합적인 이항 연산이며, 1_R 또는 간단히 1로 쓰는 항등원을 가집니다.

(iii) 곱셈은 덧셈에 대해 분배됩니다.

$\times$가 가환이면 환 R을 **가환**이라고 합니다.

표기의 남용 4.3.2. 늘 그렇듯이 $(R, +, \times)$를 R로 줄여 쓰겠습니다.

표기의 남용 4.3.3. 간단히 하기 위해 이 장의 나머지 부분에서는 모든 환이 가환이라고 가정합니다. 결국 비가환환도 몇 가지 만나게 되겠지만, 그러한 환에 대해서는 어차피 이 장의 이론 전체가 필요하지 않습니다.

이 정의들은 완비성을 위해 여기에 둔 것일 뿐입니다. 예시가 훨씬 더 중요합니다.

예제 4.3.4 (전형적인 환)

(a) 집합 $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$는 모두 통상적인 덧셈과 곱셈에 대해 환입니다.

(b) n을 법으로 하는 정수들도 통상적인 덧셈과 곱셈에 대해 환입니다. 이를 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$으로도 나타냅니다.

자명한 예도 하나 있습니다.

정의 4.3.5. **영환**은 원소가 하나뿐인 환 R입니다. 영환은 0으로 나타냅니다. 환이 영환이 아니면 그 환을 **자명하지 않다**고 합니다.

연습문제 4.3.6 (우스운 문제). 환이 자명하지 않을 필요충분조건은 $0_R \neq 1_R$임을 보이십시오.

이 구조를 정의했으니 이에 관해 꼭 알아야 할 사실들도 적어 두겠습니다.

사실 4.3.7. 임의의 환 R과 $r \in R$에 대하여 $r \cdot 0_R = 0_R$입니다. 또한 $r \cdot (-1_R) = -r$입니다.

환의 예를 몇 가지 더 들어 보겠습니다.

예제 4.3.8 (곱환)

두 환 R과 S가 주어졌을 때, $R \times S$로 나타내는 **곱환**은 순서쌍 (r, s)들로 정의하며 두 연산은 모두 성분별로 수행합니다. 예를 들어 중국인의 나머지 정리에 따르면 동형사상 $n \bmod 15 \mapsto (n \bmod 3, n \bmod 5)$에 의해

$$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

입니다.

비고 4.3.9 — 같은 것을 다르게 정의할 수도 있습니다. $R \times S$를 아벨 군 $R \oplus S$로 정의하고, $r \in R$, $s \in S$에 대하여 $r \cdot s = 0$이 되는 곱셈을 부여하면 됩니다.

질문 4.3.10. 곱환 $R \times S$의 항등원은 어떤 (r, s)입니까?

예제 4.3.11 (다항식환)
임의의 환 R이 주어졌을 때, **다항식환** $R[x]$는 계수가 R에 속하는 다항식들의 집합으로 정의합니다.

$$R[x] = \left\{ a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \mid a_0, \ldots, a_n \in R \right\}.$$

이것은 "R 첨가 x"라고 읽습니다. 덧셈과 곱셈은 여러분이 예상하는 방식 그대로 수행합니다.

비고 4.3.12 (나눗셈에 관한 여담) — 다행히 다항식의 나눗셈도 예상대로 작동합니다. $p \in R[x]$가 다항식이고 $p(a) = 0$이면, 어떤 다항식 q에 대하여 $(x - a)q(x) = p(x)$입니다. 증명: 다항식의 긴 나눗셈을 수행하십시오.
다만 이와 관련하여 다음 주의 사항에 유의하십시오.

$$x^2 - 1 \equiv (x - 1)(x + 1) \pmod{8}$$

위 다항식은 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$에서 네 개의 근 1, 3, 5, 7을 가집니다.
문제는 2와 4가 영이 아닌데도 $2 \cdot 4 = 0$이라는 점입니다. 이러한 이유로 2와 4를 영인자라고 부릅니다. 정역(영인자가 없는 환)에서는 이런 병리적 현상이 사라지며, 다항식에 관해 여러분이 알고 있는 거의 모든 사실이 그대로 성립합니다. (다음 절에서 이 내용을 모두 다시 말씀드리겠습니다.)

예제 4.3.13 (다변수 다항식환)
계수가 R에 속하는 n변수 다항식들을 생각할 수 있으며, 이를 $R[x_1, \ldots, x_n]$으로 나타냅니다. (원한다면 x를 무한히 많이 첨가할 수도 있습니다!)

예제 4.3.14 (가우스 정수는 환입니다)
가우스 정수는 실수부와 허수부가 모두 정수인 복소수들의 집합입니다. 즉, 다음과 같습니다.

$$\mathbb{Z}[i] = \{ a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z} \}.$$

표기의 남용 4.3.15 (첨가의 자유로운 사용)**.** 주의 깊은 독자라면 여기서 표기의 남용을 알아챌 것입니다. $\mathbb{Z}[i]$는 공식적으로 "변수 i에 대한 정수 계수 다항식들"이어야 합니다. 그러나 문맥상 $i^2 = -1$임을 알 수 있으며, $i = \sqrt{-1}$에 대한 다항식은 가우스 정수와 "같은 것"입니다.

예제 4.3.16 (2의 세제곱근)
또 다른 예로 (같은 표기 남용을 사용하면) 다음과 같습니다.

$$\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}] = \left\{ a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} \mid a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}.$$

§4.4 체

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Q}$는 체이지만 $\mathbb{Z}$는 체가 아닙니다.

체가 무엇인지는 다음 장에 가서야 알면 되지만, 예로 쓰기에 매우 편리하므로 지금 미리 소개하겠습니다.

이미 알고 계실 수도 있겠지만, 곱셈이 가역이면 그 환을 체라고 부릅니다. 명확히 하기 위해 관련 정의들을 적어 보겠습니다.

정의 4.4.1. 환 R의 **단원**은 가역인 원소 $u \in R$입니다. 즉, 어떤 $x \in R$에 대하여 $ux = 1_R$가 성립합니다.

예제 4.4.2 (단원의 예)

(a) $\mathbb{Z}$의 단원은 ± 1입니다. "1을 나누는" 것은 이들뿐이기 때문입니다("단원"이라는 이름도 여기서 유래합니다).

(b) 반면 $\mathbb{Q}$에서는 (0을 제외한) 모든 것이 단원입니다. 예를 들어 $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3} = 1$이므로 $\frac{3}{5}$는 단원입니다.

(c) 가우스 정수 $\mathbb{Z}[i]$에는 ± 1과 $\pm i$의 네 단원이 있습니다.

정의 4.4.3. 자명하지 않은 (가환) 환의 0이 아닌 원소가 모두 단원이면 그 환을 **체**라고 합니다.

구어적으로는 다음과 같이 말합니다.

체는 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 할 수 있는 구조입니다.

문맥에 따라 체는 흔히 k, K, F 중 하나로 표기합니다.

예제 4.4.4 (체의 첫 번째 예)

(a) $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$에서는 $\frac{1}{c}$라는 개념이 의미를 가지므로 이들은 체입니다.

(b) p가 소수이면 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$는 체이며, 보통 $\mathbb{F}_p$로 표기합니다.

체는 자명하지 않아야 하므로 자명환 0은 체로 간주하지 않습니다.

§4.5 준동형사상

이 절의 대표적인 예: 5로 나머지를 취하여 얻는 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.

이 절은 빠르게 진행하겠습니다. 몫군에서 했던 모든 내용을 자명하게 일반화한 것이기 때문입니다.[2]

먼저 준동형사상과 동형사상을 정의합니다.

[2] 군보다 환을 먼저 가르치는 추상대수학 교과서를 본 적이 있습니다. 그때는 이유를 몰랐지만 이제는 알 것 같습니다. 가환환에서 무언가로 나머지를 취하는 것이 훨씬 자연스럽고, 다양한 종류의 환과 체에 대해 바로 이야기를 시작할 수 있기 때문입니다. 또한 (제 생각에는) 환의 첫 번째 예가 군의 첫 번째 예보다 더 생생합니다. 사실 저는 이 접근 방식에 크게 공감합니다. 언젠가 Napkin도 이 방식을 따르도록 바꿀지도 모릅니다.

정의 4.5.1. $R = (R, +_R, \times_R)$와 $S = (S, +_S, \times_S)$를 환이라고 합시다. **환 준동형사상**은 다음을 만족하는 사상 $\phi\colon R \to S$입니다.

(i) 각 $x, y \in R$에 대하여 $\phi(x +_R y) = \phi(x) +_S \phi(y)$입니다.

(ii) 각 $x, y \in R$에 대하여 $\phi(x \times_R y) = \phi(x) \times_S \phi(y)$입니다.

(iii) $\phi(1_R) = 1_S$.

ϕ가 전단사이면 ϕ를 **동형사상**이라고 하며, 환 R과 S가 **동형**이라고 합니다.

예상한 그대로입니다. 한 가지 뜻밖인 점은 $\phi(1_R)$이 1_S로 가야 한다는 조건도 요구한다는 것입니다. 이 조건은 불필요한 것이 아닙니다. "0을 곱하기"라는 사상 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$를 생각해 보십시오.

예제 4.5.2 (준동형사상의 예)

(a) 늘 그렇듯이 항등 사상입니다.

(b) 5로 나눈 나머지를 취하는 사상 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$입니다.

(c) 상수항을 취하여 $p(x) \mapsto p(0)$로 정의되는 사상 $\mathbb{R}[x] \to \mathbb{R}$입니다.

(d) 임의의 환 R에 대하여 자명한 환 준동형사상 $R \to 0$이 존재합니다.

예제 4.5.3 (준동형사상이 아닌 예)

1_R이 1_S로 대응되어야 한다는 조건 때문에, 준동형사상이라고 생각했을 법한 몇몇 사상은 준동형사상이 되지 못합니다.

(a) $x \mapsto 2x$로 정의되는 사상 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$는 환 준동형사상이 아닙니다. 1을 2로 보낸다는 점 외에도, 이 사상은 곱셈을 보존하지도 않습니다.

(b) S가 자명하지 않은 환이면, $x \mapsto 0$으로 정의되는 사상 $R \to S$는 곱셈을 보존함에도 불구하고 환 준동형사상이 아닙니다.

(c) 환 준동형사상 $\mathbb{Z}/2016\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$는 아예 존재하지 않습니다.

특히 군 G와 H에 대해서는 G의 모든 원소를 1_H로 보내는 자명한 군 준동형사상이 항상 존재했지만, 환에 대해서는 그렇지 않습니다.

§4.6 아이디얼

이 절의 대표적인 예: 5의 배수들은 $\mathbb{Z}$의 아이디얼입니다.

이제 군으로 나머지를 취할 수 있었던 것처럼, 몫환도 정의하고자 합니다. 그러므로 다시 한번,

정의 4.6.1. 환 준동형사상 $\phi\colon R \to S$의 **핵**은 $\ker\phi$로 표기하며, $\phi(r) = 0$을 만족하는 $r \in R$ 전체의 집합입니다.

군론에서는 명백히 필요한 몇 가지 조건(즉 $gHg^{-1} = H$)으로 "정규" 부분군을 특징지을 수 있었습니다. 환에 대해서도 같은 일을 할 수 있으며, 우리의 연산이 가환이므로 실제로는 더 쉽습니다.

먼저 두 가지 명백한 사실에 주목하십시오.

- $\phi(x) = \phi(y) = 0$이면 $\phi(x+y) = 0$도 성립합니다. 따라서 $\ker\phi$는 덧셈에 대해 닫혀 있어야 합니다.
- $\phi(x) = 0$이면 임의의 $r \in R$에 대하여 $\phi(rx) = \phi(r)\phi(x) = 0$도 성립합니다. 따라서 $x \in \ker\phi$와 임의의 $r \in R$에 대하여 $rx \in \ker\phi$입니다.

이러한 성질을 만족하는 (공집합이 아닌) 부분집합 $I \subseteq R$을 아이디얼이라고 합니다. 즉,

정의 4.6.2. 공집합이 아닌 부분집합 $I \subseteq R$이 덧셈에 대해 닫혀 있고, 각 $x \in I$에 대하여 모든 $r \in R$에 대해 $rx \in I$이면 I를 **아이디얼**이라고 합니다. $I \neq R$이면 I를 **진** 아이디얼이라고 합니다.

두 번째 조건에서 r이 I에 속할 필요는 없다는 점에 주의하십시오! 따라서 이는 단지 I가 곱셈에 대해 닫혀 있다고 말하는 것보다 더 강한 조건입니다.

비고 4.6.3 — R이 가환이 아니면 $xr \in I$라는 조건도 필요합니다. 즉 아이디얼은 양쪽 아이디얼이어야 하며, 왼쪽과 오른쪽 모두에서의 곱셈을 흡수합니다. 하지만 Napkin에서 환은 가환이므로 이 구분을 신경 쓸 필요가 없습니다.

예제 4.6.4 (아이디얼의 전형적인 예)
집합 $I = 5\mathbb{Z} = \{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\}$를 $\mathbb{Z}$의 아이디얼로 생각해 봅시다. 실제로 I는 "mod 5를 취하는" 준동형사상의 핵임을 알 수 있습니다.

$$\mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

이 집합은 분명히 덧셈에 대해 닫혀 있을 뿐 아니라, $\mathbb{Z}$의 모든 원소와의 곱셈을 흡수합니다. $15 \in I$, $999 \in \mathbb{Z}$가 주어지면 $15 \cdot 999 \in I$를 얻습니다.

연습문제 4.6.5 (필수: 체의 두 아이디얼). K가 체이면 K가 정확히 두 개의 아이디얼을 가짐을 보이십시오. 그 아이디얼은 무엇입니까?

이제 이 조건들이 충분하다고 주장합니다. 좀 더 명시적으로 말하면,

정리 4.6.6 (정규 부분군의 환 버전)
R을 환이라 하고 $I \subsetneq R$이라 합시다. 그러면 I가 어떤 준동형사상의 핵인 것은 I가 아이디얼인 것과 동치입니다.

증명. 정규 부분군에 대한 증명과 상당히 비슷하므로, 연습 삼아 직접 시도해 보아도 좋습니다.

조건들이 필요조건임은 명백합니다. 이 조건들이 충분조건임을 보이기 위해, "잉여류"를 이용하여 환을 정의합니다

$$S = \{r + I \mid r \in R\}.$$

이들은 $r_1 - r_2 \in I$일 때 그리고 그때에만 $r_1 \sim r_2$로 정의한 관계에 대한 동치류입니다(이를 "I에 대한 나머지"를 취하는 것으로 생각하십시오). 이들이 환을 이룬다는 것을 보이려면, 여기에 부여한 덧셈과 곱셈이 잘 정의됨을 확인해야 합니다. 구체적으로는, $r_1 \sim s_1$이고 $r_2 \sim s_2$이면 $r_1 + r_2 \sim s_1 + s_2$이고 $r_1 r_2 \sim s_1 s_2$임을 확인하고자 합니다. 첫 번째 부분은 사실

이미 했습니다 – 곱셈을 할 수 있다는 사실은 잠시 잊고 R과 S를 아벨 군으로 생각하기만 하면 됩니다. 곱셈 쪽이 더 흥미롭습니다.

> **연습문제 4.6.7** (권장). $r_1 \sim s_1$이고 $r_2 \sim s_2$이면 $r_1 r_2 \sim s_1 s_2$임을 보이십시오. I가 I의 원소뿐만 아니라 R의 임의의 원소와의 곱셈을 흡수한다는 사실을 사용해야 합니다.

어쨌든 이 덧셈과 곱셈이 잘 정의되므로, 이제 핵이 정확히 I인 전사 준동형사상 $R \to S$가 존재합니다. □

정의 4.6.8. 아이디얼 I가 주어지면, 위와 같이 **몫환**을 정의합니다

$$R/I := \{r + I \mid r \in R\}.$$

이는 이러한 동치류들로 이루어진 환입니다. 이 환은 "R 모드 I"라고 읽습니다.

> **예제 4.6.9** ($\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$)
> "덧셈에 대해 5로 나머지를 취하여" 얻은 5를 법으로 하는 정수들은 우리가 이미 만나본 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$입니다.

하지만 여기서 중요한 점이 있습니다. 우리가 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$를 실제로 $k = 0, \dots, 4$에 대한 $k + 5\mathbb{Z}$들로 이루어진 것으로 생각하지 않듯이, R/I 역시 원소 $r + I$들로 생각하고 싶지는 않습니다. 이를 생각하는 더 나은 방법은 다음과 같습니다

> **R/I는 I의 원소들이 모두 0이라고 선언했을 때 얻어지는 결과입니다. 즉, "I의 원소들로 나머지를 취하는" 것입니다.**

예를 들어, $5\mathbb{Z}$로 나머지를 취한다는 것은 $\mathbb{Z}$에서 5로 나누어떨어지는 모든 원소를 0으로 간주한다는 뜻입니다. 이렇게 하면 익숙한 모듈러 산술을 얻습니다!

> **연습문제 4.6.10.** 앞에서 가우스 정수를 $\mathbb{Z}[i]$로 썼는데, 이는 약간의 표기 남용이었습니다. 완벽하게 형식적으로 쓰고 싶다면 이 환을 대신 $\mathbb{Z}[x]/(x^2+1)$로 쓸 수 있다는 것을 스스로 확인해 보십시오. (그래도 우리는 $\mathbb{Z}[i]$를 계속 쓰겠습니다 — 그쪽이 더 자연스럽기 때문입니다.) 여기서 약식 표기 $(x^2+1) := (x^2+1)\mathbb{Z}[x] = \{(x^2+1)f \mid f \in \mathbb{Z}[x]\}$는 $\mathbb{Z}[x]$ 안에서 x^2+1의 배수들로 이루어진 아이디얼을 나타냅니다.
> $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$에 대한 비슷한 형식화를 찾아보십시오.

§4.7 아이디얼 생성하기

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Z}$에서 아이디얼은 모두 (n) 꼴입니다.

아이디얼을 조금 연습해 봅시다.

중요한 직관 하나는, 아이디얼이 단원을 하나라도 포함하면 1을 포함하게 되고, 따라서 환 전체를 포함해야 한다는 것입니다. "진 아이디얼"이라는 개념이 유용한 용어인 이유가 바로 이것입니다. 이를 좀 더 자세히 설명하면 다음과 같습니다.

> **명제 4.7.1** (진 아이디얼 $\iff$ 단원 없음)
> R을 환이라 하고 $I \subseteq R$을 아이디얼이라 합시다. 그러면 I가 진 아이디얼인 것(즉 $I \neq R$인 것)은 I가 R의 단원을 하나도 포함하지 않는 것과 동치입니다.

증명. I가 단원 u, 즉 역원 u^{-1}를 갖는 원소 u를 포함한다고 합시다. 그러면 I는 $u \cdot u^{-1} = 1$을 포함하므로 $I = R$입니다. 역으로, I가 단원을 하나도 포함하지 않으면 I는 명백히 진 아이디얼입니다. □

그 결과로, K가 체이면 K의 아이디얼은 (0)과 K뿐입니다(이는 연습문제 4.6.5에서 다룬 내용입니다). 그러므로 연습을 위해서는 체가 아닌 환을 다루겠습니다.

첫 번째 연습: $\mathbb{Z}$.

연습문제 4.7.2. $\mathbb{Z}$의 아이디얼은 정확히 $n\mathbb{Z}$ 꼴의 집합들뿐임을 보이십시오. 여기서 n은 음이 아닌 정수입니다.

이처럼 체의 아이디얼은 그다지 흥미롭지 않지만, $\mathbb{Z}$의 아이디얼은 기묘할 정도로 $\mathbb{Z}$의 원소와 닮아 있습니다. 이를 좀 더 정확하게 설명해 봅시다.

정의 4.7.3. R을 환이라고 합시다. 원소들의 집합 $x_1, \dots, x_n \in R$로 **생성된 아이디얼**은 $I = (x_1, x_2, \dots, x_n)$으로 표기하며 다음과 같이 주어집니다

$$I = \{r_1 x_1 + \cdots + r_n x_n \mid r_i \in R\}.$$

이것을 "모든 x_i를 포함하는 가장 작은 아이디얼"로 생각할 수 있습니다.

$\{x_i\}$를 밀봉된 상자에 넣고 세차게 흔든다는 비유가 여기서도 어느 정도 통합니다.

비고 4.7.4 (선형대수학 여담) — 선형대수학을 알고 있다면, 이를 다음과 같이 요약할 수 있습니다: 아이디얼은 R-가군입니다. 아이디얼 $(x_1, \dots, x_n)$은 $x_1, \dots, x_n$으로 생성되는 부분가군입니다.

특히 $I = (x)$이면 I는 정확히 "x의 배수들", 즉 $r \in R$에 대하여 rx 꼴의 수들로 이루어집니다.

비고 4.7.5 — r_i 중 유한 개만 0이 아니라면, 이 정의를 무한 생성 집합에도 적용할 수 있습니다(일반적으로 무한합은 의미가 없기 때문입니다).

예제 4.7.6 (생성된 아이디얼의 예)

(a) 모든 $n \in \mathbb{Z}$에 대하여 $(n) = n\mathbb{Z}$이므로, $\mathbb{Z}$의 모든 아이디얼은 (n) 꼴입니다.

(b) $\mathbb{Z}[i]$에서는 $(5) = \{5a + 5bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$입니다.

(c) $\mathbb{Z}[x]$에서 아이디얼 (x)는 상수항이 0인 다항식들로 이루어집니다.

(d) $\mathbb{Z}[x, y]$에서 아이디얼 (x, y) 역시 상수항이 0인 다항식들로 이루어집니다.

(e) $\mathbb{Z}[x]$에서 아이디얼 $(x, 5)$는 상수항이 5로 나누어떨어지는 다항식들로 이루어집니다.

질문 4.7.7. 집합 $I = \{r_1 x_1 + \cdots + r_n x_n \mid r_i \in R\}$이 실제로 항상 아이디얼임(덧셈에 대해 닫혀 있고 곱셈을 흡수함)을 확인해 보십시오.

이제 $I = (x_1, \dots, x_n)$이라고 합시다. R/I는 어떻게 생겼습니까? 지난 절의 끝에서 말한 바에 따르면, 이는 각 원소 x_i로 "나머지를 취할(mod out)" 때 일어나는 결과입니다. 예를 들어...

예제 4.7.8 (생성된 아이디얼로 나머지 취하기)

(a) $R = \mathbb{Z}$, $I = (5)$라고 합시다. 그러면 R/I는 말 그대로 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, 즉 "5를 법으로 하는 정수"입니다. 이는 $5 = 0$이라고 선언한 결과입니다.

(b) $R = \mathbb{Z}[x]$, $I = (x)$라고 합시다. 그러면 R/I는 x를 0으로 보낸다는 뜻입니다. 따라서 임의의 다항식 $p(x) \in R$이 주어지면 단순히 그 상수항을 얻게 되므로 $R/I \cong \mathbb{Z}$입니다.

(c) 다시 $R = \mathbb{Z}[x]$라 하고, 이번에는 $I = (x-3)$이라고 합시다. 그러면 R/I는 $x - 3 \equiv 0$, 즉 $x \equiv 3$일 때의 몫으로 생각해야 합니다. 따라서 다항식 $p(x)$가 주어지면 나머지를 취한 후의 상은 $p(3)$으로 생각해야 합니다. 이번에도 $R/I \cong \mathbb{Z}$이지만, 다른 방식으로 그렇습니다.

(d) 마지막으로 $I = (x-3, 5)$라고 합시다. 그러면 R/I는 x를 3으로 보낼 뿐 아니라 5도 0으로 보냅니다. 따라서 $p \in R$이 주어지면 $p(3) \pmod 5$를 얻습니다. 그러므로 $R/I \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$입니다.

비고 4.7.9 (나머지 표기법) — 그런데 환 R의 아이디얼 I가 주어졌을 때, 다음과 같이 쓰는 것은 전적으로 정당합니다

$$x \equiv y \pmod I$$

이는 $x - y \in I$라는 뜻입니다. 모듈러 산술에 대해 배운 모든 것이 그대로 적용됩니다.

§4.8 주 아이디얼 정역

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Z}$는 *PID*이지만 $\mathbb{Z}[x]$는 그렇지 않습니다. $\mathbb{C}[x]$는 *PID*이지만 $\mathbb{C}[x,y]$는 그렇지 않습니다.

$(10, 15) \subseteq \mathbb{Z}$처럼 아이디얼에 여러 생성원을 넣으면 어떻게 됩니까? 정의에 따라 $(10, 15)$는 집합으로서 다음과 같이 주어집니다

$$(10, 15) := \{10x + 15y \mid x, y \in \mathbb{Z}\}.$$

정수론에 익숙하다면 이것이 $5\mathbb{Z} = (5)$임을 곧바로 알아볼 것입니다. 놀랍지 않습니까! $\mathbb{Z}$에서 아이디얼 (a, b)는 정확히 $\gcd(a, b)\mathbb{Z}$입니다. 두 수의 최대공약수를 흔히 (a, b)로 나타내는 것도 바로 이 때문입니다.

이러한 아이디얼(원소 하나로 생성되는 아이디얼)을 **주 아이디얼**이라고 부릅니다. 따라서 $\mathbb{Z}$에서는 모든 아이디얼이 주 아이디얼입니다. 그러나 더 일반적인 환에서는 그렇지 않습니다.

예제 4.8.1 (주 아이디얼이 아닌 아이디얼)

$\mathbb{Z}[x]$에서 $I = (x, 2015)$는 주 아이디얼이 아닙니다.
어떤 다항식 $f \in I$에 대해 $I = (f)$라면 f는 x와 2015를 모두 나누어야 하기 때문입니다. 이는 $f = \pm 1$일 때만 가능한데, 그렇다면 I가 ± 1을 포함해야 하지만 실제로는 포함하지 않습니다.

모든 아이디얼이 주 아이디얼이라는 성질을 가진 환을 **주 아이디얼 환**이라고 부릅니다. 이 성질이 반가운 이유는 $\mathbb{Z}$에서 최대공약수를 취하는 것과 비슷한 방식으로 사실상 "최대공약

수"를 취할 수 있게 해 주기 때문입니다.

실제로 우리가 주로 관심을 두는 것은 이른바 **주 아이디얼 정역(PID)**입니다. 그러나 정역이 무엇인지는 아직 정의하지 않았습니다. 그래도 아래의 예는 모두 실제로 PID이므로 지금은 이 용어를 그대로 사용하고, 추가 조건이 무엇인지는 다음 장에서 설명하겠습니다.

예제 4.8.2 (PID의 예)
다시 말씀드리면, PID라는 용어를 쓰고 있더라도 지금은 이것들이 주 아이디얼 환이라는 것만 확인하면 됩니다.

(a) 앞서 보았듯이 $\mathbb{Z}$는 PID입니다.

(b) 역시 앞서 보았듯이 $\mathbb{Z}[x]$는 PID가 아닙니다. 예를 들어 $I = (x, 2015)$가 주 아이디얼이 아니기 때문입니다.

(c) 사실 체 k에 대하여 환 $k[x]$는 항상 PID입니다. 예를 들어 $\mathbb{Q}[x]$, $\mathbb{R}[x]$, $\mathbb{C}[x]$는 PID입니다.

이를 증명해 보고 싶다면 먼저 Bézout 보조정리와 유사한 명제를 증명하십시오. 그러면 이 결과가 따라 나옵니다.

(d) $\mathbb{C}[x, y]$는 PID가 아닙니다. (x, y)가 주 아이디얼이 아니기 때문입니다.

§4.9 뇌터 환

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$는 뇌터 환이 아니지만, 대부분의 합리적인 환은 뇌터 환입니다. 특히 다항식환은 뇌터 환입니다. (달리 말하면, 뇌터 환이 아닌 환에 관심을 두는 것은 괴짜들뿐입니다.)

아이디얼이 원소 하나로 생성되기를 요구하는 것이 지나치다면, 적어도 아이디얼이 유한 개의 원소로 생성되기를 요구할 수는 있을 것입니다. 안타깝게도 어떤 특이한 환에서는 이것조차 성립하지 않습니다.

예제 4.9.1 (뇌터 환이 아닌 환)
자유 변수가 무한히 많은 환 $R = \mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3, \dots]$를 생각해 봅시다. 그러면 아이디얼 $I = (x_1, x_2, \dots) \subseteq R$는 유한 생성 집합으로 나타낼 수 없습니다.

그럼에도 우리가 다루는 대부분의 "정상적인" 환은 아이디얼이 유한 생성된다는 성질을 실제로 가집니다. 이제 이러한 환에 이름을 붙이고 동치인 두 가지 정의를 제시하겠습니다.

명제 4.9.2 (뇌터 환의 동치인 정의)
환 R에 대하여 다음은 동치입니다.

(a) R의 모든 아이디얼 I는 유한 생성됩니다(즉, 유한 생성 집합으로 나타낼 수 있습니다).

(b) 아이디얼의 무한 오름 사슬이 존재하지 않습니다

$$I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq I_3 \subsetneq \dots.$$

이러한 사슬이 없다는 조건을 흔히 **오름 사슬 조건**이라고 부릅니다.

이러한 환을 **뇌터 환**이라고 부릅니다.

예제 4.9.3 (뇌터 환이 아닌 환은 ACC를 만족하지 않습니다)
환 $R = \mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3, \dots]$에는 다음과 같은 무한 오름 사슬이 있습니다

$$(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq (x_1, x_2, x_3) \subsetneq \dots.$$

예제를 보면 명제가 왜 참인지 어느 정도 알 수 있습니다: 무한히 생성된 아이디얼에서 원소를 하나씩 넣어 가며 오름 사슬을 뽑아낼 수 있습니다. 증명을 해 보고 싶다면 여러분에게 맡기겠습니다.[3]

질문 4.9.4. 체는 왜 뇌터 환입니까? ($\mathbb{Z}$와 같은) PID는 왜 뇌터 환입니까?

그러면 다음 질문이 남습니다. PID가 아닌 예의 전형인 $\mathbb{Z}[x]$는 뇌터 환입니까? 저 유명한 힐베르트 기저 정리에 따르면 그 답은 영광스럽게도 '그렇다'입니다.

정리 4.9.5 (힐베르트 기저 정리)
뇌터 환 R이 주어지면 환 $R[x]$ 역시 뇌터 환입니다. 따라서 귀납법에 의해 임의의 정수 n에 대하여 $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$은 뇌터 환입니다.

이 정리의 증명은 정말로 올림피아드 풍미가 있어서 도저히 미리 알려 드릴 수가 없습니다 – 이 장 끝에 문제로 남겨 두었습니다.

뇌터 환은 대수기하학에서 진가를 발휘하는데, 지금 당장은 "여러분이 만날 대부분의 환은 뇌터 환입니다"라고 말하는 것 외에는 그 동기를 설명하기가 조금 어렵습니다. 조금만 참아 주십시오!

§4.10 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 4A. 환 $R = \mathbb{R}[x]/(x^2+1)$은 여러분이 전에 본 적이 있는 환입니다. 그 이름은 무엇입니까?

문제 4B. $\mathbb{C}[x]/(x^2 - x) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$임을 보이십시오.

[3] 한편, 제가 본 이 주제의 학부 수업은 모두 이것을 숙제로 내 줍니다. 물론 제가 그런 수업을 그렇게 많이 들은 것은 아닙니다.

문제 4C. 환 $\mathbb{Z}$에서 $I = (2016)$, $J = (30)$이라 합시다. $I \cap J$가 $\mathbb{Z}$의 아이디얼임을 보이고 그 원소들을 구하십시오.

문제 4D*. R을 환, I를 아이디얼이라 합시다. 다음 둘 사이의 포함 관계를 보존하는 전단사를 찾으십시오.

- R/I의 아이디얼들, 그리고
- I를 포함하는 R의 아이디얼들.

문제 4E. R을 환이라 합시다.

(a) 환 준동형사상 $\mathbb{Z} \to R$이 정확히 하나 존재함을 증명하십시오.

(b) 환 준동형사상 $\mathbb{Z}[x] \to R$의 개수가 R의 원소의 개수와 같음을 증명하십시오.



문제 4F. 힐베르트 기저 정리 정리 4.9.5를 증명하십시오.

문제 4G (USA Team Selection Test 2016)**.** $\mathbb{F}_p$를 고정된 소수 p를 법으로 하는 정수들이라 합시다. $\Psi \colon \mathbb{F}_p[x] \to \mathbb{F}_p[x]$를 다음과 같이 정의합니다.

$$\Psi\left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^{p^i}.$$

Ψ의 상을 S로 나타냅시다.

(a) S가 다항식의 덧셈을 덧셈으로, 함수의 합성을 곱셈으로 하는 환임을 보이십시오.

(b) 그러면 $\Psi \colon \mathbb{F}_p[x] \to S$가 환 동형사상임을 증명하십시오.



문제 4H (아키즈키 정리)**.** 환 R가 **내림 사슬 조건**을 만족할 때, 즉 아이디얼의 무한 하강 사슬 $I_1 \supsetneq I_2 \supsetneq I_3 \supsetneq \dots$이 존재하지 않을 때, R를 **아르틴** 환이라고 합니다. 환 R가 아르틴이면 뇌터임을 보이십시오.

(아르틴 환은 대수기하학의 맥락에서 더 잘 이해되며, 뇌터 환보다도 더욱 그렇습니다 — 실제로 문제 84C*에서 아르틴 환의 훨씬 더 나은 정의를 제시합니다. 이 문제는 맛보기로 여기에 실은 것입니다 — 오름 사슬 조건과 내림 사슬 조건이 둘 다 단순하고 비슷해 보이므로 쉬울 것 같지만, 실제로는 어렵습니다.)

5 환의 여러 종류

환이나 아이디얼이 만족할 수 있는 몇 가지 좋은 성질을 살펴보며 환에 대한 탐구를 이어가겠습니다. 이 성질들은 나중에 유용하게 쓰입니다. 이전과 마찬가지로 동기 부여를 위해 정수론을 곳곳에 함께 다룹니다. 무엇을 기대하면 되는지 알 수 있도록, 완성된 표가 어떤 모습일지 처음부터 알려 드리겠습니다.

환 (명사)	아이디얼 (형용사)	관계
PID	주	R이 PID입니다 $\iff$ R이 정역이고, 모든 I가 주 아이디얼입니다
뇌터 환	유한 생성	R이 뇌터 환입니다 $\iff$ 모든 I가 유한 생성입니다
체	극대	R/I가 체입니다 $\iff$ I가 극대 아이디얼입니다
정역	소	R/I가 정역입니다 $\iff$ I가 소 아이디얼입니다

§5.1 체

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Q}$는 체이지만 $\mathbb{Z}$는 체가 아닙니다.

이 정의는 지난 장에서 이미 보았습니다. 체 K는 모든 0이 아닌 원소가 단원인 자명하지 않은 환입니다.

특히 체에는 아이디얼이 두 개뿐입니다. 하나는 극대 아이디얼인 (0)이고, 다른 하나는 체 K 전체입니다.

§5.2 정역

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Z}$는 정역입니다.

실제로는 온전한 체를 얻을 만큼 운이 좋은 경우가 많지 않습니다. 그래도 영곱 성질, 즉 $ab = 0$이면 $a = 0$ 또는 $b = 0$이라는 결론은 여전히 얻을 수 있으면 좋을 것입니다. 우리의 환이 체라면 이는 참입니다. $b \neq 0$이면 b^{-1}를 곱하여 $a = 0$을 얻을 수 있기 때문입니다. 그런데 $\mathbb{Z}$나 $\mathbb{Z}[x]$처럼 우리가 다루는 다른 많은 환도 나눗셈이 없는데도 이 성질을 가집니다.

하지만 모든 환이 그런 것은 아닙니다. $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$에서는,

$$3 \cdot 5 \equiv 0 \pmod{15}.$$

$a, b \neq 0$인데 $ab = 0$이면 a와 b를 환 R의 **영인자**라고 합니다. 그래서 이런 환에 이름을 붙입니다.

정의 5.2.1. 영인자가 없는 비자명환을 **정역**이라고 합니다.[1]

> **질문 5.2.2.** 체는 정역임을 보이십시오.

> **연습문제 5.2.3** (정역에서의 소거)**.** 정역에서 $ac = bc$이고 $c \neq 0$이라고 합시다. $a = b$임을 보이십시오. (곱할 c^{-1}가 없으므로 정의를 사용해야 합니다.)

[1] 일부 저자, 특히 Artin은 이를 "domain"으로 줄여 부릅니다.

예제 5.2.4 (정역의 예)
모든 체는 정역이므로 앞의 예가 모두 해당됩니다. 이 밖에도 다음과 같은 예가 있습니다.

(a) $\mathbb{Z}$는 정역이지만 체는 아닙니다.

(b) $xP(x) = 1$인 다항식 $P(x)$가 없으므로 $\mathbb{R}[x]$는 체가 아닙니다. 그러나 $P(x)Q(x) = 0$이면 P 또는 Q 중 하나가 0이므로 $\mathbb{R}[x]$는 정역입니다.

(c) $\mathbb{Z}[x]$ 역시 정역의 한 예입니다. 사실 임의의 정역 R에 대해 $R[x]$는 정역입니다(왜 그럴까요?).

(d) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$은 n이 소수일 때, 그리고 그때에만 체(따라서 정역)입니다. n이 소수가 아니면 환이기는 하지만 정역은 아닙니다.

자명환 0은 정역으로 간주하지 않습니다.

여기서 한 걸음 더 나아가 다음과 같이 정의합니다.

정의 5.2.5. 모든 아이디얼이 주 아이디얼인 정역을 **주 아이디얼 정역(PID)**이라고 합니다.

아이디얼 (a, b)는 gcd 연산을 환에서 흉내 낸 것임을 떠올리십시오. 따라서 이 정의가 본질적으로 말하는 바는 다음과 같습니다. 원소들의 모임 $\{a_i\}$를 아무렇게나 택하더라도, 모든 a_i로 생성된 아이디얼은 실제로는 단 하나의 원소 a로 생성됩니다.
다시 말해,

PID에서는 임의의 원소들의 모임에 대해 gcd를 취할 수 있습니다.

환 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$는 주 아이디얼 환이지만 정역은 아닌 환의 예입니다. 앞서 넌지시 언급했듯이, 우리는 "주 아이디얼 환"이라는 개념을 실질적으로 사용할 일이 거의 없습니다. 보통은 이를 PID로 강화하여 사용하고자 할 것입니다.

§5.3 소 아이디얼

이 절의 대표적인 예: (5)는 $\mathbb{Z}$의 소 아이디얼입니다.

우리는 모든 정수가 (부호를 제외하면) 소수들의 곱으로 유일하게 인수분해된다는 것을 알고 있습니다. 예를 들어 $15 = 3 \cdot 5$이고 $-10 = -2 \cdot 5$입니다. 그 증명에 이른바 Bézout의 보조정리가 쓰인다는 것을 기억하실지도 모르겠습니다. 이 보조정리는 본질적으로 $(a, b) = (\gcd(a, b))$임을 말해 줍니다. 다시 말해, 우리는 $\mathbb{Z}$가 PID라는 사실을 신중하게 활용한 것입니다.
알고 보면, 대부분의 환은 PID가 아니기 때문에 일반적인 환에서는 원소를 인수분해할 때만큼 상황이 좋지 않습니다. 문제가 생기는 고전적인 예는 다음과 같습니다.

$$6 = 2 \cdot 3 = \left(1 - \sqrt{-5}\right)\left(1 + \sqrt{-5}\right)$$

이는 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$에서의 예입니다. 그럼에도 불구하고, 우리는 이 문제를 비켜 가서 아이디얼의 인수분해에 대해 이야기할 수 있습니다. 어떤 식으로든 $10 = 2 \cdot 5$라는 예는 $(10) = (2) \cdot (5)$가 되어야 하며, 이는 "10의 모든 배수는 2의 배수와 5의 배수의 곱이다"라는 뜻입니다. 그러려면 두 아이디얼을 곱하는 방법을 설명해야 하는데, 이는 유일 인수분해에 관한 장에서 다룹니다.

적어도 소수가 무엇인지는 알아봅시다. $\mathbb{Z}$에서 $p \neq 1$이 소수라는 것은 $p \mid xy$일 때마다 $p \mid x$이거나 $p \mid y$라는 것입니다. 우리는 이 정의를 아이디얼의 세계로 옮겨 옵니다.

정의 5.3.1. 진 아이디얼 $I \subsetneq R$가 $xy \in I$일 때마다 $x \in I$이거나 $y \in I$이면, I를 **소 아이디얼**이라고 합니다.

I가 진 아이디얼이어야 한다는 조건은 우리가 1을 소수로 간주하지 않는다는 사실과 유사합니다.

예제 5.3.2 (소 아이디얼의 예와 반례)

(a) $\mathbb{Z}$의 아이디얼 (7)은 소 아이디얼입니다.

(b) $2 \cdot 4 = 8$이므로 $\mathbb{Z}$의 아이디얼 (8)은 소 아이디얼이 아닙니다.

(c) $\mathbb{Z}[x]$의 아이디얼 (x)는 소 아이디얼입니다.

(d) $x \cdot x = x^2$이므로 $\mathbb{Z}[x]$의 아이디얼 (x^2)은 소 아이디얼이 아닙니다.

(e) $\mathbb{Z}[x]$의 아이디얼 $(3, x)$는 소 아이디얼입니다. 사실 이는 아래의 정리 5.3.5를 이용하면 가장 쉽게 알 수 있습니다.

(f) $\mathbb{Z}[i]$의 아이디얼 $(5) = 5\mathbb{Z} + 5i\mathbb{Z}$는 소 아이디얼이 아닙니다. 원소 $3+i$와 $3-i$의 곱은 $10 \in (5)$이지만, 두 원소 모두 그 자체로는 (5)에 속하지 않기 때문입니다.

비고 5.3.3 — 아이디얼은 "부호 문제"를 없애 준다는 좋은 성질을 가지고 있습니다. 예를 들어 $\mathbb{Z}$에서 -3을 소수로 보아야 하겠습니까? 아이디얼로 표현하면 이러한 번거로움이 사라집니다. $(-3) = (3)$이기 때문입니다. 더 일반적으로, 환 R에서 아이디얼로 이야기하면 단위에 의한 곱셈을 무시할 수 있습니다. (-1은 $\mathbb{Z}$의 단위라는 점에 유의하십시오.)

연습문제 5.3.4. 영 아이디얼 (0)이 소 아이디얼인 환 R을 무엇이라고 부릅니까?

또한 다음이 성립합니다.

정리 5.3.5 (소 아이디얼 $\iff$ 몫이 정역)
아이디얼 I가 소 아이디얼일 필요충분조건은 R/I가 정역인 것입니다.

연습문제 5.3.6 (필수). 이 정리가 참임을 스스로 납득하십시오. 정의를 따라가기만 하면 됩니다. (한 가지 시작 방법은 $R = \mathbb{Z}$와 $I = (15)$를 생각해 보는 것입니다.)

유감스럽게도 "소" 아이디얼이라는 개념을 도입해도 유일 인수분해는 여전히 성립하지 않는다는 것을 이제 알려 드려야겠습니다(다만 앞서 말했듯이 두 아이디얼을 곱하는 방법은 아직 설명하지 않았습니다). 그러나 대수적 정수론에서 등장할 몇 가지 추가 가정이 있으면 유일 인수분해가 성립하게 됩니다(관련 키워드: 데데킨트 정역).

§5.4 극대 아이디얼

이 절의 대표적인 예: 몫을 취해 보면 아이디얼 $(x, 5)$는 $\mathbb{Z}[x]$에서 극대입니다.

아이디얼의 또 다른 종류를 소개합니다.

정의 5.4.1. 환 R의 진 아이디얼 I가 다른 어떤 진 아이디얼에도 포함되지 않으면, I를 **극대**라고 합니다.

예제 5.4.2 (극대 아이디얼의 예)

(a) $\mathbb{Z}$의 아이디얼 $I = (7)$은 극대입니다. 아이디얼 J가 7과 I에 속하지 않는 원소 n을 포함한다면 J는 $\gcd(7, n) = 1$을 포함해야 하고, 따라서 $J = \mathbb{Z}$이기 때문입니다.

(b) 아이디얼 (x)는 $\mathbb{Z}[x]$에서 극대가 아닙니다. (x)는 (다른 것들도 있지만) $(x, 5)$에 포함되기 때문입니다.

(c) 반면 $(x, 5)$는 실제로 $\mathbb{Z}[x]$에서 극대입니다. 이는 아래의 정리 5.4.4를 이용하면 가장 쉽게 확인할 수 있습니다.

(d) 또한 (x)는 $\mathbb{C}[x]$에서 극대입니다. 이 역시 아래의 정리 5.4.4를 이용하면 알 수 있습니다.

연습문제 5.4.3. 영 아이디얼 (0)이 극대인 환 R을 무엇이라고 부릅니까?

소 아이디얼에 대한 정리와 유사한 정리가 있습니다.

정리 5.4.4 (I 극대 $\iff$ R/I 체)
아이디얼 I가 극대일 필요충분조건은 R/I가 체인 것입니다.

증명. 환이 체일 필요충분조건은 (0)이 유일한 극대 아이디얼인 것입니다. 따라서 이는 문제 4D*에 의해 따라 나옵니다. □

따름정리 5.4.5 (극대 아이디얼은 소 아이디얼입니다)
I가 환 R의 극대 아이디얼이면 I는 소 아이디얼입니다.

증명. I가 극대이면 R/I는 체이고, 따라서 정역이므로 I는 소 아이디얼입니다. □

실제로는 생성된 아이디얼로 몫을 취하는 것이 꽤 편리하기 때문에, 이는 아이디얼이 극대인지 확인하는 매우 효율적인 방법입니다.

예제 5.4.6 ($\mathbb{Z}[x]$에서 몫 취하기)

(a) 이로부터 $(x, 5)$가 $\mathbb{Z}[x]$의 극대 아이디얼임을 곧바로 알 수 있습니다. $\mathbb{Z}[x]$에서 x와 5로 몫을 취하면 체인 $\mathbb{F}_5$를 얻기 때문입니다.

(b) 반면 x만으로 몫을 취하면 $\mathbb{Z}$를 얻는데, 이는 정역이지만 체는 아닙니다. 이것이 (x)가 소 아이디얼이지만 극대는 아닌 이유입니다.

앞서 보았듯이 모든 극대 아이디얼은 소 아이디얼입니다. 그런데 이제 $\mathbb{Z}$에는 0이 아닌 모든 소 아이디얼이 극대이기도 하다는 특별한 성질이 있다는 점에 주목하십시오. 이 조건과 몇 가지 사소한 조건을 더하면, 아이디얼의 소인수분해가 실제로 성립하는 이른바 데데킨트 정역을 얻습니다. 이에 대해서는 나중에 더 다룹니다.

§5.5 분수체

이 절의 대표적인 예: $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$.

이왕 여기까지 온 김에, 임의의 정역을 체로 바꾸어 주는 유용한 구성을 소개하겠습니다.

정의 5.5.1. 정역 R이 주어졌을 때, R의 **분수체(field of fractions)** 또는 **분수체(fraction field)** $\mathrm{Frac}(R)$를 다음과 같이 정의합니다. $\mathrm{Frac}(R)$는 $a, b \in R$이고 $b \neq 0$인 원소 a/b들로 이루어집니다. $bc = ad$일 때, 그리고 그때에만 $a/b \sim c/d$로 둡니다. 덧셈과 곱셈은 다음과 같이 정의됩니다

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$
$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

사실 $\mathbb{Q}$에 대해 알고 있는 모든 것이 기본적으로 유추를 통해 그대로 적용됩니다. 원한다면 이것이 실제로 체임을 증명할 수도 있지만, $\mathbb{Q}$가 잘 정의된다는 사실을 우리가 얼마나 당연하게 받아들이는지를 생각하면 저라면 그것에 대해 걱정하지 않겠습니다...

정의 5.5.2. k를 체라고 합시다. $k(x) = \mathrm{Frac}(k[x])$로 정의하고("$k$ of x"라고 읽습니다), 이를 **유리함수체**라고 부릅니다.

예제 5.5.3 (분수체의 예)

(a) 정의에 의해 $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$입니다.

(b) 체 $\mathbb{R}(x)$는 x에 대한 유리함수들로 이루어집니다:

$$\mathbb{R}(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f, g \in \mathbb{R}[x] \right\}.$$

예를 들어 $\frac{2x}{x^2-3}$이 전형적인 원소일 것입니다.

예제 5.5.4 (가우스 유리수)

표기 남용으로 $\mathbb{Z}[i]$를 정의했던 것처럼, $\mathbb{Q}(i) = \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[i])$라고도 쓸 수 있습니다. 공식적으로 이는 다음으로 이루어져야 합니다.

$$\mathbb{Q}(i) = \left\{ \frac{f(i)}{g(i)} \mid g(i) \neq 0 \right\}$$

여기서 f와 g는 유리수 계수를 갖는 다항식입니다. 하지만 $i^2 = -1$이므로 이는 결국 다음과 같이 됩니다.

$$\mathbb{Q}(i) = \left\{ \frac{a+bi}{c+di} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}, (c, d) \neq (0, 0) \right\}.$$

그리고 $\frac{1}{c+di} = \frac{c-di}{c^2+d^2}$이므로 결국 다음을 얻습니다.

$$\mathbb{Q}(i) = \{ a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q} \}.$$

§5.6 유일 인수분해 정역(UFD)

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Z}$와 일반적인 다항식환.

여기 정수론에 관심이 있는 분들에게 중요할 곁가지 정의가 하나 있습니다. 양의 정수에 대해서는 산술의 기본정리가 성립하는데, 이는 모든 정수가 소수들의 곱으로 유일하게 나타내어진다는 것입니다.

$6 = (-2)(-3)$ 같은 표현 등을 허용한다면 $\mathbb{Z}$나 $\mathbb{Z}[i]$에서도 유사한 명제를 세울 수 있습니다. 요령은 모든 것을 단원 차이를 무시하고 고려한다는 것입니다. 따라서 $6 = (-2)(-3) = 2 \cdot 3$은 같은 것으로 간주됩니다.

일반적인 정의는 다음과 같습니다.

정의 5.6.1. 정역 R의 0이 아닌 비단원이 두 비단원의 곱으로 쓰일 수 없으면 이를 **기약**이라고 합니다.

정역 R의 0이 아니고 단위도 아닌 모든 원소를 기약 원소들의 곱으로 나타낼 수 있고, 그 표현이 단위의 곱셈을 제외하면 유일할 때, R을 **유일 인수분해 정역**이라고 합니다.

질문 5.6.2. $\mathbb{Z}$가 UFD임을 확인하십시오.

예제 5.6.3 (UFD의 예)

(a) 체는 UFD의 "퇴화된" 예입니다. 모든 0이 아닌 원소가 단위이므로 확인할 것이 없습니다.

(b) $\mathbb{Z}$는 UFD입니다. 기약 원소는 p와 $-p$이며, 예를 들어 5나 -17이 있습니다.

(c) $\mathbb{Q}[x]$는 UFD입니다. 유리수 계수 다항식은 상수배 차이를 제외하고 유일하게 인수분해될 수 있습니다($\mathbb{Q}[x]$의 단원은 바로 유리수들이기 때문입니다).

(d) $\mathbb{Z}[x]$는 UFD입니다.

(e) 가우스 정수 $\mathbb{Z}[i]$ 역시 UFD임이 밝혀집니다(이는 대수적 정수론에 관한 장들에서 증명할 것입니다).

(f) $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$는 UFD가 아닌 고전적인 예입니다. 다음과 같이 쓸 수 있지만

$$6 = 2 \cdot 3 = \left(1 - \sqrt{-5}\right)\left(1 + \sqrt{-5}\right)$$

2, 3, $1 \pm \sqrt{-5}$는 각각 기약원입니다. (이를 바로잡는 올바른 방법은 대신 소 아이디얼을 고려하는 것임이 밝혀지며, 이것이 부 XIV의 큰 동기 중 하나입니다.)

(g) 증명하지 않을 정리: R이 UFD이면 $R[x]$도 UFD입니다(따라서 귀납법에 의해 $R[x,y]$, $R[x,y,z]$, ...도 UFD입니다).

다음 정리가 성립합니다.

정리 5.6.4

R이 PID라고 합시다. 그러면 R은 UFD입니다.

위의 반례를 살펴보면 다음과 같습니다.

$$6 = 2 \cdot 3 = \left(1 - \sqrt{-5}\right)\left(1 + \sqrt{-5}\right)$$

여기서 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$가 UFD가 되지 못한다는 사실은 어떤 인수도 더 이상의 기약 인수로 분해할 수 없다는 사실에 반영되어 있습니다. 실제로 아이디얼

$$\left(2, 1 + \sqrt{-5}\right)$$

은 주 아이디얼이 아닙니다 — 2와 $1+\sqrt{-5}$의 gcd가 되는 원소는 존재하지 않습니다.

비슷한 방식으로, 기약 인수로의 분해가 존재한다고 가정하면 PID가 UFD임을 증명할 수 있습니다.

§5.7 보충: 유클리드 정역

이 장은 이후에 사용되지 않지만, 역사적으로 흥미로운 내용입니다.

PID는 임의의 원소족의 gcd를 취할 수 있는 환임을 상기하십시오.

$\mathbb{Z}$의 두 원소의 gcd를 계산하는 가장 널리 알려진 알고리즘이 유클리드 알고리즘이라는 것은 모두 알고 있습니다.

- 두 정수 a와 b에서 시작합니다.
- a와 b 중 하나가 0이면 증명이 끝납니다. gcd는 0이 아닌 원소입니다.
- 그렇지 않으면 $|a| \geq |b|$라고 가정하고, a를 b로 나누어 $|r| < |b|$를 만족하는 나머지 r을 얻은 뒤, a를 r로 바꾸고 알고리즘을 계속합니다.

이 알고리즘은 매우 효율적입니다 — 이 알고리즘이 a와 b의 크기에 대해 로그 수준의 단계만 거친다는 것을 증명할 수 있습니다 — 예를 들어 a와 b가 10^{100} 정도의 크기라면, 최악의 경우에도 500단계면 충분합니다.

자연스럽게 다음과 같은 질문이 제기됩니다.

> 어떤 환에서 같은 알고리즘을 수행할 수 있습니까?

실제로 여러 환에서 이것이 가능함을 보게 될 것입니다! 예를 들어 가우스 정수환 $\mathbb{Z}[i]$, 아이젠슈타인 정수환 $\mathbb{Z}[\omega]$ 등이 있습니다.

위의 알고리즘 설명을 살펴보면, 무엇이 알고리즘을 작동하게 합니까? 바로 두 수의 크기를 비교하는 데 쓰이는 절댓값 $|\cdot|$이며, 이 절댓값은 두 가지 조건을 만족합니다.

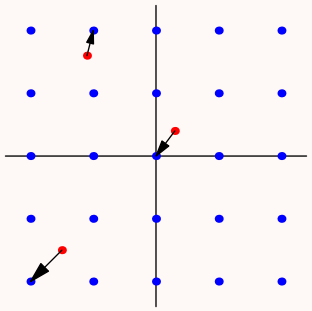
- 이 함수는 음이 아닌 정수 값을 출력합니다. 그러므로 알고리즘은 결국 종료됩니다.
- $b \neq 0$인 임의의 두 환 원소 a와 b에 대해, $r = a - qb$의 절댓값이 b보다 작아지도록 하는 q가 존재합니다.

따라서 자연스럽게, 비슷한 정숫값 함수를 갖는 환이라면 어떤 환에서든 이 알고리즘을 수행할 수 있습니다. 위의 두 조건을 만족하는 함수 $\mathrm{N}\colon R \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$를 **유클리드 노름**이라 하고, 노름을 갖는 정역 R을 **유클리드 정역**이라고 합니다. 여기서 노름의 값은 음이 아닌 정수입니다.

예제 5.7.1 (가우스 정수환은 유클리드 정역입니다)
$\mathbb{Z}[i]$에서 다음의 통상적인 노름은

$$|a+bi| = a^2 + b^2$$

유클리드 노름입니다.
실제로, $b \neq 0$인 임의의 원소 a와 b에 대하여 a를 b로 나눈 나머지 r을 계산할 수 있습니다. q를 $\frac{a}{b}$에 가장 가까운 가우스 정수라 하고(즉, $|\frac{a}{b} - q|$가 최소가 되도록 하고) $r = a - bq$라 하면, $|r| < |b|$임을 증명할 수 있습니다.
증명은 $|\frac{a}{b} - q| < 1$임을 보임으로써 이루어집니다 — 복소평면에 매장된 $\mathbb{Z}[i]$의 점들이 이루는 격자를 살펴보면, 임의의 값 $\frac{a}{b} \in \mathbb{C}$를 가장 가까운 정수로 반올림할 때 움직이는 거리는 최대 $\frac{\sqrt{2}}{2} < 1$입니다.



예제 5.7.2 (아이젠슈타인 정수환은 유클리드 정역입니다)
마찬가지로 $\omega = \frac{1+\sqrt{3}i}{2}$라 하면(즉, $\omega^3 = -1$), $\mathbb{Z}[\omega]$는 다음의 통상적인 노름에 대해 유클리드 정역입니다

$$|a+bi| = a^2+b^2$$

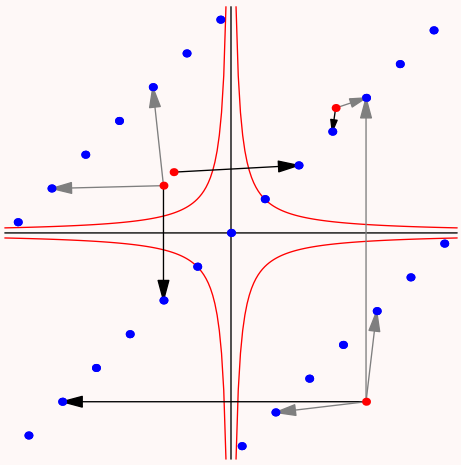
또는 동치로

$$|a+b\omega| = a^2+ab+b^2.$$

예제 5.7.3 (환 $\mathbb{Z}[\sqrt{11}]$은 유클리드 정역입니다)
앞에서와 같습니다. 이번에는 자연스러운 노름[a]이 다음과 같습니다:

$$\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\sqrt{11})/\mathbb{Q}}(a+b\sqrt{11}) = (a+b\sqrt{11})(a-b\sqrt{11}) = a^2-11b^2.$$

유클리드 노름이 필요하므로 노름을 다음과 같이 택하겠습니다: $\mathrm{N}(a+b\sqrt{11}) = |a^2-11b^2|$.
$b \neq 0$인 $\mathbb{Z}[\sqrt{11}]$의 두 원소 a와 b가 주어졌을 때, 앞에서와 같이 $r = a-qb$로 두어 $\mathrm{N}(r) < \mathrm{N}(b)$를 만족하는 r을 계산해 보겠습니다.
이번에는 $\mathbb{Z}[\sqrt{11}]$을 점들의 격자로 그릴 수 없습니다 — $\mathbb{R}$에서 조밀하기 때문입니다 — 따라서 각 점 $a+b\sqrt{11}$을 좌표 $(a+b\sqrt{11}, a-b\sqrt{11})$에 그리겠습니다.
노름이 < 1인 점들의 집합을 아래에 그리겠습니다.



(허수 이차체, 즉 정수 d에 대한 $\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$에서와 같은) 공 대신, 노름이 1인 점들의 집합은 쌍곡선을 이룹니다.
그러므로 가장 가까운 점으로 반올림하는 것이 항상 최선의 방법은 아닙니다 — 그럼에도 ($\mathbb{Z}[i]$의 경우와 비슷하게 모든 경우를 확인하는 방법으로) 모든 값 $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}(\sqrt{11})$에

대하여 $\mathrm{N}(\frac{a}{b}-q)<1$을 만족하는 $q\in\mathbb{Z}[\sqrt{11}]$가 존재함을 증명할 수 있습니다. 따라서 N은 유클리드 노름입니다.

[a]이 노름이 자연스러운 노름인 이유에 대한 설명은 절 54.1를 참조하십시오.

그렇기는 하지만, 유클리드 정역의 자연스러운 노름이 유클리드 노름이 아닐 때도 있습니다. $\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{69}}{2}]$가 그 첫 번째 예입니다.

예제 5.7.4 ($\mathbb{Q}[x]$는 유클리드 정역입니다)
마찬가지로 $\mathbb{Q}[x]$에서는 노름을 다항식의 차수로 둘 수 있습니다 — 나머지가 있는 다항식 나눗셈 알고리즘이 gcd 계산을 해결해 줍니다.

PID라는 주제로 돌아갑시다. 유클리드 정역에서는 임의의 두 원소의 gcd를 계산할 수 있습니다. 그렇다면 원소들의 무한족에 대해서는 어떻겠습니까?
알고 보니 상황이 매우 좋습니다:

명제 5.7.5
유클리드 정역은 PID입니다.

사실, 원소들의 무한족의 gcd를 계산하는 명시적인 알고리즘을 제시할 필요는 없습니다 — 물론 그러한 알고리즘은 유한한 시간 안에 끝날 수 없습니다! — gcd가 존재한다는 것만 보이면 되므로, 편법을 써서 빠져나갈 수 있습니다.
유클리드 알고리즘에서는 원소들 중 하나가 0이 될 때까지 원소들의 노름이 계속 감소한다는 점에 주목하십시오. 따라서 원소들의 임의의 족이 주어지면, 이 원소들로 생성되는 아이디얼을 택하고 — 분명히 gcd는 그 아이디얼 안에 있습니다 — 노름이 가장 작은 0이 아닌 원소를 택합니다. 이것이 바로 gcd입니다.
이러한 직관을 염두에 두고 증명을 형식화하겠습니다:

증명. I를 임의의 아이디얼이라고 합시다. I가 주 아이디얼임을 보여야 합니다.
a를 I에서 노름이 가장 작은 0이 아닌 원소라고 합시다 — $\mathbb{Z}_{\geq 0}$이 정렬 집합이므로 이러한 원소가 존재합니다.

질문 5.7.6. 다른 모든 원소 $b\in I$에 대하여 $a\mid b$임을 보이십시오.

따라서 $I=(a)$이므로 증명이 끝났습니다. □

예제 5.7.7 (환 $\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}]$는 유클리드 정역이 아닙니다)
$R=\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}]$라고 합시다.
위의 예를 염두에 두면, 이 환에 대해 무엇을 말할 수 있겠습니까?
사실 이 환은 주 아이디얼 정역이지만(여기서는 증명하지 않겠습니다), 실제로 이 환에는 유클리드 노름이 존재하지 않습니다.

위의 주장을 증명하겠습니다. 전체적인 계획은 다음과 같습니다:

- 유클리드 노름이 존재하면 우리가 **보편 곁약수**라고 부르는 것이 존재함을 보이십시오.

- R에 보편 곁약수가 없음을 보이십시오.

- 따라서 R은 유클리드 노름을 가질 수 없습니다.

먼저 위에서 본 $\mathbb{Z}[i]$와 $\mathbb{Z}[\omega]$의 예를 살펴보십시오. 단원이 노름이 가장 작은 원소임을 알 수 있습니다.

지금까지는 쓸모 있는 것이 없습니다 — 모든 환에는 단원 1이 있습니다. 다음으로 노름이 그다음으로 작은 원소들을 살펴보겠습니다:

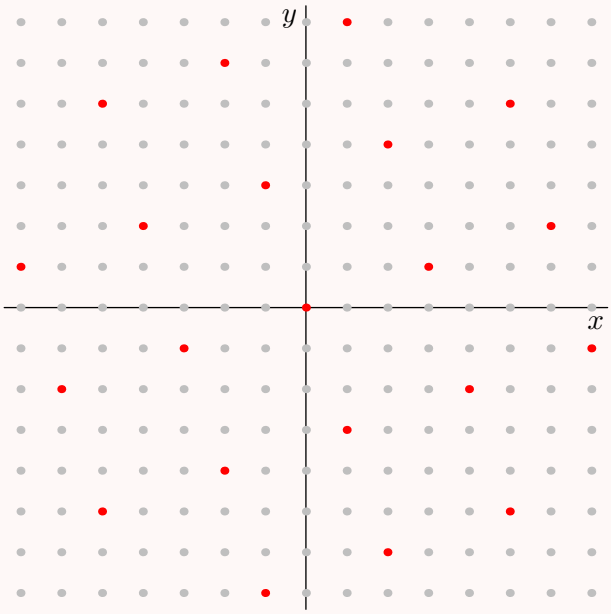
- $\mathbb{Z}[i]$에서 원소 $1+i$는 노름이 2이며, 0도 단원도 아닌 원소 중 노름이 가장 작은 원소입니다. (다른 원소들은 $\pm 1 \pm i$입니다.)

- $\mathbb{Z}[\omega]$에서 단원은 노름이 1인 $\{\pm 1, \pm\omega, \pm(\omega-1)\}$입니다. 노름이 그다음으로 작은 원소는 노름이 3인 $1+\omega$입니다.

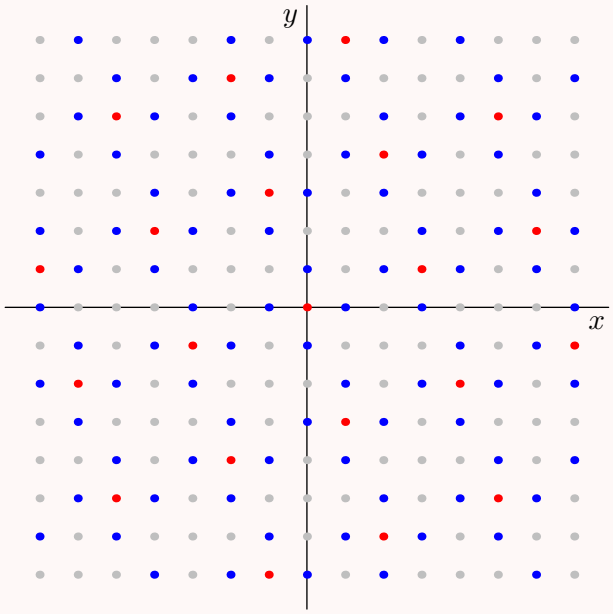
이제 증명을 진행하기 위해 곁약수를 정의해야 합니다. 어떤 q가 존재하여 $a = bq$이면 b를 a의 약수라고 했던 것을 떠올리십시오. 어떤 q가 존재하여 나머지 $a - bq$가 0이거나 단원이면, b를 a의 **곁약수**("거의 약수"라고 읽습니다)라고 합니다.

예제 5.7.8

$\mathbb{Z}[i]$에서 $b = 3+i$를 생각해 봅시다. $b \mid a$를 만족하는 수 a의 집합이 아래에 빨간색으로 그려져 있습니다.



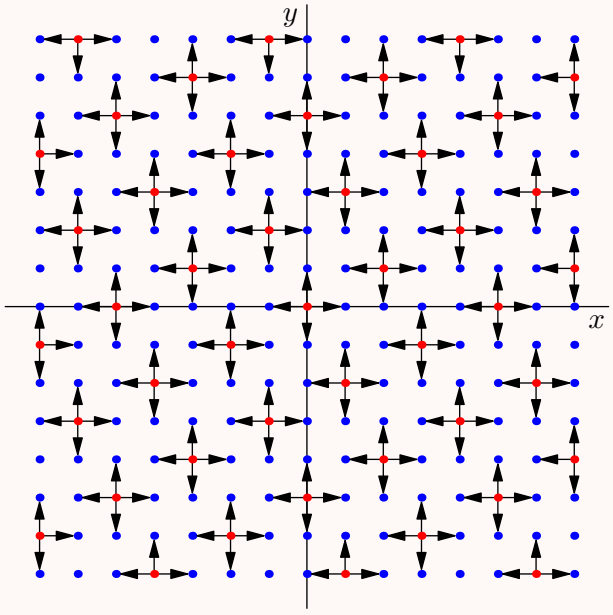
이러한 a 값들에 단원을 더하면 b가 a의 곁약수가 되는 수 a의 집합을 얻으며, 이로써 "거의 약수"라는 개념을 그림으로 나타낼 수 있습니다.
b가 a의 곁약수가 되는 점 a들이 아래에 빨간색과 파란색으로 표시되어 있습니다.



마지막으로, 모든 원소 $a \in R$에 대하여 b가 a의 곱약수일 때 수 b를 **보편 곱약수**라고 정의합니다.

예제 5.7.9

위와 비슷한 그림을 그려 보면, $\mathbb{Z}[i]$에서 $2+i$와 $1+i$가 곱약수임을 알 수 있습니다.



이제 위에서 살펴본 두 개념 사이의 연관성을 알아봅시다.

보조정리 5.7.10

유클리드 정역에서 단원이 아닌 0이 아닌 원소 중 노름이 가장 작은 원소 b는 보편 곱약수입니다.

증명. 임의의 수와 b에 대해 유클리드 알고리즘을 한 단계만 실행하십시오. 나머지는 0이거나 단원이어야 합니다. □

그리고 마지막으로,

명제 5.7.11
R에는 보편 곁약수가 없습니다.

증명. 모든 수는 $\frac{a}{2} + \frac{b\sqrt{-19}}{2}$ 꼴이며, 여기서 a와 b는 홀짝성이 같습니다. $\frac{a^2}{4} + \frac{19b^2}{4}$로 정의되는 복소수의 절댓값은 곱셈적이며, $-1, 0, 1$을 제외한 $\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}]$의 모든 수에 대해 1보다 큽니다. $-1, 0, 1$의 절댓값은 각각 $1, 0, 1$입니다. 이 환에는 절댓값이 0보다 크고 1보다 작은 수가 없으므로, 절댓값이 1보다 큰 이 환의 모든 수는 환 안에서 곱셈에 대한 역원을 갖지 않습니다. 따라서 단원은 1과 -1뿐입니다.

환의 모든 원소에 x를 곱하면, 복소평면에서 원소 쌍 사이의 거리는 $|x|$배가 됩니다. 처음에 원소 쌍 사이의 거리는 적어도 1이었습니다.

- x가 실수이고 $|x| \geq 2$이면 xR에는 $a + \frac{\sqrt{-19}}{2}$ 꼴의 원소가 없으므로, x는 보편 곁약수가 아닙니다.
- x가 실수가 아니고 $|x| \geq 2$이면, xR의 원소는 곱하기 전의 원소가 실수가 아니었을 때에만 실수가 될 수 있습니다. 따라서 실수축 위에 있는 xR의 원소는 절댓값이 적어도 $2|\frac{1+\sqrt{-19}}{2}| = 2\sqrt{5} \geq 4$입니다. 그러므로 x는 2의 곁약수가 아니고, 따라서 x는 보편 곁약수가 아닙니다.

R에는 보편 곁약수가 없으므로 R은 유클리드 정역이 아닙니다. □

§5.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

올림피아드 문제는 아니지만, 이번에도 그 정신은 올림피아드에서 볼 법한 문제와 매우 가깝습니다.

문제 5A. 다음 환을 생각해 봅시다.

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \left\{ a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\}.$$

이것은 체입니까?

문제 5B (체에서 나가는 준동형사상은 단사입니다)**.** K를 체, R을 자명하지 않은 환이라고 합시다. 임의의 준동형사상 $\psi \colon K \to R$가 단사임을 증명하십시오.[2]

문제 5C* (소 아이디얼의 역상)**.** $\phi \colon R \to S$가 환 준동형사상이고 $I \subseteq S$가 소 아이디얼이라고 합시다. $\phi^{\text{pre}}(I)$ 역시 소 아이디얼임을 증명하십시오.



문제 5D*. R을 원소가 유한 개인 정역이라고 합시다. R이 체임을 증명하십시오.

문제 5E* (크룰 정리)**.** R을 환이라 하고 J를 진 아이디얼이라 합시다.

(a) R이 뇌터 환이면 J가 어떤 극대 아이디얼 I에 포함됨을 증명하십시오.

(b) 초른 보조정리(장 88)를 사용하여 R이 뇌터 환이 아닌 경우에도 이 결과가 성립함을 증명하십시오.

[2]여기서는 $\psi(1_K) = 1_R$을 요구하므로 ψ가 영사상일 수 없다는 점에 유의하십시오. 문헌에 따라 다른 서술을 볼 수도 있습니다.

문제 5F ($\operatorname{Spec} k[x]$)**.** $\mathbb{C}[x]$와 $\mathbb{R}[x]$의 소 아이디얼을 기술하십시오.

문제 5G†**.** $\mathbb{Z}[\sqrt{2017}]$의 소 아이디얼 중 극대 아이디얼이 아닌 것은 몇 개입니까?

문제 5H. q를 기약분수로 나타냈을 때 분모가 5의 배수가 아닌 유리수 q 전체의 집합을 R이라 합시다. 그러면 R은 (통상적인 덧셈과 곱셈에 대하여) 환입니다. R의 아이디얼을 모두 분류하십시오. 이 아이디얼 중 어느 것이 소 아이디얼 / 극대 아이디얼입니까?

문제 5I. 문제 4H에서 환 R이 **내림 사슬 조건**을 만족할 때, 즉 아이디얼의 무한 하강 사슬 $I_1 \supsetneq I_2 \supsetneq I_3 \supsetneq \dots$이 존재하지 않을 때 R을 **아르틴** 환이라고 했던 것을 떠올리십시오.

(a) R이 아르틴 환이면서 정역이면 체임을 보이십시오.

(b) 더 일반적으로, 아르틴 환의 모든 소 아이디얼은 극대 아이디얼임을 보이십시오.

III

기초 위상수학

제III부: 목차

6 거리 공간의 성질 **109**
- 6.1 유계성 . . . 109
- 6.2 완비성 . . . 110
- 6.3 구매자는 주의하십시오 . . . 111
- 6.4 부분공간, 그리고 (미리 말해 두자면) 헷갈리는 언어적 문제 . . . 112
- 6.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 113

7 위상 공간 **115**
- 7.1 거리 잊기 . . . 115
- 7.2 재정의 . . . 116
- 7.3 하우스도르프 공간 . . . 117
- 7.4 부분공간 . . . 118
- 7.5 연결 공간 . . . 118
- 7.6 경로 연결 공간 . . . 119
- 7.7 호모토피와 단순 연결 공간 . . . 120
- 7.8 공간의 기저 . . . 122
- 7.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 122

8 콤팩트성 **125**
- 8.1 점렬 콤팩트성의 정의 . . . 125
- 8.2 콤팩트성의 판정 기준 . . . 126
- 8.3 열린 덮개를 이용한 콤팩트성 . . . 127
- 8.4 콤팩트성의 응용 . . . 129
- 8.5 (선택) 콤팩트성의 여러 정의의 동치성 . . . 131
- 8.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 132

6 거리 공간의 성질

거리 공간에 관한 지난 장의 끝에서 우리는 "열린"과 "닫힌"이라는 두 형용사를 도입했습니다. 이 형용사들이 중요한 이유는, 거리 공간을 졸업하고 나면 이것들이 일반적인 위상 공간의 정의로 자라나기 때문입니다.

앞으로 나아가기 위해, 모공간에 상대적인 집합이 아니라 거리 공간 전체에 적용되는 좋은 성질을 나타내는 형용사 몇 가지를 소개합니다. 바로 "(완전) 유계"와 "완비"입니다. 이 형용사들은 거리 공간에 특유한 것이지만, 나중에 콤팩트성이라는 개념으로 자라나게 됩니다. 콤팩트성은 [Pu02]의 말을 빌리면 "실해석학에서 단연 가장 중요한 개념"입니다. 이 장의 끝에 이르면 우리가 내린 위상동형사상의 정의에 무언가 잘못된 점이 있다는 것을 깨달을 만큼 충분히 알게 될 것이며, 이것이 완전히 일반적인 위상 공간을 정의하는 다음 장의 출발점이 될 것입니다.

§6.1 유계성

이 절의 대표적인 예: $[0,1]$은 유계이지만 $\mathbb{R}$은 유계가 아닙니다.

다음은 거리 공간이 지나치게 커지는 것을 막는 방법에 관한 한 가지 개념입니다.

정의 6.1.1. 모든 $p, q \in M$에 대하여 $d(p,q) \le D$를 만족하는 상수 D가 존재하면 거리 공간 M을 **유계**라고 합니다.

한정기호의 순서를 바꿀 수도 있습니다.

명제 6.1.2 (지름 대신 반지름을 이용한 유계성)
거리 공간 M이 유계일 필요충분조건은 모든 점 $p \in M$에 대하여, 모든 $q \in M$에 대해 $d(p,q) \le R$를 만족하는 반지름 R(p에 따라 달라질 수 있음)이 존재하는 것입니다.

연습문제 6.1.3. 삼각 부등식을 사용하여 이 둘이 동치임을 보이십시오. ("반지름"과 "지름"이라는 이름이 큰 힌트입니다!)

예제 6.1.4 (유계 공간의 예)

(a) $[0,1]$이나 (a,b)와 같은 유한 구간은 유계입니다.

(b) 단위 정사각형 $[0,1]^2$는 유계입니다.

(c) $\mathbb{R}^n$은 어떤 $n \ge 1$에 대해서도 유계가 아닙니다.

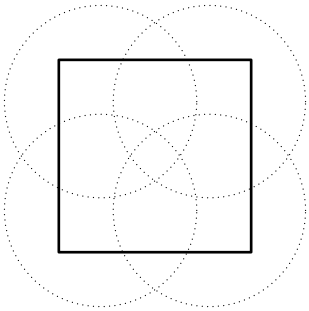
(d) 무한집합 위의 이산 공간은 유계입니다.

(e) $\mathbb{N}$은 이산 공간과 위상동형인데도 유계가 아닙니다!

무한집합 위의 이산 공간이 "유계"라는 사실이 마음에 들지 않을 수도 있으므로, 대신 사용할 수 있는 조금 더 강한 조건을 소개합니다.

정의 6.1.5. 임의의 $\varepsilon > 0$에 대하여 M을 유한 개의 ε-근방으로 덮을 수 있으면 거리 공간을 **완전 유계**라고 합니다.

예를 들어 $\varepsilon = 1/2$이면 $[0,1]^2$를 ε-근방들로 덮을 수 있습니다.



연습문제 6.1.6. "완전 유계"이면 "유계"임을 보이십시오.

예제 6.1.7 (완전 유계 공간의 예)

(a) $\mathbb{R}^n$의 부분집합이 유계일 필요충분조건은 그것이 완전 유계인 것입니다.

이는 유클리드 기하학적인 이유 때문입니다. 예를 들어 $\mathbb{R}^2$에서 어떤 집합을 반지름 2인 원판 하나로 덮을 수 있다면, 당연히 반지름 $1/2$인 원판 유한 개로도 덮을 수 있습니다. (이를 엄밀하게 증명하지는 않겠습니다.)

(b) 따라서 예를 들어 $[0,1]$이나 $[0,2] \times [0,3]$은 완전 유계입니다.

(c) 반면, 무한집합 위의 이산 공간은 완전 유계가 아닙니다.

§6.2 완비성

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R}$는 완비이지만, $\mathbb{Q}$와 $(0,1)$은 완비가 아닙니다.

지금까지는 수열이 극한을 가질 때에만 그 수열이 수렴한다고 말할 수 있었습니다. 그런데 다음 수열을 생각해 보십시오.

$$x_1 = 1,\ x_2 = 1.4,\ x_3 = 1.41,\ x_4 = 1.414, \dots.$$

물론 이 수열은 $\mathbb{R}$에서 $\sqrt{2}$로 수렴합니다. 그러나 $\mathbb{Q}$에서는 수렴하지 않습니다. 이 수열이 수렴하는 유리수는 존재하지 않습니다. 따라서 만약 우리가 $\mathbb{R}$의 존재를 몰랐다면, 수열 (x_n)이 무언가에 "다가가고" 있다는 사실을 전혀 알 수 없었을 것입니다.

이는 아쉬운 일입니다. 공간의 어떤 특정한 점에 다가가지 않더라도 항들이 **서로 가까워지는** 수열을 기술하기 위해 새로운 정의를 세워 봅시다. 즉, 정의에서는 주어진 점들만 언급하고자 합니다.

정의 6.2.1. $x_1, x_2, \dots$를 거리 공간 $M = (M, d_M)$ 위의 수열이라고 합시다. 임의의 $\varepsilon > 0$에 대하여 다음이 성립하면 이 수열을 **코시** 수열이라고 합니다.

$$d_M(x_m, x_n) < \varepsilon$$

이 부등식은 충분히 큰 모든 m과 n에 대해 성립해야 합니다.

질문 6.2.2. 수렴하는 수열은 자동으로 코시 수열임을 보이십시오. (그림을 그려 보십시오.)

이제 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

정의 6.2.3. 거리 공간 M의 모든 코시 수열이 수렴하면 M을 **완비**라고 합니다.

예제 6.2.4 (완비 공간의 예)

(a) $\mathbb{R}$는 완비입니다. ($\mathbb{R}$를 어떻게 정의하느냐에 따라 이는 정의에서 바로 따라 나오거나, 약간의 작업이 필요합니다. 여기서는 이를 다루지 않겠습니다.)

(b) 이산 공간은 완비입니다. 코시 수열은 결국 상수가 되는 수열뿐이기 때문입니다.

(c) 닫힌구간 $[0,1]$은 완비입니다.

(d) $\mathbb{R}^n$ 역시 완비입니다. (n에 대한 귀납법으로 이를 증명해 보셔도 좋습니다.)

예제 6.2.5 (완비 공간이 아닌 예)

(a) 유리수 $\mathbb{Q}$는 완비가 아닙니다.

(b) 열린구간 $(0,1)$은 완비가 아닙니다. 수열 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, ...는 코시 수열이지만 수렴하지 않기 때문입니다.

이처럼 거리 공간은 $\mathbb{Q}$와 같이 완비가 아닐 수도 있습니다. 하지만 우리는 분명 거리 공간이 완비이기를 바라며, 다음 정리를 보면 이는 무리한 바람이 아닙니다.

정리 6.2.6 (완비화)

모든 거리 공간은 "완비화"할 수 있습니다. 즉, 몇몇 점을 추가하여 완비 공간으로 만들 수 있습니다.

이 구성은 앞으로 전혀 필요하지 않으므로 문제 6C†으로 남겨 둡니다.

예제 6.2.7 ($\mathbb{Q}$의 완비화는 $\mathbb{R}$)

$\mathbb{Q}$의 완비화는 $\mathbb{R}$입니다.

(실제로 많은 저자들은 실수에 의존하지 않도록 완비화의 정의를 수정한 다음, 이를 $\mathbb{R}$의 정의로 사용합니다.)

§6.3 구매자는 주의하십시오

이 두 개념에는 모두 수상한 점이 있습니다. 둘 다 위상동형사상에 대해 보존되지 않습니다!

예제 6.3.1 (여기서 뭔가 수상한 일이 벌어지고 있습니다)

$M = (0,1)$, $N = \mathbb{R}$이라고 합시다. 훨씬 앞에서 보았듯이 M과 N은 위상동형입니다. 그러나 다음과 같습니다:

- $(0,1)$은 완전 유계이지만 완비가 아닙니다.
- $\mathbb{R}$은 완비이지만 유계가 아닙니다.

이것은 거리에 무언가 문제가 있다는 첫 번째 암시입니다. 위상수학 공부를 더 진행하다 보면, 사실 (거리를 이용해 동기를 부여했던) 열린집합과 닫힌집합이야말로 나중에 진정

으로 빛을 발하는 개념임을 보게 될 것입니다. 열린집합과 닫힌집합의 표준적인 그림이 이해되도록 저는 굳이 거리를 먼저 소개하지만, 결국에는 보조 바퀴를 떼어 낼 때가 옵니다.

§6.4 부분공간, 그리고 (미리 말해 두자면) 헷갈리는 언어적 문제

이 절의 대표적인 예: 원은 $\mathbb{R}^2$의 부분공간으로 얻어집니다.

예제들에서 이미 암묵적으로 해 왔던 것처럼, 이제 다음과 같이 말하겠습니다:

정의 6.4.1. 모든 부분집합 $S \subseteq M$은 M의 거리 함수를 그대로 다시 사용함으로써 그 자체로 거리 공간이 됩니다. 이때 S를 M의 **부분공간**이라고 합니다.

예를 들어, 원 S^1은 단지 $\mathbb{R}^2$의 부분공간일 뿐임을 보았습니다.
따라서 다음 둘을 구별하는 것이 중요해집니다.

(i) "완비"나 "유계"처럼 공간에 적용할 수 있고, 따라서 (부분공간을 취함으로써) 공간의 부분집합에도 적용할 수 있는 **"절대적" 형용사**, 그리고

(ii) "(M에서) 열려 있는"이나 "(M에서) 닫혀 있는"처럼, 사람들이 흔히 부주의하게 생략하기는 하지만 어떤 공간에 상대적으로만 의미를 가지는 **"상대적" 형용사**.

따라서 "$[0,1]$은 완비입니다"라는 말은 의미가 있으며, "$[0,1]$은 $\mathbb{R}$의 완비 부분집합입니다"라는 말도 마찬가지인데, 이는 "$[0,1]$은 $\mathbb{R}$의 완비 부분공간입니다"라는 뜻으로 받아들입니다. 이는 "완비"가 절대적 형용사이기 때문입니다.

그러나 상대적 형용사에는 조금 더 주의가 필요함을 보여 주는 몇 가지 예가 있습니다:

- 수열 1, 1.4, 1.41, 1.414, ...을 생각해 봅시다. $\mathbb{R}$에서의 수열로 보면 이 수열은 $\sqrt{2}$로 수렴합니다. 그러나 $\mathbb{Q}$에서의 수열로 보면 이 수열은 수렴하지 않습니다! 마찬가지로, 수열 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999는 $[0,1]$에서는 수렴하지만 공간 $(0,1)$에서는 수렴하지 않습니다.

  이 수열들이 "마땅히 수렴해야 함에도" 수렴하지 않는다는 사실은 이상하고 좋지 않은 일이며, 애초에 완비 공간을 정의한 이유가 바로 이것이었습니다.

- 일반적으로 "$[0,1]$은 열려 있습니까?"와 같은 질문은 의미가 없습니다. 그러나 "$[0,1]$은 $\mathbb{R}$에서 열려 있습니까?"와 "$[0,1]$은 $[0,1]$에서 열려 있습니까?"라는 질문은 의미가 있습니다. 첫 번째 질문의 답은 "아니요"이지만 두 번째 질문의 답은 "예"입니다. 실제로 모든 공간은 자기 자신에서 열려 있습니다. 마찬가지로, $[0, \frac{1}{2})$는 M에서 0을 중심으로 하는 반지름 $\frac{1}{2}$인 공이므로 공간 $M = [0,1]$에서 열린집합 입니다.

- 쌍대적으로, "$[0,1]$은 닫혀 있습니까"?라고 묻는 것도 의미가 없습니다. 이 집합은 $\mathbb{R}$에서 닫혀 있고 자기 자신에서도 닫혀 있습니다(어차피 모든 공간은 자기 자신에서 닫혀 있습니다).

위 내용을 확실히 이해했는지 확인할 수 있도록, 상대적 형용사를 연습하는 데 도움이 되는 두 가지 연습문제를 소개합니다.

연습문제 6.4.2. M을 완비 거리 공간이라 하고 $S \subseteq M$이라고 합시다. S가 완비일 필요충분조건은 S가 M에서 닫혀 있는 것임을 증명하십시오. 특히 $[0,1]$은 완비입니다.

연습문제 6.4.3. $M = [0,1] \cup (2,3)$이라 합시다. $[0,1]$과 $(2,3)$이 모두 M에서 열려 있으면서 동시에 닫혀 있음을 보이십시오.

이는 세 번째 요점을 보여 줍니다. 자명하지 않은 집합이 열려 있으면서 동시에 닫혀 있을 수 있습니다.[1] 장 7에서 보겠지만, 이는 공간이 비연결임을 뜻합니다. 즉 이러한 예는 모두

[1] 이 사실은 늘 놀림거리가 됩니다.

위에서 제시한 예와 상당히 비슷한 모습입니다.

§6.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 6A† (바나흐 고정점 정리)**.** $M = (M, d)$를 완비 거리 공간이라 합시다. $T\colon M \to M$이 연속 사상이며 임의의 $p, q \in M$에 대하여 다음을 만족한다고 가정합시다.

$$d(T(p), T(q)) \le 0.999 d(p, q).$$

(이러한 T를 **축약 사상**이라 부릅니다.) T가 유일한 고정점을 가짐을 보이십시오.

문제 6B (Henning Makholm, math.SE에서)**.** $\mathbb{R}$에 다음 두 거리를 각각 부여하여 얻은 거리 공간을 M과 N으로 나타냅시다.

$$d_M(x, y) = \min\{1, |x - y|\}$$
$$d_N(x, y) = |e^x - e^y|.$$

(a) 다음 2×3 표의 각 칸을 "예" 또는 "아니요"로 채우십시오.

	완비입니까?	유계입니까?	완전유계입니까?
M			
N			

(b) M과 N은 위상동형입니까?



문제 6C† (거리 공간의 완비화)**.** M을 거리 공간이라 합시다. M이 $\overline{M}$의 부분공간이고 $\overline{M}$의 공집합이 아닌 모든 열린집합이 M의 점을 포함하도록(즉 M이 $\overline{M}$에서 **조밀**하도록) 완비 거리 공간 $\overline{M}$을 구성하십시오.

문제 6D. 거리 공간이 완전 유계일 필요충분조건은 임의의 수열이 코시 부분수열을 가지는 것임을 보이십시오.



문제 6E. $\mathbb{Q}$가 어떤 완비 거리 공간과도 위상동형이 아님을 증명하십시오.

7 위상 공간

장 2에서는 공간 위에 거리를 정의하는 방식으로 공간의 개념을 도입했습니다. 이 방식으로 많은 예시와 좋은 직관을 얻을 수 있고, 열린집합과 닫힌집합을 그림으로 어떻게 그려야 하는지도 알 수 있습니다.

그러나 앞으로는 위상 공간을 오직 그 열린집합만으로 생각하기 시작하는 것이 유용합니다. (한 가지 동기는 수상한 예제 6.3.1입니다. 이 예는 위상동형사상의 개념이 어떤 면에서는 거리가 아니라 열린집합으로 표현되어야 마땅하다는 것을 보여 줍니다.) 앞으로 보겠지만, 열린집합은 우리에게 필요한 정보를 사실상 거의 모두 담고 있으면서도 더 단순합니다.[1] 이 작업은 몇 개의 절만으로 끝나며, 그 뒤에는 위상 공간(따라서 거리 공간)에 적용할 수 있는 형용사들을 더 설명하기 시작하겠습니다.

가장 중요한 위상적 개념인 콤팩트 공간은 이 장에 빠져 있습니다. 이 개념은 매우 중요하기 때문에 그것만을 위한 별도의 장을 마련했습니다.

관심 있는 분들을 위해 간단히 덧붙이자면, "하우스도르프", "연결", 그리고 나중에 나올 "콤팩트"라는 형용사는 모두 절대 형용사입니다.

§7.1 거리 잊기

정리 2.6.11을 떠올려 봅시다.

> 거리 공간 사이의 함수 $f\colon M \to N$이 연속일 필요충분조건은 N의 모든 열린집합의 역상이 M에서 열린집합인 것입니다.

이것은 거리 공간의 맥락에서 정의했음에도 거리를 전혀 언급하지 않고 오직 열린집합만을 언급한다는 좋은 성질이 있습니다. 이 장의 서두에서 암시했듯이, 이는 처음에 거리가 있었다는 사실을 잊어버리고 대신 열린집합에서 출발할 수 있다는 것에 대한 훌륭한 동기가 됩니다.

정의 7.1.1. **위상 공간**은 순서쌍 $(X, \mathcal{T})$입니다. 여기서 X는 점들의 집합이고, $\mathcal{T}$는 **위상**으로, X의 **열린집합**이라 불리는 X의 여러 부분집합으로 이루어져 있습니다. 위상은 다음 공리를 만족해야 합니다.

- $\varnothing$과 X는 모두 $\mathcal{T}$에 속합니다.
- 열린집합들의 유한 교집합도 $\mathcal{T}$에 속합니다.
- 열린집합들의 임의의 (무한할 수도 있는) 합집합도 $\mathcal{T}$에 속합니다.

즉 이번에는 열린집합이 주어집니다. 거리를 정의하고 그 거리로부터 열린집합을 얻는 대신, 오직 열린집합에서 출발합니다.

표기의 남용 7.1.2. $(X, \mathcal{T})$를 간단히 X로 줄여 쓰고, 위상 $\mathcal{T}$는 암묵적으로 남겨 둡니다. (여기서 어떤 패턴이 보이십니까?)

예제 7.1.3 (위상의 예)

(a) 거리 공간 M이 주어지면, $\mathcal{T}$를 거리의 의미에서의 열린집합들로 둘 수 있습니다. 요점은 이것이 공리들을 만족한다는 것입니다.

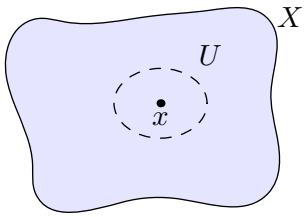
[1] 제가 굳이 거리 공간을 먼저 소개하는 이유는, 그렇지 않으면 예시들이 훨씬 덜 와닿을 것이라고 생각하기 때문입니다.

(b) 특히, **이산 공간**은 모든 집합이 열린집합인 위상 공간입니다. (왜 그렇습니까?)

(c) X가 주어지면, $\mathcal{T} = \{\varnothing, X\}$로 둘 수 있습니다. 이는 이산 공간과 정반대의 극단입니다.

이제 거리 공간에서의 정의들을 옮겨 올 수 있습니다.

정의 7.1.4. 점 $x \in X$의 **열린 근방**[2]은 x를 포함하는 열린집합 U입니다(그림 참조).



표기의 남용 7.1.5. 확실히 해 두자면, "열린 근방"이란 x를 포함하는 임의의 열린집합을 뜻합니다. 그러나 "r-근방"이라고 하면 항상 x로부터의 거리가 r 미만인 점들을 뜻하며, 따라서 이 용어는 공간이 거리 공간일 때만 사용할 수 있습니다.

§7.2 재정의

이제 위상 공간을 정의했으므로, 거리 공간의 개념 거의 모두에 대해 열린집합만을 필요로 하는 형태를 정의로 삼아 적을 수 있습니다(물론 이 정의는 거리 공간에서는 기존의 정의와 일치합니다).

§7.2.i 연속성

동기가 되었던 예는 연속성이었습니다:

정의 7.2.1. 위상 공간 사이의 함수 $f\colon X \to Y$에 대하여, $f(p)$의 임의의 열린 근방의 역상이 p의 열린 근방을 포함하면 f가 점 $p \in X$에서 **연속**이라고 합니다. 함수가 모든 점에서 연속이면 그 함수는 연속이라고 합니다.

따라서 위상동형사상도 그대로 옮겨 올 수 있습니다. 위상동형사상은 양방향으로 연속인 전단사입니다.

정의 7.2.2. 위상 공간 (X, τ_X)와 (Y, τ_Y)의 **위상동형사상**은 τ_X에서 τ_Y로의 전단사를 유도하는 전단사 $f\colon X \to Y$입니다. 즉 이 전단사는 열린집합을 보존합니다.

질문 7.2.3. 이것이 f와 그 역함수가 모두 연속이라는 것과 동치임을 보이십시오.

따라서 열린집합만으로 정의되는 성질은 모두 위상동형사상에 의해 보존됩니다. 이러한 성질을 **위상적 성질**이라고 합니다. 앞으로 정의할 형용사들("연결", "하우스도르프", "콤팩트")은 모두 열린집합만으로 정의되므로 위상적 성질이 됩니다.

[2]문헌에서 "근방"은 x 주위의 어떤 열린집합을 포함하는 집합을 가리킵니다. 우리는 이 용어를 사용하지 않고, 오로지 "열린 근방"만을 사용하겠습니다.

§7.2.ii 닫힌집합

지난번에 닫힌집합에 대해 동치인 정의가 두 가지 있음을 보았는데, 그중 하나는 열린집합에만 의존하므로 이것을 사용합니다:

정의 7.2.4. 일반적인 위상 공간 X에서, 여집합 $X \setminus S$가 X에서 열려 있으면 $S \subseteq X$가 X에서 **닫혀** 있다고 합니다.
$S \subseteq X$가 임의의 집합일 때, $\overline{S}$로 나타내는 S의 **폐포**는 S를 포함하는 가장 작은 닫힌집합으로 정의합니다.

따라서 일반적인 위상 공간에서 열린집합과 닫힌집합은 같은 정보를 담고 있으며, 모든 것을 열린집합으로 정의할지 닫힌집합으로 정의할지는 전적으로 취향의 문제입니다. 특히 열린집합의 공리와 성질을 닫힌집합의 것으로 옮길 수 있습니다:

> **질문 7.2.5.** 닫힌집합들의 (무한할 수도 있는) 교집합은 닫혀 있고, 유한 개의 닫힌집합의 합집합도 닫혀 있음을 보이십시오. (여집합을 살펴보십시오.)

> **연습문제 7.2.6.** 함수가 연속일 필요충분조건은 모든 닫힌집합의 역상이 닫힌집합인 것임을 보이십시오.

수학자들은 열린집합을 더 좋아하기로 합의한 듯합니다.

§7.2.iii 옮겨 오지 않는 성질

모든 것이 통하지는 않습니다:

> **비고 7.2.7** (완비성과 (완전)유계성은 거리 성질입니다) — 지금까지 살펴본 두 가지 거리 성질인 "완비"와 "(완전)유계"는 위상적 성질이 아닙니다. 이들은 거리에 의존하므로, 지금 쓰인 형태로는 위상 공간에 적용할 수 없습니다. ("연속함수"의 경우에서 보았던 것처럼) 열린집합만을 바탕으로 하는 다른 정의가 혹시 있지 않을까 기대해 볼 수도 있습니다. 그러나 $(0,1) \cong \mathbb{R}$임을 보인 예제 6.3.1는 그것이 가망 없는 일임을 알려 줍니다.

> **비고 7.2.8** (수열은 잘 통하지 않습니다) — 수열과 수렴하는 수열의 개념을 옮겨 오려고 시도해 볼 수도 있습니다. 그러나 그렇게 하면 바람직한 성질이 많이 깨진다는 것이 밝혀집니다. 따라서 굳이 그렇게 하지 않을 것이며, 수열을 논할 때는 거리 공간에서 다루고 있다고 가정하십시오.

§7.3 하우스도르프 공간

이 절의 대표적인 예: 자리스키 위상(훨씬 나중에 정의합니다)이 아닌 모든 공간입니다.

짐작하셨겠지만, 거리 공간으로 실현할 수 없는(다시 말해 **거리화 가능**하지 않은) 위상 공간이 존재합니다. 한 가지 예는 단순히 $X = \{a, b, c\}$와 위상 $\tau_X = \{\varnothing, \{a, b, c\}\}$를 택하는 것입니다. 이 위상은 꽤 "멍청"합니다. 점 a, b, c 중 어느 것도 서로 구별하지 못합니다! 하지만 모든 거리 공간은 자신의 점들을 구별할 수 있습니다($x \neq y$이면 $d(x, y) > 0$이기 때문입니다).

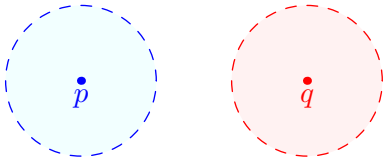
덜 자명한 예는 나중에 보겠지만, 지금은 공간에 약간의 건전성 조건을 더하고자 합니다. 이러한 공리에는 정수 n에 대해 T_n으로 표기되는 계층 전체가 있으며($n = 0$이 가장 약하고 $n = 6$이 가장 강합니다), 이 공리들을 **분리 공리**라고 합니다.

단연 가장 흔한 가정은 T_2 공리이며, 이 공리에는 특별한 이름이 붙어 있습니다.

정의 7.3.1. 위상 공간 X의 서로 다른 임의의 두 점 p와 q에 대하여 p의 열린 근방 U와 q의 열린 근방 V가 존재하여 다음을 만족하면, X를 **하우스도르프** 공간이라고 합니다.

$$U \cap V = \varnothing.$$

다시 말해, 서로 다른 임의의 두 점 주위에 서로소인 열린 근방을 그릴 수 있어야 합니다. 위 내용에 맞는 그림이 여기 있지만, 특별한 것은 없습니다.



질문 7.3.2. 모든 거리 공간이 하우스도르프임을 보이십시오.

이 단어를 나중에 쓰기 위해 여기서 정의해 두려는 것뿐입니다. 어쨌든 자리스키 위상을 제외하면, 우리가 만날 공간은 사실상 모두 하우스도르프입니다.

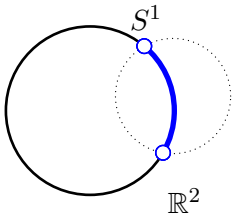
§7.4 부분공간

이 절의 대표적인 예: S^1은 $\mathbb{R}^2$의 부분공간입니다.

일반적인 위상 공간에서도 부분공간을 취할 수 있습니다.

정의 7.4.1. 위상 공간 X와 부분집합 $S \subseteq X$가 주어졌을 때, S의 열린 부분집합을 열린집합 $U \subseteq X$에 대한 $U \cap S$로 선언하면 S를 위상 공간으로 만들 수 있습니다. 이를 **부분공간 위상**이라고 합니다.

예를 들어 S^1을 $\mathbb{R}^2$의 부분공간으로 보면, 모든 열린 호는 열린집합입니다. 열린 호를 열린 원판과 S^1의 교집합으로 볼 수 있기 때문입니다.



말할 필요도 없이, 거리 공간에서는 이 정의 중 어느 것을 택하든 상관없습니다. (이를 증명하는 일은 의외로 번거롭기 때문에 생략하겠습니다.)

§7.5 연결 공간

이 절의 대표적인 예: $[0,1] \cup [2,3]$은 비연결입니다.

거리 공간에서도 어떤 집합이 열려 있으면서 동시에 닫혀 있을 수 있습니다.

정의 7.5.1. 위상 공간 X의 부분집합 S가 X에서 닫혀 있으면서 동시에 열려 있으면 S를 **열린닫힌집합**이라고 합니다. (동치로, S와 그 여집합이 모두 열려 있다는 뜻입니다.)

예를 들어 $\varnothing$과 전체 공간은 열린닫힌집합의 예입니다. 사실 이 둘 이외의 자명하지 않은 열린닫힌집합이 존재하면 이른바 비연결 공간이 됩니다.

질문 7.5.2. 공간 X가 자명하지 않은 열린닫힌집합($\varnothing$과 X 이외의 것)을 가질 필요충분조건은 X를 공집합이 아닌 두 열린집합의 서로소 합집합으로 쓸 수 있는 것임을 보이십시오.

자명하지 않은 열린닫힌집합이 존재하면 X를 **비연결**이라 하고, 그렇지 않으면 **연결**이라고 합니다. 이것이 왜 합리적인 정의인지 이해하려면 문제 7A†를 풀어 보는 것이 도움이 될 수 있습니다.

예제 7.5.3 (비연결 공간과 연결 공간)

(a) 거리 공간

$$\{(x,y) \mid x^2+y^2 \le 1\} \cup \{(x,y) \mid (x-4)^2+y^2 \le 1\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

은 비연결입니다(두 개의 원판으로 이루어져 있습니다).

(b) 공간 $[0,1] \cup [2,3]$은 비연결입니다. 이 공간은 두 선분으로 이루어져 있으며, 각 선분은 열린닫힌집합입니다.

(c) 두 개 이상의 점으로 이루어진 이산 공간은 비연결입니다. 이산 공간에서는 모든 집합이 열린닫힌집합이기 때문입니다.

(d) 다음 집합이

$$\left\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2014\right\}$$

는 $\mathbb{Q}$의 열린닫힌집합인 부분집합입니다. 따라서 $\mathbb{Q}$도 연결되어 있지 않습니다. 즉, $\mathbb{Q}$에는 틈이 있습니다.

(e) $[0,1]$은 연결 공간입니다.

§7.6 경로 연결 공간

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{C}$ 안에서 돌아다니기.

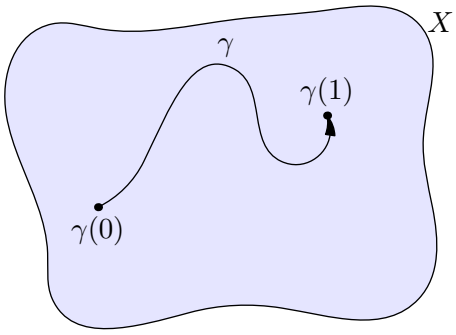
연결 공간보다 더 강하고 어쩌면 더 직관적인 개념은 경로 연결 공간입니다. 한마디로 말하면 "공간 안에서 돌아다니기"입니다.

정의 7.6.1. 공간 X 안의 **경로**는 다음과 같은 연속함수입니다.

$$\gamma\colon [0,1] \to X.$$

경로의 **끝점**은 두 점 $\gamma(0)$과 $\gamma(1)$입니다.

$[0,1]$은 "시간"을 재는 것으로 생각할 수 있으므로, $t \in [0,1]$에 대해 $\gamma(t)$로 자주 쓰겠습니다(t는 "시간"을 뜻합니다). 다음은 경로를 나타낸 그림입니다.



질문 7.6.2. 이것이 "경로"에 대한 여러분의 직관적인 개념과 일치하는 이유는 무엇입니까?

정의 7.6.3. 공간 X의 임의의 두 점이 어떤 경로로 이어지면 X를 **경로 연결** 공간이라고 합니다.

연습문제 7.6.4 (경로 연결이면 연결). $X = U \sqcup V$가 연결되지 않은 공간이라고 합시다. U의 점에서 V의 점으로 가는 경로가 존재하지 않음을 보이십시오. ($\gamma\colon [0,1] \to X$이면 $[0,1] = \gamma^{\text{pre}}(U) \sqcup \gamma^{\text{pre}}(V)$를 얻지만, $[0,1]$은 연결 공간입니다.)

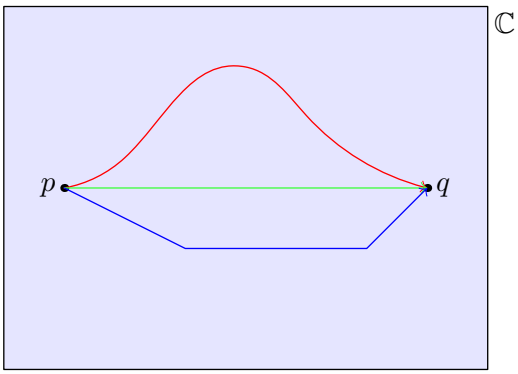
예제 7.6.5 (경로 연결 공간의 예)

- $\mathbb{R}^2$는 임의의 두 점을 직선으로 "이을" 수 있으므로 경로 연결 공간입니다.
- 단위원 S^1은 두 점을 잇는 우호나 열호를 그리기만 하면 되므로 경로 연결 공간입니다.

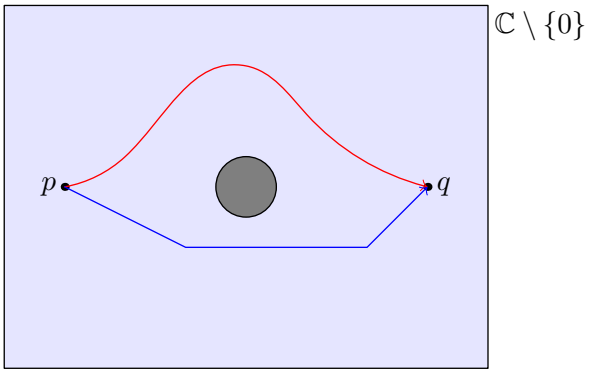
§7.7 호모토피와 단순 연결 공간

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{C}$와 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

이제 호모토피라는 개념이 왜 필요한지 살펴봅시다. 복소평면 $\mathbb{C}$(그냥 $\mathbb{R}^2$로 생각해도 됩니다)와 그 위의 두 점 p, q를 예로 생각해 봅시다. p에서 q로 가는 경로는 아주 많지만, 어쩐지 서로 크게 다르지 않습니다. 제가 "p에서 q로 걸어가십시오"라고 말한다면 여러분은 별로 물어볼 것이 없을 것입니다.



그렇게 $\mathbb{C}$에서 행복하게 살고 있었는데, 운석이 원점에 떨어져 원점을 날려 버렸습니다. 그러자 갑자기 p에서 q로 가는 방법에 대해 사람들이 서로 다른 두 가지를 말할 수 있게 됩니다. "운석의 왼쪽으로 돌아가십시오" 또는 "운석의 오른쪽으로 돌아가십시오".



무슨 일이 일어난 것입니까? 첫 번째 그림에서 빨간색, 초록색, 파란색 경로는 어쩐지 모두 같아 보였습니다. 이 경로들을 p와 q에 고정된 고무줄로 상상하면, 각 줄을 늘여서 다른 어떤 줄과도 겹치게 할 수 있습니다.

그러나 두 번째 그림에서는 빨간 끈을 움직여 파란 끈과 일치시킬 수 없습니다. 유성이 가로막고 있기 때문입니다. 두 경로는 실제로 서로 다릅니다.[3]

이를 포착하기 위해 사용할 형식적인 개념은 호모토피 동치입니다. 첫 번째 그림의 세 경로는 모두 호모토픽하지만, 두 번째 그림의 두 경로는 어떤 의미에서 호모토픽하지 않도록 정의를 쓰고자 합니다. 그리고 그 아이디어는 단지 연속적인 변형입니다.

정의 7.7.1. α와 β를 끝점이 일치하는 X 안의 경로라고 합시다. α에서 β로 가는 (경로) **호모토피**란 연속함수 $F\colon [0,1]^2 \to X$로서(이를 $s,t \in [0,1]$에 대하여 $F_s(t)$로 쓰겠습니다) 다음을 만족하는 것입니다.

$$F_0(t) = \alpha(t) \text{그리고} F_1(t) = \beta(t) \text{모든 } t \in [0,1] \text{에 대하여}$$

그리고 더 나아가

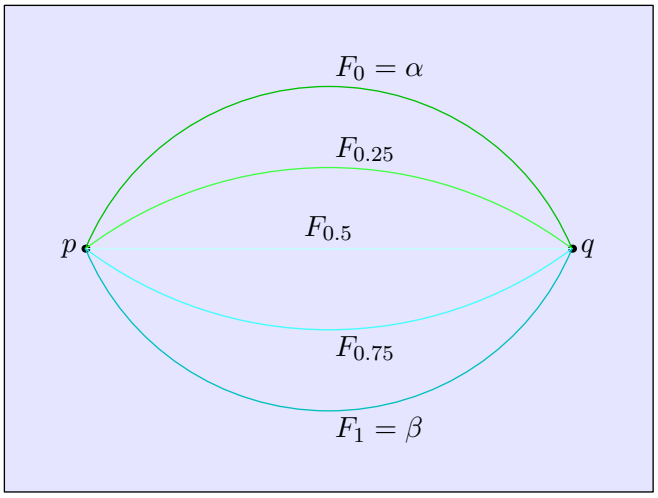
$$\alpha(0) = \beta(0) = F_s(0) \text{그리고} \alpha(1) = \beta(1) = F_s(1) \text{모든 } s \in [0,1] \text{에 대하여.}$$

경로 호모토피가 존재하면 α와 β가 경로 **호모토픽**하다고 하며, $\alpha \simeq \beta$로 씁니다.

표기의 남용 7.7.2. 두 경로 사이의 이 관계를 엄밀하게는 "경로 호모토피"라고 해야 하지만, 대신 줄여서 그냥 "호모토피"라고 하겠습니다. 마찬가지로 "경로 호모토픽"도 줄여서 "호모토픽"이라고 하겠습니다.

애니메이션: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HomotopySmall.gif. 말할 필요도 없이 $\simeq$는 동치 관계입니다.

이 정의는 끝점을 고정한 채로 α를 β로 "연속적으로 변형"하는 것입니다. 각각의 특정한 s에 대해 F_s 자체가 하나의 함수라는 점에 유의하십시오. 따라서 s는 α를 β로 변형하는 동안의 시간을 나타냅니다. s는 0에서 1까지 움직이며, α에서 시작하여 β에서 끝납니다.



질문 7.7.3. 위의 정의가 올바르다는 것을 스스로 납득하십시오. 운석이 떨어지면 무엇이 잘못됩니까?

이제 $\mathbb{C}$를 특별하게 만드는 것이 무엇인지 말씀드릴 수 있습니다.

[3] 감김수에 대해 알고 있다면 이것이 익숙하게 느껴질 수도 있습니다. 이에 대해서는 기본군에 관한 장에서 더 이야기하겠습니다.

정의 7.7.4. 공간 X가 경로 연결이고 임의의 점 p와 q에 대해 p에서 q로 가는 모든 경로가 서로 호모토픽하면, X를 **단순 연결**이라고 합니다.

그래서 $\mathbb{C}$에서 p에서 q로 걸어갈 때는 따로 물어볼 것이 없습니다. 걸어가는 방법이 사실상 하나뿐이기 때문입니다. 이것이 "단순" 연결이라는 용어가 붙은 이유입니다.

질문 7.7.5. 모든 n에 대해 $\mathbb{R}^n$이 단순 연결임을 스스로 납득하십시오.

§7.8 공간의 기저

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R}$는 열린구간들로 이루어진 기저를 가지며, $\mathbb{R}^2$는 열린 원판들로 이루어진 기저를 가집니다.

$\mathbb{R}$의 열린집합은 기술하기가 조금 번거롭다는 것을 눈치채셨을 수도 있습니다. 열린집합의 전형적인 예는 $(0,1)$이지만, 다음과 같은 다른 열린집합도 있습니다

$$(0,1) \cup \left(1, \frac{3}{2}\right) \cup \left(2, \frac{7}{3}\right) \cup (2014, 2015).$$

질문 7.8.1. 이것이 열린집합임을 확인하십시오.

하지만 이것이 그렇게까지 다르지는 않습니다. 제가 한 일은 전형적인 예 여러 개를 가져와서 $\cup$ 기호를 잔뜩 붙인 것뿐입니다. 그리고 이것이 기저의 기본 아이디어입니다.

정의 7.8.2. 위상 공간 X의 **기저**란 열린집합들의 부분집합 $\mathcal{B}$로서, X의 모든 열린집합이 $\mathcal{B}$의 원소 몇 개(무한히 많을 수도 있음)의 합집합이 되는 것을 말합니다.

그리고 우리가 말하는 것은 다음이 전부입니다.

예제 7.8.3 ($\mathbb{R}$의 기저)
열린구간들은 $\mathbb{R}$의 기저를 이룹니다.

사실 더 일반적으로 다음이 성립합니다.

정리 7.8.4 (거리 공간의 기저)
r-근방들은 임의의 거리 공간 M의 기저를 이룹니다.

증명. 다소 싱거운 증명입니다 – 열린집합 U가 주어지면, U 안의 모든 점 p에 대해 U 안에 완전히 포함되는 r_p-근방 U_p를 그리십시오. 그러면 $\bigcup_p U_p$는 U에 포함되며 U 안의 모든 점을 덮습니다. □

따라서 $\mathbb{R}^2$의 열린집합은 열린 원판 여러 개의 합집합에 지나지 않으며, 다른 경우도 마찬가지입니다. 요점은 거리 공간에서 정말로 크게 신경 써야 하는 열린집합은 r-근방뿐이라는 것입니다.

§7.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 7A†. X를 위상 공간이라고 합시다. 상수가 아닌 연속함수 $X \to \{0,1\}$가 존재할 필요충분조건은 X가 비연결인 것임을 보이십시오(여기서 $\{0,1\}$에는 이산 위상을 줍니다).

문제 7B*. X와 Y를 위상 공간이라 하고 $f\colon X \to Y$를 연속함수라고 합시다.

(a) X가 연결이면 $f^{\text{img}}(X)$도 연결임을 보이십시오.

(b) X가 경로 연결이면 $f^{\text{img}}(X)$도 경로 연결임을 보이십시오.

문제 7C (하우스도르프 공간은 T_1 공리를 만족합니다)**.** X를 하우스도르프 위상 공간이라고 합시다. 임의의 점 $p \in X$에 대해 집합 $\{p\}$가 닫힌집합임을 증명하십시오.

문제 7D ([Pu02], 연습문제 2.56)**.** M을 점이 둘 이상이면서 많아야 가산 무한 개인 거리공간이라고 합시다. M이 비연결임을 보이십시오.

문제 7E. X를 위상 공간이라고 합시다. 점 $p \in X$의 연결 성분은 연결이면서 p를 포함하는 모든 부분공간 $S \subseteq X$의 합집합입니다.

(a) 한 점의 연결 성분은 반드시 그 자체로 연결입니까?

(b) 한 점의 연결 성분은 반드시 X의 열린 부분집합입니까?

문제 7F (퍼스텐버그)**.** $\mathbb{Z}$의 부분집합이 등차수열 $\{a + nd \mid n \in \mathbb{Z}\}$들의 합집합(공집합이거나 무한 합집합일 수도 있습니다)이면 그 부분집합을 열린집합이라고 선언합니다. 여기서 a와 d는 양의 정수입니다.

(a) 이것이 $\mathbb{Z}$ 위의 위상을 이룸을 확인하십시오. 이 위상을 **등간격 정수 위상**이라고 합니다.

(b) 소수 p에 대해 $\bigcup_p p\mathbb{Z}$를 고려하여 소수가 무한히 많음을 증명하십시오.



문제 7G. $\mathbb{Z}$ 위의 등간격 정수 위상이 거리화 가능함을 증명하십시오. 다시 말해, $\mathbb{Z}$를 거리공간으로 만들되 그 열린집합이 위에서 기술한 것들과 같아지도록 하는 거리 $d\colon \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{R}$를 줄 수 있음을 보이십시오.



문제 7H. 임의의 열린집합 $U \subseteq \mathbb{R}$는 열린구간들의 합집합임을 알고 있습니다(끝점으로 $\pm\infty$를 허용합니다). 실제로는 U를 쌍마다 서로소인 열린구간들의 합집합으로 쓸 수 있음을 보일 수 있습니다.[4] 이러한 서로소 합집합 중에 구간이 많아야 가산 개인 것이 존재함을 증명하십시오.

[4] 이를 직접 증명해 보시기를 권하지만, 저는 개인적으로 그 증명이 꽤 지루하다고 느꼈습니다.

8 콤팩트성

위상 공간에서 가장 중요한 개념 중 하나는 콤팩트성입니다. 콤팩트성은 유클리드 공간에서 "닫혀 있고 유계"라는 개념을 임의의 위상 공간으로 일반화합니다(예를 들어 문제 8F†를 참고하십시오).

거리 공간에서는 콤팩트성을 정식화하는 동치인 방법이 두 가지 있습니다.

- 수열을 사용하는 "자연스러운" 정의로, 점렬 콤팩트성이라고 부릅니다.
- 열린 덮개를 사용하는, 덜 자연스러운 정의입니다.

앞에서 넌지시 말씀드렸듯이, 거리 공간에서의 수열은 아주 좋은 대상이지만 일반적인 위상 공간에서의 수열은 형편없습니다(그래서 일반적인 수열의 수렴은 굳이 정의하지도 않았을 정도입니다). 따라서 일반적인 공간에 대해서는 두 번째 정의를 사용하게 됩니다.

§8.1 점렬 콤팩트성의 정의

이 절의 대표적인 예: $[0,1]$은 콤팩트하지만 $(0,1)$은 콤팩트하지 않습니다.

다시 강조하자면, 콤팩트성은 거리 공간이 가질 수 있는 가장 좋은 성질 중 하나입니다.

정의 8.1.1. 무한 수열 $x_1, x_2, \ldots$의 **부분수열**은 이름 그대로의 의미입니다. 즉 $i_1 < i_2 < \cdots$가 양의 정수일 때의 수열 $x_{i_1}, x_{i_2}, \ldots$입니다. 이 수열은 무한해야 한다는 점에 유의하십시오.

이를 다르게 생각하면, 잔이 반쯤 비었다고 보는지 반쯤 찼다고 보는지에 따라 수열에서 "무한히 많은 항을 골라내는" 것으로 볼 수도 있고 "일부 항을 지우는" 것으로 볼 수도 있습니다.

정의 8.1.2. 거리 공간 M에서 모든 수열이 수렴하는 부분수열을 가지면 M을 **점렬 콤팩트**하다고 합니다.

이번에는 예시보다 반례를 먼저 몇 가지 들겠습니다.

예제 8.1.3 (콤팩트 거리 공간이 아닌 예)

(a) 공간 $\mathbb{R}$은 콤팩트하지 않습니다. 수열 $1, 2, 3, 4, \ldots$를 생각해 보십시오. 어떤 부분수열이든 발산하므로 $\mathbb{R}$은 결코 콤팩트할 수 없습니다.

(b) 더 일반적으로, 유계가 아닌 공간은 콤팩트할 수 없습니다. (원하신다면 직접 증명해 보십시오.)

(c) 열린구간 $(0,1)$은 유계이지만 콤팩트하지 않습니다. 수열 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$를 생각해 보십시오. 이 수열은 "0으로 수렴"하므로 어떤 부분수열도 $(0,1)$의 점으로 수렴할 수 없습니다.

(d) 더 일반적으로, 완비가 아닌 공간은 콤팩트할 수 없습니다.

이제 예시를 살펴봅시다!

질문 8.1.4. 유한집합이 콤팩트임을 보이십시오. (비둘기집 원리.)

예제 8.1.5 (콤팩트 공간의 예)
콤팩트 공간의 예를 몇 가지 더 들겠습니다. 이들이 콤팩트임은 곧 증명할 것이니, 지금은 그렇다는 것을 스스로 납득해 보십시오.

(a) $[0,1]$은 콤팩트합니다. 스스로 납득해 보십시오! 단위 구간 안에 아주 많은 점이 있다고 상상해 보십시오...

(b) 구면 $S^2 = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2+z^2 = 1\}$은 콤팩트합니다.

(c) 단위 공 $B^2 = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \le 1\}$은 콤팩트합니다.

(d) $\mathbb{R}^2$ 안에 있는 **하와이안 귀걸이**는 콤팩트합니다. 이는 그림 8.1에서처럼 각 n에 대해 반지름이 $\frac{1}{n}$이고 서로 접하는 원들로 이루어져 있습니다.

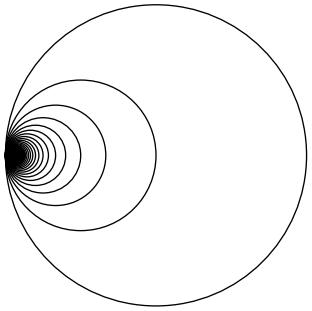


그림 8.1: 하와이안 귀걸이.

더 많은 예를 만드는 데 도움이 되도록 다음 사실을 짚어 둡니다.

명제 8.1.6 (콤팩트 집합의 닫힌 부분집합)
점렬 콤팩트 집합의 닫힌 부분집합은 콤팩트합니다.

질문 8.1.7. 이를 증명하십시오. (정의로부터 쉽게 따라 나올 것입니다.)

이 예들에 대해서는 조금 더 작업이 필요하며, 이는 다음 절에서 다룹니다.

§8.2 콤팩트성의 판정 기준

정리 8.2.1 (티호노프 정리)
X와 Y가 콤팩트 공간이면 $X \times Y$도 콤팩트 공간입니다.

증명. 문제 8E. □

또한 다음이 성립합니다.

정리 8.2.2 (구간은 콤팩트합니다)
$[0,1]$은 콤팩트합니다.

증명. 문제 8F†에 의해 바로 해결됩니다. 그렇지만 여기서 직접적인 증명의 개요를 소개합니다. $[0,1]$을 $[0,\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2},1]$로 나눕니다. 비둘기집 원리에 의해 수열의 항 중 무한히 많은 항이 (예를 들어) 왼쪽 절반에 놓입니다. 그중 첫 번째 항을 x_1이라 하고, x_1 이후의 항 중 왼쪽 절반에 있는 항만 남깁니다. 이제 $[0,\frac{1}{2}]$을 $[0,\frac{1}{4}] \cup [\frac{1}{4},\frac{1}{2}]$로 나눕니다. 다시 비둘기집 원리에 의해 무한히 많은 항이 어느 한쪽 절반에 속하므로, 그중 하나를 골라 x_2라 합니다. 이 과정을 반복합니다. 이렇게 하면 코시 수열 x_1, x_2, ... 를 얻게 되며, $[0,1]$이 완비이므로 이 수열은 수렴합니다. □

이제 유클리드 공간에 관한 주요 정리를 증명할 수 있습니다. $\mathbb{R}^n$에서 콤팩트성은 "닫혀 있고 유계인 것"과 동치입니다.

정리 8.2.3 (볼차노-바이어슈트라ß)
$\mathbb{R}^n$의 부분집합은 닫혀 있고 유계일 때, 그리고 오직 그때에만 콤팩트합니다.

질문 8.2.4. 이것으로부터 왜 앞의 예들에 나온 공간들이 콤팩트하다는 결론이 나옵니까?

증명. 닫혀 있고 유계인 $S \subseteq \mathbb{R}^n$을 생각해 봅시다. S는 유계이므로 어떤 상자 $[a_1,b_1] \times [a_2,b_2] \times \cdots \times [a_n,b_n]$ 안에 놓입니다. 각 $[a_i,b_i]$가 콤팩트하므로, 티호노프 정리에 의해 상자 전체도 콤팩트합니다. S는 이 콤팩트한 상자의 닫힌 부분집합이므로 증명이 끝납니다. □

이것이 성립하려면 반드시 $\mathbb{R}^n$에서 다루어야 합니다! 다른 공간에서는 이 판정 기준이 쉽게 성립하지 않을 수 있습니다.

예제 8.2.5 (닫혀 있고 유계이지만 콤팩트하지 않은 경우)
$S = \{s_1, s_2, \dots\}$를 이산 거리가 주어진 임의의 무한집합이라 합시다. 그러면 S는 닫혀 있고 (수렴하는 수열은 모두 상수 수열이므로) S는 유계이지만 (모든 점이 서로 거리 1만큼 떨어져 있으므로), 수열 $s_1, s_2, \dots$가 수렴하지 않으므로 분명히 콤팩트하지 않습니다.

문제 8F†인 볼차노-바이어슈트라스 정리는 거리 공간에서 어떤 집합이 콤팩트한지를 기하학적인 방식으로 정확히 알려 줍니다.

§8.3 열린 덮개를 이용한 콤팩트성

이 절의 대표적인 예: $[0,1]$은 콤팩트합니다.

콤팩트성과 관련된 두 번째 개념이 있으며, 지금부터 이를 정의하겠습니다. 다음 정의들은 동기가 전혀 없어 보일 수 있지만, 조금만 참고 따라와 주십시오.

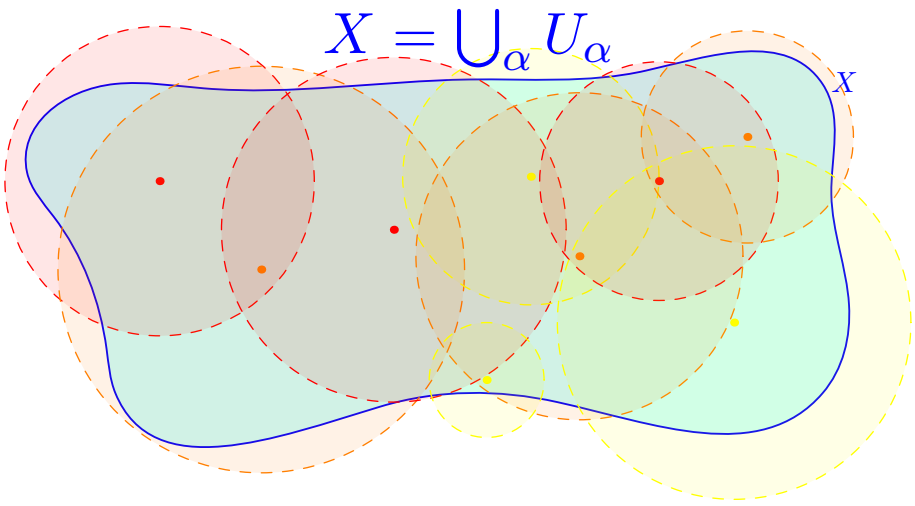
정의 8.3.1. 위상 공간 X의 **열린 덮개**란 X를 덮는 열린집합들의 모임 $\{U_\alpha\}$(무한하거나 비가산일 수도 있습니다)입니다. 즉, X의 모든 점이 U_α 중 적어도 하나에 속하므로

$$X = \bigcup U_\alpha.$$

가 성립합니다.

부분 덮개는 이름 그대로의 뜻입니다. X가 여전히 덮이도록 하면서 U_α 중 일부만을 취한 것입니다.

그림을 하나 보겠습니다:

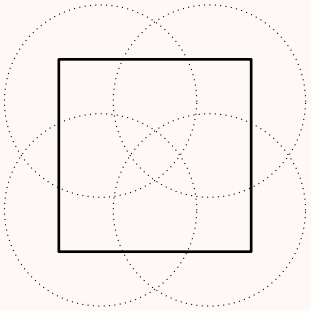


정의 8.3.2. 위상 공간 X의 모든 열린 덮개가 유한 부분 덮개를 가지면 X를 **준콤팩트**하다고 합니다. 여기에 더해 하우스도르프이기도 하면 X를 **콤팩트**하다고 합니다.

비고 8.3.3 — 제가 슬쩍 끼워 넣은 "하우스도르프" 가정은 일종의 건전성 조건으로, 여러분이 다룰 공간은 모두 하우스도르프이므로 대수기하학 장을 공부하는 경우가 아니라면 신경 쓸 필요가 없습니다. (실제로 어떤 저자들은 이 조건을 굳이 포함하지도 않습니다.) 예를 들어 모든 거리 공간은 하우스도르프이므로, 거리 공간을 다룰 때는 이 조건을 안심하고 무시해도 됩니다.

이것은 무슨 뜻일까요? 예를 하나 들어 보겠습니다:

예제 8.3.4 (유한 부분 덮개의 예)
단위 정사각형 $M = [0,1]^2$의 모든 점마다 그 점을 중심으로 하는 지름 1인 열린 원판을 놓아(넘치는 부분은 잘라 냅니다) M을 덮는다고 합시다. 모든 점은 많은 열린집합에 속하며, 특히 그중 하나의 중심이므로 이것은 분명히 열린 덮개입니다.
하지만 이는 지나치게 과합니다 – 정사각형 전체를 덮는 데에는 이 원들 중 네 개 정도만 있으면 충분합니다. 이것이 바로 "유한 부분 덮개"가 뜻하는 바입니다.



이것이 왜 중요할까요? 다음 때문입니다:

정리 8.3.5 (점렬 콤팩트 $\iff$ 콤팩트)
거리 공간 M이 점렬 콤팩트일 필요충분조건은 M이 콤팩트인 것입니다.

증명은 마지막 절로 미루겠습니다.

이로써 우리가 원하던 정의의 동기를 얻게 됩니다. 점렬 콤팩트성은 납득이 가는 조건이었습니다. 열린 덮개를 이용한 정의는 이상해 보였지만, 결국 동치임이 밝혀졌습니다. 그런데 이제 우리는 열린 덮개 정의를 더 선호합니다. 가능하면 언제나 열린집합만을 기반으로 하는 정의에 의존하고 싶다는 것을 보았기 때문입니다. 그래야 예를 들어 위상동형사상에 의해 보존됩니다.

예제 8.3.6 (콤팩트성이 없는 예)
공간 $X = [0,1)$은 어느 의미로도 콤팩트가 아닙니다. 이 공간은 완비조차 아니므로 점렬 콤팩트가 아님을 이미 알 수 있습니다($x_n = 1 - \frac{1}{n}$을 보십시오). 덮개 정의로 콤팩트가 아님을 확인하려면, $m = 1, 2, \dots$에 대하여 집합

$$U_m = \left[0, 1 - \frac{1}{m+1}\right)$$

을 생각하십시오. 그러면 $X = \bigcup U_i$이므로 U_i들은 실제로 덮개입니다. 그러나 U_i들의 어떤 유한 모임도 X를 덮지 못합니다.

질문 8.3.7. $[0,1]$이 콤팩트임을 스스로 납득해 보십시오. 이는 점렬 콤팩트임보다 조금 덜 직관적입니다.

표기의 남용 8.3.8. 따라서 앞으로는 거리 공간을 "점렬 콤팩트"라고 부르지 않겠습니다 — 그냥 "콤팩트"라고 하겠습니다. (사실 앞의 몇 절에서 이미 어느 정도 그렇게 해 왔습니다.)

§8.4 콤팩트성의 응용

콤팩트성 덕분에 무한 열린 덮개를 유한한 열린 덮개로 줄일 수 있습니다. 사실 열린 덮개가 태평할 정도로 어리석은 것이어도 이렇게 할 수 있습니다. 공간의 모든 점 x 각각에 대해 $x \in X$의 열린 근방을 하나씩 모아 열린 덮개를 만드는 경우가 매우 흔합니다. 이렇게 하면 열린집합의 개수가 엄청나게 많아지지만, 그럼에도 콤팩트성 덕분에 유한집합으로 줄일 수 있습니다.

전형적인 사용 예를 하나 들면 다음과 같습니다:

명제 8.4.1 (콤팩트 $\implies$ 완전 유계)
M이 콤팩트라고 합시다. 그러면 M은 완전 유계입니다.

덮개를 이용한 증명. 모든 점 $p \in M$에 대하여 p의 ε-근방을 잡고, 이를 U_p라 합시다. 각 점 p는 적어도 자신의 열린 근방 U_p에는 덮인다는 지극히 어처구니없는 이유로, 이들은 M을 덮습니다. 그러면 콤팩트성에 의해 유한 부분 덮개를 잡을 수 있습니다. □

다음은 콤팩트 공간 사이의 사상에 관한 중요한 결과입니다.

정리 8.4.2 (콤팩트 집합의 상은 콤팩트입니다)
X가 콤팩트일 때 $f\colon X \to Y$가 연속함수라고 합시다. 그러면 상

$$f^{\text{img}}(X) \subseteq Y$$

는 콤팩트입니다.

덮개를 이용한 증명. Y에서 $f^{\text{img}}(X)$의 임의의 열린 덮개 $\{V_\alpha\}$를 잡습니다. f의 연속성에 의해, 이것을 당겨오면 X의 열린 덮개 $\{U_\alpha\}$가 됩니다. 따라서 이것의 어떤 유한 부분 덮개가 X를 덮습니다. 이에 대응하는 V들이 $f^{\text{img}}(X)$를 덮습니다. □

> **질문 8.4.3.** 연속성과 콤팩트성의 점열 정의를 이용하여 다른 증명을 제시하십시오. (이쪽이 훨씬 더 쉽습니다.)

이로부터 얻어지는 몇 가지 멋진 따름정리는 다음과 같습니다.

따름정리 8.4.4 (최대 · 최소 정리)
X가 콤팩트이고 연속함수 $f\colon X \to \mathbb{R}$를 생각합시다. 그러면 f는 어떤 점에서 최댓값을 가집니다. 즉 다른 모든 $q \in X$에 대해 $f(p) \geq f(q)$를 만족하는 점 $p \in X$가 존재합니다.

따름정리 8.4.5 (중간값 정리)
연속함수 $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$를 생각합시다. 그러면 f의 상은 어떤 실수 $a \leq b$에 대해 $[a,b]$ 꼴입니다.

증명의 개요. 핵심은 f의 상이 $\mathbb{R}$에서 콤팩트이고, 따라서 닫혀 있으며 유계라는 것입니다. 닫힌집합은 닫힌구간들의 합집합일 뿐이라는 것을 스스로 납득할 수 있을 것입니다. 이로부터 최대·최소 정리가 따라 나옵니다.

$X = [0,1]$일 때 상은 연결되어 있기도 하므로, $f^{\text{img}}([0,1])$에는 닫힌구간이 하나만 있어야 합니다. 상이 유계이므로, 이것이 $[a,b]$ 꼴임을 알 수 있습니다. (완전한 증명을 하려면 이른바 상한 성질을 사용해야 하지만, 잠자리에서 들려줄 이야기로는 조금 복잡합니다. 게다가 저는 $\mathbb{R}$이 지루하다고 생각합니다.) □

예제 8.4.6 $(1/x)$
여기서 콤팩트성 가정은 정말 중요합니다. 그렇지 않은 경우로 다음 함수를 생각해 봅시다.

$$(0,1) \to \mathbb{R} \quad \text{의해} \quad x \mapsto \frac{1}{x}.$$

이 함수(그래프를 그리면 쌍곡선이 됩니다)는 유계가 아닙니다. 본질적으로 문제는 이 함수가 $x = 0$ 근처에서 발산하기 때문에 $[0,1]$ 위의 함수로 확장할 수 없다는 점이며, 이는 그래프로 확인할 수 있습니다.

마지막 응용으로, M이 콤팩트 거리 공간이면 연속함수 $f\colon M \to N$은 특별히 "좋은" 방식으로 연속입니다.

정의 8.4.7. 거리 공간 사이의 함수 $f\colon M \to N$이 임의의 $\varepsilon > 0$에 대하여 (오직 ε에만 의존하는) $\delta > 0$가 존재하여 $d_M(x,y) < \delta$일 때마다 $d_N(f(x), f(y)) < \varepsilon$도 성립하면, f를 **균등 연속**이라고 합니다.

이 이름은 $\varepsilon > 0$에 대하여 M의 모든 점에서 통하는 δ가 필요하다는 뜻입니다.

예제 8.4.8 (균등 연속성)

(a) $x \mapsto ax + b$ 꼴의 $\mathbb{R}$에서 $\mathbb{R}$로의 함수는 모두 균등 연속입니다. 언제나 $\delta = \varepsilon/|a|$로 잡을 수 있기 때문입니다($a = 0$이면 $\delta = 1$로 잡습니다).

(b) 사실 유계인 도함수를 가지는 미분 가능 함수 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$는 균등연속입니다. (역은 거짓인데, 균등연속이라고 해서 미분 가능하다는 보장이 전혀 없기 때문입니다.)

(c) $x \mapsto x^2$로 정의되는 함수 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$는 균등연속이 아닙니다. x가 클 때에는 x를 δ만큼 아주 조금만 바꾸어도 x^2가 꽤 크게 변하기 때문입니다. (원한다면 지금 이를 엄밀하게 증명해 보십시오.)

$f(2017.01) - f(2017) > 40$을 생각해 보십시오. $\delta = 0.01$일 때에도 여전히 f에 큰 변화를 일으킬 수 있습니다.

(d) 그러나 $(0,1)$이나 $[0,1]$로 제한하면 함수 $x \mapsto x^2$는 균등연속이 됩니다. (이제 $\varepsilon > 0$에 대하여 예를 들어 $\delta = \min\{1, \varepsilon\}/3$을 택할 수 있습니다.)

(e) $x \mapsto 1/x$로 정의되는 함수 $(0,1) \to \mathbb{R}$는 균등연속이 아닙니다(이유는 앞과 같습니다).

이제 약속한 대로 다음을 보이겠습니다.

명제 8.4.9 (콤팩트 공간에서 연속 $\implies$ 균등연속)
M이 콤팩트이고 $f\colon M \to N$이 연속이면, f는 균등연속입니다.

수열을 이용한 증명. $\varepsilon > 0$을 고정하고, 귀류법을 위해 모든 $\delta = 1/k$에 대하여 서로 δ 이내에 있지만 상은 $\varepsilon > 0$만큼 떨어져 있는 점 x_k와 y_k가 존재한다고 가정합시다. 콤팩트성에 의해 수렴하는 부분수열 $x_{i_k} \to p$를 택합니다. 그러면 x_k들과 y_k들이 서로 가까우므로 $y_{i_k} \to p$도 성립합니다. 따라서 점렬 연속성에 의해 두 수열 $f(x_{i_k})$와 $f(y_{i_k})$는 모두 $f(p)$로 수렴해야 하지만, 두 수열은 항상 ε만큼 떨어져 있으므로 이는 성립할 수 없습니다. □

§8.5 (선택) 콤팩트성의 여러 정의의 동치성

다음을 증명하겠습니다.

정리 8.5.1 (일반 거리 공간에 대한 하이네-보렐 정리)
거리 공간 M에 대하여 다음은 동치입니다.

(i) 모든 수열은 수렴하는 부분수열을 가집니다.

(ii) 공간 M은 완비이고 완전유계입니다.

(iii) 모든 열린 덮개는 유한 부분 덮개를 가집니다.

(i) $\iff$ (ii)의 증명은 문제 8F†로 남겨 둡니다. 증명의 아이디어는 정리 8.2.2의 발상과 매우 비슷합니다.

*(i)*과 *(ii)* $\implies$ *(iii)*의 증명. 그 자체로도 흥미로운 다음 보조정리를 증명합니다.

보조정리 8.5.2 (르베그 수 보조정리)
M을 콤팩트 거리 공간, $\{U_\alpha\}$를 열린 덮개라고 합시다. 그러면 임의의 점 p의 δ-근방이 어떤 U_α에 완전히 포함되도록 하는 실수 $\delta > 0$이 존재하며, 이를 그 덮개의 **르베그 수**라고 부릅니다.

보조정리의 증명. 귀류법을 위해 모든 $\delta = 1/k$에 대하여 $1/k$-근방이 어떤 U_α에도 포함되지 않는 점 $x_k \in M$이 존재한다고 가정합시다. 이렇게 수열 x_1, x_2, ...를 구성하면, 어떤 x로 수렴하는 부분수열을 택할 수 있습니다. 그러면 모든 $\varepsilon > 0$에 대하여 $d(x_n, x) + 1/n < \varepsilon$를 만족하는 정수 n을 찾을 수 있습니다. 따라서 모든 $\varepsilon > 0$에 대하여 x의 ε-근방은 어떤 U_α에도 포함되지 않습니다. 그런데 x가 어떤 열린집합에 덮인다고 가정했으므로 이는 불가능합니다. ■

이제 덮개의 르베그 수 δ를 택합니다. M은 완전유계이므로 유한 개의 δ-근방이 공간을 덮고, 따라서 유한 개의 U_α도 공간을 덮습니다. □

(iii) $\implies$ *(ii)*의 증명. 한 단계는 바로 나옵니다.

> **질문 8.5.3.** 덮개 조건 $\implies$ 완전유계임을 보이십시오.

까다로운 부분은 M이 완비임을 보이는 것입니다. 귀류법을 위해 M이 완비가 아니라고, 즉 수열 (x_k)가 코시 수열이지만 어떤 점으로도 수렴하지 않는다고 가정합시다.

> **질문 8.5.4.** 이로부터 각 $p \in M$에 대하여 수열 (x_k)의 점을 기껏해야 유한 개만 포함하는 ε_p-근방 U_p가 존재함을 보이십시오. ($x_k \not\to p$이고 (x_k)가 코시 수열이라는 사실을 사용해야 합니다.)

이제 $M = \bigcup_p U_p$를 생각하면 이 열린 근방들의 유한 부분 덮개를 얻습니다. 그러나 이 유한 부분 덮개는 열의 점을 유한 개밖에 덮을 수 없으므로 모순입니다. □

§8.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

뒤쪽 문제들은 꽤 어렵습니다. 일부는 IMO 3/6번 스타일의 구성 문제와 비슷한 느낌을 줍니다. 무슨 일이 일어나는지 알 수 있도록 그림을 많이 그려 보는 것이 중요합니다. 이 중에서 문제 8F†가 단연 제가 가장 좋아하는 것입니다.

문제 8A. 닫힌구간 $[0, 1]$과 열린구간 $(0, 1)$이 위상동형이 아님을 보이십시오.

문제 8B. X를 이산 위상을 갖춘 위상 공간이라고 합시다. 어떤 조건에서 X가 콤팩트합니까?

문제 8C (여유한 위상은 준콤팩트하기만 합니다)**.** X를 무한집합이라 하고 여기에 **여유한 위상**을 줍시다. 이 위상에서 열린집합은 공집합과 유한집합의 여집합입니다. 이로써 X는 위상 공간이 됩니다. X가 준콤팩트하지만 하우스도르프가 아님을 보이십시오.

문제 8D (칸토어 교집합 정리)**.** X를 콤팩트 위상 공간이라 하고,

$$X = K_0 \supseteq K_1 \supseteq K_2 \supseteq \dots$$

가 공집합이 아닌 닫힌 부분집합들이 차례로 포함되는 무한 수열이라고 가정합시다. $\bigcap_{n\geq 0} K_n \neq \varnothing$임을 보이십시오.

문제 8E (티호노프 정리)**.** X와 Y를 콤팩트 거리 공간이라고 합시다. $X \times Y$가 콤팩트함을 보이십시오. (이는 일반적인 위상 공간에 대해서도 성립하지만, 그 증명은 놀라울 정도로 어려우며, 우리는 아직 일반적인 경우의 $X \times Y$를 정의하지도 않았습니다.)



문제 8F† (일반적인 거리 공간에 대한 Bolzano-Weierstraß 정리)**.** 거리 공간 M이 점렬 콤팩트일 필요충분조건은 M이 완비이고 전유계인 것임을 증명하십시오.



문제 8G (거의 Arzelà-Ascoli 정리)**.** $f_1, f_2, \dots : [0,1] \to [-100, 100]$을 **동등연속**인 함수열이라고 합시다. 즉,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall n \, \forall x, y \quad (|x-y| < \delta \implies |f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon)$$

이 함수들의 부분수열 $f_{i_1}, f_{i_2}, \dots$로서 모든 $x \in [0,1]$에 대하여 수열 $f_{i_1}(x)$, $f_{i_2}(x)$, ... 이 수렴하는 것을 뽑아낼 수 있음을 보이십시오.



문제 8H. $M = (M, d)$를 유계인 거리 공간이라고 합시다. (M, d)와 (M, d')가 위상동형이 되는(즉 같은 열린집합을 갖는) M 위의 다른 거리 d'가 주어질 때마다 d' 또한 유계라고 가정합시다. M이 콤팩트임을 증명하십시오.



문제 8I. 이 문제에서 "원"은 반지름이 0이 아닌 원판의 경계를 가리킵니다.

(a) 평면 $\mathbb{R}^2$를 서로소인 원들로 분할하는 것이 가능합니까?

(b) 평면 $\mathbb{R}^2$에서 서로 다른 두 점 p와 q를 제거합니다. 남은 점들을 서로소인 원들로 분할하는 것이 가능합니까?

IV

선형대수학

제IV부: 목차

9 벡터 공간 139
9.1 환과 체의 정의 . . . 139
9.2 가군과 벡터 공간 . . . 139
9.3 직합 . . . 141
9.4 선형 독립, 생성, 그리고 기저 . . . 143
9.5 선형 사상 . . . 145
9.6 행렬이란 무엇입니까? . . . 146
9.7 부분공간과 편리한 기저 고르기 . . . 150
9.8 재미있는 응용: 라그랑주 보간법 . . . 152
9.9 교육론적 여담: 수의 배열은 악입니다 . . . 153
9.10 일반적인 가군에 대한 몇 마디 . . . 154
9.11 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 155

10 고유한 것들 157
10.1 왜 관심을 가져야 하는가 . . . 157
10.2 가정에 대한 경고 . . . 158
10.3 고유벡터와 고윳값 . . . 158
10.4 조르당 표준형 . . . 159
10.5 멱영 사상 . . . 161
10.6 멱영인 경우로의 환원 . . . 162
10.7 (선택) 멱영 조르당 정리의 증명 . . . 163
10.8 대수적 중복도와 기하적 중복도 . . . 164
10.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 165

11 쌍대 공간과 대각합 167
11.1 텐서곱 . . . 167
11.2 쌍대 공간 . . . 169
11.3 $V^\vee \otimes W$는 V에서 W로 가는 행렬을 줍니다 . . . 172
11.4 대각합 . . . 173
11.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 174

12 행렬식 175
12.1 쐐기곱 . . . 175
12.2 행렬식 . . . 177
12.3 특성다항식과 케일리-해밀턴 . . . 179
12.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 181

13 내적 공간 183
13.1 내적 . . . 183
13.2 노름 . . . 185
13.3 직교성 . . . 187
13.4 힐베르트 공간 . . . 188
13.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 190

14 보너스: 푸리에 해석 191
14.1 개요 . . . 191
14.2 힐베르트 공간에 대한 복습 . . . 191
14.3 흔한 예 . . . 192
14.4 요약, 그리고 또 하나의 예고 . . . 196
14.5 파르세발과 그 친구들 . . . 196
14.6 응용: 바젤 문제 . . . 197
14.7 응용: 애로의 불가능성 정리 . . . 198
14.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 200

15 쌍대, 수반, 전치 201
15.1 사상의 쌍대 . . . 201

15.2 (선택) $V \cong V^\vee$인 자연 동형사상이 없으면 무엇이 잘못되는지에 관한 경고성 이야기 . . . 202
15.3 쌍대 공간과의 동일시 204
15.4 수반 (켤레 전치) 205
15.5 정규 사상의 고윳값 206
15.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 208

9 벡터 공간

이 장은 꽤 가벼운 장입니다. 이 장의 목적은 벡터 공간과 기저가 무엇인지 정의하는 것입니다. 이들은 여러분이 이미 알고 있을 수도 있는 직관적인 개념입니다.

§9.1 환과 체의 정의

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$는 환이며, 뒤의 둘은 체입니다.

앞 장을 건너뛰었을 경우를 대비하여, 여기서 환/체를 아주 비형식적으로 정의하겠습니다.

- **환**은 $\mathbb{Z}$처럼 가환인 덧셈과 곱셈, 그리고 뺄셈을 갖춘 구조입니다. 또한 덧셈 항등원 0과 곱셈 항등원 1을 가집니다.
- $\mathbb{R}$이나 $\mathbb{C}$에서처럼 곱셈이 가역적이면(즉 임의의 $x \neq 0$에 대해 $\frac{1}{x}$가 의미를 가지면), 그 환을 **체**라고 부릅니다.

사실, 이후의 내용에서 "체"를 모두 "$\mathbb{R}$"로 바꾸어 읽어도 잃는 것은 아마 별로 없을 것입니다.
환에는 문자 R을, 체에는 k나 K를 쓰는 것이 관례입니다.

마지막으로, 군에 관한 장을 건너뛰었을 경우를 대비하여 다음도 언급해 두겠습니다.

- **덧셈 아벨 군**은 가환인 덧셈과 뺄셈, 그리고 덧셈 항등원 0을 갖춘 구조입니다. 곱셈은 없어도 됩니다. 좋은 예로 (성분별 덧셈을 갖춘) $\mathbb{R}^3$이 있습니다.

§9.2 가군과 벡터 공간

이 절의 대표적인 예: 차수가 n 이하인 다항식.

여러분은 $\mathbb{R}^n$이 "벡터 공간"이라는 것을 이미 직관적으로 알고 있습니다. 그 원소들은 서로 더할 수 있고, 실수배를 할 수 있습니다. 이를 좀 더 일반적으로 전개해 봅시다.

가환환 R을 고정합시다. 그러면 비형식적으로,

> **R-가군이란 두 원소를 더할 수 있고 R의 원소로 스칼라배를 할 수 있는 모든 구조입니다.**

더 나아가, **벡터 공간**이란 단지 그 가환환이 실제로 체인 가군입니다. 곧 완전한 정의를 제시하겠지만, 먼저 예시부터 보겠습니다...

예제 9.2.1 (이차 다항식, 일명 제가 가장 좋아하는 예)
제가 가장 좋아하는 $\mathbb{R}$-벡터 공간의 예는 차수가 2 이하인 다항식들의 집합입니다. 즉,

$$\left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

실제로, 임의의 두 이차식을 더할 수 있고 상수를 곱할 수 있습니다. 두 이차식을 곱해서 이차식을 얻을 수는 없지만, 이는 상관없습니다 – 벡터 공간에는 두 벡터를 서로 곱한다는 개념이 있을 필요가 없습니다.
나중에 정의할 의미에서, 이 벡터 공간은 (예상대로!) 차원이 3입니다.

예제 9.2.2 (모든 다항식)
실수 계수를 갖는 모든 다항식의 집합은 $\mathbb{R}$-벡터 공간입니다. 임의의 두 다항식을 더할 수 있고 상수배를 할 수 있기 때문입니다.

예제 9.2.3 (유클리드 공간)
(a) 복소수는
$$\{a+bi \mid a,b \in \mathbb{R}\}$$
실벡터 공간을 이룹니다. 나중에 보겠지만, 이 공간은 "차원이 2"입니다.

(b) 실수 $\mathbb{R}$는 1차원 실벡터 공간을 이룹니다.

(c) 3차원 벡터의 집합
$$\{(x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R}\}$$
는 실벡터 공간을 이룹니다. 임의의 두 세 쌍을 성분별로 더할 수 있기 때문입니다. 이번에도 이것이 왜 "3차원"인지는 나중에 설명하겠습니다.

예제 9.2.4 (벡터 공간의 더 많은 예)
(a) 집합
$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \left\{a+b\sqrt{2} \mid a,b \in \mathbb{Q}\right\}$$
은 자명한 방식으로 $\mathbb{Q}$-벡터 공간의 구조를 가집니다. 임의의 두 원소를 더할 수 있고, 유리수배를 할 수 있습니다. (이것은 $\mathbb{R}$-벡터 공간이 아닙니다 — 왜 그렇습니까?)

(b) 집합
$$\{(x,y,z) \mid x+y+z=0 \text{ 그리고 } x,y,z \in \mathbb{R}\}$$
은 2차원 실벡터 공간입니다.

(c) 모든 함수 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$의 집합도 실벡터 공간입니다($c \in \mathbb{R}$에 대해 $f+g$와 $c \cdot f$라는 개념이 모두 의미가 있기 때문입니다).

이제 이 곱셈이 어떻게 작동하는지에 대한 실제 규칙을 적어 보겠습니다.

정의 9.2.5. R을 가환환이라고 합시다. R-**가군**은 항등원을 $0 = 0_M$으로 나타내는 덧셈 아벨군 $M = (M,+)$에서 출발합니다. 여기에 더하여 R의 원소에 의한 왼쪽 곱셈을 지정합니다. 이 곱셈은 $r, r_1, r_2 \in R$ 및 $m, m_1, m_2 \in M$에 대하여 다음 성질을 만족해야 합니다.

(i) $r_1 \cdot (r_2 \cdot m) = (r_1 r_2) \cdot m$.

(ii) 곱셈은 분배적입니다. 즉,
$$(r_1+r_2) \cdot m = r_1 \cdot m + r_2 \cdot m \text{그리고} r \cdot (m_1+m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2.$$

(iii) $1_R \cdot m = m$.

(iv) $0_R \cdot m = 0_M$입니다. (사실 이것은 불필요합니다. 앞의 세 가지로부터 유도할 수 있습니다.)

R이 체이면 M을 R-**벡터 공간**이라고 합니다. 그 원소들을 **벡터**라고 하고, R의 원소들을 **스칼라**라고 합니다.

표기의 남용 9.2.6. 위에서는 M의 덧셈과 R의 덧셈에 같은 기호 $+$를 사용하고 있습니다. 죄송하지만 이를 피하기는 다소 어렵고, 공리의 요점은 바로 이 덧셈들이 서로 관련되어야 한다는 것입니다. 가군의 곱셈에는 $r \cdot m$을, R의 곱셈에는 $r_1 r_2$를 쓰도록 유념하겠습니다.

질문 9.2.7. 예제 9.2.1에서 저는 "차수 2" 대신 "차수가 최대 2"라고 신중하게 말했습니다. 그 이유는 무엇입니까? 다시 말해, 왜

$$\{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$$

은 $\mathbb{R}$-벡터 공간이 아닙니까?

덜 직관적이지만 꽤 중요한 예 몇 가지...

예제 9.2.8 (아벨 군은 $\mathbb{Z}$-가군입니다)
(군이 익숙하지 않다면 이 예는 건너뛰십시오.)

(a) 실계수 다항식의 예

$$\left\{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\right\}$$

도 $\mathbb{Z}$-가군입니다! 실제로 그러한 두 다항식을 더할 수 있고, 정수배를 할 수 있습니다.

(b) 100을 법으로 하는 정수의 집합, 즉 $\mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$도 $\mathbb{Z}$-가군입니다. 어떻게 그런지 알 수 있겠습니까?

(c) 사실 임의의 아벨 군 $G = (G, +)$는 $\mathbb{Z}$-가군입니다. 곱셈은 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

$$n \cdot g = \underbrace{g + \cdots + g}_{n\text{번}} \qquad (-n) \cdot g = n \cdot (-g)$$

여기서 $n \geq 0$입니다. (여기서 $-g$는 g의 덧셈에 대한 역원입니다.)

예제 9.2.9 (모든 환은 그 자신 위의 가군입니다)

(a) $\mathbb{R}$은 자기 자신 위의 $\mathbb{R}$-벡터 공간으로 생각할 수 있습니다. 왜 그런지 아시겠습니까?

(b) 같은 논리로, 임의의 가환환 R을 자기 자신 위의 R-가군으로 생각할 수 있음을 알 수 있습니다.

§9.3 직합

이 절의 대표적인 예: $\{ax^2 + bx + c\} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}x \oplus \mathbb{R}x^2$이고, $\mathbb{R}^3$은 자신의 좌표축들의 합입니다.

예제 9.2.1로 돌아가서 다음을 생각해 봅시다.

$$V = \left\{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\right\}.$$

차원이 무엇인지 아직 말씀드리지 않았지만, 이 벡터 공간의 차원이 3"이어야 한다"는 것은 아마 짐작하실 수 있을 것입니다. 이에 대해서는 곧 다루겠습니다.

또 하나 눈치채셨을 수도 있는 점은, x^2, x, 1 항들이 어째서인지 서로 "대화하지 않는다"는 것입니다. 이들은 완전히 무관합니다. 다시 말해, 다음 세 집합을 생각할 수 있습니다.

$$\begin{aligned} \mathbb{R}x^2 &:= \left\{ ax^2 \mid a \in \mathbb{R} \right\} \\ \mathbb{R}x &:= \{ bx \mid b \in \mathbb{R} \} \\ \mathbb{R} &:= \{ c \mid c \in \mathbb{R} \}. \end{aligned}$$

자명한 방식으로, 이들 각각을 $\mathbb{R}$의 "복사본"으로 생각할 수 있습니다.

그러면 V는 말 그대로 "이 집합들의 합"으로 이루어져 있습니다. 구체적으로, V의 모든 원소는 이 집합들 각각에서 원소를 하나씩 골라 더한 합으로 유일하게 나타낼 수 있습니다. 이로부터 다음과 같이 쓸 동기가 생깁니다.

$$V = \mathbb{R}x^2 \oplus \mathbb{R}x \oplus \mathbb{R}.$$

이를 형식적으로 포착하는 개념이 바로 **직합**입니다.

정의 9.3.1. M을 R-가군이라 합시다. M_1과 M_2를 그 자체로 R-가군인 M의 부분집합이라 합시다. M의 모든 원소를 M_1의 원소와 M_2의 원소의 합으로 유일하게 나타낼 수 있으면, $M = M_1 \oplus M_2$라 쓰고 M을 M_1과 M_2의 **직합**이라 합니다.

예제 9.3.2 (유클리드 평면)
벡터 공간 $\mathbb{R}^2 = \{(x,y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$를 생각해 봅시다. 이를 x축과 y축의 직합으로 볼 수 있습니다.

$$X = \{(x,0) \mid x \in \mathbb{R}\} \text{ 그리고 } Y = \{(0,y) \mid y \in \mathbb{R}\}.$$

그러면 $\mathbb{R}^2 = X \oplus Y$입니다.

이로써 가군을 서로 분리된 몇 개의 성분으로 분해하는 "하향식" 방법을 얻습니다.

이 발상을 거꾸로 적용하면, 다음과 같이 새로운 벡터 공간을 구성할 수도 있습니다. 매우 불행하게도, 엄밀히는 서로 다른 두 대상의 이름과 표기법이 정확히 같습니다.

정의 9.3.3. M과 N을 R-가군이라 합시다. **직합** $M \oplus N$을 원소가 순서쌍 $(m,n) \in M \times N$인 R-가군으로 정의합니다. 연산은 다음과 같이 주어집니다.

$$(m_1, n_1) + (m_2, n_2) = (m_1 + m_2, n_1 + n_2).$$

그리고

$$r \cdot (m,n) = (r \cdot m, r \cdot n).$$

예를 들어, 엄밀히는 $\mathbb{R}^2 = X \oplus Y$라고 썼지만, X와 Y 각각이 $\mathbb{R}$의 복사본이므로 $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$이라고 써도 무방했을 것입니다.

표기의 남용 9.3.4. 위 내용은 직합을 쓰는 방식에서 나타나는 표기 남용을 보여 줍니다. 기호 $\oplus$에는 두 가지 의미가 있습니다.

- V가 주어진 공간이고 W_1과 W_2가 부분공간이면, $V = W_1 \oplus W_2$는 위에서 정의한 방식으로 "V가 직합 $W_1 \oplus W_2$로 분해된다"는 뜻입니다.
- W_1과 W_2가 서로 무관한 두 공간이면, $W_1 \oplus W_2$는 원소가 순서쌍 $(w_1, w_2) \in W_1 \times W_2$인 벡터 공간으로 정의됩니다.

이 두 정의가 "어느 정도" 일치한다는 것을 알 수 있습니다.

이런 식으로, V가 $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$과 동형이어야 함을 알 수 있습니다. $V = \mathbb{R}x^2 \oplus \mathbb{R}x \oplus \mathbb{R}$이었는데, 1, x, x^2은 실제로 서로 대화하지 않으며 각 직합 성분은 본질적으로 $\mathbb{R}$의 복사본일 뿐이기 때문입니다.

정의 9.3.5. 또한 모든 양의 정수 n에 대해 다음 가군을 정의할 수도 있습니다.

$$M^{\oplus n} := \underbrace{M \oplus M \oplus \cdots \oplus M}_{n\text{번}}.$$

§9.4 선형 독립, 생성, 그리고 기저

이 절의 대표적인 예: $\{1, x, x^2\}$은 $\{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$의 기저입니다.

이 절의 주제인 기저라는 개념은 다음 사실을 포착하는 또 다른 방법을 제공합니다. 즉,

$$V = \left\{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\right\}$$

이 $\{1, x, x^2\}$의 사본들의 합이라는 것입니다. 이 절은 기술적이기는 하지만 매우 직관적일 것입니다. 여기 나오는 정리들이 왜 "성립해야" 하는지 이해되지 않는다면, 무언가 잘못하고 있는 것입니다.

이제 M을 R-가군이라고 합시다. 여러분에게 이미 익숙할 가능성이 높은, 매우 고전적인 세 가지 개념을 정의하겠습니다. 익숙하지 않다면 유클리드 공간이나 위의 V에 대한 여러분의 직관에 의지하십시오.

정의 9.4.1. 벡터 $v_1, \ldots, v_n$의 **선형 결합**이란 $r_1v_1 + \cdots + r_nv_n$ 꼴의 합을 말하며, 여기서 $r_1, \ldots, r_n \in R$입니다. $r_1 = r_2 = \cdots = r_n = 0_R$이면 이 선형 결합을 **자명**하다고 하고, 그렇지 않으면 **비자명**하다고 합니다.

정의 9.4.2. $v_1, \ldots, v_n$을 R-가군 M의 원소들이라고 합시다.

- 값이 0_M인 비자명한 선형 결합이 존재하지 않으면 이를 **선형 독립**이라고 합니다. ($0_M = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \cdots + 0 \cdot v_n$은 항상 성립한다는 점에 유의하십시오 – 이 정의가 주장하는 바는 0_M을 이 꼴로 나타내는 다른 방법이 없다는 것입니다.)
- 모든 $v \in M$을 $\{v_i\}$의 선형 결합으로 쓸 수 있으면 이를 **생성 집합**이라고 합니다. M이 벡터 공간인 경우에는 대신 **생성한다**고 말합니다.
- 모든 $v \in M$을 $\{v_i\}$의 선형 결합으로 유일하게 쓸 수 있으면 이를 **기저**(영어 복수형은 **bases**)라고 합니다.

무한 집합에 대해서도 같은 정의가 적용되며, 다만 모든 합은 유한해야 한다는 단서가 붙습니다.

따라서 정의에 의해 $\{1, x, x^2\}$은 V의 기저입니다. 이것이 유일한 기저는 아닙니다: $\{2, x, x^2\}$와 $\{x + 4, x - 2, x^2 + x\}$도 그만큼 자연스럽지는 않지만 기저의 다른 예입니다. 그러나 집합 $S = \{3 + x^2, x + 1, 5 + 2x + x^2\}$는 기저가 아니며, 그 이유는 두 가지입니다:

- $0 = (3 + x^2) + 2(x + 1) - (5 + 2x + x^2)$임에 유의하십시오. 따라서 집합 S는 선형 독립이 아닙니다.
- x^2을 S의 원소들의 합으로 쓰는 것은 불가능합니다. 따라서 S는 생성하지 못합니다.

이 새로운 용어들을 사용하면, 기저는 선형 독립이면서 생성하는 집합이라고 말할 수 있습니다.

예제 9.4.3 (기저의 더 많은 예)

(a) $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \left\{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\right\}$를 $\mathbb{Q}$-벡터 공간으로 봅시다. 그러면 $\{1, \sqrt{2}\}$는 기저입니다.

(b) V가 모든 실계수 다항식의 집합이면, 무한 기저 $\{1, x, x^2, \dots\}$가 존재합니다. 유한 개의 항만 사용한다는 조건은 단지 다항식의 차수가 유한해야 한다는 뜻일 뿐입니다(이는 바람직한 일입니다).

(c) $V = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0$ 이고 $x, y, z \in \mathbb{R}\}$라고 합시다. 그러면 크기가 2인 기저가 존재하리라고 예상되지만, 앞의 예들과 달리 곧바로 떠오르는 "명백한" 선택은 없습니다. 실제로 기저가 되는 예로는 다음이 있습니다:

- $(1, -1, 0)$과 $(1, 0, -1)$,
- $(0, 1, -1)$과 $(1, 0, -1)$,
- $(5, 3, -8)$과 $(2, -1, -1)$.

연습문제 9.4.4. 벡터들의 집합이 기저일 필요충분조건은 그 집합이 선형 독립이면서 생성하는 것임을 보이십시오. (막히면 다항식 예를 생각해 보십시오.)

이제 벡터 공간의 기저가 최대한 좋은 성질을 가진다는 것을 보여 주는 몇 가지 결과를 서술하겠습니다.

정리 9.4.5 (기저의 극대성과 극소성)

V를 어떤 체 k 위의 벡터 공간이라 하고 $e_1, \dots, e_n \in V$를 택합시다. 다음은 동치입니다:

(a) e_i들은 기저를 이룹니다.

(b) e_i들은 생성 집합이지만, 어떤 진부분집합도 생성 집합이 아닙니다.

(c) e_i들은 선형 독립이지만, V의 다른 어떤 원소를 추가하더라도 더 이상 선형 독립이 아니게 됩니다.

비고 9.4.6 — V를 가환환 R 위의 일반적인 가군 M으로 바꾸면, (a) $\implies$ (b)와 (a) $\implies$ (c)는 성립하지만 그 역은 성립하지 않습니다.

증명. 간단하므로, 원한다면 직접 해 보십시오. 주목해야 할 핵심은 역방향을 보이려면 스칼라로 나누어야 한다는 점이며, 따라서 (b) $\implies$ (a)와 (c) $\implies$ (a)의 함의에 대해서는 V가 단지 가군이 아니라 벡터 공간이어야 합니다. □

정리 9.4.7 (벡터 공간의 차원 정리)

벡터 공간 V가 유한 기저를 가지면, 다른 모든 기저도 같은 개수의 원소를 가집니다.

증명. 더 강한 명제를 증명합니다. $v_1, \dots, v_n$이 생성 집합이고 $w_1, \dots, w_m$이 선형 독립이라고 가정합시다. 그러면 $n \geq m$이라고 주장합니다.

질문 9.4.8. 이 주장만으로 정리가 충분히 함의됨을 보이십시오.

$A_0 = \{v_1, \dots, v_n\}$을 생성 집합이라 합시다. 여기에 w_1을 넣습니다. 생성 조건에 의해 $w_1 = c_1v_1 + \cdots + c_nv_n$입니다. 0이 아닌 계수가 존재하는데, 이를 c_n이라 합시다. 따라서 다음을 얻습니다.

$$v_n = \frac{1}{c_n}w_1 - \frac{c_1}{c_n}v_1 - \frac{c_2}{c_n}v_2 - \dots.$$

그러므로 $A_1 = \{v_1, \dots, v_{n-1}, w_1\}$은 생성 집합입니다. 이제 같은 방법으로 w_2를 넣고, 앞에서와 같이 v_i 중 어떤 원소를 삭제하여 A_2를 얻습니다. w_i들이 선형 독립이라는 조건은 어떤 v_i의 계수가 항상 0이 아님을 보장합니다. 결국 A_m에 도달할 수 있으므로 $n \geq m$입니다. □

비고 9.4.9 (일반화)

- "원소의 개수"를 "기수"로 해석하면 이 정리는 무한 기저에 대해서도 성립합니다. 처음 읽을 때는 혼란스러울 수 있으므로 자세히 설명하지 않겠습니다.
- 사실 이는 임의의 가환환 위의 가군에 대해서도 성립합니다. 흥미롭게도 일반적인 경우의 증명은 벡터 공간의 경우로 환원하는 방식으로 진행됩니다.

차원 정리는 그 이름에 걸맞게, 유한 기저가 존재할 경우 벡터 공간의 **차원**을 임의의 유한 기저의 크기로 정의할 수 있게 해 줍니다. 유한 기저가 존재할 때 V를 **유한 차원**이라고 합니다. 예를 들어,

$$V = \left\{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\right\}$$

는 $\{1, x, x^2\}$가 기저이므로 차원이 3입니다. 이것이 유일한 기저는 아닙니다. 다음과 같이 쓸 수도 있었고

$$\left\{a(x^2 - 4x) + b(x + 2) + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\right\}$$

정확히 같은 벡터 공간을 얻었을 것입니다. 그러나 이 정리의 아름다움은 생성 집합을 아무리 억지로 꾸며 내더라도 항상 정확히 세 개의 원소를 얻게 된다는 데 있습니다. 그렇기 때문에 V의 차원이 3이라고 말하는 것이 타당합니다.

반면, 모든 다항식의 집합 $\mathbb{R}[x]$는 무한 차원입니다(이는 직관적으로 분명할 것입니다).

V의 기저 $e_1, \dots, e_n$은 정말 멋진데, $v \in V$를 지정하려면 $a_1, \dots, a_n \in k$만 지정한 다음 $v = a_1e_1 + \cdots + a_ne_n$으로 두기만 하면 되기 때문입니다. 심지어 v를 $(a_1, \dots, a_n)$으로 생각할 수도 있습니다. 다르게 말하면, V가 k-벡터 공간이면 항상 다음이 성립합니다

$$V = e_1k \oplus e_2k \oplus \cdots \oplus e_nk.$$

§9.5 선형 사상

이 절의 대표적인 예: $x = 3$에서 $\{ax^2 + bx + c\}$의 값 계산.

지금까지 준동형사상과 연속 사상을 보았습니다. 이제 벡터 공간 사이의 구조를 보존하는 사상인 선형 사상을 살펴보려 합니다. 정의를 짐작할 수 있겠습니까?

정의 9.5.1. V와 W를 같은 체 k 위의 벡터 공간이라고 합시다. **선형 사상**은 다음 조건을 만족하는 사상 $T\colon V \to W$입니다:

(i) 임의의 $v_1, v_2 \in V$에 대하여 $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$가 성립합니다.[1]

(ii) 임의의 $a \in k$와 $v \in V$에 대하여 $T(a \cdot v) = a \cdot T(v)$가 성립합니다.

[1] 군의 언어로 말하면, T는 준동형사상 $(V, +) \to (W, +)$입니다.

이 사상이 전단사이면(동치로, 역사상을 가지면) 이를 **동형사상**이라고 합니다. 이때 V와 W를 **동형**인 벡터 공간이라고 하며 $V \cong W$로 씁니다.

예제 9.5.2 (선형 사상의 예)

(a) 임의의 벡터 공간 V와 W에 대하여, 모든 것을 $0_W \in W$로 보내는 자명한 선형 사상이 있습니다.

(b) 임의의 벡터 공간 V에 대하여 항등 동형사상 $\mathrm{id}\colon V \to V$가 있습니다.

(c) $(a,b,c) \mapsto 4a+2b+c$로 주어지는 사상 $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$은 선형 사상입니다.

(d) V를 차수가 2 이하인 실계수 다항식의 집합이라고 합시다. $(a,b,c) \mapsto ax^2+bx+c$로 주어지는 사상 $\mathbb{R}^3 \to V$는 동형사상입니다.

(e) V를 차수가 2 이하인 실계수 다항식의 집합이라고 합시다. $ax^2+bx+c \mapsto 9a+3b+c$로 주어지는 사상 $V \to \mathbb{R}$은 선형 사상이며, 이는 "3에서의 값 계산"이라고 설명할 수 있습니다.

(f) W를 함수 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$들의 집합이라고 합시다. $f \mapsto f(0)$으로 주어지는 값 계산 사상 $W \to \mathbb{R}$은 선형 사상입니다.

(g) "$\sqrt{2}$ 곱하기"라고 부르는 $\mathbb{Q}$-벡터 공간의 사상 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] \to \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$가 있습니다. 이 사상은 $a+b\sqrt{2} \mapsto 2b+a\sqrt{2}$로 보냅니다. 이 사상은 역사상 "$1/\sqrt{2}$ 곱하기"를 가지므로 동형사상입니다.

식 $T(a \cdot v) = a \cdot T(v)$에서 첫 번째 $\cdot$은 V의 곱셈이고 두 번째 $\cdot$은 W의 곱셈이라는 점에 주의하십시오. 이 동형사상의 개념은 사실상 기저의 크기에만 관심을 둔다는 점에 주목하십시오:

명제 9.5.3 (n차원 벡터 공간은 동형입니다)
V가 n차원 벡터 공간이면 $V \cong k^{\oplus n}$입니다.

질문 9.5.4. $e_1, \ldots, e_n$을 V의 기저라고 합시다. 동형사상은 무엇입니까? (처음 떠오른 추측이 아마 맞을 것입니다.)

비고 9.5.5 — 엄밀히 말하면 모든 유한 차원 벡터 공간은 그저 $k^{\oplus n}$일 뿐이고 다른 공간은 신경 쓸 가치가 없다고 말할 수도 있습니다. 하지만 이는 다소 무례해 보입니다. 공간은 단순한 세 쌍 이상인 경우가 많습니다. ax^2+bx+c는 다항식이므로, (a,b,c)로 압축하면 잃어버리게 되는 어떤 "본질"을 지니고 있습니다.
게다가 $x+y+z=0$을 만족하는 벡터 (x,y,z)의 집합처럼, 많은 공간에는 자명한 기저 선택이 없습니다. 따라서 이러한 공간을 $k^{\oplus n}$으로 옮기려면 임의의 결정을 내려야 합니다.

§9.6 행렬이란 무엇입니까?

이제 행렬이 무엇인지 알려 드릴 차례입니다! 이는 즐거운 일입니다. 이제 드디어 행렬 곱셈의 공식을 그냥 전해 듣는 대신 어떻게 유도하는지 설명해 드릴 수 있기 때문입니다.
이 절은 매우 중요하고 많은 학생에게 깨달음을 주는 내용이므로, 실제로 두 번 다루겠

습니다. 첫 번째에는 매우 특수한 경우, 즉 $V = W = \mathbb{R}^2$인 경우에서 많은 수를 사용하여 다루겠습니다. (증명 경험이 없는 학부 1학년 학생들에게 이 개념을 가르칠 때 이렇게 설명했습니다.) 그다음 두 번째에는 수를 모두 빼고 현대적인 언어로 다루겠습니다.

§9.6.i 일반 독자를 위한 $\mathbb{R}^2$의 확장 예제

이 절 전체에서 특별히 $\mathbb{R}^2$를 다루겠으며, 그 원소를 (x, y) 대신 $\left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right]$로 쓰겠습니다(그 이유는 행렬 곱셈을 이야기할 때 알게 될 것입니다).

깜짝 퀴즈:

- **질문 1**: 선형 사상 $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$가 주어졌고, $T\left(\left[\begin{smallmatrix} 3 \\ 4 \end{smallmatrix}\right]\right) = \left[\begin{smallmatrix} \pi \\ 9 \end{smallmatrix}\right]$이며 $T\left(\left[\begin{smallmatrix} 100 \\ 100 \end{smallmatrix}\right]\right) = \left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 12 \end{smallmatrix}\right]$라고 합시다. $T\left(\left[\begin{smallmatrix} 103 \\ 104 \end{smallmatrix}\right]\right)$와 $T\left(\left[\begin{smallmatrix} 203 \\ 204 \end{smallmatrix}\right]\right)$는 무엇입니까?

  답 1: 그냥 더하면 됩니다.

$$T\left(\begin{bmatrix} 103 \\ 104 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \pi \\ 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi \\ 21 \end{bmatrix}$$
$$T\left(\begin{bmatrix} 203 \\ 204 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \pi \\ 9 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 0 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi \\ 33 \end{bmatrix}.$$

- **질문 2**: 선형 사상 $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$가 주어졌고, $T\left(\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right]\right) = \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 3 \end{smallmatrix}\right]$이며 $T\left(\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]\right) = \left[\begin{smallmatrix} 2 \\ 4 \end{smallmatrix}\right]$라고 합시다. $T\left(\left[\begin{smallmatrix} 50 \\ 70 \end{smallmatrix}\right]\right)$는 무엇입니까?

  답 2:

$$T\left(\begin{bmatrix} 50 \\ 70 \end{bmatrix}\right) = 50\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 70\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 190 \\ 430 \end{bmatrix}.$$

이 예가 보여 주는 것은, 선형 사상 $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$에 대한 요구 조건이 매우 강해서 $T\left(\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right]\right)$와 $T\left(\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]\right)$만 알면 다른 어떤 점에서의 T의 값도 계산할 수 있다는 것입니다. 이는 임의의 두 기저 벡터에 대해서도 성립하지만(즉, 질문 1은 일부러 골라 놓은 $\left[\begin{smallmatrix} 103 \\ 104 \end{smallmatrix}\right]$와 $\left[\begin{smallmatrix} 203 \\ 204 \end{smallmatrix}\right]$보다 훨씬 고약한 입력에 대해 물었더라도 여전히 풀 수 있었을 것입니다), 물론 $\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right]$와 $\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$는 특히 편리한 선택입니다.

이제 다음과 같이 정의할 수 있습니다:

정의 9.6.1. 선형 변환 $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$에 대하여, 그 행렬은 T를 부호화한 것으로, 다음 열벡터들을

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) \qquad \text{그리고} \qquad T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

을 함께 이어 붙여 2×2 수 배열로 만든 T의 인코딩입니다.

예를 들어,

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ 그리고} T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \iff T\text{다음과 같이 인코딩됨} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

이제 고등학교에서 배운 행렬 곱셈 규칙을 열벡터 $\left[\begin{smallmatrix} 50 \\ 70 \end{smallmatrix}\right]$에 적용하면 어떻게 됩니까? 그러면 다음을 얻습니다.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 50 \\ 70 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 50 + 2 \cdot 70 \\ 3 \cdot 50 + 4 \cdot 70 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 190 \\ 430 \end{bmatrix}$$

...보시다시피 사실 두 번째 깜짝 퀴즈 문제를 다시 풀고 있을 뿐입니다. 따라서:

$T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$를 2×2 행렬 M으로 나타내면, M과 (열) 벡터 $v \in \mathbb{R}^2$의 곱셈은 $T(v)$와 일치하도록 정의됩니다.

비고 9.6.2 (항등 행렬은 그 이름에 걸맞습니다) — 이것은 또한 2×2 항등 행렬이 왜 $\left[\begin{smallmatrix}1&0\\0&1\end{smallmatrix}\right]$인지에 대해, 고등학교에서 하는 설명(즉, "음, 그걸 곱해 보면 똑같은 것이 나온다는 걸 알 수 있지")보다 더 자연스러운 이유를 제공합니다. id가 항등 함수라면 $\mathrm{id}\left(\left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]\right) = \left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]$이므로 이것이 행렬의 첫 번째 열이며, 마찬가지로 $\mathrm{id}\left(\left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]\right) = \left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]$이 두 번째 열입니다.

이제 두 사상 S와 T를 게임에 끌어들여 합성하면 어떻게 됩니까? $S \circ T$로도 같은 게임을 할 수 있습니다.

- **질문 3**: 선형 사상 $T \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$가 주어졌고, $T\left(\left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]\right) = \left[\begin{smallmatrix}1\\3\end{smallmatrix}\right]$이며 $T\left(\left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]\right) = \left[\begin{smallmatrix}2\\4\end{smallmatrix}\right]$라고 합시다. 그다음 두 번째 선형 사상 $S \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$가 주어졌고, $S\left(\left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]\right) = \left[\begin{smallmatrix}5\\7\end{smallmatrix}\right]$이며 $S\left(\left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]\right) = \left[\begin{smallmatrix}6\\8\end{smallmatrix}\right]$라고 합시다. $S\left(T\left(\left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]\right)\right)$와 $S\left(T\left(\left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]\right)\right)$는 무엇입니까?

  답 3:

$$S\left(T\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\right)\right) = S\left(\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}\right) = 1\begin{bmatrix}5\\7\end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix}6\\8\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}23\\31\end{bmatrix}.$$
$$S\left(T\left(\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right)\right) = S\left(\begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}\right) = 2\begin{bmatrix}5\\7\end{bmatrix} + 4\begin{bmatrix}6\\8\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}34\\46\end{bmatrix}.$$

$S \circ T$ 자체도 선형 사상이므로, 이제 그 행렬 인코딩을 알 수 있습니다:

$$S \circ T = \begin{bmatrix}23 & 34\\31 & 46\end{bmatrix}.$$

여러분은 학교에서 어떤 행렬 곱셈 규칙을 정의로 배웠을 수도 있습니다. 그 정의를 S와 T의 행렬에 적용하면 다음을 얻을 것입니다.

$$\underbrace{\begin{bmatrix}5&6\\7&8\end{bmatrix}}_{S\text{의 인코딩}}\ \underbrace{\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}}_{T\text{의 인코딩}} = \begin{bmatrix}5\cdot1+6\cdot3 & 5\cdot2+6\cdot4\\7\cdot1+8\cdot3 & 7\cdot2+8\cdot4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}23&34\\31&46\end{bmatrix}$$

이것은 $S \circ T$의 인코딩입니다 — 실제로 그 이유도 알 수 있는데, 답 3의 풀이 과정을 따라가 보면 사실 똑같은 산술이 수행되고 있기 때문입니다.

이것은 행렬을 선형 함수의 인코딩으로 보는 Napkin의 정의가 여러분 중 많은 분이 접해 온 정의보다 왜 더 나은지 보여 줍니다. 고등학교에서는 행렬 곱셈의 방법이 부자연스러운 정의로 제시되며, 예컨대 그림 9.1 같은 귀여운 그림으로 주어집니다. 하지만 우리에게 그림 9.1의 방법은 정리입니다: S와 T의 인코딩이 주어졌을 때 $S \circ T$의 인코딩을 얻는 방법을 유도할 수 있습니다.

§9.6.ii 일반적인 논의, 다시 Napkin 수준의 추상화로

이제 현대적인 언어로 돌아가서, 임의의 체 위의 유한 차원 공간과 (앞 절처럼 고정된 기저가 아닌) 그 공간의 임의의 기저를 다루어 봅시다.

어떤 기저 $e_1, \dots, e_m$을 갖는 유한 차원 벡터 공간 V와 기저 $w_1, \dots, w_n$을 갖는 벡터 공간 W를 하나 잡읍시다. 제게 사상 $T \colon V \to W$가 있고, T가 무엇인지 여러분께 알려 드리고 싶다고 합시다. 모든 점 v에서 $T(v)$가 무엇인지 일일이 알려 드리려 한다면 참으로 배려심 없는 일일 것입니다. 하지만 앞에서 보았듯이 $T(e_1)$, ..., $T(e_m)$이 무엇인지만 알려 드리면 됩니다. 거기서부터 여러분이 직접 $T(a_1e_1 + \cdots + a_me_m)$을 구할 수 있기 때문입니다:

$$T(a_1e_1 + \cdots + a_me_m) = a_1T(e_1) + \cdots + a_mT(e_m).$$

e_i가 기저이므로, 이것으로 T에 대해 알아야 할 모든 것을 알 수 있습니다.

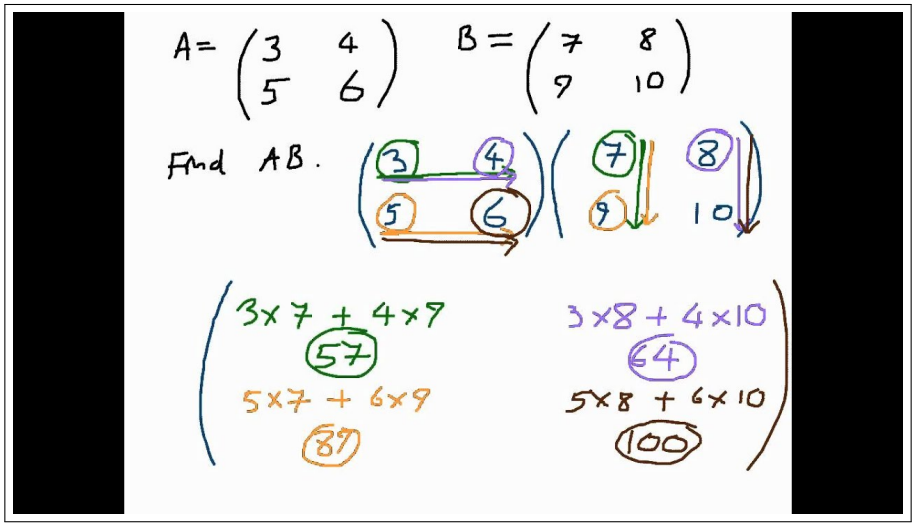


그림 9.1: 미국 고등학교에서 가르치는 행렬 곱셈: "자, 레시피는 이거야, 그냥 믿어 브로". 화상 출처: [Ma12].

예제 9.6.3 (선형 사상의 확장)
$V = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$라고 합시다. 그러면 $T(ax^2 + bx + c) = aT(x^2) + bT(x) + cT(1)$입니다.

이제 더 구체적으로 말할 수도 있습니다. $T(e_1)$이 무엇인지 알려 드릴 수도 있지만, W의 기저가 있으므로 실제로는 $T(e_1)$이 이 기저로 어떻게 표현되는지만 알려 드리면 됩니다. 구체적으로 말하면, 다음을 만족하는 유일한 $a_{11}, a_{21}, \ldots, a_{n1} \in k$가 존재합니다.

$$T(e_1) = a_{11}w_1 + a_{21}w_2 + \cdots + a_{n1}w_n.$$

따라서 어떤 추상적인 공간 W에서 $T(e_1)$의 값을 알려 드리는 대신, $a_{11}, a_{21}, \ldots, a_{n1}$이 무엇인지만 알려 드리면 됩니다. 그런 다음 $T(e_2)$, $T(e_3)$부터 $T(e_m)$까지 이것을 반복하면, T에 대해 알아야 할 모든 것을 알려 드릴 수 있습니다.

행렬 T는 바로 여기에서 나옵니다! 행렬은 제가 알려 드려야 하는 mn개의 수를 모두 간결하게 적는 방법입니다.

명시적으로 말하면, T의 행렬은 다음 배열로 정의됩니다.

$$T = \underbrace{\begin{bmatrix} | & | & & | \\ T(e_1) & T(e_2) & \ldots & T(e_m) \\ | & | & & | \end{bmatrix}}_{m\text{개의 열}} \Big\}n\text{개의 행}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nm} \end{bmatrix}.$$

이 점을 확실히 강조하자면,

행렬은 V에서 W로 가는 선형 사상을 지정하는 가장 게으른 방법입니다.

예제 9.6.4 (행렬의 예)
다음은 기저를 사용한 구체적인 예입니다. $V = \mathbb{R}^3$의 기저를 e_1, e_2, e_3이라 하고, $W = \mathbb{R}^2$의 기저를 w_1, w_2라고 합시다. $T\colon V \to W$가 있으면, 이 사상은 예를 들어 다음과 같은 세 값으로 유일하게 결정됩니다.

$$\begin{aligned} T(e_1) &= 4w_1 + 7w_2 \\ T(e_2) &= 2w_1 + 3w_2 \\ T(e_3) &= w_1 \end{aligned}$$

그러면 각 열은 $T(e_1)$, $T(e_2)$, $T(e_3)$에 대응합니다.

$$T = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 7 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

예제 9.6.5 (기저를 선택한 뒤의 행렬의 예)
다시 $V = \{ax^2 + bx + c\}$를 차수가 2 이하인 다항식들의 벡터 공간이라고 합시다. 이 공간의 기저로 1, x, x^2을 고정합니다.
"3에서의 값 매기기" 사상, 즉 사상 $V \to \mathbb{R}$를 생각해 봅시다. 우변의 기저 원소로 1을 택하면, 이 사상을 다음과 같은 1×3 행렬로 쓸 수 있습니다.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 \end{bmatrix}$$

여기서 각 열은 $T(1)$, $T(x)$, $T(x^2)$에 대응합니다.

여기서부터 두 행렬을 곱한다는 것이 무엇을 의미하는지 직접 알아낼 수 있습니다. 세 공간 U, V, W의 기저를 각각 택했다고 합시다. 사상 $T\colon U \to V$와 $S\colon V \to W$가 주어지면, 이들의 합성 $S \circ T$를 생각할 수 있습니다. 즉,

$$U \xrightarrow{T} V \xrightarrow{S} W.$$

행렬 곱셈은, 지난 절에서 본 것처럼 합성 함수 $S \circ T$를 행렬로 해석하여 얻은 것과 행렬 ST가 정확히 같아지도록 정의됩니다.

특히 함수의 합성은 결합법칙을 만족하므로, 행렬 곱셈도 결합법칙을 만족합니다.

이는 행렬의 행렬식이나 대각합 같은 개념을 "내재적인" 사상 $T\colon V \to W$로도 정의할 수 있고, 행렬의 성분으로도 정의할 수 있다는 뜻입니다. 사상 T 자체는 어떤 기저도 참조하지 않으므로, 추상적인 정의로부터 수치적인 정의가 기저의 선택에 의존하지 않는다는 것이 따라 나옵니다.

§9.7 부분공간과 편리한 기저 고르기

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R}^3$의 선형독립인 임의의 두 벡터.

정의 9.7.1. M을 왼쪽 R-가군이라고 합시다. M의 **부분가군** N은 N의 모든 원소가 M의 원소이기도 한 가군 N입니다. M이 벡터 공간이면 N을 **부분공간**이라고 부릅니다.

예제 9.7.2 (핵)
사상 $T\colon V \to W$의 **핵**($\ker T$로 씁니다)은 $T(v) = 0_W$를 만족하는 $v \in V$들의 집합입니다. 핵은 덧셈과 스칼라배에 대해 닫혀 있으므로 V의 부분공간입니다(왜 그렇습니까?).

예제 9.7.3 (생성)
V를 벡터 공간이라 하고 $v_1, \dots, v_m$을 V의 임의의 벡터들이라고 합시다. 이 벡터들의 **생성**은 다음 집합으로 정의됩니다.

$$\{a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m \mid a_1, \dots, a_m \in k\}.$$

이 역시 V의 부분공간이라는 점에 유의하십시오!

질문 9.7.4. 위의 각 예에서 0_V가 원소인 이유는 무엇입니까? 일반적으로 모든 부분공간이 0_V를 포함해야 하는 이유는 무엇입니까?

부분공간은 기저와 관련하여 좋은 성질을 가집니다.

정리 9.7.5 (기저 완성)
V를 n차원 공간이라 하고, V'를 V의 부분공간이라 합시다. 그러면

(a) V' 역시 유한차원입니다.

(b) $e_1, \dots, e_m$이 V'의 기저이면, $e_1, \dots, e_n$이 V의 기저가 되도록 하는 V의 원소 $e_{m+1}, \dots, e_n$이 존재합니다.

증명. 직관적이고 증명에서 얻을 통찰도 크지 않으므로 생략합니다. (다만 이 결과는 이후 반복해서 사용할 것이므로, 지금 시간을 들여 확실히 체득해 두십시오.) □

매우 흔한 활용 사례는 사상 T에 대해 편리한 기저를 고르는 것입니다.

정리 9.7.6 (선형 사상에 대한 기저 고르기)
$T\colon V \to W$를 유한 차원 벡터 공간 사이의 사상이라 하고, $n = \dim V$, $m = \dim W$라 합시다. 그러면 다음을 만족하는 V의 기저 $e_1, \dots, e_n$과 W의 기저 $f_1, \dots, f_m$, 그리고 음이 아닌 정수 k가 존재합니다.

$$T(e_i) = \begin{cases} f_i & i \le k\text{인 경우} \\ 0_W & i > k\text{인 경우.} \end{cases}$$

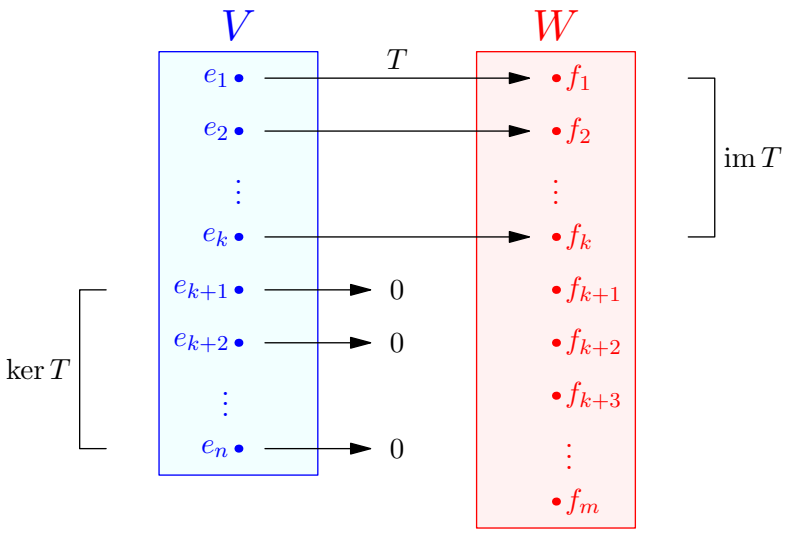
또한 $\dim \ker T = n - k$이고 $\dim T^{\text{img}}(V) = k$입니다.

증명의 개요. 계속 읽기 전에 직접 시도해 보는 것도 좋습니다. 이는 정리 9.7.5을 반복해서 적용하는 것입니다.

$\ker T$의 차원이 $n - k$라 합시다. $\ker T$의 기저 $e_{k+1}, \dots, e_n$을 고를 수 있습니다. 그런 다음 이를 V의 기저 $e_1, \dots, e_n$으로 확장합니다. 사상 T는 $e_1, \dots, e_k$의 생성공간 위에서

단사이므로(핵에는 0_V만 속하기 때문입니다) W에서의 그 상들은 선형독립입니다. 각 i에 대해 $f_i = T(e_i)$로 두면 W에서 어떤 선형독립 집합을 얻습니다. 그런 다음 이를 다시 W의 기저로 확장합니다. □

이 정리는 매우 중요합니다. 응용 때문만이 아니라, 선형 사상이 어떤 모습이어야 하는지에 대한 올바른 그림을 머릿속에 심어 주기 때문입니다. 확실히 기억할 수 있도록 그림까지 그려 드리겠습니다.



특히 $T\colon V \to W$에 대해 $V = \ker T \oplus V'$로 쓸 수 있으며, 이때 T는 자신의 핵을 소멸시키는 한편 V'는 W 안의 동형인 사본으로 보냅니다.

이것의 따름정리로(어차피 예상하셨을 것입니다) 이른바 계수-퇴화차수 정리를 얻습니다. 이 정리는 제1 동형사상 정리에 대응됩니다.

정리 9.7.7 (계수-퇴화차수 정리)
V와 W를 유한 차원 벡터 공간이라 합시다. $T\colon V \to W$이면 다음이 성립합니다.

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T.$$

질문 9.7.8. 정리 9.7.6로부터 계수-퇴화차수 정리를 이끌어 내십시오.

§9.8 재미있는 응용: 라그랑주 보간법

고등학교에서 배우는 정리에 선형대수학을 적용한 재미있는 응용[2]을 소개합니다.

정리 9.8.1 (라그랑주 보간법)
$x_1, \dots, x_{n+1}$을 서로 다른 실수라 하고 $y_1, \dots, y_{n+1}$을 임의의 실수라 합시다. 그러면 모든 i에 대해

$$P(x_i) = y_i$$

를 만족하는 차수가 n 이하인 다항식 P가 유일하게 존재합니다.

예를 들어 $n = 1$인 경우, 이는 대략 두 점을 잇는 직선이 유일하게 존재한다는 뜻입니다.

[2]출처: 제1회 하버드-MIT 학부 수학 심포지엄에서 조 해리스(Joe Harris)가 제게 알려 주었습니다.

증명. 아이디어는 차수가 n 이하인 다항식들의 벡터 공간 V와 벡터 공간 $W = \mathbb{R}^{n+1}$을 함께 생각하는 것입니다.

> **질문 9.8.2.** $\dim V = n+1 = \dim W$임을 확인하십시오. 이는 V의 기저를 하나 고르면 가장 쉽게 할 수 있지만, 이 연습문제를 마치고 나면 그 기저는 곧바로 잊어버려도 됩니다.

그런 다음 다음과 같이 주어지는 선형 사상 $T\colon V \to W$를 생각합시다.

$$P \mapsto (P(x_1), \dots, P(x_{n+1})).$$

이것이 실제로 선형 사상인 이유는, 뭐, $T(P+Q) = T(P) + T(Q)$이고 $T(cP) = cT(P)$이기 때문입니다. 게다가 이 사상은 단사이기도 합니다. $P \in \ker T$이면 $P(x_1) = \cdots = P(x_{n+1}) = 0$인데, $\deg P \le n$이므로 P는 영다항식일 수밖에 없습니다.

따라서 T는 같은 차원의 벡터 공간 사이의 단사 사상입니다. 그러므로 문제 9B†에 의해 이는 사실 전단사이며, 이것이 바로 우리가 원하던 것입니다. □

§9.9 교육론적 여담: 수의 배열은 악입니다

(이 절 전체는 선형대수학을 어떻게 가르쳐야 하는지에 대한 Evan의 수다이므로 건너뛰어도 무방합니다.)

거듭 강조하겠지만, 행렬은 두 벡터 공간 사이의 선형 사상을 나타냅니다. 이를 $m \times n$ 행렬의 형태로 쓰는 것은 사상을 구체적으로 보기 위한 매우 편리한 방법일 뿐입니다. 하지만 그렇게 하면 이 사상이, 뭐, 수의 배열이 아니라 사상이라는 사실이 가려집니다.

고등학교에서 미적분 예비 과정을 들었다면, 모든 것이 행렬로 이루어지는 것을 보게 됩니다. 평범한 고등학생에게 행렬이란 수의 배열입니다. 이 수들이 정확히 무엇을 나타내는지는 아무도 확실히 알지 못하지만, 학생들은 이 배열들을 마법처럼 곱해서 또 다른 배열을 얻는 방법을 배웁니다. 학생들은 행렬

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

은 "항등 행렬"입니다. 다른 행렬에 곱해도 그 행렬이 변하지 않기 때문입니다. 그다음 학생들은 행렬식이 이 이상한 곱셈 규칙으로 만들어지는 이 수들의 어떤 마법 같은 조합이라고 배웁니다. $\det(AB) = \det A \det B$라는 사실과 넓이, 행 연산, 크라메르 공식에 관한 무언가를 제외하면, 이 행렬식이 무슨 일을 하는지 아무도 모릅니다.

그다음 대학에서 선형대수학을 배우게 되면, 이 수의 배열을 가지고 더 많은 마법을 부립니다. 어떤 가역 행렬 S에 대해

$$T_2 = ST_1S^{-1}$$

이면 두 행렬 T_1과 T_2가 닮았다고 배웁니다. 행렬의 대각합 $\operatorname{Tr} T$는 대각 성분들의 합이라고 배웁니다. 어째서인지 닮은 행렬을 보아도 이 값은 변하지 않지만, 그 이유는 잘 모릅니다. 그다음 특성다항식을 다음과 같이 정의합니다.

$$p_T(X) = \det(XI - T).$$

어째서인지 이것 역시 닮은 행렬을 취해도 바뀌지 않지만, 이제는 정말로 왜 그런지 모릅니다. 그리고 흑마법 그 자체인 케일리-해밀턴 정리가 등장합니다. $p_T(T)$가 영사상이라는 것입니다. 호기심에 증명을 구글에서 찾아보면, 여전히 왜 그것이 참인지 전혀 알 수 없게 만드는 어떤 임기응변식 절차를 발견하게 됩니다.

이는 끔찍합니다. $T_2 = ST_1S^{-1}$가 도대체 뭐가 그렇게 특별합니까? 행렬이 선형 사상이라는 것을 알아야만 비로소 이것이 이해됩니다. T_2는 그저 T_1을 다른 기저를 택하여 다시 쓴 것일 뿐입니다.

저는 정말로 그 반대 관점을 밀고 싶습니다. 선형대수학은 선형 사상을 연구하는 학문이지만, 수의 배열을 연구하는 학문처럼 가르쳐지고 있으며, 이 수들이 무엇을 의미하는지 아무도 모릅니다. 그럴 만한 이유도 있습니다. 그 수들은 아무 의미가 없기 때문입니다. 그 수들은 행렬을 나타내는 매우 편리한 방법이지만, 역사에서 사건의 날짜가 주된 연구 대상이 아닌 것과 마찬가지로 주된 연구 대상이 아닙니다.

또 다른 큰 단점은 사람들이 존재하는 유일한 (실)벡터 공간이 $\mathbb{R}^{\oplus n}$뿐이라는 인상을 받게 된다는 것입니다. 비고 9.5.5에서 설명했듯이, 영혼 없는 로봇이라면 이런 식으로 작업할 수는 있겠지만, 인간이 그렇게 하는 것은 매우 부자연스럽습니다.

하버드 1학년 때 Math 55a를 수강했을 때 저는 정반대의 방식을 경험했습니다. 행렬을 단 하나도 적지 않고 선형대수학 전체를 공부한 것입니다. 그동안 저는 상당히 혼란스러웠습니다. 기저를 쓰는 것이 뭐가 문제란 말입니까? 이 접근법이 이 주제를 다루는 도덕적으로 올바른 방식이라는 것을 저는 나중에서야 깨달았습니다. 이 방식은 무슨 일이 일어나고 있는지를 분명하게 보여 주었습니다.

Napkin 전반에 걸쳐 저는 이 두 접근법 사이에서 균형을 잡으려고 노력했습니다. 적절한 경우에는 사상을 보여 주고 증명을 단순화하기 위해 행렬을 사용하되, 궁극적으로는 정리와 정의를 도덕적으로 올바른 형태로 썼습니다. 이렇게 하여 "올바른" 정의를 제시하면서도 소화할 수 있을 만큼 구체적이라는 두 가지 장점을 모두 갖추었기를 바랍니다. 하지만 분명히 말해 두고 싶은 것은, 고등학교식 접근법과 55a식 접근법 중 하나를 골라야 한다면 저는 망설임 없이 55a를 고르겠다는 것입니다.

§9.10 일반적인 가군에 대한 몇 마디

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$는 계수가 2인 $\mathbb{Z}$-가군입니다.

이 장에서는 단순함을 위해 주로 벡터 공간(즉, 체 위의 가군)에 초점을 맞추었으므로, 마무리하기 전에 일반적인 가환환 R 위의 가군에 대해 몇 가지 언급하고자 합니다.

먼저, 일반적인 가군에 대해서는 "생성하는 집합(spanning set)" 대신 "생성 집합(generating set)"이라고 부른다는 것을 떠올리십시오. 뭐, 별수 없습니다.

환의 주된 문제는 우리의 핵심 정리인 정리 9.4.5가 극적으로 성립하지 않는다는 것입니다. 예를 들어 $\mathbb{Z}$를 자기 자신 위의 $\mathbb{Z}$-가군으로 생각해 봅시다. 그러면 $\{2\}$는 일차독립이지만 기저로 확장할 수 없습니다. 마찬가지로 $\{2,3\}$은 생성하는 집합이지만, 이를 줄여서 기저로 만들 수 없습니다. 차원을 정의하는 것이 왜 어려울지 알 수 있을 것입니다.

그럼에도 불구하고, 위의 정의들 중 일부에 대해서는 여전히 유사한 개념이 존재합니다.

정의 9.10.1. R-가군 M이 유한 생성 집합을 가지면 M을 **유한 생성**이라고 합니다.

정의 9.10.2. R-가군 M이 기저를 가지면 M을 **자유**라고 합니다. 앞서 말했듯이 차원 정리의 유사물이 성립하며, 기저의 크기를 나타내기 위해 **계수**라는 말을 사용합니다. 이전과 마찬가지로 n이 계수일 때 동형사상 $M \cong R^{\oplus n}$이 존재합니다.

예제 9.10.3 ($\mathbb{Z}$-가군의 예)
$\mathbb{Z}$-가군

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \left\{ a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$$

은 기저 $\{1, \sqrt{2}\}$를 가지므로, 이를 계수가 2인 자유 $\mathbb{Z}$-가군이라고 합니다.

표기의 남용 9.10.4 (군에 대한 표기)**.** 아벨 군은 $\mathbb{Z}$-가군으로 볼 수 있음을(사실 그 역도 성립합니다!) 상기하십시오. 따라서 이 용어들을 아벨 군에도 적용할 수 있으며, 실제로 그렇게 할 것입니다. 두 아벨 군 G와 H의 데카르트 곱에 대해 $G \oplus H$라는 표기를 사용하여 G와 H가 아벨 군이라는 사실을 강조하겠습니다. 이는 대수적 정수론과 호몰로지 군을 공부할 때 등장할 것입니다.

§9.11 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

일반적인 힌트: 이 문제들 중 상당수에서 정리 9.7.6가 가장 든든한 친구가 될 것입니다.

문제 9A†**.** V와 W를 차원이 0이 아닌 유한 차원 벡터 공간이라 하고, 선형 사상 $T\colon V \to W$를 생각합시다. 각 칸에 "때때로", "항상", "결코 아님" 중 하나를 적어 다음 표를 완성하십시오.

	T 단사	T 전사	T 동형사상
$\dim V > \dim W$이면...			
$\dim V = \dim W$이면...			
$\dim V < \dim W$이면...			

문제 9B† (차원이 같은 벡터 공간 사이의 사상은 대개 동형사상입니다)**.** V와 W를 $\dim V = \dim W$인 유한 차원 벡터 공간이라 합시다. 사상 $T\colon V \to W$에 대하여 다음이 서로 동치임을 증명하십시오.

- T는 단사입니다,
- T는 전사입니다,
- T는 전단사입니다.

문제 9C. 모든 대각선, 열, 행의 합이 같은 3×3 실수 행렬을 마방진이라고 합시다. 예를 들면 $\left[\begin{smallmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 9 & 2 \end{smallmatrix}\right]$. 마방진들의 집합을 덧셈에 대한 실벡터 공간으로 보았을 때 그 차원을 구하십시오.

문제 9D ($\sqrt{5}$에 의한 곱셈)**.** $V = \mathbb{Q}[\sqrt{5}] = \left\{a + b\sqrt{5}\right\}$를 2차원 $\mathbb{Q}$-벡터 공간이라 하고, 그 기저를 $\{1, \sqrt{5}\}$로 고정합시다. $\sqrt{5}$를 곱하는 사상에 대응하는 유리수 계수 2×2 행렬을 쓰십시오.

문제 9E (다변수 라그랑주 보간법)**.** $S \subset \mathbb{Z}^2$를 n개의 격자점으로 이루어진 집합이라 합시다. 모든 $(x, y) \in S$에 대하여 $p(x, y) = 0$을 만족하고 차수가 $\sqrt{2n}$ 이하인, 실수 계수를 갖는 0이 아닌 이변수 다항식 p가 존재함을 증명하십시오.

문제 9F (Putnam 2003)**.** 다항식 $a(x)$, $b(x)$, $c(y)$, $d(y)$로서 다음 식이

$$1 + xy + (xy)^2 = a(x)c(y) + b(x)d(y)$$

항등적으로 성립하는 것이 존재합니까?



문제 9G (TSTST 2014)**.** $P(x)$와 $Q(x)$를 실수 계수를 갖는 임의의 다항식이라 하고, d를 $P(x)$의 차수라 합시다. $P(x)$는 영다항식이 아니라고 가정합니다. 다음을 만족하는 다항식 $A(x)$와 $B(x)$가 존재함을 증명하십시오.

(i) A와 B의 차수는 모두 $d/2$ 이하입니다.

(ii) A와 B 중 영다항식인 것은 많아야 하나입니다.

(iii) P는 $A + Q \cdot B$를 나눕니다.

문제 9H* (멱등 사상은 사영 사상입니다)**.** V가 (반드시 유한 차원일 필요는 없는) 벡터 공간일 때, $P \colon V \to V$를 선형 사상이라 합시다. P가 **멱등**이라고, 즉 각 $v \in V$에 대하여 $P(P(v)) = P(v)$라고, 또는 동치로 P가 자신의 상 위에서 항등 사상이라고 가정합시다. 다음을 증명하십시오.

$$V = \ker P \oplus \operatorname{im} P.$$

따라서 P를 부분공간 $\operatorname{im} P$ 위로의 사영으로 생각할 수 있습니다.



문제 9I*. V를 유한 차원 벡터 공간이라 합시다. $T \colon V \to V$를 선형 사상이라 하고, $T^n \colon V \to V$를 T를 n번 적용한 것이라 합시다. 다음을 만족하는 정수 N이 존재함을 증명하십시오.

$$V = \ker T^N \oplus \operatorname{im} T^N.$$

10 고유한 것들

이 장에서는 고윳값과 고유벡터의 이론, 이른바 "조르당 표준형"을 전개합니다. (나중에는 이를 사용하여 특성다항식을 정의할 것입니다.)

§10.1 왜 관심을 가져야 하는가

정사각 행렬 T는 사실 V에서 V로 가는 선형 사상에 불과하다는 것을 우리는 알고 있습니다. 가장 단순한 종류의 선형 사상은 무엇입니까? 그것은 어떤 스칼라 λ에 의한 곱셈일 것이며, 이에 대응하는 행렬은 (어떤 기저에서든!) 다음과 같을 것입니다.

$$T = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda \end{bmatrix}.$$

하지만 그것은 아마도 지나치게 단순합니다. 고정된 기저 $e_1, \dots, e_n$이 있다면, 또 다른 매우 "단순한" 연산은 각 기저 원소 e_i를 λ_i배 하는 것, 즉 다음 형태의 **대각행렬**일 것입니다.

$$T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

이러한 사상은 더 일반적입니다. 실제로 예를 들어 T^{100}을 순식간에 계산할 수 있습니다. 이 사상은 $e_i \to \lambda_i^{100} e_i$로 보냅니다. (임의의 $n \times n$ 행렬로 같은 일을 해 보십시오.)

물론 대부분의 선형 사상은 아마 그렇게 좋지 않을 것입니다. 과연 그렇습니까?

예제 10.1.1 (운이 좋은 경우)

V를 e_1과 e_2를 기저 원소로 갖는 어떤 2차원 벡터 공간이라고 합시다. $e_1 \mapsto 2e_1$, $e_2 \mapsto e_1 + 3e_2$로 주어지는 사상 $T\colon V \to V$를 생각해 봅시다. 이는 구체적으로 다음과 같이 쓸 수도 있습니다.

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{기저 } e_1, e_2 \text{에서.}$$

이것은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다는 것을 깨닫기 전까지는 전혀 좋아 보이지 않습니다.

$$e_1 \mapsto 2e_1$$
$$e_1 + e_2 \mapsto 3(e_1 + e_2).$$

그러면 기저를 e_1과 $e_1 + e_2$로 바꾼다고 합시다. 그러면 새 기저에서는 다음과 같습니다.

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{기저 } e_1, e_1 + e_2 \text{에서.}$$

이렇게 완전히 무작위처럼 보이던 우리의 사상이 적절한 기저 변환을 거치면 앞서 설명한 매우 좋은 사상처럼 보입니다!

이 장에서 우리는 운을 만들어 낼 것이며, 행렬에 대한 더 나은 이해가 이에 대해 생각하는 올바른 방법을 제공한다는 것을 보게 될 것입니다.

§10.2 가정에 대한 경고

이 장의 대부분의 정리는 다음 경우에만 성립합니다.

- 유한 차원 벡터 공간 V,
- 대수적으로 닫힌 체 k 위에서.

반면에 정의는 이러한 가정 없이도 잘 작동합니다.

§10.3 고유벡터와 고윳값

k를 체라 하고 V를 그 위의 벡터 공간이라고 합시다. 위의 예에서 우리는 V가 매우 단순한 작용을 하는 두 개의 매우 좋은 벡터 e_1과 $e_1 + e_2$가 있음을 보았습니다. 당연히 이러한 벡터에는 이름이 있습니다.

정의 10.3.1. $T \colon V \to V$라 하고 $v \in V$를 영이 아닌 벡터라고 합시다. 어떤 $\lambda \in k$에 대하여 $T(v) = \lambda v$이면 (영일 수도 있지만, $v \neq 0$임을 기억하십시오) v를 **고유벡터**라고 합니다. 값 λ를 T의 **고윳값**이라고 합니다.

때때로 "v는 고윳값이 λ인 고유벡터"를 줄여서 간단히 "v는 λ-고유벡터"라고 쓰겠습니다.

물론 어디에서도 기저를 언급하지 않습니다.

예제 10.3.2 (고유벡터와 고윳값의 예)
앞서 본 $T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$인 예를 생각해 봅시다.

(a) e_1과 $e_1 + e_2$는 각각 2-고유벡터와 3-고유벡터임에 주목하십시오.

(b) 물론 $5e_1$도 2-고유벡터입니다.

(c) 그리고 $7e_1 + 7e_2$도 3-고유벡터입니다.

따라서 다음 사실을 금방 알 수 있습니다.

질문 10.3.3. λ-고유벡터들이 $\{0\}$과 함께 부분공간을 이룸을 보이십시오.

정의 10.3.4. 임의의 λ에 대하여, λ-고유벡터들에 0을 더한 집합을 λ-**고유공간**이라고 정의합니다.

이렇게 하면 "2는 e_1로 생성되는 1차원 고유공간을 가지는 T의 고윳값"이라고 간결하게 말할 수 있습니다.

안타깝게도 고윳값이 항상 존재한다고 할 수는 없습니다.

예제 10.3.5 (고윳값은 존재하지 않을 수도 있습니다)
$V = \mathbb{R}^2$라 하고, T를 원점을 중심으로 벡터를 90°만큼 회전시키는 사상이라 합시다. 그러면 자명한 $v = 0$을 제외한 어떤 $v \in V$에 대해서도 $T(v)$는 v의 배수가 아닙니다.

하지만 k를 대수적으로 닫힌 체로 바꾸면 이는 참이 됩니다.[1]

정리 10.3.6 (대수적으로 닫힌 체 위에서는 고윳값이 항상 존재합니다)
k가 대수적으로 닫힌 체라고 가정합시다. V를 유한 차원 k-벡터 공간이라 합시다. 그러면 $T\colon V \to V$가 선형 사상일 때, 고윳값 $\lambda \in k$가 존재합니다.

증명. ([Ax97]에서 인용) 이 증명의 아이디어는 T에 대한 "다항식"을 생각하는 것입니다. 예를 들어 $2T^2 - 4T + 5$는 $2T(T(v)) - 4T(v) + 5v$의 약식 표기입니다. 이런 식으로 "다항식" $P(T)$를 생각할 수 있으며, 이를 통해 "대수적으로 닫힌"이라는 조건을 활용할 수 있습니다. 이 다항식들은 다음과 같이 좋은 성질을 가집니다:

질문 10.3.7. $P(T) + Q(T) = (P+Q)(T)$이고 $P(T) \circ Q(T) = (P \cdot Q)(T)$임을 보이십시오.

$n = \dim V < \infty$라 하고 영이 아닌 임의의 벡터 $v \in V$를 고정한 다음, 벡터 v, $T(v)$, ..., $T^n(v)$를 생각합시다. 이들은 $n+1$개이므로 차원상의 이유로 선형 독립일 수 없습니다. 따라서 v에 적용했을 때 $P(T)$가 영이 되는, 영이 아닌 다항식 P가 존재합니다. 일반성을 잃지 않고 P가 모닉 다항식이라 하고, 이를테면 $P(z) = (z - r_1)\dots(z - r_m)$이라 합시다. 그러면 다음을 얻습니다

$$0 = (T - r_1\mathrm{id}) \circ (T - r_2\mathrm{id}) \circ \cdots \circ (T - r_m\mathrm{id})(v)$$

(여기서 id는 항등 행렬입니다). 이는 $T - r_i\mathrm{id}$ 중 적어도 하나가 단사가 아니라는 것, 즉 자명하지 않은 핵을 가진다는 것을 의미하며, 이는 고유벡터를 가진다는 것과 같습니다. □

그래서 일반적으로 우리는 대수적으로 닫힌 체를 다루기를 선호합니다. 이는 큰 손실이 아닙니다. 예를 들어 임의의 실수 행렬은 성분이 마침 모두 실수인 복소수 행렬로 해석할 수 있습니다.

§10.4 조르당 표준형

앞으로 어디로 향하는지 정확히 알 수 있도록, 주요 정리를 먼저 소개합니다.

정의 10.4.1. **조르당 블록**은 다음과 같은 모양의 $n \times n$ 행렬입니다:

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{bmatrix}.$$

다시 말해, 대각선에 λ가 있고 그 바로 위에 1이 있습니다. $n = 1$도 허용하므로 $\begin{bmatrix}\lambda\end{bmatrix}$도 조르당 블록입니다.

[1] 체의 모든 다항식이 근을 가지면 그 체를 **대수적으로 닫힌** 체라고 하며, 전형적인 예는 $\mathbb{C}$입니다.

정리 10.4.2 (조르당 표준형)
$T\colon V \to V$를 대수적으로 닫힌 체 k 위의 유한 차원 벡터 공간들 사이의 선형 사상이라 합시다. 그러면 행렬 T가 각 블록이 조르당 블록인 "블록 대각" 행렬이 되도록 V의 기저를 선택할 수 있습니다.
이러한 행렬을 **조르당 표준형**이라고 합니다. 이 표준형은 블록의 순서를 재배열하는 것을 제외하면 유일합니다.

예를 들어, 이는 행렬이 대략 다음과 같은 모양이어야 함을 뜻합니다:

$$\begin{bmatrix}
\lambda_1 & 1 & & & & & & & \\
0 & \lambda_1 & & & & & & & \\
& & \lambda_2 & & & & & & \\
& & & \lambda_3 & 1 & 0 & & & \\
& & & 0 & \lambda_3 & 1 & & & \\
& & & 0 & 0 & \lambda_3 & & & \\
& & & & & & \ddots & & \\
& & & & & & & \lambda_m & 1 \\
& & & & & & & 0 & \lambda_m
\end{bmatrix}$$

질문 10.4.3. 대각행렬은 각 블록이 1×1인 특수한 경우임을 확인하십시오.

이것은 무슨 뜻입니까? 요컨대 우리의 꿈이 거의 이루어진다는 뜻입니다. 실제로 일어나는 일은 V를 다음과 같은 직합으로 분해할 수 있다는 것입니다

$$V = J_1 \oplus J_2 \oplus \cdots \oplus J_m$$

그리고 T는 이 각각의 부분공간에 독립적으로 작용합니다. 이 부분공간들은 위 행렬의 블록들에 대응합니다. 가장 단순한 경우에는 $\dim J_i = 1$이므로, J_i는 $T(e) = \lambda_i e$를 만족하는 기저 원소 e를 가집니다. 다시 말해 단순한 고윳값 하나가 있을 뿐입니다. 그러나 때로는 상황이 그렇게 단순하지 않아서 크기가 1보다 큰 블록이 생기며, 이 때문에 대각선 바로 위에 1들이 나타납니다.

이 1들을 어떻게 해석해야 하는지는 나중에 내림 계단이라는 용어를 만들어 낼 때 설명하겠습니다. 지금은 $\dim J_i \geq 2$이더라도 고윳값 λ_i에 대한 고유벡터인 기저 원소가 여전히 존재한다는 점에 주목하십시오.

예제 10.4.4 (조르당 표준형의 구체적인 예)
$T\colon k^6 \to k^6$이라 하고, T가 다음 행렬로 주어진다고 가정합시다

$$T = \begin{bmatrix}
5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3
\end{bmatrix}.$$

행렬을 읽으면 모든 고유벡터와 고윳값을 계산할 수 있습니다. 임의의 상수 $a, b \in k$에

대하여 다음이 성립합니다

$$\begin{aligned} T(a \cdot e_1) &= 5a \cdot e_1 \\ T(a \cdot e_2) &= 2a \cdot e_2 \\ T(a \cdot e_4) &= 7a \cdot e_4 \\ T(a \cdot e_5 + b \cdot e_6) &= 3\left[a \cdot e_5 + b \cdot e_6\right]. \end{aligned}$$

반면 원소 e_3는 $T(e_3) = e_2 + 2e_3$이므로 고유벡터가 아닙니다.

§10.5 멱영 사상

잠시만 참고 따라와 주십시오. 먼저 다음을 정의합니다:

정의 10.5.1. 어떤 정수 m에 대하여 T^m이 영사상이면 사상 $T\colon V \to V$를 **멱영**이라고 합니다. (여기서 T^m은 "T를 m번 적용한 것"을 뜻합니다.)

멱영 사상의 예로는 무엇이 있습니까?

예제 10.5.2 ("내림 계단")
$V = k^{\oplus 3}$의 기저를 e_1, e_2, e_3라 합시다. 그러면 다음과 같이 보내는 사상 T는

$$e_3 \mapsto e_2 \mapsto e_1 \mapsto 0$$

멱영입니다. $T(e_1) = T^2(e_2) = T^3(e_3) = 0$이므로 모든 $v \in V$에 대하여 $T^3(v) = 0$이기 때문입니다.

3×3 내림 계단의 행렬 표현은 다음과 같습니다

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

이것이 조르당 블록임을 알 수 있을 것입니다.

연습문제 10.5.3. 위의 내림 계단의 고윳값은 0뿐임을 보이십시오.

꽤 좋은 예입니다. 또 다른 예로, 이런 계단이 여러 개 있을 수도 있습니다.

예제 10.5.4 ("이중 계단")
$V = k^{\oplus 5}$의 기저를 e_1, e_2, e_3, e_4, e_5라 합시다. 그러면 다음 사상은

$$e_3 \mapsto e_2 \mapsto e_1 \mapsto 0 \text{그리고} e_5 \mapsto e_4 \mapsto 0$$

멱영입니다.

강조를 위해 일부 0을 생략한 그림은 다음과 같습니다:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

보다시피 이것은 앞의 예와 실제로 크게 다르지 않습니다. 같은 아이디어를 여러 번 반복한 것일 뿐입니다. 그리고 실제로 이제 우리는 모든 멱영 사상이 본질적으로 이러한 꼴을 가진다고 주장합니다.

정리 10.5.5 (멱영 조르당)
V를 대수적으로 닫힌 체 k 위의 유한 차원 벡터 공간이라 하고, $T\colon V \to V$를 멱영 사상이라 합시다. 그러면 $V = \bigoplus_{i=1}^{m} V_i$로 쓸 수 있는데, 여기서 각 V_i는 어떤 $v_i \in V_i$에 대하여 v_i, $T(v_i)$, ..., $T^{\dim V_i - 1}(v_i)$ 꼴의 기저를 가지며 $T^{\dim V_i}(v_i) = 0$을 만족합니다.

따라서:

모든 멱영 사상은 서로 독립적인 계단들로 볼 수 있습니다.

각 사슬 v_i, $T(v_i)$, $T(T(v_i))$, ... 는 하나의 계단일 뿐입니다. 증명은 나중에 제시하겠지만, 먼저 이것이 어디로 향하는지 짚어 두겠습니다.

핵심은 이렇습니다. 이중 계단을 다시 살펴봅시다. 이를 행렬로 나타내면, 예를 들어 다음과 같습니다.

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

그러면 다음을 계산할 수 있습니다.

$$S + \lambda \mathrm{id} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & & \\ 0 & \lambda & 1 & & \\ 0 & 0 & \lambda & & \\ & & & \lambda & 1 \\ & & & 0 & \lambda \end{bmatrix}.$$

λ 조르당 블록 여러 개입니다! 이로써 앞으로 나아갈 계획이 생깁니다. V를 여러 부분공간으로 쪼개어 각 부분공간 위에서 $T - \lambda\mathrm{id}$가 멱영이 되도록 해야 합니다. 그러면 멱영 조르당 정리가 나머지를 마무리할 것입니다.

§10.6 멱영인 경우로의 환원

정의 10.6.1. $T\colon V \to V$라고 합시다. 부분공간 $W \subseteq V$가 임의의 $w \in W$에 대해 $T(w) \in W$를 만족하면 W를 T-**불변**이라고 합니다. 이렇게 하면 T를 사상 $W \to W$로 생각할 수 있습니다.

이런 식으로, 조르당 표준형은 V를 불변 부분공간들로 분해한 것입니다.

이제 조금 꾀를 부려서 다음과 같이 정의하겠습니다.

정의 10.6.2. W_1과 W_2가 모두 자명하지 않은 T-불변 공간이 되도록 $V = W_1 \oplus W_2$로 쓰는 것이 불가능하면, 사상 $T\colon V \to V$를 **분해 불가능**하다고 합니다.

분해 가능한 사상의 그림:

$$\left[\begin{array}{c|ccc} W_1 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \multicolumn{3}{c}{\multirow{3}{*}{W_2}} \\ 0 & & & \\ 0 & & & \end{array}\right]$$

예상하셨겠지만, 공간을 "분해 불가능한" 부분들로 쪼갤 수 있습니다.

명제 10.6.3 (불변 부분공간 분해)
V를 유한 차원 벡터 공간이라고 합시다. 임의의 사상 $T\colon V \to V$가 주어지면 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m$$

여기서 각 V_i는 T-불변이고, 임의의 i에 대해 사상 $T\colon V_i \to V_i$는 분해 불가능합니다.

증명. 모든 정수가 소수의 곱이라는 증명과 같습니다. V가 분해 가능하지 않으면 증명이 끝납니다. 그렇지 않으면 정의에 따라 $V = W_1 \oplus W_2$로 쓴 다음, W_1과 W_2 각각에 대해 이를 반복하십시오. □

놀랍게도, 이것만으로 거의 다 끝났습니다! 위와 같은 분해를 생각하여 $T\colon V_1 \to V_1$이 분해 불가능한 사상이 되도록 합시다. 그러면 T는 고윳값 λ_1을 가지므로 $S = T - \lambda_1 \mathrm{id}$라고 합시다. 따라서 $\ker S \neq \{0\}$입니다.

> **질문 10.6.4.** V_1이 S-불변이기도 하여 $S\colon V_1 \to V_1$을 생각할 수 있음을 보이십시오.

문제 9I*에 의해 다음이 성립합니다.

$$V_1 = \ker S^N \oplus \operatorname{im} S^N$$

여기서 N은 적당한 수입니다. 그런데 T가 분해 불가능하다고 가정했으므로, 이는 $\operatorname{im} S^N = \{0\}$이고 $\ker S^N = V_1$인 경우에만 가능합니다($\ker S^N$이 우리의 고유벡터를 포함하기 때문입니다). 따라서 S는 멱영이므로 계단들의 모임입니다. 사실 T가 분해 불가능하므로 계단은 하나뿐입니다. 따라서 원하던 대로 V_1은 조르당 블록입니다.

§10.7 (선택) 멱영 조르당 정리의 증명

증명은 $\dim V$에 대한 귀납법일 뿐입니다. $\dim V \geq 1$이라고 가정하고, $W = T^{\text{img}}(V)$를 V의 상이라고 합시다. T가 멱영이므로 $W \subsetneq V$여야 합니다. 또한 $W = \{0\}$이면(즉 T가 영사상이면) 이미 증명이 끝납니다. 따라서 $\{0\} \subsetneq W \subsetneq V$라고 가정합시다.

귀납 가정에 의해 W의 좋은 기저를 고를 수 있습니다.

$$\begin{aligned} \mathcal{B}' = \Big\{ & T(v_1), T(T(v_1)), T(T(T(v_1))), \dots \\ & T(v_2), T(T(v_2)), T(T(T(v_2))), \dots \\ & \dots, \\ & T(v_\ell), T(T(v_\ell)), T(T(T(v_\ell))), \dots \Big\} \end{aligned}$$

여기서 $T(v_i) \in W$는 적당한 원소입니다(여기서는 W의 각 원소가 그 자체로 어떤 v에 대해 $T(v)$ 꼴이라는 사실을 이용했습니다).

또한 $\mathcal{B}'$의 원소 중 $\ker T$에 속하는 것은 정확히 ℓ개임에 주목하십시오(즉 ℓ개의 계단 각각의 마지막 원소입니다). 따라서 $v_{\ell+1}, \dots, v_m$을 추가하여 이를 기저로 확장할 수 있습니다(여기서 $m = \dim \ker T$입니다). (다시 말해, 각 계단의 마지막 원소와 새로운 $m - \ell$개의 원소를 합치면 $\ker T$의 기저가 됩니다.)

이제 다음을 생각해 봅시다.

$$\begin{aligned}\mathcal{B} = \Big\{ & v_1, T(v_1), T(T(v_1)), T(T(T(v_1))), \dots \\ & v_2, T(v_2), T(T(v_2)), T(T(T(v_2))), \dots \\ & \dots, \\ & v_\ell, T(v_\ell), T(T(v_\ell)), T(T(T(v_\ell))), \dots \\ & v_{\ell+1}, v_{\ell+2}, \dots, v_m \Big\}.\end{aligned}$$

질문 10.7.1. 원소가 정확히 $\ell + \dim W + (\dim \ker T - \ell) = \dim V$개 있음을 확인하십시오.

연습문제 10.7.2. 모든 원소가 선형 독립임을 보이십시오. (귀류법을 위해 어떤 선형 종속 관계가 있다고 가정한 다음, 양변에 T를 적용하십시오.)

따라서 $\mathcal{B}$는 원하는 형태의 기저입니다.

§10.8 대수적 중복도와 기하적 중복도

이 절의 대표적인 예: 아래의 행렬 T.

다음은 편리한 표기법입니다. 조르당 표준형으로 쓰인 다음 행렬을 생각해 봅시다

$$T = \begin{bmatrix} 7 & 1 & & & & & \\ 0 & 7 & & & & & \\ & & 9 & & & & \\ & & & 7 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 7 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

고윳값 7에 주목합시다. 이 고윳값은 여러 번 나타나므로 분명히 "중복"되어 있습니다. 하지만 이것이 중복되어 있다고 말할 수 있는 의미는 서로 다른 두 가지입니다.

- 대수적: 대각선에 다섯 번 나타나므로 다섯 번 중복되었다고 말할 수 있습니다.
- 기하적: 실제로는 두 번만 나타난다고 말할 수도 있습니다. 고윳값이 7인 고유벡터는 e_1과 e_4 두 개뿐이기 때문입니다.

  실제로 예를 들어 벡터 e_2는 $T(e_2) = 7e_2 + e_1$이므로 진정한 고유벡터가 아닙니다! 하지만 e_2에 $T - 7\text{id}$를 두 번 적용하면 실제로 0이 됩니다.

질문 10.8.1. 이 예에서 e_6에 $T - 7\text{id}$를 몇 번 적용해야 0이 됩니까?

두 개념 모두 타당하므로 둘 다 이름을 붙이겠습니다. 일반성을 유지하기 위해 먼저 "내재적" 정의를 제시하겠습니다.

정의 10.8.2. $T\colon V \to V$를 선형 사상이라 하고 λ를 스칼라라 합시다.

- λ의 **기하적 중복도**는 λ-고유공간의 차원 $\dim V_\lambda$입니다.
- **일반화된 고유공간** V^λ를 어떤 $n \geq 1$에 대해 $(T - \lambda\mathrm{id})^n(v) = 0$을 만족하는 V의 부분공간으로 정의합니다. λ의 **대수적 중복도**는 차원 $\dim V^\lambda$입니다.

(사소한 경계 사례: λ가 아예 고윳값이 아니면 "중복도 0"을 허용합니다.)

하지만 실제로는 조르당 블록의 개수를 세기만 하면 됩니다.

예제 10.8.3 (조르당 표준형을 통한 고유공간의 예)
앞에서 언급한 행렬 T를 그대로 사용하고 $\lambda = 7$이라 합시다.

- 고유공간 V_λ는 기저 e_1과 e_4를 가지므로 기하적 중복도는 2입니다.
- 일반화된 고유공간 V^λ는 기저 e_1, e_2, e_4, e_5, e_6을 가지므로 대수적 중복도는 5입니다.

완전히 명시적으로 말하자면, 실제로는 이것들을 다음과 같이 생각하면 됩니다:

명제 10.8.4 (기하적 중복도, 대수적 중복도와 조르당 블록)
$T\colon V \to V$가 유한 차원 벡터 공간 사이의 선형 사상이고 조르당 표준형으로 쓰여 있다고 가정합시다. λ를 스칼라라 합시다. 그러면

- λ의 기하적 중복도는 고윳값이 λ인 조르당 블록의 개수이며, 고유공간은 조르당 블록마다 기저 원소를 하나씩 가집니다.
- λ의 대수적 중복도는 고윳값이 λ인 조르당 블록들의 차원의 합이며, 고유공간은 그 블록들에 대응하는 부분공간들의 직합입니다.

증명. 정의 10.8.2는 본질적으로 이 명제를 기저 없이 바꾸어 말한 것이 되도록 정한 것입니다. □

질문 10.8.5. 기하적 중복도가 항상 대수적 중복도보다 작거나 같음을 보이십시오.

이로부터 사실 잠정적인 정의를 하나 얻습니다.

- 대각합은 고윳값을 대수적 중복도만큼 세어 모두 더한 것입니다.
- 행렬식은 고윳값을 대수적 중복도만큼 세어 모두 곱한 것입니다.

이 정의도 괜찮지만, 기초체가 대수적으로 닫혀 있어야 한다는 단점이 있습니다. 또한 계산할 때 다루기 가장 쉬운 정의도 아닙니다. 다음 두 장에서 더 나은 정의를 얻게 됩니다.

§10.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 10A (대수적 중복도의 합)**.** 2018차원 복소 벡터 공간 V와 사상 $T\colon V \to V$가 주어졌을 때, T의 모든 고윳값의 대수적 중복도를 더하면 얼마입니까?

문제 10B ("대각화 가능"이라는 말)**.** 선형 사상 $T\colon V \to V$ (단, $\dim V$는 유한)에 대하여, 각 e_i가 고유벡터인 기저 e_1, ..., e_n이 존재하면 T를 **대각화 가능**하다고 합니다.

(a) "대각화 가능"이라는 이름이 붙은 이유를 설명하십시오.

(b) 대수적으로 닫힌 체 위에서 다루고 있다고 가정합시다. 그러면 T가 대각화 가능할 필요충분조건은 모든 λ에 대하여 λ의 기하적 중복도가 λ의 대수적 중복도와 같은 것임을 보이십시오.

문제 10C (맞바꾸기)**.** V를 기저가 e_1과 e_2인 $\mathbb{C}$-벡터 공간이라고 합시다. 사상 $T\colon V \to V$는 $T(e_1) = e_2$, $T(e_2) = e_1$로 보냅니다. T의 고유공간을 구하십시오.

문제 10D. $T\colon \mathbb{C}^{\oplus 2} \to \mathbb{C}^{\oplus 2}$가 $T^{2011} = \mathrm{id}$를 만족하는 $\mathbb{C}$-벡터 공간의 선형 사상이라고 합시다. T는 반드시 대각화 가능합니까?

문제 10E (다항식 거꾸로 쓰기)**.** 차수가 2 이하인 다항식들의 복소 벡터 공간 V, 즉 $V = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{C}\}$를 정의합시다. $T\colon V \to V$를 다음과 같이 정의합니다

$$T(ax^2 + bx + c) = cx^2 + bx + a.$$

T의 고유공간을 구하십시오.

문제 10F (다항식의 미분)**.** $V = \mathbb{R}[x]$를 실계수 다항식 전체로 이루어진 무한차원 실벡터 공간이라고 합시다. $\frac{d}{dx}\colon V \to V$는 선형 사상임에 주목하십시오(예를 들어 x^3을 $3x^2$로 보냅니다). 어떤 실수들이 이 사상의 고윳값입니까?

문제 10G (함수의 미분)**.** V를 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$인 무한 번 미분 가능 함수 전체로 이루어진 무한차원 실벡터 공간이라고 합시다. $\frac{d}{dx}\colon V \to V$는 선형 사상임에 유의하십시오(예를 들어 이 사상은 $\cos x$를 $-\sin x$로 보냅니다). 어떤 실수들이 이 사상의 고윳값입니까?

11 쌍대 공간과 대각합

고등학교에서 다음과 같은 행렬이 주어졌을 때

$$\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

대각합은 대각선을 따라 더한 값 $a+d$이고 행렬식은 $ad-bc$라고 배웠을 수도 있습니다. 하지만 우리는 행렬이 어떤 의미에서 기저를 하나 선택하여 선형 사상을 부호화한 것에 불과하다는 것을 알고 있습니다. 그렇다면 임의적으로 보이는 이 공식들은 어째서 기저의 선택에 의존하지 않는 것입니까?

이 장에서는 $T\colon V \to V$이고 $\dim V < \infty$일 때 $\operatorname{Tr} T$의 내재적 정의를 제시하겠습니다. 이는 좌표에 의존하지 않는 정의를 제공하며, 특히 다른 기저를 택하더라도 대각합 $a+d$가 변하지 않는다는 사실을 함의합니다.

이를 위해 두 가지 새로운 구성을 도입하겠습니다. 하나는 텐서곱 $V \otimes W$(두 공간의 일종의 곱으로, 차원은 $\dim V \cdot \dim W$입니다)이고, 다른 하나는 선형 사상 $V \to k$들의 집합(하나의 k-벡터 공간)인 쌍대 공간 $V^\vee$입니다. 나중에 벡터 공간 V를 내적 공간으로 격상시키면, 쌍대 공간 $V^\vee$가 행렬의 "전치"에 대한 멋진 해석을 제공한다는 것을 보게 될 것입니다. 여기서도 이미 그 일부가 드러나는 것을 보실 수 있을 것입니다.

대각합은 유한 차원 벡터 공간에 대해서만 정의되므로, 원한다면 이 장에서는 유한 차원 벡터 공간만 생각하셔도 됩니다. (한편, 기초체가 대수적으로 닫혀 있을 필요는 없습니다.)

그다음 장에서는 행렬식에 대해 같은 작업을 수행하겠습니다.

§11.1 텐서곱

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R}[x] \otimes \mathbb{R}[y] = \mathbb{R}[x,y]$.

집합으로서는 $V \oplus W$가 $V \times W$처럼 보이지만, $\dim(V \oplus W) = \dim V + \dim W$임을 우리는 알고 있습니다. 차원이 곱셈으로 결합되는 진정한 공간의 "곱"을 원한다면 어떻게 해야 하겠습니까?

예를 들어, 제가 가장 좋아하는 실벡터 공간의 예를 꺼내 봅시다. 바로

$$V = \left\{ ax^2 + bx + c \mid a,b,c \in \mathbb{R} \right\}.$$

여기 조금 더 작은 또 다른 공간이 있습니다.

$$W = \left\{ dy + e \mid d,e \in \mathbb{R} \right\}.$$

직합을 취하면 차원이 5인 다소 부자연스러운 벡터 공간을 얻게 됩니다(그 원소들은 쌍 $(ax^2+bx+c, dy+e)$로 생각할 수 있습니다). 하지만 원소들이 V와 W의 다항식들의 곱인 벡터 공간을 원한다고 해 봅시다. 그러한 공간은 $4x^2y + 5xy + y + 3$과 같은 원소를 포함할 것입니다. 특히 그 기저는 다음과 같을 것이며

$$\left\{ x^2y, x^2, xy, x, y, 1 \right\}$$

따라서 차원은 6이 됩니다.

이를 위해 우리는 텐서곱에 의지합니다. 텐서곱은 정확히 이 일을 하는데, 다만 "곱셈"을 무시무시한[1] 기호 $\otimes$로 나타낸다는 점이 다릅니다. 이 기호를 두 벡터 공간의 원소들을 서로 분리하는 "벽"으로 생각하십시오. 예를 들어, 위의 예는 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$4x^2 \otimes y + 5x \otimes y + 1 \otimes y + 3 \otimes 1.$$

(이는 $(4x^2 \otimes y) + (5x \otimes y) + \dots$로 읽어야 합니다. 덧셈은 $\otimes$보다 나중에 계산합니다.) 물론 $4x^2 \otimes y$라고 쓰는 것과 $x^2 \otimes 4y$, 심지어 $2x^2 \otimes 2y$라고 쓰는 것 사이에는 아무런 차이가 없어야 합니다. x와 y는 분리된 채로 두고 싶지만, 스칼라는 자유롭게 떠다닐 수 있어야 합니다.

물론 모든 것을 단항식만으로 나타낼 필요는 없습니다. 다음과 같이 자유롭게 쓸 수 있습니다.

$$(x+1) \otimes (y+1).$$

원한다면 이를 다음과 같이 전개할 수 있습니다.

$$x \otimes y + 1 \otimes y + x \otimes 1 + 1 \otimes 1.$$

같은 것입니다. 요점은 우리가 가진 다항식 중 아무 두 개를 골라 인위적으로 "텐서"로 묶을 수 있다는 것입니다.

텐서곱의 정의는 정확히 이 일을 하며, 그 이상은 아무것도 하지 않습니다.[2]

정의 11.1.1. V와 W를 같은 체 k 위의 벡터 공간이라고 합시다. **텐서곱** $V \otimes_k W$는 $v \otimes w$ 꼴의 원소들로 생성되고 다음 관계를 만족하는 아벨 군입니다.

$$\begin{aligned}(v_1 + v_2) \otimes w &= v_1 \otimes w + v_2 \otimes w \\ v \otimes (w_1 + w_2) &= v \otimes w_1 + v \otimes w_2 \\ (c \cdot v) \otimes w &= v \otimes (c \cdot w).\end{aligned}$$

벡터 공간으로서 그 작용은 $c \cdot (v \otimes w) = (c \cdot v) \otimes w = v \otimes (c \cdot w)$로 주어집니다.

같은 아이디어를 다른 방식으로 표현해 보겠습니다. $v \in V$와 $w \in W$에 대해 $v \otimes w$ 꼴의 원소를 **순수 텐서**라고 정의합니다. 다만 $\otimes$ 벽은 다음과 같은 의미에서 "투과성"이 있다고 하고

$$(c \cdot v) \otimes w = v \otimes (c \cdot w) = c \cdot (v \otimes w)$$

곱셈과 덧셈은 우리가 기대하는 대로 분배되도록 합니다. 그러면 $V \otimes W$는 순수 텐서들의 합으로 이루어집니다.

예제 11.1.2 (텐서곱의 무한 차원 예: 두 변수 다항식)
이 장과는 관련이 없지만, 이 정의는 무한 차원 벡터 공간에서도 똑같이 잘 작동합니다. 가장 좋은 예는 아마 다음일 것입니다.

$$\mathbb{R}[x] \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{R}[y] = \mathbb{R}[x,y].$$

즉, x에 대한 다항식과 y에 대한 실수 다항식의 텐서곱은 결국 이변수 다항식 $\mathbb{R}[x,y]$일 뿐입니다.

비고 11.1.3 (순수 텐서의 합에 대한 주의) — $V \otimes_k W$의 원소는 실제로 이러한 순수 텐서들의 합이라는 점을 기억하십시오! 앞의 예시가 마음에 들었다면, 이 사실에는

[1] 정말로, $\otimes$는 수학자가 아닌 사람들에게, 그리고 심지어 많은 수학과 학부생들에게도 공포스럽게 보입니다.
[2] 간단히 하기 위해 벡터 공간에 대해서만 정의하겠습니다. 가환환 R 위의 가군에 대한 정의도 완전히 같습니다.

좋은 해석이 있습니다 — $\mathbb{R}[x,y] = \mathbb{R}[x] \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{R}[y]$의 모든 다항식이 x에 대한 다항식과 y에 대한 다항식의 곱으로(즉 순수 텐서 $f(x) \otimes g(y)$로) 인수분해되는 것은 아닙니다. 그러나 이들은 모두 순수 텐서 $x^a \otimes y^b$의 합으로 쓸 수 있습니다.

앞의 예시가 시사하듯이, $V \otimes_k W$의 기저는 말 그대로 V와 W의 기저의 "곱"입니다. 특히 이로써 $\dim(V \otimes_k W) = \dim V \cdot \dim W$이기를 바랐던 우리의 바람이 충족됩니다.

명제 11.1.4 ($V \otimes W$의 기저)
V와 W를 유한차원 k-벡터 공간이라고 합시다. $e_1, \dots, e_m$이 V의 기저이고 $f_1, \dots, f_n$이 W의 기저이면, $V \otimes_k W$의 기저는 정확히 $e_i \otimes f_j$입니다. 여기서 $i = 1, \dots, m$이고 $j = 1, \dots, n$입니다.

증명. 생략합니다. 적어도 이 기저가 공간을 생성한다는 것은 쉽게 알 수 있습니다. □

예제 11.1.5 (명시적인 계산)
V의 기저를 e_1, e_2라 하고 W의 기저를 f_1, f_2라 합시다. $v = 3e_1 + 4e_2 \in V$이고 $w = 5f_1 + 6f_2 \in W$라 합시다. $v \otimes w$를 $V \otimes_k W$의 이 기저로 써 봅시다:

$$\begin{aligned} v \otimes w &= (3e_1 + 4e_2) \otimes (5f_1 + 6f_2) \\ &= (3e_1) \otimes (5f_1) + (4e_2) \otimes (5f_1) + (3e_1) \otimes (6f_2) + (4e_2) \otimes (6f_2) \\ &= 15(e_1 \otimes f_1) + 20(e_2 \otimes f_1) + 18(e_1 \otimes f_2) + 24(e_2 \otimes f_2). \end{aligned}$$

따라서 단순한 직합보다 더 긴밀한 방식으로 $V \times W$에 관심이 있다면, 텐서곱이 왜 고려할 만한 좋은 "곱"인지 알 수 있습니다.

표기의 남용 11.1.6. 앞으로는 k가 대개 명확하므로, 거의 항상 $\otimes_k$를 간단히 $\otimes$로 줄여 쓰겠습니다.

비고 11.1.7 — 선형 사상 $V \otimes W \to X$를 정의하려면 각 순수 텐서 $v \otimes w$가 어디로 가는지만 말하면 된다는 점에 주목하십시오. 순수 텐서들이 $V \otimes W$를 생성하기 때문입니다. 그러나 다시 한번, $V \otimes W$는 이러한 순수 텐서들의 합으로 이루어진다는 점을 명심하십시오! 다시 말해, $V \otimes W$는 순수 텐서들로 생성됩니다.

비고 11.1.8 — 집합의 데카르트 곱 $A \times B$와 마찬가지로, 같은 체 k 위의 임의의 두 벡터 공간 V와 W를 텐서곱할 수 있습니다. V와 W 사이의 관계는 전혀 상관이 없습니다. $\otimes$를 k의 스칼라는 통과시킬 수 있지만 그 외에는 V와 W의 원소들을 분리해 두는 "벽"으로 생각할 수 있습니다. 따라서 $\otimes$는 **내용에 무관**합니다.
이는 또한 V와 W가 서로 어떤 관계를 가지더라도 텐서곱은 이를 기억하지 않는다는 뜻입니다. 예를 들어 군 $G \times G$에서 $(g, 1_G) \neq (1_G, g)$인 것처럼, $v \otimes 1 \neq 1 \otimes v$입니다.

§11.2 쌍대 공간

이 절의 대표적인 예: 열 행렬을 90도 회전하십시오.

다음 벡터 공간을 생각해 봅시다:

예제 11.2.1 ($\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ 함수)
실함수 $f(x,y,z)$들의 집합은 무한차원 실벡터 공간입니다. 실제로 두 함수를 더해 $f+g$를 얻을 수 있고, $2f$ 같은 함수도 생각할 수 있습니다.

이것은 무시무시하게 큰 벡터 공간이지만, 합리적으로 범위를 줄일 수 있습니다. 예를 들어 $\mathbb{R}^3$에서 $\mathbb{R}$로 가는 선형 사상만으로 관심을 제한할 수 있습니다.

바로 그것이 우리가 지금부터 할 일입니다. 이 정의가 처음에는 이상해 보일 수 있지만, 조금만 참아 주십시오.

정의 11.2.2. V를 k-벡터 공간이라고 합시다. 그러면 V의 **쌍대 공간** $V^\vee$는 V에서 k로 가는 선형 사상들을 원소로 하는 벡터 공간으로 정의됩니다.

덧셈과 곱셈은 점별로 정의됩니다. 이는 $c \cdot f(x) + g(x)$를 뜻하기 위해 $cf+g$라고 쓸 때 사용하는 것과 같은 표기입니다. 쌍대 공간 자체는 생각하기가 그리 쉽지 않습니다.

$V^\vee$의 기저를 찾아봅시다. 먼저 이 벡터 공간에 대한 매우 구체적인 해석을 소개합니다. 예를 들어 $V = \mathbb{R}^3$이라고 합시다. V의 원소를 다음과 같은 열 행렬로 생각할 수 있습니다.

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix} \in V.$$

그러면 선형 사상 $f : V \to k$는 다음과 같은 행 행렬로 해석할 수 있습니다:

$$f = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \in V^\vee.$$

그러면

$$f(v) = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix} = 71.$$

더 정확히 말하면, **선형 사상 $V \to k$를 지정하려면 V의 각 기저 원소가 어디로 가는지만 알려 주면 됩니다**. 위의 예에서 f는 e_1을 3으로, e_2를 4로, e_3을 5로 보냅니다. 따라서 f는 다음과 같이 보냅니다.

$$2e_1 + 5e_2 + 9e_3 \mapsto 2 \cdot 3 + 5 \cdot 4 + 9 \cdot 5 = 71.$$

이 모든 것을 엄밀하게 만들어 봅시다.

명제 11.2.3 ($V^\vee$의 쌍대 기저)
V를 기저 $e_1, \dots, e_n$을 갖는 유한 차원 벡터 공간이라고 합시다. 각 i에 대하여 다음과 같이 정의되는 함수 $e_i^\vee : V \to k$를 생각합니다.

$$e_i^\vee(e_j) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

좀 더 알기 쉽게 말하면, $e_i^\vee(v)$는 v에서 e_i의 계수를 줍니다.
그러면 $e_1^\vee$, $e_2^\vee$, ..., $e_n^\vee$는 $V^\vee$의 기저입니다.

예제 11.2.4 ($V^\vee$의 원소의 명시적인 예)
이 표기법으로 쓰면 $f = 3e_1^\vee + 4e_2^\vee + 5e_3^\vee$입니다. 여기서 "합" 표기법이 왜 기대한 대로 작동하는지 보이십니까? 실제로

$$\begin{aligned} f(e_1) &= (3e_1^\vee + 4e_2^\vee + 5e_3^\vee)(e_1) \\ &= 3e_1^\vee(e_1) + 4e_2^\vee(e_1) + 5e_3^\vee(e_1) \\ &= 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + 5 \cdot 0 = 3. \end{aligned}$$

이것이 바로 우리가 원하던 것입니다.

이 시점에서 $e_i \mapsto e_i^\vee$로 주어지는 동형사상에 의해 $V \cong V^\vee$라고 지적하고 싶어질 수도 있습니다. 이를 "열 행렬을 90°만큼 회전하는 것"이라고 부를 수도 있습니다.

이 명제는 엄밀히 말해 참이지만, 아무런 추가 정보가 없는 일반적인 벡터 공간 V에 대해서는 이것을 단지 $\dim V = \dim V^\vee$의 부산물로 생각하면 됩니다(차원이 같은 임의의 두 벡터 공간은 동형이기 때문입니다). 가장 중요한 점은, 위에서 주어진 동형사상이 어떤 기저를 골랐는지에 의존한다는 것입니다.

비고 11.2.5 (위에서 주어진 동형사상 $V \to V^\vee$가 자연스럽지 않음을 보여 주는 명시적인 예) 앨리스와 밥이 같은 2차원 실벡터 공간을 보고 있습니다.

$$V = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}.$$

또한 구체적으로, $v_{\text{예시}} = (3, 5, -8)$을 V의 임의의 원소의 예로 둡시다.
앨리스가 V의 기저 벡터로 다음을 고른다고 합시다.

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0, -1) \\ e_2 &= (0, 1, -1). \end{aligned}$$

앨리스는 이를 이용하여 위에서 설명한 대로 동형사상 $A \colon V \to V^\vee$를 구성하고, $e_1^\vee = A(e_1)$을 생각합니다. 원소 $e_1^\vee \in V^\vee$는 함수 $e_1^\vee \colon V \to \mathbb{R}$이므로, 앨리스는 V의 임의의 벡터를 여기에 대입할 수 있습니다. 예를 들어 $v_{\text{예시}}$에 대해서는

$$e_1^\vee(v_{\text{예시}}) = e_1^\vee((3, 5, -8)) = e_1^\vee(3e_1 + 5e_2) = 3.$$

한편 밥은 다른 기저 벡터를 고릅니다.

$$\begin{aligned} f_1 &= (1, 0, -1) \\ f_2 &= (1, -1, 0). \end{aligned}$$

이로부터 밥은 동형사상 $B \colon V \to V^\vee$와 그에 대응하는 $f_1^\vee = B(f_1)$을 얻습니다. 밥 역시 이를 어디에서든 계산할 수 있습니다. 예를 들어

$$f_1^\vee(v_{\text{예시}}) = f_1^\vee((3, 5, -8)) = f_1^\vee(8f_1 - 5f_2) = 8.$$

따라서 $e_1^\vee = A((1, 0, -1))$과 $f_1^\vee = B((1, 0, -1))$은 $V^\vee$의 서로 다른 원소입니다. 다시 말해 앨리스와 밥은 서로 다른 기저를 골랐기 때문에 서로 다른 동형사상을 얻었습니다.

§11.3 $V^\vee \otimes W$는 V에서 W로 가는 행렬을 줍니다

이 절의 목표:

V와 W가 유한 차원 k-벡터 공간이면 $V^\vee \otimes W$는 선형 사상 $V \to W$를 나타냅니다.

직관은 다음과 같습니다. V가 3차원이고 W가 5차원이면, 사상 $V \to W$를 5×3 크기의 수 배열로 생각할 수 있습니다. 우리는 이 사상들을 벡터 공간으로 생각하고 싶습니다(행렬은 더하거나 스칼라배할 수 있기 때문입니다). 그러므로 이것은 차원이 15인 벡터 공간이어야 마땅하지만, 그저 "$k^{\oplus 15}$"라고 말하는 것은 그다지 만족스럽지 않습니다(기저가 무엇입니까?).

더 나은 방법으로, 다음 텐서곱을 생각합니다.

$$V^\vee \otimes W$$

이는 어떤 의미에서 V로부터 나가는 사상들과 목표 공간 W의 곱입니다. 우리는 이것이 실제로 우리가 원하는 공간이라고 주장합니다. 즉 **$V^\vee \otimes W$의 원소와 V에서 W로 가는 선형 사상 사이에는 자연스러운 전단사가 존재합니다**.

먼저, $V^\vee \otimes W$의 원소를 사상 $V \to W$로 어떻게 해석할 수 있겠습니까? 구체적으로, V의 기저가 e_1, e_2, e_3이고 W의 기저가 f_1, f_2, f_3, f_4, f_5라고 합시다. $V^\vee \otimes W$의 원소 하나를 생각해 봅시다. 예를 들어

$$e_1^\vee \otimes (f_2 + 2f_4) + 4e_2^\vee \otimes f_5.$$

이 원소를 함수 $V \to W$로 해석하려고 합니다. 즉, $v \in V$가 주어지면 W의 원소를 내놓아야 합니다. 이렇게 하는 방법은 사실상 하나뿐입니다. 바로 $v \in V$를 왼쪽에 있는 $V^\vee$ 원소들에 넣는 것입니다. 즉, 다음 사상을 생각합니다.

$$v \mapsto e_1^\vee(v) \cdot (f_2 + 2f_4) + 4e_2^\vee(v) \cdot f_5 \in W.$$

따라서 임의의 원소 $\xi_1 \otimes w_1 + \dots + \xi_m \otimes w_m \in V^\vee \otimes W$를 선형 사상 $V \to W$로 해석하는 자연스러운 방법이 있습니다. 여기서 주장하려는 것은, 사실 모든 선형 사상 $V \to W$가 이러한 해석을 가진다는 것입니다.

먼저, 표기의 편의를 위해

정의 11.3.1. V에서 W로 가는 선형 사상들의 집합(이는 V를 W로 보내는 행렬들로 해석할 수 있습니다)을 k 위의 벡터 공간으로 보고 $\operatorname{Hom}(V, W)$로 나타냅시다. ("Hom"은 준동형사상(homomorphism)을 뜻합니다.)

> **질문 11.3.2.** $\operatorname{Hom}(V, k)$가 무엇인지 그 이름을 밝히십시오.

이제 더 일반적으로 성립하는 사실을 적을 수 있습니다.

정리 11.3.3 ($V^\vee \otimes W \iff$ 선형 사상 $V \to W$)
V와 W를 유한 차원 벡터 공간이라고 합시다. 앞에서 다음 사상을 기술했습니다.

$$\Psi \colon V^\vee \otimes W \to \operatorname{Hom}(V, W)$$

이 사상은 $\xi_1 \otimes w_1 + \dots + \xi_m \otimes w_m$을 다음 선형 사상으로 보냅니다.

$$v \mapsto \xi_1(v)w_1 + \dots + \xi_m(v)w_m.$$

그러면 Ψ는 벡터 공간의 동형사상입니다. 즉, 모든 선형 사상 $V \to W$는 이러한 방식으로 $V^\vee \otimes W$의 원소로 유일하게 표현될 수 있습니다.

위의 내용이 다소 난해할 수 있으므로, 구체적인 예를 들겠습니다.

예제 11.3.4 (구체적인 예)
$V = \mathbb{R}^2$라 하고 V의 기저 e_1, e_2를 잡습니다. 그리고 $T\colon V \to V$를 다음과 같이 정의합니다.

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

그러면 다음을 얻습니다.

$$\Psi(e_1^\vee \otimes e_1 + 2e_2^\vee \otimes e_1 + 3e_1^\vee \otimes e_2 + 4e_2^\vee \otimes e_2) = T.$$

아름다운 점은 Ψ의 정의가 기저에 의존하지 않는다는 것입니다. 따라서 기저를 바꾸면 위의 식은 완전히 달라 보이겠지만, $V^\vee \otimes V$의 실제 원소는 변하지 않습니다.

그럼에도 불구하고, 증명에서는 좌표를 마음껏 사용하겠습니다.

정리 *11.3.3*의 증명. 겉보기에는 위압적이지만 사실 어렵지 않습니다. 두 단계로 진행합니다.

1. 먼저 Ψ가 전사임을 확인합니다. 즉, 모든 선형 사상은 $V^\vee \otimes W$에서 적어도 하나의 표현을 가집니다. 이를 보이기 위해 임의의 $T\colon V \to W$를 잡습니다. V의 기저가 e_1, e_2, e_3이고 $T(e_1) = w_1$, $T(e_2) = w_2$, $T(e_3) = w_3$이라고 합시다. 그러면 다음 원소가

   $$e_1^\vee \otimes w_1 + e_2^\vee \otimes w_2 + e_3^\vee \otimes w_3$$

   조건을 만족합니다. 이 원소는 기저 원소 e_i 위에서 T와 일치하도록 일부러 만든 것이기 때문입니다.

2. 따라서 이제 $\dim V^\vee \otimes W = \dim \operatorname{Hom}(V, W)$임을 확인하는 것으로 충분합니다. 물론 $V^\vee \otimes W$의 차원은 $\dim V \cdot \dim W$입니다. 그런데 $\operatorname{Hom}(V, W)$를 $\dim V \cdot \dim W$ 행렬들로 보면, 이 역시 차원이 $\dim V \cdot \dim W$임을 알 수 있습니다. □

따라서 **자연 동형사상** $V^\vee \otimes W \cong \operatorname{Hom}(V, W)$가 존재합니다. 이것이 성립한다는 증명에서는 기저를 자유롭게 사용했지만, 그렇다고 해서 이 동형사상이 "신이 내려 준" 것이라는 사실은 변하지 않습니다. 즉, 이 동형사상은 벡터 공간을 표현할 때 어떤 기저를 고르는지와는 무관하며, 오직 V와 W 자체의 본질에만 의존합니다.

§11.4 대각합

이제 대각합의 정의를 내릴 준비가 되었습니다. 정사각행렬 T를 사상 $T\colon V \to V$로 생각할 수 있다는 점을 떠올리십시오. 위의 정리에 따르면

$$\operatorname{Hom}(V, V) \cong V^\vee \otimes V$$

따라서 모든 사상 $V \to V$를 $V^\vee \otimes V$의 원소로 생각할 수 있습니다. 한편 각 순수 텐서를 "접어서" 평가 사상 $\operatorname{ev}\colon V^\vee \otimes V \to k$를 정의할 수도 있습니다: $f \otimes v \mapsto f(v)$. 이렇게 하면 다음과 같은 합성 사상을 얻습니다

$$\operatorname{Hom}(V, V) \xrightarrow{\cong} V^\vee \otimes V \xrightarrow{\operatorname{ev}} k.$$

이 결과를 행렬 T의 **대각합**이라고 부릅니다.

예제 11.4.1 (대각합의 예)
앞의 예를 이어서 살펴보면,

$$\operatorname{Tr} T = e_1^\vee(e_1) + 2e_2^\vee(e_1) + 3e_1^\vee(e_2) + 4e_2^\vee(e_2) = 1 + 0 + 0 + 4 = 5.$$

대각합이 대각 성분의 합인 이유가 바로 이것입니다.

§11.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 11A (대각합은 고윳값의 합)**.** V를 대수적으로 닫힌 체 k 위의 n차원 벡터 공간이라고 합시다. $T\colon V \to V$를 고윳값이 λ_1, λ_2, ..., λ_n(대수적 중복도를 고려하여 셈)인 선형 사상이라고 합시다. $\operatorname{Tr} T = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$임을 보이십시오.

문제 11B† (트레이스의 곱)**.** $T\colon V \to V$와 $S\colon W \to W$를 유한 차원 벡터 공간 V와 W의 선형 사상이라고 합시다. $T \otimes S\colon V \otimes W \to V \otimes W$를 $v \otimes w \mapsto T(v) \otimes S(w)$로 정의합니다.

$$\operatorname{Tr}(T \otimes S) = \operatorname{Tr}(T)\operatorname{Tr}(S)$$

임을 증명하십시오.



문제 11C† (대각합은 일종의 교환 법칙을 만족합니다)**.** $T\colon V \to W$와 $S\colon W \to V$를 유한 차원 벡터 공간 V와 W 사이의 선형 사상이라고 합시다.

$$\operatorname{Tr}(T \circ S) = \operatorname{Tr}(S \circ T)$$

임을 보이십시오.



문제 11D (Putnam 1988)**.** V를 n차원 벡터 공간이라고 합시다. $T\colon V \to V$를 선형 사상이라 하고, 그중 어느 n개를 골라도 선형 독립인 $n+1$개의 고유벡터가 존재한다고 가정합시다. 그렇다면 T는 반드시 항등 사상의 스칼라배입니까?

12 행렬식

이 장의 목표는 기저에 의존하지 않는 행렬식의 정의를 제시하는 것입니다. 즉, T의 표현 방식을 참조하지 않고 $T\colon V \to V$에 대해 $\det T$를 정의하려는 것입니다. 이렇게 하면 행렬의 행렬식이 기저의 선택에 의존하지 않는다는 사실이 명백해지고, 몇몇 성질(e.g. 행렬식이 곱셈적이라는 것)은 자명하게 참이 됩니다.

행렬식은 유한 차원 벡터 공간에 대해서만 정의되므로, 원한다면 이 장에서는 유한 차원 벡터 공간만 고려해도 됩니다. 한편 바탕체가 대수적으로 닫혀 있을 필요는 없습니다.

§12.1 쐐기곱

이 절의 대표적인 예: $\bigwedge^2(\mathbb{R}^2)$는 평행사변형을 줍니다.

이제 쐐기곱이라는 것을 정의하겠습니다. 처음에는 텐서곱 $V \otimes V$처럼 보이지만, 관계가 하나 더 추가됩니다.

간단히 하기 위해 먼저 쐐기곱 $\bigwedge^2(V)$를 정의하겠습니다. 하지만 나중에는 2를 임의의 n으로 바꿀 것입니다.

정의 12.1.1. V를 k-벡터 공간이라고 합시다. 2-쐐기곱 $\bigwedge^2(V)$는 $v \wedge w$ $(v, w \in V)$ 꼴의 원소들로 생성되는 아벨 군으로, 다음과 같은 동일한 관계들을 따르며

$$\begin{aligned}(v_1 + v_2) \wedge w &= v_1 \wedge w + v_2 \wedge w \\ v \wedge (w_1 + w_2) &= v \wedge w_1 + v \wedge w_2 \\ (c \cdot v) \wedge w &= v \wedge (c \cdot w)\end{aligned}$$

추가로 다음 두 관계를 더 따릅니다:

$$v \wedge v = 0 \quad \text{그리고} \quad v \wedge w = -w \wedge v.$$

벡터 공간으로서의 작용은 $c \cdot (v \wedge w) = (c \cdot v) \wedge w = v \wedge (c \cdot w)$로 주어집니다.

> **연습문제 12.1.2.** 조건 $v \wedge w = -(w \wedge v)$가 사실은 불필요하다는 것을 보이십시오. 이 조건은 $v \wedge v = 0$이라는 사실로부터 유도할 수 있습니다. (힌트: $(v+w) \wedge (v+w) = 0$을 전개하십시오.)

이것은 텐서곱의 정의와 거의 똑같아 보이지만, 미묘한 차이가 두 가지 있습니다. 첫째, 텐서곱에서처럼 V와 W가 있는 것이 아니라 이제는 V만 있습니다.[1] 둘째, 다음과 같은 새로운 수수께끼 같은 관계가 있습니다

$$v \wedge v = 0 \implies v \wedge w = -(w \wedge v).$$

저것은 왜 저기 있는 것입니까? 좀 이상해 보입니다.

힌트를 드리겠습니다.

> **예제 12.1.3** (쐐기곱의 명시적 계산)
> $V = \mathbb{R}^2$라 하고, $v = ae_1 + be_2$, $w = ce_1 + de_2$라 합시다. 이제 $\bigwedge^2(V)$에서 $v \wedge w$를

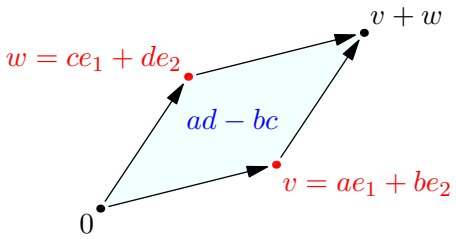
[1] 그러니 쐐기곱은 "쐐기 거듭제곱"이라고 부르는 편이 더 정확할지도 모릅니다!

계산해 봅시다.

$$\begin{aligned} v \wedge w &= (ae_1 + be_2) \wedge (ce_1 + de_2) \\ &= ac(e_1 \wedge e_1) + bd(e_2 \wedge e_2) + ad(e_1 \wedge e_2) + bc(e_2 \wedge e_1) \\ &= ad(e_1 \wedge e_2) + bc(e_2 \wedge e_1) \\ &= (ad - bc)(e_1 \wedge e_2). \end{aligned}$$

$ad - bc$는 무엇입니까? 이미 알아보셨을지도 모릅니다:

- v와 w로 만들어지는 평행사변형의 넓이가 $ad - bc$라는 것을 알고 계실지도 모릅니다.
- 이것이 $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$의 행렬식이라는 것을 알아보셨을지도 모릅니다. 사실 행렬식이 초부피를 나타내기 위한 것이라는 점까지 알고 계실지도 모릅니다.



이것은 결코 우연이 아닙니다. 쐐기곱은 부호 있는 넓이를 나타내도록 설계되었습니다. 즉, $v \wedge w$는 v와 w로 만들어지는 평행사변형의 넓이를 나타내기 위한 것입니다. 이제 조건 $(cv) \wedge w = v \wedge (cw)$가 왜 타당한지 알 수 있습니다. 그리고 물론 이제 $v \wedge v$가 왜 0이어야 하는지도 알 수 있습니다. 넓이가 0인 평행사변형이기 때문입니다!

쐐기곱의 기적은 텐서곱 공리에 추가해야 하는 조건이 $v \wedge v = 0$ 하나뿐이라는 것입니다. 그러면 갑자기 쐐기가 부피를 나타내는 모든 일을 우리 대신 해 줍니다.

비고 12.1.4 (수학에서의 정의에 관한 여담) 이러한 "성질 기반" 철학은 현대 수학에서 흔히 쓰이는 방식입니다. 정의하고자 하는 대상에 대한 어떤 직관이 있으면, 그로부터 "마땅히" 따라 나와야 할 성질들의 희망 목록을 적습니다. 그런데 알고 보면 그 성질들만으로도 충분히 다룰 수 있으므로, 정의할 때는 희망 목록의 모든 성질을 만족하는 추상적인 대상을 정의하기만 하면 됩니다. 그 뒤로 직관은 아무런 "공식적인" 역할도 하지 않으며, 희망 목록을 뒷받침하는 응원 삼아 동기를 부여하는 역할만 합니다.
쐐기곱의 경우, 희망 목록에는 $v \wedge v = 0$이라는 성질 하나만 있습니다.

앞에서와 유사하게 다음이 성립합니다:

명제 12.1.5 ($\bigwedge^2(V)$의 기저)
V를 기저 $e_1, \dots, e_n$을 갖는 벡터 공간이라고 합시다. 그러면 $\bigwedge^2(V)$의 기저는 다음과 같습니다.

$$e_i \wedge e_j$$

여기서 $i < j$입니다. 따라서 $\bigwedge^2(V)$의 차원은 $\binom{n}{2}$입니다.

증명. 의외로 까다로우며, 이 역시 생략합니다. (텐서곱에 관한 대응하는 정리로부터 유도할 수 있습니다.) □

이제 다차원 쐐기곱을 정의할 용기가 생겼습니다. 쐐기가 더 많아졌을 뿐 같은 것입니다.

정의 12.1.6. V를 벡터 공간, m을 양의 정수라고 합시다. 공간 $\bigwedge^m(V)$는 다음 꼴의 쐐기들로 생성되며

$$v_1 \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_m$$

다음 관계를 만족합니다.

$$\begin{aligned}
\cdots \wedge (v_1 + v_2) \wedge \ldots &= (\cdots \wedge v_1 \wedge \ldots) + (\cdots \wedge v_2 \wedge \ldots) \\
\cdots \wedge (cv_1) \wedge v_2 \wedge \ldots &= \cdots \wedge v_1 \wedge (cv_2) \wedge \ldots \\
\cdots \wedge v \wedge v \wedge \ldots &= 0 \\
\cdots \wedge v \wedge w \wedge \ldots &= -(\cdots \wedge w \wedge v \wedge \ldots)
\end{aligned}$$

벡터 공간으로서

$$c \cdot (v_1 \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_m) = (cv_1) \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_m = v_1 \wedge (cv_2) \wedge \cdots \wedge v_m = \ldots.$$

이 정의는 상당히 장황하지만, 세 조건을 말로 풀면 다음과 같습니다.

- 이전과 마찬가지로 곱들을 더할 수 있어야 하고,
- m개의 성분 중 어느 것에나 상수를 붙일 수 있으며("벡터 공간" 작용에서 직접 지적된 대로),
- 임의의 인접한 두 쐐기를 서로 바꾸면 쐐기 전체의 부호가 바뀝니다.

따라서 이것은 $\bigwedge^2(V)$의 자연스러운 일반화입니다. 다음 꼴의 임의의 원소가

$$\cdots \wedge v \wedge \cdots \wedge v \wedge \ldots$$

여전히 0이어야 함을 스스로 확인할 수 있습니다.

앞에서 $e_1 \wedge e_2$가 기저였던 것처럼, 일반적인 m과 n에 대해서도 기저를 찾을 수 있습니다.

명제 12.1.7 (쐐기곱의 기저)
V를 기저 $e_1, \ldots, e_n$을 갖는 벡터 공간이라고 합시다. $\bigwedge^m(V)$의 기저는 다음 원소들로 이루어집니다.

$$e_{i_1} \wedge e_{i_2} \wedge \cdots \wedge e_{i_m}$$

여기서

$$1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_m \le n.$$

따라서 $\bigwedge^m(V)$의 차원은 $\binom{n}{m}$입니다.

증명의 개요. 앞에서 $e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_m}$이 텐서곱의 기저임을 알았습니다. 여기서는 다음과 같은 추가 성질이 있습니다. (a) 두 기저 원소가 다시 나타나면 전체가 0이 되므로, i들이 모두 서로 다르다고 가정해야 합니다. 그리고 (b) 원소들의 순서를 뒤섞을 수 있으므로, 기저 원소들을 증가하는 순서로 놓기로 임의로 정합니다. □

§12.2 행렬식

이 절의 대표적인 예: $(ae_1 + be_2) \wedge (ce_1 + de_2) = (ad - bc)(e_1 \wedge e_2)$.

이제 행렬식을 정의할 준비가 되었습니다. $T\colon V \to V$가 정사각행렬이라고 합시다. 쐐기들에 대해 다음과 같이 주어지는 사상 $\bigwedge^m(V) \to \bigwedge^m(V)$를

$$v_1 \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_m \mapsto T(v_1) \wedge T(v_2) \wedge \cdots \wedge T(v_m).$$

$\bigwedge^m(V)$ 전체로 선형적으로 확장하면 잘 정의된 선형 사상이 된다고 주장합니다(여기서 "잘 정의된"이란 정의역의 동치인 원소들이 공역의 동치인 원소들로 보내진다는 뜻입니다. 이것과 선형성은 모두 T가 선형 사상이라는 사실에서 따라 나옵니다). 이 사상을 $\bigwedge^m(T)$라고 부릅니다.

예제 12.2.1 ($\bigwedge^m(T)$의 예)
표준 기저 e_1, e_2, e_3, e_4를 갖는 $V = \mathbb{R}^4$에서 $T(e_1) = e_2$, $T(e_2) = 2e_3$, $T(e_3) = e_3$, $T(e_4) = 2e_2 + e_3$이라고 합시다. 그러면 예를 들어 $\bigwedge^2(T)$는 다음과 같이 보냅니다.

$$\begin{aligned}(e_1 \wedge e_2) + (e_3 \wedge e_4) &\mapsto T(e_1) \wedge T(e_2) + T(e_3) \wedge T(e_4) \\ &= e_2 \wedge 2e_3 + e_3 \wedge (2e_2 + e_3) \\ &= 2(e_2 \wedge e_3 + e_3 \wedge e_2) \\ &= 0.\end{aligned}$$

이제 흥미로운 사실이 있습니다. V의 차원이 n이라고 하고, $m = n$이라고 합시다. 그러면 $\bigwedge^n(V)$의 차원은 $\binom{n}{n} = 1$입니다 — 1차원 공간입니다! 따라서 $\bigwedge^n(V) \cong k$입니다.

따라서 $\bigwedge^n(T)$를 k에서 k로 가는 선형 사상으로 생각할 수 있습니다. 그런데 우리는 k에서 k로 가는 선형 사상은 단지 상수에 의한 곱셈일 뿐임을 알고 있습니다. 그러므로 $\bigwedge^n(T)$는 어떤 상수에 의한 곱셈입니다.

정의 12.2.2. V가 n차원 벡터 공간일 때 $T\colon V \to V$라고 합시다. 그러면 $\bigwedge^n(T)$는 상수 c에 의한 곱셈이며, T의 **행렬식**을 $c = \det T$로 정의합니다.

예제 12.2.3 (2×2 행렬의 행렬식)
다시 기저 e_1, e_2를 갖는 $V = \mathbb{R}^2$를 생각합시다. 다음과 같이 둡시다.

$$T = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}.$$

다시 말해 $T(e_1) = ae_1 + be_2$이고 $T(e_2) = ce_1 + de_2$입니다.
이제 $\bigwedge^2(V)$를 생각해 봅시다. 이 공간은 기저 $e_1 \wedge e_2$를 가집니다. 이제 $\bigwedge^2(T)$는 이것을 다음으로 보냅니다.

$$e_1 \wedge e_2 \xmapsto{\bigwedge^2(T)} T(e_1) \wedge T(e_2) = (ae_1 + be_2) \wedge (ce_1 + de_2) = (ad - bc)(e_1 \wedge e_2).$$

따라서 $\bigwedge^2(T)\colon \bigwedge^2(V) \to \bigwedge^2(V)$는 $\det T = ad - bc$에 의한 곱셈입니다. $e_1 \wedge e_2$를 $(ad - bc)(e_1 \wedge e_2)$로 보내기 때문입니다.

이것이 바로 행렬식의 정의입니다. 다시 한번 말하지만, $\bigwedge^n(T)$를 이용하여 정의했으므로 이 정의는 기저의 선택과 완전히 무관합니다. 다시 말해 행렬식은 행렬을 전혀 언급하지 않고 $T\colon V \to V$만으로 정의할 수 있습니다.

질문 12.2.4. 왜 $\bigwedge^n(S \circ T) = \bigwedge^n(S) \circ \bigwedge^n(T)$가 성립합니까?

이런 방식으로

$$\det(S \circ T) = \det(S)\det(T)$$

역시 공짜로 얻습니다.

더 일반적으로 2를 n으로 바꾸고 다음을 전개한 결과를 적어 보면

$$(a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + \cdots) \wedge \cdots \wedge (a_{1n}e_1 + a_{2n}e_2 + \cdots + a_{nn}e_n)$$

다음 공식을 얻게 됩니다.

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}$$

이것을 행렬식에 대한 **라이프니츠 공식**이라고 부릅니다. 미국 고등학생들은 이 공식을 알아볼 것입니다. (안타깝게도) 이 공식은 쐐기곱을 이용한 더 나은 정의의 따름정리로서가 아니라 행렬식의 정의로서 가르쳐지고 있습니다.

> **연습문제 12.2.5.** 쐐기곱을 전개하면 $n = 3$일 때의 라이프니츠 공식이 나온다는 것을 확인하십시오.

§12.3 특성다항식과 케일리-해밀턴

고윳값 이론과 연결해 봅시다. V가 대수적으로 닫힌 체 위의 n차원 공간일 때 사상 $T\colon V \to V$를 택하고, 그 고윳값들이 (중복을 포함하여) λ_1, λ_2, ..., λ_n이라고 합시다. 그러면 **특성다항식**은 다음과 같이 주어집니다.

$$p_T(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)\dots(X - \lambda_n).$$

T를 조르당 표준형으로 썼다면, 즉

$$T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & * & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

(여기서 각 $*$는 0 또는 1입니다) 다음과 같은 정의를 억지로 끼워 맞출 수 있다는 점에 주목하십시오.

$$p_T(X) := \det\left(X \cdot \mathrm{id}_n - T\right) = \det \begin{bmatrix} X-\lambda_1 & * & 0 & \dots & 0 \\ 0 & X-\lambda_2 & * & \dots & 0 \\ 0 & 0 & X-\lambda_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & X-\lambda_n \end{bmatrix}.$$

대부분의 선형대수학 책에서 보게 되는 것은 후자의 정의인데, 이 정의를 쓰면 "고윳값"이라는 단어를 언급하지 않고도(즉 전적으로 수의 배열만으로) 특성다항식을 정의할 수 있기 때문입니다. 이 정의에는 어떤 행렬이 주어지든 특성다항식을 쉽게 계산할 수 있고 따라서 고윳값도 계산할 수 있다는 장점이 있다는 것은 인정합니다. 하지만 저는 여전히 처음부터 고윳값을 이용하여 정의해야 한다고 생각합니다. 예를 들어 행렬식을 이용한 정의는 다음 정리를 가려 버리는데, 이 정리는 사실 완전히 자명한 것입니다.

정리 12.3.1 (케일리-해밀턴)
$T\colon V \to V$가 대수적으로 닫힌 체 위의 유한 차원 벡터 공간 사이의 사상이라고 합시다. 그러면 사상 $p_T(T)$는 영사상입니다.

여기서 $p_T(T)$가 뜻하는 바는 다음과 같습니다. 만약

$$p_T(X) = X^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots + c_0$$

이라면

$$p_T(T) = T^n + c_{n-1}T^{n-1} + \cdots + c_1 T + c_0 I$$

가 영사상이라는 것이며, 여기서 T^k는 T를 k번 적용한 것을 나타냅니다. 이 개념은 T가 영이 아닌 고유벡터를 적어도 하나 가진다는 것을 증명할 때 이미 보았습니다.

예제 12.3.2 (행렬식 정의를 이용한 케일리-해밀턴 정리의 예)
$T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$라고 합시다. 특성다항식을 행렬식으로 정의하면 $p_T(X) = (X-1)(X-4) - (-2)(-3) = X^2 - 5X - 2$임을 얻습니다. 실제로 다음을 확인할 수 있습니다.

$$T^2 - 5T - 2 = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix} - 5 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

고윳값이라는 단어 없이 p_T를 정의하고 행렬을 수의 배열로 보는 사악한 관점을 취한다면, 이것은 완전한 기적처럼 보입니다. (실제로 위키백과에 있는 끔찍한 증명들을 보십시오.)
그러나 T를 선형 사상으로 보는 추상적인 관점을 사용하면, 이 정리는 거의 자명합니다.

케일리-해밀턴 정리의 증명. V를 조르당 표준형으로 다음과 같이 쓴다고 합시다.

$$V = J_1 \oplus \cdots \oplus J_m$$

여기서 J_i는 고윳값 λ_i와 차원 d_i를 가집니다. 정의에 의해 다음이 성립합니다.

$$p_T(T) = (T-\lambda_1)^{d_1}(T-\lambda_2)^{d_2}\dots(T-\lambda_m)^{d_m}.$$

정의에 의해 $(T-\lambda_1)^{d_1}$은 J_1 위에서 영사상입니다. 따라서 $p_T(T)$는 J_1 위에서 0입니다. 마찬가지로 이것은 다른 각 J_i 위에서도 0입니다 — 이것으로 끝입니다. □

비고 12.3.3 (텐서곱으로 확장하기) — 케일리-해밀턴 정리는 k가 대수적으로 닫혀 있다는 가정 없이도 성립합니다. 예를 들어 임의의 실수 행렬은 복소수 계수를 가진 행렬로 볼 수 있기 때문입니다(앞서 언급한 기법입니다). 텐서곱을 사용하여 이 아이디어를 어떻게 형식화할 수 있는지 간략히 귀띔하겠습니다.
기저 e_1, e_2, e_3을 가지는 공간 $V = \mathbb{R}^3$을 생각합시다. 따라서 V의 대상은 $r_1e_1 + r_2e_2 + r_3e_3$ 꼴이며, 여기서 r_1, r_2, r_3은 실수입니다. 우리는 본질적으로 같은 벡터 공간이지만 실수 계수 r_i 대신 복소수 계수 z_i를 가지는 것을 생각하고자 합니다.
그래서 다음과 같이 합니다. $\mathbb{C}$를 (예를 들어 기저 $\{1, i\}$를 가지는) $\mathbb{R}$-벡터 공간으로 보고, 다음 **복소화**를 생각합니다.

$$V_{\mathbb{C}} \coloneqq \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V.$$

그러면 우리의 원소들이 실제로 다음 꼴임을 확인할 수 있습니다.

$$z_1 \otimes e_1 + z_2 \otimes e_2 + z_3 \otimes e_3.$$

여기서 텐서곱은 $\mathbb{R}$ 위에서 취한 것이므로, $r \in \mathbb{R}$에 대해 $z \otimes re_i = (zr) \otimes e_i$가 성립합니다. 그러면 $V_{\mathbb{C}}$는 $i \in \{1,2,3\}$에 대한 $1 \otimes e_i$를 기저로 가지는 $\mathbb{C}$ 위의 3차원 벡터 공간으로 생각할 수 있습니다. 이런 방식으로, 텐서곱은 복소수 계수를 "덧붙인다"는 아이디어를 형식화할 수 있게 해 줍니다.
$T\colon V \to W$가 사상이면, $T_{\mathbb{C}}\colon V_{\mathbb{C}} \to W_{\mathbb{C}}$는 단순히 사상 $z \otimes v \mapsto z \otimes T(v)$입니다. 이것을 때때로 $T_{\mathbb{C}} = \mathrm{id} \otimes T$로 쓰는 것을 보게 될 것입니다. 그러면 $T_{\mathbb{C}}$에 정리들을 적용하여 T에 대한 대응하는 결과를 유도해 볼 수 있습니다.

§12.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 12A (열 연산)**.** 임의의 실수 x_{ij}(여기서 $1 \le i, j \le n$)에 대해 다음이 성립함을 보이십시오.

$$\det \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} x_{11}+cx_{12} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21}+cx_{22} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1}+cx_{n2} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{bmatrix}.$$

문제 12B (행렬식은 고윳값들의 곱)**.** V를 대수적으로 닫힌 체 k 위의 n차원 벡터 공간이라고 합시다. $T\colon V \to V$를 (대수적 중복도를 고려하여 센) 고윳값 λ_1, λ_2, ..., λ_n을 가지는 선형 사상이라고 합시다. $\det T = \lambda_1 \dots \lambda_n$임을 보이십시오.

문제 12C (지수 행렬)**.** X를 복소수 계수를 가지는 $n \times n$ 행렬이라고 합시다. 지수 사상을 다음과 같이 정의합니다.

$$\exp(X) = 1 + X + \frac{X^2}{2!} + \frac{X^3}{3!} + \cdots$$

(이것이 어떤 $n \times n$ 행렬로 수렴한다는 사실은 당연한 것으로 받아들이십시오.) 다음을 증명하십시오.

$$\det(\exp(X)) = e^{\operatorname{Tr} X}.$$

문제 12D (문제 9B†의 확장)**.** $T\colon V \to V$를 유한 차원 벡터 공간의 사상이라고 합시다. T가 동형사상일 필요충분조건이 $\det T \neq 0$임을 증명하십시오.



문제 12E (스웨덴 2010 기반)**.** 무게가 0이 아닌 소 1000마리로 이루어진 무리가 주어져 있습니다. 소 한 마리를 적절히 제거하여, 남은 999마리의 소를 무게의 합이 같은 두 집합으로 분할할 수 없게 할 수 있음을 증명하십시오.



문제 12F (퍼트넘 2015)**.** a, b, c, d가 이 순서대로 등차수열을 이루는 실수 행렬 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$들의 집합을 S로 정의합니다. 어떤 정수 $k > 1$에 대해 $M^k \in S$가 되는 $M \in S$를 모두 구하십시오.



문제 12G. V가 k 위의 유한 차원 벡터 공간이고 $T\colon V \to V$라고 합시다. 다음을 보이십시오.

$$\det(a \cdot \mathrm{id}_V - T) = \sum_{n=0}^{\dim V} a^{\dim V - n} \cdot (-1)^n \operatorname{Tr}\left(\bigwedge^n (T)\right)$$

여기서 대각합은 $\bigwedge^n(T)\colon \bigwedge^n(V) \to \bigwedge^n(V)$로 보아 취한 것입니다.



문제 12H (코시-비네 공식)**.** $n \geq s \geq 1$을 정수라 하고, A와 B를 각각 $s \times n$ 행렬과 $n \times s$ 행렬이라 합시다. (따라서 AB는 $s \times s$ 행렬입니다.) $|S| = s$인 임의의 부분집합 $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$에 대하여, A_S를 A에서 첨자가 S에 속하는 행들로 이루어진 $s \times s$ 부분행렬이라 하고, B_S를 B에서 첨자가 S에 속하는 열들로 이루어진 $s \times s$ 부분행렬이라 합시다. 다음을 증명하십시오.

$$\det(AB) = \sum_{|S|=s} \det A_S \det B_S.$$

13 내적 공간

$\mathbb{R}^n$과 더 비슷해 보이는 벡터 공간에는 덧셈이라는 개념뿐 아니라 직교성이라는 개념과 거리라는 개념도 있는 경우가 많습니다. 이 모든 것은 벡터 공간에 이른바 **내적 형식**을 부여함으로써 얻어지며, 여러분은 이것을 $\mathbb{R}^n$의 "점곱"으로 이미 알고 있을 것입니다. 실제로 $\mathbb{R}^n$에서 여러분은 이미 다음을 알고 있습니다.

- $v \cdot w = 0$일 필요충분조건은 v와 w가 수직인 것이며,
- $|v|^2 = v \cdot v$.

이 장의 목적은 이 구조를 완전히 일반적인 형태로 빠르게 세우는 것입니다. 이 장의 주요 내용은 다음과 같습니다.

- 고등학교에서 배우는 "점곱" 공식이 실제로는 매우 자연스럽다는 것을 보게 될 것입니다. 이 공식은 위에서 나열한 두 공리로부터 자연스럽게 따라 나옵니다. $\sum a_i b_i$가 왜 그렇게 좋은 성질을 가지는지 궁금했던 적이 있다면, 이제 그 이유를 알게 될 것입니다.
- 내적 형식을 사용하여 V를 거리 공간으로 만들어 더 많은 기하학적 구조를 부여하는 방법을 보입니다.
- 몇 장 뒤에서는 이전에는 불가능했던 방식으로 $V \cong V^\vee$를 동일시하고, 그 따름정리로 실수 성분을 가진 대칭 행렬은 항상 실수 고윳값을 가진다는 좋은 결과를 이끌어 낼 것입니다.

이 장 전체에서 따로 명시하지 않는 한 모든 벡터 공간은 $\mathbb{C}$ 또는 $\mathbb{R}$ 위의 벡터 공간입니다. $\mathbb{C}$는 대수적으로 닫혀 있으므로(따라서 예를 들어 조르당 표준형을 가지므로) 일반적으로 $\mathbb{R}$보다 $\mathbb{C}$ 위에서 작업하는 것을 선호합니다. 어차피 모든 실수 행렬은 복소수 성분을 가진 행렬로 생각할 수 있습니다.

§13.1 내적

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R}^n$에서의 점곱.

§13.1.i 실수의 경우: 쌍선형 형식

먼저 실수 공간에 대한 내적 형식을 정의합시다. 일반적인 벡터 공간에서는 $v \cdot w$라는 표기 대신 $\langle v, w \rangle$를 사용하는 것이 가장 관례적입니다.

정의 13.1.1. V를 실벡터 공간이라고 합시다. **실내적 형식**[1]은 다음과 같은 함수입니다.

$$\langle \bullet, \bullet \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$$

로서 다음 성질을 만족하는 것입니다.

- 이 형식은 **대칭**입니다. 즉, 임의의 $v, w \in V$에 대하여 다음이 성립합니다.

$$\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle .$$

  물론 곱이라면 이런 성질을 가지리라고 기대할 것입니다.

[1]다른 이름으로는 "내적", "점곱", "양의 정부호 비퇴화 대칭 쌍선형 형식", ...등이 있습니다

- 이 형식은 **쌍선형**, 즉 **두 인수 모두에 대하여 선형**입니다. 이는 임의의 고정된 v에 대하여 $\langle -, v\rangle$와 $\langle v, -\rangle$가 선형 함수라는 뜻입니다. 명시적으로 쓰면 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned}\langle cx, v\rangle &= c\langle x, v\rangle \\ \langle x+y, v\rangle &= \langle x, v\rangle + \langle y, v\rangle .\end{aligned}$$

  v가 왼쪽에 있는 경우도 마찬가지입니다. 이는 흔히 하나의 방정식 $\langle cx+y, z\rangle = c\langle x, z\rangle + \langle y, z\rangle$로 요약됩니다.

- 이 형식은 **양의 정부호**입니다. 즉, $\langle v, v\rangle \geq 0$은 음이 아닌 실수이며, 등호는 $v = 0_V$일 때에만 성립합니다.

연습문제 13.1.2. 첫 번째 인수에 대한 선형성과 대칭성만으로 두 번째 인수에 대한 선형성이 이미 따라 나온다는 것을 보이십시오. 따라서 위의 정의를 $\langle -, v\rangle$만 선형이도록 요구하는 것으로 고칠 수 있습니다.

예제 13.1.3 ($\mathbb{R}^n$)
이미 알고 있듯이, $\mathbb{R}^n$ 위의 내적 형식은 다음과 같이 정의할 수 있습니다. $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, ..., $e_n = (0, \dots, 0, 1)$을 표준 기저라고 합시다. 그러면 다음과 같이 둡니다.

$$\langle a_1e_1 + \cdots + a_ne_n, b_1e_1 + \cdots + b_ne_n\rangle := a_1b_1 + \cdots + a_nb_n.$$

이것이 쌍선형(대칭이며 두 인수 모두에 대하여 선형)임은 쉽게 알 수 있습니다. 양의 정부호임을 보이려면, $a_i = b_i$이면 점곱이 $a_1^2 + \cdots + a_n^2$이 되고, 이는 모든 a_i가 0일 때에만 정확히 0이 된다는 점에 주목하십시오.

§13.1.ii 복소수의 경우: 반쌍선형 형식

복소 곱 공간의 정의도 비슷하지만 한 가지 차이가 있습니다. 대칭성 대신 켤레 대칭성을 가지는데, 이는 $\langle v, w\rangle = \overline{\langle w, v\rangle}$임을 의미합니다. 따라서 첫 번째 인자에 대해서는 여전히 선형성이 성립하지만, 두 번째 인자에 대해서는 실제로 다른 선형성이 성립합니다. 명시적으로 쓰면 다음과 같습니다.

정의 13.1.4. V를 복소 벡터 공간이라고 합시다. **복소 내적**은 다음과 같은 함수

$$\langle \bullet, \bullet\rangle : V \times V \to \mathbb{C}$$

로서, 다음 성질들을 만족하는 것입니다.

- 이 형식은 **켤레 대칭성**을 가집니다. 즉, 임의의 $v, w \in V$에 대하여 다음이 성립합니다.

$$\langle v, w\rangle = \overline{\langle w, v\rangle}.$$

- 이 형식은 **반쌍선형**입니다(이 이름은 "1.5중 선형"이라는 뜻입니다). 이는 다음을 의미합니다.
  - 이 형식은 **첫 번째 인자에 대하여 선형**이므로, 역시 다음이 성립합니다.

$$\begin{aligned}\langle x+y, v\rangle &= \langle x, v\rangle + \langle y, v\rangle \\ \langle cx, v\rangle &= c\langle x, v\rangle .\end{aligned}$$

  이 역시 문헌에서는 흔히 $\langle cx+y, v\rangle = c\langle x, v\rangle + \langle y, v\rangle$라는 한 줄로 줄여 씁니다.

– 그러나 이번에는 **두 번째 인자에 대하여 반선형**입니다. 즉, 임의의 복소수 c와 벡터 x, y에 대하여 다음이 성립합니다.

$$\langle v, x+y\rangle = \langle v, x\rangle + \langle v, y\rangle$$
$$\langle v, cx\rangle = \overline{c}\,\langle v, x\rangle\,.$$

새롭게 복소켤레 $\overline{c}$가 나타났다는 점에 주목하십시오! 이번에도 방정식 하나만 쓰고 싶다면 이를 간단히 $\langle v, cx+y\rangle = \overline{c}\,\langle v, x\rangle + \langle v, y\rangle$로 줄여 쓸 수 있습니다.

- 이 형식은 **양의 정부호**입니다. 즉, $\langle v, v\rangle$는 음이 아닌 실수이며, $v = 0_V$일 때 그리고 그때에만 0이 됩니다.

연습문제 13.1.5. 켤레 대칭성과 첫 번째 인자에 대한 선형성으로부터 반선형성이 따라 나옴을 보이십시오.

예제 13.1.6 ($\mathbb{C}^n$)
$\mathbb{C}^n$에서의 점곱은 다음과 같이 정의됩니다. $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, ..., $\mathbf{e}_n$을 표준 기저라고 합시다. 복소수 w_i, z_i에 대하여 다음과 같이 둡니다.

$$\langle w_1\mathbf{e}_1 + \cdots + w_n\mathbf{e}_n, z_1\mathbf{e}_1 + \cdots + z_n\mathbf{e}_n\rangle := w_1\overline{z_1} + \cdots + w_n\overline{z_n}.$$

질문 13.1.7. 위의 것이 실제로 복소 내적 형식임을 확인하십시오.

§13.1.iii 내적 공간

두 종류의 공간을 동시에 다루는 것이 유용할 것입니다.

정의 13.1.8. **내적 공간**이란 실내적 형식을 갖춘 실벡터 공간이거나, 복소 내적 형식을 갖춘 복소 벡터 공간입니다.
내적 공간 사이의 선형 사상은 밑에 놓인 벡터 공간 사이의 사상입니다(내적 형식과의 어떠한 호환성도 요구하지 않습니다).

비고 13.1.9 (왜 반쌍선형인가?) — 위의 예는 단순한 대칭성이 아니라 켤레 대칭성을 만족시키고자 하는 이유 하나를 설명해 줍니다. 만약 점곱을 $\sum w_i z_i$로 정의하려 했다면, $\langle v, v\rangle = \sum z_i^2$가 실수라는 보장조차 전혀 없으므로 양의 정부호라는 조건을 잃었을 것입니다. 반면 켤레 대칭성이 있으면 실제로 $\langle v, v\rangle = \overline{\langle v, v\rangle}$, 즉 모든 v에 대하여 $\langle v, v\rangle \in \mathbb{R}$임이 강제됩니다.
이 점을 조금 더 강하게 짚어 봅시다. 복소 벡터 공간 V 위에 쌍선형 형식 $\langle -, -\rangle$를 주려 했다고 가정합시다. e를 $\langle e, e\rangle = 1$인 임의의 벡터(단위 벡터)라고 합시다. 그러면 오히려 $\langle ie, ie\rangle = -\langle e, e\rangle = -1$을 얻게 됩니다. 이는 길이가 $\sqrt{-1}$인 벡터이므로 용납할 수 없습니다! 이것이 바로 복소 내적 공간을 다룰 때 형식이 쌍선형이 아니라 반쌍선형이어야 하는 것이 중요한 이유입니다.

이제 점곱이 있으므로 노름과 직교성에 대해 모두 이야기할 수 있습니다.

§13.2 노름

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R}^n$은 벡터 노름과 함께 통상적인 유클리드 공간이 됩니다.

내적 형식은 벡터 공간에 거리 개념을 부여하며, 이를 노름이라고 부릅니다.

정의 13.2.1. V를 내적 공간이라고 합시다. $v \in V$의 **노름**은 다음과 같이 정의됩니다.

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

형식이 양의 정부호라고 가정하였으므로 $\langle v, v \rangle$는 음이 아닌 실수이며, 따라서 이 정의는 의미가 있습니다.

예제 13.2.2 ($\mathbb{R}^n$과 $\mathbb{C}^n$은 노름 벡터 공간입니다)
$V = \mathbb{R}^n$ 또는 $V = \mathbb{C}^n$에 표준 점곱 노름이 주어져 있으면, v의 노름은 우리에게 익숙한 절댓값과 일치합니다.

이제 우리의 목표는 다음을 증명하는 것입니다

거리 $d(v, w) = \|v - w\|$를 주면 V는 거리 공간이 됩니다.

질문 13.2.3. $d(v, w) = 0$일 필요충분조건이 $v = w$임을 확인하십시오.

따라서 삼각 부등식만 확립하면 됩니다. 이제 우리 모두가 잘 알고 아끼는 사실을 하나 증명해 봅시다. 이것은 나중에 디딤돌이 될 것입니다:

보조정리 13.2.4 (코시-슈바르츠)
V를 내적 공간이라고 합시다. 임의의 $v, w \in V$에 대하여 다음이 성립합니다

$$|\langle v, w \rangle| \le \|v\| \|w\|$$

여기서 등호는 v와 w가 선형 종속일 때, 그리고 그때에만 성립합니다.

증명. $\langle v, w \rangle = 0$이면 정리는 자명합니다. $\|v\| \|w\| = 0$인 경우에도 자명한데, 이때는 v 또는 w 중 하나가 영벡터이기 때문입니다. 따라서 이제부터는 이 양들이 모두 0이 아니라고 가정합니다(나중에 이 양들로 나누어야 하기 때문입니다).

증명의 핵심은 등호가 성립하는 경우를 생각하는 것입니다. 부등식 $\langle cv - w, cv - w \rangle \ge 0$을 사용하겠습니다. c의 선택은 나중으로 미루고 다음을 계산합니다

$$\begin{aligned} 0 &\le \langle cv - w, cv - w \rangle \\ &= \langle cv, cv \rangle - \langle cv, w \rangle - \langle w, cv \rangle + \langle w, w \rangle \\ &= |c|^2 \langle v, v \rangle - c \langle v, w \rangle - \overline{c} \langle w, v \rangle + \langle w, w \rangle \\ &= |c|^2 \|v\|^2 + \|w\|^2 - c \langle v, w \rangle - \overline{c \langle v, w \rangle} \\ 2 \operatorname{Re} [c \langle v, w \rangle] &\le |c|^2 \|v\|^2 + \|w\|^2 \end{aligned}$$

이 시점에서 c를 다음과 같이 잡는 것이 좋습니다.

$$c = \frac{\|w\|}{\|v\|} \cdot \frac{|\langle v, w \rangle|}{\langle v, w \rangle}$$

그러면 다음이 성립하기 때문입니다.

$$c\langle v,w\rangle = \frac{\|w\|}{\|v\|}|\langle v,w\rangle| \in \mathbb{R}$$
$$|c| = \frac{\|w\|}{\|v\|}$$

따라서 부등식은 다음과 같이 됩니다.

$$2\frac{\|w\|}{\|v\|}|\langle v,w\rangle| \le 2\|w\|^2$$
$$|\langle v,w\rangle| \le \|v\|\|w\|.$$

□

따라서:

정리 13.2.5 (삼각 부등식)
항상 다음이 성립합니다

$$\|v\| + \|w\| \ge \|v+w\|$$

여기서 등호는 v와 w가 선형 종속이면서 같은 방향을 가리킬 때, 그리고 그때에만 성립합니다.

연습문제 13.2.6. 양변을 제곱한 뒤 코시-슈바르츠 부등식을 적용하여 이를 증명하십시오.

이렇게 하여 이제 우리의 벡터 공간은 거리 공간이라는 위상 구조를 갖게 됩니다.

§13.3 직교성

이 절의 대표적인 예: 여전히 $\mathbb{R}^n$입니다!

다음 목표는 "수직"이라는 기하학적 개념을 정의하는 것입니다. 정의는 충분히 간단합니다:

정의 13.3.1. 내적 공간의 영이 아닌 두 벡터 v와 w가 $\langle v,w\rangle = 0$을 만족하면 **직교**한다고 합니다.

$\mathbb{R}^n$에서의 기하학적 직관으로 예상할 수 있듯이, 이는 독립성을 함의합니다:

보조정리 13.3.2 (직교하는 벡터들은 독립입니다)
각 i에 대하여 $\|v_i\| \neq 0$인, 쌍마다 직교하는 벡터들의 집합 $v_1, v_2, \ldots, v_n$은 모두 선형 독립입니다.

증명. 다음과 같은 종속 관계를 생각해 봅시다

$$a_1v_1 + \cdots + a_nv_n = 0$$

여기서 a_i는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$의 원소입니다. 그러면

$$0 = \left\langle v_1, \sum a_iv_i \right\rangle = \overline{a_1}\|v_1\|^2.$$

이 성립합니다. $\|v_1\| \neq 0$이라고 가정했으므로 $a_1 = 0$입니다. 마찬가지로 $a_2 = \cdots = a_n = 0$입니다. □

이를 바탕으로 이제 기저에 더 강한 조건을 생각해 볼 수 있습니다:

정의 13.3.3. 유한 차원 내적 공간 V의 **정규직교** 기저란 모든 i에 대해 $\|e_i\| = 1$이고 $i \neq j$인 모든 경우에 $\langle e_i, e_j \rangle = 0$인 기저 e_1, ..., e_n을 말합니다.

예제 13.3.4 ($\mathbb{R}^n$과 $\mathbb{C}^n$에는 표준 기저가 있습니다)
표준 점곱이 주어진 $\mathbb{R}^n$과 $\mathbb{C}^n$에서 표준 기저 $\mathbf{e}_1$, ..., $\mathbf{e}_n$은 정규직교 기저이기도 합니다.

이렇게 해도 일반성을 잃지 않습니다:

정리 13.3.5 (그람-슈미트)
V가 유한 차원 내적 공간이라고 합시다. 그러면 V에는 정규직교 기저가 있습니다.

증명의 개요. V의 임의의 기저 e_1, ..., e_n으로부터 정규직교 기저를 명시적으로 구성합니다. $\text{proj}_u(v) = \frac{\langle v,u \rangle}{\langle u,u \rangle} u$로 정의합니다. 그런 다음 다음과 같이 재귀적으로 정의합니다

$$\begin{aligned}
u_1 &= e_1 \\
u_2 &= e_2 - \text{proj}_{u_1}(e_2) \\
u_3 &= e_3 - \text{proj}_{u_1}(e_3) - \text{proj}_{u_2}(e_3) \\
&\vdots \\
u_n &= e_n - \text{proj}_{u_1}(e_n) - \cdots - \text{proj}_{u_{n-1}}(e_n).
\end{aligned}$$

u_i가 서로 직교하고 0이 아님을 보일 수 있습니다. □

따라서 일반적으로 기저가 정규직교라고 가정할 수 있습니다.
짚어 둘 만한 사실이 있습니다:

예제 13.3.6 (점곱은 "유일한" 내적 형식입니다)
V가 유한 차원 내적 공간이라고 하고, 임의의 정규직교 기저 $e_1, \ldots, e_n$을 생각합시다. 그러면 다음이 성립합니다

$$\langle a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n, b_1 e_1 + \cdots + b_n e_n \rangle = \sum_{i,j=1}^{n} a_i \overline{b_j} \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i=1}^{n} a_i \overline{b_i}$$

이는 $\{e_i\}$가 정규직교이기 때문입니다.

이제 점곱 표현이 왜 그렇게 어디에나 등장하는지 알 수 있습니다.

§13.4 힐베르트 공간

대수학에서는 보통 무한을 두려워하므로, 여러 장 전에 평범한 벡터 공간의 기저를 정의할 때 유한한 선형 결합만 허용했습니다. 그러나 내적 공간이 있으면 그것은 거리 공간이 되므로, 때로는 실제로 수렴에 대해 이야기할 수 있습니다.
그 방법은 다음과 같습니다:

정의 13.4.1. **힐베르트 공간**이란 대응하는 거리 공간이 완비인 내적 공간 V를 말합니다.

그런 경우에는 부분합의 열을 살펴보고 그것이 수렴하도록 할 수 있으므로, 이제 무한 선형 결합을 취하는 것이 의미 있는 경우가 많습니다. 그 방법은 다음과 같습니다. 노름이 1이고 서로 직교하는 벡터들의 무한열 e_1, e_2, ... 가 있다고 가정합시다. 또한 c_1, c_2, ..., 가 실수 또는 복소수의 열이라고 가정합시다. 그러면 다음 열을 생각해 봅시다.

$$\begin{aligned} v_1 &= c_1 e_1 \\ v_2 &= c_1 e_1 + c_2 e_2 \\ v_3 &= c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3 \\ &\vdots \end{aligned}$$

명제 13.4.2 (힐베르트 공간에서의 수렴 판정법)
위에서 정의한 수열 (v_i)는 $\sum |c_i|^2 < \infty$일 때, 그리고 그때에만 수렴합니다.

증명. 이 내용은 장 26를 읽으면 더 잘 이해될 것이므로, 그 장을 읽지 않았다면 이 증명은 건너뛰어도 됩니다. 수열 v_i는 코시 수열일 때, 그리고 그때에만 수렴합니다. 이는 $i < j$일 때 다음이 성립한다는 뜻입니다

$$\|v_j - v_i\|^2 = |c_{i+1}|^2 + \cdots + |c_j|^2$$

i와 j가 커질수록 0으로 수렴합니다. 이는 수열 $s_n = |c_1|^2 + \cdots + |c_n|^2$이 코시 수열이라는 것과 동치입니다.

$\mathbb{R}$는 완비이므로, s_n이 코시 수열일 필요충분조건은 s_n이 수렴하는 것입니다. s_n은 음이 아닌 실수로 이루어져 있으므로, s_n이 수렴할 필요충분조건은 s_n이 유계인 것이며, 이는 $\sum |c_i|^2 < \infty$인 것과 동치입니다. □

따라서 힐베르트 공간을 다룰 때에는 정의를 약간 바꿉니다.

정의 13.4.3. 힐베르트 공간 V의 **정규직교 기저**란 다음 조건을 만족하는 (무한할 수도 있는) 벡터들의 수열 e_1, e_2, ...,입니다.

- 모든 i에 대하여 $\langle e_i, e_i \rangle = 1$입니다.
- $i \neq j$에 대하여 $\langle e_i, e_j \rangle = 0$입니다. 즉, 벡터들은 쌍마다 서로 직교합니다.
- V의 모든 원소는 다음과 같은 무한 선형 결합으로 유일하게 표현할 수 있습니다.

$$\sum_i c_i e_i$$

여기서 위에서 설명한 대로 $\sum_i |c_i|^2 < \infty$입니다.

어쨌든 이것이 공식적인 정의입니다. ($\dim V < \infty$이면 e_i가 유한 개뿐이므로 이 정의는 우리가 평소에 쓰던 정의와 일치한다는 점에 유의하십시오.) 하지만 우리의 목적상으로는 대체로 이를 신경 쓰지 않고, 대신 다음과 같이 생각해도 됩니다.

힐베르트 공간이란 기저가 유한한 선형 결합만이 아니라 무한 선형 결합을 필요로 하는 내적 공간입니다.

$\sum |c_i|^2 < \infty$라는 기술적인 조건은 바로 무한합이 의미를 갖도록 보장해 주는 조건입니다.

§13.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 13A (피타고라스 정리)**.** 내적 공간에서 $\langle v, w\rangle = 0$이면 $\|v\|^2 + \|w\|^2 = \|v+w\|^2$임을 보이십시오.

문제 13B* (유한 차원 $\implies$ 힐베르트)**.** 유한 차원 내적 공간은 힐베르트 공간임을 보이십시오.



문제 13C (대만 IMO 캠프)**.** 어느 마을에 n명의 사람과 k개의 동아리가 있습니다. 각 동아리의 회원 수는 홀수이고, 임의의 두 동아리의 공통 회원 수는 짝수입니다. $k \le n$임을 증명하십시오.

문제 13D* (텐서의 내적 구조)**.** V와 W를 k 위의 유한 차원 내적 공간이라고 합시다. 여기서 k는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$입니다.

(a) $V \otimes_k W$ 역시 내적 공간으로 만드는 정준적인 방법을 찾으십시오.

(b) $e_1, \dots, e_n$을 V의 정규직교 기저, $f_1, \dots, f_m$을 W의 정규직교 기저라고 합시다. $V \otimes W$의 정규직교 기저는 무엇입니까?



문제 13E (Putnam 2014)**.** n을 양의 정수라고 합시다. 실수 성분을 갖는 $n \times n$ 행렬 $M_1, \dots, M_k$와 $N_1, \dots, N_k$가 존재하여, 모든 i와 j에 대하여 행렬곱 M_iN_j의 대각선 어딘가에 0인 성분이 있을 필요충분조건이 $i \neq j$가 되도록 하는 가장 큰 k는 무엇입니까?

문제 13F (수열 공간)**.** $\sum_i a_i^2 < \infty$를 만족하는 실수의 무한 수열 $a = (a_1, a_2, \dots)$들로 이루어진 공간 ℓ^2를 생각합시다. 이 공간에 다음과 같은 점곱을 부여합니다

$$\langle a, b\rangle = \sum_i a_i b_i.$$

이 공간은 힐베르트 공간입니까? 그렇다면 힐베르트 기저를 하나 찾으십시오.

문제 13G (일반적인 노름 벡터 공간)**.** 내적 공간을 일반화한 개념으로, 노름 벡터 공간이란 다음 공리들을 만족하는 임의의 노름 함수 $\|\bullet\| : V \to \mathbb{R}$가 주어진 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 위의 벡터 공간 V입니다:

- 모든 $v \in V$에 대하여 $\|v\| \ge 0$이며, 등호는 v가 영벡터일 때, 그리고 그때에만 성립합니다.
- 스칼라 λ에 대하여 $\|\lambda v\| = |\lambda| \cdot \|v\|$가 성립합니다.
- 모든 v와 w에 대하여 삼각 부등식 $\|v+w\| \le \|v\| + \|w\|$가 성립합니다.

따라서 정리 13.2.5는 임의의 내적 공간이 노름을 $\|v\| := \sqrt{\langle v, v\rangle}$로 택함으로써 노름 벡터 공간이 된다는 진술로 바꾸어 말할 수 있습니다.

$n \ge 2$일 때 $\mathbb{R}^n$ 위에 다음과 같이 노름을 정의할 수 있음을 증명하여 그 역이 성립하지 않음을 보이십시오

$$\|(x_1, \dots, x_n)\| := \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$

그리고 나아가 이 노름이 어떤 내적으로부터도 얻어지지 않음을 보이십시오.

문제 13H (쿠라토프스키 매장)**.** **바나흐 공간**이란 대응하는 거리 공간이 완비인 노름 벡터 공간 V입니다. (따라서 힐베르트 공간은 바나흐 공간의 특수한 경우입니다.)

(M, d)를 임의의 거리 공간이라고 합시다. 임의의 x와 y에 대하여 $d(x, y) = \|f(x) - f(y)\|$를 만족하는 바나흐 공간 X와 단사 함수 $f\colon M \hookrightarrow X$가 존재함을 증명하십시오.

14 보너스: 푸리에 해석

지금까지 공들여 추상적인 내적 공간을 정의했으니, 이제 (선택적인) 응용 하나를 소개하고자 합니다. 바로 이 언어를 사용하여 푸리에 해석을 올바르게 세우는 방법입니다.

재미 삼아 이진 푸리에 해석을 사용하여 애로의 불가능성 정리의 한 형태도 증명합니다.

이하에서 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$는 "원군"을 나타내며, 이를 "1을 법으로 하는 실수"의 덧셈군으로 생각합니다. $\mathbb{T}$를 복소 단위원으로 보내는 표준적인 사상 $e\colon \mathbb{T} \to \mathbb{C}$가 있으며, 이는 다음과 같이 주어집니다.

$$e(\theta) = \exp(2\pi i\theta).$$

§14.1 개요

정의역 Z가 있고 함수 $f\colon Z \to \mathbb{C}$에 관심이 있다고 합시다. 자연스럽게 이러한 함수들의 집합은 복소 벡터 공간을 이룹니다. 우리는 이러한 함수들의 집합에 양의 정부호 내적을 부여하고자 합니다.

푸리에 해석의 아이디어는 그다음 이 함수들의 집합에 대해 정규직교 기저를 하나 택하는 것입니다. 이를 $(e_\xi)_\xi$라 하고 **지표**라고 부르며, 첨자 ξ는 **진동수**라고 부릅니다. 이 경우 기저가 있으므로 모든 함수 $f\colon Z \to \mathbb{C}$는 다음과 같은 합이 됩니다.

$$f(x) = \sum_\xi \widehat{f}(\xi) e_\xi$$

여기서 $\widehat{f}(\xi)$는 기저의 복소 계수이며, 이에 걸맞게 $\widehat{f}$를 **푸리에 계수**라고 부릅니다. 변수 $x \in Z$는 **물리** 변수라고 합니다. 이 방식이 대체로 좋은 이유는 지표가 사인파나 코사인파 또는 다른 주기 함수처럼 좋은 "대칭적" 함수가 되도록 의도적으로 선택되기 때문입니다. 따라서 우리는 아무리 복잡한 함수라도 좋은 함수들의 합으로 분해합니다.

§14.2 힐베르트 공간에 대한 복습

편의를 위해 정규직교 기저에 관한 몇 가지 사실을 기록해 둡니다.

명제 14.2.1 (정규직교 기저에 관한 사실)
V를 내적 형식 $\langle -, - \rangle$을 갖는 복소 힐베르트 공간이라 하고, e_ξ가 정규직교 기저일 때 $x = \sum_\xi a_\xi e_\xi$이고 $y = \sum_\xi b_\xi e_\xi$라고 합시다. 그러면

$$\langle x, x \rangle = \sum_\xi |a_\xi|^2$$
$$a_\xi = \langle x, e_\xi \rangle$$
$$\langle x, y \rangle = \sum_\xi a_\xi \overline{b_\xi}.$$

연습문제 14.2.2. 이들을 모두 증명하십시오. (앞 절의 내용은 전혀 필요하지 않으며, 앞 절은 무시무시한 ξ들이 잔뜩 등장하는 표기법의 동기를 부여하기 위해 있을 뿐입니다.)

이하에서 대부분의 예는 유한 차원 내적 공간(따라서 힐베르트 공간)이지만, "제곱 적분 가능 함수"의 예는 실제로 무한 차원의 예가 됩니다. 다행히도 앞서 암시했듯이 이는 걱정할 일이 아니며, 대체로 눈을 감고 무한에 대해 신경 쓰지 않아도 됩니다.

§14.3 흔한 예

§14.3.i $\{\pm 1\}^n$ 위의 이진 푸리에 해석

어떤 양의 정수 n에 대해 $Z = \{\pm 1\}^n$이라 하면, 이진 값을 받는 함수 $f(x_1, \dots, x_n)$을 고려하는 것이 됩니다. 그러면 함수 $Z \to \mathbb{C}$들은 2^n차원 벡터 공간 $\mathbb{C}^Z$를 이루며, 여기에 다음 내적 형식을 부여합니다.

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in Z} f(x)\overline{g(x)}.$$

특히,

$$\langle f, f \rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in Z} |f(x)|^2$$

는 제곱의 평균이며, 이로써 $\langle -, - \rangle$이 양의 정부호임도 확인됩니다.

이 경우 **다중선형 다항식**들이 $\mathbb{C}^Z$의 기저를 이룹니다. 즉, 다음 다항식들입니다.

$$\chi_S(x_1, \dots, x_n) = \prod_{s \in S} x_s.$$

> **연습문제 14.3.1.** 이들이 실제로 $\langle -, - \rangle$에 대해 정규직교임을 보이십시오. 이들은 2^n개이므로, 이로써 기저를 이룬다는 것이 증명됩니다.

따라서 우리의 진동수 집합은 실제로 부분집합 $S \subseteq \{1, \dots, n\}$들입니다. 따라서 다음과 같은 분해를 얻습니다.

$$f = \sum_{S \subseteq \{1, \dots, n\}} \widehat{f}(S)\chi_S.$$

예제 14.3.2 (이진 푸리에 해석의 예)

$n = 2$라고 합시다. 그러면 이진 함수 $\{\pm 1\}^2 \to \mathbb{C}$들은 다음 네 다항식으로 주어지는 기저를 갖습니다.

$$1, \quad x_1, \quad x_2, \quad x_1x_2.$$

예를 들어, $(1, 1)$에서 1이고 그 외에서는 0인 함수 f를 생각해 봅시다. 그러면 다음과 같이 놓을 수 있습니다.

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 + 1}{2} \cdot \frac{x_2 + 1}{2} = \frac{1}{4}\left(1 + x_1 + x_2 + x_1x_2\right).$$

따라서 네 개의 S 각각에 대하여 푸리에 계수는 $\widehat{f}(S) = \frac{1}{4}$입니다.

이 개념은 특히 이진 함수 $f \colon \{\pm 1\}^n \to \{\pm 1\}$에 유용합니다. 이러한 함수(및 이들의 곱)에 대해서는 항상 $\langle f, f \rangle = 1$이 성립합니다.

진동수 $\varnothing$이 특별한 역할을 한다는 점은 주목할 만합니다:

연습문제 14.3.3. 다음을 보이십시오.

$$\widehat{f}(\varnothing) = \frac{1}{|Z|}\sum_{x\in Z} f(x).$$

§14.3.ii 유한군 Z 위의 푸리에 해석

이번에는 유한 아벨 군 Z가 주어졌다고 하고, 함수 $Z \to \mathbb{C}$들을 생각합시다. 이것은 $|Z|$차원 벡터 공간입니다. 내적은 이전과 같습니다:

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{|Z|}\sum_{x\in Z} f(x)\overline{g(x)}.$$

계속하려면 Z의 두 원소를 곱할 수 있어야 합니다. 실제로는 어떤 사상을 고르든 별로 중요하지 않아서 이 부분은 다소 번거로우므로, 빠르게 넘어가겠습니다. 남은 문단의 대부분 또는 전부를 건너뛰어도 좋습니다.

정의 14.3.4. 우리는 대칭 비퇴화 쌍선형 형식

$$\cdot : Z \times Z \to \mathbb{T}$$

을 다음 성질들을 만족하도록 선택합니다:

- $\xi\cdot(x_1+x_2) = \xi\cdot x_1+\xi\cdot x_2$이고 $(\xi_1+\xi_2)\cdot x = \xi_1\cdot x+\xi_2\cdot x$입니다(이것이 "쌍선형"이라는 말의 의미입니다)
- $\cdot$은 대칭입니다,
- 임의의 $\xi \neq 0$에 대하여 $\xi\cdot x \neq 0$인 x가 존재합니다(이것이 "비퇴화"라는 말의 의미입니다).

예제 14.3.5 ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 위의 형식)
$Z = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$이면 $\xi\cdot x = (\xi x)/n$은 위의 성질들을 만족합니다.

일반적으로 유한 아벨 군은 순환군들의 합으로 분해된다는 사실이 알려져 있으며(절 18.1 참고), 이 덕분에 그러한 $\cdot$을 비교적 쉽게 찾을 수 있습니다. 그러나 앞서 말했듯이 그 선택은 중요하지 않으므로 넘어갑시다.

이제 재미있는 부분인 지표의 정의로 넘어갑니다.

명제 14.3.6 (e_ξ는 정규직교입니다)
각 $\xi \in Z$에 대하여 지표를 다음과 같이 정의합니다

$$e_\xi(x) = e(\xi\cdot x).$$

$|Z|$개의 지표는 함수 $Z \to \mathbb{C}$들의 공간의 정규직교 기저를 이룹니다.

증명. 이 증명은 건너뛰기를 권장하지만, 다음과 같습니다:

$$\begin{aligned}\langle e_\xi, e_{\xi'}\rangle &= \frac{1}{|Z|}\sum_{x\in Z} e(\xi\cdot x)\overline{e(\xi'\cdot x)} \\ &= \frac{1}{|Z|}\sum_{x\in Z} e(\xi\cdot x)e(-\xi'\cdot x) \\ &= \frac{1}{|Z|}\sum_{x\in Z} e\left((\xi-\xi')\cdot x\right).\end{aligned}$$

□

이와 같이 진동수의 집합 역시 Z이지만, $\xi\in Z$는 "물리적인" $x\in Z$와는 매우 다른 역할을 합니다. 이해에 도움이 될 만한 예를 하나 들겠습니다.

예제 14.3.7 (세제곱 단위근 필터)
$Z=\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$이고 내적 형식이 $\xi\cdot x=(\xi x)/3$으로 주어진다고 합시다. $\omega=\exp(\frac{2}{3}\pi i)$를 원시 세제곱 단위근이라고 합시다. 다음에 주목하십시오.

$$e_\xi(x)=\begin{cases}1 & \xi=0\\ \omega^x & \xi=1\\ \omega^{2x} & \xi=2.\end{cases}$$

그러면 $f(0)=a$, $f(1)=b$, $f(2)=c$인 $f\colon Z\to\mathbb{C}$가 주어졌을 때, 다음을 얻습니다

$$f(x)=\frac{a+b+c}{3}\cdot 1+\frac{a+\omega^2b+\omega c}{3}\cdot\omega^x+\frac{a+\omega b+\omega^2c}{3}\cdot\omega^{2x}.$$

이와 같이 하여 변환이 다음과 같음을 유도합니다

$$\begin{aligned}\widehat{f}(0)&=\frac{a+b+c}{3}\\ \widehat{f}(1)&=\frac{a+\omega^2b+\omega c}{3}\\ \widehat{f}(2)&=\frac{a+\omega b+\omega^2c}{3}.\end{aligned}$$

연습문제 14.3.8. 이진 푸리에 해석에서의 $\widehat{f}(\varnothing)$과 유사하게, 이제 다음이 성립함을 보이십시오.

$$\widehat{f}(0)=\frac{1}{|Z|}\sum_{x\in Z}f(x).$$

올림피아드 참가자라면 앞의 예제가 "단위근 필터"임을 알아볼 수 있을 텐데, 바로 그것이 요점입니다. 구체적으로, 다음을 계산하고 싶다고 합시다.

$$\binom{1000}{0}+\binom{1000}{3}+\cdots+\binom{1000}{999}.$$

이 경우 다음 함수를 생각할 수 있습니다.

$$w\colon\mathbb{Z}/3\to\mathbb{C}.$$

이 함수는 $w(0) = 1$이지만 $w(1) = w(2) = 0$을 만족합니다. 표기 남용으로 w를 함수 $w\colon \mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/3 \to \mathbb{C}$로도 생각하겠습니다. 그러면 문제의 합은 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned}\sum_n \binom{1000}{n} w(n) &= \sum_n \binom{1000}{n} \sum_{k=0,1,2} \widehat{w}(k)\omega^{kn} \\ &= \sum_{k=0,1,2} \widehat{w}(k) \sum_n \binom{1000}{n} \omega^{kn} \\ &= \sum_{k=0,1,2} \widehat{w}(k)(1+\omega^k)^{1000}.\end{aligned}$$

우리 상황에서는 $\widehat{w}(0) = \widehat{w}(1) = \widehat{w}(2) = \frac{1}{3}$이며, 이로써 원하는 합을 계산하였습니다. 더 일반적으로, 임의의 주기적 가중치 w를 택하고 푸리에 해석을 사용하여 합의 순서를 바꿀 수 있습니다.

예제 14.3.9 (이진 푸리에 해석)
$Z = \{\pm 1\}^n$이라 하고, 이를 점별 곱셈에 대한 아벨 군으로 보아 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\oplus n}$과 동형이라고 합시다. 다음과 같이 정의된 점곱을 택한다고 가정합시다.

$$\xi \cdot x \coloneqq \frac{1}{2}\sum_i \frac{\xi_i - 1}{2} \cdot \frac{x_i - 1}{2}$$

여기서 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$이고 $x = (x_1, \dots, x_n)$입니다.
이것이 우리가 처음 제시한 예와 일치한다고 주장합니다. 실제로, $S \subseteq \{1, \dots, n\}$이라 하고, $\xi \in \{\pm 1\}^n$을 S에 속하는 위치에서는 -1, S에 속하지 않는 위치에서는 $+1$인 원소라고 합시다. 그러면 앞의 예의 지표 χ_S는 새 표기법의 지표 e_ξ와 일치합니다. 특히 $\widehat{f}(S) = \widehat{f}(\xi)$입니다.
따라서 유한군 Z 위의 푸리에 해석은 이진 푸리에 해석을 포함합니다.

§14.3.iii $L^2([-\pi, \pi])$ 함수에 대한 푸리에 급수

이것이 가장 유명한 것이며, 따라서 여러분도 들어 보셨을 것입니다.

정의 14.3.10. 공간 $L^2([-\pi, \pi])$는 적분 $\int_{[-\pi,\pi]} |f(x)|^2 \, dx$가 존재하고 유한한 모든 함수 $f\colon [-\pi, \pi] \to \mathbb{C}$로 이루어지며, "거의 모든 곳"에서 0인 함수는 0과 같다고 간주하는 관계로 나눈 것입니다.[1]

이 공간은 다음에 따라 내적 공간이 됩니다.

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi,\pi]} f(x)\overline{g(x)} \, dx.$$

(증명하지는 않겠지만) 이것은 (무한차원) 힐베르트 공간임이 밝혀집니다!
이제 푸리에 해석의 아름다움은 **이 공간이 훌륭한 기저를 가진다**는 데 있습니다.

[1] 지금 당장은 중요하지 않으므로 아직 이것을 정의하지 않겠습니다. 하지만 측도론 부분에서 이에 대해 더 자세히 설명하겠습니다.
이것이 관련되는 지점이 하나 있습니다. 흔히 함수 f가 $f(-\pi) = f(\pi)$를 만족하도록 요구하는데, 그러면 f는 주기 함수가 되고 이를 $f\colon \mathbb{T} \to \mathbb{C}$로 생각할 수 있습니다. 한 점에서의 값만 바꾸는 것이므로 본질적인 차이는 없습니다.

정리 14.3.11 (고전적 푸리에 기저)
각 정수 n에 대하여 다음과 같이 정의합니다.

$$e_n(x) = \exp(inx).$$

그러면 e_n은 힐베르트 공간 $L^2([-\pi, \pi])$의 정규직교 기저를 이룹니다.

따라서 이번에는 진동수 집합 $\mathbb{Z}$가 무한하며, 다음이 성립합니다.

$$f(x) = \sum_n \widehat{f}(n) \exp(inx) \quad \text{거의 모든 곳}$$

여기서 계수 $\widehat{f}(n)$은 $\sum_n \left|\widehat{f}(n)\right|^2 < \infty$를 만족합니다. 진동수 집합의 첨자가 $\mathbb{Z}$이므로, 첨자가 $n \in \mathbb{Z}$라는 사실을 반영하여 이것을 **푸리에 급수**라고 부릅니다.

연습문제 14.3.12. 다시 한번 보이십시오.

$$\widehat{f}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi,\pi]} f(x)\, dx.$$

§14.4 요약, 그리고 또 하나의 예고

여러 가지 형태의 푸리에 해석을 다음 표에 요약합니다.

종류	물리 변수	진동수 변수	기저 함수
이진	$\{\pm 1\}^n$	부분집합$S \subseteq \{1, \dots, n\}$	$\prod_{s \in S} x_s$
유한군	Z	$\xi \in Z$, 선택·	$e(\xi \cdot x)$
푸리에 급수	$\mathbb{T}$또는$[-\pi, \pi]$	$n \in \mathbb{Z}$	$\exp(inx)$
이산	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$\xi \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$e(\xi x/n)$

$Z = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$인 넷째 행을 슬쩍 끼워 넣었지만, 이것은 둘째 행의 특수한 경우이므로 걱정할 필요는 없습니다.

앞으로의 내용을 암시하자면, 장 39이 어떻게 시작하는지 귀띔해 드리고 싶습니다. 이들 각각은 실제로 어떤 "쌍대" $\widehat{G}$에 대하여 $G \to \mathbb{C}$ 함수들을 $\widehat{G} \to \mathbb{C}$ 함수들로 어떻게 표현할 수 있는지에 관한 명제입니다. 그런 의미에서 위의 표를 다음과 같이 다시 쓸 수 있습니다.

이름	정의역G	쌍대$\widehat{G}$	지표
이진	$\{\pm 1\}^n$	$S \subseteq \{1, \dots, n\}$	$\prod_{s \in S} x_s$
유한군	Z	$\xi \in \widehat{Z} \cong Z$	$e(\xi \cdot x)$
푸리에 급수	$\mathbb{T} \cong [-\pi, \pi]$	$n \in \mathbb{Z}$	$\exp(inx)$
이산	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$\xi \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$e(\xi x/n)$

측도를 적분한다는 것이 무엇을 의미하는지 알고 나면, 일반적으로 여러 다양한 정의역 G에 대해 무언가를 말할 수 있음이 밝혀질 것입니다. 이것이 이른바 폰트랴긴 쌍대성이며, 장 39에서 후속 보너스로 다룹니다.

§14.5 파르세발과 그 친구들

이 절은 유명한 이름을 한꺼번에 많이 익힐 수 있는 재미있는 절입니다. 기본적으로 명제 14.2.1의 세 결과를 하나씩 우리의 푸리에 해석의 맥락(여기서는 힐베르트 공간의 정규직교 기저가 주어져 있습니다)으로 옮기면, 유명한 이름이 붙은 결과를 각각 얻을 수 있습니다.

따름정리 14.5.1 (파르세발 정리)
Z가 유한 아벨 군이고 $f\colon Z \to \mathbb{C}$라고 합시다. 그러면

$$\sum_{\xi} |\widehat{f}(\xi)|^2 = \frac{1}{|Z|} \sum_{x \in Z} |f(x)|^2.$$

마찬가지로, $f\colon [-\pi,\pi] \to \mathbb{C}$가 제곱적분가능하면 그 푸리에 급수는 다음을 만족합니다

$$\sum_{n} |\widehat{f}(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi,\pi]} |f(x)|^2 \, dx.$$

증명. $\langle f, f \rangle$는 계수들의 제곱합과 같다는 것을 상기하십시오. □

따름정리 14.5.2 (푸리에 역변환 공식)
Z가 유한 아벨 군이고 $f\colon Z \to \mathbb{C}$라고 합시다. 그러면

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{|Z|} \sum_{x \in Z} f(x) \overline{e_\xi(x)}.$$

마찬가지로, $f\colon [-\pi,\pi] \to \mathbb{C}$가 제곱적분가능하면 그 푸리에 급수는 다음과 같이 주어집니다

$$\widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi,\pi]} f(x) \exp(-inx) \, dx.$$

증명. 정규직교 기저 $(e_\xi)_\xi$에서 f의 e_ξ 계수는 $\langle f, e_\xi \rangle$라는 것을 상기하십시오. □

질문 14.5.3. 위에서 $\xi = 0$이면 어떻게 됩니까?

따름정리 14.5.4 (플랑슈렐 정리)
Z가 유한 아벨 군이고 $f\colon Z \to \mathbb{C}$라고 합시다. 그러면

$$\langle f, g \rangle = \sum_{\xi \in Z} \widehat{f}(\xi) \overline{\widehat{g}(\xi)}.$$

마찬가지로, $f\colon [-\pi,\pi] \to \mathbb{C}$가 제곱적분가능하면 다음이 성립합니다

$$\langle f, g \rangle = \sum_{n} \widehat{f}(n) \overline{\widehat{g}(n)}.$$

질문 14.5.5. (앞에서처럼) 이것을 한 줄로 증명하십시오.

§14.6 응용: 바젤 문제

$L^2([-\pi,\pi])$ 위의 푸리에 해석의 귀여운 응용 하나는, 미적분학을 조금 사용할 의향만 있다면 다른 방법으로는 계산하기 어려운 몇몇 합을 구할 수 있다는 것입니다.

다음은 고전적인 예입니다.

정리 14.6.1 (바젤 문제)
다음이 성립합니다

$$\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

증명은 항등함수 $f(x) = x$를 생각하는 것인데, 이 함수는 분명히 제곱적분가능합니다. 그러면 파르세발 정리에 의해 다음을 얻습니다

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \left|\widehat{f}(n)\right|^2 = \langle f, f\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{[-\pi,\pi]} |f(x)|^2 \, dx.$$

미적분학 계산을 하면 다음을 얻습니다.

$$\frac{1}{2\pi}\int_{[-\pi,\pi]} x^2 \, dx = \frac{\pi^2}{3}.$$

한편, 이제 모든 푸리에 계수를 계산하겠습니다. 이미 다음을 알고 있습니다

$$\widehat{f}(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{[-\pi,\pi]} f(x)\, dx = \frac{1}{2\pi}\int_{[-\pi,\pi]} x \, dx = 0.$$

$n \neq 0$에 대하여, 정의에 의해(거창한 말을 쓰고 싶다면 "푸리에 역변환 공식"에 의해) 다음 공식을 얻습니다

$$\begin{aligned}
\widehat{f}(n) &= \langle f, \exp(inx)\rangle \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{[-\pi,\pi]} x \cdot \overline{\exp(inx)}\, dx \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{[-\pi,\pi]} x\exp(-inx)\, dx.
\end{aligned}$$

원시함수는 $\frac{1}{n^2}\exp(-inx)(1+inx)$와 같으므로, 계산을 조금 더 하면 다음을 얻습니다

$$\widehat{f}(n) = \frac{(-1)^n}{n} i.$$

따라서

$$\sum_{n} \left|\widehat{f}(n)\right|^2 = 2\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}$$

이므로 결과가 따라 나옵니다.

§14.7 응용: 애로의 불가능성 정리

이진 푸리에 해석의 응용으로서, 이제 애로의 정리의 한 형태를 증명하겠습니다.

n명의 투표자가 3명의 후보 A, B, C 중에서 투표한다고 생각해 봅시다. 각 투표자는 다음과 같이 순서쌍 $v_i = (x_i, y_i, z_i) \in \{\pm 1\}^3$을 정합니다.

- 사람 i가 A를 B보다 높은 순위에 두면 $x_i = 1$이고, 그렇지 않으면 $x_i = -1$입니다.
- 사람 i가 B를 C보다 높은 순위에 두면 $y_i = 1$이고, 그렇지 않으면 $y_i = -1$입니다.
- 사람 i가 C를 A보다 높은 순위에 두면 $z_i = 1$이고, 그렇지 않으면 $z_i = -1$입니다.

암묵적으로, 우리는 v_i에 대해 $3! = 6$가지 가능성만 고려합니다. 즉, 사람들의 투표가 일관적이라고(선호가 추이적이라는 뜻입니다) 가정함으로써 $x_i = y_i = z_i$ 꼴의 "역설적인" 투표를 배제합니다.

간결하게 쓰기 위해 $x_\bullet = (x_1, \dots, x_n)$이라 두고, $y_\bullet$와 $z_\bullet$도 마찬가지로 정의합시다. 그러면 다음과 같은 투표 메커니즘을 생각할 수 있습니다.

$$f \colon \{\pm 1\}^n \to \{\pm 1\}$$
$$g \colon \{\pm 1\}^n \to \{\pm 1\}$$
$$h \colon \{\pm 1\}^n \to \{\pm 1\}$$

이 메커니즘은 다음을 만족합니다.

- $f(x_\bullet)$는 A 대 B에 대한 전체 선호이고,
- $g(y_\bullet)$는 B 대 C에 대한 전체 선호이며,
- $h(z_\bullet)$는 C 대 A에 대한 전체 선호입니다.

우리는 전체 선호 $(f(x_\bullet), g(y_\bullet), h(z_\bullet))$ 자체가 역설적인 상황을 피하고자 합니다.

$\mathbb{E}f$를 2^n개의 모든 입력에 대한 f의 평균값이라고 합시다. $\mathbb{E}g$와 $\mathbb{E}h$도 마찬가지로 정의합니다. 여기에 $\mathbb{E}f = \mathbb{E}g = \mathbb{E}h = 0$이라는 가정을 추가하는데, 이 가정은 대칭성을 제공합니다(그리고 예를 들어 f, g, h가 투표자의 입력을 무시하는 상수 함수일 가능성을 배제합니다). 이를 바탕으로 다음 결과를 증명하겠습니다.

정리 14.7.1 (애로(Arrow)의 불가능성 정리)
(f, g, h)가 항상 역설적인 결과를 피한다고 가정하고, $\mathbb{E}f = \mathbb{E}g = \mathbb{E}h = 0$이라고 가정합니다. 그러면 (f, g, h)는 독재이거나 반독재입니다. 즉, 다음을 만족하는 "독재자" k가 존재합니다.

$$f(x_\bullet) = \pm x_k, \qquad g(y_\bullet) = \pm y_k, \qquad h(z_\bullet) = \pm z_k$$

여기서 세 부호는 모두 일치합니다.

일반적인 애로(Arrow)의 정리와 달리, 여기서는 $f(+1, \dots, +1) = +1$이라고 가정하지 않습니다(그래서 반독재의 가능성이 있습니다).

증명. 투표자들이 각자 $3! = 6$가지의 가능한 일관적인 투표 중 하나를 무작위로 선택한다고 가정합시다. 문제 14B에서는 임의의 함수 f, g, h에 대해 역설적인 결과가 나올 정확한 확률이 정확히 다음과 같이 주어짐을 보입니다.

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \sum_{S \subseteq \{1,\dots,n\}} \left(-\frac{1}{3}\right)^{|S|} \left(\widehat{f}(S)\widehat{g}(S) + \widehat{g}(S)\widehat{h}(S) + \widehat{h}(S)\widehat{f}(S)\right).$$

이 (역설적인 결과가 나올) 확률이 0이라고 가정합시다. 그러면 다음을 유도할 수 있습니다.

$$1 = \sum_{S \subseteq \{1,\dots,n\}} -\left(-\frac{1}{3}\right)^{|S|} \left(\widehat{f}(S)\widehat{g}(S) + \widehat{g}(S)\widehat{h}(S) + \widehat{h}(S)\widehat{f}(S)\right).$$

그런데 이제는 약한 부등식만 사용하면 됩니다. $\widehat{f}(\varnothing) = \mathbb{E}f = 0$이고 $\widehat{g}$와 $\widehat{h}$에 대해서도 마찬가지이므로, $|S| \geq 1$인 경우에만 주목하면 됩니다. 그런 다음 (모든 실수에 대해 성립하는)

유명한 부등식 $|ab+bc+ca| \le a^2+b^2+c^2$을 결합하여 다음을 이끌어냅니다.

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{S \subseteq \{1,\dots,n\}} -\left(-\frac{1}{3}\right)^{|S|} \left(\widehat{f}(S)\widehat{g}(S) + \widehat{g}(S)\widehat{h}(S) + \widehat{h}(S)\widehat{f}(S)\right) \\ &\le \sum_{S \subseteq \{1,\dots,n\}} \left(\frac{1}{3}\right)^{|S|} \left(\widehat{f}(S)^2 + \widehat{g}(S)^2 + \widehat{h}(S)^2\right) \\ &\le \sum_{S \subseteq \{1,\dots,n\}} \left(\frac{1}{3}\right)^{1} \left(\widehat{f}(S)^2 + \widehat{g}(S)^2 + \widehat{h}(S)^2\right) \\ &= \frac{1}{3}(1+1+1) = 1. \end{aligned}$$

마지막 단계에서는 파스발 항등식을 사용했습니다. 따라서 모든 부등식에서 등호가 성립해야 하며, 특히 $\widehat{f}$, $\widehat{g}$, $\widehat{h}$는 원소가 하나인 집합 위에서만 0이 아닌 값을 가집니다. 즉, 이들은 입력에 대해 선형입니다. f, g, h는 ± 1 값을 가지므로, 각각의 f, g, h는 그 자체로 독재자 함수이거나 반독재자 함수입니다. (f,g,h)는 항상 일관적이므로, 이로부터 최종 결과가 따라 나옵니다. □

§14.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 14A (미적분학 애호가를 위하여)**.** 다음을 증명하십시오.

$$\sum_{n \ge 1} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$



문제 14B. $f,g,h\colon \{\pm 1\}^n \to \{\pm 1\}$를 임의의 세 함수라고 합시다. 각 i에 대해, 모두가 같지는 않다는 제약 조건 아래에서 $(x_i,y_i,z_i) \in \{\pm 1\}^3$를 무작위로 선택합니다(따라서 $2^3-2=6$가지 가능성 중에서 선택합니다). 다음이 성립할 확률이

$$f(x_1,\dots,x_n) = g(y_1,\dots,y_n) = h(z_1,\dots,z_n)$$

다음 공식으로 주어짐을 증명하십시오.

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \sum_{S \subseteq \{1,\dots,n\}} \left(-\frac{1}{3}\right)^{|S|} \left(\widehat{f}(S)\widehat{g}(S) + \widehat{g}(S)\widehat{h}(S) + \widehat{h}(S)\widehat{f}(S)\right)$$

15 쌍대, 수반, 전치

이 장에서는 행렬의 전치와 켤레 전치를 기저에 의존하지 않고 해석하는 방법을 다룹니다.
대표 따름정리: 실수 계수를 갖는 대칭 행렬은 대각화 가능하며 실수 고윳값을 갖는다는 것을 보게 됩니다.

§15.1 사상의 쌍대

이 절의 대표적인 예: 아래 예시를 보십시오.

이제 나중에 행렬의 전치로 자라날 개념을 정의하겠습니다.

정의 15.1.1. V와 W를 벡터 공간이라고 합시다. $T\colon V \to W$가 선형 사상이라고 가정합시다. 그러면 실제로 다음과 같은 사상을 얻습니다.

$$\begin{aligned} T^\vee\colon W^\vee &\to V^\vee \\ f &\mapsto f \circ T. \end{aligned}$$

이 사상을 **쌍대 사상**이라고 부릅니다.

예제 15.1.2 (쌍대 사상의 예시)
$\mathbb{R}$ 위에서 생각합시다. 기저 e_1, e_2, e_3를 갖는 V와 기저 f_1, f_2를 갖는 W를 생각해 봅시다. 다음과 같다고 가정합시다.

$$\begin{aligned} T(e_1) &= f_1 + 2f_2 \\ T(e_2) &= 3f_1 + 4f_2 \\ T(e_3) &= 5f_1 + 6f_2. \end{aligned}$$

이제 쌍대 기저 $e_1^\vee$, $e_2^\vee$, $e_3^\vee$를 갖는 $V^\vee$와 쌍대 기저 $f_1^\vee$, $f_2^\vee$를 갖는 $W^\vee$를 생각해 봅시다. $T^\vee(f_1^\vee) = f_1^\vee \circ T$를 계산해 봅시다. 이는 다음과 같이 주어집니다.

$$\begin{aligned} f_1^\vee\left(T(ae_1 + be_2 + ce_3)\right) &= f_1^\vee\left((a+3b+5c)f_1 + (2a+4b+6c)f_2\right) \\ &= a + 3b + 5c. \end{aligned}$$

따라서 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$T^\vee(f_1^\vee) = e_1^\vee + 3e_2^\vee + 5e_3^\vee$$

마찬가지로,

$$T^\vee(f_2^\vee) = 2e_1^\vee + 4e_2^\vee + 6e_3^\vee.$$

이것으로 $T^\vee$가 완전히 결정됩니다.

T와 $T^\vee$의 행렬을 우리가 택한 기저로 나타내면, 이제 다음을 알 수 있습니다.

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{그리고} \quad T^\vee = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

따라서 우리가 선택한 기저에서 두 행렬은 서로 **전치**, 즉 대각선을 기준으로 서로의 거울상임을 알 수 있습니다.

물론 이는 일반적으로도 성립해야 합니다.

정리 15.1.3 ($T^\vee$의 전치 해석)

V와 W를 유한 차원 k-벡터 공간이라고 하고, e_1, ..., e_n을 V의 임의의 기저, f_1, ..., f_m을 W의 임의의 기저라고 합시다. 그러면 임의의 $T\colon V \to W$에 대해 다음 두 행렬은 서로 전치입니다.

- 기저 (e_i), (f_j)로 나타낸 $T\colon V \to W$의 행렬입니다.
- 기저 $(f_j^\vee)$, $(e_i^\vee)$로 나타낸 $T^\vee\colon W^\vee \to V^\vee$의 행렬입니다.

증명. 행렬 T의 (i,j)번째 성분은 $T(e_j)$에서 f_i의 계수에 해당하며, 이는 다시 $f_i^\vee \circ T$에서 $e_j^\vee$의 계수에 해당합니다. □

이것의 좋은 점은 $T^\vee$의 정의가 기저에 의존하지 않는다는 것입니다. 즉, 임의의 선형 사상 T에서 시작하여 원하는 어떤 기저를 고르더라도 T와 $T^\vee$는 여전히 서로 전치라는 뜻입니다.

§15.2 (선택) $V \cong V^\vee$인 자연 동형사상이 없으면 무엇이 잘못되는지에 관한 경고성 이야기

이 절 이후로는 V와 W가 실제로 내적 공간이라고 가정하겠습니다. 이 선택적인 경고 절은 그 가정이 없을 때 무엇이 잘못되는지를 설명하기 위한 것입니다. 그러나 이 절은 정말 혼란스럽고 갈피를 잡기 어려우므로, 일단 건너뛰었다가 이 장의 나머지 부분을 마치고 끝에 있는 문제 몇 개(문제 15C† 등)를 푼 뒤에 읽는 것이 좋을 수 있습니다.

예를 들어, 정리 15.1.3만 사용해도 다음을 이미 증명할 수 있으며, 이는 전형적인 고등학교 선형대수학 수업에서 가장 중요한 정리 중 하나입니다.

정리 15.2.1 (행 계수 = 열 계수)

어떤 체 k 위의 $m \times n$ 행렬 M이 주어졌다고 합시다. M의 열 계수는 M의 n개의 열벡터가 $k^{\oplus m}$에서 생성하는 공간의 차원입니다. M의 행 계수는 M의 m개의 행벡터가 $k^{\oplus n}$에서 생성하는 공간의 차원입니다. 행 계수와 열 계수가 같음을 증명하십시오.

증명. 문제 15B와 문제 15C†로 남겨 둡니다. 한 가지 방법은 정리 9.7.6와 정리 15.1.3을 결합하는 것입니다. □

그러나 $e_i \mapsto e_i^\vee$로 주어지는 비표준적인 동형사상 $V \to V^\vee$를 지나치게 활용하려 하면 무엇이 잘못될 수 있는지 살펴봅시다. 다음 "정리"를 생각해 봅시다.

거짓 정리. 어떤 체 k 위의 $m \times n$ 행렬 M이 주어졌다고 합시다. 그러면 $M^\top M$과 M의 계수는 같습니다.

이제 이 결과에 대한 엉터리 증명을 제시하겠습니다.

거짓 정리의 틀린 증명. $V = k^{\oplus n}$, $W = k^{\oplus m}$이라 하고, $T\colon V \to W$를 M으로 표현되는 선형 사상이라 합시다. 정리 15.1.3에 의해 $T^\vee\colon W^\vee \to V^\vee$는 $M^\top$으로 표현됩니다.

정리 9.7.6에 의해, 다음을 만족하는 서로 다른 기저 e_i(V의 기저)와 f_j(W의 기저)가 존재합니다.

$$T(e_1) = f_1,\ \dots,\ T(e_k) = f_k$$
$$T(e_{k+1}) = \cdots = T(e_n) = 0$$

여기서 $k = \operatorname{rank} T$입니다. (계수와 기저 체 모두에 문자 k를 사용한 점은 양해해 주십시오.) 이 새로운 기저는 행렬 표현에는 전혀 사용하지 않고, 계수를 계산하는 데에만 사용합니다.

그러면 $T^\vee\colon W^\vee \to V^\vee$의 정의로부터 다음을 알 수 있습니다.

$$T^\vee(f_1^\vee) = e_1^\vee,\ \dots,\ T^\vee(f_k^\vee) = e_k^\vee$$
$$T^\vee(f_{k+1}^\vee) = \cdots = T^\vee(f_m^\vee) = 0.$$

이제 이를 우리의 (비표준적인) 동형사상 $W \to W^\vee$와 결합하면, $M^\top M$이 다음과 같이 주어지는 합성 사상 $V \to V^\vee$의 행렬임을 얻습니다.

$$\begin{aligned}
e_1 &\mapsto f_1 \mapsto f_1^\vee \mapsto e_1^\vee \\
e_2 &\mapsto f_2 \mapsto f_2^\vee \mapsto e_2^\vee \\
&\vdots \\
e_k &\mapsto f_k \mapsto f_k^\vee \mapsto e_k^\vee \\
e_{k+1} &\mapsto 0 \mapsto 0 \mapsto 0 \\
e_{k+2} &\mapsto 0 \mapsto 0 \mapsto 0 \\
&\vdots \\
e_n &\mapsto 0 \mapsto 0 \mapsto 0.
\end{aligned}$$

e_1부터 e_k까지에서의 출력은 선형 독립이고 e_{k+1}부터 e_n까지에서의 출력은 모두 0이므로, 이 합성 사상의 계수 역시 k임이 분명합니다. 따라서 원하던 대로 $M^\top M$의 계수도 k입니다. □

괜찮아 보입니까? 그런데 문제 15H†에서 보겠지만, 이 정리는 $k = \mathbb{R}$일 때 실제로 참입니다. 하지만 다음 연습 문제가 보여 주듯이 $k = \mathbb{C}$일 때는 거짓입니다.

연습문제 15.2.2. 복소수 성분을 가지면서 $M^\top M$이 영행렬이 되는 영이 아닌 2×2 행렬 M의 예를 들어, 이 가짜 정리의 반례를 찾으십시오.

그렇다면 엉터리 증명의 잘못은 어디에 있습니까? 제가 보기에 문제는 위에서 다음과 같이 주어진 사상이

$$e_i \mapsto f_i \mapsto f_i^\vee \mapsto e_i^\vee$$

$T^\vee \circ T$(이것은 정의조차 되지 않습니다)가 아니라, $\iota\colon W \to W^\vee$가 우리가 아무것도 알지 못하는 "임의의" 동형사상일 때 $T^\vee \circ \iota \circ T$라는 점입니다. 따라서 이를 행렬로 표현하면 실제로 얻는 행렬은 $M^\top N M$이며, 여기서 N은 우리가 전혀 통제할 수 없는 어떤 임의의 가역 행렬입니다.

다음과 같이 하면 $k = \mathbb{R}$인 경우에 이 증명을 고칠 수 있습니다.

- ι를 다음 절에서 정의하는 사상 $w \mapsto \langle -, w\rangle$로 택하여 N이 항등 행렬로 표현되도록 합니다. 그리고
- 추가로 정리 9.7.6에서 f_i가 정규직교이도록 요구하여(이는 가능합니다) $\iota(f_i) = f_i^\vee$가 되도록 합니다.

하지만 제 생각에 이것은 상당히 보기 흉한 증명입니다. 이 장이 끝날 무렵이면 문제 15H†에 대해 기저를 쓰지 않는 증명을 작성할 도구를 갖추게 되기 때문입니다.

§15.3 쌍대 공간과의 동일시

하지만 이 장의 나머지 부분에서는 이제 내적 곱(inner products)을 함께 다루겠습니다.

앞에서 저는 자연 동형사상 $V \cong V^\vee$가 없다고 불평했습니다. 그러나 사실 내적 형식이 주어지면 실제로 그러한 동일시를 할 수 있습니다. 즉, 모든 선형 사상 $\xi \colon V \to k$를 벡터 $v \in V$와 자연스럽게 대응시킬 수 있습니다.

이를 어떻게 할 수 있는지 알아보기 위해, 우선 $V = \mathbb{R}^3$이고 정규직교 기저 e_1, e_2, e_3가 주어져 있다고 가정합시다. 내적을 사용하여 $V \to \mathbb{R}$인 사상을 어떻게 표현할 수 있겠습니까? 예를 들어, $\xi(e_1) = 3$, $\xi(e_2) = 4$, $\xi(e_3) = 5$로 $\xi \in V^\vee$를 잡습니다. 사실 다음이 성립한다고 주장합니다.

$$\xi(v) = \langle v, 3e_1 + 4e_2 + 5e_3 \rangle$$

이 식은 모든 v에 대하여 성립합니다.

> **질문 15.3.1.** 이를 확인해 보십시오.

그리고 이는 실수의 경우에 아주 잘 작동합니다.

정리 15.3.2 (실 내적 형식에 대한 $V \cong V^\vee$)
V를 유한 차원 실 내적 공간이라 하고 $V^\vee$를 그 쌍대 공간이라 합시다. 그러면 다음으로 주어지는 사상 $V \to V^\vee$

$$v \mapsto \langle -, v \rangle \in V^\vee$$

는 실벡터 공간의 동형사상입니다.

증명. 이 사상이 단사이자 전사임을 보이면 충분합니다.

- 단사: 모든 벡터 $v \in V$에 대하여 $\langle v, v_1 \rangle = \langle v, v_2 \rangle$라고 가정합시다. 이는 모든 벡터 $v \in V$에 대하여 $\langle v, v_1 - v_2 \rangle = 0$임을 뜻합니다. 이는 $v_1 - v_2 = 0$일 때만 가능합니다. 예를 들어 $v = v_1 - v_2$로 잡고 양의 정부호성을 사용하면 됩니다.
- 전사성: 정규직교 기저 e_1, ...e_n을 잡고 $e_1^\vee$, ..., $e_n^\vee$를 $V^\vee$ 위의 쌍대 기저라고 합시다. 그러면 e_1은 $e_1^\vee$로 가는 사상이 되며, 나머지도 마찬가지입니다. □

사실 우리는 이미 $\dim V = \dim V^\vee$임을 알고 있으므로 위의 둘 중 하나만 증명하면 충분했습니다. 개인적인 취향으로는 단사성의 증명이 더 우아하고 전사성의 증명이 더 많은 깨달음을 준다고 생각하기 때문에 둘 다 실었습니다. 따라서 다음이 성립합니다.

실 내적 공간 V에 내적 형식이 주어지면, V와 $V^\vee$는 표준적으로 동형입니다.

안타깝게도 V가 복소 공간이면 일이 틀어집니다. 결과는 다음과 같습니다.

정리 15.3.3 (복소 내적 형식에 대한 V와 $V^\vee$의 비교)
V를 유한 차원 복소 내적 공간이라 하고 $V^\vee$를 그 쌍대 공간이라 합시다. 그러면 다음으로 주어지는 사상 $V \to V^\vee$

$$v \mapsto \langle -, v \rangle \in V^\vee$$

는 집합 사이의 전단사입니다.

잠깐, 뭐라고 했습니까? 위의 증명은 이 사상이 단사이자 전사임을 보여 주는데, 왜 동형사상이 아닌 것입니까? 그 답은 이것이 선형 사상이 아니기 때문입니다. 형식이 반쌍선형이

므로 예를 들어 다음이 성립합니다.

$$iv \mapsto \langle -, iv \rangle = -i \langle -, v \rangle$$

여기서 음의 부호가 생겨났습니다! 사실 이것은 앞에서 정의한 의미에서의 반선형 사상입니다.

열성적인 독자라면 대신 동형사상을 $v \mapsto \langle v, - \rangle$로 정의하여 이를 고치려 할 수도 있습니다. 그러나 이것 역시 실패합니다. 우변은 $V^\vee$의 원소조차 아니기 때문입니다. 이는 선형이 아니라 "반선형"입니다.

그래서 우리는 막혀 버립니다. 다행히도 이후의 내용에서는 "전단사" 결과만 필요하므로 어쨌든 계속 진행할 수 있습니다. (이를 고치고 싶다면 문제 15D에서 그 방법을 제시합니다.)

§15.4 수반 (켤레 전치)

위의 뒤집힘 때문에 내적 공간에서는 사실 켤레 전치가 더 나은 개념임을 보게 될 것입니다. 켤레 전치는 쌍대 공간을 전혀 언급하지 않고 내적만을 사용하여 정의할 수 있기 때문입니다.

정의 15.4.1. V와 W를 유한 차원 내적 공간이라 하고 $T \colon V \to W$라 합시다. T의 **수반**(또는 **켤레 전치**)은 $T^\dagger \colon W \to V$로 표기하며 다음과 같이 정의합니다. 모든 벡터 $w \in W$에 대하여 $T^\dagger(w) \in V$를 다음을 만족하는 유일한 벡터로 둡니다.

$$\left\langle v, T^\dagger(w) \right\rangle_V = \langle T(v), w \rangle_W$$

이 식은 모든 $v \in V$에 대하여 성립합니다.

이 정의에 대해 바로 몇 가지 짚어 두겠습니다.

- $v \mapsto \langle T(v), w \rangle_W$는 $V^\vee$에 속하는 어떤 함수이므로, 앞서 본 전단사에 의해 어떤 $v \in V$에 대하여 $\langle -, v \rangle$ 꼴로 유일하게 나타납니다. 따라서 $T^\dagger$는 잘 정의됩니다.
- 이 사상 $T^\dagger$는 실제로 선형 사상입니다(왜 그렇습니까?).
- 이 정의의 좋은 점은 어떤 기저도, 심지어 $V^\vee$도 언급하지 않는다는 것입니다. 그러므로 이것이 내적 공간에 대한 "올바른" 정의입니다.

예제 15.4.2 (수반 사상의 예)
켤레가 더 잘 드러나도록 $\mathbb{C}$ 위에서 작업하겠습니다. 정규직교 기저 e_1, e_2, e_3을 갖는 V와 정규직교 기저 f_1, f_2를 갖는 W를 생각합시다. 다음과 같이 놓습니다.

$$\begin{aligned} T(e_1) &= if_1 + 2f_2 \\ T(e_2) &= 3f_1 + 4f_2 \\ T(e_3) &= 5f_1 + 6if_2. \end{aligned}$$

$T^\dagger(f_1)$을 계산하겠습니다. 이는 다음을 만족하는 유일한 벡터 $x \in V$입니다.

$$\langle v, x \rangle_V = \langle T(v), f_1 \rangle_W$$

이 식은 임의의 $v \in V$에 대하여 성립해야 합니다. $v = ae_1 + be_2 + ce_3$으로 전개하면 위의 등식은 다음과 같이 됩니다.

$$\begin{aligned} \langle ae_1 + be_2 + ce_3, x \rangle_V &= \langle T(ae_1 + be_2 + ce_3), f_1 \rangle_W \\ &= ia + 3b + 5c. \end{aligned}$$

그런데 x는 두 번째 인자에 있으므로, 실제로는 다음과 같이 잡아야 합니다.

$$T^\dagger(f_1) = -ie_1 + 3e_2 + 5e_3$$

그래야 반쌍선형성에 의해 i가 켤레로 바뀝니다.

나머지도 같은 방식으로 계속됩니다. 다만 이렇게 진행하려면 기저가 정규직교여야 한다는 점을 다시 한번 짚어 둡니다.

정리 15.4.3 (수반 사상은 켤레 전치입니다)
유한 차원 내적 공간 V의 정규직교 기저를 하나 고정합니다. $T\colon V \to V$를 선형 사상이라고 합시다. 이 기저에서 T를 행렬로 나타내면, (같은 기저에서의) 행렬 $T^\dagger$는 T의 행렬의 켤레 전치입니다. 즉, $T^\dagger$의 (i,j)번째 성분은 T의 (j,i)번째 성분의 복소켤레입니다.

증명. 한 줄 요약: v와 w를 기저 원소로 잡으면 결과가 바로 나옵니다.

전체 증명: 다음과 같이 둡니다.

$$T = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

여기서 기저는 e_1, ..., e_n입니다. 이제 $w = e_i$, $v = e_j$로 두면 다음을 얻습니다.

$$\left\langle e_i, T^\dagger(e_j) \right\rangle = \langle T(e_i), e_j \rangle = a_{ji} \implies \left\langle T^\dagger(e_j), e_i \right\rangle = \overline{a_{ji}}$$

이 식이 임의의 i에 대하여 성립하므로 결과를 이끌어 내기에 충분합니다. □

§15.5 정규 사상의 고윳값

이제 앞서 예고한 정리에 이르렀습니다. $T\colon V \to V$인 경우로 한정합시다. 고유벡터들로 이루어진 기저를 잡되 그 기저가 정규직교이기도 하다면 세상은 무척 아름다운 곳일 것입니다. 물론 이것은 지나친 기대입니다. 정규직교 조건이 없더라도 조르당 표준형에는 대각선 밖에 여전히 1이 있을 수 있음을 이미 보았습니다.

그러나 이 지나친 꿈이 정확히 언제 이루어지는지는 완전하게 특징지을 수 있습니다.

정의 15.5.1. (유한 차원 내적 공간에서 자기 자신으로 가는) 선형 사상 T가 $TT^\dagger = T^\dagger T$를 만족하면 T를 **정규**라고 합니다.

복소 T가 $T = T^\dagger$를 만족하면 T를 **자기수반** 또는 **에르미트**라고 합니다. 즉, 임의의 정규직교 기저에서 행렬로 나타낸 T가 자기 자신의 켤레 전치와 같다는 뜻입니다. 실수 T의 경우에는 "자기수반", "에르미트" 또는 **대칭**이라고 합니다.

정리 15.5.2 (정규 $\iff$ 정규직교 기저로 대각화 가능)
V를 유한 차원 복소 내적 공간이라고 합시다. 선형 사상 $T\colon V \to V$가 정규일 필요충분조건은 고유벡터들로 이루어진 정규직교 기저를 잡을 수 있는 것입니다.

연습문제 15.5.3. 그러한 정규직교 기저가 존재하면 그 기저에서 T를 대각 행렬로 나타내어 $T\colon V \to V$가 정규임을 보이십시오.

증명. 이 증명은 길므로 처음 읽을 때는 건너뛰어도 좋습니다. T가 고유벡터들로 이루어진 정규직교 기저를 가지면 이 결과는 바로 나옵니다.

이제 T가 정규라고 가정합시다. 먼저 T가 대각화 가능함을 증명합니다. 이것이 어려운 부분입니다.

주장 15.5.4. T가 정규이면, $r \geq 1$에 대하여 $\ker T = \ker T^r = \ker T^\dagger$입니다. (여기서 T^r은 T를 r번 적용한 것입니다.)

주장의 증명. $S = T^\dagger \circ T$라 두면, 이는 자기수반입니다. 먼저 S가 에르미트이고 $\ker S = \ker T$임을 확인합니다. 에르미트임을 보이려면 $\langle Sv, w\rangle = \langle Tv, Tw\rangle = \langle v, Sw\rangle$임에 주목하십시오. $v = w$로 두면 $\ker S \subseteq \ker T$도 따라옵니다(자명하게 $\ker T \subseteq \ker S$이므로 결국 등호가 성립합니다).

먼저, $\langle S^r(v), S^{r-2}(v)\rangle = \langle S^{r-1}(v), S^{r-1}(v)\rangle$이므로 귀납법에 의해 $r \geq 1$에 대하여 $\ker S = \ker S^r$임을 알 수 있습니다. 이제 T가 정규이므로 $S^r = (T^\dagger)^r \circ T^r$이고, 따라서 다음 포함 관계를 얻습니다.

$$\ker T \subseteq \ker T^r \subseteq \ker S^r = \ker S = \ker T$$

여기서 마지막 등호는 첫 번째 주장으로부터 따라옵니다. 따라서 실제로 $\ker T = \ker T^r$입니다.

마지막으로, $\ker T^\dagger$와 같음을 보이기 위해 다음과 같이 합니다.

$$\begin{aligned}\langle Tv, Tv\rangle &= \left\langle v, T^\dagger Tv\right\rangle \\ &= \left\langle v, TT^\dagger v\right\rangle \\ &= \left\langle T^\dagger v, T^\dagger v\right\rangle.\end{aligned}$$

■

이제 주어진 T와 임의의 λ를 생각합시다.

질문 15.5.5. $(T - \lambda\mathrm{id})^\dagger = T^\dagger - \overline{\lambda}\mathrm{id}$임을 보이십시오. 따라서 T가 정규이면 $T - \lambda\mathrm{id}$도 정규입니다.

특히 T의 임의의 고윳값 λ에 대하여 $\ker(T - \lambda\mathrm{id}) = \ker(T - \lambda\mathrm{id})^r$임을 알 수 있습니다. 이는 T의 모든 조르당 블록의 크기가 1임을, 즉 T가 실제로 대각화 가능함을 뜻합니다. 마지막으로, T와 $T^\dagger$의 고유벡터가 일치하고 고윳값은 서로 켤레복소수라고 결론짓습니다.

그러므로 T를 대각화합시다. v와 w가 서로 다른 고윳값을 갖는 T의 고유벡터이면 이들이 서로 직교함을 보이기만 하면 됩니다. (여러 번 나타나는 고윳값에 대해서는 그람-슈미트 과정을 사용할 수 있습니다.) 이를 위해 $T(v) = \lambda v$이고 $T(w) = \mu w$라고 가정합시다(따라서 $T^\dagger(w) = \overline{\mu}w$입니다). 그러면

$$\lambda\langle v, w\rangle = \langle \lambda v, w\rangle = \langle Tv, w\rangle = \left\langle v, T^\dagger(w)\right\rangle = \langle v, \overline{\mu}w\rangle = \mu\langle v, w\rangle.$$

$\lambda \neq \mu$이므로 $\langle v, w\rangle = 0$이라고 결론짓습니다. □

이는 다음과 같이 쓸 수 있을 뿐만 아니라

$$T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

더 나아가 이 행렬에 대응하는 기저가 마침 정규직교 벡터들로 이루어진다는 것을 의미합니다.

따름정리로서 다음을 얻습니다:

정리 15.5.6 (에르미트 행렬은 실수 고윳값을 가집니다)
에르미트 행렬 T는 대각화 가능하며, 그 고윳값은 모두 실수입니다.

증명. 자명하게 에르미트 $\implies$ 정규이므로, 고유벡터들로 이루어진 정규직교 기저로 나타내십시오. 고윳값이 실수임을 보이려면, $T = T^\dagger$가 모든 i에 대하여 $\lambda_i = \overline{\lambda_i}$임을 뜻한다는 점에 주목하십시오. □

§15.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제



문제 15A* (이중 쌍대). V를 유한 차원 벡터 공간이라고 합시다. 다음을 증명하십시오.

$$V \to (V^\vee)^\vee$$
$$v \mapsto (\xi \mapsto \xi(v))$$

이 동형사상을 줌을 증명하십시오. (이 동형사상은 표준적이며, 특히 기저의 선택에 의존하지 않으므로 이 사실은 중요합니다. 그래서 이 결과는 더 인상적입니다.)

문제 15B (선형대수학의 기본 정리). $T\colon V \to W$를 유한차원 k-벡터 공간 사이의 사상이라 합시다. 다음을 증명하십시오.

$$\dim \operatorname{im} T = \dim \operatorname{im} T^\vee = \dim V - \dim \ker T = \dim W - \dim \ker T^\vee.$$

문제 15C† (행 계수는 열 계수와 같습니다). 어떤 체 k 위에서 $m \times n$ 행렬 M이 주어졌다고 합시다. M의 열 계수는 M의 n개의 열벡터가 $k^{\oplus m}$에서 생성하는 공간의 차원입니다. M의 행 계수는 M의 m개의 행벡터가 $k^{\oplus n}$에서 생성하는 공간의 차원입니다. 행 계수와 열 계수가 같음을 증명하십시오.

문제 15D (복소 켤레 공간). $V = (V, +, \cdot)$를 복소 벡터 공간이라고 합시다. 곱셈만 다음과 같이 바꾸어 **복소 켤레 벡터 공간**을 정의하고, 이를 $\overline{V} = (V, +, *)$로 표기합니다:

$$c * v = \overline{c} \cdot v.$$

V 위의 임의의 반쌍선형 형식에 대하여, V가 유한 차원이면 다음 사상

$$\overline{V} \to V^\vee$$
$$v \mapsto \langle -, v \rangle$$

이 복소 벡터 공간의 동형사상임을 보이십시오.

문제 15E ($T^\dagger$ 대 $T^\vee$). V와 W를 실내적 공간이라 하고 $T\colon V \to W$를 선형 사상이라고 합시다. 다음 도식이 가환함을 보이십시오:

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{T^\dagger} & V \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ W^\vee & \xrightarrow[T^\vee]{} & V^\vee \end{array}$$

여기서 동형사상은 $v \mapsto \langle -, v \rangle$입니다. 따라서 실내적 공간에서 $T^\dagger$는 (정리 15.3.2에 의해) 쌍대를 제거한 $T^\vee$에 불과합니다.

문제 15F (정규성에 대한 다항식 판정법)**.** V를 유한 차원 복소 내적 공간이라 하고 $T\colon V \to V$를 선형 사상이라고 합시다. T가 정규일 필요충분조건은

$$T^\dagger = p(T)$$

를 만족하는 다항식[1] $p \in \mathbb{C}[t]$가 존재하는 것임을 보이십시오.



문제 15G (행렬의 크로네커 곱)**.** 크로네커 곱에 대한 다음 두 정의 사이의 동치성을 찾으십시오. 앞의 것은 수학자의 정의이고 뒤의 것은 컴퓨터 과학자의 정의입니다:

- $A\colon V_1 \to W_1$와 $B\colon V_2 \to W_2$가 $\mathbb{R}$ 위의 유한 차원 벡터 공간 사이의 선형 사상이라고 합시다. 그러면 $A \otimes B\colon V_1 \otimes V_2 \to W_1 \otimes W_2$를 단순 텐서 위에서 $v_1 \otimes v_2 \mapsto A(v_1) \otimes B(v_2)$로 정의합니다.
- A가 $m \times n$ 행렬이고 B가 $p \times q$ 행렬이라고 합시다. 그러면 $A \otimes B$는 $q \times n$ 행렬 X를 받아 $p \times m$ 행렬 $BXA^\top$를 돌려주는 연산자입니다.

문제 15H†. M을 복소수 성분의 $m \times n$ 행렬이라고 합시다. $M^\dagger M$과 M의 계수가 같음을 보이십시오. (기저를 사용하지 않는 증명을 찾아 보십시오.)

[1] 여기서 $p(T)$는 케일리-해밀턴 정리에서와 같은 합성의 의미입니다.

V

군에 대하여 더 알아보기

제V부: 목차

16 군 작용으로 AIME 문제를 과하게 풀기 213
16.1 군 작용의 정의 . . . 213
16.2 안정자군과 궤도 . . . 214
16.3 번사이드 보조정리 . . . 215
16.4 원소의 켤레화 . . . 216
16.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 217

17 모든 군을 찾으십시오 219
17.1 실로우 정리 . . . 219
17.2 (선택) 실로우 정리의 증명 . . . 220
17.3 (선택) 단순군과 조르당-휠더 정리 . . . 222
17.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 224

18 PID 구조 정리 225
18.1 유한 생성 아벨 군 . . . 225
18.2 몇 가지 환론 예비 지식 . . . 226
18.3 구조 정리 . . . 227
18.4 자유 R-가군 사이의 사상으로의 환원 . . . 228
18.5 준소 형태의 유일성 . . . 229
18.6 스미스 표준형 . . . 231
18.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 234

16 군 작용으로 AIME 문제를 과하게 풀기

1996년 AIME의 다음 문제를 생각해 봅시다.

> (AIME 1996) 7×7 체커판의 칸 중 두 칸을 노란색으로 칠하고, 나머지 칸은 초록색으로 칠합니다. 판이 놓인 평면에서 회전하여 한 색칠 방법을 다른 색칠 방법으로 만들 수 있으면 두 색칠 방법은 동치입니다. 서로 동치가 아닌 색칠 방법은 몇 가지입니까?

여기서 무슨 일이 일어나고 있습니까? 판을 색칠하는 $\binom{49}{2}$가지 방법의 집합을 X라고 합시다. "회전"을 자연스럽게 해석하면 무엇입니까? 답은 이렇습니다. 군 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \langle r \mid r^4 = 1 \rangle$는 한 상태 $x \in X$를 다른 상태 $r \cdot x$로 보내는 방식으로 이 집합 X에 어떤 식으로든 "작용"합니다. 여기서 $r \cdot x$는 x를 $90°$만큼 회전한 것일 뿐입니다. 직관적으로 말하면, 두 배치가 이 "작용"을 통해 서로에게 도달할 수 있으면 같은 것으로 본다는 뜻입니다.

군 작용이라는 개념을 사용하면 이 모든 것을 엄밀하게 표현할 수 있습니다.

§16.1 군 작용의 정의

이 절의 대표적인 예: *AIME* 문제입니다.

정의 16.1.1. X를 집합, G를 군이라고 합시다. **군 작용**은 $g \in G$가 $x \in X$를 $g \cdot x$로 보내도록 하는 이항 연산 $\cdot : G \times X \to X$입니다. 군 작용은 다음 공리를 만족합니다.

- 임의의 $g_1, g_2 \in G$와 모든 $x \in X$에 대하여 $(g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$입니다.
- 임의의 $x \in X$에 대하여 $1_G \cdot x = x$입니다.

예제 16.1.2 (군 작용의 예)
$G = (G, \star)$를 군이라고 합시다.

(a) 군 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$는 7×7 판을 노란색 또는 초록색으로 칠하는 방법의 집합에 작용할 수 있습니다.

(b) 군 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \langle r \mid r^4 = 1 \rangle$는 xy-평면 $\mathbb{R}^2$에 $r \cdot (x, y) = (y, -x)$와 같이 작용합니다. 다시 말해, 이는 $90°$만큼의 회전입니다.

(c) 이면체군 D_{2n}은 n각형의 꼭짓점을 색칠하는 방법의 집합에 작용합니다.

(d) 군 S_n은 순열 σ를 적용하는 방식으로 $X = \{1, 2, \ldots, n\}$에 작용합니다. 즉, $\sigma \cdot x := \sigma(x)$입니다.

(e) 군 G는 왼쪽 곱셈으로 자기 자신(즉 $X = G$)에 작용할 수 있습니다. $g \cdot g' := g \star g'$로 두면 됩니다.

연습문제 16.1.3. 군 작용은 G에서 S_X로 가는 군 준동형사상으로도 동등하게 기술할 수 있음을 보이십시오. 여기서 S_X는 X 위의 순열로 이루어진 대칭군입니다.

§16.2 안정자군과 궤도

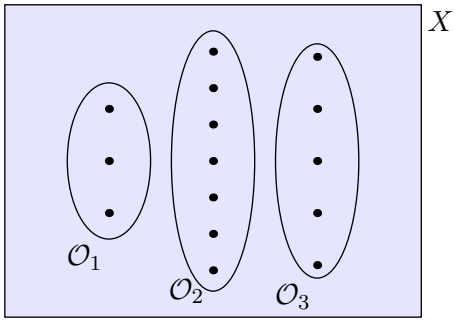
이 절의 대표적인 예: 다시 *AIME* 문제입니다.

X 위의 군 작용 G가 주어지면, X 위의 동치 관계 $\sim$를 다음과 같이 정의할 수 있습니다. 어떤 $g \in G$에 대하여 $x = g \cdot y$이면 $x \sim y$입니다. 예를 들어 AIME 문제에서 $\sim$는 "회전을 통해 하나를 다른 하나로 만들 수 있음"을 뜻합니다.

질문 16.2.1. 이것이 동치 관계인 이유는 무엇입니까?

이 경우 AIME 문제에서 구하려는 것은 $\sim$에 대한 동치류의 개수입니다. 그러므로 이 동치류에 **궤도**라는 이름을 붙입시다. 궤도는 보통 $\mathcal{O}$로 나타냅니다.

늘 그렇듯이, 궤도는 X를 동치류로 분할합니다.



이와 매우 밀접하게 관련된 개념은 다음과 같습니다.

정의 16.2.2. 점 $x \in X$의 **안정자군**은 $\mathrm{Stab}_G(x)$로 표기하며, x를 고정하는 $g \in G$들의 집합입니다. 다시 말해

$$\mathrm{Stab}_G(x) := \{g \in G \mid g \cdot x = x\}.$$

예제 16.2.3

AIME 문제를 다시 생각해 봅시다. X는 가능한 상태들의 집합입니다(이번에도 $G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$입니다). 서로 마주 보는 두 모서리가 노란색으로 칠해진 배치를 x라 합시다. 1_G는 당연히 x를 고정하며, 180° 회전인 r^2도 x를 고정합니다. 그러나 r과 r^3은 x를 보존하지 않으므로 $\mathrm{Stab}_G(x) = \{1, r^2\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$입니다.

질문 16.2.4. $\mathrm{Stab}_G(x)$는 왜 G의 부분군입니까?

안정자군이 군이라는 사실을 깨닫고 나면, 제가 개인적으로 "궤도가 얼마나 큰지에 대한 기본 정리"라고 부르는 정리에 이르게 됩니다.

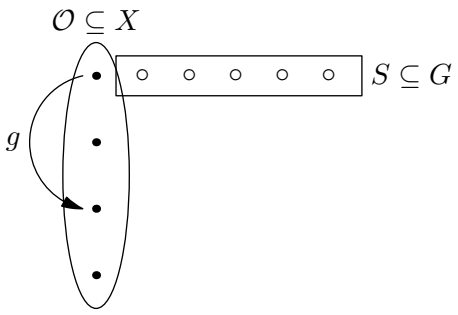
정리 16.2.5 (궤도-안정자군 정리)

$\mathcal{O}$를 궤도라 하고, 임의의 $x \in \mathcal{O}$를 택합시다. $S = \mathrm{Stab}_G(x)$를 G의 부분군이라 합시다. $\mathcal{O}$와 왼쪽 잉여류들 사이에는 자연스러운 전단사가 존재합니다. 특히,

$$|\mathcal{O}|\,|S| = |G|.$$

특히 각 $x \in \mathcal{O}$의 안정자군은 모두 크기가 같습니다.

증명. 요점은 각 잉여류 gS가 $\mathcal{O}$의 원소 하나, 즉 $g \cdot x$를 지정할 뿐이라는 것입니다. S가 안정자군이라는 사실로부터 어떤 대표원을 고르든 상관이 없다는 것을 알 수 있습니다.



크기가 각각 $|S|$인 $|\mathcal{O}|$개의 잉여류가 G를 분할하므로, 두 번째 결과를 얻습니다. □

§16.3 번사이드 보조정리

이제 이 장의 핵심인 궤도의 개수를 세는 방법을 살펴봅시다.

정리 16.3.1 (번사이드 보조정리)
G가 집합 X에 작용한다고 합시다. 이 작용의 궤도 개수는 다음과 같습니다.

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\operatorname{FixPt} g|$$

여기서 $\operatorname{FixPt} g$는 $g \cdot x = x$를 만족하는 점 $x \in X$들의 집합입니다.

증명은 매우 올림피아드다운 풀이가 있으므로 보너스 문제로 미룹니다. 흔히 그렇듯이 이 보조정리는 실제로 번사이드가 증명한 것이 아닙니다. 코시가 먼저 증명했으며, 그래서 때때로 번사이드의 것이 아닌 보조정리라고 불리기도 합니다. 적용 예시는 다음과 같습니다.

예제 16.3.2 (AIME 1996)
7×7 체커판의 칸 중 두 칸은 노란색으로, 나머지는 초록색으로 칠합니다. 두 색칠 방식 중 하나에 판의 평면 위 회전을 적용하여 다른 하나를 얻을 수 있으면 두 방식은 동치입니다. 서로 동치가 아닌 색칠 방식은 몇 가지입니까?
$G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$가 가능한 $\binom{49}{2}$가지 색칠 방식의 집합 X에 작용함을 알고 있습니다. 이제 각 $g \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$에 대해 $\operatorname{FixPt} g$를 명시적으로 계산할 수 있습니다.

- $g = 1_G$이면 모든 색칠이 고정되므로 그 개수는 $\binom{49}{2} = 1176$입니다.
- $g = r^2$이면 g에 의해 고정되는 색칠 방식은 정확히 24가지입니다. 이는 두 칸이 중심에 대해 서로 대칭일 때, 즉 180° 회전에 대해 보존될 때 일어납니다.
- $g = r$ 또는 $g = r^3$이면 고정되는 색칠 방식이 없습니다.

$|G| = 4$이므로 평균은 다음과 같습니다.

$$\frac{1176 + 24 + 0 + 0}{4} = 300.$$

연습문제 16.3.3 (MathCounts 장 Target Round)**.** 원형 돌림판이 크기가 같은 일곱 구역으로 나뉘어 있고, 각 구역은 빨간색 또는 파란색으로 칠해집니다. 한 색칠을 회전하여 다른 색칠을 얻을 수 있으면 두 색칠은 같은 것으로 간주합니다. 돌림판을 칠하는 방법은 몇 가지입니까? (답: 20)

"실전적인" 적용 예시를 더 보려면 [Ma13b]를 참고하십시오.

§16.4 원소의 켤레화

이 절의 대표적인 예: S_n에서 켤레류는 "순환 유형"입니다.

특히 자주 쓰이는 작용으로 이른바 **켤레화**가 있습니다. G가 다음과 같이 자기 자신에 작용하도록 합니다:

$$g \colon h \mapsto ghg^{-1}.$$

이 정의가 다소 인위적이라고 생각하실 수도 있습니다. 원소 ghg^{-1}에 누가 관심을 가지겠습니까? 이 정의가 그리 부자연스럽지 않다는 것을 설득해 보겠습니다.

예제 16.4.1 (S_n에서의 켤레)

$G = S_5$라 하고 $\pi \in S_5$를 하나 고정합시다. 질문은 이것입니다. $\pi\sigma\pi^{-1}$는 σ와 관련이 있습니까? 이를 보여 주기 위해 순열 $\sigma \in S_5$의 예를 완전히 무작위로 하나 적어 보겠습니다.

$$\text{만약} \sigma = \begin{array}{ccc} 1 & \mapsto & 3 \\ 2 & \mapsto & 1 \\ 3 & \mapsto & 5 \\ 4 & \mapsto & 2 \\ 5 & \mapsto & 4 \end{array} \qquad \text{그러면} \qquad \pi\sigma\pi^{-1} = \begin{array}{ccc} \pi(1) & \mapsto & \pi(3) \\ \pi(2) & \mapsto & \pi(1) \\ \pi(3) & \mapsto & \pi(5) \\ \pi(4) & \mapsto & \pi(2) \\ \pi(5) & \mapsto & \pi(4) \end{array}$$

따라서 고정한 π는 σ의 구조를 사실상 전혀 바꾸지 않습니다: 단지 각 원소 1, 2, 3, 4, 5의 "이름을" $\pi(1)$, $\pi(2)$, $\pi(3)$, $\pi(4)$, $\pi(5)$로 바꿀 뿐입니다.

하지만 잠깐, 이렇게 말씀하실 수도 있습니다. 그것은 켤레화에 대해 좋은 성질을 보이는 아주 특수한 유형의 군일 뿐이지 않습니까? 이것이 왜 더 일반적으로도 의미가 있습니까? 제가 드릴 말씀은 이것뿐입니다: 케일리 정리를 기억하십시오! (이는 문제 1F†이었습니다.)

어쨌든, 이제 다음과 같이 정의할 수 있습니다:

정의 16.4.2. 군 G의 **켤레류**는 켤레화 작용에 대한 G의 궤도입니다.

예를 들어, S_n의 켤레류가 무엇인지 살펴봅시다.

예제 16.4.3 (S_n의 켤레류는 순환 유형에 대응합니다)

직관적으로 위의 논의는 S_n의 두 원소가 같은 "모양"을 가지면 원소들의 이름이 무엇이든 서로 켤레여야 한다는 것을 말해 줍니다. "모양"이라는 개념을 엄밀하게 만드는 올바른 방법은 순환 표기입니다. 예를 들어 다음 순열을 생각해 봅시다.

$$\sigma_1 = (1\ 3\ 5)(2\ 4)$$

이는 순환 표기로, $1 \mapsto 3 \mapsto 5 \mapsto 1$이고 $2 \mapsto 4 \mapsto 2$라는 뜻입니다. 이 순열은 다음 순열과 켤레입니다.

$$\sigma_2 = (1\ 2\ 3)(4\ 5)$$

또는 원소의 이름을 다른 어떤 방식으로 바꾼 치환과도 켤레입니다. 따라서 σ의 켤레류를 다음과 같이 생각할 수 있습니다

$$(- \ - \ -)(- \ -).$$

더 일반적으로, S_n의 두 원소가 켤레일 필요충분조건은 순환 분해에서 같은 "모양"을 가지는 것임을 보일 수 있습니다.

질문 16.4.4. S_n의 켤레류의 개수가 n의 분할의 개수와 같음을 보이십시오.

위의 그림을 제시한 김에, 다음도 정의해 두겠습니다:

정의 16.4.5. G를 군이라 합시다. $Z(G)$로 표기하는 G의 **중심**은 모든 $g \in G$에 대해 $xg = gx$를 만족하는 원소 $x \in G$들의 집합입니다. 더 간결하게 쓰면,

$$Z(G) := \{x \in G \mid gx = xg \ \forall g \in G\}.$$

이것이 실제로 G의 부분군임을 확인할 수 있습니다.

질문 16.4.6. $Z(G)$는 왜 G의 정규 부분군입니까?

질문 16.4.7. 중심에 속한 원소들의 켤레류는 무엇입니까?

충분히 자주 쓰이므로 명시적으로 짚고 넘어가야 할 자명한 결과입니다:

따름정리 16.4.8 (아벨 군에서의 켤레화는 자명합니다)
G가 아벨 군이면, 켤레류의 크기는 모두 1입니다.

§16.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 16A (PUMaC 2009 C8)**.** 타오타오는 구슬 일곱 개로 이루어진 팔찌를 사려고 하며, 각 구슬은 주황색, 흰색, 검은색 중 하나입니다. (팔찌는 공간에서 회전하거나 뒤집을 수 있습니다.) 가능한 팔찌의 개수를 구하십시오.

문제 16B. 같은 켤레류에 속하는 두 원소의 위수가 같음을 보이십시오.



문제 16C. 번사이드 보조정리를 증명하십시오.

문제 16D* ("류 방정식")**.** G가 유한군이라고 합시다. 각 $g \in G$에 대하여 **중심화 부분군** $C_G(g) = \{x \in G \mid xg = gx\}$를 정의합니다. 다음을 보이십시오.

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{s \in S} \frac{|G|}{|C_G(s)|}$$

여기서 $S \subseteq G$는 다음과 같이 정의됩니다. $|C| > 1$인 각 켤레류 $C \subseteq G$에 대하여 C의 대표원을 하나 골라 S에 추가합니다.



문제 16E† (고전)**.** G가 위수 $n \geq 2$인 유한군이고 p가 n을 나누는 가장 작은 소수라고 가정합시다. H가 $|G|/|H| = p$를 만족하는 G의 부분군이라고 합시다. H가 G의 정규 부분군임을 보이십시오.

17 모든 군을 찾으십시오

다음 문제가 IMO에 출제되는 일은 부디 없기를 바랍니다.

> n을 양의 정수라 하고 $S = \{1, \dots, n\}$이라 합시다. 다음 조건을 만족하는 함수 $f\colon S \times S \to S$를 모두 찾으십시오.
>
> (a) 모든 $x \in S$에 대하여 $f(x,1) = f(1,x) = x$입니다.
>
> (b) 모든 $x, y, z \in S$에 대하여 $f(f(x,y),z) = f(x,f(y,z))$입니다.
>
> (c) 모든 $x \in S$에 대하여 $f(x,y) = f(y,x) = 1$을 만족하는 $y \in S$가 존재합니다.

그럼에도 불구하고 이 "문제"에 대해 우리가 이룬 진전은 실로 놀랍습니다. 이 장에서는 우리가 이루어 낸 성과 몇 가지를 이야기해 보겠습니다.

§17.1 실로우 정리

여기서는 유한군에 관해 우리가 알고 있는 가장 일반적인 결과 중 하나인 유명한 실로우 정리를 소개합니다.

정리 17.1.1 (실로우 정리)
G를 위수가 $p^n m$인 군이라 합시다. 여기서 $\gcd(p,m) = 1$이고 p는 소수입니다. **실로우 p-부분군**은 위수가 p^n인 부분군입니다. n_p를 G의 실로우 p-부분군의 개수라 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

(a) $n_p \equiv 1 \pmod{p}$입니다. 특히 $n_p \neq 0$이므로 실로우 p-부분군이 존재합니다.

(b) n_p는 m을 나눕니다.

(c) 임의의 두 실로우 p-부분군은 서로 켤레인 부분군입니다(따라서 동형입니다).

실로우 정리는 군을 분류하는 데 매우 중요합니다. 특히 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$와 $n_p \mid m$이라는 조건만으로 n_p의 값을 몇 가지로 좁힐 수 있는 경우가 많습니다. 다음은 실로우 정리에서 따라 나오는 몇 가지 결과입니다.

- 실로우 p-부분군이 정규부분군일 필요충분조건은 $n_p = 1$입니다.
- $p < q$가 소수일 때, 위수가 pq인 군 G는 반드시 $n_q = 1$을 만족합니다. $n_q \equiv 1 \pmod{q}$이면서 $n_q \mid p$이기 때문입니다. 따라서 G는 위수가 q인 정규 부분군을 가집니다.
- 아벨 군에서는 모든 부분군이 정규부분군이므로, 임의의 아벨 군은 그 위수를 나누는 모든 p에 대해 실로우 p-부분군을 정확히 하나씩 가집니다.
- $p \neq q$이면 실로우 p-부분군과 실로우 q-부분군의 교집합은 $\{1_G\}$뿐입니다. 임의의 두 부분군의 교집합 또한 부분군이며, 라그랑주 정리에 따르면 그 위수는 p의 거듭제곱과 q의 거듭제곱을 모두 나누어야 하기 때문입니다. 이는 그 부분군이 자명한 경우에만 가능합니다.

다음은 또 다른 "실용적인" 응용의 예입니다.

명제 17.1.2 (세 소수의 곱)
$|G| = pqr$이 서로 다른 소수들의 곱이면 G는 반드시 정규 실로우 부분군을 가집니다.

증명. 일반성을 잃지 않고 $p < q < r$이라 가정합시다. $n_p \equiv 1 \pmod{p}$, $n_p | qr$이고 다른 소수에 대해서도 순환적으로 마찬가지임에 주목하고, 모순을 이끌어 내기 위해 $n_p, n_q, n_r > 1$이라 가정합시다.

$n_r | pq$이고, $n_r \geq 1+r > p, q$이므로 n_r은 p도 q도 나누지 않습니다. 따라서 $n_r = pq$입니다. 또한 $n_p \geq 1+p$이고 $n_q \geq 1+q$입니다. 그러므로 실로우 p-부분군은 적어도 $1+p$개, 실로우 q-부분군은 적어도 $1+q$개, 실로우 r-부분군은 적어도 pq개 있어야 합니다.

하지만 이 군들은 상당히 배타적입니다.

질문 17.1.3. $n_p + n_q + n_r$개의 실로우 부분군 가운데 두 개를 골라 H_1과 H_2라 합시다. 다음과 같이 $|H_1 \cap H_2| = 1$임을 보이십시오. 먼저 $H_1 \cap H_2$가 H_1과 H_2 모두의 부분군임을 확인한 다음, 라그랑주 정리를 사용하십시오.

이제 원소가 너무 많다고 주장합니다. 실제로 이 부분군들이 기여하는 항등원이 아닌 원소를 세면 다음을 얻습니다.

$$n_p(p-1) + n_q(q-1) + n_r(r-1) \geq (1+p)(p-1) + (1+q)(q-1) + pq(r-1) > pqr$$

이는 G가 가진 원소보다 많습니다! □

§17.2 (선택) 실로우 정리의 증명

실로우 정리의 증명은 다소 복잡하며, 실제로 여러 가지 증명이 있습니다. 여기서는 그중 하나를 아래에 소개하겠습니다. 이 증명은 군 작용을 폭넓게 사용하므로, 먼저 몇 가지 사실을 상기하고자 합니다. G가 X에 작용하면,

- 작용의 궤도들은 X의 분할을 이룹니다.
- $\mathcal{O}$가 임의의 궤도일 때, 궤도-안정자군 정리에 따르면

  $$|\mathcal{O}| = |G| \,/\, |\mathrm{Stab}_G(x)|$$

  이는 임의의 $x \in \mathcal{O}$에 대해 성립합니다.
- 특히, 위에서 G가 **p-군**, 즉 어떤 t에 대해 $|G| = p^t$라고 가정합시다. 그러면 $|\mathcal{O}| = 1$이거나 p가 $|\mathcal{O}|$를 나눕니다. $\mathcal{O} = \{x\}$인 경우, 정의에 의해 x는 G의 모든 원소의 **고정점**입니다. 즉, 모든 g에 대해 $g \cdot x = x$입니다.

x가 고정점이라고 할 때, 이는 x가 군의 **모든** 원소에 의해 고정된다는 뜻, 즉 궤도의 크기가 정말로 1이라는 뜻임에 유의하십시오. 따라서 이는 매우 강한 조건입니다.

§17.2.i 정의

이 절의 대표적인 예: S_n에서의 켤레.

앞에서 원소의 켤레를 정의했지만, 이제 군에 대해서도 이를 정의해야 합니다.

정의 17.2.1. G를 군이라 하고, X를 G의 부분군들의 집합이라 합시다. 그러면 **켤레 작용**은 G가 X에 작용하여 다음과 같이 보내는 작용입니다.

$$H \mapsto gHg^{-1} = \left\{ghg^{-1} \mid h \in H\right\}.$$

H와 K가 G의 부분군이고 어떤 $g \in G$에 대해 $H = gKg^{-1}$이면(다시 말해, 이 작용에 대해 같은 궤도에 있으면), 이들을 **켤레** 부분군이라고 합니다.

우리는 (예를 들어 순열군에서) 켤레인 원소들을 어쩐지 "그렇게 다르다"고 여기지 않으므로, 다음 사실은 놀랍지 않을 것입니다.

> **질문 17.2.2.** 군 G의 임의의 부분군 H에 대해, $h \mapsto ghg^{-1}$로 주어지는 사상 $H \to gHg^{-1}$가 실제로 동형사상임을 보이십시오. 이로부터 켤레인 임의의 두 부분군은 서로 동형임을 알 수 있습니다.

정의 17.2.3. G의 임의의 부분군 H에 대해, H의 **정규화 부분군**은 다음과 같이 정의됩니다.

$$N_G(H) \coloneqq \left\{g \in G \mid gHg^{-1} = H\right\}.$$

다시 말해, 이것은 켤레 작용에 대한 H의 안정자군입니다.

이제 증명을 제시할 준비가 되었습니다.

§17.2.ii 1단계: 실로우 p-부분군이 존재함을 증명합니다

이어지는 내용은 확률론적 방법과 비슷합니다. 크기가 p^n인 모든 부분집합들의 집합 X를 한꺼번에 고려함으로써, 다음과 같은 "심오한 정수론적 사실"을 활용할 수 있습니다.

$$|X| = \binom{p^n m}{p^n} \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

(실제로는 심오하지 않습니다. 뤼카 정리를 사용하십시오.)
증명은 다음과 같습니다.

- G가 X에 $g \cdot S \coloneqq \{gs \mid s \in S\}$로 작용한다고 합시다.
- 크기가 p로 나누어떨어지지 않는 궤도 $\mathcal{O}$를 하나 택합니다. (이는 우리의 심오한 정수론적 사실 덕분에 가능합니다. $|X|$가 $\bmod p$로 0이 아니고 궤도들이 X를 분할하므로, 주장한 궤도가 반드시 존재합니다.)
- $S \in \mathcal{O}$, $H = \mathrm{Stab}_G(S)$라 합시다. 그러면 궤도-안정자군 정리에 의해 p^n은 $|H|$를 나눕니다.
- 두 번째 작용을 생각합시다. H가 S에 $h \cdot s \coloneqq hs$로 작용한다고 합시다($H = \mathrm{Stab}_G(S)$이므로 $hs \in S$임을 압니다).
- $\mathrm{Stab}_H(s) = \{1_H\}$임을 관찰하십시오. 그러면 두 번째 작용의 모든 궤도는 크기가 $|H|$여야 합니다. 따라서 $|H|$는 $|S| = p^n$을 나눕니다.
- 이로부터 $|H| = p^n$이 성립하며, 이로써 증명이 끝납니다.

§17.2.iii 2단계: 임의의 두 실로우 p-부분군은 켤레입니다

P가 실로우 p-부분군이고 Q가 p-군이면, $Q \subseteq gPg^{-1}$임을 증명합니다. Q도 실로우 p-부분군이라면 크기를 고려할 때 $Q = gPg^{-1}$임에 유의하십시오. 이는 임의의 두 실로우 부분군이 실제로 켤레임을 뜻합니다.

Q**가** P**의 왼쪽 잉여류들의 집합에 왼쪽 곱셈으로 작용한다고 합시다.** 다음에 유의하십시오.

- Q는 p-군이므로, 모든 궤도는 크기가 1이 아닌 한 p로 나누어떨어집니다.
- 그런데 왼쪽 잉여류의 개수는 m이고, 이는 p로 나누어떨어지지 않습니다.

따라서 어떤 잉여류 gP**는 모든** q**에 대한 고정점입니다**. 즉, 모든 q에 대해 $qgP = gP$입니다. 동치로, 모든 $q \in Q$에 대해 $qg \in gP$이므로, 원하는 대로 $Q \subseteq gPg^{-1}$입니다.

§17.2.iv 3단계: $n_p \equiv 1 \pmod p$임을 보이기

$\mathcal{S}$를 모든 실로우 p-부분군들의 집합이라고 합시다. 1단계에 의해 어떤 $P \in \mathcal{S}$가 존재합니다.

> **질문 17.2.4.** 왜 $|\mathcal{S}|$가 n_p와 같습니까? (다시 말해, 깨어 계십니까?)

이제 증명을 진행할 수 있습니다. P가 $\mathcal{S}$에 켤레로 작용한다고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

- P가 p-군이므로, 이 작용의 궤도들의 크기는 $\{p^0, p^1, p^2, \dots\}$에 속합니다. 특히, 고정점의 개수를 p로 나눈 나머지는 $n_p \pmod p$와 같습니다.
- 이제 P가 이 작용의 유일한 고정점이라고 주장합니다.
- Q를 다른 임의의 고정점이라고 합시다. 즉, 임의의 $x \in P$에 대해 $xQx^{-1} = Q$입니다.
- 정규화군 $N_G(Q) = \{g \in G \mid gQg^{-1} = Q\}$를 정의합니다. 이것은 P와 Q를 모두 포함합니다.
- 이제 기막힌 부분입니다. $N_G(Q)$에 2단계를 적용합니다. P와 Q는 그 실로우 p-부분군이므로 켤레여야 합니다.
- 따라서 원하는 대로 $P = Q$입니다.

§17.2.v 4단계: n_p는 m을 나눕니다

$n_p \equiv 1 \pmod p$이므로, n_p가 $|G|$를 나눈다는 것만 보이면 충분합니다. G가 모든 실로우 p-군의 집합에 켤레로 작용한다고 합시다. 2단계에 따르면 이 작용의 궤도는 하나뿐이므로, 궤도-안정자군 정리에 의해 n_p는 $|G|$를 나눕니다.

§17.3 (선택) 단순군과 조르당-횔더 정리

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$의 분해는 $1 \trianglelefteq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$입니다.

모든 정수가 소수들의 곱으로 분해되는 것처럼, 모든 군을 "기본적인" 군들의 곱으로 분해해 볼 수 있습니다. 몫군이라는 개념을 갖추었으니, 올바른 개념은 다음과 같습니다.

정의 17.3.1. **단순군**이란 자기 자신과 자명군 외에는 정규 부분군을 갖지 않는 군입니다.

질문 17.3.2. 어떤 n에 대해 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$이 단순군입니까? (힌트: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$이 아벨 군이라는 점을 기억하십시오.)

그러면 "군을 분해한다"는 것이 무엇을 의미하는지 정의해 볼 수 있습니다.

정의 17.3.3. 군 G의 **조성열**은 부분군들의 열 H_0, H_1, ..., H_n으로서 다음을 만족하며

$$\{1\} = H_0 \trianglelefteq H_1 \trianglelefteq H_2 \trianglelefteq \ldots \trianglelefteq H_n = G$$

길이가 최대인 것입니다(즉 n은 가능한 한 크며, 물론 모든 H_i는 서로 다릅니다). **조성 인자**는 군 H_1/H_0, H_2/H_1, ..., H_n/H_{n-1}입니다.

"최대성" 조건으로부터 조성 인자가 모두 단순군임을 보일 수 있습니다.

두 조성열이 (순열을 무시하고) 같은 조성 인자를 가지면 두 조성열이 동치라고 합시다. 특히 동치인 두 조성열은 길이가 같습니다. 그러면 다음 정리는 실제로 참입니다.

정리 17.3.4 (조르당-횔더)
모든 유한군 G는 동치인 것을 같게 보면 유일한 조성열을 가집니다.

예제 17.3.5 ($n = 12$일 때의 산술의 기본정리)
군 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$를 생각해 봅시다. 가능한 조성열이 다음과 같다는 것은 어렵지 않게 확인할 수 있습니다.

$$\{1\} \trianglelefteq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\text{인자가 } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\text{인}$$
$$\{1\} \trianglelefteq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\text{인자가 } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ \mathbb{Z}/3\mathbb{Z},\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\text{인}$$
$$\{1\} \trianglelefteq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\text{인자가 } \mathbb{Z}/3\mathbb{Z},\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\text{인}.$$

이들은 인수분해 $12 = 2^2 \cdot 3$에 대응합니다.

이는 모든 유한 단순군을 분류하는 것이 큰 진전이 되리라는 점을 시사합니다. 모든 유한군은 어떤 의미에서 단순군들의 "곱"이기 때문입니다. 유일한 문제는 구성 요소들로부터 군을 만드는 방법이 여러 가지라는 점입니다.

놀랍게도 우리는 실제로 단순군의 완전한 목록을 가지고 있지만, 그 목록은 정말 기이합니다. 모든 유한 단순군은 다음 범주 중 하나에 속합니다.

- 소수 p에 대한 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$,
- $n \geq 5$에 대하여, "짝" 순열들로 이루어진 S_n의 부분군,
- 리 형 단순군(설명하지는 않겠습니다), 그리고
- 어떤 좋은 족에도 속하지 않는 26개의 "산재" 군.

산재군 중 가장 큰 두 군은 귀여운 이름을 가지고 있습니다. **아기 괴물군**의 위수는 다음과 같으며

$$2^{41} \cdot 3^{13} \cdot 5^6 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 31 \cdot 47 \approx 4 \cdot 10^{33}$$

괴물군("**친절한 거인**"이라고도 합니다)의 위수는 다음과 같습니다.

$$2^{46} \cdot 3^{20} \cdot 5^9 \cdot 7^6 \cdot 11^2 \cdot 13^3 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71 \approx 8 \cdot 10^{53}.$$

괴물군은 (자기 자신을 포함하여) 20개의 산재군을 부분몫군으로 포함하며, 이 20개의 군을 "**행복한 가족**"이라고 부릅니다.

수학은 기묘합니다.

질문 17.3.6. "위수가 2인 유한 단순군"이라는 표현은 중복임을 보이십시오. 즉, 위수가 2인 군은 모두 유한군이면서 단순군입니다.

§17.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 17A* (코시 정리)**.** G가 군이고 p가 $|G|$를 나누는 소수라고 합시다. G가 위수가 p인 원소를 가짐을 증명하십시오[1].

문제 17B. G를 유한 단순군이라 합시다. $|G| \neq 56$임을 보이십시오.



문제 17C (Engel의 PSS?)**.** 문자 a와 b로 이루어진 모든 단어의 집합을 생각합시다. 이러한 단어가 주어지면, w가 단어일 때 www 꼴의 단어를 주어진 단어의 임의의 위치에 삽입하거나, 단어에서 그러한 문자열을 삭제하여 단어를 바꿀 수 있습니다. 단어 ab를 단어 ba로 바꿀 수 있습니까?



문제 17D. p를 소수라 하고 G를 위수가 p의 거듭제곱인 단순군이라고 가정합시다. $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$임을 보이십시오.



문제 17E (Athemath 커뮤니티 형성 행사 #1, 2022년 가을)**.** 군 G의 집합 X 위의 군 작용 $\cdot$을 다음과 같은 경우에 각각 이렇게 부릅니다.

- 모든 $x_1, x_2 \in X$에 대해 $g \cdot x_1 = x_2$를 만족하는 g가 존재하면 **추이적**이라 합니다.
- 모든 $x \in X$에 대해 $g \cdot x = x$를 만족하는 원소 $g \in G$가 $g = 1_G$뿐이면 **충실**하다고 합니다. 다시 말해, 집합 X 전체에 자명하게 작용하는 원소는 G의 항등원뿐입니다.

원소가 여섯 개인 집합 위에서 S_5의 충실하고 추이적인 작용이 존재합니까?

[1] 코시 정리는 실로우 정리 없이도 증명할 수 있으며, 실제로 실로우 정리의 다른 증명을 제시하는 데 자주 사용됩니다.

18 PID 구조 정리

이 장의 요점은 유한 생성 아벨 군의 분류 정리를 논의하는 것입니다. 이 작업은 오래 걸리지 않으며, 원하신다면 첫 번째 절만 읽고 다음으로 넘어가셔도 됩니다.

그러나 이왕 여기까지 왔으니, 이 결과를 훨씬 더 일반적인 구조 정리의 특수한 경우로서 서술하겠습니다. 그 따름정리로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

- 모든 유한 차원 벡터 공간은 $k^{\oplus n}$입니다.
- 유한 생성 아벨 군의 분류 정리,
- 앞에서 다룬 행렬의 조르당 분해,
- 행렬의 또 다른 표준형인 "프로베니우스 표준형".

§18.1 유한 생성 아벨 군

비고 18.1.1 — 아래에서는 아벨 군에 대해 이야기하지만, 이러한 구조를 생각하는 본질적으로 올바른 방식은 사실 $\mathbb{Z}$-가군으로 보는 것입니다.

정의 18.1.2. 아벨 군 $G = (G, +)$가 $\mathbb{Z}$-가군으로서 유한 생성이면 G를 **유한 생성**이라고 합니다. (즉, 유한 개의 원소 $b_1, \dots, b_m \in G$가 존재하여, 모든 $x \in G$를 어떤 $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{Z}$에 대해 $c_1 b_1 + \cdots + c_m b_m$ 꼴로 나타낼 수 있다는 뜻입니다.)

예제 18.1.3 (유한 생성 아벨 군의 예)

(a) $\mathbb{Z}$는 (1에 의해) 유한 생성됩니다.

(b) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$은 (1에 의해) 유한 생성됩니다.

(c) $\mathbb{Z}^{\oplus 2}$는 (두 원소 $(1,0)$과 $(0,1)$에 의해) 유한 생성됩니다.

(d) $\mathbb{Z}^{\oplus 3} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2016\mathbb{Z}$은 다섯 개의 원소에 의해 유한 생성됩니다.

(e) $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$는 두 개의 원소에 의해 유한 생성됩니다.

연습문제 18.1.4. 사실 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$는 하나의 원소에 의해 생성됩니다. 그 원소는 무엇입니까?

이 예들이 그다지 다양하지 않다는 것을 눈치채셨을 수도 있습니다. 이는 사실 이것들이 유일한 예이기 때문입니다:

정리 18.1.5 (유한 생성 아벨 군의 기본 정리)
G를 유한 생성 아벨 군이라고 합시다. 그러면 다음을 만족하는 정수 r과 (서로 다를 필요는 없는) 소수의 거듭제곱 $q_1, \dots, q_m$이 존재합니다.

$$G \cong \mathbb{Z}^{\oplus r} \oplus \mathbb{Z}/q_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/q_2\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/q_m\mathbb{Z}.$$

이 분해는 $\mathbb{Z}/q_i\mathbb{Z}$들의 순열을 제외하면 유일합니다.

정의 18.1.6. 유한 생성 아벨 군 G의 **계수**는 위의 정수 r입니다.

이제 이 정리를 증명할 수도 있지만, 한 걸음 더 나아가 구조 정리 전체를 서술하고 증명하는 편이 더 흥미롭습니다.

§18.2 몇 가지 환론 예비 지식

이 절의 대표적인 예: $R = \mathbb{Z}$.

주정리를 서술하기 전에, $\mathbb{Z}$와 매우 비슷하게 동작하는 UFD에 대한 몇 가지 용어를 정의해야 합니다:

$R = \mathbb{Z}$인 경우에서 얻은 직관이 기본적으로 그대로 적용됩니다.

소 아이디얼을 다룰 필요조차 없으며, 대신 원소를 인수분해할 수 있습니다.

정의 18.2.1. R이 UFD일 때, (p)가 소 아이디얼이고 $p \neq 0$이면 $p \in R$을 **소원소**라고 합니다. UFD에서 이는 다음과 동치입니다: $p = xy$이면 x 또는 y가 단원입니다.

예를 들어 $\mathbb{Z}$에서 소원소들의 집합은 $\{\pm 2, \pm 3, \pm 5, \dots\}$입니다. 이제 R이 UFD이므로, 모든 원소 r은 다음과 같이 소원소들의 곱으로 인수분해됩니다

$$r = up_1^{e_1}p_2^{e_2}\dots p_m^{e_m}$$

정의 18.2.2. 어떤 $r' \in R$에 대해 $s = r'r$이면 r이 s를 **나눈다**고 합니다. 이를 $r \mid s$로 씁니다.

예제 18.2.3 ($\mathbb{Z}$에서의 나누어떨어짐)
수 0은 $\mathbb{Z}$의 모든 원소로 나누어떨어집니다. 그 밖의 나누어떨어짐은 모두 예상한 대로입니다.

질문 18.2.4. $r \mid s$일 필요충분조건은 r에서 각 소원소의 지수가 s에서 대응하는 지수보다 작거나 같은 것임을 보이십시오.

이제 관심 있는 경우는 R이 PID인, 한층 더 강한 경우입니다:

명제 18.2.5 (PID는 뇌터 UFD입니다)
R이 PID이면, R은 뇌터 환이며 UFD이기도 합니다.

증명. R이 뇌터 환이라는 사실은 자명합니다. R이 UFD임을 보이려면 본질적으로 $\mathbb{Z}$에 대한 증명을 반복하되, $\gcd(a,b)$를 뽑아내기 위해 (a,b)가 주 아이디얼이라는 사실을 이용합니다. □

이 경우에는 원소에 대한 중국인의 나머지 정리가 성립합니다.

정리 18.2.6 (환에 대한 중국인의 나머지 정리)
m과 n이 서로소인 원소, 즉 $(m)+(n)=(1)$이라고 합시다. 그러면

$$R/(mn) \cong R/(m) \times R/(n).$$

여기서 환의 곱은 예제 4.3.8에서 정의한 것과 같습니다.

증명. 이는 일반적인 중국인의 나머지 정리의 증명과 같습니다. 먼저 $(m,n)=(1)$이므로 어떤 a와 b에 대해 $am+bn=1$입니다. 그러면 다음 사상을 얻습니다

$$R/(m) \times R/(n) \to R/(mn) \quad \text{에 의해} \quad (r,s) \mapsto r \cdot bn + s \cdot am.$$

이 사상이 잘 정의되며 환의 동형사상임을 확인할 수 있습니다. (성실한 독자는 직접 확인해 보십시오.) □

마지막으로, 뇌터 R-가군의 개념을 도입해야 합니다.

정의 18.2.7. R-가군 M이 다음 두 동치 조건 중 하나를 만족하면 M을 **뇌터** 가군이라고 합니다:

- 그 부분가군들은 오름 사슬 조건을 만족합니다. 즉, 가군들의 무한 열 $M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq \dots$는 존재하지 않습니다.
- M의 모든 부분가군(M 자신을 포함하여)이 유한 생성됩니다.

이는 뇌터 환의 개념을 일반화합니다: 뇌터 환 R이란 R이 R-가군으로서 뇌터인 환입니다.

질문 18.2.8. 이 두 조건이 동치임을 확인하십시오. (환에 대한 증명을 그대로 따라 하십시오.)

§18.3 구조 정리

구조 정리는 두 가지 형태로 나타납니다:

정리 18.3.1 (구조 정리, 불변 인자 형태)
R가 PID이고 M이 임의의 유한생성 R-가군이라고 합시다. 그러면

$$M \cong \bigoplus_{i=1}^{m} R/(s_i)$$

여기서 s_i는 $s_1 \mid s_2 \mid \cdots \mid s_m$을 만족하는 어떤 원소(0일 수도 있음)입니다.

따름정리 18.3.2 (구조 정리, 준소 형태)
R가 PID이고 M이 임의의 유한생성 R-가군이라고 합시다. 그러면

$$M \cong R^{\oplus r} \oplus R/(q_1) \oplus R/(q_2) \oplus \cdots \oplus R/(q_m)$$

여기서 어떤 소원소 p_i와 정수 $e_i \geq 1$에 대하여 $q_i = p_i^{e_i}$입니다.

따름정리의 증명. (R가 UFD이므로) 각 s_i를 소인수로 분해한 다음, 중국인의 나머지 정리를 사용하십시오. □

비고 18.3.3 — 두 정리 모두에서 분해는 직합 성분들의 순열을 제외하면 유일합니다.

§18.4 자유 R-가군 사이의 사상으로의 환원

정의 18.4.1. **자유 R-가군**이란 $R^{\oplus n}$ 꼴의 가군입니다(무한 기저를 허용하기 위해, 더 일반적으로는 어떤 첨자 집합 I에 대하여 $\bigoplus_I R$ 꼴의 가군도 포함합니다).

구조 정리의 증명은 크게 두 단계로 진행됩니다. 먼저 문제를 자유 R-가군 $R^{\oplus d}$에 관한 선형대수학 문제로 환원합니다. 그것이 끝나면 행렬을 다루기만 하면 되며, 이는 다음 절에서 합니다.

M이 d개의 원소로 유한생성된다고 합시다. 그러면 다음과 같은 R-가군의 전사 사상

$$R^{\oplus d} \twoheadrightarrow M$$

이 존재하며, 이 사상에 의한 $R^{\oplus d}$의 기저의 상은 M의 생성원들입니다. 그 핵을 K라고 합시다.

K 역시 유한생성이라고 주장합니다. 이를 위해 다음을 증명합니다.

보조정리 18.4.2 (뇌터 가군의 직합은 뇌터 가군입니다)
M과 N이 두 뇌터 R-가군이라고 합시다. 그러면 직합 $M \oplus N$ 역시 뇌터 R-가군입니다.

증명. $L \subseteq M \oplus N$이면 L이 유한생성임을 보이면 충분합니다. 한 가지 추측은 P와 Q가 L의 M과 N으로의 사영일 때 $L = P \oplus Q$라는 것입니다. 안타깝게도 이는 거짓이므로 ($M = N = \mathbb{Z}$이고 $L = \{(n, n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$로 잡아 보십시오) 더 신중해야 합니다.

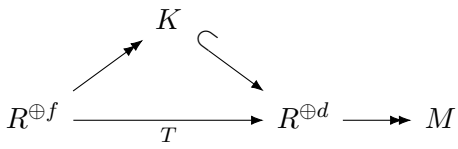
다음 부분가군들을 생각합시다.

$$A = \{x \in M \mid (x, 0) \in L\} \subseteq M$$
$$B = \{y \in N \mid \exists x \in M : (x, y) \in L\} \subseteq N.$$

(A와 B의 비대칭성에 주목하십시오. 그렇지 않으면 증명이 성립하지 않습니다.) 그러면 A는 $a_1, \ldots, a_k$로 유한생성되고, B는 $b_1, \ldots, b_\ell$로 유한생성됩니다. $x_i = (a_i, 0)$와 $y_i = (*, b_i)$를 L의 원소라고 합시다(여기서 $*$들은 신경 쓰지 않는 임의의 것들입니다). 그러면 x_i와 y_i가 함께 L을 생성합니다. □

질문 18.4.3. R가 PID일 때 $R^{\oplus d}$가 뇌터 가군임을 유도하십시오.

따라서 주장한 대로 $K \subseteq R^{\oplus d}$는 유한생성입니다. 그러므로 또 다른 전사 사상 $R^{\oplus f} \twoheadrightarrow K$를 찾을 수 있습니다. 결과적으로 다음 합성을 얻습니다.



M이 선형 사상 T의 여핵임을 관찰하십시오. 즉 다음이 성립합니다.

$$M \cong R^{\oplus d}/\operatorname{im}(T).$$

따라서 사상 T를 잘 이해하면 충분합니다.

§18.5 준소 형태의 유일성

이 절에서는 $M \cong R^{\oplus r} \oplus R/(q_1) \oplus R/(q_2) \oplus \cdots \oplus R/(q_m)$이면 정수 r과 소수 거듭제곱 q_i들이 순열을 제외하면 유일함을 증명하겠습니다.

먼저 M이 자유 가군인 경우를 살펴봅니다.

정리 18.5.1 (자유 가군의 계수의 유일성)
가환 정역 R에 대하여, 자유 가군 M이 유한 기저를 가지면 다른 모든 기저도 같은 개수의 원소를 가집니다.

정리 9.4.7에서 이 증명의 전략이 체의 경우로 넘어가는 것이라고 한 번 언급한 바 있습니다. 실제로 우리는 R의 분수체인 체 F로 넘어간 다음, 벡터 공간에 대한 차원 정리를 직접 적용할 것입니다.

증명. 앞에서와 같지만, 이번에는 귀류법으로 증명합니다. $v_1, \ldots, v_n$이 계수가 n인 자유 가군 M의 기저이고, $w_1, \ldots, w_m$은 $m > n$을 만족하는 M의 임의의 원소들이라고 가정합시다.

F를 R의 분수체라 하고, R-가군 $M \cong R^n$을 F-벡터 공간 $V \cong F^n$에 매장합니다.

그러면 $m > n$이므로 V의 원소로서 $w_1, \ldots, w_m$은 선형종속이며, 이는 $f_1 w_1 + \cdots + f_m w_m = 0$을 만족하고 모두 0은 아닌 원소 $f_1, \ldots, f_m \in F$가 존재한다는 뜻입니다.

분모를 없애면 $r_1 w_1 + \cdots + r_m w_m = 0$을 만족하고 모두 0은 아닌 환의 원소 $r_1, \ldots, r_m \in R$을 얻을 수 있습니다. 이는 $w_1, \ldots, w_m$이 M의 기저가 될 수 없음을 의미합니다. □

다음으로 계수 r이 0인 경우를 증명합니다. 이 경우에는 다른 전략이 필요하지만, 결국에는 적절히 구성한 벡터 공간에 차원 정리를 적용하는 것으로 귀결됩니다.

정리 18.5.2
R을 PID, p를 R의 소원소(소 원소)라 하고, 양의 정수 $e_1, \ldots, e_m$에 대해 $M \cong R/(p^{e_1}) \oplus R/(p^{e_2}) \oplus \cdots \oplus R/(p^{e_m})$이라 합시다. 그러면 e_i는 순열을 제외하면 유일합니다.

직관적으로, 다음 증명이 하려는 것은 다음과 같습니다:

지수 e_i를 M의 내재적 성질로부터 계산할 수 있다면, 그 지수들은 유일할 수밖에 없습니다.

간단한 경우를 생각해 봅시다 — $R = \mathbb{Z}$이고 $M = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$인 경우를 생각해 봅시다. 이 가군은 원소가 4개이지만, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$와 같지는 않습니다. 이 경우 두 가군의 차이는

M에서 원소 $1 \pmod 4$에 2를 곱하면 0이 되지 않는 반면, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$에서는 2를 곱하면 모든 원소가 0이 된다는 사실로 알아낼 수 있습니다.

표기의 편의를 위해,

정의 18.5.3. $r \in R$과 R-가군 M에 대하여 $rM = \{rm \mid m \in M\}$으로 정의합니다. (이것이 여전히 R-가군임을 확인하십시오.)

그러면 위 문단이 말하는 바는 $|2M| = 2 \neq 1 = |2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})|$이므로 $M \ncong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$라는 것입니다. 다시 말해, 이 경우에는 $2M$의 원소의 개수를 세는 것만으로 두 가군을 충분히 구별할 수 있습니다.

$R = \mathbb{Z}$일 때 $M \cong R/(p^{e_1}) \oplus R/(p^{e_2}) \oplus \cdots \oplus R/(p^{e_m})$ 꼴의 가군에 대해서는 이 방법이 일반적으로 거의 통합니다 — 다만 pM, p^2M, p^3M 등의 원소의 개수도 함께 고려해야 합니다.

동치로, 연속된 몫 M/pM, pM/p^2M, p^2M/p^3M 등의 원소의 개수를 고려해도 됩니다.

예제 18.5.4

$R = \mathbb{Z}$, $p = 3$, $M = \mathbb{Z}/3^2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3^5\mathbb{Z}$라 합시다. 그러면:

- $|M/3M| = 9$,
- $|3M/3^2M| = 9$,
- $|3^2M/3^3M| = 3$,
- $|3^3M/3^4M| = 3$,
- $|3^4M/3^5M| = 3$,
- 모든 정수 $e \geq 5$에 대하여 $|3^eM/3^{e+1}M| = 1$입니다.

이것이 어디로 향하는지 이미 보일 것입니다 — 몫의 크기가 한 번 줄어들 때마다 소수 거듭제곱 p^{e_i} 하나에 대응합니다.

그러나 몫이 무한하면 더 이상 이렇게 할 수 없습니다. 하지만 다음에 주목하십시오:

보조정리 18.5.5

각 정수 $e \geq 0$에 대하여 $p^eM/p^{e+1}M$은 $R/(p)$-벡터 공간입니다.

따라서 $p^eM/p^{e+1}M$의 원소의 개수를 세는 대신, $R/(p)$-벡터 공간으로서 $p^eM/p^{e+1}M$의 차원을 셉니다 — 정리 9.4.7에 의해 이는 실제로 가군 M에 내재적인 값입니다.

정리 *18.5.2*의 증명. $M \cong R/(p^{e_1}) \oplus R/(p^{e_2}) \oplus \cdots \oplus R/(p^{e_m})$이므로 다음이 성립함에 유의하십시오.

$$\pi(M) \cong \pi(R/(p^{e_1})) \oplus \pi(R/(p^{e_2})) \oplus \cdots \oplus \pi(R/(p^{e_m}))$$

여기서 임의의 정수 $e \geq 0$에 대해 $\pi(M) = p^eM/p^{e+1}M$입니다.

이는 $R/(p)$-벡터 공간으로서 다음이 성립한다는 뜻입니다.

$$\dim \pi(M) = \dim \pi(R/(p^{e_1})) + \dim \pi(R/(p^{e_2})) + \cdots + \dim \pi(R/(p^{e_m})).$$

각 항 $R/(p^{e_i})$에 대해 다음이 성립함에 유의하십시오.

$$\dim p^e(R/(p^{e_i}))/p^{e+1}(R/(p^{e_i})) = \begin{cases} 1 & e < e_i \\ 0 & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

약간의 계산을 해 보면, 값 e_i들이 실제로 순열을 제외하면 $\dim p^e M/p^{e+1}M$에 의해 유일하게 결정됨을 알 수 있습니다. □

이는 분모의 소원들이 서로 다를 수 있는 경우로 쉽게 일반화할 수 있음에 유의하십시오. R의 서로 다른 소원 p와 q에 대해 $p^e(R/(q))/p^{e+1}(R/(q))$는 0차원 $R/(p)$-벡터 공간이기 때문입니다.

마지막으로 일반적인 경우를 다룹니다.

정리 18.5.6

$M \cong R^{\oplus r} \oplus R/(q_1) \oplus R/(q_2) \oplus \cdots \oplus R/(q_m)$이면 정수 r과 소수 거듭제곱 q_i들은 순열을 제외하면 유일합니다.

증명. 위의 두 정리에 의해, $R^{\oplus r}$ 부분과 $R/(q_1)\oplus R/(q_2)\oplus\cdots\oplus R/(q_m)$ 부분이 M으로부터 유일하게 결정된다는 것만 증명하면 충분합니다.

표기의 편의를 위해, $ra = 0$을 만족하는 $r \in R$, $r \neq 0$이 존재하면 원소 $a \in M$을 **꼬임 원소**라고 부릅니다.

그러면,

- 원소 $a \in M$의 $R^{\oplus r}$ 성분이 0이면 $q_1 q_2 \cdots q_m \cdot a = 0$이므로, a는 꼬임 원소입니다.
- 원소 $a \in M$의 $R^{\oplus r}$ 성분이 0이 아니면, a는 꼬임 원소가 아닙니다.

다시 말해, 모든 꼬임 원소로 이루어진 부분가군은 $R^{\oplus r}$ 성분이 0인 원소들의 부분가군과 같으므로, $R/(q_1) \oplus R/(q_2) \oplus \cdots \oplus R/(q_m)$과 동형입니다.

표기의 편의를 위해, $\mathrm{Tor}(M)$을 모든 꼬임 원소로 이루어진 M의 부분가군이라고 합시다. 그러면 $\mathrm{Tor}(M) \cong R/(q_1) \oplus R/(q_2) \oplus \cdots \oplus R/(q_m)$이고 $M/\mathrm{Tor}(M) \cong R^{\oplus r}$입니다. 다시 말해, $R^{\oplus r}$ 부분과 $R/(q_1)\oplus R/(q_2)\oplus\cdots\oplus R/(q_m)$ 부분이 M으로부터 유일하게 결정되므로 증명이 끝납니다. □

§18.6 스미스 표준형

이제 핵심은 문제를 선형 사상 $T\colon R^{\oplus m} \to R^{\oplus n}$을 연구하는 것으로 환원했다는 점이며, 이러한 사상은 다음과 같은 일반적인 행렬로 생각할 수 있습니다.

$$T = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

여기서 e_1, ..., e_m은 $R^{\oplus m}$의 기저이고 f_1, ..., f_n은 $R^{\oplus n}$의 기저입니다.

물론 예상하시겠지만, T가 더 좋은 행렬 꼴을 갖도록 T의 주어진 기저를 바꿀 수 있어야 합니다. 이는 이미 조르당 표준형에서 보았습니다. 거기서는 사상 $T\colon V \to V$가 주어졌을 때 T가 "거의 대각"이 되도록 기저를 바꾸었습니다. 이번에는 바꿀 수 있는 기저가 두 개이므로, 대각 기저나 그보다 더 좋은 것을 얻기를 기대할 수 있습니다.

더 진행하기 전에 행렬을 어떻게 조작할 수 있는지 생각해 봅시다. 어떤 연산이 허용됩니까? 다음은 몇 가지 예입니다.

- 행과 열을 서로 바꾸는 것으로, 이는 단지 기저의 순서를 바꾸는 것에 해당합니다.
- 한 열의 배수를 다른 열에 더하는 것입니다. 예를 들어 첫 번째 열의 3배를 두 번째 열에 더하면, 이는 기저를 다음과 같이 바꾸는 것과 동치입니다.

$$(e_1, e_2, e_3, \dots, e_m) \mapsto (e_1, e_2 + 3e_1, e_3, \dots, e_m).$$

- 한 행의 배수를 다른 행에 더하는 것입니다. 첫 번째 행의 3배를 두 번째 행에 더하는 것은 기저를 다음과 같이 바꾸는 것과 동치임을 알 수 있습니다.

$$(f_1, f_2, f_3, \dots, f_n) \mapsto (f_1 - 3f_2, f_2, f_3, \dots, f_n).$$

더 일반적으로,

A가 가역 $n \times n$ 행렬이면 T를 AT로 바꿀 수 있습니다.

이는 다음을 바꾸는 것에 해당합니다.

$$(f_1, \dots, f_n) \mapsto ((FA^{-1})_1, \dots, (FA^{-1})_n)$$

("가역" 조건은 단지 후자가 기저임을 보장할 뿐입니다.) 여기서 F는 $f_1, \dots, f_n$을 열로 갖는 $n \times n$ 행렬이고, $(FA^{-1})_1$은 FA^{-1}의 첫 번째 열을 나타냅니다.

물론 마찬가지로 B가 가역 $m \times m$ 행렬일 때 T를 TB로 바꿀 수 있습니다. 이는 다음에 해당합니다.

$$(e_1, \dots, e_m) \mapsto ((EB)_1, \dots, (EB)_m)$$

여기서 E는 $e_1, \dots, e_m$을 열로 갖는 $m \times m$ 행렬입니다.

이 지식으로 무장하였으니, 이제 다음을 다룰 수 있습니다:

정리 18.6.1 (스미스 표준형)
R을 PID라고 합시다. $M = R^{\oplus m}$과 $N = R^{\oplus n}$을 자유 R-가군이라 하고, $T \colon M \to N$을 선형 사상이라고 합시다. $k = \min\{m, n\}$으로 둡니다.
그러면 T가 대각 성분 s_1, s_2, ..., s_k만을 가지며 $s_1 \mid s_2 \mid \cdots \mid s_k$를 만족하도록 M과 N의 새로운 기저 쌍을 선택할 수 있습니다.

따라서 $m > n$이면 행렬은 다음 꼴이어야 합니다.

$$\begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & s_2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & s_n & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

$m \le n$일 때도 마찬가지입니다.

질문 18.6.2. 스미스 표준형으로부터 구조 정리가 따라 나옴을 보이십시오.

비고 18.6.3 — 이것은 조르당 표준형의 일반화가 아님에 유의하십시오.

- 조르당 표준형에서는 사상 $T \colon V \to V$를 고려합니다. 정의역과 공역이 같으며, 공간 V에 대한 기저 하나를 고려하고 있다는 점에 유의하십시오.
- 스미스 표준형에서 사상 $T \colon M \to N$은 서로 다른 가군 사이의 사상이며, 기저를 두 벌(M에 대한 것 하나와 N에 대한 것 하나) 선택합니다.

예제 18.6.4 (스미스 표준형의 예)
증명의 아이디어를 맛보기 위해, 다음 $\mathbb{Z}$-행렬로 구체적인 예를 살펴봅시다.

$$\begin{bmatrix} 18 & 38 & 48 \\ 14 & 30 & 32 \end{bmatrix}.$$

모든 성분의 최대공약수는 2이므로, 이에 착안하여 **왼쪽 열에 유클리드 알고리즘**을 수행합니다. 첫째 행에서 둘째 행을 빼고, 그다음 둘째 행에서 첫째 행의 세 배를 뺍니다.

$$\begin{bmatrix} 18 & 38 & 48 \\ 14 & 30 & 32 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 4 & 8 & 16 \\ 14 & 30 & 32 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 4 & 8 & 16 \\ 2 & 6 & -16 \end{bmatrix}.$$

이제 최대공약수 2가 나타났으므로, 두 행을 바꾸어 이를 왼쪽 위로 옮긴 다음 같은 행/열에 있는 모든 성분을 없앱니다. 2가 처음부터 최대공약수였으므로 2를 완전히 고립시킬 수 있습니다:

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 & 16 \\ 2 & 6 & -16 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 6 & -16 \\ 4 & 8 & 16 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 6 & -16 \\ 0 & -4 & 48 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 48 \end{bmatrix}.$$

이렇게 하면 문제가 1×2 행렬로 환원됩니다. 그러므로 거기에 유클리드 알고리즘을 다시 적용하기만 하면 됩니다.

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

이제 남은 일은 이 증명을 임의의 PID에서 성립하도록 일반화하는 것뿐입니다. 이를 어떻게 하는지는 직관적으로 분명합니다. PID 조건이 대략 유클리드 알고리즘을 수행할 수 있게 해 주기 때문입니다.

스미스 표준형의 증명. 일반적인 행렬에서 시작합니다.

$$T = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

일련의 연산(주어진 기저를 점진적으로 바꾸는 것)을 통해 행렬을 스미스 표준형으로 재배열할 수 있음을 보이고자 합니다.

$\gcd(x, y)$를 주 아이디얼 (x, y)의 임의의 생성원으로 정의합니다.

주장 18.6.5 ("유클리드 알고리즘"). a와 b가 같은 행 또는 열에 있는 성분이면, 기저를 바꾸어 a를 $\gcd(a, b)$로, b를 다른 무언가로 바꿀 수 있습니다.

증명. 열의 경우만 다루겠습니다. 가정에 의해 어떤 $x, y \in R$에 대하여 $\gcd(a, b) = xa+yb$입니다. 이제 $(x, y) = (1)$이어야 합니다(UFD에서 다루고 있기 때문입니다). 따라서 $xu+yv = 1$을 만족하는 u와 v가 존재합니다. 그러면

$$\begin{bmatrix} x & y \\ -v & u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gcd(a, b) \\ \text{무언가} \end{bmatrix}$$

이고 첫 번째 행렬은 가역이므로(확인해 보십시오!), 원하는 결과를 얻습니다. ■

$s_1 = (a_{ij})_{i,j}$를 모든 성분의 최대공약수라 합시다. 이제 이 알고리즘을 반복해서 적용하면 s_1이 왼쪽 위 모서리에 나타나게 할 수 있습니다. 그런 다음 이를 이용해 첫째 행과 첫째 열의 모든 성분을 소거하면, 다음 행렬에 도달합니다.

$$\begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & \dots & a'_{2n} \\ 0 & a'_{32} & a'_{33} & \dots & a'_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a'_{m2} & a'_{m3} & \dots & a'_{mn} \end{bmatrix}.$$

이제 이 오른쪽 아래의 $(m-1) \times (n-1)$ 행렬에 같은 절차를 반복하고, 이를 계속합니다. 이렇게 하면 스미스 표준형을 얻습니다. □

스미스 표준형을 이용하면, 원래 상황에서 다음을 얻습니다.

$$M \cong R^{\oplus d} / \operatorname{im} T$$

이고 이 정리를 T에 적용하면 구조 정리의 증명이 완성됩니다.

§18.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

이제 구조 정리를 적용할 수 있습니다!

문제 18A† (유한 차원 벡터 공간은 모두 동형입니다)**.** 체 k 위의 벡터 공간 V가 유한한 생성 벡터 집합을 가진다고 합시다. 어떤 n에 대하여 $V \cong k^{\oplus n}$임을 보이십시오.

문제 18B† (프로베니우스 표준형)**.** V가 임의의 체 k(대수적으로 닫혀 있을 필요는 없습니다) 위의 유한 차원 벡터 공간일 때 $T \colon V \to V$라고 합시다. T를 블록 대각 행렬로 쓸 수 있으며, 그 블록이 모두 다음 꼴임을 보이십시오.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & * \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & * \end{bmatrix}.$$

(V를 작용 $x \cdot v = T(v)$를 갖는 $k[x]$-가군으로 보십시오.)

문제 18C† (조르당 표준형)**.** V가 대수적으로 닫힌 임의의 체 k 위의 유한 차원 벡터 공간일 때 $T \colon V \to V$라고 합시다. T를 조르당 꼴로 쓸 수 있음을 증명하십시오.



문제 18D. 동형은 아니지만 단사 준동형사상 $G \hookrightarrow H$와 $H \hookrightarrow G$가 존재하는 두 아벨 군 G와 H를 찾으십시오.



문제 18E. $A \subseteq B \subseteq C$가 환이라고 합시다. C가 유한 생성 A-가군이라고 가정합니다. 그렇다면 B도 유한 생성 A-가군입니까?

VI

표현론

제VI부: 목차

19 대수의 표현 237

19.1 대수 . . . 237
19.2 표현 . . . 238
19.3 직합 . . . 240
19.4 기약 표현과 분해 불가능 표현 . . . 242
19.5 표현의 사상 . . . 243
19.6 $\mathrm{Mat}_d(k)$의 표현 . . . 245
19.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 246

20 반단순 대수 249

20.1 슈어 보조정리(계속) . . . 249
20.2 밀도 정리 . . . 251
20.3 반단순 대수 . . . 253
20.4 마슈케 정리 . . . 254
20.5 예: $\mathbb{C}[S_3]$의 표현 . . . 255
20.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 256

21 지표 257

21.1 정의 . . . 257
21.2 교환자로 나눈 몫의 쌍대 공간 . . . 258
21.3 지표의 직교성 . . . 259
21.4 지표표의 예 . . . 261
21.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 262

22 몇 가지 응용 265

22.1 프로베니우스 나눗셈 정리 . . . 265
22.2 번사이드 정리 . . . 266
22.3 프로베니우스 행렬식 . . . 267

19 대수의 표현

19세기에는 "군"이라는 단어가 아직 만들어지지 않았습니다. 모든 연구는 $\mathrm{GL}(n)$ 또는 S_n의 부분집합을 가지고 이루어졌습니다. 그로부터 훨씬 뒤에야 군의 추상적인 정의, 즉 그 자체로 하나의 대상인 추상적 집합 G가 주어졌습니다.

이러한 추상화가 여러 이유에서 좋기는 하지만, 구체적인 표현을 다루는 것도 유용한 경우가 많습니다. 이것이 표현론의 주제입니다. 선형대수학은 추상대수학보다 쉬우므로, 군 G를 $\mathrm{GL}(n)$에 속하는 행렬의 집합으로 구체적으로 표현할 수 있다면 연구하기가 더 쉬워집니다. 이것이 바로 군의 표현론입니다. 즉, 군을 택하여 그 원소를 행렬로 어떻게 표현할 수 있는지를 다룹니다.

§19.1 대수

이 절의 대표적인 예: $k[x_1, \dots, x_n]$과 $k[G]$.

처음부터 군을 직접 다루기보다는, 이른바 k-대수를 다루는 편이 더 편리할 것입니다. 이 설정은 군의 설정보다 더 자연스럽고 일반적이므로, 대수의 이론을 충분히 전개하고 나면 군의 경우로 특수화하는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

쉽게 말하면,

결합 k-대수란 내부에 k의 사본을 가진, 비가환일 수도 있는 환입니다. 따라서 이는 k-벡터 공간입니다.

정의에 앞서 예를 먼저 제시하겠습니다.

예제 19.1.1 (k-대수의 예)
k를 임의의 체라고 합시다. 다음은 k-대수의 예입니다.

(a) 체 k 자체.

(b) 다항식환 $k[x_1, \dots, x_n]$.

(c) 성분이 k에 속하는 $n \times n$ 행렬들의 집합으로, 이를 $\mathrm{Mat}_n(k)$로 표기합니다. 여기서의 곱셈은 가환이 아님에 유의하십시오.

(d) 선형 사상 $T : V \to V$들의 집합 $\mathrm{Mat}(V)$로, 곱셈은 연산자의 합성으로 주어집니다. (여기서 V는 k 위의 어떤 벡터 공간입니다.) 이는 사실상 앞의 예와 같습니다.

정의 19.1.2. k를 체라고 합시다. **k-대수** A란 환 준동형사상 $k \hookrightarrow A$를 갖춘 비가환일 수도 있는 환으로, 이 사상의 상이 "k의 사본"입니다. (특히 $1_k \mapsto 1_A$입니다.)

따라서 k를 A의 부분집합으로 간주할 수 있으며, 여기에 더해 각 $\lambda \in k$와 $a \in A$에 대하여 $\lambda \cdot a = a \cdot \lambda$일 것을 요구합니다.

곱셈 연산도 가환이면, A를 **가환대수학**이라고 합니다.

정의 19.1.3. 동치로, **k-대수** A란 결합적이고 쌍선형인 곱셈 연산(항등원 1_A를 가짐)도 갖는 k-벡터 공간입니다. "k의 사본"은 각 $\lambda \in k$에 대한 원소 $\lambda 1_A$를 고려하여 얻습니다(즉 벡터 공간 구조를 활용하여 항등원을 k의 원소들로 스칼라배합니다).

표기의 남용 19.1.4. 다른 몇몇 저자들은 A가 결합적이거나 항등원을 가질 것을 요구하지 않으므로, 그들에게는 방금 우리가 정의한 것이 "1을 가진 결합 대수"입니다. 그러나 우리의 목적에는 이 표현이 불필요하게 장황합니다.

예제 19.1.5 (군 대수)
군 대수 $k[G]$란 군 G의 원소들을 기저 원소로 하고, 두 기저 원소의 곱이 군의 곱셈으로 주어지는 k-벡터 공간입니다. 예를 들어 $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{1_G, x\}$라고 합시다. 그러면

$$k[G] = \{a1_G + bx \mid a, b \in k\}$$

곱셈은 다음과 같이 주어집니다

$$(a1_G + bx)(c1_G + dx) = (ac + bd)1_G + (bc + ad)x.$$

질문 19.1.6. $k[G]$는 언제 가환입니까?

$k[G]$라는 예는 매우 중요합니다. (곧 보게 되겠지만) 대수 $k[G]$의 표현은 곧 군 G 자체의 표현이기 때문입니다.

이 시점에서 다음을 언급해 둘 만합니다.

정의 19.1.7. k-대수 A, B의 **준동형사상**이란 곱셈을 보존하고(즉 $T(xy) = T(x)T(y)$) 1_A를 1_B로 보내는 선형 사상 $T\colon A \to B$입니다. 다시 말해, T는 환으로서의 준동형사상이면서 동시에 벡터 공간으로서의 준동형사상입니다.

예제 4.3.8의 "곱환"도 다시 떠올릴 필요가 있지만, 대수에 대해서는 다른 이름과 표기법을 쓰겠습니다.

정의 19.1.8. k-대수 A와 B가 주어졌을 때, **직합** $A \oplus B$는 $a + b$ 꼴의 쌍들로 정의합니다. 여기서 덧셈은 당연한 방식으로 하되, 임의의 $a \in A$와 $b \in B$에 대해 $ab = 0$이라고 정합니다.

질문 19.1.9. $1_A + 1_B$가 $A \oplus B$의 곱셈 항등원임을 보이십시오.

동등하게, 정의 9.3.1 및 예제 4.3.8와 비슷하게, 직합 $A \oplus B$를 쌍 (a, b)들의 집합으로 정의하고 곱셈을 $(a, b)(a', b') = (aa', bb')$로 정의할 수도 있습니다. 이 표기법에서는 $(1_A, 1_B)$가 $A \oplus B$의 곱셈 항등원이 됩니다.

§19.2 표현

이 절의 대표적인 예: $k^{\oplus 3}$에 작용하는 $k[S_3]$가 제가 가장 좋아하는 예입니다.

정의 19.2.1. k-대수 A의 **표현**(**왼쪽 A-가군**이라고도 합니다)은 다음으로 이루어집니다.

(i) k-벡터 공간 V, 그리고

(ii) V에 대한 A의 작용 $\cdot$: 즉, 모든 $a \in A$에 대해 $v \in V$를 택하여 a를 작용시키면 $a \cdot v$를 얻습니다. 이 작용은 통상적인 공리를 만족합니다.

- $(a+b)\cdot v = a\cdot v + b\cdot v$, $a\cdot(v+w) = a\cdot v + a\cdot w$, 그리고 $(ab)\cdot v = a\cdot(b\cdot v)$입니다.
- $\lambda \in k$에 대해 $\lambda \cdot v = \lambda v$입니다. 특히 $1_A \cdot v = v$입니다.

정의 19.2.2. A의 작용은 k-대수 준동형사상 $\rho\colon A \to \mathrm{Mat}(V)$가 존재한다고 말함으로써 더 간결하게 기술할 수 있습니다. (따라서 $a \cdot v = \rho(a)(v)$입니다.) 그러므로 A의 **표현**을 다음과 같은 쌍으로 정의할 수도 있습니다

$$(V, \rho\colon A \to \mathrm{Mat}(V)) .$$

이는 원소가 n개인 집합 X 위의 군 작용 G가 군 준동형사상 $G \to S_n$에 불과하다는 것과 완전히 유사합니다. 이러한 관점에서 우리가 실제로 하려는 것은 다음과 같습니다.

A가 대수일 때, 우리는 A의 원소들을 행렬로 표현하려는 것입니다.

표기의 남용 19.2.3. 표현은 벡터 공간 V와 작용 ρ 둘 다로 이루어진 쌍 (V, ρ)이지만, 흔히 이를 그냥 "V"로 줄여 쓰겠습니다. 이는 아마 제가 저지를 가장 심한 표기 남용 중 하나이겠지만, 다른 사람들도 모두 그렇게 하고 있고 저는 군중이 두렵습니다.

표기의 남용 19.2.4. $\rho(a)(v)$ 대신 그냥 $\rho(a)v$라고 쓰겠습니다.

예제 19.2.5 ($\mathrm{Mat}(V)$의 표현)

(a) $A = \mathrm{Mat}_2(\mathbb{R})$라고 합시다. 그러면 행렬 $a \in A$가 단순히 $a \cdot v = \rho(a)(v) = a(v)$로 작용하는 표현 $(\mathbb{R}^{\oplus 2}, \rho)$가 존재합니다.

(b) 더 일반적으로, 임의의 체 k 위의 벡터 공간 V가 주어지면 $a \cdot v = \rho(a)(v) = a(v)$로 주어지는 $A = \mathrm{Mat}(V)$의 당연한 표현이 존재합니다($a \in \mathrm{Mat}(V)$이므로).

행렬의 관점에서 보면, $A = \mathrm{Mat}(V)$일 때 A를 그냥 V 위의 행렬로 표현할 수 있습니다.

(c) $A = \mathrm{Mat}_2(\mathbb{R})$의 다른 표현도 있습니다. 시시한 예로는 다음과 같이 주어지는 표현 $(\mathbb{R}^{\oplus 4}, \rho)$가 있습니다

$$\rho : \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{bmatrix} .$$

더 추상적으로, $\mathbb{R}^{\oplus 4}$를 $(\mathbb{R}^{\oplus 2}) \oplus (\mathbb{R}^{\oplus 2})$로 보면, 이는 $a \cdot (v_1, v_2) = (a \cdot v_1, a \cdot v_2)$입니다.

예제 19.2.6 (다항식 대수의 표현)

(a) $A = k$라고 합시다. 그러면 k의 표현은 그저 임의의 k-벡터 공간 V입니다.

(b) $A = k[x]$이면, A의 표현 (V, ρ)는 벡터 공간 V에 선형 사상 $T \in \mathrm{Mat}(V)$ 하나를 ($T = \rho(x)$로) 선택한 것과 같습니다.

(c) $A = k[x]/(x^2)$이면, A의 표현 (V, ρ)는 벡터 공간 V에 $T^2 = 0$을 만족하는 선형 사상 $T \in \mathrm{Mat}(V)$ 하나를 선택한 것과 같습니다.

(d) 이러한 방식으로 임의의 "함수 방정식"을 만들 수 있습니다. 예를 들어 $A = k[x, y]/(x^2 - x + y, y^4)$이면, A를 V로 표현하는 것은 $S^2 = S - T$와 $T^4 = 0$을 만족하며 서로 교환하는 연산자 $S, T \in \mathrm{Mat}(V)$를 찾는 것과 같습니다.

예제 19.2.7 (군의 표현)

(a) $A = \mathbb{R}[S_3]$이라고 합시다. 그리고 다음과 같이 둡시다.

$$V = \mathbb{R}^{\oplus 3} = \{(x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R}\}.$$

A가 V에 다음과 같이 작용하도록 할 수 있습니다. 순열 $\pi \in S_3$이 주어지면 V에서 대응하는 좌표들을 치환합니다. 예를 들어 다음과 같다면

$$\text{만약} \pi = (1\ 2) \text{그러면} \pi \cdot (x,y,z) = (y,x,z).$$

이를 선형적으로 확장하면 좌표를 치환하는 방식으로 A가 V에 작용하게 됩니다.

행렬의 관점에서 보면, 우리가 하는 일은 S_3의 순열들을 $k^{\oplus 3}$ 위의 순열 행렬로 표현하는 것이며, 예를 들면 다음과 같습니다.

$$(1\ 2) \mapsto \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(b) 더 일반적으로, $A = k[G]$라고 합시다. 그러면 A의 표현 (V,ρ)는 군 준동형사상 $\psi\colon G \to \mathrm{GL}(V)$와 같습니다. (특히 $\rho(1_G) = \mathrm{id}_V$입니다.) 이를 G의 **군 표현**이라고 부릅니다.

예제 19.2.8 (정칙 표현)

모든 k-대수 A는 $a \cdot b = \rho(a)(b) = ab$(즉 A가 주는 곱셈)에 의해 자기 자신 위의 표현 (A,ρ)가 됩니다. 이를 **정칙 표현**이라고 부르며, $\mathrm{Reg}(A)$로 표기합니다.

§19.3 직합

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R}[S_3]$을 사용한 예가 가장 좋아 보입니다.

정의 19.3.1. A를 k-대수라 하고, $V = (V,\rho_V)$와 $W = (W,\rho_W)$를 A의 두 표현이라고 합시다. 그러면 $V \oplus W$는 표현이 되며, 그 작용 ρ는 다음과 같이 주어집니다.

$$a \cdot (v,w) = (a \cdot v, a \cdot w).$$

이 표현을 V와 W의 **직합**이라고 부릅니다.

예제 19.3.2

앞에서 우리는 $\mathrm{Mat}_2(\mathbb{R})$가 $\mathbb{R}^{\oplus 4}$에 다음과 같이 작용하도록 했습니다.

$$\rho : \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{bmatrix}.$$

따라서 이것은 두 개의 2차원 표현의 직합일 뿐입니다.

$\mathbb{R}^{\oplus 4}$의 벡터를 $\mathbb{R}^{\oplus 2}$의 두 벡터를 $\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$처럼 "가로로 쌓은" 것으로 볼 수도 있으며,

그러면 작용은 다음과 같이 주어집니다.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{pmatrix}.$$

비고 19.3.3 — 아마도 이것이 사람들이 ρ_V를 함께 쓰지 않고 V만으로 표현을 나타내는 경향이 있는 이유일 것입니다. k-대수 A를 $\mathrm{Mat}_d(k)$의 부분대수로 매장할 수 있기만 하면, V는 명백한 $k^{\oplus d}$ 표현 m개를 가로로 쌓은 $(k^{\oplus d})^{\oplus m}$의 부분표현으로 동형적으로 매장될 수 있습니다.

더 일반적으로, 표현 (V, ρ_V)와 (W, ρ_W)가 주어지면 $V \oplus W$의 표현 ρ는 다음과 같은 모습입니다.

$$\rho(a) = \begin{bmatrix} \rho_V(a) & 0 \\ 0 & \rho_W(a) \end{bmatrix}.$$

예제 19.3.4 (S_n의 표현의 분해)
다시 $A = \mathbb{R}[S_3]$이 좌표의 순열을 통해 다음 공간 위에 작용한다고 합시다.

$$V = \mathbb{R}^{\oplus 3} = \{(x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R}\}.$$

다음 두 부분공간을 생각해 봅시다.

$$W_1 = \{(t,t,t) \mid t \in \mathbb{R}\}$$
$$W_2 = \{(x,y,z) \mid x+y+z = 0\}.$$

벡터 공간으로서 $V = W_1 \oplus W_2$임에 주목하십시오. 그런데 W_1과 W_2는 각각 부분표현이므로(A의 작용이 각 W_i를 제자리에 유지하기 때문입니다), 표현으로서도 $V = W_1 \oplus W_2$입니다.

직합은 대수를 다룰 때에도 등장합니다.

명제 19.3.5 ($A \oplus B$의 표현은 $V_A \oplus V_B$입니다)
A와 B를 k-대수라고 합시다. 그러면 $A \oplus B$의 모든 표현은 다음 꼴입니다.

$$V_A \oplus V_B$$

여기서 V_A와 V_B는 각각 A와 B의 표현입니다.

예제 19.3.6
$A = B = \mathrm{Mat}_2(\mathbb{R})$로 둡시다. k-대수 $A \oplus B$에는 명백한 표현 두 개 V_A와 V_B가 있으며, 이들은 각각 A와 B의 작용에 대응합니다.
V_A와 V_B는 각각 $\mathbb{R}$-벡터 공간으로서 $\mathbb{R}^{\oplus 2}$와 동형입니다.
이 명제가 말하는 것은, $a \in A$와 $b \in B$에 대하여 $(a+b) \cdot v = a \cdot v + 2b \cdot v$처럼 A와 B의 작용을 "섞어서" $A \oplus B$의 어떤 표현 $V \cong \mathbb{R}^2$를 얻을 수는 없다는 것입니다.

증명의 개요. (V, ρ)를 $A \oplus B$의 표현이라고 합시다. 임의의 $v \in V$에 대하여 $\rho(1_A + 1_B)v = \rho(1_A)v + \rho(1_B)v$입니다. 그러면 $V_A = \{\rho(1_A)v \mid v \in V\}$와 $V_B = \{\rho(1_B)v \mid v \in V\}$로 둘 수 있습니다. 이들은 서로소인데, $\rho(1_A)v = \rho(1_B)v'$이면 $\rho(1_A)v = \rho(1_A 1_A)v = \rho(1_A 1_B)v' = 0_V$이고, 반대쪽도 마찬가지이기 때문입니다. □

위의 예에서 표현 $V_A \oplus V_B$를 $\mathbb{R}^4$로 보면, A의 임의의 원소가 $V_A \oplus V_B$의 원소에 작용할 때 그 벡터의 V_B-성분은 0이 됩니다.

따라서 증명의 핵심 아이디어는 다음과 같습니다.

$A \oplus B$의 A 성분과 B 성분을 V에 작용시켜 벡터 공간 V를 성분 V_A와 V_B로 사영함으로써 부분표현들을 분리해 냅니다.

§19.4 기약 표현과 분해 불가능 표현

이 절의 대표적인 예: $k[S_3]$는 두 공간의 합으로 분해됩니다.

표현론의 목표 중 하나는 대수 A의 가능한 모든 표현을 분류하는 것입니다. 이를 해낼 희망을 가지려면, 다음과 같은 "시시한" 표현은 버리고

$$\rho : \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{bmatrix}$$

대신 "기약" 표현에 주의를 집중하고자 합니다. 이로부터 다음 정의가 나옵니다.

정의 19.4.1. V를 A의 표현이라고 합시다. **부분표현** $W \subseteq V$란 임의의 $a \in A$와 $w \in W$에 대하여 $a \cdot w \in W$라는 성질을 갖는 부분공간 W입니다. 다시 말해, 이 부분공간은 A의 작용에 대하여 불변입니다.

따라서 예를 들어 표현 W_1, W_2에 대하여 $V = W_1 \oplus W_2$이면 W_1과 W_2는 V의 부분표현입니다.

정의 19.4.2. V가 0이 아닌 진부분표현을 갖지 않으면 V는 **기약**입니다. $V = W_1 \oplus W_2$를 만족하는 진부분표현의 쌍 W_1, W_2가 존재하지 않으면, V는 **분해 불가능**하다고 합니다.

정의 19.4.3. 간결함을 위해 대수/군의 **기약 표현**(irrep)이라고 하면 irreducible representation을 뜻합니다. (A가 유한 차원이면 모든 기약 표현의 차원은 자동으로 최대 $\dim A$입니다. 이 교재에서는 $\dim A$가 반드시 유한하지 않은 경우에도 무한 차원 기약 표현은 전혀 다루지 않습니다.)

예제 19.4.4 (S_n의 표현의 분해)
다시 $A = \mathbb{R}[S_3]$이 좌표의 순열을 통해 다음 공간 위에 작용한다고 합시다.

$$V = \mathbb{R}^{\oplus 3} = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

다시 다음 두 부분공간을 생각하십시오.

$$W_1 = \{(t, t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$$
$$W_2 = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}.$$

앞에서 보았듯이 $V = W_1 \oplus W_2$이므로 V는 기약이 아닙니다. 하지만 W_1과 W_2가 기약(따라서 분해 불가능)임은 다음과 같이 보일 수 있습니다.

- W_1의 경우 W_1은 1차원이므로 자명합니다.
- W_2의 경우, $a+b+c=0$이고 모두 0은 아닌 임의의 벡터 $w=(a,b,c)$를 생각합시다. 그러면 일반성을 잃지 않고 $a \neq b$라고 가정할 수 있습니다(세 좌표가 모두 같지는 않기 때문입니다). 이 경우 $(1\ 2)$는 w를 $w'=(b,a,c)$로 보냅니다. 그러면 w와 w'은 W_2를 생성합니다.

따라서 V는 기약 표현들로 완전히 분해됩니다.

안타깝게도 W가 V의 부분표현이라고 해서 $V = W \oplus W'$을 만족하는 보충 벡터 공간 W'을 항상 찾을 수 있는 것은 아닙니다. 달리 말하면, V가 가약이면 부분표현이 있다는 것은 알 수 있지만, 분해하려면 부분표현이 두 개 필요합니다. 다음은 표준적인 반례입니다.

연습문제 19.4.5. $A=\mathbb{R}[x]$라 하고, $V=\mathbb{R}^{\oplus 2}$를 다음 작용을 갖는 표현이라 합시다.

$$\rho(x) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

유일한 부분표현이 $W=\{(t,0) \mid t \in \mathbb{R}\}$임을 보이십시오. 따라서 V는 기약이 아니지만 분해 불가능합니다.

다음은 조금 더 낙관적인 예이자, 기억해 두어야 할 "전형적인 예"입니다.

연습문제 19.4.6. $A=\mathrm{Mat}_d(k)$라 하고, 앞에서 설명한 A의 자연스러운 표현 $k^{\oplus d}$를 생각합시다. 이 표현이 기약임을 보이십시오. (정의를 충분히 이해했다면 자명합니다.)

§19.5 표현의 사상

이제 표현 사이의 사상을 정의하겠습니다.

정의 19.5.1. (V,ρ_V)와 (W,ρ_W)를 A의 표현이라 합시다. **얽힘 연산자** 또는 **사상**이란 다음을 만족하는 선형 사상 $T\colon V \to W$입니다.

$$T(a \cdot v) = a \cdot T(v)$$

이 식은 임의의 $a \in A$, $v \in V$에 대해 성립해야 합니다. (첫 번째 $\cdot$은 ρ_V의 작용이고 두 번째 $\cdot$은 ρ_W의 작용임에 유의하십시오.) V와 W를 "왼쪽 A-가군"으로 생각한다면 정확히 예상한 그대로입니다. T가 가역이면 이는 표현의 **동형사상**이며, 이때 $V \cong W$라고 씁니다.

비고 19.5.2 (가환 도식 애호가를 위해) — 조건 $T(a \cdot v) = a \cdot T(v)$는 다음 도식이

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\rho_1(a)} & V \\ {\scriptstyle T}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T} \\ W & \xrightarrow[\rho_2(a)]{} & W \end{array}$$

임의의 $a \in A$에 대해 가환한다는 뜻으로 읽을 수 있습니다.

비고 19.5.3 (범주 애호가를 위해) — 표현이란 대상이 하나뿐인 아벨 범주 $\{*\}$(따라서 $\mathrm{Hom}(*,*) \cong A$)에서 아벨 범주 Vect_k로 가는 "쌍선형" 함자일 뿐입니다. 그러면 얽힘

연산자는 자연 변환에 지나지 않습니다.

다음은 얽힘 연산자의 몇 가지 예입니다.

예제 19.5.4 (얽힘 연산자)

(a) 임의의 $\lambda \in k$에 대해 스칼라 사상 $T(v) = \lambda v$는 얽힘 연산자입니다.

(b) $W \subseteq V$가 부분표현이면 포함 사상 $W \hookrightarrow V$는 얽힘 연산자입니다.

(c) 사영 사상 $V_1 \oplus V_2 \twoheadrightarrow V_1$은 얽힘 연산자입니다.

(d) $V = \mathbb{R}^{\oplus 2}$라 하고, $A = \mathbb{R}[x]$를 (V, ρ)로 표현합시다. 여기서 ρ는 다음과 같습니다.

$$\rho(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

따라서 $\rho(x)$는 원점을 중심으로 한 90° 회전입니다. T를 30° 회전이라 합시다. 그러면 $T \colon V \to V$는 얽힘 연산자입니다(두 회전은 서로 교환됩니다).

예제 19.5.5 (성립하지 않는 예: $\mathrm{Mat}(V)$의 표현)

$A = \mathrm{Mat}_2(\mathbb{R}) \oplus \mathrm{Mat}_2(\mathbb{R})$라고 합시다. 그러면 A는 다음 꼴의 행렬들로 이루어진 $\mathrm{Mat}_4(\mathbb{R})$의 부분집합으로 볼 수 있습니다

$$\begin{bmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e & f \\ 0 & 0 & g & h \end{bmatrix}.$$

A에는 명백한 기약 표현이 두 개 있습니다. 하나는 $(m, n, 0, 0)$ 꼴의 $\mathbb{R}^4$ 벡터들로 이루어진 V_1이고, 다른 하나는 $(0, 0, p, q)$ 꼴의 $\mathbb{R}^4$ 벡터들로 이루어진 V_2입니다.
이 경우 V_1과 V_2는 $\mathbb{R}$-벡터 공간으로서는 동형이지만, A의 표현으로서는 동형이 아닙니다 – 따라서 V_1에서 V_2로 가는 얽힘 연산자는 모두 항등적으로 0이어야 합니다.

연습문제 19.5.6 (핵과 상은 부분표현입니다). $T \colon V \to W$가 얽힘 연산자라고 합시다.

(a) $\ker T \subseteq V$가 V의 부분표현임을 보이십시오.

(b) $\operatorname{im} T \subseteq W$가 W의 부분표현임을 보이십시오.

앞의 연습문제로부터 유명한 슈어 보조정리를 얻습니다.

정리 19.5.7 (슈어 보조정리)
V와 W가 k-대수 A의 표현이라고 합시다. $T\colon V \to W$가 0이 아닌 얽힘 연산자라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

(a) V가 기약이면 T는 단사입니다.

(b) W가 기약이면 T는 전사입니다.

특히 V와 W가 모두 기약이면 T는 동형사상입니다.

중요한 특수한 경우는 k가 대수적으로 닫혀 있고 유한 차원인 경우입니다. 이때 얽힘 연산자 $T\colon V \to V$는 상수배 곱셈뿐입니다.

정리 19.5.8 (대수적으로 닫힌 체에 대한 슈어 보조정리)
k를 대수적으로 닫힌 체라고 합시다. V를 k-대수 A의 유한 차원 기약 표현이라고 합시다. 그러면 모든 얽힘 연산자 $T\colon V \to V$는 스칼라배 곱셈입니다.

연습문제 19.5.9. T가 고윳값 λ를 가진다는 사실을 이용하여 슈어 보조정리로부터 이를 유도하십시오. ($T - \lambda \cdot \mathrm{id}_V$를 생각하고, 슈어 보조정리를 이용하여 이것이 0임을 유도하십시오.)

$k = \mathbb{R}$인 경우의 반례로 90° 회전을 이미 살펴보았습니다. 이것은 모든 선형 사상이 고윳값을 가진다는 주장에 대해 제시했던 것과 같은 반례였습니다.

§19.6 $\mathrm{Mat}_d(k)$의 표현

지금 단계에서 이미 어느 정도까지 나아갈 수 있는지 예를 들기 위해 다음을 증명합니다.

정리 19.6.1 ($\mathrm{Mat}_d(k)$의 표현)
k를 임의의 체, d를 양의 정수라 하고, $W = k^{\oplus d}$를 $A = \mathrm{Mat}_d(k)$의 자연스러운 표현이라 합시다. 그러면 $\mathrm{Mat}_d(k)$의 유한 차원 표현은 (동형사상에 의한 차이를 무시하면) 어떤 양의 정수 n에 대한 $W^{\oplus n}$뿐입니다. 특히 이 표현이 기약일 필요충분조건은 $n = 1$입니다.

구체적으로 보기 위해 $d = 2$인 경우만 개략적으로 증명하겠습니다. 같은 증명이 다른 경우에도 그대로 적용되기 때문입니다. 이로써 앞에서 제시한 $\mathrm{Mat}_2(\mathbb{R})$의 표현의 예들이 전부임을 알 수 있습니다.

앞에서 말했듯이 이것은 본질적으로 함수 방정식입니다. 대수 $A = \mathrm{Mat}_2(k)$에는 다음 네 행렬로 주어지는 기저가 있습니다

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad E_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad E_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

이 행렬들은 $E_1 + E_2 = \mathrm{id}_A$, $E_1^2 = E_1$, $E_3^2 = 0$, $E_1 E_2 = 0$ 등의 관계를 만족합니다. 그러므로 V를 A의 표현이라 하고, 각 i에 대해 $M_i = \rho(E_i)$라고 합시다. 우리는 같은 함수 방정식을 만족하는 V 위의 행렬 M_i로 가능한 것들을 분류하고자 합니다. 그 이유는 예를 들어 다음과 같기 때문입니다.

$$\mathrm{id}_V = \rho(\mathrm{id}_A) = \rho(E_1 + E_2) = M_1 + M_2.$$

같은 이유로 $M_1M_3 = M_3$입니다. 비슷한 방식으로 진행하면 다음 곱셈표를 얻을 수 있습니다.

$\times$	M_1	M_2	M_3	M_4
M_1	M_1	0	M_3	0
M_2	0	M_2	0	M_4
M_3	0	M_3	0	M_1
M_4	M_4	0	M_2	0

그리고 $M_1 + M_2 = \mathrm{id}_V$

각 M_i는 선형 사상 $V \to V$라는 점에 유의하십시오. 우리가 아는 한, 이것은 수백 개의 성분을 가질 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고, 기저 E_i의 곱셈표가 주어지면 M_i에 대한 대응하는 표를 얻습니다.

요컨대, 문제는 다음과 같습니다.

위의 곱셈표를 만족하는 모든 벡터 공간 V와 행렬 네 개의 조 M_i를 구하십시오.

$W_1 = M_1^{\mathrm{img}}(V)$와 $W_2 = M_2^{\mathrm{img}}(V)$를 각각 M_1과 M_2의 상이라고 합시다.

주장 19.6.2. $V = W_1 \oplus W_2$.

증명. 먼저, 임의의 $v \in V$에 대하여 다음이 성립함에 유의하십시오.

$$v = \rho(\mathrm{id})(v) = (M_1 + M_2)v = M_1v + M_2v.$$

또한 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$입니다. 왜냐하면 $M_1v_1 = M_2v_2$이면 $M_1v_1 = M_1(M_1v_1) = M_1(M_2v_2) = 0$이기 때문입니다. □

주장 19.6.3. $W_1 \cong W_2$.

증명. 다음 사상들이

$$W_1 \xrightarrow{\times M_4} W_2 \quad \text{그리고} \quad W_2 \xrightarrow{\times M_3} W_1$$

잘 정의되며 서로의 역사상임을 확인하십시오. □

이제 $e_1, \dots, e_n$을 W_1의 기저 원소라고 합시다. 그러면 M_4e_1, ..., M_4e_n은 W_2의 기저 원소입니다. 그런데 각 $\{e_j, M_4e_j\}$는 $W = k^{\oplus 2}$와 동형인 부분표현의 기저를 이룹니다(그 동형사상은 무엇입니까?).

이로부터 마침내 A의 모든 표현이 $W^{\oplus n}$ 꼴임을 알 수 있습니다. 특히, 그보다 작은 차원의 표현이 아예 존재하지 않으므로 W는 기약입니다!

§19.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 19A†. A의 1차원 표현 $V_1 = (V_1, \rho_1)$과 $V_2 = (V_2, \rho_2)$가 있다고 합시다. $V_1 \cong V_2$일 필요충분조건은 모든 $a \in A$에 대하여 $\rho_1(a)$와 $\rho_2(a)$가 같은 상수에 의한 곱셈인 것임을 보이십시오.

문제 19B† (가환대수학에 대한 슈어 보조정리)**.** A가 대수적으로 닫힌 체 k 위의 가환 대수라고 합시다. A의 모든 유한 차원 기약 표현이 1차원임을 증명하십시오.

문제 19C*. (V, ρ)를 A의 표현이라고 합시다. 그러면 $\mathrm{Mat}(V)$는 다음과 같이 주어지는 작용을 갖는 A의 표현입니다.

$$a \cdot T = \rho(a) \circ T$$

여기서 $T \in \mathrm{Mat}(V)$입니다.

(a) $\rho\colon \operatorname{Reg}(A) \to \operatorname{Mat}(V)$가 얽힘 연산자임을 보이십시오.

(b) V가 d차원이면, A의 표현으로서 $\operatorname{Mat}(V) \cong V^{\oplus d}$임을 보이십시오.

문제 19D*. 대수 A를 고정합시다. 다음 얽힘 연산자를 모두 구하십시오.

$$T\colon \operatorname{Reg}(A) \to \operatorname{Reg}(A).$$



문제 19E. (V, ρ)를 대수 A의 분해 불가능한(기약이 아닌) 표현이라고 합시다. 임의의 얽힘 연산자 $T\colon V \to V$는 멱영이거나 동형사상임을 증명하십시오.

(체 k가 대수적으로 닫혀 있지 않을 수 있으므로 정리 19.5.8는 적용되지 않는다는 점에 유의하십시오.)

20 반단순 대수

이하에서는 **체 k가 대수적으로 닫혀 있다고 가정합니다**.

대수 A를 하나 고정하고 그 표현을 연구하고 싶다고 합시다. 우리에게는 이미 "직합" 연산이 있습니다. 따라서 소수에 특별히 주목하는 것과 마찬가지로, 기약 표현을 연구한 다음 이로부터 A의 모든 표현을 구성하려는 동기가 생깁니다.

안타깝게도 우리는 기약이 아니면서도 직합으로 분해할 수 없는(분해 불가능한) 표현이 존재함을 이미 보았습니다(연습문제 19.4.5). 이는 이상하고 나쁜 현상이므로, 더 잘 행동하는 표현에 이름을 붙이고자 합니다. 표현이 이러한 나쁜 행동을 보이지 않으면 그 표현을 **완전가약**이라고 합니다.

더 나아가, 유한 차원 대수 A의 모든 유한 차원 표현이 완전가약이면 A를 **반단순**이라고 합니다. 따라서 반단순 대수 A의 유한 차원 표현을 연구할 때는 기약 표현이 무엇인지만 알아내면 되고, 그것들을 이어 붙이면 A의 모든 표현을 얻게 됩니다.

사실 반단순 대수 A는 훨씬 더 좋은 성질을 가집니다. 이 장의 정점은 A가 반단순일 필요충분조건이 $A \cong \bigoplus_i \mathrm{Mat}(V_i)$임을 증명하는 부분이며, 여기서 V_i는 A의 기약 표현들입니다(그렇습니다, 기약 표현은 유한 개뿐입니다!).

결국 유한군 G의 군 대수 $k[G]$가 (적어도 k의 표수가 0일 때) 모두 반단순임을 보게 될 것이므로, 반단순 대수 연구에 집중하는 것은 정당합니다.

> **비고 20.0.1** (여담) — 그러나 역은 성립하지 않습니다 — k의 표수가 0일 때, 모든 유한차원 반단순 k-대수가 어떤 군 대수와 동형인 것은 아닙니다. k-대수가 정확히 언제 군 대수와 동형인지 분류하는 것은 어려운 문제로 밝혀졌습니다. https://mathoverflow.net/q/314502를 참고하십시오.

§20.1 슈어 보조정리(계속)

이 절의 대표적인 예: V가 기약일 때, $\mathrm{Hom}_{\mathrm{rep}}(V^{\oplus 2}, V^{\oplus 2}) \cong k^{\oplus 4}$입니다.

정의 20.1.1. 대수 A와 표현 V, W에 대하여, $\mathrm{Hom}_{\mathrm{rep}}(V, W)$를 둘 사이의 얽힘 연산자들의 집합이라고 합시다. (이것 역시 k-대수입니다.)

슈어 보조정리에 의해 (k가 대수적으로 닫혀 있으므로 — 다시 말하지만, 이는 우리가 계속 유지하는 가정입니다), V와 W가 유한 차원 기약 표현이면 다음이 성립함을 이미 알고 있습니다.

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{rep}}(V, W) \cong \begin{cases} k & V \cong W\text{인 경우} \\ 0 & V \ncong W\text{인 경우.} \end{cases}$$

더 말할 수 있는 것이 있을까요? 예를 들어, 이로부터 다음도 알 수 있습니다.

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{rep}}(V, V^{\oplus 2}) = k^{\oplus 2}.$$

가능한 사상은 어떤 $c_1, c_2 \in k$에 대하여 $v \mapsto (c_1 v_1, c_2 v_2)$ 꼴입니다.

더 일반적으로, V가 유한 차원 기약 표현이라 하고 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{rep}}(V^{\oplus m}, V^{\oplus n})$을 생각해 봅시다. 얽힘 연산자 $T\colon V^{\oplus m} \to V^{\oplus n}$은 다음 합성들에 대한 mn가지 선택에 의해 완전히 결정됩니다.

$$V \hookrightarrow V^{\oplus m} \xrightarrow{T} V^{\oplus n} \twoheadrightarrow V$$

여기서 첫 번째 화살표는 $V^{\oplus m}$의 i번째 성분으로의 포함 사상($1 \le i \le m$)이고, 두 번째 화살표는 $V^{\oplus n}$의 j번째 성분으로의 사영($1 \le j \le n$)입니다. 그런데 각 합성에 슈어 보조정리를 적용하면 이들이 상수여야 함을 알 수 있습니다.

따라서 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{rep}}(V^{\oplus n}, V^{\oplus m})$은 상수로 이루어진 $m \times n$ "행렬"들로 구성되며, 사상은 다음과 같이 주어집니다.

$$\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1(n-1)} & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2(n-1)} & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{m(n-1)} & c_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \in V^{\oplus m}$$

여기서 $c_{ij} \in k$이지만 $v_i \in V$입니다. 타입이 맞지 않는다는 점에 주의하십시오! 이것은 단순히 k-선형 사상 $V^{\oplus n} \to V^{\oplus m}$이 아닙니다. 오히려 출력은 입력들의 m개의 선형 결합입니다.

더 일반적으로 다음이 성립합니다.

정리 20.1.2 (완전가약 표현에 대한 슈어 보조정리)
V와 W를 유한차원 완전가약 표현이라 하고, 정수 $n_i, m_i \ge 0$에 대하여 $V = \bigoplus V_i^{\oplus n_i}$, $W = \bigoplus V_i^{\oplus m_i}$라고 둡시다. 여기서 각 V_i는 기약 표현입니다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{rep}}(V, W) \cong \bigoplus_i \mathrm{Mat}_{m_i \times n_i}(k)$$

즉, 얽힘 연산자 $T \colon V \to W$는 각 i에 대하여 사상 $V_i^{\oplus n_i} \to V_i^{\oplus m_i}$를 주는, 상수로 이루어진 $m_i \times n_i$ 행렬에 해당합니다.

따름정리 20.1.3 (완전가약 표현의 부분표현)
$V = \bigoplus V_i^{\oplus n_i}$가 완전가약이라고 합시다. 그러면 V의 임의의 부분표현 W는 각 i에 대하여 $m_i \le n_i$인 $\bigoplus V_i^{\oplus m_i}$와 동형이며, 포함 사상 $W \hookrightarrow V$는 포함 사상 $V_i^{\oplus m_i} \hookrightarrow V_i^{\oplus n_i}$들의 직합으로 주어지고, 이들은 $n_i \times m_i$ 행렬입니다.

증명. 포함 사상 $W \hookrightarrow V$에 슈어 보조정리를 적용하십시오. □

절 9.5에서 n차원 벡터 공간에서 m차원 벡터 공간으로 가는 선형 사상은 $m \times n$ 행렬로 쓸 수 있다는 것을 떠올려 보십시오. 여기서도 상황은 비슷하지만, 행렬은 각 기약 표현마다 독립적으로 만들어지며, 서로 동형이 아닌 기약 표현들은 어떤 의미에서 "서로 대화하지 않습니다".

비고 20.1.4 — 예제 19.3.2에서 했던 것처럼, 표현 $V^{\oplus n}$은 V의 벡터 n개를 "가로로 쌓아 놓은" 것으로 볼 수도 있습니다:

$$\begin{pmatrix} \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{pmatrix} \in V^{\oplus n}.$$

그렇게 하면 작용은 다음과 같이 주어집니다.

$$\begin{pmatrix} \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{pmatrix} \begin{bmatrix} c_{11} & c_{21} & \cdots & c_{(m-1)1} & c_{m1} \\ c_{12} & c_{22} & \cdots & c_{(m-1)2} & c_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{1n} & c_{2n} & \cdots & c_{(m-1)n} & c_{mn} \end{bmatrix} \in V^{\oplus m}.$$

이렇게 보면 타입 불일치가 일어나는 모습을 더 분명하게 볼 수 있을 것입니다. 또한 이는 문제 19D⋆의 얽힘 연산자가 오른쪽 행렬 곱셈에 대응하는 이유를 자연스럽게 설명해 줍니다.

§20.2 밀도 정리

앞의 결과를 활용하여 유한 차원 대수가 유한 개의 기약 표현만을 가짐을 증명하겠습니다.

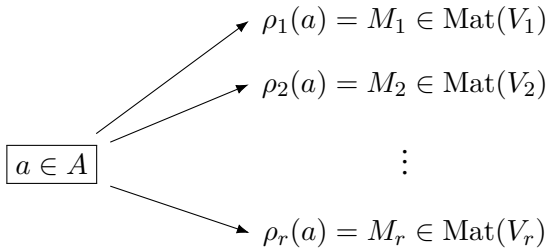
정리 20.2.1 (제이컵슨 밀도 정리)
(V_1, ρ_1), ..., (V_r, ρ_r)를 A의 서로 동형이 아닌 유한 차원 기약 표현이라고 하십시오. 그러면 다음과 같은 벡터 공간의 전사 사상이 존재합니다.

$$\bigoplus_{i=1}^{r} \rho_i \colon A \twoheadrightarrow \bigoplus_{i=1}^{r} \operatorname{Mat}(V_i).$$

이 정리를 올바르게 이해하는 방법은 다음과 같습니다.

밀도 정리는 A의 유한 차원 기약 표현에 대한 "중국인의 나머지 정리"입니다.

정수론에서 중국인의 나머지 정리는 "서로 무관한" 합동식이 많이 주어졌을 때 그 모두를 동시에 만족하는 하나의 N을 찾을 수 있다는 것을 알려 준다는 점을 떠올려 보십시오. 마찬가지로, 이는 A의 서로 동형이 아닌 여러 유한 차원 기약 표현이 주어졌을 때 우리가 원하는 임의의 작용의 순서조 $(\rho_1(a), \dots, \rho_r(a))$를 유도하는 하나의 $a \in A$를 고를 수 있다는 뜻입니다 — $r = 1$인 경우조차 전혀 자명하지 않으므로 놀라운 결과입니다!



이로부터 자명하지 않은 다음 따름정리도 얻습니다:

따름정리 20.2.2 (표현 개수의 유한성)
임의의 유한 차원 대수 A는 많아야 $\dim A$개의 기약 표현을 가집니다.

증명. V_i가 그러한 기약 표현이라면 $A \twoheadrightarrow \bigoplus_i V_i^{\oplus \dim V_i}$이므로, 부등식 $\sum(\dim V_i)^2 \le \dim A$를 얻습니다. □

밀도 정리의 증명. $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_r$라 두면, A는 $\rho = \bigoplus_i \rho_i$를 통해 $V = (V, \rho)$에 작용합니다. 따라서 문제 19C*에 의해, ρ를 대신 다음과 같은 얽힘 연산자로 볼 수 있습니다.

$$\rho \colon \operatorname{Reg}(A) \to \bigoplus_{i=1}^{r} \operatorname{Mat}(V_i) \cong \bigoplus_{i=1}^{r} V_i^{\oplus d_i}.$$

이쪽이 다루기 더 쉬우므로 대신 이것을 사용하겠습니다.

먼저 $r = 1$인 경우를 다룹니다. $V = V_1$의 기저 e_1, ..., e_n을 고정합니다. 귀류법을 위해 이 사상이 전사가 아니라고 가정합니다. 그러면 (ρ와 동형사상에 의해) $a \mapsto (a \cdot e_1, \dots, a \cdot e_n)$으로 주어지는 표현의 사상 $\operatorname{Reg}(A) \to V^{\oplus n}$이 존재합니다. 가정에 의해 이 사상은 전사가 아닙니다. 즉, 그 상은 $V^{\oplus n}$의 진부분표현입니다. 그 상이 $m < n$인 $V^{\oplus m}$과 동형이라고 하면, 정리 20.1.2에 의해 다음을 만족하는 상수 행렬 X가 존재합니다.

$$\begin{array}{ccccc}
\operatorname{Reg}(A) & \longrightarrow & V^{\oplus n} & \xleftarrow[X\cdot -]{} & V^{\oplus m} \\
a & \longmapsto & (a \cdot e_1, \dots, a \cdot e_n) & & \\
1_A & \longmapsto & (e_1, \dots, e_n) & \longmapsfrom & (v_1, \dots, v_m)
\end{array}$$

여기서 윗줄의 두 화살표는 같은 상을 가집니다. 따라서 $(e_1, \dots, e_n)$의 역상 $(v_1, \dots, v_m)$을 찾을 수 있습니다. 그런데 $m < n$이므로, 열벡터 $(c_1, \dots, c_n)$에 X를 적용한 결과가 0이 되도록 하는, 모두 0은 아닌 상수 $c_1, \dots, c_n$을 찾을 수 있습니다.

$$\sum_{i=1}^{n} c_i e_i = \begin{bmatrix} c_1 & \dots & c_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & \dots & c_n \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{bmatrix} = 0$$

이는 e_i들이 선형독립이라는 사실에 모순입니다. 따라서 $r = 1$인 경우에 정리가 성립한다고 결론짓습니다.

$r \geq 2$인 경우, 상 $\rho^{\text{img}}(A)$는 (따름정리 20.1.3에 의해) 반드시 $\bigoplus_i V_i^{\oplus d_i}$ 꼴이며, 위의 논증에 의해 각 i에 대해 $d_i = \dim V_i$입니다. □

예제 20.2.3 (구체적인 예에 밀도 정리의 증명 적용하기)

증명이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하기 위해 구체적인 예에서 논증을 따라가 볼 수 있습니다. 이를 위해서는 V가 기약 표현이어야 합니다. 그렇지 않으면 $\operatorname{Reg}(A)$의 상이 $V^{\oplus m}$과 동형이 아니게 되어, 논증을 끝까지 진행할 수 없습니다.

$A = \operatorname{Mat}_2(k)$라 하고, $V \cong k^{\oplus 2}$에 자연스러운 작용을 준다고 합시다. 알다시피 이것은 기약 표현입니다.

밀도 정리는 $\rho \colon A \to \operatorname{Mat}(V)$가 전사라고 주장합니다. 이는 일차독립인 임의의 $e_1, e_2 \in V$와 임의의 $w_1, w_2 \in V$에 대해 $a \cdot (e_1, e_2) = (w_1, w_2)$를 만족하는 $a \in A$를 찾을 수 있다는 뜻입니다.

지금은 반례를 살펴보는 중이므로, 대신 $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (2, 0)$을 택합시다. 그러면 어떤 $w_1, w_2 \in V$에 대해서는 e_1을 w_1로, e_2를 w_2로 보내는 a가 존재하지 않을 수 있습니다.

$a \mapsto (a \cdot e_1, a \cdot e_2)$로 주어지는 표현 사상 $\operatorname{Reg}(A) \to V^{\oplus 2}$를 생각합시다. 따라서 그 상은 $\{(v, 2v) \mid v \in V\}$이며, 이는 $V^{\oplus 2}$의 부분표현이고 다음 사상에 의해 표현으로서 $V^{\oplus 1} \cong V$와 동형입니다.

$$v \mapsto (v, 2v) = v \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

그러면 다음을 만족하는 $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in V^{\oplus 1}$를 찾을 수 있습니다.

$$\begin{pmatrix} e_1 & e_2 \end{pmatrix} = v \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

이제 명시적인 수의 배열 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$가 있으므로, e_1과 e_2 사이의 일차 종속 관계를 쉽게 찾을 수 있습니다.

§20.3 반단순 대수

정의 20.3.1. 유한 차원 대수 A의 모든 유한 차원 표현이 완전가약이면 A를 **반단순**이라고 합니다.

정리 20.3.2 (반단순 대수)
A를 유한 차원 대수라고 합시다. 그러면 다음은 동치입니다.

(i) 어떤 d_i에 대해 $A \cong \bigoplus_i \mathrm{Mat}_{d_i}(k)$입니다.

(ii) A는 반단순입니다.

(iii) $\mathrm{Reg}(A)$는 완전가약입니다.

증명. (i) $\implies$ (ii)는 명제 19.3.5을 이용하여 A의 임의의 유한 차원 표현을 $\mathrm{Mat}_{d_i}(k)$의 표현들의 직합으로 분해한 다음, 정리 19.6.1에 의해 그러한 표현이 모두 완전가약임을 보이면 따라 나옵니다. (ii) $\implies$ (iii)은 동어반복입니다.

(iii) $\implies$ (i)을 보이기 위해 다음과 같은 영리한 방법을 사용합니다. 다음을 생각해 봅시다.

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{rep}}(\mathrm{Reg}(A), \mathrm{Reg}(A)).$$

한편으로, 문제 19D*에 의해 이것은 A^{op}(곱셈의 순서를 반대로 한 A)와 동형입니다. $\mathrm{Reg}(A) \to \mathrm{Reg}(A)$인 얽힘 연산자는 $- \cdot a$ 꼴의 것뿐이기 때문입니다. 다른 한편으로, $\mathrm{Reg}(A) = \bigoplus_i V_i^{\oplus n_i}$라고 두었다고 합시다. 정리 20.1.2에 의해 다음을 얻습니다.

$$A^{\mathrm{op}} \cong \mathrm{Hom}_{\mathrm{rep}}(\mathrm{Reg}(A), \mathrm{Reg}(A)) = \bigoplus_i \mathrm{Mat}_{n_i \times n_i}(k).$$

그런데 (단순히 전치를 취하면) $\mathrm{Mat}_n(k)^{\mathrm{op}} \cong \mathrm{Mat}_n(k)$이므로, 원하는 결론을 얻습니다. □

비고 20.3.3 — 위 증명의 방법은 대상이 자기 자신에 작용하게 하여 명시적인 표현을 얻는다는 점에서 케일리 정리(문제 1F†)와 닮았습니다.

비고 20.3.4 — 이를 따름정리 18.3.2와 비교할 수 있습니다. 여기서 A의 임의의 유한 차원 표현은 유한 차원 왼쪽 A-가군이며, 위 정리로부터 A가 반단순이면 그러한 가군은 모두 기약 표현 $V_i \cong k^{\oplus d_i}$들의 직합으로 분해될 수 있음을 압니다.
A가 PID인 경우와 달리, $k^{\oplus d_i}$는 환 $\mathrm{Mat}_{d_i}(k)$의 몫과 동형이 아니라는 점에 유의하십시오.

사실, 위의 결과를 밀도 정리(및 따름정리 20.2.2)와 결합하면 다음을 얻습니다.

정리 20.3.5 (제곱합 공식)
유한 차원 대수 A에 대해 다음이 성립합니다.

$$\sum_i \dim(V_i)^2 \le \dim A$$

여기서 V_i는 A의 기약 표현들입니다. 등호는 정확히 A가 반단순일 때 성립하며, 이 경우 다음이 성립합니다.

$$\operatorname{Reg}(A) \cong \bigoplus_i \operatorname{Mat}(V_i) \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus \dim V_i}.$$

증명. 이 부등식은 이미 따름정리 20.2.2에서 언급했습니다. 등호는 사상 $\rho\colon A \to \bigoplus_i \operatorname{Mat}(V_i)$가 동형사상일 때, 그리고 그때에만 성립하며, 이는 모든 V_i가 나타난다는 뜻입니다. □

비고 20.3.6 (여담) — 임의의 유한 차원 A에 대해, 사상 $\rho\colon A \to \bigoplus_i \operatorname{Mat}(V_i)$의 핵을 $\operatorname{Rad}(A)$로 나타내며, 이를 A의 이른바 **제이콥슨 근기**라고 합니다. 이는 A의 모든 기약 표현에서 0으로 작용하는 모든 $a \in A$의 집합입니다. 책에서 흔히 주어지는 "반단순"의 정의는 이 제이콥슨 근기가 자명하다는 것입니다.

§20.4 마슈케 정리

이제 군의 표현론이 더할 나위 없이 좋은 성질을 가진다는 것을 증명합니다.

정리 20.4.1 (마슈케 정리)
G가 유한군이고, k가 표수가 $|G|$를 나누지 않는 대수적으로 닫힌 체라고 합시다. 그러면 $k[G]$는 반단순입니다.

이는 군의 표현을 연구할 때 모든 표현이 완전가약이라는 것을 알려 줍니다.

증명. $k[G]$의 임의의 유한 차원 표현 (V, ρ)를 생각합시다. 진 부분표현 $W \subseteq V$가 주어졌을 때, 우리의 목표는

$$V = W \oplus W'.$$

을 만족하는 보충 G-불변 부분공간 W'을 구성하는 것입니다. 이로써 분해 불가능 $\iff$ 기약임이 보여지며, 이는 $k[G]$가 반단순임을 보이기에 충분합니다.

$\pi\colon V \to W$를 V에서 W로의 임의의 사영이라고 합시다. 즉, $\pi(v) = v \iff v \in W$입니다. 다음과 같이 정의되는 평균화 사상 $P\colon V \to V$를 생각합니다.

$$P = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g^{-1}) \circ \pi \circ \rho(g).$$

이 사상의 다음 성질들을 사용하겠습니다.

연습문제 20.4.2. 사상 P가 다음을 만족함을 보이십시오.

- 임의의 $w \in W$에 대하여 $P(w) = w$입니다.
- 임의의 $v \in V$에 대하여 $P(v) \in W$입니다.

- 사상 $P\colon V \to V$는 얽힘 연산자입니다.

따라서 P는 멱등이므로(그 상 W 위에서 항등사상이므로), 문제 9H*에 의해 $V = \ker P \oplus \operatorname{im} P$이며, 원하던 대로 $\ker P$와 $\operatorname{im} P$는 모두 부분표현입니다. □

비고 20.4.3 — $k = \mathbb{C}$인 경우에는 더 짧은 증명이 있습니다. $B\colon V \times V \to \mathbb{C}$가 임의의 쌍선형 형식이라고 합시다. 그러면 이를 "평균"하여 다음과 같은 새로운 쌍선형 형식을 얻을 수 있습니다.

$$\langle v, w\rangle := \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} B(g\cdot v, g\cdot w).$$

평균화된 형식 $\langle -,-\rangle$는 $\langle v,w\rangle = \langle g\cdot v, g\cdot w\rangle$라는 의미에서 G-불변입니다. 그러면 $W \subseteq V$가 부분표현일 때 그 직교여공간 $W^\perp$도 부분표현임을 알 수 있습니다. 이로부터 결과가 따라옵니다.

§20.5 예: $\mathbb{C}[S_3]$의 표현

$\mathbb{C}[S_3]$의 모든 기약 표현을 계산합니다. 지금은 그러한 표현이 정확히 세 개 있다는 사실을 당연하게 받아들이겠습니다(이는 다음 장의 첫 번째 정리로부터 바로 얻어집니다. 실제로 G의 표현의 개수는 G의 켤레류의 개수와 정확히 같음을 보게 될 것입니다).

이를 받아들이면, $\mathbb{C}[S_3]$의 세 표현의 차원이 d_1, d_2, d_3 일 때 다음이 성립해야 합니다.

$$d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = |G| = 6.$$

이로부터, 약간의 심오한 산술을 결합하면, $d_1 = d_2 = 1$이고 $d_3 = 2$이거나 이들의 어떤 순열이어야 함을 추론할 수 있습니다.

실제로 이 표현들을 명시적으로 기술할 수 있습니다. 먼저 다음을 정의합니다.

정의 20.5.1. G가 군이라고 합시다. 군 G의 복소 **자명 군 표현**이란 모든 $g \in G$와 $v \in \mathbb{C}$에 대하여 $g\cdot v = v$인(즉 모든 $g \in G$에 대하여 $\rho(g) = \mathrm{id}$인) 1차원 표현 $\mathbb{C}_{\mathrm{triv}} = (\mathbb{C}, \rho)$입니다.

비고 20.5.2 (경고) — 대수 A의 자명 표현은 우리에게는 의미가 없습니다. $a\cdot v = v$로 두고 싶을 수 있지만, 이는 A에 대해 선형이 아닙니다. (우리의 정의에서 $1_A\cdot v = v$라는 조건을 삭제하여 억지로 성립하게 만들어 볼 수는 있습니다. 그러면 그냥 $a\cdot v = 0$으로 두면 됩니다. 하지만 그렇게 하더라도 $\mathbb{C}_{\mathrm{triv}}$는 $k[G]$의 자명 표현이 되지 않습니다.)
이를 보는 또 다른 방법은 자명한 표현이 k-대수를 군 대수로 어떻게 쓰느냐에 따라 달라진다는 것입니다. $k[\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}]$는 $g \mapsto -g$로 주어지는 k-대수 자기동형사상을 가지는데, 여기서 g는 군 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$의 생성원입니다. 그러나 대응하는 자명한 표현들은 서로 다릅니다.

그러면 표현들은 다음과 같습니다.

- 1차원 표현 $\mathbb{C}_{\mathrm{triv}}$입니다. 각 $\sigma \in S_3$는 항등사상으로 작용합니다.
- 사상 $S_3 \to \mathbb{C}^\times$가 σ를 σ의 부호로 보내는 것으로 주어지는 자명하지 않은 1차원 표현 $\mathbb{C}_{\mathrm{sign}}$이 있습니다. 따라서 $\mathbb{C}_{\mathrm{sign}}$에서 모든 $\sigma \in S_3$는 ± 1로 작용합니다. 물론 $\mathbb{C}_{\mathrm{triv}}$와 $\mathbb{C}_{\mathrm{sign}}$은 동형이 아닙니다(문제 19A†에서 보았듯이, 1차원 표현들은 모든 a에 대하여 작용하는 상수가 일치하지 않는 한 결코 동형이 아니기 때문입니다).

- 마지막으로, 2차원 표현은 이미 보았지만 이제 여기에 이름을 붙이겠습니다. refl_0을 벡터 공간이 $\{(x,y,z) \mid x+y+z=0\}$이고 그 위에서의 S_3의 작용이 좌표의 순열인 표현으로 정의합니다.

  > **연습문제 20.5.3.** 예를 들어 어떠한 부분공간도 S_3의 작용에 대해 불변이 아님을 직접 보임으로써, refl_0이 기약임을 보이십시오.

  따라서 V는 앞의 두 표현과도 동형이 아닙니다.

이로부터 이것들이 S_3의 기약 표현 전부임을 알 수 있습니다. $k^{\oplus 3}$ 위의 S_3의 표현 V를 택하면, 단순히 $V = \text{refl}_0 \oplus \mathbb{C}_{\text{triv}}$를 얻는다는 점에 유의하십시오.

§20.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 20A. $\mathbb{C}[\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}]$의 기약 표현을 모두 구하십시오.

문제 20B (Maschke 정리에는 $|G|$가 유한해야 합니다)**.** 덧셈에 대한 군 $\mathbb{R}$의 $\mathbb{C}^{\oplus 2}$ 위의 표현이 다음 준동형사상으로 주어진다고 생각합시다.

$$\mathbb{R} \to \text{Mat}_2(\mathbb{C}) \quad \text{에 의해} \quad t \mapsto \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

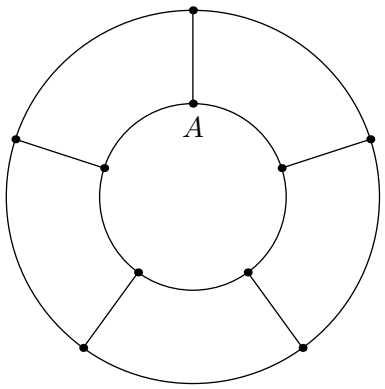
이 표현이 기약은 아니지만 분해 불가능함을 보이십시오.

문제 20C. 유한군의 모든 기약 표현은 유한차원임을 증명하십시오.

문제 20D. D_{10}의 복소 기약 표현을 모두 결정하십시오.



문제 20E (AIME 2018)**.** 아래에 보인 바퀴는 두 개의 원과 다섯 개의 바큇살로 이루어져 있으며, 바큇살이 원과 만나는 곳마다 라벨이 붙어 있습니다. 벌레 한 마리가 A에서 출발하여 바퀴를 따라 걷습니다. 벌레는 15걸음을 걷습니다. 각 걸음마다 벌레는 인접한 라벨로 이동하는데, 안쪽 원을 따라서는 반시계 방향으로만, 바깥쪽 원을 따라서는 시계 방향으로만 걷습니다. 모든 걸음을 마친 후 벌레가 A에 도착하도록 이동하는 방법은 몇 가지입니까?



21 지표

지표는 한마디로 최고의 도구입니다. A의 모든 표현 V에 이른바 지표 $\chi_V : A \to k$를 대응시킬 것입니다. A의 유한 차원 기약 표현의 지표가 표현 V를 완전히 결정한다는 사실이 밝혀질 것입니다. 따라서 유한 차원 기약 표현은 $\dim A$개의 수로 이루어진 집합만으로 정해집니다.

§21.1 정의

정의 21.1.1. $V = (V, \rho)$를 A의 유한 차원 표현이라 합시다. V에 대응하는 **지표** $\chi_V : A \to k$는 $\chi_V = \operatorname{Tr} \circ \rho$로 정의됩니다. 즉

$$\chi_V(a) \coloneqq \operatorname{Tr}(\rho(a) : V \to V).$$

Tr와 ρ가 가법적이므로 이는 k-선형 사상입니다(하지만 곱셈적이지는 않습니다). 또한 임의의 표현 V와 W에 대해 $\chi_{V \oplus W} = \chi_V + \chi_W$임에 유의하십시오.

물론 우리가 특히 관심을 두는 경우는 $A = k[G]$입니다. 늘 그렇듯이 사상 $k[G] \to k$ 전체를 얻으려면 각 $g \in G$에 대해 $\chi_V(g)$만 지정하면 됩니다. 따라서 χ_V를 흔히 함수 $G \to k$로 생각하며, 이를 군 G의 지표라고 부릅니다. 다음은 $G = S_3$인 경우입니다:

예제 21.1.2 (S_3의 지표표)
앞에서 본 $G = S_3$의 세 기약 표현을 생각해 봅시다. $\mathbb{C}_{\text{자명}}$에서는 모든 대각합이 1이고, $\mathbb{C}_{\text{부호}}$에서는 대각합이 부호에 따라 ± 1입니다(당연히 1차원 사상 $k \to k$의 경우 대각합은 그 사상 자체"입니다"). refl_0에 대해서는 이를테면 $(1, 0, -1)$과 $(0, 1, -1)$을 기저로 잡고 이 기저에서 대각합을 직접 계산합니다.

$\chi_V(g)$	id	(1 2)	(2 3)	(3 1)	(1 2 3)	(3 2 1)
$\mathbb{C}_{\text{triv}}$	1	1	1	1	1	1
$\mathbb{C}_{\text{sign}}$	1	−1	−1	−1	1	1
refl_0	2	0	0	0	−1	−1

위의 표를 군 G의 **지표표**라고 합니다. 위의 표에는 몇 가지 신비로운 성질이 있으며, 이 장을 진행하면서 이를 증명할 것입니다.

(I) $\chi_V(g)$의 값은 g의 켤레류에만 의존합니다.

(II) 행의 개수는 켤레류의 개수와 같습니다.

(III) 어느 행이든 제곱의 합은 다시 6입니다!

(IV) 임의의 두 행의 "점곱"은 0입니다.

표기의 남용 21.1.3. $\chi_V : G \to k$를 "지표"라고 부르는 것은 다소 부적절한 명칭입니다. 위의 예에서 보듯이 이 χ_V는 어떤 의미에서도 곱셈적이지 않습니다. 사실상 $k^{\oplus |G|}$의 원소로 생각해도 무방합니다.

질문 21.1.4. $\chi_V(1_A) = \dim V$임을 보이십시오. 따라서 지표표의 가장 왼쪽 열에서 표현들의 차원을 읽어 낼 수 있습니다.

§21.2 교환자로 나눈 몫의 쌍대 공간

임의의 대수에 대해, 먼저 $\operatorname{Tr}(TS) = \operatorname{Tr}(ST)$이므로 임의의 V에 대해 다음이 성립함을 관찰합니다.

$$\chi_V(ab) = \chi_V(ba).$$

이로써 앞에서 관찰한 (I)이 설명됩니다:

> **질문 21.2.1.** g와 h가 군 G의 같은 켤레류에 속하고 V가 $k[G]$의 표현이면 $\chi(g) = \chi(h)$임을 유도하십시오.

이제 대수 A가 주어졌을 때, $x, y \in A$에 대한 $xy - yx$들로 생성되는 k-벡터 부분공간을 **교환자** $[A, A]$로 정의합니다. 따라서 $[A, A]$는 각 χ_V의 핵에 포함됩니다.

정의 21.2.2. 공간 $A^{\text{ab}} := A/[A, A]$를 A의 **아벨화**라고 합니다. A의 각 지표는 사상 $A^{\text{ab}} \to k$, 즉 $(A^{\text{ab}})^\vee$의 원소로 볼 수 있습니다.

예제 21.2.3 (아벨화의 예)

(a) A가 가환이면 $[A, A] = \{0\}$이고 $A^{\text{ab}} = A$입니다.

(b) $A = \operatorname{Mat}_d(k)$이면 $[A, A]$는 정확히 대각합이 0인 $d \times d$ 행렬들로 이루어집니다. (증명: 간단한 연습 문제입니다.) 따라서 A^{ab}는 1차원입니다.

(c) $A = k[G]$라고 합시다. 그러면 A^{ab}에서는 각 $g, h \in G$에 대해 gh와 hg를 동일시합니다. 이는 $ghg^{-1} = h$로 보는 것과 동치입니다. 다시 말해 A^{ab}는 G의 켤레류들의 k-선형 결합으로 이루어진 공간과 동형입니다.

비고 21.2.4 (경고) — 군 G에 대하여 G의 아벨화는 $G/[G, G]$로 정의됩니다. 여기서 $[G, G]$는 모든 교환자로 생성되는 부분군입니다.
$A = k[G]$일 때, 공간 A^{ab}는 군 대수 $k[G/[G, G]]$와 동형이 아닙니다! 그 이유는 군 G의 아벨화에서는 모든 $g, h \in G$에 대하여 $ghg^{-1}h^{-1} = 1$로 동일시하는데, 이는 $gh - hg$와 같지 않기 때문입니다.
사실 일반적인 경우에 A^{ab}는 A로부터 k-대수 구조조차 물려받지 못하며, k-벡터 공간 구조만 얻을 수 있습니다.

정리 21.2.5 (대수의 표현의 지표)

A를 대수적으로 닫힌 체 위의 대수라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

(a) 서로 동형이 아닌 유한 차원 기약 표현들의 지표는 $(A^{\text{ab}})^\vee$에서 선형독립입니다.

(b) A가 유한 차원이고 반단순이면, 기약 표현에 대응하는 지표들은 $(A^{\text{ab}})^\vee$의 기저를 이룹니다.

특히 (b)에서 A의 기약 표현의 개수는 $\dim A^{\text{ab}}$와 같습니다.

증명. (a)는 밀도 정리에 의해 거의 자명합니다. 선형 종속 관계가 있다고 가정하면, 모든 a에 대해 다음이 성립합니다.

$$c_1\chi_{V_1}(a) + c_2\chi_{V_2}(a) + \cdots + c_r\chi_{V_r}(a) = 0$$

여기서 r은 어떤 정수입니다.

질문 21.2.6. 밀도 정리로부터 $c_1 = \cdots = c_r = 0$임을 유도하십시오.

(b)에 대해서는 기약 표현이 r개 있다고 가정합시다. 다음과 같이 가정해도 됩니다.

$$A = \bigoplus_{i=1}^{r} \mathrm{Mat}(V_i)$$

여기서 V_1, ..., V_r는 A의 기약 표현입니다. 지표들이 선형독립임은 이미 보였으므로 $\dim(A/[A,A]) = r$임만 보이면 되는데, 이는 각 $\mathrm{Mat}(V_i)$의 아벨화가 1차원이라는 앞서의 관찰로부터 따라 나옵니다. □

G는 $\dim k[G]^{\mathrm{ab}}$개의 켤레류를 가지므로, 이로써 (II)의 증명이 완료됩니다.

§21.3 지표의 직교성

이제 $\mathbb{C}$ 위에서 표현되는 유한군 G의 경우로 한정하여 살펴봅니다.

정의 21.3.1. $\mathrm{Classes}(G)$를 G의 켤레류들의 집합이라고 합시다.

G가 r개의 켤레류를 가지면, G는 r개의 기약 표현을 가집니다. 기약이든 아니든 각 (유한차원) 표현 V는 지표 χ_V를 줍니다.

표기의 남용 21.3.2. 이제부터는 χ_V를 함수 $G \to \mathbb{C}$로 보거나 함수 $\mathrm{Classes}(G) \to \mathbb{C}$로 보는 경우가 많을 것입니다. 예를 들어 $\chi_V(g)$($g \in G$에 대하여)와 $\chi_V(C)$(켤레류 C에 대하여)를 모두 쓸 것인데, 후자는 단지 임의의 대표원 $g_C \in C$에 대한 $\chi_V(g_C)$를 의미합니다.

정의 21.3.3. $\mathrm{Fun}_{\mathrm{class}}(G)$를 $\mathbb{C}$ 위의 벡터 공간으로 본 함수 $\mathrm{Classes}(G) \to \mathbb{C}$들의 집합이라고 합시다. 이 공간에 다음과 같은 내적 형식을 부여합니다.

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_1(g)\overline{f_2(g)}.$$

이것은 처음에 S_3의 지표표를 살펴볼 때 언급했던 것과 같은 "점곱"입니다. 이제 다음 직교성 정리를 증명하고자 하며, 이 정리로부터 앞의 (III)과 (IV)가 따라 나옵니다.

정리 21.3.4 (직교성)
G의 임의의 유한 차원 복소 표현 V와 W에 대하여 다음이 성립합니다.

$$\langle \chi_V, \chi_W \rangle = \dim \mathrm{Hom}_{\mathrm{rep}}(W, V).$$

특히 V와 W가 기약 표현이면 다음이 성립합니다.

$$\langle \chi_V, \chi_W \rangle = \begin{cases} 1 & V \cong W \\ 0 & \text{그 외의 경우.} \end{cases}$$

따름정리 21.3.5 (기약 표현은 정규직교 기저를 줍니다)
기약 표현에 대응하는 지표들은 $\mathrm{Fun}_{\mathrm{class}}(G)$의 정규직교 기저를 이룹니다.

이 정리를 증명하려면 쌍대 표현과 텐서 표현을 정의해야 합니다. 이 두 표현을 쓰면 양 $\chi_V(g)\overline{\chi_W(g)}$를 자연스럽게 다룰 수 있습니다.

정의 21.3.6. $V = (V, \rho)$를 G의 표현이라고 합시다. **쌍대 표현** $V^\vee$는 $V^\vee$ 위의 표현이며, G의 작용은 다음과 같이 주어집니다. 각 $\xi \in V^\vee$에 대하여 g가 작용하면 다음과 같이 정해지는 $g \cdot \xi \in V^\vee$를 얻습니다.

$$v \xmapsto{g\cdot\xi} \xi\left(\rho(g^{-1})(v)\right).$$

정의 21.3.7. $V = (V, \rho_V)$와 $W = (W, \rho_W)$를 G의 군 표현이라고 합시다. V와 W의 **텐서곱**은 $V \otimes W$ 위의 군 표현이며, 순수 텐서에 대한 G의 작용은 다음과 같이 주어집니다.

$$g \cdot (v \otimes w) = (\rho_V(g)(v)) \otimes (\rho_W(g)(w))$$

이 작용을 선형으로 확장하면 $V \otimes W$ 전체에 대한 G의 작용이 정의됩니다.

비고 21.3.8 — 경고: 텐서에 대한 이 정의는 대수로 확장되지 않습니다. $a \cdot (v \otimes w) = (a \cdot v) \otimes (a \cdot w)$가 성립하기를 기대할 수도 있지만, 이는 $a \in A$에 대해 선형조차 아닙니다(예를 들어 $a = 2$로 두면 어떻게 됩니까?).

정리 21.3.9 (지표의 대각합)
V와 W가 G의 유한 차원 표현이면, 임의의 $g \in G$에 대하여 다음이 성립합니다.

(a) $\chi_{V\oplus W}(g) = \chi_V(g) + \chi_W(g)$.

(b) $\chi_{V\otimes W}(g) = \chi_V(g) \cdot \chi_W(g)$.

(c) $\chi_{V^\vee}(g) = \overline{\chi_V(g)}$.

증명. (a)와 (b)는 항등식 $\operatorname{Tr}(S \oplus T) = \operatorname{Tr}(S) + \operatorname{Tr}(T)$와 $\operatorname{Tr}(S \otimes T) = \operatorname{Tr}(S)\operatorname{Tr}(T)$로부터 따라 나옵니다. 그러나 (c)는 좀 더 까다롭습니다. 라그랑주 정리에 의해 $(\rho(g))^{|G|} = \rho(g^{|G|}) = \rho(1_G) = \mathrm{id}_V$이므로 $\rho(g)$를 대각화할 수 있으며, 그 고윳값을 $|G|$제곱 단위근인 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$이라 하고 이에 대응하는 고유벡터를 $e_1, \dots, e_n$이라 합시다. 그러면 기저 $e_1^\vee, \dots, e_n^\vee$에서 $V^\vee$ 위의 g의 작용은 고윳값 $\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}$를 가짐을 알 수 있습니다. 따라서 다음과 같습니다.

$$\chi_V(g) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \quad \text{그리고} \quad \chi_{V^\vee}(g) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^{-1} = \sum_{i=1}^n \overline{\lambda_i}$$

여기서 마지막 단계는 항등식 $|z| = 1 \iff z^{-1} = \overline{z}$로부터 따라 나옵니다. □

비고 21.3.10 (경고) — 항등식 (b)와 (c)는 $\mathbb{C}[G]$로 선형 확장되지 않습니다. 즉, 예를 들어 χ_V를 사상 $\mathbb{C}[G] \to \mathbb{C}$로 생각하면 $\chi_{V^\vee}(a) = \overline{\chi_V(a)}$는 성립하지 않습니다.

직교성 관계의 증명. 핵심은 이제 다음을 이용하여 곱의 합을 단 하나의 지표로 줄일 수 있다는 점입니다.

$$\chi_V(g)\overline{\chi_W(g)} = \chi_{V\otimes W^\vee}(g).$$

따라서 문제의 합을 다음과 같이 간단히 다시 쓸 수 있습니다.

$$\langle \chi_V, \chi_W \rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi_{V\otimes W^\vee}(g) = \chi_{V\otimes W^\vee}\left(\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\right).$$

$P \colon V \otimes W^\vee \to V \otimes W^\vee$를 $\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g$의 작용이라고 합시다. 그러면 우리가 구하려는 것은 $\operatorname{Tr} P$입니다.

연습문제 21.3.11. P가 멱등임을 보이십시오. ($P \circ P$를 직접 계산하십시오.)

따라서 (문제 9H*에 의해) $V \otimes W^\vee = \ker P \oplus \operatorname{im} P$이고, $\operatorname{im} P$는 G에 의해 고정되는 원소들로 이루어진 부분공간입니다. 이로부터 다음을 얻습니다.

$$\operatorname{Tr} P = \dim \operatorname{im} P = \dim \left\{ x \in V \otimes W^\vee \mid g \cdot x = x \ \forall g \in G \right\}.$$

이제 자연 동형사상 $V \otimes W^\vee \to \operatorname{Hom}(W, V)$를 생각합시다.

연습문제 21.3.12. $g \in G$라고 합시다. 이 동형사상 아래에서 $T \in \operatorname{Hom}(W, V)$가 $g \cdot T = T$를 만족하는 것은 각 $w \in W$에 대하여 $T(g \cdot w) = g \cdot T(w)$인 것과 동치임을 보이십시오. (정의 서너 개를 풀어 쓰기만 하면 됩니다.)

결과적으로 원하던 대로 $\chi_{V \otimes W^\vee}(P) = \operatorname{Tr} P = \dim \operatorname{Hom}_{\text{rep}}(W, V)$입니다. □

직교성 관계는 유한 차원 표현 V가 기약인지 확인하는 빠르고 기계적인 방법을 제공합니다. 즉, 각 $g \in G$에 대해 대각합 $\chi_V(g)$를 계산한 다음, $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1$인지 확인하면 됩니다. 따라서 예를 들어, 앞서 찾은 S_3의 세 표현이 기약 표현이라는 사실을 지표표로부터 바로 알 수 있었을 것입니다. 이로써 이제는 기약 표현의 완전한 집합을 얻을 때마다 이를 효율적으로 검증할 수 있습니다.

§21.4 지표표의 예

예제 21.4.1 (원소가 10개인 이면체군)
$D_{10} = \langle r, s \mid r^5 = s^2 = 1, rs = sr^{-1} \rangle$이라고 합시다. $\omega = \exp(\frac{2\pi i}{5})$라고 합시다. D_{10}의 네 가지 표현을 다음과 같이 적습니다.

- $\mathbb{C}_{\text{triv}}$: D_{10}의 모든 원소가 항등사상으로 작용합니다.
- $\mathbb{C}_{\text{sign}}$: r는 항등사상으로 작용하고 s는 부호를 바꾸는 사상으로 작용합니다.
- V_1: 2차원이며 $r \mapsto \begin{bmatrix} \omega & 0 \\ 0 & \omega^4 \end{bmatrix}$와 $s \mapsto \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$로 주어집니다.
- V_2: 2차원이며 $r \mapsto \begin{bmatrix} \omega^2 & 0 \\ 0 & \omega^3 \end{bmatrix}$와 $s \mapsto \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$로 주어집니다.

이 네 표현이 기약이며 서로 동형이 아님을 주장합니다. 이를 보이기 위해 지표표를 작성합니다:

D_{10}	1	r, r^4	r^2, r^3	sr^k
$\mathbb{C}_{\text{triv}}$	1	1	1	1
$\mathbb{C}_{\text{sign}}$	1	1	1	-1
V_1	2	$\omega + \omega^4$	$\omega^2 + \omega^3$	0
V_2	2	$\omega^2 + \omega^3$	$\omega + \omega^4$	0

그러면 직접 계산하여 직교성 관계를 확인할 수 있으므로, 실제로 정규직교 기저를 얻습니다. 예를 들어, $\langle \mathbb{C}_{\text{triv}}, \mathbb{C}_{\text{sign}} \rangle = 1 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 5 \cdot (-1) = 0$입니다.

예제 21.4.2 (S_4의 지표표)

이제 S_4의 지표표를 계산하는 데 필요한 도구를 충분히 갖추었습니다. S_4에는 다섯 개의 켤레류가 있습니다(순환 유형 id, 2, 3, 4, $2+2$에 대응합니다). 우선, S_4에는 두 개의 1차원 표현 $\mathbb{C}_{\text{triv}}$와 $\mathbb{C}_{\text{sign}}$이 있으며 이것이 전부입니다(준동형사상 $S_4 \to \mathbb{C}^\times$가 두 개뿐이기 때문입니다). 따라서 지금까지 얻은 표는 다음과 같습니다.

S_4	1	$(\bullet\,\bullet)$	$(\bullet\,\bullet\,\bullet)$	$(\bullet\,\bullet\,\bullet\,\bullet)$	$(\bullet\,\bullet)(\bullet\,\bullet)$
$\mathbb{C}_{\text{triv}}$	1	1	1	1	1
$\mathbb{C}_{\text{sign}}$	1	-1	1	-1	1
$\vdots$			$\vdots$		

각 열이 $1+6+8+6+3=24$개의 원소를 나타낸다는 점에 유의하십시오.
이제 나머지 세 표현의 차원 d_1, d_2, d_3은 다음을 만족합니다.

$$d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = 4! - 2 = 22$$

이 식의 해는 $(d_1, d_2, d_3) = (2,3,3)$과 그 순열뿐입니다. 이제 다음과 같은 refl_0 표현을 생각할 수 있습니다.

$$\{(w,x,y,z) \mid w+x+y+z = 0\}$$

기저는 $(1,0,0,-1)$, $(0,1,0,-1)$, $(0,0,1,-1)$입니다. 이 표현이 기약임은 기하학적으로 확인할 수 있지만, 지표를 직접 계산하여 수치적으로 확인할 수도 있습니다(번거로운 작업입니다). 계산하면 3, 1, 0, -1, -1이 나오며, 실제로 다음과 같은 노름을 얻습니다.

$$\langle \chi_{\text{refl}_0}, \chi_{\text{refl}_0} \rangle = \frac{1}{4!}\left(\underbrace{3^2}_{\text{id}} + \underbrace{6\cdot(1)^2}_{(\bullet\,\bullet)} + \underbrace{8\cdot(0)^2}_{(\bullet\,\bullet\,\bullet)} + \underbrace{6\cdot(-1)^2}_{(\bullet\,\bullet\,\bullet\,\bullet)} + \underbrace{3\cdot(-1)^2}_{(\bullet\,\bullet)(\bullet\,\bullet)} \right) = 1.$$

이 표현에 부호 표현을 텐서곱하여 또 다른 기약 표현을 얻을 수도 있다는 점에 유의하십시오($\mathbb{C}_{\text{sign}}$의 대각합은 모두 ± 1이므로 노름은 변하지 않습니다). 마지막으로, 직교성을 이용하여 마지막 행을 복원합니다(더 나은 이름이 없으므로 이를 $\mathbb{C}^2$라 부릅니다). 따라서 완성된 표는 다음과 같습니다.

S_4	1	$(\bullet\,\bullet)$	$(\bullet\,\bullet\,\bullet)$	$(\bullet\,\bullet\,\bullet\,\bullet)$	$(\bullet\,\bullet)(\bullet\,\bullet)$
$\mathbb{C}_{\text{triv}}$	1	1	1	1	1
$\mathbb{C}_{\text{sign}}$	1	-1	1	-1	1
$\mathbb{C}^2$	2	0	-1	0	2
refl_0	3	1	0	-1	-1
$\text{refl}_0 \otimes \mathbb{C}_{\text{sign}}$	3	-1	0	1	-1

§21.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 21A† (지표로부터 분해 읽어내기)**.** W를 유한군 G의 복소 표현이라 합시다. V_1, ..., V_r을 G의 복소 기약 표현이라 하고 $n_i = \langle \chi_W, \chi_{V_i} \rangle$로 둡시다. 각 n_i가 음이 아닌 정수이며 다음이 성립함을 증명하십시오.

$$W = \bigoplus_{i=1}^{r} V_i^{\oplus n_i}.$$

문제 21B. $G = S_4$의 복소 표현을 생각합시다. 표현 $\mathrm{refl}_0 \otimes \mathrm{refl}_0$은 9차원이므로 분명히 가약입니다. 이 표현을 다섯 개의 기약 표현으로 분해하십시오.

문제 21C (1차원 기약 표현과의 텐서곱)**.** V와 W를 G의 기약 표현이라 하고 $\dim W = 1$이라 합시다. $V \otimes W$가 기약임을 보이십시오.

문제 21D (사원수)**.** 사원수군 Q_8의 지표표를 계산하십시오.



문제 21E* (두 번째 직교성 공식)**.** g와 h를 유한군 G의 원소라 하고, V_1, ..., V_r을 G의 기약 표현이라 합시다. 다음을 증명하십시오.

$$\sum_{i=1}^{r} \chi_{V_i}(g)\overline{\chi_{V_i}(h)} = \begin{cases} |C_G(g)| & g\text{와 } h\text{가 서로 켤레이면} \\ 0 & \text{그 외의 경우.} \end{cases}$$

여기서 $C_G(g) = \{x \in G : xg = gx\}$는 g의 중심화 부분군입니다.

22 몇 가지 응용

이 모든 준비를 마쳤으니, 이제 그 자체로도 흥미로운 몇 가지 멋진 결과를 전개하겠습니다.

§22.1 프로베니우스 나눗셈 정리

정리 22.1.1 (프로베니우스 나눗셈 정리)
V를 유한군 G의 복소 기약 표현이라고 합시다. 그러면 $\dim V$는 $|G|$를 나눕니다.

이 증명에는 (대수적 정수론 장에서 전개한) 대수적 정수가 필요합니다. 대수적 정수란 정수 계수 모닉 다항식의 근이 되는 복소수이고, 이러한 대수적 정수들은 덧셈과 곱셈에 대해 환 $\overline{\mathbb{Z}}$를 이루며, $\overline{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$임을 상기하십시오.
먼저 다음을 증명합니다.

보조정리 22.1.2 ($\mathbb{Z}[G]$ 원소의 정수성)
$\alpha \in \mathbb{Z}[G]$라고 합시다. 그러면 $P(\alpha) = 0$을 만족하는 정수 계수 모닉 다항식 P가 존재합니다.

증명. A_k를 $1, \alpha^1, \dots, \alpha^k$의 $\mathbb{Z}$-생성 공간이라고 합시다. $\mathbb{Z}[G]$는 뇌터이므로 포함 관계 $A_0 \subseteq A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$가 모두 진포함일 수는 없습니다. 따라서 어떤 k에 대해 $A_k = A_{k+1}$이며, 이는 α^{k+1}을 α의 더 낮은 거듭제곱들로 나타낼 수 있다는 뜻입니다. □

프로베니우스 나눗셈 정리의 증명. C_1, ..., C_m을 G의 켤레류라고 합시다. 이제 유리수

$$\frac{|G|}{\dim V};$$

를 생각합니다. 이것이 대수적 정수임을 보일 것이며, 그러면 정리가 증명됩니다. 이 값을 다음과 같이 다시 쓸 수 있음에 주목하십시오.

$$\frac{|G|}{\dim V} = \frac{|G| \langle \chi_V, \chi_V \rangle}{\dim V} = \sum_{g \in G} \frac{\chi_V(g)\overline{\chi_V(g)}}{\dim V}.$$

합을 켤레류별로 나누면 다음과 같습니다.

$$\frac{|G|}{\dim V} = \sum_{i=1}^{m} \overline{\chi_V(C_i)} \cdot \frac{|C_i| \chi_V(C_i)}{\dim V}.$$

모든 i에 대해 다음 값이

$$\frac{|C_i| \chi_V(C_i)}{\dim V} = \frac{1}{\dim V} \operatorname{Tr} T_i$$

대수적 정수라고 주장합니다. 여기서

$$T_i \coloneqq \rho \left(\sum_{h \in C_i} h \right).$$

입니다. 이를 확인하기 위해, T_i가 G의 원소들과 가환이므로 얽힘 연산자 $T_i \colon V \to V$임에 주목하십시오. 따라서 슈어 보조정리에 의해 $T_i = \lambda_i \cdot \mathrm{id}_V$이고 $\operatorname{Tr} T_i = \lambda_i \dim V$입니다. 보조정리 22.1.2에 의해 원하던 대로 $\lambda_i \in \overline{\mathbb{Z}}$입니다.

$\overline{\chi_V(C_i)} \in \overline{\mathbb{Z}}$이기도 하므로(이는 단위근의 켤레들의 합입니다) $\frac{|G|}{\dim V}$는 대수적 정수들의 곱의 합이고, 따라서 그 자체로 대수적 정수입니다. 이로써 증명이 끝납니다. □

§22.2 번사이드 정리

이제 군론적 결과 하나를 증명합니다. 이 결과는 순수하게 군론적이기 때문에 (RSA가 정수론의 대표적인 사례인 것과 마찬가지로) 표현론의 유명한 대표 사례입니다.

군이 정규 부분군을 갖지 않으면 **단순**하다고 함을 상기하십시오. 실제로 우리는 다음을 증명하겠습니다.

정리 22.2.1 (번사이드)
G를 위수가 $p^a q^b$인 비아벨 군이라고 합시다(여기서 p, q는 서로 다른 소수이고 $a, b \geq 0$입니다). 그러면 G는 단순군이 아닙니다.

이하에서 p와 q는 항상 소수를 나타냅니다.

보조정리 22.2.2 ($\gcd(|C|, \dim V) = 1$에 관하여)
$V = (V, \rho)$를 G의 복소 기약 표현이라고 합시다. C가 $\gcd(|C|, \dim V) = 1$을 만족하는 G의 켤레류라고 가정합니다. 그러면 임의의 $g \in C$에 대해 다음 중 하나가 성립합니다.

- $\rho(g)$가 스칼라에 의한 곱셈이거나,
- $\chi_V(g) = \operatorname{Tr} \rho(g) = 0$.

증명. ε_i가 $\rho(g)$의 n개의 고윳값(이들은 단위근입니다)이라면, 프로베니우스 나눗셈 정리의 증명으로부터 $\frac{|C|}{n}\chi_V(g) \in \overline{\mathbb{Z}}$임을 알고, 따라서 $\gcd(|C|, n) = 1$로부터 다음을 얻습니다.

$$\frac{1}{n}\chi_V(g) = \frac{1}{n}(\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_n) \in \overline{\mathbb{Z}}.$$

따라서 이는 대수적 정수론의 한 사실, 즉 문제 53C⋆로부터 쉽게 따라 나옵니다. $\varepsilon_1 = \cdots = \varepsilon_n$이거나(첫 번째 경우) $\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_n = 0$입니다(두 번째 경우). □

보조정리 22.2.3 (단순군은 소수 거듭제곱 크기의 켤레류를 갖지 않습니다)
G를 유한 단순군이라고 합시다. 그러면 G는 크기가 $p^k (k > 0)$인 켤레류를 가질 수 없습니다.

증명. 귀류법으로 증명합니다. C가 그러한 켤레류라고 가정하고, 임의의 $g \in C$를 고정합니다. 두 번째 직교성 공식(문제 21E⋆)을 g와 $1_G (g \neq 1_G$이므로 이 둘은 켤레가 아닙니다)에 적용하면 다음을 얻습니다.

$$\sum_{i=1}^{r} \dim V_i \chi_{V_i}(g) = 0$$

여기서 V_i는 평소와 같이 G의 모든 기약 표현입니다.

연습문제 22.2.4. $p \nmid \dim V$이고 $\chi_V(g) \neq 0$인 자명하지 않은 기약 표현 V가 존재함을 보이십시오. (귀류법으로 진행하여, 그렇지 않다면 $-\frac{1}{p} \in \overline{\mathbb{Z}}$가 됨을 보이십시오.)

$V = (V, \rho)$를 앞에서 언급한 기약 표현이라고 합시다. 앞의 보조정리에 의해, 이제 $\rho(g)$가 V에서 스칼라로 작용함을 압니다.

이제 다음 부분군을 생각합시다.

$$H = \left\langle ab^{-1} \mid a, b \in C \right\rangle \subseteq G.$$

이것이 G의 자명하지 않은 정규 부분군이라고 주장합니다. H가 정규임은 쉽게 확인할 수 있으며, $|C| > 1$이므로 H는 자명하지 않습니다. V에 의해 표현될 때 H의 각 원소는 V에 자명하게 작용하므로, V가 자명하지 않고 기약이라는 점에서 $H \neq G$입니다. 이는 G가 단순하다는 가정에 모순됩니다. □

이 보조정리를 이용하면, 군의 $|G|$개 원소를 켤레류로 분할함으로써 번사이드 정리가 따라 나옵니다. 모순을 이끌어내기 위해 G가 단순하다고 가정합니다. 각 켤레류의 크기는 1이거나(문제 16D*에 의해 이러한 켤레류는 $|Z(G)|$개 있습니다) pq로 나누어떨어져야 하지만(앞의 보조정리에 의해), 다른 한편으로 그 합은 $|G| = p^a q^b$와 같습니다. 따라서 $|Z(G)| > 1$이어야 합니다. 그런데 G는 아벨 군이 아니므로 $Z(G) \neq G$이고, 따라서 중심 $Z(G)$는 자명하지 않은 정규 부분군이 되어 G가 단순하다는 가정에 모순됩니다.

§22.3 프로베니우스 행렬식

표현론이라는 분야를 탄생시킨 문제인 다음 결과로 마무리하겠습니다. 유한군 G가 주어졌을 때, n개의 변수 $\{x_g\}_{g \in G}$와, (g, h)번째 성분이 $x_{gh^{-1}}$인 $n \times n$ 행렬 M_G를 만듭니다.

예제 22.3.1 (프로베니우스 행렬식)

(a) $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \langle T \mid T^2 = 1 \rangle$이면 행렬은 다음과 같습니다.

$$M_G = \begin{bmatrix} x_{\text{id}} & x_T \\ x_T & x_{\text{id}} \end{bmatrix}.$$

그러면 $\det M_G = (x_{\text{id}} - x_T)(x_{\text{id}} + x_T)$입니다.

(b) $G = S_3$이면, 긴 계산을 통해 $\det M_G$의 기약 인수분해가 다음과 같음을 얻습니다.

$$\left(\sum_{\sigma \in S_3} x_\sigma \right) \left(\sum_{\sigma \in S_3} \text{sign}(\sigma) x_\sigma \right) \left(F\left(x_{\text{id}}, x_{(123)}, x_{(321)}\right) - F\left(x_{(12)}, x_{(23)}, x_{(31)}\right) \right)^2$$

여기서 $F(a, b, c) = a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$이며, 뒤의 인수는 기약입니다.

정리 22.3.2 (프로베니우스 행렬식)

($|G|$개 변수의) 다항식 $\det M_G$는 다음을 만족하는 기약 다항식들의 곱으로 인수분해됩니다.

(i) 다항식의 개수는 G의 켤레류의 개수와 같고,

(ii) 각 다항식의 중복도는 그 차수와 같습니다.

"제곱의 합" 결과가 이와 어떻게 관련되는지 벌써 짐작할 수 있을지도 모릅니다! (실제로 $\deg \det M_G$를 보십시오.)

전해지는 바에 따르면 데데킨트가 1896년에 이 현상을 처음 관찰했다고 합니다. 그는 이를 일반적으로 증명하는 방법을 알지 못해 프로베니우스에게 편지로 보냈고, 프로베니우스는 이 문제를 풀기 위해 표현론을 창시했습니다.

지금까지 구축한 모든 도구를 이용하면, 이제 이 결과를 증명하는 것은 꽤 간단합니다.

증명. $V = (V, \rho) = \mathrm{Reg}(\mathbb{C}[G])$라 하고 V_1, ..., V_r을 G의 기약 표현이라고 합시다. $\mathbb{C}[G]$의 통상적인 기저에서 행렬 M_G를 갖는 사상 $T \colon \mathbb{C}[G] \to \mathbb{C}[G]$, 즉 다음 사상을 생각합시다.

$$T \colon T(\{x_g\}_{g \in G}) = \sum_{g \in G} x_g \rho(g) \in \mathrm{Mat}(V).$$

따라서 우리는 $\det T$를 살펴보고자 합니다.

그러나 앞에서와 같이 $V = \bigoplus_{i=1}^{r} V_i^{\oplus \dim V_i}$임을 알고 있으므로, T를 부분공간별로 분해하면 다음을 알 수 있습니다.

$$\det T = \prod_{i=1}^{r} \left(\det(T \restriction_{V_i}) \right)^{\dim V_i}.$$

따라서 두 가지만 보이면 됩니다. 다항식 $\det T_{V_i}$가 기약이라는 것과, 서로 다른 i에 대해 이들이 쌍마다 서로 다르다는 것입니다.

$V_i = (V_i, \rho)$라 하고, $k = \dim V_i$로 잡습니다.

- 기약성: 밀도 정리에 의해, 임의의 $M \in \mathrm{Mat}(V_i)$에 대하여 다음을 만족하는 복소수 $x_g \in G$의 특정한 선택이 존재합니다.

  $$M = \sum_{g \in G} x_g \cdot \rho_i(g) = (T \restriction_{V_i})(\{x_g\}).$$

  $\rho_i(g)$를 복소수 계수를 갖는 $k \times k$ 행렬로 봅니다. 따라서 다항식 성분을 갖는 행렬로 본 "일반적인" $(T \restriction_{V_i})(\{x_g\})$는 선형독립인 성분을 가져야 합니다(그렇지 않으면 $\mathrm{Mat}(V_i)$에 우리가 도달할 수 없는 행렬이 존재하게 됩니다).

  그러면 m^2개의 변수에 대한 다항식 $\det(y_{ij})_{1 \le i,j \le m}$이 항상 기약이라는 단순한 사실로부터 (선형 변수 변환을 통해) 주장이 따라 나옵니다.

- 쌍마다 서로 다름: $\det T|_{V_i}(\{x_g\})$로부터 지표 χ_{V_i}를 읽어낼 수 있음을 보이며, 이것으로 주장이 증명됩니다. 실제로

  > **연습문제 22.3.3.** V_i의 임의의 기저를 잡습니다. $\dim V_i = k$이고 $1_G \neq g \in G$이면
  >
  > $$\chi_{V_i}(g)\text{의 계수입니다} x_g x_{1_G}^{k-1}.$$

이로써 증명이 끝납니다. □

VII

양자 알고리즘

제VII부: 목차

23 양자 상태와 측정 **271**
23.1 브라-켓 표기법 . . . 271
23.2 상태 공간 . . . 272
23.3 관찰 . . . 272
23.4 얽힘 . . . 275
23.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 278

24 양자 회로 **279**
24.1 고전 논리 게이트 . . . 279
24.2 가역 고전 논리 . . . 280
24.3 양자 논리 게이트 . . . 282
24.4 도이치-조사 알고리즘 . . . 284
24.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 285

25 쇼어 알고리즘 **287**
25.1 고전적 (역) 푸리에 변환 . . . 287
25.2 양자 푸리에 변환 . . . 288
25.3 쇼어 알고리즘 . . . 290

23 양자 상태와 측정

이 장에서는 선형대수학을 사용하여 양자 상태를 구성하는 방법을 설명하겠습니다. 이를 통해 다음 장에서 양자 회로에 대해 이야기할 수 있게 되며, 이는 쇼어 알고리즘을 위한 발판이 될 것입니다.

물리학은 그다지 많이 다루지 않겠습니다(즉, 전혀 다루지 않습니다). 다시 말해, 물리적 실재가 무엇인지를 선형대수학의 언어로 서술하기만 하고, 그것이 왜 참인지에 대한 철학은 여러분 주변의 "양자역학의 철학" 수업(MIT에서는 "사회과학" 수업입니다!)에 맡기겠습니다.

§23.1 브라-켓 표기법

물리학자들은 벡터에 대해 그들만의 표기법을 사용합니다. 앞에서는 v, e_1 등과 같은 기호를 사용했지만, 이 장에서는 악명 높은 **브라-켓** 표기법을 보게 됩니다. 벡터는 $|\bullet\rangle$로 표기하며, 여기서 $\bullet$는 어떤 변수 이름입니다. 수학이나 Python과 달리, 여기에는 숫자, 기호, 유니코드 문자 등 원하는 무엇이든 들어갈 수 있습니다. 이것을 "켓"이라고 부릅니다. 세상의 모든 물리학자에게 경의를 표하는 뜻에서, 이 장에서도 이 표기법을 사용하겠습니다.

표기의 남용 23.1.1 (이 부분에서는 $\dim H < \infty$)**.** 양자 계산에 관한 이 부분에서는 앞서 정의한 "힐베르트 공간"이라는 용어를 사용하겠지만, 실제로 우리가 다루는 힐베르트 공간은 모두 유한 차원입니다.

$\dim H = n$이면, 그 정규직교 기저 원소는 흔히 다음과 같이 표기합니다.

$$|0\rangle, |1\rangle, \dots, |n-1\rangle$$

(e_i 대신) H의 일반적인 원소는 다음과 같이 표기하거나

$$|\psi\rangle, |\phi\rangle, \dots$$

그 밖의 여러 그리스 문자로 표기합니다.

이제 임의의 $|\psi\rangle \in H$에 대해 (H에는 내적 형식이 있으므로) $H^\vee$의 표준적인 쌍대 원소를 생각할 수 있으며, 이를 $\langle\psi|$("브라")로 표기합니다. 예를 들어 $\dim H = 2$이면 다음과 같이 쓸 수 있으며

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix}\alpha \\ \beta\end{bmatrix}$$

정규직교 기저에서 이렇게 쓸 수 있으며, 이 경우

$$\langle\psi| = \begin{bmatrix}\overline{\alpha} & \overline{\beta}\end{bmatrix}.$$

이 표기법으로는 점곱도 간결하게 쓸 수 있습니다. $|\phi\rangle = \begin{bmatrix}\gamma \\ \delta\end{bmatrix}$이면, $\langle\psi|$와 $|\phi\rangle$의 점곱은 다음과 같습니다.

$$\langle\psi|\phi\rangle = \begin{bmatrix}\overline{\alpha} & \overline{\beta}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\gamma \\ \delta\end{bmatrix} = \overline{\alpha}\gamma + \overline{\beta}\delta.$$

따라서 더 수학적인 표기인 $\langle|\psi\rangle, |\phi\rangle\rangle$ 대신 $\langle\psi|\phi\rangle$라는 표기를 사용하겠습니다. 특히 $|\psi\rangle$의 노름의 제곱은 그냥 $\langle\psi|\psi\rangle$입니다. 구체적으로, $\dim H = 2$이면 $\langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2$입니다.

§23.2 상태 공간

이것이 이상하다고 생각한다면, 상황은 더 심해집니다.

고전적 계산에서 비트는 0 또는 1입니다. 더 일반적으로, 0, ..., $n-1$이라는 n개의 가능한 상태로 이루어진 고전적 공간을 생각할 수 있습니다. 따라서 고전적인 상황에서 가능한 상태의 공간은 단지 n개의 원소를 갖는 이산 집합일 뿐입니다.

양자 계산에서 **큐비트**는 대신 0과 1의 임의의 복소 선형 결합입니다. 정확히 말하면, 다음 노름 복소 벡터 공간을 생각하십시오.

$$H = \mathbb{C}^{\oplus 2}$$

정규직교 기저 원소를 $|0\rangle$과 $|1\rangle$로 표기합시다. 그러면 큐비트는 0이 아닌 원소 $|\psi\rangle \in H$이며, 따라서 다음 꼴로 쓸 수 있습니다.

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

여기서 α와 β가 동시에 0인 것은 아닙니다. 보통은 $|\psi\rangle$의 노름이 1이 되도록 정규화합니다.

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1 \iff |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

특히 $|0\rangle \in H$와 $|1\rangle \in H$로 "고전적인" 상황을 되찾을 수 있지만, 이제는 몇몇 "중간" 상태도 존재합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + |1\rangle \right).$$

철학적으로 말하면, 일어난 일은 다음과 같습니다.

상태 $|0\rangle$과 $|1\rangle$만 허용하는 대신, 이들의 임의의 복소 선형 결합을 허용합니다.

더 일반적으로, $\dim H = n$이면 가능한 상태는 다음과 같은 0이 아닌 원소이며

$$c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle + \cdots + c_{n-1} |n-1\rangle$$

이는 보통 $|c_0|^2 + |c_1|^2 + \cdots + |c_{n-1}|^2 = 1$이 되도록 정규화합니다.

§23.3 관찰

이 절의 대표적인 예: id는 모든 고윳값이 같으므로 측정을 하지 않는 것에 해당하지만, 서로 다른 고윳값을 갖는 연산자는 모두 붕괴를 일으킵니다.

이것이 이상하다고 생각한다면, 글쎄요, 더 이상해집니다. 먼저 선형대수학을 조금 복습합시다(정의 15.5.1).

정의 23.3.1. V를 유한 차원 내적 공간이라고 합시다. 사상 $T \colon V \to V$에 대하여 다음 조건들은 동치입니다:

- 임의의 $x, y \in V$에 대하여 $\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$입니다.
- $T = T^\dagger$.

이 조건들을 만족하는 사상 T를 **에르미트**라고 합니다.

질문 23.3.2. T가 정규임을 보이십시오.

따라서 T는 내적 형식에 대해 대각화 가능하다는 것을 알 수 있으므로, 적절한 기저에 대해 정규직교 기저에서 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$T = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_{n-1} \end{bmatrix}.$$

앞서 말했듯이 이는 아주 훌륭합니다. 고유벡터로 이루어진 기저가 있을 뿐만 아니라, 고유벡터들이 쌍마다 직교하므로 V의 정규직교 기저를 이룹니다.

질문 23.3.3. T의 모든 고윳값이 실수임을 보이십시오. ($T = T^\dagger$입니다.)

다시 양자 계산으로 돌아갑시다. $\dim H = 2$일 때 상태 $|\psi\rangle \in H$가 있다고 합시다. 아직 특정한 기저를 정하지 않았으므로, 영이 아닌 벡터 하나가 있을 뿐입니다. 그러면 관측은 다음과 같이 이루어집니다(이것은 물리학이므로 제 말을 믿으셔야 합니다).

에르미트 연산자 $T\colon H \to H$를 하나 고르십시오. 그러면 T의 관측은 T의 고윳값을 반환합니다.

정확히 말하면 다음과 같습니다.

- 에르미트 연산자 $T\colon H \to H$를 하나 고르십시오. 이를 **관측가능량**이라고 합니다.
- 그 고윳값 λ_0, ..., λ_{n-1}과 이에 대응하는 고유벡터 $|0\rangle_T$, ..., $|n-1\rangle_T$를 생각하십시오. 암묵적으로 $|0\rangle_T$, ..., $|n-1\rangle_T$가 H의 정규직교 기저를 이룬다고 가정할 수 있습니다. (아래첨자 T는 T의 고유벡터를 H의 기저 원소와 구별하기 위한 것입니다.)
- $|\psi\rangle$를 정규직교 기저에서 다음과 같이 쓰십시오.

$$c_0 |0\rangle_T + c_1 |1\rangle_T + \cdots + c_{n-1} |n-1\rangle_T .$$

- 그러면 λ_i를 관측할 확률은 다음과 같습니다.

$$\frac{|c_i|^2}{|c_0|^2 + \cdots + |c_{n-1}|^2}.$$

  이를 **T에 따른 관측**을 한다고 합니다.

특히 영이 아닌 임의의 상수 c에 대하여 $|\psi\rangle$와 $c|\psi\rangle$는 구별할 수 없다는 점에 유의하십시오. 이 때문에 $|\psi\rangle$를 정규화하는 편을 선호합니다. 그러나 무엇보다 가장 기묘한 것은 $|\psi\rangle$에 일어나는 일입니다. 이를 측정하면 실제로 정보가 파괴됩니다. 이러한 현상을 **양자 붕괴**라고 합니다.

- 간단히 하기 위해 $|\psi\rangle$를 T로 관측하여 고윳값 λ를 얻었고, $|i\rangle_T$가 이 고윳값을 갖는 유일한 고유벡터라고 가정합시다. 그러면 상태 $|\psi\rangle$는 상태 $c_i |i\rangle_T$로만 붕괴합니다. 다른 모든 정보는 파괴됩니다. (사실 다시 말하지만 상수배는 중요하지 않으므로, $|i\rangle_T$로 붕괴한다고 말해도 됩니다.)

- 더 일반적으로, λ를 관측했다면 일반화된 고유공간 H_λ(즉 같은 고윳값을 갖는 고유벡터들의 생성 공간)를 생각합시다. 그러면 물리적 상태 $|\psi\rangle$ 역시 바뀌었습니다. 이제 이 상태는 고유공간 H_λ 위로 사영되었습니다. 또 다르게 말하면, 관측 후 상태는 다음으로 붕괴합니다.
$$\sum_{\substack{0\le i\le n-1\\ \lambda_i=\lambda}} c_i \left|i\right\rangle_T.$$

다시 말해 다음과 같습니다.

측정을 하면 서로 다른 고유공간에서 온 계수들이 파괴됩니다.

왜 이런 일이 일어나는 것입니까? 저도 모르겠습니다... 물리학은(따라서 현실은) 이상합니다. 어쨌든 예를 하나 봅시다.

예제 23.3.4 (상태 $|\psi\rangle$의 양자 측정)
정규직교 기저 $|0\rangle$과 $|1\rangle$을 갖는 $H = \mathbb{C}^{\oplus 2}$를 두고, 다음 상태를 생각하십시오.
$$|\psi\rangle = \frac{i}{\sqrt{5}}|0\rangle + \frac{2}{\sqrt{5}}|1\rangle = \begin{bmatrix} i/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix} \in H.$$

(a)
$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$
이라고 합시다. 이는 고유벡터 $|0\rangle = |0\rangle_T$와 $|1\rangle = |1\rangle_T$를 가지며, 고윳값은 각각 $+1$과 -1입니다. 따라서 $|\psi\rangle$를 T에 대해 측정하면 확률 $1/5$로 $+1$을, 확률 $4/5$로 -1을 얻습니다. 이 측정 후 원래 상태는 $+1$을 측정했다면 $|0\rangle$으로, -1을 측정했다면 $|1\rangle$로 붕괴합니다. 따라서 원래의 확률은 결코 알 수 없습니다.

(b) 이제 $T = \mathrm{id}$를 생각하고, 정규직교 고유벡터 두 개 $|0\rangle_T$, $|1\rangle_T$를 임의로 고릅시다. 따라서 $\psi = c_0|0\rangle_T + c_1|1\rangle_T$입니다. T의 모든 고윳값이 $+1$이므로, 무엇을 하든 측정값은 항상 $+1$입니다. 그러나 어떤 계수도 소멸되지 않으므로 붕괴도 일어나지 않습니다.

(c) 이제 다음을 생각해 봅시다
$$T = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}.$$
정규화된 두 고유벡터는 다음과 같으며
$$|0\rangle_T = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad |1\rangle_T = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$
고윳값은 각각 $+7$과 -7입니다. 이 기저에서 다음을 얻습니다
$$|\psi\rangle = \frac{2+i}{\sqrt{10}}|0\rangle_T + \frac{-2+i}{\sqrt{10}}|1\rangle_T.$$
따라서 확률 $\frac{1}{2}$로 $+7$을, 확률 $\frac{1}{2}$로 -7을 얻으며, 측정 후 $|\psi\rangle$는 $|0\rangle_T$와 $|1\rangle_T$ 중 하나로 붕괴합니다.

질문 23.3.5. $|\psi\rangle$를 T로 측정하여 λ를 얻었다고 합시다. T로 다시 측정하면 어떻게 됩니까?

$H = \mathbb{C}^{\oplus 2}$에 대해서는 이른바 **파울리 행렬**을 사용하여 더 많은 부류의 예를 만들 수 있습니다. 이들은 다음 세 에르미트 행렬입니다

$$\sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad \sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}.$$

이 행렬들이 중요한 이유는 다음과 같습니다:

질문 23.3.6. 이 세 행렬과 항등 행렬이 에르미트 2×2 행렬들의 집합의 기저를 이룸을 보이십시오.

따라서 파울리 행렬은 자연스러운 기저 선택입니다.[1]

이들의 정규화된 고유벡터는 다음과 같으며

$$|\uparrow\rangle = |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad |\downarrow\rangle = |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$|\rightarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad |\leftarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$|\otimes\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \qquad |\odot\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

이를 각각 "z-업", "z-다운", "x-업", "x-다운", "y-업", "y-다운"이라고 부릅니다. (고윳값은 "업"에 대해 $+1$, "다운"에 대해 -1입니다.) 따라서 상태 $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{\oplus 2}$가 주어지면, 대응하는 파울리 행렬을 사용하여 이 세 기저 중 어느 것에 대해서든 측정할 수 있습니다.

이를 고려하면, 앞의 예들은 (a) σ_z를 따라 측정한 것, (b) id를 따라 측정한 것, (c) $7\sigma_x$를 따라 측정한 것이었습니다.

상태 $|\psi\rangle$가 주어지고 그것이 $|\rightarrow\rangle$ 또는 $|\leftarrow\rangle$(또는 다른 어떤 직교하는 상태들) 중 하나라는 것을 미리 알고 있다면, 우리는 대체로 고전적인 상황에 있다는 점에 주목하십시오. 구체적으로, σ_x를 따라 측정하면 $|\psi\rangle$가 어느 상태에 있었는지를 (100% 확실하게) 알아낼 수 있으며, 상태는 어떠한 붕괴도 겪지 않습니다. 따라서 직교하는 상태들은 확실하게 구별할 수 있습니다.

§23.4 얽힘

이 절의 대표적인 예: 단일항 상태: 유령 같은 원격 작용.

이것이 이상하다고 생각한다면, 사태는 더 심해집니다.

큐비트는 단지 독립적으로 작용하는 것이 아닙니다. 큐비트들은 텐서곱을 통해 서로 상호작용할 수 있습니다. 명시적으로, 문제 13D*에서 설명한 노름이 주어진

$$H = \mathbb{C}^{\oplus 2} \otimes \mathbb{C}^{\oplus 2}$$

를 생각합시다. 이것은 공간 H_A에 있는 큐비트 A와 다른 공간 H_B에 있는 두 번째 큐비트 B가 어떤 방식으로 상호작용하도록 허용된 것으로 생각해야 하며, $H = H_A \otimes H_B$는 두 큐비트 모두의 가능한 상태들의 집합입니다. 따라서

$$|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B, \quad |0\rangle_A \otimes |1\rangle_B, \quad |1\rangle_A \otimes |0\rangle_B, \quad |1\rangle_A \otimes |1\rangle_B$$

[1] 물론 물리학적인 이유로 자연스럽다는 뜻입니다.

는 H의 정규직교 기저입니다. 여기서 $|i\rangle_A$는 첫 번째 $\mathbb{C}^{\oplus 2}$의 기저이고 $|i\rangle_B$는 두 번째 $\mathbb{C}^{\oplus 2}$의 기저이므로, 여느 텐서곱에서와 마찬가지로 이 벡터들은 "서로 무관한" 것으로 생각해야 합니다. 순수 텐서는 정확히 기대하는 대로의 의미를 가집니다. 예를 들어 $|0\rangle_A \otimes |1\rangle_B$는 "큐비트 A는 0, 큐비트 B는 1"을 의미합니다.

앞에서와 마찬가지로, H의 상태를 측정하려면 에르미트 사상 $H \to H$가 필요합니다. 특히 큐비트 B만을 M_B를 따라 측정하고 싶다면, 다음 연산자를 사용할 수 있습니다:

$$\mathrm{id}_A \otimes M_B.$$

이 연산자의 고윳값은 M_B의 고윳값과 일치하며, λ에 대한 고유공간은 $H_A \otimes (H_B)_\lambda$가 되므로, 사영을 취할 때 큐비트 A는 영향을 받지 않습니다.

이는 H의 순수 텐서에 대해 기대하는 대로 작동합니다:

예제 23.4.1 (얽히지 않은 두 큐비트)
큐비트 A가 상태 $\frac{i}{\sqrt{5}}|0\rangle_A + \frac{2}{\sqrt{5}}|1\rangle_A$에 있고 큐비트 B가 상태 $\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle_B + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_B$에 있다고 합시다. 그러면 두 큐비트를 함께 나타낸 것은 다음 순수 텐서입니다

$$|\psi\rangle = \left(\frac{i}{\sqrt{5}}|0\rangle_A + \frac{2}{\sqrt{5}}|1\rangle_A\right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle_B + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_B\right).$$

$|\psi\rangle$를 다음을 따라 측정한다고 합시다

$$M = \mathrm{id}_A \otimes \sigma_z^B.$$

고유공간 분해는 다음과 같습니다.

- $|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B$와 $|1\rangle_A \otimes |0\rangle_B$로 생성되는 공간에 대해서는 $+1$이고,
- $|0\rangle_A \otimes |1\rangle_B$와 $|1\rangle_A \otimes |1\rangle_B$로 생성되는 공간에 대해서는 -1입니다.

(첫 번째 고유공간에 대해 $|{\rightarrow}\rangle_A \otimes |0\rangle_B$와 $|{\leftarrow}\rangle_A \otimes |0\rangle_B$ 같은 다른 기저를 사용할 수도 있었지만, 이는 상관없습니다.) $|\psi\rangle$를 네 원소로 이루어진 기저로 전개하면, 첫 번째 고유공간을 얻을 확률은 다음과 같습니다.

$$\left|\frac{i}{\sqrt{10}}\right|^2 + \left|\frac{2}{\sqrt{10}}\right|^2 = \frac{1}{2}.$$

두 번째 고유공간을 얻을 확률 역시 $\frac{1}{2}$입니다. (A에 대한 계수가 아무런 역할도 하지 않는다는 점에 주목하십시오!) 측정 후에는 다른 고유공간의 계수를 소거하므로, (재정규화 후) 다음과 같은 붕괴된 상태를 얻습니다.

$$\left(\frac{i}{\sqrt{5}}|0\rangle_A + \frac{2}{\sqrt{5}}|1\rangle_A\right) \otimes |0\rangle_B \qquad \text{또는} \qquad \left(\frac{i}{\sqrt{5}}|0\rangle_A + \frac{2}{\sqrt{5}}|1\rangle_A\right) \otimes |1\rangle_B$$

이번에도 각각 50%의 확률로 얻습니다.

따라서 이 모형에서는 두 큐비트를 어느 정도 독립적으로 다룰 수 있습니다. 측정할 때 다른 큐비트를 건드리지 않도록(이는 항등 연산자에 해당합니다) 하기만 하면 됩니다.

연습문제 23.4.2. 이 예시의 $|\psi\rangle$에 $\mathrm{id}_A \otimes \sigma_x^B$를 적용하면 붕괴가 전혀 일어나지 않음을 보이십시오. 이 측정의 결과는 무엇입니까?

$\otimes$를 쓰기가 번거로워지므로, 다음과 같이 약속합니다.

표기의 남용 23.4.3. 이제부터 $|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B$를 간단히 $|00\rangle$으로 줄여 쓰며, $|01\rangle$, $|10\rangle$, $|11\rangle$도 마찬가지로 줄여 씁니다.

예제 23.4.4 (일반적인 2-큐비트 상태의 동시 측정)
$H = \mathbb{C}^{\oplus 2} \otimes \mathbb{C}^{\oplus 2}$ 안의 정규화된 상태 $|\psi\rangle$를 생각합시다. 예를 들어 다음과 같다고 합시다.

$$|\psi\rangle = \alpha\,|00\rangle + \beta\,|01\rangle + \gamma\,|10\rangle + \delta\,|11\rangle\,.$$

다음과 같은 대각 행렬 $T\colon H \to H$를 따라 측정할 수 있습니다.

$$T(|00\rangle) = 0\,|00\rangle\,, \quad T(|01\rangle) = 1\,|01\rangle\,, \quad T(|10\rangle) = 2\,|10\rangle\,, \quad T(|11\rangle) = 3\,|11\rangle\,.$$

따라서 고윳값 0, 1, 2, 3을 각각 확률 $|\alpha|^2$, $|\beta|^2$, $|\gamma|^2$, $|\delta|^2$로 얻습니다. 그러므로 원한다면 하나의 큐비트를 측정하는 것과 같은 방식으로 두 큐비트에 대해 "동시" 측정을 할 수 있습니다.

그러나 어떤 상태들은 매우 기묘하게 행동합니다.

예제 23.4.5 (단일항 상태)
다음 상태를 생각합시다.

$$|\Psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|01\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}\,|10\rangle$$

이를 **단일항 상태**라고 부릅니다. $|\Psi_-\rangle$가 단순 텐서가 아님을 알 수 있는데, 이는 이 상태가 단순히 두 큐비트를 나란히 놓은 것이 아니라는 뜻입니다. 즉 H_A와 H_B의 큐비트가 얽혀 있습니다.
이제 큐비트 A만 측정하면 어떻게 됩니까? 이는 다음 측정을 하는 것에 해당합니다.

$$T = \sigma_z^A \otimes \mathrm{id}_B.$$

T의 고유공간 분해는 다음과 같이 기술할 수 있습니다.

- 고윳값 $+1$을 갖는, $|00\rangle$과 $|01\rangle$로 생성되는 공간.
- 고윳값 -1을 갖는, $|10\rangle$과 $|11\rangle$로 생성되는 공간.

따라서 다음 두 가지 중 하나가 일어납니다.

- 확률 $\frac{1}{2}$로 $+1$을 측정하고, 붕괴된 상태는 $|01\rangle$입니다.
- 확률 $\frac{1}{2}$로 -1이 측정되며, 붕괴된 상태는 $|10\rangle$입니다.

그런데 이제 A를 따른 측정이 비트 B의 상태를 완전히 알려 주었음을 알 수 있습니다!

A에 대한 측정만 보고도 B를 알게 됩니다. 이 역설을 유령 같은 원격 작용, 또는 아인슈타인의 말로 **spukhafte Fernwirkung**이라고 부릅니다. 따라서,

힐베르트 공간의 텐서곱에서 순수 텐서가 아닌 상태는 "얽힌" 상태에 대응합니다.

이것이 실제로 의미하는 바는 큐비트들을 독립적으로 기술할 수 없다는 것입니다. 계의

상태는 전체로서 주어져야 합니다. 이것이 바로 얽힌 상태의 의미입니다. 즉, 큐비트들은 어떤 식으로든 서로에게 의존합니다.

§23.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 23A. $|\Psi_-\rangle$를 $\sigma_x^A \otimes \mathrm{id}_B$로 측정하면 $+1$ 또는 -1을 얻습니다. 이 측정으로부터 큐비트 B의 상태를 결정하십시오.

문제 23B (그린버거-혼-차일링거 역설)**.** $(\mathbb{C}^{\oplus 2})^{\otimes 3}$의 다음 상태를 생각해 봅시다

$$|\Psi\rangle_{\text{GHZ}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle_A |0\rangle_B |0\rangle_C - |1\rangle_A |1\rangle_B |1\rangle_C \right).$$

다음 각각을 따른 측정값을 구하십시오

$$\sigma_y^A \otimes \sigma_y^B \otimes \sigma_x^C, \quad \sigma_y^A \otimes \sigma_x^B \otimes \sigma_y^C, \quad \sigma_x^A \otimes \sigma_y^B \otimes \sigma_y^C, \quad \sigma_x^A \otimes \sigma_x^B \otimes \sigma_x^C.$$

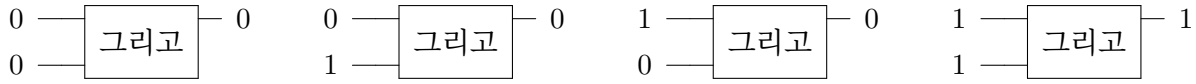
역설에 관해서는, 이 측정값들을 모두 곱하면 어떻게 됩니까?

24 양자 회로

큐비트를 살펴보았으니, 이제 큐비트를 회로에서 어떻게 사용하는지 이야기할 수 있습니다. 핵심적인 변화는 — 그리고 양자 회로가 고전 회로로는 할 수 없는 일을 할 수 있는 이유는 — 0과 1의 선형 결합을 허용한다는 사실입니다.

§24.1 고전 논리 게이트

고전 논리에서는 몇 개의 비트를 입력으로 받아 몇 개의 비트를 출력하는 회로를 만듭니다. 이러한 회로는 개별 논리 게이트들로 구성됩니다. 예를 들어 **AND 게이트**는 다음과 같이 그림으로 나타낼 수 있습니다.



AND 게이트는 "진리표"를 사용하여 나타낼 수도 있습니다.

A	B	A그리고B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

마찬가지로 **OR 게이트**와 **NOT 게이트**가 있습니다.

A	B	A또는B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	부정A
0	1
1	0

또한 비트 하나를 복제하는 이른바 **COPY 게이트**도 있습니다.



물론 이러한 게이트에 관해 가장 먼저 배우는 정리는 다음과 같습니다.

정리 24.1.1 (AND, OR, NOT, COPY는 보편적임)
네 게이트 AND, OR, NOT, COPY로 이루어진 집합은 임의의 불 함수 $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$를 이 게이트들만 사용하는 회로로 구현할 수 있다는 의미에서 보편적입니다.

증명. 다소 시시한 방법입니다. 본질적으로 $f^{\text{pre}}(1)$에 속하는 모든 입력 문자열을 OR로 묶는 회로를 적으면 됩니다. 예를 들어 $n = 3$이고, $f(011) = f(110) = 1$이며 그 밖의 경우에는 0인 함수 $f(abc)$를 시뮬레이션하려 한다고 합시다. 그러면 f에 대응하는 불 식은 간단히 다음과 같습니다.

$$f(abc) = [(a\text{의 부정}) \text{ 그리고 } b \text{ 그리고 } c] \text{ 또는 } [a \text{ 그리고 } b \text{ 그리고 } (c\text{의 부정})]\,.$$

분명히 다른 어떤 f에 대해서도 같은 방법을 쓸 수 있으며, 이 논리를 회로로 구현할 수 있습니다. □

비고 24.1.2 — x그리고y = 부정((x의 부정)또는(y의 부정))이므로, 사실 AND 게이트는 없어도 됩니다.

§24.2 가역 고전 논리

이 절의 대표적인 예: *CNOT* 게이트, 토폴리 게이트.

양자역학에 적용하기에는 이것으로 충분하지 않습니다. 이 비유를 끝까지 이어가려면 사실 **가역적인** 게이트가 필요합니다. 즉, 게이트가 입력 공간에서 출력 공간으로 가는 전단사여야 합니다. 특히 이러한 게이트는 입력 비트와 출력 비트의 개수가 같아야 합니다.

예제 24.2.1 (가역 게이트)

(a) 차원상의 이유로 AND, OR, COPY 게이트는 모두 가역적이지 않습니다.

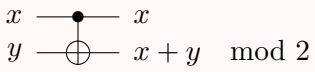
(b) 그러나 NOT 게이트는 가역적입니다. NOT 게이트는 전단사 $\{0,1\} \to \{0,1\}$이기 때문입니다.

예제 24.2.2 (CNOT 게이트)

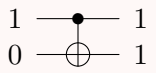
제어 NOT 게이트, 즉 **CNOT** 게이트는 다음 진리표를 갖는 가역 2비트 게이트입니다.

입력		출력	
0	0	0	0
1	0	1	1
0	1	0	1
1	1	1	0

다시 말해, 이 게이트는 첫 번째 비트는 그대로 두고 두 번째 비트에 첫 번째 비트를 XOR합니다. 이 게이트는 다음과 같이 나타냅니다.



첫 번째 점은 "제어"라고 하며, $\oplus$는 "부정" 연산입니다. 즉, 두 번째 비트를 뒤집을지 말지를 첫 번째 비트가 제어합니다. 따라서 전형적인 적용 예는 다음과 같습니다.



따라서 두 비트에 작용하는 자명하지 않은 가역 게이트는 NOT과 CNOT뿐입니다.

이제 가역 게이트에 대해서는 보편성을 다르게 정의해야 합니다.

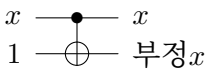
정의 24.2.3. 가역 게이트들의 집합이 불 함수 $f(x_1 \dots x_n)$를 **시뮬레이션**할 수 있다는 것은, 다음을 입력으로 받는 회로를 구현할 수 있다는 뜻입니다.

- 입력으로는 $x_1 \dots x_n$과 함께 0 또는 1로 고정된 몇 개의 비트를 사용하며, 이 비트를 **보조 비트**라고 부릅니다[1].
- 출력으로는 입력 비트 $x_1, \dots, x_n$, 출력 비트 $f(x_1, \dots, x_n)$, 그리고 경우에 따라 몇 개의 추가 비트(**쓰레기 비트**라고 부릅니다)가 나옵니다.

[1] 영어 단어 "ancilla"는 "하녀"를 뜻합니다.

게이트(들)가 임의의 불 함수를 시뮬레이션할 수 있으면 그 게이트(들)를 **보편적**이라고 합니다.

예를 들어, CNOT 게이트는 다음 회로와 같이 보조 비트 1 하나를 사용하여 NOT 게이트를 시뮬레이션할 수 있습니다.



안타깝게도 이 게이트는 보편적이지 않습니다.

명제 24.2.4 (CNOT $\not\Rightarrow$ AND)
CNOT 게이트는 불 함수 "x 그리고 y"를 시뮬레이션할 수 없습니다.

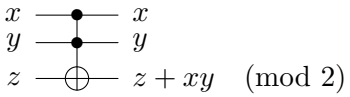
증명의 개요. CNOT 게이트만으로 시뮬레이션되는 함수는 모두 다음 꼴이어야 함을 알 수 있습니다.

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n \pmod 2$$

CNOT은 사상 $(x, y) \mapsto (x, x + y)$이기 때문입니다. 따라서 보조 비트를 사용하더라도 고정된 a, b, c에 대해 $ax + by + c \pmod 2$ 꼴의 함수만 만들 수 있습니다. AND 게이트는 이러한 꼴이 아닙니다. □

그러므로 적어도 3큐비트 게이트가 필요합니다. 가장 흔히 쓰이는 것은 다음과 같습니다.

정의 24.2.5. CCNOT 게이트라고도 부르는 3비트 **토폴리 게이트**는 다음과 같이 주어집니다.



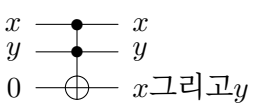
즉 토폴리 게이트는 제어 비트가 두 개이며, 두 제어 비트가 모두 1일 때에만 마지막 비트를 반전합니다.

이렇게 대체하면 충분합니다.

정리 24.2.6 (토폴리 게이트의 보편성)
토폴리 게이트는 보편적입니다.

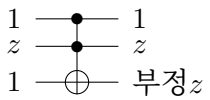
증명. 이 게이트가 AND와 NOT을, 따라서 OR을 가역적으로 시뮬레이션할 수 있음을 보이겠습니다. 이것으로 보편성을 보이기에 충분하다는 것은 이미 알고 있습니다. (가역성 덕분에 COPY는 필요하지 않습니다.)

AND 게이트의 경우 다음 회로를 그립니다.



이 회로는 보조 비트 하나를 사용하며 쓰레기 비트는 없습니다.

NOT 게이트의 경우 보조 비트 1 두 개와 쓰레기 비트 하나를 사용합니다.



이로써 증명이 완료됩니다. □

따라서 이론적으로는 토폴리 게이트만으로 원하는 모든 고전 회로를 만들 수 있습니다. 물론 가장 간단한 함수에도 지수적으로 많은 게이트가 필요할 수 있습니다. 다행히 저는 수학 전공자이므로 이것은 전혀 큰 문제가 아니며, 2^n개의 게이트가 필요하다는 문제는 컴퓨터 과학 전공자들에게 맡겨 두는 것이 가장 좋습니다.

§24.3 양자 논리 게이트

양자역학에서는 기저 원소들의 선형 결합이 가능하므로, 논리 게이트는 그 대신 선형 사상으로 이루어집니다. 또한 양자 계산에서 게이트는 항상 가역적입니다. 앞 절에서 시간을 들여 가역 게이트로 제한하더라도(예: 토폴리 게이트 사용) 여전히 임의의 함수를 시뮬레이션할 수 있음을 보인 것도 이 때문입니다.

먼저, 선형대수학을 조금 살펴봅시다.

정의 24.3.1. V가 유한 차원 내적 공간이라고 합시다. 그러면 사상 $U\colon V \to V$에 대해 다음은 서로 동치입니다.

- $x, y \in V$에 대하여 $\langle U(x), U(y)\rangle = \langle x, y\rangle$입니다.
- $U^\dagger$는 U의 역입니다.
- $x \in V$에 대하여 $\|x\| = \|U(x)\|$입니다.

사상 U가 이 동치 조건들을 만족하면 U를 **유니터리**라고 부릅니다.

그러면

양자 논리 게이트는 유니터리 행렬입니다.

특히 고전적인 상황과 달리 양자 게이트는 항상 가역적입니다(따라서 입력 비트와 출력 비트의 개수가 항상 같습니다).

예를 들어 CNOT 게이트를 생각해 봅시다. 이 게이트의 양자 버전은 유니터리 사상 $U_{\text{CNOT}}\colon H \to H$여야 합니다. 여기서 $H = \mathbb{C}^{\oplus 2} \otimes \mathbb{C}^{\oplus 2}$이고, 이 사상은 기저 원소에서 다음과 같이 주어집니다.

$$U_{\text{CNOT}}(|00\rangle) = |00\rangle\,, \quad U_{\text{CNOT}}(|01\rangle) = |01\rangle$$
$$U_{\text{CNOT}}(|10\rangle) = |11\rangle\,, \quad U_{\text{CNOT}}(|11\rangle) = |10\rangle\,.$$

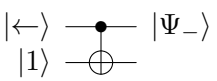
따라서 그림으로 나타내면 양자 CNOT 게이트는 다음과 같이 주어집니다.



좋습니다, 그래서 어떻다는 것입니까? 양자역학의 핵심은 선형 큐비트가 $|0\rangle$과 $|1\rangle$의 선형 결합 상태에 있는 것도 허용한다는 점이며, 이로부터 흥미로운 결과가 나옵니다. 예를 들어 $|\leftarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$을 위쪽에 넣고 아래쪽에는 $|1\rangle$을 넣은 다음, 어떤 일이 일어나는지 봅시다.

$$U_{\text{CNOT}}\left(|\leftarrow\rangle \otimes |1\rangle\right) = U_{\text{CNOT}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |11\rangle)\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|01\rangle - |10\rangle\right) = |\Psi_-\rangle$$

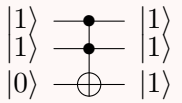
이것은 완전히 얽힌 단일항 상태입니다! 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.



따라서 양자 게이트에 혼합 상태를 입력하면, 원래 입력이 얽혀 있지 않더라도 출력은 얽힌 상태가 되는 경우가 많습니다.

예제 24.3.2 (양자 게이트의 더 많은 예)

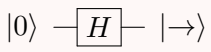
(a) 앞에서 살펴본 모든 가역 고전 게이트에는 CNOT와 같은 방식, 즉 기저 원소에서의 값을 지정하는 방식으로 얻는 양자 버전이 있습니다. 예를 들어 양자 토폴리 게이트가 있으며, 이 게이트는 예컨대 다음과 같이 보냅니다.



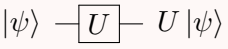
(b) 큐비트 하나에 작용하는 **아다마르 게이트**는 다음과 같이 주어지는 회전입니다.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

따라서 이 게이트는 $|0\rangle$을 $|\rightarrow\rangle$으로, $|1\rangle$을 $|\leftarrow\rangle$으로 보냅니다. 아다마르 게이트는 자기 자신의 역이라는 점에 유의하십시오. 이 게이트는 "H" 상자로 나타냅니다.



(c) 더 일반적으로, U가 2×2 유니터리 행렬(즉 사상 $\mathbb{C}^{\oplus 2} \to \mathbb{C}^{\oplus 2}$)이면, 앞의 것과 비슷하게 입력에 U를 적용하는 **U-회전 게이트**가 있습니다.



예를 들어 고전적인 NOT 게이트는 $U = \sigma_x$로 나타냅니다.

(d) **제어 U-회전 게이트**는 CNOT 게이트를 일반화한 것입니다. $U\colon \mathbb{C}^{\oplus 2} \to \mathbb{C}^{\oplus 2}$를 회전 게이트라 하고, $H = \mathbb{C}^{\oplus 2} \otimes \mathbb{C}^{\oplus 2}$를 2-큐비트 공간이라 합시다. 그러면 제어 U 게이트의 회로 도식은 다음과 같습니다.



따라서 제어 비트가 1일 때 U가 적용되며, CNOT는 $U = \sigma_x$인 특수한 경우입니다. 앞에서와 마찬가지로 제어 비트가 혼합 상태이면 흥미로운 동작이 나타납니다.

이제 직관에 더욱 반하는 양자적 동작을 살펴봅시다. CNOT를 다음과 같은 진리표를 가진 복사기로 사용하려 한다고 가정해 봅시다.

입력		출력	
0	0	0	0
1	0	1	1
0	1	0	1
1	1	1	0

이 게이트는 아래쪽에 쓰레기 값 0을 넣고 사용하여 "복사" 연산을 흉내 내려는 것입니다. 실제로 다음을 확인할 수 있습니다.



따라서 $|0\rangle$과 $|1\rangle$은 복사할 수 있습니다. 그러나 이미 보았듯이 U에 $|\leftarrow\rangle \otimes |0\rangle$을 입력하면 얽힌 상태 $|\Psi_-\rangle$가 나오며, 이는 우리가 원했던 $|\leftarrow\rangle \otimes |\leftarrow\rangle$이 결코 아닙니다. 실제로 이른바 **복제 불가 정리**에 따르면 임의의 $|\psi\rangle$를 복제하는 것은 불가능합니다. 우리가 할 수 있는 최선은 고전적인 경우처럼 특정한 직교 상태들을 복사하는 것입니다. 문제 24B도 참고하십시오.

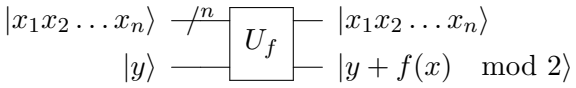
§24.4 도이치-조사 알고리즘

도이치-조사 알고리즘은 고전적으로는 수행할 수 없는 자명하지 않은 양자 알고리즘의 첫 번째 예입니다. 이 알고리즘은 이후 그로버의 탐색 알고리즘과 쇼어의 소인수분해 알고리즘에 영감을 준 "개념 증명"입니다.

문제는 다음과 같습니다. 함수 $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$가 주어지고, 함수 f가 다음 둘 중 하나임이 보장됩니다.

- 상수 함수이거나,
- 균형 함수, 즉 입력의 정확히 절반은 0으로 사상되고 나머지 절반은 1로 사상되는 함수입니다.

함수 f는 NOT 게이트를 제어하는 가역 블랙박스 U_f의 형태로 주어지므로, 다음 회로 도식으로 나타낼 수 있습니다.



즉 $f(x_1, \ldots, x_n) = 0$이면 게이트는 아무것도 하지 않고, 그렇지 않으면 게이트는 아래쪽의 y 비트를 뒤집습니다. n이 붙은 빗금은 입력의 위쪽이 그려진 큐비트 하나가 아니라 실제로는 n개의 큐비트로 이루어져 있음을 나타내며, 따라서 블랙박스 U_f는 $n+1$개의 큐비트 위의 사상입니다.

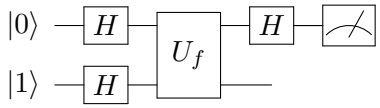
문제는 블랙박스 U_f를 가능한 한 적게 호출하여 f가 균형 함수인지 상수 함수인지 판별하는 것입니다.

> **질문 24.4.1.** 고전적으로는 최악의 경우 이 질문에 답하기 위해 함수 f를 최대 $2^{n-1}+1$번 호출해야 할 수 있음을 보이십시오.

따라서 고전적인 도구만으로는 f가 균형 함수인지 상수 함수인지 판별하는 데 $O(2^n)$번의 질의가 필요합니다. 그러나

> **정리 24.4.2** (Deutsch-Jozsa)
> 도이치-조사 문제는 양자 회로에서 블랙박스를 단 한 번만 호출하여 판별할 수 있습니다.

증명. 구체적으로 보이기 위해 $n = 1$인 경우를 명시적으로 다루겠습니다. 일반적인 경우는 문제 24C에 수록되어 있습니다. 필요한 회로는 다음과 같다고 주장합니다.



여기서 H들은 아다마르 게이트이며, 가장 오른쪽 선 끝의 계측기는 통상적인 $|0\rangle$, $|1\rangle$ 기저를 따라 측정함을 나타냅니다. 이것은 오타가 아닙니다! 고전적으로는 위쪽 선이 입력 정보를 그저 반복할 뿐이지만, 우리가 측정하고자 하는 것이 바로 위쪽이라는 것을 곧 보게 될 것입니다.

두 번의 아다마르 연산 후에 얻는 상태는 다음과 같음에 유의하십시오.

$$\begin{aligned}|01\rangle &\xmapsto{H^{\otimes 2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)\right) \\ &= \frac{1}{2}\Big(|0\rangle \otimes (\,|0\rangle - |1\rangle\,) \;+\; |1\rangle \otimes (\,|0\rangle - |1\rangle\,)\Big).\end{aligned}$$

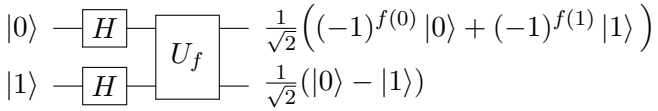
따라서 U_f를 적용한 후에는 다음을 얻습니다.

$$\frac{1}{2}\Big(|0\rangle \otimes (\,|0 + f(0)\rangle - |1 + f(0)\rangle\,) \;+\; |1\rangle \otimes (\,|0 + f(1)\rangle - |1 + f(1)\rangle\,)\Big)$$

여기서 법 2는 암묵적으로 생략되었습니다. 이제 $|0\rangle - |1\rangle$에서 $|0 + f(x)\rangle - |1 + f(x)\rangle$로 가는 효과는 단지 상태를 그대로 유지하거나($f(x) = 0$인 경우) 부호를 바꾸는($f(x) = 1$인 경우) 것뿐임을 관찰하십시오. 따라서 간단히 하고 인수분해하여 다음을 얻을 수 있습니다.

$$\frac{1}{2}\left((-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle\right) \otimes (|0\rangle - |1\rangle)\,.$$

따라서 지금까지의 그림은 다음과 같습니다.



특히 결과 상태는 얽혀 있지 않으므로, 마지막 큐비트를 그냥 버릴 수 있습니다(!). 이제 다음을 관찰하십시오.

- f가 상수 함수이면, 가장 위쪽 상태는 $\pm|{\rightarrow}\rangle$입니다.
- f가 균형 함수이면, 가장 위쪽 상태는 $\pm|{\leftarrow}\rangle$입니다.

따라서 단순히 σ_x를 따라 측정하기만 하면 답을 얻습니다. 동등하게, H 게이트를 한 번 더 적용하고($H|{\rightarrow}\rangle = |0\rangle$, $H|{\leftarrow}\rangle = |1\rangle$이 되도록) 통상적인 $|0\rangle$, $|1\rangle$ 기저에서 σ_z를 따라 측정하면 됩니다. 따라서 $n = 1$인 경우 오라클을 단 한 번만 호출하면 됩니다. □

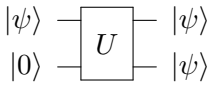
§24.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 24A (프레드킨 게이트). **프레드킨 게이트**(제어 스왑 또는 CSWAP 게이트라고도 합니다)는 다음 진리표를 갖는 3비트 게이트입니다.

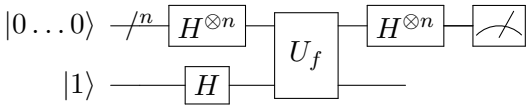
입력			출력		
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

따라서 이 게이트는 첫 번째 비트가 1일 때마다 마지막 두 입력 비트를 맞바꿉니다. 이 게이트 역시 가역적이며 범용임을 보이십시오.

문제 24B (기초적인 복제 불가 정리)**.** 임의의 큐비트 $|\psi\rangle$에 대하여 $U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$를 만족하는 두 큐비트 위의 유니터리 사상 U는 존재하지 않음을 보이십시오. 즉, 다음 회로 도식은 불가능합니다.



문제 24C (도이치-조사)**.** 도이치-조사 알고리즘에서 설명한 블랙박스 U_f가 주어졌을 때, 다음 회로를 생각하십시오.



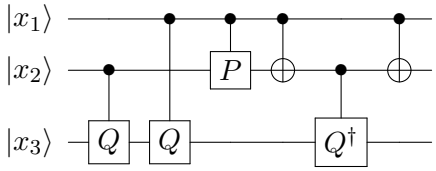
즉, $|0\rangle$의 복사본 n개를 취하여 그 모두에 아다마르 회전을 적용하고, U_f를 적용한 다음, n개의 입력 비트 모두에 아다마르를 역으로 적용하고(다시 마지막 비트는 버립니다), 그런 다음 n개의 비트 모두를 $|0\rangle/|1\rangle$ 기저에서 측정합니다(예제 23.4.4에서와 같이).

f가 상수 함수이면 $|0\ldots0\rangle$을 측정할 확률이 1이고, f가 균형 함수이면 0임을 보이십시오.

문제 24D† (Barenco 외, 1995; arXiv:quant-ph/9503016v1)**.** 다음과 같이 둡시다.

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \qquad Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$$

다음 회로를 통해 양자 토폴리 게이트를 제어 회전만으로 구현할 수 있음을 확인하십시오



고전적인 가역 논리에는 3비트 게이트(예: 토폴리, 프레드킨)가 필요하므로, 이 사실이 발견되었을 때 연구자들은 크게 놀랐습니다.

25 쇼어 알고리즘

자, 이제 쇼어 알고리즘을 살펴봅시다. $M = pq$를 $O\left((\log M)^2\right)$ 시간에 인수분해하는 방법입니다.

미국 국가안보국(NSA) 같은 기관들이 양자 컴퓨팅에 수백만 달러를 쏟아부어 온 것은 아마도 바로 이것 때문일 것입니다.

§25.1 고전적 (역) 푸리에 변환

쇼어 알고리즘의 "결정적인 한 수"는 이른바 양자 푸리에 변환입니다. 푸리에 변환은 데이터에서 주기성을 추출하는 데 쓰이며, 양자 버전이 고전적인 버전보다 훨씬 빠르다는 사실이 밝혀졌습니다.

먼저 정의부터 제시하겠습니다. N을 양의 정수라 하고, $\omega_N = \exp\left(\frac{2\pi i}{N}\right)$라 합시다.

정의 25.1.1. 복소수 튜플

$$(x_0, x_1, \ldots, x_{N-1})$$

이 주어지면, 그 **이산 역 푸리에 변환**은 다음과 같이 정의되는 수열 $(y_0, y_1, \ldots, y_{N-1})$입니다.

$$y_k = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \omega_N^{jk} x_j.$$

이는 다음 행렬을 적용하는 것과 동치입니다.

$$\frac{1}{N}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \ldots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \ldots & \omega_N^{N-1} \\ 1 & \omega_N^2 & \omega_N^4 & \ldots & \omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \ldots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{bmatrix}.$$

이 연산이 중요한 이유는 x_i가 주기적인지 알아낼 수 있게 해 주기 때문입니다. 더 일반적으로, 1이 주기 r로 나타나는 수열이 주어지면 진폭은 $\frac{N}{\gcd(N,r)}$로 나누어떨어지는 입력에서 최대가 됩니다. 수학적으로는 다음이 성립합니다.

$$x_k = \sum_{j=0}^{N-1} y_j \omega_N^{-jk}.$$

예제 25.1.2 (이산 역 푸리에 변환의 예)
$N = 6$, $\omega = \omega_6 = \exp(\frac{2\pi i}{6})$라 하고 $(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 1, 0, 1, 0, 1)$이라 가정

합시다(따라서 x_i는 2를 법으로 주기적입니다). 그러면 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned}
y_0 &= \tfrac{1}{6}\left(\omega^0 + \omega^0 + \omega^0\right) = 1/2 \\
y_1 &= \tfrac{1}{6}\left(\omega^1 + \omega^3 + \omega^5\right) = 0 \\
y_2 &= \tfrac{1}{6}\left(\omega^2 + \omega^6 + \omega^{10}\right) = 0 \\
y_3 &= \tfrac{1}{6}\left(\omega^3 + \omega^9 + \omega^{15}\right) = -1/2 \\
y_4 &= \tfrac{1}{6}\left(\omega^4 + \omega^{12} + \omega^{20}\right) = 0 \\
y_5 &= \tfrac{1}{6}\left(\omega^5 + \omega^{15} + \omega^{25}\right) = 0.
\end{aligned}$$

따라서 역변환에서 "진폭"은 모두 3의 배수에 집중되며, 이로써 원래 수열의 주기가 $\frac{N}{3} = 2$임이 드러납니다.

비고 25.1.3 — 이 연산이 "역" 푸리에 변환이라고 불리는 것은 (제가 이해하기로는) 대체로 역사적 우연입니다. 혼란스럽게도, 이에 대응하는 양자 연산은 (역이 아닌) 푸리에 변환입니다.

정의를 그대로 적용하면 변환을 계산하는 데 $O(N^2)$ 시간이 걸립니다. **고속 푸리에 변환**이라는 고전적 알고리즘(자세한 내용은 다루지 않겠지만, 사실상 계산을 "재사용"합니다)을 사용하면 이를 $O(N \log N)$ 시간으로 줄일 수 있다는 사실이 알려져 있습니다. 그러나 쇼어 알고리즘에는 이것으로도 부족하며, 대신 $O\left((\log N)^2\right)$ 정도가 필요합니다. 바로 여기서 양자 푸리에 변환이 등장합니다.

§25.2 양자 푸리에 변환

푸리에 변환을 계산하려면 $N \times N$ 행렬에 N-벡터를 곱해야 하므로 $O(N^2)$번의 곱셈이 필요하다는 점에 유의하십시오. 그러나 이제 보이겠지만, 양자 컴퓨터를 사용하면 $N = 2^n$일 때 n개의 큐비트로 이루어진 시스템에서 $O((\log N)^2)$개의 양자 게이트로 이를 수행할 수 있습니다.

먼저 표기법을 몇 가지 더 도입하겠습니다.

표기의 남용 25.2.1. 이하에서 $|x\rangle$는 $|x_n\rangle \otimes |x_{n-1}\rangle \otimes \cdots \otimes |x_1\rangle$을 가리키며, 여기서 $x = x_n x_{n-1} \ldots x_1$은 이진법 표기입니다. 예를 들어 $n = 3$이면 $|6\rangle$은 실제로 $|1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle$을 의미합니다. 마찬가지로 $0.x_1x_2\ldots x_n$도 이진법 표기로 봅니다.

이제 n-큐비트 공간이 정규직교 기저 $|0\rangle$, $|1\rangle$, ..., $|N-1\rangle$을 가진다는 것을 관찰하십시오.

정의 25.2.2. 다음과 같은 n-큐비트 상태를 생각합시다.

$$|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} x_k |k\rangle .$$

양자 푸리에 변환은 다음과 같이 정의됩니다.

$$U_{\text{QFT}}(|\psi\rangle) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \left(\sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{jk} x_k \right) |j\rangle .$$

다시 말해, 기저 $|0\rangle$, ..., $|N-1\rangle$을 사용하면 U_{QFT}는 다음 행렬로 주어집니다.

$$U_{\mathrm{QFT}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \dots & \omega_N^{N-1} \\ 1 & \omega_N^2 & \omega_N^4 & \dots & \omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \dots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix}$$

이는 U_{QFT}가 유니터리가 되도록 $\sqrt{N}$ 인자를 추가했다는 점을 제외하면 앞의 정의와 정확히 같습니다. 그러나 요령은 양자 설정에서는 이 행렬을 다음과 같이 다시 쓸 수 있다는 점입니다.

명제 25.2.3 (텐서 표현)

$|x\rangle = |x_n x_{n-1} \dots x_1\rangle$이라 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{QFT}}(|x_n x_{n-1} \dots x_1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{N}} &\left(|0\rangle + \exp(2\pi i \cdot 0.x_1)\,|1\rangle\right) \\ &\otimes \left(|0\rangle + \exp(2\pi i \cdot 0.x_2 x_1)\,|1\rangle\right) \\ &\otimes \dots \\ &\otimes \left(|0\rangle + \exp(2\pi i \cdot 0.x_n \dots x_1)\,|1\rangle\right) \end{aligned}$$

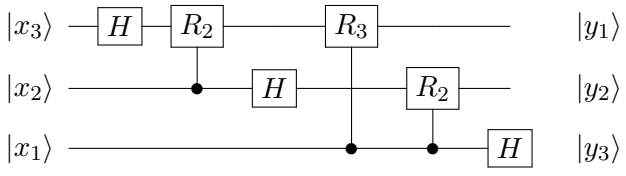
증명. 직접 계산하면 되지만, 꽤 번거롭습니다. 요컨대 모든 것을 전개하십시오. □

따라서 혼합 상태를 사용함으로써, 양자 푸리에 변환은 고전적으로는 불가능한 이 "텐서곱에 의한 곱셈" 기법을 사용할 수 있습니다.

이제 더 지체하지 않고 회로를 보이겠습니다. 회전 행렬을 다음과 같이 정의합니다.

$$R_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp(2\pi i/2^k) \end{bmatrix}.$$

그러면 $n = 3$일 때 회로는 제어 R_k들을 사용하여 다음과 같이 주어집니다.

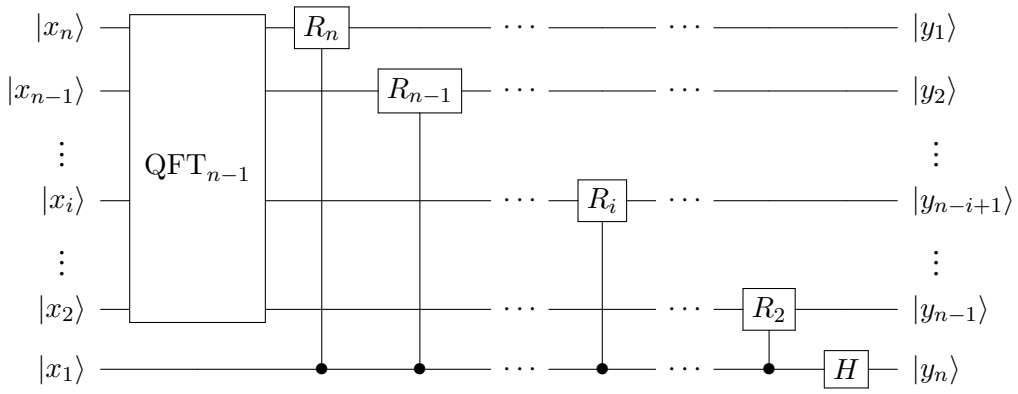


연습문제 25.2.4. 이 회로에서 $|x_3x_2x_1\rangle$의 상이 다음과 같음을 보이십시오.

$$\Big(|0\rangle + \exp(2\pi i \cdot 0.x_1)\,|1\rangle\Big) \otimes \Big(|0\rangle + \exp(2\pi i \cdot 0.x_2 x_1)\,|1\rangle\Big) \otimes \Big(|0\rangle + \exp(2\pi i \cdot 0.x_3 x_2 x_1)\,|1\rangle\Big)$$

주장한 바와 같습니다.

일반적인 n에 대해서는 이를 귀납적으로 다음과 같이 쓸 수 있습니다.



질문 25.2.5. $n = 3$일 때 제시된 두 회로가 동치임을 스스로 확인하십시오.

따라서 양자 푸리에 변환은 $O(n^2)$개의 게이트로 구현할 수 있으며, 이는 고전적인 고속 푸리에 변환이 필요로 하는 $O(N \log N)$번의 연산(여기서 $N = 2^n$)보다 월등히 좋습니다.

§25.3 쇼어 알고리즘

양자 푸리에 변환은 쇼어 알고리즘의 핵심 요소입니다. 이제 이것을 갖추었으므로 소인수분해 문제를 풀 수 있습니다.

$p, q > 3$을 홀수 소수라 하고 $p \neq q$라고 가정합니다. 핵심 아이디어는 정수 $M = pq$를 소인수분해하는 문제를 $x \pmod M$의 위수를 구하는 문제로 바꾸는 것입니다. 후자는 양자 푸리에 변환으로 풀 수 있는 "주기성" 문제입니다. 구체적으로, $x \pmod M$이 다음 조건을 만족하면 좋다고 합니다.

(i) $\gcd(x, M) = 1$,

(ii) $x \pmod M$의 위수 r이 짝수이고,

(iii) $0 \equiv (x^{r/2} - 1)(x^{r/2} + 1) \pmod M$으로 인수분해하였을 때, 두 인수 모두 $0 \pmod M$이 아닙니다. 따라서 둘 중 하나는 p로 나누어떨어지고, 다른 하나는 q로 나누어떨어집니다.

연습문제 25.3.1 (경시대회 정수론 연습용). $M = pq$일 때 $(\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^\times$의 잉여류 중 적어도 절반이 좋다는 것을 보이십시오.

따라서 임의의 $x \in (\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^\times$의 위수를 구할 수 있다면, 좋은 x를 고를 때까지 계속 x를 고르기만 하면 됩니다(이는 절반 이상의 확률로 일어납니다). 그렇게 되면 유클리드 알고리즘을 사용하여 $\gcd(x^{r/2} - 1, M)$를 계산해 M의 소인수 중 하나를 추출하고, 이로써 문제가 해결됩니다.

그렇다면 이것을 어떻게 할까요? 아이디어는 그리 어렵지 않습니다. 먼저 법 r에 대해 주기적인 수열을 생성합니다.

예제 25.3.2 (77의 소인수분해: 주기적 상태 생성하기)
$M = 77$을 소인수분해하려 하는데, 무작위로 $x = 2$를 골랐고 그 위수 r을 구하고자

한다고 합시다. $n = 13$, $N = 2^{13}$이라 두고, 먼저 상태를 다음과 같이 초기화합니다.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle .$$

이제 $|k\rangle |0\rangle$을 $|k\rangle |x^k \bmod M\rangle$으로 보내는 ($x$에 의존하는) 회로 U_x를 만듭니다. 이를 $|\psi\rangle \otimes |0\rangle$에 적용하면 다음을 얻습니다.

$$U(|\psi\rangle |0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle \otimes |x^k \bmod M\rangle .$$

이제 두 번째 큐비트를 측정하여 $|51\rangle$ 상태를 얻었다고 가정합니다($2^7 \equiv 51 \pmod{77}$ 임에 유의하십시오). 그러면 붕괴된 상태는 이제 상수배를 무시하면 다음과 같습니다.

$$(|7\rangle + |7 + r\rangle + |7 + 2r\rangle + \dots) \otimes |51\rangle .$$

실제 병목은 회로 U_x입니다. 반복 제곱법을 사용하여 $x^k \pmod M$를 계산할 수 있지만, 여전히 이것이 전체 연산에서 번거로운 부분입니다.

일반적으로 이 연산은 다음과 같습니다.

- 충분히 큰 $N = 2^n$을 고릅니다(예를 들어 $N \geq M^2$).
- $|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{2^n-1} |k\rangle$를 생성합니다.
- $|x^k \mod M\rangle$을 계산하는 회로 U_x를 구성합니다.
- 이를 적용하여 상태 $\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{2^n-1} |k\rangle \otimes |x^k \mod M\rangle$을 얻습니다.
- 두 번째 큐비트를 측정하여 첫 번째 큐비트가 r을 법으로 주기적인 상태로 붕괴하도록 합니다. 왼쪽 큐비트를 $|\phi\rangle$로 나타냅시다.

이제 왼쪽 큐비트 $|\phi\rangle$에 양자 푸리에 변환을 적용한다고 가정합시다. 왼쪽 비트는 r을 법으로 주기적이므로, 이 변환이 r의 값을 알려 주리라 기대할 수 있습니다. 안타깝게도 이 방법은 그대로는 잘 되지 않습니다. N은 2의 거듭제곱이지만 r은 그렇지 않을 것으로 예상되기 때문입니다.

그럼에도 불구하고, 다음 상태를 생각해 봅시다

$$|\phi\rangle = |k_0\rangle + |k_0 + r\rangle + \dots$$

예를 들어 앞에서 $x = 2$일 때 51을 측정했다면 $k_0 = 7$이었습니다. 양자 푸리에 변환을 적용하면, 변환된 상에서 $|j\rangle$의 계수가 다음과 같음을 알 수 있습니다

$$\omega_N^{k_0 j} \cdot \left(\omega_N^0 + \omega_N^{jr} + \omega_N^{2jr} + \omega_N^{3jr} + \dots\right)$$

이것은 단위근의 합이므로, $\omega_N^{jr} = 1$이 아닌 한 상쇄 간섭이 일어난다는 것을 알 수 있습니다(N이 크기 때문입니다). 다시 말해, 근사적으로 다음이 성립합니다.

$$U_{\mathrm{QFT}}(|\phi\rangle) \approx \sum_{\substack{0 \leq j < N \\ jr/N \in \mathbb{Z}}} |j\rangle$$

여기서 늘 그렇듯 스케일링 차이는 무시합니다. 요점은 다음과 같습니다

$U_{\text{QFT}}\,|\phi\rangle$를 측정하면 $\frac{jr}{N}$이 어떤 $s \in \mathbb{Z}$에 가까운 $|j\rangle$를 얻습니다.

따라서 운이 충분히 따른다면 연분수를 사용하여 r의 값을 추출할 수 있습니다.

예제 25.3.3 ($M = 77$의 인수분해 마무리)
앞에서와 같이 두 번째 큐비트를 관측했으므로, 첫 번째 큐비트는 상태 $|\phi\rangle = |7\rangle + |7+r\rangle + \dots$로 붕괴합니다. 이제 측정을 하여 $j = 4642$를 얻었는데, 이는 어떤 정수 s에 대해 다음이 성립함을 뜻합니다

$$\frac{4642r}{2^{13}} \approx s.$$

이제 $\frac{4642}{2^{13}}$의 연분수를 분석합니다. 처음 몇 개의 수렴은 다음과 같습니다.

$$0,\ 1,\ \frac{1}{2},\ \frac{4}{7},\ \frac{13}{23},\ \frac{17}{30},\ \frac{1152}{2033},\ \dots$$

따라서 $\frac{17}{30}$이 좋은 근사이므로, $s = 17$과 $r = 30$을 후보로 추론합니다. 실제로 $r = 30$이 구하려던 위수임을 확인할 수 있습니다.

이 방법이 항상 통하지는 않습니다[1] (예를 들어 운이 나쁘면 $j = 0$, 즉 $s = 0$을 측정할 수도 있는데, 이는 아무런 정보도 주지 않습니다).

그러나

$$\gcd(s, r) = 1.$$

일 때마다 성공한다는 것을 보일 수 있습니다. 이는 적어도 $\frac{1}{\log r}$의 비율로 일어나며, $r < M$이므로 충분히 많이 시행하면 결국 올바른 위수 r을 추출하게 됩니다. 이것이 쇼어 알고리즘입니다.

[1] 잡음이라는 일반적인 문제는 말할 것도 없지만, 그것은 공학자들이 걱정할 일입니다.

VIII

미적분학 101

제VIII부: 목차

26 극한과 급수 **295**
- 26.1 완비성과 inf/sup . . . 295
- 26.2 $\mathbb{R}$의 두 가지 핵심 완비성 성질의 증명 . . . 296
- 26.3 단조수열 . . . 298
- 26.4 무한급수 . . . 299
- 26.5 급수의 덧셈은 교환법칙을 만족하지 않습니다: 공포 이야기 . . . 302
- 26.6 점에서의 함수의 극한 . . . 303
- 26.7 무한대에서 함수의 극한 . . . 305
- 26.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 305

27 Bonus: A hint of p-adic numbers **307**
- 27.1 동기 . . . 307
- 27.2 대수적 관점 . . . 308
- 27.3 해석적 관점 . . . 311
- 27.4 말러 계수 . . . 315
- 27.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 317

28 미분 **319**
- 28.1 정의 . . . 319
- 28.2 계산하는 방법 . . . 320
- 28.3 극댓값(과 최댓값) . . . 323
- 28.4 롤과 그 친구들 . . . 325
- 28.5 매끄러운 함수 . . . 328
- 28.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 328

29 멱급수와 테일러 급수 **331**
- 29.1 동기 . . . 331
- 29.2 멱급수 . . . 332
- 29.3 멱급수의 미분 . . . 333
- 29.4 해석 함수 . . . 333
- 29.5 오일러 상수와 거듭제곱의 정의 . . . 335
- 29.6 이 모든 것은 복소수 위에서도 성립하며, 게다가 복소해석학은 천국입니다 . . . 336
- 29.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 337

30 리만 적분 **339**
- 30.1 균등 연속성 . . . 339
- 30.2 조밀 집합과 확장 . . . 340
- 30.3 리만 적분의 정의 . . . 341
- 30.4 메시 . . . 342
- 30.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 344

26 극한과 급수

이제 거리 공간(및 위상 공간)의 이론을 충분히 전개했으므로, 일변수 미적분학의 이론을 빠르게 다루는 세 장으로 이루어진 열을 제시합니다.

사실 상당 부분의 작업은 이미 드러나지 않게 끝나 있습니다. 예를 들어 x_n과 y_n이 $\lim_n x_n = x$이고 $\lim_n y_n = y$인 실수열이라면, 실제로 $\lim_n(x_n + y_n) = x + y$ 또는 $\lim_n(x_n y_n) = xy$가 성립하는데, 이는 명제 2.5.5에서 사칙연산이 연속임을 보였기 때문입니다. 또한 완비성이 결정적인 역할을 한다는 것도 보게 될 것입니다.

§26.1 완비성과 inf/sup

이 절의 대표적인 예: $\sup[0,1] = \sup(0,1) = 1$.

$\mathbb{R}$은 거리 공간이므로 연속성과 수렴에 대해 논할 수 있습니다. 이어지는 절들 대부분이 작동하게 해 주는 $\mathbb{R}$에 관한 중요한 사실이 두 가지 있습니다.

첫 번째 사실은 이미 앞에서 보았습니다.

정리 26.1.1 ($\mathbb{R}$은 완비입니다)
거리 공간으로서 $\mathbb{R}$은 완비입니다. 즉, 수열이 수렴하는 것은 그 수열이 코시 수열인 것과 동치입니다.

두 번째 사실은 아직 보지 못한 것으로, 바로 inf와 sup의 존재입니다. 직관은 다음과 같아야 합니다.

sup은 무한집합에 맞게 약간 조정한 max입니다. (그리고 inf는 조정한 min입니다.)

왜 "조정"이 필요합니까?

예제 26.1.2 (왜 max로는 충분하지 않습니까?)
열린구간 $S = (0,1)$이 있다고 합시다. 원소들은 1에 얼마든지 가까워질 수 있으므로 "1이 S의 최댓값"이라고 생각하고 싶지만, 문제는 $1 \notin S$라는 점입니다. 일반적으로 무한집합이 최댓값을 반드시 가지는 것은 아니므로, 대신 상계와 하계에 대해 이야기해야 합니다.
그래서 $\sup S = 1$이 되도록 $\sup S$를 정의하겠습니다. 정의는 "1은 S의 모든 원소보다 크거나 같은 수 가운데 가장 작은 수"라는 것입니다.

이를 정확히 쓰면 다음과 같습니다.

정의 26.1.3. S가 실수의 집합이라고 합시다.

- S의 상계란 모든 $x \in S$에 대해 $x \le M$을 만족하는 실수 M입니다. 상계가 존재하면 S가 **위로 유계**라고 합니다;
- S의 하계란 모든 $x \in S$에 대해 $m \le x$를 만족하는 실수 m입니다. 하계가 존재하면 S가 **아래로 유계**라고 합니다.

- 상계와 하계가 모두 존재하면 S가 **유계**라고 합니다.

정리 26.1.4 ($\mathbb{R}$에는 inf와 sup이 존재합니다)
S를 공집합이 아닌 실수의 집합이라고 합시다.

- S가 위로 유계이면 S는 최소 상계를 가지며, 이를 $\sup S$로 나타내고 S의 **상한**이라고 부릅니다.
- S가 아래로 유계이면 S는 최대 하계를 가지며, 이를 $\inf S$로 나타내고 S의 **하한**이라고 부릅니다.

정의 26.1.5. 편의상 S가 위로 유계가 아니면 $\sup S = +\infty$로 씁니다. 마찬가지로 S가 아래로 유계가 아니면 $\inf S = -\infty$로 씁니다.

예제 26.1.6 (상한)
하한에 대한 예시도 사실상 같으므로, 당분간은 상한만 다루겠습니다.

(a) $S = \{1, 2, 3, \dots\}$이면 S는 위로 유계가 아니므로 $\sup S = +\infty$입니다.

(b) $S = \{\dots, -2, -1\}$가 음의 정수의 집합을 나타내면 $\sup S = -1$입니다.

(c) $S = [0, 1]$을 닫힌구간이라고 합시다. 그러면 $\sup S = 1$입니다.

(d) $S = (0, 1)$을 열린구간이라고 합시다. 1 자체는 S의 원소가 아니지만, 이 경우에도 $\sup S = 1$입니다.

(e) $S = \mathbb{Q} \cap (0, 1)$이 0과 1 사이의 유리수의 집합을 나타낸다고 합시다. 이 경우에도 여전히 $\sup S = 1$입니다.

(f) S가 공집합이 아닌 유한집합이면 $\sup S = \max S$입니다.

정의 26.1.7 (정의를 수열로 옮기기). $a_1, \dots$ 이 수열이면 우리는 종종 다음과 같이 씁니다.

$$\sup_n a_n := \sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$
$$\inf_n a_n := \inf \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

이는 수열의 원소들로 이루어진 집합의 상한과 하한을 나타냅니다. 또한 "위로/아래로 유계"라는 말도 수열에 대해 같은 방식으로 사용합니다.

예제 26.1.8 (수열의 하한)
수열 $a_n = \frac{1}{n}$의 하한은 $\inf a_n = 0$입니다.

§26.2 $\mathbb{R}$의 두 가지 핵심 완비성 성질의 증명

주의 깊은 독자라면 우리가 정리 26.1.4도 정리 26.1.1도 실제로 증명하지 않았다는 점을 알아차렸을 것입니다. 여기서 이를 증명하겠습니다.

먼저, 하한과 상한을 취할 수 있으면 $\mathbb{R}$의 완비성을 증명할 수 있음을 보이겠습니다.

정리 *26.1.4*이 정리 *26.1.1*을 함의한다는 증명. $a_1, a_2, \dots$ 을 코시 수열이라고 합시다. 앞쪽

의 유한 개의 항을 버림으로써, 모든 i와 j에 대해 $|a_i - a_j| \le 100$이라고 가정해도 됩니다. 특히 이제 이 수열은 유계이며, 예를 들어 $[a_1 - 100, a_1 + 100]$ 사이에 놓입니다.

우리는 이 수열이 수렴함을 보이고자 하므로, 먼저 극한이 무엇인지 기술해야 합니다. 이를 위해서는 우리가 $\mathbb{R}$ 안에 있다는 사실을 실제로 사용해야 한다는 것을 알고 있습니다. (예를 들어 $\mathbb{Q}$에서는 1, 1.4, 1.41, 1.414, ... 의 극한이 존재하지 않는다는 것을 알고 있습니다.)

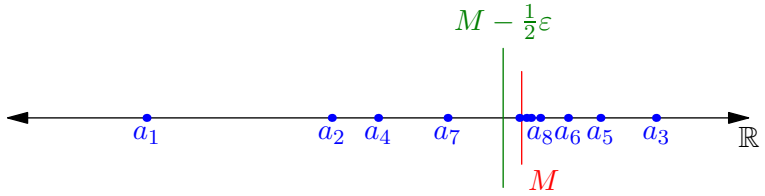
다음을 제안합니다. 다음과 같이 둡시다.

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid a_n \ge x \text{무한히 많은 } n\text{에 대하여}\}.$$

우리는 이 수열이 $M = \sup S$로 수렴한다고 주장합니다.

> **연습문제 26.2.1.** $a_1 - 100 \in S$이고(따라서 S는 공집합이 아님) S의 모든 원소가 $a_1 + 100$ 이하임을(따라서 S는 위로 유계임) 증명하여 이 상한이 의미가 있음을 보이십시오. 따라서 실제로 상한을 취할 수 있습니다.

이 집합 S는 다음과 같은 그림으로 생각할 수 있습니다. 실직선 위에 수렴할 것이라고 생각되는 코시 수열이 그려져 있고, 이를 실직선 위에 어떤 순서가 매겨진 점들의 무리로 시각화할 수 있습니다. 우리는 칼의 왼쪽에 유한 개의 점만 오도록 칼로 직선을 자르고자 합니다. (예를 들어 칼을 맨 왼쪽에 두면 항상 됩니다.) 집합 S는 칼을 놓을 수 있는 위치들을 나타내며, M은 우리가 갈 수 있는 "가장 오른쪽"입니다. 상한의 성질 때문에 M 자체는 유효한 칼 위치가 아닐 수도 있지만, 그 왼쪽의 위치는 모두 확실히 유효합니다.



$\varepsilon > 0$이 주어졌다고 합시다. 결국 모든 항이 M으로부터 ε 이내에 있음을 보이고자 합니다. 수열이 코시 수열이므로, $m \ge n \ge N$에 대해 결국 $|a_m - a_n| < \frac{1}{2}\varepsilon$가 되는 N이 존재합니다.

이제 n을 고정하고 m을 변화시킨다고 합시다. M의 정의에 의해 $a_m \ge M - \frac{1}{2}\varepsilon$를 만족하는 첨자 m을 고를 수 있어야 합니다($M - \frac{1}{2}\varepsilon$가 유효한 칼 위치이므로 고를 수 있는 것이 무한히 많고, 우리에게는 $m \ge n$만 필요합니다). 이 경우 다음을 얻습니다.

$$|a_n - M| \le |a_n - a_m| + |a_m - M| < \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon$$

여기서는 삼각 부등식을 사용했습니다. 이로써 증명이 끝납니다. □

따라서 후자인 정리 26.1.4을 증명하는 것으로 충분합니다. 하지만 이를 위해서는 실수 $\mathbb{R}$의 엄밀한 정의를 실제로 제시해야 합니다. 아직 그렇게 하지 않았기 때문입니다!

이를 쉽게 만드는 한 가지 방법은 이른바 **데데킨트 절단** 구성을 사용하는 것입니다. 유리수 $\mathbb{Q}$를 생각합시다. 그러면 실수를 유리수 집합의 "절단" $A \mid B$로 정의합니다. 즉, 다음을 만족하는 $\mathbb{Q}$의 부분집합의 쌍입니다.

- $\mathbb{Q} = A \sqcup B$는 서로소 합집합입니다;
- A와 B는 공집합이 아닙니다.
- 모든 $a \in A$와 $b \in B$에 대하여 $a < b$가 성립하며,
- A에는 최대 원소가 없습니다(즉, $\sup A \notin A$).

이것 역시 여러분이 실직선이라고 생각하는 것을 가져와 어떤 실수에서 자르는 것으로 시각화할 수 있습니다. 부분집합 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$는 두 절반 A와 B로 잘립니다. 칼이 정확히 어떤 유리수 위에 떨어지는 경우, 관례상 그 수는 오른쪽 절반에 속한다고 간주합니다(이것이 $\sup A \notin A$라는 마지막 조건을 설명해 줍니다).

이 정의를 사용하면 정리 26.1.4는 쉽습니다. 실수 집합의 상한을 구하려면 모든 왼쪽 반쪽의 합집합을 취하면 됩니다. 어려운 부분은 이 다소 번거로운 구성을 가지고 $+$, $-$, $\times$, $\div$ 등을 어떻게 정의할지 알아내는 것입니다. 이 구성에 대해 더 자세히 읽고 싶다면, 제가 가장 좋아하는 참고 문헌은 [Pu02]이며, 그 책의 1장에서 이 모든 것을 꼼꼼하게 다룹니다.

§26.3 단조수열

좋은 연습문제를 하나 소개합니다.

연습문제 26.3.1 (필수). $a_1 \ge a_2 \ge \cdots \ge 0$이면 다음 극한이

$$\lim_{n\to\infty} a_n$$

존재함을 증명하십시오. 힌트: 이전 절의 증명에 쓰인 아이디어가 도움이 됩니다. $\mathbb{R}$의 완비성을 이용해 볼 수도 있습니다. 두 번째 힌트: 정말로 막혔다면 명제 26.4.5 이후까지 기다리십시오. 그 시점에서는 그 증명을 사실상 그대로 옮겨 쓸 수 있습니다.

여기서의 증명은 평행이동을 통해 쉽게 적용할 수 있습니다.

정의 26.3.2. $a_1 \ge a_2 \ge \dots$이거나 $a_1 \le a_2 \le \dots$이면 수열 a_n을 **단조**라고 합니다.

정리 26.3.3 (유계인 단조수열은 수렴한다)
a_1, a_2, ... 가 유계인 단조수열이라고 합시다. 그러면 $\lim_{n\to\infty} a_n$이 존재합니다.

예제 26.3.4 (단조성의 엉뚱한 예)
다음과 같이 정의된 수열을 생각해 봅시다.

$$\begin{aligned} a_1 &= 1.2 \\ a_2 &= 1.24 \\ a_3 &= 1.248 \\ a_4 &= 1.24816 \\ a_5 &= 1.2481632 \\ &\vdots \end{aligned}$$

이와 같이 계속하는데, 일반적으로 2의 다음 거듭제곱의 십진 표현을 뒤에 덧붙입니다. 이 수열은 어떤 실수로 수렴합니다. 물론 이 수는 상당히 부자연스러우며, 이 수를 잘 설명할 방법은 아마 없을 것입니다.

일반적으로, 이제 "무한소수"를 잘라 낸 유한소수들의 극한으로 정의할 수 있습니다.

예제 26.3.5 ($0.9999\cdots = 1$)
특히, 여러분이 초등학교 때 논쟁했던 다음 개념을 드디어 엄밀하게 만들 수 있습니다.

$$0.9999\cdots = 1.$$

우리는 단순히 순환소수를 수열 0.9, 0.99, 0.999 ... 의 극한으로 정의합니다. 그리고 이 수열의 극한이 1이라는 것은 자명합니다.

실제로는 $0.9999 = 9\cdot 10^{-1} + 9\cdot 10^{-2} + \ldots$ — 즉 "부분합"의 극한 — 이 성립해야 할 것처럼 보이므로 조금 놀라는 분도 있을 것입니다. 걱정하지 마십시오. 곧 그것을 정의할 것입니다.

단조수열의 또 다른 좋은 활용을 하나 소개합니다.

정의 26.3.6. a_1, a_2, ... 가 아래로 유계인 수열(반드시 단조일 필요는 없음)이라고 합시다. 다음과 같이 정의합니다.

$$\limsup_{n\to\infty} a_n \coloneqq \lim_{N\to\infty} \sup_{n\geq N} a_n = \lim_{N\to\infty} \sup\{a_N, a_{N+1}, \ldots\}.$$

이것을 (a_n)의 **상극한**이라고 부릅니다. a_n이 위로 유계가 아니면 $\limsup_{n\to\infty} a_n$을 $+\infty$로 둡니다.

a_n이 위로 유계이면 **하극한** $\liminf_{n\to\infty} a_n$도 비슷하게 정의합니다. 특히, a_n이 아래로 유계가 아니면 $\liminf_{n\to\infty} a_n = -\infty$입니다.

연습문제 26.3.7. 상한들이 증가하지 않으며 아래로 유계임을 확인하여, 이 정의들이 의미가 있음을 보이십시오.

$\limsup_n a_n$은 "유한 개의 항은 버려도 되는 상한"이라고 생각할 수 있습니다.

§26.4 무한급수

이 절의 대표적인 예: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$.

사실 우리는 무한급수부터 다루기 시작할 것입니다. 앞 장들에서 수열의 극한을 정의했으므로, 그다음으로 다루기에 가장 가까운 대상이 바로 이것이기 때문입니다.[1]

이를 통해 다음과 같은 명제를 엄밀하게 생각하는 방법을 얻을 수 있으며,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

"유리수들을 더해서 어떻게 무리수가 나올 수 있는가?"와 같은 질문에 답하는 데에도 도움이 됩니다.

[1] 개념적으로 보면 이산적인 대상은 연속적인 대상보다 엄밀하게 다루기가 쉽습니다. 그러므로 급수는 사실 도함수보다 "더 쉽습니다"! 대부분의 학교에서 미적분학을 가르칠 때 급수를 마지막에 가르치는 이유는 대부분의 미적분학 강의에 증명이 없기 때문이라고 짐작합니다.

정의 26.4.1. 실수열 a_1, ...를 생각합시다. 급수 $\sum_k a_k$가 극한 L로 **수렴한다**는 것은 다음 "부분합"의 수열이

$$\begin{aligned} s_1 &= a_1 \\ s_2 &= a_1 + a_2 \\ s_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \\ &\vdots \\ s_n &= a_1 + \cdots + a_n \end{aligned}$$

극한 L로 수렴한다는 뜻입니다. 그렇지 않으면 급수가 **발산한다**고 합니다.

표기의 남용 26.4.2 (발산을 $+\infty$로 표기하기)**.** 모든 a_k가 음이 아닐 때에는 급수가 발산함을 나타내기 위해 $\sum_k a_k = \infty$라고 쓰는 것이 관례입니다.

수열의 정의를 이용함으로써, 그렇지 않았다면 온갖 문제를 일으켰을 "무한히 많은 수를 더하는" 문제를 교묘하게 피해 갔다는 것을 알아차리셨을 것입니다.

"무한합"은 사실 부분합들의 극한입니다. 무한 번의 덧셈은 전혀 관여하지 않습니다.

그렇기 때문에 예를 들어 $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$이 무리수여도 괜찮습니다. 유리수열이 무리수로 수렴할 수 있다는 것은 이미 여러 번 보았습니다. 또한 $1+2+3+\cdots = -\frac{1}{12}$에 관한 중학생들의 짜증 나는 게시물들을 모두 기꺼이 무시해도 된다는 뜻이기도 합니다. 부분합이 $+\infty$로 폭발하니 이야기는 거기서 끝이며, 그 합에 어떤 값을 부여하고 싶다면 그것은 반드시 정의여야 합니다.

예제 26.4.3 (고전적인 망원급수)
이제 고전적인 망원급수

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$$

를 마지막 부분을 대충 얼버무리지 않고 증명할 수 있습니다. k번째 부분합은 다음과 같다는 점에 주목하십시오.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} &= \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

$n \to \infty$일 때 이 부분합의 극한은 1입니다.

예제 26.4.4 (조화급수는 발산한다)
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$라는 명제(즉, 이 급수가 발산한다는 것)에도 엄밀한 의미를 부여할 수

있습니다. 2^n번째 부분합들을 다음과 같이 아래에서 유계로 만들 수 있습니다.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{2^n}\frac{1}{k} &= \frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\\ &\geq \frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}\right)\\ &\quad+\cdots+\underbrace{\left(\frac{1}{2^n}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)}_{2^{n-1}\text{항}}\\ &= 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2}=1+\frac{n-1}{2}.\end{aligned}$$

$s_{2^n}\geq 1+\frac{1}{2}(n-1)$을 만족하는 수열은 결코 유한한 수로 수렴하지 않습니다!

음이 아닌 항들의 합에 대해서는 수렴이 다음과 같은 의미에서 "유한한 합"을 갖는 것과 똑같다는 점도 언급해 두는 것이 좋겠습니다.

명제 26.4.5 (음이 아닌 항들의 부분합이 유계이면 수렴한다)
$\sum_k a_k$를 음이 아닌 실수들의 급수라고 합시다. 그러면 $\sum_k a_k$가 어떤 극한으로 수렴하는 것은 다음을 만족하는 상수 M이 존재하는 것과 동치입니다.

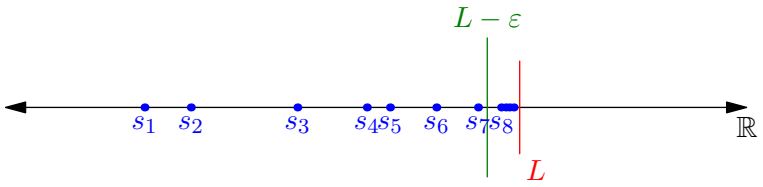
$$a_1+\cdots+a_n<M$$

이 부등식은 모든 양의 정수 n에 대하여 성립합니다.

증명. 이것은 사실 정리 26.3.3를 모양만 바꾼 것에 불과하지만, 그때는 증명을 연습문제로 남겨 두었으므로 이번에는 증명을 적어 보겠습니다.

그러한 M이 존재하지 않으면 부분합의 수열 s_n이 유계가 아니라는 뜻이므로, 당연히 수렴하지 않습니다.

역으로, 그러한 M이 존재하면 $s_1\leq s_2\leq\cdots<M$입니다. 이때 수열 s_n이 $L:=\sup_n s_n<\infty$로 수렴한다고 주장합니다. (완비성이 코시성을 함의한다는 증명을 읽었다면, 여기서의 그림도 거의 같지만 더 간단합니다.)



실제로 이는 임의의 ε에 대하여 $L-\varepsilon$보다 큰 수열의 항이 무한히 많다는 뜻입니다. 그런데 수열이 단조이므로, 일단 $s_n\geq L-\varepsilon$이면 모든 $n'\geq n$에 대하여 $s_{n'}\geq L-\varepsilon$입니다. 따라서 수열은 수렴합니다. □

표기의 남용 26.4.6 ($\sum<\infty$ 표기)**.** 이러한 이유로, a_k가 음이 아닌 실수일 때 "$\sum_k a_k$가 유한한 극한으로 수렴한다"를 줄여서

$$\sum_k a_k<\infty$$

로 쓰는 것이 관례입니다(또는 "$\sum_k a_k$가 유계이다"를 줄인 것으로 볼 수도 있습니다 — 방금 증명했듯이 이 둘은 동치이기 때문입니다). 이 책에서도 이 표기법을 사용하겠습니다.

§26.5 급수의 덧셈은 교환법칙을 만족하지 않습니다: 공포 이야기

위 정의의 한 가지 아쉬운 성질은 실제로 원소들의 순서에 의존한다는 점입니다. 사실, 재배열해도 괜찮은 경우를 명시적으로 기술하는 방법이 있다는 것이 밝혀져 있습니다.

정의 26.5.1. 실수의 급수 $\sum_k a_k$가 다음을 만족하면 **절대수렴한다**고 합니다.

$$\sum_k |a_k| < \infty$$

즉, 절댓값들의 급수가 어떤 극한으로 수렴한다는 뜻입니다. 급수가 수렴하지만 절대수렴하지는 않으면 **조건수렴한다**고 합니다.

명제 26.5.2 (절대수렴 $\implies$ 수렴)
실수의 급수 $\sum_k a_k$가 절대수렴하면, 통상적인 의미로도 수렴합니다.

연습문제 26.5.3 (좋은 연습문제)**.** 코시 판정법을 사용하여 이를 증명하십시오: $\sum_k |a_k|$의 부분합이 코시 수열이면 $\sum_k a_k$의 부분합도 코시 수열임을 보이십시오.

그러면 재배열은 아주 잘 작동합니다.

정리 26.5.4 (절대수렴에서는 항의 순열이 허용됨)
절대수렴하고 극한이 L인 급수 $\sum_k a_k$를 생각합시다. 그러면 항들을 어떤 순열로 바꾸어도 역시 L로 수렴합니다.

증명. $\sum_k a_k$가 L로 수렴하고 b_n이 그 재배열이라고 가정합시다. $\varepsilon > 0$이라 합시다. b_n의 부분합이 결국 L로부터 ε 이내에 들어옴을 보이겠습니다.

가정에 의해 ε에 따라 정해지는 충분히 큰 N이 존재하여 다음이 성립합니다.

$$\left|\sum_{k=1}^{N} a_k - L\right| < \frac{1}{2}\varepsilon \quad \text{그리고} \quad \sum_{k=N+1}^{n} |a_k| < \frac{1}{2}\varepsilon$$

이는 모든 $n \geq N$에 대해 성립합니다(앞의 것은 a_k의 평범한 수렴으로부터, 뒤의 것은 a_k가 절대수렴하므로 그 부분합이 코시 수열이라는 사실로부터 나옵니다).

이제 M이 충분히 커서 a_1, ..., a_N이 항들 $\{b_1, \dots, b_M\}$ 안에 모두 포함된다고 가정합시다. 그러면

$$\begin{aligned} b_1 + \cdots + b_M = (a_1 + \cdots + a_N) \\ + \underbrace{a_{i_1} + a_{i_2} + \cdots + a_{i_{M-N}}}_{\text{첨자가 } > N\text{인 } M-N\text{개의 항}} \end{aligned}$$

첫째 줄의 항들의 합은 L로부터 $\frac{1}{2}\varepsilon$ 이내에 있고, 둘째 줄의 항들의 합은 절댓값이 최대 $\frac{1}{2}\varepsilon$이므로, 전체 합 $b_1 + \cdots + b_M$은 L로부터 $\frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon$ 이내에 있습니다. □

특히, 항들이 음이 아니면 세상은 아름답습니다:

음이 아닌 급수는 마음대로 재배열할 수 있습니다.

그리고 좋은 소식은, 실제로는 여러분이 다루는 합 대부분이 음이 아니라는 것입니다.

역은 성립하지 않으며, 사실 상상할 수 있는 거의 최악의 방식으로 성립하지 않습니다.

정리 26.5.5 (리만 재배열 정리: 조건수렴에서는 항의 순열이 무의미함)
어떤 실수로 조건수렴하는 급수 $\sum_k a_k$를 생각합시다. 그러면 1337로 조건수렴하는 이 급수의 순열이 존재합니다.
(또는 임의의 상수로 수렴하게 할 수 있습니다. 발산하게 만들 수도 있습니다.)

따라서 조건수렴하는 급수에 대해서는 순열이 최악이므로, 아예 시도조차 하지 마십시오.

§26.6 점에서의 함수의 극한

이 절의 대표적인 예: $\lim_{x\to\infty} 1/x = 0$.

실함수의 극한 개념도 정의해 두는 것이 좋겠습니다. (놀랍게도) 아직 실제로 정의한 적이 없기 때문입니다. 이 정의는 앞서 연속성에서 본 것과 비슷한 모습일 것입니다.

정의 26.6.1. $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$가 함수[2]이고 $p \in \mathbb{R}$가 정의역의 한 점이라고 합시다. 다음을 만족하는 실수 L이 존재한다고 가정합시다:

> 모든 $\varepsilon > 0$에 대하여, $|x-p| < \delta$이고 $x \neq p$이면 $|f(x) - L| < \varepsilon$가 성립하도록 하는 $\delta > 0$이 존재합니다.

이때 L을 $x \to p$일 때 f의 **극한**이라고 하고, 다음과 같이 씁니다

$$\lim_{x\to p} f(x) = L.$$

여기서 중요한 점이 하나 있습니다. 이 정의에서는 $x \neq p$라는 조건을 일부러 요구합니다.

$\lim_{x\to p} f(x)$의 값은 $f(p)$에 의존하지 않으며, 그래서 $f(p)$를 굳이 정의하지 않는 경우도 많습니다.

예제 26.6.2 (구멍이 있는 함수)
함수 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$을 다음과 같이 정의합니다

$$f(x) = \begin{cases} 3x & \text{만약} x \neq 0 \\ 2019 & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

그러면 $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$입니다. $f(0) = 2019$라는 값은 극한에 영향을 주지 않습니다. 물론 $f(0)$을 극한과 일치하지 않는 인위적인 값으로 정해 두었으므로, 이 함수는 $x = 0$에서 불연속입니다.

질문 26.6.3 (필수)**.** 함수 f가 p에서 연속일 필요충분조건은 $\lim_{x\to p} f(x)$가 존재하고 그 값이 $f(p)$와 같은 것임을 보이십시오.

[2]또는 $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ 등의 변형이어도 됩니다. f가 p의 열린 근방에서 정의되어 있기만 하면 됩니다.

예제 26.6.4 (덜 자명한 예: 유리수 조각별 함수)
함수 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$을 다음과 같이 정의합니다:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{만약} x = 0 \\ \frac{1}{q} & \text{만약} x = \frac{p}{q} \text{여기서} q > 0 \text{그리고} \gcd(p,q) = 1 \\ 0 & \text{만약} x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

예를 들어 $f(\pi) = 0$, $f(2/3) = \frac{1}{3}$, $f(0.17) = \frac{1}{100}$입니다. 그러면

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 0.$$

예를 들어 $|x| < 1/100$이고 $x \neq 0$이면, $f(x)$는 (x가 무리수이면) 0이거나, (x가 유리수이면) 기껏해야 $\frac{1}{101}$입니다.
$f(0) = 1$이므로 이 함수 역시 $x = 0$에서 불연속입니다. 그러나 정의를 바꾸어 대신 $f(0) = 0$이 되게 하면 f는 0에서 연속이 됩니다.

예제 26.6.5 (유명한 예)
$f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$이라 하고, $f(0)$에는 아무 값이나 부여합니다. 그러면

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 1.$$

아직 삼각함수를 다루고 싶지 않으므로 여기서는 이를 증명하지 않겠습니다. 일반적으로 저는 삼각함수를 기본적으로 예시에만 사용하고 이론에는 사용하지 않을 것이므로, 삼각함수의 성질 대부분은 그냥 인용만 하겠습니다.

표기의 남용 26.6.6 (통상적인 표기법)**.** 앞으로는 위의 예를 보통 다음과 같이 줄여 씁니다

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

이것이 약간의 표기 남용인 이유는, 원래 극한에는 함수 f를 넣어야 하는데 그 대신 모든 곳에서 — $x = 0$만 제외하고 — 정의되는 식을 적었기 때문입니다. 하지만 그 $f(0)$ 값은 아무것도 바꾸지 않습니다. 따라서 위 식의 의미는 "$f(x) = \frac{\sin x}{x}$로 기술되는 함수의 극한, 단 $f(0)$은 상관없으므로 아무 값이어도 됨"입니다.

비고 26.6.7 (거리 공간의 경우) — 거리 공간 위의 함수 $f\colon M \to N$에 대해 제가 $\lim_{x \to p} f(x)$의 개념을 앞에서 정의하지 않은 것이 의아할 수도 있습니다. 실제로 위와 같이 정의할 수 있지만, 한 가지 미묘한 점이 있습니다. 거리 공간 M이 이산적이어서 p 근처에 점이 하나도 없다면 어떻게 될까요? (더 간단하게는, M이 한 점 공간이라면 어떻게 될까요?) 그러면 $\lim_{x \to p} f(x)$를 전혀 정의할 수 없습니다.
따라서 $f\colon M \to N$에 대해 $\lim_{x \to p} f(x)$를 정의하려면, 임의의 $\varepsilon > 0$에 대하여 p로부터 ε 이내에 점이 있어야 한다는 조건이 필요합니다. 다시 말해 p는 고립점이 아니어야 합니다.

늘 그렇듯이 산술 연산에는 놀라운 점이 없으며, $\lim_{x \to p}(f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \to p} f(x) \pm \lim_{x \to p} g(x)$ 등이 성립합니다. 이 증명은 사실상 앞에서 이미 했으므로 다시 반복하지 않겠습니다.

§26.7 무한대에서 함수의 극한

번거롭게도, 앞의 예들과 전혀 다르게 느껴지지 않을 텐데도 이 정의는 실제로 따로 해 주어야 합니다.

정의 26.7.1. $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$이라 합시다. 다음을 만족하는 실수 L이 존재한다고 가정합니다:

> 모든 $\varepsilon > 0$에 대하여, $x > M$이면 $|f(x) - L| < \varepsilon$가 성립하도록 하는 상수 M이 존재합니다.

이때 L을 x가 ∞로 갈 때 f의 **극한**이라고 하고, 다음과 같이 씁니다

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L.$$

극한 $\lim_{x\to-\infty} f(x)$도 $x > M$을 $x < M$으로 바꾸어 같은 방식으로 정의합니다.

다행히 ∞는 $\mathbb{R}$의 원소가 아니므로, "$f(p)$를 임의로 정한다"에서 했던 번거로운 처리를 $f(\infty)$에 대해서는 할 필요가 없습니다. 그래서 이 예시들은 더 쉽게 적을 수 있습니다.

예제 26.7.2 (무한대에서의 극한)
흔히 보는 예입니다:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

증명까지 적어 보겠습니다. 임의의 $\varepsilon > 0$에 대하여 $x > 1/\varepsilon$이면 $\left|\frac{1}{x} - 0\right| < \varepsilon$입니다.

사칙연산에서도 놀라운 점은 없습니다. $\lim_{x\to\infty}(f(x)\pm g(x)) = \lim_{x\to\infty} f(x) \pm \lim_{x\to\infty} g(x)$이고, 나머지도 마찬가지입니다. 이 이야기를 벌써 네 번째쯤 하고 있으니 더 말하지 않겠습니다.

§26.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 26A. 다음과 같이 수열을 정의합니다.

$$a_n = (-1)^n + \frac{n^3}{2^n}$$

여기서 n은 임의의 양의 정수입니다. 하극한과 상극한을 계산하십시오.

문제 26B. 어떤 유계 수열 a_n에 대하여 $\liminf_n a_n = \limsup_n a_n$이 성립합니까?

문제 26C† (비교 판정법)**.** $\sum a_n$과 $\sum b_n$을 두 급수라고 합시다. $\sum b_n$이 절대수렴하고, 모든 정수 n에 대하여 $|a_n| \le |b_n|$이라고 가정합니다. $\sum_n a_n$이 절대수렴함을 증명하십시오.

문제 26D (등비급수)**.** $-1 < r < 1$인 실수 r을 생각합시다. 다음 급수

$$1 + r + r^2 + r^3 + \dots$$

가 절대수렴함을 보이고, 무엇으로 수렴하는지 구하십시오.

문제 26E (교대급수 판정법)**.** $a_0 \ge a_1 \ge a_2 \ge a_3 \ge \dots$를 음이 아닌 실수로 이루어진 넓은 의미의 감소수열이라 하고, $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$이라고 가정합니다. 급수 $\sum_n (-1)^n a_n$이 수렴함을 보이십시오(절대수렴할 필요는 없습니다).



문제 26F ([Pu02, 제3장, 연습문제 55]). $(a_n)_{n\geq 1}$과 $(b_n)_{n\geq 1}$을 실수열이라고 합시다. $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq 1000$이고, 또한 $\sum_n b_n$이 수렴한다고 가정합니다. $\sum_n a_n b_n$이 수렴함을 증명하십시오. (가정과 결론 어디에도 절대수렴은 없다는 점에 유의하십시오.)



문제 26G (Putnam 2016 B1). $x_0 = 1$이고 $n \geq 0$에 대하여 다음을 만족하는 수열을 $x_0, x_1, x_2, \ldots$라고 합시다.

$$x_{n+1} = \log(e^{x_n} - x_n)$$

(늘 그렇듯이 log는 자연로그입니다.) 무한급수 $x_0 + x_1 + \ldots$가 수렴함을 증명하고 그 값을 구하십시오.

문제 26H. 예제 26.6.4에서 다음과 같이 정의된 함수 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$를 다시 생각해 봅시다.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{만약} x = 0 \\ \frac{1}{q} & \text{만약} x = \frac{p}{q} \text{여기서} q > 0 \text{그리고} \gcd(p,q) = 1 \\ 0 & \text{만약} x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

모든 실수 c에 대하여, $\lim_{x\to c} f(x)$가 존재하면 그 값을 구하십시오. f는 어느 점에서 연속입니까?

27 보너스: p진수 맛보기

이 장은 **환과 체**에 대해서도 읽은 분들을 위한 보너스 장입니다. 대수학과 해석학이 만나는 지점에 있는 흥미로운 이야깃거리입니다.

이 장에서는 절댓값 $|-|$를 p진 절댓값으로 바꾸어 앞 장의 대부분을 다시 전개하겠습니다. 그러면 p진 정수 $\mathbb{Z}_p$와 p진수 $\mathbb{Q}_p$를 얻습니다. 한 문장으로 설명하면, 이들은 "법 p^e에 대한 정보를 온전히 담고 있는 정수/유리수"(그리고 오직 그 정보만 담고 있는 것)입니다.

이하에서 p는 항상 소수를 나타낸다고 가정합니다. 처음 네 절에서는 기초가 되는 정의들을 다루며, 그 결실로 USA TST 문제의 짧은 풀이를 제시합니다. 이어서 연속함수 $f\colon \mathbb{Z}_p \to \mathbb{Q}_p$에 관한 더 놀라운 결과들을 (대부분 증명 없이) 서술하고, 마지막으로 p진 해석학을 이용한 스콜렘-말러-레흐 정리의 유명한 증명으로 마무리하겠습니다.

§27.1 동기

$\mathbb{Z}_p$와 $\mathbb{Q}_p$가 정확히 무엇인지 말씀드리기 전에, 이들에게 어떤 역할을 기대할 수 있는지부터 말씀드리겠습니다.

초등/올림피아드 정수론에서 우리는 이미 다음 두 가지 아이디어에 아주 익숙합니다.

- 소수 p 또는 소수의 거듭제곱 p^e를 법으로 취하는 것, 그리고
- 지수 ν_p를 살펴보는 것.

첫 번째 요점을 자세히 설명하겠습니다. 어떤 디오판토스 방정식이 있다고 합시다. 올림피아드에서는 방정식에 법 p를 취해서 다룰 거리를 새로 얻을 수 있습니다. 안타깝게도 법 p를 취하면 정보가 일부 사라집니다. 환원 사상 $\mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/p$는 단사와는 거리가 멉니다.

더 세밀하게 다루고 싶다면 법 p 대신 법 p^2를 취하는 것을 생각해 볼 수 있습니다. 이렇게 해도 새로운 정보를 얻을 수 있지만(법 9에 대한 세제곱수를 떠올려 보십시오), $\mathbb{Z}/p^2$가 체가 아니라는 단점이 있습니다. 그래서 법 p를 취할 때 얻었던 좋은 대수적 성질을 많이 잃게 됩니다.

p진수의 목표 중 하나는 앞서 설명한 이 두 문제를 피해 가는 것입니다. 우리가 도입할 p진수는 다음과 같은 성질을 가집니다.

1. **"모든 e에 대해 한꺼번에 법 p^e를 취할" 수 있습니다.** 올림피아드에서는 특정한 법을 하나 골라서 그 법을 취하면 어떻게 되는지 살펴보는 데 익숙합니다. 하지만 p진수를 쓰면 그런 선택을 할 필요가 없습니다. p진수로 된 방정식에는 법 p^e를 취하기에 충분한 정보가 담겨 있습니다.
2. **수 $\mathbb{Q}_p$는 체를 이룹니다.** 체는 가능한 가장 좋은 대수적 구조이며, $1/p$가 의미를 가집니다. 정역조차 되지 않는 $\mathbb{Z}/p^2$와 대조해 보십시오.
3. **법 p를 취할 때만큼 정보를 많이 잃지 않습니다.** 전사 사상 $\mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/p$ 대신 단사 사상 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}_p$를 얻습니다.
4. **그럼에도 "무관한" 데이터 일부는 "무시"합니다.** 법 p를 취할 때와 마찬가지로 특정한 종류의 대수적 정보에 초점을 맞추려는 것이므로, 필연적으로 다른 것들은 놓치게 됩니다.[1]

[1] 비유를 들어 보겠습니다. 방정식 $a^2+b^2+c^2+d^2=-1$은 정수해를 갖지 않습니다. 당연히 제곱수는 음이 아니기 때문입니다. 하지만 이 방정식은 임의의 소수 p를 법으로 해를 가진다는 것을 알 수 있습니다. 법 p를 취하는 순간 수가 음이 아니라는 것을 더 이상 말할 수 없기 때문입니다. p진수에서 다루어도 같은 일이 일어납니다. 위 방정식은 모든 소수 p에 대해 $\mathbb{Z}_p$에서 해를 가집니다.

따라서 법 p^e에 대한 정보에만 관심이 있는데 보통의 $\mathbb{Z}/p^e$로는 힘이 조금 부족할 때 쓰기에 알맞은 도구가 p진수라고 생각하시면 됩니다.

좀 더 구체적으로, 이제 대표적인 예를 하나 보여 드리겠습니다.

예제 27.1.1 (USA TST 2002/2)
소수 p에 대해 다음 값이

$$f_p(x) = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{(px+k)^2} \pmod{p^3}$$

x에 의존하지 않음을 보이십시오.

이 문제는 분명히 p^e 꼴의 정보에만 관심이 있는 문제입니다. 그런데도 법 p^3에서 필요한 계산을 해내기란 결코 쉽지 않습니다(직접 해 보십시오!). 근본적인 문제는 법 p^3에서 분모를 다룰 좋은 방법이 없다는 것입니다(부분적으로는 $\mathbb{Z}/p^3$가 정역조차 아니기 때문입니다).

하지만 p진 해석학을 이용하면 이러한 한계를 극복하고 다음 항등식을 이용해 "간단한" 증명을 제시할 수 있습니다.

$$\left(1+\frac{px}{k}\right)^{-2} = \sum_{n\geq 0} \binom{-2}{n} \left(\frac{px}{k}\right)^n.$$

이러한 항등식은 수렴 문제 때문에 $\mathbb{Q}$나 $\mathbb{R}$에서는 의미가 없지만, $\mathbb{Q}_p$에서는 잘 성립하며 우리에게는 그것으로 충분합니다.

§27.2 대수적 관점

이 절의 대표적인 예: $-1/2 = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \cdots \in \mathbb{Z}_3$.

이제 $\mathbb{Z}_p$와 $\mathbb{Q}_p$를 구성하겠습니다. 앞에서 p진 정수를 쓰면 "법 p^e에 대한 모든 나머지"를 한꺼번에 볼 수 있다고 약속했습니다. 다음 정의가 이를 엄밀하게 표현합니다.

§27.2.i $\mathbb{Z}_p$의 정의

정의 27.2.1 ($\mathbb{Z}_p$의 도입). *p진 정수*는 다음과 같은 수열입니다.

$$x = (x_1 \bmod p,\ x_2 \bmod p^2,\ x_3 \bmod p^3,\ \dots)$$

여기서 각 정수 e에 대해 x_e는 p^e를 법으로 하는 나머지이며, $i < j$일 때 호환 관계 $x_i \equiv x_j \pmod{p^i}$를 만족합니다.

p진 정수들의 집합 $\mathbb{Z}_p$는 성분별 덧셈과 곱셈에 대해 환을 이룹니다.

예제 27.2.2 (몇 가지 3진 정수)
$p = 3$이라고 합시다. 모든 일반 정수 n은 각 e에 대해 p^e를 법으로 하는 (호환되는) 나머지들의 수열을 만들어 내므로, 각 일반 정수를 p진 정수로 볼 수 있습니다:

$$50 = (2 \bmod 3,\ 5 \bmod 9,\ 23 \bmod 27,\ 50 \bmod 81,\ 50 \bmod 243,\ \dots).$$

반면, 호환 관계를 만족하는데도 어떤 일반 정수에도 대응하지 않는 나머지 수열도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

$$(1 \bmod 3,\ 4 \bmod 9,\ 13 \bmod 27,\ 40 \bmod 81,\ \dots)$$

이는 $x = 1 + p + p^2 + \dots$로 생각할 수 있습니다.

이렇게 하여 다음과 같은 단사 사상을 얻습니다.

$$\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}_p \qquad n \mapsto \left(n \bmod p, n \bmod p^2, n \bmod p^3, \dots\right)$$

이 사상은 전사가 아닙니다. 따라서 p진 정수는 일반 정수보다 더 많습니다.

(전문가를 위한 참고: 범주론에 익숙한 분이라면 이 정의를 다음과 같이 간결하게 쓸 수 있다는 것을 알아차릴 수 있을 것입니다.

$$\mathbb{Z}_p \coloneqq \varprojlim \mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z}$$

여기서 역극한은 $e \geq 1$에 걸쳐 취합니다.)

연습문제 27.2.3. $\mathbb{Z}_p$가 정역임을 확인하십시오.

§27.2.ii p진 전개

"p진법"을 이용해 p진 정수를 생각하는 또 다른 방법을 소개합니다. 앞의 예에서처럼 모든 일반 정수는 p진법으로 쓸 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

$$50 = \overline{1212}_3 = 2 \cdot 3^0 + 1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3^3.$$

더 일반적으로, 임의의 $x = (x_1, \dots) \in \mathbb{Z}_p$가 주어지면, x_{k-1}이 주어졌을 때 x_k의 선택지가 정확히 p개라는 의미에서 "p진" 전개를 적을 수 있습니다. 앞의 예를 이어서 쓰면 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned}(1 \bmod 3,\ 4 \bmod 9,\ 13 \bmod 27,\ 40 \bmod 81,\ \dots) &= 1 + 3 + 3^2 + \dots \\ &= \overline{\dots 1111}_3\end{aligned}$$

일반적으로는 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$x = \sum_{k \geq 0} a_k p^k = \overline{\dots a_2 a_1 a_0}_p$$

여기서 $a_k \in \{0, \dots, p-1\}$이며, 각 e에 대해 방정식이 p^e를 법으로 성립합니다. 전개가 왼쪽으로 무한히 이어진다는 점에 주의하십시오. 이는 여러분에게 익숙한 것과 다릅니다.

(재미있게도 음의 정수 역시 무한한 p진 전개를 가집니다: $-4 = \overline{\dots 222212}_3$이며, 이는 $(2 \bmod 3,\ 5 \bmod 9,\ 23 \bmod 27,\ 77 \bmod 81 \dots)$에 대응합니다.)

그래서 p진 정수는 "무한할 수도 있는 p진 전개"라는 홍보 문구를 자주 듣게 될 것입니다. 이는 맞는 말이지만, 이후로 우리는 $\mathbb{Z}_p$를 점점 더 "해석적"인 방식으로 생각하게 될 것이므로, 저는 이를 다음과 같이 생각하는 편을 선호합니다.

p진 정수는 밑이 p인 테일러 급수입니다.

실제로 생성함수 $K[[X]]$(여기서 K는 체)에서 얻은 직관의 상당 부분이 $\mathbb{Z}_p$에도 그대로 적용됩니다.

§27.2.iii $\mathbb{Q}_p$의 구성

생성함수에서 얻은 직관이 그대로 적용되는 한 가지 예는 다음과 같습니다.

명제 27.2.4 (p의 배수가 아닌 수는 모두 가역)
수 $x \in \mathbb{Z}_p$가 가역일 필요충분조건은 $x_1 \neq 0$인 것입니다. 기호로 쓰면 다음과 같습니다.

$$x \in \mathbb{Z}_p^\times \iff x \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

이를 $K[[X]]$에 대한 대응 명제와 대조해 보십시오. 생성함수 $F \in K[[X]]$가 가역일 필요충분조건은 $F(0) \neq 0$입니다.

증명. $x \equiv 0 \pmod{p}$이면 $x_1 = 0$이므로 분명히 가역이 아닙니다. 그렇지 않으면 모든 e에 대해 $x_e \not\equiv 0 \pmod{p}$이므로, $x_e y_e \equiv 1 \pmod{p^e}$를 만족하는 p^e를 법으로 하는 역원 y_e를 잡을 수 있습니다. y_e들 자체도 서로 호환되므로 원소 $(y_1, y_2, \dots)$가 역원입니다. □

예제 27.2.5 ($-\frac{1}{2} = \overline{\dots 1111}_3 \in \mathbb{Z}_3$입니다)
앞의 예시가 실제로는 다음과 같다고 주장합니다

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} &= (1 \bmod 3,\ 4 \bmod 9,\ 13 \bmod 27,\ 40 \bmod 81,\ \dots) = 1 + 3 + 3^2 + \dots \\ &= \overline{\dots 1111}_3. \end{aligned}$$

실제로 여기에 -2를 곱하면 다음을 얻습니다

$$(-2 \bmod 3,\ -8 \bmod 9,\ -26 \bmod 27,\ -80 \bmod 81,\ \dots) = 1.$$

(이를 "등비급수" $1 + 3 + 3^2 + \dots = \frac{1}{1-3}$과 비교해 보십시오. 나중에는 이를 실제로 엄밀하게 다룰 수 있게 되지만, 아직은 아닙니다.)

비고 27.2.6 ($p > 2$이면 $\frac{1}{2}$는 정수입니다) — 앞의 명제로부터 (다른 여러 사실과 함께) $\frac{1}{2} \in \mathbb{Z}_3$임을 알 수 있습니다. 여기서는 무엇이 "정수"인가에 대한 직관이 달라집니다! 올림피아드 용어로 말하면, 우리는 이미 $\frac{1}{2} \pmod 3$이 의미를 가진다는 것을 알고 있었습니다. 그렇기 때문에 $\frac{1}{2}$가 $\mathbb{Z}$의 어떤 원소에도 대응하지 않는데도 3진수에서 $\frac{1}{2}$를 "정수"라고 부르는 것이 옳습니다.

연습문제 27.2.7 (중요하지는 않지만 까다로운 사실). 유리수는 결국 주기적이 되는 p진법 전개에 정확히 대응합니다.

이 관찰을 바탕으로 이제 $\mathbb{Q}_p$의 정의를 제시합니다.

정의 27.2.8 ($\mathbb{Q}_p$의 도입). $\mathbb{Z}_p$는 정역이므로 그 분수체를 $\mathbb{Q}_p$로 표기합니다. 이것이 **p진수**입니다.

생성함수와의 유비를 계속 이어 가면 다음과 같습니다:

$$\mathbb{Z}_p \text{대} \mathbb{Q}_p \quad \text{는} \quad K[[X]] \text{대} K((X)).$$

이는 다음을 뜻합니다

$\mathbb{Q}_p$는 밑이 p인 로랑 급수로 생각할 수 있습니다.

그리고 특히 앞의 명제에 따라 다음을 추론할 수 있습니다:

명제 27.2.9 ($\mathbb{Q}_p$는 형식적 로랑 급수처럼 보입니다)
$\mathbb{Q}_p$의 모든 0이 아닌 원소는 다음과 같은 꼴로 유일하게 나타납니다.

$$p^k u \qquad \text{여기서} k \in \mathbb{Z},\ u \in \mathbb{Z}_p^\times.$$

따라서 p진법 유비를 계속 이어 가면, $\mathbb{Q}_p$의 원소는 다음 "로랑 급수"와 전단사 대응을 이룹니다

$$\sum_{k \geq -n} a_k p^k = \overline{\ldots a_2 a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \ldots a_{-n}}_p$$

여기서 $a_k \in \{0, \ldots, p-1\}$입니다. 따라서 $\mathbb{Q}_p$ 원소의 p진 표현은 평소와 같되, (오른쪽이 아니라) 왼쪽으로 무한히 뻗어 나가는 것으로 생각할 수 있습니다.

비고 27.2.10 (주의) — 체 $\mathbb{Q}_p$의 표수는 p가 아니라 0입니다.

비고 27.2.11 (분수체에 관한 주의) — 이 결과는, 공식적인 정의가 그러하고 $\mathbb{Q}_p$라는 이름에서도 그렇게 기대하게 되더라도, 실제로는 $\mathbb{Q}_p$의 원소를 ($x, y \in \mathbb{Z}_p$에 대해) x/y로 생각해서는 안 된다는 것을 뜻합니다. 필요한 분모는 p의 거듭제곱뿐입니다. 형식적 로랑 급수와의 유비를 더 밀고 나가 보면, $K((X))$는 보통 생성함수들의 몫이 아니라 "음의 지수를 몇 개 가진 형식적 급수"로 생각합니다. $\mathbb{Q}_p$에도 같은 직관을 적용하십시오.

비고 27.2.12 — 여기서 $1/p \in \mathbb{Q}_p$라는 사실에 대해, 앞서 제시했던 바람직한 성질 목록과 연결하여 한 가지 언급하고자 합니다. 초등 정수론에서는 방정식을 p를 법으로 하여 볼 수 있지만, 그렇게 하면 $n \bmod p^2$를 알지 못하는 한 $n/p \bmod p$라는 양은 의미가 없습니다. 이 문제는 단순히 p^2를 법으로 취하는 것으로는 해결할 수 없습니다. 그러면 $n/p \bmod p^2$를 얻기 위해 $n \bmod p^3$이 필요하고, 이것이 끝없이 반복되기 때문입니다. 이런 문제를 우회할 수는 있지만, $\mathbb{Z}_p$와 $\mathbb{Q}_p$의 좋은 점은 "모든 e에 대해 한꺼번에" p^e를 법으로 하는 정보를 가진다는 것입니다. 즉 $x \in \mathbb{Q}_p$의 정보는 p^e를 법으로 하는 모든 정보를 동시에 담고 있습니다. 따라서 아무런 부작용 없이 p로 나눌 수 있습니다.

§27.3 해석적 관점

§27.3.i 정의

지금까지는 주로 대수적으로 생각해 왔지만, 앞으로는 해석학의 언어를 사용하기 시작하는 것이 도움이 될 것입니다. 보통 두 실수는 수직선 위에서 가까우면 "가깝다"고 여기지만, p진적 목적을 위해서는 p^e를 법으로 하는 정보에만 관심이 있습니다. 따라서 그 대신 $\mathbb{Z}_p$나 $\mathbb{Q}_p$의 두 원소가 p^e의 큰 배수만큼 차이 나면 "가깝다"고 생각하겠습니다.

이를 위해 초등 정수론에서 익숙한 ν_p를 빌려 오겠습니다.

정의 27.3.1 (p진 값매김과 절댓값)**.** 다음 두 가지 동치인 방법으로 **p진 값매김** $\nu_p \colon \mathbb{Q}_p^\times \to \mathbb{Z}$를 정의합니다:

- $x = (x_1, x_2, \dots) \in \mathbb{Z}_p$에 대하여 $\nu_p(x)$를 $x_e \equiv 0 \pmod{p^e}$를 만족하는 가장 큰 e로 둡니다($x \in \mathbb{Z}_p^\times$이면 $e = 0$으로 둡니다). 그런 다음 $\nu_p(xy) = \nu_p(x) + \nu_p(y)$를 이용하여 $\mathbb{Q}_p^\times$ 전체로 확장합니다.
- 각 $x \in \mathbb{Q}_p^\times$는 $u \in \mathbb{Z}_p^\times$, $k \in \mathbb{Z}$에 대하여 $p^k u$ 꼴로 유일하게 쓸 수 있습니다. 이때 $\nu_p(x) = k$로 둡니다.

관례에 따라 $\nu_p(0) = +\infty$로 둡니다. 마지막으로 **p진 절댓값** $|\bullet|_p$를 다음과 같이 정의합니다.

$$|x|_p = p^{-\nu_p(x)}.$$

특히 $|0|_p = 0$입니다.

이로써 큰 e에 대하여 x와 y가 p^e를 법으로 같아 보이면 두 수가 가깝다는 약속이 지켜집니다. 그 경우 $\nu_p(x-y)$가 크고, 따라서 $|x-y|_p$는 작습니다.

§27.3.ii 초거리 공간

이렇게 하여 $\mathbb{Q}_p$와 $\mathbb{Z}_p$는 $|x-y|_p$로 주어지는 거리를 갖는 거리 공간이 됩니다.

> **연습문제 27.3.2.** $f \colon \mathbb{Z}_p \to \mathbb{Q}_p$가 연속이고 모든 $n \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$에 대하여 $f(n) = (-1)^n$이라고 가정합시다. $p = 2$임을 증명하십시오.

사실 이 공간들은 여러분이 $\mathbb{R}$에서 익숙하게 보아 온 것보다 더 강한 형태의 삼각 부등식을 만족합니다.

명제 27.3.3 ($|\bullet|_p$는 초거리입니다)
임의의 $x, y \in \mathbb{Z}_p$에 대하여 다음 **강한 삼각 부등식**이 성립합니다.

$$|x+y|_p \le \max\left\{|x|_p, |y|_p\right\}.$$

$|x|_p \neq |y|_p$이면 (이 경우에만 그런 것은 아니지만) 등호가 성립합니다.

그러나 $\mathbb{Q}_p$는 단순한 거리 공간 이상입니다. $\mathbb{Q}_p$는 고유한 덧셈과 곱셈을 갖춘 체입니다. 이는 $\mathbb{R}$이나 $\mathbb{C}$에서처럼 해석학을 할 수 있다는 뜻입니다. 기본적으로 "연속 함수", "수렴하는 급수" 등과 같은 모든 개념에는 p진 대응물이 있습니다. 특히 무한합이 수렴한다는 것이 무슨 뜻인지 정의할 수 있습니다.

정의 27.3.4 (수렴 개념)**.** 다음은 "현실 세계" 개념의 p진 대응물의 몇 가지 예입니다.

- $\lim_{n\to\infty} |s_n - L|_p = 0$이면 수열 s_1, ... 는 극한 L로 수렴합니다.
- 부분합의 수열 $s_1 = x_1$, $s_2 = x_1 + x_2$, ...가 어떤 극한으로 수렴하면 무한급수 $\sum_k x_k$는 수렴합니다.
- ... 기타 등등 ...

이 정의를 갖추고 나면, 앞서 논의한 "p진법" 이야기가 이제 해석적인 의미에서 참이 됩니다. $x = \overline{\dots a_2 a_1 a_0}_p \in \mathbb{Z}_p$이면 다음이 성립합니다.

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k p^k \quad \text{로 수렴합니다} x.$$

실제로 x와 n번째 부분합의 차는 p^n으로 나누어떨어지므로, $n \to \infty$일 때 부분합은 x에 가까워집니다.

정의는 모두 같지만, 성립해야 할 성질에는 몇 가지 변화가 있습니다. 예를 들어 $\mathbb{Q}_p$에서는 부분합의 수렴이 더 간단합니다.

명제 27.3.5 ($|x_k|_p \to 0$과 급수의 수렴은 동치입니다)
$\mathbb{Q}_p$에서 급수 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$가 어떤 극한으로 수렴할 필요충분조건은 $\lim_{k\to\infty} |x_k|_p = 0$입니다.

이를 $\mathbb{R}$에서 $\sum \frac{1}{n} = \infty$인 것과 대조해 보십시오. 이는 강한 삼각 부등식의 결과로 생각할 수 있습니다.

증명. 충분히 큰 p의 거듭제곱을 곱하면 $x_k \in \mathbb{Z}_p$라고 가정할 수 있습니다. (사실 꼭 필요한 것은 아니지만, 표기가 더 깔끔해집니다.)

충분히 큰 n에 대하여 $|x_n|_p < 1 \iff \nu_p(x_n) \geq 1$이므로, $x_k \pmod p$는 결국 안정화되어야 함을 관찰하십시오. 따라서 큰 N에 대하여 $\sum_{k=0}^{N} x_k \pmod p$가 최종적으로 갖는 p를 법으로 한 나머지를 a_1이라 합시다. 같은 방식으로 p^2을 법으로 한 최종 나머지를 a_2라 하고, 이와 같이 계속합니다. 그러면 극한 $a = (a_1, a_2, \dots)$에 가까워짐을 확인할 수 있습니다. □

§27.3.iii 등비급수로 더 즐겨 봅시다

이제 드디어 등비급수 공식의 p진 유사물을 서술하겠습니다.

명제 27.3.6 (등비급수)
$|x|_p < 1$인 $x \in \mathbb{Z}_p$를 생각합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots.$$

증명. 부분합이 $1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1-x^n}{1-x}$을 만족하고, $|x|_p < 1$이므로 $n \to \infty$일 때 $x^n \to 0$임에 유의하십시오. □

따라서 $1 + 3 + 3^2 + \cdots = -\frac{1}{2}$는 $\mathbb{Z}_3$에서 실제로 올바른 수렴입니다. 다른 경우도 마찬가지입니다.

$\mathbb{Z}_p$가 밑이 p인 생성함수라는 비유를 받아들인다면, 여러분에게 익숙할 올림피아드의 모든 생성함수에는 p진 유사물이 있습니다. 예를 들어, 더 일반적으로 다음을 증명할 수 있습니다.

정리 27.3.7 (일반화된 이항정리)
$x \in \mathbb{Z}_p$이고 $|x|_p < 1$이면, 임의의 $r \in \mathbb{Q}$에 대하여 다음 급수 수렴이 성립합니다.

$$\sum_{n \geq 0} \binom{r}{n} x^n = (1+x)^r.$$

($(1+x)^r$을 정의하지는 않았지만, 이는 여러분이 기대하는 성질을 가집니다.)

§27.3.iv 완비성

$|\bullet|_p$의 정의는 $\mathbb{Q}$에 대해서도 주어질 수 있었다는 점에 유의하십시오. 이를 도입하는 데 $\mathbb{Q}_p$는 필요하지 않았습니다(어차피 올림피아드에는 이미 ν_p가 있습니다). 이제 제가 서술해야 할 크고 중요한 정리는 다음과 같습니다.

정리 27.3.8 ($\mathbb{Q}_p$의 완비성)
공간 $\mathbb{Q}_p$는 $|\bullet|_p$에 대한 $\mathbb{Q}$의 완비화입니다.

이것이 여러분이 더 자주 보게 될 $\mathbb{Q}_p$의 정의입니다. 그런 다음 (그 반대가 아니라) $\mathbb{Q}_p$를 이용하여 $\mathbb{Z}_p$를 다음과 같이 정의합니다.

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1 \right\}.$$

§27.3.v 철학적 참고 사항

이 정의가 왜 철학적으로 좋은지 정당화해 보겠습니다. 여러분이 다음 문제를 받은 고대 그리스 수학자라고 가정합시다.

고대 그리스인을 위한 문제. 다음 합의 값을

$$S = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{10000^2}$$

0.001 이내의 오차로 추정하십시오.

합 S는 전적으로 유리수로만 이루어져 있으므로, 이 문제는 고대 그리스에서도 충분히 낼 수 있는 문제입니다. 그러나 좋은 추정값을 얻으려면 실수에 대해 알고 있는 것이 정말 도움이 된다는 사실이 밝혀집니다. 실수를 알면 무한급수 $\sum_{n \geq 1} n^{-2} = \frac{1}{6}\pi^2$를 구성할 수 있고, $\frac{1}{10001^2}$ 이후의 항들에서 오는 작은 오차항(이는 상계를 줄 수 있습니다)을 제외하면 $S \approx \frac{\pi^2}{6}$임을 이끌어 낼 수 있기 때문입니다.

물론 $S = \pi^2/6$임을 증명할 만큼 충분한 이론을 사용하려면 실수가 있어야 합니다. $\mathbb{Q}$에서는 미적분학을 할 수 없습니다(열 1, 1.4, 1.41, 1.414는 "수렴하지 않는" 것으로 간주됩니다!).

이제 2002년으로 빨리 넘어가서, 여러분이 다음 문제를 받았다고 가정합시다.

USA TST 2002 문제. 다음 합을

$$f_p(x) = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{(px+k)^2}$$

mod p^3 범위에서 추정하십시오.

$f_p(x)$가 유리수이더라도, 무한합으로 해석학을 한 다음 오차항에 상계를 줄(즉, mod p^3을 취할) 수 있으면 여전히 도움이 됩니다. 그러나 공간 $\mathbb{Q}$는 $|\bullet|_p$에 대해서도 완비가 아니므로, $|\bullet|_p$에 대한 $\mathbb{Q}$의 완비화에서 작업하는 것이 합리적입니다. 이것이 바로 $\mathbb{Q}_p$입니다.

어쨌든, 이제 드디어 예제 27.1.1을 풀어 봅시다.

예제 27.3.9 (USA TST 2002)
이제 다음을 계산하겠습니다.

$$f_p(x) = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{(px+k)^2} \pmod{p^3}.$$

일반화된 이항정리를 이용하면 이는 간단해집니다.

$$\begin{aligned} f_p(x) &= \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{(px+k)^2} = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \left(1 + \frac{px}{k}\right)^{-2} \\ &= \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \sum_{n \geq 0} \binom{-2}{n} \left(\frac{px}{k}\right)^n \\ &= \sum_{n \geq 0} \binom{-2}{n} \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \left(\frac{x}{k}\right)^n p^n \\ &\equiv \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} - 2x \left(\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^3}\right) p + 3x^2 \left(\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^4}\right) p^2 \pmod{p^3}. \end{aligned}$$

$p^2 \mid \sum_k k^{-3}$와 $p \mid \sum_k k^{-4}$라는 기본적인 사실을 이용하면 문제가 해결됩니다.

§27.4 말러 계수

p진 해석학의 큰 놀라움 중 하나는 다음과 같습니다.

모든 연속함수 $\mathbb{Z}_p \to \mathbb{Q}_p$를 사실상 전부 기술할 수 있습니다.

이들은 함수들의 기저

$$\binom{x}{n} := \frac{x(x-1)\dots(x-(n-1))}{n!}$$

에 의해 다음과 같은 방식으로 주어집니다.

정리 27.4.1 (말러; [Sc07, 정리 51.1, 연습문제 51.b] 참고)
$f\colon \mathbb{Z}_p \to \mathbb{Q}_p$가 연속이라고 하고, 다음과 같이 정의합시다.

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} f(k). \tag{27.1}$$

그러면 $\lim_n a_n = 0$이고, 다음이 성립합니다.

$$f(x) = \sum_{n \ge 0} a_n \binom{x}{n}.$$

역으로, a_n이 0으로 수렴하는 임의의 수열이면 $f(x) = \sum_{n\ge 0} a_n \binom{x}{n}$은 (27.1)를 만족하는 연속함수를 정의합니다.

a_i를 f의 말러 계수라고 부릅니다.

연습문제 27.4.2. 앞에서 우리는 $f\colon \mathbb{Z}_p \to \mathbb{Q}_p$가 연속이고 모든 $n \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$에 대하여 $f(n) = (-1)^n$이면 $p = 2$임을 증명했습니다. 말러 정리를 이용하여 이를 다시 증명하고, 이번에는 역으로 $p = 2$일 때 그러한 f가 유일하게 존재함을 보이십시오.

이것들이 고등학교 수학 경시대회에서 다항식에 사용하는 유한 차분과 같다는 것을 알 수 있을 것입니다. 이 때문에 이들을 "말러 차분"이라고도 부릅니다.

$$\begin{aligned} a_0 &= f(0) \\ a_1 &= f(1) - f(0) \\ a_2 &= f(2) - 2f(1) + f(0) \\ a_3 &= f(3) - 3f(2) + 3f(1) - f(0). \end{aligned}$$

따라서 $a_n \to 0$은 $f(0)$, $f(1)$, ... 의 값들이 모든 $e \ge 0$에 대하여 p^e를 법으로 다항식처럼 행동한다는 뜻으로 생각할 수 있습니다.

"해석적"이라는 개념에도 말러식 해석이 있습니다. 먼저 정의부터 살펴봅시다.

정의 27.4.3. 함수 $f\colon \mathbb{Z}_p \to \mathbb{Q}_p$가 다음과 같은 멱급수 전개를 가지면 f가 **해석적**이라고 합니다.

$$\sum_{n\ge 0} c_n x^n \quad c_n \in \mathbb{Q}_p \qquad \text{에 대해 수렴하는} x \in \mathbb{Z}_p.$$

정리 27.4.4 ([Sc07, 정리 54.4])
함수 $f(x) = \sum_{n\ge 0} a_n \binom{x}{n}$이 해석적일 필요충분조건은 다음과 같습니다.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n!} = 0.$$

해석 함수는 다음과 같은 좋은 성질도 만족합니다.

정리 27.4.5 (슈트라스만 정리)
$f\colon \mathbb{Z}_p \to \mathbb{Q}_p$가 해석적이라고 합시다. 그러면 f의 영점은 유한개입니다.

이 결과들의 응용으로, p진수가 등장하기 전부터도 흥미로웠던 다음 결과를 증명하겠습니다!

정리 27.4.6 (스콜렘-말러-레흐)
$(x_i)_{i\geq 0}$이 정수 선형 점화수열이라고 합시다. 즉 $(x_i)_{i\geq 0}$은 정수들의 수열로서

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} \qquad n = 1, 2, \ldots$$

가 어떤 정수 c_1, ..., c_k에 대하여 성립합니다. 그러면 첨자들의 집합 $\{i \mid x_i = 0\}$은 결국 주기적입니다.

증명. 선형 점화식 이론에 따르면, x_i를 다음과 같은 점곱으로 쓸 수 있게 하는 행렬 A가 존재합니다.

$$x_i = \left\langle A^i u, v \right\rangle.$$

p를 $\det A$를 나누지 않는 소수라고 합시다. T를 $A^T \equiv \mathrm{id} \pmod p$를 만족하는 정수라고 합시다(여기서 id는 항등 행렬을 나타냅니다).

임의의 $0 \leq r < T$를 고정합니다. 다음 항들이 모두

$$f(n) = x_{nT+r} \qquad n = 0, 1, \ldots$$

0이거나, 그중 기껏해야 유한 개만 0임을 증명하겠습니다. 이로써 증명이 끝납니다.

어떤 정수 행렬 B에 대해 $A^T = \mathrm{id} + pB$라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\begin{aligned} f(n) &= \left\langle A^{nT+r} u, v \right\rangle = \langle (\mathrm{id} + pB)^n A^r u, v \rangle \\ &= \sum_{k\geq 0} \binom{n}{k} \cdot p^k \left\langle B^k A^r u, v \right\rangle \\ &= \sum_{k\geq 0} a_k \binom{n}{k} \qquad \text{여기서} a_k = p^k \left\langle B^k A^r u, v \right\rangle \in p^k \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

이렇게 해서 f를 말러 꼴로 나타냈습니다. 처음에는 $f\colon \mathbb{Z}_{\geq 0} \to \mathbb{Z}$로 정의하지만, ($\lim_n a_n = 0$이므로) 말러 정리에 의해 f는 함수 $f\colon \mathbb{Z}_p \to \mathbb{Q}_p$로 확장됩니다. 또한 $\lim_n \frac{a_n}{n!} = 0$임을 확인할 수 있으므로 f는 해석적이기까지 합니다.

따라서 스트라스만 정리에 의해 f는 항등적으로 0이거나, 그렇지 않으면 영점을 유한 개만 가지며, 이것이 바라던 결과입니다. □

§27.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 27A† ($\mathbb{Z}_p$는 콤팩트합니다). $\mathbb{Q}_p$는 콤팩트하지 않지만 $\mathbb{Z}_p$는 콤팩트함을 보이십시오. (후자의 경우 점렬 연속성을 이용하기를 권합니다.)

문제 27B† (완전 비연결). $\mathbb{Z}_p$와 $\mathbb{Q}_p$가 모두 완전 비연결임을 보이십시오. 즉, 공집합과 한원소 집합 외에는 연결 집합이 없습니다.

문제 27C (MathOverflow에서 언급됨). p를 소수라고 합시다. 다음을 만족하는 유리수열 q_1, q_2, ... 를 찾으십시오:

- 수열 q_n은 실수의 의미에서 0으로 수렴합니다;
- 수열 q_n은 p진 의미에서 2021로 수렴합니다.

문제 27D (USA TST 2011)**.** p를 소수라고 합시다. 정수열 $\{z_n\}_{n=0}^{\infty}$가 *p-pod*라는 것은, 각 $e \ge 0$에 대해 어떤 $N \ge 0$이 존재하여 $m \ge N$일 때마다 p^e가 다음 합을 나눈다는 뜻입니다.

$$\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} z_k.$$

두 수열 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$와 $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$가 모두 p-pod이면 수열 $\{x_n y_n\}_{n=0}^{\infty}$도 p-pod임을 증명하십시오.

28 미분

§28.1 정의

이 절의 대표적인 예: x^3의 도함수는 $3x^2$입니다.

여러분 대부분이 이미 본 적이 있으리라 생각하지만, 다시 정리하면 다음과 같습니다.

정의 28.1.1. U를 $\mathbb{R}$의 열린 부분집합[1]이라 하고, $f\colon U \to \mathbb{R}$를 함수라 합시다. $p \in U$라 합시다. f가 p에서 **미분가능**하다는 것은 다음 극한[2]

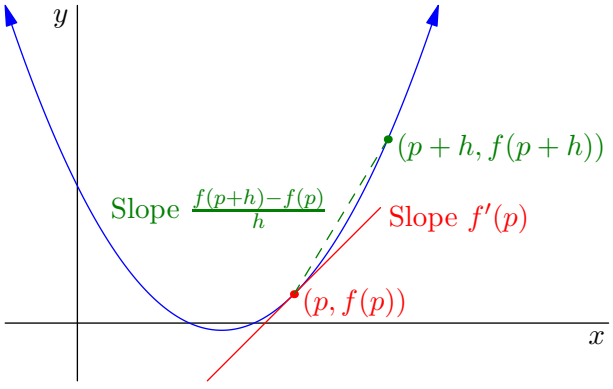
$$\lim_{h\to 0} \frac{f(p+h)-f(p)}{h}$$

이 존재하면 f가 p에서 **미분 가능**하다고 합니다. 이 경우 그 값을 $f'(p)$로 나타내고, 이를 p에서 f의 **미분계수**라고 부릅니다.

함수 f가 모든 점에서 미분 가능하면 f는 미분 가능하다고 합니다. 이 경우 도함수 $f'\colon (a,b) \to \mathbb{R}$를 그 자체로 하나의 함수로 간주합니다.

연습문제 28.1.2. f가 p에서 미분 가능하면 p에서 연속이기도 함을 보이십시오.

그림으로 설명하면 다음과 같습니다. $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$가 미분 가능하다고(따라서 연속이라고) 가정합시다. 평소와 같이 f의 그래프를 그리고 h의 값들을 생각합니다. 0이 아닌 임의의 h에 대해 얻는 것은 $(p, f(p))$와 $(p+h, f(p+h))$를 잇는 할선의 기울기입니다. 그러나 h가 0에 가까워지면 그 할선은 곡선의 그래프에 접하는 직선에 가까워지기 시작합니다. 아래에 f가 포물선인 경우의 그림이 있으며, 접선은 빨간색으로, 할선은 초록색 점선으로 나타나 있습니다.



따라서 머릿속에 그려야 할 그림은 다음과 같습니다.

$f'(p)$는 $(p, f(p))$에서의 접선의 기울기처럼 보입니다.

[1] 거의 항상 $U = (a,b)$ 또는 $U = \mathbb{R}$를 사용할 것이며, 정의를 이러한 경우로 제한하더라도 크게 잃는 것은 없습니다.

[2] 표기의 남용 26.6.6의 관례를 따르고 있음을 기억하십시오. 즉 이는 "$h = 0$에서의 값은 무엇이든 될 수 있는, 함수 $h \mapsto \frac{f(p+h)-f(p)}{h}$의 극한"을 의미합니다. 이 분수는 $h = 0$에서 정의되지 않으므로 이 점이 중요합니다. 약속한 대로, 이 점에는 신경 쓰지 않겠습니다.

비고 28.1.3 — 도함수는 열린 구간 위의 함수에 대해 정의된다는 점에 유의하십시오. 이는 중요합니다. 예를 들어 $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$라면 각 내부 점에서는 여전히 미분계수를 정의할 수 있지만, a의 어떤 열린 근방에서도 f의 값이 주어지지 않으므로 $f'(a)$는 더 이상 의미가 없습니다.

계산을 하나 해 보고 넘어갑시다.

예제 28.1.4 (x^3의 도함수는 $3x^2$)
$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$를 $f(x) = x^3$으로 정의합시다. 임의의 점 p와 0이 아닌 h에 대해 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

$$\begin{aligned} \frac{f(p+h)-f(p)}{h} &= \frac{(p+h)^3 - p^3}{h} \\ &= \frac{3p^2h + 3ph^2 + h^3}{h} \\ &= 3p^2 + 3ph + h^2. \end{aligned}$$

따라서

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(p+h)-f(p)}{h} = \lim_{h\to 0} (3p^2 + 3ph + h^2) = 3p^2.$$

따라서 f의 각 점에서의 기울기는 공식 $3p^2$으로 주어집니다. 그러고 나서 함수 f 전체의 도함수로 $f'(x) = 3x^2$이라고 쓰는 것이 관례입니다.

표기의 남용 28.1.5. 이제부터는 느슨하게 이를 $(x^3)' = 3x^2$이라고 쓰겠습니다. 이는 훨씬 더 장황한 표현인 "이러저러한 정의역 위의 실숫값 함수 x^3은 정의역의 모든 점 p에서 미분계수 $3p^2$을 가진다"의 약칭입니다.

일반적으로 실숫값 미분 가능 함수 $f\colon U \to \mathbb{R}$는 모든 점 $p \in U$에서 미분계수 $f'(p)$를 자연스럽게 주므로, p는 아예 신경 쓰지 않고 f' 자체를 함수 $U \to \mathbb{R}$로 취급하는 것이 관례입니다. 이 실수가 "다른 해석"을 가지는데도 말입니다. $f'(p)$는 값(예: 시각 t에서 여러분의 총자산을 달러로 나타낸 값)이 아니라 기울기(예: 여러분의 시급)로 해석되어야 합니다. f가 실생활에서 온 함수라면 단위조차 맞지 않습니다!

이 관례는 너무 깊이 뿌리내려 있어서, 얻는 것보다 더 큰 혼란을 일으키지 않고는 뽑아낼 수 없습니다. 그러나 다변수 미적분학에 관한 장들을 읽어 보면, 도함수를 하나의 실수가 아닌 선형 사상으로 다시 정의해야 할 때 이 관례가 어떻게 우리의 발목을 잡는지 보게 될 것입니다.

§28.2 계산하는 방법

늘 보던 것 아닙니까? 합의 법칙 같은 것들 말입니다.

정리 28.2.1 (친절한 고등학교 미적분학 규칙)
이하에서 f와 g는 미분 가능 함수이고, U, V는 $\mathbb{R}$의 열린 부분집합입니다.

- (합의 법칙) $f, g\colon U \to \mathbb{R}$이면 $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$입니다.
- (곱의 법칙) $f, g\colon U \to \mathbb{R}$이면 $(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$입니다.
- (연쇄 법칙) $f\colon U \to V$이고 $g\colon V \to \mathbb{R}$이면 합성 함수 $g \circ f\colon U \to \mathbb{R}$의 도함수는 $g'(f(x)) \cdot f'(x)$입니다.

증명.

- 합의 법칙: 자명합니다. 관심이 있다면 직접 해 보십시오.
- 곱의 법칙: 0이 아닌 모든 h와 점 $p \in U$에 대하여 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$\frac{f(p+h)g(p+h) - f(p)g(p)}{h} = \frac{f(p+h)-f(p)}{h} \cdot g(p+h) + \frac{g(p+h)-g(p)}{h} \cdot f(p)$$

  여기서 $h \to 0$으로 보내면 원하는 식을 얻습니다.

- 연쇄 법칙: 바로 여기서 표기의 남용 26.6.6가 실제로 발목을 잡습니다. $p \in U$, $q = f(p) \in V$라 하면 다음이 성립합니다.

$$(g \circ f)'(p) = \lim_{h \to 0} \frac{g(f(p+h)) - g(q)}{h}.$$

  극한 안의 식을 다음과 같이 쓰고 싶습니다.

$$\frac{g(f(p+h)) - g(q)}{h} = \frac{g(f(p+h)) - g(q)}{f(p+h) - q} \cdot \frac{f(p+h)-f(p)}{h}.$$

  문제는 분모 $f(p+h) - f(p)$가 0이 될 수도 있다는 것입니다. 그래서 그 대신 다음 식을 정의합니다.

$$Q(y) = \begin{cases} \frac{g(y)-g(q)}{y-q} & \text{만약} y \neq q \\ g'(q) & \text{만약} y = q \end{cases}$$

  이 식은 g가 q에서 미분 가능하므로 연속입니다. 그러면 다음 등식이 실제로 성립합니다.

$$\frac{g(f(p+h)) - g(q)}{h} = Q\left(f(p+h)\right) \cdot \frac{f(p+h)-f(p)}{h}.$$

  $h \neq 0$이면서 $f(p+h) = q$인 경우에는 어차피 양변이 모두 0이기 때문입니다.

  그러면 $h \to 0$인 극한에서 $\lim_{h\to 0} \frac{f(p+h)-f(p)}{h} = f'(p)$이고, 연속성에 의해 $\lim_{h\to 0} Q(f(p+h)) = Q(q) = g'(q)$입니다. 이것이 원하던 결과입니다. □

연습문제 28.2.2. 함수 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$로 본 다항식 $f(x) = x^3 + 10x^2 + 2019$의 도함수를 계산하십시오.

비고 28.2.3 — 표현에 관해 짧게 짚고 넘어가겠습니다. 위의 정리들은 모두 각각의 점에서 성립합니다. 예를 들어 합의 법칙은 사실 $f, g\colon U \to \mathbb{R}$가 점 p에서 미분 가능하면 $f+g$도 그러하며 그 미분계수는 $f'(p) + g'(p)$와 같다고 서술해야 합니다. 따라서 f와 g가 U 전체에서 미분 가능하면 당연히 $(f+g)' = f' + g'$가 따라 나옵니다. 그러므로 위의 각 법칙에는 "점별" 형태가 있으며, 이로부터 "U 전체" 형태가 따라

나옵니다.
실제로 쓰이는 것은 후자이므로 후자만 서술합니다. 그러나 구간 U 전체가 아니라 U의 특정한 점들에서만 미분 가능한 함수를 다루는 드문 상황에서도 아래 내용을 여전히 사용할 수 있습니다.

다음으로 잘 알려진 함수들의 도함수를 몇 가지 나열합니다. 다만 이 함수들의 엄밀한 정의를 제시하지 않으므로 여기서 증명하지는 않습니다.

명제 28.2.4 (잘 알려진 몇몇 함수의 도함수)

- $\exp(x) = e^x$로 정의되는 지수 함수 $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$는 자기 자신이 도함수입니다.
- 삼각 함수 $\sin$과 $\cos$는 $\sin' = \cos$, $\cos' = -\sin$을 만족합니다.

예제 28.2.5 (전형적인 고등학교 미적분학 문제)
이는 위의 규칙들을 사용하여 얻은 임의의 인위적인 함수의 도함수를 기계적으로 계산할 수 있다는 뜻이며, 그래서 미국의 고등학교와 대학교에서 단순 반복 과제의 훌륭한 원천이 됩니다. 예를 들어,

$$f(x) = e^x + x\sin(x^2) \qquad f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

이라면 f'는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

$$\begin{aligned}
f'(x) &= (e^x)' + (x\sin(x^2))' && \text{합의 법칙} \\
&= e^x + (x\sin(x^2))' && \text{위의 표} \\
&= e^x + (x)'\sin(x^2) + x(\sin(x^2))' && \text{곱의 법칙} \\
&= e^x + \sin(x^2) + x(\sin(x^2))' && (x)' = 1 \\
&= e^x + \sin(x^2) + x \cdot 2x \cdot \cos(x^2) && \text{연쇄 법칙.}
\end{aligned}$$

물론 이 함수 f는 완전히 인위적이고 아무 의미도 없으며, 바로 이 때문에 미국에서 미적분학이 널리 경멸의 대상이 됩니다. 그렇지만 이런 계산이 가능하다는 점은 인정할 만합니다. "도함수는 실제로 계산할 수 있다"는 유사 정리를 얻었다고 말할 수도 있습니다.

$(e^x)' = e^x$를 당연한 것으로 받아들이면, 미분할 수 있는 함수 목록에 추가할 유용한 함수 두 가지를 더 유도할 수 있습니다.

따름정리 28.2.6 ($\log$의 도함수는 $1/x$입니다)
함수 $\log\colon \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$의 도함수는 $(\log x)' = 1/x$입니다.

증명. $x = e^{\log x}$입니다. 양변을 미분하고 다시 연쇄 법칙을 사용합니다[3]

$$1 = e^{\log x} \cdot (\log x)'.$$

따라서 $(\log x)' = \frac{1}{e^{\log x}} = 1/x$입니다. □

[3]사실 여기에는 작은 미묘한 점이 있습니다. 우리는 $\log$가 미분 가능하다는 것을 당연하게 받아들이고 있습니다.

따름정리 28.2.7 (거듭제곱 법칙)
r을 실수라고 합시다. $x \mapsto x^r$로 주어지는 함수 $\mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$의 도함수는 $(x^r)' = rx^{r-1}$입니다.

증명. 정수 r에 대해서는 이미 알고 있었지만, 이제는 임의의 양의 실수 r에 대해서도 이를 증명할 수 있습니다. 다음과 같이 쓰고

$$f(x) = x^r = e^{r \log x}$$

이를 함수 $f\colon \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$로 간주합니다. 이제 연쇄 법칙을 ($(e^x)' = e^x$라는 사실과 함께) 적용하면 다음을 얻습니다

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{r \log x} \cdot (r \log x)' \\ &= e^{r \log x} \cdot \frac{r}{x} = x^r \cdot \frac{r}{x} = rx^{r-1}. \end{aligned}$$

e^x와 $\log x$에 대한 공식을 증명하지 않는 이유는, 현재로서는 둘 중 어느 것에 대해서도, 심지어 x가 유리수가 아닐 때의 2^x에 대해서조차 엄밀한 정의를 갖고 있지 않기 때문입니다. 그렇지만 어떤 사실로부터 다른 사실이 따라 나온다는 것을 알아 두는 것은 좋습니다. □

§28.3 극댓값(과 최댓값)

이 절의 대표적인 예: 포물선에 대한 수평 접선은 일반적으로 좋은 그림입니다.

고등학교에서 배운 것처럼, 미적분학의 고전적인 용도 중 하나는 함수의 최솟값이나 최댓값을 구하는 것이었습니다. 여기서는 이를 어떻게 하는지 엄밀하게 설명하겠습니다.

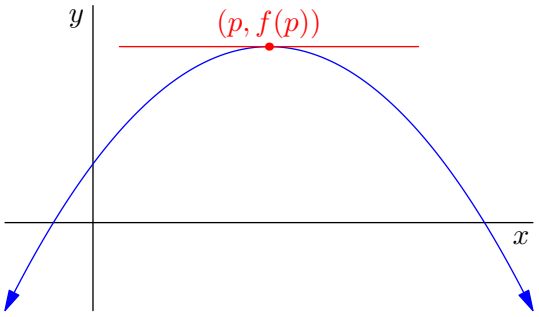
정의 28.3.1. $f\colon U \to \mathbb{R}$를 함수라고 합시다. **극대점**이란 p의 (U에 포함된) 열린 근방 V가 존재하여 모든 $x \in V$에 대해 $f(p) \geq f(x)$가 성립하는 점 $p \in U$입니다.
극소점도 비슷하게 정의합니다.[4]

정의 28.3.2. 점 p가 이 둘 중 어느 하나를 만족하면 p를 **극점**이라고 합니다.

도함수의 좋은 점은 모든 극점을 잡아낸다는 것입니다.

정리 28.3.3 (정류점에 관한 페르마 정리)
$f\colon U \to \mathbb{R}$가 미분 가능하고 $p \in U$가 극점이라고 합시다. 그러면 $f'(p) = 0$입니다.

그림을 그려 보면 이 결과는 놀랍지 않습니다.



[4] 동치로, 이는 $-f$의 극대점입니다.

(또한 주의할 점: 역은 성립하지 않습니다. 예를 들어 $f(x) = x^{2019}$는 $f'(0) = 0$이지만 $x = 0$은 f의 극점이 아닙니다.)

증명. 모순을 이끌어 내기 위해 $f'(p) > 0$이라고 가정합시다. $\varepsilon < f'(p)$인 임의의 $\varepsilon > 0$을 고르십시오. 그러면 충분히 작은 $|h|$에 대해 다음이 성립해야 합니다

$$\frac{f(p+h) - f(p)}{h} > \varepsilon.$$

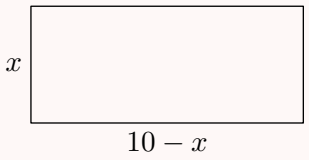
특히 $h > 0$이면 $f(p+h) > f(p)$이고 $h < 0$이면 $f(p+h) < f(p)$입니다. 따라서 p는 극점이 아닙니다.

$f'(p) < 0$인 경우의 증명도 비슷합니다. □

그러나 최적화를 위한 완전한 방법을 원한다면 이것만으로는 실제로 충분하지 않습니다. 문제는 우리가 전역 극값을 찾고 있다는 점이며, 이는 존재하지 않을 수도 있습니다. 예를 들어 $f(x) = x$ ($f'(x) = 1$)는 분명히 국소 극값을 전혀 갖지 않습니다. 이를 해결하는 핵심은 콤팩트성을 이용하는 것입니다. 정의역을 콤팩트 집합 Z로 바꾸면, f가 어떤 전역 최댓값을 가진다는 것을 알 수 있습니다. 집합 Z는 자연스럽게 어떤 내부 S를 가지며, 미적분학은 S 안의 모든 극값을 알려 줍니다. 그런 다음 S 바깥의 모든 경우를 직접 확인합니다.

확장된 예시 두 가지를 살펴봅시다. 첫 번째는 간단하고 아마 이미 알고 계시겠지만, 콤팩트성을 이용해 빈틈없이 논증하는 방법과 "경계" 점들이 어떻게 자연스럽게 나타나는지를 보여 드리고자 합니다.

예제 28.3.4 (직사각형 넓이 최적화)
둘레가 20인 직사각형들을 생각하여 넓이가 가장 작거나 가장 큰 직사각형을 찾고자 한다고 합시다.



직사각형의 두 변을 x와 $10-x$로 잡으면, 우리는 다음 함수를 최적화하려는 것입니다

$$f(x) = x(10-x) = 10x - x^2 \qquad f\colon [0,10] \to \mathbb{R}.$$

콤팩트성에 의해 어떤 최댓값과 어떤 최솟값이 존재합니다.
f가 $(0,10)$에서 미분 가능하므로, 임의의 $p \in (0,10)$에 대해 최댓점은 극대점이기도 하며, 따라서 다음을 만족해야 함을 알 수 있습니다

$$0 = f'(p) = 10 - 2p \implies p = 5.$$

또한 점 $x = 0$과 $x = 10$은 정의역에는 속하지만 내부 $(0,10)$에는 속하지 않습니다.
따라서 전역 극값은 (존재할 뿐 아니라) 세 후보 $\{0, 5, 10\}$ 중에 있어야 합니다.
마지막으로 $f(0) = 0$, $f(5) = 25$, $f(10) = 0$을 확인합니다. 따라서 5×5 정사각형의 넓이가 가장 크고, 퇴화된 직사각형들의 넓이가 가장 작습니다(0입니다).

다음은 초등적이지 않은 예제입니다.

명제 28.3.5 ($e^x \geq 1 + x$)
모든 실수 x에 대하여 $e^x \geq 1 + x$가 성립합니다.

증명. 다음 미분 가능 함수를 정의합니다.

$$f(x) = e^x - (x+1) \qquad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}.$$

콤팩트 구간 $Z = [-1, 100]$을 생각합시다. $x \le -1$이면 자명하게 $f(x) > 0$입니다. 마찬가지로 $x \ge 100$이어도 자명하게 $f(x) > 0$입니다. 따라서 $x \in Z$이면 $f(x) \ge 0$임을 증명하기만 하면 됩니다.

실제로 어떤 전역 최솟값 p가 존재합니다. 이는 끝점 -1 또는 100일 수도 있습니다. 그렇지 않고 $U = (-1, 100)$ 안에 있다면, 다음을 만족해야 합니다.

$$0 = f'(p) = e^p - 1 \implies p = 0.$$

$f(-1) > 0$, $f(100) > 0$, $f(0) = 0$이므로, $p = 0$이 Z의 전역 최솟값이라는 결론을 얻습니다. 따라서 모든 $x \in Z$에 대하여 $f(x) \ge 0$이고, 그러므로 모든 x에 대하여 성립합니다. □

비고 28.3.6 — $\pm\infty$에서의 극한을 기꺼이 사용한다면, 위와 같은 증명을 -1이나 100 같은 끝점을 명시적으로 찾아낼 필요가 없는 방식으로 다시 쓸 수 있습니다. 여기서는 그렇게 하지 않겠지만, 생각해 볼 만한 좋은 거리입니다.

§28.4 롤과 그 친구들

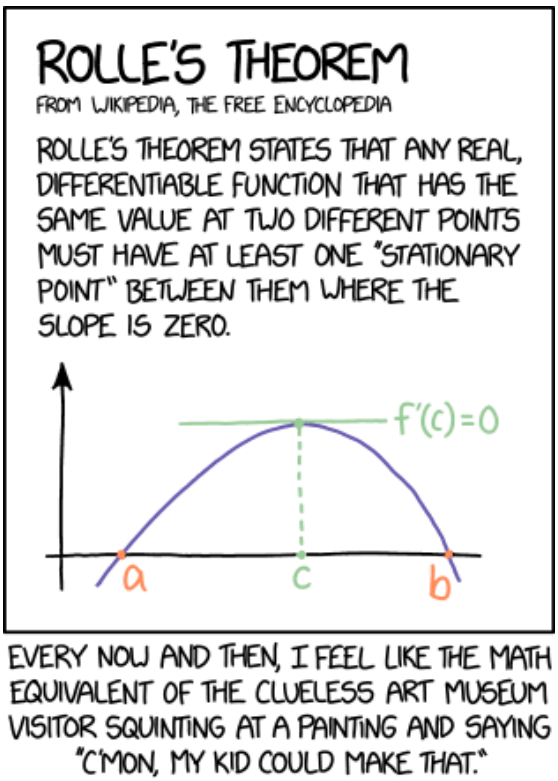
이 절의 대표적인 예: 경주로 원리라고 할까요?

앞 절에서 한 작업의 따름정리 중 하나가 롤의 정리입니다.

정리 28.4.1 (롤의 정리)
$f : [a, b] \to \mathbb{R}$가 연속함수이고, 열린구간 (a, b)에서 미분 가능하며, $f(a) = f(b)$를 만족한다고 합시다. 그러면 $f'(c) = 0$을 만족하는 점 $c \in (a, b)$가 존재합니다.

증명. f가 상수함수가 아니라고 가정합시다(그렇지 않다면 어떤 c든 성립합니다). 콤팩트성에 의해 전역 최댓값과 전역 최솟값이 모두 존재합니다. $f(a) = f(b)$이므로, 전역 최댓값과 전역 최솟값 중 하나는 반드시 열린구간 (a, b) 안에 있어야 하며, 그러면 정류점에 관한 페르마의 정리로 증명이 끝납니다. □

그림을 그리려고 했는데, xkcd #2042에 이미 그림이 있다는 것을 깨달았습니다.



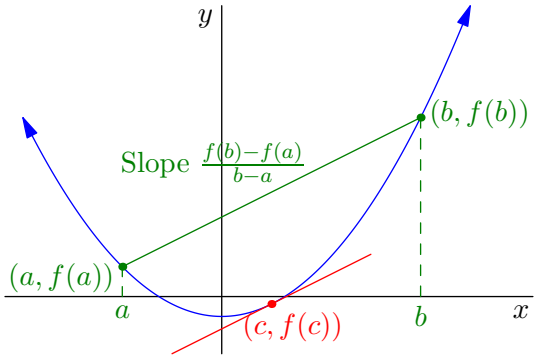
화상은 [Mu]에서 가져왔습니다.

이 정리를 다음과 같이 변형할 수 있습니다.

정리 28.4.2 (평균값 정리)
$f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$가 연속함수이고, 열린구간 (a,b)에서 미분 가능하다고 합시다. 그러면 다음을 만족하는 점 $c \in (a,b)$가 존재합니다.

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

그림으로 보면, c에서의 접선이 $(a,f(a))$와 $(b,f(b))$를 잇는 할선과 같은 기울기를 갖는 c가 존재한다는 뜻이며, 롤의 정리는 그 할선이 수평인 특수한 경우입니다.



평균값 정리의 증명. $s = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$를 할선의 기울기라고 하고, 다음과 같이 정의합시다.

$$g(x) = f(x) - sx$$

이는 직관적으로 할선이 수평이 되도록 f를 아래쪽으로 층밀리기하는 것입니다. 실제로 이제 $g(a) = g(b)$이므로, g에 롤의 정리를 적용합니다. □

비고 28.4.3 (운전면허가 있는 분들을 위해) — 이에 대해 언급해 둘 만한 좋은 실생활 해석이 있습니다. 자동차 한 대가 1차원 도로를 따라 달리고 있다고 합시다($f(t)$는 시각 t에서의 위치를 나타냅니다). 여러분이 5시간 동안 차로 900킬로미터를 이동했다고 가정합시다(예를 들어 $f(0) = 0$, $f(5) = 900$). 그러면 그 순간의 속력이 정확히 시속 180킬로미터였던 어떤 시점이 존재하므로, 경찰이 과속으로 차를 세워도 딱히 불평할 수 없습니다.

평균값 정리가 중요한 이유는, 이 정리 없이는 사실상 불가능한 방식으로 **도함수 정보를 이용해 함수에 대한 정보를 얻을 수 있게** 해 주기 때문입니다. 요점을 보여 주는 간단한 응용을 하나 소개합니다.

명제 28.4.4 (경주로 원리)
$f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$가 $f(0) = g(0)$를 만족하는 두 미분 가능 함수라고 합시다.

(a) 모든 $x > 0$에 대하여 $f'(x) \geq g'(x)$이면, 모든 $x > 0$에 대하여 $f(x) \geq g(x)$입니다.

(b) 모든 $x > 0$에 대하여 $f'(x) > g'(x)$이면, 모든 $x > 0$에 대하여 $f(x) > g(x)$입니다.

이 명제는 자명해 보일 수도 있습니다. 이것을 경주로에 비유하는 데에는 이유가 있습니다. f와 g가 두 자동차(또는 말 등)의 위치를 나타내고 첫 번째 자동차가 항상 두 번째 자동차보다 빠르다면, 결국 첫 번째 자동차가 두 번째 자동차보다 앞서 있어야 합니다. 특수한 경우인 $g = 0$에서 이 명제는 $f'(x) \geq 0$이면, 즉 "f가 증가한다"면, 음, $x > 0$에 대하여 $f(x) \geq f(0)$이라는 뜻이며, 이는 당연히 참이어야 합니다. 그러나 이것을 도함수의 정의로부터 증명하려고 하면 쉽지 않다는 것을 알게 될 것입니다! 그렇지만 이것은 거의 평균값 정리의 원형이라고 할 수 있습니다.

경주로 원리의 증명. (a)를 증명합니다. $h = f - g$라 하면 $h(0) = 0$입니다. 귀류법을 위해 어떤 $p > 0$에 대하여 $h(p) < 0$이라고 가정합시다. 그러면 $(0, h(0))$과 $(p, h(p))$를 잇는 할선의 기울기는 음수입니다. 다시 말해 평균값 정리에 의해 다음을 만족하는 $0 < c < p$가 존재합니다.

$$f'(c) - g'(c) = h'(c) = \frac{h(p) - h(0)}{p} = \frac{h(p)}{p} < 0$$

따라서 $f'(c) < g'(c)$이므로 모순입니다. (b)도 마찬가지입니다. □

때로는 쉽게 분리할 수 없는 두 함수를 마주하게 될 것입니다. 그런 경우에는 다음 형태가 더 유용할 수 있습니다.

정리 28.4.5 (비율 평균값 정리)
$f, g\colon [a, b] \to \mathbb{R}$가 (a, b)에서 미분 가능한 두 연속함수라고 합시다. 그러면 다음을 만족하는 $c \in (a, b)$가 존재합니다.

$$f'(c)(g(b) - g(a)) = g'(c)(f(b) - f(a))$$

증명. 다음 함수에 롤의 정리를 적용하십시오.

$$h(x) = [f(x) - f(a)]\,[g(b) - g(a)] - [g(x) - g(a)]\,[f(b) - f(a)]\,.$$ □

이것은 코시의 평균값 정리 또는 확장된 평균값 정리라고도 합니다.

§28.5 매끄러운 함수

이 절의 대표적인 예: 여러분에게 익숙한 모든 함수입니다.

$f\colon U \to \mathbb{R}$가 미분 가능하다고 하면 함수 $f'\colon U \to \mathbb{R}$를 얻습니다. 처음 함수가 충분히 좋다면 다시 도함수를 취하여 함수 $f''\colon U \to \mathbb{R}$를 얻을 수 있고, 이런 식으로 계속할 수 있습니다. 일반적으로 도함수를 n번 취하여 얻은 함수를 $f^{(n)}$으로 나타냅니다. 관례상 $f^{(0)} = f$입니다.

정의 28.5.1. 함수 $f\colon U \to \mathbb{R}$가 무한 번 미분 가능할 때, 즉 모든 n에 대하여 함수 $f^{(n)}$이 존재할 때 f가 **매끄럽다**고 합니다.

> **질문 28.5.2.** 절댓값 함수가 매끄럽지 않음을 보이십시오.

다항식, e^x, log, sin, cos 등 우리가 접하는 대부분의 함수는 매끄러우며, 이들의 합성도 마찬가지입니다. 다음은 다음 시간에 더 자세히 다룰 이상한 예입니다.

예제 28.5.3 (모든 도함수가 0인 매끄러운 함수)
다음 함수를 생각합시다.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & x > 0 \\ 0 & x \le 0. \end{cases}$$

이 함수는 매끄러우며 $f^{(n)}(0) = 0$임을 보일 수 있습니다. 따라서 이 함수는 상수 함수가 아닌데도 원점에서 모든 도함수의 값이 0입니다!

§28.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 28A (몫의 법칙)**.** $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$와 $g\colon (a,b) \to \mathbb{R}_{>0}$가 미분 가능 함수라고 합시다. $h = f/g$를 이들의 몫(역시 함수 $(a,b) \to \mathbb{R}$)이라고 합시다. h의 도함수가 다음과 같이 주어짐을 보이십시오.

$$h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}.$$

문제 28B. 실수 $x > 0$에 대하여 x^x는 얼마나 작아질 수 있습니까?



문제 28C (RMM 2018)**.** 다음을 만족하는, 실수 계수를 가진 상수가 아닌 다항식 $P(x)$와 $Q(x)$가 존재하는지 판정하십시오.

$$P(x)^{10} + P(x)^9 = Q(x)^{21} + Q(x)^{20}.$$



문제 28D. $P(x)$가 실수 계수를 가진 n차 다항식이라고 합시다. 방정식 $e^x = P(x)$가 x에 대한 실근을 많아야 $n+1$개 가짐을 증명하십시오.

문제 28E (옌센 부등식)**.** $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$가 모든 x에 대해 $f''(x) \ge 0$을 만족하는(즉 f가 볼록인) 두 번 미분 가능 함수라고 합시다. 다음을 증명하십시오.

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \le \frac{f(x)+f(y)}{2}$$

이는 구간 (a,b)에 속하는 모든 실수 x와 y에 대하여 성립합니다.

문제 28F (로피탈 법칙, 또는 적어도 그 한 경우)**.** $f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$가 미분 가능 함수이고 p가 실수라고 합시다. 다음을 가정합시다.

$$\lim_{x\to p} f(x) = \lim_{x\to p} g(x) = 0.$$

다음을 증명하십시오.

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to p} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

단, 우변의 극한이 존재해야 합니다.

문제 28G. $f(x) = x^x$로 정의된 함수 $f\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$의 도함수를 계산하십시오.

29 멱급수와 테일러 급수

다항식은 매우 다루기 좋은 함수이며, 그런 이유로 폭넓게 연구됩니다. 예를 들어 해석학적 관점에서 다항식은 매끄럽고, 그 도함수도 쉽게 계산할 수 있습니다.

이 장에서는 문자 그대로 "무한 다항식" $\sum_n a_n x^n$인 멱급수를 공부하겠습니다. 급수와 미분에 대한 이해를 바탕으로, 다음 세 가지 멋진 사실을 확인하게 됩니다.

- 자연에서 볼 수 있는 많은 함수는 실제로 멱급수로 주어집니다. 그 예로 e^x, $\log x$, $\sin x$가 있습니다.
- 멱급수의 수렴 성질은 실제로 꽤 다루기 좋습니다. 계수들의 나열로부터 어떤 x에서 수렴하는지 알아낼 수 있습니다.
- $\sum_n a_n x^n$의 도함수는 실제로 그저 $\sum_n n a_n x^{n-1}$입니다.

§29.1 동기

시작하기 위해, 여러분이 알아볼 만한 무한 다항식 하나로 출발합시다. 임의로 고정된 수 $-1 < x < 1$에 대해 다음 급수 수렴이 성립합니다.

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots$$

이는 등비급수 공식에 의한 것입니다.

이것을 문제 26D에서 이미 보지 않았다고 가정합시다. 그러면 대신 다음과 같이 매끄러운 함수 $f \colon (-1,1) \to \mathbb{R}$가 주어집니다.

$$f(x) = \frac{1}{1-x}.$$

이 함수가 원점 근처에서 "무한 다항식"과 같다고 가정하고 싶다고 합시다. 즉,

$$(1-x)^{-1} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \cdots.$$

그 다항식을 미리 알지 못했다면, 어떻게 찾을 수 있었겠습니까?

우선 첫째로, $x = 0$을 대입하면 당연히 $a_0 = 1$이어야 한다는 점에 주목할 수 있습니다.

우리에게는 도함수가 있으므로, 실제로 양변을 미분하여 다음을 얻을 수 있습니다.

$$(1-x)^{-2} = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \cdots.$$

이제 $x = 0$으로 두면 $a_1 = 1$을 얻습니다. 사실, 계속 미분하면서 무엇이 나오는지 봅시다.

$$\begin{aligned}
(1-x)^{-1} &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5 + \ldots \\
(1-x)^{-2} &= a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + 5a_5 x^4 + \ldots \\
2(1-x)^{-3} &= 2a_2 + 6a_3 x + 12a_4 x^2 + 20a_5 x^3 + \ldots \\
6(1-x)^{-4} &= 6a_3 + 24a_4 x + 60a_5 x^2 + \ldots \\
24(1-x)^{-5} &= 24a_4 + 120a_5 x + \ldots \\
&\vdots .
\end{aligned}$$

$x = 0$으로 두면 $1 = a_0 = a_1 = a_2 = \ldots$를 얻는데, 이는 예상한 대로 등비급수 $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots$입니다. 그러니 실제로 미분하는 것만으로도 올바른 주장을 얻기에 충분했습니다!

§29.2 멱급수

이 절의 대표적인 예: $\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots$이며, 이는 $(-1, 1)$에서 수렴합니다.

물론 이것은 엄밀하지 않습니다. 우변이 무엇인지 설명하지 않았고, 하물며 그것을 항별로 미분할 수 있음을 보이지도 않았기 때문입니다. 그러므로 이제 주인공을 정의하겠습니다.

정의 29.2.1. **멱급수**는 다음 꼴의 합입니다.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots$$

여기서 a_0, a_1, ... 는 실수이고, z는 변수입니다.

표기의 남용 29.2.2 ($0^0 = 1$)**.** 매우 주의 깊은 분이라면 $z = 0$이고 $n = 0$일 때 0^0 항이 나타난다는 것을 알아차릴 수도 있습니다. 이 장에서는 이 항들이 모두 1과 같다고 약속합니다.

이제 특정한 실수 h를 대입하면 실수의 급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n h^n$을 얻습니다. 그러면 이 급수가 언제 수렴하는지 물을 수 있습니다. 이에 대해서는 정확한 답이 있음이 밝혀집니다.

정의 29.2.3. 멱급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$이 주어졌을 때, **수렴 반지름** R은 다음 공식으로 정의됩니다.

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \to \infty} |a_n|^{1/n}$$

단, 우변이 ∞이면 $R = 0$으로, 우변이 0이면 $R = \infty$로 약속합니다.

정리 29.2.4 (코시-아다마르 정리)

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$을 수렴 반지름이 R인 멱급수라 합시다. h를 실수라 하고, 다음 무한급수를 생각합시다.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n h^n$$

이는 실수의 급수입니다. 그러면 다음이 성립합니다.

- $|h| < R$이면 급수는 절대수렴합니다.
- $|h| > R$이면 급수는 발산합니다.

증명. 사실 어렵지는 않지만, 꼭 필요한 내용은 아니므로 싣지 않습니다. □

비고 29.2.5 — $|h| = R$인 경우에는 어느 쪽도 될 수 있습니다.

예제 29.2.6 ($\sum z^n$의 반지름은 1입니다)

등비급수 $\sum_n z^n = 1 + z + z^2 + \cdots$를 생각해 봅시다. 모든 n에 대해 $a_n = 1$이므로 $R = 1$을 얻으며, 이는 예상한 결과와 같습니다.

따라서 $\sum_n a_n z^n$이 0이 아닌 수렴 반지름 $R > 0$을 갖는 멱급수라면, 이를 다음과 같은 함수로도 생각할 수 있습니다.

$$(-R, R) \to \mathbb{R} \quad \text{에 의해} \quad h \mapsto \sum_{n \geq 0} a_n h^n.$$

아주 좋습니다. 또한 $R = \infty$이면 함수 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$을 얻는다는 점에도 주목하십시오.

표기의 남용 29.2.7 (멱급수 대 함수)**.** 여기서도 대상의 "유형"과 관련된 미묘한 점이 있습니다. 다항식에 빗대어 보면 도움이 됩니다.

다항식 $P(x) = x^3+7x+9$를 생각합시다. 임의의 실수 h에 대해 $P(h)$에 대입하여 실수를 얻을 수 있습니다. 그러나 다항식 자체에서 기호 x는 변수로 간주됩니다 — 때로는 여기에 실수를 대입하기도 하지만, 그것은 다항식이 정의된 뒤에야 일어나는 일입니다.

그럼에도 "다항식 $P(x) = x^3 + 7x + 9$"(계수들로 생각할 수 있는 것)와 "실숫값 함수 $x \mapsto x^3 + 7x + 9$"는 흔히 혼용됩니다. 멱급수에서도 곧 같은 일이 일어납니다. 멱급수는 처음에는 계수의 수열로 생각되었지만, 코시-아다마르 정리 덕분에 함수로도 생각할 수 있게 되며, 따라서 우리는 둘 사이의 구분을 흐리게 됩니다.

§29.3 멱급수의 미분

이 절의 대표적인 예: 앞에서 $1 + x + x^2 + x^3 + \dots$의 도함수가 $1 + 2x + 3x^2 + \dots$임을 보았습니다.

약속한 대로, 미분은 바라는 그대로 작동합니다.

정리 29.3.1 (미분은 항별로 이루어집니다)

$\sum_{n\geq 0} a_n z^n$을 수렴 반지름이 $R > 0$인 멱급수라 하고, 이에 대응하는 다음 함수를 생각합시다.

$$f\colon (-R,R) \to \mathbb{R} \quad \text{에 의해} \quad f(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n.$$

그러면 f의 모든 도함수가 존재하며, 이들은 다음 멱급수로 주어집니다.

$$f'(x) = \sum_{n\geq 1} n a_n x^{n-1}$$
$$f''(x) = \sum_{n\geq 2} n(n-1) a_n x^{n-2}$$
$$\vdots$$

이 멱급수들 또한 임의의 $x \in (-R,R)$에 대해 수렴합니다. 특히 f는 매끄럽습니다.

증명. 이것도 생략합니다. 올바른 증명 방법은 "균등수렴"이라는 개념을 정의하고, 코시-아다마르 정리를 강화하여 이것도 결론에 포함되도록 하는 것입니다. □

따름정리 29.3.2 (멱급수 계수의 기술)

$\sum_{n\geq 0} a_n z^n$을 수렴 반지름이 $R > 0$인 멱급수라 하고, 위와 같이 이에 대응하는 함수 $f(x)$를 생각합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

증명. n계 도함수를 구한 뒤 $x = 0$을 대입하십시오. □

§29.4 해석 함수

이 절의 대표적인 예: 조각별로 $e^{-1/x}$ 또는 0으로 정의된 함수는 해석적이지 않지만 매끄럽습니다.

멱급수에 관한 이 모든 좋은 결과를 바탕으로, 이제 이 과정을 반대 방향으로 진행할 방법이 생겼습니다. $f\colon U \to \mathbb{R}$가 함수라고 합시다. 이 함수를 멱급수로 나타낼 수 있겠습니까?

이것이 실제로 성립하는 함수를 해석적이라고 부릅니다.

정의 29.4.1. 함수 $f\colon U \to \mathbb{R}$에 대하여 (U 안에서) p의 열린 근방 V와 멱급수 $\sum_n a_n z^n$이 존재하여 다음을 만족하면, f는 점 $p \in U$에서 **해석적**이라고 합니다.

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n (x-p)^n$$

이는 모든 $x \in V$에 대하여 성립해야 합니다. 여느 때와 같이, 함수가 각 점에서 해석적이면 함수 전체가 해석적이라고 합니다.

질문 29.4.2. f가 해석적이면 매끄러움을 보이십시오.

게다가 f가 해석적이면, 위의 따름정리에 의해 그 계수는 실제로 정확히 다음과 같이 기술됩니다.

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(p)}{n!} (x-p)^n.$$

f가 매끄럽지만 해석적이지 않더라도, 적어도 멱급수를 적어 볼 수는 있습니다. 여기에 이름을 붙이겠습니다.

정의 29.4.3. 매끄러운 f에 대하여, 멱급수 $\sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(p)}{n!} z^n$을 p에서 f의 **테일러 급수**라고 부릅니다.

예제 29.4.4 (해석 함수의 예)

(a) 다항식, sin, cos, e^x, log는 모두 해석적인 것으로 밝혀집니다.

(b) 앞에서 다음과 같이 정의한 매끄러운 함수는

$$f(x) = \begin{cases} \exp(-1/x) & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

해석적이지 않습니다. 실제로, 모순을 이끌어 내기 위해 해석적이라고 가정해 봅시다. 모든 도함수가 0이므로, 그 테일러 급수는 $0 + 0x + 0x^2 + \cdots$가 됩니다. 이 테일러 급수는 수렴하기는 하지만 올바른 값으로 수렴하지는 않습니다 — 모든 $\varepsilon > 0$에 대하여 $f(\varepsilon) > 0$이므로 모순입니다.

예 (b)는 함수 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$가 주어졌을 때, f가 매끄럽다는 사실과 p에서의 테일러 급수 전체를 알더라도 f의 다른 값을 복원하거나 p를 포함하는 어떤 구간에서 f가 해석적임을 이끌어 내는 것은 여전히 불가능함을 보여 줍니다.

그러나 적어도 다음은 참입니다.

명제 29.4.5 (한 점에서 해석적이면 구간에서 해석적이다)
$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$가 매끄럽다고 하고, $p \in \mathbb{R}$를 정의역의 한 점이라고 합시다. 다음을 가정합니다.

- p에서 f의 테일러 급수의 수렴 반지름이 $R > 0$이고, 또한
- 그 테일러 급수가 수렴 반지름 안의 모든 입력 $x \in (p-R, p+R)$에 대하여 실제로 값 $f(x)$로 수렴합니다.

그러면 f는 $(p-R, p+R)$에서 해석적입니다.

이 결과가 자명하지 않은 이유는 선험적으로는 f가 p에서 해석적이라는 것만 알기 때문입니다. 이 결과는 $R > 0$일 때 이를 수렴 반지름 전체에서 해석적인 것으로 확장합니다. 곧 이것을 exp에 사용할 것인데, exp는 실제로 멱급수로 정의됩니다.

미분 가능 함수의 경우와 마찬가지입니다.

명제 29.4.6 (해석 함수에 대한 익숙한 닫힘 성질들)
해석 함수들의 합, 곱, 합성, 그리고 0이 아닌 몫은 해석적입니다.

이로부터 얻는 결론은 자연에서 나타나는 대부분의 익숙한 함수들, 심지어 $f(x) = e^x + x\sin(x^2)$와 같은 인위적인 함수들도 해석적이며, 따라서 국소적으로 테일러 급수로 기술할 수 있다는 것입니다.

§29.5 오일러 상수와 거듭제곱의 정의

지금까지 갖춘 도구를 사용하여 실제로 e^x의 정의를 제시할 수 있습니다.

정의 29.5.1. 수렴 반지름이 무한대인 다음 멱급수를 사용하여 사상 $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$를 정의합니다.

$$\exp(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}.$$

그다음 오일러 상수를 $e = \exp(1)$로 정의합니다.

질문 29.5.2. 이 정의 아래에서 $\exp' = \exp$임을 보이십시오. 또한 명제 29.4.5로부터 exp가 해석적임을 결론지으십시오.

그러면 다음이 확립됩니다.

명제 29.5.3 (exp의 곱셈성)
이 정의 아래에서,

$$\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y).$$

증명의 아이디어. 여기에는 합의 순서를 바꾸는 것과 관련된 미묘한 점이 있지만, 이를 다

루지는 않겠습니다. 그 점을 제외하면 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned}\exp(x)\exp(y) &= \sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}\sum_{m\geq 0}\frac{y^m}{m!} = \sum_{n\geq 0}\sum_{m\geq 0}\frac{x^n}{n!}\frac{y^m}{m!} \\ &= \sum_{k\geq 0}\sum_{\substack{m+n=k\\ m,n\geq 0}}\frac{x^n y^m}{n!m!} = \sum_{k\geq 0}\sum_{\substack{m+n=k\\ m,n\geq 0}}\binom{k}{n}\frac{x^n y^m}{k!} \\ &= \sum_{k\geq 0}\frac{(x+y)^k}{k!} = \exp(x+y).\end{aligned}$$

□

따름정리 29.5.4 (exp의 양수성)

(a) 임의의 실수 x에 대해 $\exp(x) > 0$입니다.

(b) 함수 exp는 순증가합니다.

증명. 먼저

$$\exp(x) = \exp(x/2)^2 \geq 0$$

이므로 exp는 음이 아닙니다. 또한 $1 = \exp(0) = \exp(x)\exp(-x)$로부터 임의의 x에 대해 $\exp(x) \neq 0$임이 따라 나오므로 (a)가 증명됩니다.

(b)는 $\exp'$이 순양수라는 사실(경주로 원리)에서 바로 따라 나옵니다. □

그다음으로 로그 함수가 등장합니다.

정의 29.5.5. $\log\colon \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$를 exp의 역함수로 정의할 수 있습니다.

그 도함수가 $1/x$이므로 매끄럽습니다. 그리고 그 계수들을 계산하여 해석적임을 보일 수 있습니다.

이로써 실제로 임의의 $a > 0$과 $r > 0$에 대해 a^r을 엄밀하게 정의하는 방법을 얻는다는 점에 주목하십시오. 즉, 다음과 같습니다.

$$a^r := \exp\left(r \log a\right).$$

§29.6 이 모든 것은 복소수 위에서도 성립하며, 게다가 복소해석학은 천국입니다

이제 위에서 언급한 모든 정리가 $\mathbb{C}$ 위에서 작업하더라도 본질적으로 아무런 수정 없이 똑같이 성립한다는 점을 말씀드립니다.

- 멱급수는 $a_n \in \mathbb{R}$ 대신 $a_n \in \mathbb{C}$인 $\sum_n a_n z^n$으로 정의됩니다.
- 수렴 반지름 R의 정의는 바뀌지 않습니다! $|z| < R$이면 급수는 수렴합니다.
- 미분도 여전히 잘 작동합니다. (도함수의 정의는 바뀌지 않습니다.)
- 해석성 역시 $U \subseteq \mathbb{C}$가 열린집합인 함수 $f\colon U \to \mathbb{C}$에 대해 여전히 잘 작동합니다.

특히 이제는 복소 지수 함수까지 정의할 수 있습니다. 멱급수가 여전히 $R = \infty$를 가지므로 함수

$$\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$$

를 얻습니다. 더 일반적으로, $a > 0$이고 $z \in \mathbb{C}$이면 여전히

$$a^z := \exp(z \log a).$$

로 정의할 수 있습니다. (다만 $\log a$가 정의되도록 밑 a가 양의 실수여야 한다는 조건은 여전히 필요합니다. 따라서 이 i^i 문제는 여전히 남아 있습니다.)

그러나 실수의 경우에 했던 것처럼 복소 함수에 대한 미적분학을 연구하려 하면, 대부분의 결과가 그대로 옮겨질 뿐만 아니라 엄청나게 놀라운 사실과 마주하게 됩니다.

> $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$가 미분 가능하면, f는 해석적입니다.

그리고 이것은 복소 해석 함수에 대해 성립하는, 거의 믿기 어려운 결과들의 시작에 불과합니다. 하지만 이 부분은 실해석학을 다루는 부분이므로, 이에 대해서는 나중에 읽으셔야 합니다!

§29.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 29A. $\log(1-x)$의 테일러 급수를 구하십시오.

문제 29B† (오일러 공식)**.** 모든 실수 θ에 대하여

$$\exp(i\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$$

임을 보이십시오.

문제 29C† (테일러 정리, 라그랑주 꼴)**.** $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$가 연속이고 (a,b)에서 $n+1$번 미분 가능하다고 합시다. 다음과 같이 정의합니다.

$$P_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (b-a)^k.$$

다음을 만족하는 $\xi \in (a,b)$가 존재함을 증명하십시오.

$$f^{(n+1)}(\xi) = (n+1)! \cdot \frac{f(b) - P_n}{(b-a)^{n+1}}.$$

이는 평균값 정리를 일반화한 것입니다(평균값 정리는 $P_0 = f(a)$가 되는 특수한 경우 $n=0$에 해당합니다).



문제 29D (Putnam 2018 A5)**.** $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$가 매끄럽고, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$이며 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \geq 0$이라고 가정합시다. 어떤 양의 정수 n과 실수 x에 대하여 $f^{(n)}(x) < 0$임을 증명하십시오.



문제 29E. $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$가 매끄럽다고 합시다. 모든 점 p에 대하여 p에서의 f의 테일러 급수가 양의 수렴 반지름을 가진다고 가정합시다. f가 해석적인 점이 적어도 하나 존재함을 증명하십시오.

30 리만 적분

> "불연속 함수를 리만 적분하려는 시도는 다소 구식입니다."
> — Dennis Gaitsgory, [Ga15]

리만 적분을 정의하기는 하겠지만, 이를 가지고 많은 것을 하지는 않을 것입니다. 르베그 적분이 기본적으로 더 낫기 때문입니다. 따라서 리만 적분을 정의하고, 미적분학의 기본 정리를 확인한 다음(정확히는 장 끝의 문제로 남겨 둔 다음), 그 이후로는 언제나 르베그 적분만을 사용할 것입니다.

§30.1 균등 연속성

이 절의 대표적인 예: $f(x) = x^2$은 $\mathbb{R}$ 위에서 균등 연속이 아니지만, 콤팩트 집합 위의 함수는 항상 균등 연속입니다.

정의 30.1.1. $f\colon M \to N$을 두 거리 공간 사이의 연속 사상이라고 합시다. 모든 $\varepsilon > 0$에 대하여 다음을 만족하는 $\delta > 0$이 존재하면 f가 **균등 연속**이라고 합니다.

$$d_M(p,q) < \delta \implies d_N(f(p), f(q)) < \varepsilon.$$

차이점은, $\varepsilon > 0$이 주어졌을 때 입력 p와 q를 어떻게 선택하든 성립하는 $\delta > 0$을 지정해야 한다는 것입니다. 반면 보통은 δ가 p와 q에 의존하는 것이 허용됩니다. (또한 이 정의는 일반적인 위상 공간으로 옮겨 올 수 없습니다.)

예제 30.1.2 (균등 연속성이 성립하지 않는 경우)

(a) $x \mapsto x^2$로 주어지는 함수 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$는 균등 연속이 아닙니다. 예를 들어 $\varepsilon = 0.1$로 잡는다고 합시다. $|x-y| < \delta$이면 $|x^2 - y^2| < 0.1$이 되는 δ는 존재하지 않습니다. x와 y가 커질수록 함수 f가 작은 변화에 점점 더 민감해지기 때문입니다.

(b) $x \mapsto x^{-1}$로 주어지는 함수 $(0,1) \to \mathbb{R}$는 균등 연속이 아닙니다.

(c) $x \mapsto \sqrt{x}$로 주어지는 함수 $\mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$는 (도함수가 유계가 아님에도 불구하고!) 실제로 균등 연속임이 밝혀집니다. 실제로 다음 명제가

$$|x-y| < \varepsilon^2 \implies |\sqrt{x} - \sqrt{y}| < \varepsilon$$

임의의 $x, y, \varepsilon > 0$에 대해 성립함을 확인할 수 있습니다.

다행히도 콤팩트한 경우에는 모든 것이 잘 성립합니다.

정리 30.1.3 (콤팩트 공간에서는 균등 연속성이 거저 주어짐)
M을 콤팩트 거리 공간이라고 합시다. 그러면 임의의 연속 사상 $f\colon M \to N$은 균등 연속이기도 합니다.

증명. 모순을 이끌어 내기 위해 어떤 나쁜 $\varepsilon > 0$이 있다고 가정합시다. 그러면 $\delta = 1/n$으로 잡으면, 각 정수 n에 대하여 서로 $1/n$ 이내에 있지만 f에 의해 서로 ε보다 멀리 떨어지게

사상되는 점 p_n과 q_n이 존재함을 알 수 있습니다. 기호로 쓰면, $d_M(p_n, q_n) \le 1/n$이지만 $d_N(f(p_n), f(q_n)) > \varepsilon$입니다.

M의 콤팩트성에 의해, 어떤 $x \in M$으로 수렴하는 수렴 부분수열 p_{i_1}, p_{i_2}, ... 를 찾을 수 있습니다. q_{i_n}은 p_{i_n}으로부터 $1/i_n$ 이내에 있으므로, 이것 역시 같은 점 $x \in M$으로 수렴해야 합니다. 그러면 수열 $f(p_{i_n})$과 $f(q_{i_n})$은 둘 다 $f(x) \in N$으로 수렴해야 하지만, 이들은 항상 서로 ε보다 멀리 떨어져 있으므로 이는 불가능합니다. □

예를 들어 이는 연속함수 $[0,1] \to \mathbb{R}$로 본 x^2이 자동으로 균등 연속이라는 뜻입니다. 콤팩트성은 정말 대단하지 않습니까?

§30.2 조밀 집합과 확장

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Q} \to N$인 함수는 균등 연속이고 N이 완비이면 $\mathbb{R} \to N$으로 확장됩니다. 아래의 반례들도 참고하십시오.

정의 30.2.1. S를 위상 공간 X의 부분집합(또는 부분공간)이라고 합시다. X의 모든 열린 부분집합이 S의 점을 포함하면 S가 **조밀**하다고 합니다.

예제 30.2.2 (조밀 집합)

(a) $\mathbb{Q}$는 $\mathbb{R}$에서 조밀합니다.

(b) 일반적으로, 임의의 거리 공간 M은 그 완비화 $\overline{M}$에서 조밀합니다.

조밀 집합에서는 함수를 완비화하기가 좋습니다. 어떤 거리 공간 N에 대해 연속함수 $f\colon \mathbb{Q} \to N$이 있다면, 이를 함수 $\widetilde{f}\colon \mathbb{R} \to N$으로 확장하는 방법은 많아야 하나뿐이어야 한다는 것이 핵심입니다. 각 유리수를 실수로 근사할 수 있기 때문입니다. $f(1)$, $f(1.4)$, $f(1.41)$, ... 를 알고 있다면 $\widetilde{f}(\sqrt{2})$는 당연히 이 열의 극한이어야 합니다. 따라서 확장은 분명히 유일합니다.

그러나 이것이 잘못될 수 있는 경우가 두 가지 있습니다.

예제 30.2.3 (확장의 비존재)

(a) N이 완비가 아닐 수 있으며, 그러면 극한이 N 안에 존재하지조차 않을 수 있습니다. 예를 들어 $N = \mathbb{Q}$이면, 항등함수 $f\colon \mathbb{Q} \to N$조차도 함수 $\widetilde{f}\colon \mathbb{R} \to N$으로 확장할 방법이 분명히 없습니다.

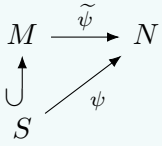
(b) N이 완비라 하더라도, f가 폭주하는 문제에 부딪힐 수 있습니다. 예를 들어 $N = \mathbb{R}$로 두고 다음과 같이 정의합시다.

$$f(x) = \frac{1}{x - \sqrt{2}} \qquad f\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}.$$

이 경우에도 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 근처에서 f가 폭주하기 때문에 확장할 방법이 없으며, 이로 인해 $\widetilde{f}(\sqrt{2})$가 정의되지 않습니다.

그러나 이를 해결하는 방법은 f가 균등 연속일 것을 요구하는 것이며, 이 경우에는 실제로 유일한 확장을 얻습니다.

정리 30.2.4 (균등 연속함수의 확장)
M을 거리 공간, N을 완비 거리 공간, S를 M의 조밀한 부분공간이라고 합시다. $\psi\colon S \to N$이 균등 연속함수라고 가정합시다. 그러면 다음 도식을 만족하는 유일한 연속함수 $\widetilde{\psi}\colon M \to N$이 존재합니다.



가환합니다.

증명의 개요. 앞의 논의에서 언급했듯이, 각 $x \in M$은 $x_i \to x$인 S 안의 수열 x_1, x_2, ... 로 근사할 수 있습니다. 이제 두 가지 주요 가정인 완비성과 균등 연속성을 사용합니다.

> **연습문제 30.2.5.** 균등 연속성을 이용하여 $\psi(x_1)$, $\psi(x_2)$, ... 가 코시 수열임을 보이고, 그다음 N의 완비성에 호소하여 이 수열이 N에서 수렴함을 증명하십시오.

따라서 $\widetilde{\psi}(x)$를 그 수열의 극한으로 정의합니다. 이는 수열의 선택에 의존하지 않으며, 점렬 연속성을 이용하여 $\widetilde{\psi}$가 연속임을 보일 수 있습니다. □

§30.3 리만 적분의 정의

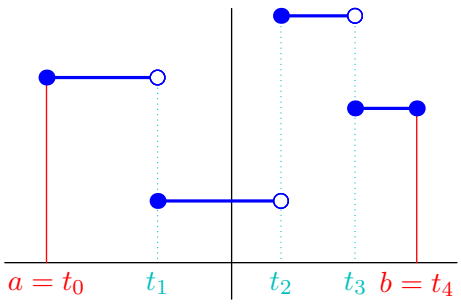
확장을 이용하면 리만 적분을 정의할 수 있습니다. 약간의 표기법을 도입해야 하니 조금만 참아 주십시오.

정의 30.3.1. $[a,b]$를 닫힌구간이라 합시다.

- $[a,b] \to \mathbb{R}$인 연속함수의 집합을 $C^0([a,b])$로 나타냅니다.
- $[a,b] \to \mathbb{R}$인 **직사각형 함수**들의 집합을 $R([a,b])$로 나타냅니다. 이 함수들은 어떤 $a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = b$에 대하여 구간 $[t_0,t_1)$, $[t_1,t_2)$, $[t_2,t_3)$, ..., $[t_{n-2},t_{n-1})$, 그리고 $[t_{n-1},t_n]$ 위에서 상수인 함수들입니다.
- $M([a,b]) = C^0([a,b]) \cup R([a,b])$로 둡니다.

주의: $C^0([a,b])$만 일반적인 표기법이며, 나머지 두 개는 임의로 만든 것입니다.

전형적인 직사각형 함수는 아래 그림을 참고하십시오. (자연스럽게는 사용하고 싶은 값이 두 개 있는데도 공식적으로는 각 t_i에 단 하나의 값을 부여해야 한다는 점이 성가시므로, 왼쪽 끝점을 닫힌 것으로 두는 규약을 사용합니다.)



정의 30.3.2. 다음과 같이 정의하여 $M([a,b])$에 거리를 줄 수 있습니다.

$$d(f,g) = \sup_{x\in[a,b]} |f(x) - g(x)|\,.$$

이제 직사각형 함수에 대해서는 자연스러운 적분 개념이 있습니다. 눈에 보이는 직사각형들의 넓이를 합하면 됩니다! 공식적으로는 다음 식이 그 적분입니다.

$$f(a)(t_1-a)+f(t_1)(t_2-t_1)+f(t_2)\left(t_3-t_2\right)+\cdots+f(t_n)\left(b-t_n\right).$$

이 함수를 다음과 같이 나타냅니다.

$$\Sigma\colon R([a,b]) \to \mathbb{R}.$$

정리 30.3.3 (리만 적분)
다음과 같은 유일한 연속 사상이 존재합니다.

$$\textstyle\int_a^b\colon M([a,b]) \to \mathbb{R}$$

다음 도식이

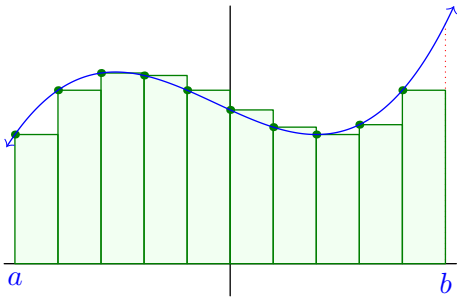
$$\begin{array}{ccc} M([a,b]) & \xrightarrow{\int_a^b} & \mathbb{R} \\ \uparrow & \nearrow_{\Sigma} & \\ R([a,b]) & & \end{array}$$

가환하도록 합니다.

증명. 확장 정리를 적용하려고 하므로 몇 가지만 확인하면 됩니다.

- $R([a,b])$가 $M([a,b])$의 조밀한 부분집합이라고 주장합니다. 다시 말해, 임의의 연속함수 $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$와 $\varepsilon > 0$에 대하여 f를 ε 이내로 근사하는 직사각형 함수가 존재해야 합니다.

  이는 균등 연속성에서 따라 나옵니다. $|x-y| < \delta$일 때마다 $|f(x)-f(y)| < \varepsilon$가 성립하는 $\delta > 0$이 존재함을 알고 있습니다. 따라서 직사각형들의 너비가 δ보다 작고 각 직사각형의 왼쪽 위 꼭짓점이 f의 그래프 위에 놓이도록 직사각형 함수를 선택하기만 하면 됩니다.



- "직사각형을 더하는" 사상 $\Sigma\colon R([a,b]) \to \mathbb{R}$는 균등 연속입니다. 사실 이는 꽤 자명합니다. 두 직사각형 함수 f와 g가 $d(f,g) < \varepsilon$를 만족하면 $d(\Sigma f, \Sigma g) < \varepsilon(b-a)$입니다.
- $\mathbb{R}$은 완비입니다. □

§30.4 메시

위의 정의는 취향에 따라 환상적이거나, 지나치게 복잡하거나, 우스꽝스럽거나, 끔찍해 보일 수 있습니다. 그러나 풀어 보면 사실 여러분에게 익숙한 그림 그대로입니다. 우리가

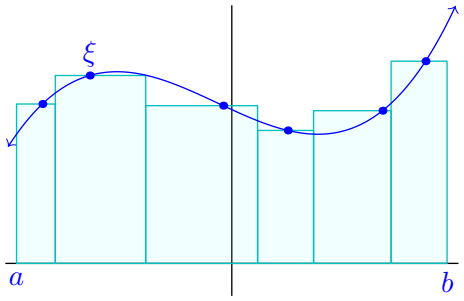
한 일은 모든 연속함수 $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$를 택하여 그것을 직사각형 함수로 근사할 수 있음을 보인 것입니다(이를 조밀한 포함으로 표현하였습니다). 그런 다음 직사각형들의 넓이를 더하였습니다. 그럼에도 다른 곳에서 흔히 보던 것에 더 가까운 정의를 제시하겠습니다.

정의 30.4.1. $[a,b]$의 표지된 분할 P는 $[a,b]$를 n개의 구간으로 나눈 분할과 i번째 구간 안의 점 ξ_i로 이루어지며, 다음과 같이 표기합니다.

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = b \qquad \text{그리고} \qquad \xi_i \in [t_{i-1}, t_i] \quad \forall\, 1 \le i \le n.$$

P의 메시는 가장 긴 구간의 너비, 즉 $\max_i (t_i - t_{i-1})$입니다.

물론 이 정의의 요점은 직사각형들을 더한다는 것이며, 이때 ξ_i가 표본점입니다.



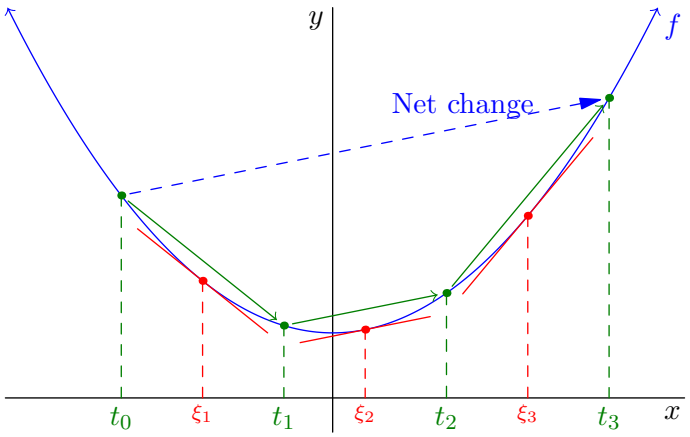
정리 30.4.2 (리만 적분)
$f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$가 연속이라고 합시다. 그러면

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\substack{P \text{ 태그 분할} \\ \operatorname{mesh} P \to 0}} \left(\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(t_i - t_{i-1}) \right).$$

여기서 극한이란 메시가 0으로 수렴하는 분할들의 수열이라면 어느 것이든 취할 수 있다는 뜻입니다.

증명. 우변은 직사각형이 점점 더 좁아지는 어떤 직사각형 함수 g_1, g_2, ...의 넓이에 대응합니다. 정리 30.3.3의 증명에서와 같이, 그 직사각형들의 메시가 0으로 수렴하면 균등 연속성에 의해 $d(f, g_n) \to 0$도 성립합니다. 따라서 정리 30.3.3의 도식에서의 연속성에 의해, 원하는 대로 $\lim_n \Sigma(g_n) = \int(f)$를 얻습니다. □

이를 평균값 정리와 결합하면 연속인 도함수를 갖는 함수 f에 대하여 미적분학의 기본 정리를 짧게 증명할 수 있습니다. 핵심 아이디어는 분할 $a \le t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n \le b$를 어떻게 선택하든 평균값 정리를 이용하여 각 구간에서 할선의 기울기와 일치하도록 ξ_i를 고를 수 있어야 한다는 것입니다. 그러면 넓이들의 합이 f의 전체 변화량이 됩니다. 이 상황을 세 점으로 나타내 보이며, 세부 사항은 문제 30B*에서 독자가 채워 넣도록 남깁니다.



간단히 짚어 둘 점이 있습니다. 리만 적분을 연속함수에 대해서만 정의하였지만, 리만 적분이 존재하는 다른 함수들도 있어야 마땅합니다(예를 들어 "구간별 연속함수"나 "거의 모든 곳에서 연속인" 함수 등). 관련된 정의는 다음과 같습니다.

정의 30.4.3. $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$이 반드시 연속은 아니지만 다음 극한이 존재하는 함수라면

$$\lim_{\substack{P \text{ 태그 분할} \\ \operatorname{mesh} P \to 0}} \left(\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(t_i - t_{i-1}) \right).$$

어쨌든 존재하는 함수라면, f가 $[a,b]$에서 **리만 적분 가능**하다고 하고 그 값을 그 극한 $\int_a^b f(x)\,dx$로 정의합니다.

이 정의는 그다지 많이 사용하지 않을 것입니다. 모든 리만 적분 가능한 함수는 르베그 적분 가능하며 르베그 적분이 더 낫다는 것을 보게 될 것이기 때문입니다.

예제 30.4.4 (AP 미적분학의 귀환)
여러분 대부분이 고등학교 미적분학에서 이미 알고 있겠지만, 문제 30B⋆로부터 실제로 리만 적분을 계산할 수 있다는 점을 언급해 두는 것이 좋겠습니다. 예를 들어 구간 $(1,4)$에서 함수 $F(x) = \frac{1}{3}x^3$의 도함수는 $F'(x) = x^2$입니다. $f(x) = x^2$는 연속함수 $f\colon [1,4] \to \mathbb{R}$이므로 다음을 얻습니다.

$$\int_1^4 x^2\,dx = F(4) - F(1) = \frac{64}{3} - \frac{1}{3} = 21.$$

$F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2019$를 택할 수도 있었다는 점에 유의하십시오. 함수 F는 평행 이동을 제외하면 유일하며, 이 상수는 뺄셈을 할 때 상쇄됩니다. 이 때문에 고등학교에서는 표기법을 (심하게) 남용하여 $\int x^2\,dx = \frac{1}{3}x^3 + C$라고 쓰는 일이 흔합니다.

§30.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 30A. $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$가 미분 가능하고 f'가 유계라고 가정합시다. f가 균등 연속임을 보이십시오.

문제 30B⋆ (미적분학의 기본 정리). $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$가 연속이고 (a,b)에서 미분가능하며, 도함수 f'이 연속함수 $f'\colon [a,b] \to \mathbb{R}$로 확장된다고 가정합시다. 다음을 증명하십시오.

$$\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a).$$

문제 30C⋆ (이상적분)**.** 각 실수 $r > 0$에 대하여 다음 극한을 계산하십시오[1]

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{\varepsilon}^{1} \frac{1}{x^r}\, dx$$

또는 이 극한이 존재하지 않음을 보이십시오.

이것은 직관적으로 "이상" 적분 $\int_0^1 x^{-r}\, dx$로 생각할 수 있습니다. 우리는 콤팩트하지 않은 $(0, 1]$ 위에서의 적분을 정의하지 않았고 (또 정의할 수도 없으므로) 이는 원래의 정의로는 의미가 없지만, 임의의 $\varepsilon > 0$에 대하여 $[\varepsilon, 1]$ 위에서의 적분은 여전히 생각할 수 있습니다.

문제 30D. 다음을 보이십시오.

$$\lim_{n \to \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \log 2.$$

[1] $\varepsilon \to 0^+$라는 표기가 익숙하지 않다면, $M > 0$에 대하여 ε를 $1/M$으로 바꾸고 대신 $M \to \infty$로 보내도 됩니다.

IX

복소해석학

제IX부: 목차

31 정칙 함수 **349**
31.1 세상에서 가장 좋은 함수 . . . 349
31.2 복소 미분 . . . 350
31.3 경로 적분 . . . 352
31.4 코시-구르사 정리 . . . 354
31.5 코시 적분 정리 . . . 355
31.6 정칙 함수는 해석적입니다 . . . 357
31.7 선택: 정칙 함수가 해석적이라는 것의 증명 . . . 359
31.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 362

32 유리형 함수 **363**
32.1 세상에서 두 번째로 좋은 함수 . . . 363
32.2 유리형 함수 . . . 363
32.3 감김수와 유수 정리 . . . 367
32.4 편각 원리 . . . 369
32.5 여담: 기하학적으로 본 편각 원리 . . . 370
32.6 철학: 정칙 함수는 왜 이렇게 좋은 성질을 가지는 것입니까? . . . 371
32.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 372

33 정칙 제곱근과 로그 **373**
33.1 동기: 복소수의 제곱근 . . . 373
33.2 정칙 함수의 제곱근 . . . 375
33.3 피복 사영 . . . 376
33.4 복소 로그 . . . 376
33.5 몇 가지 특수한 경우 . . . 377
33.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 378

34 보너스: 위상적 아벨-루피니 정리 **379**
34.1 전체 계획 . . . 379
34.2 1단계: 가장 간단한 경우 . . . 379
34.3 2단계: 중첩된 근호 . . . 380
34.4 3단계: 정규 부분군 . . . 381
34.5 요약 . . . 382
34.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 382

31 정칙 함수

이 장 전체에서 U는 복소평면의 열린 부분집합을 나타내고, Ω는 단순 연결이기도 한 열린 부분집합을 나타냅니다. 이 장의 주요 참고 문헌은 [Ya12; Ba10]입니다.

§31.1 세상에서 가장 좋은 함수

고등학교에서 여러분은 실숫값 함수를 미분하고 적분하는 방법을 배웠습니다. 복소해석학을 다루는 이 장에서는 이를 복소숫값 함수의 미분과 적분으로 확장하겠습니다.

별것 아니라고 하실지도 모르겠습니다. 미적분학만으로도 충분히 지루했습니다. 복소미적분학에 왜 관심을 가져야 할까요?

실해석학과 복소해석을 비교해 보면 동기를 부여하기가 가장 쉬울 것입니다. 실해석학에서 입력값은 실직선 $\mathbb{R}$ 안에 있습니다. 이 직선은 그다지 까다롭지 않아서, 곤란한 함수를 많이 만들 수 있습니다. 몇 가지 예를 들어 보겠습니다.

예제 31.1.1 (선택: 사악한 실함수)
이 부분은 아주 빠르게 훑어보셔도 됩니다. 요점을 보여 드리려고 넣은 것일 뿐입니다.

(a) **악마의 계단**(또는 칸토어 함수)은 "거의 모든 곳"에서 도함수가 0인 연속함수 $H : [0,1] \to [0,1]$이지만, $H(0) = 0$이고 $H(1) = 1$입니다.

(b) **Weierstraß 함수**

$$x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(2015^n \pi x\right)$$

는 모든 곳에서 연속이지만 어디에서도 미분 가능하지 않습니다.

(c) 함수

$$x \mapsto \begin{cases} x^{100} & x \geq 0 \\ -x^{100} & x < 0 \end{cases}$$

는 처음 99개의 도함수는 가지지만 100번째 도함수는 가지지 않습니다.

(d) 어떤 함수가 모든 계의 도함수를 가지면(이러한 함수를 **매끄러운** 함수라고 부릅니다) 테일러 급수를 가집니다. 그러나 실함수의 경우 그 테일러 급수가 여전히 틀릴 수 있습니다. 함수

$$x \mapsto \begin{cases} e^{-1/x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

는 모든 점에서 도함수를 가집니다. 그러나 $x = 0$에서 테일러 급수를 전개하면 $0 + 0x + 0x^2 + \cdots$를 얻는데, 이는 모든 $x > 0$에 대해(심지어 $x = 0.0001$에 대해서도) 틀립니다.

병적인 예들은 아예 제쳐 둡시다. 구간 $[-1,1]$에서 실수 매끄러운 함수의 값을 알려 드리더라도, 그것만으로는 함수 전체에 대해 아무것도 알 수 없습니다. 매끄러운 함수들을 어떻게든 "이어 붙이는" 것이 가능하기 때문에, 그 함수는 말 그대로 무엇이든 될 수 있습니다.

그렇다면 복소함수는 어떻습니까? 복소함수를 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 함수로 보면, 선분이 아닌 것을

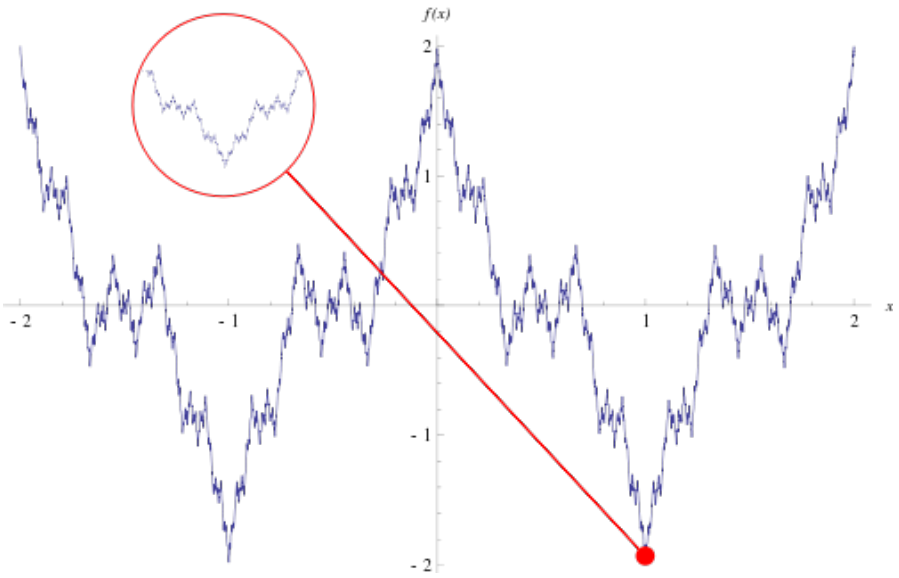


그림 31.1: Weierstraß 함수(상 출처: [Ee]).

따라서도 적분할 수 있다는 흥미로운 성질이 생깁니다. 즉, 평면 위의 곡선을 따라 적분을 쓸 수 있습니다. 그러나 $\mathbb{C}$에는 그 이상의 것이 있습니다. $\mathbb{C}$는 체이므로 두 복소수를 곱하고 나눌 수 있습니다.

그래서 우리는 정칙 함수라고 불리는 미분 가능 함수에 주목합니다. $\mathbb{C}$ 위의 곱셈이 결정적인 차이를 만든다는 것이 밝혀집니다. 이어지는 내용의 주된 주제는 정칙 함수가 정말, 정말 좋은 함수라는 것, 그리고 함수에 대한 아주 적은 양의 정보만 알아도 그 함수의 모든 값을 결정할 수 있다는 것입니다.

이 장의 두 가지 주요 핵심은 다음과 같으며, 다른 모든 결과는 대체로 이들의 따름정리입니다:

- 닫힌 경로를 따른 경로 적분은 항상 0입니다.
- 정칙 함수는 본질적으로 테일러 급수로 주어집니다. 특히 한 번 미분 가능하면 무한히 미분 가능합니다. 따라서 정칙 함수는 다항식과 꽤 비슷하게 행동합니다.

그 결과로 얻는 따름정리 몇 가지는 다음과 같습니다:

- 단위원의 경계에서 정칙 함수의 값을 알면 그 내부에서의 값도 알 수 있다는 것이 밝혀질 것입니다.
- $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$에서의 함숫값만 알아도 함수 전체를 결정하기에 충분합니다!
- 유계인 정칙 함수 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$는 반드시 상수입니다.
- 그 밖에도 더 있습니다...

[Pu02]는 다음과 같이 썼습니다. "복소해석학은 착한 쌍둥이이고 실해석학은 악한 쌍둥이입니다. 복소 영역에서는 아름다운 공식과 우아한 정리가 저절로 피어나는 듯하지만, 실수의 세계는 고역과 병리적 현상이 지배합니다".

§31.2 복소 미분

이 절의 대표적인 예: 다항식은 정칙이지만, $\overline{z}$는 정칙이 아닙니다.

$f\colon U \to \mathbb{C}$를 복소 함수라고 합시다. 그러면 어떤 $z_0 \in U$에 대하여, z_0에서의 **미분계수**를 다음과 같이 정의합니다.

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}.$$

이 극한은 존재하지 않을 수도 있다는 점에 유의하십시오. 극한이 존재할 때 f가 z_0에서 **미분 가능**하다고 합니다.

"복소" 극한 $h \to 0$이란 무엇을 뜻하는 것입니까? 예상하시는 그대로입니다. 모든 $\varepsilon > 0$에 대하여 다음을 만족하는 $\delta > 0$이 존재해야 합니다.

$$0 < |h| < \delta \implies \left| \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} - L \right| < \varepsilon.$$

위상수학을 좋아하신다면, 이를 복소평면의 열린 근방이라는 관점에서 생각해 보시기를 권합니다. (이 때문에 U가 열린집합이어야 한다고 요구하는 것입니다. 그래야 그 안에서 δ-근방을 잡을 수 있습니다.)

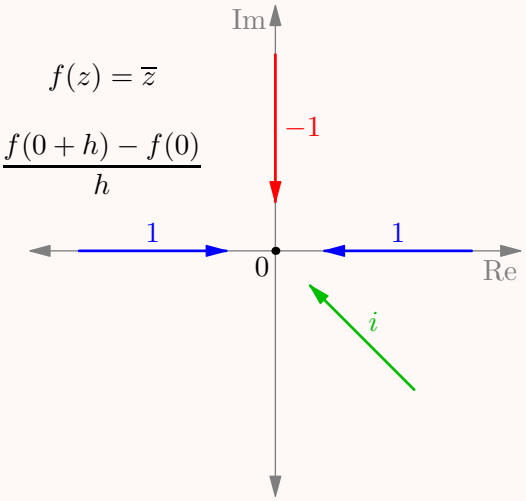
그러나 복소 도함수를 가진다는 것은 실함수가 도함수를 가진다는 것보다 실제로 훨씬 강한 조건임에 주의하십시오. 실직선에서 h는 아래쪽과 위쪽에서만 0에 다가갈 수 있으며, 극한이 존재하려면 "좌극한"과 "우극한"이 같기만 하면 됩니다. 그러나 복소수는 평면을 이룹니다. h는 여러 방향에서 0에 다가갈 수 있으며, 그 모든 극한이 같아야 합니다.

예제 31.2.1 (중요: 켤레는 정칙이 아닙니다)

$f(z) = \overline{z}$를 복소켤레 $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$라고 합시다. 이 함수는 단순한 형태임에도 불구하고 정칙이 아닙니다! 실제로 $z = 0$에서 다음을 얻습니다.

$$\frac{f(h)-f(0)}{h} = \frac{\overline{h}}{h}.$$

이것은 $h \to 0$일 때 극한을 갖지 않습니다. 0에 "어느 방향"에서 접근하느냐에 따라 서로 다른 값이 나오기 때문입니다.



함수 $f\colon U \to \mathbb{C}$가 정의역의 모든 점에서 복소 미분 가능하면 이 함수를 **정칙**이라고 합니다. 정의역이 $U = \mathbb{C}$인 정칙 함수라는 특수한 경우에는 이 함수를 **정함수**라고 부릅니다.[1]

[1] 죄송합니다. "정칙"이라는 말이 훨씬 멋지게 들린다는 것을 압니다. 오로지 그 이유 하나 때문에 되도록 더 일반적으로 다루려고 합니다.

예제 31.2.2 (정칙 함수의 예)
아래의 모든 예에서 함수의 도함수는 대응하는 실함수의 경우와 같습니다(예를 들어 e^z의 도함수는 e^z입니다).

(a) 임의의 다항식 $z \mapsto z^n + c_{n-1}z^{n-1} + \cdots + c_0$은 정칙입니다.

(b) 복소 지수 함수 $\exp\colon x+yi \mapsto e^x(\cos y + i \sin y)$가 정칙임을 보일 수 있습니다.

(c) sin과 cos을 $\cos z = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$와 $\sin z = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$로 복소평면에 확장하면 이들은 정칙입니다.

(d) 평소와 같이 합의 법칙, 곱의 법칙, 연쇄 법칙 등이 성립하며, 따라서 **정칙 함수의 합, 곱, 0이 아닌 몫, 합성 또한 정칙입니다**.

이 결과들을 직접 증명해 보셔도 좋지만, 저는 굳이 증명하지 않겠습니다.

§31.3 경로 적분

이 절의 대표적인 예: 단위원을 한 바퀴 도는 $\oint_\gamma z^m \, dz$.

실직선에서는 선분 $[a,b]$를 따라 함수를 적분하는 방법을 알고 있었습니다. 본질적으로 선분을 "따라가면서" 보이는 f의 값을 더해 어떤 넓이를 얻는 것입니다. 실직선에서와 달리 복소평면에서는 임의의 경로를 따라 적분할 수 있습니다. 예를 들어 단위원을 한 바퀴 도는 적분을 계산할 수도 있습니다. 경로 적분은 이를 엄밀하게 정식화할 수 있게 해 줍니다.

우선 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$이고 $u, v \in \mathbb{R}$에 대하여 $f(t) = u(t) + iv(t)$이면, 실수부와 허수부를 단순히 더하여 적분 $\int_a^b$를 정의할 수 있습니다.

$$\int_a^b f(t)\,dt = \left(\int_a^b u(t)\,dt\right) + i\left(\int_a^b v(t)\,dt\right).$$

이제 $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{C}$를 복소 미분 가능[2] 함수로 생각한 경로라고 합시다. 이러한 경로를 **경로**라고 부르며, 그 **경로 적분**을 다음과 같이 정의합니다.

$$\oint_\alpha f(z)\,dz = \int_a^b f(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t)\,dt.$$

이것은 거의 u-치환처럼 생각할 수 있습니다(α'이 바로 여기에서 나옵니다). 특히 이 적분은 α가 어떻게 "매개화"되는지에 의존하지 않는다는 것이 밝혀집니다.

$$[0, 2\pi] \to \mathbb{C}\colon t \mapsto e^{it}$$

로 주어진 원과

$$[0, 1] \to \mathbb{C}\colon t \mapsto e^{2\pi it}$$

로 주어진 또 다른 원, 그리고

$$[0, 1] \to \mathbb{C}\colon t \mapsto e^{2\pi it^5}$$

로 주어진 또 하나의 원은 모두 같은 경로 적분을 줍니다. 이들이 나타내는 경로가 "단위원을 한 바퀴 돈다"라는 같은 기하학적 묘사를 가지기 때문입니다.

[2]여기서 이것은 완전히 정확하지는 않습니다. 경로 α가 연속이고 대부분 미분 가능하기를 원하지만, 유한개의 점에서는 "급격한 꺾임"이 있어도 됩니다. 다시 말해, n개의 매끄러운 조각이 이어진 경로를 고려할 수 있습니다. 다만 이를 위해서는 α가 "유계인 길이"를 가져야 한다는 조건도 필요합니다.

이하에서는 일반적인 경로에는 α를, 고리라는 특수한 경우에는 γ를 쓰도록 하겠습니다. 경로 적분의 예를 하나 살펴봅시다.

정리 31.3.1

$\gamma\colon [0,2\pi] \to \mathbb{C}$를 다음과 같이 주어지는 단위원이라고 합시다.

$$t \mapsto e^{it}.$$

그러면 임의의 정수 m에 대하여 다음이 성립합니다.

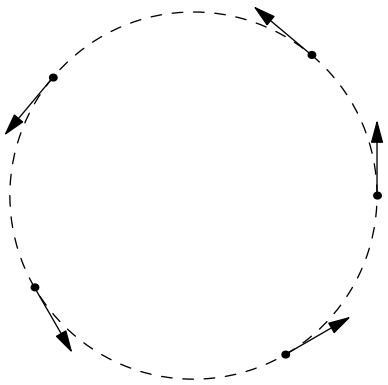
$$\oint_\gamma z^m \, dz = \begin{cases} 2\pi i & m = -1 \\ 0 & \text{그렇지 않으면} \end{cases}$$

증명. e^{it}의 도함수는 ie^{it}입니다. 따라서 정의에 의해 답은 다음의 값입니다.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} (e^{it})^m \cdot (ie^{it}) \, dt &= \int_0^{2\pi} i(e^{it})^{1+m} \, dt \\ &= i \int_0^{2\pi} \cos[(1+m)t] + i \sin[(1+m)t] \, dt \\ &= -\int_0^{2\pi} \sin[(1+m)t] \, dt + i \int_0^{2\pi} \cos[(1+m)t] \, dt. \end{aligned}$$

이제 이것은 초등 미적분학 문제입니다. $m = -1$이면 이 값이 $2\pi i$이고, 그렇지 않으면 적분이 0이 된다는 것을 알 수 있습니다. □

$m = 0$일 때 이것이 왜 직관적으로 참이어야 하는지 설명해 보겠습니다. 이 경우 $\oint_\gamma 1 \, dz$를 얻습니다. 따라서 적분은 단위원을 따라 걸어가면서 모든 점에서의 접벡터(걸어가는 방향입니다)에 1을 곱한 것을 모두 "합산"합니다. 그리고 원의 좋은 대칭성을 생각하면 모든 것이 상쇄된다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 정리는 $m \neq -1$에 대하여 z^m을 곱하더라도 같은 상쇄가 일어난다고 말해 줍니다.



정의 31.3.2. $\alpha\colon [0,1] \to \mathbb{C}$가 주어졌을 때, "거꾸로 가는" 경로 $\overline{\alpha}(t) = \alpha(1-t)$를 $\overline{\alpha}$로 나타냅니다.

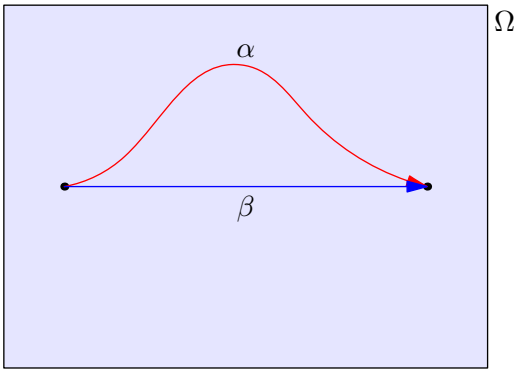
질문 31.3.3. $\oint_\alpha f \, dz$와 $\oint_{\overline{\alpha}} f \, dz$ 사이에는 어떤 관계가 있습니까? 이를 증명하십시오.

조금 지루해 보일 수도 있습니다. 곧 정말 멋진 일이 일어날 것이라고 약속드립니다.

§31.4 코시-구르사 정리

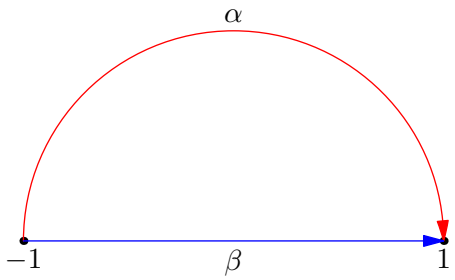
이 절의 대표적인 예: $m \geq 0$에 대하여 $\oint_\gamma z^m \, dz = 0$입니다. 그러나 $m < 0$이면 코시 정리가 적용되지 않습니다.

$\Omega \subseteq \mathbb{C}$가 단순 연결이라고 하고(예를 들어 $\Omega = \mathbb{C}$), 시작점과 끝점이 같은 두 경로 α, β를 생각합시다.



$\oint_\alpha f(z) \, dz$와 $\oint_\beta f(z) \, dz$ 사이에는 어떤 관계가 있습니까? 공간 Ω가 단순 연결이라는 점을 생각하면 둘 사이에 어떤 관계가 있으리라 기대할 수도 있습니다. 그러나 아마 큰 관계가 있으리라고는 기대하지 않을 것입니다.

구체적인 예로, $\Psi \colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$를 함수 $z \mapsto z - \operatorname{Re}[z]$라고 합시다(예를 들어 $\Psi(2015+3i) = 3i$입니다). -1에서 1로 가는 두 경로를 생각합시다. 즉 β는 실수축을 따라 걷고, α는 위쪽 반원을 따라갑니다.



당연히 $\oint_\beta \Psi(z) \, dz = 0$입니다. 그러나 $\oint_\alpha \Psi(z) \, dz$가 무엇과 같아야 하는지는 하늘만이 알 것입니다. 게으름 피우지 않고 지금 한번 계산해 볼 수 있습니다. 원한다면 직접 계산해 보셔도 좋습니다(조금 성가시지만 어렵지는 않습니다). 제가 실수하지 않았다면, 그 값은 다음과 같습니다.

$$\oint_\alpha \Psi(z) \, dz = -\oint_{\overline{\alpha}} \Psi(z) \, dz = -\int_0^\pi (i \sin(t)) \cdot ie^{it} \, dt = \frac{1}{2}\pi i$$

특히 이 값은 0이 아닙니다.

그러나 어쩐지 Ψ는 그다지 자연스러운 함수가 아닙니다. 입력의 실수부를 무례하게 잘라내 버리기 때문에 $\mathbb{C}$의 좋은 곱셈 구조를 전혀 존중하지 않습니다. 더 정확히 말하면 다음과 같습니다.

질문 31.4.1. $\Psi(z) = z - \operatorname{Re}[z]$가 정칙이 아님을 보이십시오. (힌트: $\overline{z}$는 정칙이 아닙니다.)

이제 기적이 일어납니다. 정칙 함수에 대해서는 두 적분이 항상 같습니다. 동치로, (α 다음에 $\overline{\beta}$를 따라가는 경로를 생각하면) 고리의 경로 적분은 항상 0입니다. 이것이 그 유명한

코시-구르사 정리입니다(코시 적분 정리라고도 부르지만, 나중에 "코시 적분 공식"이 나오니 그 이야기는 넘어가겠습니다).

정리 31.4.2 (코시-구르사 정리)
γ를 고리라 하고, $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$를 정칙 함수라고 합시다. 여기서 Ω는 $\mathbb{C}$에서 열려 있고 단순 연결입니다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\oint_\gamma f(z)\,dz = 0.$$

비고 31.4.3 (타당성 점검) — 앞에서 $\oint_\gamma z^{-1}\,dz = 2\pi i$임을 보았다는 점을 생각하면 이것은 놀라워 보일 수 있습니다. 미묘한 점은 z^{-1}이 $z=0$에서 정의조차 되지 않는다는 것입니다. 한편 $z \mapsto \frac{1}{z}$로 주어지는 함수 $\mathbb{C}\setminus\{0\} \to \mathbb{C}$는 정칙입니다! 이번에는 $\Omega = \mathbb{C}\setminus\{0\}$이 단순 연결이 아니라는 것이 결함입니다. 따라서 정리는 아슬아슬하게 나마 타당성 점검을 통과합니다.

코시 정리의 전형적인 증명은 f의 편미분이 연속이라는 가정을 추가로 두고 이른바 그린 정리를 적용합니다. 그러나 f가 정칙이라는 것만 가정하는, 위에서 서술한 완전히 일반적인 정리를 증명하는 데 성공한 사람은 구르사였습니다.

어쨌든 이 정리로부터 $m \geq 0$일 때 $\oint_\gamma z^m\,dz = 0$임을 알 수 있습니다. 앞에서 애써 계산한 것이 무색해집니다. 그런데 지금까지 우리는 원만 다루었습니다. 이 정리는 고리를 이루는 임의의 경로에 대해 성립합니다. 그렇다면 그 밖에 무엇을 할 수 있겠습니까?

§31.5 코시 적분 정리

이제 코시-구르사 정리의 놀라운 응용인 "표현 정리"를 소개합니다. 요컨대 이 정리는 원판 내부에서 f의 값이 경계 위의 값만으로 결정된다고 말합니다! 실제로 정확한 공식까지 적을 수 있습니다. [Ya12]에서 말하듯이, "어떤 유형의 함수가 일종의 표현 정리를 만족할 때마다, 훨씬 더 깊은 정리들이 뒤따를 가능성이 높습니다." 이제 장막을 걷어 봅시다:

정리 31.5.1 (코시 적분 공식)
$\gamma\colon [0,2\pi] \to \mathbb{C}$를 $t \mapsto Re^{it}$로 주어지는 평면 위의 원이라 하고, 이 원이 원판 D를 둘러싼다고 합시다. $f\colon U \to \mathbb{C}$가 정칙이고 U가 이 원과 그 내부를 포함한다고 가정합시다. 그러면 D의 내부에 있는 임의의 점 a에 대해 다음이 성립합니다.

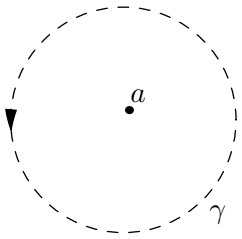
$$f(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(z)}{z-a}\,dz.$$

U가 단순 연결일 것을 요구하지 않는다는 점에 유의하십시오. 다만 그 이유는 꽤 싱겁습니다. 우리는 f를 열린 원판인 D 위에서만 적분할 것이고, 따라서 그 원판은 어차피 단순 연결이기 때문입니다.

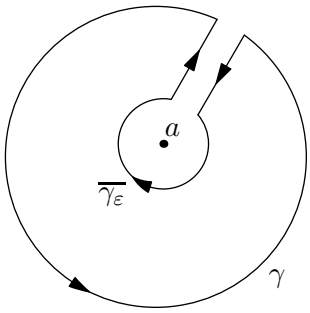
앞에서 $\oint_{\text{원}} z^{-1}\,dz$의 형태로 보았던 $2\pi i$가 등장하는 것은 우연이 아닙니다. 사실 그것이 바로 이 결과를 증명하는 데 사용할 핵심 결과입니다.

비고 31.5.2 — 다음 장에서 유리형 함수를 도입하면, 비고 32.3.5에서 이 공식을 직관적으로 유도하는 방법을 보게 될 것입니다.

증명. 증명은 여러 가지가 있지만, 저는 코시 정리의 위력을 제대로 드러내는 증명을 소개하고자 합니다. 상황은 다음과 같습니다. 원 γ 안에 점 a가 있고, 우리는 $f(a)$의 값을 손에 넣고자 합니다.



한 가지 요령을 쓰겠습니다. 바깥 원 γ와 안쪽 원 $\overline{\gamma_\varepsilon}$로 이루어진 **열쇠구멍 경로** $\Gamma_{\delta,\varepsilon}$를 구성합니다. 여기서 안쪽 원은 a를 중심으로 하고 반지름이 ε이며 시계 방향으로 돕니다(따라서 γ_ε는 반시계 방향으로 돕니다). 통로의 "폭"은 δ입니다. 그림을 보십시오:



따라서 $\Gamma_{\delta,\varepsilon}$는 네 개의 매끄러운 곡선으로 이루어집니다.

> **질문 31.5.3.** $\Gamma_{\delta,\varepsilon}$ 전체를 포함하지만 점 a는 포함하지 않는 단순 연결 열린집합 Ω를 그립니다.

함수 $\frac{f(z)}{z-a}$는 Ω 전체에서 정칙입니다. 따라서 코시 정리를 적용할 수 있고, 이로부터 다음을 얻습니다.

$$0 = \oint_{\Gamma_{\delta,\varepsilon}} \frac{f(z)}{z-a}\,dz.$$

$\delta \to 0$으로 보내면 열쇠구멍의 두 벽은 서로 상쇄됩니다(f가 연속이고 두 벽이 서로 반대 방향으로 진행하기 때문입니다). 따라서 $\delta \to 0$인 극한을 취하면 γ와 γ_ε만 남고, (다시 방향을 고려하면) 다음을 얻습니다.

$$\oint_\gamma \frac{f(z)}{z-a}\,dz = -\oint_{\overline{\gamma_\varepsilon}} \frac{f(z)}{z-a}\,dz = \oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)}{z-a}\,dz.$$

이렇게 γ**를** a**를 중심으로 하는 훨씬 작은 원** γ_ε**로 바꾸는 데 성공했으며**, 나머지는 대수적 계산입니다.

마지막 양을 계산하기 위해 다음과 같이 씁니다.

$$\begin{aligned}\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)}{z-a}\,dz &= \oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)-f(a)}{z-a}\,dz + f(a)\cdot\oint_{\gamma_\varepsilon}\frac{1}{z-a}\,dz \\ &= \oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)-f(a)}{z-a}\,dz + 2\pi i f(a).\end{aligned}$$

여기서 정리 31.3.1을 사용했습니다. 따라서 다음을 보이기만 하면 됩니다.

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)-f(a)}{z-a}\,dz = 0.$$

이를 위해서는 기본적으로 가능한 가장 약한 상계, 즉 증명 없이 인용할 이른바 ML 보조정리를 사용하면 됩니다. 이 보조정리는 "함수를 어디서나 그 최댓값으로 위에서 누르십시오"라는 내용입니다.

보조정리 31.5.4 (ML 추정 보조정리)
f를 정칙 함수, α를 경로라고 합시다. $M = \max_{z\text{가 놓인 경로 }\alpha} |f(z)|$라 하고, L을 α의 길이라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\left| \oint_\alpha f(z)\, dz \right| \le ML.$$

(길이의 정의, 즉 $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{C}$일 때 $L = \int_a^b |\alpha'(t)|\, dt$임을 알고 있다면 이는 간단히 증명할 수 있습니다.)

어쨌든 $\varepsilon \to 0$이면 양 $\frac{f(z)-f(a)}{z-a}$는 $f'(a)$에 가까워지므로, 충분히 작은 ε에 대해(즉 z가 a에 가까울 때) 어떤 상계 M이 존재합니다. 한편 γ_ε의 길이는 원주 $2\pi\varepsilon$입니다. 따라서 ML 보조정리에 의해 다음이 성립합니다.

$$\left| \oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)-f(a)}{z-a} \right| \le 2\pi\varepsilon \cdot M \to 0$$

이로써 원하는 결과를 얻습니다. □

§31.6 정칙 함수는 해석적입니다

이 절의 대표적인 예: 형식적 급수 $\sum_k c_k x^k$를 상상해 보십시오!

앞 문제의 설정에서, 원 $\gamma\colon [0,2\pi] \to \mathbb{C}$와 원판 D를 포함하는 정칙 함수 $f\colon U \to \mathbb{C}$가 주어져 있습니다. 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$\begin{aligned} f(a) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z-a}\, dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)/z}{1-\frac{a}{z}}\, dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma f(z)/z \cdot \sum_{k\ge 0} \left(\frac{a}{z}\right)^k\, dz \end{aligned}$$

(이른바 바이어슈트라스 M-판정법을 이용하여) 합의 순서를 바꿀 수 있음을 증명할 수 있습니다:

$$\begin{aligned} f(a) &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{k\ge 0} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z} \cdot \left(\frac{a}{z}\right)^k\, dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{k\ge 0} \oint_\gamma a^k \cdot \frac{f(z)}{z^{k+1}}\, dz \\ &= \sum_{k\ge 0} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z^{k+1}}\, dz \right) a^k. \end{aligned}$$

$c_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z^{k+1}}\, dz$라 두고 이것이 a와 무관하다는 점에 주목하면, 이는 다음과 같습니다

$$f(a) = \sum_{k\ge 0} c_k a^k$$

그리고 바로 이것이 기적입니다. 정칙 함수는 **테일러 급수**로 주어집니다! 이는 복소해석학에서 가장 중요한 결과 중 하나입니다. 게다가 도함수를 k번 취할 수 있다고 믿는다면, 다음을 얻습니다.

$$c_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$$

그리고 이로부터 $f^{(k)}(0) = k! \cdot c_k$를 얻습니다.

당연히 이는 (원점을 중심으로 하는 원뿐만 아니라) 임의의 원에 대해서도 할 수 있습니다. 그러면 임의의 중심 p에 대하여 완전한 결과를 아래에 서술합시다.

정리 31.6.1 (코시 미분 공식)
$f : U \to \mathbb{C}$를 정칙 함수라 하고, D를 원 γ로 둘러싸인, 점 p를 중심으로 하는 원판이라 합시다. D가 U 안에 포함된다고 가정합시다. 그러면 f는 D의 모든 곳에서 다음 테일러 급수로 주어집니다.

$$f(z) = c_0 + c_1(z-p) + c_2(z-p)^2 + \cdots$$

여기서

$$c_k = \frac{f^{(k)}(p)}{k!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(w)}{(w-p)^{k+1}} \, dw$$

특히,

$$f^{(k)}(p) = k! c_k = \frac{k!}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(w)}{(w-p)^{k+1}} \, dw.$$

가장 중요한 것은,

임의의 원판 위에서 정칙 함수는 정확히 테일러 급수로 주어집니다.

이로써 이 장의 처음에 서술한 결과가 확립됩니다. 즉, 함수가 한 번 복소 미분 가능하다는 것은 그 함수가 무한히 미분 가능할 뿐만 아니라, 실제로 자신의 테일러 급수와 같다는 것을 의미합니다.

비고 31.6.2 — 이를 가정한다면 코시-구르사 정리가 왜 성립해야 하는지 알 수 있습니다. 다음을 가정하면

$$f(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots$$

그러면 γ를 단위원이라 할 때,

$$\begin{aligned} \oint_\gamma f(z) \, dz &= \oint_\gamma c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \ldots \, dz \\ &= \left(\oint_\gamma c_0 \, dz \right) + \left(\oint_\gamma c_1 z \, dz \right) + \left(\oint_\gamma c_2 z^2 \, dz \right) + \cdots \end{aligned}$$

각각의 $\oint_\gamma z^m \, dz = 0$임은 이미 증명하였으므로, 그 합 역시 0이어야 합니다.
물론 이 논증은 완전히 엄밀하지는 않습니다. 정당화 없이 적분과 무한합의 순서를 바꾸기 때문입니다.

비고 31.6.3 — 항 $\frac{f(w)}{(w-p)^{k+1}}$이 어디에서 오는지는 비고 32.3.5에서 볼 수 있습니다. 이는 매우 직관적이어서, 잊어버리더라도 스스로 유도할 수 있습니다!

이 결과의 작은 미묘한 점을 하나 강조해야 할 것 같습니다. p를 중심으로 하는 테일러 급수는 p를 중심으로 하며 정의역 U 안에 완전히 놓인 원판에서만 유효합니다. $U = \mathbb{C}$라면 원하는 어떤 점이든 포함할 만큼 원판을 크게 만들 수 있으므로 문제가 되지 않습니다. 예를 들어 U가 정사각형인 경우에는 더 미묘합니다. 정사각형 밖으로 벗어나지 않고서는 어떤 점을 중심으로 하는 원판으로 정사각형 전체를 덮을 수 없기 때문입니다. 그러나 U가 열린집합이므로, 어쨌든 적어도 테일러 급수가 올바른 어떤 열린 근방은 찾을 수 있습니다 – 이는 실수의 경우와 극명하게 대조됩니다. 실제로 연습 문제에서 보겠지만, 테일러 급수의 존재는 엄청나게 강력합니다.

§31.7 선택: 정칙 함수가 해석적이라는 것의 증명

위의 코시 미분 공식에 나오는 항 $\frac{f(w)}{(w-p)^{k+1}}$의 원점, 즉 그 유래를 이해하려면 다음 장을 먼저 읽기를 권합니다.

증명의 각 단계는 다소 길기는 하지만 상당히 직관적입니다. 개요는 다음과 같습니다.

- 함수 f가 해석적이라고 가정해 봅니다. (네, 이는 순환 논증이 아닙니다!)
- 코시 미분 공식을 사용하여 멱급수를 적습니다:[3]
$$c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots$$
- 코시-구르사 정리를 사용하여 그 멱급수가 f와 일치함을 증명합니다.
- "f는 해석적이다"라는 명제는 문자 그대로 "모든 $k \geq 0$에 대하여 $f^{(k)}$가 미분 가능하다"는 뜻임에 유의하십시오. 따라서 $f^{(k)}$에 대한 멱급수를 적고, 그것이 미분 가능함을 보입니다. (실수의 경우에 대해서는 명제 29.4.5에서 이미 이를 보였습니다.)

§31.7.i 코시-구르사 정리의 증명

f가 정칙, 즉 미분 가능하다고 가정합시다. 우리는 $\oint_\gamma f\, dz = 0$임을 증명하고자 합니다.

이 문제에 어떻게 접근할 수 있겠습니까? 결론을 보면, $\oint_\gamma f\, dz \neq 0$인 어떤 함수를 들여다보고 싶어질 수 있습니다.

앞 장에서 이미 예시를 하나 얻었습니다: $f(z) = \frac{1}{z}$입니다.

질문 31.7.1. 가정의 어느 부분이 성립하지 않습니까?

어쨌든, 문제는 f가 0에서 특이점을 가지기 때문이라는 것을 알 수 있습니다(특이점이 무엇인지 아직 정식으로 정의하지는 않았지만 말입니다). 그래서 대우를 증명해 보겠습니다:

정리 31.7.2
$\oint_\gamma f\, dz \neq 0$이라고 가정합시다. 그러면 γ 내부 어딘가에서 f에 무언가 이상한 일이 일어납니다.

(하지만 임의의 고리에 대해서는 조금 더 어려워집니다. "γ의 내부"란 무엇을 뜻합니까?)

[3] $0 \in U$라고 가정합니다.

이렇게 표현하면 그리 어렵지 않습니다. 계속 읽기 전에 $f(z) = \frac{1}{z}$를 잠시 살펴보고 증명이 어떻게 진행되는지 스스로 알아내 보는 것도 좋습니다.

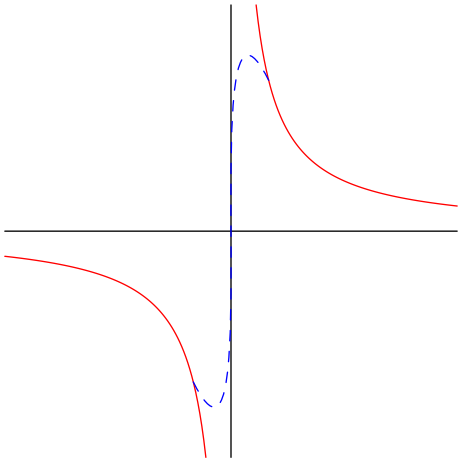
간단히 하기 위해, γ가 직사각형인 경우에 대해 명제를 증명하고, 예컨대 γ가 원인 경우는 독자에게 남기겠습니다. 완전히 일반적인 γ의 경우는 나중에 다루겠습니다.

이미 알아차리셨겠지만, $f(z) = \frac{1}{z-w}$에 대해서는 특이점 w가 어디에 있는지 "이진 탐색"으로 찾아볼 수 있습니다: $\oint_\gamma f\,dz$를 계산하여 그 값이 $2\pi i$이면, w가 γ 내부에 있음을 압니다. 우리는 바로 그렇게 할 것입니다.

무엇을 탐색해야 하겠습니까? 살펴봅시다:

> **연습문제 31.7.3.** $\oint_\gamma f\ dz \neq 0$이라고 가정합시다. $\frac{1}{z}$에서의 점 $z = 0$처럼, f가 무한대로 발산하는 점이 반드시 있어야 합니까?

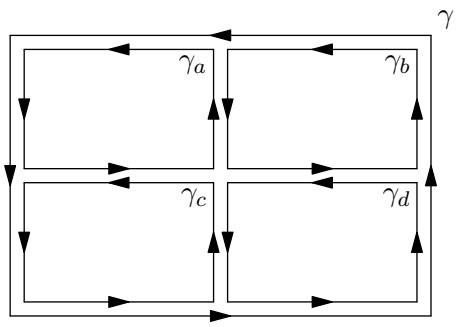
답: 안타깝게도 아닙니다. 위의 함수 f를 가져와서 특이점을 "매끄럽게 다듬을" 수 있습니다.



(실수부만 그렸습니다. 허수부는 상상해 보십시오.)

그렇다면 우리가 기대할 수 있는 최선은 f가 정칙(복소 미분 가능)이 아닌 점을 찾는 것입니다.

다음과 같이 4개의 경로 γ_a, γ_b, γ_c, γ_d를 구성합니다. 여백은 설명을 위한 것일 뿐이며, 실제로는 변들이 서로 정확히 겹칩니다.



내부의 변들이 모두 상쇄되므로, 다음이 성립함에 주목하십시오.

$$\oint_\gamma f\,dz = \oint_{\gamma_a} f\,dz + \oint_{\gamma_b} f\,dz + \oint_{\gamma_c} f\,dz + \oint_{\gamma_d} f\,dz.$$

이는 어떤 $i \in \{a, b, c, d\}$에 대해 $\oint_{\gamma_i} f\ dz \neq 0$임을 뜻합니다. (아이디어: 특이점의 위치를 더 정확하게 찾아냈으며, 이제 그것이 γ_i 내부에 있음을 압니다. 물론 특이점이 여러 개일 수도 있습니다.)

또한 어떤 i에 대해 $|\oint_{\gamma_i} f\,dz| \geq \frac{1}{4}\cdot|\oint_{\gamma} f\,dz|$도 성립합니다. (단지 $\neq 0$이라고만 말하는 대신) 크기를 신중하게 추적해야 하는 이유는 나중에 분명해질 것입니다.

이렇게 계속 반복하여 감소하는 직사각형들의 수열 $\{\gamma_j\}$를 얻습니다. 매번 변의 길이가 절반이 되므로, 직사각형들은 한 점 p로 수렴합니다.

직사각형의 둘레는 어떻게 줄어들겠습니까? 아마도 다음과 같을 것입니다:

j	γ_j의 둘레	$\lvert\oint_{\gamma_j} f\,dz\rvert$
0	1	1
1	$\frac{1}{2}$	$\geq \frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{4}$	$\geq \frac{1}{16}$
3	$\frac{1}{8}$	$\geq \frac{1}{64}$

$|\oint_{\gamma_j} f\,dz|$는 둘레에 비해 꽤 빠르게 감소합니다 — 예상대로 f가 p에서 발산하기를 기대할 수는 없지만, 이것만으로도 f가 정칙이 아님을 보이기에 충분합니다.

모순을 이끌어 내기 위해, 그렇지 않다고 가정합시다. 그러면 정의에 의해,

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(p+h)-f(p)}{h} = f'(p)$$

여기서 p는 위에서 정의한 대로 직사각형들 $\{\gamma_j\}$가 수렴하는 점이고, $f'(p)\in\mathbb{C}$는 도함수입니다. 다시 말해, 0에 충분히 가까운 $h\in\mathbb{C}$에 대하여 다음이 성립합니다.

$$f(p+h) = f(p) + f'(p)\cdot h + \varepsilon(h)\cdot h \text{에 대해} \varepsilon(h)\in o(1).$$

이것이 왜 문제가 됩니까? $f(p)$와 $f'(p)\cdot h$는 모두 다항식이므로 다음이 성립함에 주목하십시오.

$$\oint_{\gamma_j} f(p) + f'(p)\cdot(z-p)\,dz = 0,$$

이는 다음을 의미합니다.

$$\oint_{\gamma_j} f(z)\,dz = \oint_{\gamma_j} \varepsilon(h)\cdot(z-p)\,dz.$$

좌변은 4^{-j}의 비율로 감소한다는 것을 알고 있지만, 우변의 적분은 길이가 2^{-j}의 비율로 감소하는 곡선 위에서의 적분입니다.

> **연습문제 31.7.4.** 증명을 완성하십시오. (ML 추정 보조정리를 사용하십시오.)

마지막으로, 임의의 곡선(내부조차 없을 수도 있는 곡선[4])은 어떻게 다루어야 합니까?

직사각형의 변을 따라 f를 적분하여 원시함수 $F\colon\Omega\to\mathbb{C}$를 구성하고, $F'=f$임을 증명하여 "미적분학의 기본정리"를 얻습니다. 즉 다음과 같습니다.

$$\oint_{\alpha} f(z)\,dz = F(\alpha(b)) - F(\alpha(a))$$

여기서 $\alpha\colon[a,b]\to\mathbb{C}$는 어떤 경로입니다. $\alpha=\gamma$인 경우를 생각하면, 고리 γ의 시작점과 끝점이 같으므로 당연히 적분값은 0이 됩니다.

§31.7.ii 나머지 부분

다음 단계로, 멱급수가 f와 일치함을 보여야 합니다. 즉,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(t)}{t}\,dt + \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(t)}{t^2}\,dt\cdot z + \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(t)}{t^3}\,dt\cdot z^2 + \cdots$$

여기서 γ는 단위원이고, 멱급수의 중심은 0이며, t는 단위 원판 내부에 있다고 가정합니다.

[4] 공간 채움 곡선이 그 예입니다.

연습문제 31.7.5. 이를 증명하십시오. (이 상황에서 무한합과 적분의 순서를 바꿀 수 있다는 사실,[a] 등비급수의 합을 구하는 방법, 그리고 코시 적분 공식만 알면 됩니다)

[a]극한과 적분의 순서를 바꿀 수 없는 끔찍한 사례들은 예제 38.1.4를 참고하십시오.

비고 31.7.6 — 잠깐, 코시-구르사 정리는 어디에서 사용되었습니까? 잊으셨다면, 이 정리는 코시 적분 공식의 증명에서 사용되었습니다.

f가 멱급수임을 증명하고 나면, 명제 29.4.5(복소 정칙 함수의 경우에 맞게 적절히 변형한 것)을 사용하여 결과가 따라 나옵니다.

§31.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

이것들은 올림피아드 문제는 아니지만, 특히 멋진 문제들이라고 생각합니다! 다음 복소해석학 장에서 더 멋진 응용들을 살펴보겠습니다.

처음 몇 개의 결과가 가장 중요합니다.



문제 31A* (리우빌 정리). $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$를 전해석 함수라고 합시다. 모든 복소수 z에 대해 $|f(z)| < 1000$이라고 가정합시다. f가 상수 함수임을 증명하십시오.

문제 31B* (영점은 고립되어 있습니다). 복소평면의 열린집합 U 안의 **고립 집합**이란, S의 각 점 주위에 S의 다른 어떤 점과도 만나지 않는 열린 근방을 그릴 수 있는 점들의 집합 S를 말합니다.

f가 항등적으로 0이 되는 U의 공집합이 아닌 열린 부분집합이 존재하지 않는 한, 0이 아닌 임의의 정칙 함수 $f\colon U \to \mathbb{C}$의 영점 집합은 고립 집합임을 보이십시오.



문제 31C* (항등 정리). $f, g\colon U \to \mathbb{C}$가 정칙이고 U가 연결되어 있다고 합시다. f와 g가 어떤 열린 근방에서 일치하면 $f = g$임을 증명하십시오.

문제 31D† (최댓값은 경계에서 나타납니다). $f\colon U \to \mathbb{C}$가 정칙이고, $Y \subseteq U$가 콤팩트이며, ∂Y가 Y의 경계[5]라 합시다. 다음을 보이십시오.

$$\max_{z \in Y} |f(z)| = \max_{z \in \partial Y} |f(z)| .$$

다시 말해, $|f|$의 최댓값은 경계에서 나타납니다. (이러한 최댓값은 콤팩트성에 의해 존재합니다.)

문제 31E (하버드 자격시험). $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$가 상수가 아닌 정함수라 합시다. $f^{\text{img}}(\mathbb{C})$가 $\mathbb{C}$에서 조밀함을 증명하십시오. (사실 훨씬 더 강한 결과가 성립합니다. 피카르 소정리에 따르면 상수가 아닌 정함수의 상은 많아야 한 점만을 빠뜨립니다.)

문제 31F (제거 가능 특이점 정리). U가 열린집합이고, $p \in U$이며, $f\colon U \setminus \{p\} \to \mathbb{C}$가 정칙이라 합시다. f가 유계라고 가정합시다. $\lim_{z \to p} f(z)$가 존재하고, 확장 $f\colon U \to \mathbb{C}$가 p에서 정칙임을 보이십시오.

[5]경계 ∂Y는 p의 어떤 열린 근방도 Y에 포함되지 않는 점 p들의 집합입니다. Y가 콤팩트이면 이 집합 역시 콤팩트 집합입니다.

32 유리형 함수

§32.1 세상에서 두 번째로 좋은 함수

정칙 함수가 다항식과 같다면, 유리형 함수는 유리함수와 같습니다. 기본적으로 유리형 함수는 $A, B \colon U \to \mathbb{C}$가 정칙이고 B가 0이 아닐 때 $\frac{A(z)}{B(z)}$ 꼴로 나타나는 함수입니다. 유리형 함수의 가장 중요한 예는 $\frac{1}{z}$입니다.

유리형 함수가 "거의 정칙인" 함수처럼 행동한다는 것을 보게 될 것입니다. 구체적으로, 유리형 함수 A/B는 B의 영점(극이라고 부릅니다)을 제외한 모든 점에서 정칙입니다. 일치 정리에 의해 B의 영점은 너무 많을 수 없습니다! 따라서 유리형 함수는 "거의 정칙인" 함수로 생각할 수 있습니다(원점을 제외한 모든 곳에서 정칙인 $\frac{1}{z}$처럼 말입니다). 우리는 다음을 보았습니다.

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{1}{z} \, dz = 1$$

여기서 $\gamma(t) = e^{it}$는 단위원입니다. 우리는 경로에 관한 결과를 이러한 상황으로 확장할 것입니다.

알고 보니, 정칙인 경우처럼 단순히 $\oint_\gamma f(z) \, dz = 0$을 얻는 대신, 경로 적분은 실제로 고리 γ 내부에 있는 극의 개수를 세는 데 사용됩니다. 말도 안 되는 일이라는 것을 저도 압니다.

§32.2 유리형 함수

이 절의 대표적인 예: $z = 0$에서 위수 1의 극과 유수 1을 갖는 $\frac{1}{z}$.

다시 U를 $\mathbb{C}$의 열린 부분집합이라고 합시다.

정의 32.2.1. B가 어떤 열린 근방에서도 항등적으로 0이 아닌 정칙 함수 $A, B \colon U \to \mathbb{C}$가 존재하고, $B(z) \neq 0$일 때마다 $f(z) = A(z)/B(z)$이면, 함수 $f \colon U \to \mathbb{C}$를 **유리형**이라고 합니다.

이 함수 f가 어떻게 행동하는지 살펴봅시다. $z \in U$에서 $B(z) \neq 0$이면, 어떤 작은 열린 근방에서 함수 B는 전혀 0이 되지 않으므로 A/B는 사실 정칙입니다. 따라서 f는 z에서 정칙입니다. (구체적인 예: $\frac{1}{z}$는 0을 포함하지 않는 모든 원판에서 정칙입니다.)

반면에 $p \in U$에서 $B(p) = 0$이라고 가정합시다. 표기를 간단히 하기 위해 일반성을 잃지 않고 $p = 0$이라 하겠습니다. $p = 0$에서의 테일러 급수를 사용하면 다음과 같이 놓을 수 있습니다.

$$B(z) = c_k z^k + c_{k+1} z^{k+1} + \cdots$$

여기서 $c_k \neq 0$입니다(B가 항등적으로 0이 아니므로 분명히 어떤 계수는 0이 아닙니다!). 그러면 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$\frac{1}{B(z)} = \frac{1}{z^k} \cdot \frac{1}{c_k + c_{k+1} z + \cdots}.$$

그런데 오른쪽의 분수는 이 열린 근방에서 정칙 함수입니다! 따라서 일어난 일이라고는 여분의 z^{-k}가 붙어 다닌다는 것뿐입니다.

이로부터 유리형 함수를 바라보는 동치인 방법을 얻습니다.

정의 32.2.2. 평소와 같이 $f \colon U \to \mathbb{C}$라고 합시다. **유리형** 함수란 고립된 점들의 집합 S를 제외한 U에서 정칙인 함수입니다(즉, 함수 $U \setminus S \to \mathbb{C}$로서 정칙이라는 뜻입니다). f의 **극**

이라고 부르는 각 $p \in S$에 대해, 함수 f는 추가로 **로랑 급수**를 가져야 합니다. 이는 다음을 의미합니다.

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z-p)^m} + \frac{c_{-m+1}}{(z-p)^{m-1}} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z-p} + c_0 + c_1(z-p) + \ldots$$

이 식은 p의 어떤 열린 근방에 속하는, $z = p$ 이외의 모든 z에 대해 성립합니다. 여기서 m은 양의 정수이고, $c_{-m} \neq 0$입니다.

뒤쪽 끝은 반드시 유한하게 끝나야 한다는 점에 유의하십시오. "고립된 집합"이란, 어떤 두 열린 근방도 서로 교차하지 않도록 S의 각 극 주위에 열린 근방을 그릴 수 있다는 뜻입니다.

예제 32.2.3 (유리형 함수의 예)
함수

$$\frac{z+1}{\sin z}.$$

를 생각합시다. 이 함수는 $\sin z$의 영점을 제외한 모든 곳에서 정칙이므로 유리형입니다. 이러한 각 점에서 로랑 급수를 놓을 수 있습니다. 예를 들어 $z = 0$에서는 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned}
\frac{z+1}{\sin z} &= (z+1) \cdot \frac{1}{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots} \\
&= \frac{1}{z} \cdot \frac{z+1}{1 - \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \frac{z^6}{7!} - \cdots\right)} \\
&= \frac{1}{z} \cdot (z+1) \sum_{k \geq 0} \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \frac{z^6}{7!} - \cdots\right)^k.
\end{aligned}$$

이 끔찍한 합을 전개하면(저는 하지 않겠습니다), $\frac{1}{z}$에 멀쩡한 테일러 급수를 곱한 것, 즉 로랑 급수를 얻습니다.

표기의 남용 32.2.4. 우리는 종종 "$z \mapsto \frac{1}{z}$로 주어진 함수 $f \colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$를 생각합시다"와 같이 말할 것입니다. 물론 f는 $z = 0$에서 값을 갖지 않으므로 이것은 완전히 정확하지는 않습니다. 완전히 엄밀하게 하려면 그냥 $f(0) = 2015$ 따위로 정하고 넘어가겠지만, 실질적으로는 그냥 "$z = 0$에서 정의되지 않음"으로 생각합시다.

왜 그냥 $g \colon \mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{C}$라고 쓰지 않을까요? 이렇게 해야 하는 이유는, $z = 0$에서 값이 주어지지 않더라도 f가 $\mathbb{C}$에서 정칙이 "되려고 한다"는 것을 기억하는 것이 여전히 중요하기 때문입니다. 함수 $\mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{C}$로서 함수 $\frac{1}{z}$는 실제로 정칙입니다.

비고 32.2.5 — 저는 임의의 함수 $A(z)/B(z)$가 극을 이용한 이러한 특징을 갖는다는 것을 보였지만, 중요한 결과는 그 역도 참이라는 것입니다. 즉, 어떤 고립된 집합 S에 대해 $f \colon U \setminus S \to \mathbb{C}$가 정칙이고, 더 나아가 f가 S의 각 점에서 로랑 급수를 가지면, f는 정칙 함수들의 유리 몫으로 쓸 수 있습니다. 여기서 증명하지는 않겠지만, 알아 두면 좋습니다.

정의 32.2.6. p를 유리형 함수 f의 극이라 하고, 그 로랑 급수가 다음과 같다고 합시다.

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z-p)^m} + \frac{c_{-m+1}}{(z-p)^{m-1}} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z-p} + c_0 + c_1(z-p) + \ldots.$$

정수 m을 극의 **위수**라고 합니다. 위수가 1인 극을 **단순극**이라고 합니다.

또한 계수 c_{-1}에도 이름을 붙여, p에서 f의 **유수**라고 부르며 $\operatorname{Res}(f;p)$로 씁니다.

극의 위수는 그 극이 얼마나 "나쁜지"를 알려 줍니다. 극의 위수는 **영점**의 **중복도**와 "반대되는" 개념입니다. f가 0에서 극을 가진다면, $z=0$ 근처에서 f의 로랑 급수는 대략 다음과 같은 모양일 수 있습니다

$$f(z) = \frac{1}{z^5} + \frac{8}{z^3} - \frac{2}{z^2} + \frac{4}{z} + 9 - 3z + 8z^2 + \cdots$$

따라서 f는 위수가 5인 극을 가집니다. 마찬가지로, g가 $z=0$에서 영점을 가진다면 대략 다음과 같은 모양일 수 있습니다

$$g(z) = 3z^3 + 2z^4 + 9z^5 + \cdots$$

따라서 g는 중복도가 3인 영점을 가집니다. 이러한 위수는 가법적입니다. $f(z)g(z)$는 여전히 위수가 $5-3=2$인 극을 가지지만, $f(z)g(z)^2$는 이제 완전히 메워졌으며, 실제로 이제 **단순 영점**(즉, 차수가 1인 영점)을 가집니다.

연습문제 32.2.7. 위에서 설명한 대로 위수가 가법적이라는 것을 스스로 확인해 보십시오. (테일러/로랑 급수를 곱하고 있다는 점을 이해하면 이는 자명합니다.)

비유적으로, 극은 "음의 영점"으로 생각할 수 있습니다.
이제 훨씬 더 많은 예를 들 수 있습니다.

예제 32.2.8 (유리형 함수의 예)

(a) 모든 정칙 함수는 마침 극이 하나도 없는 유리형 함수입니다. 시시하지만, 그렇습니다.

(b) $z \neq 0$에 대해 $z \mapsto 100z^{-1}$로 주어지고 0에서는 정의되지 않는 함수 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$는 유리형 함수입니다. 이 함수의 유일한 극은 0이며, 그 위수는 1이고 유수는 100입니다.

(c) $z \mapsto z^{-3} + z^2 + z^9$로 주어지는 함수 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 역시 유리형 함수입니다. 이 함수의 유일한 극은 0이며, 그 위수는 3이고 유수는 0입니다.

(d) $z \mapsto \frac{e^z}{z^2}$로 주어지는 함수 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$는 유리형이며, $z=0$에서의 로랑 급수는 다음과 같습니다

$$\frac{e^z}{z^2} = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \frac{1}{2} + \frac{z}{6} + \frac{z^2}{24} + \frac{z^3}{120} + \cdots.$$

따라서 극 $z=0$의 위수는 2이고 유수는 1입니다.

예제 32.2.9 (유리 유리형 함수)
다음과 같이 주어지는 함수 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$를 생각해 봅시다

$$\begin{aligned} z \mapsto \frac{z^4+1}{z^2-1} &= z^2 + 1 + \frac{2}{(z-1)(z+1)} \\ &= z^2 + 1 + \frac{1}{z-1} \cdot \frac{1}{1+\frac{z-1}{2}} \\ &= \frac{1}{z-1} + \frac{3}{2} + \frac{9}{4}(z-1) + \frac{7}{8}(z-1)^2 - \dots \end{aligned}$$

이 함수는 $z=1$에서 위수가 1이고 유수가 1인 극을 가집니다. (또한 $z=-1$에서도

위수가 1인 극을 가집니다. 그 유수는 직접 계산해 보십시오.)

예제 32.2.10 (극이 무한히 많은 함수)

$$z \mapsto \frac{1}{\sin(z)}$$

로 주어지는 함수 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$는 무한히 많은 극을 가집니다. 바로 k가 정수일 때의 수 $z = \pi k$들입니다. $z = 0$에서만 로랑 급수를 계산해 봅시다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sin(z)} &= \frac{1}{\frac{z}{1!} - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots} \\ &= \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \cdots\right)} \\ &= \frac{1}{z} \sum_{k \geq 0} \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \cdots\right)^k.\end{aligned}$$

이는 로랑 급수이지만, 저는 그 계수가 무엇인지 전혀 모릅니다. 적어도 유수는 알 수 있습니다. 그 거대한 합의 상수항이 1이므로 유수는 1입니다. 또한 이 극의 위수는 1입니다.

예제 32.2.11 (유리형이 아닌 함수)
다음 함수를 생각해 봅시다

$$z \mapsto \frac{1}{\sin(1/z)}.$$

이 함수는 다음 집합에서 정칙 함수입니다

$$U = \mathbb{C} \setminus \{0\} \setminus S$$

여기서 $S = \{\frac{1}{\pi k} \mid k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\}$로 정의합니다. $z \mapsto \frac{1}{\sin(z)}$와 마찬가지로, 집합 S의 각 점은 위수가 1인 극입니다.
그러나 $z = 0$에서 이 함수는 로랑 급수를 가지지 않습니다 — 만약 가진다면 $z = 0$ 주위에 함수가 정의되는 근방이 있어야 하지만, 그러한 집합은 존재하지 않습니다.
그러나 f는 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$에서 유리형입니다 — 집합 S는 고립되어 있지만, $S \cup \{0\}$는 고립되어 있지 않습니다.

로랑 급수는 존재한다면 (짐작하셨겠지만) 유일하며, 정칙 함수에 관한 앞의 결과에 의해 실제로 p를 중심으로 하는 임의의 원판(p 한 점은 제외)에서 성립합니다. $\frac{c_{-1}}{z-p} + \cdots + \frac{c_{-m}}{(z-p)^m}$ 부분을 **주요부**라고 하고, 급수의 나머지 부분 $c_0 + c_1(z-p) + \cdots$를 **해석적 부분**이라고 합니다.

§32.3 감김수와 유수 정리

반시계 방향 원 γ와 그 내부의 점 p에 대해 다음이 성립했음을 떠올려 보십시오

$$\oint_\gamma (z-p)^m \, dz = \begin{cases} 0 & m \neq -1 \\ 2\pi i & m = -1 \end{cases}$$

여기서 m은 정수입니다. 이 결과를 확장하면 $m \neq -1$일 때 임의의 루프 γ에 대해 $\oint_\gamma (z-p)^m \, dz = 0$임을 실제로 보일 수 있습니다. 그래서 $m = -1$일 때의 0이 아닌 값에 특별한 이름을 붙입니다.

정의 32.3.1. 점 $p \in \mathbb{C}$와 이 점을 지나지 않는 고리 γ에 대하여, $\mathbf{I}(\gamma, p)$로 표기하는 **감김수**를 다음과 같이 정의합니다.

$$\mathbf{I}(\gamma, p) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{1}{z-p} \, dz$$

예를 들어, 앞의 결과들로부터 γ가 원이면 다음이 성립함을 알 수 있습니다

$$\mathbf{I}(\text{원}, p) = \begin{cases} 1 & \text{원 내부의 } p \\ 0 & \text{원 외부의 } p. \end{cases}$$

기본군에 관한 장을 읽었다면, 이것은 단지 $\mathbb{C} \setminus \{p\}$에 대응하는 기본군일 뿐입니다. 특히 감김수는 항상 정수입니다. (본질적으로, 이는 복소 로그를 사용하여 함수의 편각이 어떻게 변하는지를 추적합니다. 세부 사항은 더 복잡하므로 여기서는 생략합니다.) 가장 간단한 경우에 감김수는 0 또는 1입니다.

정의 32.3.2. γ의 내부에 있는 모든 점 p에 대해 $\mathbf{I}(\gamma, p) = 1$이면 루프 γ가 **정규**라고 합니다 (예를 들어 γ가 반시계 방향 원인 경우가 그렇습니다).

이 모든 재료를 갖추면 코시-구르사 정리의 놀라운 일반화를 얻습니다:

정리 32.3.3 (코시 유수 정리)
Ω가 단순 연결일 때 $f \colon \Omega \to \mathbb{C}$가 유리형이라고 합시다. 그러면 f의 어떤 극점도 지나지 않는 임의의 루프 γ에 대해 다음이 성립합니다

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma f(z) \, dz = \sum_{\text{극점 } p} \mathbf{I}(\gamma, p) \operatorname{Res}(f; p).$$

특히 γ가 정규이면 경로 적분은 모든 유수의 합이 되며, 그 형태는 다음과 같습니다:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma f(z) \, dz = \sum_{\substack{\text{극점 } p \\ \gamma \text{ 내부}}} \operatorname{Res}(f; p).$$

질문 32.3.4. γ가 반시계 방향 원일 때 $\oint_\gamma cz^{-1} \, dz$를 적분하여 이 결과가 예상과 일치하는지 확인하십시오.

여기서부터의 증명은 그다지 인상적이지 않습니다. "작업"은 이미 감김수에 관한 우리의 서술에서 이루어졌습니다.

증명. 감김수가 0이 아닌 극을 $p_1, \dots, p_k$라고 합시다(나머지 극은 합에 영향을 주지 않습니다).[1] 그러면 f를 다음 꼴로 쓸 수 있습니다.

$$f(z) = g(z) + \sum_{i=1}^{k} P_i\left(\frac{1}{z-p_i}\right)$$

여기서 $P_i\left(\frac{1}{z-p_i}\right)$는 극점 p_i의 주요부입니다. (예를 들어 $f(z) = \frac{z^3-z+1}{z(z+1)}$이면 $f(z) = (z-1) + \frac{1}{z} - \frac{1}{1+z}$로 씁니다.)

이렇게 하는 이유는 함수 g가 정칙이라는 데 있습니다("나쁜" 부분을 모두 제거했기 때문입니다). 따라서

$$\oint_\gamma g(z)\,dz = 0$$

이는 코시-구르사 정리에 의한 것입니다.

한편 $P_i(x) = c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_d x^d$이면

$$\begin{aligned}\oint_\gamma P_i\left(\frac{1}{z-p_i}\right)\,dz &= \oint_\gamma c_1 \cdot \left(\frac{1}{z-p_i}\right)\,dz + \oint_\gamma c_2 \cdot \left(\frac{1}{z-p_i}\right)^2\,dz + \dots \\ &= c_1 \cdot \mathbf{I}(\gamma, p_i) + 0 + 0 + \dots \\ &= \mathbf{I}(\gamma, p_i)\operatorname{Res}(f; p_i).\end{aligned}$$

이로써 결론을 얻습니다. □

비고 32.3.5 (코시 적분 공식에 담긴 직관) — 정리 31.5.1의 설정에서, f가 원판 D에서 유리형이면 점 a에서 f의 로랑 급수를 계산할 수 있다는 점에 주목하십시오:

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z-a)^m} + \frac{c_{-m+1}}{(z-a)^{m-1}} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z-a} + c_0 + c_1(z-a) + \cdots$$

유수 정리에 의해, D의 경계를 따라 $f(z)$를 적분하면 로랑 급수의 c_{-1} 계수가 나옵니다:

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma f(z)\,dz = \operatorname{Res}(f; a) = c_{-1}.$$

물론 이것은 쓸모가 없습니다 — f는 a에서 정칙이므로 $c_{-1} = 0$입니다. 우리가 계산하고 싶은 것은 오히려 $c_0 = f(a)$입니다.

그럼에도 요령은, 계산하고 싶은 계수를 $(z-a)^{-1}$에 대응하는 계수 자리로 옮기기 위해 함수 f를 조작할 수 있다는 것입니다. 어떻게 하면 될까요? 물론 $z-a$로 나누면 됩니다!

따라서 $\frac{f(z)}{z-a}$는 원판 D에서 유리형이며, a 주위에서의 로랑 급수 전개는 다음과 같습니다.

$$\frac{f(z)}{z-a} = \frac{c_{-m}}{(z-a)^{m+1}} + \frac{c_{-m+1}}{(z-a)^m} + \cdots + \frac{c_{-1}}{(z-a)^2} + \frac{c_0}{z-a} + c_1 + c_2(z-a) + \cdots$$

$\frac{f(z)}{z-a}$는 D 안에서 a 이외의 다른 극점을 갖지 않으므로, 유수 정리에 의해 곧바로 적분 $\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(z)}{z-a}\,dz$가 $\operatorname{Res}(\frac{f(z)}{z-a}; a)$와 같음을 알 수 있으며, 위의 로랑 급수를 보면 이는 c_0와 같습니다.

[1] 그러한 극이 유한개뿐이어야 함을 보이기 위해, 우리의 모든 경로 $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$는 실제로 유계이므로 γ 전체를 포함하는 어떤 큰 닫힌 원판 D가 존재한다는 점을 상기하십시오. 따라서 D 바깥의 극은 감김수가 0입니다. 이제 원판 D 안에는 무한히 많은 극이 있을 수 없는데, D는 콤팩트이고 극의 집합은 닫혀 있으며 고립된 집합이기 때문입니다!

§32.4 편각 원리

한 가지 교묘한 응용은 다음과 같습니다. 다항식 $P(x) = (x-a_1)^{e_1}(x-a_2)^{e_2}\dots(x-a_n)^{e_n}$이 주어졌을 때, 다음이 성립한다는 것을 알고 계실 수도 있습니다.

$$\frac{P'(x)}{P(x)} = \frac{e_1}{x-a_1} + \frac{e_2}{x-a_2} + \cdots + \frac{e_n}{x-a_n}.$$

P'/P는 $\log P$의 도함수이므로 이 양을 **로그 도함수**라고 부릅니다. 이 기법을 사용하면 P의 영점을 P'/P의 위수 1인 극점으로 바꿀 수 있습니다. 더욱이 이 극점들의 유수는 근의 중복도입니다.

이와 비슷한 방식으로, 임의의 유리형 함수 f에 대해서도 유사한 결과를 얻을 수 있습니다.

명제 32.4.1 (로그 도함수)
$f\colon U \to \mathbb{C}$를 유리형 함수라고 합시다. 그러면 로그 도함수 f'/f는 U에서 $\mathbb{C}$로 가는 함수로서 유리형이며, 그 극점은 다음뿐입니다.

(i) f의 각 영점에 있는 극점으로, 그 유수는 해당 영점의 중복도이며,

(ii) f의 각 극점에 있는 극점으로, 그 유수는 해당 극점의 위수에 음의 부호를 붙인 값입니다.

다시 말하지만, 극점은 거의 음의 중복도를 갖는 영점으로 생각할 수 있습니다. 이러한 정신이 아래에서 잘 드러납니다.

증명. 로랑 급수를 쓰면 매우 쉽습니다. a를 f의 영점 또는 극점이라 하고, 편의상 일반성을 잃지 않고 $a = 0$이라 둡시다. 0에서 로랑 급수를 취하면

$$f(z) = c_k z^k + c_{k+1}z^{k+1} + \dots$$

를 얻습니다. 여기서 0이 극점이면 $k < 0$이고, 0이 영점이면 $k > 0$입니다. 도함수를 취하면 다음을 얻습니다.

$$f'(z) = kc_k z^{k-1} + (k+1)c_{k+1}z^k + \dots.$$

이제 f'/f를 살펴봅시다. 약간의 계산을 하면 이는 다음과 같습니다.

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{1}{z}\frac{kc_k + (k+1)c_{k+1}z + \dots}{c_k + c_{k+1}z + \dots}.$$

따라서 $z = 0$에서 유수가 k인 단순 극점을 얻습니다. □

이 기법을 사용하면 이른바 편각 원리를 이용하여 정규 닫힌 곡선 내부의 영점과 극점의 개수를 구할 수 있습니다.[2]

[2]이런 이름이 붙은 이유는 복소수 z의 편각(argument)이 실수축과 z를 나타내는 벡터가 이루는 각이기 때문이며, 어떤 논증(argument)을 사용해야 하기 때문이 아닙니다. $z \in \mathbb{C}$를 $\mathbb{R}^2$의 점으로 해석하면, z의 편각은 예제 44.7.4에서 정의한 $\theta(z)$와 같습니다.

정리 32.4.2 (편각 원리)

γ를 정규 곡선이라고 합시다. $f\colon U \to \mathbb{C}$가 γ의 내부와 γ 위에서 유리형이고, 그 영점이나 극점 중 어느 것도 γ 위에 놓이지 않는다고 가정합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f'}{f}\,dz = \frac{1}{2\pi i}\oint_{f\circ\gamma}\frac{1}{z}\,dz = Z - P$$

여기서 Z는 γ 내부의 영점의 개수(중복도를 고려하여 셈)이고, P는 γ 내부의 극점의 개수(마찬가지로 중복도를 고려하여 셈)입니다.

증명. 코시 유수 정리를 앞의 명제와 함께 적용하면 바로 얻어집니다. 사실 감김수를 이용하여 임의의 곡선 γ로 일반화할 수 있습니다. 적분은 다음과 같습니다.

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f'}{f}\,dz = \sum_{\text{영점 } z} \mathbf{I}(\gamma, z) - \sum_{\text{극점 } p} \mathbf{I}(\gamma, p)$$

여기서 합은 중복도를 고려한 것입니다. □

따라서 편각 원리를 이용하면 원하는 임의의 영역 내부의 영점과 극점의 개수를 셀 수 있습니다.

컴퓨터는 이를 이용하여, 값은 계산할 수 있지만 전체적인 거동은 이해하기 어려운 함수에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 정칙 함수 f가 있고, 그 영점이 어디에 있는지 알고 싶다고 합시다. 그러면 여러 가지 원 γ를 골라 보기만 하면 됩니다. 기계의 반올림 오차가 있더라도 적분값은 참값인 정수에 충분히 가까울 것이므로, 주어진 원 안에 영점이 몇 개 있는지 판단할 수 있습니다. 리만 가설(리만 제타 함수의 영점에 관한 가설)에 대한 수치적 증거를 이러한 방법으로 얻을 수 있습니다.

§32.5 여담: 기하학적으로 본 편각 원리

편각 원리를 이해하는 또 다른, 더 기하학적인 방법이 있습니다.

함수 f가 0을 포함하는 연결 열린집합 U에서 정칙이고, 0에서 영점 또는 극점을 가질 수도 있다고 가정합시다. $\gamma\colon [0, 2\pi] \to U$를 U에 포함되는 곡선으로서 0이 곡선의 상에 속하지 않는 것이라고 합시다.

$a = \gamma(0)$를 γ의 시작점, $b = \gamma(2\pi)$를 γ의 끝점이라고 합시다.

$z \mapsto \log z$가 실제 함수가 아니라는 것은 우리 모두 알고 있습니다 — 0에서의 특이점을 무시하더라도 분지 절단(branch cut)이 있습니다(이는 장 33에서 엄밀하게 다룰 것입니다).

그럼에도 불구하고 눈을 감고 기호들을 이리저리 옮겨 보면 다음을 얻습니다:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz &= \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{d}{dz}\log f(z)\,dz \\ &= \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma d(\log f(z)) \\ &= \frac{1}{2\pi i}\cdot(\log f(b) - \log f(a)).\end{aligned}$$

기적적이게도 모든 것이 아주 깔끔하게 상쇄되는 것처럼 보입니다! 이는 우연이 아닙니다.

그런데 γ가 원이라면 $a = b$이므로, 위의 공식은 적분이 0이 된다고 말하는 것처럼 보이지 않습니까? 다행히도 그렇지 않습니다 — $\log$는 사실 함수가 아니기 때문입니다.

그렇다면 위의 공식은 어떤 의미가 있습니까? 의미가 있습니다! 이를 엄밀하게 증명하지는 않겠지만, 요점은 다음과 같습니다:

점 p를 a에서 b까지 매끄럽게 움직이면서 $\log f(p)$가 그 값을 따라가도록 하면, $\log f(b) - \log f(a)$는 $\log f(p)$ 값의 변화량을 나타냅니다.

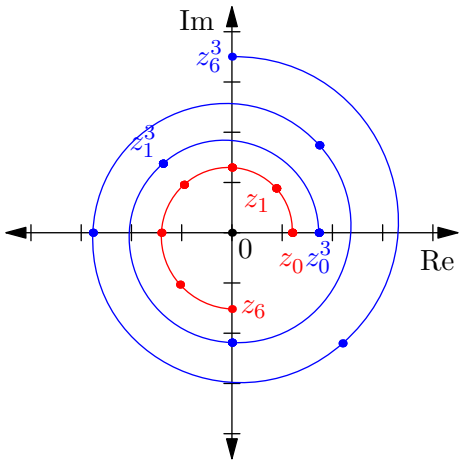
절 66.2의 표기법으로 말하면, 쥐는 γ를 따라 a에서 b까지 움직이고, 첫 번째 로봇은 $f \circ \gamma$를 따라 $f(a)$에서 $f(b)$까지 움직이며, 두 번째 로봇은 $\log f(a)$에서 $\log f(b)$까지 움직입니다.

잠시 쥐는 잊고, 다음에 주목하십시오:

양 $\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz$는 첫 번째 로봇이 원점 주위를 감는 횟수와 같습니다.

즉, $\mathbf{I}(f \circ \gamma, 0)$입니다. (이는 본질적으로 자명한데, $\oint d \log z = \oint \frac{1}{z}\, dz$가 감김수와 같음을 증명하기 위해 우리가 해 온 모든 작업 덕분입니다.)

마지막으로, z^3과 같은 간단한 예들을 살펴보면:



감김수와 영점의 중복도 사이의 관계를 바로 확인할 수 있습니다.

z가 원점 주위를 원을 그리며 한 번 돌면, z^n은 원점 주위를 원을 그리며 n번 돕니다.

z^{-n}도 크게 다르지 않습니다 — 원점 주위를 원을 그리며 n번 돌되, 방향만 반대입니다.

이 모든 조각을 짜 맞추면 편각 원리(Argument Principle)를 얻습니다 — 로그 도함수를 사용하여 근의 중복도와 극점의 위수를 셀 수 있습니다.

§32.6 철학: 정칙 함수는 왜 이렇게 좋은 성질을 가지는 것입니까?

정칙 함수와 유리형 함수로 누려 온 모든 즐거움은 복소 미분 가능성이 매우 강한 조건이라는 사실로 귀결됩니다. 선험적으로는 $\mathbb{R}^2$처럼만 보이는 $\mathbb{C}$가 실제로는 체라는 것은 작은 기적입니다. 게다가 $\mathbb{R}^2$에는 자명하지 않은 고리를 그릴 수 있다는 좋은 성질이 있으며(실함수에 대해서도 $\int_a^a f\, dx = 0$이 성립하지만, 이는 그다지 흥미롭지 않습니다!), 이 덕분에 이론이 훨씬 더 흥미로워집니다.

Siu[3]에게서 얻은 또 다른 직관으로, 사원수 위에서 (왼쪽) 미분 가능 함수를 얻으려 하면 선형 함수밖에 얻지 못하게 됩니다.

[3]하버드 대학교 교수.

§32.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 32A (대수학의 기본 정리)**.** f가 차수 n인 영이 아닌 다항식이면 n개의 근을 가짐을 증명하십시오.

문제 32B† (Rouché의 정리)**.** $f, g \colon U \to \mathbb{C}$가 정칙 함수이고 U가 단위 원판을 포함한다고 합시다. 단위원 위의 모든 z에 대하여 $|f(z)| > |g(z)|$라고 가정합시다. f와 $f+g$가 단위원의 엄격한 내부에 놓이는 영점을 (중복도를 세어) 같은 개수만큼 가짐을 증명하십시오.



문제 32C (쐐기 경로)**.** 각 홀수 정수 $n \geq 3$에 대하여 다음 이상적분의 값을 구하십시오.

$$\int_0^\infty \frac{1}{1+x^n}\,dx.$$



문제 32D (또 다른 경로)**.** 다음 적분이

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{\cos x}{x^2+1}\,dx$$

수렴함을 증명하고 그 값을 구하십시오.



문제 32E***.** $f \colon U \to \mathbb{C}$가 상수가 아닌 정칙 함수라고 합시다.

(a) (열린 사상 정리) $f^{\text{img}}(U)$가 $\mathbb{C}$에서 열려 있음을 증명하십시오.[4]

(b) (최대 절댓값 원리) $|f|$가 U 위에서 최댓값을 가질 수 없음을 보이십시오. 즉, 임의의 $z \in U$에 대하여 $|f(z)| < |f(z')|$를 만족하는 $z' \in U$가 존재함을 보이십시오.

[4] 따라서 임의의 열린집합 $V \subseteq U$의 상도 $\mathbb{C}$에서 열려 있습니다(f를 V로 제한한 함수에 대하여 같은 증명을 반복하면 됩니다).

33 정칙 제곱근과 로그

이 장에서는 정칙 제곱근과 로그가 무엇을 뜻하는지 명확히 합니다. 주요 결과는 정리 33.3.2, 정리 33.4.2, 따름정리 33.5.1, 정리 33.5.2입니다. 원한다면 이 네 가지 결과만 읽고, 이 결과들이 어떻게 나오게 되었는지에 대한 논의는 건너뛰어도 됩니다.

$f\colon U \to \mathbb{C}$를 정칙 함수라고 합시다. f의 **정칙 n제곱근**은 모든 $z \in U$에 대해 $f(z) = g(z)^n$을 만족하는 함수 $g\colon U \to \mathbb{C}$입니다. f의 **로그**는 모든 $z \in U$에 대해 $f(z) = e^{g(z)}$를 만족하는 함수 $g\colon U \to \mathbb{C}$입니다. 우리가 알아내고자 하는 주된 질문은 다음과 같습니다. 이러한 함수는 언제 존재합니까? 특히 $f = \mathrm{id}$이면 어떻게 됩니까?

§33.1 동기: 복소수의 제곱근

먼저, 임의의 복소수 z에 대해 $\sqrt{z}$를 정의할 수 있겠습니까?

가장 먼저 드러나는 명백한 문제는 임의의 z에 대해 $w^2 = z$를 만족하는 수 w가 두 개 있다는 점입니다. 그중 어느 것을 골라 사용해야 합니까? 일반적인 제곱근 함수에서는 "양수"라는 개념이 있었으므로, 단순히 양의 근을 택했습니다.

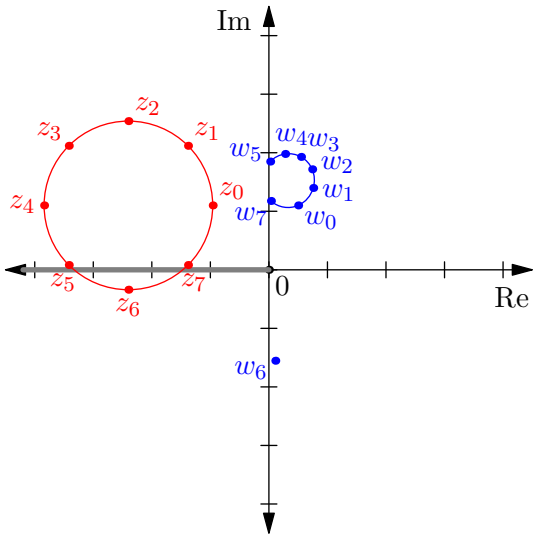
이를 더 자세히 살펴봅시다. $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$(여기서 $r \geq 0$)가 주어지면 근을 다음과 같이 택해야 합니다.

$$w = \sqrt{r}\left(\cos\alpha + i\sin\alpha\right).$$

여기서 $2\alpha \equiv \theta \pmod{2\pi}$입니다. $\alpha \pmod{2\pi}$의 선택지는 두 가지이며, 둘은 π만큼 차이가 납니다.

복소수의 경우에는 α를 고르는 명백한 방법이 없습니다. 그럼에도 임의로 구분을 두어도 괜찮을지 모릅니다. $-\frac{1}{2}\pi < \alpha \leq \frac{1}{2}\pi$를 만족하는 α를 그냥 택하면 어떻게 되는지 살펴봅시다.

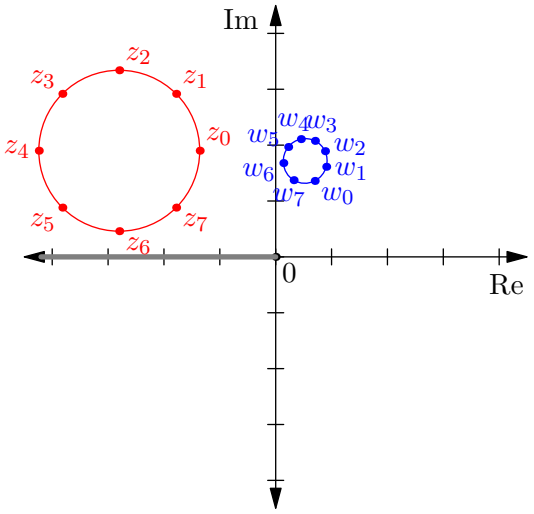
아래 그림은 몇몇 점(빨간색)과 이 "위쪽 절반" 제곱근에 의한 그 상(파란색)을 보여 줍니다. α에 대한 조건은 파란 점들이 오른쪽 반평면에 놓이도록 강제한다는 뜻입니다.



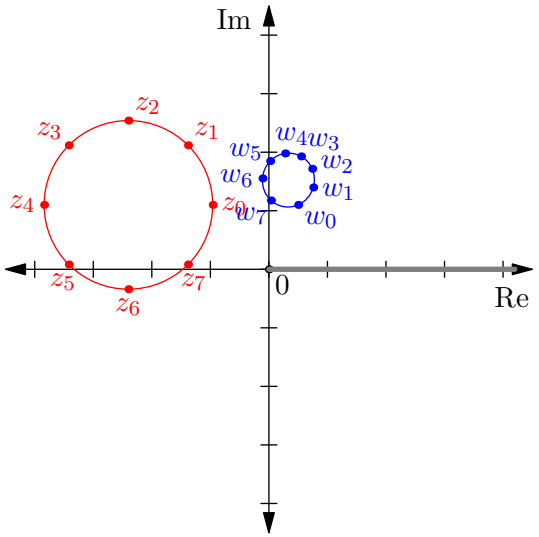
여기서 각 i에 대해 $w_i^2 = z_i$이며, w_i가 복소평면의 오른쪽 절반에 놓이도록 제한하고 있습니다. 명백한 문제가 보입니다. 점 w_5와 w_7 근처에 큰 불연속이 있습니다! 가까이 있는 점 w_6은 아주 멀리 떨어진 곳으로 보내졌습니다. 이 불연속은 음의 실수축 위의 점들이

"경계"에 있기 때문에 생깁니다. 예를 들어 -4가 주어지면 이를 $2i$로 보내지만, 이때 경계에 닿게 됩니다. 구간 $-\frac{1}{2}\pi < \alpha \le \frac{1}{2}\pi$에서 바로 오른쪽 끝에 있기 때문입니다.

건드려서는 안 되는 음의 실수축은 나중에 분지 절단이라고 부를 것이지만, 지금은 **죽음의 반직선**이라고 부르겠습니다. 이는 빨간 점들에 대한 경고입니다. 이 선을 넘으면 죽습니다! 그러나 빨간 원을 (음의 실수축을 피하도록) 아주 조금 위로 옮기면 이 문제는 완전히 사라지고, "좋은" 제곱근으로 보이는 것을 얻습니다.



사실 죽음의 반직선은 꽤 임의적입니다. 이는 $-\frac{1}{2}\pi < \alpha \le \frac{1}{2}\pi$를 택했을 때 생긴 "경계 문제"들의 집합입니다. 대신 구간 $0 \le \alpha < \pi$를 고집한다고 합시다. 그러면 죽음의 반직선은 양의 실수축이 됩니다. 앞서 다룬 원은 이제 아무 문제 없이 잘 작동합니다.



여기서 알 수 있는 것은 특정한 α-구간을 고르면 서로 다른 경계 사례들의 집합이 생기고, 따라서 서로 다른 죽음의 반직선이 생긴다는 점입니다. 이 반직선들의 유일한 공통점은 시작점이 영이라는 것입니다. 다시 말해, 빨간 원과 α에 대한 제한이 주어지면, 죽음의 반직선이 그 원을 비껴가는 한 "제곱근을 취한" 좋은 파란 원을 만들 수 있습니다.

그렇다면 정확히 무슨 일이 일어나고 있는 것입니까?

§33.2 정칙 함수의 제곱근

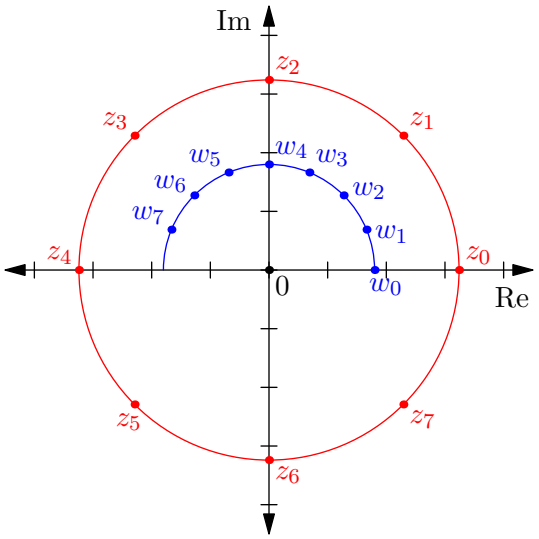
무슨 일이 일어나고 있는지 파악하기 위해, 더 일반적인 문제를 생각해 봅시다. $f\colon U \to \mathbb{C}$가 정칙이라고 합시다. 그러면

$$f(z) = g(z)^2.$$

을 만족하는 정칙 함수 $g\colon U \to \mathbb{C}$가 존재하는지 판단하고자 합니다. 앞서 $f = \mathrm{id}$에 대해 논의한 내용으로부터 $U = \mathbb{C}$일 때는 이를 기대할 수 없음을 알 수 있습니다. 문제를 일으키는 "반직선"이 있기 때문입니다. 그러나 그러한 g가 존재하는 함수 $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$는 분명히 있습니다. 가장 간단한 예로, $f(z) = z^2$는 당연히 제곱근을 가져야 합니다!

이제 제곱근을 대충 짜 맞출 수 있는지 살펴봅시다. 앞서 우리가 한 일은 각 점에서 두 선택지 중 하나를 강제하는 규칙을 정하려는 것이었습니다. 이는 쓸데없이 엄격합니다. 아마도 다음과 같이 할 수 있을 것입니다. 한 점 $z_0 \in U$에서 시작하여 $f(z_0)$의 제곱근 w_0를 하나 고르고, 거기서부터 다른 점들의 제곱근을 "짜 맞춰" 보는 것입니다. 짜 맞춘다는 것이 무슨 뜻입니까? 자, z_1이 z_0에 아주 가까운 점이고 $f(z_1)$의 제곱근 w_1을 고르고 싶다고 합시다. 선택지는 두 가지이지만, 우리는 w_0가 w_1에 가까울 것이라고 기대할 것입니다. 운이 아주 나쁘지 않다면, 이로부터 w_1으로 어느 것을 골라야 할지 알 수 있을 것입니다. (단순하고 구체적인 예: 제가 -17의 제곱근으로 $-4.12i$를 택한 다음, 이 제곱근을 -16까지 이어 가라고 한다면, $\pm 4i$ 중 어느 부호를 골라야 하겠습니까?)

위의 스킴에서 운이 나쁠 수 있는 경우는 두 가지가 있습니다. 첫째로, $w_0 = 0$이면 속수무책입니다. 그러나 이를 피하더라도, 복소평면에서 한 바퀴를 완전히 돌면 출발한 곳과 다른 곳에 도착할 수도 있다는 점을 염려해야 합니다. 구체적으로, 다시 $f = \mathrm{id}$인 경우의 다음 상황을 생각해 봅시다:



우리는 점 z_0에서 그 제곱근 중 하나를 w_0로 삼아 출발했습니다. 그다음 원점 주위로 빨간 원을 한 바퀴 온전히 감았는데, 끝에 이르러 보니 파란 호가 출발한 곳과 다른 곳에 있었습니다!

앞서의 구간 구성도 통하지 않습니다. α에 대한 구간을 어떻게 고르든, 어떤 죽음의 반직선이든 반드시 빨간 원과 만납니다. 문제는 어째서인지 아주 특별한 점 0을 감싸고 있다는 사실에 있습니다.

그럼에도 $f(z) = z^2$를 택하면 "그때그때 만들어 가는" 절차에서 아무 문제도 생기지 않는다는 것을 압니다. 그렇다면 정확히 무슨 일이 일어나고 있는 것입니까?

§33.3 피복 사영

대수적 위상수학 부분을 읽었다면, 지금쯤 이 모든 것이 꽤 익숙하게 느껴질 것입니다. "짜맞추기" 절차는 바로 올림의 개념을 설명합니다.

더 정확히 말하면, 다음과 같은 피복 사영이 있다는 것을 상기하십시오.

$$(-)^2 \colon \mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

$V = \{z \in U \mid f(z) \neq 0\}$라고 합시다. $z \in U \setminus V$에 대해서는 이미 제곱근 $g(z) = \sqrt{f(z)} = \sqrt{0} = 0$이 있습니다. 따라서 남은 과제는 $g \colon V \to \mathbb{C}$를 완성하는 것입니다.

그러면 본질적으로 우리가 하려는 것은 다음 도식에서 올림 g를 구성하는 것입니다.

$$\begin{array}{ccc} & & E = \mathbb{C} \setminus \{0\} \\ & \overset{g}{\nearrow} & \big\downarrow {\scriptstyle p=\bullet^2} \\ V & \xrightarrow[f]{} & B = \mathbb{C} \setminus \{0\}. \end{array}$$

사상 p는 "두 번 감기"로 묘사할 수 있습니다. 이제 정리 66.2.6에 따르면 이 올림이 존재할 필요충분조건은 다음이

$$f_*^{\text{img}}(\pi_1(V)) \subseteq p_*^{\text{img}}(\pi_1(E))$$

p에 의한 $\pi_1(E)$의 상의 부분집합이라는 것입니다. B와 E는 모두 구멍 뚫린 평면이므로 이들을 S^1과 동일시할 수 있습니다.

> **질문 33.3.1.** $\pi_1(B) = \mathbb{Z}$로 동일시하면 p에 의한 상이 정확히 $2\mathbb{Z}$임을 보이십시오.

이는 V 안의 임의의 고리 γ에 대해 $f \circ \gamma$가 $0 \in B$ 주위로 짝수 감김수를 가져야 한다는 뜻입니다. 이는 다음 조건과 같습니다.

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f'}{f}\, dz \in 2\mathbb{Z}$$

f에 극점이 없기 때문입니다.

2를 n으로 바꾸고 같은 논의를 그대로 적용하면 첫 번째 주요 결과를 얻습니다.

정리 33.3.2 (정칙 n제곱근의 존재성)

$f \colon U \to \mathbb{C}$가 정칙이라고 합시다. 그러면 f가 정칙 n제곱근을 가질 필요충분조건은 다음 식이

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f'}{f}\, dz \in n\mathbb{Z}$$

U 안의 모든 경로 γ에 대해 성립하는 것입니다.

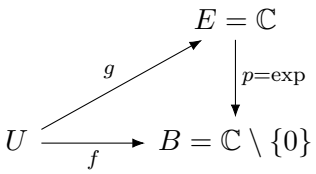
§33.4 복소 로그

복소 로그가 다가 함수가 되는 것은 다음 사실 때문입니다.

$$\exp(z + 2\pi i) = \exp(z).$$

따라서 $e^w = z$이면 임의의 복소수 $w + 2\pi i k$도 해가 됩니다.

이것도 앞에서와 같은 방식으로 다룰 수 있습니다. 즉, 다음 도식의 올림을 찾는 문제가 됩니다.



다음과 같은 이유로 더 이상 별도의 V를 다룰 필요가 없습니다:

> **질문 33.4.1.** f가 영점을 하나라도 가지면 g가 존재할 수 없음을 보이십시오.

실제로 $\mathbb{C}$가 단순 연결이므로 사상 $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}\setminus\{0\}$는 보편 피복입니다. 따라서 $p^{\text{img}}(\pi_1(\mathbb{C}))$는 자명합니다. 그러므로 f는 영점이 없어야 할 뿐 아니라 $0 \in B$ 주위의 감김수도 전혀 가질 수 없습니다. 다시 말해 다음과 같습니다:

정리 33.4.2 (로그의 존재성)
$f\colon U \to \mathbb{C}$가 정칙이라고 합시다. 그러면 f가 로그를 가질 필요충분조건은 다음 식이

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f'}{f}\,dz = 0$$

U 안의 모든 경로 γ에 대해 성립하는 것입니다.

§33.5 몇 가지 특수한 경우

가장 흔한 특수한 경우는 다음과 같습니다.

따름정리 33.5.1 (단순연결 영역에서 정의된, 영점이 없는 함수)
Ω가 단순연결이고 $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$가 연속이라고 합시다. 모든 $z \in \Omega$에 대해 $f(z) \neq 0$이면, f는 로그와 정칙 n제곱근을 모두 가집니다.

마지막으로, 맨 처음에 던졌던 $f = \mathrm{id}$에 관한 질문으로 돌아가 봅시다.

$$\sqrt{-}\colon U \to \mathbb{C}$$

가 잘 정의되도록 하는 가장 좋은 영역 U는 무엇입니까? $U = \mathbb{C}$로는 분명히 불가능하지만, 거의 그에 가까운 결과는 얻을 수 있습니다. $f = \mathrm{id}$의 유일한 영점이 원점이라는 점에 주목하십시오. 따라서 로그가 존재하게 하려면 복소평면을 잘라서 원점을 도는 고리를 만들 수 없게 하기만 하면 됩니다. 흔히 쓰는 방법은 실수축의 음의 절반, 즉 우리가 맨 처음 만났던 죽음의 반직선을 제거하는 것입니다. 이것을 **분지 절단**이라고 부르며, 이때 **분지점**은 $0 \in \mathbb{C}$(우리가 그 주위를 돌 수 없는 점)입니다. 그러면 다음을 얻습니다.

정리 33.5.2 (분지 절단 함수)
다음과 같은 정칙 함수들이 존재합니다.

$$\log : \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \to \mathbb{C}$$
$$\sqrt[n]{-} : \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \to \mathbb{C}$$

이 함수들은 당연한 성질들을 만족합니다.

이러한 함수는 여러 가지로 선택할 수 있습니다(n제곱근은 n가지, $\log$는 무한히 많은 선택이 있습니다). 이러한 함수를 하나 선택한 것을 **분지**라고 부릅니다. 로그의 "분지"란 바로 이것을 뜻합니다.

주분지는 "표준적인" 분지로, $\sqrt{-}\colon \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$를 정의할 때 임의로 양의 분지를 택하는 것과 비슷합니다. $\log$의 경우에는 $e^w = z$이고 w의 허수부가 $(-\pi, \pi]$에 속하는 w를 택합니다 ($2\pi i$의 정수배만큼 옮길 수 있기 때문입니다). 이 선택을 강조하기 위해 저자들은 흔히 $\operatorname{Log} z$라고 씁니다.

§33.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 33A. 정칙 함수 $f\colon U \to \mathbb{C}$가 정칙 로그를 가질 필요충분조건은 모든 정수 n에 대해 정칙 n제곱근을 가지는 것임을 보이십시오.

문제 33B. U가 복소평면 전체에서 닫힌구간 $[0,1]$을 뺀 집합일 때, $z \mapsto z(z-1)$로 주어지는 함수 $f\colon U \to \mathbb{C}$가 정칙 제곱근을 가짐을 보이십시오.

34 보너스: 위상적 아벨-루피니 정리

우리는 이미 대수학의 기본 정리를 증명했습니다. 이제 앞에서 얻은 정칙 n제곱근에 대한 직관을 이용하여 5차 다항식의 근을 구하는 일반적인 공식이 존재하지 않음을 보일 수 있습니다.

§34.1 전체 계획

먼저, 여기서 "공식"이란 도대체 무엇을 의미합니까?

정의 34.1.1. **5차 근의 공식**이란 5차 다항식 P의 계수 $(a_0, \dots, a_5)$를 입력받아 연산 $+$, $-$, $\times$, $\div$, $\sqrt[n]{}$를 유한 번 사용하여 P의 다섯 근 $(z_1, \cdots, z_5)$로 보내는 사상인 공식을 말합니다.

이제, 제안된 어떤 5차 근의 공식 F든 근이 같으면 같은 계수를 받으므로 같은 출력을 냅니다. 언뜻 보기에는 문제가 없지만, 두 근을 연속적으로 맞바꾸면 더 많은 문제가 생길 수 있습니다. F는 이러한 순열 아래에서 근들의 어떤 순서를 만들어 내고 보존해야 합니다.

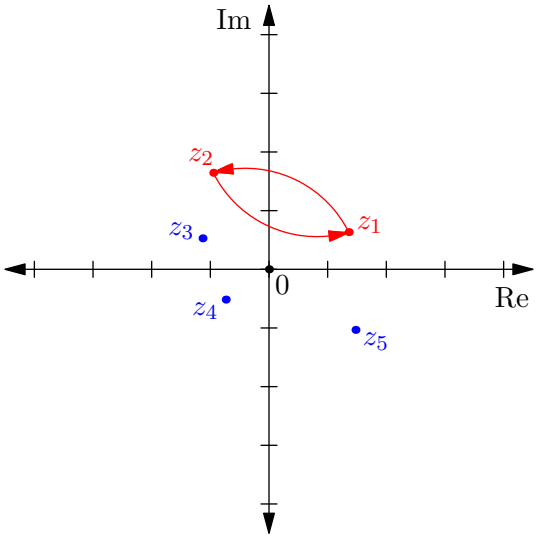
질문 34.1.2. 근들을 매끄러운 경로를 따라 움직일 때 어떤 F든 실제로 어느 근이 어느 근인지 추적해야 함을 스스로 납득해 보십시오.

비고 34.1.3 — 브링 근기처럼 훨씬 더 복잡한 함수까지 동원한다면 이는 성립하지 않습니다. 하지만 이것은 진정으로 "정당한 방법"으로 여겨지지 않았습니다.

§34.2 1단계: 가장 간단한 경우

동기를 얻기 위해 먼저 $\sqrt[n]{}$ 연산자를 무시합시다. 어떤 유리함수 R이 5차 다항식 $P(z) = (z-z_1)(z-z_2)(z-z_3)(z-z_4)(z-z_5)$의 근 하나를 항상 찾아낸다고 제가 말했다고 가정합시다. 간단히 하기 위해 모든 근이 서로 다르다고 합시다.

처음에 R이 z_1을 출력한다고 가정합시다. 다른 근을 지나지 않고 서로 교차하지 않는 두 경로를 따라 근 z_1과 z_2를 매끄럽게 맞바꾸면 어떤 일이 일어나는지 생각해 보십시오.



R은 연속이므로 같은 근을 계속 추적해야 합니다. 그런데 z_1과 z_2를 다 맞바꾸고 나면 P의 계수는 처음과 똑같습니다. 이는 곧 R이 속아서 자신이 출력하는 근을 바꾸었다는 뜻이므로 모순입니다!

여기서 더 큰 그림은, R을 고정하면서 S_5에서 근들의 순서를 바꾸는 연산을 찾을 수 있었다는 것입니다.

§34.3 2단계: 중첩된 근호

$\sqrt[n]{}$를 다시 고려하면, 이 아이디어는 더 이상 그대로는 통하지 않습니다.

예제 34.3.1 (근의 공식)
경시 수학을 해 보셨다면, 다항식 $P(z) = az^2 + bz + c = (z - z_1)(z - z_2)$에 대해 다음 식의 두 분기가

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

z_1과 z_2를 준다는 것을 알고 계실 것입니다.
그렇다면 왜 여기서는 z_1과 z_2를 맞바꾸어도 모순이 생기지 않습니까? 모든 계수는 시작 위치로 돌아오지만, $\sqrt{b^2 - 4ac}$가 움직이는 방식의 올림은 그렇지 않을 수 있기 때문입니다.

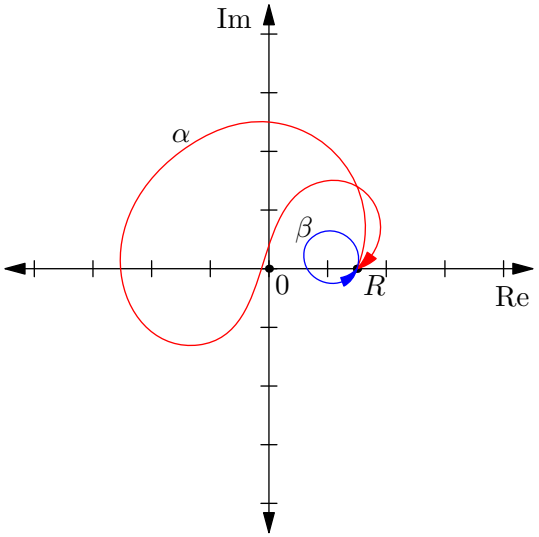
연습문제 34.3.2. 다항식 $z^2 - 1$을 생각하십시오. 그런 다음 근들을 매끄럽게 맞바꾸어 중간 다항식 $(z - e^{it})(z + e^{it})$를 얻으십시오. 근의 공식이 주는 두 근도 위치가 맞바뀐다는 것을 확인하십시오.

이제 그다음으로 간단한 경우인 유리함수의 n제곱근 $\sqrt[n]{R}$을 생각하고, 근들의 자명하지 않은 순열로 이를 고정해 봅시다.

근 z_1과 z_2를 맞바꾸면 R은 그대로 유지되지만, 원점 주위를 도는 R의 경로 α에는 위상 변화 $2\pi a$가 누적되었을 수 있습니다. 같은 방식으로 z_1과 z_2를 되돌려 바꾸면 위상 변화는 상쇄되지만, 결국 아무것도 하지 않은 상태로 돌아가게 됩니다.

그러나 위상의 변화는 아벨적이지만, 순열은 그렇지 않습니다. 근 z_2와 z_3을 맞바꾸는 또 다른 연산을 생각해 봅시다. 두 연산의 교환자를 취하면 모든 위상은 그대로 유지되지만, 결과적으로 순열 $(12)(23)(12)^{-1}(23)^{-1}$을 얻게 됩니다.

두 번째 연산의 경로를 β로 표시하면, 이는 $\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1}$에 대응합니다.



연습문제 34.3.3. 이 순열 연산이 자명하지 않음을 보이십시오.

이제 우리에게는 더 나은 도구가 있습니다. 유리함수의 n제곱근을 고정하는 S_5의 순열들, 그리고 $+$, $-$, $\times$, $\div$에 대한 그것들의 합성이 있습니다.

이제 중첩된 근기는 어떻게 다루어야 합니까?

예제 34.3.4 (삼차 방정식의 근의 공식)
삼차 방정식의 근의 공식에는 다음과 같은 고약한 항이 들어 있습니다

$$\sqrt[3]{\frac{2b^3-9abc+27a^2d+\sqrt{(2b^3-9abc+27a^2d)^2-4(b^2-3ac)^3}}{2}}.$$

여기서는 근을 여러 번 취했습니다.

정의 34.3.5. 중첩된 근기의 차수를 근기가 다른 근기 안에 들어 있을 수 있는 최대 횟수로 정의합니다.

이제 $\sqrt[3]{\sqrt{ab+c}-\sqrt{d}}$와 같은 차수 2의 중첩된 근기를 생각해 봅시다. 세제곱근의 내부를 고정하는 자명하지 않은 교환자 σ와 ρ가 존재한다는 것은 알고 있지만, 이번에도 각 연산을 개별적으로 적용하면 위상이 보존되지 않을 수 있습니다. 이번에도 마찬가지로 이 교환자들의 교환자, 예컨대 $\sigma\rho\sigma^{-1}\rho^{-1}$를 생각할 수 있으며, 같은 논리에 의해 이것은 위상 문제를 해결합니다.

차수 3 이상의 근기를 처리하기 위해 교환자의 교환자의 교환자 등을 생각하지 못할 이유는 없습니다. 따라서 남은 것은 자명하지 않은 교환자를 언제나 계속 얻을 수 있다는 사실뿐입니다.

§34.4 3단계: 정규 부분군

이제 이 문제는 군론 문제로 환원되었습니다. 다음과 같은 교환자들의 사슬이 주어졌을 때

$$S_5 = G \supseteq G^{(1)} \supseteq G^{(2)} \supseteq \dots$$

여기서 각 군은 바로 앞 군의 교환자 부분군이며, 우리는 $G^{(n)}$이 결코 자명해지지 않음을 보이고자 합니다. 이 사슬을 **유도열**이라고 합니다.

연습문제 34.4.1. 군 G의 교환자 부분군 $[G,G]$에 대하여 $[G,G] \trianglelefteq G$이고 $G/[G,G]$가 아벨군임을 보이십시오.

정의 34.4.2. 군 G의 유도열이 결국 자명해지면 G를 **가해군**이라고 합니다.

따라서 남은 것은 S_5가 가해군이 아님을 보이는 것뿐입니다. 이는 이 장의 위상수학적 아이디어와는 관련이 없는 계산이므로 문제 34A로 미룹니다.

§34.5 요약

이것은 분명 올바른 증명이지만 장단점이 있습니다. 단점으로는, $z^5 - z - 1$과 같은 특정 다항식이 중첩된 n제곱근으로 표현할 수 없는 근을 가진다는 것은 보이지 못했습니다. 우리는 모든 5차 다항식에 대한 공식이 없다는 것만 보였습니다.

장점으로는, 이 논증을 이용하면 exp, sin, cos와 같은 함수를 더 추가하더라도 여전히 그러한 공식이 존재하지 않음을 쉽게 보일 수 있습니다. 또한 사람들이 이 정리를 A_5가 가해군이 아니라는 사실과 비교할 때 무엇을 뜻하는지 대략적으로 이해할 수 있게 해 줍니다.

§34.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제



문제 34A. A_5가 가해군이 아님을 보이십시오.

X

측도론

제X부: 목차

35 측도 공간 **385**
35.1 문자의 함의 . . . 385
35.2 확률 변수를 통한 측도 공간의 동기 부여 . . . 385
35.3 측도 공간의 기하학적 동기 . . . 386
35.4 σ-대수와 가측 공간 . . . 386
35.5 측도 공간 . . . 387
35.6 바나흐-타르스키의 단서 . . . 389
35.7 가측 함수 . . . 389
35.8 "거의"라는 단어에 관하여 . . . 390
35.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 391

36 보렐 측도와 르베그 측도의 구성 **393**
36.1 준측도 . . . 393
36.2 외측도 . . . 394
36.3 외측도에 대한 Carathéodory 확장 . . . 396
36.4 르베그 측도의 정의 . . . 398
36.5 네 번째 행: 준측도에 대한 Carathéodory 정리 . . . 400
36.6 이제부터 보렐 측도를 가정합니다 . . . 401
36.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 401

37 르베그 적분 **403**
37.1 정의 . . . 403
37.2 동치인 정의 . . . 406
37.3 리만 적분과의 관계 (또는: 르베그 적분을 실제로 계산하기) . . . 407
37.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 408

38 르베그 적분과 순서 교환하기 **409**
38.1 극한 교환의 동기 . . . 409
38.2 개요 . . . 410
38.3 파투 보조정리 . . . 410
38.4 그 밖의 모든 것 . . . 411
38.5 푸비니와 토넬리 . . . 414
38.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 415

39 보너스: 폰트랴긴 쌍대성 맛보기 **417**
39.1 LCA 군 . . . 417
39.2 폰트랴긴 쌍대 . . . 418
39.3 콤팩트한 경우의 정규직교 기저 . . . 419
39.4 콤팩트가 아닌 경우의 푸리에 변환 . . . 420
39.5 요약 . . . 420
39.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 421

35 측도 공간

다음은 앞으로 우리가 나아갈 방향의 개요입니다. 앞으로 몇 장에 걸친 우리의 목표는 큰 수의 법칙과 중심극한정리를 서술하고 (경우에 따라서는 증명하기) 위한 도구를 개발하는 것입니다. 이러한 목적을 위해서는 미적분학 101에서 했던 얼마 안 되는 작업으로는 턱없이 부족합니다. $\mathbb{R}$(또는 $\mathbb{R}^n$) 위에서의 적분만으로는 도저히 감당할 수 없습니다.

이 장에서는 "측도 공간"의 이론을 전개합니다. 측도 공간은 "크기의 개념이 갖추어진 공간"으로 생각할 수 있습니다. 그런 다음 이른바 르베그 적분(어떤 의미에서는 리만 적분보다 거의 엄밀하게 더 나은 적분입니다)을 이용하여 이러한 공간 위에서 적분할 수 있게 됩니다.

§35.1 문자의 함의

앞으로는 많은 "유형"의 대상이 등장하므로, 이어지는 여러 장에 걸쳐 사용할 문자의 함의를 여기에 정리합니다. 이렇게 하면 어떤 문자가 쓰였는지만 보고도 각 대상의 "유형"이 무엇인지 쉽게 알 수 있습니다.

- 측도 공간은 Ω로, 그 원소는 ω로 나타냅니다.
- 대수와 σ-대수는 필기체 $\mathscr{A}$, $\mathscr{B}$, ...로 나타냅니다. 그 안에 속한 집합은 앞쪽 로마자 대문자 A, B, C, D, E, ...로 나타냅니다.
- 측도(즉, 집합에 실수를 대응시키는 함수)는 보통 μ 또는 ρ로 나타냅니다.
- 확률 변수(세계를 실수로 보내는 함수)는 보통 로마자 대문자 뒷부분인 X, Y, Z, ...로 표기합니다.
- $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 함수는 로마자로 나타내며, pdf에는 f와 g 같은 문자를, cdf에는 F와 G 같은 문자를 사용합니다.
- 실수는 x, y, z와 같은 로마자 소문자로 나타냅니다.

§35.2 확률 변수를 통한 측도 공간의 동기 부여

측도 공간을 왜 구성하려고 하는지 동기를 부여하기 위해, (실수) **확률 변수**에 대해 이야기하고자 합니다. 이것은 다음과 같이 생각할 수 있습니다.

- 동전 던지기의 결과,
- 토요일 보스턴의 최고 기온,
- 다음 주말 여러분의 18.725 데이트 날에 비가 올 가능성.

이것을 제대로 전개하는 데 왜 긴 이론이 필요할까요? 단순한 동전 던지기라면 직관적으로 "앞면 50%, 뒷면 50%"라고 생각하고 끝내면 됩니다. 기온의 경우는 이산적이지 않고 연속적이므로 상황이 조금 더 까다롭지만, 관심 있는 것이 그 하나의 기온뿐이라면 미적분학만으로도 충분히 다룰 수 있을 것처럼 보입니다.

그러나 변수들이 서로 "대화하기" 시작하면 문제는 더 미묘해집니다. 최고 기온은 비가 올지에 대해 약간의 정보를 알려 줍니다. 예를 들어 기온이 매우 높다면 맑을 가능성이 상당히 높기 때문입니다. 문득 조건부 확률에 대해 이야기할 수 있기를 바라게 되지만, 이는

그야말로 골치 아픈 문제입니다 — 이런 종류의 것들 사이의 관계는 순식간에 매우 복잡해질 수 있습니다.

이를 형식화하기 위한 핵심 아이디어는 다음과 같습니다.

측도 공간 Ω는 세계 전체들의 공간으로 생각하며, 각 $\omega \in \Omega$는 하나의 세계를 나타냅니다. 확률 변수는 세계에서 $\mathbb{R}$로 가는 함수입니다.

이렇게 하면 "세계"들의 공간이 온갖 복잡한 상호 의존성을 모두 떠맡게 됩니다.

그런 다음 세계들의 집합에 "측도"를 부여할 수 있습니다. 예를 들어, 공정한 동전이라는 것은 그 한 번의 동전 던지기에만 관심이 있을 때 그 동전이 앞면을 보인 세계들의 "비율"이 $\frac{1}{2}$이어야 한다는 뜻입니다. 이는 어떤 면에서 고등학교에서 배운 것과 거꾸로입니다. 공식적으로는 확률에서 출발하는 것이 아니라 세계들의 공간에서 출발합니다.

2^Ω개의 부분집합 하나하나에 모두 잘 정의된 측도를 부여할 방법이 없다는 것이 곧 분명해질 것입니다. 다행히 실제로는 그럴 필요가 없으며, σ-대수의 개념이 "그럭저럭 해 나가기에 충분한 측정-가능한 집합"이라는 아이디어를 포착해 줄 것입니다.

> **비고 35.2.1** (무작위 시드) — 프로그래밍을 해 보셨다면 또 다른 비유가 있습니다. 각 $\omega \in \Omega$는 무작위 시드이며, 모든 것이 거기에서 결정됩니다.

§35.3 측도 공간의 기하학적 동기

자, 가능한 점들의 집합 Ω가 있습니다(앞의 논의 맥락에서는 이것을 세계들의 집합으로 생각할 수 있습니다). 우리는 Ω의 점들로 이루어진 부분집합에 측도(부피라고 생각하십시오)를 부여하려고 합니다. 이제 우리가 마주할 몇 가지 장애물을 설명하여 측도 공간을 어떻게 정의하는지에 대한 동기를 부여하겠습니다(앞 절에서는 그런 것이 왜 필요한지에 대한 동기만 부여했습니다).

이것을 순진하게 시도하면 거의 곧바로 집합론적 문제에 부딪힙니다. 왜 이런 일이 생기는지 생각해 보기 좋은 예는 $\Omega = \mathbb{R}^2$이고 측도가 넓이에 해당하는 경우입니다. 삼각형의 넓이는 고등학교에서 배운 대로 정의할 수 있고, 그다음에는 원의 넓이를, 예컨대 다각형으로 근사하는 방식으로 정의해 볼 수 있습니다. 그런데 예를 들어 부분집합 $\mathbb{Q}^2$에는 어떤 넓이를 부여하겠습니까? (사실 "0"이 실제로 통하는 답입니다.) 또는, 단위 원판은 무한히 많은 점으로 이루어져 있습니다. 각 점은 마땅히 측도가 0이어야 하는데, 그렇다면 왜 그 점들의 합집합은 측도가 π입니까? 등등.

이에 대해서는 나중에 더 이야기하겠지만, 여러분은 이미 **바나흐-타르스키 역설**을 들어 보았을지도 모릅니다. 이 역설은 본질적으로 $\mathbb{R}^3$의 모든 부분집합 하나하나에 측도를 부여하면서 기본적인 타당성 검사를 만족시키는 좋은 방법이 없다는 것을 보여 줍니다. 유클리드 공간의 가능한 부분집합은 그저 너무나 많습니다.

하지만 다행히도 이러한 집합 대부분은 우리가 신경 쓸 일이 전혀 없는 것들이며, 특정한 "충분히 좋은 집합"에 대해서만 측도를 정의하면 충분합니다. 우리가 사용할 형용사는 가측이며, 이것은 어떤 실용적인 목적에도 차고 넘칠 만큼 충분하다는 것이 밝혀질 것입니다.

일반적으로 가측 집합에는 A, B, ... 를 사용하고, 가측 집합 전체의 족은 필기체 $\mathscr{A}$로 나타내겠습니다.

§35.4 σ-대수와 가측 공간

기계어 코드는 다음과 같습니다.

정의 35.4.1. **가측 공간**은 점들의 공간 Ω와, Ω의 부분집합들로 이루어진 **σ-대수** $\mathscr{A}$(Ω의 "가측 집합"들)로 구성됩니다. 집합 $\mathscr{A}$는 다음 공리를 만족해야 합니다.

- $\mathscr{A}$는 $\varnothing$과 Ω를 포함합니다.
- $\mathscr{A}$는 여집합과 가산 합집합/교집합에 대해 닫혀 있어야 합니다. (명명법에 대한 힌트: σ는 보통 일종의 "가산 유한" 조건을 나타냅니다.)

(불평: 이 용어는 나중에 나올 "측도 공간"과 혼동될 수 있어서 발음상 헷갈립니다. 이렇게 생각하면 됩니다. "가측(measur*able*) 공간에는 σ-대수가 있으므로 그 위에 측도를 주려고 시도할 수는 있지만, 아직 주지는 않았습니다.")

이 정의는 몇몇 특정한 경우에 우리가 실제로 생각하는 방식이기는 하지만, 대부분의 경우 실제로는 $\mathscr{A}$를 다음과 같이 다른 방식으로 구체화합니다.

정의 35.4.2. Ω를 집합이라 하고, Ω의 부분집합들로 이루어진 어떤 족 $\mathscr{F}$를 생각합시다. 그러면 **$\mathscr{F}$로 생성된 σ-대수**는 $\mathscr{F}$를 포함하는 가장 작은 σ-대수 $\mathscr{A}$입니다.

수학에서 흔히 그렇듯이, "생성된"이라는 말이 보이면 정의가 "알아서 처리되도록" 맡겨 둔다는 뜻입니다. 그래서 $\Omega = \mathbb{R}$이라면, $\mathscr{A}$가 모든 열린집합을 포함하기를 원할 수 있습니다. 그러면 정의에 따라 $\mathscr{A}$는 모든 여집합도 포함해야 하므로 모든 닫힌집합을 포함합니다. 그다음에는 모든 반열린구간도 포함해야 하고, 그다음에는.... 최종적으로 $\mathscr{A}$가 정확히 어떤 모양인지 추론하려고 애쓰는 대신(이는 사실상 불가능한 것으로 드러납니다), 그냥 포기하고 "$\mathscr{A}$는 열린집합에서 시작하여 합집합/여집합 연산을 반복해서 적용해 얻을 수 있는 모든 집합입니다"라고 말합니다. 더 노골적으로 말하자면 "열린집합에서 시작해서 세게 흔드십시오"입니다.[1]

예시 없이 너무 오래 이야기했습니다.

예제 35.4.3 (가측 공간의 예)

처음 두 예는 $\mathscr{A}$가 무엇인지 실제로 알려 주고, 세 번째 예(가장 중요함)는 생성을 사용합니다.

(a) Ω가 임의의 집합이면 멱집합 $\mathscr{A} = 2^\Omega$는 당연히 σ-대수입니다. 이것은 Ω가 가산일 때 사용되지만, Ω가 매우 클 때는 별로 도움이 되지 않습니다.

(b) Ω가 비가산 집합이면, $\mathscr{A}$를 가산이거나 여집합이 가산인 Ω의 모든 부분집합으로 정할 수 있습니다. (이것이 정의를 만족하는지 확인해 보십시오.) 이것은 매우 "성긴" 대수입니다.

(c) Ω가 위상 공간이면, **보렐 σ-대수**는 Ω의 모든 열린집합으로 생성된 σ-대수로 정의됩니다. 이것을 $\mathscr{B}(\Omega)$로 나타내고, 그 공간을 **보렐 공간**이라고 부릅니다. 앞서 경고했듯이 이것이 어떤 모양인지 기술하는 것은 사실상 불가능하므로, 대신 "열린집합을 측정할 수 있습니다"라는 뜻으로 생각하십시오.

질문 35.4.4. 임의의 위상 공간 Ω에 대해 닫힌집합들이 $\mathscr{B}(\Omega)$에 속함을 보이십시오. $[0,1)$ 역시 $\mathscr{B}(\mathbb{R})$에 속함을 보이십시오.

§35.5 측도 공간

정의 35.5.1. 그다음 가측 공간 $(\Omega, \mathscr{A})$에는 **측도**라고 불리는 함수 $\mu\colon \mathscr{A} \to [0, +\infty]$가 주어지며, 이 함수는 다음 공리를 만족해야 합니다.

- $\mu(\varnothing) = 0$

[1] 나중에 절 36.4에서 언급하겠지만, 초한 귀납법을 사용한 명시적인 구성이 가능합니다. 그 구성은 예를 들어 $|\mathscr{B}(\mathbb{R})| = |\mathbb{R}|$을 증명하는 데에도 유용합니다.

- **가산 가법성**: A_1, A_2, ... 가 $\mathscr{A}$에 속하는 서로소인 집합들이면 다음이 성립합니다.

$$\mu\left(\bigsqcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(A_n).$$

삼중쌍 $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$를 **측도 공간**이라고 합니다. $\mu(\Omega) = 1$이면 이를 **확률 공간**이라고 합니다.

연습문제 35.5.2 (더 약한 동치 정의)**.** 저는 사람들이 실제로 $\mathscr{A}$와 μ를 생각하는 방식을 반영하도록 공리를 제시했는데, 이 때문에 어느 정도 중복이 있습니다. 예를 들어, 여집합과 합집합에 대해 닫혀 있으면 드모르간의 법칙에 의해 교집합에 대해서도 닫혀 있게 됩니다. 다음은 더 최소한의 정의들로, 어떤 대상이 이 정의들을 만족함을 증명하려 할 때 해야 할 일의 양을 줄이는 데 유용합니다.

(a) $\mathscr{A}$에 대한 공리는 (i) $\varnothing \in \mathscr{A}$이고 (ii) $\mathscr{A}$가 여집합과 가산 합집합에 대해 닫혀 있다는 조건으로 약화할 수 있습니다.

(b) μ에 대한 공리는 (i) $\mu(\varnothing) = 0$, (ii) $\mu(A \sqcup B) = \mu(A) + \mu(B)$, 그리고 (iii) $\mu(A_1) < \infty$인 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$에 대하여 $\mu\left(\bigcap_n A_n\right) = \lim_n \mu(A_n)$이 성립한다는 조건으로 약화할 수 있습니다.

비고 35.5.3 — 다음은 이 정의들에서 바로 알 수 있는 몇 가지 사항입니다.

- $A \subseteq B$가 가측이면, $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B - A)$이므로 $\mu(A) \le \mu(B)$입니다.
- 특히 확률 공간에서는 모든 측도가 $[0, 1]$에 속합니다. 반면 일반적인 측도 공간에서는 $+\infty$도 가능한 측도로 허용할 것입니다(그래서 μ의 공역으로 $[0, +\infty]$를 택한 것입니다).
- 최소한 가산 합집합 / 가산 가법성은 허용하고자 하는데, 유한 합집합만으로는 진전을 이루기가 너무 어렵기 때문입니다. 가산 무한히 많은 삼각형의 극한에 대해 이야기할 수 없다면 원의 넓이를 추정하기가 너무 어렵습니다.

비가산 합집합과 비가산 가법성은 허용하고 싶지 않은데, 비가산 합은 사실상 절대 제대로 작동하지 않기 때문입니다. 특히 다음과 같은 멋진 초등적 연습문제가 있습니다.

연습문제 35.5.4 (까다로움)**.** S를 양의 실수들로 이루어진 비가산 집합이라고 합시다. 어떤 유한 부분집합 $T \subseteq S$의 합이 10^{2019}보다 큼을 보이십시오. 쉽게 말하면 "비가산 개의 양의 실수는 유한한 합을 가질 수 없습니다".

그러므로 무한합은 가산 합까지만 허용합니다. 애초에 σ-대수를 고려한 이유가 바로 이것입니다.

예제 35.5.5 (측도)

이제 앞의 예시들에 나온 각 공간 위의 측도를 살펴보겠습니다.

(a) $\mathscr{A} = 2^\Omega$이면(사실 어떤 $\mathscr{A}$라도 마찬가지로) 각 $A \in \mathscr{A}$에 대해 $\mu(A) = |A|$로 정할 수 있습니다($|A| = \infty$인 경우에도 그렇습니다). 이를 **셈측도**라고 하며, 단순히 원소의 개수를 셉니다.

이는 Ω가 가산 무한일 때 유용하고, Ω가 유한(이며 공집합이 아닐) 때 최적입니다. 후자의 경우에는 흔히 $\mu(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$로 정규화하여 Ω를 확률 공간으로 만듭니다.

(b) Ω가 비가산이고 $\mathscr{A}$를 가산 집합들과 그 여집합들로 택했다고 합시다. 그러면

$$\mu(A) = \begin{cases} 0 & A\text{가 가산입니다} \\ 1 & \Omega \setminus A\text{가 가산입니다} \end{cases}$$

이는 측도입니다. (이를 확인하십시오.)

(c) 모두가 알면서도 외면하고 있는 문제가 있습니다. $\mathscr{B}(\Omega)$ 위에 측도를 정의하는 것은 $\Omega = \mathbb{R}$인 경우에조차 어려우며, 이는 다음 장에서 다룹니다. 그러니 숨을 참고 기다리셔야 합니다. 지금 아는 것은, 제가 측도 $\mathscr{B}(\Omega)$를 정의하겠다는 의도를 밝힘으로써 적어도 모든 열린집합이 부피를 가지기를 바라고 있다는 것뿐입니다.

§35.6 바나흐-타르스키의 단서

이제 $\mathscr{B}(\Omega)$가 불가피한 양보이며, $\Omega = \mathbb{R}^n$과 같은 일반적인 위상 공간에서는 2^Ω에 측도를 부여할 가망이 없다는 것을 납득시켜 보겠습니다. (문헌에서는 이 예를 비탈리 집합이라고 부릅니다.)

예제 35.6.1 ($\mathscr{A} = 2^\Omega$가 부적합한 이유를 보여 주는 기하학적 예)
Ω를 $\mathbb{R}^2$의 단위원이라 하고 $\mathscr{A} = 2^\Omega$라고 합시다. $\mu(\Omega) = 1$인 Ω 위의 임의의 측도 μ가 바람직하지 않은 성질을 가짐을 보이겠습니다.
$\sim$을 Ω 위에서 다음과 같이 정의된 동치 관계라고 합시다. 두 점이 원점을 중심으로 π의 유리수배만큼 회전한 차이만 있을 때 두 점은 동치입니다. 각 동치류에서 대표원을 하나씩 고르고, 대표원들의 집합을 X라고 합시다. 그러면

$$\Omega = \bigsqcup_{\substack{q\in\mathbb{Q} \\ 0\le q<2}} (Xq\pi \text{ 라디안만큼 회전된}) .$$

X를 회전시키기만 했으므로, 각 회전은 모두 같은 측도 m을 가져야 합니다. 그러나 $\mu(\Omega) = 1$이며, 그 측도에 부여할 수 있는 값이 존재하지 않습니다. $m = 0$이면 $\mu(\Omega) = 0$이 되고, $m > 0$이면 $\mu(\Omega) = \infty$가 됩니다.

비고 35.6.2 (선택) — 전문가라면 대표원을 고르는 것(즉 집합 X를 만드는 것)이 엄밀히는 선택 공리를 필요로 한다는 것을 알아차릴 것입니다. 그래서 사람들이 바나흐-타르스키 문제를 이야기할 때면 거의 항상 선택 공리도 함께 언급됩니다.

다음 장에서 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$의 구성을 실제로 보게 될 것이니 기대하십시오.

§35.7 가측 함수

이 절의 대표적인 예: $S \subseteq \Omega$에 대해, $\mathbf{1}_S \colon \Omega \to \mathbb{R}$가 가측 함수일 필요충분조건은 S가 가측 집합인 것입니다.

예전에 위상 공간을 다룰 때에는 연속함수를 고려했습니다. 여기서 이에 대응하는 것은 다음과 같습니다.

정의 35.7.1. $(X, \mathscr{A})$와 $(Y, \mathscr{B})$를 가측 공간(또는 측도 공간)이라고 합시다. 임의의 가측 집합 $S \subseteq Y$(즉 $S \in \mathscr{B}$)에 대하여 $f^{\text{pre}}(S)$가 가측(즉 $f^{\text{pre}}(S) \in \mathscr{A}$)이면, 함수 $f\colon X \to Y$를 **가측**이라고 합니다.

대부분의 경우 Y는 실제로 보렐 σ-대수를 갖춘 위상 공간(예: $Y = \mathbb{R}$)이며, 이 경우 "가측 집합 S"를 "열린집합 S"로 바꿀 수 있습니다. 이 글의 나머지 부분에서는 이를 기본 가정으로 받아들여도 됩니다.

연속함수의 정의와의 명백한 대칭성 외에도, 절 37.2에서 보겠지만, 이 정의는 음이 아닌 함수 $f\colon \Omega \to \mathbb{R}_{\geq 0}$에 대해 $\int_\Omega f \, d\mu$가 존재할 필요충분조건이 f가 가측인 것이 되도록 되어 있습니다.

> **비고 35.7.2 —** 다음 예에서 보듯이, 가측 함수가 실제로 연속일 필요는 없다는 점에 유의하십시오. 한편, 실제로 접하게 되는 대부분의 함수는 연속일 것이며, 그 경우에는 문제가 없습니다.

예제 35.7.3 (가측 집합의 역상이 가측이 아닌 연속함수)

$f\colon [0,1] \to [0,1]$을 악마의 계단(또는 칸토어 함수)이라고 합시다. 이 함수는 연속이며, $C \subseteq [0,1]$을 칸토어 집합이라고 하면 $|C| = 0$이지만 $f^{\text{img}}(C) = [0,1]$의 측도는 1이라는 성질을 가집니다.

$g\colon [0,1] \to [0,2]$를 $g(x) = f(x) + x$로 정의합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

- 칸토어 집합 C에서 제거되는 각 열린구간 (a,b)에 대해 $|g^{\text{img}}((a,b))| = |(a,b)|$입니다.
- $g^{\text{img}}(C)$의 측도는 1입니다.

g는 전단사이므로 $h\colon [0,2] \to [0,1]$, $h = g^{-1}$라고 합시다. 그러면 h는 연속이지만, 다음이 성립합니다.

- $h^{\text{pre}}(C) = g^{\text{img}}(C)$의 측도는 1이므로, 가측이 아닌 부분집합을 가집니다,
- C의 측도는 0이므로, C의 모든 부분집합은 (르베그) 가측입니다,
- 따라서 어떤 가측 부분집합 $D \subseteq C$에 대하여 $h^{\text{pre}}(D)$는 가측이 아닙니다.

명제 35.7.4 (연속이면 보렐 가측)

X와 Y가 위상 공간이고 양쪽에 보렐 측도를 택했다고 합시다. 위상 공간 사이의 사상으로서 연속인 함수 $f\colon X \to Y$는 가측이기도 합니다.

증명. 열린집합의 역상은 열린집합이므로 보렐 가측이라는 사실에서 따라 나옵니다. □

§35.8 "거의"라는 단어에 관하여

이후의 장들에서는 "거의 어디서나"와 "거의 확실하게"라는 표현이 등장하기 시작할 것이므로, 지금 시간을 내어 이에 대해 이야기해 두는 것이 현명해 보입니다.

정의 35.8.1. 성질 P가 **거의 모든 곳**에서 또는 **거의 확실하게** 성립한다고 하는 것은 다음 집합이

$$\{\omega \in \Omega \mid \omega\text{에 대해 } P\text{가 성립하지 않습니다}\}$$

측도가 0일 때입니다.

예를 들어 측도 공간 Ω 위에서 정의된 어떤 함수 f와 g에 대해 "거의 모든 곳에서 $f = g$"라고 하면, 이는 측도가 0인 집합을 제외한 모든 $\omega \in \Omega$에 대해 $f(\omega) = g(\omega)$라는 뜻입니다.

자, 이것이 정의입니다. 이제 여러분의 직관을 새롭게 해야 할 핵심은 다음과 같습니다.

측도론에서는 기본적으로 거의 어디서나 같은 것들을 같은 것으로 취급합니다.

다음은 몇 가지 예입니다.

- 거의 모든 곳에서 $f = g$이면, 측도론은 기본적으로 이 함수들을 구별하지 못합니다. 예를 들어, 거의 모든 곳에서 일치하는 두 함수에 대해 $\int_\Omega f \, d\omega = \int_\Omega g \, d\omega$가 성립합니다.
- 또 다른 예로, "이러이러한 조건을 만족하는 함수 f가 유일하게 존재한다"를 증명한다면 그 유일성은 보통 측도가 0인 집합에서의 차이를 무시한 유일성입니다.

이것은 군의 동형사상과 비슷하다고 생각할 수 있습니다. 두 군이 동형이면 "기본적으로 같다"고 여기는 것과 같습니다. 다만 이쪽은 익숙해지는 데 시간이 조금 걸릴 수 있습니다.[2]

§35.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 35A†. $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$를 확률 공간이라고 합시다. 측도가 1인 집합을 가산 개 모은 교집합도 측도가 1임을 보이십시오.



문제 35B (가산 σ-대수에 관하여)**.** $\mathscr{A}$를 집합 Ω 위의 σ-대수라고 합시다. $\mathscr{A}$의 기수가 가산이라고 가정합시다. $|\mathscr{A}|$가 유한하며 2의 거듭제곱과 같음을 증명하십시오.

[2] 실제로 어떤 사람들은 측도 공간 위의 함수를 아예 사상들의 동치류로 정의하기도 합니다. 이때 측도가 0인 집합 바깥에서 일치하는 사상들은 같은 것으로 봅니다.

36 보렐 측도와 르베그 측도의 구성

보렐 공간 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 위의 측도를 단번에 정의하기는 매우 어렵습니다. 더 약한 개념을 먼저 정의하면 더 쉽습니다. 우리가 정의할 더 약한 개념은 다음 두 가지입니다.

- **준측도**: 측도의 공리를 만족하지만, 측도보다 더 적은 집합 위에서 정의됩니다. 즉, 완전한 "σ-대수"가 아니라 "대수" 위에서 정의됩니다.
- **외측도**: 2^Ω 위에서 정의되지만 더 약한 공리를 만족합니다.

준측도로부터 외측도를 얻고, 외측도로부터 측도를 얻게 됨을 보일 것입니다.

§36.1 준측도

이 절의 대표적인 예: $\Omega = \mathbb{R}^2$라고 합시다. 그러면 직사각형들로 생성된 $\mathscr{A}_0$를 잡고, μ_0를 통상적인 넓이로 둡니다.

준측도를 정의하는 방법은 σ-대수를 대수로 약화하는 것입니다.

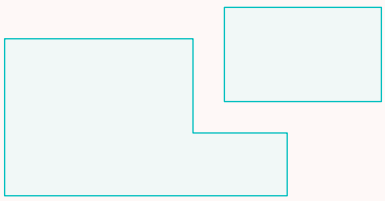
정의 36.1.1. Ω를 집합이라고 합시다. **대수**의 개념을 정의하는데, 이는 모든 곳에서 "가산"을 유한으로 바꾼 것을 제외하면 σ-대수와 같습니다.

즉, Ω 위의 대수 $\mathscr{A}_0$는 2^Ω의 공집합이 아닌 부분집합으로서 여집합과 유한 합집합에 대해 닫혀 있는 것입니다. 부분집합 $\mathscr{F} \subseteq 2^\Omega$를 포함하는 가장 작은 대수를 **$\mathscr{F}$로 생성된 대수**라고 합니다.

실제로는 대수를 거의 항상 생성을 통해 다룰 것입니다.

예제 36.1.2

$\Omega = \mathbb{R}^n$일 때, $\mathcal{L}_0$를 $[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$로 생성된 대수로 둘 수 있습니다. 전형적인 원소는 다음과 같은 모습입니다.



놀랍지 않게도, 유한 개의 직사각형과 그 여집합만이 관여하므로, 이 경우에는 실제로 넓이를 모호함 없이 부여할 수 있으며, 곧 그렇게 할 것입니다.

정의 36.1.3. 대수 $\mathscr{A}_0$ 위의 **준측도** μ_0는 다음 공리를 만족하는 함수 $\mu_0 \colon \mathscr{A}_0 \to [0, +\infty]$입니다.

- $\mu_0(\varnothing) = 0$이고,
- **가산 가법성**: A_1, A_2, ... 가 $\mathscr{A}_0$의 서로소인 집합들이고 더욱이 서로소 합집합 $\bigsqcup A_i$가 $\mathscr{A}_0$에 속한다면(대수의 공리로는 보장되지 않습니다!), 다음이 성립합니다.

$$\mu_0\left(\bigsqcup_n A_n\right) = \sum_n \mu_0(A_n).$$

예제 36.1.4 ($\mathbb{R}^n$ 위의 준측도)
$\Omega = \mathbb{R}^2$라고 합시다. 그리고 $\mathcal{L}_0$를 직사각형 $[a_1, a_2] \times [b_1, b_2]$로 생성된 대수라고 합시다. 그러면 다음과 같이 둡니다.

$$\mu_0([a_1, a_2] \times [b_1, b_2]) = (a_2 - a_1)(b_2 - b_1)$$

이는 직사각형의 넓이입니다. $\mathcal{L}_0$의 원소는 단순히 직사각형과 그 여집합의 유한 합집합이므로(앞서 그린 그림 참조), 이것을 기대하는 대로 동작하는 준측도 λ_0로 확장하는 것은 어렵지 않습니다 — 다만 여기서 그렇게 하지는 않겠습니다.

개념적으로 중요한 것으로 드러나는 무언가를 덮어 두고 넘어가는 것이므로, 이를 파란 상자에 넣어 두겠습니다.

명제 36.1.5 (증명하지 않을 기하학적 타당성 점검)
$\Omega = \mathbb{R}^n$이고 $\mathcal{L}_0$이 직사각 프리즘으로 생성된 대수일 때, $\mathcal{L}_0$ 위에 준측도 λ_0를 정의할 수 있습니다.

이제부터 측도 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$을 정의할 때 기하학은 기본적으로 거의 전혀 사용하지 않을 것이며[1], 측도를 확장하는 데에는 집합론만 사용할 것입니다. 따라서 명제 36.1.5은 우리의 "초기 정의"가 타당한지를 확인하는 유일한 파수꾼입니다.

다른 방식으로 말하자면, 어떤 **정신 나간 과학자**[2]가 모든 직사각형의 넓이가 1인 넓이 개념을 정의하려 했다고 가정합시다. 직관적으로 이는 가능하지 않아야 합니다. 모든 직사각형은 두 개의 절반으로 나눌 수 있고, $1 + 1 \neq 1$이어야 하기 때문입니다. 그러나 그들을 막을 수 있는 유일한 것은 대수 $\mathcal{L}_0$ 위의 준측도를 확장할 수 없다는 점뿐입니다. 만약 그들이 어떻게든 그 장벽을 넘어 준측도를 얻는다면, 이 절의 나머지 부분에서는 그들이 이 성질을 갖는 완전한 진정한 측도를 얻는 것을 막을 것이 아무것도 없습니다. 따라서 르베그 측도의 구성에서 기하학적 작업의 대부분은 명제 36.1.5의 (생략된) 증명에 담겨 있습니다.

§36.2 외측도

이 절의 대표적인 예: 계속해서 $\Omega = \mathbb{R}^2$로 둡니다. 이어지는 그림을 참고하십시오.

측도를 약화하는 또 다른 방법은 가산 가법성을 완화하는 것이며, 그러면 다음을 얻습니다.

정의 36.2.1. 집합 Ω 위의 **외측도** μ^*는 다음 공리들을 만족하는 함수 $\mu^* \colon 2^\Omega \to [0, +\infty]$입니다.

- $\mu^*(\varnothing) = 0$;
- $E \subseteq F$이고 $E, F \in 2^\Omega$이면 $\mu^*(E) \le \mu^*(F)$입니다.
- Ω의 임의의 부분집합 E_1, E_2, ... 에 대하여 다음이 성립합니다.

$$\mu^*\left(\bigcup_n E_n\right) \le \sum_n \mu^*(E_n).$$

[1] 선의의 거짓말입니다. 엄밀히 말하면 사실 하나를 더 사용할 것입니다. 즉, 연습문제 36.5.1에서처럼 $\mathbb{R}^n$의 열린집합은 가산 무한 개의 직사각형으로 덮일 수 있다는 사실입니다. 다만 이 단계에는 넓이를 부여하는 일이 전혀 관여하지 않습니다.

[2] "미친 과학자"는 과대평가되어 있기 때문입니다.

(저는 "외측도"라는 말을 별로 좋아하지 않습니다. 약간 잘못 붙은 이름이라고 생각하기 때문입니다. 이것 역시 측도가 아니므로, 차라리 "가짜 측도"라고 부르고 싶습니다.)

"외측도"라는 이름이 붙은 이유는 외측도를 거의 항상 "바깥쪽" 집합들로 근사하여 얻기 때문입니다. 공식적으로는 이 결과를 흔히 다음과 같이 서술합니다(문제 36A†로).

> 집합 Ω에 대하여 $\mathcal{E}$를 2^Ω의 임의의 부분집합이라 하고, $\rho\colon \mathcal{E} \to [0,+\infty]$를 임의의 함수라 합시다. 그러면
>
> $$\mu^*(E) = \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \rho(E_n) \mid E_n \in \mathcal{E},\ E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right\}$$
>
> 는 외측도입니다.

그러나 저는 위 정리를 실제로 사용하는 것은 기본적으로 언제나 잘못이라고 생각합니다. 지나치게 일반적이기 때문입니다. 정신 나간 과학자의 예로 경고했듯이, 우리는 ρ에 어떤 종류의 건전성 조건을 정말로 원합니다. 그렇지 않으면 위 결과를 서술된 그대로 적용할 경우 μ^*가 ρ와 어떤 식으로든 양립한다는 보장이 없습니다.

그러므로 결과로 얻는 μ^*가 μ_0와 호환된다는 어떤 보장이 실제로 있는 준측도 μ_0에 정리를 적용하는 편이 정말로 더 낫다고 생각합니다. 실제로 우리가 외측도를 구성하고자 할 때는 항상 이 방법을 사용할 것입니다.

정리 36.2.2 (준측도로부터 외측도 구성하기)

μ_0를 집합 Ω 위의 대수 $\mathscr{A}_0$ 위의 준측도라고 합시다.

(a) 다음으로 정의되는 사상 $\mu^*\colon 2^\Omega \to [0,+\infty]$

$$\mu^*(E) = \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) \mid A_n \in \mathscr{A}_0,\ E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right\}$$

는 외측도입니다.

(b) 더욱이 이 측도는 $\mathscr{A}_0$에 속하는 집합들 위에서 μ_0와 일치합니다.

직관적으로 말하면, $\mu^*(A)$는 $\mathscr{A}_0$의 원소들의 가산 합집합으로 A를 덮는 덮개들의 하한입니다. (b)는 제가 약속한 양립 조건의 앞쪽 절반이며, 나머지 절반은 나중에 명제 36.3.2로 나타납니다.

정리 *36.2.2*의 증명. 이미 암시했듯이, (a)는 문제 36A†의 특수한 경우입니다(그리고 이러한 일반성에서 증명하는 것이 실제로 더 쉽습니다. 불필요한 성질들에 주의를 빼앗기지 않기 때문입니다).

이제 (b), 즉 $A \in \mathscr{A}_0$에 대하여 $\mu^*(A) = \mu_0(A)$임을 확인합니다. 한쪽 부등식은 금방 얻어집니다.

질문 36.2.3. $\mu^*(A) \le \mu_0(A)$임을 보이십시오.

반대 방향을 보이기 위해 $A \subseteq \bigcup_n A_n$이라 가정합시다. 그리고 다음과 같이 집합들을 정의

합니다.

$$\begin{aligned} B_1 &= A \cap A_1 \\ B_2 &= (A \cap A_2) \setminus B_1 \\ B_3 &= (A \cap A_3) \setminus (B_1 \cup B_2) \\ &\vdots \end{aligned}$$

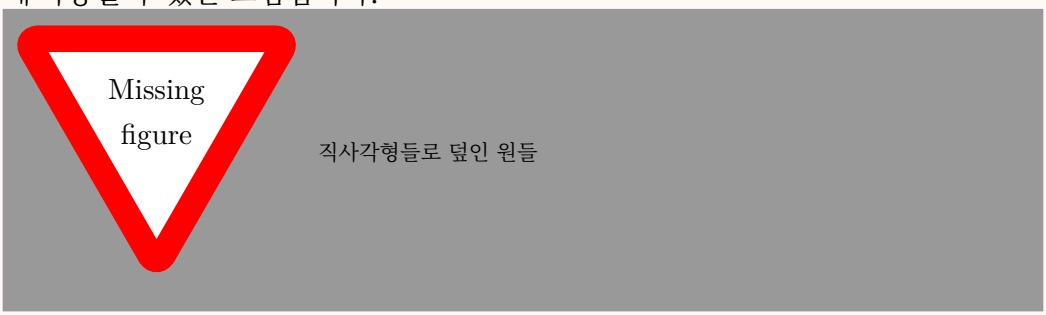
이와 같이 계속합니다. 그러면 B_n들은 $B_n \subset A_n$을 만족하는 $\mathscr{A}_0$의 서로소인 원소들이며, $\bigsqcup_n B_n = A$가 되도록 정의를 맞추어 두었습니다. 따라서 준측도의 정의에 의해 다음이 성립합니다.

$$\mu_0(A) = \sum_n \mu_0(B_n) \le \sum_n \mu_0(A_n)$$

이므로 원하는 결과를 얻습니다. □

예제 36.2.4

$\Omega = \mathbb{R}^2$이고 λ_0를 앞에서 본 준측도라고 합시다. 그러면 직관적으로 $\lambda^*(A)$는 집합 A를 직사각형들로 덮는 덮개들의 하한입니다. 다음은 A가 단위 원판인 상황을 상상할 때 사용할 수 있는 그림입니다.



§36.3 외측도에 대한 Carathéodory 확장

이제 임의의 외측도를 취하여 제대로 된 측도로 바꾸겠습니다. 이를 위해서는 먼저 측도를 정의할 σ-대수를 지정해야 합니다.

정의 36.3.1. μ^*가 외측도라고 합시다. 다음 조건이 성립할 때 집합 A를 **μ^*에 대하여 Carathéodory 가측**이라고 하거나, 간단히 **μ^*-가측**이라고 합니다. 임의의 집합 $E \in 2^\Omega$에 대하여,

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

이 정의는 동기를 설명하기 어렵지만, 결국 올바른 정의임이 드러납니다. 동기를 설명하는 한 가지 방법은 다음과 같습니다. $\mathbb{R}^n$에서는 이 정의가 합리적인 기하학적 조건(명제 36.4.3에서 서술하겠습니다)과 동치임이 밝혀집니다. 그러나 그 기하학적 정의에는 $\mathbb{R}^n$ 자체에 대한 정보가 필요하므로, 일반적인 측도 공간에서는 이것이 "올바른" 일반화입니다.

우리의 목표는 $\mathscr{A}_0$를 확장하는 것이었으므로, 이 정의로 처음에 시작한 집합들을 측정할 수 있는지 반드시 확인해 두는 것이 좋습니다!

명제 36.3.2 (Carathéodory 가측성은 처음의 $\mathscr{A}_0$와 양립합니다)

정리 36.2.2에서처럼 μ^*가 대수 $\mathscr{A}_0$ 위의 준측도 μ_0로부터 얻어졌다고 가정합시다. 그러면 $\mathscr{A}_0$의 모든 집합은 μ^*-가측입니다.

이것은 처음의 μ_0가 적어도 준측도 공리를 만족하도록 보장하면 얻을 수 있는 호환성 조건의 나머지 절반입니다. (처음 절반은 정리 36.2.2의 (b)였습니다.)

증명. $A \in \mathscr{A}_0$이고 $E \in 2^\Omega$라고 합시다. 우리는 $\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$임을 증명하려고 합니다. 외측도의 정의에 의해 이미 $\mu^*(E) \le \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$가 성립하므로, 반대 방향의 부등식만 증명하면 충분합니다.

하한의 정의에 의해, 임의의 $\varepsilon > 0$에 대하여 $\mu^*(E) + \varepsilon \ge \sum_n \mu_0(A_n)$을 만족하는 덮개 $E \subset \bigcup_n A_n$이 존재합니다. 그런데

$$\sum_n \mu_0(A_n) = \sum_n (\mu_0(A_n \cap A) + \mu_0(A_n \setminus A)) \ge \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$$

이며, 첫 번째 등식은 $\mathscr{A}_0$ 위의 준측도의 정의이고, 두 번째는 단지 μ^*의 정의에 의한 것입니다(예를 들어 $A_n \cap A$는 분명히 $E \cap A$를 덮기 때문입니다). 따라서 $\mu^*(E) + \varepsilon \ge \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$입니다. 이 부등식이 임의의 $\varepsilon > 0$에 대하여 성립하므로 증명이 끝납니다. □

금상첨화로, 우리가 구성한 측도가 마침 만족하게 되는 좋은 성질을 하나 더 소개합니다.

정의 36.3.3. 측도 공간 $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$의 **영집합**이란 $\mu(A) = 0$인 집합 $A \in \mathscr{A}$를 말합니다. A가 영집합일 때마다 A의 모든 부분집합도 $\mathscr{A}$에 속하면(따라서 영집합이면), 측도 공간 $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$를 **완비**라고 합니다.

이것은 명백한 이유로 갖추고 있으면 좋은 성질입니다. 시각적으로 설명하면, 제가 이미 무게 0을 부여한 먼지 더미가 있을 때 그 먼지의 일부를 불어 날려 버리면, 남은 먼지에도 여전히 부여된 무게가 있어야 합니다 — 바로 0입니다. 확장 정리를 사용하면 이 성질을 갖는 σ-대수를 얻을 수 있습니다.

정리 36.3.4 (외측도에 대한 Carathéodory 확장 정리)
μ^*가 외측도이고 $\mathscr{A}^{\mathrm{cm}}$가 μ^*에 대한 μ^*-가측 집합들의 모임이면, $\mathscr{A}^{\mathrm{cm}}$는 Ω 위의 σ-대수이고, μ^*를 $\mathscr{A}^{\mathrm{cm}}$로 제한한 μ^{cm}는 완비 측도 공간을 이룹니다.

(발음에 관한 주석: 위첨자 ^{cm}는 "Carathéodory measurable(Carathéodory 가측)" 또는 "complete(완비)"를 나타낸다고 생각하면 됩니다. 두 가지 모두 이 기호가 무엇을 나타내는지 기억하는 데 도움이 됩니다. 이 표기법은 표준이 아니지만, 말장난이 너무 좋아서 참을 수 없었습니다.)

따라서 정리 36.2.2와 정리 36.3.4를 합성하면, 대수 $\mathscr{A}_0$ 위의 모든 준측도 μ_0는 자연스럽게 완비 측도 μ^{cm}를 갖춘 σ-대수 $\mathscr{A}^{\mathrm{cm}}$를 준다는 것을 알 수 있으며, 두 호환성 결과(즉 정리 36.2.2의 (b)와 명제 36.3.2)는 $\mathscr{A}^{\mathrm{cm}} \supset \mathscr{A}_0$이고 μ^{cm}가 μ_0와 일치한다는 것을 뜻합니다.

다음은 이 과정을 보여 주는 표이며, 표의 각 행을 따라 아래로 내려가는 것은 제한 과정에 해당합니다.

		구성 순서	참고
2^Ω	μ^*	2단계	μ^*는 μ_0로부터 얻은 외측도입니다
$\mathscr{A}^{\mathrm{cm}}$	μ^{cm}	3단계	$\mathscr{A}^{\mathrm{cm}}$는 μ^*-가측 집합들로 정의되며, $(\mathscr{A}^{\mathrm{cm}}, \mu^{\mathrm{cm}})$는 완비입니다.
$\mathscr{A}_0$	μ_0	1단계	μ_0는 준측도입니다

§36.4 르베그 측도의 정의

이로써 마침내 $\mathbb{R}^n$ 위의 르베그 측도를 정의할 수 있습니다. 이제 모든 것을 한꺼번에 정리하겠습니다.

정의 36.4.1. 다음 절차에 따라 $\mathbb{R}^n$ 위의 측도를 만듭니다.

- 직사각 프리즘으로 생성된 대수 $\mathcal{L}_0$에서 시작하여, 이 $\mathcal{L}_0$ 위에 준측도 λ_0를 정의합니다(이 부분은 예제에서 대충 넘어갔습니다).
- 정리 36.2.2에 의해, 이로부터 $2^{\mathbb{R}^n}$ 위의 **르베그 외측도** λ^*를 얻으며, 이는 모든 직사각 프리즘 위에서 호환됩니다.
- 카라테오도리 정리(정리 36.3.4)에 의해, 이것을 λ^*-가측 집합들의 σ-대수 $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$(약속한 대로 모든 직사각 프리즘을 포함합니다) 위로 제한하면 완비 측도 λ를 얻습니다.[3]

이렇게 얻은 완비 측도를 λ로 나타내고, **르베그 측도**라고 부릅니다.

우리가 얻은 대수 $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$을 **르베그 σ-대수**라고 부르겠습니다. 여기에 속하는 집합은 **르베그 가측**이라고 합니다.

다음은 앞서 본 것과 같은 표에 특수한 경우 $\Omega = \mathbb{R}^n$의 값을 채워 넣은 것입니다. 이 경우에서 르베그 대수를 얻습니다.

		구성 순서	참고
$2^{\mathbb{R}^n}$	λ^*	2단계	λ^*는 르베그 외측도입니다
$\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$	λ	3단계	르베그 σ-대수(완비)
$\mathcal{L}_0$	λ_0	1단계	직사각형 위에서 준측도를 정의합니다

물론 여기까지 왔으니, 실제로 측도를 계산하고 싶다면 측도를 실제로 어떻게 구성했는지는 대체로 기꺼이 잊어버리고 그 성질만 사용하면 됩니다. 어려운 부분은 측도를 일관되게 부여하는 방법이 존재한다는 것을 보이는 일이었습니다. 측도가 존재한다는 전제하에 그 값이 실제로 얼마인지 알아내는 일은 대개 훨씬 쉽습니다. 다음은 그 예입니다.

예제 36.4.2 (칸토어 집합은 측도가 0입니다)

표준 **삼등분 칸토어 집합**은 다음과 같이 얻는 $[0,1]$의 부분집합입니다. 먼저 열린구간 $(1/3, 2/3)$을 삭제합니다. 그러면 두 구간 $[0,1/3]$과 $[2/3,1]$이 남는데, 두 구간 모두에서 다시 가운데 3분의 1을 삭제합니다. 즉 $(1/9, 2/9)$와 $(7/9, 8/9)$를 삭제합니다. 이 과정을 끝없이 반복하고 그 결과를 C로 나타냅니다. 아래에 그림이 있습니다.



[1207]에서 가져온 화상입니다.

C가 비가산이라는 것은 고전적인 사실입니다(C는 숫자 1이 나오지 않는 삼진 전개들로 이루어져 있습니다). 하지만 C는 가측이며(닫힌집합들의 교집합입니다!) 우리는 그 측도가 0이라고 주장합니다. 실제로 n번째 단계에서 남은 결과의 측도는 $(2/3)^n$입니다. 따라서 모든 n에 대해 $\mu(C) \le (2/3)^n$이므로 $\mu(C) = 0$일 수밖에 없습니다.

[3]앞의 정리들과 일관성을 유지하려면, 강조를 위해 $\mathcal{L}^{\text{cm}}$와 λ^{cm}로 쓰는 편을 선호할 수도 있습니다. 하지만 아무도 그렇게 쓰지 않는 것 같으므로 저도 그렇게 쓰지 않겠습니다.

훌륭한 결과이지만, 그냥 넘어갈 수 없는 커다란 문제가 하나 있습니다. 르베그 σ-대수와 보렐 σ-대수는 어떤 관계일까요? 이 질문에 간단히 답하기 위해 두 가지 결과를 제시하겠습니다(다음 절에서 또 다른 답을 제시합니다). 첫 번째는 낯선 Carathéodory 가측 가정의 기하학적 해석입니다.

명제 36.4.3 (르베그 가측성의 기하학적 해석)
집합 $A \subseteq \mathbb{R}^n$이 르베그 가측일 필요충분조건은 모든 $\varepsilon > 0$에 대해 다음을 만족하는 열린집합 $U \supset A$가 존재하는 것입니다.

$$\lambda^*(U \setminus A) < \varepsilon$$

여기서 λ^*는 르베그 외측도입니다.

이것이 르베그가 원래 제시한 "가측"의 정식화였다고 말하고 싶지만, 확실하지는 않습니다. 어쨌든 이 결과를 사용할 필요는 없겠지만, 우리의 르베그 가측 정의가 알기 쉬운 기하학적 해석을 가진다는 것을 확인해 두면 좋습니다.

질문 36.4.4. 모든 열린집합이 르베그 가측임을 유도하십시오. 르베그 σ-대수가 보렐 σ-대수를 포함한다고 결론지으십시오. (다른 증명은 나중에 제시합니다.)

하지만 이 포함 관계는 진포함입니다. 르베그 가측 집합이 보렐 집합보다 더 많습니다. 실제로 초한 귀납법을 사용하면(여기서 하지는 않겠지만) $|\mathscr{B}(\mathbb{R})| = |\mathbb{R}|$임을 증명할 수 있습니다.[4] 이를 이용하면 다음을 얻습니다.

연습문제 36.4.5. 보렐 σ-대수가 완비가 아님을 보이십시오. (힌트: 칸토어 집합을 생각하십시오. 비가측 집합의 예를 구체적으로 적을 수는 없겠지만, 기수 논법을 사용할 수 있습니다.) 따라서 르베그 σ-대수는 보렐 σ-대수를 진부분집합으로 포함합니다.

그럼에도 불구하고, 완비성이라는 개념을 사용하여 르베그 σ-대수를 기술하는 훌륭한 방법이 있습니다.

정의 36.4.6. $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$가 측도 공간이라고 합시다. **완비화** $(\Omega, \overline{\mathscr{A}}, \overline{\mu})$는 다음과 같이 정의합니다. 먼저

$$\overline{\mathscr{A}} = \{A \cup N \mid A \in \mathscr{A}, N\text{영집합의 부분집합}\}.$$

로 두고, $\overline{\mu}(A \cup N) = \mu(A)$로 둡니다. 이것이 잘 정의됨을 확인할 수 있으며, 실제로 $\overline{\mu}$는 μ를 $\mathscr{A}$에서 $\overline{\mathscr{A}}$로 확장하는 유일한 확장입니다.

이것은 보기보다 복잡하지 않습니다. 직관적으로, 우리가 하는 일은 $\overline{\mu}$에게 영집합의 모든 부분집합도 측도가 0인 것으로 간주하라고 알려 줌으로써 측도를 "완비화"하는 것뿐입니다.

그러면 다행스럽게도 다음이 성립합니다.

정리 36.4.7 (르베그 측도는 보렐 측도의 완비화입니다)
$\mathbb{R}^n$에서 르베그 측도는 보렐 측도의 완비화입니다.

증명. 이것은 사실 다음 절의 결과들, 즉 연습문제 36.5.1과 준측도에 대한 Carathéodory 정리(정리 36.5.5)의 (c) 부분에서 따라 나옵니다. □

[4] 개략적인 증명은 https://math.stackexchange.com/a/70891을 참고하십시오.

§36.5 네 번째 행: 준측도에 대한 Carathéodory 정리

이 절의 대표적인 예: 르베그 측도에 대한 네 번째 행은 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$입니다.

많은 경우 $\mathscr{A}^{\text{cm}}$는 실제로 우리의 원래 목표보다 더 크며, 우리는 $\mathscr{A}_0$ 위의 μ_0를 $\mathscr{A}$ 위의 μ로 확장하기만 하면 됩니다. 여기서 $\mathscr{A}$는 $\mathscr{A}_0$로 생성된 σ-대수입니다. 실제로 우리의 원래 목표는 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$를 얻는 것이었으며, 사실 다음이 성립합니다.

> **연습문제 36.5.1.** $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$가 앞서 정의한 $\mathcal{L}_0$로 생성된 σ-대수임을 보이십시오.

다행히 이 제한은 자명하게 할 수 있습니다.

> **질문 36.5.2.** $\mathscr{A}^{\text{cm}} \supset \mathscr{A}$임을 보이십시오. 따라서 μ^{cm}를 $\mathscr{A}$로 제한하기만 하면 됩니다.

잠시 후 이것을 표의 네 번째 행으로 추가하겠습니다.

그러나 이것이 최종 목표라면, 흔히 좋은 조건이 하나 더 성립하므로 조금 다른 카라테오도리 정리를 서술할 수 있습니다.

정의 36.5.3. Ω 위의 준측도 또는 측도 μ에 대하여, Ω를 각 n마다 $\mu(A_n) < \infty$인 가산 합집합 $\Omega = \bigcup_n A_n$으로 나타낼 수 있으면 μ를 **σ-유한**하다고 합니다.

> **질문 36.5.4.** 앞에서 다룬 준측도 λ_0와 보렐 측도 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$가 모두 σ-유한임을 보이십시오.

사실 우리가 다루는 경우에는 σ-유한성이 거의 항상 성립할 것이므로, 대체로 당연하게 받아들이셔도 됩니다.

정리 36.5.5 (준측도에 대한 카라테오도리 확장 정리)
μ_0를 Ω의 대수 $\mathscr{A}_0$ 위의 준측도라 하고, $\mathscr{A}$를 $\mathscr{A}_0$로 생성된 σ-대수라 합시다. $\mathscr{A}^{\text{cm}}$, μ^{cm}는 정리 36.3.4에서와 같다고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

(a) μ^{cm}를 $\mathscr{A}$로 제한하면 μ_0를 확장하는 측도 μ를 얻습니다.

(b) μ_0가 σ-유한이면, μ는 μ_0를 $\mathscr{A}$로 확장하는 유일한 확장입니다.

(c) μ_0가 σ-유한이면, μ^{cm}는 μ의 완비화이며, 따라서 μ_0를 $\mathscr{A}^{\text{cm}}$로 확장하는 유일한 확장입니다.

다음은 μ_0가 실제로 σ-유한인 경우에 대한 설명을 덧붙여 갱신한 표입니다.

		구성 순서	참고
2^Ω	μ^*	2단계	μ^*는 μ_0로부터 얻은 외측도입니다
$\mathscr{A}^{\text{cm}}$	μ^{cm}	3단계	$(\mathscr{A}^{\text{cm}}, \mu^{\text{cm}})$는 $(\mathscr{A}, \mu)$의 완비화이며, $\mathscr{A}^{\text{cm}}$는 μ^*-가측 집합들로 정의됩니다
$\mathscr{A}$	μ	4단계	$\mathscr{A}$는 $\mathscr{A}_0$로 생성된 σ-대수로 정의됩니다
$\mathscr{A}_0$	μ_0	1단계	μ_0는 준측도입니다

그리고 다음은 보렐과 르베그를 포함한 $\Omega = \mathbb{R}^n$에 대한 표입니다.

		구성 순서	참고
$2^{\mathbb{R}^n}$	λ^*	2단계	λ^*는 르베그 외측도입니다
$\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$	λ	3단계	르베그 σ-대수, 보렐 σ-대수의 완비화
$\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$	μ	4단계	$\mathcal{L}_0$로 생성되는 보렐 σ-대수
$\mathcal{L}_0$	λ_0	1단계	직사각형 위에 준측도 정의하기

표에서 한 행 아래로 내려가는 것은 제한에 해당하며, μ_0가 σ-유한일 때 $\mu_0 \to \mu \to \mu^{\mathrm{cm}}$의 각 단계는 유일한 확장입니다.

정리 *36.5.5*의 증명. (a)의 경우: 이는 정리 36.2.2와 정리 36.3.4를 합친 것에 $\mathscr{A}^{\mathrm{cm}} \supset \mathscr{A}_0$이고 따라서 $\mathscr{A}^{\mathrm{cm}} \supset \mathscr{A}$라는 관찰을 결합한 것에 불과합니다. (b)와 (c)는 더 기술적이므로 생략합니다. □

§36.6 이제부터 보렐 측도를 가정합니다

그 이유를 설명하십시오

§36.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 36A† (임의의 ρ로부터 외측도 구성하기)**.** 집합 Ω에 대하여 $\mathcal{E}$를 2^Ω의 임의의 부분집합이라 하고 $\rho\colon \mathcal{E} \to [0,+\infty]$를 임의의 함수라 합시다. 다음 함수

$$\mu^*(E) = \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \rho(E_n) \mid E_n \in \mathcal{E},\ E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right\}$$

가 외측도임을 증명하십시오.

문제 36B (미친 과학자)**.** $\Omega = \mathbb{R}^2$라 하고, $\mathcal{E}$를 (퇴화하지 않은) 직사각형들의 집합이라 합시다. 모든 직사각형 $E \in \mathcal{E}$에 대하여 $\rho(E) = 1$이라 합시다. 미친 과학자는 제 조언을 무시하고 문제 36A†에서와 같이 ρ를 사용하여 외측도 μ^*를 구성합니다.

(a) $\mathbb{R}^2$의 각 부분집합 S에 대하여 $\mu^*(S)$를 구하십시오.

(b) 어떤 집합이 μ^*-가측입니까?

어떤 직사각형도 μ^*-가측이 아님을 알게 될 것이며, 예상대로 이는 그 과학자의 계획을 좌절시킵니다.

문제 36C. 함수 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$가 연속이라고 합시다. f는 반드시 $\mathbb{R}$ 위의 르베그 측도에 대하여 가측이어야 합니까?

37 르베그 적분

그러면 임의의 측도 공간 $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ 위에서 함수 $f\colon \Omega \to [0,\infty]$에 대하여 다음과 같이 적분을 정의할 수 있습니다

$$\int_\Omega f\, d\mu.$$

이 적분은 (f가 유한하더라도) $+\infty$일 수 있습니다. 구성의 세부 사항은 이후 우리에게 중요하지 않으므로, 관련된 정의를 서술하고 모든 증명은 생략하며, 실제로 우리가 관심을 두는 성질도 모두 서술하겠습니다. 따라서 이 장은 상당히 짧을 것입니다.

§37.1 정의

구성은 네 단계로 이루어집니다.

정의 37.1.1. A가 Ω의 가측 집합이면, **지시 함수** $\mathbf{1}_A\colon \Omega \to \mathbb{R}$는 다음과 같이 정의됩니다

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A. \end{cases}$$

단계 1 (지시 함수) — 지시 함수에 대해서는 다음을 요구합니다

$$\int_\Omega \mathbf{1}_A\, d\mu \coloneqq \mu(A)$$

(이 값은 무한일 수 있습니다).

이제 이를 지시 함수들의 합인 음이 아닌 함수들로 선형적으로 확장합니다. 이러한 함수들을 **단순 함수**라고 합니다.

단계 2 (단순 함수) — A_1, ..., A_n을 가측 집합들의 유한한 모임이라고 합시다. c_1, ..., c_n을 각각 음이 아닌 실수 또는 $+\infty$라고 합시다. 그러면 다음과 같이 정의합니다

$$\int_\Omega \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{1}_{A_i} \right) d\mu \coloneqq \sum_{i=1}^n c_i \mu(A_i).$$

$c_i = \infty$이고 $\mu(A_i) = 0$이면, $c_i\mu(A_i) = 0$으로 취급합니다.

이렇게 얻은 합은 단순 함수를 $\sum c_i \mathbf{1}_{A_i}$ 꼴로 나타내는 표현에 의존하지 않음을 확인할 수 있습니다. 특히, 이는 앞 단계와 부합합니다.

편리하게도, 이것만으로 이미 $f\colon \Omega \to [0,+\infty]$에 대한 적분을 정의하기에 충분합니다. $[0,+\infty]$는 열린구간으로 이루어진 통상적인 기저에 각 실수 a에 대해 새로운 열린집합 $(a,+\infty]$를 추가한 위상 공간으로 생각할 수 있다는 점에 유의하십시오. 따라서 여기에 보렐 σ-대수를 줄 수 있습니다.[1]

[1] 그 위에 측도를 정의해 볼 수도 있지만, 그렇게 하지는 않겠습니다. 우리에게는 그것이 가측 공간이라는 사실만으로 충분합니다.

단계 3 (음이 아닌 함수) — 각 가측 함수 $f\colon \Omega \to [0,+\infty]$에 대하여 다음과 같이 둡시다

$$\int_\Omega f\,d\mu \coloneqq \sup_{0\le s\le f}\left(\int_\Omega s\,d\mu\right)$$

여기서 상한은 $0 \le s \le f$를 만족하는 모든 단순 함수 s에 대하여 취합니다. 앞에서와 마찬가지로, 이 적분은 $+\infty$일 수 있습니다.

즉,

적분 $\int_\Omega f\,d\mu$는 우리가 적분하는 방법을 알고 있는 단순 함수들로 아래에서부터 근사하여 정의합니다.

이것이 이전의 정의들과 부합함을 확인할 수 있습니다. 여기서 중요한 용어를 하나 도입합니다.

정의 37.1.2. 가측인 (음이 아닌) 함수 $f\colon \Omega \to [0,+\infty]$가 $\int_\Omega f\,d\mu < \infty$를 만족하면, 이 함수를 **절대 적분 가능** 또는 간단히 **적분 가능**하다고 합니다.

경고: 저는 "적분 가능"이 정말로 혼란스러운 용어라고 생각합니다. 실제로 Ω에서 $[0,+\infty]$로 가는 모든 가측 함수에는 르베그 적분을 부여할 수 있으며, 단지 그 적분이 $+\infty$일 수 있을 뿐입니다. 따라서 이 정의는 이름이 암시하는 것보다 훨씬 엄격합니다. 상수 함수조차 적분 가능하지 않을 수 있습니다:

예제 37.1.3 (정말로 "유한 적분 가능"이라고 불러야 합니다)
상수 함수 1은 $\mathbb{R}$ 위에서 적분 가능하지 않습니다. $\int_{\mathbb{R}} 1\,d\mu = \mu(\mathbb{R}) = +\infty$이기 때문입니다.

이러한 이유로, 저는 대개 "절대 적분 가능"이라는 용어를 선호하겠습니다. (제가 정할 수 있다면 "유한 적분 가능"이라고 부를 것이며, 사적으로는 대개 그렇게 부릅니다.)

비고 37.1.4 (적분을 위에서부터 근사하지 않는 이유는 무엇입니까?) — $|\Omega| < \infty$인 측도 공간 위의 유계 함수에 대해서는 동치적으로 다음과 같이 정의할 수 있습니다

$$\int_\Omega f\,d\mu \coloneqq \inf_{0\le f\le s}\left(\int_\Omega s\,d\mu\right)$$

여기서 하한은 $f \le s$를 만족하는 모든 단순 함수 s에 대하여 취합니다. 그러나 함수가 유계가 아니거나 $|\Omega| = \infty$이면 상황은 그렇게 간단하지 않습니다:

- $\Omega = (1,\infty)$ 위에서 정의된 함수 $f(x) = x^{-2}$는 절대 적분 가능하지만, $f \le s$를 만족하는 모든 단순 함수 s에 대하여 $\int_\Omega s\,d\mu = \infty$입니다.
- $\Omega = (0,1)$ 위에서 정의된 함수 $f(x) = x^{-0.5}$는 절대 적분 가능하지만, $f \le s$이면서 s가 거의 모든 곳에서 유한한 단순 함수 s는 존재하지 않습니다.

마침내 이를 통해 일반적인 함수를 적분할 수 있습니다.

정의 37.1.5. 일반적으로, 가측 함수 $f\colon \Omega \to [-\infty,\infty]$는 $|f|$가 적분 가능할 때 **절대 적분 가능**하다 또는 간단히 **적분 가능**하다고 합니다.

앞쪽 용어를 사용할 것이므로 이는 기억하기 쉽습니다: "절대 적분 가능"하려면 절댓값을 취해야 합니다.

단계 4 (절대 적분 가능 함수) — $f\colon \Omega \to [-\infty, \infty]$가 절대 적분 가능하면, 다음과 같이 정의하고

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}$$
$$f^-(x) = \min\{f(x), 0\}$$

다음과 같이 두며,

$$\int_\Omega f\, d\mu = \int_\Omega |f^+|\, d\mu - \int_\Omega |f^-|\, d\mu$$

이 값은 특히 유한합니다.

그렇기는 하지만, 여기서 이를 "유한 적분 가능"이라고 불러도 똑같이 기억하기 쉬울 것입니다:

연습문제 37.1.6. $\int_\Omega |f| d\mu < \infty$일 필요충분조건은 $\int_\Omega |f^+| d\mu < \infty$이고 $\int_\Omega |f^-| d\mu < \infty$인 것임을 보이십시오.

우리가 음이 아닌 함수를 무척 좋아한다는 것을 이미 느끼기 시작했을 것입니다: 측도 이론을 이용하면 이러한 함수를 적분할 수 있고, 곳곳에 $+\infty$를 넣어도 괜찮습니다. 그러나 양수도 음수도 될 수 있는 함수를 다루기 시작하면 유한성 제약을 추가해야 합니다 — 사실 본질적으로 우리가 하는 일은 함수를 양의 부분과 음의 부분으로 나누고, 둘 다 유한할 것을 요구한 다음, 적분하는 것입니다.

이 절을 마무리하며, 완비성을 위해 여러분이 아마 참이라고 짐작했을 몇 가지 결과를 서술합니다. $\Omega = (\Omega, \mathscr{A}, \mu)$를 고정하고, f와 g를 실숫값 가측 함수라고 합시다.

- (거의 모든 곳에서의 보존) $f(x) = g(x)$가 거의 모든 곳에서 성립하면, f가 절대 적분 가능할 필요충분조건은 g가 절대 적분 가능한 것이며, 이 경우 두 함수의 르베그 적분은 같습니다.
- (가법성) f와 g가 절대 적분 가능하면 다음이 성립합니다.

  $$\int_\Omega f + g\, d\mu = \int_\Omega f\, d\mu + \int_\Omega g\, d\mu.$$

  f와 g가 음이 아니면 "절대 적분 가능" 가정을 없앨 수 있습니다.
- (스칼라배) f가 절대 적분 가능하고 $c \in \mathbb{R}$이면 cf는 절대 적분 가능하며 다음이 성립합니다.

  $$\int_\Omega cf\, d\mu = c\int_\Omega f\, d\mu.$$

  f가 음이 아니고 $c > 0$이면 "절대 적분 가능" 가정을 없앨 수 있습니다.
- (단조성) f와 g가 절대 적분 가능하고 $f \le g$이면 다음이 성립합니다.

  $$\int_\Omega f\, d\mu \le \int_\Omega g\, d\mu.$$

  f와 g가 음이 아니면 "절대 적분 가능" 가정을 없앨 수 있습니다.

단조 수렴 정리나 지배 수렴 정리처럼 역시 참인 더 유명한 결과들도 있지만, 확률론의 맥락에서는 별로 쓸 일이 없으므로 여기서는 서술하지 않겠습니다. (이들은 나중에 보너스 장에서 등장합니다.)

§37.2 동치인 정의

르베그 적분은 다음과 같이 정의할 수도 있습니다 — 이 정의를 보면 앞선 단계들에서 우리가 내린 여러 정의상의 선택이 더 직관적으로 다가올 것입니다.

이 정의에서,

적분 $\int_\Omega f\ d\mu$는 단지 f의 그래프 아래 영역의 부피일 뿐입니다.

다음과 같이 정의합시다.

단계 1 (그래프 아래의 영역) — 음이 아닌 함수 $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$에 대하여, f의 **함수 아래의 영역** $R(f)$를 $\{(x,y) \in \Omega \times \mathbb{R}, 0 \le y \le f(x)\}$로 정의합니다.

비고 37.2.1 — 처음에 음이 아닌 함수에 대해서만 이를 정의하는 이유는 분명할 것입니다 — 일반적인 함수 f에 대해서는 영역을 합리적으로 정의할 수 있는 유일한 방법이 다음과 같은 것뿐이기 때문입니다.

$$R^+(f) = \{(x,y) \in \Omega \times \mathbb{R}, f(x) \ge 0, 0 \le y \le f(x)\},$$
$$R^-(f) = \{(x,y) \in \Omega \times \mathbb{R}, f(x) \le 0, 0 \ge y \ge f(x)\}.$$

그럼에도 $R^+(f)$는 단순히 함수 $f^+(x) = \max\{f(x), 0\}$ 아래의 영역이고, $R^-(f)$는 함수 $f^-(x) = \min\{f(x), 0\}$ 아래의 영역과 같은 측도를 가진다는 점에 주목하십시오. 따라서 음이 아닌 함수에 대해 $\int_\Omega f\ d\mu$를 먼저 정의하면 오히려 정의가 더 간단해집니다.

단계 2 ($\Omega \times \mathbb{R}$를 측도 공간으로 만들기) — $\Omega \times \mathbb{R}$ 위의 준측도를 자명한 방식으로 정의합니다. $X \subseteq \Omega$와 $Y \subseteq \mathbb{R}$가 각각 가측 부분집합이면 $|X \times Y| = |X| \times |Y|$로 지정합니다.
이전 장에서 했던 것처럼, 이 준측도는 측도로 확장될 수 있습니다.

단계 3 (음이 아닌 함수) — 각 함수 $f\colon \Omega \to [0, +\infty]$에 대하여 다음과 같이 둡니다.

$$\int_\Omega f\ d\mu \coloneqq |R(f)|.$$

이 적분은 $R(f)$가 가측일 때마다 잘 정의됩니다.

절 35.7에서 약속한 대로, 가측 함수의 정의는 다음을 만족합니다.

음이 아닌 함수 f가 가측인 것은 f의 그래프 아래의 영역을 "측정"할 수 있는 것과 동치입니다.

마지막 단계는 이전 절에서와 정확히 같습니다.

단계 4 (절대 적분 가능 함수) — $f\colon \Omega \to [-\infty,\infty]$가 절대 적분 가능하면 다음과 같이 정의합니다.

$$\int_\Omega f\,d\mu = \int_\Omega |f^+|\,d\mu - \int_\Omega |f^-|\,d\mu.$$

§37.3 리만 적분과의 관계 (또는: 르베그 적분을 실제로 계산하기)

닫힌구간의 경우, 이것은 사실 별다른 조치 없이 그대로 성립합니다.

정리 37.3.1 (르베그 적분은 리만 적분을 일반화합니다)
$f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$가 리만 적분 가능 함수라고 합시다(여기서 $[a,b]$에는 보렐 측도가 주어져 있습니다). 그러면 f는 르베그 적분 가능하기도 하며 두 적분은 일치합니다.

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{[a,b]} f\,d\mu.$$

리만 적분 가능 함수는 반드시 유계여야 한다는 점에 유의하십시오. 이는 문제 37B†와 같은 맥락에서 함수 $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$를 다음과 같이 구성하려고 하면

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(1/x)}{x} & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

함수 f는 사실 리만 적분 가능하지 않다는 것을 의미합니다! 물론 이상 리만 적분 $\lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_\varepsilon^1 f(x)\,dx$는 존재합니다.

따라서 실제로는 모든 이론을 르베그 적분으로 전개하지만(르베그 적분이 더 다루기 좋기 때문입니다), $\int_{[1,4]} x^2\,d\mu$를 실제로 계산해야 할 때에는 미적분학의 기본 정리를 사용하는 평소의 방식으로 돌아갑니다.

예제 37.3.2 ($[1,4]$ 위에서 x^2 적분하기)
예전 예제를 다시 살펴봅시다.

$$\int_{[1,4]} x^2\,d\mu = \int_1^4 x^2\,dx = \frac{1}{3}\cdot 4^3 - \frac{1}{3}\cdot 1^3 = 21.$$

함수가 음이 아니라면 이는 이상 적분에 대해서도 작동합니다. 명제를 적기가 다소 번거롭지만, 다음과 같습니다.

정리 37.3.3 (이상적분은 잘 동작하는 르베그 적분임)
$(a,b) \subseteq \mathbb{R}$에서 정의된 음이 아닌 연속함수 $f \geq 0$을 생각합시다. 이때 $a = -\infty$ 또는 $b = \infty$일 수도 있습니다. 그러면

$$\int_{(a,b)} f\,d\mu = \lim_{\substack{a'\to a^+ \\ b'\to b^-}} \int_{a'}^{b'} f(x)\,dx$$

여기서 f가 절대 적분 가능하지 않으면 양변이 모두 $+\infty$가 되는 것을 허용합니다.

$[a', b'] \subsetneq (a, b)$는 f가 연속인 콤팩트 구간이므로 우변은 의미가 있습니다. 이는 음이 아닌 함수의 이상 리만 적분을 대응하는 열린구간 위의 르베그 적분으로 그냥 간주할 수 있다는 뜻입니다.

하지만 예제를 직접 보는 편이 아마 더 나을 것입니다.

예제 37.3.4 ($(0,1)$에서 $1/\sqrt{x}$ 적분하기)
예를 들어, 다음과 같은 이상적분에 익숙할 수도 있습니다.

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx \coloneqq \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_\varepsilon^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(2\sqrt{1} - 2\sqrt{\varepsilon}\right) = 2.$$

(이것은 앞서 문제 30C⋆로 등장했음에 유의하십시오.) 리만 적분에서는 $\varepsilon \to 0^+$일 때의 극한이 필요했습니다. 그렇지 않으면 $\frac{1}{\sqrt{x}}$가 함수 $[0,1] \to \mathbb{R}$로 정의되지 않기 때문입니다. 그러나 이것은 가측이고 음이 아닌 함수 $(0,1) \to [0, +\infty]$이며, 따라서

$$\int_{(0,1)} \frac{1}{\sqrt{x}}\,d\mu = 2.$$

f가 음이 아닌 함수가 아니라면 어떤 것도 장담할 수 없습니다. 실제로 문제 37B†가 그 유명한 반례입니다.

§37.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 37A⋆ (유리수의 지시함수)**.** 유리수에 대한 지시함수 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{R} \to \{0,1\} \subseteq \mathbb{R}$를 생각합시다.

(a) $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$가 리만 적분 가능하지 않음을 증명하십시오.

(b) $\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$가 존재함을 보이고 그 값을 구하십시오 — 여러분이 예상하는 바로 그 값입니다!

문제 37B† (부호가 바뀌는 이상 리만 적분)**.** $f \colon (1, \infty) \to \mathbb{R}$를 $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$로 정의합니다. f는 절대 적분 가능하지 않지만, 다음 이상 리만 적분은

$$\int_1^\infty f(x)\,dx \coloneqq \lim_{b \to \infty} \int_1^b f(x)\,dx$$

그럼에도 존재함을 보이십시오.

38 르베그 적분과 순서 교환하기

§38.1 극한 교환의 동기

이 절의 대표적인 예: $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$는 좋습니다!

리만 적분의 문제점 중 하나는 함수의 수렴에 대해 나쁘게 행동한다는 것이며, 르베그 적분은 이 문제를 해결합니다. 따라서 이는 르베그 적분이 리만 적분보다 더 좋은 성질을 갖는 이유를 보여 주는 대표적인 예로 자주 제시됩니다.

엄밀히 말하면 우리는 이미 이것을 보았습니다. 지시 함수 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$를 생각해 봅시다. 이 함수는 문제 37A*에 의해 리만 적분 가능하지 않습니다. 그러나 $[0,1]$ 위에서의 르베그 적분은 다음과 같이 쉽게 계산할 수 있습니다.

$$\int_{[0,1]} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \, d\mu = \mu\left([0,1] \cap \mathbb{Q}\right) = 0$$

이는 $\mathbb{Q}$가 가산이기 때문입니다.

이는 리만 적분의 존재성이 실패한 것으로 생각할 수도 있습니다.

예제 38.1.1 ($\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$는 유한 지지 함수들의 극한입니다)

함수열 g_1, g_2, ... 를 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

$$g_n(x) = \begin{cases} 1 & (n!)x\text{정수입니다} \\ 0 & \text{다른.} \end{cases}$$

그러면 각 g_n은 조각별 연속이므로 $[0,1]$ 위에서 리만 적분 가능하지만(적분값은 0입니다), $\lim_{n\to\infty} g_n = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$는 그렇지 않습니다.

여기서 극한은 다음과 같은 의미로 정의됩니다.

정의 38.1.2. f와 $f_1, f_2, \ldots : \Omega \to \mathbb{R}$를 함수열이라 합시다. 각 $\omega \in \Omega$에 대하여 수열

$$f_1(\omega),\ f_2(\omega),\ f_3(\omega),\ \ldots$$

이 $f(\omega)$로 수렴한다고 가정합시다. 그러면 f_1, f_2, ... 가 극한 f로 **점별 수렴한다**고 하며, 이를 $\lim_{n\to\infty} f_n = f$로 씁니다.

$\liminf_{n\to\infty} f_n$과 $\limsup_{n\to\infty} f_n$도 마찬가지로 정의할 수 있습니다.

"르베그 적분이 더 좋은 성질을 갖는다"는 것은 다음을 의미합니다.

명제 38.1.3

$f_1, f_2, \ldots : \Omega \to \mathbb{R}$가 가측 함수이면, $\liminf_{n\to\infty} f_n$과 $\limsup_{n\to\infty} f_n$은 가측입니다.

f_n이 모두 음이 아니면, 이는 $\int_\Omega \liminf_{n\to\infty} f_n d\mu$와 $\int_\Omega \limsup_{n\to\infty} f_n d\mu$가 존재함을 의미합니다. (음수가 될 수 있다면 성질이 그다지 좋지 않습니다. 문제 37B†에서 그 예를 제시합니다.)

안타깝게도, 적분이 존재하더라도 점별 극한과 르베그 적분의 순서를 항상 바꿀 수 있는 것은 아닙니다.

왜 그렇게 하고 싶을까요? 예를 들어 다음 문제를 마주했다고 합시다.

$\lim_{k\to\infty} \int_1^\infty \frac{1}{k} e^{-x^2}\,dx$를 계산하십시오.

적분 $\int e^{-x^2} dx$는 초등적인 방법으로 계산할 수 없지만, 우리는 극한이 단순히 0이라고 말하고 싶습니다(그렇지 않을 이유가 있겠습니까?).

안타깝게도, 점별 수렴은 사실 꽤 약한 수렴 개념입니다.

예제 38.1.4

이 모든 예에서, 결과를 바꾸지 않고서는 극한과 적분의 순서를 바꿀 수 없습니다.

- 수열 $f_k(x) = \frac{\sin(x)}{x} \cdot \mathbf{1}_{(1,k)}$는 $k \to \infty$일 때 $f(x) = \frac{\sin(x)}{x} \cdot \mathbf{1}_{(1,\infty)}$로 점별 수렴하고, 극한 $\lim_{k\to\infty} \int f_k(x)\,dx$도 존재하지만, f는 적분 가능하지 않습니다.
- 마찬가지로, $f_k(x) = \frac{\sin(1/x)}{x} \cdot \mathbf{1}_{(1/k,\infty)}$는 $k \to \infty$일 때 $f(x) = \frac{\sin(1/x)}{x} \cdot \mathbf{1}_{(0,\infty)}$로 점별 수렴하고, 극한 $\lim_{k\to\infty} \int f_k(x)\,dx$는 존재하며 유한하지만, f는 적분 가능하지 않습니다.
- 수열 $f_k(x) = \frac{\mathbf{1}_{(0,k)}}{k}$는 $k \to \infty$일 때 $f(x) = 0$으로 점별 수렴하며, 모든 k에 대하여 $\int f_k(x)\,dx = 1$이지만 $\int f(x)\,dx = 0$입니다.

  이 경우에는 수렴이 실제로 균등 수렴이라는 점에 주목하십시오!
- 분모에 k가 있을 필요조차 없습니다 — 수열 $f_k(x) = \mathbf{1}_{(k,\infty)}$ 역시 $f(x) = 0$으로 점별 수렴하지만, 이번에는 모든 k에 대하여 $\int f_k(x)\,dx = \infty$입니다!
- 수열 $f_k(x) = k \cdot \mathbf{1}_{(0,1/k)}$는 $k \to \infty$일 때 $f(x) = 0$으로 점별 수렴합니다. 그러나 위와 마찬가지로, 모든 k에 대하여 $\int f_k(x)\,dx = 1$이지만 $\int f(x)\,dx = 0$입니다.

마지막 예는 마녀의 모자(Witch's hat)로 알려진 예와 거동이 비슷합니다.[a]

[a] https://www.geogebra.org/m/dv7ctmed에 애니메이션이 있습니다.

이처럼, 아래에서 서술할 수렴 정리들은 가능한 모든 이상 현상을 분류하고, "일반적인" 경우에는 극한과 적분의 교환이 그대로 성립함을 보이려는 시도입니다.

앞서 언급했듯이, 우리는 리만 적분 대신 르베그 적분을 사용하기로 합니다. 이러한 경우에 르베그 적분은 대개 그냥 존재하기 때문입니다.

§38.2 개요

점별 극한과 르베그 적분을 교환하는 것에 관한 세 가지 대표적인 결과는 다음과 같습니다.

- 파투 보조정리: 임의의 음이 아닌 가측 함수에 대하여 성립하는, 가능한 가장 일반적인 명제입니다.
- 단조 수렴: "증가하는 극한"은 그대로 성립합니다.
- 지배 수렴(실제로는 파투-르베그): 너무 크지 않은(어떤 절대 적분 가능한 함수로 유계인) 극한은 그대로 성립합니다.

§38.3 파투 보조정리

위의 모든 예에서 다음을 알 수 있습니다.

- 극한과 적분의 교환이 실패하는 것은 수열의 함수들이 "이리저리 요동할" 여지가 너무 많기 때문이며,

- 따라서 적분 $\int f_k(x)dx$는 모두 극한의 적분 $\int f(x)dx$보다 큽니다.

물론, 모든 함수 $f_k(x)$의 부호를 바꾸면 $\lim_{k\to\infty}\int f_k(x)dx < \int f(x)dx$를 얻을 수 있습니다. 그러나 밝혀진 바에 따르면, 음이 아닌 함수에 대해서는 이러한 종류의 거동이 가능한 유일한 거동입니다. 다시 말해,

음이 아닌 함수에 대하여, 적분의 극한이 극한의 적분과 같지 않다면 항상 전자가 더 큽니다.

보조정리 38.3.1 (파투 보조정리, 예비 버전)
$f_1, f_2, \ldots : \Omega \to [0,+\infty]$를 f로 점별 수렴하는 음이 아닌 가측 함수들의 수열이라고 합시다. 그러면 f는 음이 아니고 가측이며,

$$\int_\Omega f\ d\mu \le \lim_{n\to\infty}\left(\int_\Omega f_n\ d\mu\right).$$

여기서는 양변 중 어느 쪽이든 $+\infty$가 되는 것을 허용합니다.

밝혀진 바에 따르면, 이 보조정리는 다음과 같이 상당히 일반화될 수 있습니다. 두 명제를 비교해 보면 두 lim 연산자가 lim inf로 바뀌었음을 알 수 있습니다 — 수열이 실제로 수렴할 때에는 lim inf와 lim이 같습니다.

보조정리 38.3.2 (파투 보조정리)
$f_1, f_2, \ldots : \Omega \to [0,+\infty]$를 음이 아닌 가측 함수들의 수열이라고 합시다. 그러면 $\liminf_{n\to\infty} f_n : \Omega \to [0,+\infty]$는 가측이며,

$$\int_\Omega \left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right)\ d\mu \le \liminf_{n\to\infty}\left(\int_\Omega f_n\ d\mu\right).$$

여기서는 양변 중 어느 쪽이든 $+\infty$가 되는 것을 허용합니다.

f_n에 대해 음이 아니라는 것 외에는 추가 가정이 전혀 없다는 점에 주목하십시오. 그래서 어떤 일반적인 결과를 증명하려 할 때 이 보조정리는 놀라울 만큼 다양하게 활용됩니다.

§38.4 그 밖의 모든 것

가장 놀라운 점은 "유명한" 정리들이 모두 파투 보조정리로부터 매우 빠르게 따라 나온다는 것입니다. 다음은 이른바 "단조 수렴 정리"입니다.

따름정리 38.4.1 (단조 수렴 정리)
f와 $f_1, f_2, \ldots : \Omega \to [0,+\infty]$가 $\lim_n f_n = f$이고 각 n에 대해 $f_n(\omega) \le f(\omega)$를 만족하는 음이 아닌 가측 함수들의 열이라고 합시다. 그러면 f는 가측이며

$$\lim_{n\to\infty}\left(\int_\Omega f_n\ d\mu\right) = \int_\Omega f\ d\mu.$$

여기서는 양변 중 어느 쪽이든 $+\infty$가 되는 것을 허용합니다.

증명. 다음이 성립합니다.

$$\begin{aligned}\int_\Omega f\ d\mu &= \int_\Omega \left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right)\ d\mu \\ &\le \liminf_{n\to\infty} \int_\Omega f_n\ d\mu \\ &\le \limsup_{n\to\infty} \int_\Omega f_n\ d\mu \\ &\le \int_\Omega f\ d\mu\end{aligned}$$

여기서 첫 번째 $\le$는 파투 보조정리에 의해, 세 번째 $\le$는 모든 n에 대해 $\int_\Omega f_n \le \int_\Omega f$라는 사실에 의해 성립합니다. 따라서 모든 부등식이 등식이 되며 증명이 끝납니다. □

증명이 얼마나 짧은지 알 수 있습니다 — $\limsup_{n\to\infty} \int_\Omega f_n\ d\mu \le \int_\Omega f\ d\mu$를 증명하는 것은 쉬운 절반이며, 어려운 절반은 파투 보조정리가 자동으로 처리해 줍니다.

비고 38.4.2 (단조 수렴 정리에는 단조성이 필요하지 않습니다!) — 문헌에서는 모든 n에 대해 단순히 $f_n(\omega) \le f(\omega)$라는 가정보다 $f_1(\omega) \le f_2(\omega) \le \cdots \le f(\omega)$라는 가정을 훨씬 더 흔히 볼 수 있으며, 정리의 이름도 여기서 유래합니다. 그러나 앞에서 보였듯이 이 가정은 불필요합니다! 이 사실은 "아직 알려지지 않은 매우 중요한 정리를 알고 계십니까?"라는 제목의 질문에 대한 답변인 https://mathoverflow.net/a/296540/70654 에서 지적되었습니다.

예제 38.4.3 (단조 수렴으로 $\mathbf{1}_\mathbb{Q}$ 얻기)
이것만으로도 이미 예제 38.1.1가 따라 나옵니다. 그 예제에서 설명한 대로 g_n을 $\frac{1}{n!}\mathbb{Z}$의 지시 함수라고 하면, $g_n \le \mathbf{1}_\mathbb{Q}$이고 각각의 x에 대해 $\lim_{n\to\infty} g_n(x) = \mathbf{1}_\mathbb{Q}(x)$입니다. 따라서 각 n에 대해 $\int_{[0,1]} g_n\ d\mu = 0$이므로, 이미 알고 있던 대로 $\int_{[0,1]} \mathbf{1}_\mathbb{Q} = 0$을 얻습니다.

그러나 가장 유명한 결과는 다음입니다.

따름정리 38.4.4 (파투-르베그 정리)
$f_1, f_2, \ldots : \Omega \to \mathbb{R}$를 가측 함수들의 열이라고 합시다. $g\colon \Omega \to \mathbb{R}$가 모든 $\omega \in \Omega$에 대해 $|f_n(\omega)| \le g(\omega)$를 만족하는 절대 적분 가능한 함수라고 가정합시다. 그러면 다음 부등식

$$\begin{aligned}\int_\Omega \left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right)\ d\mu &\le \liminf_{n\to\infty} \left(\int_\Omega f_n\ d\mu\right) \\ &\le \limsup_{n\to\infty} \left(\int_\Omega f_n\ d\mu\right) \le \int_\Omega \left(\limsup_{n\to\infty} f_n\right)\ d\mu.\end{aligned}$$

증명. 부등식은 세 개입니다.

- 첫 번째 부등식은 음이 아닌 $g + f_n$에 파투 보조정리를 적용하여 얻습니다.
- 두 번째 부등식은 단순히 $\liminf \le \limsup$입니다. (덕분에 정리의 내용을 기억하기 쉽습니다!)
- 세 번째 부등식은 음이 아닌 $g - f_n$에 파투 보조정리를 적용하여 얻습니다. □

연습문제 38.4.5. 이 증명에서 g가 절대 적분 가능하다는 사실은 어디에 사용됩니까?

따름정리 38.4.6 (지배 수렴 정리)
$f_1, f_2, \ldots : \Omega \to \mathbb{R}$를 $f = \lim_{n\to\infty} f_n$이 존재하는 가측 함수들의 열이라고 합시다. $g\colon \Omega \to \mathbb{R}$가 모든 $\omega \in \Omega$에 대해 $|f_n(\omega)| \le |g(\omega)|$를 만족하는 절대 적분 가능한 함수라고 가정합시다. 그러면

$$\int_\Omega f \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \left(\int_\Omega f_n \, d\mu \right).$$

다시 말해,

함수 f_k가 "꿈틀거릴" 수 있는 "공간"이 유한하기만 하면 어떠한 이상 현상도 일어날 수 없습니다.

증명. $f(\omega) = \lim_{n\to\infty} f_n(\omega)$이면 $f(\omega) = \liminf_{n\to\infty} f_n(\omega) = \limsup_{n\to\infty} f_n(\omega)$입니다. 따라서 가장 왼쪽 변과 가장 오른쪽 변이 같으므로 파투-르베그 정리의 모든 부등식이 등식이 됩니다. □

이로써 예제 38.1.1를 확인하는 또 다른 방법을 얻는다는 점에 유의하십시오. 일반적으로 지배 수렴 정리는 문제를 만들기 쉽기 때문에 학부 시험에서 즐겨 쓰이는 단골 소재(cliché)입니다. 다음은 그런 문제들이 대개 어떤 모습인지 보여 주는 한 가지 예입니다.

예제 38.4.7 (흔히 보는 르베그 지배 수렴 예제)
다음을 계산하고 싶다고 합시다.

$$\lim_{n\to\infty} \left(\int_{(0,1)} \frac{n \sin(n^{-1}x)}{\sqrt{x}} \right) dx$$

그러면 먼저 안쪽 항이 절대 적분 가능한 함수 $x^{-1/2}$로 유계임을 관찰합니다. 따라서 이는 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned} \int_{(0,1)} \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n \sin(n^{-1}x)}{\sqrt{x}} \right) dx &= \int_{(0,1)} \frac{x}{\sqrt{x}} \, dx \\ &= \int_{(0,1)} \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

이상 현상의 거동에 대해 다른 사실도 말할 수 있습니다 — 즉, $|\Omega| < \infty$일 때 이상 현상은 측도가 작은 집합에서만 일어납니다.

정리 38.4.8 (예고로프 정리)
측도 공간 Ω 위의 가측 함수열 $f_1, f_2, \ldots : \Omega \to \mathbb{R}$이 $|\Omega| < \infty$를 만족하고, $f = \lim_{n\to\infty} f_n$이 거의 모든 곳에서 존재하며 유한하다고 합시다. 그러면 임의의 $\varepsilon > 0$에 대하여, 나머지 부분의 측도가 작도록 하는 부분집합 $U \subseteq \Omega$를 찾을 수 있습니다:

$$|\Omega \setminus U| < \varepsilon,$$

또한 U 위에서 수렴은 균등합니다. 즉, 수열

$$f_1|_U, f_2|_U, \ldots$$

은 $f|_U$로 균등수렴합니다.

이는 다음 정리 때문입니다.

정리 38.4.9 (균등수렴 정리)
$f_1, f_2, \ldots : \Omega \to \mathbb{R}$을 $|\Omega| < \infty$인 측도 공간 Ω 위의 적분 가능한 함수열이라 하고, $\lim_{n\to\infty} f_n = f$이며 이 수렴이 균등하다고 합시다. 그러면 f는 적분 가능하며,

$$\lim_{n\to\infty} \left(\int_\Omega f_n \, d\mu \right) = \int_\Omega f \, d\mu.$$

다시 말해,

$\int f \, d\mu \neq \lim \int f_k \, d\mu$**라는 사실은 오직** $\int_{\Omega\setminus U} f \, d\mu \neq \lim \int_{\Omega\setminus U} f \, d\mu$ **때문에 생깁니다.**

예제 38.4.10 (측도가 작은 집합을 제거하면 적분과 극한의 순서를 바꿀 수 있습니다)
예제 38.1.4에서 몇 가지 예를 가져와, 여기서 측도가 작은 집합을 제거하면 어떤 일이 일어나는지 살펴봅시다.

- 수열 $f_k(x) = k \cdot \mathbf{1}_{(0,1/k)}$를 생각해 봅시다. 임의의 $\varepsilon > 0$에 대해 f_k의 정의역에서 구간 $(0, \varepsilon)$를 삭제하면, $k \to \infty$일 때 f_k는 f로 균등수렴하며 $\lim_{k\to\infty} \int f_k(x)\, dx = \int f(x)\, dx = 0$이 성립합니다.
- 마찬가지로, 수열 $f_k(x) = \frac{\sin(1/x)}{x} \cdot \mathbf{1}_{(1/k,1)}$는 $f(x) = \frac{\sin(1/x)}{x} \cdot \mathbf{1}_{(0,1)}$로 점별수렴하며, 구간 $(0, \varepsilon)$를 삭제하면 모든 것이 맞아떨어집니다.

비고 38.4.11 — 측도가 작은 집합만 삭제하면 된다고 해서 그 집합이 작은 구간에 몰려 있다는 뜻은 아닙니다. f로 점별수렴하지만, 수렴을 균등하게 만들려면 $[0,1]$의 조밀한 부분집합을 제거해야 하는 수열 $f_k : [0,1] \to \mathbb{R}^+$를 독자 여러분이 직접 구성해 보십시오. (힌트: 모든 점에서 불연속인 음이 아닌 함수 f를 아무것이나 잡고, $f_k = \min(k, f)$로 두십시오.)

§38.5 푸비니와 토넬리

작성 예정입니다.

§38.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제

39 보너스: 폰트랴긴 쌍대성 맛보기

이 짧은 장에서는 푸리에 해석(보너스 장 장 14)을 훨씬 더 넓은 부류의 군 G로 일반화하는 방법에 관한 명제들을 제시하겠습니다.

§39.1 LCA 군

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{T}$, $\mathbb{R}$.

앞서 우리는 $\mathbb{R}$을 다루었습니다. $\mathbb{R}$은 위상 공간일 뿐만 아니라 덧셈에 대한 아벨 군이기도 하다는 점에서 좋은 대상입니다. 이처럼 군이면서 동시에 공간인 대상에는 이름이 있습니다.

정의 39.1.1. **위상군** G란 군 연산 $(G, \cdot)$도 함께 갖춘 하우스도르프[1] 위상 공간으로서, 다음 두 사상이

$$\begin{aligned} G \times G \to G \quad &\text{에 의해} \quad (x,y) \mapsto xy \\ G \to G \quad &\text{에 의해} \quad x \mapsto x^{-1} \end{aligned}$$

모두 연속인 것을 말합니다.

푸리에 해석을 위해서는 몇 가지 추가 조건이 필요합니다.

정의 39.1.2. **국소 콤팩트 아벨 (LCA) 군** G란 군 연산이 아벨이고, 더 나아가 위상이 국소 콤팩트인 군입니다. 즉 G의 모든 점 p에 대하여, $K \ni p$이고 K가 p의 어떤 열린 근방을 포함하는 G의 콤팩트 부분집합 K가 존재합니다.

앞에서 본 예들은 모두 이 범주에 속합니다.

예제 39.1.3 (국소 콤팩트 아벨 군의 예)

- 이산 위상을 준 유한군 Z는 모두 LCA입니다.
- 원군 $\mathbb{T}$는 LCA이며, 사실 콤팩트이기도 합니다.
- 실수 $\mathbb{R}$은 콤팩트가 아닌 LCA 군의 예입니다.

이 조건들만으로도 공간 G 위에 측도를 정의하기에 충분하다는 것이 밝혀집니다. 관련 정리는 다음과 같으며, 여기서는 인용만 하겠습니다.

[1] 하우스도르프 조건을 생략하는 저자도 있습니다.

정리 39.1.4 (하르 측도)
G를 국소 콤팩트 아벨 군이라고 합시다. G의 보렐 σ-대수 $\mathscr{B}(G)$를 사용하여 G를 가측 공간으로 간주합니다. 다음 성질들을 만족하는 측도 $\mu\colon \mathscr{B}(G) \to [0,\infty]$가 존재하며, 이를 **하르 측도**라고 부릅니다.

- 모든 $g \in G$와 가측 집합 S에 대하여 $\mu(gS) = \mu(S)$입니다. 이는 μ가 G에 의한 평행 이동에 대하여 "평행 이동 불변"이라는 뜻입니다.
- 모든 콤팩트 집합 K에 대하여 $\mu(K)$는 유한합니다.
- S가 가측이면 $\mu(S) = \inf\{\mu(U) \mid U \supseteq S \text{ 열린집합}\}$입니다.
- U가 열린집합이면 $\mu(U) = \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq U \text{ 콤팩트}\}$입니다.

더욱이, 이 측도는 양의 상수배를 제외하면 유일합니다.

비고 39.1.5 — G가 콤팩트이면 $\mu(G)$는 유한(하며 양수)임에 유의하십시오. 이 때문에 LCA 군 G 위의 하르 측도는 보통 $\mu(G) = 1$이 되도록 정규화합니다.

이 장에서는 처음 두 성질만 사용하며, 나머지 두 성질은 완비성을 기하기 위해 언급할 뿐입니다. 이는 사실 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 위에 측도를 구성했던 장을 일반화한다는 점에 주목하십시오. $\mathbb{R}^n$은 LCA 군이기 때문입니다!
요컨대, LCA 군이 있으면 그 위에 측도 μ가 있습니다.

§39.2 폰트랴긴 쌍대

이제 핵심 정의는 다음과 같습니다.

정의 39.2.1. G를 LCA 군이라고 합시다. 그러면 G의 **폰트랴긴 쌍대**는 다음 아벨 군입니다.

$$\widehat{G} := \{\text{연속 군 준동형사상} \xi\colon G \to \mathbb{T}\}.$$

사상 ξ들을 **지표**라고 부릅니다. 이것 자체도 LCA 군으로 만들 수 있습니다.[2]

예제 39.2.2 (폰트랴긴 쌍대의 예)

- 군 준동형사상 $\mathbb{Z} \to \mathbb{T}$는 1의 상에 의해 결정되므로 $\widehat{\mathbb{Z}} \cong \mathbb{T}$입니다.
- $\widehat{\mathbb{T}} \cong \mathbb{Z}$입니다. 지표는 $n \in \mathbb{Z}$에 대하여 $\theta \mapsto n\theta$로 주어집니다.
- $\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$입니다. 이는 영이 아닌 연속 준동형사상 $\mathbb{R} \to S^1$이 $1 \in S^1$ 위의 올에 의해 결정되기 때문입니다. (대수적 위상수학자라면 여기서 피복 사영을 알아볼 수 있을 것입니다.)
- $\widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$이며, 지표 ξ는 상 $\xi(1) \in \mathbb{T}$에 의해 결정됩니다.
- $\widehat{G \times H} \cong \widehat{G} \times \widehat{H}$.

[2] 위상을 꼭 알아야 한다면, 그것은 **콤팩트-열린 위상**입니다. 임의의 콤팩트 집합 $K \subseteq G$와 열린집합 $U \subseteq \mathbb{T}$에 대하여 $\xi^{\text{img}}(K) \subseteq U$를 만족하는 모든 ξ의 집합을 열린집합으로 선언하고, 그러한 집합을 모두 포함하는 가장 작은 위상을 취합니다. 이것은 전혀 사용하지 않을 것입니다.

연습문제 39.2.3 (절 18.1를 읽은 분들을 위한 $\widehat{Z} \cong Z$). Z가 유한 아벨 군이면, 앞의 예의 결과를 이용하여 $\widehat{Z} \cong Z$임을 보이십시오. 이제 쌍선형 형식 $\cdot : Z \times Z \to \mathbb{T}$가 정확히 동형사상 $Z \to \widehat{Z}$의 한 선택이라는 것을 알아볼 수 있을 것입니다. 이것은 "표준적"이지 않습니다.

쌍대라는 이름에 걸맞게, 그리고 벡터 공간 V에 대한 $(V^\vee)^\vee \cong V$와 유사하게, 다음이 성립합니다.

정리 39.2.4 (폰트랴긴 쌍대성 정리)
임의의 LCA 군 G에 대하여 다음 동형사상이 존재합니다.

$$G \cong \widehat{\widehat{G}} \qquad \text{에 의해} \qquad x \mapsto (\xi \mapsto \xi(x)).$$

콤팩트인 경우는 특히 좋습니다.

명제 39.2.5 (G 콤팩트 $\iff$ $\widehat{G}$ 이산)
G를 LCA 군이라고 합시다. 그러면 G가 콤팩트인 것은 $\widehat{G}$가 이산인 것과 동치입니다.

증명. 문제 39B. □

§39.3 콤팩트한 경우의 정규직교 기저

G를 콤팩트 LCA 군이라 하고, 그 하르 측도를 사용합시다. 이제 $L^2(G)$를 $\mathbb{C}$로 가는 제곱적분가능 함수들의 공간이라고 둘 수 있습니다. 즉,

$$L^2(G) = \left\{ f : G \to \mathbb{C} \quad \text{다음을 만족하는} \quad \int_G |f|^2 < \infty \right\}.$$

따라서 여기에 다음 내적 형식을 줄 수 있습니다.

$$\langle f, g \rangle = \int_G f \cdot \overline{g}.$$

이 경우, 앞서 원했던 결과를 모두 얻습니다.

정리 39.3.1 ($\widehat{G}$의 지표는 정규직교 기저를 이룹니다)
G가 LCA이고 콤팩트라고 가정합시다(따라서 $\widehat{G}$는 이산입니다). 그러면 지표

$$(e_\xi)_{\xi \in \widehat{G}} \qquad \text{에 의해} \qquad e_\xi(x) = e(\xi(x)) = \exp(2\pi i \xi(x))$$

$L^2(G)$의 정규직교 기저를 이룹니다. 따라서 각 $f \in L^2(G)$에 대하여 다음이 성립합니다.

$$f = \sum_{\xi \in \widehat{G}} \widehat{f}(\xi) e_\xi$$

여기서

$$\widehat{f}(\xi) = \langle f, e_\xi \rangle = \int_G f(x) \exp(-2\pi i \xi(x)) \, d\mu.$$

$\widehat{G}$가 이산이므로 합 $\sum_{\xi \in \widehat{G}}$는 의미가 있습니다. 특히,

- 유한군 Z에 대하여 $G = Z$로 두면 "유한군 위의 푸리에 변환"을 얻습니다.
- 특수한 경우인 $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$는 별도의 위키백과 문서가 있습니다. 바로 "이산 푸리에 변환"입니다.
- $G = \mathbb{T}$로 두면 앞에서 본 "푸리에 급수"를 얻습니다.

§39.4 콤팩트가 아닌 경우의 푸리에 변환

G가 LCA이지만 콤팩트가 아니라면 정리 39.3.1는 성립하지 않습니다. 하지만 $\widehat{G}$는 여전히 정의할 수 있습니다. 그러면 어쨌든 푸리에 계수를 써 볼 수 있습니다. $\xi \in \widehat{G}$와 $f : G \to \mathbb{C}$에 대하여

$$\widehat{f}(\xi) = \int_G f \cdot \overline{e_\xi} \, d\mu$$

라 둡시다. 이 경우의 결과는 덜 재미있지만, 그래도 예를 들어 다음이 성립합니다.

정리 39.4.1 (콤팩트가 아닌 경우의 푸리에 역변환 공식)
μ를 G 위의 하르 측도라 합시다. 그러면 $\widehat{G}$ 위의 하르 측도 ν(**쌍대 측도**라고 부릅니다)가 유일하게 존재하여, $f \in L^1(G)$이고 $\widehat{f} \in L^1(\widehat{G})$일 때마다 다음이 성립합니다.

$$f(x) = \int_{\widehat{G}} \widehat{f}(\xi)\xi(x) \, d\nu$$

이는 (μ에 대하여) 거의 모든 $x \in G$에 대해 성립합니다. f가 연속이면 이는 모든 x에 대해 성립합니다.

따라서 앞에서처럼 완전한 내적이 주는 좋은 성질은 없지만, 몇몇 상황에서는 적어도 앞에서와 비슷한 방식으로 f를 적분으로 쓸 수 있습니다.

특히 몇 가지 특별한 G에 대해서는 특별한 이름이 붙어 있습니다.

- $G = \mathbb{R}$이면 $\widehat{G} = \mathbb{R}$이고, 이로부터 "(연속) 푸리에 변환"을 얻습니다.
- $G = \mathbb{Z}$이면 $\widehat{G} = \mathbb{T}$이고, 이로부터 "이산 시간 푸리에 변환"을 얻습니다.

§39.5 요약

앞 절들에서 다룬 여러 가지 푸리에 해석을 다음 표에 정리합니다. 전반부에서는 G가 콤팩트이고, 후반부에서는 G가 콤팩트가 아닙니다.

이름	정의역 G	쌍대 $\widehat{G}$	지표
이진 푸리에 해석	$\{\pm 1\}^n$	$S \subseteq \{1, \dots, n\}$	$\prod_{s \in S} x_s$
유한군 위의 푸리에 변환	Z	$\xi \in \widehat{Z} \cong Z$	$e(i\xi \cdot x)$
이산 푸리에 변환	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$\xi \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$e(\xi x/n)$
푸리에 급수	$\mathbb{T} \cong [-\pi, \pi]$	$n \in \mathbb{Z}$	$\exp(inx)$
연속 푸리에 변환	$\mathbb{R}$	$\xi \in \mathbb{R}$	$e(\xi x)$
이산 시간 푸리에 변환	$\mathbb{Z}$	$\xi \in \mathbb{T} \cong [-\pi, \pi]$	$\exp(i\xi n)$

여러 이름들이 끔찍하다는 것을 눈치채셨을지도 모릅니다. 제가 고등학생 때 혼란스러웠던 이유 중 하나가 바로 이것입니다. 위의 모든 종류의 푸리에 급수가 각각 별도의 위키백과 문서를 가지고 있습니다. 제가 정할 수 있다면 그냥 "G-푸리에 변환"이라는 용어를 쓸 것이고, 그러면 모두의 삶이 훨씬 편해질 것입니다.

§39.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 39A. G가 콤팩트이어서 $\widehat{G}$가 이산적일 때, 쌍대 측도 ν를 설명하십시오.

문제 39B. LCA 군 G가 콤팩트일 필요충분조건은 $\widehat{G}$가 이산적인 것임을 보이십시오. (이를 위해서는 콤팩트-열린 위상이 필요합니다.)

XI

확률론 (작성 예정)

제XI부: 목차

40 확률 변수 (작성 예정) 425
- 40.1 확률 변수 . . . 425
- 40.2 분포 함수 . . . 426
- 40.3 확률 변수의 예 . . . 426
- 40.4 특성 함수 . . . 426
- 40.5 독립 확률 변수 . . . 426
- 40.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 426

41 큰 수의 법칙 (작성 예정) 427
- 41.1 수렴의 개념 . . . 427
- 41.2 약한 큰 수의 법칙 . . . 428
- 41.3 강한 큰 수의 법칙 . . . 428
- 41.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 433

42 정지된 마팅게일 (작성 예정) 435
- 42.1 거의 확실하게 돈을 버는 방법 . . . 435
- 42.2 부분 σ-대수와 여과 . . . 435
- 42.3 조건부 기댓값 . . . 437
- 42.4 우마팅게일 . . . 440
- 42.5 선택적 정지 . . . 442
- 42.6 선택 정지의 재미있는 응용 (TO DO) . . . 444
- 42.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 446

40 확률 변수 (작성 예정)

장 작성 예정

르베그 측도와 그 위에서의 적분을 제대로 전개했으므로, 이제 확률 변수를 전개할 수 있습니다.

§40.1 확률 변수

이 모든 준비를 마쳤으므로, 확률 변수는 아주 빠르게 정의할 수 있습니다.

정의 40.1.1. 확률 공간 $\Omega = (\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ 위의 (실) **확률 변수** X는 가측 함수 $X : \Omega \to \mathbb{R}$입니다. 여기서 $\mathbb{R}$에는 보렐 σ-대수가 주어져 있습니다.

특히 그냥 더하면 되므로, 확률 변수의 덧셈 등 모든 연산이 의미를 가집니다. 또한 앞 장의 내용에 따라 X를 Ω 위에서 적분할 수 있습니다.

정의 40.1.2 (확률 변수의 기본 성질)**.** 확률 변수 X가 주어졌을 때, X의 **기댓값**은 다음 르베그 적분으로 정의됩니다

$$\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X(\omega)\, d\mu.$$

헷갈리게도, 기댓값을 나타낼 때 문자 μ가 자주 사용됩니다.

각 양의 정수 $k \geq 1$에 대하여, X의 **k차 모멘트**는 $\mathbb{E}[X^k]$로 정의됩니다. 그러면 X의 **분산**은 다음과 같이 정의됩니다

$$\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right].$$

> **질문 40.1.3.** $\mathbf{1}_A$가 확률 변수이고(보렐 가측임만 확인하면 됩니다), 그 기댓값이 $\mu(A)$임을 보이십시오.

아마 이미 알고 있을 기댓값의 중요한 성질은 다음과 같습니다:

정리 40.1.4 (기댓값의 선형성)
X와 Y가 Ω 위의 확률 변수이면 다음이 성립합니다

$$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y].$$

증명. $\mathbb{E}[X+Y] = \int_\Omega X(\omega) + Y(\omega)\, d\mu = \int_\Omega X(\omega)\, d\mu + \int_\Omega Y(\omega)\, d\mu = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$. □

여기서 X와 Y가 "독립"일 필요는 없다는 점에 유의하십시오. 독립은 곧 정의할 개념입니다.

§40.2 분포 함수

§40.3 확률 변수의 예

§40.4 특성 함수

§40.5 독립 확률 변수

§40.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 40A (등분포)**.** X_1, X_2, ... 가 $[0,1]$ 위의 i.i.d. 균등 확률 변수라고 합시다. 거의 확실하게 X_i가 등분포함을, 즉 다음이

$$\lim_{N\to\infty} \frac{\#\{1 \le i \le N \mid a \le X_i(\omega) \le b\}}{N} = b-a \qquad \forall 0 \le a < b \le 1$$

거의 모든 ω의 선택에 대해 성립함을 보이십시오.

문제 40B (중선과 독립인 삼각형의 변의 길이)**.** X_1, Y_1, X_2, Y_2, X_3, Y_3이 여섯 개의 독립인 표준 가우스 확률 변수라고 합시다. 데카르트 평면에서 삼각형 ABC를 $A = (X_1, Y_1)$, $B = (X_2, Y_2)$, $C = (X_3, Y_3)$로 정의합니다. 변 BC의 길이가 A에서 그은 중선의 길이와 독립임을 증명하십시오.

41 큰 수의 법칙 (작성 예정)

장 작성하기

§41.1 수렴의 개념

§41.1.i 거의 확실한 수렴

정의 41.1.1. X, X_n을 확률 공간 Ω 위의 확률 변수라고 합시다. 다음이 성립하면 X_n이 X로 **거의 확실하게 수렴한다**고 합니다.

$$\mu\left(\omega \in \Omega : \lim_n X_n(\omega) = X(\omega)\right) = 1.$$

이것은 매우 강한 수렴 개념입니다. 거의 모든 세계에서 X_n의 값이 X로 수렴한다는 뜻입니다. 사실, 여기서는 비예시를 드는 편이 오히려 더 나을 정도입니다.

예제 41.1.2 (거의 확실한 수렴의 비예시)
불멸의 해골 궁수가 활쏘기를 연습하고 있고, n번째 화살에서 확률 $1 - \frac{1}{n}$으로 과녁 정중앙을 맞힌다고 상상해 보십시오(궁수의 실력이 시간이 지날수록 늘기 때문에 이 확률은 1로 수렴합니다). $X_n \in \{0, 1, \dots, 10\}$을 n번째 화살의 점수라고 합시다.
해골 궁수는 점점 완벽에 가까워지지만, 궁수가 유한 번만 빗맞히는 세계는 거의 존재하지 않습니다. 즉, 다음과 같습니다.

$$\mu\left(\omega \in \Omega : \lim_n X_n(\omega) = 10\right) = 0.$$

§41.1.ii 확률 수렴

따라서 많은 경우에 더 약한 수렴 개념이 필요합니다.

정의 41.1.3. X, X_n을 확률 공간 Ω 위의 확률 변수라고 합시다. 모든 $\varepsilon > 0$과 $\delta > 0$에 대하여 다음이 성립하면 X_n이 X로 **확률 수렴한다**고 합니다.

$$\mu\left(\omega \in \Omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\right) \geq 1 - \delta$$

단, n은 (ε와 δ에 따라) 충분히 커야 합니다.

이러한 의미에서는 우리의 해골 궁수가 실제로 성공합니다. 임의의 $\delta > 0$에 대하여 $n > \delta^{-1}$이면 해골 궁수는 세계들 중 $1 - \delta$ 비율에서 과녁 정중앙을 맞힙니다. 일반적으로, 이는 임의의 $\delta > 0$에 대하여 n번째 단계에서 ε-이상 사건이 일어날 확률이 결국 δ 아래로 떨어진다는 뜻으로 생각할 수 있습니다.

비고 41.1.4 — 정의에서 δ를 감추기 위해, 이것을 대신 다음과 같이 쓰기도 합니다. 모든 ε에 대하여

$$\lim_{n\to\infty} \mu\left(\omega \in \Omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\right) = 1.$$

큰 차이는 없다고 생각하지만, 개인적으로는 이 비대칭성이 마음에 들지 않습니다.

§41.1.iii 분포 수렴

§41.2 약한 큰 수의 법칙

이름에서 알 수 있듯이, 이것은 강한 큰 수의 법칙의 직접적인 따름정리입니다. 그럼에도 이 법칙의 증명은 더 간단하며, 일부 응용에서는 약한 법칙만으로 충분합니다.

작성하기

§41.2.i 응용: 바이어슈트라스 근사

§41.3 강한 큰 수의 법칙

§41.3.i 동기: 치우친 무작위 행보

다음과 같이 정의된 무작위 행보를 생각해 봅시다.

- $X_0 = 1$이라고 합시다.
- 각 $i \geq 1$에 대하여, X_i를 확률 $p = 0.6$으로 $X_{i-1} - 1$, 확률 $1 - p = 0.4$로 $X_{i-1} + 1$이 되도록 정의합니다.

그러면 다음과 같이 물을 수 있습니다. 어떤 X_i가 0이 될 때까지 걸리는 단계 수의 기댓값은 얼마입니까?

순진한 시도는 다음과 같습니다.

> $X_0 = i$에서 출발하여 0에 도달하기까지 걸리는 단계 수의 기댓값을 $f(i)$라고 합시다.
>
> 그러면 다음이 성립합니다.
>
> - $f(0) = 0$,
> - $f(1) = 1 + 0.6f(0) + 0.4f(2)$,
> - $f(2) = 1 + 0.6f(1) + 0.4f(3)$,
> - $\vdots$

항이 무한히 많으므로 이 방법으로는 진전이 없습니다. 더 나은 시도는 다음과 같습니다.

> 답을 x라고 합시다. $X_0 = 2$에서 출발한다면, $X_i = 1$이 되는 첫 시점을 i, i 이후 $X_j = 0$이 되는 첫 시점을 j라고 합시다. 그러면
>
> $$\mathbb{E}[i] = \mathbb{E}[j - i] = x.$$
>
> 따라서,
>
> $$x = 1 + 0.6 \cdot 0 + 0.4 \cdot (2x)$$
>
> 방정식을 풀면 $x = 5$를 얻습니다.

이 방법은 올바른 결과를 줍니다 — 그러나 내려갈 확률이 $p = 0.4$일 때는 같은 방법으로 $x = -5$를 얻게 되는데, 이는 명백히 말이 되지 않습니다.

무엇이 잘못되었습니까? 문제는 $p = 0.4$일 때 수열이 0에 결코 도달하지 않을 확률이 0이 아니라는[1] 점이며, 따라서 기댓값이 정의되지 않고 증명에서 ∞에서 ∞를 빼고 있는 셈입니다.

이 경우 큰 수의 강법칙은 거의 모든 세계에서 수열 X_i가 결국 0에 도달함을 보여 줌으로써 이 허점을 메우는 데 도움을 줄 수 있습니다.

[1] 미리 보기: 다음 장의 마팅게일 이론을 이용하면, 수열이 0에 결코 도달하지 않을 확률이 정확히 $1 - \frac{0.4}{0.6}$임을 증명할 수 있습니다.

§41.3.ii 명제

정리 41.3.1 (큰 수의 강법칙)
X_1, X_2, ... 를 평균이 0인 i.i.d. 확률 변수라고 합시다. 부분 평균을 다음과 같이 정의합니다.

$$M_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}.$$

그러면 거의 모든 세계에서 $M_n \to 0$입니다.

다시 말해, M_n은 0으로 거의 확실하게 수렴합니다.

평균이 0이라는 조건은 증명을 단순화하기 위한 것일 뿐이며, 평균이 존재하기만 하면 확률 변수에서 평균을 빼고 정리를 적용할 수 있습니다.

예제 41.3.2 (가정 $\mathbb{E}[X_i] = 0$은 중요합니다)
$M_n \to 0$이 성립하지 않는 예를 생각해 봅시다 — 이는 상트페테르부르크 역설을 약간 변형한 것입니다.
각 X_i의 분포를 다음과 같이 둡시다.

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{확률로 } \frac{1}{4} \\ -1 & \text{확률로 } \frac{1}{4} \\ 2 & \text{확률로 } \frac{1}{8} \\ -2 & \text{확률로 } \frac{1}{8} \\ 4 & \text{확률로 } \frac{1}{16} \\ -4 & \text{확률로 } \frac{1}{16} \\ \vdots & \end{cases}$$

형식적으로, X_i는 $\{2^k, -2^k\}$의 각 값을 확률 2^{-k-2}로 취합니다.
이 경우 평균 $\mathbb{E}[X_i] = \int_\Omega X_i(\omega)$는 사실 정의되지 않습니다. 게다가 분포가 아무리 대칭적으로 보이더라도, 거의 모든 세계에서 M_n은 0으로 수렴하지 않습니다.
직관적으로 그 이유를 알 수 있습니다.

- 처음 16개의 값 중에는 평균적으로 $|X_i| = 4$인 X_i가 하나 있으며, 이는 M_{16}을 $\frac{1}{4}$만큼 치우치게 합니다.
- 처음 32개의 값 중에는 평균적으로 $|X_i| = 8$인 X_i가 하나 있으며, 이는 M_{32}를 $\frac{1}{4}$만큼 치우치게 합니다.
- 이하 마찬가지입니다.

다시 말해, 앞의 해골 궁수와 마찬가지로, M_n이 $\frac{1}{4}$보다 크게 치우치는 일이 유한 번만 일어나는 세계는 거의 없습니다.

§41.3.iii 분산이 유한한 경우의 증명

실제로 우리가 접하는 분포는 대부분 분산이 유한하므로, 반례를 하나 드는 것이 좋겠습니다.

예제 41.3.3 (평균은 유한하지만 분산은 무한한 분포)
X_i가 위의 상트페테르부르크 역설 예시일 때 $Y_i = \operatorname{sgn}(X_i)\sqrt{|X_i|}$로 두면 충분합니다. 직접 계산해 보면 $\mathbb{E}[Y_i] = 0$이지만 $\mathbb{E}[Y_i^2] = \infty$임을 알 수 있습니다.

먼저 $\mathbb{E}[X_i^2]$이 유한한 경우의 증명을 제시하겠습니다.
먼저, 얼핏 무관해 보이는 급수를 다음과 같이 정의합니다.

$$T_n = X_1 + \frac{X_2}{2} + \frac{X_3}{3} + \cdots + \frac{X_n}{n}.$$

이 단계를 왜 밟는지 설명하기는 조금 어렵습니다. 대신 다음을 보이기는 쉽습니다.

주장 41.3.4. 거의 모든 세계에서 수열 T_n은 수렴합니다.

이는 다음 급수가

$$X_1 + \frac{X_2}{2} + \frac{X_3}{3} + \cdots$$

수렴한다는 것과 같습니다.
핵심 아이디어는 각 항의 분산의 총합이 유한함을 보이는 것입니다. 실제로 다음이 성립합니다.

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}[X_1] + \operatorname{Var}\left[\frac{X_2}{2}\right] + \operatorname{Var}\left[\frac{X_3}{3}\right] + \cdots &= \operatorname{Var}[X_1] + \frac{1}{4}\operatorname{Var}[X_2] + \frac{1}{9}\operatorname{Var}[X_3] + \cdots \\ &= \operatorname{Var}[X_1] \cdot \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots\right)\end{aligned}$$

이는 유한합니다.
분산의 총합이 유한하면 왜 거의 확실하게 수렴하는 것입니까? 직관적으로 다음을 떠올려 봅시다.

정리 41.3.5 (체비쇼프 부등식)
X를 평균이 0이고 분산이 σ^2인 확률 변수라고 합시다. 그러면

$$\Pr[|X| \geq k\sigma] \leq \frac{1}{k^2}.$$

또는 동치로, σ의 정의에 암묵적으로 들어 있는 $\sqrt{-}$를 피하는 다음 형태로 쓸 수도 있습니다.

$$\Pr[|X| \geq a] \leq \frac{1}{a^2}\operatorname{Var}[X].$$

그러면 예를 들어 T_{1000}과 T_{2000}을 살펴보면 다음과 같습니다.

$$\operatorname{Var}[T_{2000} - T_{1000}] = \sum_{i=1001}^{2000} \frac{\operatorname{Var}[X_i]}{i^2}$$

$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Var}[X_i]}{i^2}$이 유한하므로 $\sum_{i=1001}^{2000} \frac{\operatorname{Var}[X_i]}{i^2}$은 매우 작을 것으로 예상되며, 이는 T_{2000}이 T_{1000}에서 거의 벗어나지 않아야 함을 뜻합니다.
그러나 수렴을 보이려면 더 강한 무언가가 필요합니다.

정리 41.3.6 (콜모고로프 부등식)
X_1, ..., X_n을 평균이 0인 독립 확률 변수라고 합시다. 각 $1 \le i \le n$에 대하여 $S_i = X_1 + \cdots + X_i$로 정의합니다. 그러면

$$\Pr[|S_i| \ge a \text{임의의 } \text{에 대하여} 1 \le i \le n] \le \frac{1}{a^2}\operatorname{Var}[S_n].$$

이 정리가 왜 더 강한지 알 수 있습니다 — 체비쇼프 부등식으로는 다음만 보일 수 있습니다

$$\Pr[|S_n| \ge a] \le \frac{1}{a^2}\operatorname{Var}[S_n].$$

따라서 같은 우변으로 $|S_1| \ge a \vee |S_2| \ge a \vee \cdots$의 확률도 공짜로 위에서 제한할 수 있습니다!

증명. A_i를 $|S_i| \ge a$를 만족하는 가장 작은 값이 i라는 사건으로 정의합니다. 그러면 위의 좌변은 다음과 같습니다

$$\Pr[|S_i| \ge a \text{임의의 } \text{에 대하여} 1 \le i \le n] = \Pr[A_1] + \Pr[A_2] + \cdots + \Pr[A_n].$$

직관적으로, 사건 $|S_i| \ge a$들이 독립이었다면 우리가 할 수 있는 최선은 체비쇼프 부등식을 사용하여 개별 확률값을 각각 위에서 제한하는 것입니다:

$$\Pr[|S_i| \ge a] \le \frac{1}{a^2}\operatorname{Var}[S_i]$$

하지만 이 사건들은 전혀 독립이 아닙니다 — 사실 이들은 양의 상관관계를 가집니다! 예를 들어 다음이 성립합니다:

$$\mathbb{E}[S_n \mid S_1 = a] = a$$

이는 $\mathbb{E}[X_2 + \cdots + X_n] = 0$이기 때문입니다. 따라서 각 X_i가 대칭적으로 분포되어 있다면 $\Pr[S_n \ge a \mid S_1 = a] \ge \frac{1}{2}$이며, 이는 a가 클 때 $\frac{1}{a^2}\operatorname{Var}[S_n]$보다 훨씬 큽니다.

다음은 엄밀한 증명입니다. 각 $1 \le i \le n$에 대하여 다음이 성립합니다

$$\mathbb{E}[S_i^2 \mid A_i] \ge a^2$$

이는 다음과 동치입니다

$$\Pr[A_i] \le \frac{1}{a^2}\mathbb{E}[S_i^2 \cdot \mathbf{1}_{A_i}]$$

그리고

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S_n^2 \cdot \mathbf{1}_{A_i}] &= \mathbb{E}[(S_i + (S_n - S_i))^2 \cdot \mathbf{1}_{A_i}] \\ &= \mathbb{E}[S_i^2 \cdot \mathbf{1}_{A_i}] + \mathbb{E}[S_i \cdot \mathbf{1}_{A_i}(S_n - S_i)] + \mathbb{E}[(S_n - S_i)^2 \cdot \mathbf{1}_{A_i}]\end{aligned}$$

$S_i \cdot \mathbf{1}_{A_i}$와 $S_n - S_i = X_{i+1} + \cdots + X_n$은 독립이고 $\mathbb{E}[X_{i+1} + \cdots + X_n] = 0$이므로 가운데 항 $\mathbb{E}[S_i \cdot \mathbf{1}_{A_i}(S_n - S_i)]$은 0이며, 마지막 항은 ≥ 0입니다.

부등식들을 결합하면 다음을 얻습니다

$$a^2 \Pr[A_i] \le \mathbb{E}[S_n^2 \cdot \mathbf{1}_{A_i}].$$

모든 i에 대하여 합하면 최종 결과를 얻습니다. □

일반화하면 다음과 같습니다:

따름정리 41.3.7

X_1, ... 을 평균이 0인 독립 확률 변수라고 합시다. S_i를 위와 같이 정의합니다. 그러면

$$\Pr[|S_i| \geq a\text{임의의 } \text{에 대하여} 1 \leq i] \leq \frac{1}{a^2} \sum_{1 \leq i} \operatorname{Var}[X_i].$$

증명. 사건

$$|S_i| \geq a\text{임의의 } \text{에 대하여} 1 \leq i \leq n$$

은 다음 사건의 부분집합입니다

$$|S_i| \geq a\text{임의의 } \text{에 대하여} 1 \leq i \leq n+1$$

따라서 다음이 성립합니다

$$\Pr[|S_i| \geq a\text{임의의 } \text{에 대하여} 1 \leq i] = \lim_{n \to \infty} \Pr[|S_i| \geq a\text{임의의 } \text{에 대하여} 1 \leq i \leq n].$$

각 $\Pr[|S_i| \geq a$, 어떤 $1 \leq i \leq n]$에 콜모고로프 부등식을 적용하면 결과를 얻습니다. □

이제 핵심 아이디어는 이것을 다음 수열의 꼬리에 적용하는 것입니다

$$X_1, \frac{X_2}{2}, \frac{X_3}{3}, \dots$$

따름정리에 의해, 모든 $\varepsilon > 0$에 대하여 거의 모든 세계에서 임의의 $i \geq n_\varepsilon$에 대해 $|T_i - T_{n_\varepsilon}| < \frac{\varepsilon}{2}$를 만족하는 n_ε가 존재함을 압니다. 삼각 부등식에 의해 임의의 $i, j \geq n_\varepsilon$에 대하여 $|T_i - T_j| < \varepsilon$입니다.

코시의 수렴 판정법에 의해, 이는 수열 T_n이 거의 모든 세계에서 수렴함을 의미합니다.

마지막으로, 원래 목표와의 관계는 다음과 같습니다:

주장 41.3.8 (원래 급수와의 관계)**.** T_n이 수렴하는 모든 세계에서 M_n은 0으로 수렴합니다.

증명. 약간의 대수적 조작만 하면 됩니다. M_n을 T_n으로 나타내 봅시다.

다음을 얻습니다.

$$X_n = n \cdot (T_n - T_{n-1})$$

따라서

$$\begin{aligned} M_n &= \frac{(T_1 - T_0) + 2(T_2 - T_1) + \cdots + n(T_n - T_{n-1})}{n} \\ &= \frac{nT_n - (T_0 + T_1 + \cdots + T_{n-1})}{n} \\ &= T_n - \frac{T_0 + T_1 + \cdots + T_{n-1}}{n}. \end{aligned}$$

이제 이것은 쉽습니다. T_n이 수렴하면 $\frac{T_0+T_1+\cdots+T_{n-1}}{n}$ 또한 같은 값으로 수렴해야 하므로 (Cesàro 평균), 요구한 대로 $M_n \to 0$입니다. □

연습문제 41.3.9. 역은 성립하지 않습니다. $M_n \to 0$이라고 해서 T_n이 반드시 수렴하는 것은 아닙니다. 반례를 찾으십시오. (T_n을 M_n으로 나타내고 어떻게 되는지 살펴보십시오.)

§41.3.iv 일반적인 증명

다음과 같이 씁니다.

기본 아이디어는 각 X_i의 값을 잘라내어 각각이 유한한 분산을 갖도록 하는 것입니다.

§41.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제



문제 41A (한정기호 지옥)**.** 확률 수렴의 정의에서 ($\delta > 0$ 대신) $\delta = 0$을 허용한다고 가정합시다. 이렇게 수정한 정의가 거의 확실한 수렴과 동치임을 보이십시오.

문제 41B (거의 확실한 수렴은 위상화할 수 없음)**.** $\Omega = [0, 1]$ 위의 모든 확률 변수로 이루어진 공간을 생각하십시오. 이 공간에 다음 명제를 참이 되게 하는 거리를 줄 수 없음을 증명하십시오.

> 확률 변수의 열 X_1, X_2, ...,가 X로 거의 확실하게 수렴할 필요충분조건은 X_i가 그 거리에서 X로 수렴하는 것입니다.

42 정지된 마팅게일 (작성 예정)

§42.1 거의 확실하게 돈을 버는 방법

이제 새로 얻은 측도론 지식을 가지고 카지노에 가 봅시다.

가장 고전적으로 등장하는 예는 다음과 같습니다. 카지노에서 공정한 동전 던지기에 원하는 금액을 걸 수 있는 게임을 하게 해 주는데, 배당이 불리합니다. 우리가 고른 n에 대하여, 동전이 앞면이면 $\$n$을 따지만 뒷면이면 $\$2n$을 잃습니다. 제정신인 사람이라면 아무도 하고 싶어 하지 않을 게임처럼 보입니다.

그런데 시간과 돈이 무한히 있다면, 실제로 거의 확실하게 이익을 낼 수 있습니다.

예제 42.1.1 (18세기 프랑스보다도 더 탐욕스럽게)
위의 게임에서 먼저 $\$1$을 겁니다.

- 이기면 $\$1$을 벌고 떠납니다.
- 지면 이번에는 $\$10$을 걸고,
  - 이기면 $\$10 - \$2 = \$8$을 벌고 떠나며,
  - 지면 이번에는 $\$100$을 걸고,
    - 이기면 $\$1000 - \$20 - \$2 = \$978$을 벌고 떠나며,
    - 지면 이번에는 $\$1000$을 거는 식으로 계속합니다...

동전은 거의 확실하게 언젠가 앞면이 나오므로, 그때 우리는 돈을 법니다. 사실 동전이 앞면이 나올 때까지 걸리는 시간의 기댓값은 겨우 2번입니다! 무엇이 잘못될 수 있겠습니까?

이 장에서는 "유한한 시간"이나 "유한한 돈"과 같은 합리적인 조건 아래에서는 실제로 이런 방식으로 돈을 벌 수 없음을 보일 것입니다 — 바로 선택 정지 정리입니다. 이를 구실 삼아 조건부 확률을 정의하고, 이어서 (공정한 카지노를 일반화하는) 마팅게일에 대해 이야기하겠습니다.

라스베이거스에서 돈을 뽑아내려는 시도가 가망 없는 일임을 깨닫고 나면, 도박을 그만두고 다시 수학 문제 풀이로 돌아오겠습니다. 이때 도박과는 전혀 관계가 없어 보이는 문제를 적절한 마팅게일을 고려하여 풀 수 있다는, 교묘하고 놀라운 예들을 보이겠습니다.

이후의 모든 내용에서 $\Omega = (\Omega, \mathscr{A}, \mu)$는 확률 공간입니다.

§42.2 부분 σ-대수와 여과

이 절의 대표적인 예: 확률 변수로 생성된 σ-대수, 그리고 동전 던지기 여과.

우리는 Ω를 세계들의 공간으로 보았고, 여기에 Ω 위에서 적분할 수 있게 해 주는 σ-대수 $\mathscr{A}$를 부여했습니다. 그러나 어느 시점에서든 세계에 대해 부분적인 정보만 알 수 있다는 것은 슬픈 삶의 진실입니다. 예를 들어, 이 글을 쓰는 시점에 우리는 2012년에 세계가 멸망하지 않았다는 것을 알고 있지만(https://en.wikipedia.org/wiki/2012_phenomenon 참고), 앞으로 인류의 운명은 여전히 약간 불확실합니다.

이를 측도론적으로 써 봅시다. 다음을 생각할 수 있습니다:

$$\begin{aligned}\Omega &= A \sqcup B \\ A &= \{\omega\text{세계가 2012년에 멸망하는 경우}\} \\ B &= \{\omega\text{세계가 2012년에 멸망하지 않는 경우}\}.\end{aligned}$$

A와 B는 가측 집합, 즉 $A, B \in \mathscr{A}$라고 가정하겠습니다. 이는 $\mu(A)$와 $\mu(B)$의 값이 얼마여야 하는지("세계가 2012년에 멸망할 사전 확률")를 두고 즐겁게 논쟁할 수도 있다는 뜻이지만, 다른 우스꽝스러운 예로 넘어갑시다.

이제 나중에 조건부 확률을 정의할 때 필요할 새로운 개념을 도입하겠습니다.

정의 42.2.1. $\Omega = (\Omega, \mathscr{A}, \mu)$를 확률 공간이라고 합시다. Ω 위의 **부분 σ-대수** $\mathscr{F}$는 이름 그대로의 뜻입니다. 즉, 집합 Ω 위의 σ-대수 $\mathscr{F}$로서 각 $A \in \mathscr{F}$가 가측인(즉, $\mathscr{F} \subseteq \mathscr{A}$인) 것입니다.

그 동기는 $\mathscr{F}$가 어떤 정보에 대해 질문할 수 있게 해 주는 집합들의 σ-대수라는 것입니다. 예를 들어, 위에서 든 2012년 예에서는 $\mathscr{F} = \{\varnothing, A, B, \Omega\}$로 잡을 수 있는데, 이들은 2012년에 대해서만 생각할 때 우리가 관심을 두는 집합들입니다.

좀 더 본격적인 예를 몇 가지 살펴봅시다.

예제 42.2.2 (부분 σ-대수의 예)

(a) $X \colon \Omega \to \{0, 1, 2\}$를 세 값 중 하나를 취하는 확률 변수라고 합시다. X에 관심이 있다면 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

$$\begin{aligned}A &= \{\omega \mid X(\omega) = 1\} \\ B &= \{\omega \mid X(\omega) = 2\} \\ C &= \{\omega \mid X(\omega) = 3\}\end{aligned}$$

그러면 다음과 같이 쓸 수 있습니다

$$\mathscr{F} = \{\varnothing,\ A,\ B,\ C,\ A \cup B,\ B \cup C,\ C \cup A,\ \Omega\}.$$

이것은 $\mathscr{F}$ 위의 부분 σ-대수로, 예컨대 "$X \neq 3$일 확률은 얼마인가"와 같은 X에 관한 질문을 던질 수 있게 해 줍니다.

(b) 이제 $Y \colon \Omega \to [0, 1]$이 또 다른 확률 변수라고 가정합시다. Y에 관심이 있다면, 우리의 궁금증을 담아내는 $\mathscr{F}$는 다음과 같습니다.

$$\mathscr{F} = \{Y^{\text{pre}}(B) \mid B \subseteq [0,1]\text{가측입니다}\}.$$

여기서 어떤 경향을 눈치챘을지도 모르는데, 이제 이를 형식화하겠습니다.

정의 42.2.3. $X \colon \Omega \to \mathbb{R}$를 확률 변수라고 합시다. **$X$로 생성된 부분 σ-대수**는 다음과 같이 정의됩니다.

$$\sigma(X) \coloneqq \{X^{\text{pre}}(B) \mid B \subseteq \mathbb{R}\text{가측입니다}\}.$$

X_1, ... 가 확률 변수들의 (유한 또는 무한) 열이라면, 이들로 생성된 부분 σ-대수는 각 i에 대해 $\sigma(X_i)$를 포함하는 가장 작은 σ-대수입니다.

마지막으로, 이것들을 여러 개 한데 모을 수 있습니다. 지금 시간에 관해 이야기하고 있으니, 우리는 나이가 들수록 더 많은 것을 알게 되며, 이 또한 형식화할 수 있습니다.

정의 42.2.4. $\Omega = (\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ 위의 **여과**는 다음과 같은 포개진 열입니다.[1]

$$\mathscr{F}_0 \subseteq \mathscr{F}_1 \subseteq \mathscr{F}_2 \subseteq \dots$$

Ω 위의 부분 σ-대수들의 열입니다.

예제 42.2.5 (여과)
끝없이 긴 수업 시간에 지루해진 나머지, 시간을 보내려고 공정한 동전을 던지기 시작했다고 합시다. (따라서 $\Omega = \{H, T\}^\infty$를 앞면 H와 뒷면 T로 이루어진 무한 수열들의 집합으로 둘 수 있습니다.) $\mathscr{F}_n$을 처음 n번의 동전 던지기 결과로 생성된 부분 σ-대수라고 둘 수 있습니다. 따라서 다음과 같습니다.

- $\mathscr{F}_0 = \{\varnothing, \Omega\}$,
- $\mathscr{F}_1 = \{\varnothing, \text{첫 번째 던지기가 } H, \text{첫 번째 던지기가 } T, \Omega\}$,
- $\mathscr{F}_2 = \{\varnothing, \text{처음 두 번의 던지기가 } HH, \text{두 번째 던지기가 } T, \Omega, \text{첫 번째와 두 번째 던지기의 결과가 다름}\}$
- 이런 식으로 계속되며, $\mathscr{F}_n$은 처음 n번의 동전 던지기만으로 "결정되는" 가측집합들로 이루어집니다.

연습문제 42.2.6. 앞의 예에서 각 정수 n에 대하여 기수 $|\mathscr{F}_n|$을 계산하십시오.

더 중요한 점은 다음과 같습니다.

X가 $\mathscr{F}$에 주어진 정보만으로 결정되면 X는 $\mathscr{F}$-가측입니다.

예제 42.2.7
위의 예에서 X_3을 세 번째 동전 던지기의 결과라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

- X_3은 $\mathscr{F}_2$-가측이 아닙니다. (즉, 처음 2번의 동전 던지기에 대한 지식만으로는 X_3을 알 수 없습니다.)
- 하지만 $\mathscr{F}_3$-가측입니다.

연습문제 42.2.8. 이를 확인하십시오! (함수가 열린집합을 가측 집합으로 끌어올리면 가측이라는 것을 상기하십시오. 따라서 예를 들어 $X_3^{\text{pre}}(\{H\}) \notin \mathscr{F}_2$임을 보여야 합니다.)

이처럼 세계에 관한 부분적인 정보를 형식화할 수 있을 뿐 아니라, 어떤 것이 그 부분적인 정보에만 의존한다는 것이 무슨 뜻인지도 형식화할 수 있습니다.

§42.3 조건부 기댓값

이 절의 대표적인 예: X와 Y가 $[0,1]$ 위에 분포할 때의 $\mathbb{E}(X \mid X+Y)$입니다.

마팅게일을 정의하려면 조건부 확률의 정의가 필요하지만, 이는 의외로 까다롭습니다. 그 이유를 알아보기 위해 다음의 간단한 예를 살펴봅시다.

[1] 편의상 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$을 첨수로 하는 여과로 한정하겠지만, 사실 어떤 첨수 집합이라도 괜찮습니다.

예제 42.3.1 (여기서 고등학교 수준의 방법으로는 부족한 이유)
$[0,1]$ 위에 균등하게 분포하는 두 독립 확률 변수 X, Y가 있다고 가정합시다(따라서 $\Omega = [0,1]^2$로 잡아도 됩니다). 다음과 같은 질문을 던져 볼 수 있습니다:

"$X+Y=0.6$일 때 X의 기댓값은 얼마입니까"?

직관적으로 답은 0.3이어야 함을 압니다. 그러나 정의를 적어 보려고 하면 곧 문제에 부딪힙니다. 이상적으로는 다음과 같은 식으로 말하고 싶습니다

$$\mathbb{E}[X\text{주어졌을 때}X+Y=0.6] = \frac{\int_S X}{\int_S 1}\text{여기서}S = \{\omega\in\Omega \mid X(\omega)+Y(\omega)=0.6\}.$$

문제는 S가 측도가 0인 집합이라는 점이며, 따라서 곧바로 $\frac{0}{0}$에 부딪히게 됩니다. 즉, 이런 형태의 정의는 성립하지 않습니다.

측도론에서 이를 다루는 일반적인 방법은 앞서 정의한 부분 σ-대수의 개념을 사용하는 것입니다.

하지만 그보다 먼저 $\mathbb{E}(X \mid X+Y)$가 무엇을 의미하는지 설명해야 합니다 — 왜 사건이 아니라 다른 확률 변수를 조건으로 삼는 것입니까?

확률 변수를 조건으로 삼는 이유를 설명하기 위해 다음 상황을 생각해 봅시다. 내일 날씨가 오늘 날씨와 무작위적인 변동에 따라 결정된다고 가정합시다. 그러면 다음과 같은 명제를 세울 수 있습니다:

$$\begin{aligned}\Pr(\text{내일 비가 옴} \mid \text{오늘 비가 옴}) &= 0.6,\\ \Pr(\text{내일 비가 옴} \mid \text{오늘 비가 오지 않음}) &= 0.3.\end{aligned}$$

이것은 표준적인 조건부 확률입니다: $\Pr(A \mid B) = \frac{\Pr(A\wedge B)}{\Pr(B)}$.

"오늘 날씨" 자체가 확률 변수라는 점에 주목하십시오.

오늘 밤 일기 예보가 예측한 확률을 Z라 하고, 이것이 위와 같이 작동한다고 가정합시다. 그러면 Z는 다음과 같이 정의되는 실수 확률 변수입니다:

$$\begin{aligned}Z &\colon \Omega \to \mathbb{R}\\ Z(\omega) &= \Pr(\text{내일 비가 옴} \mid \text{오늘의 날씨} = \text{오늘의 날씨}(\omega))\end{aligned}$$

다음과 같이 쓰는 것이 지극히 합리적일 것입니다

$$Z = \Pr(\text{내일 비가 옴} \mid \text{오늘의 날씨}).$$

우리는 확률 변수를 조건으로 삼고 있으며, $\Pr(\cdots \mid \cdots)$는 $\mathbb{R}$의 단일한 값이 아니라 그 자체로 확률 변수이지만, 이는 전혀 문제가 없습니다.

마찬가지로, Ω가 유한하고 그 모든 부분집합이 가측이라면, 실수 확률 변수 X와 Y에 대하여 실수 확률 변수 $Z = \mathbb{E}(X \mid Y)$를 다음과 같이 정의하는 것이 타당할 것입니다

$$\begin{aligned}Z &\colon \Omega \to \mathbb{R}\\ Z(\omega) &= \mathbb{E}[X \mid Y = Y(\omega)].\end{aligned}$$

예제 42.3.2
주사위 두 개를 굴린 결과를 X와 Y라 합시다. 그러면 다음이 성립합니다:

- 쉽게 계산할 수 있듯이 $\mathbb{E}[X \mid X+Y=3] = 1.5$입니다.

- $\mathbb{E}(X \mid X+Y)$는 확률 변수이며, $X+Y=3$인 모든 세계에서 값 1.5를 가집니다.
- 더 일반적으로, 실제로 다음이 성립합니다

$$\mathbb{E}(X \mid X+Y) = \frac{X+Y}{2}.$$

확률 변수 $\mathbb{E}(X \mid X+Y)$가 $X+Y$의 값에만 의존한다는 점에 주목하십시오 — 정의에 의해 그렇습니다.

물론 앞서 설명했듯이, 이러한 순진한 시도는 연속적인 경우에 모든 곳에서 0으로 나누기를 일으킵니다 — 그래서 부분 σ-대수가 등장합니다.

명제 42.3.3 (조건부 기댓값의 정의)
$X\colon \Omega \to \mathbb{R}$를 확률 공간 Ω 위의 절대 적분 가능한 확률 변수(즉 $\mathbb{E}[|X|] < \infty$)라 하고, $\mathscr{F}$를 그 위의 부분 σ-대수라 합시다.
그러면 다음 두 성질을 만족하는 함수 $\eta\colon \Omega \to \mathbb{R}$가 존재합니다:

- η는 $\mathscr{F}$-가측입니다(즉, 함수 $(\Omega, \mathscr{F}, \mu) \to \mathbb{R}$로서 가측입니다). 그리고
- 임의의 집합 $A \in \mathscr{F}$에 대하여 $\mathbb{E}[\eta \cdot \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbf{1}_A]$가 성립합니다.

더욱이, 이 확률 변수는 거의 확실하게 유일합니다.

증명. 증명은 생략하지만, 관련된 핵심 용어는 "라돈-니코딤 도함수"입니다. □

정의 42.3.4. η를 앞의 명제에서와 같이 둡시다.

- η를 $\mathbb{E}(X \mid \mathscr{F})$로 표기하고, 이를 $\mathscr{F}$에 대한 X의 **조건부 기댓값**이라고 부릅니다.
- Y가 확률 변수이면 $\mathbb{E}(X \mid Y)$는 $\mathbb{E}(X \mid \sigma(Y))$, 즉 Y가 생성하는 σ-대수에 대한 X의 조건부 기댓값을 나타냅니다.

예제 42.3.5
예상할 수 있듯이, $\eta = \frac{X+Y}{2}$는 위의 $\mathbb{E}(X \mid X+Y)$의 조건을 만족합니다.
이 모든 것을 하는 동기는 다음과 같습니다. 우리는 다음과 같이 말할 수 있기를 원합니다:

$$\mathbb{E}[X \mid X+Y=0.6] = \lim_{\varepsilon \to 0} \mathbb{E}[X \mid 0.6-\varepsilon < X+Y < 0.6+\varepsilon]$$

안타깝게도, $\mathscr{F}$가 하나의 실수 확률 변수만으로 생성되지 않을 수도 있는 일반적인 경우에는 이 설정이 통하지 않습니다. 위의 정의가 어떻게 도움이 되는지 살펴봅시다.

- $A = \{\omega \in \Omega \mid 0.6-\varepsilon < X(\omega)+Y(\omega) < 0.6+\varepsilon\}$라 두면, 이 집합은 분명히 $X+Y$가 생성하는 부분 σ-대수에 속합니다($(X+Y)^{\text{pre}}((0.6-\varepsilon, 0.6+\varepsilon))$이기 때문입니다).
- η가 $\mathscr{F}$-가측이라는 것은 η가 $\mathscr{F} = \sigma(X+Y)$에 담긴 정보에만, 즉 $X+Y$에만 의존한다는 뜻임을 상기하십시오. 이는 타당합니다.
- 우변을 보십시오:

$$\mathbb{E}[X \mid 0.6-\varepsilon < X+Y < 0.6+\varepsilon] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbf{1}_A].$$

전체 기댓값의 법칙에 따르면 $\mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid Y)] = \mathbb{E}[X]$입니다. 따라서 직관적으로, 위의 두 번째 성질은 단순히 이 법칙이 모든 집합 $A \in \mathscr{F}$ 위에서 성립할 것을 요구하는 것입니다.

우리의 경우에는 다음이 성립합니다:

$$\mathbb{E}[\eta \mid 0.6 - \varepsilon < X + Y < 0.6 + \varepsilon] = \mathbb{E}[X \mid 0.6 - \varepsilon < X + Y < 0.6 + \varepsilon].$$

세부 사항을 더 살펴보겠습니다:

비고 42.3.6 (이 표기법은 끔찍합니다) — $\mathbb{E}(X \mid \mathscr{F})$라는 표기는 솔직히 혼란스럽습니다. 이것은 $\mathbb{E}[X]$처럼 단순한 실수가 아니라 실제로는 함수 $\Omega \to \mathbb{R}$ 전체이기 때문입니다 — 물론 보시다시피 장점도 있습니다. 이런 이유로 저는 조건부 기댓값에는 대괄호 대신 소괄호를 쓰는 것을 잊지 않도록 주의합니다. 모든 사람이 이렇게 하지는 않습니다.

표기의 남용 42.3.7. 또한 $Y = \mathbb{E}(X \mid \mathscr{F})$라고 쓸 때, $\mathbb{E}(X \mid \mathscr{F})$는 어느 정도 합리적인 유일성까지만(즉, 측도가 0인 변화를 제외하고) 정의되므로 여기에는 약간의 표기 남용이 있습니다. 따라서 이것은 실제로는 "Y가 명제 42.3.3의 가정을 만족한다"는 뜻이지만, 이는 너무 현학적이어서 아무도 신경 쓰지 않습니다.

예를 들어, 위의 예에서 η를 다음과 같이 바꾸면

$$\eta(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{만약} X(\omega) + Y(\omega) = 0.6 \\ \frac{X(\omega)+Y(\omega)}{2} & \text{그 외의 경우} \end{cases}$$

모든 집합 A에 대하여 $\mathbb{E}[\eta \cdot \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbf{1}_A]$가 여전히 성립하지만, 이제는 $\mathbb{E}[X \mid X + Y = 0.6] = 0$이라고 말하는 것처럼 보이지 않습니까?

그럼에도 불구하고 측도가 0인 집합을 희생해야 한다는 점에는 동의해야 합니다. 그렇지 않으면 다음과 같은 경우

$$T(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{만약} Y(\omega) > 0.5 \text{또는} (Y(\omega) = 0.5 \text{그리고} X(\omega) \in \mathbb{Q}) \\ 0 & \text{그 외의 경우} \end{cases}$$

이는 분명히 가측이고(즉, 확률 변수이고) $\mathbb{E}[T \mid Y = 0.4] = 0$이며 $\mathbb{E}[T \mid Y = 0.6] = 1$인데, $\mathbb{E}[T \mid Y = 0.5]$는 무엇입니까? (0이어야 한다고 주장할 수도 있지만, $\mathbb{Q}$를 더 비가측적인 무언가로 바꾸면 어떻게 됩니까? 게다가 확률이 0인 집합 위에서만 T를 수정했을 뿐인데 조건부 기댓값이 왜 바뀌어야 합니까?)

성질

§42.4 우마팅게일

이 절의 대표적인 예: 승률이 하우스에 유리하다고 가정하면, 카지노에 가는 것은 우마팅게일입니다.

정의 42.4.1. $X_0, X_1, \ldots$를 확률 공간 Ω 위의 확률 변수들의 열이라 하고, $\mathscr{F}_0 \subseteq \mathscr{F}_1 \subseteq \cdots$를 여과라고 합시다.

이때 다음 조건들이 성립하면 $(X_n)_{n\geq 0}$은 $(\mathscr{F}_n)_{n\geq 0}$에 대한 **우마팅게일**입니다.

- 모든 n에 대하여 X_n은 절대적분가능합니다.
- X_n은 $\mathscr{F}_n$에 대하여 가측입니다. 그리고

- 각 $n = 1, 2, \dots$ 에 대하여 부등식

$$\mathbb{E}(X_n \mid \mathscr{F}_{n-1}) \le X_{n-1}$$

이 모든 $\omega \in \Omega$ 에 대하여 성립합니다.

열마팅게일에서는 부등식 $\le$ 가 $\ge$ 로 바뀌고, **마팅게일**에서는 $=$ 로 바뀝니다.

이 용어의 어원은 무엇입니까?

표기의 남용 42.4.2 (어차피 그 여과라는 것은 아무도 쓰지 않습니다)**.** 앞으로 $\mathscr{F}_n$ 은 항상 이전 변수 X_0, X_1, ..., X_{n-1} 로 생성된 σ-대수로 잡으며, 이에 대해 따로 언급하지 않겠습니다. 그렇지만 이어지는 모든 결과는 어떤 여과에 대한 우마팅게일이라는 더 일반적인 설정에서도 성립합니다.

모든 정리는 우마팅게일에 대해 증명하겠습니다. 열마팅게일에 대한 유사한 결과는 모든 곳에서 $\le$ 를 $\ge$ 로 바꾸어 얻을 수 있으며(X_n 이 마팅게일일 필요충분조건은 $-X_n$ 이 우마팅게일인 것이므로), 마팅게일에 대한 결과는 모든 곳에서 $\le$ 를 $=$ 로 바꾸어 얻을 수 있습니다(X_n 이 마팅게일일 필요충분조건은 우마팅게일이면서 동시에 열마팅게일인 것이므로).
예시를 들어 봅시다.

예제 42.4.3 (우마팅게일)

(a) **무작위 행보**: 개미 한 마리가 수직선 위의 위치 0 에서 출발합니다. 개미는 매분 공정한 동전을 던져 왼쪽이나 오른쪽으로 한 걸음 걷습니다. X_t 를 t 번째 시점의 위치라 하면, X_t 는 마팅게일입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

$$\mathbb{E}(X_t \mid X_0, \dots, X_{t-1}) = \frac{(X_{t-1}+1) + (X_{t-1}-1)}{2} = X_{t-1}.$$

(b) **카지노 게임**: 이 장의 처음에 설명한 전략을 사용하는 도박사를 생각해 봅시다. 도박사가 거는 모든 내기의 기댓값이 0 이므로, 이는 마팅게일입니다.

(c) **독립 변수의 곱**: X_1, X_2, ..., 를 평균이 1인 독립인(반드시 동일한 분포일 필요는 없는) 적분 가능한 확률 변수라고 합시다. 그러면 다음과 같이 정의된 열 Y_1, Y_2, ... 는

$$Y_n := X_1 X_2 \cdots X_n$$

마팅게일입니다. $\mathbb{E}(Y_n \mid Y_1, \dots, Y_{n-1}) = \mathbb{E}[Y_n] \cdot Y_{n-1} = Y_{n-1}$ 이기 때문입니다.

(d) **반복되는 블랙잭**: 누군가 카지노에 가서 블랙잭을 무한히 많이 한다고 가정합시다. X_t 를 시각 t 에서 그 사람의 재산이라 하면, X_t 는 우마팅게일입니다. 각 게임의 기댓값이 음수이기 때문입니다(하우스 에지).

예제 42.4.4 (경박하고 도발적인 예시 — 현실의 삶은 우마팅게일입니다)

X_t 를 여러분 인생의 t 번째 날의 행복이라 합시다. 인생에는 오르막과 내리막이 있으므로, 모든 t 에 대하여 $X_t \le X_{t-1}$ 인 것은 아닙니다. 예를 들어, 어느 날 복권에 당첨될 수도 있습니다.
하지만 어느 날이든 많은 일이 잘못될 수 있으며(예: 좀비 아포칼립스), 머피의 법칙에 따르면 일이 잘 풀리는 것보다 이쪽이 더 일어나기 쉽습니다. 또한 나이가 들수록 책임질 일은 점점 늘어나고 건강은 서서히 나빠지기 시작합니다.
따라서

$$\mathbb{E}(X_t \mid X_0, \dots, X_{t-1}) \le X_{t-1}$$

는 미래에 대한 합리적인 묘사로 보입니다 — 기댓값으로 보면, 하루하루가 전날보다 조금씩 더 나빠집니다. (특히 죽으면 $X_t = -\infty$ 로 둔다면, 죽을 확률이 양수이기만 하면 위의 부등식은 당연히 성립합니다.)

계속하기 전에, 유용한 결과 하나를 증명 없이 제시하겠습니다. 마팅게일이 유계이면 그 마팅게일은 거의 확실하게 수렴합니다.

정리 42.4.5 (둡의 마팅게일 수렴 정리)
X_0, ... 가 확률 공간 Ω 위의 우마팅게일로서 다음을 만족한다고 합시다.

$$\sup_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} \mathbb{E}\left[|X_n|\right] < \infty.$$

그러면 다음을 만족하는 확률 변수 $X_\infty \colon \Omega \to \mathbb{R}$가 존재합니다.

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X_\infty.$$

§42.5 선택적 정지

이 절의 대표적인 예: 라스베이거스.

첫 번째 절에서 우리는 거의 확실하게 돈을 버는 방법을 설명했습니다. 도박꾼이 가진 핵심적인 이점은 원할 때 언제든지 그만둘 수 있는 능력이었습니다(동등하게, 판돈의 크기를 조절할 수 있는 능력입니다. \$0을 영원히 거는 것은 그만두는 것과 같습니다.) 정지 시간의 개념을 형식화해 봅시다.

우리가 하려는 것은 다음을 만족하는 함수 $\tau \colon \Omega \to \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}$를 정의하는 것입니다.

- $\tau(\omega)$는 마팅게일을 정지하는 시점의 첨수를 지정합니다. 시간 n 이후에 정지할지에 대한 결정은 그 시점에 얻을 수 있는 정보만으로, 즉 여과의 $\mathscr{F}_n$에 대하여 내려져야 한다는 점에 유의하십시오.
- $X_{\tau \wedge n}$은 정지된 마팅게일의 시간 n에서의 값을 나타내는 확률 변수이며, n이 정지 시간 이후라면 그 값은 단순히 우리가 떠난 뒤의 현재 값으로 둡니다.

  예를 들어 시간 3에서 정지한 세계 ω에서는 $X_{\tau\wedge 0}(\omega) = X_0(\omega)$, $X_{\tau\wedge 1}(\omega) = X_1(\omega)$, $X_{\tau\wedge 2}(\omega) = X_2(\omega)$, $X_{\tau\wedge 3}(\omega) = X_3(\omega)$이지만, 그 다음에는

  $$X_3(\omega) = X_{\tau\wedge 4}(\omega) = X_{\tau\wedge 5}(\omega) = X_{\tau\wedge 6}(\omega) = \dots$$

  우리가 정지했으므로 — 값이 더 이상 변하지 않습니다.
- X_τ는 정지한 후의 최종 값(또는 끝내 정지하지 않는 경우 극한 X_∞)을 나타냅니다.

다음은 컴파일된 기계어 코드입니다.

정의 42.5.1. $\mathscr{F}_0 \subseteq \mathscr{F}_1 \subseteq \cdots$를 확률 공간 Ω 위의 여과라고 합시다.

- **정지 시간**은 다음과 같은 함수로서

  $$\tau \colon \Omega \to \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}$$

  각 정수 n에 대해 다음 집합이

  $$\{\omega \in \Omega \mid \tau(\omega) = n\}$$

  $\mathscr{F}_n$-가측(즉, $\mathscr{F}_n$에 속함)이라는 성질을 가지는 것입니다.

- 각 $n \geq 0$에 대해 $X_{\tau \wedge n} \colon \Omega \to \mathbb{R}$를 다음과 같이 정의합니다.

$$X_{\tau \wedge n}(\omega) = X_{\min\{\tau(\omega), n\}}(\omega)$$

- 마지막으로, 최종 결과를 다음과 같이 나타냅니다.

$$X_\tau(\omega) = \begin{cases} X_{\tau(\omega)}(\omega) & \tau(\omega) \neq \infty \\ \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) & \tau(\omega) = \infty \text{그리고} \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) \text{존재합니다} \\ \text{정의되지 않음} & \text{그 외의 경우.} \end{cases}$$

"정의되지 않는" 경우는 측도가 0인 집합에서만 일어나야 합니다(예를 들어 정리 42.4.5가 적용되는 경우). 그렇지 않으면 X_τ가 정의되는 것을 허용하지 않습니다.

명제 42.5.2 (정지된 우마팅게일은 여전히 우마팅게일입니다)
X_0, X_1, ... 가 우마팅게일이라고 합시다. 그러면 다음 수열

$$X_{\tau\wedge 0},\ X_{\tau\wedge 1},\ \dots$$

자체가 우마팅게일입니다.

증명. 거의 모든 곳에서 다음 부등식들이 성립합니다.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left(X_{\tau\wedge n} \mid \mathscr{F}_{n-1}\right) &= \mathbb{E}\left(X_{n-1} + \mathbf{1}_{\tau(\omega)=n-1}(X_n - X_{n-1}) \mid \mathscr{F}_{n-1}\right) \\ &= \mathbb{E}\left(X_{n-1} \mid \mathscr{F}_{n-1}\right) + \mathbb{E}\left(\mathbf{1}_{\tau(\omega)=n-1} \cdot (X_n - X_{n-1}) \mid \mathscr{F}_{n-1}\right) \\ &= X_{n-1} + \mathbf{1}_{\tau(\omega)=n-1} \cdot \mathbb{E}\left(X_n - X_{n-1} \mid \mathscr{F}_{n-1}\right) \leq X_{n-1} \end{aligned}$$

$\Omega \to \mathbb{R}$인 함수로서. □

정리 42.5.3 (둡의 선택적 정지 정리)
X_0, X_1, ... 를 확률 공간 Ω 위에서 여과 $\mathscr{F}_0 \subseteq \mathscr{F}_1 \subseteq \cdots$에 대한 우마팅게일이라고 합시다. τ를 이 여과에 대한 정지 시간이라고 합시다. 어떤 상수 C에 대해 다음 가정 중 어느 하나라도 참이라고 가정합시다.

(a) **유한한 시간**: 거의 모든 ω에 대하여 $\tau(\omega) \leq C$입니다.

(b) **유한한 자금**: 각 $n \geq 1$에 대하여, 거의 모든 ω에 대하여 $|X_{\tau\wedge n}(\omega)| \leq C$입니다.

(c) **유한한 베팅**: $\mathbb{E}[\tau] < \infty$이고, 각 $n \geq 1$에 대하여 조건부 기댓값

$$\mathbb{E}\left(|X_n - X_{n-1}| \mid \mathscr{F}_n\right)$$

이 $\tau(\omega) \geq n$을 만족하는 거의 모든 $\omega \in \Omega$에 대하여 C 이하의 값을 가집니다.

그러면 X_τ는 거의 모든 곳에서 잘 정의되며, 더 중요하게는

$$\mathbb{E}[X_\tau] \leq \mathbb{E}[X_0]$$

입니다.

마지막 방정식은 장난스럽게 "이기는 유일한 수는 게임을 하지 않는 것이다"라고 표현할 수 있습니다.

오늘 밤에 마저 하겠습니다.

증명. □

> **연습문제 42.5.4.** 첫 번째 절에서 설명한 전략을 들고 라스베이거스에 가는 것이 정말 나쁜 생각임을 결론지으십시오. 무엇이 잘못됩니까?

이것은 우리가 도박을 그만두게 하는 데에는 유용하지만, 무언가를 계산할 수 있게 해 주지는 않습니다 — $\mathbb{E}[X_\tau]$에 대해서는 그것이 $\le \mathbb{E}[X_0]$라는 것 외에는 아무것도 알지 못합니다. 그러나 다음이 성립합니다.

따름정리 42.5.5
위와 같은 가정 아래에서:

- X_0, X_1, ... 가 서브마팅게일이면, $\mathbb{E}[X_\tau] \ge \mathbb{E}[X_0]$입니다.
- 마팅게일이면, $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$입니다.

증명. X_0, X_1, ... 가 하마팅게일이라면, $Y_i = -X_i$로 정의된 Y_0, Y_1, ... 는 우마팅게일이며 가정도 여전히 만족됩니다. Y_τ에 정리를 적용하면 결과를 얻습니다.
X_0, X_1, ... 가 마팅게일이라면 이는 우마팅게일이면서 동시에 하마팅게일이므로, 결과가 곧바로 따라 나옵니다. □

이로써 마침내 무언가를 계산할 수 있게 됩니다 — $\mathbb{E}[X_0]$를 계산할 수 있고 그 결과를 어떤 마팅게일에 대한 $\mathbb{E}[X_\tau]$로 쓸 수 있다면, 문제를 풀 수 있습니다!

§42.6 선택 정지의 재미있는 응용 (TO DO)

이제 지금까지 전개한 결과들이 지닌 힘의 일부를 보여 주는 세 가지 문제를 제시합니다.

§42.6.i 투표 문제

앨리스와 밥이 선거에서 경쟁하고 있다고 합시다. 앨리스는 총 a표를, 밥은 총 b표를 받았으며 $a > b$입니다. 표가 무작위 순서로 개표된다면, 다음과 같이 물을 수 있습니다. 앨리스가 선거 내내 밥보다 엄격하게 앞서 있을 확률은 얼마입니까?



명제 42.6.1 (투표 문제)
이는 확률 $\frac{a-b}{a+b}$로 일어납니다.

이를 마팅게일로 모델링해 보아야 합니다. 자연스러운 방법은 예제 42.4.3에서와 같이

무작위 행보를 이용하는 것입니다.

$$X_0 = 0$$
$$X_i = X_{i-1} + \begin{cases} 1 \text{확률로} \frac{1}{2} \\ -1 \text{그 외의 경우.} \end{cases}$$

여기서 각 1은 앨리스가 한 표를 얻는 것을, 각 -1은 밥이 한 표를 얻는 것을 나타냅니다.

그러면 다음을 계산해야 합니다

$$\Pr[X_i > 0 \text{모든 } \text{에 대하여} 1 \le i \le a+b \mid X_{a+b} = a-b].$$

이것은 자연스러운 방법이지만, 확률이 $X_{a+b} = a - b$라는 조건 아래에서 주어진다는 사실 때문에 선택 정지 정리를 적용할 수 없습니다.

대신 다음과 같은 방법은 통합니다. 모든 표를 가진 상태에서 시작하여 무작위 순서로 표를 제거합니다.

$$(A_0, B_0) = (a, b),$$
$$(A_i, B_i) = \begin{cases} (A_{i-1} - 1, B_{i-1}) \text{확률로} \frac{A_{i-1}}{A_{i-1}+B_{i-1}} \\ (A_{i-1}, B_{i-1} - 1) \text{그 외의 경우} \end{cases} \quad \text{에 대하여} 1 \le i \le a+b.$$

물론 여기서 A_i는 앨리스에게 남은 표의 수를 나타내고, B_i는 밥에게 남은 표의 수를 나타냅니다.

이제 다음을 계산하기만 하면 됩니다

$$\Pr[A_i > B_i \text{모든 } \text{에 대하여} 0 \le i \le a+b-1].$$

더 이상 조건부 기댓값이 없습니다!

다음으로 마팅게일을 구성해야 합니다. 위와 비슷하게 $X_i = A_i - B_i$로 정의해 볼 수도 있지만, 그것은 마팅게일이 되지 않습니다.

요령은 다음과 같습니다. X_i를 수정하여 마팅게일로 만듭니다. (확률 변수열을 수정하여 마팅게일을 만드는 더 많은 예는 문제 42A에서 찾을 수 있습니다.)

예제 42.6.2

$a = 2$이고 $b = 1$이라고 가정합시다. 그러면 다음과 같습니다.

$$(A_0, B_0) = (2, 1),$$
$$(A_1, B_1) = \begin{cases} (1,1) \text{확률로} \frac{2}{3} \\ (2,0) \text{그 외의 경우.} \end{cases}$$

따라서 $\mathbb{E}[A_0 - B_0] = 1$인 반면 $\mathbb{E}[A_1 - B_1] = \frac{2}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 2 = \frac{2}{3}$이므로, X_i를 위와 같이 정의하면 당연히 마팅게일이 되지 않습니다.

그러나 이를 수정하여 마팅게일을 만드는 방법을 찾는 것은 어렵지 않습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- $X_1 = A_1 - B_1 + \frac{1}{3}$로 정의하면 $\mathbb{E}[X_1] = 1$이므로 문제가 없습니다.
- 마찬가지로 $X_1 = \frac{3}{2} \cdot (A_1 - B_1)$로 정의할 수도 있습니다.
- 또는 $X_1 = \frac{9}{4} \cdot (A_1 - B_1)^2$로 정의할 수도 있습니다.
- ... 기타 등등...

모든 i와 모든 $(x_0, x_1, \dots, x_{i-1})$에 대하여 $\mathbb{E}[X_i \mid X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_{i-1} = x_{i-1}] = x_{i-1}$이 되도록 해야 합니다. (계속 읽기 전에 어떤 수정이 통할지 직접 찾아보십시오.)

알고 보면 다음과 같은 것이 통합니다.

$$X_i = \frac{A_i - B_i}{a+b-i} \text{ 에 대하여} 0 \le i \le a+b-1.$$

이를 $i \ge a+b$로 확장할 수는 없지만, 괜찮습니다. (걱정된다면 $i \ge a+b$에 대하여 그냥 $X_i = X_{a+b-1}$로 정의하십시오.)

> **연습문제 42.6.3.** 이것이 통한다는 것을 확인하십시오. (계산은 문제 42A의 Pólya의 항아리에 관한 문제와 매우 비슷합니다.)

정지 시간을 정의하는 자연스러운 방법은 하나뿐입니다. 앨리스가 계속 밥보다 앞서는 경우, 즉 모든 $0 \le i \le a+b-1$에 대하여 $X_i > 0$인 경우 τ는 $a+b-1$이고, 그렇지 않으면 τ는 $X_i = 0$을 만족하는 가장 작은 i입니다.

그러면 선택 정지 정리에 따라 다음이 성립합니다.

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0].$$

$\mathbb{E}[X_0]$은 쉽게 계산할 수 있으며, 그 값은 $\frac{A_0 - B_0}{a+b} = \frac{a-b}{a+b}$입니다. $\mathbb{E}[X_\tau]$는 무엇입니까?

- 앨리스가 계속 밥보다 앞서면 $X_\tau = X_{a+b-1} = 1$입니다.
- 그렇지 않으면 $X_\tau = 0$입니다.

따라서 $\mathbb{E}[X_\tau]$는 바로 우리가 계산해야 하는 확률이므로, 증명이 끝납니다.

> **비고 42.6.4** (이것은 약간 반칙입니다) — 다음과 같이 동치로 쓸 수 있음에 유의하십시오
>
> $$X_i = \frac{A_i - B_i}{A_i + B_i}.$$
>
> 이것이 바로 답의 형태입니다.
> 다시 말해, 답의 형태를 이미 알고 있다면 마팅게일 이론이 그것을 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 하지만 모른다면...

§42.6.ii ABRACADABRA

작성 예정입니다.

https://www.jeremykun.com/2014/03/03/martingales-and-the-optional-stopping-theorem/

§42.6.iii USA TST 2018

작성 예정입니다.

https://aops.com/community/p9513099

§42.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 42A (마팅게일의 예)**.** 마팅게일의 예를 몇 가지 더 제시합니다.

(a) **(단순 무작위 행보)** X_1, X_2, ... 가 확률 $1/2$로 $+1$, 확률 $1/2$로 -1의 값을 갖는 i.i.d. 확률 변수라고 합시다. 다음이

$$Y_n = (X_1 + \cdots + X_n)^2 - n$$

마팅게일임을 증명하십시오.

(b) **(드무아브르의 마팅게일)** $p, q > 0$이고 $p + q = 1$인 실수 p와 q를 고정합시다. X_1, X_2, ... 가 확률 p로 $+1$, 확률 q로 -1의 값을 갖는 i.i.d. 확률 변수라고 합시다. 다음이

$$Y_n = \left(qp^{-1}\right)^{X_1+X_2+\cdots+X_n}$$

마팅게일임을 보이십시오.

(c) **(Pólya의 항아리)** 항아리에 처음에 빨간 구슬 하나와 파란 구슬 하나가 들어 있습니다. 매분 항아리에서 구슬 하나를 무작위로 꺼내고, 같은 색의 구슬 두 개를 항아리에 더 넣습니다. 따라서 n분 후에 항아리에는 $n + 2$개의 구슬이 있게 됩니다.

r_n을 빨간 구슬의 비율이라고 합시다. r_n이 마팅게일임을 보이십시오.

문제 42B. 카드 한 벌에 52장의 카드가 있으며, 그중 26장은 빨간색이고 26장은 검은색입니다. 카드를 한 번에 한 장씩 뽑아 공개합니다. 어느 시점에서든 카드 더미에 적어도 한 장의 카드가 남아 있다면 딜러를 멈출 수 있으며, 카드 더미의 다음 카드가 빨간색일 때 (그리고 그때에만) 승리합니다. 모든 카드가 다 나눠지면 패배합니다. 가능한 모든 전략 중에서 승리할 최대 확률을 구하십시오.

문제 42C (Wald의 항등식)**.** μ를 실수라고 합시다. X_1, X_2, ... 를 확률 공간 Ω 위의 평균이 μ인 독립 확률 변수라고 합시다. 마지막으로 $\tau\colon \Omega \to \{1, 2, \dots\}$를 $\mathbb{E}[\tau] < \infty$이고 사건 $\tau = n$이 오직 X_1, ..., X_n에만 의존하는 정지 시간이라고 합시다.

다음을 증명하십시오

$$\mathbb{E}[X_1 + X_2 + \cdots + X_\tau] = \mu\mathbb{E}[\tau].$$

문제 42D (편향되지 않은 취객의 걸음)**.** 개미 한 마리가 수직선 위의 0에서 출발하여 확률 $1/2$로 왼쪽 또는 오른쪽으로 한 칸씩 걷습니다. 개미는 -17 또는 $+8$에 도달하면 멈춥니다.

(a) 개미가 -17보다 $+8$에 먼저 도달할 확률을 구하십시오.

(b) 두 끝점 중 어느 한쪽에 도달하는 데 걸리는 시간의 기댓값을 구하십시오.

문제 42E (치우친 취객의 걸음)**.** 실수 $0 < p < 1$을 하나 잡읍시다. 개미 한 마리가 수직선 위의 0에서 출발하여 확률 p로 왼쪽 또는 오른쪽으로 한 칸씩 걸어갑니다. 개미는 -17 또는 $+8$에 도달하면 멈춥니다. 개미가 $+8$에 먼저 도달할 확률을 구하십시오.

문제 42F. 칠판에 수 1이 적혀 있습니다. 매분 칠판에 수 a가 적혀 있으면, 그 수를 지우고 구간 $[0, 2.01a]$에서 균등하게 무작위로 고른 실수로 바꿉니다. 이렇게 얻은 수열이 0으로 수렴할 확률은 얼마입니까?

XII

미분기하학

제XII부: 목차

43 올바르게 하는 다변수 미적분학 451
43.1 전미분 . . . 451
43.2 사영 원리 . . . 453
43.3 전미분과 편미분 . . . 454
43.4 (선택) 고계 도함수에 대한 한마디 . . . 456
43.5 미분 형식을 향하여 . . . 457
43.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 457

44 미분 형식 459
44.1 미분 형식의 그림 . . . 459
44.2 외미분의 그림 . . . 461
44.3 미분 형식 . . . 462
44.4 외미분 . . . 464
44.5 여담: $\bigwedge^k(V^\vee)$ 대 $(\bigwedge^k(V))^\vee$ . . . 465
44.6 곁가지 참고: 호의 길이 ds는 1-형식이 아닙니다 . . . 468
44.7 닫힌 형식과 완전 형식 . . . 469
44.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 470

45 미분 형식의 적분 471
45.1 동기: 선적분 . . . 471
45.2 당겨오기 . . . 472
45.3 세포 . . . 473
45.4 경계 . . . 475
45.5 스토크스 정리 . . . 477
45.6 현실로 돌아와서: 벡터 미적분학에서 배운 내용과의 비교 . . . 477
45.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 481

46 다양체 맛보기 483
46.1 위상 다양체 . . . 483
46.2 매끄러운 다양체 . . . 484
46.3 정칙값 정리 . . . 485
46.4 다양체 위의 미분 형식 . . . 486
46.5 방향 . . . 486
46.6 다양체에 대한 스토크스 정리 . . . 487
46.7 (선택) 접공간과 여접공간 . . . 488
46.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 490

43 올바르게 하는 다변수 미적분학

전에도 열변을 토한 적이 있듯이, 선형대수학은 행렬을 지나치게 많이 사용해 선형 사상의 구조를 가리는 바람에 잘못 다루어지고 있습니다. 다변수 미적분학에서도 비슷한 문제가 생기므로, 여기서 이를 바로잡고자 합니다.

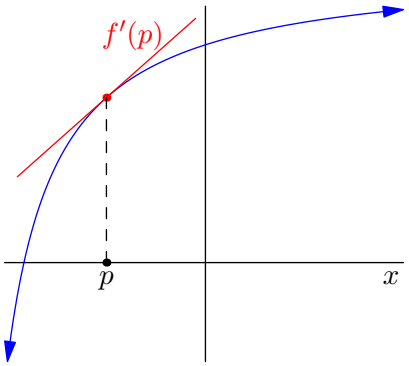
이 장은 도덕적으로 올바른 선형대수학으로 진행하므로, 선형 사상, 특히 앞으로 거듭 사용할 쌍대 공간 $V^\vee$에 익숙해야 합니다.

이 장에서 모든 벡터 공간은 노름을 가지며 $\mathbb{R}$ 위에서 유한 차원입니다. 따라서 특히 모든 벡터 공간은 (노름으로 주어지는 거리를 갖는) 거리 공간이기도 하며, 평소처럼 열린집합을 논할 수 있습니다.

§43.1 전미분

이 절의 대표적인 예: $f(x,y) = x^2 + y^2$이면, $(Df)_{(x,y)} = 2x\mathbf{e}_1^\vee + 2y\mathbf{e}_2^\vee$입니다.

먼저 $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$라고 합시다. 고등학교 미적분학에서 모든 점 $p \in \mathbb{R}$에 대해 $f'(p)$를 (존재한다면) 점 p에서의 미분으로 정의했고, 이를 "접선"의 기울기로 해석했던 것을 기억하실 것입니다.



그것도 괜찮지만, 저는 그 점에서의 미분을 해석하는 "더 나은" 방법은 선형 사상, 즉 함수로 보는 것이라고 주장합니다. $f'(p) = 1.5$라면, 미분은 p에서 ε만큼 이동할 때 f가 대략 1.5ε만큼 변하리라 예상해야 한다는 것을 알려 줍니다. 다시 말해,

p에서 f의 미분은 p 근처에서 f를 선형 함수로 근사합니다.

좀 더 일반적인 경우는 어떨까요? $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$와 같은 함수가 있다고 합시다. 예를 들어

$$f(x,y) = x^2 + y^2$$

처럼 구체적인 함수를 생각해 봅시다. 점 $p \in \mathbb{R}^2$에 대해, p에서 f의 "미분"은 그 점 p에서 f를 근사하는 선형 사상을 나타내야 합니다. 즉, 다음을 만족하는 선형 사상 $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$를 원합니다.

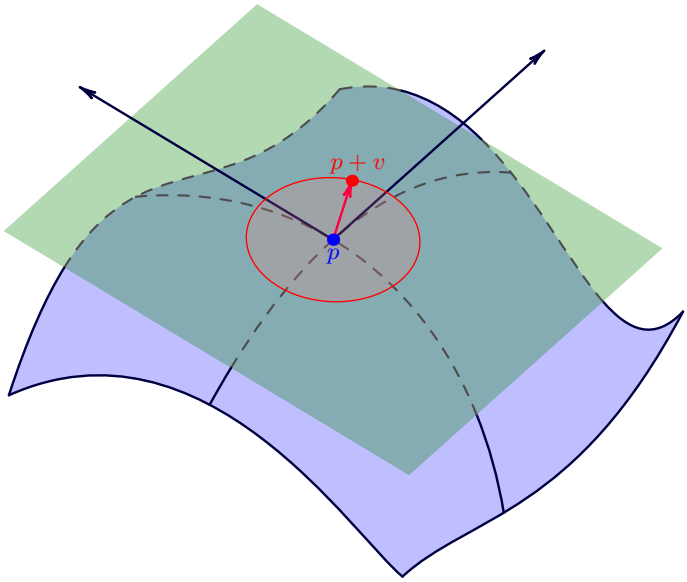
$$f(p+v) \approx f(p) + T(v)$$

여기서 $v \in \mathbb{R}^2$는 작은 변위입니다.

더욱 일반적으로, $U \subseteq V$가 (평소처럼 $\|\bullet\|_V$ 거리에 대해) 열린집합이고 $f\colon U \to W$라면, $p \in U$에서의 미분은 다음을 만족해야 합니다.

$$f(p+v) \approx f(p) + T(v) \in W.$$

(충분히 작은 v에 대해 $p+v \in U$도 성립하도록 U가 열린집합이어야 합니다.) 사실 이것은 앞서 고등학교에서 $f'(p)$로 하던 것과 정확히 같습니다.



[gk]에서 가져온 상(이미지)

유일한 차이는, 불행한 우연으로 인해 선형 사상 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$가 기울기 하나만으로 표현될 수 있다는 점입니다. 그리고 모든 것을 AP 시험으로 평가할 수 있도록 수로 만들려는 끝없는 추구 속에서, 우리는 애초에 무엇을 하려 했는지 곧바로 완전히 잊어버리고 f의 미분을 함수가 아니라 수로 정의해 버렸습니다.

미적분학의 근본 아이디어는 함수를 선형 함수로 국소적으로 근사하는 것입니다. 미분이 하는 일이 바로 이것입니다.

[Pu02]에 인용된 Jean Dieudonné는 다음과 같이 말을 잇습니다:

> 고전적인 미적분학 교육에서는 1차원 벡터 공간에서 선형 형식과 수 사이에 일대일 대응이 있다는 우연한 사실 때문에 이 아이디어가 곧바로 가려지며, 그 결과 한 점에서의 미분이 선형 형식이 아니라 수로 정의됩니다. 이러한 **어떤 대가를 치르더라도 수치적 해석이라는 구호에 맹목적으로 복종하는 태도**는 훨씬 더 심각해집니다 . . .

그러니 이것을 제대로 해 봅시다. 우리가 할 일은 "≈"가 무엇을 뜻하는지 밝히는 것뿐이며, 이를 위해 벡터 공간의 노름을 사용합니다.

정의 43.1.1. $U \subseteq V$가 열린집합이라고 합시다. $f\colon U \to W$가 연속함수이고 $p \in U$라고 합시다. 다음을 만족하는 선형 사상 $T\colon V \to W$가 존재한다고 가정합시다.

$$\lim_{\|v\|_V \to 0} \frac{\|f(p+v) - f(p) - T(v)\|_W}{\|v\|_V} = 0.$$

그러면 T를 p에서 f의 **전미분**이라고 합니다. 이를 $(Df)_p$로 나타내고, f가 **p에서 미분 가능**하다고 합니다.

모든 점에서 $(Df)_p$가 존재하면, f가 **미분 가능**하다고 합니다.

질문 43.1.2. $V = W = \mathbb{R}$이면 이것이 일변수 정의와 동치임을 확인하십시오. (V에서 W로 가는 선형 사상은 무엇입니까?)

예제 43.1.3 ($f(x,y) = x^2 + y^2$의 전미분)
$V = \mathbb{R}^2$의 표준 기저를 $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$라 하고, $W = \mathbb{R}$이라 하며, $f(x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2) = x^2 + y^2$라 합시다. $p = a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2$라 합시다. 그러면 다음이 성립한다고 주장합니다.

$$(Df)_p \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \quad \text{은} \quad v \mapsto 2a \cdot \mathbf{e}_1^\vee(v) + 2b \cdot \mathbf{e}_2^\vee(v).$$

여기서 $\mathbf{e}_1^\vee$와 $\mathbf{e}_2^\vee$라는 표기가 의미를 가지는 것은 정의에 의해 $(Df)_p \in V^\vee$이기 때문입니다. 즉, 이들은 V에서 $\mathbb{R}$로 가는 함수입니다!

극한을 이용한 정의로 이를 직접 확인해 봅시다. $v = xe_1 + ye_2$로 두고, V 위의 노름은 $\|(x,y)\|_V = \sqrt{x^2+y^2}$이며 W 위의 노름은 단순히 절댓값 $\|c\|_W = |c|$임에 주목하십시오. 그러면 다음과 같이 계산됩니다.

$$\begin{aligned} \frac{\|f(p+v) - f(p) - T(v)\|_W}{\|v\|_V} &= \frac{|(a+x)^2 + (b+y)^2 - (a^2+b^2) - (2ax+2by)|}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ &= \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2} \\ &\to 0 \end{aligned}$$

$\|v\| \to 0$일 때 그렇습니다. 따라서 $p = ae_1 + be_2$에 대하여 실제로 $(Df)_p = 2a\cdot\mathbf{e}_1^\vee + 2b\cdot\mathbf{e}_2^\vee$가 성립합니다.

비고 43.1.4 — 늘 그렇듯이, 미분 가능성은 연속성을 함의합니다.

비고 43.1.5 — $U \subseteq V$이기는 하지만, U의 벡터와 V의 벡터를 서로 다른 종류의 대상으로 생각하는 것이 도움이 될 수 있습니다(특히 $0_V \notin U$일 수도 있다는 점에 유의하십시오). U의 벡터는 우리 공간 위의 "입력"인 반면, V에서 오는 벡터는 "작은 변위"입니다. 이러한 이유로, 저는 가능하면 의도적으로 $p \in U$와 $v \in V$를 사용하려고 합니다.

§43.2 사영 원리

여러분은 일변수 미적분학을 일변수 함수 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$에 대해 미분과 적분을 하는 주제로 배웠을 것입니다. 그렇다면 "다변수 미적분학"은 함수 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$에 대한 미적분학이어야 합니다. 여기서 두 가지 확장이 일어나고 있음을 알아차릴 수 있을 것입니다.

- 정의역이 $\mathbb{R}$에서 $\mathbb{R}^n$으로 확장되었습니다.
- 공역이 $\mathbb{R}$에서 $\mathbb{R}^m$으로 확장되었습니다.

이 절의 요점은 두 번째 업그레이드가 첫 번째 업그레이드에 비해 매우 쉬우며, 기본적으로 새로운 일을 전혀 하지 않아도 된다는 것입니다. 흥미로운 작용은 모두 공역이 아니라 정의역을 업그레이드했기 때문에 일어납니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

정리 43.2.1 (사영 원리)
U가 벡터 공간 V의 열린 부분집합이라고 합시다. W가 기저 $w_1, \dots, w_m$을 가지는 m차원 실벡터 공간이라고 합시다. 그러면 i번째 기저 원소로의 사영을 통해 연속함수 $f\colon U \to W$와 연속인 $f_1, f_2, \dots, f_m\colon U \to \mathbb{R}$의 m-순서쌍 사이에 전단사가 존재합니다. 즉,

$$f(v) = f_1(v)w_1 + \cdots + f_m(v)w_m.$$

증명. 자명합니다. □

"연속"을 "미분 가능", "매끄러운", "임의의" 또는 그 밖의 대부분의 합리적인 단어로 바꾸어도 이 정리는 여전히 참입니다. 다시 말하면 다음과 같습니다.

함수 $f\colon U \to \mathbb{R}^m$에 대해 생각하려면 각 좌표를 따로따로 생각하는 것으로 충분합니다.

이러한 이유로, 우리는 대부분의 경우 함수 $f\colon U \to \mathbb{R}$에 관심을 둘 것입니다. 쌍대 공간 $V^\vee$가 그토록 중요한 이유가 바로 이것입니다.

§43.3 전미분과 편미분

이 절의 대표적인 예: $f(x,y) = x^2 + y^2$이면 $(Df)\colon (x,y) \mapsto 2x \cdot \mathbf{e}_1^\vee + 2y \cdot \mathbf{e}_2^\vee$이고, $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$입니다.

$U \subseteq V$가 열린집합이고 V가 기저 $\mathbf{e}_1$, ..., $\mathbf{e}_n$을 가진다고 합시다. $f\colon U \to \mathbb{R}$가 모든 곳에서 미분 가능한 함수, 즉 모든 p에 대하여 $(Df)_p \in V^\vee$가 존재하는 함수라고 가정합시다. 이 경우 Df를 그 자체로 하나의 함수로 볼 수 있습니다.

$$\begin{aligned} Df\colon U &\to V^\vee \\ p &\mapsto (Df)_p. \end{aligned}$$

이는 조금 기묘합니다. U의 모든 점에 $V^\vee$의 함수를 대응시키는 것이기 때문입니다. 우리가 다루는 정보의 양이 얼마나 많은지를 반영하여, Df를 f의 **전미분**이라 부릅니다. $(Df)_p$는 p에서의 전미분이라 부릅니다.

이제 사영 원리를 Df에 적용해 봅시다. V의 기저 $\mathbf{e}_1$, ..., $\mathbf{e}_n$을 골랐으므로, 이에 대응하는 쌍대 기저 $\mathbf{e}_1^\vee$, $\mathbf{e}_2^\vee$, ..., $\mathbf{e}_n^\vee$가 존재합니다. 따라서 사영 원리에 의해 Df를 단지 n개의 함수로 생각할 수 있으므로, 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$Df = \psi_1 \mathbf{e}_1^\vee + \cdots + \psi_n \mathbf{e}_n^\vee.$$

사실, ψ_i가 무엇인지도 기술할 수 있습니다.

정의 43.3.1. $f\colon U \to \mathbb{R}$의 **i번째 편미분**은 다음과 같이 표기하며

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_i}\colon U \to \mathbb{R}$$

다음과 같이 정의됩니다.

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_i}(p) \coloneqq \lim_{t \to 0} \frac{f(p + te_i) - f(p)}{t}.$$

이것을 "$\mathbf{e}_i$ 방향의 f'"이라고 생각할 수 있습니다.

질문 43.3.2. Df가 존재하면

$$(Df)_p(\mathbf{e}_i) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_i}(p).$$

임을 확인하십시오.

비고 43.3.3 — 물론 ($\mathbf{e}_i$뿐만 아니라) 임의의 v에 대해서도 $\frac{\partial f}{\partial v}$의 정의를 적을 수 있습니다.

위의 논의로부터 다음을 유도할 수 있습니다.

$$\boxed{Df = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_1} \cdot \mathbf{e}_1^\vee + \cdots + \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_n} \cdot \mathbf{e}_n^\vee.}$$

따라서 V의 기저가 주어지면 Df를 단지 n개의 편미분으로 생각할 수 있습니다.

비고 43.3.4 — 각 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_i}$는 U에서 실수로 가는 함수라는 점을 명심하십시오. 즉,

$$(Df)_p = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_1}(p)}_{\in\mathbb{R}} \cdot \mathbf{e}_1^\vee + \cdots + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_n}(p)}_{\in\mathbb{R}} \cdot \mathbf{e}_n^\vee \in V^\vee.$$

예제 43.3.5 ($f(x,y) = x^2 + y^2$의 편미분)
$f \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$를 $(x,y) \mapsto x^2 + y^2$로 정의합시다. 그러면 새로운 언어로는 다음과 같습니다.

$$Df \colon (x,y) \mapsto 2x \cdot \mathbf{e}_1^\vee + 2y \cdot \mathbf{e}_2^\vee.$$

따라서 편미분은 다음과 같습니다.

$$\frac{\partial f}{\partial x} \colon (x,y) \mapsto 2x \in \mathbb{R} \quad \text{그리고} \quad \frac{\partial f}{\partial y} \colon (x,y) \mapsto 2y \in \mathbb{R}$$

이렇게 이야기했지만, 정작 전미분 자체를 구하는 방법에 대해서는 거의 말하지 않았습니다. 예를 들어 제가 여러분에게

$$f(x,y) = x \sin y + x^2 y^4$$

를 알려 준다면, 앞서 말씀드린 그 끔찍한 극한 정의를 거치지 않고 Df를 계산할 수 있기를 바랄 것입니다.

다행히도 여러분은 이미 편미분을 계산하는 방법을 알고 있습니다. 인생의 어느 시점에선가 AP 미적분학을 들어야 했기 때문입니다. 대부분의 적당한 함수에 대해서는 이것만 있으면 충분하다는 것이 밝혀집니다.

정리 43.3.6 (연속인 편미분은 미분 가능성을 함의합니다)
$U \subseteq V$를 열린집합이라 하고 임의의 기저 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$을 택합시다. $f\colon U \to \mathbb{R}$라 하고, 각 i에 대해 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_i}$가 정의되며 나아가 연속이라고 가정합시다. 그러면 f는 미분 가능하며 Df는 다음과 같이 주어집니다.

$$Df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_i} \cdot \mathbf{e}_i^\vee.$$

증명. 세부 사항을 적지는 않겠지만... $v = t_1 e_1 + \cdots + t_n e_n$이 주어졌을 때, 아이디어는 그저 p에서 $p + t_1 e_1$, $p + t_1 e_1 + t_2 e_2$, ..., 그리고 $p + t_1 e_1 + t_2 e_2 + \cdots + t_n e_n = p + v$까지 걸어가면서 도중에 편미분들을 모으는 것입니다. 계산을 좀 해 보십시오. □

비고 43.3.7 — 연속 조건은 생략할 수 없습니다. 다음 함수

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

는 고전적인 반례입니다 – 두 편미분은 모두 존재하지만 전미분 Df는 0에서 존재하지 않습니다.

예제 43.3.8 (전미분을 실제로 계산하기)
$f(x,y) = x \sin y + x^2 y^4$라 합시다. 그러면

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \sin y + y^4 \cdot 2x$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x \cos y + x^2 \cdot 4y^3.$$

따라서 정리 43.3.6가 적용되며, $Df = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{e}_1^\vee + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{e}_2^\vee$입니다. 이것을 굳이 풀어 쓰지는 않겠습니다.

$f(x,y) = x^2 + y^2$ 예제도 마찬가지입니다. 그렇긴 하지만, 도대체 누가 $x \sin y + x^2 y^4$ 따위에 관심이 있겠습니까?

§43.4 (선택) 고계 도함수에 대한 한마디

$U \subseteq V$를 열린집합이라 하고 $f\colon U \to W$를 잡아 $Df\colon U \to \operatorname{Hom}(V,W)$가 되게 합시다.

그런데 $\operatorname{Hom}(V,W)$ 역시 그 자체로 노름 벡터 공간으로 생각할 수 있습니다. 실제로 다음과 같이 놓으면 그 위에 연산자 노름을 정의할 수 있습니다.

$$\|T\| := \sup \left\{ \frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V} \mid v \neq 0_V \right\}.$$

따라서 $\operatorname{Hom}(V,W)$ 역시 노름 벡터 공간으로 생각할 수 있습니다. 그러므로 다음과 같이 쓰는 것이 타당합니다

$$D(Df)\colon U \to \operatorname{Hom}(V, \operatorname{Hom}(V,W))$$

이를 $D^2 f$로 줄여 씁니다. 모든 의심을 떨쳐 버리고 계속 밀고 나가면,

$$D^3 f \colon U \to \operatorname{Hom}(V, \operatorname{Hom}(V, \operatorname{Hom}(V, W))).$$

죄송합니다. 그래도 위안이 되는 점은, 적어도 $\operatorname{Hom}(V,W) \cong V^\vee \otimes W$가 자연스러운 방식으로 성립한다는 사실을 알고 있으므로 이를 최소한 다음과 같이 간추릴 수 있다는 것입니다

$$D^k f \colon V \to (V^\vee)^{\otimes k} \otimes W$$

Hom을 잔뜩 늘어놓아 쓰는 대신 말입니다.

비고 43.4.1 — $k=2$이고 $W=\mathbb{R}$이면 $D^2 f(v) \in (V^\vee)^{\otimes 2}$이므로 이를 $n \times n$ 행렬로 나타낼 수 있으며, 이 행렬은 어째서인지 **헤세 행렬**이라고 불립니다.

이계도함수의 가장 중요한 성질은 다음과 같습니다

정리 43.4.2 ($D^2 f$의 대칭성)
$U \subseteq V$가 열린집합이고 $f \colon U \to W$라고 합시다. 어떤 $p \in U$에서 $(D^2 f)_p$가 존재하면 이는 대칭입니다. 즉,

$$(D^2 f)_p(v_1, v_2) = (D^2 f)_p(v_2, v_1).$$

이계도함수를 생각하면 머리가 어지러워지므로, 이 정리는 증명 없이 인용만 하겠습니다 (예를 들어 [Pu02, §5, theorem 16]를 참고하십시오). 이 정리의 중요한 따름정리는 다음과 같습니다.

따름정리 43.4.3 (클레로 정리: 혼합 편도함수의 대칭성)
$U \subseteq V$가 열린집합이고 $f \colon U \to \mathbb{R}$가 두 번 미분 가능하다고 합시다. 그러면 해당 양들이 정의되는 임의의 점 p에 대하여,

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{e}_i}\frac{\partial}{\partial \mathbf{e}_j} f(p) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{e}_j}\frac{\partial}{\partial \mathbf{e}_i} f(p).$$

§43.5 미분 형식을 향하여

이로써 도함수가 실제로 무엇인지에 대한 설명을 마칩니다. 이 장에서 전하고 싶은 핵심 아이디어는 Df를 $U \to V^\vee$인 사상으로 생각해야 한다는 것입니다.

다음으로 자연스럽게 할 일은 적분에 대해 이야기하는 것입니다. 이를 올바르게 하는 방법은 이른바 미분 형식을 이용하는 것입니다. 그러면 그 지긋지긋한 dx와 dy들이 실제로 무엇을 의미하는지 마침내 알게 될 것입니다. (그것들은 그저 장식으로 붙어 있던 것이 아닙니다!)

§43.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 43A* (연쇄 법칙). $U_1 \xrightarrow{f} U_2 \xrightarrow{g} U_3$가 노름 벡터 공간 V_i의 열린집합들 사이의 미분 가능한 사상이라 하고, $h = g \circ f$라고 합시다. 연쇄 법칙을 증명하십시오. 즉, 임의의 점 $p \in U_1$에 대하여 다음이 성립합니다

$$(Dh)_p = (Dg)_{f(p)} \circ (Df)_p.$$

문제 43B. $U \subseteq V$가 열린집합이고 $f\colon U \to \mathbb{R}$가 k번 미분 가능하다고 합시다. $(D^k f)_p$가 k개의 인자에 대하여 대칭임을 보이십시오. 즉, 임의의 $v_1, \dots, v_k \in V$와 $\{1, \dots, k\}$ 위의 임의의 순열 σ에 대하여 다음이 성립합니다

$$(D^k f)_p(v_1, \dots, v_k) = (D^k f)_p(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}).$$

44 미분 형식

이 장에서 모든 벡터 공간은 유한 차원 실수 내적 공간입니다. 먼저 이 장에서 정의할 모든 대상을 (엄밀하지 않게) 그림으로 그려 보는 것으로 시작합니다. 그다음 모든 것을 적절한 대수적 맥락에서 다시 다룹니다.

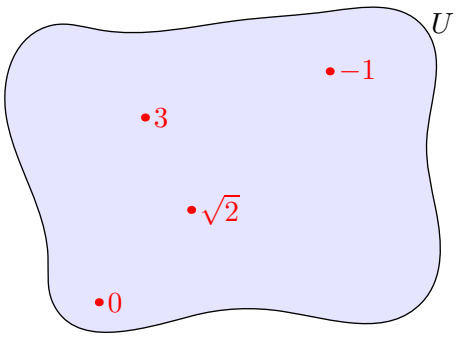
§44.1 미분 형식의 그림

미분 형식을 정의하기 전에 먼저 그림을 몇 개 그려 보겠습니다. 명심해야 할 핵심은 다음과 같습니다.

> **"미분 형식의 정의란 적분할 수 있는 무언가입니다."**
> — **Joe Harris**

모든 함수는 **매끄럽다**고, 즉 무한 번 미분 가능하다고 가정하겠습니다.

$U \subseteq V$가 벡터 공간 V의 열린집합이라고 합시다. 함수 $f\colon U \to \mathbb{R}$가 주어졌다고, 즉 U의 모든 점에 값을 하나씩 부여했다고 가정합시다.



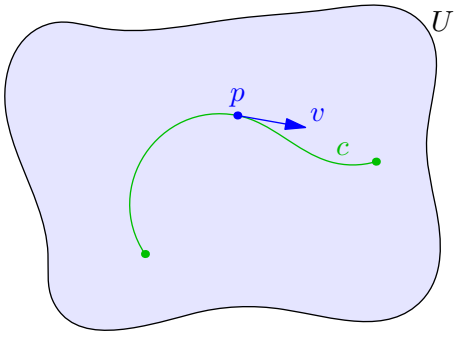
정의 44.1.1. U 위의 **0-형식** f는 그저 매끄러운 함수 $f\colon U \to \mathbb{R}$입니다.

따라서 U 안의 점들로 이루어진 유한집합 S를 지정하면, 그 점들의 값을 더하기만 하여 S 위에서 "적분"할 수 있습니다.

$$0 + \sqrt{2} + 3 + (-1) = 2 + \sqrt{2}.$$

즉, **0-형식 f로는 0차원 "세포" 위에서 적분할 수 있습니다**.

하지만 이는 꽤 지루합니다. 아시다시피 우리는 한 점이 아니라 곡선 같은 것 위에서 적분하기를 원하기 때문입니다. 그래서 이와 유사하게, 1-형식으로는 1차원 세포 위에서, 즉 곡선 위에서 적분할 수 있기를 원합니다. 그렇게 하려면 어떤 정보가 필요하겠습니까? 이에 답하기 위해, 함수 $c\colon [0,1] \to U$로 생각할 수 있는 곡선 c의 그림을 그려 봅시다.



U의 모든 점에 수 하나씩만 지정하고(즉 0-형식 f), 곡선을 따라 f의 값을 모두 어떻게든 "더하면" 충분하리라고 생각할 수도 있습니다. 이 아이디어는 곧 사용하겠지만, 사실 더 일반적인 것을 할 수 있습니다. 매끄러운 곡선을 따라 걸어갈 때, 모든 점 p에서 추가 정보, 즉 접벡터 v도 함께 주어진다는 점에 주목하십시오. 따라서 1-형식 α를 다음과 같이 정의할 수 있습니다. 0-형식은 점 하나만 받아서 실수를 내놓았지만, **1-형식은 점 그리고 그 점에서의 접벡터를 함께 받아서 실수를 내놓습니다.** 따라서 1-형식 α는 v가 p에서의 접벡터인 쌍 (p, v)에서 $\mathbb{R}$로 가는 매끄러운 함수입니다. 그러므로

$$\alpha \colon U \times V \to \mathbb{R}.$$

사실 임의의 점 p에 대해, $\alpha(p, -)$가 벡터에 대한 선형 함수이기를 요구할 것입니다. 즉 예를 들어 $\alpha(p, 2v) = 2\alpha(p, v)$이기를 원합니다. 따라서 α를 다음과 같이 생각하는 것이 더 관례적입니다.

정의 44.1.2. 1-**형식** α는 다음과 같은 매끄러운 함수입니다.

$$\alpha \colon U \to V^\vee.$$

Df에서와 마찬가지로, $\alpha(p)$ 대신 α_p라고 쓰겠습니다. 따라서 모든 점 p에서 α_p는 p에서의 접벡터를 받아서 실수를 내놓는 어떤 선형 범함수입니다. 그러므로 α_p를 $V^\vee$의 원소로 생각합니다.

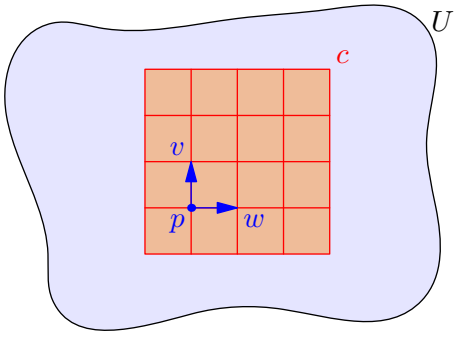
$$\alpha_p \in V^\vee.$$

비고 44.1.3 (Warning: arc length isn't a 1-form) — 고등학교 미적분학에서 "호의 길이 원소" ds를 곡선을 따라 적분할 수 있었던 것을 기억할 것입니다. $\int_c ds$는 곡선 c의 길이입니다.
이것은 1-형식이 아닙니다! 이에 대해서는 나중에 더 다루겠습니다. (간단히 말하면, 근본적인 문제는 이것이 선형 함수가 아니라는 점입니다. 어떤 곳에서는 $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$라고 비공식적으로 쓰는 것을 보게 될 텐데, 이를 보면 ds가 dx와 dy에 대해 선형적으로 행동하지 않는다는 감을 잡을 수 있을 것입니다.)

다음으로 2-형식의 그림을 그려 보겠습니다. 예를 들어 2-형식으로는 다음과 같은 형태의 덩어리(이른바 2-세포) 위에서 적분할 수 있어야 합니다.

$$c \colon [0,1] \times [0,1] \to U$$

즉 예를 들어 U 안의 정사각형입니다. 앞서 1-형식의 예에서는 곡선 c의 접벡터를 살펴보았습니다. 이번에는 각 점에서 U 안의 접벡터 쌍을 살펴보겠습니다. 많은 접벡터가 곡선 전체를 근사하는 것과 같은 의미에서, 많은 작은 정사각형이 U 안의 큰 정사각형을 근사할 것입니다.



그렇다면 2-형식 β는 무엇이어야 하겠습니까? 앞에서와 같이 먼저 점 $p \in U$를 받아야 하므로, β_p는 이제 선형 범함수입니다. 하지만 이번에는 두 벡터 v와 w에 대한 선형 사상이어야 합니다. 여기서 v와 w는 접한다기보다는 그 생성 공간이 작은 평행사변형을 잘라 냅니다. 따라서 올바른 방법은 사실 다음을 고려하는 것입니다.

$$\beta_p \in V^\vee \wedge V^\vee.$$

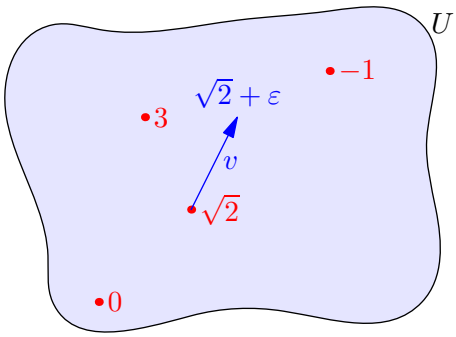
즉, 쐐기곱을 사용하여 v와 w가 평행사변형을 생성한다는 아이디어를 다루는 것입니다. $(V \wedge V)^\vee$를 선택하는 것도 타당했을 것입니다. 사실 둘은 동형이지만,[1] 전자의 형태로 쓰는 것이 더 편리할 것입니다.[2]

§44.2 외미분의 그림

다음 질문입니다.

0-형식으로부터 1-형식을 어떻게 만들 수 있겠습니까?

f를 U 위의 0-형식이라고 합시다. 즉, 함수 $f\colon U \to \mathbb{R}$가 주어져 있습니다. 그러면 사실 f로부터 생겨나는 매우 자연스러운 1-형식이 U 위에 존재하며, 이를 적절하게도 df라고 부릅니다. 즉, 점 p와 접벡터 v가 주어지면, 미분 형식 $(df)_p$는 v를 따라가는 f의 변화량을 돌려줍니다. 다시 말해, 이는 그저 전미분 $(Df)_p(v)$입니다.



따라서 df는 "f의 변화량"을 측정합니다.

이제 아직 적분을 정의하지 않았더라도, 점 a에서 b로 가는 곡선 c가 주어졌을 때 다음

$$\int_c df$$

은 무엇과 같아야 한다고 생각하십니까? df는 "f의 무한소 변화량"을 측정하는 1-형식이라는 점을 기억하십시오. 그러므로 a에서 b로 가는 경로를 따라 f의 변화량을 모두 더하면, 우리가 얻는 답은 그저 다음과 같아야 합니다

$$\int_c df = f(b) - f(a).$$

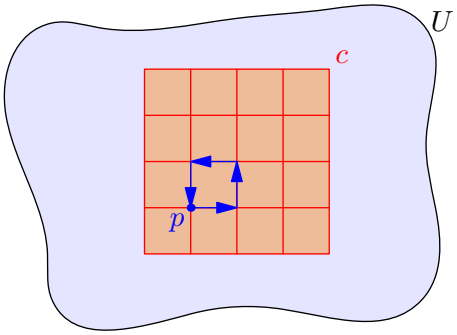
이것이 우리가 스토크스 정리라고 부르는 것의 첫 번째 경우입니다.

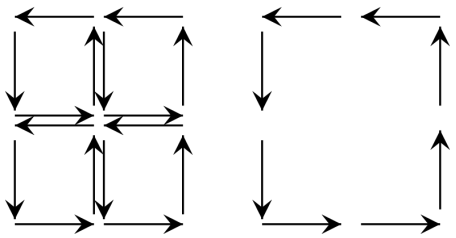
일반화하면, 1-형식에서 2-형식으로는 어떻게 넘어가야 하겠습니까? 각 점 p에서 2-형식 β는 "평행사변형"을 받아 실수를 돌려주는 β_p를 줍니다. 이제 1-형식 α가 있다고 합시다. 그러면 평행사변형의 각 변을 따라, 적절한 부호 규약하에서 1-형식 α는 실수 하나를 줍니

[1] 유한 차원 V만 고려합니다.
[2] 절 44.5을 참고하십시오.

다. 따라서 1-형식 α가 주어지면, $d\alpha$를 v와 w로 생성되는 평행사변형을 받아 **경계를 따라 측정한 α의 값**을 돌려주는 2-형식으로 정의합니다.

이제 $d\alpha$를 정사각형 c 전체에 걸쳐 적분하면 어떻게 되겠습니까? 올바른 그림은 다음과 같습니다. 작은 정사각형들이 모여 큰 정사각형을 이룬다고 생각하면, 인접한 경계들은 서로 상쇄되고 주된 경계만 남습니다. 이것 역시 이른바 스토크스 정리의 한 경우일 뿐입니다.





화상 출처: [Na]

§44.3 미분 형식

이 절의 대표적인 예: 대수적으로는 $f\mathbf{e}_1^\vee \wedge \mathbf{e}_2^\vee + \dots$처럼 생긴 것이며, 기하적으로는 이전 절을 참고하십시오.

이제 dx가 무엇을 뜻하는지 파악해 봅시다. n차원 실벡터 공간 V를 고정하고, $\mathbf{e}_1$, ..., $\mathbf{e}_n$을 표준 기저라고 합시다. U를 열린집합이라고 합시다.

정의 44.3.1. U 위의 **미분 k-형식** α를 매끄러운(무한 번 미분 가능한) 사상 $\alpha \colon U \to \bigwedge^k (V^\vee)$로 정의합니다. (여기서 $\bigwedge^k(V^\vee)$는 쐐기곱입니다.)

Df에서와 마찬가지로, $\alpha(p)$ 대신 α_p를 사용하겠습니다.

예제 44.3.2 ($k = 0, 1$에 대한 k-형식)

(a) 0-형식은 그저 함수 $U \to \mathbb{R}$입니다.

(b) 1-형식은 함수 $U \to V^\vee$입니다. 예를 들어, 함수 $V \to \mathbb{R}$의 전미분 Df는 1-형식입니다.

(c) 표준 기저 $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$을 갖는 $V = \mathbb{R}^3$이라고 합시다. 그러면 전형적인 2-형식은 다음과 같이 주어집니다

$$\alpha_p = f(p) \cdot \mathbf{e}_1^\vee \wedge \mathbf{e}_2^\vee + g(p) \cdot \mathbf{e}_1^\vee \wedge \mathbf{e}_3^\vee + h(p) \cdot \mathbf{e}_2^\vee \wedge \mathbf{e}_3^\vee \in \bigwedge^2 (V^\vee)$$

여기서 $f, g, h \colon V \to \mathbb{R}$는 매끄러운 함수입니다.

이제 사영 원리(정리 43.2.1)에 의해, $\bigwedge^k(V^\vee)$의 $\binom{n}{k}$개 기저 원소 각각에 대해 함수를 지정하기만 하면 됩니다. 따라서 V의 임의의 기저 $\{\mathbf{e}_i\}$를 잡고, 다음 원소들로 이루어진 $\bigwedge^k(V^\vee)$의 통상적인 기저를 잡습니다

$$\mathbf{e}_{i_1}^\vee \wedge \mathbf{e}_{i_2}^\vee \wedge \dots \wedge \mathbf{e}_{i_k}^\vee.$$

따라서 일반적인 k-형식은 다음과 같은 꼴입니다

$$\alpha_p = \sum_{1 \le i_1 < \dots < i_k \le n} f_{i_1,\dots,i_k}(p) \cdot \mathbf{e}_{i_1}^\vee \wedge \mathbf{e}_{i_2}^\vee \wedge \dots \wedge \mathbf{e}_{i_k}^\vee.$$

이를 쓰는 것은 매우 번거로우므로, 간단히 다음과 같이 줄여 쓰겠습니다

$$\alpha = \sum_I f_I \cdot d\mathbf{e}_I$$

여기서 합은 $I = (i_1, \dots, i_k)$에 걸쳐 취한다고 이해하며, $d\mathbf{e}_I$는 $\mathbf{e}_{i_1}^\vee \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{i_k}^\vee$를 나타냅니다.

이제 $\bigwedge^k(V^\vee)$의 원소가 생겼으니, 이것으로 무엇을 할 수 있겠습니까? 먼저 정의를 제시한 다음, 그것이 무엇을 하는지 말씀드리겠습니다.

정의 44.3.3 (한 점에서 미분 형식의 값을 구하는 방법)**.** 선형 함수 $\xi_1, \dots, \xi_k \in V^\vee$와 벡터 $v_1, \dots, v_k \in V$에 대하여 다음과 같이 둡니다.

$$(\xi_1 \wedge \cdots \wedge \xi_k)(v_1, \dots, v_k) \coloneqq \det \begin{bmatrix} \xi_1(v_1) & \dots & \xi_1(v_k) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \xi_k(v_1) & \dots & \xi_k(v_k) \end{bmatrix}.$$

예를 들어 $v \wedge w = -w \wedge v$ 등의 관계에 대해 이것이 잘 정의됨을 확인할 수 있습니다.

예제 44.3.4 (미분 형식의 값 구하기)

$V = \mathbb{R}^3$으로 둡시다. 어떤 점 p에서 2-형식 α가 다음을 반환한다고 가정합시다.

$$\alpha_p = 2\mathbf{e}_1^\vee \wedge \mathbf{e}_2^\vee + \mathbf{e}_1^\vee \wedge \mathbf{e}_3^\vee.$$

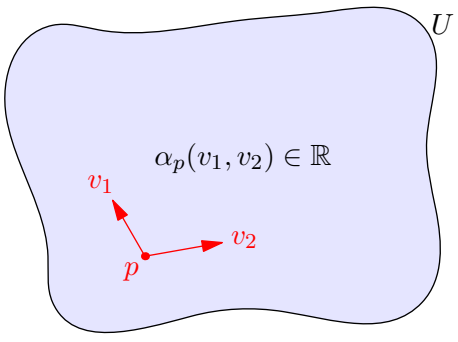
$v_1 = 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3$, $v_2 = 8\mathbf{e}_1 + 9\mathbf{e}_2 + 5\mathbf{e}_3$으로 둡시다. 그러면

$$\alpha_p(v_1, v_2) = 2\det \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = 21.$$

이 정의는 무엇을 의미합니까? 한 가지 방식으로 말하면 다음과 같습니다.

제가 점 $p \in U$로 걸어가면, k-형식 α는 k개의 벡터 $v_1, \dots, v_k$를 받아 수 하나를 내놓으며, 이 수는 (부호 있는) 부피로 해석됩니다.

그림:



다시 말해, 모든 점 p에서 함수 α_p를 얻습니다. 그러면 α_p에 k개의 벡터를 넣어 수 하나를 얻을 수 있고, 저는 이 수를 $\{v_i\}$들이 생성하는 평행육면체의 부호 있는 부피로 어떤 방식으로든(예를 들어 역장의 선속으로) 해석합니다. α_p가 "함수"이면서도 굳이 쐐기곱 안에 놓이도록 만들어진 이유가 바로 이것입니다. 이렇게 해야 "부피"라는 개념이 의미를 가지며, 예를 들어 등식 $\alpha_p(v_1, v_2) = -\alpha_p(v_2, v_1)$이 성립합니다.

바로 이 점 때문에 미분 형식이 적분에 그토록 적합합니다.

§44.4 외미분

이 절의 대표적인 예: 아마도 $(dx_1)_p = \mathbf{e}_1^\vee$일 것입니다.

이제 이 장의 처음에 그림으로 보여 드렸던 외미분[3] df를 정의합니다. 명시적인 좌표가 주어지면 외미분은 계산하기 쉽다는 것이 밝혀집니다.

먼저, 함수 $f\colon U \to \mathbb{R}$의 외미분을 다음과 같이 정의합니다.

$$df \coloneqq Df = \sum_i \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_i} \mathbf{e}_i^\vee$$

특히 $V = \mathbb{R}^n$이고 $f(x_1, \dots, x_n) = x_1$(즉 $f = \mathbf{e}_1^\vee$)이라고 가정합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

> **질문 44.4.1.** 임의의 $p \in U$에 대하여
>
> $$(d(\mathbf{e}_1^\vee))_p = \mathbf{e}_1^\vee.$$
>
> 임을 보이십시오.

표기의 남용 44.4.2. 안타깝게도 어디선가 누군가가 "x_1"로 $\mathbf{e}_1^\vee$를 나타내는 것이 좋겠다고 결정했고(당연히[4] x_1은 "$(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$을 x_1로 보내는 함수"를 뜻하기 때문입니다), 이어서

$$dx_1 \coloneqq d(\mathbf{e}_1^\vee).$$

로 정하기로 했습니다. 이 표기법은 너무나 굳어져 있어서 저도 마지못해 받아들일 수밖에 없습니다. 엄밀히 말하면 $(dx_1)_p = \mathbf{e}_1^\vee$이므로 이 표기는 옳지도 않다는 점에 유의하십시오. dx_1은 1-형식입니다.

> **비고 44.4.3 —** 이것이 바로 지금 미적분학에서 $\frac{df}{dx}$라는 표기를 사용하는 이유입니다. 예를 들어 $f(x) = x^2$으로 주어진 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$에 대하여, 실제로 다음이 성립합니다.
>
> $$df = 2x \cdot \mathbf{e}_1^\vee = 2x \cdot dx$$
>
> 따라서 (한 번 더) 표기 남용으로 $df/dx = 2x$라고 씁니다.

더 일반적으로, 기저 $\mathbf{e}_1$, ..., $\mathbf{e}_n$을 사용하여 외미분을 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

정의 44.4.4. $\alpha = \sum_I f_I d\mathbf{e}_I$이면 **외미분**을 다음과 같이 정의합니다.

$$d\alpha \coloneqq \sum_I df_I \wedge d\mathbf{e}_I = \sum_I \sum_j \frac{\partial f_I}{\partial \mathbf{e}_j} d\mathbf{e}_j \wedge d\mathbf{e}_I.$$

이 정의는 기저의 선택에 의존하지 않는다는 것이 밝혀집니다. 기저를 사용하지 않는 정의는 이 절의 끝에서 언급하겠습니다.

> **예제 44.4.5** (외미분 몇 가지 계산하기)
> $V = \mathbb{R}^3$이고 표준 기저가 $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$이라고 합시다. $f(x, y, z) = x^4 + y^3 + 2xz$로

[3] "외미분"이라는 이름은 쐐기곱 $\wedge$를 외곱이라고도 부르는 데서 유래했습니다.
[4] 비꼬는 말입니다.

둡시다. 그러면 다음과 같이 계산합니다.

$$df = Df = (4x^3 + 2z)\,dx + 3y^2\,dy + 2x\,dz.$$

다음으로, 정해진 대로 $d(df)$를 계산할 수 있습니다. 그 결과는 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned} d^2f &= (12x^2\,dx + 2dz) \wedge dx + (6y\,dy) \wedge dy + 2(dx \wedge dz) \\ &= 12x^2(dx \wedge dx) + 2(dz \wedge dx) + 6y(dy \wedge dy) + 2(dx \wedge dz) \\ &= 2(dz \wedge dx) + 2(dx \wedge dz) \\ &= 0. \end{aligned}$$

놀랍게도 d^2f는 영사상입니다. 여기서 우리는 dx, dy, dz를 쓰면서 처음으로 표기의 남용 44.4.2를 활용했습니다.

그리고 사실 이는 일반적으로 항상 성립합니다.

정리 44.4.6 (외미분은 소멸합니다)
α를 임의의 k-형식이라고 합시다. 그러면 $d^2(\alpha) = 0$입니다. 더 간결하게 쓰면 다음과 같습니다.

$$d^2 = 0.$$

증명은 문제 44B로 남겨 둡니다.

연습문제 44.4.7. $d^2 = 0$이라는 명제를 이 장의 처음에 제시한 2-형식의 기하학적 그림과 비교해 보십시오. 이것이 직관적으로 왜 타당합니까?

다음은 d의 다른 몇 가지 성질입니다.

- 방금 보았듯이 $d^2 = 0$입니다.
- k-형식 α와 ℓ-형식 β에 대하여 다음을 보일 수 있습니다.

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k(\alpha \wedge d\beta).$$

- $f\colon U \to \mathbb{R}$가 매끄러우면 $df = Df$입니다.

사실, 위에서 정의한 df가 이러한 성질들을 갖는, k-형식을 $(k+1)$-형식으로 보내는 유일한 사상임을 보일 수 있습니다. 따라서 df를 정의하는 한 가지 방법은 위에 나열한 성질들을 공리로 삼은 다음, d를 이 함수 방정식의 유일한 해로 선언하는 것입니다. 어느 경우든, 이로부터 d에 대한 우리의 정의가 선택한 기저에 의존하지 않는다는 것을 알 수 있습니다.

df가 경계에서의 변화를 측정한다는 것을 떠올리십시오. 그런 의미에서 $d^2 = 0$은 "경계의 경계는 비어 있다"와 같은 것을 말하고 있습니다. 다음 장에서 스토크스 정리를 볼 때 이를 엄밀하게 만들 것입니다.

§44.5 여담: $\bigwedge^k(V^\vee)$ 대 $(\bigwedge^k(V))^\vee$

앞에서 우리는 $\bigwedge^k(V^\vee) \cong (\bigwedge^k(V))^\vee$가 표준적으로 성립한다고 언급했지만, 편의를 위해 전자를 사용합니다.

전자의 표기법이 실제로 더 편리하기는 하지만(두 미분 형식의 쐐기곱이 자연스럽습니다), 정의 44.3.3이 왜 그런 방식으로 정의되는지는 분명하지 않습니다.

대신 $(\bigwedge^k(V))^\vee$를 사용했다면 미분 형식을 계산하는 것은 자명합니다. $f \in (\bigwedge^k(V))^\vee$와 벡터 $v_1, \dots, v_k \in V$에 대하여 다음과 같습니다.

$$f(v_1, \dots, v_k) \coloneqq f(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k).$$

이는 f가 자연스럽게 $\bigwedge^k(V)$의 원소를 받아 실수를 돌려주기 때문입니다.

그러나 이제는 $f \in (\bigwedge^1(V))^\vee$와 $g \in (\bigwedge^1(V))$를 받아 $f \wedge g \in (\bigwedge^2(V))^\vee$와 같은 것을 돌려주는 방법이 분명하지 않습니다. 자연스러운 선택인 $(v \wedge w \mapsto f(v)g(w))$는 잘 정의되지조차 않습니다![5]

어떻게 해야 할지 알아내려면 한 걸음 물러서서 텐서곱을 고려해야 합니다. 벡터 공간 V에 대하여 $T^k(V) = \underbrace{V \otimes V \otimes \cdots \otimes V}_{k\text{개}}$로 정의합니다.

다음과 같은 도식이 있습니다.

$$\begin{array}{ccc} T^k(V^\vee) & \xhookrightarrow{\phi} & (T^k(V))^\vee \\ \iota \uparrow \downarrow q & & q^\vee \uparrow \\ \bigwedge^k(V^\vee) & & (\bigwedge^k(V))^\vee \end{array}$$

무슨 일이 일어나고 있습니까?

먼저, 다음으로 주어지는 자연스러운 사상 $T^k(V^\vee) \to (T^k(V))^\vee$가 있습니다.

$$\phi(\xi_1 \otimes \cdots \otimes \xi_k) = v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \mapsto \xi_1(v_1)\xi_2(v_2)\cdots\xi_k(v_k)$$

그리고 이는 선형성에 의해 자명한 방식으로 $T^k(V^\vee)$ 전체로 확장됩니다.

위의 쐐기곱의 경우와 달리, 이 사상은 실제로 잘 정의됩니다.

약간의 수작업을 거치면 ϕ가 단사임을 확인할 수 있습니다. $T^k(V^\vee)$와 $(T^k(V))^\vee$의 차원이 모두 $(\dim V)^k$이므로 ϕ는 전단사입니다.

다음으로, $\bigwedge^k(V)$는 단지 "$T^k(V)$에 관계를 더 부여한 것"이므로 자연스러운 몫 사상 $q\colon T^k(V) \twoheadrightarrow \bigwedge^k(V)$가 존재한다는 점에 주목하십시오. 따라서 텐서들은 동치류로 나뉩니다.

예제 44.5.1

$V = \mathbb{R}^2$이면 $T^2(V)$는 $\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2$ 또는 $-\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1$과 같은 원소를 가집니다.
이 원소들을 $\bigwedge^2(V)$로 보내면 $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 = 0$이고 $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1$을 얻습니다. 즉, $\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2$와 $-\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1$은 같은 동치류에 속합니다.

사상 q는 쌍대 사상 $q^\vee\colon (\bigwedge^k(V))^\vee \to (T^k(V))^\vee$를 유도합니다.

질문 44.5.2. 함수 $f \in (T^k(V))^\vee$가 $\operatorname{im} q^\vee$에 속할 필요충분조건은 f가 위에서 정의한 각 동치류의 모든 원소에 같은 값을 부여하는 것임을 스스로 확인해 보십시오.

따라서 동형사상 $q \circ \phi^{-1} \circ q^\vee\colon (\bigwedge^k(V))^\vee \to \bigwedge^k(V^\vee)$를 얻습니다.[6]

이것이 실제로 동형사상임을 확인하기 위해 그 역사상을 구성하겠습니다. 위에서 정의한 대로 $T^k(V^\vee)$의 각 동치류($g \in \bigwedge^k(V^\vee)$의 올)는 여러 원소를 가지지만, 다음과 같이 표준적인 원소를 찾을 수 있습니다:

[5] $f = \mathbf{e}_1^\vee$와 $g = \mathbf{e}_2^\vee$로 두고, 서로 같다고 알고 있는 $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$와 $-\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1$에서 계산해 보십시오.

[6] 표기 남용으로, 사상 $T^k(V) \to \bigwedge^k(V)$와 $T^k(V^\vee) \to \bigwedge^k(V^\vee)$ 모두에 q를 사용하고 있습니다.

정의 44.5.3. 벡터 공간 V와 원소 $f = f_1 \otimes f_2 \otimes \cdots \otimes f_k \in T^k(V)$에 대하여 f의 교대화를 다음과 같이 정의합니다:

$$\operatorname{Alt} f = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot (f_{\sigma(1)} \otimes f_{\sigma(2)} \otimes \cdots \otimes f_{\sigma(k)})$$

그리고 이를 $T^k(V)$ 전체로 확장합니다.

여기서 S_k는 순열군입니다. 행렬식의 정의와 비슷하다는 점에 주목하십시오.

예제 44.5.4
위와 같이 $V = \mathbb{R}^2$라 합시다. 그러면 다음을 얻습니다:

$$\operatorname{Alt}(\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2) = \frac{\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1}{2}.$$

$\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2$의 첫째 성분과 둘째 성분을 바꾸면 $\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1$을 얻는데, 이는 원래 텐서와 별 관계가 없다는 점에 주목하십시오. 그러나 $\frac{\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1}{2}$의 첫째 성분과 둘째 성분을 바꾸면 $\frac{\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2}{2}$를 얻으며, 이는 정확히 원래 텐서의 부호를 바꾼 것입니다!

다음과 같은 이유로 $\operatorname{Alt} f$가 f의 동치류의 바람직한 대표원임을 알 수 있습니다:

- $\operatorname{Alt}(\operatorname{Alt} f) = \operatorname{Alt} f$;
- q가 몫 사상 $T^k(V) \twoheadrightarrow \bigwedge^k(V)$일 때 $q(f) = q(\operatorname{Alt} f)$입니다;
- $\operatorname{Alt} f$는 교대 텐서입니다 — 즉, 각 순수 텐서에 대해 $\operatorname{Alt} f$의 인접한 두 성분을 바꾸면 텐서 전체의 부호가 바뀝니다.

따라서 각 원소를 $T^k(V^\vee)$의 교대 텐서로 보내는 $\iota\colon \bigwedge^k(V^\vee) \hookrightarrow T^k(V^\vee)$를 정의하는 것은 타당합니다.

예제 44.5.5
위와 같은 예시로 $V = \mathbb{R}^2$이면 다음을 얻습니다

$$\iota(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) = \operatorname{Alt}(\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2) = \frac{\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1}{2}.$$

마지막으로,

연습문제 44.5.6. $\operatorname{im}(\phi \circ \iota) = \operatorname{im} q^\vee$임을 보이고, $\iota^\vee \circ \phi \circ \iota$와 $q \circ \phi^{-1} \circ q^\vee$가 서로의 역사상임을 보이십시오.

관례적인 표기에서는 $\mathbf{e}_1^\vee \wedge \mathbf{e}_2^\vee$가 $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$(즉, $\mathbf{e}_1$과 $\mathbf{e}_2$로 이루어진 정사각형)를 받아 1을 돌려주도록 쐐기곱을 정의하고자 합니다. 그러나 위의 방법으로 쐐기곱을 자연스럽게 정의하면 다음을 얻습니다.

$$\iota(\mathbf{e}_1^\vee \wedge \mathbf{e}_2^\vee) = \frac{\mathbf{e}_1^\vee \otimes \mathbf{e}_2^\vee - \mathbf{e}_2^\vee \otimes \mathbf{e}_1^\vee}{2}$$

이는 다음을 의미합니다

$$\phi(\iota(\mathbf{e}_1^\vee \wedge \mathbf{e}_2^\vee))(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = \frac{1 \cdot 1 - 0 \cdot 0}{2} = \frac{1}{2}.$$

따라서 보정 인자 $k!$가 필요합니다.

두 번째 표기법을 사용하면 쐐기곱이 얼마나 "어려워"지는지 알아보기 위해, $V = \mathbb{R}^3$, $\alpha = dx \wedge dy \in \bigwedge^2(V^\vee)$, $\beta = dz \in \bigwedge^1(V^\vee)$라고 합시다.

그러면 다음을 알 수 있습니다.

- $\alpha(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) = 1$.
- $\beta(\mathbf{e}_3) = 1$.
- $(\alpha \wedge \beta)(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3) = 1$이 성립해야 합니다.

쐐기곱을 사상 $\wedge\colon \bigwedge^2(V^\vee) \times \bigwedge^1(V^\vee) \to \bigwedge^3(V^\vee)$로 두면 마지막 사항은 자명합니다.

그러나 α와 β가 각각 $(\bigwedge^2(V))^\vee$와 $(\bigwedge^1(V))^\vee$의 원소로 주어진다면(즉, α는 $v, w \in V$에 대하여 $v \wedge w$에서만 값을 계산할 수 있고, β는 $v \in V$에 대하여 v에서만 값을 계산할 수 있다면), $\alpha \wedge \beta$가 무엇이어야 하는지 적기가 훨씬 더 어려워집니다. 실제로,

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1 \wedge v_2 \wedge v_3) = \alpha(v_1 \wedge v_2)\beta(v_3) - \alpha(v_1 \wedge v_3)\beta(v_2) + \alpha(v_2 \wedge v_3)\beta(v_1).$$

이것이 교대화 연산자(또는 값 계산 연산)의 변형임을 알 수 있습니다. 여기서는 $\alpha \wedge \beta$가 교대적이 되도록 강제하기 위해 가중 평균을 계산합니다.

§44.6 곁가지 참고: 호의 길이 ds는 1-형식이 아닙니다

앞선 참고에서 언급했듯이, 호의 길이 ds는 1-형식이 아닙니다.[7]

앞에서 미분 형식은 적분할 수 있는 대상이라고 말했습니다. ds는 분명히 적분할 수 있지만, 1-형식으로 간주되지 않습니다!

ds가 선형이 아니라는 것은 정의에 비추어 쉽게 확인할 수 있지만(문제 45E), 왜 ds를 배제하도록 미분 형식을 정의하려 하는지에 대한 의문은 여전히 남습니다. 여기서 무슨 일이 일어나고 있는 것입니까?

사실 진짜 이야기는, 매끄러운 곡선 위에서 적분 가능한 대상은 **1-밀도**라는 것입니다. 이것은 나중에 정의하겠습니다.

간단히 하기 위해 이 절에서는 $\mathbb{R}^2$ 위에서 작업합니다. 매끄러운 곡선 c 위에서 적분할 수 있는 (매끄러운) 1-밀도 ω가 주어졌을 때, 적분 $\int_c \omega$가 다음 성질을 가지기를 바랍니다.

- 가법성을 가집니다. 즉, c가 두 곡선 c_1과 c_2를 이어붙인 것이라면 $\int_c \omega = \int_{c_1} \omega + \int_{c_2} \omega$입니다.
- 모든 것이 매끄러우므로, c가 아주 작은 선분이라면 c를 길이가 같은 두 선분 c_1과 c_2로 나눌 때 실제로 $\int_{c_1} \omega \approx \int_{c_2} \omega$일 것이라고 기대할 수 있습니다.

  따라서 c의 길이가 충분히 작을 때 $\int_c \omega$가 "근사적으로 선형"이기를 요구하는 것은 자연스럽습니다.

  기호로 쓰면 다음과 같습니다. $\varepsilon > 0$에 대하여 c_ε를 곡선 c의 길이가 ε인 처음 부분이라고 하면,

  $$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{\int_{c_\varepsilon} \omega}{\varepsilon} = h$$

  어떤 유한한 상수 h에 대하여 성립합니다.

물론 1-밀도 ω를 단순히 매끄러운 곡선 c를 받아 위의 두 조건을 만족하는 값 $\int_c \omega$를 돌려주는 함수로 형식화할 수도 있지만, 이 정의는 투박합니다.

더 나은 방법은, 아주 작은 곡선 c에 대해 $\int_c \omega$를 안다면 임의의 매끄러운 곡선 c를 아주 작은 곡선들로 잘게 나누어 ω를 적분할 수 있다는 점을 관찰하는 것입니다. 하지만 이것은

[7] https://mathoverflow.net/q/90455에 이에 관한 논의가 있습니다.

완전히 형식적이지 않습니다 — 물론 곡선의 길이가 0으로 가면 적분 $\int_c \omega$도 0으로 갑니다 — 그래서 대신 위의 극한을 고려합니다.

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{\int_{c_\varepsilon} \omega}{\varepsilon}.$$

질문 44.6.1. 같은 점 $c(0) = c_2(0) = p$에서 출발하여 같은 방향 $c'(0) = c_2'(0) = v$로 움직이는 두 곡선 $c\colon [0,1] \to \mathbb{R}^2$와 $c_2\colon [0,1] \to \mathbb{R}^2$가 주어지면, $\int_c \omega$의 기본적인 매끄러움 조건에 의해 위의 극한이 같다는 것이 보장됨을 스스로 납득해 보십시오.

따라서,

1-밀도 ω를 점 p와 처음 방향 $v \in \mathbb{R}^2$(이는 p에서 $\mathbb{R}^2$의 접벡터로 이해됩니다)를 받아 그 극한을 돌려주는 함수로 정의할 수 있습니다.

형식적으로는 다음과 같습니다.

정의 44.6.2 (1-밀도)**.** 1-밀도 ω는 함수 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$입니다.

이를 $\omega_p(v) \in \mathbb{R}$로 씁니다.

방향만이 중요하므로, $\lambda \geq 0$에 대하여 ω가 $\omega_p(\lambda v) = \lambda \omega_p(v)$를 만족하도록 하는 것이 타당합니다. 특히 $\omega_p(0) = 0$입니다.

그러면 ds는 1-밀도 $ds_p(v) = \|v\|$입니다. 곡선 위에서 적분하는 방법을 아직 엄밀하게 정의하지는 않았지만(다음 장에서 정의하겠습니다), 그것이 어떻게 작동하는지는 직관적으로 알 수 있습니다.

이 정의에 따르면, 1-형식은 두 번째 인자에 대하여 추가로 선형인 1-밀도일 뿐입니다 — $\omega_p(v+w) = \omega_p(v) + \omega_p(w)$.

그렇다면 미분 형식이 갖는 특별한 성질은 무엇입니까? 우선, ω가 미분 형식이면 다음이 성립합니다.

> $c\colon [0,1] \to \mathbb{R}^2$를 매끄러운 곡선이라 하면, c로 균등수렴하는 매끄러운 곡선들의 임의의 수열 c_k에 대하여 $\int_{c_k} \omega$는 $\int_c \omega$로 수렴합니다.

ds에 대해서는 이것이 어떻게 성립하지 않는지 쉽게 상상할 수 있습니다 — 수평선과 수직선만으로 이루어진 조각별 매끄러운 곡선들의 수열은 원을 근사할 수 있지만, 이 들쭉날쭉한 곡선들의 호의 길이는 결코 원의 둘레로 수렴할 수 없습니다.[8]

§44.7 닫힌 형식과 완전 형식

α를 k-형식이라고 합시다.

정의 44.7.1. $d\alpha = 0$이면 α가 **닫혀 있다**고 합니다.

정의 44.7.2. 어떤 $(k-1)$-형식 β에 대하여 $d\beta = \alpha$이면 α가 **완전하다**고 합니다. $k = 0$이면 α는 $\alpha = 0$일 때에만 완전합니다.

질문 44.7.3. 완전 형식은 닫혀 있음을 보이십시오.

자연스러운 질문이 생깁니다. 완전하지 않은 닫힌 형식이 존재합니까? 놀랍게도 이 질문에 대한 답은 위상수학과 연결되어 있습니다. 다음은 한 가지 중요한 예입니다.

[8] 사실 같은 논증을 사용하면, 역으로 후자의 성질을 만족하는 매끄러운 밀도는 반드시 선형이어야 함도 증명할 수 있습니다!

예제 44.7.4 (각 형식)
$U = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$이라 하고, $\theta(p)$를 x축과 원점에서 p로 가는 직선이 이루는 각이라고 합시다.
다음과 같이 정의된 1-형식 $\alpha \colon U \to (\mathbb{R}^2)^\vee$를

$$\alpha = \frac{-y\,dx + x\,dy}{x^2+y^2}$$

각 형식이라고 합니다. 이는 $p \in U$가 주어졌을 때 접벡터를 따라 각 $\theta(p)$의 변화를 측정합니다. 따라서 직관적으로는 "$\alpha = d\theta$"입니다. 실제로 각 형식이 닫혀 있음을 직접 확인할 수 있습니다.
그러나 α는 완전하지 않습니다. α를 도함수로 갖는 전역적인 매끄러운 함수 $\theta \colon U \to \mathbb{R}$는 존재하지 않습니다. 이는 원점을 중심으로 실제로 2π만큼 완전히 회전할 수 있다는 사실, 즉 θ가 2π를 법으로 해서만 의미를 갖는다는 사실을 반영합니다. 따라서 각 형식 α의 존재는 원점 주위를 "감아 도는" 것이 가능함을 반영합니다.

그러므로 핵심 아이디어는, 닫힌 형식이 완전하지 못하다는 사실이 공간의 "구멍"과 꽤 잘 대응한다는 것입니다. 이는 호모토피 군과 호몰로지 군이 포착하려는 것과 같은 정보입니다. 또 다른 비유를 들자면, 복소해석학에서 코시-구르사 정리는 U가 단순 연결일 때에만 성립합니다. U의 "구멍"은 형식 α의 존재에 의해 감지됩니다. 이른바 드람 코호몰로지가 이 관계를 명시적으로 드러낼 것입니다.

§44.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 44A. 각 형식

$$\alpha = \frac{-y\,dx + x\,dy}{x^2+y^2}$$

이 닫혀 있음을 직접 보이십시오.

문제 44B. $d^2 = 0$임을 말하는 정리 44.4.6를 증명하십시오.

45 미분 형식의 적분

이제 셀 위에서 미분 형식을 적분하는 방법을 보이고, 이 맥락에서 스토크스 정리를 서술합니다. 이 장에서 모든 벡터 공간은 유한 차원 실벡터 공간입니다.

§45.1 동기: 선적분

함수 $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$가 주어지면, 미적분학의 기본정리에 의해 다음이 성립함을 압니다.

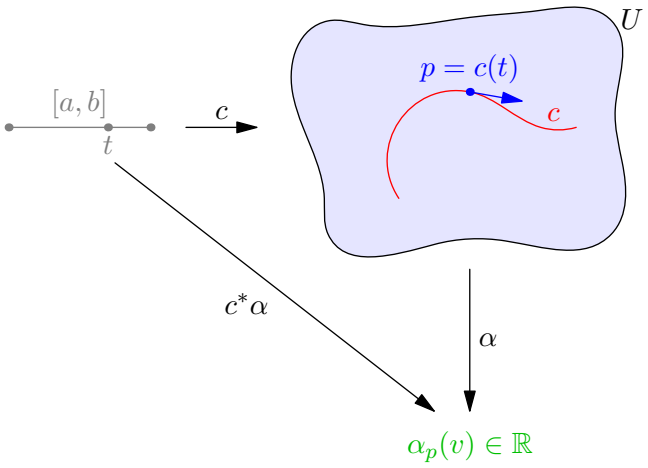
$$\int_{[a,b]} g(t)\,dt = f(b) - f(a)$$

여기서 f는 $g = df/dt$를 만족하는 함수입니다. 이와 동치로, $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$에 대하여 다음이 성립합니다.

$$\int_{[a,b]} g\,dt = \int_{[a,b]} df = f(b) - f(a)$$

여기서 df는 앞에서 정의한 외미분입니다.

좋습니다. 이렇게 $[a,b]$ 위에서는 적분할 수 있습니다. 이제 더 일반적으로, 실벡터 공간 V의 열린 부분집합 U와 1-형식 $\alpha\colon U \to V^\vee$가 있다고 합시다. 매끄러운 함수 $c\colon [a,b] \to U$인 **매개화된 곡선**을 생각합니다. 그림은 다음과 같습니다.



다음을 만족하는 $\int_c \alpha$를 정의하고자 합니다.

적분 $\int_c \alpha$는 곡선 c를 따라 모든 α를 더해야 합니다.

미분 형식 α는 먼저 점 p를 받아 $\alpha_p \in V^\vee$를 얻습니다. 그다음 곡선 c의 접벡터 $v \in V$를 받아 최종적으로 실수 $\alpha_p(v) \in \mathbb{R}$를 내놓습니다. 우리는 $[a,b]$ 위의 적분이라는 개념만을 사용하여 "이 수들을 모두 더하고" 싶습니다.

> **연습문제 45.1.1.** 적분의 정의가 무엇이어야 할지 추측해 보십시오. (타입을 맞춰 보면 합리적인 답은 하나뿐입니다.)

따라서 우리가 제시하는 정의는 다음과 같습니다.

$$\int_c \alpha \coloneqq \int_{[a,b]} \alpha_{c(t)} \left(c'(t) \right) \, dt.$$

여기서 $c'(t)$는 $(Dc)_t(1)$의 약칭입니다. 이는 시각 t에서 점 $p = c(t)$에서의 곡선 c의 접벡터를 나타냅니다. (여기서는 $[a,b]$가 1차원이라는 사실을 활용하고 있습니다.)

그런데 이 정의는 쓰기가 번거로우므로, 이 전체를 한꺼번에 담는 $[a,b]$ 위의 미분 1-형식 $c^*\alpha$를 정의하겠습니다. 구체적으로, 이 경우 $c^*\alpha$를 다음과 같이 정의합니다.

$$(c^*\alpha)_t(\varepsilon) = \alpha_{c(t)} \cdot (Dc)_t(\varepsilon)$$

(여기서 ε는 시간상의 어떤 변위입니다). 따라서 더 간결하게 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

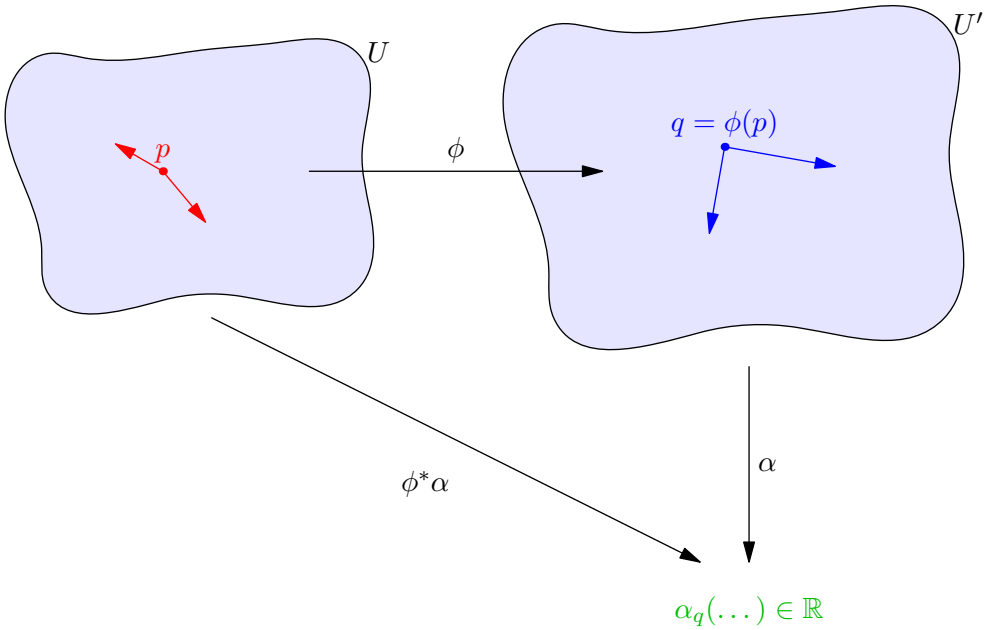
$$\int_c \alpha \coloneqq \int_{[a,b]} c^*\alpha.$$

이는 당겨오기의 특수한 경우입니다. 대략적으로 말하면, $\phi \colon U \to U'$이면($U \subseteq V$, $U' \subseteq V'$), U' 위의 임의의 미분 k-형식 α를 U 위의 k-형식으로 바꿀 수 있습니다. 특히 $U = [a,b]$이면,[1] 예전의 적분 정의를 그대로 쓸 수 있습니다. 이제 이를 완전히 일반적인 상황에서 해 봅시다.

§45.2 당겨오기

V와 V'을 (차원이 다를 수도 있는) 유한 차원 실벡터 공간이라 하고, U와 U'이 각각의 열린 부분집합이라고 합시다. 다음으로 U' 위의 k-형식 α를 생각합니다.

사상 $\phi \colon U \to U'$이 주어졌을 때, 이제 앞에서와 거의 같은 방식으로 당겨오기를 정의하고자 합니다. 그림은 다음과 같습니다.



사실 우리가 할 수 있는 일은 대략 하나뿐입니다. 구체적으로 말하면, α는 U'의 점 하나와 V'의 접벡터 k개를 받아 실수 하나를 돌려줍니다. 우리는 $\phi^*\alpha$가 점 $p \in U$ 하나와 V의 접벡터 k개 $v_1, \dots, v_k$를 받아서, 그에 대응하는 정보를 α에 넘겨주기를 원합니다.

점으로는 당연히 $q = \phi(p)$를 줍니다. 접벡터의 경우, 우리는 부피에 관심이 있으므로 p에서의 ϕ의 도함수 $(D\phi)_p$를 취합니다. 이 도함수는 각 벡터 v_i를 대상 공간 V'의 어떤 벡터로 보냅니다. 간단히 말하면 다음과 같습니다.

[1] 네, $[a,b]$는 사실 열린집합이 아닙니다. 죄송합니다. $(a-\varepsilon, b+\varepsilon)$ 같은 것으로 써야 마땅합니다.

정의 45.2.1. $\phi\colon U \to U'$과 k-형식 α가 주어졌을 때, **당겨오기**를 다음과 같이 정의합니다.

$$(\phi^*\alpha)_p(v_1,\dots,v_k) \coloneqq \alpha_{\phi(p)}\left((D\phi)_p(v_1),\dots,(D\phi)_p(v_k)\right).$$

기저를 사용하여 당겨오기를 더 구체적으로 정의하는 방법도 있습니다. $w_1,\dots,w_n$이 V'의 기저이고 $e_1,\dots,e_m$이 V의 기저라고 합시다. 그러면 사영 원리(정리 43.2.1)에 의해 사상 $\phi\colon V \to V'$을 다음과 같이 생각할 수 있습니다.

$$\phi(v) = \phi_1(v)w_1 + \cdots + \phi_n(v)w_n$$

여기서 각 ϕ_i는 $v \in V$를 받아 실수를 돌려줍니다. 또한 α를 구체적으로 다음과 같이 쓸 수 있다는 것도 알고 있습니다.

$$\alpha = \sum_{I\subseteq\{1,\dots,n\}} f_I\, dw_I.$$

그러면 다음과 같이 정의합니다.

$$\phi^*\alpha = \sum_{I\subseteq\{1,\dots,n\}} (f_I\circ\phi)(D\phi_{i_1}\wedge\cdots\wedge D\phi_{i_k}).$$

부지런한 독자라면 이 정의들이 동치임을 확인할 수 있습니다.

예제 45.2.2 (당겨오기의 계산)
$V = \mathbb{R}^2$의 기저를 $\mathbf{e}_1$과 $\mathbf{e}_2$라 하고, $\phi\colon V \to V'$가 다음과 같이 보내는 사상으로 주어졌다고 합시다.

$$\phi(a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2) = (a^2+b^2)w_1 + \log(a^2+1)w_2 + b^3w_3$$

여기서 w_1, w_2, w_3는 V'의 기저입니다. $f\colon V' \to \mathbb{R}$에 대하여 형식 $\alpha_q = f(q)w_1^\vee \wedge w_3^\vee$를 생각합시다. 그러면

$$(\phi^*\alpha)_p = f(\phi(p))\cdot(2a\mathbf{e}_1^\vee + 2b\mathbf{e}_2^\vee)\wedge(3b^2\mathbf{e}_2^\vee) = f(\phi(p))\cdot 6ab^2\cdot\mathbf{e}_1^\vee\wedge\mathbf{e}_2^\vee.$$

당겨오기는 기본적으로 최대한 좋은 성질을 가진다는 것이 밝혀져 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- $\phi^*(c\alpha+\beta) = c\phi^*\alpha + \phi^*\beta$ (선형성)
- $\phi^*(\alpha\wedge\beta) = (\phi^*\alpha)\wedge(\phi^*\beta)$
- $\phi_1^*(\phi_2^*(\alpha)) = (\phi_2\circ\phi_1)^*(\alpha)$ (자연성)

다만 여기서는 이를 확인하는 데 시간을 들이지 않겠습니다(모두 기저로 전개하여 검증할 수 있습니다).

§45.3 세포

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R}^2$의 원판은 $(r,\theta)\mapsto(r\cos\theta)\mathbf{e}_1 + (r\sin\theta)\mathbf{e}_2$로 주어지는 세포 $[0,R]\times[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2$로 생각할 수 있습니다.

이제 당겨오기의 개념을 갖추었으므로, 더 일반적인 공간에서 적분의 개념을 정의할 수 있습니다. 구체적으로, 앞서 다룬 적분의 개념을 일반화하기 위해 다음을 정의합니다.

정의 45.3.1. *k-세포*란 매끄러운 함수 $c\colon [a_1,b_1]\times[a_2,b_2]\times\dots[a_k,b_k]\to V$입니다.

예제 45.3.2 (세포의 예)
편의상 $V = \mathbb{R}^2$라 합시다.

(a) 0-세포는 한 점으로 이루어집니다.

(b) 앞서 보았듯이, 1-세포는 임의의 곡선입니다.

(c) 2-세포는 2차원 곡면에 대응합니다. 예를 들어, 다음과 같이 주어지는 사상 $c\colon [0,R] \times [0,2\pi] \to V$는

$$c\colon (r,\theta) \mapsto (r\cos\theta, r\sin\theta)$$

반지름이 R인 원판으로 생각할 수 있습니다.

이제 정의를 제시할 수 있습니다.

정의 45.3.3 (미분 k-형식을 적분하는 방법)**.** 미분 k-형식 α와 k-세포 $c\colon [0,1]^k \to V$를 택합시다. 적분 $\int_c \alpha$를 당겨오기를 사용하여 다음과 같이 정의합니다.

$$\int_c \alpha \coloneqq \int_{[0,1]^k} c^*\alpha.$$

$c^*\alpha$는 k차원 단위 상자 위의 k-형식이므로 $f(x_1,\dots,x_k)\,dx_1\wedge\cdots\wedge dx_k$로 쓸 수 있습니다. 따라서 위의 적분은 다음과 같이 쓸 수도 있습니다.

$$\int_0^1 \cdots \int_0^1 f(x_1,\dots,x_k)\,dx_1\wedge\cdots\wedge dx_k.$$

예제 45.3.4 (원의 넓이)
$V = \mathbb{R}^2$를 생각하고, 앞에서와 같이 $[0,R]\times[0,2\pi]$ 위에서 $c\colon (r,\theta)\mapsto (r\cos\theta)\mathbf{e}_1 + (r\sin\theta)\mathbf{e}_2$라 합시다. 모든 점 p에서 $\alpha_p = \mathbf{e}_1^\vee\wedge\mathbf{e}_2^\vee$를 주는 2-형식 α를 택합시다. 그러면

$$\begin{aligned} c^*\alpha &= (\cos\theta dr - r\sin\theta d\theta)\wedge(\sin\theta dr + r\cos\theta d\theta) \\ &= r(\cos^2\theta+\sin^2\theta)(dr\wedge d\theta) \\ &= r\,dr\wedge d\theta \end{aligned}$$

따라서

$$\int_c \alpha = \int_0^R \int_0^{2\pi} r\,dr\wedge d\theta = \pi R^2$$

이는 원의 넓이입니다.

여기서 무슨 일이 일어나는지 기하학적 직관을 설명하겠습니다. V 안의 k-셀이 주어지면, 미분 k-형식 α는 점 p와 접벡터 v_1, ..., v_k를 받아 수 $\alpha_p(v_1,\dots,v_k)$를 내놓습니다. 앞에서와 마찬가지로 이 수는 부호 있는 초부피로 봅니다. 그러면 적분은 셀 전체에 걸쳐 이 무한소들을 모두 더합니다. 특히 $V=\mathbb{R}^k$이고 형식 $\alpha\colon p\mapsto \mathbf{e}_1^\vee\wedge\cdots\wedge\mathbf{e}_k^\vee$를 택하면, 이 α들이 주는 값은 셀의 k차원 초부피입니다. 이런 이유로 이 α를 $\mathbb{R}^k$ 위의 **부피 형식**이라고 부릅니다.

제가 "셀"이라는 용어를 느슨하게 쓰기 시작했다는 것을 눈치채셨을 것입니다. 셀 $c\colon [0,R]\times[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2$는 원래 함수인데도, 저는 이것을 단위 원판으로(즉 그 상의 관점에서) 생각하라고 말해 왔습니다. 같은 맥락에서 곡선 $[0,1]\to V$는 시간에 대한 함수가 아니라 공간 속의 곡선으로 생각해야 합니다.

이 오류는 해가 없는 것으로 밝혀집니다. α를 U 위의 k-형식, $c\colon [a_1,b_1]\times\cdots\times[a_k,b_k]\to U$를 k-셀이라고 합시다. $\phi\colon [a_1',b_1']\times\ldots[a_k',b_k']\to[a_1,b_1]\times\cdots\times[a_k,b_k]$가 있다고 합시다. ϕ가 전단사이고 $(D\phi)_p$가 항상 가역이면 ϕ를 **재매개화**라고 합니다("변수 변환"을 생각하십시오). 따라서

$$c\circ\phi\colon [a_1',b_1']\times\cdots\times[a_k',b_k']\to U$$

도 k-셀입니다. 이때 모든 p에 대해 $\det(D\phi)_p>0$이면 ϕ가 **방향을 보존한다**고 하고, 모든 p에 대해 $\det(D\phi)_p<0$이면 **방향을 뒤집는다**고 합니다.

연습문제 45.3.5. 왜 이 두 경우 중 정확히 하나가 반드시 일어나야 합니까?

정리 45.3.6 (변수 변환은 적분에 영향을 주지 않는다)
c를 k-셀, α를 k-형식, ϕ를 재매개화라고 합시다. 그러면

$$\int_{c\circ\phi}\alpha=\begin{cases}\int_c\alpha & \phi\text{방향을 보존합니다}\\ -\int_c\alpha & \phi\text{방향을 뒤집습니다.}\end{cases}$$

증명. 당겨오기의 자연성을 이용하여 일반 미적분학의 해당 정리로 귀착시키십시오. □

예를 들어 단위원을 $(r,t)\mapsto R\cos(2\pi t)\mathbf{e}_1+R\sin(2\pi t)\mathbf{e}_2$로 주어지는 $[0,1]\times[0,1]\to\mathbb{R}^2$로 매개화했더라도 같은 결과에 도달했을 것입니다. 따라서 k-셀은 정말로 그것이 지정하는 점들만으로 생각할 수 있습니다.

§45.4 경계

이 절의 대표적인 예: $[a,b]$의 경계는 $\{b\}-\{a\}$입니다. 정사각형의 경계는 그 가장자리를 따라 반시계 방향으로 돕니다.

먼저 여러 셀을 한꺼번에 다룰 수 있게 해 주는 전문 용어를 도입하겠습니다.

정의 45.4.1. *k-사슬* U는 U 위의 k-세포들의 형식적 선형 결합, 즉 다음 꼴의 합입니다.

$$c=a_1c_1+\cdots+a_mc_m$$

여기서 각 $a_i\in\mathbb{R}$이고 c_i는 k-셀입니다. $\int_c\alpha=\sum_i a_i\int_{c_i}\alpha$로 정의합니다.

특히 0-사슬은 각각 주어진 가중치를 갖는 여러 점으로 이루어집니다.

이제 경계는 어떻게 정의합니까? 앞에서 암시했듯이 1-셀 $[a,b]\to U$에 대해서는 답이 0-사슬 $\{c(b)\}-\{c(a)\}$가 되기를 원합니다. 일반적인 경우에는 다음과 같이 합니다.

정의 45.4.2. $c\colon[0,1]^k\to U$가 k-셀이라고 합시다. 그러면 $\partial c\colon[0,1]^{k-1}\to U$로 표기하는 c의 **경계**는 다음과 같이 정의되는 $(k-1)$-사슬입니다. 각 $i=1,\ldots,k$에 대해 $(k-1)$-사슬을 다음과 같이 정의합니다.

$$c_i^{\text{시작}}\colon(t_1,\ldots,t_{k-1})\mapsto c(t_1,\ldots,t_{i-1},0,t_i,\ldots,t_{k-1})$$
$$c_i^{\text{끝}}\colon(t_1,\ldots,t_{k-1})\mapsto c(t_1,\ldots,t_{i-1},1,t_i,\ldots,t_{k-1}).$$

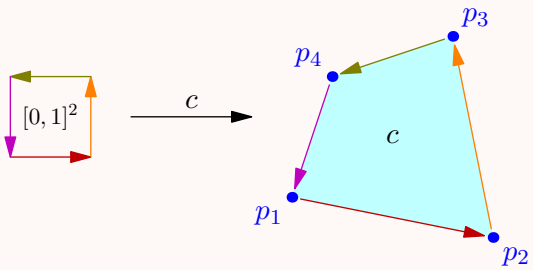
그러면

$$\partial c:=\sum_{i=1}^{k}(-1)^{i+1}\left(c_i^{\text{끝}}-c_i^{\text{시작}}\right).$$

마지막으로, 사슬의 경계는 각 세포의 경계를 (적절한 가중치와 함께) 더한 합입니다. 즉, $\partial(\sum a_ic_i)=\sum a_i\partial c_i$입니다.

질문 45.4.3. 이 정의를 ($[0,1]^k \to V$ 대신) $c\colon [a_1,b_1]\times\cdots\times[a_k,b_k]\to V$로 정의된 k-셀 c로 확장할 수 있음을 스스로 확인하십시오.

예제 45.4.4 (경계의 예)
아래에 나타낸 2-셀 $c\colon [0,1]^2\to\mathbb{R}^2$를 생각합시다.



여기서 p_1, p_2, p_3, p_4는 각각 $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$, $(0,1)$의 상입니다. 형식적으로 ∂c는 다음과 같이 주어집니다.

$$\partial c = (t\mapsto c(1,t)) - (t\mapsto c(0,t)) - (t\mapsto c(t,1)) + (t\mapsto c(t,0)).$$

인라인 함수 때문에 표기가 보기 흉해진 점을 사과드립니다. 만회하는 의미에서 간단히 다음과 같이 씁시다.

$$\partial c = [p_2,p_3] - [p_1,p_4] - [p_4,p_3] + [p_1,p_2]$$

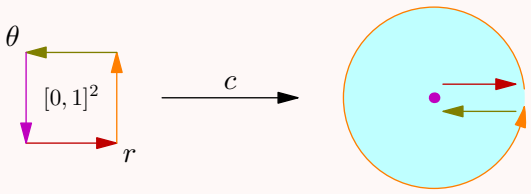
여기서 각 "구간"은 음의 부호를 반영한 뒤 오른쪽의 붉은 화살표로 나타낸 1-셀을 나타냅니다. 이것의 경계도 구할 수 있으며, 다음과 같이 빈 사슬을 얻습니다.

$$\partial(\partial c) = \sum_{i=1}^{4} \{p_{i+1}\} - \{p_i\} = 0.$$

예제 45.4.5 (단위 원판의 경계)
다음과 같이 주어진 단위 원판을 생각합시다.

$$c\colon [0,1]\times[0,1]\to\mathbb{R}^2 \quad \text{에 의해} \quad (r,\theta)\mapsto r\cos(2\pi\theta)\mathbf{e}_1 + r\sin(2\pi\theta)\mathbf{e}_2.$$

경계의 네 부분은 아래 그림에 나와 있습니다.



두 화살표는 적분하면 서로 거의 상쇄된다는 점에 유의하십시오. 또한 흥미롭게도 원의 중심에 퇴화된 1-셀이 있습니다. 이 셀은 항상 원점을 내놓는 상수 함수 $[0,1]\to\mathbb{R}^2$입니다.

$d^2=0$에 대응하는 필수 정리이며, 연습 문제로 남겨 둡니다.

정리 45.4.6 (경계의 경계는 공집합입니다)
임의의 k-사슬 c에 대하여 $\partial^2(c) = 0$이 성립한다는 의미에서 $\partial^2 = 0$입니다.

§45.5 스토크스 정리

이 절의 대표적인 예: $\int_{[a,b]} dg = g(b) - g(a)$.

이제 셀에 대한 스토크스 정리를 서술하는 데 필요한 재료를 모두 갖추었습니다.

정리 45.5.1 (셀에 대한 스토크스 정리)
평소와 같이 $U \subseteq V$를 잡고, $c\colon [0,1]^k \to U$를 k-셀, $\alpha\colon U \to \bigwedge^{k-1}(V^\vee)$를 $(k-1)$-형식이라 합시다. 그러면

$$\int_c d\alpha = \int_{\partial c} \alpha.$$

특히 $d\alpha = 0$이면 좌변은 0이 됩니다.

예를 들어 c가 구간 $[a,b]$이면 $\partial c = \{b\} - \{a\}$이므로, 미적분학의 기본 정리를 얻습니다.

§45.6 현실로 돌아와서: 벡터 미적분학에서 배운 내용과의 비교

지금까지 모든 것을 추상적으로 다루었으니, 이제 우리가 배운 내용을 일반적인 대학의 벡터 미적분학 강의에서 $\mathbb{R}^3$에 대해 접할 법한 내용과 비교해 봅시다.

그림 45.1에는 제가 2024년 가을에 MIT의 18.02 강의를 위해 그린 그림을 옮겨 두었습니다. 18.02는 많은 1학년 학생이 수강하는 다변수 미적분학 강의입니다. 이 그림은 각 $0 \le d \le n \le 3$에 대하여($d = n = 0$인 경우는 제외) 정의역이 $\mathbb{R}^n$인 함수를 d차원에서 적분할 때 그 강의에서 어떤 종류의 적분이 등장했는지를 보여 줍니다. 이 그림의 모든 적분은 실숫값이라는 점에 유의하십시오.

저는 MIT에서 실제로 쓰인 표기법을 일부러 사용했으며, 이를 18.02 표기법이라고 부르겠습니다. 이 표기법이 위키백과를 비롯한 여러 곳에서 보게 될 표기법과 비슷하기 때문입니다. 이 절의 목표는 18.02 표기법을 Napkin 표기법으로 옮기는 번역 체계를 제공하는 것입니다. (이 절 전체에서 $\mathbb{R}^n$은 노름 벡터 공간으로 간주하므로, $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_1^\vee$ 등의 동일시는 표준적입니다.)

그림 45.1에는 많은 내용이 담겨 있으니, 하나씩 나누어 살펴봅시다.

0-형식. 0-형식은 그냥 함수와 같으므로, 0차원 적분의 열은 이해하기 쉬울 것입니다. 이는 단지 한 점에서의 값을 구하는 것, 또는 여러 점에서의 값의 합일 뿐입니다.

n-형식. The case $n = d$ is also easy: 우리는 $\mathbb{R}^n$에서 n-형식을 적분하여 수를 얻을 수 있음을 알고 있습니다. 즉,

- 일반적인 적분 $\int_a^b \mathrm{d}x$는 1-셀 $[a,b]$ 위에서 1-형식 $f \cdot \mathbf{e}_1^\vee$를 적분한 것입니다.
- 넓이 적분 $\int_{a_1}^{b_1}\int_{a_2}^{b_2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$는 2-형식 $f \cdot \mathbf{e}_1^\vee \wedge \mathbf{e}_2^\vee$를 적분하는 것에 해당합니다.
- 부피 적분 $\int_{a_1}^{b_1}\int_{a_2}^{b_2}\int_{a_3}^{b_3} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$는 3-형식 $f \cdot \mathbf{e}_1^\vee \wedge \mathbf{e}_2^\vee \wedge \mathbf{e}_3^\vee$를 적분하는 것에 해당합니다.

이로써 대각선 위에 초록색으로 표시된 것들은 해결됩니다.

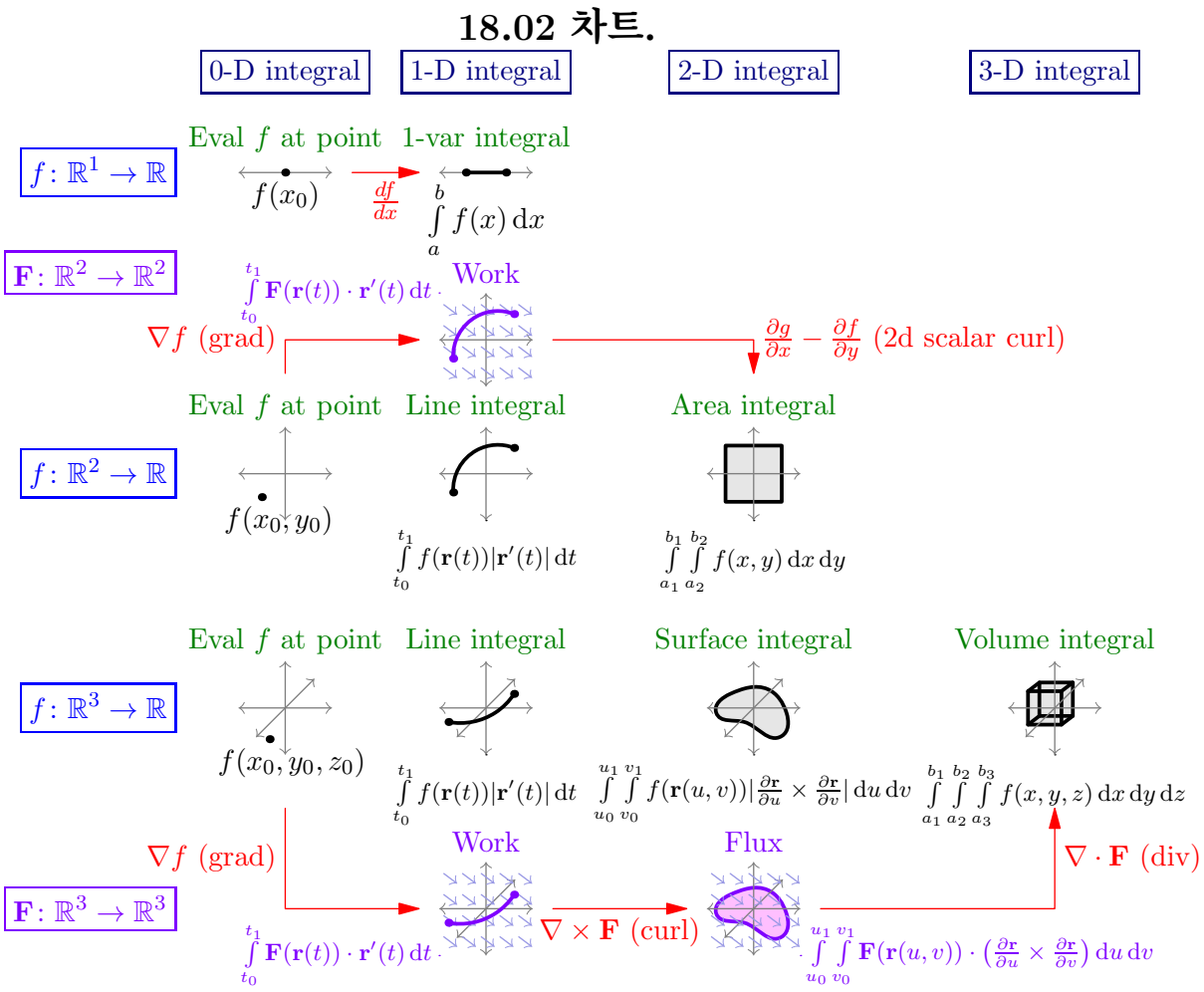


그림 45.1: 대학 1학년 시절이 떠오르십니까? 고해상도 버전은 https://web.evanchen.cc/textbooks/poster-stokes.pdf에 있습니다.

나머지 세 개의 초록색 그림은 해석할 수 없습니다! 까다로운 부분은 $0 < d < n < 3$인 경우입니다. 이러한 경우는 세 가지로, $d = 1$이고 $n \in \{2, 3\}$일 때의 두 선적분과 $d = 2$이고 $n = 3$일 때의 면적분입니다.

사실 이것들은 우리의 미분 형식 이론으로 다뤄지지 않습니다! 실제로 $f = 1$이 상수 함수인 특수한 경우에도 선적분은 사실 호의 길이이며, 절 44.6에서 언급했듯이 그 적분은 어떤 미분 형식의 적분으로도 볼 수 없습니다. 마찬가지로 곡면의 넓이 역시 미분 형식이 아닙니다.

1-형식과 2-형식. 하지만 (벡터장 위에서의) 세 보라색 적분은 우리의 체계 안에서 바라볼 수 있습니다.

- $d = 1$이고 $n = 3$인 경우, 즉 3차원 선적분을 생각해 봅시다. 입력으로 벡터값 함수 $\mathbf{F}\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$이 주어집니다. 사영 원리(정리 43.2.1)에 의해, 이는 다음 데이터와 같습니다.
$$\mathbf{F}(p) = F_1(p)\mathbf{e}_1 + F_2(p)\mathbf{e}_2 + F_3(p)\mathbf{e}_3$$
여기서 $F_i\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ $(i = 1, 2, 3)$는 세 함수입니다.

  18.02 표기법 $\mathbf{F}(p)$를 Napkin 표기법으로 바꾸기 위해, $\mathbf{F}$를 다음 미분 형식과 동일시합니다.
$$\alpha_p = F_1(p)\mathbf{e}_1^\vee + F_2(p)\mathbf{e}_2^\vee + F_3(p)\mathbf{e}_3^\vee.$$

한편, 시간 $t \in [t_0, t_1]$로 매개화된 경로 $\mathbf{r}(t)$는 1-형식 $c : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^3$의 개념에 대응합니다. 적분에서의 "일"은 다음과 같이 씁니다.

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$$

그런데 그 점곱은 정확히 당겨오기 $c^*\alpha$입니다.

- $d = 1$이고 $n = 2$인 경우도 3을 2로 바꾸기만 하면 완전히 같습니다.
- 가장 이상한 경우는 $d = 2$이고 $n = 3$일 때의 선속 적분입니다. 매개화 $\mathbf{r}(u, v)$는 문제없으며, 이는 2-세포 c에 대응합니다. 그러나 $\mathbf{F}(p)$는 타입이 맞지 않는 것처럼 보입니다.

  그러나 다시 다음과 같이 써 봅시다.

$$\mathbf{F}(p) = F_1(p)\mathbf{e}_1 + F_2(p)\mathbf{e}_2 + F_3(p)\mathbf{e}_3.$$

  이를 Napkin 표기법으로 바꾸는 데에는 꽤 이상한 편법이 사용됩니다. 원하는 형식은 다음과 같습니다.

$$\alpha_p = F_1(p)\mathbf{e}_2^\vee \wedge \mathbf{e}_3^\vee + F_2(p)\mathbf{e}_3^\vee \wedge \mathbf{e}_1^\vee + F_3(p)\mathbf{e}_1^\vee \wedge \mathbf{e}_2^\vee.$$

  네, 이것이 정말로 그 동일시입니다! 이 정의가 가능하려면 다음 사실을 이용해야 했습니다.

$$\binom{3}{1} = \binom{3}{2}.$$

  즉, 3차원 공간 $\bigwedge^2(\mathbb{R}^3)$이 마침 $\bigwedge^1(\mathbb{R}^3) \cong \mathbb{R}^3$과 같은 개수의 기저 원소를 가지므로, 다음 사상

$$\begin{aligned} \star\colon \bigwedge^2(\mathbb{R}^3) &\to \mathbb{R}^3 \\ \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 &\mapsto \mathbf{e}_3 \\ \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 &\mapsto \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 &\mapsto \mathbf{e}_2 \end{aligned}$$

  은 기저 원소를 기저 원소로 보내므로 실제로 동형사상입니다. 이 사상은 더 높은 차원에서 이른바 호지 스타 연산자로 일반화되기 때문에, 이 사상을 $\star$로 나타냅니다.

  이제 지금까지 일부러 피해 왔던 벡터곱 이야기를 할 차례입니다. 벡터곱은 $\mathbb{R}^3$의 벡터 두 개를 받아 $\mathbb{R}^3$의 벡터 하나를 출력하는 이상한 연산입니다. 구체적으로, $\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$이고 $\mathbf{w} = x'\mathbf{e}_1 + y'\mathbf{e}_2 + z'\mathbf{e}_3$일 때, 학교에서 가르치는 벡터곱의 정의는 다음과 같습니다.

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} \coloneqq (yz' - y'z)\mathbf{e}_1 + (zx' - xz')\mathbf{e}_2 + (xy' - x'y)\mathbf{e}_3.$$

  이것은 어디에서 온 것입니까? 답은 이것이 바로 $\star(\mathbf{v} \wedge \mathbf{w})$라는 것입니다:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \wedge \mathbf{w} &= (x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3) \wedge (x'\mathbf{e}_1 + y'\mathbf{e}_2 + z'\mathbf{e}_3) \\ &= (xy' - x'y)\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + (yz' - y'z)\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 + (zx' - xz')\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 \\ \star(\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) &\mapsto (xy' - x'y)\mathbf{e}_3 + (yz' - y'z)\mathbf{e}_1 + (zx' - xz')\mathbf{e}_2. \end{aligned}$$

  이것을 정리하고 나면, 이상한 내적-외적 곱

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

  은 이제 당겨오기 $c^*\alpha$에 대응하도록 맞춰져 있습니다. 따라서 이 호지 스타를 사용하면, 선속은 사실 2-형식의 적분임을 알 수 있습니다.

외미분 그림 45.1의 모든 빨간 화살표는 해당 형식의 외미분에 대응합니다. 즉, 다음과 같습니다.

- "grad" 연산은 0-형식 f를 받아, 1-형식 df 자체에 대응하는 벡터장을 출력합니다.
- "curl" 연산은 1-형식 α를 받아, 2-형식 $d\alpha$에 대응하는 벡터장을 출력합니다. $n = 3$일 때 이 대응 체계가 잘 맞아떨어지는데, 1-형식의 공간은 $\binom{3}{1}$차원이고 2-형식의 공간은 $\binom{3}{2}$차원이며, 다행히도 $\binom{3}{1} = 3 = \binom{3}{2}$이기 때문입니다.

  기묘한 표기 $\nabla \times \mathbf{F}$가 외미분에 대응한다는 것을 확인할 수 있습니다. 18.02 쪽에서 다음이 주어졌다고 하면
  $$\mathbf{F} = F_1\mathbf{e}_1 + F_2\mathbf{e}_2 + F_3\mathbf{e}_3$$
  18.02에서 회전(curl)의 정의는 다음과 같습니다.
  $$\operatorname{curl}(\mathbf{F}) \coloneqq \nabla \times \mathbf{F} \coloneqq \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}\right)\mathbf{e}_1 + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}\right)\mathbf{e}_2 + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right)\mathbf{e}_3$$
  $\nabla\times$라는 터무니없는 표기를 쓰는 이유는, 표기를 정말로 남용하면 이것을 벡터 $\nabla = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle$와 벡터 $\mathbf{F} = \langle F_1, F_2, F_3 \rangle$의 벡터곱으로 거의 생각할 수 있기 때문입니다.

  이제 $\mathbf{F}$를 Napkin 표기로 바꾸기 위해, 우리가 $\mathbf{F}$를 다음 미분 형식과 동일시했음을 떠올리십시오.
  $$\alpha = F_1\mathbf{e}_1^\vee + F_2\mathbf{e}_2^\vee + F_3\mathbf{e}_3^\vee.$$
  정의 44.4.4의 외미분 공식을 따르면 다음을 얻습니다.
  $$\begin{aligned} d\alpha &= dF_1 \wedge \mathbf{e}_1^\vee + dF_2 \wedge \mathbf{e}_2^\vee + dF_3 \wedge \mathbf{e}_3^\vee \\ &= \left(\frac{\partial F_1}{\partial x}\mathbf{e}_1^\vee + \frac{\partial F_1}{\partial y}\mathbf{e}_2^\vee + \frac{\partial F_1}{\partial z}\mathbf{e}_3^\vee\right) \wedge \mathbf{e}_1^\vee \\ &+ \left(\frac{\partial F_2}{\partial x}\mathbf{e}_1^\vee + \frac{\partial F_2}{\partial y}\mathbf{e}_2^\vee + \frac{\partial F_2}{\partial z}\mathbf{e}_3^\vee\right) \wedge \mathbf{e}_2^\vee \\ &+ \left(\frac{\partial F_3}{\partial x}\mathbf{e}_1^\vee + \frac{\partial F_3}{\partial y}\mathbf{e}_2^\vee + \frac{\partial F_3}{\partial z}\mathbf{e}_3^\vee\right) \wedge \mathbf{e}_3^\vee \\ &= \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}\right)\mathbf{e}_2^\vee \wedge \mathbf{e}_3^\vee + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}\right)\mathbf{e}_3^\vee \wedge \mathbf{e}_1^\vee + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right)\mathbf{e}_1^\vee \wedge \mathbf{e}_2^\vee. \end{aligned}$$
  호지 스타를 취한 뒤 $\vee$를 모두 떼어 내면 $\nabla \times \mathbf{F}$와 같은 것을 얻으므로, 이로써 18.02 표기와 Napkin 표기 사이의 대응이 완성됩니다.

- 18.02 용어로 발산 div는 다음과 같이 정의됩니다.
  $$\operatorname{div}(\mathbf{F}) \coloneqq \nabla \cdot \mathbf{F} \coloneqq \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$
  이는 입력점 $p \in \mathbb{R}^3$에 대한 스칼라값 함수입니다. 이것은 문제 45C에서 여러분이 직접 해 보도록 남겨 둡니다.

  $\nabla\cdot$라는 말도 안 되는 표기를 쓰는 이유는, 표기를 정말로 남용하면 이것을 벡터 $\nabla = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle$와 벡터 $\mathbf{F} = \langle F_1, F_2, F_3 \rangle$의 점곱으로 거의 생각할 수 있기 때문입니다.

이중 미분 우리는 $d^2 = 0$임을 알고 있으며, 이는 그림 45.1에서 두 화살표를 합성하면 0이 된다는 뜻입니다. 18.02에서는 이것을 다음과 같이 보게 됩니다.

- 기울기의 회전은 0입니다.
- 회전의 플럭스는 0입니다.

하지만 사실 이들은 같은 정리입니다.

스토크스 정리 각 빨간 화살표는 또한 셀에 대한 스토크스 정리의 한 사례를 줍니다. 따라서 셀에 대한 스토크스 정리만으로도 정말 훌륭합니다. 18.02의 정리 여섯 개를 특수한 경우로 얻기 때문입니다!

- 0차원 적분에서 1차원 적분으로 가는 세 화살표는 모두 "미적분학의 기본 정리"라고 불립니다. $n > 1$일 때는 대신 "선적분에 대한 미적분학의 기본 정리"라고 부르는 저자도 있습니다.
- $n = 2$일 때 나머지 빨간 화살표는 "그린 정리"라고 불립니다. 이것은 문제 45A†에서 여러분이 직접 확인해 보도록 남겨 둡니다.
- $n = 3$일 때 일에서 플럭스로 가는 화살표는 헷갈리게도 역시 "스토크스 정리"라고 불립니다. 이 정리는 2차원 곡면의 플럭스가 1차원 경계에서의 일과 같다는 것을 말합니다.
- $n = 3$일 때 가장 오른쪽의 빨간 화살표는 "발산 정리"라고 불립니다. 이 정리는 3차원 부피의 발산이 2차원 경계 곡면의 플럭스와 같다는 것을 말합니다.

§45.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 45A† (그린 정리)**.** $f, g \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$가 매끄러운 함수이고 c가 2-셀이라고 합시다. 다음을 증명하십시오.

$$\int_c \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx \wedge dy = \int_{\partial c} (f\, dx + g\, dy).$$

문제 45B. $\partial^2 = 0$임을 보이십시오.

문제 45C. 18.02 표기 체계와 Napkin 표기 체계 사이의 대응을 완성하십시오. 즉, $\mathbf{F} \colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$를 벡터장이라 하고, α를 Napkin 방식에서 이에 대응하는 2-형식이라 합시다. 다음으로 정의되는 스칼라 값 함수가

$$\operatorname{div}(\mathbf{F}) := \nabla \cdot \mathbf{F} := \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

3-형식 $d\alpha$에서 평가한 값과 일치함을 보이십시오.

문제 45D (당겨오기와 d는 교환 가능합니다)**.** U와 U'를 각각 벡터 공간 V와 V'의 열린집합이라 하고, $\phi \colon U \to U'$를 그 사이의 매끄러운 사상이라 합시다. U' 위의 임의의 미분 형식 α에 대하여 다음이 성립함을 증명하십시오.

$$\phi^*(d\alpha) = d(\phi^* \alpha).$$

문제 45E (호의 길이는 형식이 아닙니다)**.** 곡선 $c \colon [0,1] \to \mathbb{R}^2$에 대하여 적분 $\int_c \alpha$가 c의 호의 길이를 주는 $\mathbb{R}^2$ 위의 1-형식 α는 존재하지 않음을 보이십시오.

문제 45F. **완전** k-형식 α란 어떤 β에 대하여 $\alpha = d\beta$를 만족하는 형식입니다. 다음을 증명하십시오.

$$\int_{C_1} \alpha = \int_{C_2} \alpha$$

여기서 C_1과 C_2는 평면 위의 임의의 동심원이고 α는 어떤 완전 1-형식입니다.

46 다양체 맛보기

지난 장에서 우리는 셀(cell)에 대한 스토크스 정리를 서술했습니다. 사실 이 정리가 의미를 갖는 훨씬 더 큰 공간의 부류가 있는데, 바로 이른바 매끄러운 다양체입니다.

안타깝게도 매끄러운 다양체의 정의는 완전히 엉망이어서, 미분 형식과 방향을 다 정의하고 나면 저는 너무 지친 나머지 그 위의 적분이 무엇인지 실제로 정의하지 않고 대충 얼버무리며 스토크스 정리를 서술할 것입니다.

§46.1 위상 다양체

이 절의 대표적인 예: S^2: "지구는 평평해 보입니다".

오래전 사람들은 지구가 평평하다고, 즉 평면과 위상동형이라고 생각했으며, 특히 $\pi_2(\text{지구}) = 0$이라고 생각했습니다. 그러나 우리 대부분이 알고 있듯이 실제로 지구는 구이며, 구는 축약 가능하지 않고 특히 $\pi_2(\text{지구}) \cong \mathbb{Z}$입니다. 이 관찰이 다양체의 정의의 바탕이 됩니다:

> **n-다양체는 국소적으로 $\mathbb{R}^n$처럼 보이는 공간입니다.**

사실 위상 다양체 M을 생각하는 방법은 두 가지가 있습니다:

- "국소적으로": 모든 점 $p \in M$에서, p의 어떤 열린 근방이 $\mathbb{R}^n$의 열린집합처럼 보입니다. 예를 들어 지구 표면에 서 있는 사람에게 지구는 $\mathbb{R}^2$와 매우 비슷해 보입니다.
- "대역적으로": M의 열린집합 $\{U_i\}_i$(무한할 수도 있습니다)로 이루어진 열린 덮개가 존재하여, 각 U_i가 $\mathbb{R}^n$의 어떤 열린 부분집합과 위상동형입니다. 예를 들어, 우주 공간에서 보면 지구는 반구 모양의 팬케이크 두 장으로 덮을 수 있습니다.

질문 46.1.1. 이 둘이 동치임을 확인하십시오.

예시를 위한 동기로는 첫 번째 방법이 가장 좋지만, 형식적으로 사용하기에는 두 번째 방법이 더 쉽습니다.

정의 46.1.2. **위상 n-다양체** M은 $\mathbb{R}^n$의 부분집합과 위상동형인 집합들로 이루어진 열린 덮개 $\{U_i\}$를 갖는 하우스도르프 공간이며, 이때 위상동형사상을 다음과 같이 둡니다.

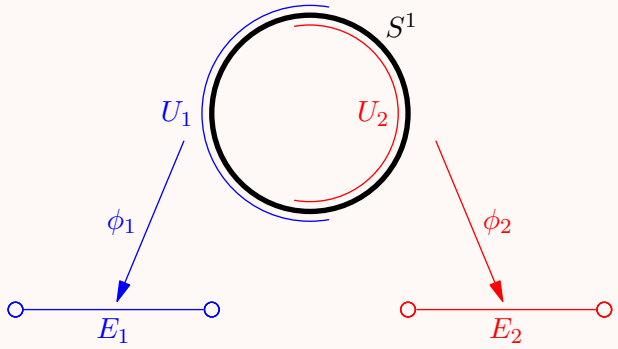
$$\phi_i \colon U_i \xrightarrow{\cong} E_i \subseteq \mathbb{R}^n$$

여기서 각 E_i는 $\mathbb{R}^n$의 열린 부분집합입니다. 각 $\phi_i \colon U_i \to E_i$를 **차트**(chart)라고 하며, 이들이 모여 이른바 **아틀라스**(atlas)를 이룹니다.

비고 46.1.3 — 여기서 "E"는 "유클리드(Euclidean)"를 뜻합니다. 이 표기법은 표준이 아니라고 생각합니다. 보통은 그 대신 그냥 $\phi_i(U_i)$라고 씁니다.

비고 46.1.4 — 이 정의는 매장(embedding)에 의존하지 않는다는 점에서 좋습니다. 다양체는 어떤 N에 대한 $\mathbb{R}^N$의 부분집합이 아니라 내재적인 공간 M입니다. 비유하자면, 추상군 G는 S_n의 부분군이 아니라 내재적인 대상입니다.

예제 46.1.5 (S^1 위의 아틀라스)
다음은 두 개의 열린집합으로 이루어진 S^1의 아틀라스를 나타낸 그림입니다.



질문 46.1.6. "차트(chart)"와 "아틀라스(atlas)"라는 단어가 어디에서 왔다고 생각하십니까?

예제 46.1.7 (위상 다양체의 몇 가지 예)
(a) 앞서 길게 논의했듯이, 구 S^2는 2-다양체입니다. 구의 모든 점은 D^2처럼 보이는 작은 열린 근방을 갖습니다. 지구는 반구 두 개만으로 덮을 수 있으며, 각 반구는 원판과 위상동형입니다.

(b) 원 S^1은 1-다양체입니다. 모든 점이 열린구간처럼 보이는 열린 근방을 가집니다.

(c) 원환면, 클라인 병, $\mathbb{RP}^2$는 모두 2-다양체입니다.

(d) $\mathbb{R}^n$은 자명하게 다양체이며, 그 열린집합들도 마찬가지입니다.

$\mathbb{R}^n$을 제외하면 이 공간들은 모두 콤팩트합니다.
D^n은 다양체가 아닌 예입니다. 경계가 있기 때문입니다. 경계 위의 점들은 유클리드 공간처럼 보이는 열린 근방을 갖지 않습니다.

§46.2 매끄러운 다양체

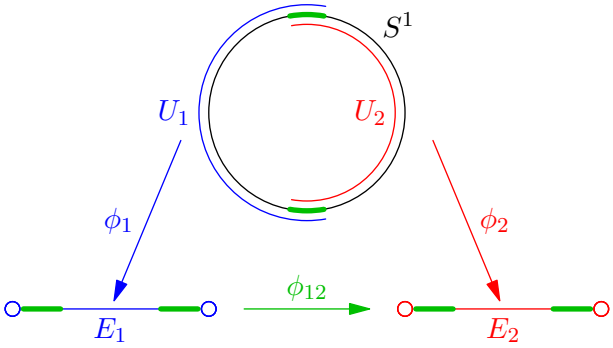
이 절의 대표적인 예: 모든 위상 다양체.

M을 아틀라스 $\{U_i \xrightarrow{\phi_i} E_i\}$를 갖는 위상 n-다양체라고 합시다.

정의 46.2.1. $U_i \cap U_j \neq \varnothing$인 임의의 i, j에 대하여, **전이 사상** ϕ_{ij}는 다음 합성 사상입니다

$$\phi_{ij} \colon E_i \cap \phi_i^{\text{img}}(U_i \cap U_j) \xrightarrow{\phi_i^{-1}} U_i \cap U_j \xrightarrow{\phi_j} E_j \cap \phi_j^{\text{img}}(U_i \cap U_j).$$

표기가 빽빽해서 죄송합니다. 설명하겠습니다. 상 $\phi_i^{\text{img}}(U_i \cap U_j)$ 및 상 $\phi_j^{\text{img}}(U_i \cap U_j)$와의 교집합은 이 사상이 잘 정의되고 위상동형사상이 되도록 하기 위한 번거로운 표기일 뿐입니다. 전이 사상은 그저 $E_i \to E_j$로 가는 자연스러운 방법을 겹치는 부분으로 제한한 것일 뿐입니다. 아래 그림을 보십시오. 교집합은 각각 E_1과 E_2의 초록색 부분입니다:



우리는 미분 형식을 사용할 수 있을 만큼 충분한 구조를 추가하고자 합니다.

정의 46.2.2. M의 모든 전이 사상이 매끄러우면 M을 **매끄러운 다양체**라고 합니다.

이 정의는 타당합니다. $\mathbb{R}^n$의 두 열린집합 사이의 사상이 미분 가능하다는 것이 무엇을 의미하는지 우리가 알고 있기 때문입니다.

매끄러운 다양체를 이용하면 $\mathbb{R}^n$에 대해 세운 정의들을 우리의 다양체로 옮겨 올 수 있습니다. 따라서 일반적으로 매끄러운 다양체와 관련된 모든 정의는 각 좌표 차트 위의 어떤 것에 호환 조건을 더한 것으로 귀결됩니다.

예로서, "매끄러운 사상"의 정의는 다음과 같습니다:

정의 46.2.3. (a) M을 매끄러운 다양체라고 합시다. 연속함수 $f\colon M \to \mathbb{R}$가 **매끄럽다**는 것은 다음 합성

$$E_i \xrightarrow{\phi_i^{-1}} U_i \hookrightarrow M \xrightarrow{f} \mathbb{R}$$

이 함수 $E_i \to \mathbb{R}$로서 매끄럽다는 것입니다.

(b) M과 N을 각각 아틀라스 $\{U_i^M \xrightarrow{\phi_i} E_i^M\}_i$와 $\{U_j^N \xrightarrow{\phi_j} E_j^N\}_j$를 갖는 매끄러운 다양체라고 합시다. 사상 $f\colon M \to N$이 **매끄럽다**는 것은 모든 i와 j에 대하여 다음 합성 사상

$$E_i \xrightarrow{\phi_i^{-1}} U_i \hookrightarrow M \xrightarrow{f} N \twoheadrightarrow U_j \xrightarrow{\phi_j} E_j$$

이 함수 $E_i \to E_j$로서 매끄럽다는 것입니다.

§46.3 정칙값 정리

이 절의 대표적인 예: $x^2 + y^2 = 1$은 원입니다!

일반적인 다양체에 대해 이렇게 많이 썼지만, 여기서 여러분을 내버려 둔다면 좀 매정한 일일 것입니다. 원 $x^2 + y^2 = 1$이 $\mathbb{R}^2$에 매장된 1차원 다양체의 훌륭한 예라는 것은 알고 있지만, 실제로 다양체를 어떻게 구성하는지는 아직 제대로 말씀드리지 않았기 때문입니다.

정리 46.3.1 (정칙값 정리)

V를 n차원 실수 노름 벡터 공간이라 하고, $U \subseteq V$를 열린집합이라 하고, $f_1, \dots, f_m\colon U \to \mathbb{R}$을 매끄러운 함수라고 합시다. M을 $f_1(p) = \cdots = f_m(p) = 0$을 만족하는 점 $p \in U$들의 집합이라고 합시다.

M이 공집합이 아니고, 다음 사상

$$V \to \mathbb{R}^m \quad \text{에 의해} \quad v \mapsto ((Df_1)_p(v), \dots, (Df_m)_p(v))$$

이 모든 점 $p \in M$에서 계수 m을 갖는다고 가정합시다. 그러면 M은 $n-m$차원 다양체입니다.

증명은 [Sj05, 정리 6.3]를 참고하십시오.
매우 흔한 특수한 경우 중 하나는 위에서 $m = 1$로 두는 것입니다.

따름정리 46.3.2 (등위 초곡면)
V를 유한차원 실 노름 벡터 공간이라 하고, $U \subseteq V$를 열린집합, $f\colon U \to \mathbb{R}$를 매끄러운 함수라고 합시다. $f(p) = 0$을 만족하는 점 $p \in U$들의 집합을 M이라 합시다. $M \neq \varnothing$이고 모든 $p \in M$에 대해 $(Df)_p$가 영사상이 아니라면, M은 $\dim V - 1$차원 다양체입니다.

예제 46.3.3 (원 $x^2 + y^2 - c = 0$)
$f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$를 $f(x,y) = x^2 + y^2 - c$로 정의합시다. 여기서 c는 양의 실수입니다. 다음에 주목하십시오.

$$Df = 2x \cdot dx + 2y \cdot dy$$

특히 이는 $(x,y) \neq (0,0)$인 한, 즉 $c \neq 0$인 한 0이 아닙니다. 따라서 다음이 성립합니다.

- $c > 0$일 때 얻어지는 곡선 — 반지름이 $\sqrt{c}$인 원 — 은 이미 알고 있듯이 1차원 다양체입니다.
- $c = 0$일 때는 이 결과가 성립하지 않습니다. 실제로 M은 한 점인데, 이는 사실 0차원 다양체입니다!

여러분이 실제로 구체적인 예를 만들어 낼 수 있는 능력을 키워 드리려고 지나가며 언급한 것일 뿐이므로, 더 이상의 예는 들지 않겠습니다. (다만 [Sj05, 제6.2장]에 아름다운 그림과 함께 더 많은 예가 실려 있습니다.)

§46.4 다양체 위의 미분 형식

우리는 열린집합 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 위의 미분 형식이 무엇인지 이미 알고 있습니다. 따라서 자연스럽게 각 부분집합 위로 미분 형식의 정의를 옮겨 오고, 여기에 호환 조건을 덧붙이려 합니다.

M을 아틀라스 $\{U_i \xrightarrow{\phi_i} E_i\}_i$를 갖는 매끄러운 다양체라고 합시다.

정의 46.4.1. 매끄러운 다양체 M 위의 **미분 k-형식** α란 각 E_i 위의 미분 k-형식들의 모임 $\{\alpha_i\}_i$로서, 임의의 j와 i에 대해 다음을 만족하는 것입니다.

$$\alpha_j = \phi_{ij}^*(\alpha_i).$$

쉽게 말하면, 각 차트 위에 미분 형식을 지정하되 전이 사상의 당겨오기에 대해 서로 호환되도록 지정한다는 뜻입니다.

§46.5 방향

이 절의 대표적인 예: 왼쪽 대 오른쪽, 시계 방향 대 반시계 방향.

이것만으로는 아직 다양체 위에서 적분할 수 없습니다. 정의가 하나 더 필요한데, 바로 방향의 정의입니다.

핵심 문제는 일반적인 미적분학에서 알려진 다음 관찰입니다.

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx.$$

그렇다면 구간과 위상동형인 공간 M을 생각해 봅시다. 1-형식 α가 있을 때, 이를 M 위에서 어떻게 적분합니까? M은 ($\mathbb{R}$의 부분집합이 아니라) 그저 위상 공간일 뿐이므로, 우리가 고를 수 있는 기본적인 "왼쪽"이나 "오른쪽"이 없습니다. 또 다른 예로, $M = S^1$이 원이라면 M을 $\mathbb{R}^2$에 매장하기로 정하지 않는 한 기본적인 "시계 방향"이나 "반시계 방향"이 없습니다.

이 문제를 해결하려면 실제로 다양체에 대해 추가적인 가정을 해야 합니다.

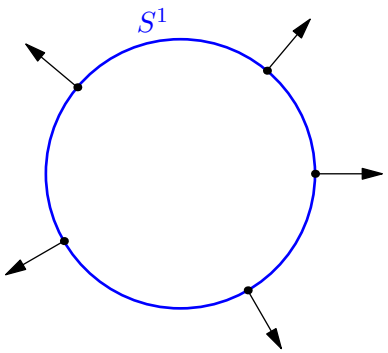
정의 46.5.1. 매끄러운 n-다양체가 **방향 가능**하다는 것은, 모든 $p \in M$에 대해 다음을 만족하는 M 위의 미분 n-형식 ω가 존재한다는 것입니다.

$$\omega_p \neq 0.$$

여기서 ω_p는 $\bigwedge^n(V^\vee)$의 원소임을 상기하십시오. 이 경우 ω를 M의 **부피 형식**이라고 합니다.

이 정의를 어떻게 머릿속에 그려 볼 수 있습니까? 미분 형식은 M의 접벡터를 받아 실수를 돌려주는 것이라는 점을 떠올려 봅시다. 이를 위해 각 점 $p \in M$이 n차원인 **접평면** $T_p(M)$을 갖는다고 생각할 수 있습니다. 이제 부피 형식 ω는 n차원이므로, $T_p(M)$의 기저 전체를 받아 실수 하나를 내놓습니다. 따라서 다양체의 모든 점에서 접벡터 기저의 부호를 일관되게 선택할 수 있다면 그 다양체는 방향 가능합니다.

"매장된 다양체"의 경우, 이는 단지 각 점 $p \in M$에서 0이 아닌 법벡터장을 고를 수 있다는 것과 같습니다. 예를 들어 S^1은 이런 방식으로 방향 가능합니다.



마찬가지로, 중심에서 바깥쪽을 향하는(또는 중심을 향하는) 벡터장을 두면 구면 S^2에 방향을 줄 수 있습니다. 아직 접평면 $T_p(M)$을 정의하지 않았으므로 이 모든 것은 엄밀하지 않습니다. M은 일반적으로 내재적 대상이므로 $T_p(M)$을 정의하려면 상당히 우회적인 방법을 써야 합니다(나중에 선택 절에서 정의하기는 합니다). 어쨌든 요점은, 공간의 방향 가능성에 대한 추측은 대체로 맞을 가능성이 높다는 것입니다.

예제 46.5.2 (방향 가능한 곡면)

(a) 구면 S^n, 평면, 그리고 원환면 $S^1 \times S^1$은 방향 가능합니다.

(b) 뫼비우스 띠와 클라인 병은 방향 가능하지 않습니다. 이들은 "한쪽 면만" 가집니다.

(c) $\mathbb{CP}^n$은 모든 n에 대해 방향 가능합니다.

(d) $\mathbb{RP}^n$은 n이 홀수일 때에만 방향 가능합니다.

§46.6 다양체에 대한 스토크스 정리

일반적인 경우의 스토크스 정리는 **경계가 있는 다양체** M이라는 개념에 기반합니다. 이것을 정의하지는 않겠지만, 그 경계 ∂M은 $n-1$차원 다양체이고 M에 방향이 주어져 있으면

경계에도 방향이 주어진다는 점만 말해 두겠습니다. 한 예로 $M = D^2$가 있으며, 그 경계는 $\partial M = S^1$입니다.

다음으로,

정의 46.6.1. M 위의 미분 형식 α의 **지지집합**은 다음 집합의 폐포입니다.

$$\{p \in M \mid \alpha_p \neq 0\}.$$

이 지지집합이 위상 공간으로서 콤팩트이면, α가 **콤팩트 지지**를 가진다고 합니다.

비고 46.6.2 — 예를 들어, 부피 형식의 지지집합은 M 전체입니다.

이제 방향이 주어진 다양체 위에서 적분을 정의할 수 있지만, 그 정의가 정말 끔찍하므로 여기서는 정의하지 않겠습니다. 그러면 스토크스 정리는 다음과 같습니다.

정리 46.6.3 (다양체에 대한 스토크스 정리)
M을 경계가 있고 방향이 주어진 매끄러운 n-다양체라 하고, α를 콤팩트 지지를 가지는 $(n-1)$-형식이라 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\int_M d\alpha = \int_{\partial M} \alpha.$$

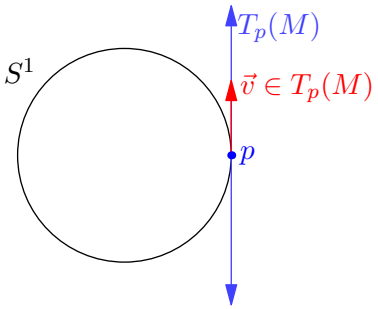
생략한 세부 사항은 모두 [Sj05]에서 빠짐없이 다룹니다.

§46.7 (선택) 접공간과 여접공간

이 절의 대표적인 예: 원에 접하는 직선이나 구에 접하는 평면을 그려 보십시오.

M을 매끄러운 다양체라 하고 $p \in M$을 한 점이라 합시다. 앞에서는 $T_p(M)$의 정의를 생략했지만, 이제 실제로 정의하고자 합니다.

앞에서 말했듯이, 우리에게 익숙한 예에서는 이것이 기하학적으로 어떤 모습이어야 하는지 알고 있습니다. 예를 들어, $M = S^1$이 $\mathbb{R}^2$에 매장된 원이라면, 점 p에서의 접벡터는 그저 원에 접하는 방향으로 뻗어 나가는 벡터처럼 보여야 합니다. 마찬가지로 구 $M = S^2$이 주어지면, 구 위의 점 p에서의 접공간은 p에서 M에 접하는 평면처럼 보일 것입니다.



하지만 이 모든 다양체 이야기의 요점 중 하나는, 다양체를 $\mathbb{R}^n$에 매장된 것으로 보기보다 그 자체로 하나의 내재적 대상으로 보고 싶다는 것입니다.[1] 따라서 접벡터라는 개념이 주변 공간을 참조하지 않고, 오직 해당 다양체 M의 내재적 성질만을 참조하도록 하고자 합니다.

[1] 이는 케일리 정리에 따르면 모든 군이 순열군의 부분군임에도 불구하고, 군을 그 자체로 하나의 추상적 대상으로 생각하는 방식과 유사하다고 볼 수 있습니다.

항상 그랬던 것은 아니라는 점에 유의하십시오! 19세기에는 군이 말 그대로 $\mathrm{GL}(n)$이나 S_n의 부분집합으로 정의되었습니다. 실제로 실로우는 "군"이라는 단어 없이 자신의 정리들을 전개했습니다. 훨씬 나중에야 군의 추상적 정의, 즉 S_n으로의 어떤 매장과도 무관하며 그 자체로 하나의 대상인 추상적 집합 G로서의 정의가 주어졌습니다.

§46.7.i 접공간

이 구성의 동기를 설명하기 위해, 이미 답을 알고 있는 매장된 경우인 구에서 시작해 봅시다.

$f\colon S^2 \to \mathbb{R}$을 구 위의 함수라 하고, 한 점 p를 잡읍시다. 점 p 근처에서 f는 원점의 어떤 열린 근방 위의 함수처럼 보입니다. 따라서 상상 속의 접평면 안에 있는 벡터 $\vec{v}$를 따라 방향 미분을 취하는 것(즉 어떤 편미분)을 생각할 수 있습니다. 고정된 $\vec{v}$에 대해 이 편미분은 다음과 같은 선형 사상입니다.

$$D_{\vec{v}}\colon C^\infty(M) \to \mathbb{R}.$$

그런데 이것은 반대 방향으로도 성립합니다. 즉, $D_{\vec{v}}$가 모든 매끄러운 함수에 어떻게 작용하는지 알면 v를 복원할 수 있습니다. 이것이 바로 접공간을 만들기 위해 사용하는 요령입니다. 벡터 $\vec{v}$를 직접 지정하려고 하는 대신(주변 공간이 없으므로 그렇게 할 수 없습니다),

벡터는 바로 편미분과 같은 사상입니다.

좀 더 형식적으로 쓰면 다음과 같습니다.

정의 46.7.1. p에서의 **미분작용소** D는 다음 라이프니츠 규칙을 만족하는 선형 사상 $D\colon C^\infty(M) \to \mathbb{R}$(즉, 모든 매끄러운 f에 실수를 대응시키는 사상)입니다. 임의의 f, g에 대하여 다음 등식이 성립합니다.

$$D(fg) = f(p) \cdot D(g) + g(p) \cdot D(f) \in \mathbb{R}.$$

이것은 그저 "곱의 법칙"일 뿐입니다. 그러면 접공간은 쉽게 정의할 수 있습니다.

정의 46.7.2. **접벡터**는 그저 p에서의 미분작용소이고, **접공간** $T_p(M)$은 단순히 이러한 접벡터 전체의 집합입니다.

이렇게 하여 접공간을 구성하였습니다.

§46.7.ii 여접공간

사실, D에 대한 곱의 법칙은 다음 세 조건과 동치임을 보일 수 있습니다.

1. D는 선형입니다. 즉 $D(af + bg) = aD(f) + bD(g)$입니다.
2. $D(1_M) = 0$입니다. 여기서 1_M은 M 위의 상수 함수입니다.
3. $f(p) = g(p) = 0$일 때마다 $D(fg) = 0$입니다. 직관적으로 이는 함수 $h = fg$가 p에서 2차로 소멸하면 D 방향으로의 도함수가 0이어야 한다는 뜻입니다.

이로부터 동치인 세 번째 정의를 떠올릴 수 있습니다. 다음을

$$\mathfrak{m}_p \coloneqq \{f \in C^\infty M \mid f(p) = 0\}$$

p에서 소멸하는 함수들의 집합으로 정의한다고 합시다(이를 p에서의 극대 아이디얼이라고 부릅니다). 그러면

$$\mathfrak{m}_p^2 = \left\{ \sum_i f_i \cdot g_i \mid f_i(p) = g_i(p) = 0 \right\}$$

은 p에서 2차로 소멸하는 함수들의 집합입니다. 따라서 접벡터는 실제로는 그저 다음과 같은 선형 사상일 뿐입니다.

$$\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2 \to \mathbb{R}.$$

다시 말해, 접공간은 사실 $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$의 쌍대 공간입니다. 이러한 이유로 공간 $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$를 **여접공간**(접공간의 쌍대)으로 정의합니다. 이 정의는 위의 미분작용소를 이용한 정의보다 훨씬 더 추상적이지만, 몇 가지 좋은 성질이 있습니다.

- 좌표에 의존하지 않으며,
- 매끄러운 함수 $M \to \mathbb{R}$만을 이용하여 정의되므로, 나중에 대수기하학에서 대수다양체나 스킴을 다루며 이 정의를 되풀이할 때 매우 유용할 것입니다.

§46.7.iii 타당성 점검

이 모든 동치인 정의를 갖추었으니, 마지막으로 해야 할 일은 이 접공간의 정의가 실제로 n차원 벡터 공간을 준다는 것을 확인하는 것입니다. 이를 위해서는 $\mathbb{R}^n$의 열린 부분집합에 대해 확인하는 것으로 충분하며, 그러면 일반적인 다양체 M(국소적으로 $\mathbb{R}^n$의 열린 부분집합인 것)에 대한 결과가 따라 나옵니다. 약간의 실해석학을 이용하면 다음 결과를 증명할 수 있습니다.

정리 46.7.3

$M \subset \mathbb{R}^n$이 열린집합이고 $0 \in M$이라고 합시다. 그러면

$$\mathfrak{m}_0 = \{\text{매끄러운 함수} f \mid f(0) = 0\}$$
$$\mathfrak{m}_0^2 = \{\text{매끄러운 함수} f \mid f(0) = 0, (\nabla f)_0 = 0\}.$$

다시 말해 $\mathfrak{m}_0^2$는 0에서 소멸하고 f의 모든 1계 도함수가 0에서 소멸하는 함수들의 집합입니다.

따라서 다음과 같은 동형사상이 존재함이 따라 나옵니다.

$$\mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2 \cong \mathbb{R}^n \quad \text{에 의해} \quad f \mapsto \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(0)\right]$$

그러므로 여접공간, 따라서 접공간은 실제로 n차원입니다.

§46.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 46A. 매끄러운 다양체 M 위의 미분 0-형식은 매끄러운 함수 $M \to \mathbb{R}$와 같은 것임을 보이십시오.

여기에 정칙값 정리의 몇 가지 응용

XIII

리만 곡면

제XIII부: 목차

47 리만 곡면의 기본 정의 493
47.1 복소 구조 . . . 493
47.2 리만 곡면 . . . 495
47.3 복소 다양체 . . . 496
47.4 리만 곡면의 예 . . . 496

48 리만 곡면 사이의 사상 499
48.1 정의 . . . 499
48.2 리만 구로 가는 함수 . . . 499
48.3 그 밖의 좋은 성질들 . . . 500
48.4 사상의 중복도 . . . 502
48.5 유리형 함수의 위수의 합 . . . 503
48.6 후르비츠 공식 . . . 503
48.7 항등 정리 . . . 503

49 아핀 평면 곡선과 사영 평면 곡선 505
49.1 아핀 평면 곡선 . . . 505
49.2 사영 직선 $\mathbb{CP}^1$ . . . 510
49.3 사영 평면 곡선 . . . 510
49.4 구멍 메우기 . . . 512
49.5 평면 곡선의 마디점 . . . 512

50 미분 형식 513
50.1 $\mathbb{C}$ 위의 미분 형식 . . . 513
50.2 미분 형식의 시각화 . . . 513

51 리만-로흐 정리 517
51.1 동기 . . . 517
51.2 인자 . . . 519
51.3 인자의 차수 . . . 520
51.4 유리형 함수의 주인자 . . . 520
51.5 리만-로흐 정리 . . . 521

52 선다발 523
52.1 개요 . . . 523
52.2 정의 . . . 523
52.3 선다발 시각화하기 . . . 524
52.4 선다발 사이의 사상 . . . 530
52.5 가역층과의 관계 . . . 530

47 리만 곡면의 기본 정의

대략적으로 말하면, 리만 곡면 이론은 미분기하학의 아이디어를 이용하여 복소해석학을 일반화한 것에 지나지 않습니다. 2-다양체를 실평면 $\mathbb{R}^2$의 조각들을 매끄럽게 이어 붙여 더 복잡한 대상을 만든 것으로 볼 수 있는 것과 마찬가지로, 우리는 복소평면 $\mathbb{C}$의 "조각"들을 가져와 해석적으로 이어 붙입니다.

정칙 함수의 이론이 매우 좋다는 것은 이미 알고 있습니다 — 정칙 함수는 모두 해석적입니다! 여기에서도 같은 정도의 강성을 기대할 수 있습니다.

사실 콤팩트 리만 곡면 위에서는 이론이 정칙 함수의 경우보다도 더 좋습니다! 예를 들면 다음과 같습니다.

- Y가 콤팩트인 두 리만 곡면 X와 Y에 대하여, 임의의 유리형 함수 $f\colon X \to Y$는 사실 정칙이어야 합니다. 즉, 모든 곳에서 정의됩니다.
- X가 콤팩트 리만 곡면이면, 정칙 함수 $f\colon X \to \mathbb{C}$는 상수입니다.
- 위와 같은 설정에서, 더 나아가 $g\colon X \to \mathbb{C}$가 유리형이면 중복도를 고려할 때 g의 영점의 개수는 g의 극점의 개수와 같습니다.

비고 47.0.1 (왜 이런 좋은 성질들이 성립하는 것일까요?) — 대략적으로 말하면, $\mathbb{C}$는 콤팩트가 아닙니다 — $\mathbb{C}$는 구멍 하나가 뚫린 리만 구와 동형입니다. 그 구멍을 메우면, 유리형 함수를 이전에 극점이었던 곳에서 값 ∞를 갖도록 확장할 수 있게 됩니다.

리만 곡면은 방향 가능 2-다양체이므로 그 **종수**를 정의할 수 있습니다. 종수는 순수하게 위상적인 개념이지만, 매우 놀라운 방식으로 여러 대수적 불변량과 긴밀하게 연결되어 있습니다. 암호학에서 타원 곡선에 대해 들어 보셨을 것입니다. 타원 곡선 역시 리만 곡면으로 나타나며, 그 일반화인 **초타원 곡선**은 임의의 종수 ≥ 2를 갖는 리만 곡면들의 족을 이룹니다!

§47.1 복소 구조

앞 장들에서 본 정의를 상기해 봅시다.

- 위상 n-다양체는 각각이 $\mathbb{R}^n$과 위상동형인 덮개 $\{U_i\}$를 갖는 하우스도르프 공간입니다.
- 매끄러운 n-다양체는 모든 전이 사상이 매끄러운 위상 n-다양체입니다.

이들의 공통점은 무엇일까요? 겉보기에는 그다지 많지 않은 것 같습니다. 그러나 본질적으로 이들은 모두 같은 철학을 기술하고 있습니다.

가산 개의 조각 $\{U_i\}$를 가져와, 밑바탕의 구조를 유지하면서 이들을 이어 붙입니다.

여기에서 위상 다양체는 위상 구조를 갖고, 매끄러운 다양체는 매끄러운 구조를 갖습니다. 비슷한 방식으로, 복소 다양체는 복소 구조를 갖습니다.

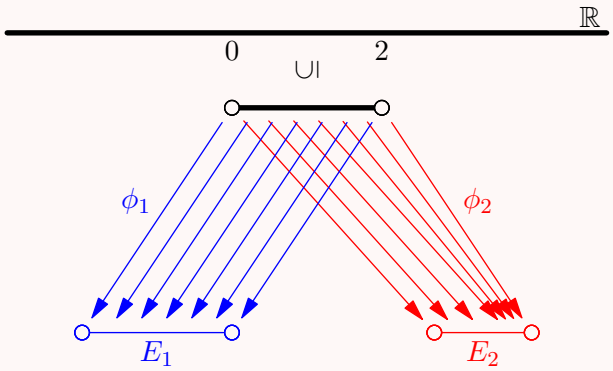
여기에서 "구조"란 무엇을 의미하는 것일까요?

먼저, 위상 구조는 여러분에게 익숙할 것입니다 — 그것은 그저 위상일 뿐입니다. 형식적으로 위상은 열린집합들의 모임으로 정의되지만, 위상 구조의 실제 의미는 다음을 결정합니다.

- 어떤 집합이 열린 것으로 간주되는지 닫힌 것으로 간주되는지,
- 점들의 수열이 주어진 점으로 수렴하는지,
- (Y가 또 다른 위상 공간일 때) 사상 $X \to Y$ 또는 $Y \to X$가 연속인지,
- 등.

이미 (하우스도르프) 위상이 주어진 위상 n-다양체가 있으면, 국소 차트가 위상 구조를 존중하는지, 다시 말해 위상동형사상인지를 판별할 수 있습니다.

예제 47.1.1 ($(0,2)$는 위상 1-다양체입니다)
$\mathbb{R}$에 포함된 열린구간 $(0,2)$는 위상 다양체로 볼 수 있습니다.



이 공간에 대해 가능한 두 차트 ϕ_1과 ϕ_2가 나타나 있습니다.
두 차트의 식은 $\phi_1 \colon (0,2) \to (0,2), \phi_1(x) = x$와 $\phi_2 \colon (0,2) \to (0,1.3), \phi_2(x) = x + 0.35 \cdot (1 - x - |1 - x|)$입니다.

위의 예에서 차트 ϕ_2는 위상동형사상이지만 매끄러워 보이지는 않는다는 점을 알아차렸을 것입니다. 그래서 매끄러운 2-다양체를 대략 다음과 같이 정의하고 싶을 것입니다.

> 곡면 $S \subseteq \mathbb{R}^3$에 대하여 각 $p \in S$마다 $E \subseteq \mathbb{R}^2$와 미분동형인 열린 근방 $V \subseteq S$가 존재하면, S를 매끄러운 2-다양체라고 합니다.

실제로 이것은 고전 미분기하학에서 쓰는 실제 정의입니다 — 물론 이 정의가 완전히 일반적이지는 않습니다. 예를 들어 클라인 병은 $\mathbb{R}^3$에 매장될 수 없다는 것이 알려져 있습니다.

그렇다면 정의 46.2.2에서는 왜 이런 식으로 정의하지 않았겠습니까? 문제는 미분동형사상이라는 개념이 하우스도르프 위상 공간 위에서는 정의되어 있지 않다는 점입니다 — 사실은 정의할 수가 없습니다. 바로 위의 예에서 미분동형사상이 아닌 위상동형사상을 볼 수 있습니다 — 다시 말해 하나의 위상 공간에 서로 다른 매끄러운 구조를 줄 수 있습니다.

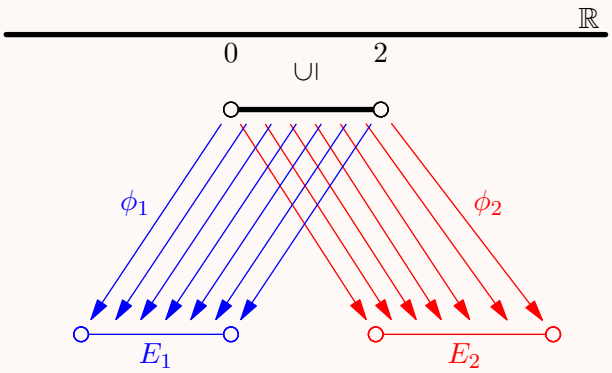
따라서 정의 46.2.2 정의가 하는 일의 핵심은 각 조각 $E_i \subseteq \mathbb{R}^n$의 매끄러운 구조를 위상 공간 M으로 유도함으로써 매끄러운 구조가 무엇을 뜻하는지를 암묵적으로 정의하는 것입니다. 전이 함수가 매끄러워야 한다는 조건은 물론 서로 다른 ϕ_i가 유도하는 M 위의 매끄러운 구조들이 모두 같도록 보장하기 위한 것입니다.

완전히 같은 방식으로 정의 46.1.2를 다음과 같이 바꿀 수도 있었습니다.

> 위상 n-다양체 M은 M을 덮는 부분집합들의 모임 $\{U_i\}$를 가진 집합으로, 각 U_i마다 이로부터 $\mathbb{R}^n$의 부분집합으로 가는 전단사 사상이 존재합니다. 이를 다음과 같이 쓰겠습니다.
>
> $$\phi_i \colon U_i \to E_i \subseteq \mathbb{R}^n$$
>
> 여기서 각 E_i는 $\mathbb{R}^n$의 열린 부분집합이며, 모든 전이 사상은 위상동형사상이어야 합니다.

여기서 ϕ_i는 "집합 동형사상"이며 정의 46.2.2의 위상동형사상과 비슷한 역할을 합니다. 또한 위상 공간 구조도 마찬가지로 조각 E_i로부터 유도됩니다.

예제 47.1.2 ($(0,2)$는 매끄러운 1-다양체입니다)
위와 마찬가지로, $\mathbb{R}$에 포함된 열린구간 $(0,2)$는 매끄러운 다양체로도 볼 수 있습니다.



이번에는 ϕ_1은 앞에서와 같지만, $\phi_2 \colon (0,2) \to (0, 2+\frac{1}{e})$는 다음과 같이 정의합니다.

$$\phi_2(x) = \begin{cases} x & \text{만약} x \le 1 \\ x + e^{-1/(x-1)} & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

ϕ_1, ϕ_2와 그 역함수가 모두 매끄러운 함수이므로 전이 사상 $\phi_1 \circ \phi_2^{-1}$와 $\phi_2 \circ \phi_1^{-1}$도 매끄럽습니다. 따라서 정의 46.2.2의 가정을 만족합니다.

잠시 시간을 들여 이 개념을 곰곰이 생각해 보십시오 — $\mathbb{R}^n$ 위의 매끄러운 함수는 너무나 자연스럽기 때문에, 매끄러운 다양체가 단순한 위상 이상의 구조를 지닌다는 사실을 잊기 쉽습니다.

다시 한 번, 위의 예에서 보았듯이 $\mathbb{R}^n$은 단순히 매끄럽다는 것 이상의 구조를 지닙니다 — 바로 해석적 구조입니다. 차트 ϕ_2는 이 구조를 보존하지 않습니다.

따라서 리만 곡면은 간단히 다음과 같이 정의하겠습니다.

리만 곡면은 국소적으로 $\mathbb{C}$처럼 보이고 복소-매끄러운 구조를 지닌 매끄러운 (실) 2-다양체입니다.

물론 복소해석학의 기적 덕분에 — 정칙 함수는 해석적입니다! — 이는 리만 곡면이 복소-해석적 구조를 지닌다고 말하는 것과 동치입니다.

§47.2 리만 곡면

이 절의 대표적인 예: 리만 구, 또는 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$과 같은 $\mathbb{C}$의 임의의 열린 부분집합입니다.

위의 동기로부터 리만 곡면의 정의가 자연스럽게 도출됩니다:

정의 47.2.1 (리만 곡면). **리만 곡면** X는 $\mathbb{C}$의 열린 부분집합과 위상동형인 가산 개의 집합으로 이루어진 열린 덮개 $\{U_i\}$를 가지는 제2가산 연결 하우스도르프 공간으로, 이때 위상동형사상을 다음과 같이 두면

$$\phi_i \colon U_i \xrightarrow{\cong} E_i \subseteq \mathbb{C}$$

다음과 같이 정의되는 **전이 사상** ϕ_{ij}가

$$\phi_{ij} \colon E_i \cap \phi_i^{\text{img}}(U_i \cap U_j) \xrightarrow{\phi_i^{-1}} U_i \cap U_j \xrightarrow{\phi_j} E_j \cap \phi_j^{\text{img}}(U_i \cap U_j).$$

해석 함수입니다. 각 ϕ_i를 **복소 차트**라고 하며, 이들이 모여 **복소 아틀라스**를 이룹니다.

복소 아틀라스가 하우스도르프 공간에 **복소 구조**를 부여한다고 말합니다. 따라서 다시 말해, 리만 곡면은 복소 구조를 가진 (제2가산이고 연결된 하우스도르프) 위상 공간입니다.

[Mi95]에는 극대 복소 아틀라스를 이용한 다른 정의가 있습니다. 두 정의는 같지만, 실제로는 무한히 많은 복소 차트를 지정하는 것보다 유한히 많은 복소 차트를 지정하는 편이 더 쉽습니다.

복소 차트 $U_i \to E_i$는 U_i 위의 **국소 좌표**를 주는 것으로 생각해야 합니다. 형식적으로는 다음과 같습니다.

정의 47.2.2. 점 $p \in X$, 열린집합 $U \subseteq X$, 복소 차트 $\phi \colon U \to \mathbb{C}$에 대하여, 각 $x \in U$에 대해 $z = \phi(x)$라 할 때 z를 **국소 좌표**라고 합니다. $\phi(p) = 0$이면 그 국소 좌표가 p에서 **중심**을 갖는다고 합니다.

§47.3 복소 다양체

실 n-다양체의 정의와 유사하게 복소 다양체를 정의할 수 있습니다. 위와 마찬가지로, 이 구조는 매끄러운 곡면보다 훨씬 더 강한 경직성을 가집니다.

정의 47.3.1 (복소 n-다양체). **복소 n-다양체**는 $\mathbb{C}^n$의 열린 부분집합과 위상동형인 가산개의 집합으로 이루어진 열린 덮개 $\{U_i\}$를 가지는 하우스도르프 공간으로, 이때 위상동형사상을 다음과 같이 두면

$$\phi_i \colon U_i \xrightarrow{\cong} E_i \subseteq \mathbb{C}^n$$

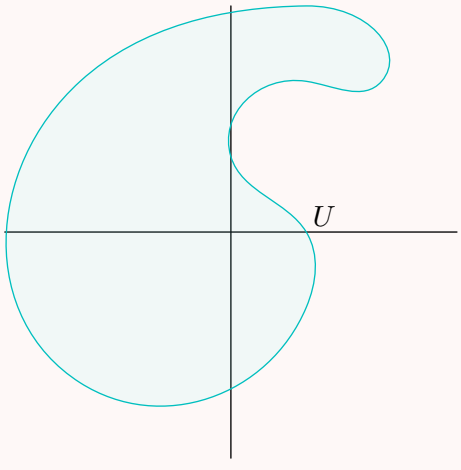
전이 사상 ϕ_{ij}가 해석 함수가 되는 것입니다.

물론 복소 n-다양체는 자연스럽게 매끄러운 (실) $2n$-다양체입니다.

§47.4 리만 곡면의 예

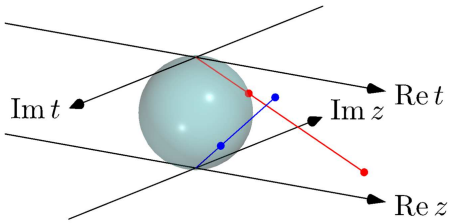
이 장에서는 몇 가지 예를 제시합니다.

예제 47.4.1 ($\mathbb{C}$의 열린 부분집합)
연결된 열린 부분집합 $U \subseteq \mathbb{C}$는 모두 리만 곡면입니다.



이것은 지루한 예이지만(전체를 아무런 이어 붙이기 없이 정의할 수 있습니다), 계속 진행합시다.

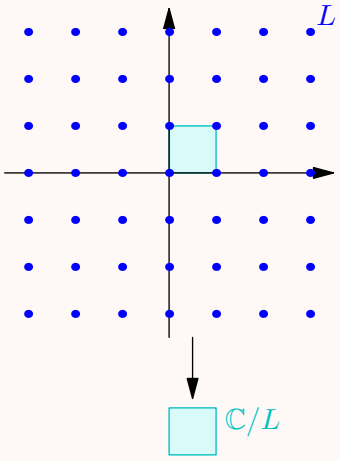
예제 47.4.2 (리만 구면)
리만 구면 $\mathbb{C}_\infty$는 매끄러운 2-다양체로서는 그저 구면일 뿐입니다.



그 복소 구조는 다음과 같이 정의됩니다:
$N = (0,0,1)$과 $S = (0,0,0)$이 서로 대척점인 두 점이 되도록 구면을 $\mathbb{R}^3$에 매장합니다.
E_1을 xy-평면이라 하고, E_2를 $z = 1$인 점들의 집합이라 합시다.
그러면 $\phi_1 \colon \mathbb{C}_\infty \setminus \{N\} \to E_1$을 (점 N을 제외한) 구에서 점 N을 지나 E_1로 가는 입체 사영이라 하고, $\phi_2 \colon \mathbb{C}_\infty \setminus \{S\} \to E_2$를 (점 S를 제외한) 구에서 점 S를 지나 E_2로 가는 입체 사영이라 합시다.
E_1과 E_2를 각각 $z \mapsto (\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z, 0) \in E_1$과 $t \mapsto (\operatorname{Re} t, -\operatorname{Im} t, 1) \in E_2$에 의해 $\mathbb{R}^3$에 매장된 복소평면의 사본으로 생각합니다. 그러면 ϕ_1과 ϕ_2는 $\mathbb{C}_\infty$의 복소 차트입니다.
ϕ_1과 ϕ_2의 정의역은 $\mathbb{C}_\infty$를 덮습니다. $\mathbb{C}_\infty$를 복소 다양체로 만들려면 ϕ_1과 ϕ_2가 유도하는 복소 구조가 같음을 확인해야 합니다 — 실제로 N도 S도 포함하지 않는 임의의 열린집합 U 위에서, 두 사영은 모든 $p \in U$에 대해 $\phi_1(p) = \frac{1}{\phi_2(p)}$라는 관계를 가집니다. 이는 $t \mapsto (\operatorname{Re} t, -\operatorname{Im} t, 1)$에 음의 부호가 필요한 이유도 설명해 줍니다 — 그렇지 않으면 두 사영은 $\phi_1(p) = \frac{1}{(\phi_2(p))}$라는 관계를 가지게 되는데, 이는 해석적이지 않습니다.
리만 구는 빠진 점 ∞를 "채워 넣기" 위해 $\mathbb{C}$의 두 사본을 서로 용접한 결과로 생각할 수 있습니다.

위의 예에서 ϕ_1이 주는 국소 좌표는 S를 중심으로 하고, ϕ_2가 주는 국소 좌표는 N을 중심으로 합니다. 점 $\phi_1^{-1}(4)$는 차트 ϕ_1 아래에서 국소 좌표 $z = 4$를 가지고, 차트 ϕ_2 아래에서는 국소 좌표 $t = \frac{1}{4}$를 가집니다.

예제 47.4.3 (복소 원환면)
L을 실수부와 허수부가 모두 $\mathbb{C}$의 성분인 복소수들의 집합 $\mathbb{Z}[i]$라 합시다. 그러면 L은 $\mathbb{C}$의 덧셈 부분군을 이룹니다.
몫 $\mathbb{C}/L$을 생각합시다. 몫 사상 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}/L$은 $\mathbb{C}/L$ 위에 자연스러운 복소 구조를 유도합니다.



여기서는 $\mathbb{C}/L$을 정사각형으로 그리지만, 위쪽 변과 아래쪽 변, 그리고 왼쪽 변과 오른쪽 변이 매끄럽게 용접되어 있다고 상상하십시오.
원환면의 각 작은 조각에 대해, 몫 사상의 역상에서 적절한 성분을 택하면 그 조각을 $\mathbb{C}$로 동형적으로 사상할 수 있습니다. 사영을 서로 다르게 택한 것들은 $a \in L$에 대한 전이 함수 $\phi_{ij}(x) = x + a$로 연결되며, 이는 해석적입니다.
복소 원환면은 콤팩트이므로 $\mathbb{C}/L$ 위의 모든 정칙 함수는 상수입니다. 유리형 함수는 더 흥미로우며, 구성하기도 더 어렵습니다.

그리고 예가 아닌 경우도 몇 가지 살펴봅시다.

예제 47.4.4
두 리만 구의 서로소 합집합은 연결되어 있지 않으므로 리만 곡면이 아닙니다.

리만 곡면이 연결되어 있어야 한다는 조건은 정리들을 깔끔하게 만들기 위한 기술적인 조건에 불과합니다 — 복소 구조를 가진 임의의 위상 공간은 각 연결 성분마다 하나씩, 리만 곡면들의 서로소 합집합으로 분해할 수 있으므로 이 조건을 요구해도 잃는 것은 많지 않습니다.

48 리만 곡면 사이의 사상

§48.1 정의

정의는 예상한 그대로입니다 — 리만 곡면의 주된 특징은 복소 구조이므로, 사상 $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$는 정칙일 때, 그리고 그때에만 리만 곡면 사이의 사상입니다.

정의 48.1.1. X와 Y를 리만 곡면이라고 합시다. 사상 $f\colon X \to Y$가 $p \in X$에서 정칙이라는 것은, 합성 $\phi_2 \circ f \circ \phi_1^{-1}$가 $\phi_1(p)$에서 정칙이 되도록 하는 X 위의 차트 $\phi_1\colon U_1 \to E_1 (p \in U_1)$과 Y 위의 차트 $\phi_2\colon U_2 \to E_2 (f(p) \in U_2)$가 존재한다는 것과 동치입니다. f가 X의 모든 점에서 정칙일 때, 그리고 그때에만 f를 **리만 곡면 사이의 사상**이라고 합니다.

다시 말해, f가 정칙이라는 것은 f가 국소 좌표 사이의 함수로서 정칙이라는 것과 동치입니다.

예제 48.1.2
몇 가지 예를 들어 보겠습니다.

- $f(x) = x^3$으로 주어지는 함수 $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$는 사상입니다.
  이 함수는 전단사가 아니라는 점에 유의하십시오. 각 점 $p \neq 0$에서는 f가 역함수를 갖는 열린 근방이 존재하지만, 0에서는 f가 역함수를 갖지 않습니다.
- 복소평면을 리만 구에 매장하는 사상 $\mathbb{C} \hookrightarrow \mathbb{C}_\infty$는 사상입니다.

§48.2 리만 구로 가는 함수

이 절의 대표적인 예: 유리형 함수 $\frac{1}{z}$는 정칙 함수 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}_\infty$로 만들 수 있습니다.

이 절에서는 리만 구 $\mathbb{C}_\infty$를 "무한원점을 추가한 $\mathbb{C}$"로 볼 수 있음을 살펴보겠습니다. 이 해석을 이용하면 유리형 함수 $f\colon X \to \mathbb{C}$를 정칙 사상 $g\colon X \to \mathbb{C}_\infty$로 해석할 수 있으며, 이로써 유리형 함수를 훨씬 더 잘 다룰 수 있습니다 — 더 이상 특이점이 없으며, 그 결과로 얻는 함수 g는 모든 곳에서 정칙입니다!

먼저 $\mathbb{C}_\infty$를 한 점을 추가한 $\mathbb{C}$로 자연스럽게 해석할 수 있음을 봅시다. 예제 47.4.2의 표기를 따라, 사상 ϕ_1을 통해 $\mathbb{C}_\infty \setminus \{N\}$을 E_1(따라서 $\mathbb{C}$)과 동일시하고, 점 N을 ∞라고 둡니다.

> **질문 48.2.1.** 이 점을 ∞라고 부르는 것이 타당함을 스스로 확인해 보십시오 — $|z_i| \to +\infty$인 $\mathbb{C}$ 위의 모든 점열 $\{z_i\}$에 대해, 위상 공간으로서의 $\mathbb{C}_\infty$ 위에서 $\phi_1^{-1}(z_i) \to \infty$입니다.

그러면 X를 리만 곡면이라 하고, $f\colon X \to \mathbb{C}$를 X 위의 유리형 함수라고 합시다. 자연스럽게 g를 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

$$g(z) = \begin{cases} f(z) & \text{만약} f(z) \neq \infty \\ \infty & \text{만약} f(z) = \infty. \end{cases}$$

그러면 g는 연속입니다 — 더 나아가 해석적이기도 합니다.

질문 48.2.2. $g(z) \neq \infty$인 점 $z \in X$에서 g가 해석적임은 분명합니다.
$g(z) = \infty$인 $z \in X$에서도 g가 해석적임을 스스로 확인해 보십시오. (예제 47.4.2의 표기를 따라, 작은 열린집합 $U \subseteq X$를 잡고 $g^{\text{img}}(U) \subseteq \mathbb{C}_\infty$를 $t = 1/z$로 재매개화하십시오.)

따라서 다음이 성립합니다.

명제 48.2.3
유리형 함수 $f \colon X \to \mathbb{C}$와, g가 항등적으로 ∞가 아닌 정칙 사상 $g \colon X \to \mathbb{C}_\infty$ 사이에는 일대일 대응이 존재합니다.

또는 좀 더 비형식적으로 말하면 다음과 같습니다.

$\mathbb{C}$의 ∞에 있는 구멍을 메우면, 유리형 함수를 모든 곳에서 정칙인 $\mathbb{C} \cup \infty$ 사상으로 해석적으로 확장할 수 있습니다.

§48.3 그 밖의 좋은 성질들

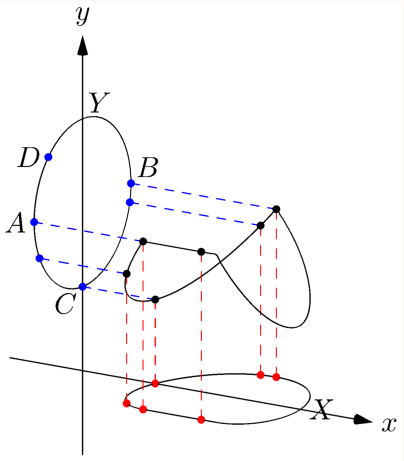
앞 절에서 리만 구 $\mathbb{C}_\infty$를 이용하면 유리형 함수의 특이점을 제거할 수 있음을 보았습니다.

비형식적으로 말하자면, 이는 $\mathbb{C}_\infty$가 $\mathbb{C}$의 "콤팩트화"(콤팩트하게 만들기 위해 점 하나를 추가한 것)이고, 콤팩트 리만 곡면은 좋은 성질을 많이 가지기 때문입니다.

명제 48.3.1
X와 Y가 콤팩트하고, $f \colon X \to Y$가 정칙이며 상수가 아니라고 합시다. 각 점 $y \in Y$에 대하여, d_y를 y의 원상에 있는 점들의 중복도의 총합으로 정의합니다.
그러면 d_y는 잘 정의되며 상수입니다.

이 명제가 왜 놀라운지는 다음을 보면 알 수 있습니다:

예제 48.3.2 (이 명제는 매끄러운 콤팩트 다양체에 대해서는 성립하지 않습니다)
콤팩트한 매끄러운 실 1-다양체 사이의 다음 함수 $f \colon X \to Y$를 생각해 봅시다. 이 함수는 x축과 y축이 있는 그래프로 그려져 있습니다. (콤팩트 1-다양체는 $\mathbb{R}$에 매장될 수 없다는 점에 유의하십시오. $\mathbb{R}$의 콤팩트 부분집합은 닫혀 있고 유계이므로 반드시 경계를 가지기 때문입니다. 제대로 된 그래프는 4차원 공간에 놓이게 되는데, 이는 시각화하기가 상당히 어려우므로 근사적인 표현으로 만족하겠습니다.)



여기서 X와 Y는 모두 단위원과 동형입니다.
Y의 각 점 위에 있는 올에 속한 점의 개수를 세어 봅시다:

- 점 A 위에는 무한히 많은 점이 있습니다.
- 점 B 위에는 점이 하나뿐입니다. (그러나 이 점이 "중복도 2"를 가진다고 주장할 수도 있습니다)
- 점 C 위에는 점이 두 개 있습니다.
- 점 D 위의 올은 비어 있습니다.

정의 48.3.3. 위의 값 d_y를 사상 f의 **차수**라고 하며, $\deg(f)$로 씁니다.

예제 48.3.4
사상 $z \mapsto z^k$를 $\mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}_\infty$ 사상으로 확장하면, 그 차수는 k입니다.

$t \neq 0$이면, t가 서로 다른 k개의 k제곱근을 가진다는 것을 알고 있습니다. 그러나 $t = 0$이면 그 원상은 점 0 하나로만 이루어집니다. 이 경우 $z = 0$이 "중복점"이라고 말하고 싶은데, 이는 다음 절에서 사상의 중복도를 정의할 때 형식화하겠습니다.

절 74.1를 읽었다면, 이는 사실 X와 Y가 모두 리만 구일 때 호몰로지에서의 차수 개념과 같습니다. 즉, $\operatorname{im} f$가 몇 개의 구면 주머니로 이루어져 있는지를 셉니다. 그러나 이 경우에는 이론이 한층 더 좋습니다. 그래프가 각 점을 d번 덮는 것과 호모토피 동치일 뿐만 아니라, 실제로 각 점이 정확히 d번 덮입니다!

이 주제는 복소해석학과 리만 곡면에서 반복하여 등장할 것입니다. 요컨대 다음과 같습니다:

"대상"을 올바르게 세면, 공식이 매우 깔끔해집니다.

이 명제의 증명은 어렵지 않습니다. 핵심 관찰은 정리가 $f(z) = z^n$ 꼴의 함수에 대해 참이라는 것과, 각 점 $p \in X$ 주변에서 국소적으로 f가 동형사상이거나 위의 꼴을 가진다는 것입니다. 따라서 d_y는 국소적으로 상수이며, Y가 연결되어 있으므로 상수입니다.

§48.4 사상의 중복도

이 절의 대표적인 예: $f(x) = (x-3)^2$에 대하여 $\text{mult}_3(f) = 2$입니다.

앞 절에서는 한 점에서의 사상의 중복도에 대해 비형식적으로 이야기했습니다. 이 절에서는 이를 엄밀하게 정의하겠습니다.

예제 48.4.1

$f(z) = z^5 + 1$로 주어지는 사상 $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$를 생각해 봅시다.
각 점 $y \in \mathbb{C}$ 위에서 올 $f^{\text{pre}}(y)$는 5개의 점을 가집니다. 다만 $y = 1$일 때는 예외로, $f^{\text{pre}}(1) = \{0\}$은 점을 1개만 가집니다.

이러한 동작은 바람직하지 않으며, 우리는 함수 f가 점 0의 5개의 "동일한 복사본"을 점 1로 보내는 사상이라고 말하고 싶습니다. (다른 방식으로 보면, 1로 수렴하는 각 열 $\{y_i\}$에 대하여, 모든 i에 대해 $f(x_i) = y_i$를 만족하며 0으로 수렴하는 서로 다른 열 $\{x_i\}$가 5개 존재한다는 것입니다.)

이에 착안하여, 중복도가 다음 조건을 만족하도록 정의하겠습니다.

- 정수 $m \geq 1$에 대해 $z \mapsto z^m$의 중복도는 m입니다.
- 정의역이나 공역을 해석적으로 재매개화해도 차수는 변하지 않습니다.

이 두 성질만으로 차수가 완전히 결정됩니다! 다음이 성립합니다.

명제 48.4.2

$f\colon X \to Y$를 $p \in X$에서 정의된 상수가 아닌 정칙 사상이라고 합시다. 그러면 다음을 만족하는 정수 $m \geq 1$이 유일하게 존재합니다. $f(p)$를 중심으로 하는(즉, $\phi_2(f(p)) = 0$인) Y 위의 모든 차트 $\phi_2\colon U_2 \to V_2$에 대해, 유도된 사상 $\phi_2 \circ F \circ \phi_1^{-1}\colon V_1 \to V_2$가 $z \mapsto z^m$ 꼴이 되도록 하는, p를 중심으로 하는 X 위의 차트 $\phi_1\colon U_1 \to V_1$이 존재합니다.

다시 말해, Y의 차트를 하나 고정하면 $\mathbb{C}$의 열린 부분집합 사이에 유도된 사상이 거듭제곱 사상이 되도록 하는 X(의 열린 부분집합)의 차트가 존재합니다. 게다가 그 지수는 차트의 선택에 의존하지 않습니다.

모든 사상은 국소적으로 $z \mapsto z^m$처럼 보입니다.

증명. 요컨대 테일러 전개로 m을 정하고 나면, ϕ_1의 선택은 주어진 제약 조건에 의해 사실상 정해집니다. □

정의 48.4.3. 위의 값 m을 점 p에서 f의 **중복도**라고 하며, $\text{mult}_p(f)$로 씁니다.

예제 48.4.4 (한 점에서 사상의 중복도에 대한 추가 예시)

몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

- 함수 $z \mapsto z^{-2}$를 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}_\infty$ 사상으로 확장하면 점 0에서 중복도가 2입니다 — 점 0의 "사본 두 개"가 점 ∞로 보내집니다.
- 함수 $f(z) = (z-1)(z-2)^5$에 대해 $\text{mult}_2(f) = 5$입니다 — 더 일반적으로, p가

f의 근이면 $\mathrm{mult}_p(f)$는 그 근의 중복도입니다.

- 함수 $z \mapsto z+1$은 모든 점에서 중복도가 1입니다 — 실제로 상수가 아닌 사상의 중복도는 "대부분의" 점에서 1입니다.

공식적인 용어는 다음과 같습니다.

정의 48.4.5. $\mathrm{mult}_p(f) > 1$인 점 p를 **분기점**이라고 합니다. 이 경우 점 $f(p)$를 **가지점**이라고 합니다.

§48.5 유리형 함수의 위수의 합

깔끔한 공식을 얻는 또 다른 경우입니다.

예제 48.5.1
($\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 함수를 자명한 방법으로 확장하여 정의한) 유리형 $\mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}_\infty$ 함수 몇 개를 생각하고, 그 영점과 극점을 (중복도를 포함하여) 나열해 봅시다.

함수	영점	극점
5	없음	없음
$(x+1)^2$	$-1, -1$	∞, ∞
$\frac{1}{x^2+1}$	∞, ∞	$i, -i$
$\frac{x+1}{x+2}$	-1	-2

매번 영점의 개수와 극점의 개수가 같습니다. 이는 우연이 아닙니다!

명제 48.5.2
$f\colon X \to \mathbb{C}$를 콤팩트 리만 곡면 X 위의 상수가 아닌 유리형 함수라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\sum_p \mathrm{ord}_p(f) = 0.$$

물론 X가 콤팩트여야 합니다 — 영점은 여러 개 있지만 극점은 없는 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 함수가 분명히 존재합니다.

증명. f를 $X \to \mathbb{C}_\infty$ 함수로 확장하면, 0의 올에 속한 점들의 중복도의 합은 ∞의 올에 속한 점들의 중복도의 합과 같습니다. □

§48.6 후르비츠 공식

이 부분을 작성하십시오. 사실 꽤 멋진 내용입니다.

§48.7 항등 정리

다음 명제들은 예상할 수 있는 결과입니다 — 복소해석학에서도 정칙 함수에 대해 같은 현상이 나타납니다.

정리 48.7.1

$f, g\colon X \to Y$가 리만 곡면 사이의 정칙 사상이라고 합시다. X의 공집합이 아닌 열린 부분집합에서 $f = g$이면, $f = g$입니다.

이것은 문제 31C⋆의 유사물입니다. 여기서 X가 연결되어 있다는 가정이 사용된다는 점에 주의하십시오 — $\mathbb{C}$의 두 복사본의 서로소 합집합은 매끄러운 2-다양체이지만, 리만 다양체는 아닙니다.

즉,

정칙 사상은 경직되어 있습니다 — 아주 작은 부분집합에서의 함수의 값이 모든 곳에서의 값을 결정합니다.

49 아핀 평면 곡선과 사영 평면 곡선

이 장에서는 아핀 평면 곡선과 사영 평면 곡선을 정의합니다. 여기에는 두 가지 목적이 있습니다.

- $\mathbb{R}^2$의 흥미로운 곡선 중 상당수는 다항식의 근의 집합으로 정의할 수 있습니다. 이는 자연스러운 일반화일 뿐입니다.
- 사실 모든 콤팩트 리만 곡면은 사영 곡선으로 나타낼 수 있다는 것을 보게 될 것입니다! 따라서 사영 곡선을 연구하면 사실상 모든 콤팩트 리만 곡면을 연구한 셈이 됩니다.

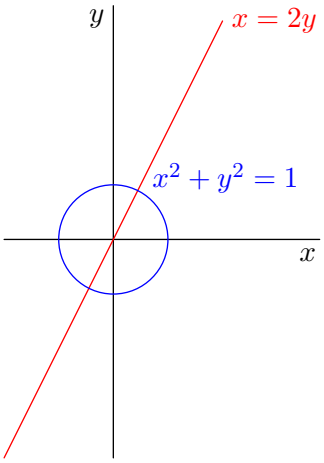
이것들이 무엇을 의미하는지는 다음 절들에서 살펴보겠습니다.

§49.1 아핀 평면 곡선

평면 위의 친숙한 곡선 몇 가지를 생각해 봅시다.

- 직선은 방정식 $y = ax + b$ 또는 $x = c$로 나타낼 수 있습니다.
- 원은 $-1 \le x \le 1$에 대해 $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$의 집합으로 쓸 수 있습니다.

아직까지는 별다른 내용이 없지만, 그림을 하나 보여 드리겠습니다.



보시다시피 위의 정의는 사실 상당히 투박합니다. 곡선 위의 점들을 음함수적으로 정의하면 더 나은 방법을 얻을 수 있습니다.

- 직선은 $ax + by + c = 0$을 만족하는 (x, y)의 집합으로 나타낼 수 있습니다.
- 원은 $x^2 + y^2 = 1$을 만족하는 (x, y)의 집합으로 나타낼 수 있습니다.

물론 이렇게 하면 점의 좌표를 계산하기는 더 어려워지지만, 정의는 더 깔끔합니다.

요점은 다음과 같습니다.

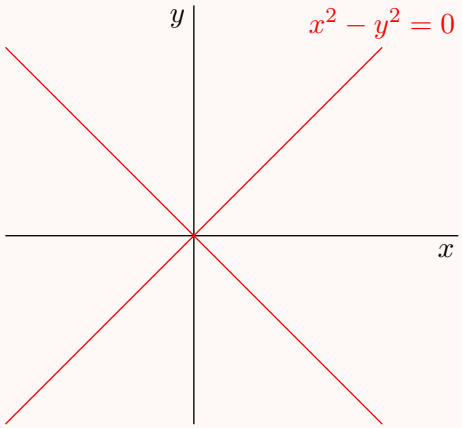
흥미로운 곡선 중 상당수는 다항식의 근의 집합으로 쓸 수 있습니다.

그러므로 여기서도 같은 방법을 시도하겠습니다 — 직관적으로, 복소 차원 2에서 시작하여 다항식 하나를 지정하면 남는 부분은 복소 차원이 1, 즉 리만 곡면이 됩니다.

먼저 정리해야 할 기술적인 세부 사항이 있습니다 — 다항식의 근의 집합이 반드시 매끄러운 곡선인 것은 아닙니다.

예제 49.1.1

$\mathbb{R}^2$에서 $x^2 - y^2 = 0$의 근의 집합은 원점 근처에서 곡선이 아닙니다 — 서로 교차하는 두 곡선이 있습니다.



이는 다항식에 제약을 두면 쉽게 해결할 수 있습니다. $f(x,y)$를 다항식이라 하고, $X = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x,y) = 0\}$라 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

정리 49.1.2

점 $(x,y) \in X$에서 $\frac{\partial f}{\partial x}$와 $\frac{\partial f}{\partial y}$가 둘 다 0이 되지는 않는다면, X는 (x,y) 근처에서 매끄럽습니다.

점 $(x,y) \in X$에서 $\frac{\partial f}{\partial x} \neq 0$ 또는 $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$이면, X가 (x,y)에서 **매끄럽다** 또는 **비특이하다**고 합니다.

사실 이보다 더 많은 것이 성립합니다. 위와 같은 표기에서 $(x,y) \in X$라 하면 다음이 성립합니다.

- $\frac{\partial f}{\partial x} \neq 0$이라 가정하면, 점 (x,y) 근처에서 X는 어떤 해석 함수 g에 대해 $x = g(y)$로 매개화할 수 있습니다.
- $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$이라고 가정하면, 점 (x,y) 근방에서 X는 어떤 해석 함수 h에 대하여 $y = h(x)$로 매개화될 수 있습니다.

이 모든 것은 음함수 정리에 불과합니다.

연습문제 49.1.3. 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점 $(0,1)$과 $(1,0)$에서 위 명제를 확인해 보십시오.

$\mathbb{R}^2$를 $\mathbb{C}^2$로 바꾸어도 완전히 같은 명제가 성립합니다.

다음으로, 우리는 근의 집합 X가 단지 $\mathbb{C}^2$ 안의 점들의 집합이 아니라 실제로 리만 곡면이 되기를 원합니다. 따라서 X 위에 적절한 해석적 구조를 찾아야 합니다.

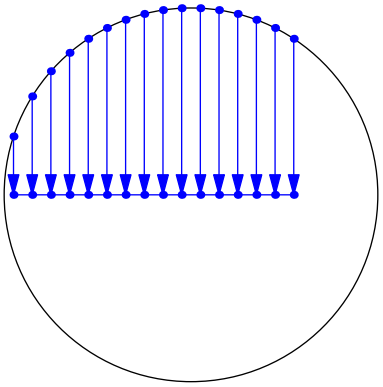
위의 원에서 적절한 해석적 구조는 무엇이겠습니까? 한 가지 가능한 생각은 원을 호의 길이에 따라 펼쳐서 $\mathbb{R}$ 위로 사상하는 것이지만, 리만 곡면의 경우 이것은 잘 정의되지조차 않습니다 — 예를 들어 구를 평면 위로 어떻게 펼치겠습니까?

또 다른 방법은, 위의 음함수 정리의 명제를 바탕으로 다음과 같이 선언하는 것입니다:

- U의 모든 점에서 $\frac{\partial f}{\partial x} \neq 0$인 열린집합 $U \subseteq X$ 위에서, U가 충분히 작아서 어떤 해석 함수 g에 대하여 X가 $x = g(y)$로 매개화될 수 있다고 가정하면, $\phi(x,y) = \phi(g(y),y) = y$를 만족하는 사상 ϕ는 복소 차트입니다.

- $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$인 경우도 마찬가지입니다.

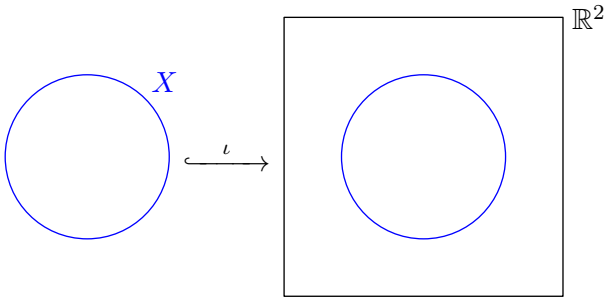
가능한 복소 차트 하나가 아래에 그려져 있습니다. 직관적으로, 두 점 $(1,0)$과 $(-1,0)$에서 $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$이라는 사실은 이 "$x$로 사영하는" 복소 차트를 이 점들에서 사용할 수 없다는 것을 반영합니다.



사실 실해석적인 경우에는 위의 두 정의가 동치입니다. 원한다면 아래 연습 문제를 풀어 보십시오.

연습문제 49.1.4. 위의 원에 대하여 이를 보이십시오. (한 가지 방법은 호의 길이에 대한 명시적인 공식을 적고 그것이 해석적임을 보이는 것입니다)

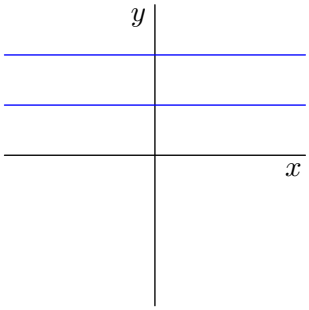
이 정의는 이미 어느 정도 자연스럽지만, 여기에는 그 이상의 것이 있습니다. 범주론에서는 대상들 사이의 사상을 연구함으로써 대상의 성질을 연구합니다. 위의 집합 X에는 자연스러운 사상이 있습니다 — 바로 $\mathbb{R}^2$로의 포함 사상이며, $\mathbb{R}^2$에는 이미 명백한 해석적 구조가 존재합니다.



위에서 정의한 해석적 구조는 다음과 같은 의미에서 자연스럽습니다:

- $Y \xrightarrow{g} X \xrightarrow{\iota} \mathbb{R}^2$인 함수 g에 대하여, g가 해석적일 필요충분조건은 $\iota \circ g$가 해석적인 것입니다.
- 함수 $X \xrightarrow{\iota} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{g} Y$에 대하여, g가 해석적일 필요충분조건은 $g \circ \iota$가 해석적인 것입니다.
- $X \xrightarrow{\iota} \mathbb{R}^2$일 때 ι는 해석적이며, ι'이 해석적인 임의의 다른 복소 구조 $X' \xrightarrow{\iota'} \mathbb{R}^2$에 대하여 유일한 해석적 사상 $X' \to X$가 존재합니다.

사실 각 항목은 각각 X 위의 복소 구조를 유일하게 결정합니다.
어떤 의미에서 이는 우리의 자연스러운 해석적 구조에 대한 보편 성질과 같습니다.
물론 우리는 해석적 실다양체가 무엇인지 아직 정의하지 않았습니다. 용감한 독자는 이 모든 개념을 엄밀하게 형식화하고 위의 명제를 증명해 보아도 좋습니다.
해결해야 할 기술적인 세부 사항이 하나 더 있습니다. $f(x,y) = (y-1)(y-2)$의 영점집합은 다음과 같습니다:



이것은 분명히 매끄럽습니다 — 하지만 연결되어 있지 않습니다. 우리는 리만 곡면이 연결되어 있을 것을 요구했습니다.

이 두 가지 문제를 제외하면, 우리의 최종 명제는 다음과 같습니다:

정의 49.1.5. 다항식 $f(z,w) \in \mathbb{C}[z,w]$가 주어졌을 때, $X = \{(z,w) \in \mathbb{C}^2 \mid f(z,w) = 0\}$를 f의 근의 집합이라고 합시다. X가 연결되어 있고, 모든 $(z,w) \in X$에 대하여 f가 (z,w)에서 매끄럽다고(즉, $\frac{\partial f}{\partial z} \neq 0$이거나 $\frac{\partial f}{\partial w} \neq 0$이라고) 가정합시다. 그러면 X는 리만 곡면입니다 — 우리는 X를 **(매끄러운) 아핀 평면 곡선**이라고 부르며, 복소 차트는 다음과 같이 정의됩니다:

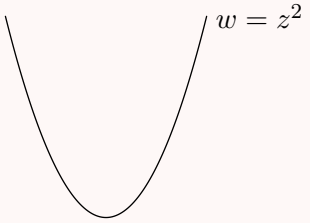
- $\frac{\partial f}{\partial z} \neq 0$이 U의 모든 점에서 성립하는 열린집합 U 위에서는 $\phi\colon U \to \mathbb{C}$, $\phi(z,w) = w$가 복소 차트입니다.
- $\frac{\partial f}{\partial w} \neq 0$이 U의 모든 점에서 성립하는 열린집합 U 위에서는 $\phi\colon U \to \mathbb{C}$, $\phi(z,w) = z$가 복소 차트입니다.

이것들을 아핀이라고 부르는 까닭은, 어떤 의미에서 더 "휘어져" 있는 사영 평면 $\mathbb{CP}^2$와 달리 평면은 "평평"하기 때문입니다.

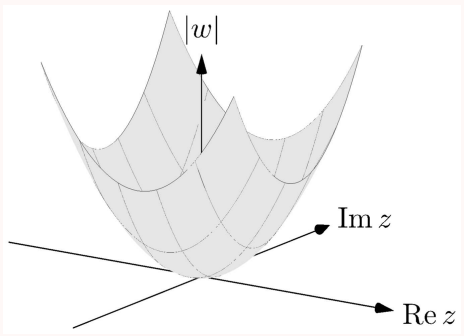
물론 예시가 몇 가지 있어야 합니다 — 이 도구들을 갖추었으니 이제 (아핀) 타원 곡선과 그 밖의 아핀 곡선을 정의할 수 있습니다.

예제 49.1.6 (포물선)

$w = z^2$로 잘라 낸 리만 곡면을 생각해 봅시다. 그 실수 부분은 포물선처럼 생겼습니다:



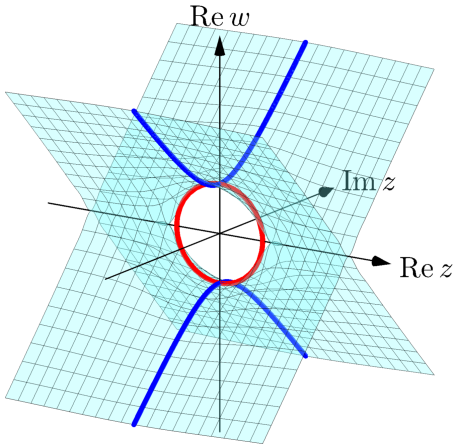
4차원 그래프는 그리기 어려우므로 리만 곡면을 3차원으로 사영하겠습니다. 그 결과는 다음과 같습니다:



사실 이 리만 곡면은 $(z,w) \mapsto z$에 의해 복소평면 $\mathbb{C}$와 동형입니다.

예제 49.1.7 (원)

원의 실수 부분이 어떻게 생겼는지는 모두 알고 있습니다. 하지만 리만 곡면 전체를 시각화하기는 조금 더 어렵습니다.

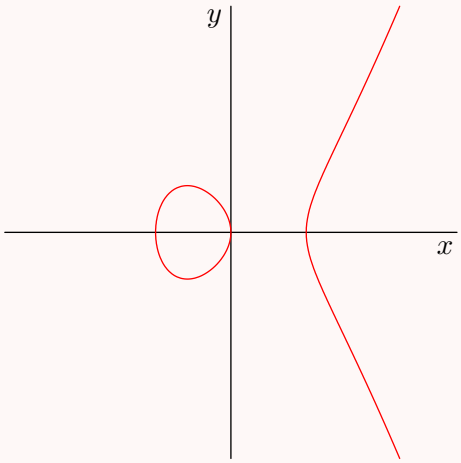


빨간색으로 강조한 원이 실수 부분입니다. 평면이 스스로 교차하는 것처럼 보이는 것은 사영 때문에 생긴 현상일 뿐이라는 점에 유의하십시오.
원은 복소평면 $\mathbb{C}$와 동형이 아니지만(이 사실은 당분간 증명할 수 없을 것입니다[a]), 사실 변환 $y \mapsto y \cdot i$에 의해 주어지는 쌍곡선 $x^2 - y^2 = 1$과 동형입니다. 여기에 다시 회전과 상수 곱셈을 적용하면, 이는 다시 쌍곡선 $xy = 1$과 동형이며, 이 쌍곡선은 한 점 $(0, 0)$이 빠진 직선 $x = y$와 "거의" 동형입니다.

[a] 호모토피 장을 읽었다면, 이 리만 곡면은 실수 부분인 원으로의 변형 수축을 가지므로 원과 호모토픽합니다. 반면 복소평면 $\mathbb{C}$는 영호모토픽임을 알고 있습니다.

예제 49.1.8 (타원 곡선 $y^2 = x^3 - x$)

실수 부분은 다음과 같이 생겼습니다. (이번에는 복소 부분을 그리지 않았습니다.)



당분간 증명할 수는 없겠지만, 이 리만 곡면은 유한 개의 점을 지우는 것을 허용하더라도 $\mathbb{C}$와 동형이 아닌 것으로 밝혀집니다.

§49.2 사영 직선 $\mathbb{CP}^1$

사영 직선을 정의하겠습니다 — 나중에 밝혀지듯이 이것은 이미 정의한 리만 구 $\mathbb{C}_\infty$와 동형입니다. 따라서 이 절은 단지 우리의 도구가 어떻게 작동하는지 보여 주기 위한 것입니다.

이름에서 짐작했겠지만, 점들의 집합으로서 $\mathbb{CP}^1$은 점들의 집합 $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$을 임의의 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$에 대한 관계 $(x,y) \sim (\lambda x, \lambda y)$로 나눈 몫입니다.

다행히 위상 복소 다양체로서도 여전히 쉽습니다 — $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$에는 자연스러운 위상이 있고, $\mathbb{CP}^1$은 몫위상을 받습니다.

> **연습문제 49.2.1.** 공간 $\mathbb{RP}^1$ 위의 위상도 비슷하게 정의하십시오.

> **연습문제 49.2.2.** $X \subseteq \mathbb{R}^2$가 점 $(0,0)$을 지나지 않는 직선이라고 합시다. $X \overset{f}{\hookrightarrow} \mathbb{R}^2 \overset{q}{\twoheadrightarrow} \mathbb{RP}^1$이 매장임을, 즉 $X \overset{q\circ f}{\longrightarrow} \operatorname{im}(q \circ f) \subseteq \mathbb{RP}^1$이 위상동형사상임을 보이십시오.

리만 곡면으로서의 일반적인 교과서 정의는 다음과 같습니다:

정의 49.2.3 ($\mathbb{CP}^1$의 복소 구조)**.** $\mathbb{CP}^1$을 두 열린집합, 즉 x 좌표가 0이 아닌 점들로 이루어진 U_1과 y 좌표가 0이 아닌 점들로 이루어진 U_2로 덮습니다. 그러면 $\phi_1(x,y) = y/x$로 주어지는 복소 차트 $\phi_1 \colon U_1 \to \mathbb{C}$와 $\phi_2(x,y) = x/y$로 주어지는 복소 차트 $\phi_2 \colon U_2 \to \mathbb{C}$가 복소 구조를 결정합니다.

그리고 이어서 두 열린집합이 실제로 $\mathbb{CP}^1$ 전체를 덮는다는 것, 값 y/x가 잘 정의된다는 것, 전이 사상이 정칙이라는 것 등을 증명합니다.

위의 정의는 초보적이지만 그다지 유익하지 않습니다. 복소 차트는 어디에서 오는 것입니까?

앞 장에서 한 것을 생각하면, 여기서부터 어디로 나아가야 할지는 명백할 것입니다. 시도해 볼 것은 두 가지입니다.

- X를 점 0을 포함하지 않는 $\mathbb{C}^2$ 안의 아핀 평면 곡선이라고 합시다. 그러면 어떤 특정한 도함수가 소멸하지 않을 때마다 사상 $X \hookrightarrow \mathbb{C}^2 \twoheadrightarrow \mathbb{CP}^1$은 동형사상이어야 합니다.
- 사상을 이용할 수도 있습니다. 복소 구조는 $Y \overset{f}{\hookrightarrow} \mathbb{C}^2 \overset{q}{\twoheadrightarrow} \mathbb{CP}^1$ 또는 $\mathbb{C}^2 \overset{q}{\twoheadrightarrow} \mathbb{CP}^1 \overset{g}{\hookrightarrow} Y$가 주어질 때마다, f가 해석적인 것과 $q \circ f$가 해석적인 것이 동치이고, g가 해석적인 것과 $g \circ q$가 해석적인 것이 동치가 되도록 하는 것입니다.

둘 다 위의 정의와 동치입니다 — 사실 그 정의는 첫 번째 항목에서 X를 각각 직선 $x = 1$과 $y = 1$로 택한 특수한 경우에 불과합니다. 공교롭게도 그 결과로 얻는 2개의 복소 차트는 대수적으로 적기에 가장 간단하며, 이미 $\mathbb{CP}^1$ 전체를 덮으므로 흔히 이것을 정의로 삼습니다. 그러나 반드시 이 2개의 직선이어야 할 이유는 없습니다 — $x+y=1$과 $x-y=1$을 사용해도 무방합니다.

§49.3 사영 평면 곡선

이번에는 아핀 평면 곡선 $X \subseteq \mathbb{C}^2$를 사용하는 대신, 사영 평면 곡선 $X \subseteq \mathbb{CP}^2$를 정의하겠습니다.

"그저 또 하나의 예시 공급원"이라는 점 외에도, 사영 평면 곡선에는 두드러진 장점이 있습니다 — 콤팩트하다는 것입니다! 이 덕분에 여러 좋은 성질이 성립하며, 지난 장에서 그중 몇 가지를 보았습니다.

먼저 **사영 평면** $\mathbb{CP}^2$를 정의하는 것부터 시작합니다. 물론 이는 $\mathbb{C}^3 \setminus \{0\}$을 관계 $(x,y,z) \sim (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$로 나눈 몫입니다. 이것은 몫 사상에 의해 $\mathbb{C}^3$로부터 유도되는 자연스러운 2차원 복소 구조를 가집니다.

위의 정의는 자연스럽지만 추상적입니다. 구체적으로는 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

질문 49.3.1. 세 개의 복소 다양체 차트를 (그것이 잘 정의되는 열린집합 위에서) 다음과 같이 정의합니다.

$$\phi_0(x,y,z) = (y/x, z/x)$$
$$\phi_1(x,y,z) = (x/y, z/y)$$
$$\phi_2(x,y,z) = (x/z, y/z).$$

이 복소 다양체 구조가 올바른 것임을 스스로 확인해 보십시오.

그러면 사영 평면 곡선 X는 $f(x,y,z) = 0$을 만족하는 점 (x,y,z)들의 집합으로 정의됩니다 — 이번에도 특정한 매끄러움 조건과 연결성 조건을 만족해야 합니다. 안타깝게도 다항식이 예컨대 $f(x,y,z) = x - 1$이라면, $f(1,0,0) = 0$이지만 $f(2,0,0) = 1$이므로 잘 정의되지 않습니다. 따라서 f가 동차일 것을 요구합니다 — 그러면 $f(x,y,z)$는 여전히 잘 정의되지 않지만, 적어도 $f(x,y,z) = 0$인지 여부는 알 수 있습니다.

사영 평면 곡선 위의 복소 구조도 마찬가지로 보편 성질에 의해 정의됩니다.

이 정의는 짧고 자연스럽지만 추상적입니다. 더 구체적인 정의는 아래에 주어져 있습니다.

질문 49.3.2. 위와 같은 표기에서, U_0, U_1, U_2를 각각 ϕ_0, ϕ_1, ϕ_2의 정의역으로 정의합니다. $U_i \xrightarrow{\phi_i} \mathbb{C}^2$가 U_i와 아핀 평면 $\mathbb{C}^2$ 사이의 동형사상을 준다는 점에 유의하십시오.
사영 평면 곡선 X와 U_i 중 하나의 교집합을 $\mathbb{C}^2$로 옮기면 (공집합일 수도 있는) 아핀 평면 곡선이 되며, 모든 사상이 동형사상임을 스스로 확인해 보십시오.

몇 가지 예시가 필요합니다.

예제 49.3.3 (다시, 리만 구)
리만 구는 $\mathbb{CP}^2$에서 $z = 0$인 점들의 집합으로 정의할 수도 있습니다.
이것에는 흥미로운 점이 전혀 없습니다 — 이 리만 곡면이 어떻게 생겼는지는 이미 알고 있습니다. 이것은 그저 자명한 예시 역할을 할 뿐입니다.

예제 49.3.4 (다시, 타원 곡선)
$f(x,y) = x^3 - x - y^2$라고 합시다. 아핀 평면 $\mathbb{C}^2$에서 f의 근들의 집합이 타원 곡선이라는 것을 알고 있습니다.
$\mathbb{C}^2$를 U_2와 동일시하면, $\mathbb{CP}^2$의 대부분의 점은 $(x,y,1)$ 꼴로 쓸 수 있습니다. 우리는 $\mathbb{CP}^2$에서의 근의 집합을 U_2로 제한한 것이 타원 곡선과 같아지는 다항식 $g(x,y,z)$를 찾고자 합니다.
직관적으로는 항등 정리에 의해 이것만으로 리만 곡면이 유일하게 결정되기에 충분할 것입니다. 실제로 우리가 찾는 다항식 g는 다음과 같습니다.

$$g(x,y,z) = x^3 - xz^2 - y^2z.$$

이는 다항식 f를 동차화하는 가장 게으른 방법일 뿐입니다. 결과가 동차다항식이 되도록 z의 가장 낮은 거듭제곱을 곱하는 것이며, 이때 $g(x,y,1) = f(x,y)$가 성립합니다.
$\mathbb{CP}^2$는 콤팩트하고 g의 근의 집합은 닫혀 있으므로, 그 결과로 얻는 리만 곡면은 콤팩트합니다! 약속한 대로입니다.

밝혀진 바에 따르면, 리만 구와 달리 위의 타원 곡선으로 정의되는 리만 곡면은 종수가

visualize this

*1*입니다! 이로써 리만 구와 확실히 다른 첫 번째 예를 얻었습니다.

> **연습문제 49.3.5.** 위의 예에서 z의 더 높은 거듭제곱을 곱하면 어떻게 될까요? 예를 들어
>
> $$g(x,y,z) = x^3z - xz^2 - y^2z.$$

예제 49.3.6 (초타원 곡선)
$f(x,y) = (x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_{2k+1}) - y^2$라고 합시다. 여기서 $x_1, \dots, x_{2k+1}$은 모두 서로 다른 복소수입니다.
f를 동차화하여 $g(x,y,z) = (x-x_1z)(x-x_2z)\cdots(x-x_{2k+1}z) - y^2z^{2k-1}$을 얻을 수 있습니다.
위와 마찬가지로 $\mathbb{CP}^2$에서 g의 근의 집합은 리만 곡면을 잘라 냅니다 — 이번에도 이 곡면은 종수가 k입니다!
따라서 k의 값을 다르게 고르는 것만으로 모든 종수의 콤팩트 리만 곡면의 예를 살펴보았습니다.

곡면 자체를 "보았다"고 말하는 것은 그다지 정확하지 않습니다 — 하지만 타원 곡선을 시각화한 것과 같은 방식으로 이 초타원 곡선들을 시각화해 볼 수 있습니다.

§49.4 구멍 메우기

이 부분을 작성하십시오

이 절의 대표적인 예: 리만 구는 복소평면 $\mathbb{C}$의 구멍 하나를 메워서 만들어집니다.

§49.5 평면 곡선의 마디점

이 절의 대표적인 예: 방정식 $x^2 - y^2 = 0$으로 정의되는 집합은 단순 마디점을 가집니다.

50 미분 형식

§50.1 $\mathbb{C}$ 위의 미분 형식

이 절에서는 경로 적분할 수 있는 대상의 정의를 일반화하겠습니다.

정의 50.1.1 ($\mathbb{C}$ 위의 미분 1-형식)**.** 열린집합 $U \subseteq \mathbb{C}$ 위의 1-형식 ω는 $f(z)d\operatorname{Re} + g(z)d\operatorname{Im}$ 꼴의 식이며, 여기서 $f(z)$와 $g(z)$는 매끄러운 $U \to \mathbb{C}$ 함수입니다.

여기서 매끄럽다는 것은 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 함수로 해석했을 때 무한 번 미분 가능하다는 뜻입니다.

이는 $\mathbb{R}^2$ 위의 1-형식의 정의와 거의 같습니다! 여기서 Re와 Im은 자명한 방식으로 $\mathbf{e}_1^\vee$와 $\mathbf{e}_2^\vee$의 역할을 합니다.

보시다시피 유일한 차이점은 $f(z)$와 $g(z)$가 실수 대신 복소수를 반환한다는 것입니다 — 하지만 이는 대체로 중요하지 않은데, 사영 원리(정리 43.2.1)에 의해 1-형식 ω는 실숫값 1-형식의 쌍 $(\operatorname{Re}\omega, \operatorname{Im}\omega)$와 동치이기 때문입니다.

우리가 앞서 한 작업을 하려는 이유는 단지 편의 때문입니다 — 표기 남용으로 z를 함수 $z \mapsto z$라고 하면, dz가 z의 변화량을 돌려주는 1-형식이 되기를 바라는 것입니다.

§50.2 미분 형식의 시각화

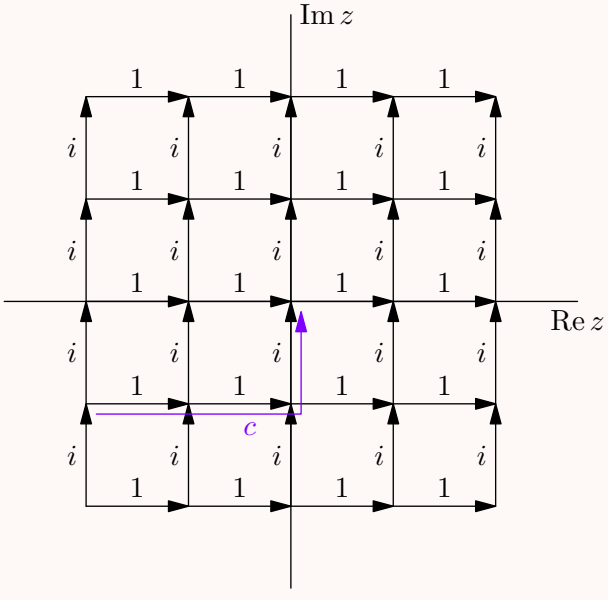
ω는 점을 받아 접공간에서의 $\mathbb{R}$-선형 사상을 반환하므로, 이를 시각화하는 자연스러운 방법은 화살표 도식(quiver diagram)을 그리는 것입니다 — 각 점마다 벡터 v에 대해 $\omega_p(v)$의 값을 표시하며, 이를 "점 p 근처에서 v의 방향으로 길이가 대략 v의 길이인 곡선 c를 적분하면, 그 결과는 대략 표시된 값이 된다"는 뜻으로 해석합니다.

미분 형식 ω를 곡선 c를 따라 적분하려면, 도식에 나타난 c의 이동 방향에 해당하는 수들을 더하기만 하면 됩니다.

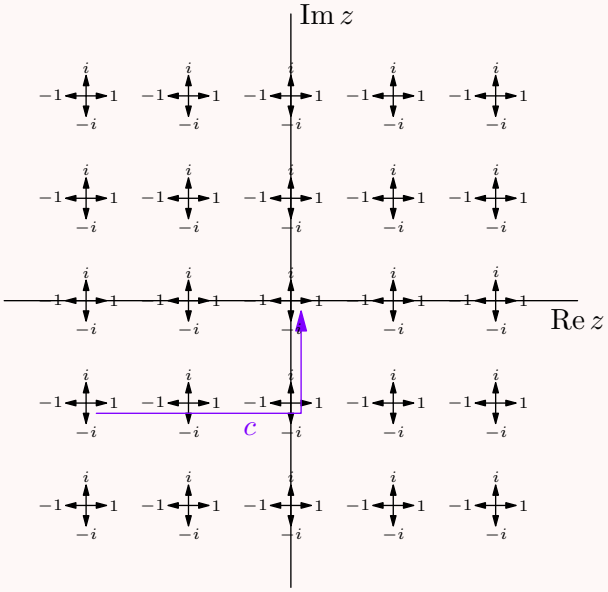
이 시각화를 바탕으로 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

예제 50.2.1 (1-형식 dz)

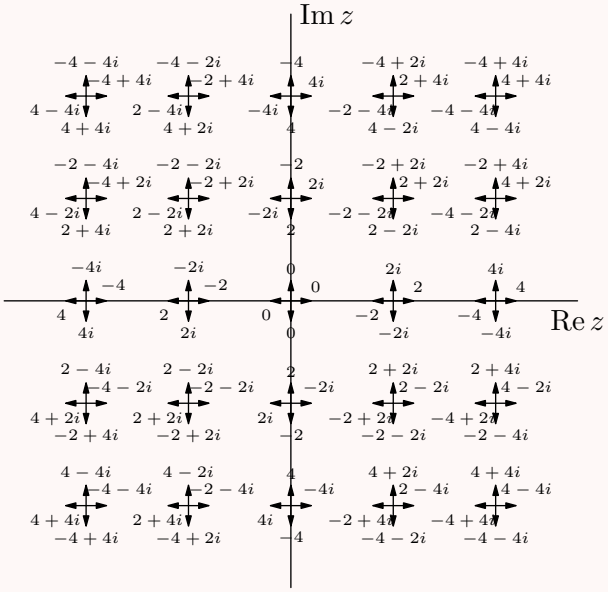
단지 z의 변화량인 dz는 다음과 같이 시각화할 수 있습니다.



적분 $\int_c dz$는 벡터들의 값을 모두 더하여 계산할 수 있으므로 $2+i$를 얻습니다 — 이는 실제로 곡선을 따라 이동할 때의 z의 변화량인 $0-(-2-i)=2+i$와 같습니다.
화살표가 전체 길이만큼 뻗어 있으면 혼란스러울 수 있으므로, 다음과 같이 화살표를 짧게 그리겠습니다.

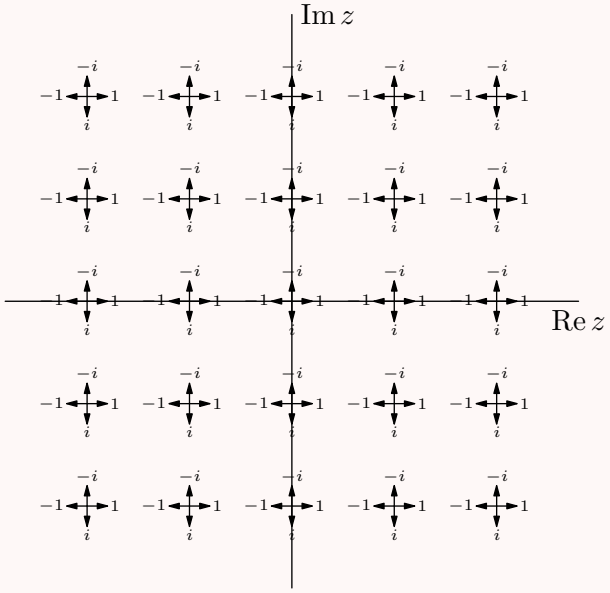


예제 50.2.2 (또 다른 정칙 1-형식: $d(z^2)=2z\cdot dz$)
정칙 1-형식이 무엇인지 정의한 적은 없지만, 그 정의가 다음을 만족하는 것이 직관적으로 타당합니다: $f(z)$가 정칙이면 $df(z)$는 정칙 1-형식이어야 합니다.
어쨌든 위와 같은 절차를 수행하여 접벡터를 따라 z^2의 미분 변화량을 계산하면 다음을 얻습니다.



안타깝게도 어떻게 하든 조금 복잡해집니다. 어쨌든 보시다시피 각 점 z에서 각 방향에 대해 1-형식 $d(z^2)$의 값은 1-형식 dz의 대응하는 값의 $2z$배이므로, $d(z^2)=2z\cdot dz$가 되도록 곱셈을 정의하는 것이 타당합니다.

예제 50.2.3 (정칙이 아닌 형식: $d\bar{z}$)
위의 두 예 모두에서 각 점 z에 대해 $\omega_z(\mathbf{e}_2) = i \cdot \omega_z(\mathbf{e}_1)$임을 알 수 있으며, 여기서 $\mathbf{e}_1 = (1,0)$이고 $\mathbf{e}_2 = (0,1)$입니다 — 다시 말해, 벡터를 반시계 방향으로 $90\,\mathrm{deg}$ 회전하면 미분 형식의 값에 i가 곱해집니다.
자연스럽게 드는 질문은 다음과 같습니다: 이것이 모든 1-형식의 성질입니까? 그렇지 않은 것으로 밝혀집니다. (나중에 이것이 모든 정칙 1-형식, 더 일반적으로는 모든 $(1,0)$형 1-형식의 공통된 성질임을 보게 될 것입니다.)
다음 예를 생각해 봅시다. $\omega = d\bar{z}$라고 합시다. 이는 단순히 $\bar{z}$의 값의 변화입니다.



예제 50.2.4 (정칙이 아닌 또 다른 형식은 $\bar{z} \cdot dz$입니다.)
매끄러운 함수 $f(z)$가 복소 미분 가능할 때, 그리고 그때에만 정칙인 것과 마찬가지로, 정칙 1-형식도 매끄러운 1-형식 ω의 미분 $d\omega$를 계산할 수 있을 때, 그리고 그때에만 ω가 정칙이 되도록 정의해야 합니다.
물론 우리는 아직 2-형식을 정의하지 않았으며, 1-형식 ω를 미분하여 2-형식을 얻는다는 것이 무엇을 의미하는지도 정의하지 않았습니다.

§50.2.i 정칙 형식

위의 예들을 염두에 두고 다음과 같이 정의합니다.

정의 50.2.5 (복소평면 위의 정칙 1-형식)**.** 1-형식 ω는 어떤 정칙 함수 f에 대하여 $f(z) \cdot dz$로 쓸 수 있을 때, 그리고 그때에만 정칙입니다.

그리고 몇 가지 다른 유형도 정의합니다.

정의 50.2.6 ($(1,0)$형 및 $(0,1)$형 1-형식)**.** 1-형식이 매끄러운 f에 대하여 국소적으로 $f(z)dz$ 꼴이면 이를 $(1,0)$**형**이라고 합니다. 마찬가지로, 1-형식이 매끄러운 f에 대하여 국소적으로 $f(z)d\bar{z}$ 꼴이면 이를 $(0,1)$**형**이라고 합니다.

예제 50.2.7 (몇 가지 $(1,0)$형 1-형식)
위의 예들을 살펴보면 다음과 같습니다.

- 정칙 형식인 dz나 $2z \cdot dz$는 물론 $(1,0)$형입니다.
- $\overline{z} \cdot dz$는 정칙이 아니지만 여전히 $(1,0)$형 형식입니다.
- 그러나 $d\overline{z}$는 $(1,0)$형 형식이 아닙니다.

이것이 왜 중요할까요? 위의 정의가 잘 정의된다는 사실은 자명하지 않다는 점에 유의하십시오. 이 정의는 정칙 함수가 모든 방향을 같은 비율로 늘이거나 줄이기 때문에 비로소 의미를 가집니다!

직관적으로,

$(1,0)$ 형식 ω는 $\omega_p(\mathbf{e}_2) = \omega_p(\mathbf{e}_1) \cdot i$를 만족하는 형식입니다.

§50.2.ii 종합하기: 리만 곡면 위의 1-형식

이 부분을 작성하십시오

이제 당연하게도 리만 곡면 위의 1-형식을 정의할 수 있습니다.

51 리만-로흐 정리

§51.1 동기

복소해석학의 기본적인 사실 하나를 상기해 봅시다:

> 정칙 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 함수는 원점에서의 테일러 급수 전개에 의해 유일하게 결정됩니다.

실수 매끄러운 함수의 경우와 비교하면 이는 이미 매우 경직된 성질입니다 — 원점의 작은 근방에서의 함숫값이 모든 곳에서의 함숫값을 결정합니다 — 하지만 함수 하나를 지정하려면 여전히 무한히 많은 좌표가 필요합니다!

한편, 다음과 같은 리우빌 정리가 있습니다:

> 유계인 정칙 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 함수는 상수 함수입니다.

앞서 배운 것처럼, 이 정리를 리만 곡면의 언어로 표현하면 다음과 같이 더 우아하게 바꾸어 말할 수 있습니다:

> 정칙 $\mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}$ 함수는 상수 함수입니다.

다시 말해, 정칙 $\mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}$ 함수를 지정하려면 복소수 하나만 있으면 됩니다! 즉, $\mathbb{C}$-벡터 공간 $\hom(\mathbb{C}_\infty, \mathbb{C})$의 차원은 1입니다.

자연스럽게 "그 중간에 해당하는 것이 있는가"라고 물을 수 있습니다. 있습니다! 그리고 리만-로흐 정리는 이러한 것들이 어떻게 작동하는지 이해하는 데 핵심이 되는 요소입니다.

그렇다면 이것을 어떻게 정의하겠습니까? 위의 두 상황을 비교해 보면, 정칙 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 함수는 ∞에서만 극을 가질 수 있고 그 밖의 어디에서도 극을 갖지 않는 유리형 $\mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}$ 함수입니다.

따라서,

"임의의 차수의 극을 허용함"과 "정칙이어야 함" 사이를 매끄럽게 보간하면, 여러 흥미로운 함수 공간을 만들어 낼 수 있습니다.

편리하게도, 앞서 장 32에서 유리형 함수의 영점의 **중복도**와 극의 **차수**를 정의했습니다. 따라서 이 두 극단 사이의 자연스러운 중간 지점은 차수가 최대 d인 극을 허용하는 것입니다.

표기의 편의를 위해 다음과 같이 정의합니다:

정의 51.1.1 (유리형 함수의 차수). f가 p에서 유리형이라고 합시다. $\operatorname{ord}_p(f)$를 다음과 같이 정의합니다:

- f가 p에서 중복도 d인 영점을 가지면 d;
- f가 p에서 차수 d인 극을 가지면 $-d$;
- 그 밖의 경우에는 0.

예제 51.1.2 ($\mathbb{C}_\infty$ 위에서 차수가 최대 4인 극을 갖는 함수들의 공간)
$L(4 \cdot \infty)$를 ∞를 제외한 모든 곳에서 정칙이고 ∞에서 차수가 최대 4인 극을 갖는 유

리형 $\mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}$ 함수들의 집합이라고 합시다 — 다시 말해,

$$L(4\cdot\infty) = \{\mathbb{C}_\infty\text{에서 유리형인 } f \mid \mathbb{C}_\infty \setminus \{\infty\}\text{에서 정의된 } f, \operatorname{ord}_\infty(f) \geq -4\}.$$

(표기 $L(-)$는 나중에 설명하겠습니다.)
당연히 이는 자연스러운 $\mathbb{C}$-벡터 공간을 이룹니다.
임의의 $f \in L(4\cdot\infty)$에 대해 원점에서의 테일러 급수를 생각해 봅시다:

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{z^m} + \frac{c_{-m+1}}{z^{m-1}} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z} + c_0 + c_1 z + \cdots$$

당연히 f는 원점에서 정의되므로 $m > 0$에 대해 0이 아닌 계수 c_{-m}을 가질 수 없습니다. 하지만 더 중요한 것은, $m > 4$에 대해서도 0이 아닌 계수 c_m을 가질 수 없다는 점입니다![a]
여기서 무슨 일이 일어났는지 보셨습니까? 우리는 함수가 해석적이면서 너무 심하게 발산하지 않을 것을 요구하는 데서 출발했는데, 결국 그저 대수적인 함수 — 즉 다항식에 도달했습니다!
특히 $L(4\cdot\infty)$는 차수가 ≤ 4인 다항식들로 이루어지며,

$$\dim L(4\cdot\infty) = 5$$

$\mathbb{C}$-벡터 공간으로서 그러합니다.

[a]그 이유는 사실 그다지 간단하지 않지만, 왜 참인지 직접 확인해 볼 수 있습니다: 0이 아닌 항이 유한 개뿐이라면, ∞에서의 극의 위수 $(-\operatorname{ord}_\infty(f))$는 정확히 0이 아닌 최고차 계수의 차수와 같습니다.

예제 51.1.3 (더 복잡한 $L(-)$ 공간)
∞에서 발산하는 함수만 고려하도록 스스로를 제한할 이유는 없습니다 — 앞으로 보겠지만, 극의 위수를 제한하기만 한다면 더 일반적인 유리형 함수도 고려할 수 있습니다.
$L(-1\cdot 3 + 4\cdot i + 5\cdot\infty)$를 다음 조건을 만족하는 유리형 함수 $f\colon \mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}$들의 집합이라 합시다:

- 점 3, i, ∞에서는 예외일 수 있으나, $\mathbb{C}_\infty$의 그 밖의 모든 곳에서 정칙입니다;
- 3에서는 위수가 ≥ 1인 근을 가져야 합니다;
- i에서는 위수가 4보다 큰 극을 가질 수 없습니다;
- ∞에서는 위수가 5보다 큰 극을 가질 수 없습니다.

따라서 예를 들어 $(z \mapsto z-3)$, $(z \mapsto \frac{(z-3)^3}{(z-i)^2})$, 또는 $(z \mapsto (z-3)^4)$는 이 집합에 속하는 함수이지만, $(z \mapsto (z-3)^2+1)$이나 $(z \mapsto (z-3)^7)$은 그렇지 않습니다.
앞에서와 마찬가지로 이는 $\mathbb{C}$-벡터 공간이며, 더 나아가 유한 차원이기도 합니다! 그 차원은 얼마여야 하겠습니까?
자, 함수 $f \in L(-1\cdot 3 + 4\cdot i + 3\cdot\infty)$와 함수 $g \in L(-1\cdot 3 + 7\cdot\infty)$ 사이에 다음과 같이 주어지는 1-1 전단사가 존재한다는 점에 주목하십시오.

$$g = \Phi(f) = (z \mapsto f(z)\cdot(z-i)^4),$$

여기서, 이제는 아마 짐작하셨겠지만, $L(-1\cdot 3 + 7\cdot\infty)$는 3에서 적어도 하나의 영점을 갖고 ∞에서 위수가 많아야 7인 극을 갖는 유리형 함수들의 공간입니다.
이 정보를 이용하면 차원이 7이어야 함을 어렵지 않게 확인할 수 있을 것입니다.

또 다른 동기를 들어 보겠습니다. 나중에 우리는 **인자**와 **선다발**의 개념도 정의할 것입니다. 대수기하학의 맥락에서 이 개념들을 배운 적이 있다면, 이것들이 실제로 무엇에 관한 것인지 알아보는 데 흥미를 느낄 수 있을 것입니다. 그렇지 않더라도, 이 정리들이 완전히 대수적인 설정으로 자연스럽게 일반화될 수 있고 해석적 다양체의 경우에서 얻은 직관이 대부분 그대로 통한다는 점은 여전히 매우 놀랍습니다 — 실제로 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$와 같은 수체의 종수까지도 정의할 수 있습니다!

§51.2 인자

이 절의 대표적인 예: $(-3) \cdot i + (-4) \cdot \infty$는 $\mathbb{C}_\infty$ 위의 인자입니다.

먼저 위의 개념들을 위한 편리한 표기법을 정의하는 것으로 시작하겠습니다.

먼저, "f는 원점에서 위수가 많아야 4인 영점을 가져야 한다"라는 조건을 다음과 같이 편리하게 쓸 수 있음을 관찰하십시오.

$$z^4 \mid f.$$

다시 말해, z^4는 f의 **인자**여야 합니다.

두 다항식이 서로를 나눈다는 것이 무슨 뜻인지는 이미 알고 있으므로, f가 다항식이라면 이 표기법이 잘 통합니다.

일반화하면, "f는 점 i에서 3보다 큰 차수의 극을 가질 수 없고, f는 점 ∞에서 4보다 큰 차수의 극을 가질 수 없습니다"라는 조건을 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$(z-i)^{-3} \cdot (z-\infty)^{-4} \mid f.$$

물론 현 시점에서 이 표기법은 순전히 형식적인 것입니다 — 예를 들어 식 $(z-\infty)$에 부여할 수 있는 "함수"로서의 해석은 존재하지 않습니다.

이러한 대상을 아주 적절하게도 **인자**라고 부릅니다. 이제 형식적인 정의를 내리겠습니다.

정의 51.2.1 (인자)**.** X가 리만 다양체일 때, X 위의 인자 D란 이산적인 점들의 집합 위에서만 0이 아닌 값을 가지는 함수 $D\colon X \to \mathbb{Z}$입니다.

앞으로 위의 형식적 대상 $(z-i)^{-3} \cdot (z-\infty)^{-4}$를 다음과 같이 정의되는 함수 $D\colon \mathbb{C}_\infty \to \mathbb{Z}$로 간주하겠습니다.

$$D(z) = \begin{cases} -3 & z = i \\ -4 & z = \infty \\ 0 & \text{그렇지 않은 경우.} \end{cases}$$

표기의 남용 51.2.2. 점 $p \in X$에 대하여, p에서 값 1을 가지고 그 밖의 곳에서는 0을 가지는 인자를 p로 씁니다.

인자는 정수값 함수이므로 두 인자를 더하거나 인자에 정수를 곱할 수 있으며, 그 결과 역시 정수값을 가집니다. 따라서,

예제 51.2.3 (인자로서의 $(z-i)^{-3} \cdot (z-\infty)^{-4}$)
위의 형식적 대상 $(z-i)^{-3} \cdot (z-\infty)^{-4}$에 대응하는 인자 D는 $(-3) \cdot i + (-4) \cdot \infty$로 쓸 수 있습니다.

§51.3 인자의 차수

이 절의 대표적인 예: $\deg((-3)\cdot i + (-4)\cdot\infty) = -7$.

곡면 X가 콤팩트이면 모든 이산적인 점들의 집합은 유한합니다. 따라서 X 위의 인자 D는 유한한 받침을 가집니다.

이로써 인자의 차수를 정의할 수 있습니다.

정의 51.3.1 (인자의 차수)**.** 콤팩트 곡면 X 위의 인자 D에 대하여, 그 차수는 $\sum_{p\in X} D(p)$입니다.

물론 0이 아닌 항이 유한히 많으므로 이 합은 잘 정의됩니다.

§51.4 유리형 함수의 주인자

이 절의 대표적인 예: $\operatorname{div}\frac{(z-3)^2}{z-i} = 2\cdot 3 + (-1)\cdot i + (-1)\cdot\infty$의 차수는 0입니다.

인자를 정의했으니, 앞에서 인자가 함수를 "나눈다"고 했던 모호한 표기를 형식화할 편리한 표기법이 필요합니다.

정의 51.4.1 (유리형 함수의 인자)**.** f가 리만 곡면 X 위의 유리형 함수라고 합시다. 그러면 f의 인자 $\operatorname{div}(f)$는 다음을 만족하는 인자입니다.

$$\operatorname{div}(f)(p) = \operatorname{ord}_p(f).$$

이것을 형식적 합 $\operatorname{div}(f) = \sum_p \operatorname{ord}_p(f)\cdot p$로 쓸 수도 있습니다 — 위의 표기 남용에 따르면, f의 근과 극이 유한 개라면 이것은 실제 합이 됩니다.

어떤 f에 대하여 인자 D가 $\operatorname{div}(f)$와 같으면, D를 **주인자**라고 부릅니다. (하나의 원소로 생성되는 아이디얼인 주 아이디얼과 비교해 보십시오!)

이 절의 대표적인 예를 보고 나면, 리만 구에 대해 다음 사실을 짐작했을지도 모릅니다. 사실은 훨씬 더 많은 것이 성립합니다.

명제 51.4.2

콤팩트 곡면 X 위의 인자 D가 주인자이면 $\deg D = 0$입니다.

극점이 제한된 함수들의 공간을 편리하게 다룰 수 있는 표기법을 정의한다는 우리의 목표를 잊지 맙시다. 위에서 정의한 표기법에 따르면 $f = z$일 때 $\operatorname{div} f = 1\cdot 0 + (-1)\cdot\infty$이고, 우리는 f가 인자 $(-1)\cdot\infty$를 "나눈다"고 말하고자 합니다. 자연스러운 정의는 다음과 같습니다:

정의 51.4.3 (인자의 부분 순서)**.** 모든 $p\in X$에 대하여 $D(p)\geq 0$이면 $D\geq 0$이라고 씁니다.

두 인자 D_1과 D_2에 대하여 $D_1 - D_2 \geq 0$이면 $D_1 \geq D_2$라고 씁니다.

그리고 마지막으로,

정의 51.4.4. D를 리만 곡면 X 위의 인자라고 합시다. 그러면 극점이 D로 제한되는 유리형 함수들의 공간은 다음과 같습니다

$$L(D) = \{X \text{ 위에서 유리형인 } f \mid \operatorname{div}(f) \geq -D\}.$$

연습문제 51.4.5. 이 연습문제는 표기법에 익숙해지기 위한 것일 뿐입니다. 다음을 보이십시오:

- 두 인자 $D_1 \le D_2$에 대하여 $L(D_1) \subseteq L(D_2)$입니다.
- X가 콤팩트이면 $L(0) \cong \mathbb{C}$입니다.
- X가 콤팩트이고 $\deg D < 0$이면 $L(D) = \{0\}$입니다.

§51.5 리만-로흐 정리

표준 인자를 설명하십시오

정리 51.5.1 (리만-로흐 정리)
D를 종수 g인 대수 곡선 X 위의 인자라 하고, K를 X 위의 표준 인자라고 합시다. 그러면

$$\dim L(D) - \dim L(K - D) = \deg(D) + 1 - g.$$

몇 가지 응용을 나열하십시오

52 선다발

§52.1 개요

선다발에 대해 들어 본 적이 있을 것입니다. 선다발은 대략 "각 점의 역상이 직선인 사상 $\pi\colon L \to X$를 갖춘 집합 L"입니다. 그리고 대수기하학 부분에서는 그저 함수처럼 보이는 "단면"이라는 개념을 접하게 됩니다.

그럴듯하게 들리지만, 이렇게 물을 수도 있습니다. "그래서 뭐가 어떻다는 겁니까? 그렇다면 이것은 그저 X보다 차원이 하나 더 높은 또 다른 복소 다양체에 불과하지 않습니까? 그냥 복소 다양체를 공부하면 되지 않습니까?"

맞는 말이지만, 선다발에는 더 많은 구조가 있습니다.

- 두 선다발의 곱을 취할 수 있으며, 이는 대략 두 선다발의 "꼬임을 더하는" 것입니다.
- 단면은 단순한 함수가 아닙니다. "모눈종이" 자체가 평평한 특수한 경우에는 단면을 함수의 그래프로 생각할 수 있지만, 모눈종이가 뫼비우스 띠처럼 휘어 있다면 "모눈종이"의 각 점에 "함숫값"을 부여할 방법이 없다는 것을 알게 될 것입니다. 이러한 상황을 "선다발이 자명하지 않다"고 부르겠습니다.

다시 말해, 선다발은 "함수의 그래프가 놓이는 공간"을 크게 일반화한 것입니다.

나중에 선다발과 인자의 선형 동치류 사이에 깊이 숨겨진 연결이 있다는 것과, 이들이 모두 이른바 피카르 군으로 어떻게 연결되는지를 보게 될 것입니다.

§52.2 정의

X를 리만 곡면이라고 합시다.

이 절에서는 X를 그저 곡선으로, 즉 2차원 대상이 아닌 1차원 대상으로 보겠습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

- 3차원 공간에 매장할 수 있으면 대상을 시각화하기가 더 쉽습니다. (... 의 그래프를 실수부와 허수부를 모두 포함하여 그려 보십시오. 그러면 무슨 뜻인지 알게 될 것입니다!)
- 우리가 관심을 두는 함수는 모두 해석적이므로, 다른 곳에서 함수가 어떻게 행동하는지는 실수축 위에서의 값으로 결정됩니다.

하지만 실수 부분만 보면 놓치는 직관이 생길 수 있습니다. 예를 들어 원 $x^2 + y^2 = 1$과 쌍곡선 $x^2 = 1 + y^2$이 $\mathbb{C}^2$에서 같은 모양의 리만 곡면을 잘라 낸다는 사실이나, 함수 $\frac{1}{x^2+1}$이 $x = \pm i$에서 극을 갖는다는 사실을 간과할 수 있습니다. 그러므로 주의하십시오.

정의 52.2.1. **선다발** L은 다음을 갖춘 집합입니다.

- 사영 사상 $\pi\colon L \to X$,
- X의 열린 덮개 $\{U_i\}$,
- 각 U_i에 대하여, $\pi^{-1}(p)$의 각 점을 $\mathbb{C} \times p$의 점으로 전단사적으로 사상하는 **선다발 차트** $\phi\colon \pi^{-1}(U) \to \mathbb{C} \times U$,
- 두 열린집합 U_1과 U_2에 대하여, **전이 함수** $\phi_2 \circ \phi_1^{-1}\colon \mathbb{C} \times U_1 \to \mathbb{C} \times U_2$는 각 점 $p \in U_1 \times U_2$에 대해 $\mathbb{C} \times p \to \mathbb{C} \times p$로 제한하면 $\mathbb{C}$-벡터 공간 동형사상이어야 하며, 그 배율은 U 위의 해석 함수여야 합니다.

비고 52.2.2 (경고) — 보통 함수 $f(x)$의 그래프는 $y = f(x)$를 만족하는 점 (x, y)의 집합으로 그립니다.
이번에는 [Mi95]의 표기법을 따릅니다. 즉 선다발 차트의 공역은 $U \times \mathbb{C}$가 아니라 $\mathbb{C} \times U$입니다. 따라서 단면을 함수의 일반화로 본다면 좌표는 (y, x) 꼴이 됩니다.

정의가 빽빽하지만, 본질적으로는 다음과 같습니다.

선다발은 선다발 구조를 갖춘 집합이며, 이 구조는 해석적 구조와 1차원 벡터 공간 구조로 이루어집니다.

전이 사상은 장 47에서 리만 곡면의 조각들을 이어 붙였던 것과 마찬가지로, 선다발의 조각들을 이어 붙이는 역할을 할 뿐입니다.

또 다른 정의도 있는데, 이것은 나중에 설명하겠습니다.

정의 52.2.3 (선다발의 단면)**.** L을 선다발이라고 합시다. 열린집합 U 위의 **단면**은 $\pi \circ f$가 U 위의 항등 사상이 되는 사상 $f \colon U \to L$입니다.

단면 $f \colon X \to L$을 **대역적 단면**이라고 부릅니다.

선다발 차트 $\phi \colon \pi^{-1}(U_1) \to \mathbb{C} \times U_1$가 존재하는 모든 $U_1 \subseteq U$에 대하여 $\phi \circ f\restriction_{U_1} \colon U_1 \to \mathbb{C} \times U_1$가 해석적이면, 단면 $f \colon U \to L$을 **해석적 단면**이라고 합니다.

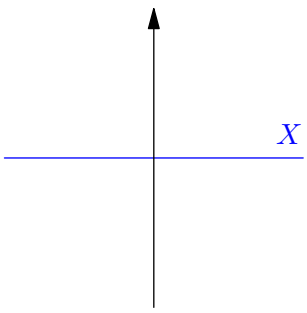
이 정의는 나중에 대수기하학의 정의 82.2.2에서 다시 보게 됩니다.

비고 52.2.4 — 대부분의 책에서는 먼저 층이 무엇인지 정의한 다음, "해석적 단면" 대신 "해석 함수의 층의 단면"(또는 정칙 함수 등의 층의 단면)이라고 말합니다.

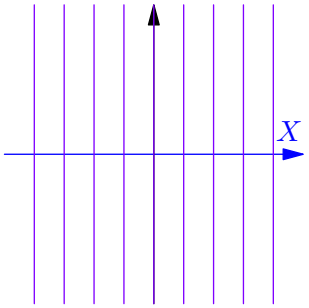
§52.3 선다발 시각화하기

구 하나를 떠올리는 것만으로(해석적 구조는 표면 위의 "호환되는 격자"로 보고) 리만 구 $\mathbb{C}_\infty$의 모든 정보를 한꺼번에 머릿속에 담아 둘 수 있는 것처럼, 선다발의 모든 정보도 한꺼번에 머릿속에 담아 둘 수 있어야 합니다 — 적어도 가장 단순한 경우에는 그렇습니다.

먼저 $X = \mathbb{C}$일 때 $\mathbb{C} \times X$를 시각화해 봅시다. 실수 부분만 보면 평면처럼 보입니다.

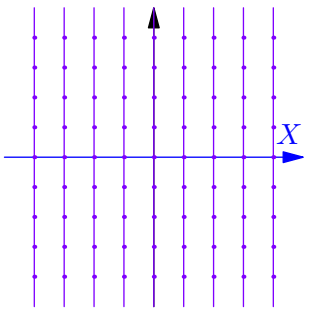


선다발로서, 각 점의 역상은 직선입니다.

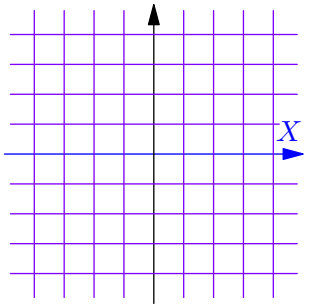


질문 52.3.1. 기호로 나타내면, 수직선 하나는 $\mathbb{C} \times X$의 어떤 부분집합에 대응합니까?

그러나 이것들은 단지 서로 무관한 직선들이 아닙니다 — 구조가 두 가지 더 있습니다. 첫 번째는 벡터 공간 구조입니다 — 물론 $\mathbb{C}$-벡터 공간으로서 $\mathbb{C}$의 차원은 1입니다. 직선 위에 점 $1, 2, 3, \ldots$을 표시하여 이를 시각화할 수 있습니다.

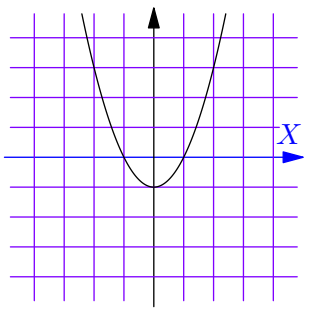


다른 하나는 p가 X 위에서 변할 때 직선들이 "매끄럽게 변해야" 한다는 구조입니다. 이것은, 음, 격자를 그려서 시각화합니다.



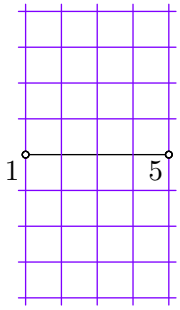
질문 52.3.2. 격자 그림은 선다발 차트의 형식적 정의와 어떻게 대응합니까? (힌트: $U \subseteq X$인 선다발 차트 $\phi\colon L \to \mathbb{C} \times U$에 대하여 수직선 $x = c$와 수평선 $y = c$의 역상을 취한 다음, X 위의 해석적 구조를 이용하여 U의 열린 부분집합을 $\mathbb{C}$의 열린 부분집합과 동일시하십시오.)

지금까지는 놀라운 것이 없습니다 — 이것은 그저 평범한 격자 그래프이며, 그 위에 $y = x^2 - 1$과 같은 함수를 그릴 수 있고, 함수가 격자에 대하여 해석적이면 그 함수는 해석적입니다.

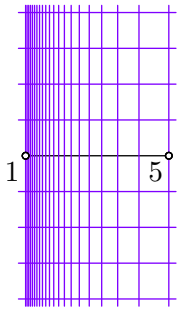


물론 이것을 함수라고 부르는 대신 단면이라고 부릅니다. 예상하시는 대로, 이 단면은 실제로 해석적입니다.

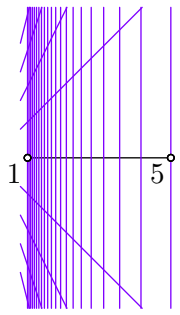
어떤 "격자"들이 같은 선다발 구조를 나타내는지 살펴봅시다. 이 부분에서는 실수 부분이 $(1,5)$인 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z-3| < 2\}$를 살펴보겠습니다.



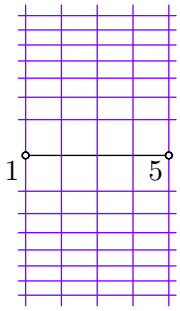
구간 $(1,5)$에 해석적 재매개화를 적용하면 — 예를 들어 $t = 25/x$로 두면, 격자는 다음과 같이 됩니다. 이것은 여전히 같은 선다발 구조를 나타냅니다 — 다시 말해, 두 차트는 호환됩니다.



수직 방향을 해석적으로 변하는 함수로 재조정해도 여전히 같은 선다발 구조를 나타냅니다.



그러나 수직 방향을 선형이 아닌 무언가로 재조정하면 벡터 공간 구조가 바뀝니다. 다음 격자는 같은 선다발 구조를 나타내지 않습니다:



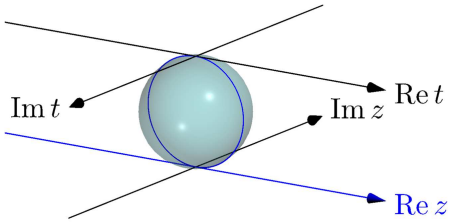
직관적으로도 이는 타당합니다 — 벡터 공간에서는 두 원소를 더하여 또 다른 원소를 얻을 수 있습니다 — 우리의 경우, $a, b \in L$이 $\pi(a) = \pi(b)$를 만족하면 $c = a + b$를 계산하여 $\pi(c) = \pi(a) = \pi(b)$인 또 다른 원소 $c \in L$을 얻을 수 있습니다. 수직 방향을 비선형적으로 재조정하면 원소 c가 바뀝니다.

마지막으로, L이 여전히 해석적 구조를 가진다는 점을 잊지 마십시오. 단면이 반드시 함수인 것은 아니지만, 우리는 여전히 단면이 언제 해석적인지 말할 수 있습니다.

질문 52.3.3. 위에서 설명한 모든 내용이 형식적 정의와 일치하는지 확인하십시오. (이것은 중요합니다! 흐릿한 그림은 개념을 이해하는 데 도움이 되지 않으며, 직관이 불완전하거나 부정확하면 이후 부분을 이해하는 데 큰 어려움을 겪을 것입니다.)

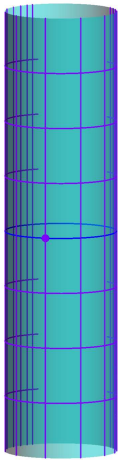
지금까지는 모든 것이 그저 모눈종이처럼 보였고, 그 위에서 단면은 함수와 똑같아 보였습니다.[1] 더 복잡한 공간 X, 즉 리만 구를 생각해 봅시다.

실수 부분만 보고 있으므로, 이번에도 $\mathbb{C}_\infty$는 그저 원처럼 보입니다.



앞에서처럼 z와 t로 곡면 위의 점들을 매개화하며, 둘 다 정의되는 곳에서는 $t = \frac{1}{z}$입니다.

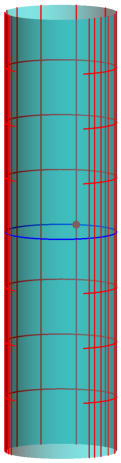
그래도 원을 매장하려면 2차원이 필요합니다. 따라서 $\mathbb{C} \times \mathbb{C}_\infty$의 실수 부분은 대략 다음과 같이 보일 것입니다.



[1] 위에서 경고했듯이, "그래프 좌표"는 (y, x)로 씁니다.

격자선이 그려져 있고, 원점 $z = 0$은 점으로 표시되어 있습니다. 세로선들은 $z = 0$, $z = \frac{1}{2}$, $z = 1$, $z = \frac{3}{2}$, ...의 위치를 나타냅니다.

반대쪽에서는 대략 다음과 같은 모습이 됩니다. 세로선들은 $t = 0$, $t = \frac{1}{2}$, $t = 1$, $t = \frac{3}{2}$, ...의 위치를 나타냅니다.

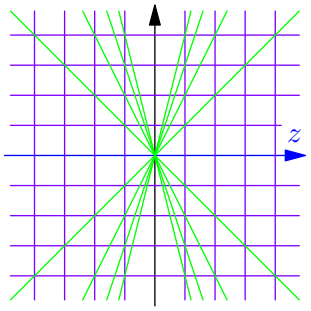


질문 52.3.4. 0도 ∞도 포함하지 않는 임의의 열린집합 $U \subseteq \mathbb{C}_\infty$에 대하여, $\mathbb{C} \times U$ 위에서 위의 두 선다발 차트가 같은 선다발 구조를 정의함을 확인하십시오. (전이 함수는 무엇입니까?)

따라서 우리는 이른바 자명한 선다발 $\mathbb{C} \times \mathbb{C}_\infty$를 얻습니다.

약속한 대로, 여기에는 자명하지 않은 선다발도 있습니다.

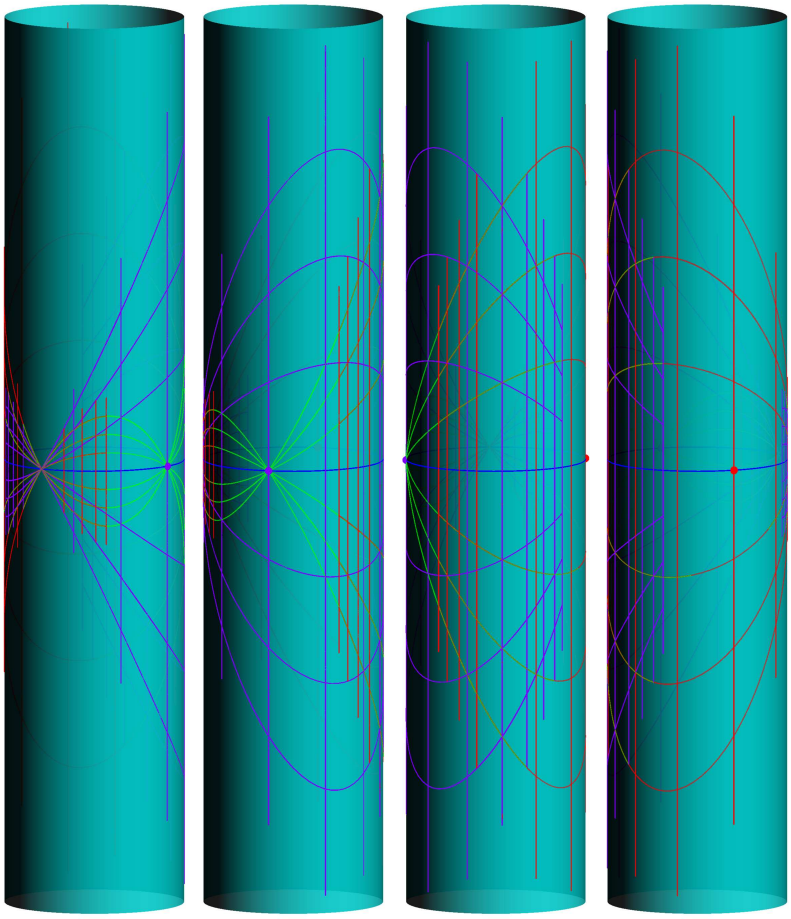
먼저 앞 절의 내용을 떠올려 보십시오. 0도 ∞도 포함하지 않는 임의의 열린집합 U 위에서, 세로 방향을 z배로 늘이는 또 다른 선다발 차트를 생각할 수 있으며, 이는 U 위에 같은 선다발 구조를 유도합니다.



질문 52.3.5. ϕ_p와 ϕ_g를 각각 보라색 격자와 초록색 격자에 대응하는 선다발 차트라고 합시다. 점 $q \in L$이 $z \notin \{0, \infty\}$에 대하여 $\phi_p(q) = (y, z)$를 만족하면 $\phi_g(q) = (\frac{y}{z}, z)$임을 확인하십시오.

이제, 위의 자명한 선다발 $\mathbb{C} \times \mathbb{C}_\infty$는 각 y에 대하여 보라색 선 (y, z)가 빨간색 선 (y, t)에 용접되도록 두 조각을 용접한 것으로 볼 수 있음에 주목하십시오. 그러나 우리가 그 특정한 용접 방법만 써야 할 이유는 없습니다. 이번에는 각 y에 대하여 초록색 선 $(\frac{y}{z}, z)$를 빨간색 선 (y, t)에 용접해 보겠습니다.

결과는 다음과 같이 보일 것입니다. 꽤 복잡해 보이므로 이번에는 네 가지 시점에서 본 모습을 보여 드립니다.



이번의 원기둥은 설명을 위한 것일 뿐입니다. 무슨 일이 일어나는지 살펴봅시다.

- 먼저, 보라색 점과 빨간색 점 근처에서는 그래프 선이 우리에게 익숙한 상황처럼 보입니다.

  $t = \frac{1}{z}$이므로, 바깥에서 보면 빨간색 좌표선이 뒤집혀 보인다는 점에 주의하십시오.

- 양의 쪽($z > 0$이고 $t > 0$)에서는 문제가 없습니다. 그림에 나타낸 것처럼 보라색 선들을 더 촘촘하게 좁혀 주기만 하면 됩니다.

- 그러나 음의 쪽에서는 — 초록색 선 $(\frac{y}{z}, z)$가 y가 증가할 때 아래로 움직인다는 점에 주목하십시오. 따라서 이 선이 위로 올라가게 하려면 "그래프 용지를 비틀어야" 합니다.

  그림에서는 이것이 모든 수평선이 교차하는 특이점으로 그려져 있지만, 실제로는 "그래프 용지"를 180도 비틀어 다른 부분에 이어 붙인 것으로 생각해야 합니다.

이것은 뫼비우스(Möbius) 띠입니다!

따라서 "동형"이 무엇을 의미하든, 이 선다발이 자명한 선다발과 동형이 아니라는 것은 명백해 보입니다.

질문 52.3.6. y, z, t가 실수가 아닐 때에도 위에서 한 일이 성립하는지 확인하십시오 — 특히, $\mathbb{C} \setminus \{0\}$은 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$과 달리 연결 집합입니다. 이번에는 "그래프 용지"를 시각화하기 어려울 것이므로(이것은 4차원입니다!), 직관은 실수 부분에 한정하고 나머지는 대수를 사용해야 할 것입니다.

§52.4 선다발 사이의 사상

두 선다발이 동형이라는 것이 무엇을 뜻하는지 엄밀하게 정의하려면 사상을 정의할 수 있어야 합니다. 사상은 정확히 예상하시는 대로입니다 — L_1과 L_2 위의 선다발 구조(즉 벡터 공간 구조와 해석적 구조)를 보존해야 합니다.

정의 52.4.1. $\pi_1 \colon L_1 \to X$와 $\pi_2 \colon L_2 \to X$를 선다발이라고 합시다. 선다발 사상 $\alpha \colon L_1 \to L_2$는 다음을 만족하는 집합 사상입니다.

- $\pi_2 \circ \alpha = \pi_1$이고,
- $\phi_1 \colon \pi_1^{-1}(U_1) \to \mathbb{C} \times U_1$과 $\phi_2 \colon \pi_2^{-1}(U_2) \to \mathbb{C} \times U_2$가 선다발 차트이면, 합성

$$\phi_2 \circ \alpha \circ \phi_1^{-1} \colon \mathbb{C} \times (U_1 \cap U_2) \to \mathbb{C} \times (U_1 \cap U_2)$$

은 $(s, p) \mapsto (f(p) \cdot s, p)$ 꼴이며, 여기서 f는 $U_1 \cap U_2$ 위에서 해석적입니다.

연습문제 52.4.2. 위의 함수 $f(p)$는 모든 $p \in U_1 \cap U_2$에 대하여 0이 아니어야 합니다. 왜 그렇습니까? (힌트: ϕ_1과 ϕ_2의 역할을 바꾸어 함수의 역을 구해 보십시오.)

질문 52.4.3. 위의 정의가 다음과 동치임을 확인하십시오. α가 선다발 사상일 필요충분조건은 다음과 같습니다.

- 점 $q \in \pi_1^{-1}(x)$를 어떤 점 $\alpha(q) \in \pi_2^{-1}(x)$로 사상하며(즉, 각 올은 대응하는 올로 사상됩니다),
- 열린집합 $U \subseteq X$ 위의 모든 해석적 단면 $s \colon U \to L_1$에 대하여 $\alpha(s)$는 해석적 단면 $s \colon U \to L_2$입니다.

예제 52.4.4

$X = \mathbb{C}$라고 합시다. 그러면 $\alpha(y, x) = (y \cdot x^2, x)$로 주어지는 $\alpha \colon \mathbb{C} \times X \to \mathbb{C} \times X$는 선다발 준동형사상입니다.
모든 점 $(y, 0)$이 $(0, 0)$으로 보내지므로, 이 선다발 준동형사상은 동형사상이 아닙니다.

선다발 동형사상의 정의는 예상하시는 대로입니다.

정의 52.4.5 (선다발의 동형사상)**.** 서로의 역인 선다발 동형사상 $\alpha \colon L_1 \to L_2$와 $\beta \colon L_2 \to L_1$이 존재하면 두 선다발 L_1과 L_2는 **동형**입니다.

§52.5 가역층과의 관계

작성 예정 (사실 아직 층도 정의하지 않았습니다)

XIV

대수적 정수론 I: 정수환

제XIV부: 목차

53 대수적 정수 **533**
53.1 고등학교 대수에서 얻는 동기 . . . 533
53.2 대수적 수와 대수적 정수 . . . 534
53.3 수체 . . . 536
53.4 원시 원소 정리와 단생성 확대 . . . 536
53.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 537

54 정수환 **539**
54.1 노름과 대각합 . . . 539
54.2 정수환 . . . 543
54.3 단생성 확대에 관하여 . . . 546
54.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 546

55 유일 인수분해 (드디어!) **547**
55.1 동기 . . . 547
55.2 아이디얼 연산 . . . 548
55.3 데데킨트 정역 . . . 549
55.4 유일 인수분해가 성립합니다 . . . 551
55.5 인수분해 알고리즘 . . . 553
55.6 분수 아이디얼 . . . 556
55.7 아이디얼 노름 . . . 557
55.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 558

56 민코프스키 한계와 유군 **561**
56.1 유군 . . . 561
56.2 수체의 판별식 . . . 562
56.3 수체의 부호수 . . . 565
56.4 민코프스키 정리 . . . 567
56.5 덫 상자 . . . 568
56.6 민코프스키 한계 . . . 569
56.7 유군은 유한합니다 . . . 570
56.8 유수의 계산 . . . 571
56.9 선택 사항: $\mathcal{O}_K$가 자유 $\mathbb{Z}$-가군이라는 증명 . . . 574
56.10 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 579

57 판별식의 추가 성질 **581**
57.1 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 581

58 보너스: 펠 방정식을 풀어 봅시다! **583**
58.1 단위원 . . . 583
58.2 디리클레 단위 정리 . . . 584
58.3 기본 단위 찾기 . . . 585
58.4 펠 방정식 . . . 586
58.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 587

53 대수적 정수

대수적 정수론을 처음으로 맛보겠습니다.

이 내용은 올림피아드와 고등 수학의 경계에 매우 가까이 있습니다. 여러분은 $a+\sqrt{2}b$에 "노름" a^2-2b^2이 있고, 어째서인지 이 노름이 곱셈적이라는 것을 늘 알고 있었을 것입니다. 또한 근이 켤레 쌍으로 나타난다는 것도 늘 알고 있었을 것입니다. 최소 다항식에 대해 들어본 적은 있어도 그에 대해 많이 알지는 못할 수도 있습니다.

이 장과 다음 장에서는 이러한 모호한 개념들을 모두 엄밀하게 만들 것입니다. 이 내용은 대부분 [Og10]의 첫 장에서 가져왔습니다.

§53.1 고등학교 대수에서 얻는 동기

이 내용은 제 블로그 *Power Overwhelming*[1]의 글을 각색한 것입니다.

고등학교 미적분 예비 과정에서는 정수 계수 다항식의 근을 구하라는 문제를 자주 받게 됩니다. 예를 들어,

$$x^3-x^2-x-15=(x-3)(x^2+2x+5)$$

의 근은 3, $-1+2i$, $-1-2i$입니다. 또 다른 예로,

$$x^3-3x^2-2x+2=(x+1)(x^2-4x+2)$$

의 근은 -1, $2+\sqrt{2}$, $2-\sqrt{2}$입니다. $-1\pm2i$와 $2\pm\sqrt{2}$ 같은 무리수 근들이 쌍으로 나타난다는 것을 알아차릴 것입니다. 실제로 제 생각에는 미적분 예비 과정에서 복소수 근이 켤레 쌍으로 나타난다고 명시적으로 알려 줍니다. 더 일반적으로, $a+b\sqrt{c}$ 꼴의 근은 모두 "켤레 쌍"으로 나타나는 것처럼 보입니다. 그리고 그 이유도 알 수 있습니다.

그러나 다음과 같은 다항식

$$x^3-8x+4$$

은 유리수 근을 갖지 않습니다. (이 다항식의 근은 대략 -3.0514, 0.51730, 2.5341입니다.) 또는 더 간단하게,

$$x^3-2$$

은 실근을 $\sqrt[3]{2}$ 하나만 갖습니다. 이 근들은 무리수인데도 "켤레" 쌍이 없습니다. 정말 그럴까요?

정확히 무슨 일이 일어나고 있는지 알아봅시다. α를 임의의 복소수라고 합시다. $\mathbb{Q}$ 위에서 α의 **최소 다항식**을 다음을 만족하는 다항식으로 정의합니다.

- $P(x)$는 유리수 계수를 가지며 최고차항의 계수가 1입니다.
- $P(\alpha)=0$.
- P의 차수는 가능한 한 작습니다. $\deg P$를 α의 **차수**라고 부릅니다.

예제 53.1.1 (최소 다항식의 예)

(a) $\sqrt{2}$의 최소 다항식은 x^2-2입니다.

(b) 허수 단위 $i=\sqrt{-1}$의 최소 다항식은 x^2+1입니다.

[1]URL: https://blog.evanchen.cc/conjugate/

(c) p가 소수일 때, 원시 p제곱 단위근 $\zeta_p = e^{\frac{2\pi i}{p}}$의 최소 다항식은 $x^{p-1}+x^{p-2}+\cdots+1$입니다.

$100x^2 - 200$ 역시 $\sqrt{2}$를 근으로 갖는 같은 차수의 다항식이라는 점에 유의하십시오. 이것이 다항식이 모닉이어야 한다고 요구하는 이유입니다. 또한 유리수에서 작업하기로 하는 이유이기도 합니다. 그렇게 하면 정수가 아닌 수가 나올까 걱정하지 않고 최고차항의 계수로 나눌 수 있습니다.

이것이 왜 중요할까요? 요점은 다음과 같습니다. $A(\alpha) = 0$을 만족하는 또 다른 다항식 $A(x)$가 있다고 합시다. 그러면 실제로 $P(x)$가 $A(x)$를 나눈다고 주장할 수 있습니다! 이는 P의 다른 모든 근도 A의 근이 된다는 뜻입니다.

증명은 귀류법으로 합니다. 그렇지 않다면, 다항식의 긴 나눗셈을 통해 다음을 만족하는 몫 $Q(x)$와 나머지 $R(x)$를 찾을 수 있습니다.

$$A(x) = Q(x)P(x) + R(x)$$

또한 $R(x) \neq 0$입니다. $x = \alpha$를 대입하면 $R(\alpha) = 0$임을 알 수 있습니다. 그러나 $\deg R < \deg P$이고, $P(x)$는 최소 다항식이어야 했습니다. 이는 불가능합니다!

이 사실과 최소 다항식이 모닉이라는 사실로부터 최소 다항식은 (존재한다면) 유일하다는 것이 따라 나오므로, 실제로는 그 최소 다항식이라고 부르는 것이 더 적절합니다.

연습문제 53.1.2. $\mathbb{C}$에서 최소 다항식이 없는 원소를 찾을 수 있습니까?

좀 더 구체적인 예를 살펴봅시다. 처음에 나온 $A(x) = x^3 - 3x^2 - 2x + 2$를 생각해 봅시다. $2+\sqrt{2}$의 최소 다항식은 $P(x) = x^2 - 4x + 2$입니다(왜 그렇습니까?). 이제 $2+\sqrt{2}$가 근이라면 $A(x)$가 $P(x)$로 나누어떨어진다는 것을 압니다. 바로 이렇게 해서 $2+\sqrt{2}$가 A의 근이라면 $2-\sqrt{2}$도 반드시 근이어야 한다는 것을 알 수 있습니다.

또 다른 예로, $\sqrt[3]{2}$의 최소 다항식은 $x^3 - 2$입니다. 따라서 $\sqrt[3]{2}$는 실제로 **두 개의** 켤레, 즉 $\alpha = \sqrt[3]{2}(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$와 $\beta = \sqrt[3]{2}(\cos 240^\circ + i \sin 240^\circ)$를 가집니다. 그러므로 $\sqrt[3]{2}$에서 0이 되는 다항식은 모두 α와 β도 근으로 가집니다!

질문 53.1.3 (중요하지만 동어반복적인 사실: 기약 $\iff$ 최소)**.** α를 다항식 $P(x)$의 근이라고 합시다. $P(x)$가 최소 다항식일 필요충분조건은 $P(x)$가 기약이라는 것임을 보이십시오.

§53.2 대수적 수와 대수적 정수

이 절의 대표적인 예: $\sqrt{2}$는 대수적 정수이고($x^2 - 2$의 근), $\frac{1}{2}$는 대수적 수이지만 대수적 정수는 아닙니다($x - \frac{1}{2}$의 근).

이제 훨씬 더 일반적인 상황에서 다루어 봅시다. 먼저 위에서 논의한 새로운 수들에 이름을 붙입시다.

정의 53.2.1. **대수적 수**란 계수가 $\mathbb{Q}$에 속하는 어떤 다항식의 근이 되는 $\alpha \in \mathbb{C}$를 말합니다. 대수적 수의 집합은 $\overline{\mathbb{Q}}$로 나타냅니다.

비고 53.2.2 — $\mathbb{Q}[x]$의 모든 다항식은 상수배하여 $\mathbb{Z}[x]$의 다항식으로 만들 수 있으므로, 대수적 수를 ($\mathbb{Q}$ 대신) 계수가 $\mathbb{Z}$에 속하는 어떤 다항식의 근이 되는 수라고 말해도 똑같습니다.

정의 53.2.3. 대수적 수 α와 그 최소 다항식 P(모닉이고 유리수 계수를 가짐)를 생각해 봅시다. P의 계수가 모두 정수로 밝혀진다면, α를 **대수적 정수**라고 합니다.

대수적 정수의 집합은 $\overline{\mathbb{Z}}$로 나타냅니다.

비고 53.2.4 — 가우스 보조정리를 이용하면, α가 정수 계수를 갖는 임의의 모닉 다항식의 근이면 α가 대수적 정수임을 보일 수 있습니다. 따라서 실제로 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$이 대수적 정수임을 증명하고 싶다면, 그것이 최소인지 확인할 필요 없이 "다항식 $(x^2-5)^2-24$가 조건을 만족한다"라고만 말하면 됩니다.

때로는 명확성을 위해 $\mathbb{Z}$의 원소를 **유리 정수**라고 부릅니다.

예제 53.2.5 (대수적 정수의 예)
다음 수들은

$$4,\ i=\sqrt{-1},\ \sqrt[3]{2},\ \sqrt{2}+\sqrt{3}$$

모닉 다항식 $x-4$, x^2+1, x^3-2, $(x^2-5)^2-24$의 근이므로 모두 대수적 정수입니다. 수 $\frac{1}{2}$의 최소 다항식은 $x-\frac{1}{2}$이므로, 이 수는 대수적 수이지만 대수적 정수는 아닙니다. (사실 유리근 정리로부터도 어떤 모닉 정수 계수 다항식도 $\frac{1}{2}$를 근으로 가지지 않는다는 것이 바로 따라 나옵니다!)

이 절의 마지막에 나오는 까다로운(하지만 멋진) 문제들에서 많이 쓰이므로, 곧바로 언급해 두고 싶은 성질이 두 가지 있습니다. 첫 번째 성질은 매우 쉬우므로 지금 증명하겠습니다.

명제 53.2.6 (유리수인 대수적 정수는 유리 정수입니다)
대수적 정수가 유리수일 필요충분조건은 그것이 유리 정수인 것입니다. 기호로 나타내면 다음과 같습니다.

$$\overline{\mathbb{Z}}\cap\mathbb{Q}=\mathbb{Z}.$$

증명. α를 유리수라고 합시다. α가 정수이면 α는 $x-\alpha$의 근이므로 대수적 정수이기도 합니다.

역으로, P가 $P(\alpha)=0$을 만족하는 정수 계수 모닉 다항식이면 (예를 들어 유리근 정리에 의해) α는 반드시 정수입니다. □

다른 하나는 다음과 같습니다.

명제 53.2.7 ($\overline{\mathbb{Z}}$는 환이고 $\overline{\mathbb{Q}}$는 체입니다)
대수적 정수 $\overline{\mathbb{Z}}$는 환을 이룹니다. 대수적 수 $\overline{\mathbb{Q}}$는 체를 이룹니다.

원한다면 지금 이것을 증명할 수도 있지만, 다음 장의 결과들이 대체로 이를 대신해 줄 것이므로 당분간은 이를 믿고 넘어가겠습니다.

비고 53.2.8 — 최소 다항식이 P인 대수적 정수 α에 대해, P의 다른 모든 근 역시 대수적 정수라는 것은 정의에 의해 분명합니다. 이 성질이 (위의 두 성질과 함께) 대수적 정수의 집합을 특징짓는다는 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 관점에서 대수적 정수는 정수환 $\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}$를 모든 대수적 수의 체 $\overline{\mathbb{Q}}$로 내재적으로 정의된 방식으로 일반화한 것이라고 생각할 수 있습니다.

§53.3 수체

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$는 전형적인 수체입니다.

임의의 대수적 수 α가 주어지면 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 꼴의 체를 생각할 수 있습니다. 좀 더 완전한 형태의 정의를 적어 봅시다.

정의 53.3.1. **수체** K는 $\mathbb{Q}$를 부분체로 포함하며 유한 차원 $\mathbb{Q}$-벡터 공간인 체입니다. K의 **차수**는 그 차원입니다.

예제 53.3.2 (대표적인 예)
다음 체를 생각해 보십시오.

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \left\{ a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\}.$$

이것은 $\mathbb{Q}$의 체 확대이며, 차수는 2입니다(기저는 1과 $\sqrt{2}$입니다).

제가 이를테면 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ 대신 (분모를 허용해야 하는) $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$라고 쓴 것이 혼란스러울 수도 있습니다. 하지만 예제 5.5.4를 읽어 보았다면 분모는 사실 중요하지 않다는 것을 알 수 있을 것입니다. 예를 들어 어차피 $\frac{1}{3-\sqrt{2}} = \frac{1}{7}(3+\sqrt{2})$입니다. 지금 이를 일반적으로 확인해 보아도 되고, 그냥 이 구별을 무시하고 제가 모든 곳에 대괄호를 썼다고 생각하셔도 됩니다.

연습문제 53.3.3 (중요하지 않음). α가 대수적 수이면 $\mathbb{Q}(\alpha) \cong \mathbb{Q}[\alpha]$임을 보이십시오.

예제 53.3.4 (대수적 수의 첨가)
α를 어떤 기약 다항식 $P(x) \in \mathbb{Q}[x]$의 근이라고 합시다. 체 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 역시 체 확대이며, 그 기저는 $1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{m-1}$입니다. 여기서 $m = \deg P$입니다. 특히 $\mathbb{Q}(\alpha)$의 차수는 P의 차수와 같습니다.

예제 53.3.5 (수체가 아닌 예)
$\mathbb{R}$과 $\mathbb{C}$는 유한한 $\mathbb{Q}$-기저가 없으므로 수체가 아닙니다.

§53.4 원시 원소 정리와 단생성 확대

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5}) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{3}+\sqrt{5})$입니다. 그 이유를 아시겠습니까?

제가 이 정리를 여기에 넣는 것은 단지 아무도 이것이 참이라고 알려 주지 않아서 속상했기 때문이며(이는 매우 자연스러운 추측입니다), 독자에게는 같은 일을 하고 싶지 않기 때문입니다. 하지만 이후의 내용에서 이 정리를 사용하지는 않을 것입니다.

정리 53.4.1 (아르틴의 원시 원소 정리)
모든 수체 K는 어떤 대수적 수 α에 대하여 $\mathbb{Q}(\alpha)$와 동형입니다.

이를 증명하려면 먼저 체 확대에 대해 이야기해야 하므로, 증명은 문제 59F로 남겨 둡니다. 대표적인 예

$$\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5}) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{3}+\sqrt{5})$$

를 보면 이 정리가 그다지 놀랍지 않은 이유가 분명해집니다.

§53.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 53A. $\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}$을 근으로 갖는 정수 계수 다항식을 찾으십시오.



문제 53B (브라질 2006)**.** p를 $\mathbb{Q}[x]$에 속하고 차수가 1보다 큰 기약 다항식이라고 합시다. p가 곱이 1인 두 근 r과 s를 가지면 p의 차수가 짝수임을 증명하십시오.

문제 53C*. n개의 단위근 ε_1, ..., ε_n을 생각합시다. 평균 $\frac{1}{n}(\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_n)$이 대수적 정수라고 가정합니다. 평균이 0이거나 $\varepsilon_1=\cdots=\varepsilon_n$임을 증명하십시오. (보조정리 22.2.2에서 사용됩니다.)



문제 53D†. 어떤 유리수 q가 $\cos(q\pi)\in\mathbb{Q}$를 만족합니까?

문제 53E (MOP 2010)**.** $n>2$개의 램프가 원형으로 배열되어 있습니다. 처음에는 하나가 켜져 있고 나머지는 꺼져 있습니다. 꼭짓점이 모두 램프 위에 있는 정다각형을 아무것이나 하나 골라, 그 꼭짓점에 있는 모든 램프의 상태를 동시에 바꿀 수 있습니다. 모든 램프를 끄는 것이 불가능함을 보이십시오.



문제 53F (크로네커 정리)**.** α를 대수적 정수라고 합시다. α의 갈루아 켤레들의 절댓값이 모두 1이라고 가정합니다. 어떤 양의 정수 N에 대해 $\alpha^N=1$임을 증명하십시오.



문제 53G. 절댓값이 1이면서 단위근이 아닌 대수적 정수가 존재합니까?

문제 53H. 대수적 정수들의 환은 뇌터 환입니까?

54 정수환

§54.1 노름과 대각합

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$의 원소로서 $a+b\sqrt{2}$의 노름은 a^2-2b^2이고 대각합은 $2a$입니다.

올림피아드를 하던 시절에 $a+bi$의 "노름"이 a^2+b^2라고 했던 것을 기억하십니까? 좋습니다. 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 알려 드리겠습니다.

먼저 켤레의 개념을 정확히 정의하겠습니다.

정의 54.1.1. α를 대수적 수라 하고, $P(x)$를 그 최소 다항식이라 하며 그 차수를 m이라 합시다. 그러면 P의 m개의 근을 α의 (갈루아) **켤레**라고 합니다.

여기서 중복된 켤레가 없다는 것을 보여 둘 만합니다.

보조정리 54.1.2 (기약 다항식은 서로 다른 근을 가집니다)
$\mathbb{Q}[x]$의 기약 다항식은 복소수 중근을 가질 수 없습니다.

증명. $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$를 기약 다항식이라 하고, f가 중근 α를 가진다고 가정합시다. **도함수 $f'(x)$를 취하십시오.** 이 도함수는 세 가지 흥미로운 성질을 가집니다.

- f'의 차수는 f의 차수보다 1만큼 작습니다.
- 다항식 f와 f'는 인수 $x-\alpha$를 공유하므로 서로소가 아닙니다.
- f'의 계수들 또한 $\mathbb{Q}$에 속합니다.

$g = \gcd(f, f')$를 생각합시다. 유클리드 알고리즘에 의해 $g \in \mathbb{Q}[x]$이어야 합니다. 그런데 f'에 관한 처음 두 사실에 의해 g는 상수가 아니며 $\deg g < \deg f$입니다. 그러나 g는 f를 나누므로, 이는 f가 기약이어야 한다는 사실에 모순입니다. □

따라서 α는 정확히 α의 차수만큼의 켤레를 가집니다.

이제 원소의 노름 $\mathrm{N}(\alpha)$를 그 켤레들의 곱으로 정의하고 싶습니다. 예를 들어 $2+i$의 노름은 $(2+i)(2-i)=5$이고, 일반적으로 $a+bi$의 노름은 a^2+b^2이기를 바랍니다. 노름이 곱셈적이라면 정말 멋질 것입니다. 복소수에 대해서는 이것이 참이라는 것을 이미 알고 있습니다!

안타깝게도 이는 제대로 들어맞지 않습니다. 다음을 생각해 보십시오.

$$\mathrm{N}(2+i) = 5 \text{그리고} \mathrm{N}(2-i) = 5.$$

그런데 $(2+i)(2-i)=5$이고, 5는 차수가 1이어서 켤레가 전혀 없으므로 우리가 원하는 대로 노름이 25가 되지 않습니다. 이런 "나쁜" 일이 일어나는 이유는, 실제로는 원소의 노름을 특정한 K에 대하여 정의해야 하는데 원소의 노름을 정의하려 했기 때문입니다.

제가 말하고자 하는 바는, 노름은 어느 체 안에 있느냐에 따라 다른 의미를 가져야 한다는 것입니다. 5를 $\mathbb{Q}$의 원소로 생각하면 그 노름은 5입니다. 그러나 $\mathbb{Q}(i)$의 원소로 생각하면 그 노름은 마땅히 25여야 합니다. 이를 실현해 봅시다. 수체 K에 대하여, 이제 $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)$를 K에 대한 α의 노름으로 다음과 같이 정의하겠습니다.

정의 54.1.3. $\alpha \in K$의 차수가 n이라 하면 $\mathbb{Q}(\alpha) \subseteq K$이고, $k = (\deg K)/n$으로 둡니다. α의 **노름**은 다음과 같이 정의됩니다

$$\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) \coloneqq \left(\prod \alpha\text{의 갈루아 켤레}\right)^k.$$

대각합은 다음과 같이 정의됩니다

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) \coloneqq k \cdot \left(\sum \alpha\text{의 갈루아 켤레}\right).$$

지수 k는 5를 $\mathbb{Q}$의 원소가 아니라 $\mathbb{Q}(i)$의 원소로 볼 때 5의 노름을 $5^2 = 25$로 만들어 주는 "보정 인자"입니다. K의 "일반적인" 원소에 대해서는 $k = 1$일 것으로 예상합니다.

연습문제 54.1.4. 중첩된 벡터 공간에 대해 알고 있는 것을 이용하여 k가 실제로 정수임을 스스로 확인해 보십시오.

예제 54.1.5 ($a + b\sqrt{2}$의 노름)
$\alpha = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = K$라고 합시다. $b \neq 0$이면 α와 K의 차수는 2입니다. 따라서 α의 켤레는 $a \pm b\sqrt{2}$뿐이며, 이로부터 노름

$$(a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2,$$

을 얻습니다. 대각합은 $(a - b\sqrt{2}) + (a + b\sqrt{2}) = 2a$입니다.
다행히도 $a^2 - 2b^2$와 $2a$라는 공식은 $b = 0$일 때에도 성립합니다.

예제 54.1.6 ($a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}$의 노름)
$\alpha = a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = K$라고 합시다. 위와 마찬가지로 $b \neq 0$이거나 $c \neq 0$이면 α와 K는 같은 차수 3을 가집니다. α의 켤레는 $a + b\sqrt[3]{2}\omega + c\sqrt[3]{4}\omega^2$와 $a + b\sqrt[3]{2}\omega^2 + c\sqrt[3]{4}\omega$이며, $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = a^3 + 2b^3 + 4c^3 - 6abc$와 $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = 3a$를 계산할 수 있습니다.
이 경우에는 α의 켤레가 체 K 안에 있지 않다는 점에 유의하십시오!

중요한 것은 다음과 같습니다.

명제 54.1.7 (노름과 대각합은 유리 정수입니다)
α가 대수적 정수이면 그 노름과 대각합은 유리 정수입니다.

질문 54.1.8. 이를 증명하십시오. (비에타 공식.)

훌륭하지만, 한 가지 질문이 해결되지 않은 채 남습니다. 노름은 왜 곱셈적입니까? 이에 답하려면 노름과 대각합의 새로운 정의를 제시해야 합니다.

비고 54.1.9 — "보정 인자"를 자동으로 추가하는 또 다른 방법은 K에서 $\mathbb{C}$로의 매장을 사용하는 것입니다.
나중에 정리 59.3.1에서 보겠지만, K에서 $\mathbb{C}$로의 매장은 정확히 $d = \deg K$개 있으며, 이를 $\sigma_1, \dots, \sigma_d$라고 합시다. 그러면 $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \sum_{i=1}^{d} \sigma_i(\alpha)$이고 $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) =$

$\prod_{i=1}^{d} \sigma_i(\alpha)$입니다.

정리 54.1.10 (노름과 대각합의 본질적으로 올바른 정의)
K를 차수가 n인 수체라 하고, $\alpha \in K$라고 합시다. $\mu_\alpha \colon K \to K$를 $\mathbb{Q}$-벡터 공간의 선형 사상으로 본 사상

$$x \mapsto \alpha x$$

라고 합시다. 그러면

- α의 노름은 행렬식 $\det \mu_\alpha$와 같고,
- α의 대각합은 대각합 $\operatorname{Tr} \mu_\alpha$와 같습니다.

행렬식의 정의에는 명백한 기하학적 해석이 있습니다. $K \cong \mathbb{Q}^n$을 벡터 공간으로 보면, 행렬식은 α를 곱할 때 $\mathbb{Q}^n$이 얼마나 늘어나는지를 측정합니다. 즉, $\mathbb{Q}^n$에서 부피가 v인 평행육면체가 주어지면, 이는 변환 μ_α에 의해 부피가 $|\mathrm{N}(\alpha)|v$인 평행육면체로 변환됩니다.

대각합과 행렬식은 기저의 선택에 의존하지 않으므로, 원하는 아무 기저나 골라서 고등학교에서 배운 어떤 정의든 사용할 수 있습니다. 멋지지 않습니까?

예제 54.1.11 ($a + b\sqrt{2}$에 대한 행렬의 명시적 계산)
$K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$라 하고, 1, $\sqrt{2}$를 K의 기저라고 합시다.

$$\alpha = a + b\sqrt{2}$$

라 하고(심지어 $b = 0$이어도 됩니다), 다음에 주목하십시오.

$$\left(a + b\sqrt{2}\right)\left(x + y\sqrt{2}\right) = (ax + 2yb) + (bx + ay)\sqrt{2}.$$

이를 행렬 형태로 다시 쓰면 다음과 같습니다.

$$\begin{bmatrix} a & 2b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + 2yb \\ bx + ay \end{bmatrix}.$$

따라서 μ_α를 다음 행렬로 해석할 수 있습니다.

$$\mu_\alpha = \begin{bmatrix} a & 2b \\ b & a \end{bmatrix}.$$

물론 다른 기저를 고르면 행렬은 바뀌지만, 행렬식과 대각합은 바뀌지 않습니다. 이들은 항상 다음과 같이 주어집니다.

$$\det \mu_\alpha = a^2 - 2b^2 \text{그리고} \operatorname{Tr} \mu_\alpha = 2a.$$

이 해석은 $b = 0$인 경우에도 왜 같은 공식이 $a + b\sqrt{2}$에 대해 성립해야 하는지를 설명해 줍니다.

증명. 여기서는 노름에 대해서만 결과를 증명하겠습니다. 대각합도 비슷한 방법으로 얻어집니다. 다음과 같이 둡니다.

$$n = \deg \alpha, \qquad kn = \deg K.$$

증명은 $k = 1$인지 아닌지에 따라 두 부분으로 나뉩니다.

$k = 1$인 경우의 증명. $n = \deg \alpha = \deg K$로 둡니다. 따라서 노름은 실제로 갈루아 켤레들의 곱입니다. 또한

$$\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$$

은 K에서 선형 독립이므로 ($\dim K = n$이므로) 기저입니다. 이것을 μ_α의 기저로 사용합시다.

$$x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0$$

를 α의 최소 다항식이라고 합시다. 따라서 $\mu_\alpha(1) = \alpha$, $\mu_\alpha(\alpha) = \alpha^2$ 등이 성립하지만, $\mu_\alpha(\alpha^{n-1}) = -c_{n-1}\alpha^{n-1} - \cdots - c_0$입니다. 그러므로 μ_α는 다음 행렬로 주어집니다.

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 & -c_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -c_{n-1} \end{bmatrix}.$$

따라서

$$\det M = (-1)^n c_0$$

이고, 비에트 공식에 의해 증명이 끝납니다. ■

$k > 1$인 경우의 증명. 다음과 같이 포개진 벡터 공간들이 있습니다.

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\alpha) \subseteq K.$$

e_1, ..., e_k를 K의 $\mathbb{Q}(\alpha)$-기저라고 합시다(즉, K를 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 위의 벡터 공간으로 보고 그 기저를 고른다는 뜻입니다). $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$이 $\mathbb{Q}(\alpha)$의 $\mathbb{Q}$ 기저이므로, 다음 원소들은

$$\begin{matrix} e_1, & e_1\alpha, & \dots, & e_1\alpha^{n-1} \\ e_2, & e_2\alpha, & \dots, & e_2\alpha^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_k, & e_k\alpha, & \dots, & e_k\alpha^{n-1} \end{matrix}$$

K의 $\mathbb{Q}$-기저를 이룹니다. 이 기저를 사용하면 사상 μ_α는 다음과 같은 모양이 됩니다.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} M & & & \\ & M & & \\ & & \ddots & \\ & & & M \end{bmatrix}}_{k\text{번}}$$

여기서 M은 위와 같은 행렬입니다. 즉, 각 e_i마다 이전 행렬의 사본이 하나씩 생길 뿐입니다. 따라서 원하던 대로 $\det \mu_\alpha = (\det M)^k$입니다. ■

질문 54.1.12. 대각합에 대해서도 결과를 확인하십시오. □

이로부터 다음이 곧바로 따릅니다.

$$\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha\beta) = \mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)\,\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\beta)$$

왜냐하면 정의에 의해 다음이 성립하고

$$\mu_{\alpha\beta} = \mu_\alpha \circ \mu_\beta,$$

행렬식은 곱셈적이기 때문입니다. 같은 방법으로 대각합은 덧셈적입니다.

§54.2 정수환

이 절의 대표적인 예: $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$이면 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$입니다. 그러나 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$이면 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{5}}{2}]$입니다.

$\mathbb{Z}$에서는 $\mathbb{Q}$에서보다 더 나은 정수론을 할 수 있습니다. 같은 방식으로, K의 대수적 정수에 초점을 맞추면 정말 좋은 구조를 얻을 수 있으며, 여기서 그렇게 하겠습니다.

정의 54.2.1. 수체 K가 주어졌을 때, 다음을

$$\mathcal{O}_K \coloneqq K \cap \overline{\mathbb{Z}}$$

K의 **정수환**으로 정의합니다. 다시 말해 $\mathcal{O}_K$는 K의 대수적 정수들로 이루어집니다.

이제 이차 체라는 고전적인 예를 다루겠습니다. 진행하기 전에 사소한 정수론 사실 하나를 적어 두어야 합니다.

연습문제 54.2.2 (성가시지만 간단함)**.** a와 b를 유리수, d를 제곱 인수가 없는 양의 정수라고 합시다.

- $d \equiv 2, 3 \pmod 4$이면, $2a, a^2 - db^2 \in \mathbb{Z}$일 필요충분조건이 $a, b \in \mathbb{Z}$임을 증명하십시오.
- $d \equiv 1 \pmod 4$이면, $2a, a^2 - db^2 \in \mathbb{Z}$일 필요충분조건이 $a, b \in \mathbb{Z}$이거나 $a - \frac{1}{2}, b - \frac{1}{2} \in \mathbb{Z}$인 것임을 증명하십시오.

4를 법으로 하여 살펴보아야 합니다.

예제 54.2.3 ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$의 정수환)
K를 위와 같이 둡시다. 다음이 성립한다고 주장합니다.

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{3}] = \left\{ m + n\sqrt{3} \mid m, n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

$\alpha = a + b\sqrt{3}$로 둡시다. 그러면 최소 다항식이 정수 계수를 가질 때 $\alpha \in \mathcal{O}_K$입니다. $b = 0$이면 최소 다항식은 $x - \alpha = x - a$이므로, α는 정수일 때, 그리고 그때에만 조건을 만족합니다. $b \neq 0$이면 최소 다항식은 다음과 같습니다.

$$(x-a)^2 - 3b^2 = x^2 - 2a \cdot x + (a^2 - 3b^2).$$

연습문제로부터, 이는 정확히 $a, b \in \mathbb{Z}$일 때 일어납니다.

예제 54.2.4 ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$의 정수환)
이 경우에는 다음이 성립함을 주장합니다.

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right] = \left\{ m + n \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} \mid m, n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

증명은 완전히 같지만, 이번에는 연습문제로부터 $b \neq 0$일 때 $a, b \in \mathbb{Z}$일 가능성과 $a, b \in \mathbb{Z} - \frac{1}{2}$일 가능성이 모두 있음을 알 수 있다는 점만 다릅니다. 이는 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$가 $x^2 - x - 1 = 0$의 근이라는 사실을 반영하며, $\sqrt{3}$의 경우에는 이런 일이 불가능합니다.

일반적으로, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$의 정수환은 다음과 같습니다.

$$\mathcal{O}_K = \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{d}] & d \equiv 2,3 \pmod 4 \\ \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right] & d \equiv 1 \pmod 4. \end{cases}$$

우리가 보이려는 것은 $\mathcal{O}_K$가 K 안에서 정수가 $\mathbb{Q}$ 안에서 행동하는 것과 매우 비슷하게 행동한다는 것입니다. 먼저 K가 $\mathcal{O}_K$에 속하는 수들의 몫으로 이루어져 있음을 보입니다. 사실은 이보다 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

예제 54.2.5 (분모의 유리화)
예를 들어 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$를 생각해 봅시다. 수 $x = \frac{1}{4+\sqrt{3}}$는 K의 원소이지만, "분모를 유리화"하면 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$\frac{1}{4+\sqrt{3}} = \frac{4-\sqrt{3}}{13}.$$

따라서 사실 x는 $\mathcal{O}_K$에 속하는 정수의 $\frac{1}{13}$임을 알 수 있습니다.

이 정리는 더 일반적으로도 성립합니다.

정리 54.2.6 ($K = \mathbb{Q} \cdot \mathcal{O}_K$)
K를 수체라 하고, $x \in K$를 임의의 원소라 합시다. 그러면 $nx \in \mathcal{O}_K$를 만족하는 정수 n이 존재합니다. 다시 말해, 어떤 $\alpha \in \mathcal{O}_K$에 대하여

$$x = \frac{1}{n}\alpha$$

입니다.

연습문제 54.2.7. 이를 직접 증명하십시오. (x가 유리수 계수의 최소 다항식을 가진다는 사실을 이용하는 것으로 시작하십시오. 또는 노름을 취하십시오.)

이제 $\mathcal{O}_K$가 환임을 보이겠습니다. 즉, 덧셈과 곱셈에 대해 닫혀 있음을 확인하겠습니다. 이를 위한 가장 쉬운 방법은 다음과 같습니다.

보조정리 54.2.8 ($\alpha \in \overline{\mathbb{Z}} \iff \mathbb{Z}[\alpha]$가 유한 생성됨)
$\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$라 합시다. 그러면 α가 대수적 정수인 것은 아벨 군 $\mathbb{Z}[\alpha]$가 유한 생성되는 것과 동치입니다.

증명. α가 대수적 정수인 것은 α가 정수 계수를 갖는 영이 아닌 어떤 모닉 다항식의 근인 것과 동치임에 유의하십시오. 먼저 다음이 성립한다고 가정합시다.

$$\alpha^N = c_{N-1}\alpha^{N-1} + c_{N-2}\alpha^{N-2} + \cdots + c_0.$$

그러면 집합 $1, \alpha, \ldots, \alpha^{N-1}$은 $\mathbb{Z}[\alpha]$를 생성합니다. α의 모든 거듭제곱의 지수가 N보다 작아질 때까지 α^N을 반복하여 치환할 수 있기 때문입니다.

역으로, $\mathbb{Z}[\alpha]$가 어떤 $b_1, \dots, b_m$에 의해 유한 생성된다고 가정합시다. b_i를 α에 대한 다항식으로 보면, 큰 정수 N(예를 들어 $N = \deg b_1 + \cdots + \deg b_m + 2015$)을 선택하고 α^N을 b_i들로 나타내어 다음을 얻을 수 있습니다.

$$\alpha^N = c_1 b_1(\alpha) + \cdots + c_m b_m(\alpha).$$

위 식은 α에 대한 모닉 다항식을 주며, N의 선택에 의해 이 다항식이 영이 아님이 보장됩니다. 따라서 α는 대수적 정수입니다. □

예제 54.2.9 ($\frac{1}{2}$는 대수적 정수가 아님)
우리는 이미 $\frac{1}{2}$가 대수적 정수가 아님을 알고 있습니다. 따라서 다음이

$$\mathbb{Z}\left[\frac{1}{2}\right] = \left\{ \frac{a}{2^m} \mid a, m \in \mathbb{Z}\text{그리고}m \geq 0 \right\}$$

유한 생성되지 않을 것이라 예상할 수 있으며, 실제로 그렇습니다.

질문 54.2.10. 마지막 예를 구체적으로 살펴봅시다. $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$의 원소 중에서 다음의 정수 계수 결합으로 쓸 수 없는 원소를 모두 제시하십시오.

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{7}{8}, \frac{13}{64}, \frac{2015}{4096}, \frac{1}{1048576} \right\}$$

이제 정리를 서술할 수 있습니다.

정리 54.2.11 (대수적 정수는 $+$와 $\times$에 대해 닫혀 있습니다)
집합 $\overline{\mathbb{Z}}$는 덧셈과 곱셈에 대해 닫혀 있습니다. 즉, 이 집합은 환입니다. 특히 임의의 수체 K에 대해 $\mathcal{O}_K$ 또한 환입니다.

증명. $\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{Z}}$라고 합시다. 그러면 $\mathbb{Z}[\alpha]$와 $\mathbb{Z}[\beta]$는 유한 생성됩니다. 따라서 $\mathbb{Z}[\alpha, \beta]$도 유한 생성됩니다. (자세히 말하면, $\mathbb{Z}[\alpha]$가 $\mathbb{Z}$-기저 $a_1, \dots, a_m$을 가지고 $\mathbb{Z}[\beta]$가 $\mathbb{Z}$-기저 $b_1, \dots, b_n$을 가진다면, mn개의 원소 $a_i b_j$를 택하면 됩니다.)
이제 $\mathbb{Z}[\alpha \pm \beta]$와 $\mathbb{Z}[\alpha\beta]$는 $\mathbb{Z}[\alpha, \beta]$의 부분집합이므로 이들 역시 유한 생성됩니다. 따라서 $\alpha \pm \beta$와 $\alpha\beta$는 대수적 정수입니다. □

사실은 이보다 더 좋은 결과가 성립합니다. 앞에서 보았듯이 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$에 대해서는 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$이었습니다. 다시 말해 $\mathcal{O}_K$는 1과 $\sqrt{3}$으로 생성되었습니다. $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$에 대해서도 비슷한 사실이 성립했습니다. 사실 일반적인 상황도 정확히 이와 같은 모습이라고 주장합니다.

정리 54.2.12 ($\mathcal{O}_K$는 계수가 n인 자유 $\mathbb{Z}$-가군입니다)
K를 차수가 n인 수체라고 합시다. 그러면 $\mathcal{O}_K$는 계수가 n인 자유 $\mathbb{Z}$-가군입니다. 즉, 아벨 군으로서 $\mathcal{O}_K \cong \mathbb{Z}^{\oplus n}$입니다. 다시 말해 $\mathcal{O}_K$는 다음과 같이 n개의 원소로 이루어진 $\mathbb{Z}$-기저를 가집니다.

$$\mathcal{O}_K = \{c_1\alpha_1 + \cdots + c_{n-1}\alpha_{n-1} + c_n\alpha_n \mid c_i \in \mathbb{Z}\}$$

여기서 α_i는 $\mathcal{O}_K$에 속하는 대수적 정수입니다.

증명은 뒤의 장으로 미루겠습니다.

이 마지막 정리는 여러 면에서 $\mathcal{O}_K$가 K 안의 "격자"임을 보여 줍니다. 즉, 수체 K에 대해 $\mathcal{O}_K$ 안에서 다음을 만족하는 α_1, ..., α_n을 찾을 수 있습니다.

$$\mathcal{O}_K \cong \alpha_1\mathbb{Z} \oplus \alpha_2\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \alpha_n\mathbb{Z}$$
$$K \cong \alpha_1\mathbb{Q} \oplus \alpha_2\mathbb{Q} \oplus \cdots \oplus \alpha_n\mathbb{Q}$$

이는 아벨 군으로서 성립합니다.

§54.3 단생성 확대에 관하여

수체 K는 모두 어떤 α에 대해 $\mathbb{Q}(\alpha)$로 나타낼 수 있었음을 떠올려 보십시오. 정수환에 대해서도 비슷한 사실이 성립하기를, 즉

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\theta]$$

로 쓸 수 있기를 기대해 볼 수 있습니다. 이 경우 $\{1, \theta, \dots, \theta^{n-1}\}$은 K의 기저이자 $\mathcal{O}_K$의 $\mathbb{Z}$-기저 역할을 동시에 합니다(여기서 $n = [K : \mathbb{Q}]$입니다). 다시 말해 $\mathcal{O}_K$의 기저가 실제로 "거듭제곱 기저"이기를 기대하는 것입니다.

이는 우리가 사용하는 가장 흔한 예들에서 성립합니다.

- 이차 수체, 그리고
- 문제 54E†의 원분체.

안타깝게도 이는 일반적으로 성립하지 않습니다. 첫 번째 반례는 α가 $X^3 - X^2 - 2X - 8$의 근일 때의 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$입니다.

이러한 좋은 성질을 가지는 확대를 **단생성**이라고 부릅니다. 나중에 보겠지만, 단생성 확대에는 아주 좋은 인수분해 알고리즘 정리 55.5.4가 있습니다.

> **비고 54.3.1** ($\mathcal{O}_K$에서 무엇이 잘못되었을까요?) — 바로 위에서 언급했듯이 아벨 군으로서 $\mathcal{O}_K \cong \mathbb{Z}^3$이므로, $\mathcal{O}_K$는 유한 개의 원소로 생성됩니다.
> 사실 $\beta = \frac{\alpha+\alpha^2}{2}$라 할 때 $\{1, \alpha, \beta\}$는 $\mathcal{O}_K$의 기저입니다. $\{1, \alpha, \alpha^2\}$로 생성되는 군은 $\mathcal{O}_K$에서 지수가 2입니다. 즉, $|\mathcal{O}_K/\langle 1, \alpha, \alpha^2\rangle| = 2$이며, β를 놓치게 됩니다.
> 대신 $\{1, \beta, \beta^2\}$를 기저로 택하려 해도 다시 $|\mathcal{O}_K/\langle 1, \beta, \beta^2\rangle| = 2$가 되어 α를 놓치게 됩니다. 직접 계산해 보면 $\beta^2 = \frac{3\alpha^2+7\alpha}{2} + 6 = 3\beta + 2\alpha + 6$임을 얻을 수 있습니다.
> 이것이 이 확대가 단생성이 아니라는 증명은 아니지만, $\mathcal{O}_K$의 구조에 대한 감을 잡는 데 도움이 되기를 바랍니다.

§54.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 54A⋆. α가 $\mathcal{O}_K$의 단원(즉, $\alpha^{-1} \in \mathcal{O}_K$)일 필요충분조건이 $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \pm 1$임을 보이십시오.

문제 54B⋆. K를 수체라고 합시다. $\mathcal{O}_K$의 분수체는 무엇입니까?

문제 54C (러시아 올림피아드 1984)**.** 다음을 만족하는 모든 정수 m과 n을 구하십시오.

$$\left(5 + 3\sqrt{2}\right)^m = \left(3 + 5\sqrt{2}\right)^n.$$

문제 54D (USA TST 2012)**.** 다음을 만족하는 $a, b, c > 2010$이 존재하는지 판별하십시오.

$$a^3 + 2b^3 + 4c^3 = 6abc + 1.$$



문제 54E† (원분체)**.** p를 홀수 유리 소수라 하고 ζ_p를 원시 p제곱 단위근이라 합시다. $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$라 합시다. $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_p]$임을 증명하십시오. (사실 이 결과는 p가 소수가 아니어도 성립합니다.)

55 유일 인수분해 (드디어!)

꽤 오래 걸렸습니다.

§55.1 동기

주어진 n에 대하여 디오판토스 방정식 $n = x^2 + 5y^2$의 해에 관심이 있다고 합시다. 기본 착상은 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$에서 n을 "인수분해"해 보는 것으로, 예를 들면

$$6 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}).$$

와 같습니다. 안타깝게도 이는 그리 간단하지 않습니다. 앞서 말했듯이 원소의 유일 인수분해가 성립하지 않기 때문입니다:

$$6 = 2 \cdot 3 = \left(1+\sqrt{-5}\right)\left(1-\sqrt{-5}\right).$$

이것이 통하지 않는 이유 중 하나는 최대공약수라는 개념이 없다는 것입니다. $(35, 77) = 7$이라고 쓸 수는 있지만, $(3, 1+\sqrt{-5})$는 어떻게 이해해야 하겠습니까?

요령은 아이디얼을 "일반화된 최대공약수"로 사용하는 것입니다. (a, b)라는 표기는 아이디얼 $\{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]\}$를 뜻한다는 것을 상기하십시오. $(35, 77) = (7)$임은 알 수 있지만, $(3, 1+\sqrt{-5})$는 환의 실제 값을 나타내지 않으므로 "단순화되지 않은" 채로 남습니다. 이러한 집합(아이디얼)을 원소로 사용하면 소인수분해에 대한 완전한 이론을 전개할 수 있음이 밝혀지며, 이 장에서 바로 그 작업을 합니다.

다시 말해, 아이디얼 $(a_1, \ldots, a_m)$을 사용하여 a_1, ..., a_m의 "일반화된 최대공약수"를 해석합니다. 특히 나타내고 싶은 수 x가 있다면, 이를 그냥 (x)로 부호화합니다.

6의 예로 돌아가면,

$$(6) = (2) \cdot (3) = \left(1+\sqrt{-5}\right) \cdot \left(1-\sqrt{-5}\right).$$

사실 (6)을 소 아이디얼로 완전히 소인수분해한 결과는 다음과 같다는 제 말을 믿어 주십시오.

$$(6) = (2, 1-\sqrt{-5})^2 (3, 1+\sqrt{-5})(3, 1-\sqrt{-5}) = \mathfrak{p}^2\mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2.$$

실제로 $(2) = \mathfrak{p}^2$, $(3) = \mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2$, $(1+\sqrt{-5}) = \mathfrak{p}\mathfrak{q}_1$, $(1-\sqrt{-5}) = \mathfrak{p}\mathfrak{q}_2$입니다. 따라서 6은 원소로는 인수분해되지 않지만, 아이디얼로는 실제로 유일하게 인수분해됩니다.

위에서 볼 수 있듯이 아이디얼 인수분해는 원소 인수분해보다 더 세밀합니다. 아이디얼로의 인수분해를 얻고 나면, 거기서부터 원소로의 모든 인수분해를 복원할 수 있습니다. 요컨대 n을 x^2+5y^2 꼴로 쓰고 싶다면 n을 아이디얼로 인수분해하기만 하면 되고, 거기서부터 원소로의 모든 인수분해를 복원할 수 있으며, 최종적으로 n을 x^2+5y^2 꼴로 쓰는 모든 방법을 얻을 수 있습니다. n을 유리 소인수로 분해하는 것은 이미 할 수 있으므로(예를 들어 위의 $6 = 2 \cdot 3$), 각 유리 소수 $p \mid n$이 어떻게 분해되는지만 알아내면 됩니다. 이를 위한 방법이 있는데, 바로 정리 55.5.4입니다! 사실 이 특수한 경우에 그것이 무엇을 말하는지까지 알려 드리겠습니다:

- t^2+5가 $(t+c)(t-c) \pmod{p}$로 인수분해되면, $(p) = (p, c+\sqrt{-5})(p, c-\sqrt{-5})$입니다.
- 그렇지 않으면 (p)는 소 아이디얼입니다.

이 장에서는 이 유일 인수분해 이론을 완전히 일반적인 형태로 전개하겠습니다.

비고 55.1.1 — 이 장에서는 $\mathcal{O}_K$의 아이디얼을 나타내는 데 문자 $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{q}$를 사용하겠습니다. 분수 아이디얼이 등장할 때에는 I와 J를 사용하겠습니다.

§55.2 아이디얼 연산

이 절의 대표적인 예: $(x)(y) = (xy)$이고 $(x) + (y) = (\gcd(x, y))$입니다. 어떤 경우든 생성원의 관점에서 생각하십시오.

먼저 두 아이디얼 $\mathfrak{a}$와 $\mathfrak{b}$를 더하고 곱하는 방법을 알려 드려야 합니다.

정의 55.2.1. 환 R의 두 아이디얼 $\mathfrak{a}$와 $\mathfrak{b}$가 주어졌을 때, 다음과 같이 정의합니다.

$$\mathfrak{a} + \mathfrak{b} \coloneqq \{a + b \mid a \in \mathfrak{a}, b \in \mathfrak{b}\}$$
$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b} \coloneqq \{a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n \mid a_i \in \mathfrak{a}, b_i \in \mathfrak{b}\}.$$

(일반적인 환에서는 무한합이 의미를 갖지 않는다는 점에 유의하십시오. 그래서 $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}$에서는 합을 유한 개의 항에서 끊습니다.) 이것들이 실제로 아이디얼임은 쉽게 확인할 수 있습니다. 이 정의는 $\mathfrak{a}$와 $\mathfrak{b}$의 생성원의 관점에서 생각하면 더 자연스럽습니다.

명제 55.2.2 (생성원을 통한 아이디얼 연산)
$\mathfrak{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$과 $\mathfrak{b} = (b_1, \ldots, b_m)$이 환 R의 아이디얼이라고 합시다. 그러면

(a) $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$는 $a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_m$으로 생성되는 아이디얼입니다.

(b) $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}$는 $1 \le i \le n$ 및 $1 \le j \le m$에 대하여 $a_i b_j$로 생성되는 아이디얼입니다.

증명. 꽤 간단합니다. 이 결과가 옳다는 것을 스스로 납득해 보십시오. □

다시 말해, 합에서는 두 생성원 집합을 한데 이어 붙이고, 곱에서는 생성원들의 곱을 취합니다. 주 아이디얼의 경우 이것이 "보통의" 곱셈과 일치한다는 점에 유의하십시오. 예를 들어

$$(3) \cdot (5) = (15)$$

$\mathbb{Z}$에서 그렇습니다.

비고 55.2.3 — 아이디얼 $\mathfrak{a}$와 원소 c에 대하여 집합

$$c\mathfrak{a} = \{ca \mid a \in \mathfrak{a}\}$$

는 $(c) \cdot \mathfrak{a}$와 같다는 점에 유의하십시오. 따라서 "스케일링"과 "주 아이디얼을 곱하는 것"은 같은 것입니다. 앞으로 이 두 개념을 서로 바꾸어 가며 사용할 것이므로 이는 중요합니다.

비고 55.2.4 — 두 아이디얼의 덧셈은 원소의 덧셈에 대응하지 않습니다 — 예를 들어 $(4) + (6) = (4, 6) = (2)$이지만 $4 + 6 = 10$입니다.
이것이 우리가 기대할 수 있는 최선입니다 — 원소의 덧셈은 아이디얼에 대해서는 의미가 없습니다 — 예를 들어 $1 + 1 = 2$이고 $1 + (-1) = 0$이지만, 아이디얼로서는 $(1) = (-1)$입니다.
사실 아이디얼의 덧셈은 원소의 gcd를 자연스럽게 일반화한 것입니다 — 위의 예에서 확인할 수 있듯이 $\gcd(4, 6) = 2$입니다.

그럼에도 불구하고, $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ 같은 표기에 비하면 $\mathfrak{a}+\mathfrak{b}$가 자연스러운 표기라는 데 동의하시기를 바랍니다.
인수분해는 아이디얼들을 더하는 것이 아니라 곱하는 것과 관련되므로, 당분간은 $\mathfrak{a}+\mathfrak{b}$라는 표기를 사용할 일이 없을 것입니다.

마지막으로, 인수분해를 하려면 나누어떨어짐에 대한 개념이 있어야 합니다. 그래서 다음과 같이 정의합니다.

정의 55.2.5. $\mathfrak{a} \supseteq \mathfrak{b}$이면 $\mathfrak{a}$가 $\mathfrak{b}$를 나눈다고 하고 $\mathfrak{a} \mid \mathfrak{b}$로 씁니다.

포함 관계가 뒤바뀐다는 점에 유의하십시오! 따라서 (15)가 (3)에 포함되므로 (3)은 (15)를 나눕니다. 15의 모든 배수는 3의 배수이기 때문입니다. 그리고 앞 절의 예에 따르면, $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$에서 $(3, 1-\sqrt{-5})$는 (3)과 $(1-\sqrt{-5})$를 나눕니다.
마지막으로, **소 아이디얼**은 정의 5.3.1에서와 같이 정의됩니다. $xy \in \mathfrak{p}$이면 $x \in \mathfrak{p}$ 또는 $y \in \mathfrak{p}$가 성립할 때 $\mathfrak{p}$는 소 아이디얼입니다. 이는 나누어떨어짐의 정의와 잘 맞아떨어집니다.

연습문제 55.2.6. 영이 아닌 진 아이디얼 $\mathfrak{p}$가 소 아이디얼일 필요충분조건은 $\mathfrak{p}$가 $\mathfrak{ab}$를 나눌 때마다 $\mathfrak{p}$가 $\mathfrak{a}$ 또는 $\mathfrak{b}$ 중 하나를 나누는 것입니다.

비고 5.3.3에서 언급했듯이, 이를 통해 단위에 의한 곱셈도 무시할 수 있습니다: $(-3) = (3)$.

§55.3 데데킨트 정역

이 절의 대표적인 예: 모든 $\mathcal{O}_K$는 데데킨트 정역입니다.

이제 데데킨트 정역을 다음과 같이 정의합니다.

정의 55.3.1. 정역 $\mathcal{A}$가 뇌터 환이고, 정수적으로 닫혀 있으며, $\mathcal{A}$의 영이 아닌 모든 소 아이디얼이 사실 극대 아이디얼이면 $\mathcal{A}$를 **데데킨트 정역**이라고 합니다. (마지막 조건이 중요한 조건입니다.)

비고 55.3.2 — 임의의 수체 K에 대하여 $\mathcal{O}_K$가 데데킨트 정역이라는 것을 곧 증명할 것입니다. 이것이 Napkin에서 사용할 사실상 유일한 경우입니다. 따라서 "데데킨트 정역"이라는 용어를 도입하는 것은 주로 $\mathcal{O}_K$의 어떤 성질이 유일 인수분해에 사용되는지를 강조하기 위해서이지, 실제로 다른 종류의 데데킨트 정역을 다루게 되기 때문은 아닙니다.

여기서 새로 정의해야 할 용어가 하나 있지만, 그다지 많이 사용하지는 않을 것입니다.

정의 55.3.3. R을 정역이라 하고 K를 그 분수체라고 합시다. R에 계수를 갖는 모닉 다항식의 근이 되는 원소 $a \in K$가 R의 원소(자명한 다항식 $x-r$의 근)뿐일 때, R이 **정수적으로 닫혀 있다**고 합니다.

데데킨트 정역의 정의에서 흥미로운 조건은 마지막 조건입니다. 즉, 소 아이디얼과 극대 아이디얼이 같은 것이라는 조건입니다. 다른 조건들은 기술적인 세부 사항일 뿐이지만, "소 아이디얼은 극대 아이디얼이다"라는 조건은 실질적인 내용을 담고 있습니다.

예제 55.3.4 ($\mathbb{Z}$는 데데킨트 정역입니다)
환 $\mathbb{Z}$는 데데킨트 정역입니다. 다음에 유의하십시오.

- $\mathbb{Z}$는 (자명한 이유로) 뇌터 환입니다.

- $\mathbb{Z}$의 분수체는 $\mathbb{Q}$입니다. $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$가 모닉 다항식이면, 유리근 정리에 의해 모든 유리근은 정수입니다(이는 $\overline{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$의 증명과 같습니다). 따라서 $\mathbb{Z}$는 정수적으로 닫혀 있습니다.
- $\mathbb{Z}$의 0이 아닌 소 아이디얼은 (p)이며, 이들은 마침 극대이기도 합니다.

우리가 관심을 갖는 경우는 인수분해를 하고자 하는 환 $\mathcal{O}_K$입니다. 이제 임의의 수체 K에 대하여 환 $\mathcal{O}_K$가 데데킨트 정역임을 보이겠습니다. 먼저 지루한 부분부터 봅시다.

명제 55.3.5 (정수적으로 닫혀 있는 뇌터 환 $\mathcal{O}_K$)
임의의 수체 K에 대하여, 환 $\mathcal{O}_K$는 정수적으로 닫혀 있는 뇌터 환입니다.

증명. 지루하지만, 완비성을 위해 여기에 적어 둡니다.
$\mathcal{O}_K \cong \mathbb{Z}^{\oplus n}$이므로,[1] 이는 뇌터 환입니다.
이제 $\mathcal{O}_K$가 정수적으로 닫혀 있음을 보이겠습니다. $\eta \in K$가 $\mathcal{O}_K$의 원소를 계수로 갖는 어떤 다항식의 근이라고 가정합시다. 따라서

$$\eta^n = \alpha_{n-1} \cdot \eta^{n-1} + \alpha_{n-2} \cdot \eta^{n-2} + \cdots + \alpha_0$$

여기서 $\alpha_i \in \mathcal{O}_K$입니다. 우리는 $\eta \in \mathcal{O}_K$ 역시 성립함을 보이고자 합니다.
자, 위로부터 $\mathcal{O}_K[\eta]$는 유한 생성입니다... 따라서 $\mathbb{Z}[\eta] \subseteq \mathcal{O}_K[\eta]$도 유한 생성입니다. 그러므로 $\eta \in \overline{\mathbb{Z}}$이고, 따라서 $\eta \in K \cap \overline{\mathbb{Z}} = \mathcal{O}_K$입니다. □

이제 재미있는 부분을 해 봅시다. 더 강한 결과를 증명할 것이며, 이 결과는 앞으로 반복해서 다시 등장할 것입니다.

정리 55.3.6 (중요: 소 아이디얼은 유리 소수를 나눕니다)
$\mathcal{O}_K$를 정수환이라 하고 $\mathfrak{p}$를 그 안의 0이 아닌 소 아이디얼이라 합시다. 그러면 $\mathfrak{p}$는 어떤 유리 소수 p를 포함합니다. 더욱이 $\mathfrak{p}$는 극대입니다.

구체적인 예로 $(2+i) \subseteq \mathbb{Z}[i]$를 생각해 봅시다. 이 경우 $p = 5$이며, $p \in (2+i)$이므로 격자가 두 방향 모두에서 주기 5로 주기적임을 얻습니다. 이는 $\{a+bi \mid 0 \le a, b \le 4, a, b \in \mathbb{Z}\}$ 안의 유한히 많은 점만으로 이 아이디얼을 법으로 하는 모든 잉여류를 덮기에 충분함을 뜻합니다.
여기서 몫이 유한함을 보이는 증명은 격자의 메시가 유한하다는 명제와 밀접하게 관련되어 있으며, 이 명제는 다음 절에서 다룹니다.

증명. $\mathfrak{p}$에서 임의의 $\alpha \neq 0$을 잡읍시다. 그 갈루아 켤레들은 대수적 정수이므로 그들의 곱 $\mathrm{N}(\alpha)/\alpha$는 $\mathcal{O}_K$에 속합니다(각각의 켤레가 개별적으로 K에 속할 필요는 없는데도 말입니다). 따라서 $\mathrm{N}(\alpha) \in \mathfrak{p}$이며, $\mathfrak{p}$가 어떤 정수를 포함한다고 결론짓습니다.
그다음 $\mathfrak{p}$에 속하는 가장 작은 양의 정수를 잡고, 이를 p라 합시다. p는 유리 소수여야 합니다. 그렇지 않다면 $\mathfrak{p} \ni p = xy$로부터 $x, y \in \mathfrak{p}$ 중 하나가 성립하기 때문입니다. 이로써 첫 번째 부분이 증명됩니다.
이제 $\mathfrak{p}$가 극대임을 보이기 위해 꽤 교묘한 일을 합니다. $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$를 살펴봅시다. $\mathfrak{p}$가 소 아이디얼이므로 이는 정역이어야 합니다... 그런데 우리는 이것이 실제로 유한하다고 주장합니

[1] 정리 54.2.12에 의해.

다! 이를 위해 $\mathcal{O}_K$에서 곱셈을 할 수 있다는 사실을 잊습니다. 아벨 군으로서 $\mathcal{O}_K \cong \mathbb{Z}^{\oplus n}$임을 떠올리면, 다음 사상을 얻습니다.

$$\mathbb{F}_p{}^{\oplus n} \cong \mathcal{O}_K/(p) \twoheadrightarrow \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}.$$

따라서 $|\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}| \le p^n$은 유한합니다. 유한 정역은 체이므로(문제 5D*) 증명이 끝납니다. □

0이 아닌 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$가 극대이므로, 이제 $\mathcal{O}_K$가 데데킨트 정역임을 압니다. 이 교묘한 증명은 본질적으로 문제 5G†의 풀이에서 영감을 받았다는 점에 유의하십시오.

비고 55.3.7 — 첫 번째 부분에 대한 다른 증명은 다음과 같습니다. $\mathfrak{p}$가 아이디얼이므로 $\alpha \cdot \mathcal{O}_K \subseteq \mathfrak{p}$인데, $\alpha \cdot \mathcal{O}_K$는 계수 n인 자유 $\mathbb{Z}$-가군이므로 $\mathfrak{p}$는 계수 n인 두 자유 $\mathbb{Z}$-가군 사이에 끼어 있고, 정리 18.1.5에 의해 $\mathfrak{p}$ 역시 계수 n인 자유 가군이어야 합니다. 따라서 몫은 유한하며, 그다음 보조정리 56.8.8를 사용하면 됩니다.

§55.4 유일 인수분해가 성립합니다

좋습니다, 이제 그냥 말하겠습니다!

데데킨트 정역에서는 유일 인수분해가 완벽하게 성립합니다!

비고 55.4.1 (데데킨트 정역과 UFD의 비교) — 뇌터 조건과 정수적으로 닫혀 있다는 조건을 잠시 잊는다면, 다음이 성립합니다:

- 정역에서 소원과 기약원이 같으면 그 정역은 원소의 유일 인수분해를 허용합니다.
- 정역에서 소 아이디얼과 극대 아이디얼이 같으면 그 정역은 아이디얼의 유일 인수분해를 허용합니다.

유사성에 주목하십시오 — 어느 경우든 뇌터 조건은 소인수를 계속 뽑아낼 때 유한한 시간 안에 끝나도록 보장하는 "역할에 불과"합니다.

예제 55.4.2 ($\mathcal{A}$가 정수적으로 닫혀 있지 않으면 무엇이 잘못됩니까?)
$\mathbb{Z}$의 아이디얼인 $\mathcal{A} = 2\mathbb{Z}$를 생각해 봅시다. 0이 아닌 모든 소 아이디얼이 극대 아이디얼이라는 것은 분명합니다.
그럼에도 $\mathcal{A}$에서 $(2 \cdot 3 \cdot 5) = (60)$은 소 아이디얼이 아니지만(따라서 당연히 극대 아이디얼도 아닙니다), 이를 예컨대 $(2 \cdot 3) \cdot (5)$로 분해할 수는 없습니다.

정리 55.4.3 (소인수분해가 성립합니다)
$\mathfrak{a}$를 데데킨트 정역 $\mathcal{A}$의 0이 아닌 진 아이디얼이라고 합시다. 그러면 $\mathfrak{a}$는 0이 아닌 소 아이디얼 $\mathfrak{p}_i$들의 유한 곱으로 쓸 수 있습니다. 예를 들어

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1}\mathfrak{p}_2^{e_2}\dots\mathfrak{p}_g^{e_g}$$

이 인수분해는 $\mathfrak{p}_i$들의 순서를 제외하면 유일합니다.
또한 $\mathfrak{a}$가 $\mathfrak{b}$를 나누는 것은 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$에 대해 $\mathfrak{a}$에서 $\mathfrak{p}$의 지수가 $\mathfrak{b}$에서의 대응하는 지수보다 작거나 같은 것과 동치입니다.

증명을 모두 적지는 않겠지만 기본적인 공략 방법은 설명하겠습니다. [UI08]의 3절이 이를 잘 설명하고 있습니다. 산술의 기본 정리를 증명할 때 기본적인 줄거리는 다음과 같았습니다:

(1) p가 유리 소수[2]이면 $p \mid bc$일 때 $p \mid b$ 또는 $p \mid c$임을 보이십시오. (이를 유클리드의 보조정리라고 합니다.)

(2) 강한 귀납법을 사용하여 모든 $N > 1$을 소수들의 곱으로 쓸 수 있음을 보이십시오(쉽습니다).

(3) 어떤 소수들(서로 다를 필요는 없습니다)에 대해 $p_1 \dots p_m = q_1 \dots q_n$이면, 어떤 i에 대해 $p_1 = q_i$임을 보이십시오. 이를 q_1이라고 합시다.

(4) 양변을 p_1로 나누고 귀납법을 사용하십시오.

여기서 이 증명을 반복하려 하면 어떻게 됩니까? 1단계는 공짜로 얻습니다. "소"에 대해 더 나은 정의를 사용하고 있기 때문입니다. 3단계도 1단계에서 따라 나오므로 할 수 있습니다. 하지만 2단계는 되지 않습니다. 추상적인 데데킨트 정역에는 크기라는 개념이 사실상 없기 때문입니다. 그리고 4단계도 되지 않습니다. 소 아이디얼의 역원이 무엇인지에 대한 개념이 아직 없기 때문입니다.

그런데 실제로는 아이디얼의 역원 $\mathfrak{a}^{-1}$를 정의할 수 있으며, 이 장이 끝나기 전에 그렇게 하겠습니다. 그러면 $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{a}^{-1} = (1) = \mathcal{A}$임을 확인해야 합니다. 사실 이것조차 쉽지 않습니다. 먼저 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$에 대해 이것이 참임을 확인하고, 그다음에 소인수분해를 증명하고, 그런 다음 이것이 참임을 증명해야 합니다. 게다가 $\mathfrak{a}^{-1}$는 실제로는 아이디얼이 아니므로, $\mathcal{A}$ 대신 분수체 K에서 작업해야 합니다.

따라서 새로운 상황에서의 주요 단계는 다음과 같습니다.

(1) 먼저, 모든 아이디얼 $\mathfrak{a}$가 어떤 유한개의 소 아이디얼들에 대해 $\mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_g$를 나눈다는 것을 보이십시오. (이는 초른 보조정리의 응용입니다.)

(2) $\mathfrak{p}^{-1}$를 정의하고 $\mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1} = (1)$임을 보이십시오.

(3) 인수분해가 존재함을 보이십시오(다시 초른 보조정리를 사용합니다).

(4) 새로 정의한 역원을 사용하여 그 분해가 유일함을 보이십시오.

마지막으로, $\mathcal{A}$가 ($\mathbb{Z}$처럼) PID인 경우 이것이 얼마나 좋은지 언급하겠습니다. 이 경우 모든 원소 $a \in \mathcal{A}$는 아이디얼 (a)와 직접 대응합니다. 이제 (a)가 아이디얼 $\mathfrak{p}_i = (p_i)$들의 곱으로 다음과 같이 인수분해된다고 가정합시다.

$$(a) = (p_1)^{e_1}(p_2)^{e_2}\dots(p_n)^{e_n}.$$

[2]유치원 수준의 소수 정의는 "p가 더 작은 두 정수의 곱이 아니다"라는 것임에 유의하십시오. 이것은 소수의 올바른 정의가 아닙니다. 소수의 정의는 $p \mid bc$이면 $p \mid b$ 또는 $p \mid c$라는 것입니다. 유치원 수준의 정의는 "기약"이라고 불리는 것입니다. 다행히 $\mathbb{Z}$에서는 소수와 기약원이 같은 것이므로, 여러분의 "소수" 정의가 틀렸다고 아무도 말해 주지 않았던 것입니다.

이는 글자 그대로

$$a = up_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_n^{e_n}$$

을 뜻하며, 여기서 u는 어떤 단원입니다(정의 4.4.1을 상기하십시오). 따라서 PID인 데데킨트 정역은 $\mathbb{Z}$에서와 마찬가지로 원소에 대한 유일 인수분해를 만족합니다. (사실 그 역도 성립합니다.)

§55.5 인수분해 알고리즘

이차 체에서 몇 가지 예를 살펴봅시다. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$이면 다음이 성립함을 상기하십시오.

$$\mathcal{O}_K = \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{d}] & d \equiv 2,3 \pmod 4 \\ \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right] & d \equiv 1 \pmod 4. \end{cases}$$

또한 $a + b\sqrt{-d}$의 노름은 $a^2 + db^2$로 주어진다는 것을 상기하십시오.

예제 55.5.1 ($\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$의 정수환에서 6 인수분해하기)
$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$가 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$로부터 얻어진다고 합시다. 우리는 이미 다음을 보았습니다.

$$(6) = (2) \cdot (3) = \left(1 + \sqrt{-5}\right)\left(1 - \sqrt{-5}\right)$$

그리고 이 주 아이디얼들로는 더 이상 나아갈 수 없습니다. 하지만 다음과 같이 둡시다.

$$\mathfrak{p} = \left(1 + \sqrt{-5}, 2\right) = \left(1 - \sqrt{-5}, 2\right) \quad \text{그리고} \quad \mathfrak{q}_1 = (1+\sqrt{-5}, 3),\ \mathfrak{q}_2 = (1-\sqrt{-5}, 3).$$

그러면 $(6) = \mathfrak{p}^2\mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2$임이 밝혀집니다. 더 구체적으로는 $(2) = \mathfrak{p}^2$, $(3) = \mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2$이고, $(1 + \sqrt{-5}) = \mathfrak{p}\mathfrak{q}_1$이며 $(1 - \sqrt{-5}) = \mathfrak{p}\mathfrak{q}_2$입니다. (증명은 잠시 후에 하겠습니다.)

우리의 모든 아이디얼은 $\mathcal{O}_K$에 대해 계산된다는 점을 강조하고 싶습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

$$(2) = \{2x \mid x \in \mathcal{O}_K\}.$$

이 예에서 $\mathfrak{p}$가 소/극대 아이디얼임을 어떻게 알 수 있을까요? (다시 말하지만, 우리는 데데킨트 정역 안에 있으므로 이 둘은 같습니다.) 답: $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$를 보고 그것이 체인지 확인하십시오. 여기에는 요령이 있습니다. 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \cong \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 5).$$

따라서 그것을 $\mathfrak{p}$로 나눈 나머지를 취하면 다음을 얻습니다.

$$\mathcal{O}_K/\mathfrak{p} = \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 5, 2, 1 + x) \cong \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + 5, x + 1)$$

이는 환으로서 성립합니다.

질문 55.5.2. $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p} \cong \mathbb{F}_2$라고 결론짓고, $\mathfrak{q}_1$과 $\mathfrak{q}_2$ 또한 극대 아이디얼임을 스스로 확인하십시오.

아이디얼 곱셈의 명시적인 예를 하나 들어야겠습니다. 다음을 계산해 봅시다.

$$\begin{aligned}\mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2 &= \left((1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}), 3(1+\sqrt{-5}), 3(1-\sqrt{-5}), 9\right) \\ &= \left(6, 3+3\sqrt{-5}, 3-3\sqrt{-5}, 9\right) \\ &= \left(6, 3+3\sqrt{-5}, 3-3\sqrt{-5}, 3\right) \\ &= (3)\end{aligned}$$

여기서 우리는 먼저 $9-6=3$을 계산했고(유클리드 알고리즘을 생각하십시오!), 그다음 나머지 생성원들은 3으로 이미 가진 것 외에 아무것도 더해 주지 않는다는 점에 주목했습니다(다시 말하지만 이들은 $\mathcal{O}_K$에서 계산된 아이디얼입니다). $\mathfrak{p}^2$, $\mathfrak{p}\mathfrak{q}_1$, $\mathfrak{p}\mathfrak{q}_2$에 대한 계산도 같은 방식으로 할 수 있습니다.

마지막으로, 어떤 x에 대해 $\mathfrak{p} \neq (x)$임을, 다시 말해 $\mathfrak{p}$가 주 아이디얼이 아님을 빠르게 확인해야 한다는 점을 짚어 둘 만합니다. 귀류법을 위해 그렇다고 가정합시다. 그러면 어떤 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathcal{O}_K$에 대해 $1+\sqrt{-5} = \alpha_1 x$이고 $2 = \alpha_2 x$라는 의미에서 x는 $1+\sqrt{-5}$와 2를 모두 나눕니다. (주 아이디얼은 정확히 x의 "배수"들이므로 $(x) = x\mathcal{O}_K$입니다.) 노름을 취하면 $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(x)$가 다음 둘을 모두 나눈다는 것을 알 수 있습니다.

$$\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(1+\sqrt{-5}) = 6 \quad \text{그리고} \quad \mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(2) = 4.$$

$\mathfrak{p} \neq (1)$이므로 x는 단원일 수 없고, 따라서 그 노름은 2여야 합니다. 그러나 $\mathcal{O}_K$에는 노름이 $2 = a^2 + 5b^2$인 원소가 없습니다.

예제 55.5.3 ($\mathbb{Q}(\sqrt{-17})$의 정수환에서 3 인수분해하기)

$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-17}]$가 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-17})$로부터 얻어진다고 합시다. 우리는 $\mathcal{O}_K \cong \mathbb{Z}[x]/(x^2+17)$임을 알고 있습니다. 이제

$$\mathcal{O}_K/3\mathcal{O}_K \cong \mathbb{Z}[x]/(3, x^2+17) \cong \mathbb{F}_3[x]/(x^2-1).$$

이것만으로도 (3)이 소(즉 극대) 아이디얼일 수 없음을 알 수 있습니다. 그렇지 않다면 우리의 결과는 체여야 하기 때문입니다. 어쨌든 다음과 같은 사영이 있습니다.

$$\mathcal{O}_K \twoheadrightarrow \mathbb{F}_3[x]/\left((x-1)(x+1)\right).$$

$\mathfrak{q}_1$을 상에서 $(x-1)$의 역상이라고 합시다. 즉,

$$\mathfrak{q}_1 = (3, \sqrt{-17}-1).$$

마찬가지로 다음과 같습니다.

$$\mathfrak{q}_2 = (3, \sqrt{-17}+1).$$

$\mathcal{O}_K/\mathfrak{q}_1 \cong \mathbb{F}_3$이므로 $\mathfrak{q}_1$은 극대(소) 아이디얼입니다. 마찬가지로 $\mathfrak{q}_2$도 소 아이디얼입니다. 놀랍게도, 다음을 명시적으로 확인할 수 있습니다.

$$\mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2 = (3).$$

따라서 이것이 (3)의 소 아이디얼 인수분해입니다.

$\mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2 = (3)$이라는 사실은 마법처럼 보이지만, 실제로 참입니다:

$$\begin{aligned}\mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2 &= (3, \sqrt{-17}-1)(3, \sqrt{-17}+1) \\ &= (9, 3\sqrt{-17}+3, 3\sqrt{-17}-3, 18) \\ &= (9, 3\sqrt{-17}+3, 6) \\ &= (3, 3\sqrt{-17}+3, 6) \\ &= (3).\end{aligned}$$

사실 이 방법은 일반적으로 항상 성립합니다. 유리 소수 p가 주어지면, $\mathbb{Z}[\theta]$ 꼴의 임의의 $\mathcal{O}_K$에서 p를 인수분해하는 알고리즘이 존재합니다.

정리 55.5.4 (인수분해 알고리즘 / 데데킨트-쿠머 정리)
K를 수체라고 합시다. $\theta \in \mathcal{O}_K$가 $|\mathcal{O}_K/\mathbb{Z}[\theta]| = j < \infty$를 만족한다고 하고, p를 j를 나누지 않는 소수라고 합시다. 그러면 $(p) = p\mathcal{O}_K$는 다음과 같이 인수분해됩니다:

f를 θ의 최소 다항식이라 하고, $\overline{f}$를 mod p에서 다음과 같이 인수분해합니다

$$\overline{f} \equiv \prod_{i=1}^{g} (\overline{f}_i)^{e_i} \pmod{p}.$$

그러면 각 i에 대해 $\mathfrak{p}_i = (f_i(\theta), p)$는 소 아이디얼이며, (p)의 인수분해는 다음과 같습니다

$$\mathcal{O}_K \supseteq (p) = \prod_{i=1}^{g} \mathfrak{p}_i^{e_i}.$$

특히 K가 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\theta]$인 단생성 수체이면 $j = 1$이므로, 이 정리는 모든 소수 p에 대해 적용됩니다.

이 책에서 다루는 거의 모든 응용에서 K는 단생성, 즉 $j = 1$일 것입니다. 여기서 $\overline{\psi}$는 다항식 $\psi \in \mathbb{Z}[x]$의 $\mathbb{F}_p[x]$에서의 상을 나타냅니다.

질문 55.5.5. 우리가 고를 수 있었던 역상 f_i는 여러 가지가 있습니다(예를 들어 $\overline{f_i} = x^2 + 1 \pmod 3$이라면 $f_i = x^2 + 3x + 7$을 고를 수도 있습니다.) 이것이 $\mathfrak{p}_i$의 값에 영향을 주지 않는 이유는 무엇입니까?

앞에서는 어떤 특정한 경우든 인수분해가 성립함을 직접 확인할 수 있었다는 점에 유의하십시오. 이것이 성립한다는 증명도 거의 같지만, 도구 하나, 즉 아이디얼 노름이 추가로 필요합니다. 그 도구를 소개한 뒤에는 이 명제를 문제 55E로 남겨 둡니다.

이 알고리즘은 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\theta]$인 임의의 단생성 수체에서 (p)의 소인수분해를 계산하는 구체적인 방법을 제공합니다. 그 절차를 요약하면 다음과 같습니다:

1. θ의 최소 다항식을 구하고, 이를 $f \in \mathbb{Z}[x]$라고 합시다.
2. f를 mod p에서 기약 다항식들의 곱 $\overline{f}_1^{\,e_1}\overline{f}_2^{\,e_2}\dots\overline{f}_g^{\,e_g}$으로 인수분해합니다.
3. 각 i에 대해 $\mathfrak{p}_i = (f_i(\theta), p)$를 계산합니다.

그러면 $(p) = \mathfrak{p}_1^{e_1}\dots\mathfrak{p}_g^{e_g}$입니다.

더 짧게 말하면 다음과 같습니다:

$\mathbb{Z}[x]/(f(x))$에서 p를 인수분해하려면, 대신 $\mathbb{Z}[x]/(p)$에서 $f(x)$를 인수분해하면 됩니다.

둘 다 $\mathbb{Z}[x]/(f(x), p)$에서 0을 인수분해하는 것과 동치입니다 — 다시 말해, $\mathbb{Z}[x]/(f(x), p)$를 $\mathbb{Z}[x]$-가군들의 직합으로 쓰는 것과 동치입니다.

연습문제 55.5.6. 위의 알고리즘을 사용하여 $\mathbb{Z}[i]$에서 (29)를 인수분해하십시오.

§55.6 분수 아이디얼

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Z}$에 대한 $\mathbb{Q}$의 유사물로, 아이디얼의 역원을 취할 수 있게 해 줍니다. 소인수분해가 가능한 한 가장 좋은 방식으로 작동합니다.

이제 우리는 정수를 인수분해하는 것과 마찬가지로 $\mathcal{A}$의 아이디얼을 인수분해하는 깔끔한 이론을 갖추었습니다. 이제 $\mathbb{Z}$의 인수분해가 자연스럽게 $\mathbb{Q}$의 원소를 인수분해하는 방법을 제공한다는 점에 주목하십시오. 분자와 분모를 각각 인수분해하면 됩니다.

이 유비를 더 명확하게 해 봅시다. 유리수에 대응하는 것은 다음과 같습니다.

정의 55.6.1. $\mathcal{A}$를 분수체가 K인 데데킨트 정역이라고 합시다. K의 **분수 아이디얼** J는 다음 꼴의 집합입니다

$$J = \frac{1}{x} \cdot \mathfrak{a} \quad \text{여기서 } x \in \mathcal{A}\text{이고, } \mathfrak{a}\text{는 정수 아이디얼입니다.}$$

강조를 위해 $\mathcal{A}$의 아이디얼을 때때로 **정수 아이디얼**이라고 부르겠습니다.

이 정의를 보고 조금 놀랄 수도 있습니다. 분수 아이디얼이라면 어떤 정수 아이디얼 $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$에 대하여 $\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$ 꼴이어야 한다고 예상할 것이기 때문입니다. 그러나 실제로는 분모에 $x \in \mathcal{A}$를 두는 것만으로 충분합니다. 이는 $\mathcal{O}_K$를 살펴볼 때 정수 분모만 있으면 충분했던 것과 비슷합니다: $\frac{1}{4-\sqrt{3}} = \frac{1}{13}(4+\sqrt{3})$. 마찬가지로 여기서도 $\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$ 대신 $\frac{1}{x} \cdot \mathfrak{a}$만 살펴보면 된다는 것이 밝혀지므로, 처음부터 이렇게 정의합니다. 동치인 다른 정의는 문제 55D†를 참조하십시오.

예제 55.6.2 ($\frac{5}{2}\mathbb{Z}$는 분수 아이디얼입니다)
집합

$$\frac{5}{2}\mathbb{Z} = \left\{ \frac{5}{2}n \mid n \in \mathbb{Z} \right\} = \frac{1}{2}(5)$$

는 $\mathbb{Z}$의 분수 아이디얼입니다.

이제 앞서 정한 대로, 분수 아이디얼은 곱셈군을 이룹니다:

정리 55.6.3 (분수 아이디얼은 군을 이룹니다)
$\mathcal{A}$를 데데킨트 정역이라 하고 K를 그 분수체라 합시다. 임의의 정수 아이디얼 $\mathfrak{a}$에 대하여, 집합

$$\mathfrak{a}^{-1} = \{x \in K \mid x\mathfrak{a} \subseteq (1) = \mathcal{A}\}$$

은 $\mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1} = (1)$을 만족하는 분수 아이디얼입니다.

(이 결과는 자명하지 않습니다. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1} = (1)$을 증명하는 한 가지 방법은 먼저 소 아이디얼 $\mathfrak{a}$에 대해 증명한 다음, $\mathfrak{a}$를 소 아이디얼들로 인수분해한 것을 고려하는 것입니다.)

정의 55.6.4. 따라서 K의 0이 아닌 분수 아이디얼들은 곱셈에 대하여 항등원이 $(1) = \mathcal{A}$인 군을 이룹니다. 이 **아이디얼 군**을 J_K로 나타냅니다.

예제 55.6.5 ($\mathbb{Z}$에서의 $(3)^{-1}$)
$\mathbb{Z}$에서 다음이 성립함을 확인하십시오

$$(3)^{-1} = \left\{ \frac{1}{3}n \mid n \in \mathbb{Z} \right\} = \frac{1}{3}\mathbb{Z}.$$

이로부터 모든 분수 아이디얼 J는 다음과 같이 유일하게 나타낼 수 있습니다

$$J = \prod_i \mathfrak{p}_i^{n_i} \cdot \prod_i \mathfrak{q}_i^{-m_i}$$

여기서 n_i와 m_i는 양의 정수입니다. 사실 정수의 경우와 마찬가지로, $\mathfrak{a}$가 정수 아이디얼일 필요충분조건은 모든 지수가 음이 아닌 것입니다. 그러므로 분수 아이디얼은 음의 지수를 가질 수도 있는 소 아이디얼들의 곱으로 생각하는 편이 더 나을 수도 있습니다.

§55.7 아이디얼 노름

마지막 도구는 아이디얼 노름으로, 아이디얼의 "크기"라는 개념을 제공합니다.

정의 55.7.1. 0이 아닌 아이디얼 $\mathfrak{a} \subseteq \mathcal{O}_K$의 **아이디얼 노름**(또는 절대 노름)은 $|\mathcal{O}_K/\mathfrak{a}|$로 정의하며 $\mathrm{N}(\mathfrak{a})$로 나타냅니다.

예제 55.7.2 (가우스 정수에서 (5)의 아이디얼 노름)
$K = \mathbb{Q}(i)$, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[i]$라 합시다. $\mathcal{O}_K$에서 아이디얼 (5)를 생각합시다. 그러면 다음이 성립합니다

$$\mathcal{O}_K/(5) \cong \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}\}$$

따라서 (5)의 아이디얼 노름은 25이며, 이는 $\mathcal{O}_K/(5)$의 원소가 $5^2 = 25$개라는 사실에 대응합니다.

예제 55.7.3 (가우스 정수에서 $(2+i)$의 아이디얼 노름)
$2+i$를 법으로 하면 $5 \equiv 0$과 $i \equiv -2$가 모두 성립하므로

$$\mathcal{O}_K/(2+i) \cong \mathbb{F}_5$$

임을 알 수 있습니다. (실제로 $(2+i)$는 소 아이디얼이므로 체가 나와야 마땅합니다!) 따라서 $\mathrm{N}((2+i)) = 5$이고, 마찬가지로 $\mathrm{N}((2-i)) = 5$입니다.

따라서 아이디얼 노름은 아이디얼이 얼마나 "여유로운지"를 측정합니다. 즉, (5)는 $\mathbb{Z}$에서보다 $\mathbb{Z}[i]$에서 훨씬 더 듬성듬성 퍼져 있습니다. (이 직관은 나중에 $\mathcal{O}_K$를 실제로 격자로 볼 때 중요해질 것입니다.)

질문 55.7.4. 아이디얼 노름이 1인 아이디얼은 무엇입니까?

(5)의 예는 아이디얼 노름의 몇 가지 성질을 시사하며, 이 성질들은 실제로 참임이 밝혀집니다:

보조정리 55.7.5 (절대 노름의 성질)
$\mathfrak{a}$를 $\mathcal{O}_K$의 영이 아닌 아이디얼이라고 합시다.

(a) $\mathrm{N}(\mathfrak{a})$는 유한합니다.

(b) 영이 아닌 임의의 다른 아이디얼 $\mathfrak{b}$에 대해 $\mathrm{N}(\mathfrak{ab}) = \mathrm{N}(\mathfrak{a})\,\mathrm{N}(\mathfrak{b})$입니다.

(c) $\mathfrak{a} = (a)$가 주 아이디얼이면 $\mathrm{N}(\mathfrak{a}) = |\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)|$입니다.

아쉽게도 이 성질들을 증명하지는 않겠습니다. 다만 (a)는 $\mathcal{O}_K$가 데데킨트 정역임을 증명할 때 이미 보였습니다.

원소의 노름의 경우와 마찬가지로, 아이디얼 노름에도 기하학적 해석이 있습니다. $\mathfrak{a} = (a)$이고 μ_a가 a에 의한 곱셈 사상일 때, $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a) = |\det \mu_a|$는 K를 $\mathbb{Q}$-벡터 공간으로 볼 때 μ_a에 의해 K가 얼마나 늘어나는지를 측정한다는 것을 상기하십시오.

연습문제 55.7.6. $\mu_a(\mathcal{O}_K) \subseteq \mathcal{O}_K$이면 $|\mathcal{O}_K/a\mathcal{O}_K|$가 정확히 $|\det \mu_a|$와 같다는 것을 스스로 납득해 보십시오.

이것이 $\mathrm{N}(\mathfrak{a}) = |\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)|$인 이유를 설명합니다. 다만 $\mathfrak{a} = (a) = (-a)$이므로, $\mathfrak{a}$에 의한 곱셈 사상이 유일할 필요는 없다는 점에 유의하십시오.

N이 완전 곱셈적이라는 사실 덕분에, 다음과 같은 자연스러운 확장으로 분수 아이디얼 J의 노름도 생각할 수 있습니다.

$$J = \prod_i \mathfrak{p}_i^{n_i} \cdot \prod_i \mathfrak{q}_i^{-m_i} \quad \implies \quad \mathrm{N}(J) \coloneqq \frac{\prod_i \mathrm{N}(\mathfrak{p}_i)^{n_i}}{\prod_i \mathrm{N}(\mathfrak{q}_i)^{m_i}}.$$

따라서 N은 자연스러운 군 준동형사상 $J_K \to \mathbb{Q}^\times$입니다.

§55.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 55A. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-13})$일 때 $\mathcal{O}_K$에서 77의 서로 다른 인수분해가 세 가지 있음을 보이십시오.

문제 55B. $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$라고 하고, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$임은 사실로 받아들이십시오. $\mathcal{O}_K$에서 (5)의 인수분해를 구하십시오.

문제 55C (페르마의 소정리)**.** $\mathfrak{p}$를 어떤 정수환 $\mathcal{O}_K$의 소 아이디얼이라고 합시다. $\alpha \in \mathcal{O}_K$에 대해 다음이 성립함을 보이십시오.

$$\alpha^{\mathrm{N}(\mathfrak{p})} \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}}.$$

문제 55D†. $\mathcal{A}$를 분수체가 K인 데데킨트 정역이라고 하고, $J \subseteq K$를 택합시다. J가 분수 아이디얼일 필요충분조건이 다음과 같음을 보이십시오.

(i) J가 덧셈과 $\mathcal{A}$의 원소에 의한 곱셈에 대해 닫혀 있고,

(ii) J가 아벨 군으로서 유한 생성됩니다.

더 간결하게 말하면, J가 분수 아이디얼인 것 $\iff$ J가 유한 생성 $\mathcal{A}$-가군인 것입니다.

문제 55E. 정리 55.5.4의 표기법에서 $I = \prod_{i=1}^{g} \mathfrak{p}_i^{e_i}$라고 합시다. 간단히 하기 위해 K가 단생성이라고 가정합니다. 따라서 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\theta]$입니다.

(a) 각 $\mathfrak{p}_i$가 소 아이디얼임을 증명하십시오.

(b) (p)가 I를 나눈다는 것을 보이십시오.

(c) 노름을 사용하여 $(p) = I$임을 보이십시오.



문제 55F (USEMO 2025)**.** k를 6으로 나누어떨어지지 않는 양의 정수라고 합시다. 어떤 소수 p가 존재하여 p가 $2025^k - 1$과 $2026^k - 1$을 모두 나눈다고 가정합시다. $p < 3^k$임을 증명하십시오.

56 민코프스키 한계와 유군

이제 우리에게는 아이디얼의 유일 인수분해에 대한 깔끔한 이론이 있습니다. 실제로 PID의 경우에는 이로부터 UFD를 얻습니다. 멋집니다.

곧 유군이라는 것을 정의할 것인데, 이는 $\mathcal{O}_K$가 PID에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 측정합니다. 유군이 클수록 $\mathcal{O}_K$는 PID에서 더 멀리 떨어져 있습니다. 특히 $\mathcal{O}_K$의 유군이 자명하면 $\mathcal{O}_K$는 PID입니다.

그다음에는 유군에 제약을 가할 수 있게 해 주는 몇 가지 부등식을 제시할 것입니다. 예를 들어 이를 이용하면 어떤 경우에는 유군이 반드시 자명해야 함을 보일 수 있습니다. 놀랍게도 그 증명에는 기하학의 결과인 민코프스키 정리가 사용됩니다.

§56.1 유군

이 절의 대표적인 예: *PID*의 유군은 자명합니다.

K를 수체라 하고, J_K를 $\mathcal{O}_K$의 분수 아이디얼들이 이루는 곱셈군이라 합시다. P_K를 **주 분수 아이디얼**들이 이루는 곱셈군이라 합시다. 주 분수 아이디얼이란 어떤 $x \in K$에 대하여 $(x) = x\mathcal{O}_K$ 꼴인 것들입니다.

> **질문 56.1.1.** P_K 역시 곱셈군임을 확인하십시오. (이는 정말 쉽습니다. $x\mathcal{O}_K \cdot y\mathcal{O}_K$와 $(x\mathcal{O}_K)^{-1}$가 무엇인지 구해 보십시오.)

J_K는 아벨 군이므로, 이제 **유군**(또는 **아이디얼 유군**)을 다음 몫으로 정의할 수 있습니다.

$$\mathrm{Cl}_K \coloneqq J_K/P_K.$$

Cl_K의 원소를 **유**라고 부릅니다.

동치인 표현으로,

유군 Cl_K는 0이 아닌 분수 아이디얼들의 집합을 K의 상수배 차이를 무시하여 본 것입니다.

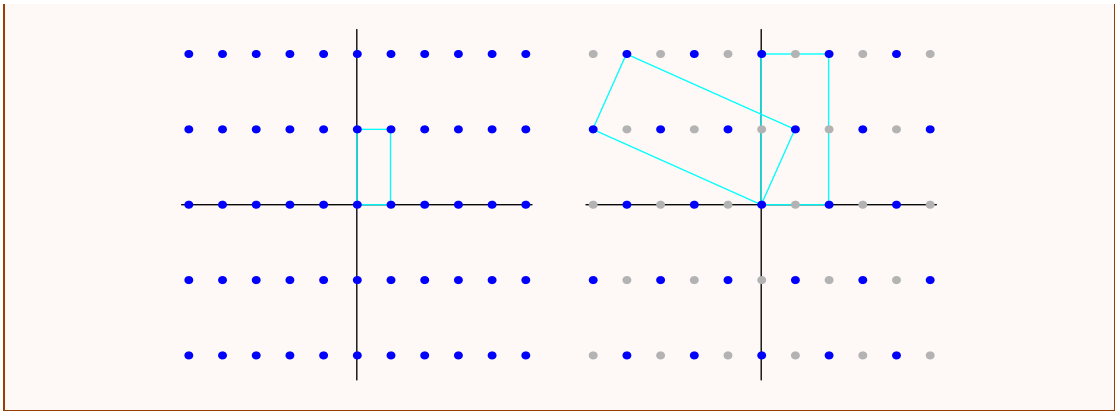
유를 아이디얼의 "모양"으로 생각할 수도 있습니다. 두 아이디얼이 같은 유에 속할 필요충분조건은 이들이 $\mathcal{O}_K$-가군으로서 동형인 것이기 때문입니다.

예제 56.1.2 ($\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$의 아이디얼 유)

체가 허수 이차체라면 아이디얼의 류를 시각화하는 것은 정말 쉽습니다. 복소수에 의한 곱셈은 확대·축소와 회전의 결합에 해당하므로(즉, 각을 보존하므로), 두 아이디얼이 닮음이면, 즉 회전과 확대·축소를 이용해 하나를 다른 하나에 겹칠 수 있으면 두 아이디얼은 같은 류에 속합니다.

체가 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$일 때 정수환은 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$입니다.

아래의 첫 번째 그림은 아이디얼 $(1) \subseteq \mathcal{O}_K$를 나타냅니다. 두 번째 그림은 주 아이디얼이 아닌 $(2, 1+\sqrt{-5}) \subseteq \mathcal{O}_K$를 나타냅니다.



특히 모든 아이디얼이 주 아이디얼이면 Cl_K는 자명합니다. 0이 아닌 주 아이디얼들은 확대·축소를 무시하면 모두 같기 때문입니다.

유군의 크기를 **유수**라고 부릅니다. 유수가 항상 유한하다는 것은 아름다운 정리이며, 이 장의 대부분은 이 결과를 향해 나아갈 것입니다. 이를 위해서는 몇 가지 재료가 필요합니다.

§56.2 수체의 판별식

이 절의 대표적인 예: 이차체.

$K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$가 있다고 합시다. 앞에서 보았듯이 이는 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$임을 뜻하며, 이는 곧 다음을 뜻합니다.

$$\mathcal{O}_K = \left\{ a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}.$$

이제 핵심 통찰은 이것을 격자로 생각할 수 있다는 것입니다. 기하학적으로 우리는 이것을 $\mathbb{Z}^2$에 대해 생각하는 것과 같은 방식으로 생각하고자 합니다.

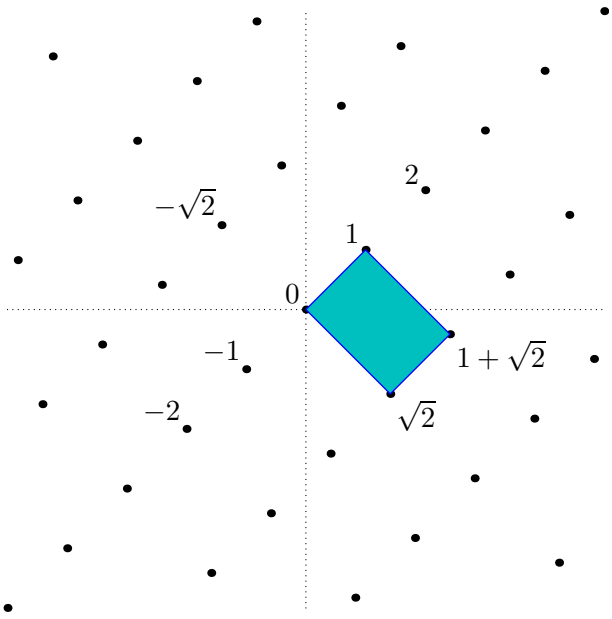
엉뚱하게도 $a+b\sqrt{2}$를 (a,b)로 보내어 이것을 $\mathbb{Q}^2$에 매장해 볼 수도 있습니다. 그러나 이는 조금 어리석은 방법입니다. 어떻게 보면 $\mathbb{R}$ 안에 살고 있어서 그런 의미에서 "1차원"인 K를 무례하게도 2차원 공간으로 만들어 버리기 때문입니다. 또한 이 방법은 기저의 선택에 의존하는데, 이는 우리가 좋아하지 않는 점입니다. 더 나은 방법은 두 개의 매장 $\sigma_1 \colon K \to \mathbb{C}$와 $\sigma_2 \colon K \to \mathbb{C}$, 즉 항등 사상과 켤레 사상이 존재한다는 사실을 생각하는 것입니다.

$$\begin{aligned} \sigma_1(a + b\sqrt{2}) &= a + b\sqrt{2} \\ \sigma_2(a + b\sqrt{2}) &= a - b\sqrt{2}. \end{aligned}$$

다행히도 이 두 매장은 모두 상이 실수 안에 있습니다. 따라서 다음 점들의 집합을 생각하게 됩니다.

$$(\sigma_1(\alpha), \sigma_2(\alpha)) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{로서} \quad \alpha \in K.$$

이를 통해 $\mathcal{O}_K$가 $\mathbb{R}^2$에서 어떤 모습인지 시각화할 수 있습니다. K의 점들은 $\mathbb{R}^2$에서 조밀하지만, $\mathcal{O}_K$의 점들은 격자를 이룹니다.



격자가 얼마나 큰지 알아보기 위해, $\mathcal{O}_K$의 생성원인 $\{1, \sqrt{2}\}$가 어떻게 작용하는지 살펴봅시다. 격자에서 $a+b\sqrt{2}$에 대응하는 점은 다음과 같습니다.

$$a \cdot (1,1) + b \cdot (\sqrt{2}, -\sqrt{2}).$$

격자의 **메시**[1]는 위에서 파란색으로 칠한 "기본 평행체"의 초부피로 정의됩니다. 지금의 경우 이 값은 그 평행사변형의 넓이와 같아야 하며, 그 넓이는 다음과 같습니다.

$$\det \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{2} \\ 1 & \sqrt{2} \end{bmatrix} = 2\sqrt{2}.$$

판별식의 정의는 바로 이것인데, 다만 제곱 인자가 추가로 붙습니다(위 행렬에서 행의 순열에 따라 부호가 바뀔 수 있기 때문입니다). 문제 57B*에서는 제곱을 함으로써 Δ_K가 정수가 된다는 것을 보입니다.

다음 정의를 내리기 위해 다음 사실을 이용합니다.

정리 56.2.1 (수체의 n개의 매장)
K를 차수가 n인 수체라고 합시다. 그러면 $\mathbb{Q}$를 고정하는 체 준동형사상 $K \hookrightarrow \mathbb{C}$가 정확히 n개 존재하며, 이를 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$이라 합시다.

증명. 갈루아 이론의 도구를 갖춘 뒤 정리 59.3.1에서 증명합니다. □

사실, 정리 59.3.4에서 $\alpha \in K$에 대해 $i = 1, \dots, n$일 때 $\sigma_i(\alpha)$가 α의 켤레들을 모두 거친다는 것을 보게 됩니다. 따라서 다음이 성립합니다.

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha) \quad \text{그리고} \quad \mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha).$$

이를 통해 다음을 정의할 수 있습니다.

[1] 대부분의 저자는 이것을 부피라고 부르지만, 저는 이것이 적절한 단어가 아니라고 생각합니다. 격자는 그저 점들의 모임일 뿐이므로 "부피"가 0입니다! 반면 영어 단어 "mesh"는 실제로 "틈"의 폭을 가리킵니다.

정의 56.2.2. $\alpha_1, \dots, \alpha_n$이 $\mathcal{O}_K$의 $\mathbb{Z}$-기저라고 합시다. 수체 K의 **판별식**은 다음과 같이 정의됩니다.

$$\Delta_K \coloneqq \det \begin{bmatrix} \sigma_1(\alpha_1) & \dots & \sigma_n(\alpha_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_1(\alpha_n) & \dots & \sigma_n(\alpha_n) \end{bmatrix}^2.$$

이는 $\{\alpha_i\}$의 선택에 의존하지 않습니다. 여기서는 이를 증명하지 않겠습니다.

예제 56.2.3 ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$의 판별식)
$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$이며, 위에서 논의한 대로 판별식은 다음과 같습니다.

$$\Delta_K = (-2\sqrt{2})^2 = 8.$$

예제 56.2.4 ($\mathbb{Q}(i)$의 판별식)
$K = \mathbb{Q}(i)$라고 합시다. $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[i] = \mathbb{Z} \oplus i\mathbb{Z}$입니다. 매장은 항등사상과 복소켤레이며, 이들은 1을 $(1,1)$로, i를 $(i,-i)$로 보냅니다. 따라서 다음과 같습니다.

$$\Delta_K = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix}^2 = (-2i)^2 = -4.$$

이 예는 복소평면으로 들어가는 수체의 경우 판별식이 양수일 필요가 없음을 보여줍니다(이 경우 격자 그림은 덜 완벽한 비유가 됩니다). 그러나 다시 말하지만, 연습문제에서 증명하겠듯이 판별식은 항상 정수입니다.

예제 56.2.5 ($\mathbb{Q}(\sqrt{5})$의 판별식)
$K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$라고 합시다. 이번에는 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z} \oplus \frac{1+\sqrt{5}}{2}\mathbb{Z}$이므로, 판별식의 모양이 조금 다를 것입니다. 매장은 여전히 $a + b\sqrt{5} \mapsto a + b\sqrt{5}, a - b\sqrt{5}$입니다.
이를 $\mathbb{Z}$-기저 $\left\{1, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right\}$에 적용하면 다음을 얻습니다.

$$\Delta_K = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix}^2 = (-\sqrt{5})^2 = 5.$$

연습문제 56.2.6. 이 모든 것을 확장하여, 제곱 인수가 없는 $d \neq 1$에 대해 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$이면 다음이 성립함을 보이십시오.

$$\Delta_K = \begin{cases} d & \text{만약} d \equiv 1 \pmod 4 \\ 4d & \text{만약} d \equiv 2, 3 \pmod 4. \end{cases}$$

사실, 흥미로운 점을 하나 짚어 보겠습니다. $Ax^2 + Bx + C$의 다항식 판별식이 $B^2 - 4AC$임을 상기하십시오. 그러면 다음이 성립합니다.

- $d \equiv 1 \pmod 4$인 경우, Δ_K는 $\frac{1}{2}(1 + \sqrt{d})$의 최소 다항식인 $x^2 - x - \frac{d-1}{4}$의 판별식입니다. 물론 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\frac{1}{2}(1 + \sqrt{d})]$입니다.
- $d \equiv 2, 3 \pmod 4$인 경우, Δ_K는 $\sqrt{d}$의 최소 다항식인 $x^2 - d$의 판별식입니다. 이번

에도 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$입니다.

이것은 우연이 아닙니다! 문제 57C*는 이것이 일반적으로 성립함을 말해 줍니다. "판별식"이라는 이름이 붙은 것도 이 때문입니다.

§56.3 수체의 부호수

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Q}(\sqrt[100]{2})$의 부호수는 $(2, 49)$입니다.

$K = \mathbb{Q}(i)$의 예에서 우리는 K를 대략 공간 $\mathbb{C}$ 안으로 매장했습니다. 그러나 K는 2차 확대이므로, 실제로 하고 싶은 것은 K를 $\mathbb{R}^2$ 안으로 매장하는 것입니다. 이를 위해 복소켤레를 활용하겠습니다.

K를 수체라 하고 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$을 그 매장이라 합시다. 우리는 **실매장**(K 전체를 $\mathbb{R}$ 안으로 보내는 사상)과 **복소 매장**(K의 일부를 $\mathbb{R}$ 바깥으로 보내는 사상)을 구별합니다. σ가 복소 매장이면 켤레 $\overline{\sigma} \neq \sigma$ 역시 복소 매장임에 주목하십시오. 따라서 복소 매장은 쌍으로 나타납니다.

정의 56.3.1. K를 차수 n인 수체라 하고, 다음과 같이 둡시다.

$$r_1 = \text{실 매장의 개수}$$
$$r_2 = \text{복소 매장 쌍의 개수}.$$

K의 **부호수**는 순서쌍 (r_1, r_2)입니다. $r_1 + 2r_2 = n$임을 확인하십시오.

예제 56.3.2 (부호수의 기본 예)

(a) $\mathbb{Q}$의 부호수는 $(1, 0)$입니다.

(b) $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$의 부호수는 $(2, 0)$입니다.

(c) $\mathbb{Q}(i)$의 부호수는 $(0, 1)$입니다.

(d) $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$라 하고, ω를 1의 세제곱 단위근이라 합시다. K의 원소는 다음과 같습니다.

$$K = \left\{ a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} \mid a, b, c \in \mathbb{Q} \right\}.$$

그러면 부호수는 $(1, 1)$입니다. 세 매장이 다음과 같기 때문입니다.

$$\sigma_1 \colon \sqrt[3]{2} \mapsto \sqrt[3]{2}, \quad \sigma_2 \colon \sqrt[3]{2} \mapsto \sqrt[3]{2}\omega, \quad \sigma_3 \colon \sqrt[3]{2} \mapsto \sqrt[3]{2}\omega^2.$$

이 중 첫 번째는 실수 매장이고, 나머지 두 개는 켤레 쌍입니다.

예제 56.3.3 (더 많은 부호수)
같은 맥락에서 $\mathbb{Q}(\sqrt[99]{2})$와 $\mathbb{Q}(\sqrt[100]{2})$의 부호수는 각각 $(1, 49)$와 $(2, 49)$입니다.

질문 56.3.4. 위의 두 수체의 부호수를 확인하십시오.

지금부터는 K의 매장들에 번호를 붙이되,

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{r_1}$$

이 실수 매장이 되고, 한편

$$\sigma_{r_1+1} = \overline{\sigma_{r_1+r_2+1}}, \quad \sigma_{r_1+2} = \overline{\sigma_{r_1+r_2+2}}, \quad \dots, \quad \sigma_{r_1+r_2} = \overline{\sigma_{r_1+2r_2}}.$$

이 복소 매장의 r_2개 쌍이 되도록 하겠습니다. K의 **표준 매장**을 다음과 같이 정의합니다.

$$K \overset{\iota}{\hookrightarrow} \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \qquad \text{에 의해} \quad \alpha \mapsto (\sigma_1(\alpha), \dots, \sigma_{r_1}(\alpha), \sigma_{r_1+1}(\alpha), \dots, \sigma_{r_1+r_2}(\alpha)) .$$

우리가 한 일은 복소 매장의 경우 각 켤레 쌍에서 두 번째 매장을 생략한 것뿐입니다. 이들은 단지 켤레일 뿐이므로 이는 큰 문제가 되지 않습니다. 위의 순서쌍에 필요한 정보가 모두 담겨 있습니다.

잠시 후 분명해질 이유로, 다음 동형사상을 τ로 나타내겠습니다.

$$\tau \colon \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^{r_1+2r_2} = \mathbb{R}^n$$

이 동형사상은 각 복소수를 다음과 같이 실수부와 허수부로 나누어 얻습니다.

$$\begin{aligned} \alpha \mapsto (&\sigma_1(\alpha), \dots, \sigma_{r_1}(\alpha), \\ &\operatorname{Re}\sigma_{r_1+1}(\alpha), \ \operatorname{Im}\sigma_{r_1+1}(\alpha), \\ &\operatorname{Re}\sigma_{r_1+2}(\alpha), \ \operatorname{Im}\sigma_{r_1+2}(\alpha), \\ &\dots, \\ &\operatorname{Re}\sigma_{r_1+r_2}(\alpha), \ \operatorname{Im}\sigma_{r_1+r_2}(\alpha)). \end{aligned}$$

예제 56.3.5 (표준 매장의 예)

앞에서와 같이 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$라 하고 다음과 같이 둡시다.

$$\sigma_1 \colon \sqrt[3]{2} \mapsto \sqrt[3]{2}, \quad \sigma_2 \colon \sqrt[3]{2} \mapsto \sqrt[3]{2}\omega, \quad \sigma_3 \colon \sqrt[3]{2} \mapsto \sqrt[3]{2}\omega^2$$

여기서 $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$이며, $\sigma_1 = \mathrm{id}$는 실수이고 σ_2와 σ_3는 켤레 쌍이 되도록 이미 첨자를 배열해 두었다는 점에 유의하십시오. 따라서 매장 $K \overset{\iota}{\hookrightarrow} \mathbb{R}\times\mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^3$은 다음과 같이 주어집니다

$$\alpha \overset{\iota}{\longmapsto} (\sigma_1(\alpha), \sigma_2(\alpha)) \overset{\tau}{\longmapsto} (\sigma_1(\alpha), \ \operatorname{Re}\sigma_2(\alpha), \ \operatorname{Im}\sigma_2(\alpha)) .$$

구체적으로 $\alpha = 9 + \sqrt[3]{2}$를 택하면 다음을 얻습니다

$$\begin{aligned} 9 + \sqrt[3]{2} &\overset{\iota}{\mapsto} \left(9 + \sqrt[3]{2}, \ \ 9 + \sqrt[3]{2}\omega\right) \\ &= \left(9 + \sqrt[3]{2}, \ \ 9 - \frac{1}{2}\sqrt[3]{2} + \frac{\sqrt[6]{108}}{2}i\right) \in \mathbb{R} \times \mathbb{C} \\ &\overset{\tau}{\mapsto} \left(9 + \sqrt[3]{2}, \ \ 9 - \frac{1}{2}\sqrt[3]{2}, \ \ \frac{\sqrt[6]{108}}{2}\right) \in \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

이제 이 모든 것의 핵심은 $\mathcal{O}_K$를 택했을 때 얻어지는 격자를 살펴보고자 한다는 점입니다. 실제로 다음이 성립합니다:

보조정리 56.3.6

매장들의 합성 $K \hookrightarrow \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$을 생각하십시오. 그러면 앞에서와 마찬가지로 $\mathcal{O}_K$는 $\mathbb{R}^n$ 안의 격자 L이 되며, 그 메시는 다음과 같습니다

$$\frac{1}{2^{r_2}}\sqrt{|\Delta_K|}.$$

증명. 재미있는 선형대수학 문제입니다(행렬식을 조작하기만 하면 됩니다). 문제 56D로 남겨 둡니다. □

이로부터 다음을 이끌어 낼 수 있습니다:

보조정리 56.3.7

매장들의 합성 $K \hookrightarrow \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$을 생각하십시오. $\mathfrak{a}$를 $\mathcal{O}_K$의 아이디얼이라 합시다. 그러면 $\mathfrak{a}$의 상은 $\mathbb{R}^n$ 안의 격자 $L_{\mathfrak{a}}$이며, 그 메시는 다음과 같습니다

$$\frac{\mathrm{N}(\mathfrak{a})}{2^{r_2}}\sqrt{|\Delta_K|}.$$

증명의 개요.

$$d = \mathrm{N}(\mathfrak{a}) := |\mathcal{O}_K/\mathfrak{a}|.$$

라 합시다. 그러면 격자 $L_{\mathfrak{a}}$에서는 격자 L에 나타나는 점들 중 어떤 의미에서 $\frac{1}{d}$만을 취하게 되며, 이것이 넓이가 $\mathrm{N}(\mathfrak{a})$배만큼 커지는 이유입니다. 이 모든 것을 엄밀하게 하려면 이 장에서 다룰 수 있는 공간보다 훨씬 더 많이 격자와 기하학을 다루어야 하므로, 세부 사항은 생략하겠습니다. 하지만 이것이 직관적으로 왜 참인지는 이해하실 수 있기를 바랍니다. □

§56.4 민코프스키 정리

이제 왜 제가 $\mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2}$에서 $\mathbb{R}^n$으로 옮겨 가자고 고집했는지 말씀드릴 수 있습니다. 기하학에는 민코프스키의 정말 멋진 정리가 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

정리 56.4.1 (민코프스키)

$S \subseteq \mathbb{R}^n$를 0을 포함하고 중심 대칭인(즉 $x \in S \iff -x \in S$인) 볼록 집합이라 합시다. L을 메시가 d인 격자라 합시다. 만약 다음 중 하나가 성립하면,

(a) S의 부피가 $2^n d$보다 크거나,

(b) S의 부피가 $2^n d$와 같고 S가 콤팩트하면,

S는 L의 영이 아닌 격자점을 포함합니다.

질문 56.4.2. 공집합이 아니고 볼록이며 중심 대칭인 집합은 모두 원점을 포함한다는 의미에서, 조건 $0 \in S$가 사실은 불필요하다는 것을 보이십시오.

증명의 개요. (a) 부분은 놀라울 만큼 간단하며 매우 올림피아드다운 풀이가 있습니다. 본질적으로 넓이에 대한 비둘기집 원리입니다. 증명은 임의의 격자와 임의의 n으로 쉽게 일반화할 수 있으므로, 간단히 하기 위해 특수한 경우인 $n = 2$, $L = \mathbb{Z}^2$에서 (a) 부분을 증명하겠습니다. 따라서 넓이가 4보다 큰 그러한 볼록 집합 S는 모두 격자점을 포함함을 보이면 됩니다.

평면을 2×2 정사각형들로 분할하고

$$[2a-1, 2a+1] \times [2b-1, 2b+1]$$

이 정사각형들을 모두 서로 겹쳐 놓습니다. 비둘기집 원리에 의해, 같은 점으로 옮겨지는 두 점 $p \neq q \in S$가 존재함을 알 수 있습니다. S가 대칭이므로 $-q \in S$입니다. 그러면 (볼록성에 의해) $\frac{1}{2}(p-q) \in S$이며, 이는 영이 아닌 격자점입니다.

(b) 부분은 간략하게 개요만 설명하겠습니다. 아이디어는 $\varepsilon > 0$에 대하여 $(1+\varepsilon)S$를 생각하는 것입니다(이것은 "S를 작은 배율 $1+\varepsilon$만큼 확대한 것"입니다). 이것은 조건 (a)를 만족합니다. 따라서 각 $\varepsilon > 0$에 대하여 $(1+\varepsilon)S$ 안의 영이 아닌 격자점들의 집합을 S_ε라 하면, 이는 (이산적인) 점들로 이루어진 공집합이 아닌 유한 집합입니다("유한"이라는 부분은 $(1+\varepsilon)S$가 유계라는 사실에서 따라 나옵니다). 그러므로 모든 $\varepsilon > 0$에 대하여 S_ε에 속하는 어떤 점이 있어야 하며(왜 그렇습니까?), 이는 그 점이 S에 속함을 뜻합니다. □

§56.5 덫 상자

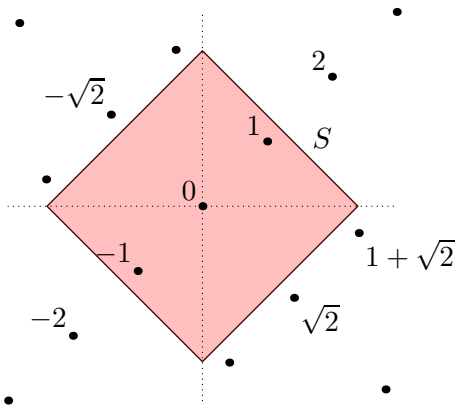
마지막으로 필요한 재료는 민코프스키 정리를 적용할 집합입니다. 다음을 제안합니다:

정의 56.5.1. M을 양의 실수라 합시다. $\mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2}$에서 상자 S를 다음을 만족하는 점 $(x_1, \dots, x_{r_1}, z_1, \dots, z_{r_2})$들의 집합으로 정의합니다

$$\sum_{i=1}^{r_1} |x_i| + 2\sum_{j=1}^{r_2} |z_j| \le M.$$

이것은 M의 값에 따라 달라진다는 점에 유의하십시오.

이 상자를 쥐덫이라고 생각하십시오. 그 안에 떨어지는 것은 무엇이든 노름이 작을 것이며, 우리의 목표는 민코프스키를 이용해 0이 아닌 원소를 그 안으로 유인하는 것입니다.



즉, $\alpha \in \mathfrak{a}$가 위에서 정의한 상자 안에 떨어진다고 가정합시다. 이는 다음을 의미합니다.

$$M \ge \sum_{i=1}^{r_1} |\sigma_i(\alpha)| + 2\sum_{i=r_1+1}^{r_1+r_2} |\sigma_i(\alpha)| = \sum_{i=1}^{n} |\sigma_i(\alpha)|,$$

여기서 마지막 몇 개의 σ들은 켤레 쌍으로 나타난다는 점을 기억하고 있습니다. 이것은 대각합처럼 보이지만, 절댓값이 걸림돌이 됩니다. 그래서 그 대신 산술-기하 평균 부등식을 적용하여 다음을 얻습니다.

보조정리 56.5.2 (쥐덫의 효과)
$\alpha \in \mathcal{O}_K$라 하고, $\iota(\alpha)$가 S에 속한다고 가정합시다(여기서 $\iota\colon K \hookrightarrow \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2}$는 평소와 같습니다). 그러면

$$\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} |\sigma_i(\alpha)| \le \left(\frac{M}{n}\right)^n.$$

마지막으로 해야 할 단계는 상자의 부피를 계산하는 것입니다. 이 역시 제가 직접 하지는 않을 기하학적 계산이지만, 제 말을 믿으십시오.

보조정리 56.5.3 (쥐덫의 크기)
앞에서와 같이 $\tau\colon \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$이라 합시다. 그러면 τ에 의한 S의 상은 볼록하고 콤팩트하며 중심 대칭인 집합이고, 그 부피는 다음과 같습니다.

$$2^{r_1} \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right)^{r_2} \cdot \frac{M^n}{n!}.$$

질문 56.5.4. (검산) $n = 2$일 때 가능한 부호수인 $(r_1, r_2) = (2, 0)$과 $(r_1, r_2) = (0, 1)$에 대해 위의 식이 올바른지 확인하십시오.

§56.6 민코프스키 한계

이제 지금까지 얻은 모든 것을 종합하여 위대한 민코프스키 한계를 얻을 수 있습니다.

정리 56.6.1 (민코프스키 한계)
$\mathfrak{a} \subseteq \mathcal{O}_K$를 0이 아닌 임의의 아이디얼이라 합시다. 그러면 다음을 만족하는 $0 \neq \alpha \in \mathfrak{a}$가 존재합니다.

$$\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) \le \left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2} \frac{n!}{n^n} \sqrt{|\Delta_K|} \cdot \mathrm{N}(\mathfrak{a}).$$

증명. 이는 우리가 가진 모든 재료를 한데 모으기만 하면 되는 문제입니다. 이미 정의한 것들을 살펴봅시다.

$$K \xhookrightarrow{\iota} \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \xrightarrow{\tau} \mathbb{R}^n$$

$$\text{box } S \longmapsto \tau^{\text{img}}(S) \qquad \text{with volume } 2^{r_1} \left(\tfrac{\pi}{2}\right)^{r_2} \tfrac{M^n}{n!}$$

$$\mathcal{O}_K \longmapsto \text{Lattice } L \qquad \text{with mesh } 2^{-r_2}\sqrt{|\Delta_K|}$$

$$\mathfrak{a} \longmapsto \text{Lattice } L_{\mathfrak{a}} \qquad \text{with mesh } 2^{-r_2}\sqrt{|\Delta_K|}\,\mathrm{N}(\mathfrak{a})$$

$L_{\mathfrak{a}}$의 메시가 상자 부피의 2^{-n}과 같아지도록 M의 값을 고르십시오. 그러면 민코프스키 정리에 의해 0이 아닌 어떤 $0 \neq \alpha \in \mathfrak{a}$가 상자 안에 들어갑니다 — 쥐덫은 $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) \le \frac{1}{n^n} M^n$이 되도록 강제하게끔 설정되어 있습니다. M의 올바른 선택은 다음과 같습니다.

$$M^n = M^n \cdot 2^n \cdot \frac{\text{메시}}{\text{부피 상자}} = 2^n \cdot \frac{n!}{2^{r_1} \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right)^{r_2}} \cdot 2^{-r_2}\sqrt{|\Delta_K|}\,\mathrm{N}(\mathfrak{a})$$

이로부터 약간의 계산을 거치면 한계를 얻습니다. □

§56.7 유군은 유한합니다

정의 56.7.1. 간결함을 위해 $M_K = \left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2} \frac{n!}{n^n} \sqrt{|\Delta_K|}$라 합시다. 이것은 K에 의존하는 상수라는 점에 유의하십시오.

이것도 멋지기는 하지만, 우리가 정말로 원했던 것은 유군이 유한하다는 것을 보이는 것이었습니다. 민코프스키 한계가 어떻게 도움이 될까요? 핵심 아이디어는 다음과 같습니다.

$\mathfrak{a}$의 류는 $(\alpha) \cdot \mathfrak{a}^{-1}$에 의해 완전히 결정됩니다.

질문 56.7.2. 이를 확인하십시오. (즉, $\mathfrak{a}$와 $\mathfrak{b}$가 어떤 $\alpha \in \mathfrak{a}$, $\beta \in \mathfrak{b}$에 대해 $(\alpha)\cdot\mathfrak{a}^{-1} = (\beta)\cdot\mathfrak{b}^{-1}$를 만족한다면, 어떤 $\gamma \in K$에 대해 $\mathfrak{a} = (\gamma)\mathfrak{b}$임을 증명하십시오.)

예제 56.7.3
다음 예를 떠올려 보십시오.

$$(6) = (2, 1-\sqrt{-5})^2(3, 1+\sqrt{-5})(3, 1-\sqrt{-5}) = \mathfrak{p}^2\mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2.$$

$\mathfrak{a} = (2)$가 주 아이디얼인 경우를 생각하고 $\alpha = 2$를 고르면, $(\alpha)\cdot\mathfrak{a}^{-1} = (1)$입니다. 만약 $(\alpha)\cdot\mathfrak{a}^{-1} = (1)$이라면(또는 (2)이거나 임의의 주 아이디얼이라면), $\mathfrak{a}$는 반드시 주 아이디얼임을 알 수 있습니다.
반면에 $\mathfrak{q}_1 = (3, 1+\sqrt{-5})$는 주 아이디얼이 아니며, 여기서 $\alpha = 3$을 고릅시다. $(3) = \mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2$임을 알고 있으므로 $(\alpha)\cdot\mathfrak{q}_1^{-1} = \mathfrak{q}_2 \neq (1)$입니다.

위의 두 예시 모두에서 $\mathfrak{a} \mid (\alpha)$이므로, 그 몫은 "정수"여야 합니다. 실제로 다음이 성립합니다.

질문 56.7.4. $(\alpha)\cdot\mathfrak{a}^{-1}$가 정수 아이디얼임을 보이십시오. (정의를 풀어 쓰십시오.)

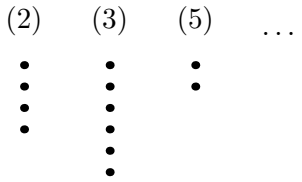
민코프스키 한계를 다음과 같이 다시 쓸 수 있다는 것을 알아차렸을 수도 있습니다.

$$\mathrm{N}\left((\alpha)\cdot\mathfrak{a}^{-1}\right) \le M_K$$

여기서 M_K는 K에 의존하는 어떤 상수입니다.
이 명제는 유용합니다. 실제로 노름이 $\le M_K$인 정수 아이디얼은 유한개뿐이기 때문입니다.

따름정리 56.7.5 (유군의 유한성)
유군은 항상 유한합니다.

증명. 위와 같은 정수 아이디얼이 유한개뿐임을 보이기만 하면 됩니다. 그러면 동치류도 유한개뿐이라는 뜻이 됩니다.
이러한 아이디얼 $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_m^{e_m}$을 만들고 싶다고 합시다. 소 아이디얼 $\mathfrak{p}_i$는 반드시 그 안에 어떤 유리 소수 p를 가진다는 것을 상기하십시오. 이는 $\mathfrak{p}_i$가 (p)를 나누고 p가 $\mathrm{N}(\mathfrak{p}_i)$를 나눈다는 뜻입니다. 그러므로 $\mathfrak{a}$를 만드는 데 쓰려는 모든 $\mathfrak{p}_i$를 각각 어느 (p)에서 왔는지에 따라 군으로 묶어 봅시다.



좀 더 극적으로 표현해 보겠습니다. 체리 나무가 한 그루 있다고 상상하십시오. 각 가지는 소수 (p)에 대응하며, (p)의 인수들(유한개)을 체리(소 아이디얼)로 달고 있습니다. 여러분의 양동이(만들고 있는 아이디얼 $\mathfrak{a}$)는 총 무게(노름)를 M_K까지만 담을 수 있습니다. 따라서 M_K보다 높은 가지에는 손도 댈 수 없습니다. 같은 체리를 여러 번 담을 수는 있지만(이런), 가지 (p)에 달린 체리의 무게는 분명히 $\geq p$입니다. 이 모든 것은 $\mathfrak{a}$를 만드는 방법의 수가 유한하다는 뜻입니다. □

§56.8 유수의 계산

정의 56.8.1. Cl_K의 위수를 K의 **유수**라고 합니다.

비고 56.8.2 — $\mathrm{Cl}_K = 1$이면 $\mathcal{O}_K$는 PID이고, 따라서 UFD입니다.

M_K의 실제 값을 계산하면, 앞의 증명에서 언급한 "체리 나무" 전체를 말 그대로 만들어 낼 수 있습니다. 어떻게 하는지 예를 들어 봅시다!

명제 56.8.3
체 $\mathbb{Q}(\sqrt{-67})$의 유수는 1입니다.

증명. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-67})$은 부호수 $(0,1)$과 판별식 $\Delta_K = -67$을 가지므로($-67 \equiv 1 \pmod 4$이기 때문입니다) 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

$$M_K = \left(\frac{4}{\pi}\right)^1 \cdot \frac{2!}{2^2}\sqrt{67} \approx 5.2.$$

이는 (2), (3), (5) 이후로는 체리 나무를 잘라 낼 수 있다는 뜻입니다. 이 가지들에 달린 체리는 모두 반드시 노름이 $\geq M_K$이기 때문입니다. 이제 이들 각각을 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\theta]$에서 인수분해하고자 합니다. 여기서 $\theta = \frac{1+\sqrt{-67}}{2}$의 최소 다항식은 $x^2 - x + 17$입니다. 그런데 기적 같은 일이 일어납니다.

- $x^2 - x + 17 \pmod 2$를 환원해 보면 기약 다항식 $x^2 - x + 1$을 얻습니다. 인수분해 알고리즘(정리 55.5.4)에 의해 이는 (2)가 소 아이디얼이라는 뜻입니다.
- 마찬가지로 법 3으로 환원하면 $x^2 - x + 2$를 얻는데, 이는 기약입니다. 이는 (3)이 소 아이디얼이라는 뜻입니다.
- 마지막으로 같은 이유로 (5)도 소 아이디얼입니다.

오늘은 운이 좋은 날입니다. 아이디얼 (2), (3), (5)가 모두 소 아이디얼입니다(이미 주 아이디얼입니다). 달리 말하면, 세 가지에는 각각 (큰) 체리가 하나씩만 달려 있습니다. 이는 노름이 $\leq M_K$인 정수 아이디얼을 만들 때마다 그것이 실제로 주 아이디얼이라는 뜻입니다. 사실 이들의 노름은 각각 4, 9, 25입니다... 따라서 (3)과 (5)에는 손도 댈 수 없으며, 얻을 수 있는 아이디얼은 (1)과 (2)(노름은 각각 1과 4)뿐입니다.

이제 이것이 전부라고 주장합니다. $\mathfrak{b}$가 $\mathrm{N}(\mathfrak{b}) \leq M_K$인 정수 아이디얼이라고 합시다. 위의 논의에 의해 $\mathfrak{b} = (1)$이거나 $\mathfrak{b} = (2)$이며, 둘 다 주 아이디얼이므로 Cl_K에서 자명합니다. 따라서 원하는 대로 J도 Cl_K에서 자명합니다. □

몇 가지 더 해 봅시다.

정리 56.8.4 (가우스 정수 $\mathbb{Z}[i]$는 UFD를 이룹니다)
체 $\mathbb{Q}(i)$의 유수는 1입니다.

증명. 이것은 $K = \mathbb{Q}(i)$일 때의 $\mathcal{O}_K$이므로, Cl_K가 자명함을 보이기만 하면 됩니다. $M_K = \frac{2}{\pi}\sqrt{4} < 2$입니다. 따라서 모든 류에는 노름이 다음을 만족하는 정수 아이디얼 $\mathfrak{b}$가 존재합니다.

$$\mathrm{N}(\mathfrak{b}) \le \left(\frac{4}{\pi}\right)^1 \cdot \frac{2!}{2^2} \cdot \sqrt{4} = \frac{4}{\pi} < 2.$$

그런데 이것은 싱거운 경우입니다. 고를 가지가 아예 없기 때문입니다. 다시 말해, $\mathfrak{b} = (1)$일 수밖에 없습니다. □

여전히 유일 인수분해가 성립하는 것으로 드러나는 또 다른 예를 살펴보겠습니다. 다만 이번에는 체리 나무에 실제로 딸 수 있는 체리가 열려 있습니다.

명제 56.8.5 ($\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$는 UFD입니다)
체 $\mathbb{Q}(\sqrt{7})$의 유수는 1입니다.

증명. 먼저 민코프스키 한계를 계산합니다.

> **질문 56.8.6.** $M_K \approx 2.646$임을 확인하십시오.

따라서 이번에는 유일한 가지가 (2)입니다. 평소처럼 (2)를 인수분해해 봅시다. 다항식 $x^2 + 7$은 $(x-1)(x+1) \pmod 2$로 인수분해되므로, 다음을 얻습니다.

$$(2) = \left(2, \sqrt{7} - 1\right)\left(2, \sqrt{7} + 1\right).$$

이런! 이제 체리가 두 개 생겼고, 둘 다 그럴듯해 보입니다. 그러나 사실 다음이 성립한다고 주장합니다.

$$\left(2, \sqrt{7} - 1\right) = \left(3 - \sqrt{7}\right).$$

> **질문 56.8.7.** 이를 증명하십시오.

따라서 두 체리 모두 주 아이디얼이며, 앞에서와 같이 Cl_K가 자명하다고 결론지을 수 있습니다. 하지만 이번에는 소 아이디얼 (2)가 실제로 분해된다는 점에 주목하십시오. 두 체리가 주 아이디얼이었던 것은 운이 좋았던 것이며, 항상 이렇게 되지는 않습니다. □

자명하지 않은 유군은 어떨까요? 먼저 체리 나무에서 해야 할 작업을 줄이는 데 도움이 될 보조정리를 사용합니다.

보조정리 56.8.8 (아이디얼은 자신의 노름을 나눕니다)
$\mathfrak{b}$를 $\mathrm{N}(\mathfrak{b}) = n$인 정수 아이디얼이라고 합시다. 그러면 $\mathfrak{b}$는 아이디얼 (n)을 나눕니다.

증명. 정의에 의해 $n = |\mathcal{O}_K/\mathfrak{b}|$입니다. $\mathcal{O}_K/\mathfrak{b}$를 (덧셈에 대한) 아벨 군으로 보고 라그랑주 정리를 적용하면 다음을 얻습니다.

$$0 \equiv \underbrace{\alpha + \cdots + \alpha}_{n\text{곱하기}} = n\alpha \pmod{\mathfrak{b}} \qquad \text{모든 에 대해} \alpha \in \mathcal{O}_K.$$

따라서 $(n) \subseteq \mathfrak{b}$이므로 증명이 끝납니다. □

또는 장 59를 읽었다면 다음과 같이 할 수도 있습니다. 확대 $K/\mathbb{Q}$가 갈루아 확대이면, 비고 54.1.9와 유사하게 $\prod_{\sigma\in\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})} \sigma(\mathfrak{b}) = (n)$임을 실제로 증명할 수 있으며, 이로부터 $\mathfrak{b} \mid (n)$이라는 결과가 따라 나옵니다.

이제 그러한 예를 제시할 수 있습니다.

명제 56.8.9 ($\mathbb{Q}(\sqrt{-17})$의 유군)
수체 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-17})$의 유군은 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$입니다.

증명이 다소 지저분하므로 전체 증명을 자세히 읽을 필요는 없습니다. 요점은 유군에서 자명하지 않은 체리가 몇 개 있다는 것뿐입니다.

증명. $\Delta_K = -68$이므로 민코프스키 한계를 다음과 같이 계산합니다.

$$M_K = \frac{4}{\pi}\sqrt{17} < 6.$$

이제 (2), (3), (5)로 인수분해하는 것으로 충분합니다. $\sqrt{-17}$의 최소 다항식은 $x^2 + 17$이므로, 평소처럼 다음을 얻습니다.

$$\begin{aligned}(2) &= (2, \sqrt{-17} + 1)^2 \\ (3) &= (3, \sqrt{-17} - 1)(3, \sqrt{-17} + 1) \\ (5) &= (5)\end{aligned}$$

이는 2, 3, 5 각각을 법으로 한 $x^2 + 17$의 인수분해에 대응합니다. $\mathfrak{p} = (2, \sqrt{-17} + 1)$, $\mathfrak{q}_1 = (3, \sqrt{-17} - 1)$, $\mathfrak{q}_2 = (3, \sqrt{-17} + 1)$로 둡시다. 다음을 계산할 수 있습니다.

$$\mathrm{N}(\mathfrak{p}) = 2 \quad \text{그리고} \quad \mathrm{N}(\mathfrak{q}_1) = \mathrm{N}(\mathfrak{q}_2) = 3.$$

특히 이들은 주 아이디얼이 아닙니다. 아이디얼 (5)는 노름이 25이므로 논외입니다. 따라서 세 개의 체리는 $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{q}_1$, $\mathfrak{q}_2$입니다.

이 체리들을 조합하여 노름이 ≤ 5인 아이디얼을 만드는 방법은 다음과 같습니다.

$$\left\{(1), \mathfrak{p}, \mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \mathfrak{p}^2\right\}.$$

그러나

$$\mathfrak{p}^2 = (2)$$

임을 계산할 수 있으므로, $\mathfrak{p}^2$와 (1)은 유군에서 같은 류에 속합니다. 즉 둘 다 자명합니다. 특히 유군의 위수는 많아야 4입니다.

이제부터 $[\mathfrak{a}]$로 $\mathfrak{a}$가 속한 류(유군의 원소)를 나타내겠습니다. $\mathfrak{p}$는 주 아이디얼이 아니므로($[\mathfrak{p}] \neq [(1)]$이므로), $\mathfrak{p}$의 위수는 2입니다. 따라서 라그랑주 정리에 의해 Cl_K의 위수는 2 또는 4입니다.

이제 $[\mathfrak{q}_1]^2 \neq [(1)]$임을 주장합니다. 이는 $\mathfrak{q}_1$의 위수가 2보다 크다는 것을 뜻합니다. 그렇지 않다면 $\mathfrak{q}_1^2$는 주 아이디얼입니다. $\mathrm{N}(\mathfrak{q}_1) = 3$이므로 이는 $\mathfrak{q}_1^2 = (3)$일 때만 가능하며, 그러면 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}_2$가 되어야 합니다. 그러나 $\mathfrak{q}_1 + \mathfrak{q}_2 = (1)$이므로 이는 불가능합니다.

따라서 $\mathfrak{q}_1$의 위수는 2보다 큰 짝수입니다. 그러므로 위수는 4여야 합니다. 이로부터 다음을 얻습니다.

$$\mathrm{Cl}_K \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}. \qquad \square$$

비고 56.8.10 — 하버드의 Math 129 수업에서 이것을 다루었을 때, 학생들이 $\frac{4}{\pi}\sqrt{17}$을 계산하기 어렵다고 (농담으로) 불평하는 바람에 수업이 5분간 중단되었습니다. 발췌:

> "시험에 작은 계산기를 가져가도 됩니까?" – 학생 1
> "크기가 무슨 상관입니까? 애플 워치를 차고 올 수도 있지 않습니까" – 교수
> "그냥 $\pi \geq 3$이라는 사실을 쓰십시오" – 필자
> "[다른 교수]님도 그걸 모르시는데 저희가 어떻게 압니까?" – 학생 2
> "이건 직접 하셔야 합니다!" – 교수
> "이건 말도 안 됩니다." – 학생 1

§56.9 선택 사항: $\mathcal{O}_K$가 자유 $\mathbb{Z}$-가군이라는 증명

이제 정리 54.2.12을 증명할 적절한 도구가 갖추어졌습니다.

$\mathcal{O}_K$는 환이므로 당연히 $\mathbb{Z}$-가군입니다. 이것이 차수 $n = |K : \mathbb{Q}|$인 자유 $\mathbb{Z}$-가군이 아니라고 가정합시다. 무엇이 잘못될 수 있겠습니까?

- 첫째, $\mathbb{Q}$나 환 확대 $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$처럼 조밀할 수 있습니다(이 경우 유한 생성되지도 않고 자유롭지도 않습니다).
- 그렇지 않더라도 계수가 n보다 작을 수 있습니다.

두 번째 가능성은 훨씬 쉽게 배제할 수 있습니다. $\alpha_1, \dots, \alpha_n$을 K의 기저라고 합시다. 정리 54.2.6을 이용하면 $d_1\alpha_1, \dots, d_n\alpha_n \in \mathcal{O}_K$를 만족하는 양의 정수 $d_1, \dots, d_n$이 존재합니다. $\alpha_1, \dots, \alpha_n$은 선형 독립이므로 $\operatorname{rank} \mathcal{O}_K \geq n$입니다.

반대 방향은 더 어렵습니다. 우리는 $\mathcal{O}_K$가 어떤 의미에서 "이산적"임을 증명하고자 합니다.

이제부터 α_i를 $d_i\alpha_i$로 바꾸어 생각합니다. 그러면 이들은 여전히 $\mathbb{Q}$-벡터 공간 K의 기저이며, 게다가 이제 $\mathcal{O}_K$에 속합니다.

서로 다른 세 가지 증명을 제시하겠습니다.

§56.9.i 첫 번째 증명

$\mathcal{O}_K$가 계수 n인 어떤 자유 $\mathbb{Z}$-가군에 포함됨을 보이겠습니다.

구체적으로, 어떤 정수 $d \neq 0$에 대해 $\mathcal{O}_K \subseteq \langle \frac{1}{d}\alpha_1, \dots, \frac{1}{d}\alpha_n \rangle$임을 보이겠습니다.

$\mathcal{O}_K$가 계수 n인 자유 $\mathbb{Z}$-가군임을 이미 알고 있다고 가정해 봅시다. d를 어떻게 계산하겠습니까?

연습문제 56.9.1. 다음은 d를 계산하려는 몇 가지 순진한 시도입니다. 안타깝게도 이들은 통하지 않습니다. $\langle 1, 1+2i \rangle \subseteq \mathbb{Z}[i]$에서 이를 확인해 보십시오.

- d를 $\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle$에 속하는 첫 번째 양의 정수로 잡습니다. (정리 55.3.6에서 착안한 시도입니다.)
- d를 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$의 노름의 곱으로 잡으십시오.

그 대신, 격자의 메시를 계산하는 방법에서 착안한 아이디어를 사용하여 d를 계산합니다. $A = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle$이라 하면, 이는 격자이자 계수가 n인 자유 $\mathbb{Z}$-가군입니다.

연습문제 56.9.2. $\mathcal{O}_K$가 계수 n인 자유 가군임을 이미 안다고 가정하십시오. $|\mathcal{O}_K/A|$가 유한함을 보이십시오. 모든 $x \in \mathcal{O}_K$에 대하여 $|\mathcal{O}_K/A| \cdot x \in A$임을 결론지으십시오.

문제 57B*와 같은 논증을 사용하면, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$이 생성하는 격자의 "판별식"(메시의 제곱)이 정수임을 증명할 수 있습니다. 엄밀하게는 다음과 같이 둡니다.

$$d \coloneqq \det \begin{bmatrix} \sigma_1(\alpha_1) & \dots & \sigma_n(\alpha_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_1(\alpha_n) & \dots & \sigma_n(\alpha_n) \end{bmatrix}^2.$$

연습문제 56.9.3. (적어도 모든 매장이 실수일 때) $\mathcal{O}_K$와 A의 메시의 비가 정확히 몫 아벨 군 $\mathcal{O}_K/A$의 크기, 즉 $\left|\frac{d}{\Delta_K}\right| = |\mathcal{O}_K/A|^2$임을 스스로 납득하십시오. 모든 $x \in \mathcal{O}_K$에 대하여 $d \cdot x \in A$임을 결론지으십시오.

이는 $\mathcal{O}_K \subseteq \langle \frac{1}{d}\alpha_1, \dots, \frac{1}{d}\alpha_n \rangle$임을 함의하며, 이것은 계수가 n인 또 하나의 자유 $\mathbb{Z}$-가군입니다.

그러나 위의 논증은 Δ_K가 존재한다고 가정하므로 순환 논증입니다(이는 값 d가 어디에서 오는지에 대한 동기로만 쓰일 수 있습니다). 실제 증명은 다음과 같습니다.

문제 57B*와 비슷하게, 다음과 같이 정의합니다.

$$d \coloneqq \det[\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_i \alpha_j)]_{i,j}.$$

그러면 $\{\alpha_i\}_i$가 $\mathbb{Q}$-벡터 공간으로서 K를 생성하므로, 다음을 만족하는 어떤 $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{\oplus n}$이 존재합니다.

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \end{pmatrix}.$$

이는 다음을 뜻합니다.

$$\begin{bmatrix} \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_1\alpha_1) & \cdots & \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_1\alpha_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_n\alpha_1) & \cdots & \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_n\alpha_n) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_1 x) \\ \vdots \\ \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_n x) \end{pmatrix}.$$

또는 간단히 쓰면 다음과 같습니다.

$$(\text{행렬식이 } d\text{인 어떤 행렬} \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{Z})) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\text{어떤 벡터} \in \mathbb{Z}^{\oplus n}).$$

질문 56.9.4. $d \cdot x \in A$임의 증명을 완성하십시오. (크라메르 공식을 쓰십시오. 또는 수반 행렬을 취하십시오.)

마지막으로, $\mathcal{O}_K$는 계수가 n인 두 자유 $\mathbb{Z}$-가군 사이에 끼어 있으므로, 이 역시 계수가 n인 자유 가군입니다.[2]

[2] 비고 55.3.7에서도 비슷한 일을 했습니다.

질문 56.9.5. 이를 완성하십시오. (여기서 정리 18.1.5을 사용할 수 있습니다.)

§56.9.ii 두 번째 증명

이번에는 d로 나누는 대신 쌍대 격자를 취합니다.

쌍대 격자란 무엇이며, 왜 이를 사용할 생각을 하게 될까요? 이 증명의 동기를 부여하는 한 가지 방법은 아이디얼의 역을 살펴보는 것입니다. $(1) \mid \mathfrak{a}$이면(즉 $\mathfrak{a}$가 정수 아이디얼이면), $\mathfrak{a}^{-1} \mid (1)$입니다.

여기서 $\mathfrak{a}^{-1} \coloneqq \{x \in K \mid xa \in \mathcal{O}_K, \text{ 모든 } a \in \mathfrak{a}\}$입니다.

다음을 고려하여 비슷한 일을 해 볼 수 있습니다.

$$\{x \in K \mid xa \in \mathcal{O}_K \text{모든 } \text{ 에 대해} a \in \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle\}.$$

이 집합은 실제로 계수가 n인 격자이지만, 이것으로는 논증을 증명할 수 없습니다! 애초에 우리는 $\mathcal{O}_K$가 "이산적"임을 증명하려는 것이며, 만약 $\mathcal{O}_K = K$라면 위의 집합 역시 K와 같아질 것입니다.

그 대신, 우리가 이미 알고 있는 것 — $\mathbb{Z}$의 이산성에 의존해야 합니다. 다음과 같이 정의합니다.

$$S \coloneqq \{x \in K \mid \operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(xa) \in \mathbb{Z} \text{모든 } \text{ 에 대해} a \in \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle\}.$$

이 집합은 앞의 집합보다 조금 더 큽니다.

질문 56.9.6. 이 집합이 앞의 집합의 상위 집합임을 확인하십시오. 그런 다음 $\mathcal{O}_K \subseteq S$임을 결론지으십시오.

연습문제 56.9.7. $\langle 1, 2i \rangle \subseteq \mathbb{Z}[i]$를 생각해 보십시오. 집합 S는 무엇이 됩니까? ($\mathbb{C}$에서의 대각합은 실수부의 두 배일 뿐임을 상기하십시오.)

S는 여전히 계수가 n인 격자입니다. 그리고 이번에는 이를 실제로 증명할 수 있습니다! $\mathbb{Z}$가 이산적이라는 것을 이미 알고 있기 때문입니다.

이제 이것은 순수하게 대수적인 문제이므로, 여기서는 벡터 공간에 관한 지식만 사용하면 됩니다. 각 원소 $x \in K$는 다음과 같은 벡터로 쓸 수 있습니다.

$$F(x) \coloneqq \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{\oplus n}$$

이는 기저 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$을 사용하는 경우입니다.

연습문제 56.9.8. 그러면 $(x, y) \mapsto \operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x \cdot y)$를 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q})$의 가역 행렬로 쓸 수 있음을 보이십시오. 구체적으로, $\operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x \cdot y) = F(x)^\top M F(y)$를 만족하는 $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q})$가 존재함을 보이십시오. 여기서 $F(x)^\top$는 $F(x)$의 전치입니다.

이로써 $(x, y) \mapsto \operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x \cdot y)$는 거의 내적이 됩니다(장 13 참고). 다만 양의 정부호가 아니라는 점이 다릅니다(예를 들어 $\mathbb{C}$에서는 $\operatorname{Tr}((1+i)^2) = 0$입니다). 그러나 행렬이 가역이라는 것만으로도 다음을 하기에 충분합니다.

연습문제 56.9.9. 증명을 완성하십시오. (힌트: 행렬 $\begin{bmatrix} F(\alpha_1) & \cdots & F(\alpha_n) \end{bmatrix} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q})$를 생각하십시오. $x \in S$이기 위한 $F(x)$에 관한 조건은 무엇입니까?)

§56.9.iii 세 번째 증명

우리가 증명하고자 하는 것은 $\mathcal{O}_K$가 계수 n인 자유 $\mathbb{Z}$-가군이라는 것임을 상기하십시오. 이를 위해 $\mathcal{O}_K$가 n개의 원소로 생성될 수 없다고 가정한 다음, $\mathcal{O}_K$가 이산적이지 않음을 보입니다. 노름이 연속임을 알고 있으므로 이는 문제를 일으킵니다.

연습문제 56.9.10. $K \cong \mathbb{Q}^{\oplus n}$을 생각하면, 이로부터 K 위의 위상이 주어집니다. $x \mapsto |\mathrm{N}(x)|$가 실제로 연속임을 확인하십시오.

모든 $x \in \mathcal{O}_K$에 대하여 $|\mathrm{N}(x)| \in \mathbb{Z}$입니다.

연습문제 56.9.11. 위 위상에서 0을 제외하고는 $\mathcal{O}_K$의 원소를 하나도 포함하지 않는 공 $B(0,r)$이 존재함을 결론지으십시오.

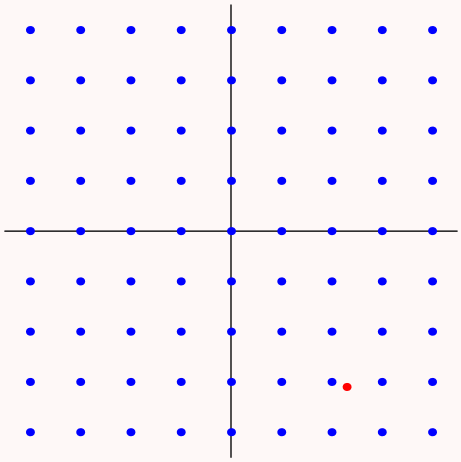
이제 $\mathcal{O}_K$가 n개의 원소로 생성될 수 없다면 무엇이 잘못됩니까? 문제는 금방 드러납니다.

연습문제 56.9.12. $\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle$이 K를 $\mathbb{Q}$-벡터 공간으로서 생성한다고 가정합시다. $x \in \mathcal{O}_K$를 택하되, x가 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$의 $\mathbb{Z}$-선형 결합이 아니도록 합시다. 모두 0이지는 않은 $z_1, \dots, z_n \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$와 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$의 $\mathbb{Z}$-선형 결합인 z가 존재하여 $x + z = \sum_{i=1}^{n} z_i \alpha_i$를 만족함을 보이십시오.

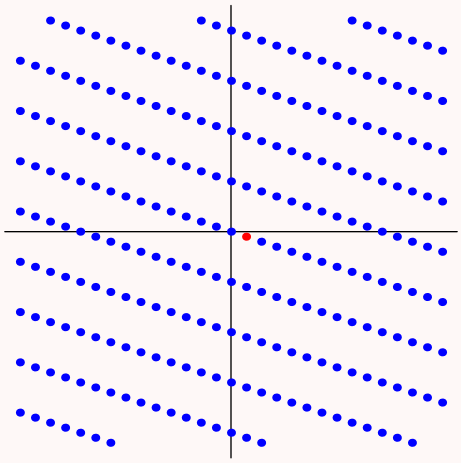
연습문제 56.9.13. 위와 같은 표기에서 $z_1 \neq 0$이라고 합시다. α_1을 z_1으로 바꾸어도 새 집합 $\{z_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$이 여전히 $\mathbb{Q}$-벡터 공간으로서 K를 생성하며, 더 나아가 격자의 메시가 적어도 절반으로 줄어든다는 것을 보이십시오.

예제 56.9.14

$A \subseteq \mathbb{C}$가 격자라고 가정합시다. $1 \in A$이고 $i \in A$임을 알고 있으므로 $\mathbb{Z}[i] \subseteq A$입니다. 추가로 $2.3 - 3.1i \in A$임을 안다고 가정합시다.



A는 덧셈에 대해 닫혀 있으므로 $(2.3 - 3.1i) + (-2 + 3i) = 0.3 - 0.1i \in A$임을 압니다. 기저의 1을 $0.3 - 0.1i$로 바꿉니다. 그러면 예상대로 격자 $\langle i, 0.3 - 0.1i \rangle \subseteq A$는 $\langle 1, i \rangle$보다 작은 메시를 가집니다.

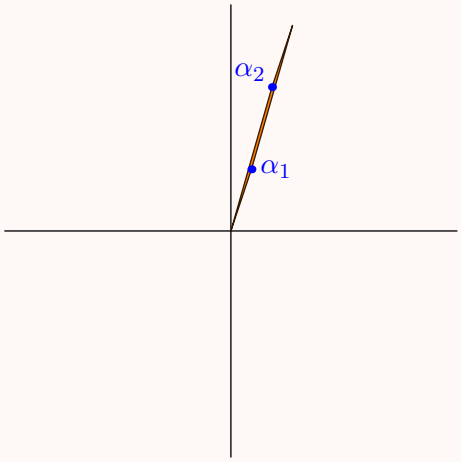


이 과정을 무한히 반복할 수 있으므로($\mathcal{O}_K$는 결코 생성되지 않습니다), 메시는 빠르게 0으로 줄어듭니다.

그러면 이것으로 끝입니까? 메시가 0으로 가므로 어떤 α_i의 최소 거리도 0으로 가지 않겠습니까? 거의 맞지만, 완전히 그렇지는 않습니다.

예제 56.9.15

$\alpha_1 = 1 + 3i$와 $\alpha_2 = 2 + 7i$를 생각하십시오.



α_1과 α_2가 생성하는 격자의 메시는 1이지만, α_1과 α_2 중 어느 것도 원점에 특별히 가깝지 않습니다.

여기서 민코프스키 한계를 다시 적용해야 합니다. 메시를 d라 하면, 원점을 중심으로 하고 부피가 $2^n d$인 정육면체는 0이 아닌 격자점을 포함합니다.[3] 이 점은 원점으로부터 $\sqrt{n} \cdot \sqrt[n]{d}$보다 멀리 떨어져 있을 수 없습니다.

비고 56.9.16 — 말이 나온 김에 덧붙이면, LLL 격자 기저 축소 알고리즘을 사용하여 원점에 충분히 가까운 격자 위의 점을 실제로 찾을 수 있습니다.

d가 충분히 작으면 $\sqrt{n} \cdot \sqrt[n]{d} < r$이 되는데, 여기서 r은 위에서 보인 격자점이 없는 공의

[3]물론 구를 사용하면 더 좋은 한계를 얻겠지만, 구의 부피는 계산하기가 조금 더 어렵습니다.

반지름이므로 모순이 생깁니다. 이것으로 증명이 끝났습니다!

§56.10 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 56A. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-163})$의 유군이 자명하며, 따라서 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-163}}{2}\right]$가 UFD임을 보이십시오.[4]

문제 56B. $\mathbb{Q}(\sqrt{-31})$의 유군을 구하십시오.

문제 56C (China TST 1998)**.** n을 양의 정수라고 합시다. 평면 위의 (반드시 볼록일 필요는 없는) 다각형의 넓이가 n보다 큽니다. 이 다각형을 평행이동하여 적어도 $n+1$개의 격자점을 포함하도록 할 수 있음을 증명하십시오.

문제 56D (보조정리 56.3.6)**.** 매장들의 합성 $K \hookrightarrow \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$을 생각하십시오. $\mathcal{O}_K \subseteq K$의 상의 메시(mesh)가 다음과 같음을 보이십시오.

$$\frac{1}{2^{r_2}}\sqrt{|\Delta_K|}.$$

문제 56E. $p \equiv 1 \pmod 4$인 소수 p를 생각합시다. $a^2 + b^2 = p$를 만족하는 정수 $a > b > 0$이 유일하게 존재함을 보이십시오.

문제 56F (한국수학올림피아드 2014)**.** p를 홀수 소수, k를 $p \mid k^2 + 5$를 만족하는 양의 정수라고 합시다. $p^2 = m^2 + 5n^2$을 만족하는 양의 정수 m, n이 존재함을 증명하십시오.

문제 56G. K를 수체, $\mathfrak{p}$를 0이 아닌 임의의 소 아이디얼이라고 합시다. 다른 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{q}$에 대하여 $x \notin \mathfrak{q}$를 만족하는 $x \in \mathfrak{p}$가 존재함을 증명하십시오.

[4] 사실 $n = 163$은 $\mathbb{Q}(\sqrt{-n})$의 유군이 자명해지는 가장 큰 수입니다. 전체 목록은 $1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67, 163$이며, 이를 **헤그너 수**라고 합니다. 위 문제를 풀다 보면 오일러의 소수 생성 다항식 $t^2 + t + 41$을 발견할 수도 있습니다. 우연이 아닙니다!

57 판별식의 추가 성질

수체 K의 판별식은 다음과 같이 주어진다는 것을 다시 짚어 두겠습니다.

$$\Delta_K \coloneqq \det \begin{bmatrix} \sigma_1(\alpha_1) & \dots & \sigma_n(\alpha_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_1(\alpha_n) & \dots & \sigma_n(\alpha_n) \end{bmatrix}^2$$

여기서 α_1, ..., α_n은 K의 $\mathbb{Z}$-기저이고, σ_i는 K에서 $\mathbb{C}$로 가는 n개의 매장입니다.

이어서 몇 가지 예시, 성질, 그리고 동치인 정의를 살펴봅니다.

§57.1 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 57A* (원분체의 판별식)**.** p를 홀수 유리 소수라 하고 ζ_p를 원시 p제곱 단위근이라 합시다. $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$라 합시다.

$$\Delta_K = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p^{p-2}.$$

임을 보이십시오.



문제 57B* (Δ_K의 대각합 표현)**.** α_1, ..., α_n을 $\mathcal{O}_K$의 기저라 합시다. 다음을 증명하십시오.

$$\Delta_K = \det \begin{bmatrix} \operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_1^2) & \operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_1\alpha_2) & \dots & \operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_1\alpha_n) \\ \operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_2\alpha_1) & \operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_2^2) & \dots & \operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_2\alpha_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_n\alpha_1) & \operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_n\alpha_2) & \dots & \operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_n\alpha_n) \end{bmatrix}.$$

특히 Δ_K는 정수입니다.

문제 57C* (Δ_K의 근 표현)**.** 이차 다항식 $Ax^2 + Bx + C$의 **판별식**은 $B^2 - 4AC$로 정의됩니다. 더 일반적으로, 차수가 n인 다항식 $f \in \mathbb{Z}[x]$의 다항식 판별식은 다음과 같습니다.

$$\Delta(f) \coloneqq c^{2n-2} \prod_{1 \le i < j \le n} (z_i - z_j)^2$$

여기서 $z_1, \dots, z_n$은 f의 근이고, c는 f의 최고차항 계수입니다.

K가 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\theta]$인 단생성체라고 가정합시다. f를 θ의 최소 다항식(따라서 모닉)이라 합시다. 다음을 보이십시오.

$$\Delta_K = \Delta(f).$$

문제 57D. $K \neq \mathbb{Q}$인 수체이면 $|\Delta_K| > 1$임을 보이십시오.

문제 57E (브릴 정리)**.** 부호수가 (r_1, r_2)인 수체 K에 대하여, $\Delta_K > 0$일 필요충분조건은 r_2가 짝수인 것임을 보이십시오.



문제 57F (스티켈베르거 정리)**.** K를 수체라 합시다. 다음을 증명하십시오.

$$\Delta_K \equiv 0 \text{ 또는 } 1 \pmod 4.$$

58 보너스: 펠 방정식을 풀어 봅시다!

이 부분은 선택적인 여담이므로 건너뛰어도 괜찮습니다. (한편으로는 꽤 짧기도 합니다.)

§58.1 단위원

이 절의 대표적인 예: ± 1, 단위근, $3-2\sqrt{2}$와 그 거듭제곱입니다.

문제 54A*에 따르면 $\alpha \in \mathcal{O}_K$가 가역일 필요충분조건은

$$\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \pm 1.$$

임을 상기하십시오. $\mathcal{O}_K$의 단위원 전체의 집합을 $\mathcal{O}_K^\times$로 나타냅니다.

질문 58.1.1. $\mathcal{O}_K^\times$가 곱셈에 대해 군을 이룸을 보이십시오. 따라서 이를 $\mathcal{O}_K$의 **단위군**이라고 부릅니다.

단위원의 예로는 어떤 것들이 있습니까?

예제 58.1.2 (수체의 단위원의 예)

1. ± 1은 분명히 단위원이며, 모든 수체에 존재합니다.
2. $\mathcal{O}_K$가 단위근 ω를 포함하면(즉 $\omega^n = 1$이면) ω는 단원입니다. (사실 ± 1은 이것의 특수한 경우입니다.)
3. 물론 $\mathcal{O}_K$의 모든 단원이 단위근인 것은 아닙니다. 예를 들어 ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$에서 온) $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$이면 수 $2+\sqrt{3}$은 단원입니다. 그 노름이 다음과 같기 때문입니다.
$$\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(2+\sqrt{3}) = 2^2 - 3 \cdot 1^2 = 1.$$
또는 역원도 $2-\sqrt{3} \in \mathcal{O}_K$임에 주목하기만 해도 됩니다:
$$\left(2-\sqrt{3}\right)\left(2+\sqrt{3}\right) = 1.$$
어느 쪽이든 $2-\sqrt{3}$은 단위원입니다.
4. 임의의 단원 $u \in \mathcal{O}_K^\times$가 주어지면 그 거듭제곱도 모두 단원입니다. 예를 들어 $(3-2\sqrt{2})^n$은 임의의 n에 대해 항상 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$의 단원입니다. u가 단위근이 아니면 이로부터 $\mathcal{O}_K^\times$에 새로운 단원이 무한히 많이 생깁니다.

질문 58.1.3. 위에서 제시한 다음 주장들을 확인하십시오.

(a) 단위근은 단원이며,

(b) 단위원의 거듭제곱은 단위원입니다.

정의로부터 출발할 수도 있고, $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \pm 1$이라는 특징을 이용할 수도 있습니다. 어느 한쪽 정의가 더 자연스럽게 느껴진다면 다른 쪽을 사용하십시오.

§58.2 디리클레 단위 정리

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$의 단위원은 $\pm(2+\sqrt{3})^n$입니다.

정의 58.2.1. 수체 K에 (동치로 $\mathcal{O}_K$에) 포함된 단위근의 집합을 $\mu(\mathcal{O}_K)$로 나타냅시다.

예제 58.2.2 ($\mu(\mathcal{O}_K)$의 예)

(a) $K = \mathbb{Q}(i)$이면 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[i]$입니다. 따라서

$$\mu(\mathcal{O}_K) = \{\pm 1, \pm i\} \quad \text{여기서} K = \mathbb{Q}(i).$$

(b) $K = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$이면 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$입니다. 따라서

$$\mu(\mathcal{O}_K) = \{\pm 1\} \quad \text{여기서} K = \mathbb{Q}(\sqrt{3}).$$

(c) $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$이면 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\frac{1}{2}(1+\sqrt{-3})]$입니다. 따라서

$$\mu(\mathcal{O}_K) = \left\{ \pm 1, \frac{\pm 1 \pm \sqrt{-3}}{2} \right\} \quad \text{여기서} K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$$

여기서 둘째 항의 $\pm$들은 서로 독립적으로 정할 수 있습니다. 다시 말해 $\mu(\mathcal{O}_K) = \{z \mid z^6 = 1\}$입니다.

연습문제 58.2.3. $\mu(\mathcal{O}_K)$가 항상 어떤 정수 n에 대한 $x^n - 1$의 근들로 이루어져 있음을 보이십시오. (먼저 이것이 곱셈에 대한 유한군임을 보이십시오.)

이제 이른바 디리클레 단위 정리를 증명 없이 인용합니다. 이 정리는 $\mathcal{O}_K$의 단위가 무엇인지 훨씬 더 완전하게 보여 줍니다. 전설에 따르면 디리클레는 시스티나 성당의 부활절 음악회 도중에 이 정리의 증명을 찾아냈다고 합니다.

정리 58.2.4 (디리클레 단위 정리)

K를 부호수가 (r_1, r_2)인 수체라 하고 다음과 같이 놓습니다.

$$s = r_1 + r_2 - 1.$$

그러면 단위 $u_1, \dots, u_s$가 존재하여, 모든 단위 $\alpha \in \mathcal{O}_K^\times$를 다음 꼴로 유일하게 쓸 수 있습니다.

$$\alpha = \omega \cdot u_1^{n_1} \dots u_s^{n_s}$$

여기서 $\omega \in \mu(\mathcal{O}_K)$는 단위근이고 $n_1, \dots, n_s \in \mathbb{Z}$입니다.

더 간결하게 쓰면 다음과 같습니다.

$\mathcal{O}_K^\times \cong \mathbb{Z}^{r_1+r_2-1} \times \mu(\mathcal{O}_K)$**입니다.**

$u_1, \dots, u_s$를 하나 고르는 것을 **기본 단위**의 선택이라고 합니다.
다음은 몇 가지 응용 예입니다.

예제 58.2.5 (몇 가지 단위군)

(a) 부호수가 $(0,1)$인 $K = \mathbb{Q}(i)$를 생각하십시오. 그러면 $s = 0$이므로, 디리클레 단위 정리에 따르면 단위근 외에는 단위가 없습니다. 따라서

$$\mathcal{O}_K^\times = \{\pm 1, \pm i\} \quad \text{여기서} K = \mathbb{Q}(i).$$

이는 놀라운 일이 아닙니다. $a+bi \in \mathbb{Z}[i]$가 단위일 필요충분조건은 $a^2+b^2=1$이기 때문입니다.

(b) 부호수가 $(2,0)$인 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$을 생각하십시오. 그러면 $s = 1$이므로 기본 단위가 정확히 하나 있을 것으로 예상됩니다. 노름이 1인 $2+\sqrt{3}$(또는 그 역원인 $2-\sqrt{3}$)이 기본 단위이므로, 다음을 얻습니다.

$$\mathcal{O}_K^\times = \left\{ \pm(2+\sqrt{3})^n \mid n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

(c) 부호수가 $(1,1)$인 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$를 생각하십시오. 그러면 $s = 1$이므로 기본 단위가 정확히 하나 있을 것으로 예상됩니다. 기본 단위로 $1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}$를 택할 수 있습니다. 따라서

$$\mathcal{O}_K^\times = \left\{ \pm\left(1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)^n \mid n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

사실 이것들이 기본 단위임을 보이지는 않았으며, 실제로 기본 단위를 계산하는 일은 일반적으로 어렵습니다.

§58.3 기본 단위 찾기

다음은 몇 가지 기본 단위를 정리한 표입니다.

d	단위
$d=2$	$1+\sqrt{2}$
$d=3$	$2+\sqrt{3}$
$d=5$	$\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})$
$d=6$	$5+2\sqrt{6}$
$d=7$	$8+3\sqrt{7}$
$d=10$	$3+\sqrt{10}$
$d=11$	$10+3\sqrt{11}$

일반적으로 기본 단위를 결정하는 일은 계산상 어렵습니다.

그러나 기본 단위가 무엇인지 일단 알려 주면, (적어도 $s=1$인 경우에는) 이를 검증하는 일은 그리 어렵지 않습니다. 예를 들어 정수환이 $\mathbb{Z}[\sqrt{11}]$인 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{11})$에서 $10+3\sqrt{11}$이 기본 단위임을 보이고 싶다고 합시다. 그렇지 않다면 어떤 $n>1$에 대하여 다음이 성립해야 합니다.

$$10+3\sqrt{11} = \pm\left(x+y\sqrt{11}\right)^n.$$

이것이 성립하려면 최소한 $|y|<3$이어야 합니다. 또한 $x^2-11y^2=\pm 1$이어야 합니다. 따라서 ($y=1,2$를 대입하여) 이것이 성립하지 않음을 직접 확인할 수 있습니다.

요점은 다음과 같습니다. $(10,3)$이 $x^2-11y^2=\pm1$의 ($|y|$의 의미에서) 가장 작은 정수 해이므로, 이것이 기본 단위일 수밖에 없습니다. 이는 더 일반적으로도 성립합니다. 다만 $d \equiv 1 \pmod 4$인 경우에는 x, y가 ($\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})$처럼) 반정수일 수 있으므로 약간 수정해야 합니다.

정리 58.3.1 (펠 방정식의 기본 단위)
d가 제곱 인수가 없는 정수라고 가정합니다.

(a) $d \equiv 2,3 \pmod 4$이고 (x,y)가 $x^2 - dy^2 = \pm 1$의 최소 정수해이면, $x + y\sqrt{d}$는 기본 단위입니다.

(b) $d \equiv 1 \pmod 4$이고 (x,y)가 $x^2 - dy^2 = \pm 1$의 최소 반정수해이면, $x + y\sqrt{d}$는 기본 단위입니다. (동치로, $a^2 - db^2 = \pm 4$의 최소 정수해는 $\frac{1}{2}(a+b\sqrt{d})$를 줍니다.)

("최소"의 정의는 $|y|$에 따라 정렬하는 것처럼 합리적이기만 하면 어떤 것이든 됩니다.)

§58.4 펠 방정식

이러한 부류의 결과는 펠 방정식을 완전히 해결합니다. 결국 다음 방정식을 푸는 것은

$$a^2 - d \cdot b^2 = \pm 1$$

노름이 ± 1인 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$의 원소를 찾는 것과 같습니다. $d \equiv 1 \pmod 4$인 경우는 조금 더 까다로운데, 이 경우 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$에 대해 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\frac{1}{2}(1+\sqrt{d})]$이므로 기본 단위가 실제로는 해가 아닐 수도 있기 때문입니다. (예를 들어 $d = 5$일 때 해 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$를 얻습니다.) 그럼에도 모든 정수해는 결국 생성됩니다.

이 모든 것을 구체적으로 보이기 위해 간단한 예를 하나 들겠습니다.

예제 58.4.1 ($x^2 - 5y^2 = \pm 1$)
$K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$로 두면 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})]$입니다. 디리클레 단위 정리에 의해 $\mathcal{O}_K^\times$는 단 하나의 원소 u로 생성됩니다. 다음과 같이 택한

$$u = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}$$

원소는 $a^2 - 5b^2 = \pm 4$의 더 작은 정수해가 없으므로 기본 단위 역할을 합니다.
u의 처음 몇 거듭제곱은 다음과 같습니다.

n	u^n	노름
-2	$\frac{1}{2}(3-\sqrt{5})$	1
-1	$\frac{1}{2}(1-\sqrt{5})$	-1
0	1	1
1	$\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})$	-1
2	$\frac{1}{2}(3+\sqrt{5})$	1
3	$2+\sqrt{5}$	-1
4	$\frac{1}{2}(7+3\sqrt{5})$	1
5	$\frac{1}{2}(11+5\sqrt{5})$	-1
6	$9+4\sqrt{5}$	1

첫 번째 정수해는 $(2,1)$이며 이것이 -1을 준다는 것을 알 수 있습니다. $+1$을 주는 첫 번째 해는 $(9,4)$입니다. 이 패턴을 이어 가면 u의 거듭제곱 세 개마다 하나씩 정수해가 나오며(문제 58B도 참고하십시오), 그중 홀수 번째 것은 $x^2 - 5y^2 = -1$의 해를, 짝수 번째 것은 $x^2 - 5y^2 = +1$의 해를 준다는 것을 알 수 있습니다. ($\pm u^{\pm n}$을 고려하면) $\pm$ 부호를 제외하고 모든 해가 이런 방식으로 생성됩니다.

§58.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 58A (헤이스팅스 전투에 관한 가상의 기록)**.** 다음 전투에 참가한 병사의 수를 구하십시오:

> 해럴드의 병사들은 늘 그랬듯이 굳건히 뭉쳐 서서 열세 개의 방진을 이루었는데, 각 방진마다 같은 수의 병사가 있었습니다. 그들의 보루에 감히 들어서려는 대담한 노르만인에게는 화가 미칠 것이었습니다. 색슨족의 전투 도끼 한 번이면 그의 창이 부러지고 사슬 갑옷이 베어졌기 때문입니다 . . . 해럴드가 몸소 전투에 뛰어들었을 때 색슨족은 하나의 거대한 방진을 이루어 "Ut!", "Olicrosse!", "Godemite!"라는 함성을 외쳤습니다.

문제 58B. $d > 0$을 제곱 인수가 없는 정수라 하고, u를 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$의 기본 단위라 합시다. $u \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$이거나, $u^n \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \iff 3 \mid n$임을 보이십시오.

문제 58C. 다음 방정식의 정수해가 존재하지 않음을 보이십시오.

$$x^2 - 34y^2 = -1$$

-1이 법 34에 대한 이차 잉여인데도 그렇습니다.

XV

대수적 정수론 II: 갈루아 이론과 분기 이론

제XV부: 목차

59 갈루아에 관한 것들 **591**
59.1 동기 . . . 591
59.2 체 확대, 대수적 확대, 분해체 . . . 592
59.3 수체의 대수적 폐포로의 매장 . . . 593
59.4 모두가 싫어하는 표수 2: 분리 가능성 대 기약성 . . . 594
59.5 자기동형사상군과 갈루아 확대 . . . 596
59.6 갈루아 이론의 기본 정리 . . . 599
59.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 600
59.8 (선택) 갈루아 확대가 분해체임의 증명 . . . 601

60 유한체 **603**
60.1 유한체의 예 . . . 603
60.2 유한체의 위수는 소수의 거듭제곱입니다 . . . 604
60.3 모든 유한체는 동형입니다 . . . 605
60.4 유한체의 갈루아 이론 . . . 606
60.5 보충: 유한체의 곱셈군 . . . 607
60.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 608

61 분기 이론 **609**
61.1 분기 / 관성 / 분해 소수 . . . 609
61.2 소수는 Δ_K를 나눌 때, 그리고 그때에만 분기합니다 . . . 610
61.3 관성 차수 . . . 610
61.4 갈루아 확대의 마법 . . . 611
61.5 (선택) 분해군과 관성군 . . . 614
61.6 여담: 더 일반적인 갈루아 확대 . . . 616
61.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 617

62 프로베니우스 원소 **619**
62.1 프로베니우스 원소 . . . 619
62.2 켤레류 . . . 621
62.3 체보타료프 밀도 정리 . . . 622
62.4 예시: 원분체의 프로베니우스 원소 . . . 623
62.5 프로베니우스 원소는 제한과 잘 어울립니다 . . . 624
62.6 응용: 이차 상호 법칙 . . . 624
62.7 프로베니우스 원소에 의한 인수분해의 제어 . . . 627
62.8 응용 예시: IMO 2003 6번 문제 . . . 630
62.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 631

63 보너스: 아르틴 상호 법칙 맛보기 **633**
63.1 개요 . . . 633
63.2 무한 소점 . . . 634
63.3 무한 소점을 포함하는 모듈러 산술 . . . 634
63.4 확대에서의 무한 소점 . . . 636
63.5 프로베니우스 원소와 아르틴 기호 . . . 637
63.6 아르틴 상호 법칙 . . . 639
63.7 응용: 두 제곱수의 합의 일반화 . . . 642
63.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 646

59 갈루아에 관한 것들

§59.1 동기

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$와 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.

갈루아 이론의 핵심 개념은 매장이며, 이는 앞서 설명한 "켤레"라는 개념에 접근하는 또 다른 방법을 제공합니다.

K를 수체라고 합시다. **매장** $\sigma\colon K \hookrightarrow \mathbb{C}$는 단사 체 준동형사상입니다. 즉, 덧셈과 곱셈을 보존해야 하며, 특히 1을 고정해야 합니다.

> **질문 59.1.1.** 이 맥락에서 임의의 유리수 q에 대해 $\sigma(q) = q$임을 보이십시오.

예제 59.1.2 (매장의 예)

(a) $K = \mathbb{Q}(i)$이면, K에서 $\mathbb{C}$로의 두 매장은 $z \mapsto z$(항등 사상)와 $z \mapsto \overline{z}$(복소켤레)입니다.

(b) $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$이면, K에서 $\mathbb{C}$로의 두 매장은 $a + b\sqrt{2} \mapsto a + b\sqrt{2}$(항등 사상)와 $a + b\sqrt{2} \mapsto a - b\sqrt{2}$(켤레)입니다.

(c) $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$이면, 세 개의 매장이 있습니다.

- $1 \mapsto 1$, $\sqrt[3]{2} \mapsto \sqrt[3]{2}$로 보내는 항등 매장입니다.
- $1 \mapsto 1$, $\sqrt[3]{2} \mapsto \omega\sqrt[3]{2}$로 보내는 매장입니다. 여기서 ω는 세제곱 단위근입니다. 이것만으로 매장의 나머지 부분이 결정된다는 점에 유의하십시오.
- $1 \mapsto 1$, $\sqrt[3]{2} \mapsto \omega^2\sqrt[3]{2}$로 보내는 매장입니다.

이 매장들에 대해 몇 가지 관찰을 하고자 하며, 이는 갈루아 이론의 핵심 개념을 이루게 됩니다. 여기에 주목하십시오!

- 먼저 근들 사이에 어떤 쌍대성이 있다는 것을 알아차릴 것입니다. 첫 번째 예에서 i는 $\pm i$로, $\sqrt{2}$는 $\pm\sqrt{2}$로, $\sqrt[3]{2}$는 $x^3 - 2$의 다른 근들로 보내집니다. 이것은 우연이 아니며, 일반적으로 이런 일이 일어난다는 것을 보일 수 있습니다. 구체적으로, α의 최소 다항식이 다음과 같다고 합시다.
$$0 = c_n\alpha^n + c_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + c_1\alpha + c_0$$
여기서 c_i는 유리수입니다. 그러면 양변에 임의의 매장 σ를 적용하여 다음을 얻습니다.
$$\begin{aligned} 0 &= \sigma(c_n\alpha^n + c_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + c_1\alpha + c_0) \\ &= \sigma(c_n)\sigma(\alpha)^n + \sigma(c_{n-1})\sigma(\alpha)^{n-1} + \cdots + \sigma(c_1)\sigma(\alpha) + \sigma(c_0) \\ &= c_n\sigma(\alpha)^n + c_{n-1}\sigma(\alpha)^{n-1} + \cdots + c_1\sigma(\alpha) + c_0 \end{aligned}$$
여기서 마지막 단계에서는 $c_i \in \mathbb{Q}$이므로 이들이 σ에 의해 고정된다는 사실을 사용했습니다. 따라서 최소 다항식의 근은 그 다항식의 다른 근으로 갑니다.
- 다음으로, 두 번째 예와 세 번째 예 사이의 차이를 짚어 보고자 합니다. 구체적으로, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$에서 $\mathbb{C}$로의 매장을 고려하는 예 (b)를 봅시다. 이 매장들의 상은 전부 K

안에 놓입니다. 즉, $K \to \mathbb{C}$를 보는 대신 $K \to K$를 보아도 마찬가지였을 것입니다. 그러나 (c)에서는 그렇지 않습니다. 실제로 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subset \mathbb{R}$이지만, 항등이 아닌 매장들은 복소수 값을 출력합니다!

핵심적인 차이는 다시 켤레에 대해 생각해 보는 데 있습니다. 핵심 관찰은 다음과 같습니다.

> **체 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$는 "부족"합니다. 최소 다항식 $x^3 - 2$가 K에 포함되지 않는 다른 두 근 $\omega\sqrt[3]{2}$와 $\omega^2\sqrt[3]{2}$를 가지기 때문입니다.**

반면 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$는 $x^2 - 2$의 두 근이 모두 K 안에 포함되므로 아무 문제가 없습니다. 마지막으로, $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$를 체 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$로 완성하면 실제로 그 결함을 고칠 수 있습니다. $\mathbb{Q}(i)$나 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$처럼 "자기완결적인" 체를 갈루아 확대라고 부르며, 이에 대해서는 곧 설명하겠습니다.

- 마지막으로, 위의 예들에서 K에서 $\mathbb{C}$로의 매장의 개수가 마침 K의 차수와 같다는 것을 알아차리실 것입니다. 이는 중요한 정리인 정리 59.3.1입니다.

이 장에서는 이러한 개념들을 $\mathbb{Q}$ 이외의 임의의 체에 대해 완전한 일반성을 갖추어 전개하겠습니다.

§59.2 체 확대, 대수적 확대, 분해체

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$는 확대이고, $\mathbb{C}$는 임의의 수체의 대수적 확대입니다.

먼저, 수체의 개념을 일반화하기 위해 한 체가 다른 체 안에 들어 있다는 개념을 정의합니다.

정의 59.2.1. K와 F를 체라고 합시다. $F \subseteq K$이면 K/F로 쓰고, K를 F의 **체 확대**라고 합니다.

따라서 K는 자동으로 F-벡터 공간이 됩니다($\mathbb{Q}(\sqrt{2})$가 자동으로 $\mathbb{Q}$-벡터 공간이 되는 것과 마찬가지입니다). **차수**는 이 공간의 차원이며, $[K : F]$로 나타냅니다. $[K : F]$가 유한하면 K/F를 **유한 (체) 확대**라고 합니다.

정말 이것이 전부입니다. 까다로운 부분은 전혀 없습니다.

> **질문 59.2.2.** $\mathbb{Q}$의 유한 확대를 무엇이라고 부릅니까?

유한 확대의 차수는 곱셈적입니다.

> **정리 59.2.3** (체 확대의 차수는 곱셈적입니다)
> $F \subseteq K \subseteq L$이 체이고 L/K, K/F가 유한하다고 합시다. 그러면
> $$[L : K][K : F] = [L : F].$$

증명. 기저로 밀어붙이기: K 위에서 L의 기저를 찾은 다음, 이를 F 위에서 L의 기저로 확장하면 됩니다. (성실한 독자께서는 세부 사항을 채워 보십시오.) □

다음으로, ($\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$와 같은) 체가 주어졌을 때 이를 매장할 대상(우리의 경우 $\mathbb{C}$)이 필요합니다. 즉, 모든 다항식의 모든 근을 포함하는 체가 필요할 뿐입니다. E에 계수를 갖는 모든

다항식이 E 위의 일차 다항식들의 곱으로 나타날 때 체 E가 **대수적으로 닫혀** 있다고 하기로 합시다. 대표적인 예는 다음과 같습니다.

예제 59.2.4 ($\mathbb{C}$)
$\mathbb{C}$는 대수적으로 닫혀 있습니다.

중요한 정리 중 하나는 임의의 체 F를 대수적으로 닫힌 체 $\overline{F}$로 확대할 수 있다는 것입니다. $\overline{F}[x]$에 속하는 다항식의 모든 근은 $\overline{F}$에 있으므로, 특히 $F[x]$에 속하는 다항식의 모든 근도 $\overline{F}$에 있습니다. 그 결과는 다음과 같습니다.

정리 59.2.5 (대수적 폐포)
임의의 체 F는 대수적으로 닫힌 체 확대를 갖습니다. 사실 포함 관계에 대해 극소인 그러한 확대가 유일하게 존재하며, 이를 **대수적 폐포**라고 부르고 $\overline{F}$로 나타냅니다. (여기서 "극소"란 F의 다른 모든 대수적으로 닫힌 확대가 $\overline{F}$와 동형인 사본을 포함한다는 뜻입니다.) 대수적 폐포는 $\overline{F}$의 모든 원소가 실제로 F에 계수를 갖는 어떤 다항식의 근이라는 성질을 갖습니다.

예제 59.2.6 ($\mathbb{R} = \overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \supsetneq \overline{\mathbb{Q}}$)
$\mathbb{C}$는 $\mathbb{R}$의 (그리고 자기 자신의) 대수적 폐포입니다. 그러나 $\mathbb{Q}$의 대수적 폐포 $\overline{\mathbb{Q}}$(즉, 대수적 수들의 집합)는 $\mathbb{C}$의 진부분체입니다(어떤 복소수는 유리수 계수 다항식의 근이 되지 않습니다).

보통은 이러한 확대가 어떻게 생겼는지에 크게 신경 쓰지 않고, 존재한다는 사실에 만족할 것입니다. 대수적 폐포조차 쓰지 않고 그저 충분히 큰 체를 쓰는 경우도 많습니다. 예를 들어 $\mathbb{Q}$-계수 다항식 f를 다룰 때는 $\mathbb{C}$ 대신 더 작은 $\overline{\mathbb{Q}}$를 쓰는 편이 덜 낭비적일 수 있더라도, 편의와 구체성을 위해 f의 근을 그냥 $\mathbb{C}$의 원소로 생각합니다.

§59.3 수체의 대수적 폐포로의 매장

이제 이 재료들을 모두 정의했으니 다음을 증명할 수 있습니다.

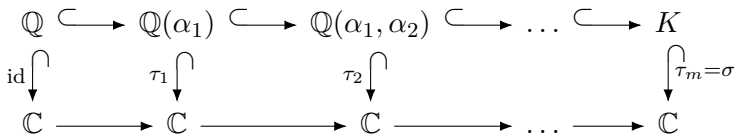
정리 59.3.1 (수체의 n개의 매장)
K를 차수가 n인 수체라고 합시다. 그러면 $\mathbb{Q}$를 고정하는 체 준동형사상 $K \hookrightarrow \mathbb{C}$가 정확히 n개 존재하며, 이를 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$이라고 합시다.

비고 59.3.2 — 체의 자명하지 않은 준동형사상은 반드시 단사라는 점에 유의하십시오(핵이 아이디얼이기 때문입니다). 이로써 "$\hookrightarrow$"의 사용이 정당화되며, 각 σ_i를 K의 $\mathbb{C}$로의 **매장**이라고 부릅니다.

증명. 사실 꽤 재미있는 증명입니다! $\mathbb{Q}$ 위의 모든 기약 다항식은 서로 다른 근을 갖는다는 사실(보조정리 54.1.2)을 떠올리십시오. 원소 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$을 하나씩 $\mathbb{Q}$에 첨가하여 마침내 K 전체를 얻을 것입니다. 즉,

$$K = \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_m).$$

이를 도식으로 나타내면 다음과 같습니다.



먼저 τ_1을 고르는 방법이 정확히

$$[\mathbb{Q}(\alpha_1) : \mathbb{Q}]$$

가지라고 주장합니다. τ_1은 α_1을 어디로 보내는지에 따라 결정된다는 점에 주목하십시오(τ_1은 $\mathbb{Q}$를 고정해야 하기 때문입니다). p_1을 α_1의 최소 다항식이라 하면, τ_1의 선택지는 p_1의 (서로 다른) 근 하나당 하나씩, 모두 $\deg p_1$개임을 알 수 있습니다. 이로써 주장이 증명됩니다.

마찬가지로, τ_1의 선택이 주어졌을 때

$$[\mathbb{Q}(\alpha_1,\alpha_2) : \mathbb{Q}(\alpha_1)]$$

가지의 τ_2를 고르는 방법이 있습니다. (조금 다른 점이 있습니다. τ_1이 항등사상일 필요는 없습니다. 그러나 τ_2가 α_2를 어디로 보내는지에 따라 결정된다는 사실은 여전히 성립하며, 앞에서와 마찬가지로 가능한 방법은 $[\mathbb{Q}(\alpha_1,\alpha_2) : \mathbb{Q}(\alpha_1)]$가지입니다.)

이들을 모두 곱하면 원하는 $[K : \mathbb{Q}]$를 얻습니다. □

비고 59.3.3 — 사실 원시 원소 정리에 따르면 $m = 1$로 충분하므로, 탑 전체를 쌓을 필요가 없습니다. 이렇게 하면 증명이 다소 간단해집니다.

"K를 차수가 n인 수체라 하고, $\sigma_1, \dots, \sigma_n$을 그 n개의 매장이라 하자"와 같은 표현이 별다른 설명 없이 쓰이는 경우가 흔합니다. 이 매장들과 갈루아 켤레 사이의 관계는 다음과 같습니다.

정리 59.3.4 (매장은 켤레들에 고르게 분포합니다)
K를 n개의 매장 σ_1, ..., σ_n을 갖는 차수 n의 수체라 하고, $\alpha \in K$가 $\mathbb{Q}$ 위에서 m개의 갈루아 켤레를 갖는다고 합시다.
그러면 $\sigma_j(\alpha)$는 이 m개의 켤레 각각에 "고르게 분포"합니다. 즉, 임의의 갈루아 켤레 β에 대하여 매장 중 정확히 $\frac{n}{m}$개가 α를 β로 보냅니다.

증명. 앞의 증명에서 $\alpha_1 = \alpha$를 가장 먼저 첨가하십시오. □

이제 $\mathbb{Q}$ 위의 대각합과 노름을 깔끔하게 정의할 수 있습니다. 수체 K가 주어지면 다음과 같이 둡니다.

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha) \quad \text{그리고} \quad \mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha)$$

여기서 σ_i는 K에서 $\mathbb{C}$로 가는 n개의 매장입니다.

§59.4 모두가 싫어하는 표수 2: 분리 가능성 대 기약성

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Q}$는 표수가 0이므로, 기약 다항식은 분리 가능합니다.

이제 임의의 체 F에 대해 성립하는 위 정리의 한 형태를 얻고자 합니다. 증명을 읽어 보면, 체 $\mathbb{Q}$에 관한 성질을 사용하는 유일한 부분은 보조정리 54.1.2이며, 여기서 다음 사실을 사용한다는 것을 알 수 있습니다.

> F 위의 기약 다항식은 중근을 갖지 않습니다.

중근이 없는 다항식을 **분리 가능**하다고 부릅시다. 따라서 우리는 기약 다항식이 분리 가능하기를 원합니다. 지난 장에서는 $\mathbb{Q}$에 대해 도함수를 이용하여 이를 보였습니다. 어떤 체에서든 통하지 않겠습니까?

그렇지 않습니다. $2x^3 + 24x + 9$와 같은 다항식의 도함수, 즉 $6x^2 + 24$를 구했다고 합시다. $\mathbb{C}$에서는 상수가 아닌 다항식의 도함수 f'이 0이 아니라는 것이 자명합니다. 그러나 위 다항식을 $\mathbb{F}_3$에서의 다항식으로, 즉 3을 법으로 하여 생각한다고 합시다. 그러면 도함수는 0이 됩니다. 이런!

이런 일이 일어나지 않도록 막는 조건을 부과해야 합니다.

정의 59.4.1. 체 F에 대하여, F의 **표수**는 다음을 만족하는 가장 작은 양의 정수 p이며,

$$\underbrace{1_F + \cdots + 1_F}_{p\text{번}} = 0$$

그러한 정수 p가 존재하지 않으면 0입니다.

예제 59.4.2 (체의 표수)
오랜 친구인 $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$는 모두 표수가 0입니다. 그러나 p를 법으로 하는 정수들인 $\mathbb{F}_p$는 표수가 p인 체입니다.

연습문제 59.4.3. F를 표수가 p인 체라 합시다. $p > 0$이면 p가 소수임을 보이십시오. (증명은 다음 장에 있습니다.)

표수가 0이라고 가정하면 앞의 증명이 그대로 성립합니다.

보조정리 59.4.4 (표수가 0일 때의 분리 가능성)
표수가 0인 체에서 모든 기약 다항식은 분리 가능합니다.

안타깝게도 "표수가 0"이라는 조건을 빼면 이 보조정리는 거짓입니다.

비고 59.4.5 — 이것을 분리 가능하다고 부르는 이유는 (제 생각에는) 다음과 같은 그림 때문입니다. 다항식이 하나 있고, 이를 기약인 부분들로 쪼개고 싶다고 합시다. 보통은 다항식이 중근을 가지면 그 다항식은 기약이 아닙니다. 하지만 표수 $p > 0$에서는 이것이 성립하지 않습니다. 그래서 분리 불가능한 다항식은 생각해 보면 이상합니다. 어째서인지 서로 분리할 수 없는 중근을 가지기 때문입니다.

분리 가능성이 문제가 되지 않는 모든 체 확대에 대해 이것이 성립하도록 만들 수 있습니다.

정의 59.4.6. **분리 확대** K/F란 각 $\alpha \in K$에 대해 F 위에서 α의 최소 다항식이 분리 가능한 확대입니다(예를 들어 F의 표수가 0인 경우가 그렇습니다). 체 F는 모든 유한 체 확대 K/F가 분리 확대일 때 **완전**하다고 합니다.

사실 다음 장에서 보겠지만 다음이 성립합니다.

정리 59.4.7 (유한체는 완전합니다)
F가 유한 개의 원소를 가진 체라고 합시다. 그러면 F는 완전합니다.

따라서 Napkin에서 보는 모든 체는 유한체이거나 표수가 0이므로, 분리 가능성에 대해 걱정할 일은 거의 없습니다. 그러므로 "분리 가능"이라는 단어를 넣는 것은 대부분 형식적인 것입니다.

계속 진행하면 다음을 얻습니다.

정리 59.4.8 (분리 확대의 n개의 매장)
K/F를 차수가 n인 분리 확대라 하고, $\overline{F}$를 F의 대수적 폐포라 합시다. 그러면 F를 고정하는 체 준동형사상 $K \hookrightarrow \overline{F}$가 정확히 n개 존재하며, 이를 σ_1, ..., σ_n이라 합시다.

어쨌든 이를 이용하면 임의의 분리 정규 확대에 대해 대각합을 정의할 수 있습니다.

정의 59.4.9. K/F를 차수가 n인 분리 확대라 하고, σ_1, ..., σ_n을 F의 대수적 폐포로의 n개의 매장이라 합시다. 그러면 다음과 같이 정의합니다.

$$\operatorname{Tr}_{K/F}(\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha) \quad \text{그리고} \quad \operatorname{N}_{K/F}(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha).$$

$F = \mathbb{Q}$이고 대수적 폐포가 $\mathbb{C}$일 때, 이는 앞에서의 정의와 일치합니다!

§59.5 자기동형사상군과 갈루아 확대

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$는 갈루아 확대이지만 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$는 그렇지 않습니다.

이제 이 절의 처음에 언급했던 생각, 즉 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$에는 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$에는 없는 결함이 있다는 생각으로 돌아가고자 합니다.

먼저 "내부" 자기동형사상을 정의합니다.

정의 59.5.1. K/F가 유한 확대라고 합시다. 그러면 $\operatorname{Aut}(K/F)$는 F를 고정하는 체 동형사상 $\sigma \colon K \to K$들의 집합입니다. 기호로 쓰면 다음과 같습니다.

$$\operatorname{Aut}(K/F) = \{\sigma \colon K \to K \mid \sigma\text{는 } F \text{ 위에서 항등사상입니다}\}.$$

이는 함수 합성에 대해 군을 이룹니다!

이번에는 F가 σ에 의해 고정된다는 조건이 있다는 점에 유의하십시오. (앞에서 $F = \mathbb{Q}$를 고려할 때는 이 조건이 자동으로 성립했기 때문에 이 조건이 없었습니다.)

예제 59.5.2 (앞에서 본 자기동형사상군의 예)
이 장의 처음에 나온 예제를 새로운 표기법으로 다시 살펴보면 다음과 같습니다.

(a) $\operatorname{Aut}(\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$이며, 그 원소는 $z \mapsto z$와 $z \mapsto \overline{z}$입니다.

(b) 같은 방식으로 $\operatorname{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$입니다.

(c) $\operatorname{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})$는 항등 매장만을 원소로 갖는 자명군입니다!

예제 59.5.3 ($\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$의 자기동형사상군)
새로운 예제를 살펴봅시다. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$라 하겠습니다. 이때 $\operatorname{Aut}(K/\mathbb{Q}) =$

$\{1, \sigma, \tau, \sigma\tau\}$임이 밝혀집니다. 여기서

$$\sigma : \begin{cases} \sqrt{2} & \mapsto -\sqrt{2} \\ \sqrt{3} & \mapsto \sqrt{3} \end{cases} \quad \text{그리고} \quad \tau : \begin{cases} \sqrt{2} & \mapsto \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & \mapsto -\sqrt{3}. \end{cases}$$

다시 말해, $\mathrm{Aut}(K/\mathbb{Q})$는 클라인 4원군입니다.

먼저, 이 매장들이 근들을 서로 뒤섞는다는 관찰(서론의 첫 번째 관찰과 비슷합니다)의 증명을 다시 살펴봅시다.

보조정리 59.5.4 ($\mathrm{Aut}(K/F)$에서의 근 뒤섞기)
$f \in F[x]$라 하고, K/F가 유한 확대이며 $\alpha \in K$가 f의 근이라고 가정합시다. 그러면 임의의 $\sigma \in \mathrm{Aut}(K/F)$에 대해 $\sigma(\alpha)$ 역시 f의 근입니다.

증명. $f(x) = c_n x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0$라 하고, 여기서 $c_i \in F$입니다. 따라서

$$0 = \sigma(f(\alpha)) = \sigma\left(c_n\alpha^n + \cdots + c_0\right) = c_n\sigma(\alpha)^n + \cdots + c_0 = f(\sigma(\alpha)). \qquad \square$$

특히 f를 α의 최소 다항식으로 잡으면 다음을 얻습니다.

매장 $\sigma \in \mathrm{Aut}(K/F)$는 $\alpha \in K$를 (F 위에서의) 여러 갈루아 켤레 중 하나로 보냅니다.

다음으로, 어떤 체들의 "결함"을 다시 살펴봅시다. $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$를 보겠습니다. 이 경우에도 $K/\mathbb{Q}$에는 두 가지 이유로 결함이 있습니다. 첫째, 사상 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \hookrightarrow \mathbb{C}$는 세 개가 있지만, 그중 $\mathrm{Aut}(K/\mathbb{Q})$에 속하는 것은 하나, 즉 항등사상뿐입니다. 다시 말해, $|\mathrm{Aut}(K/\mathbb{Q})|$가 너무 작습니다. 둘째, K에는 일부 갈루아 켤레($\omega\sqrt[3]{2}$와 $\omega^2\sqrt[3]{2}$)가 빠져 있습니다.
빠진 갈루아 켤레가 있다는 사실은 분해체라는 개념으로 포착할 수 있습니다.

정의 59.5.5. F를 체라 하고 $p(x) \in F[x]$를 n차 다항식이라 합시다. 그러면 $p(x)$는 F의 대수적 폐포 안에서 근 α_1, ..., α_n을 갖습니다. F 위에서 $p(x)$의 **분해체**는 $F(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$으로 정의합니다.

다시 말해, 분해체는 $p(x)$가 완전히 분해되는 가장 작은 체입니다.

예제 59.5.6 (분해체의 예)
(a) $\mathbb{Q}$ 위에서 $x^2 - 5$의 분해체는 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$입니다. 이는 2차 확대입니다.

(b) $\mathbb{Q}$ 위에서 $x^2 + x + 1$의 분해체는 $\mathbb{Q}(\omega)$입니다. 여기서 ω는 세제곱 단위근입니다. 이것은 차수가 2인 확대입니다.

(c) $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$의 분해체는 그냥 $\mathbb{Q}$입니다! 따로 할 일이 없습니다.

예제 59.5.7 (분해체: 주의할 점)
$\mathbb{Q}$ 위에서 $x^3 - 2$의 분해체는 사실

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$$

이며, 단순히 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$가 아닙니다! 반드시 모든 근을 첨가해야 하며, 이 근들이 서로를 생성한다는 보장은 없습니다.
명확히 하자면 다음과 같습니다.

- $x^2 - 5$의 경우 $\sqrt{5}$를 첨가하면 $-\sqrt{5}$도 자동으로 포함됩니다.
- $x^2 + x + 1$의 경우 ω를 첨가하면 다른 근 ω^2도 저절로 얻어집니다.
- 그러나 $x^3 - 2$의 경우 $\sqrt[3]{2}$를 첨가해도 $\omega\sqrt[3]{2}$와 $\omega^2\sqrt[3]{2}$는 저절로 얻어지지 **않습니다**. 실제로 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subset \mathbb{R}$입니다!

특히 $\mathbb{Q}$ 위에서 $x^3 - 2$의 분해체는 단순히 3차가 아니라 6차라는 점에 유의하십시오.

일반적으로 **다항식의 분해체는 최대 $n!$차까지의 확장이 될 수 있습니다**. 그 이유는 $p(x)$가 n개의 근을 가지고 그 근들 사이에 "우연한" 관계가 없다면 그러면 근들의 어떤 순열이든 성립합니다.

이제 다음을 얻습니다.

정리 59.5.8 (갈루아 확대는 분해체입니다)
유한 확대 K/F에 대하여 $|\mathrm{Aut}(K/F)|$는 $[K:F]$를 나누며, 등호는 K가 F에 계수를 가지는 어떤 분리 가능 다항식의 분해체일 때, 그리고 그때에만 성립합니다.

이것의 증명은 이 장 끝의 선택 절로 미룹니다. K/F가 유한 확대이고 $|\mathrm{Aut}(K/F)| = [K:F]$이면, 확대 K/F가 **갈루아**라고 합니다. 이 경우 $\mathrm{Aut}(K/F)$ 대신 $\mathrm{Gal}(K/F)$로 표기하고, 이를 K/F의 **갈루아 군**이라고 부릅니다.

예제 59.5.9 (갈루아 확대의 예와 반례)
(a) 확장 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$는 $\mathbb{Q}$ 위에서 $x^2 - 2$의 분해체이므로 갈루아입니다. 갈루아 군의 위수는 2이며, $\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}$입니다.

(b) 확장 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}$는 $\mathbb{Q}$ 위에서 $(x^2-5)^2 - 24$의 분해체이므로 갈루아입니다. 앞서 논의했듯이 갈루아 군은 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$입니다.

(c) 확장 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$는 갈루아가 아닙니다.

마지막으로 한 번 더 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$를 살펴봅시다.

예제 59.5.10 (갈루아 폐포, 그리고 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\omega)$의 자기동형사상군)
체 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\omega)$로 돌아갑시다. 이는 $[K:\mathbb{Q}] = 6$인 체입니다. 다음 두 자기동형사상을 생각하십시오.

$$\sigma : \begin{cases} \sqrt[3]{2} & \mapsto \omega\sqrt[3]{2} \\ \omega & \mapsto \omega \end{cases} \quad \text{그리고} \quad \tau : \begin{cases} \sqrt[3]{2} & \mapsto \sqrt[3]{2} \\ \omega & \mapsto \omega^2. \end{cases}$$

$\sigma^3 = \tau^2 = \mathrm{id}$임에 주목하십시오. 이로부터 K의 자기동형사상군의 위수가 6이어야 함을 알 수 있습니다(위수가 ≤ 6인 것은 분명하므로, 이제 라그랑주 정리를 사용하십

시오). 따라서 $K/\mathbb{Q}$는 갈루아입니다! 실제로 다음이

$$\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong S_3$$

위수가 $3! = 6$인, 3개 원소 위의 대칭군임을 명시적으로 확인할 수 있습니다.

이 예는 갈루아가 아닌 체 확대가 주어졌을 때, 빠진 켤레들을 "추가하여" 갈루아로 만들 수 있다는 사실을 보여 줍니다. 이를 **갈루아 폐포**를 취한다고 합니다.

§59.6 갈루아 이론의 기본 정리

갈루아 이론에 관해 이만큼 이야기했으니, 증명은 하지 않겠지만 기본 정리를 알려 드리는 것이 좋겠습니다. 요컨대 이 정리는 K/F가 갈루아 군 G를 갖는 갈루아 확장이면 다음이 성립한다고 말합니다.

G의 부분군은 $F \subseteq E \subseteq K$인 체 E와 정확히 대응합니다.

이 전단사가 어떻게 이루어지는지 설명하려면 고정체를 정의해야 합니다.

정의 59.6.1. K를 체, H를 $\mathrm{Aut}(K/F)$의 부분군이라고 합시다. K^H로 표기하는 H의 **고정체**를 다음과 같이 정의합니다.

$$K^H := \{x \in K : \sigma(x) = x \ \forall \sigma \in H\}.$$

질문 59.6.2. K^H가 실제로 체임을 간단히 확인하십시오.

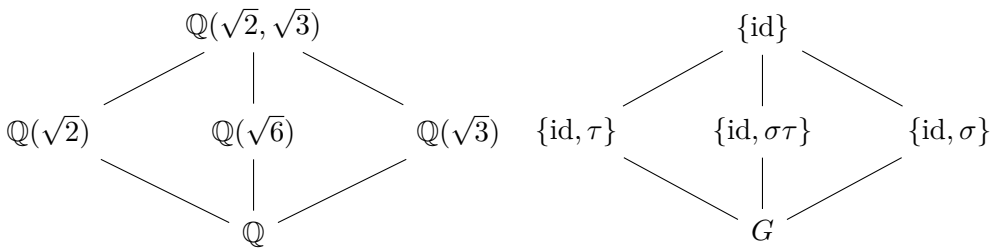
이제 다시 예제를 살펴봅시다. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$를 생각해 봅시다. 여기서

$$G = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}, \sigma, \tau, \sigma\tau\}$$

는 클라인 4원군입니다(여기서 $\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$이지만 $\sigma(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$이며, τ는 그 반대로 작용합니다).

질문 59.6.3. $H = \{\mathrm{id}, \sigma\}$라고 합시다. K^H는 무엇입니까?

이 경우 $\mathbb{Q}$와 K 사이의 체들의 도식은 다음과 같이 G의 부분군들과 정확히 일치합니다.



부분군이 고정체에 대응한다는 것을 알 수 있습니다. 이 사실을 비롯하여 훨씬 더 많은 것이 일반적으로 성립합니다.

정리 59.6.4 (갈루아 이론의 기본 정리)
K/F를 갈루아 군이 $G = \mathrm{Gal}(K/F)$인 갈루아 확대라고 합시다.

(a) 체의 탑 $F \subseteq E \subseteq K$와 부분군 $H \subseteq G$ 사이에는 다음과 같은 전단사가 존재합니다.

$$\left\{ \begin{array}{c} K \\ | \\ E \\ | \\ F \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{c} 1 \\ | \\ H \\ | \\ G \end{array} \right\}$$

이 전단사는 H를 그 고정체 K^H로 보내며, 따라서 포함 관계를 뒤집습니다.

(b) 이 전단사 아래에서 $[K : E] = |H|$이고 $[E : F] = |G/H|$입니다.

(c) K/E는 항상 갈루아 확대이며, 그 갈루아 군은 $\mathrm{Gal}(K/E) = H$입니다.

(d) E/F가 갈루아 확대일 필요충분조건은 H가 G의 정규 부분군인 것입니다. 이 경우 $\mathrm{Gal}(E/F) = G/H$입니다.

연습문제 59.6.5. 이 정리를 다음에 적용한다고 해 봅시다.

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega).$$

$E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$가 갈루아 확대가 아니라는 사실이 S_3에 위수 2인 정규 부분군이 없다는 사실에 대응함을 확인하십시오.

§59.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 59A* (원분체의 갈루아 군)**.** p를 홀수인 유리 소수라 하고, ζ_p를 원시 p제곱 단위근이라 합시다. $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$라 합시다.

$$\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$$

임을 보이십시오.

문제 59B. $\mathbb{Q}$의 3차 갈루아 확대의 예를 하나 드십시오.

문제 59C (그리스 작도 문제)**.** 다음 세 가지 그리스 작도 문제, 즉

(a) 정육면체의 부피를 두 배로 늘리는 것,

(b) 원과 넓이가 같은 정사각형을 작도하는 것, 그리고

(c) 각을 삼등분하는 것

이 모두 불가능함을 증명하십시오. (π가 초월수라고 가정하십시오.)



문제 59D (중국 홍콩 수학 올림피아드)**.** 다음을 만족하는 유리수 p, q, r이 존재하지 않음을 증명하십시오.

$$\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) = p + \sqrt{q} + \sqrt[3]{r}.$$

문제 59E. $\mathbb{R}$의 자기동형사상은 항등사상뿐임을 보이십시오. 따라서 $\mathrm{Aut}(\mathbb{R}/\mathbb{Q})$는 자명군입니다.



문제 59F (아르틴의 원시원소 정리)**.** K를 수체라고 합시다. 어떤 γ에 대하여 $K \cong \mathbb{Q}(\gamma)$임을 보이십시오.

§59.8 (선택) 갈루아 확대가 분해체임의 증명

정리 59.5.8를 증명합니다. 먼저, 기본 정리에서 유용한 부분을 추려 냅니다.

정리 59.8.1 (고정체 정리)
K를 체, G를 $\mathrm{Aut}(K)$의 부분군이라고 합시다. 그러면 $[K : K^G] = |G|$입니다.

부등식 자체는 어렵지 않습니다:

연습문제 59.8.2. $[K : F] \geq |\mathrm{Aut}(K/F)|$임을 보이고, 모든 $\sigma \in \mathrm{Aut}(K/F)$에 의해 고정되는 원소들의 집합이 정확히 F일 때, 그리고 그때에만 등호가 성립함을 보이십시오. (정리 59.8.1를 이용하십시오.)

등호가 성립하는 경우는 더 까다롭습니다.

더 쉬운 방향은 K가 분해체인 경우입니다. $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$가 서로 다른 n개의 근 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$을 갖는 어떤 분리 다항식 $p \in F[x]$의 분해체라고 가정합시다. 이 근들을 하나씩 첨가합니다:

$$\begin{array}{ccccccccc} F & \hookrightarrow & F(\alpha_1) & \hookrightarrow & F(\alpha_1,\alpha_2) & \hookrightarrow & \dots & \hookrightarrow & K \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \tau_1} & & \downarrow{\scriptstyle \tau_2} & & & & \downarrow{\scriptstyle \tau_n=\sigma} \\ F & \hookrightarrow & F(\alpha_1) & \hookrightarrow & F(\alpha_1,\alpha_2) & \hookrightarrow & \dots & \hookrightarrow & K \end{array}$$

(이 도식이 익숙해 보입니까?) F를 고정하는 모든 사상 $K \to K$는 위와 같은 가환 도식 하나에 대응합니다. 앞에서와 같이, τ_1을 고르는 방법은 정확히 $[F(\alpha_1) : F]$가지입니다. (이를 위해서는 α_1의 최소 다항식 p_1이 분리 다항식이라는 사실이 필요합니다. p_1을 보낼 서로 다른 근이 정확히 $\deg p_1 = [F(\alpha_1) : F]$개 있어야 하기 때문입니다.) 마찬가지로, τ_1을 하나 고르면 τ_2를 고르는 방법은 $[F(\alpha_1, \alpha_2) : F(\alpha_1)]$가지입니다. 이들을 모두 곱하면 원하는 $[K : F]$를 얻습니다.

이제 K/F가 갈루아 확대라고 가정합시다. 먼저 다음을 서술합니다:

보조정리 59.8.3
K/F가 갈루아 확대이고 $p \in F[x]$가 기약 다항식이라고 합시다. ($\overline{F}$에서) p의 근 중 하나라도 K에 속하면 모든 근이 K에 속하며, 나아가 p는 분리 다항식입니다.

증명. $\alpha \in K$를 주어진 근이라고 합시다. 다음 집합을 생각합시다.

$$S = \{\sigma(\alpha) \mid \sigma \in \mathrm{Gal}(K/F)\}.$$

($\mathrm{Gal}(K/F) \ni \mathrm{id}$이므로 $\alpha \in S$임에 유의하십시오.) 구성에 의해, 임의의 $\tau \in \mathrm{Gal}(K/F)$는 S를 고정합니다. 따라서 다음과 같이 구성하면

$$\tilde{p}(x) = \prod_{\beta \in S} (x - \beta),$$

비에트 공식에 의해 $\tilde{p}$의 모든 계수가 σ의 원소들에 의해 고정됨을 알 수 있습니다. 연습문제에서 명시한 등호가 성립하는 경우에 의해, $\tilde{p}$의 계수는 F에 속합니다! (바로 여기서 조건을 사용합니다.) 또한 보조정리 59.5.4에 의해 $\tilde{p}$는 p를 나눕니다.

그런데 p는 기약이므로 $F[x]$에서 α의 최소 다항식이고, 따라서 p는 $\tilde{p}$를 나누어야 합니다. 그러므로 $p = \tilde{p}$입니다. $\tilde{p}$는 분리 다항식이 되도록 구성되었으므로, p도 분리 다항식입니다. □

이제 거의 끝났습니다 – K/F의 기저 ω_1, ..., ω_n을 고르고, p_i를 이들의 최소 다항식이라 합시다. 위의 논의에 의해 K 밖의 근은 생기지 않습니다. $P = p_1 \dots p_n$을 생각하되, 중복되는 인수는 모두 제거합니다. P의 근은 ω_1, ..., ω_n과 K에 속하는 다른 몇몇 원소입니다. 따라서 K는 P의 분해체입니다.

60 유한체

이 짧은 장에서는 원소가 유한 개인 모든 체를 분류하고 그 갈루아 군을 계산합니다. 여기서 다루는 내용은 그다지 어렵지 않으므로 대부분의 증명은 개략만 제시합니다. 원한다면 세부 사항은 직접 확인해 보십시오.

이 장의 요점은 다음을 증명하는 것입니다.

- 유한체 F의 위수는 반드시 p^n 꼴이며, 여기서 p는 소수이고 n은 정수입니다.
- 이 경우 F의 표수는 p입니다.
- 이러한 체는 모두 서로 동형이므로, 동형사상을 제외하고만 따진다면 위수가 p^n인 "그" 유한체를 $\mathbb{F}_{p^n}$으로 표기하는 것이 관례입니다.
- 확대 $F/\mathbb{F}_p$는 갈루아 확대이며, $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{F}_p)$는 위수가 n인 순환군입니다. 그 생성원은 다음 자기동형사상입니다.

$$\sigma\colon F \to F \quad \text{정의:} \quad x \mapsto x^p.$$

시간이 없다면 이 결과들만 기억하고 다음 장으로 넘어가도 됩니다.

§60.1 유한체의 예

본론에 들어가기 전에 몇 가지 예를 들겠습니다.

체 F의 표수란 다음을 만족하는 가장 작은 양의 정수 p임을 상기하십시오.

$$\underbrace{1_F + \cdots + 1_F}_{p\text{번}} = 0$$

그러한 정수 p가 존재하지 않으면 표수는 0입니다.

예제 60.1.1 (기초체)
$\mathbb{F}_p$를 p를 법으로 하는 정수들의 체라고 합시다. 이는 원소가 p개이고 표수가 p인 체입니다.

예제 60.1.2 (원소가 아홉 개인 유한체)
다음과 같이 둡시다.

$$F \cong \mathbb{F}_3[X]/(X^2+1) \cong \mathbb{Z}[i]/(3).$$

그 원소들은

$$\{a+bi \mid 0 \le a,b \le 2\}.$$

로 생각할 수 있습니다. (3)은 $\mathbb{Q}(i)$의 정수환인 $\mathbb{Z}[i]$에서 소 아이디얼이므로, F는 원소가 $3^2 = 9$개인 체임을 알 수 있습니다. 이 체는 원소가 9개이지만, 모든 원소 x가 다음 성질을 갖는다는 점에 유의하십시오.

$$3x = \underbrace{x + \cdots + x}_{3\text{번}} = 0.$$

특히 F의 표수는 3입니다.

§60.2 유한체의 위수는 소수의 거듭제곱입니다

보조정리 60.2.1
체 F의 표수가 0이 아니라면, 그 표수는 반드시 소수입니다.

증명. 그렇지 않다고 가정하면, $a, b < n$인 a, b에 대해 $n = ab$입니다. 이제 다음과 같이 둡시다.

$$A = \underbrace{1_F + \cdots + 1_F}_{a\text{번}} \neq 0$$

그리고

$$B = \underbrace{1_F + \cdots + 1_F}_{b\text{번}} \neq 0.$$

그러면 $AB = 0$이 되어 F가 체라는 사실에 모순됩니다. □

우리는 표수가 0인 체를 좋아하지만, 안타깝게도 유한체는 0이 아닌 표수를 가질 수밖에 없습니다.

보조정리 60.2.2 (유한체의 위수는 소수의 거듭제곱입니다)
F를 유한체라고 합시다. 그러면

(a) 그 표수는 0이 아니며, 따라서 어떤 소수 p입니다.

(b) 체 F는 $\mathbb{F}_p$의 유한 확대이며, 특히 $\mathbb{F}_p$-벡터 공간입니다.

(c) 어떤 소수 p와 정수 n에 대해 $|F| = p^n$입니다.

증명. 이는 쉬우므로 아주 간단히 설명하겠습니다:

(a) $(F, +)$에 라그랑주 정리(또는 비둘기집 원리!)를 적용하면 표수가 0이 아님을 얻습니다.

(b) 1_F로 생성되는 $(F, +)$의 덧셈 부분군은 $\mathbb{F}_p$와 동형인 사본입니다.

(c) 이는 체 확대이므로, F는 어떤 기저 $e_1, \ldots, e_n$을 갖는 $\mathbb{F}_p$ 위의 유한 차원 벡터 공간입니다. 따라서 F의 원소는 p^n개입니다. □

비고 60.2.3 — (c)에 대한 재미있는 귀류법 증명도 있습니다. 소수 $q \neq p$가 $|F|$를 나눈다면, $(F, +)$에 대한 코시 정리(문제 17A*)에 의해 위수가 q인 (0이 아닌) 원소 x가 존재합니다. 그러면 명백히

$$x \cdot \underbrace{(1_F + \cdots + 1_F)}_{q\text{번}} = 0$$

이지만 $x \neq 0$이므로, F의 표수도 q를 나누게 되며, 이는 불가능합니다.

위 증명에서 중요한 점은 다음과 같습니다.

보조정리 60.2.4 (유한체는 $\mathbb{F}_p$의 체 확대입니다)
$|F| = p^n$인 유한체 F가 있으면, F 안에 $\mathbb{F}_p$와 동형인 사본이 들어 있습니다. 따라서 F는 $\mathbb{F}_p$의 체 확대입니다.

앞으로 이 $\mathbb{F}_p$의 사본을 자주 언급할 것이므로, 이후에서는 다음과 같이 합니다:

표기의 남용 60.2.5. 모든 정수 n은 F의 원소로 동일시할 수 있습니다. 즉,

$$n \coloneqq \underbrace{1_F + \cdots + 1_F}_{n\text{번}}.$$

(예상대로) 이는 $n \pmod p$에만 의존함에 유의하십시오.

이 표기법을 사용하면 다음과 같은 명제를 생각하기가 더 쉬워집니다.

정리 60.2.6 (신입생의 꿈)
임의의 $a, b \in F$에 대해 다음이 성립합니다.

$$(a+b)^p = a^p + b^p.$$

증명. 이항 정리와, $0 < i < p$일 때 $\binom{p}{i}$가 p로 나누어떨어진다는 사실을 이용하십시오. □

연습문제 60.2.7. 이 증명이 성립함을 스스로 확인해 보십시오.

§60.3 모든 유한체는 동형입니다

다음으로 "페르마의 소정리"를 증명하겠습니다:

정리 60.3.1 (유한체에서의 페르마의 소정리)
F를 위수가 p^n인 유한체라고 합시다. 그러면 모든 원소 $x \in F$는 다음을 만족합니다.

$$x^{p^n} - x = 0.$$

증명. $x = 0$이면 참입니다. 그렇지 않으면 아벨 군 $(F, \times)$에 라그랑주 정리를 적용하여 $x^{p^n-1} = 1_F$를 얻습니다. □

이제 유한체에 관한 "가장 놀라운 사실"인 다음 결과, 즉 각 크기마다 유한체가 동형사상을 제외하면 유일하게 존재한다는 결과를 증명할 수 있습니다.

정리 60.3.2 (유한체의 완전한 분류)
체 F가 p^n개의 원소를 갖는 유한체일 필요충분조건은 F가 $\mathbb{F}_p$ 위에서 $x^{p^n} - x$의 분해체인 것입니다.

증명. "페르마의 소정리"에 의해 F의 모든 원소는 이 다항식을 만족합니다. 따라서 이 다항식의 근들이 서로 다르다는 것(즉 이 다항식이 분리 가능하다는 것)만 보이면 됩니다.

이를 위해 다시 한번 도함수 기법을 사용합니다. 이 다항식의 도함수는 다음과 같습니다.

$$p^n \cdot x^{p^n-1} - 1 = -1$$

이 도함수는 근을 전혀 갖지 않으므로, 이 다항식은 중근을 가질 수 없습니다. □

정의 60.3.3. 이러한 이유로, p^n개의 원소를 갖는 유일한 체를 $\mathbb{F}_{p^n}$으로 표기하는 것이 관례입니다.

다항식 $x^{p^n} - x \pmod p$는 기약과는 거리가 멀지만, 위의 계산은 이 다항식이 분리 가능하다는 것을 보여 줍니다.

예제 60.3.4 (다시 보는 위수 9인 유한체)
다항식 $x^9 - x$는 3을 법으로 분리 가능하며 다음과 같이 인수분해됩니다.

$$x(x+1)(x+2)(x^2+1)(x^2+x+2)(x^2+2x+2) \pmod 3.$$

따라서 F의 위수가 9이면, 직관적으로 F는 모든 근, 즉 0, 1, 2와 $\pm i$, $1 \pm i$, $2 \pm i$를 첨가하여 생성된 체일 것이라고 예상할 수 있습니다. 실제로 이것이 이 장의 처음에 살펴본 예입니다.
(여기서 i는 $i^2 = -1$을 만족하는 $\mathbb{F}_9$의 한 원소를 나타냅니다. 이 표기는 일부러 통상적인 허수 단위와 비슷하게 정한 것입니다.)

§60.4 유한체의 갈루아 이론

이제부터는 (앞에서처럼 F 대신) $\mathbb{F}_{p^n}$이라는 표기를 유지합니다. 위의 정리에 의해 이는 분리 가능 다항식의 분해체이므로, $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$가 갈루아 확대임을 압니다. 이제 갈루아 군을 구하고자 합니다.

사실 우리는 매우 운이 좋습니다. 이 군은 순환군입니다. 먼저 그러한 원소 $\sigma_p \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$ 하나를 제시합니다.

정리 60.4.1 (p제곱 자기동형사상)
다음과 같이 정의된 사상 $\sigma_p \colon \mathbb{F}_{p^n} \to \mathbb{F}_{p^n}$은

$$\sigma_p(x) = x^p$$

자기동형사상이며, 더 나아가 $\mathbb{F}_p$를 고정합니다.

이것을 프로베니우스 자기동형사상이라고 하며, 나중에 장 62에서 다시 등장합니다.

증명. 이 사상은 1을 고정하고, 곱셈을 보존하며, 덧셈을 보존하므로 준동형사상입니다.

> **질문 60.4.2.** 이 사상은 왜 덧셈을 보존합니까?

다음으로, 이 사상이 단사임을 주장합니다. 이를 확인하기 위해 다음에 주목하십시오.

$$x^p = y^p \iff x^p - y^p = 0 \iff (x-y)^p = 0 \iff x = y.$$

여기서 다시 한번 신입생의 꿈을 사용했습니다. $\mathbb{F}_{p^n}$은 유한하므로, 이 단사 사상은 자동으로 전단사입니다. 이 사상이 $\mathbb{F}_p$를 고정한다는 사실은 페르마의 소정리입니다. □

이제 증명이 끝났습니다.

정리 60.4.3 (확대 $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$의 갈루아 군)
$\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$이며, 그 생성원은 σ_p입니다.

증명. $[\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p] = n$이므로 갈루아 군 G의 위수는 n입니다. 따라서 $\sigma_p \in G$의 위수가 n임을 보이기만 하면 됩니다.

σ_p를 k번 적용하면 $x \mapsto x^{p^k}$가 된다는 점에 주목하십시오. $\mathbb{F}_{p^n}$의 모든 원소가 $x^{p^n} = x$를 만족하므로, σ_p를 n번 적용하면 항등사상이 됩니다. 그러나 $k < n$이면 σ_p를 k번 적용한 것은 항등사상일 수 없습니다. 그렇지 않으면 $x^{p^k} - x$의 근이 너무 많아지기 때문입니다. □

위수가 9인 유한체에서 이에 대한 예를 다시 볼 수 있습니다.

예제 60.4.4 (위수가 9인 유한체의 갈루아 군)
$\mathbb{F}_9$를 위수가 9인 유한체라 하고, 이를 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{Z}[i]/(3)$으로 구체적으로 나타냅시다. $\sigma_3 \colon \mathbb{F}_9 \to \mathbb{F}_9$를 $x \mapsto x^3$이라 합시다. 아홉 개 원소 모두가 어떻게 되는지 확인할 수 있습니다:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & & 1 & & 2 & & \\ & & & & i & 1+i & 2+i \\ & & & & \updownarrow\sigma & \updownarrow\sigma & \updownarrow\sigma \\ & & & & -i & 1-i & 2-i \end{array}$$

(앞서 말한 대로 0, 1, 2는 고정점이므로 이들에 대해서는 화살표를 그리지 않았습니다.) 예측한 대로 갈루아 군의 위수는 2입니다:

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_9/\mathbb{F}_3) = \{\mathrm{id}, \sigma_3\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

이로써 이 장의 처음에 제시한 모든 결과의 증명이 끝납니다.

§60.5 보충: 유한체의 곱셈군

이 절에서는 이후의 장에서 사용되지는 않지만 그 자체로 흥미로운 결과를 증명합니다.

위수가 $p = 17$인 체 F를 생각합시다. F에 대해 다음과 같은 질문을 던져 볼 수 있습니다:

- F에서 0이 아닌 원소 중 몇 개가 이차 잉여(즉, F의 다른 원소의 제곱으로 나타낼 수 있는 원소)입니까?
- F에 $x^2 = -1$을 만족하는 원소 x가 존재합니까?

다음 명제를 이용하면 위의 질문들은 쉬워집니다.

명제 60.5.1
F가 유한체이면, 곱셈군 $F^\times$는 순환군입니다.

본질적으로 이 명제는 곱셈군 $F^\times$가 가능한 한 가장 좋은 구조를 가진다는 것을 말해 줍니다 — 순환군은 가장 단순한 아벨 군입니다!

위의 예들을 다시 살펴보면, 이 사실이 어떻게 도움이 되는지 알 수 있습니다.

예제 60.5.2 ($\mathbb{F}_{17}$의 곱셈군)
군 $F^\times$는 위수가 16인 순환군이므로, F의 모든 원소가 다음과 같이 되는 어떤 원소 $g \in F^\times$가 존재합니다

$$0, g^0 = 1, g^1, g^2, \dots, g^{15}.$$

이 사실을 이용하여 0이 아닌 원소들을 제곱하면, 그 결과가 다음과 같음을 쉽게 알 수 있습니다($g^{16} = g^0 = 1$임에 유의하십시오):

$$g^0, g^2, g^4, \dots, g^{14}, g^0, g^2, \dots, g^{14}.$$

따라서 $F^\times$의 원소 중 정확히 절반 — 8개의 원소 — 가 이차 잉여입니다!
$x^2 = -1$을 만족하는 원소 x가 있는지 확인하는 것도 그리 어렵지 않습니다. 먼저, 수열 $\{g^0, g^1, \dots, g^{15}\}$에서 -1은 어디에 나타날 수 있습니까? g의 값을 명시적으로 구하면(예를 들어 $g = 3$으로 잡을 수 있습니다) $g^8 = -1$임을 알 수 있습니다. 그러나 명시적으로 계산하지 않더라도 다음 이유로 이를 알 수 있습니다:

> **질문 60.5.3.** 방정식 $x^2 = 1$의 근은 1과 -1, 단 2개뿐이라는 점에 주목하십시오. 군 $F^\times$에서의 군 연산을 이용하면, 이 방정식은 무엇을 말해 줍니까?

$g^8 = -1$이므로 $(g^4)^2 = (g^{12})^2 = -1$이고, 이로써 증명이 끝납니다.

그렇다면 이 명제는 왜 참입니까? 위수가 소수의 거듭제곱 q인 유한체 F를 생각합시다. 먼저, 위와 비슷한 아이디어를 이용하면 다음을 얻습니다:

> **질문 60.5.4.** 임의의 양수 $d < |F^\times| = q - 1$에 대하여, $x^d = 1$을 만족하는 원소 x가 많아야 d개 존재함을 보이십시오.

나머지는 군론을 이용하면 쉽게 처리됩니다. 정리 18.1.5에서 보았듯이, $F^\times$는 유한 아벨군이므로 특히 유한 생성이며, 다음 꼴로 쓸 수 있습니다.

$$F^\times \cong \mathbb{Z}^{\oplus r} \oplus \mathbb{Z}/q_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/q_2\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/q_m\mathbb{Z}.$$

물론 여기서는 $r = 0$입니다.
이제 $F^\times$가 순환군이 아니라고 가정하면, 모든 q_i 값의 최소공배수는 $|F^\times|$보다 작습니다. 그러면 모든 $x \in F^\times$에 대하여 $x^{\operatorname{lcm}(q_1,\dots,q_m)} = 1$이 되고, 이는 모순입니다.

비고 60.5.5 — 법 p에 대한 이차 잉여가 정확히 $\frac{p-1}{2}$개 존재하는 이유에 대한 초등적인 증명을 찾아보면, 대부분의 경우 위의 증명과 비슷하게 "$x^d - 1$의 근은 많아야 d개"라는 사실을 이용하는 논증을 얻게 됩니다. 그러나 그러한 증명은 끝까지 나아가 곱셈군의 구조를 보이지 않으므로, 실제로 일어나고 있는 일의 본질을 가려 버립니다. 위의 명제는 한 걸음 더 나아갑니다 — 이제 아무런 계산 없이도, 예를 들어 유한체 $\mathbb{F}_{17^2}$에는 0이 아닌 이차 잉여가 정확히 $\frac{17^2-1}{2} = 144$개 있다는 것을 알 수 있습니다.

§60.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제



문제 60A† (HMMT 2017). 법 127에 대한 피보나치 수열의 주기는 무엇입니까?

61 분기 이론

우리는 유리 소수 p가 더 큰 수체 K에서 어떻게 인수분해되는지에 큰 관심이 있습니다. 이러한 양상의 몇 가지 예로, $\mathbb{Z}[i]$(이는 UFD입니다!)에서는 다음과 같은 인수분해가 있습니다.

$$(2) = (1+i)^2$$
$$(3) = (3)$$
$$(5) = (2+i)(2-i).$$

이 장에서는 소수를 더 큰 수체 안에 넣었을 때 어떻게 쪼개지는지 더 자세히 알아보겠습니다. 갈루아 이론의 무기를 사용하여, 이는 결국 이차 상호 법칙의 증명으로 이어질 것입니다.

§61.1 분기 / 관성 / 분해 소수

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Z}[i]$에서 2는 분기하고, 3은 관성이며, 5는 분해됩니다.

p를 유리 소수라 하고, 이를 $\mathcal{O}_K$ 안에 넣어 봅시다. 그러면 다음과 같은 소 아이디얼로의 인수분해를 얻습니다.

$$p \cdot \mathcal{O}_K = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_g^{e_g}.$$

각 $\mathfrak{p}_i$가 (p) **위에 있다**고 말합니다.[1] 그림으로는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$\begin{array}{ccccc} K & \supset & \mathcal{O}_K & & \mathfrak{p}_i \\ | & & | & & | \\ \mathbb{Q} & \supset & \mathbb{Z} & & (p) \end{array}$$

일어날 수 있는 여러 양상에 대한 몇 가지 명칭은 다음과 같습니다.

- 어떤 i에 대해 $e_i > 1$이면 p가 **분기한다**고 말합니다. 예를 들어 2는 $\mathbb{Z}[i]$에서 분기합니다.
- $g = 1$이고 $e_1 = 1$이면, 즉 (p)가 소 아이디얼로 남아 있으면 p가 **관성**이라고 말합니다. 예를 들어 3은 $\mathbb{Z}[i]$에서 관성입니다.
- $g > 1$이면 p가 **분해된다**고 말합니다. 예를 들어 5는 $\mathbb{Z}[i]$에서 분해됩니다.

질문 61.1.1. 더 일반적으로, $\mathbb{Z}[i]$에서 소수 p에 대해 다음이 성립합니다.

- p는 정확히 $p = 2$일 때 분기합니다.
- p는 정확히 $p \equiv 3 \pmod 4$일 때 관성입니다.
- p는 정확히 $p \equiv 1 \pmod 4$일 때 분해됩니다.

이를 증명하십시오.

[1] $p \cdot \mathcal{O}_K$와 (p)는 같은 것을 의미하며, 두 표기를 혼용하겠다는 점을 다시 알려 드립니다.

§61.2 소수는 Δ_K를 나눌 때, 그리고 그때에만 분기합니다

가장 드문 경우는 분기입니다. 무작위로 고른 다항식이 중근을 가지리라고 기대하지 않는 것처럼, 무작위로 고른 소수가 분기하리라고도 기대하지 않습니다. 사실 분기를 이해하는 열쇠는 판별식입니다.

논의를 위해 K가 단생성이라고, 즉 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\theta]$이고 θ의 최소 다항식이 f라고 가정합시다. p를 인수분해하고자 하는 유리 소수라고 합시다. f가 $f_1^{e_1} \dots f_g^{e_g}$로 인수분해된다면, (p)의 소인수분해는 다음과 같이 주어진다는 것을 알고 있습니다.

$$p \cdot \mathcal{O}_K = \prod_i (p, f_i(\theta))^{e_i}.$$

특히 p는 정확히 f가 p를 법으로 중근을 가질 때 분기합니다! 이런 일이 일어나는지 판별하기 위해 f의 다항식 판별식, 즉 다음을 살펴봅니다.

$$\Delta(f) = \prod_{i<j} (z_i - z_j)^2$$

그리고 그것이 p를 법으로 0인지 확인합니다 – 따라서 p는 이것이 참일 때, 그리고 그때에만 분기합니다.

사실 $\Delta(f)$를 단순히 K의 판별식 Δ_K로 바꾸기만 하면 임의의 수체로의 naïve한 일반화가 성립합니다(문제 57C*에 의해 단생성인 $\mathcal{O}_K$에 대해서는 이 둘이 같습니다). 즉,

정리 61.2.1 (판별식은 분기를 판별한다)
p를 유리 소수, K를 수체라 합시다. 그러면 p가 분기할 필요충분조건은 p가 Δ_K를 나누는 것입니다.

예제 61.2.2 (가우스 정수에서의 분기)
$K = \mathbb{Q}(i)$라고 하면 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[i]$이고 $\Delta_K = -4$입니다. 예측대로 $\mathbb{Z}[i]$에서 분기하는 유일한 소수는 Δ_K의 유일한 소인수인 2입니다.

특히 분기하는 소수는 유한히 많을 뿐입니다.

§61.3 관성 차수

이 절의 대표적인 예: (7)은 $\mathbb{Z}[i]$에서 관성 차수 2를 가지고, $(2+i)$는 $\mathbb{Z}[i]$에서 관성 차수 1을 가집니다.

아이디얼 $\mathfrak{a}$가 얼마나 "넉넉한지"를 재는 아이디얼 노름 $\mathrm{N}(\mathfrak{a}) = |\mathcal{O}_K/\mathfrak{a}|$를 정의할 수 있었음을 상기하십시오. 예를 들어 (5)는 $\mathbb{Z}[i]$에서 아이디얼 노름 $5^2 = 25$를 가지는데, 그 이유는

$$\mathbb{Z}[i]/(5) \cong \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}\}$$

이 $5^2 = 25$개의 원소를 가지기 때문입니다.

이제 다음을 살펴봅시다.

$$p \cdot \mathcal{O}_K = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_g^{e_g}$$

이는 $\mathcal{O}_K$에서의 식이며, 여기서 K의 차수는 n입니다. 양변의 아이디얼 노름을 취하면 다음을 얻습니다.

$$p^n = \mathrm{N}(\mathfrak{p}_1)^{e_1} \dots \mathrm{N}(\mathfrak{p}_g)^{e_g}.$$

따라서 어떤 정수 $f_i \geq 1$에 대하여 $\mathrm{N}(\mathfrak{p}_i) = p^{f_i}$이며, 더 나아가 다음이 성립한다고 결론지을 수 있습니다.

$$n = \sum_{i=1}^{g} e_i f_i.$$

정의 61.3.1. f_i를 $\mathfrak{p}_i$의 **관성 차수**라 하고, e_i를 **분기 지수**라 합니다.

예제 61.3.2 (관성 차수의 예)
차수가 2인 $\mathbb{Z}[i]$에서 생각해 봅시다. 관성 차수는 주어진 $\mathfrak{p}$를 $\mathcal{O}_K$에서 해석했을 때 그것이 얼마나 "널찍한지"를 감지합니다.

(a) 소 아이디얼 $7 \cdot \mathbb{Z}[i]$는 관성 차수 2를 가집니다. 실제로 $\mathbb{Z}[i]/(7)$은 $7^2 = 49$개의 원소, 즉 a, b를 7을 법으로 하여 취한 $a + bi$ 꼴의 원소들을 가집니다. 이는 "두 차원"의 공간을 제공합니다.

(b) $(5) = (2+i)(2-i)$라고 합시다. $(2+i)$와 $(2-i)$의 관성 차수는 모두 1입니다. 실제로 $\mathbb{Z}[i]/(2+i)$는 "한 차원"의 공간만을 제공하는데, 그 원소 각각을 5를 법으로 한 정수로 볼 수 있고 원소가 $5^1 = 5$개뿐이기 때문입니다.

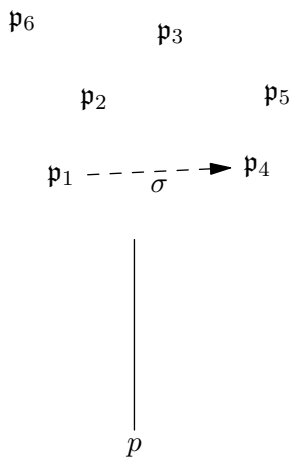
이것을 이해했다면 왜 $e_i f_i$의 합이 n과 같아야 하는지 직관적으로 분명할 것입니다.

§61.4 갈루아 확대의 마법

좋습니다, 여기까지는 다 괜찮습니다. 그런데 $K/\mathbb{Q}$가 갈루아 확대라는 추가 가정을 더하면 정말 마법 같은 일이 일어납니다. 모든 관성 차수와 분기 지수가 같아지는 것입니다. 이제 이를 증명해 봅시다.

$K/\mathbb{Q}$가 갈루아 확대이고 $G = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$라고 합시다. $\mathfrak{p} \subseteq \mathcal{O}_K$가 p 위의 소 아이디얼이라면, 임의의 $\sigma \in G$에 대하여 상 $\sigma^{\mathrm{img}}(\mathfrak{p})$ 역시 소 아이디얼임에 주목하십시오(σ는 자기동형사상이기 때문입니다!). 더욱이 $p \in \mathfrak{p}$이고 σ가 $\mathbb{Q}$를 고정하므로 $p \in \sigma^{\mathrm{img}}(\mathfrak{p})$임도 알 수 있습니다.

따라서 점별 사상에 의해 **갈루아 군은 유리 소수 p 위의 소 아이디얼들에 작용합니다**. 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.



이 맥락에서 우리는 σ를 단지 군 작용을 하는 것으로 생각하고 있으므로 $\sigma^{\mathrm{img}}(\mathfrak{p})$라는 표기는 보기 흉합니다. 그래서 다음과 같은 약식 표기를 도입합니다.

표기의 남용 61.4.1. $\sigma^{\mathrm{img}}(\mathfrak{p})$의 약식 표기로 $\sigma\mathfrak{p}$를 사용합니다.

σ들은 모두 전단사이므로(자기동형사상입니다!), 같은 궤도에 있는 소 아이디얼들이 서로 밀접하게 관련되어 있다는 것은 전혀 놀랍지 않습니다. 그런데 놀랍게도 궤도가 단 하나뿐이라는 사실이 밝혀집니다!

정리 61.4.2 (갈루아 군은 추이적으로 작용한다)
$K/\mathbb{Q}$가 갈루아 확대이고 $G = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$라고 합시다. $\{\mathfrak{p}_i\}$를 ($\mathcal{O}_K$에서) $p \cdot \mathcal{O}_K$의 인수분해에 나타나는 서로 다른 소 아이디얼들의 집합이라고 합시다.
그러면 G는 $\mathfrak{p}_i$ 위에 추이적으로 작용합니다. 즉, 모든 i와 j에 대하여 $\sigma\mathfrak{p}_i = \mathfrak{p}_j$를 만족하는 σ를 찾을 수 있습니다.

다시 말해,

$\{\mathfrak{p}_i\}$는 모두 서로의 갈루아 켤레입니다.

이를 증명하기 전에, 원소로의 인수분해라는 더 쉬운 문제를 먼저 살펴봅시다.

> $\mathcal{O}_K$가 UFD이고, $\mathcal{O}_K$에서 p가 $up_1p_2\cdots p_n$으로 인수분해된다고 가정합시다. 여기서 p_i는 기약원이고 u는 단원입니다. 단원의 곱셈 차이를 무시하면 p_i들이 모두 서로의 켤레임을 보이십시오.

질문 61.4.3. 아래 내용을 읽기 전에 직접 증명해 보십시오. (힌트: 갈루아 이론. 또는 p_1의 노름을 취해 보십시오.)

증명. $q = \mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(p_1)$을 p_1의 모든 켤레의 곱이라 하면, $q \in \mathbb{Q}$입니다. 따라서 $p \mid q$이므로 각 p_i는 q의 인수이고, 유일 인수분해에 의해 증명이 끝납니다. □

안타깝게도 아이디얼 $\mathfrak{p}_1$의 모든 켤레의 곱이 반드시 $p \cdot \mathcal{O}_K$ 꼴인 것은 아닙니다(예를 들어 $K = \mathbb{Q}[i]$일 때 $(1+i)$는 다른 켤레를 갖지 않습니다). 그래서 증명에서는 $\mathfrak{p}_1$의 "대표원"인 x를 택합니다.

정리 *61.4.2*의 증명. $\mathfrak{p}_i$가 서로 다른 소 아이디얼이므로, 중국인의 나머지 정리에 의해 다음을 만족하는 $x \in \mathcal{O}_K$를 찾을 수 있습니다.

$$\begin{aligned} x &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1} \\ x &\equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}_i} i \geq 2\text{에 대하여} \end{aligned}$$

그런 다음, 다음 노름을 계산합니다.

$$\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(x) = \prod_{\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})} \sigma(x).$$

$K/\mathbb{Q}$가 갈루아 확대이므로 각 $\sigma(x)$는 K에 속합니다!
$\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(x)$는 정수이고 $\mathfrak{p}_1$로 나누어떨어지므로, $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(x)$는 p로 나누어떨어져야 합니다. 따라서 $\mathfrak{p}_2$로도 나누어떨어져야 합니다. 그러므로 어떤 $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$에 대하여 $\sigma(x)$가 $\mathfrak{p}_2$로 나누어떨어지며, 이는 x가 $\sigma^{-1}\mathfrak{p}_2$로 나누어떨어지는 것과 동치입니다. 그런데 x를 고른 방식에 의해, p의 인수들 가운데 x를 나누는 것은 $\mathfrak{p}_1$뿐입니다! 따라서 $\sigma^{-1}\mathfrak{p}_2 = \mathfrak{p}_1$이고, 증명이 끝납니다. □

정리 61.4.4 (관성 차수와 분기 지수는 모두 같습니다)
$K/\mathbb{Q}$가 갈루아 확대라고 가정하십시오. 그러면 임의의 유리 소수 p에 대하여 다음이 성립합니다.

$$p \cdot \mathcal{O}_K = (\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2 \dots \mathfrak{p}_g)^e$$

여기서 e는 어떤 수이고, $\mathfrak{p}_i$는 같은 관성 차수 f를 갖는 서로 다른 소 아이디얼입니다. 따라서

$$[K : \mathbb{Q}] = efg$$

가 성립합니다.

증명. 관성 차수가 모두 같음을 확인하려면, 각 σ가 다음 동형사상을 유도한다는 점에 주목하십시오.

$$\mathcal{O}_K/\mathfrak{p} \cong \mathcal{O}_K/\sigma(\mathfrak{p}).$$

작용이 추이적이므로 모든 f_i는 같습니다.

연습문제 61.4.5. $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$라는 사실을 이용하여

$$\sigma^{\mathrm{img}}(p \cdot \mathcal{O}_K) = p \cdot \sigma^{\mathrm{img}}(\mathcal{O}_K) = p \cdot \mathcal{O}_K$$

임을 보이십시오.

따라서 모든 σ에 대하여 $p \cdot \mathcal{O}_K = \prod \mathfrak{p}_i^{e_i} = \prod(\sigma\mathfrak{p}_i)^{e_i}$가 성립합니다. 작용이 추이적이므로 모든 e_i는 같습니다. □

이를 보여 주는 예를 살펴봅시다.

예제 61.4.6 (갈루아 확대와 갈루아가 아닌 확대에서 5의 인수분해)
$p = 5$를 소수라 합시다.

(a) $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$라 합시다. $\mathcal{O}_E = \mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$임을 보일 수 있으므로, 최소 다항식 $x^3 - 2$에 인수분해 알고리즘을 적용합니다. $x^3 - 2 \equiv (x-3)(x^2+3x+9) \pmod 5$가 기약 인수분해이므로 다음을 얻습니다.

$$(5) = (5, \sqrt[3]{2} - 3)(5, \sqrt[3]{4} + 3\sqrt[3]{2} + 9)$$

이들의 관성 차수는 각각 1과 2입니다. 관성 차수가 균일하지 않다는 사실은 E가 갈루아 확대가 아님을 반영합니다.

(b) 이제 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$라고 합시다. 이는 $\mathbb{Q}$ 위에서 $x^3 - 2$의 분해체이며, 이번에는 K가 갈루아 확대입니다. 다음이 성립함이 밝혀집니다.

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\varepsilon] \quad \text{여기서} \quad \varepsilon\text{의 근입니다} t^6 + 3t^5 - 5t^3 + 3t + 1.$$

(이를 얻으려면 많은 작업이 필요하므로 여기서는 하지 않겠습니다). 법 5에 대하여 이는 기약 인수분해 $(x^2+x+2)(x^2+3x+3)(x^2+4x+1) \pmod 5$를 가지므로, 인수분해 알고리즘에 의해 다음을 얻습니다.

$$(5) = (5, \varepsilon^2 + \varepsilon + 2)(5, \varepsilon^2 + 3\varepsilon + 3)(5, \varepsilon^2 + 4\varepsilon + 1).$$

이번에는 K가 갈루아 확대일 때 정리가 예측하는 대로 모든 관성 차수가 2입니다.

§61.5 (선택) 분해군과 관성군

p를 유리 소수라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$p \cdot \mathcal{O}_K = (\mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_g)^e$$

그리고 모든 $\mathfrak{p}_i$는 관성 차수 f를 가집니다. $\mathfrak{p}_i$ 중 하나를 골라 $\mathfrak{p}$로 나타냅시다.

체 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$와 $\mathbb{Z}/p = \mathbb{F}_p$를 모두 살펴볼 수 있습니다. 자연스럽게도 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$는 유한체이므로, 이를 $\mathbb{F}_p$의 체 확대로 볼 수 있습니다. 따라서 다음 도식을 얻을 수 있습니다.

$$\begin{array}{ccccc} K & \supset & \mathcal{O}_K & \mathfrak{p} & \mathcal{O}_K/\mathfrak{p} \cong \mathbb{F}_{p^f} \\ | & & | & | & | \\ \mathbb{Q} & \supset & \mathbb{Z} & (p) & \mathbb{F}_p. \end{array}$$

맨 오른쪽에는 유한체 확대가 있는데, 우리는 이것이 정말로 다루기 좋다는 것을 알고 있습니다. 그래서 다음과 같이 묻습니다.

$\mathrm{Gal}\left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})/\mathbb{F}_p\right)$와 $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$는 어떤 관계에 있습니까?

먼저, 모든 $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$는 $\mathcal{O}_K$의 자기동형사상을 유도하며, 이는 다음과 같이 사상 $\mathcal{O}_K \to \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$를 유도합니다.

$$\alpha \mapsto \sigma(\alpha) \pmod{\mathfrak{p}}.$$

이것이 $\mathrm{Gal}\left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})/\mathbb{F}_p\right)$의 사상을 유도하려면 $\sigma(\mathfrak{p}) \subseteq \mathfrak{p}$이어야 합니다. 따라서 $\mathfrak{p}$를 고정하는 자기동형사상들의 부분집합을 고려합니다.

정의 61.5.1. $D_\mathfrak{p} \subseteq \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$를 $\mathfrak{p}$의 안정자군, 즉 다음과 같은 것이라고 합시다.

$$D_\mathfrak{p} \coloneqq \{\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \mid \sigma\mathfrak{p} = \mathfrak{p}\}.$$

$D_\mathfrak{p}$를 $\mathfrak{p}$의 **분해군**이라고 합니다.

체 동형사상은 아이디얼 노름 $\mathrm{N}(\mathfrak{p})$를 보존하므로, 이 정의는 사실 $\sigma(\mathfrak{p}) \subseteq \mathfrak{p}$를 만족하는 σ들의 집합과 동치임에 유의하십시오.

따라서 다음과 같은 자연스러운 사상이 존재합니다.

$$D_\mathfrak{p} \xrightarrow{\theta} \mathrm{Gal}\left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})/\mathbb{F}_p\right)$$

이는 $\theta(\sigma)$를 단순히 "$\sigma \pmod{\mathfrak{p}}$"로 정의한 것입니다. $\sigma \in D_\mathfrak{p}$라는 사실(즉 σ가 $\mathfrak{p}$를 고정한다는 사실)이 이 사상이 잘 정의됨을 보장합니다.

놀랍게도, $\mathrm{Gal}\left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})/\mathbb{F}_p\right)$의 모든 원소는 이런 방식으로 K의 어떤 체 자기동형사상으로부터 얻어집니다.

정리 61.5.2 (분해군과 갈루아 군)
θ를 위와 같이 정의합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

- θ는 전사이며,
- 그 핵은 위수가 분기 지수 e인 군입니다.

특히 p가 비분기이면 $D_\mathfrak{p} \cong \mathrm{Gal}\left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})/\mathbb{F}_p\right)$입니다.

(증명은 어렵지 않지만, 다소 길고 제 생각에는 그다지 깨달음을 주지 않습니다.)

p가 비분기이면, 법 $\mathfrak{p}$를 취하여 $D_{\mathfrak{p}} \cong \mathrm{Gal}\left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})/\mathbb{F}_p\right)$를 얻습니다.

하지만 우리는 $\mathrm{Gal}\left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})/\mathbb{F}_p\right)$가 정확히 무엇인지 알고 있습니다! 이미 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p} \cong \mathbb{F}_{p^f}$이고, 갈루아 군은 다음과 같습니다.

$$\mathrm{Gal}\left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})/\mathbb{F}_p\right) \cong \mathrm{Gal}\left(\mathbb{F}_{p^f}/\mathbb{F}_p\right) \cong \langle x \mapsto x^p \rangle \cong \mathbb{Z}/f\mathbb{Z}.$$

따라서

$$D_{\mathfrak{p}} \cong \mathbb{Z}/f\mathbb{Z}$$

도 성립합니다.

이제 다음으로 다시 돌아가 봅시다.

$$D_{\mathfrak{p}} \xrightarrow{\theta} \mathrm{Gal}\left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})/\mathbb{F}_p\right).$$

θ의 핵을 **관성군**이라 부르고 $I_{\mathfrak{p}} \subset D_{\mathfrak{p}}$로 표기합니다. 이 군의 위수는 e입니다.

이로부터 부분군들의 꽤 멋진 열 $\{1\} \subseteq I \subseteq D \subseteq G$를 얻습니다. 여기서 G는 갈루아 군입니다(이제부터 $\mathfrak{p}$ 첨자는 생략합니다). 갈루아 이론의 기본 정리를 통해 이에 대응하는 고정체들을 살펴봅시다. 그림은 다음과 같습니다.

$$\begin{array}{lccc}
\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_K \subset & K & \longleftrightarrow & \{1\} \\
& \uparrow{\scriptstyle \text{Ramify}} & & \downarrow{\scriptstyle e} \\
& K^I & & I \\
& \uparrow{\scriptstyle \text{Inert}} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\
& K^D & & D \\
& \uparrow{\scriptstyle \text{Split}} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\
(p) \subset \mathbb{Z} \subset & \mathbb{Q} & \longleftrightarrow & G
\end{array}$$

흥미로운 일이 일어납니다.

- $D \trianglelefteq G$이면, (p)를 K^D로 올렸을 때 (p)는 분기하지 않는 g개의 소 아이디얼로 완전히 분해됩니다. 이들 각각의 관성 차수는 1입니다.
- $I \trianglelefteq G$이기도 하면, K^D의 소 아이디얼들을 K^I로 올렸을 때 이들은 관성을 유지하며, 이제 관성 차수가 f가 됩니다.
- 그다음 이들을 K로 올리면 지수 e로 분기합니다(그러나 전혀 분해되지는 않습니다).

다시 말해, 1에서 efg로 가는 과정을 위의 세 단계로 매우 깔끔하게 나눌 수 있습니다. 이를 그림에 나타내면 다음과 같습니다.

$$(p) \longrightarrow \mathfrak{p}'_1 \dots \mathfrak{p}'_g \longrightarrow \mathfrak{p}''_1 \dots \mathfrak{p}''_g \longrightarrow (\mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_g)^e$$

$$\{f_i\}: \qquad 1, \dots, 1 \qquad f, \dots, f \qquad f, \dots, f$$

$$\mathbb{Q} \overset{\text{Split}}{\text{———}} K^D \overset{\text{Inert}}{\text{———}} K^I \overset{\text{Ramify}}{\text{———}} K$$

어쨌든, 분기가 없는 "일반적인" 경우에는 단순히 $K^I = K$입니다.

예제 61.5.3 (관성을 유지하기 전에 먼저 분해되는 소 아이디얼)
ζ_5가 원시 5차 단위근일 때 $K = \mathbb{Q}[\zeta_5]$라고 합시다. 문제 59A*로부터 갈루아 군 $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$가 $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$와 동형임을 알고 있습니다.
$p = 19$라 합시다. K에서 p는 $19 = (2\sqrt{5}+1)(2\sqrt{5}-1)$로 인수분해되며, 다행히도 $\mathcal{O}_K$는 주 아이디얼 정역이므로 아이디얼 (19)는 $(19) = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2 = (2\sqrt{5}+1)(2\sqrt{5}-1)$로 인수분해됩니다.
이 경우 $K^{D_{\mathfrak{p}_1}} = K^D = \mathbb{Q}[\sqrt{5}]$이고 $K^I = K$이며, 실제로 다음이 성립합니다.

- (19)를 K^D로 올리면 이미 $(2\sqrt{5}+1)(2\sqrt{5}-1)$로 분해됩니다 — $2\sqrt{5}+1 \in K^D$이기 때문입니다. $[K^D : \mathbb{Q}] = 2$이고 (19)가 이미 2개의 소 아이디얼로 분해되었으므로, 각 소 아이디얼의 관성 차수는 반드시 1입니다.
- $(2\sqrt{5}+1)$과 $(2\sqrt{5}-1)$을 각각 K^D에서 K로 올리면, 이들은 관성을 유지합니다. 이번에도 $[K : K^D] = 2$이므로 관성 차수는 2여야 합니다.

정리의 일부는 매우 쉽게 알 수 있습니다. 갈루아 이론의 기본 정리에 의해, D에 속한 모든 체 자기동형사상이 $2\sqrt{5}+1$을 고정하므로, 동어반복적으로 $2\sqrt{5}+1$은 D의 고정체에 속해야 합니다! 다시 말해 $2\sqrt{5}+1 \in K^D$이며, 이는 p를 K^D로 올렸을 때 이미 분해된다는 뜻입니다.
$\mathfrak{p}_1' = \mathfrak{p}_1 \cap K^D$를 K^D에서 K로 올렸을 때 분해되지 않음을 보이려면 논증을 조금만 수정하면 됩니다. 확대 K/K^D가 갈루아 확대이므로 갈루아 군 $\mathrm{Gal}(K/K^D)$는 $\mathfrak{p}_1' = (2\sqrt{5}+1) \subseteq K^D$ 위에 있는 소 아이디얼 $\mathfrak{p}_i$들에 추이적으로 작용하지만, 이번에도 D의 정의에 의해 $\mathfrak{p}_1$이 그 궤도에 있는 유일한 소 아이디얼입니다.

예제 61.5.4 (소 아이디얼마다 다른 K^D)
$D \not\trianglelefteq G$일 때에는, p를 올렸을 때 $\mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_g$로 깔끔하게 분해되는 단 하나의 부분체 K^D가 존재할 필요가 없습니다.
이유는 간단합니다 — 각 소 아이디얼 $\mathfrak{p}_i$는 자신만의 $K^{D_{\mathfrak{p}_i}}$에서 곱으로부터 분리되어 나오는데, $D_{\mathfrak{p}_1}$이 G에서 정규가 아니면 서로 다른 $D_{\mathfrak{p}_i}$들은 같지 않습니다 — 대신 이들은 G의 켤레 부분군들입니다.
구체적인 예를 들어 봅시다. $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$를 $\mathbb{Q}$ 위에서 $x^3 - 2$의 분해체라 합시다. 유리 소수 $p = (5)$는 K에서 $p = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3$로 분해되며, 각각의 관성 차수는 2입니다. 따라서 각 i에 대해 $|D_{\mathfrak{p}_i}| = 2$입니다.
$\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong S_3$임을 알고 있고, S_3에는 위수가 2인 정규 부분군이 없으므로, 당연히 $D_{\mathfrak{p}_i}$는 G에서 정규가 아닙니다!
앞서 언급했듯이, 여기서 일어나는 일은 다음과 같습니다. p를 $K^{D_{\mathfrak{p}_1}}$로 올리면 $\mathfrak{p}_1'\mathfrak{p}_{23}'$으로 분해되며, $\mathfrak{p}_1$은 $\mathfrak{p}_1'$ 위에 있고 $\mathfrak{p}_2$와 $\mathfrak{p}_3$는 모두 $\mathfrak{p}_{23}'$ 위에 있습니다. 확대 $K^{D_{\mathfrak{p}_1}}/\mathbb{Q}$에서 $\mathfrak{p}_1'$의 관성 차수는 이전과 마찬가지로 1이지만, $\mathfrak{p}_{23}'$의 관성 차수는 2입니다.

§61.6 여담: 더 일반적인 갈루아 확대

$K/\mathbb{Q}$를 다른 갈루아 확대 L/F로 바꾸어도 갈루아 확대에 관한 모든 논의가 그대로 적용됩니다. 유리 소수 p가 $\mathcal{O}_K$에서 분해되는 대신, F의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$가 다음과 같이

$$\mathfrak{p} \cdot \mathcal{O}_L = (\mathfrak{P}_1 \dots \mathfrak{P}_g)^e$$

$\mathcal{O}_L$에서 분해되며, 그러면 모든 결과가 문자 그대로 성립합니다. ($\mathfrak{P}_i$는 $\mathfrak{p}$ 위에 있는 L의 소 아이디얼입니다.) $\mathbb{F}_p$ 대신 $\mathcal{O}_F/\mathfrak{p}$를 쓰게 됩니다.

제가 $F = \mathbb{Q}$로 다루기로 한 이유는 대문자 고딕체 $P(\mathfrak{P})$가 정말로 무섭게 생겼기 때문입니다.

§61.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

추가 문제

문제 61A†. $x^3 - 2$의 분해체인 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$에서 관성으로 남는 유리 소수 p는 존재하지 않음을 증명하십시오. 이것은 어떻게 일반화됩니까?

62 프로베니우스 원소

이 장 전체에서 $K/\mathbb{Q}$는 갈루아 군이 G인 갈루아 확대이고, p는 K에서 분기하지 않는 유리 소수이며, $\mathfrak{p}$는 그 위에 있는 소 아이디얼입니다. 그림으로 나타내면 다음과 같습니다:

$$\begin{array}{ccccc} K & \supset & \mathcal{O}_K & \mathfrak{p} & \mathcal{O}_K/\mathfrak{p} \cong \mathbb{F}_{p^f} \\ | & & | & | & | \\ \mathbb{Q} & \supset & \mathbb{Z} & (p) & \mathbb{F}_p \end{array}$$

p제곱 사상 $\sigma\colon \mathbb{F}_{p^f} \to \mathbb{F}_{p^f}$는 자기동형사상이며, 이를 $\mathbb{F}_{p^f}$ 위의 프로베니우스 사상이라고 부른다는 것을 떠올려 봅시다. $\sigma(x) = x^p$로 두어 이 사상을 $K \to K$ 사상으로 확장해 볼 수 있지만, 안타깝게도 이렇게 하면 체 자기동형사상이 되지 않습니다.

놀랍게도, 그럼에도 불구하고 이를 어떤 체 자기동형사상 $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$로 확장하는 것이 가능합니다.

p가 분기하지 않으면, 모든 $\alpha \in \mathcal{O}_K$에 대해 $\sigma(\alpha) \equiv \alpha^p \pmod{\mathfrak{p}}$를 만족하는 $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$가 유일하게 존재함을 보일 수 있습니다.

§62.1 프로베니우스 원소

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Z}[i]$에서 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}$는 $p \pmod 4$에 따라 달라집니다.

정리의 내용을 다시 적으면 다음과 같습니다:

정리 62.1.1 (프로베니우스 원소)
$K/\mathbb{Q}$가 갈루아 군이 G인 갈루아 확대라고 가정합시다. p를 K에서 분기하지 않는 유리 소수라 하고, $\mathfrak{p}$를 그 위에 있는 소 아이디얼이라 합시다. 그러면 모든 $\alpha \in \mathcal{O}_K$에 대해 다음 성질을 만족하는 원소 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}} \in G$가 유일하게 존재합니다.

$$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}(\alpha) \equiv \alpha^p \pmod{\mathfrak{p}}.$$

이를 $\mathfrak{p}$에서의 **프로베니우스 원소**라고 부르며, 그 위수는 f입니다.

유일성 부분은 꽤 중요합니다. 이 덕분에 주어진 $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$가 위의 함수 방정식을 만족한다는 것만 확인하면 그것이 프로베니우스 원소임을 보일 수 있습니다.

이에 대한 예를 살펴봅시다:

예제 62.1.2 (가우스 정수의 프로베니우스 원소)
$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[i]$인 $K = \mathbb{Q}(i)$에 대해 실제로 몇 가지 프로베니우스 원소를 계산해 봅시다. 이는 $G = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times$인 갈루아 확대이며, G의 원소는 항등 사상과 복소켤레에 대응합니다.
p가 홀수 소수이고 $\mathfrak{p}$가 그 위에 있는 소 아이디얼이면, $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}$는 다음을 만족하는 유일한 원소입니다.

$$(a+bi)^p \equiv \mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}(a+bi) \pmod{\mathfrak{p}}$$

여기서 합동식은 $\mathbb{Z}[i]$에서 생각합니다. 특히,

$$\text{Frob}_{\mathfrak{p}}(i) = i^p = \begin{cases} i & p \equiv 1 \pmod 4 \\ -i & p \equiv 3 \pmod 4. \end{cases}$$

이로부터 $p \equiv 1 \pmod 4$일 때 $\text{Frob}_{\mathfrak{p}}$는 항등 사상이고, $p \equiv 3 \pmod 4$일 때 $\text{Frob}_{\mathfrak{p}}$는 복소켤레임을 알 수 있습니다.

실제로는 i에서만 $\text{Frob}_{\mathfrak{p}}$를 계산하면 되었다는 점에 주목하십시오. 이것이 너무 좋아서 믿기지 않는다면, 그 철학적인 이유는 $(x+y)^p \equiv x^p + y^p \pmod p$(따라서 $\mathfrak{p}$를 법으로 해서도)가 성립한다는 "신입생의 꿈"에 있습니다. 따라서 σ가 생성원에서 함수 방정식을 만족하면, 모든 곳에서 함수 방정식을 만족합니다.

중요한 보조정리도 하나 있습니다:

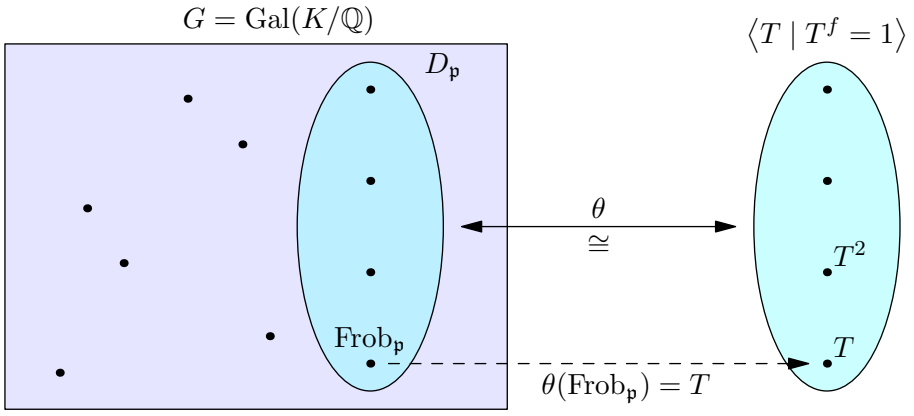
보조정리 62.1.3 (프로베니우스 원소의 위수)
$\text{Frob}_{\mathfrak{p}}$를 확대 $K/\mathbb{Q}$에서 얻은 프로베니우스 원소라 합시다. 그러면 $\text{Frob}_{\mathfrak{p}}$의 위수는 관성 차수 $f_{\mathfrak{p}}$와 같습니다. 특히, (p)가 $\mathcal{O}_K$에서 완전 분해될 필요충분조건은 $\text{Frob}_{\mathfrak{p}} = \text{id}$입니다.

이 보조정리 덕분에 $\text{Frob}_{\mathfrak{p}}$를 계산하는 것만으로 $\mathfrak{p}$의 분해 양상을 알 수 있으며, 이는 나중에 보조정리 62.4.1와 절 62.6.iii에서 보게 됩니다.

연습문제 62.1.4. $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$가 위수 $f_{\mathfrak{p}}$인 유한체이고, 프로베니우스 원소가 이 체 위에서 단지 $x \mapsto x^p$라는 사실을 이용하여 이 보조정리를 증명하십시오.

이제 주정리를 증명합시다. 이 증명은 분해군의 맥락에서만 의미가 있으므로, 그 부분을 건너뛴 독자는 이 증명을 생략하십시오.

프로베니우스 원소의 존재성 증명. 이 정리 전체는 앞 절에서 정의한 사상 θ가 p가 분기하지 않을 때 동형사상이라는 사실을 달리 표현한 것에 불과합니다. 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.



여기서는 $\alpha \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$일 때 $\sigma(\alpha) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$이어야 하므로 $D_{\mathfrak{p}}$에만 주의를 한정할 수 있습니다. 따라서 다음 동형사상을 얻습니다.

$$D_{\mathfrak{p}} \xrightarrow{\theta} \text{Gal}\left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})/\mathbb{F}_p\right).$$

그런데 다음 동형사상들의 연쇄에 의해 우리는 이미 $\mathrm{Gal}\left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})/\mathbb{F}_p\right)$를 알고 있습니다.

$$\mathrm{Gal}\left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})/\mathbb{F}_p\right) \cong \mathrm{Gal}\left(\mathbb{F}_{p^f}/\mathbb{F}_p\right) \cong \langle T = x \mapsto x^p \rangle \cong \mathbb{Z}/f\mathbb{Z}.$$

따라서 그러한 원소는 유일하며, 그것은 θ에 의한 T의 역상입니다. □

§62.2 켤레류

이제 $\mathfrak{p}_1$과 $\mathfrak{p}_2$가 분기하지 않는 유리 소수 p 위에 있는 두 소 아이디얼이라고 가정합시다. 그러면 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}_1}$과 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}_2}$를 정의할 수 있습니다. 갈루아 군은 추이적으로 작용하므로, 다음을 만족하는 $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$를 택할 수 있습니다.

$$\sigma(\mathfrak{p}_1) = \mathfrak{p}_2.$$

우리는 다음을 주장합니다.

$$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}_2} = \sigma \circ \mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}_1} \circ \sigma^{-1}.$$

이것은 G 안에서의 방정식이라는 점에 유의하십시오.

> **질문 62.2.1.** 이를 증명하십시오.

더 일반적으로, 분기하지 않는 주어진 유리 소수 p에 대하여 다음을 얻습니다.

정리 62.2.2 (갈루아 군의 켤레류)
다음 집합은

$$\{\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}} \mid \mathfrak{p}\text{위에 있는} p\}$$

G의 켤레류 중 하나입니다.

증명. 우리는 $G = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$가 추이적이라는 사실을 이용하여 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}_1}$과 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}_2}$가 모두 p 위에 있으면 서로 켤레임을 보였습니다. 따라서 이 집합은 어떤 켤레류에 포함됩니다. 그러므로 임의의 $\mathfrak{p}$, σ에 대하여 어떤 $\mathfrak{p}'$에 대해 $\sigma \circ \mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}} \circ \sigma^{-1} = \mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}'}$임을 확인하는 일만 남습니다. 이를 위해서는 $\mathfrak{p}' = \sigma\mathfrak{p}$로 두기만 하면 됩니다. 따라서 이 집합은 실제로 켤레류입니다. □

요약하면 다음과 같습니다.

$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}$는 $\mathfrak{p}$가 유래한 소수 p에 의해 켤레를 제외하고 결정됩니다.

따라서 고딕 문자가 무서워 보이더라도, $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}$의 내용은 실제로는 더 친근해 보이는 유리 소수 p에서 비롯될 뿐입니다.

예제 62.2.3 ($\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$에서의 프로베니우스 원소)
이러한 논의를 바탕으로, 프로베니우스 사상의 더 복잡한 예를 살펴보겠습니다. $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$를 다음 다항식의 분해체라고 합시다.

$$t^3 - 2 = (t - \sqrt[3]{2})(t - \omega\sqrt[3]{2})(t - \omega^2\sqrt[3]{2}).$$

따라서 $K/\mathbb{Q}$는 갈루아 확대입니다. 앞선 예에서 우리는 다음을 보았습니다.

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\varepsilon] \quad \text{여기서} \quad \varepsilon\text{의 근입니다} t^6 + 3t^5 - 5t^3 + 3t + 1.$$

다음과 같이 분해되는(이 부분은 믿어 주십시오) 소수 5를 생각해 봅시다.

$$(5) = (5, \varepsilon^2 + \varepsilon + 2)(5, \varepsilon^2 + 3\varepsilon + 3)(5, \varepsilon^2 + 4\varepsilon + 1) = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3.$$

모든 소 아이디얼의 관성 차수가 2임에 유의하십시오. 따라서 각 i에 대하여 $\text{Frob}_{\mathfrak{p}_i}$의 위수는 2입니다.
다음에 유의하십시오.

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) = \text{의 순열}\{\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}\} \cong S_3.$$

이 S_3에는 위수가 2인 원소가 3개 있는데, 한 근을 고정하고 나머지 두 근을 서로 바꾸는 원소들입니다. 이들은 각각 $\text{Frob}_{\mathfrak{p}_1}$, $\text{Frob}_{\mathfrak{p}_2}$, $\text{Frob}_{\mathfrak{p}_3}$에 대응합니다.
결론적으로, (5)에 대응하는 켤레류 $\{\text{Frob}_{\mathfrak{p}_1}, \text{Frob}_{\mathfrak{p}_2}, \text{Frob}_{\mathfrak{p}_3}\}$는 S_3에서 순환 유형 $(\bullet)(\bullet\,\bullet)$입니다.

§62.3 체보타료프 밀도 정리

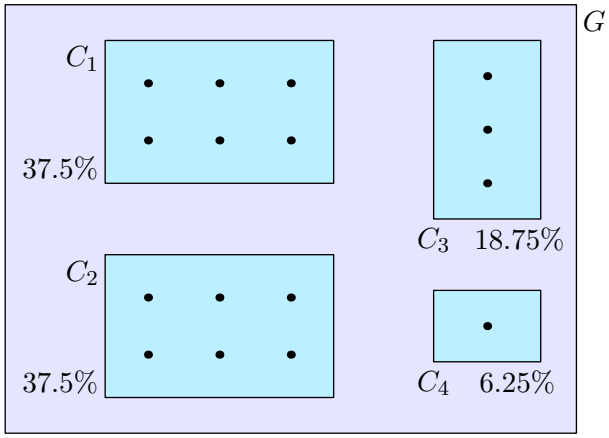
자연스러운 질문이 생깁니다. 모든 켤레류를 이런 방식으로 나타낼 수 있습니까? 다시 말해, G의 모든 원소는 어떤 $\mathfrak{p}$에 대하여 $\text{Frob}_{\mathfrak{p}}$와 같습니까?

놀랍게도 답이 "예"일 뿐만 아니라, 실제로 가능한 한 가장 좋은 방식으로 성립합니다. 무작위로 $\mathfrak{p}$를 고르면 $\text{Frob}_{\mathfrak{p}}$들이 "균등하게 분포"합니다.

정리 62.3.1 ($\mathbb{Q}$ 위에서의 체보타료프 밀도 정리)
C를 $G = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$의 켤레류라고 합시다. $\{\text{Frob}_{\mathfrak{p}} \mid \mathfrak{p}$는 다음 위에 놓인 소 아이디얼: $p\} = C$를 만족하는 (분기하지 않는) 소수 p의 밀도는 정확히 $|C|/|G|$입니다. 특히 임의의 $\sigma \in G$에 대하여, p 위의 $\mathfrak{p}$가 $\text{Frob}_{\mathfrak{p}} = \sigma$를 만족하는 유리 소수 p가 무한히 많이 존재합니다.

여기서 밀도란, 조건을 만족하는 소수 $p \le x$의 비율이 $x \to \infty$일 때 $\frac{|C|}{|G|}$에 가까워진다는 뜻입니다. K에서 분기하는 소수는 제외하고 있다는 점에 유의하십시오. 분기하는 소수는 Δ_K를 나누는 소수뿐이고 그러한 소수는 유한 개밖에 없으므로, 이는 문제가 되지 않습니다.

다시 말해, 무작위로 소수 p를 골라 그에 대응하는 켤레류를 살펴보는 것은 G에 다트를 던지는 것과 매우 비슷합니다. 어떤 켤레류에 맞을 확률은 오직 그 켤레류의 크기에만 의존합니다.



비고 62.3.2 — 다행히도 이 정리(와 앞선 논의)는 $K/\mathbb{Q}$를 임의의 갈루아 확대 K/F로 바꾸어도 성립합니다. 이 경우에는 "p 위의 $\mathfrak{p}$"를 "$\mathfrak{p}$ 위의 $\mathfrak{P}$"로 바꿉니다. 또한 이 경우에는 밀도를 정의할 때 $p \le x$ 대신 $\mathrm{N}(\mathfrak{p}) \le x$를 사용합니다.

§62.4 예시: 원분체의 프로베니우스 원소

q를 소수라 하고, ζ_q를 원시 q제곱 단위근이라 할 때 $L = \mathbb{Q}(\zeta_q)$를 생각합시다. 여러 별표 문제에서 다음을 이미 보았을 것입니다.

- $\Delta_L = \pm q^{q-2}$,
- $\mathcal{O}_L = \mathbb{Z}[\zeta_q]$이고,
- 사상
$$\sigma_n \colon L \to L \quad \text{를} \quad \zeta_q \mapsto \zeta_q^n$$
으로 정의하면, 이는 $\gcd(n,q) = 1$일 때마다 L의 자기동형사상이며 $n \pmod q$에만 의존합니다. 다시 말해, $L/\mathbb{Q}$의 자기동형사상은 q제곱 단위근들을 이리저리 뒤섞을 뿐입니다. 실제로 갈루아 군은 정확히 원소 $\{\sigma_n\}$들로 이루어져 있으며, 즉
$$\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \{\sigma_n \mid n \not\equiv 0 \pmod q\}.$$
군으로서
$$\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) = (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}.$$

이는 놀라울 만큼 좋은 성질인데, $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$**의 원소들이 이미 프로베니우스 원소와 매우 비슷해 보이기** 때문입니다. 구체적으로는 다음과 같습니다.

보조정리 62.4.1 (원분 프로베니우스 원소)
원분체 설정 $L = \mathbb{Q}(\zeta_q)$에서, p를 분기하지 않는 유리 소수라 하고 $\mathfrak{p}$를 그 위의 소아이디얼이라 합시다. 그러면
$$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}} = \sigma_p.$$

증명. σ_p가 함수 방정식을 만족함을 관찰하십시오(생성원에서 확인하십시오). 유일성에 의해 증명이 끝납니다. □

질문 62.4.2. 유리 소수 p가 $\mathcal{O}_L$에서 완전 분해될 필요충분조건이 $p \equiv 1 \pmod q$임을 결론지으십시오.

§62.5 프로베니우스 원소는 제한과 잘 어울립니다

$L/\mathbb{Q}$와 $K/\mathbb{Q}$를 갈루아 확대라 하고, 다음 설정을 생각합시다.

$$\begin{array}{ccccc} L & \supset & \mathfrak{P} & \dashrightarrow & \mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}} \in \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \\ | & & | & & \\ K & \supset & \mathfrak{p} & \dashrightarrow & \mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}} \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \\ | & & | & & \\ \mathbb{Q} & \supset & (p) & & \end{array}$$

여기서 $\mathfrak{p}$는 (p) 위에 있고 $\mathfrak{P}$는 $\mathfrak{p}$ 위에 있습니다. 다음을 정의할 수 있으며,

$$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}} \colon K \to K \quad \text{그리고} \quad \mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}} \colon L \to L$$

이들이 서로 어떤 관계인지 알고자 합니다.

두 사상 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$와 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}$는 모두 대응하는 몫체에서 p제곱 사상을 유도하므로, 둘이 자연스럽게 같을 것이라고 예상할 수 있습니다.

정리 62.5.1 (프로베니우스 원소의 제한)
$L/\mathbb{Q}$와 $K/\mathbb{Q}$가 모두 갈루아 확대라고 가정합시다. $\mathfrak{P}$와 $\mathfrak{p}$가 위와 같이 분기하지 않는다고 합시다. 그러면 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}\restriction_K = \mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}$입니다. 즉 모든 $\alpha \in K$에 대하여,

$$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}(\alpha) = \mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}(\alpha).$$

증명. 먼저, $K/\mathbb{Q}$는 정규 확대이므로 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$는 K의 상을 고정합니다. 즉, $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}\restriction_K \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$는 잘 정의됩니다.

자연스러운 사상 $\phi \colon \mathcal{O}_K \to \mathcal{O}_L \to \mathcal{O}_L/\mathfrak{P}$와 몫 사상 $q \colon \mathcal{O}_K \to \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$가 있습니다. $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{P} \cap \mathcal{O}_K \subseteq \ker \phi$이므로 ϕ는 q를 통해 인수분해되며, 이로부터 자연스러운 체 준동형사상 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p} \to \mathcal{O}_L/\mathfrak{P}$를 얻습니다.

체 준동형사상은 단사이고, $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$는 $\mathcal{O}_L/\mathfrak{P}$ 위에 p제곱 사상을 유도하며, 모든 것이 가환이므로 정리가 성립합니다. □

요컨대, 이 절의 요점은 다음과 같습니다.

위층의 프로베니우스 원소를 제한하면 아래층의 프로베니우스 원소가 됩니다.

§62.6 응용: 이차 상호 법칙

이제 다음을 증명하고자 합니다.

정리 62.6.1 (이차 상호 법칙)
p와 q가 서로 다른 홀수 소수라고 합시다. 그러면

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

(이차 상호 법칙이 익숙하지 않다면, 이에 대한 설명은 예컨대 [Le]을 참고하십시오.)

§62.6.i 1단계: 준비

이 증명을 위해 먼저 다음과 같이 정의합니다.

$$L = \mathbb{Q}(\zeta_q)$$

여기서 ζ_q는 원시 q차 단위근입니다. 그러면 $L/\mathbb{Q}$는 갈루아 확대이며, 그 갈루아 군은 G입니다.

질문 62.6.2. G가 지수가 2인 부분군 H를 유일하게 가짐을 보이십시오.

사실 이를 정확하게 기술할 수 있습니다. $G \cong (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$로 보면 다음이 성립합니다.

$$H = \{\sigma_n \mid n\text{이 법 } q\text{에 대한 이차 잉여}\}.$$

갈루아 이론의 기본 정리에 의해 $\mathbb{Q}(\zeta_q)$ 안에는 $\mathbb{Q}$의 차수 2인 확대(즉, 이차 체)가 존재해야 합니다. 제곱 인수가 없는 q^*에 대하여 이를 $\mathbb{Q}(\sqrt{q^*})$라고 부릅시다.

$$\begin{array}{ccc} L = \mathbb{Q}(\zeta_q) & \longleftarrow & \{1\} \\ {\scriptstyle \frac{q-1}{2}}\big| & & \big| \\ K = \mathbb{Q}(\sqrt{q^*}) & \longleftarrow & H \\ {\scriptstyle 2}\big| & & \big| \\ \mathbb{Q} & \longleftarrow & G \end{array}$$

연습문제 62.6.3. 유리 소수 ℓ이 K에서 분기하면 L에서도 분기한다는 점에 주목하십시오. 이를 이용하여 다음을 보이십시오.

$$q^* = \pm q \text{그리고} q^* \equiv 1 \pmod 4.$$

이들을 종합하면 q^*의 값이 결정됩니다.

(사실, 일반적으로 탑 $L/K/\mathbb{Q}$에서 Δ_K는 Δ_L을 나눕니다.)

§62.6.ii 2단계: 재정식화

이제 다음을 증명하겠습니다.

정리 62.6.4 (이차 상호 법칙, 동치인 정식화)
서로 다른 홀수 소수 p, q에 대하여 다음이 성립합니다.

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q^*}{p}\right).$$

연습문제 62.6.5. $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$라는 사실을 이용하여, 이것이 우리가 알고 있는 이차 상호법칙과 동치임을 보이십시오.

$\mathbb{Z}$의 유리 소수 p를 살펴봅시다. 이는 K에서 둘로 분해되거나 관성적입니다. 어느 경우든 그 결과로 얻는 분해에서 소인수 하나를 $\mathfrak{p}$라고 합시다(즉, $\mathfrak{p}$는 관성적인 경우에는 $p \cdot \mathcal{O}_K$이고, 분해되는 경우에는 소 아이디얼 중 하나입니다). 그리고 $\mathfrak{P}$를 $\mathfrak{p}$ 위에 놓인 소 아이디얼이라고 합시다. 이것 역시 K에서 분해될 수도 있습니다. 그림은 다음과 같습니다.

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{O}_L = \mathbb{Z}[\zeta_q] & \supset & \mathfrak{P} & \dashrightarrow & \mathbb{Z}[\zeta_q]/\mathfrak{P} \cong \mathbb{F}_{p^f} \\
\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{q^*}}{2}] & \supset & \mathfrak{p} & \dashrightarrow & \mathbb{F}_p \text{또는} \mathbb{F}_{p^2} \\
\mathbb{Z} & \supset & (p) & \dashrightarrow & \mathbb{F}_p
\end{array}$$

질문 62.6.6. p가 K와 L 어느 쪽에서도 분기하지 않는 이유는 무엇입니까?

§62.6.iii 3단계: 프로베니우스의 도입

이제 다음 프로베니우스를 취합니다.

$$\sigma_p = \operatorname{Frob}_{\mathfrak{P}} \in \operatorname{Gal}(L/\mathbb{Q}).$$

다음이 성립한다고 주장합니다.

$$\operatorname{Frob}_{\mathfrak{P}} \in H \iff p\text{가 } K\text{에서 분해됩니다.}$$

이를 확인하기 위해, $\operatorname{Frob}_{\mathfrak{P}}$가 H에 속하는 것은 그것이 K 위에서 항등사상으로 작용하는 것과 동치임에 주목하십시오. 그런데 $\operatorname{Frob}_{\mathfrak{P}}|_K$는 바로 $\operatorname{Frob}_{\mathfrak{p}}$입니다! 따라서 다음이 성립합니다.

$$\operatorname{Frob}_{\mathfrak{P}} \in H \iff \operatorname{Frob}_{\mathfrak{p}} = \mathrm{id}_K.$$

마지막으로, 보조정리 62.1.3에 의해 $\operatorname{Frob}_{\mathfrak{p}}$의 위수는 p가 분해되면($\mathfrak{p}$의 관성 차수가 1이면) 1이고, p가 관성적이면 2입니다. 이로써 주장의 증명이 완료됩니다.

§62.6.iv 마무리

보조정리 62.4.1에 의해 $\operatorname{Frob}_{\mathfrak{P}} = \sigma_p \in H$인 것은 p가 이차 잉여인 것과 동치임을 이미 알고 있습니다. 한편,

연습문제 62.6.7. p가 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\frac{1}{2}(1+\sqrt{q^*})]$에서 분해되는 것은 $\left(\frac{q^*}{p}\right) = 1$인 것과 동치임을 보이십시오. (인수분해 알고리즘을 사용하십시오. 여기서는 $p \neq 2$라는 사실이 필요합니다.)

다시 말해,

$$\begin{aligned}\left(\frac{p}{q}\right) = 1 &\iff \sigma_p \in H \\ &\iff \mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}} \in H \\ &\iff \mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}} = \mathrm{id}_K \\ &\iff \operatorname{ord} \mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}} = 1 \\ &\iff f_{\mathfrak{p}} = 1 \\ &\iff p\text{가 } \mathbb{Z}\left[\tfrac{1}{2}(1+\sqrt{q^*})\right]\text{에서 분해됩니다} \\ &\iff \left(\frac{q^*}{p}\right) = 1.\end{aligned}$$

이로써 증명이 완료됩니다.

§62.7 프로베니우스 원소에 의한 인수분해의 제어

이 절의 대표적인 예: 이차 상호 법칙의 증명에서 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}$가 p의 분해를 제어했으며, 일반적으로도 같은 사실이 성립합니다.

이차 상호 법칙의 증명에서 우리는 p의 분해를 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}$의 성질과 연관 짓기 위해, 프로베니우스 원소가 제한과 잘 맞물린다는 사실을 사용했습니다.

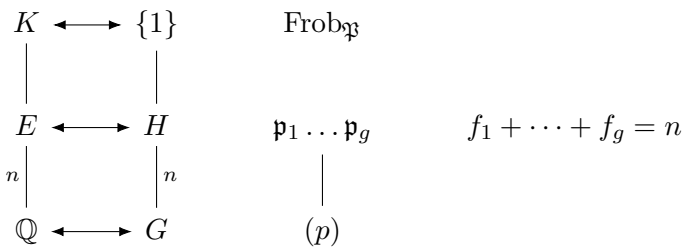
실제로 임의의 중간체 $\mathbb{Q} \subseteq E \subseteq K$에 대하여, $E/\mathbb{Q}$가 갈루아가 아닌 경우에도 성립하는 훨씬 더 강한 명제가 있습니다. 이 명제는 인수분해 패턴이라는 개념에 기반합니다. 그 내용은 다음과 같습니다.

$n = [E : \mathbb{Q}]$로 두고, p를 K에서 분기하지 않는 유리 소수라고 합시다. 그러면 p는 E에서 다음과 같이 분해될 수 있습니다.

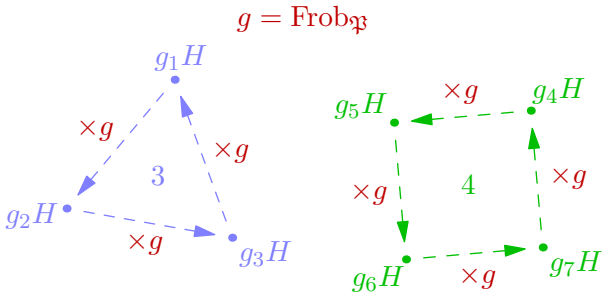
$$p \cdot \mathcal{O}_E = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \dots \mathfrak{p}_g$$

이때 관성 차수는 f_1, ..., f_g입니다. ($E/\mathbb{Q}$가 갈루아가 아니므로 이 관성 차수들은 서로 다를 수 있습니다.) 수 $f_1 + \cdots + f_g = n$은 수 n의 분할을 이룹니다. 예를 들어, 이차 상호 법칙의 증명에서는 $n = 2$였고, 가능한 분할은 $1+1$(p가 분해되는 경우)과 2(p가 관성적인 경우)였습니다. 이를 E에서 p의 **인수분해 패턴**이라고 부릅니다.

다음으로, K까지 올라가 (p) 위의 프로베니우스 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$를 도입합니다. 이것은 $G = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$의 원소입니다. 그리고 H를 체 E에 대응하는 군이라고 합시다. 도식은 다음과 같습니다.



그러면 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$는 왼쪽 곱셈을 통해 n개의 왼쪽 잉여류 gH의 순열을 유도합니다(결국 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$도 G의 원소이기 때문입니다!). 여느 순열과 마찬가지로, 그 결과로 얻어지는 순환 분해를 살펴볼 수 있으며, 이는 자연스러운 "순환 구조", 즉 n의 분할을 가집니다.



$$\boxed{n = 7 = 3 + 4}$$

정리의 내용은 이 둘이 일치한다는 것입니다.

정리 62.7.1 (프로베니우스 원소에 의한 분해의 제어)
$\mathbb{Q} \subseteq E \subseteq K$를 수체의 확대라 하고, $K/\mathbb{Q}$가 갈루아라고 가정합시다($E/\mathbb{Q}$는 갈루아일 필요가 없습니다). 분기하지 않는 유리 소수 p를 택하고, $G = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$라 하고 H를 대응하는 중간 부분군이라고 합시다. 마지막으로, $\mathfrak{P}$를 K에서 p 위에 있는 소아이디얼이라고 합시다.
그러면 E에서 p의 인수분해 패턴은 H의 왼쪽 잉여류들에 작용하는 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$의 순환 구조로 주어집니다.

흔히 $E = K$로 택하는데, 이 경우 이 정리는 단지 소수 p의 분해가 그 위의 프로베니우스 원소에 의해 제어된다는 것을 주장합니다.

증명의 개요. α를 대수적 정수라 하고, f를 그 최소 다항식(차수 n)이라고 합시다. $E = \mathbb{Q}(\alpha)$로 둡니다($\mathbb{Q}$ 위에서 차수가 n입니다). 운 좋게도 $\mathcal{O}_E = \mathbb{Z}[\alpha]$, 즉 E가 단생성이라고 가정합시다. 그러면 인수분해 알고리즘에 의해, E에서 임의의 p를 인수분해하려면 f를 p를 법으로 인수분해하기만 하면 된다는 것을 압니다. $f = f_1^{e_1} \dots f_g^{e_g} \pmod p$이면 다음이 성립하기 때문입니다.

$$(p) = \prod_i \mathfrak{p}_i = \prod_i (f_i(\alpha), p)^{e_i}.$$

이로부터 분기 지수와 관성 차수에 대한 완전한 정보를 얻습니다. e_i는 분기 지수이고, $\deg f_i$는 관성 차수입니다($\mathcal{O}_E/\mathfrak{p}_i \cong \mathbb{F}_p[X]/(f_i(X))$이기 때문입니다).
특히 p가 비분기이면 모든 e_i가 1이므로 다음을 얻습니다.

$$n = \deg f = \deg f_1 + \deg f_2 + \dots + \deg f_g.$$

이번에도 n의 분할을 얻습니다. 이를 p를 법으로 한 f의 **인수분해 패턴**이라고 부릅니다. 따라서 $\mathcal{O}_E$에서 비분기인 p의 인수분해 패턴을 알려면 $f \pmod p$의 인수분해 패턴만 알면 됩니다.
정리를 증명하기 위해, $f \pmod p$의 인수분해 패턴이 f의 근들 위에서의 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$ 작용의 순환 분해와 정확히 대응하고, f의 근들이 G에서 H의 잉여류와 정확히 대응함을 보이겠습니다.
이를 위해 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$가 f의 근들이라고 합시다(f가 $\mathbb{Q}$ 위에서 기약이므로 서로 다른 근들입니다). $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$가 S에 작용하게 합시다. 이 작용은 S를 궤도 S_1, S_2, …, S_k로 나눕니다. 근이 정확히 S_i의 원소들이 되는, E에 계수를 갖는 다항식 f_i를 구성합시다. 이는 E 위에서 f의 인수분해를 이루며, 이를 다음과 같이 씁시다.

$$f = f_1 f_2 \dots f_k.$$

이것이 실제로 $f \pmod p$의 인수분해를 유도한다고 주장합니다. 이를 보기 위해 몫 $\mathcal{O}_K \to \mathcal{O}_K/\mathfrak{P}$ 아래에서 다항식 f_i들의 상을 생각하고, 이를 $\overline{f_i}$로 나타냅시다. 그러면 p가 비분기이므로 분해군 $D(\mathfrak{P}|p)$가 갈루아 군 $\mathcal{G} = \mathrm{Gal}((\mathcal{O}_E/\mathfrak{P})/(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}))$와 동형임을 압니다. 따라서 $\mathrm{Frob}_\mathfrak{P}$는 $\mathcal{G}$의 생성원 σ에 대응합니다. f의 근들 위에서의 $\mathrm{Frob}_\mathfrak{P}$의 작용이 $\overline{f}$의 근들 위에서의 σ의 작용과 같다는 것은 어렵지 않게 받아들일 수 있습니다. f_i의 근들이 $\mathrm{Frob}_\mathfrak{P}$의 작용 아래에서 하나의 궤도를 이루므로, $\overline{f_i}$의 근들은 σ의 작용 아래에서, 따라서 $\mathcal{G}$의 작용 아래에서 하나의 궤도를 이룹니다. 이제 $\overline{f_i}$가 ($\mathcal{G}$에 의해 고정되므로) $\mathbb{F}_p$ 위의 기약 다항식이라는 것은 갈루아 이론의 표준적인 사실이며, 이로써 주장이 증명됩니다.

이제 f의 근들이 H의 잉여류와 대응함만 확인하면 되며, 이는 뒤에서 확립하겠습니다. □

위에서 $f \pmod p$의 인수분해 패턴이 주어지면 $\mathcal{O}_E$에서 비분기 소수 p의 인수분해 패턴을 결정할 수 있음을 보았습니다.

이를 뒤집어 보면, $f \pmod p$의 인수분해 패턴을 알고 싶을 때 p가 어떻게 분해되는지만 알면 됩니다. 그리고 E가 단생성이라는 가정이 없어도 이 둘이 일치한다는 것이 밝혀집니다.

정리 62.7.2 (프로베니우스는 다항식의 인수분해를 제어합니다)

α를 최소 다항식이 f인 대수적 정수라 하고, $E = \mathbb{Q}(\alpha)$라 합시다. 그러면 f의 분해체 K에서 비분기인 임의의 소수 p에 대하여 다음이 일치합니다.

(i) E에서 p의 인수분해 패턴.

(ii) $f \pmod p$의 인수분해 패턴.

(iii) f의 근들 위에서의 $\mathrm{Frob}_\mathfrak{P} \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$의 작용에 연관된 순환 구조. 여기서 $\mathfrak{P}$는 K에서 p 위에 있습니다.

예제 62.7.3 ($x^3 - 2 \pmod 5$의 인수분해)

$\alpha = \sqrt[3]{2}$, $f = x^3 - 2$라 하면 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$입니다. $p = 5$로 두고, 마지막으로 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$를 분해체라 합시다. 설정은 다음과 같습니다.

$$\begin{array}{ccc} K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) & \mathfrak{P} & x^3 - 2 = (x - \sqrt[3]{2})(x - \sqrt[3]{2}\omega)(x - \sqrt[3]{2}\omega^2) \\ \Big| 2 & | & \\ E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) & \mathfrak{p} & x^3 - 2 = (x - \sqrt[3]{2})(x^2 + \sqrt[3]{2}x + \sqrt[3]{4}) \\ \Big| 3 & | & \\ \mathbb{Q} & (5) & x^3 - 2 \text{ irreducible over } \mathbb{Q} \end{array}$$

이제 주장한 세 대상은 모두 $2 + 1$ 모양을 가집니다.

(i) 인수분해 알고리즘에 의해 $(5) = (5, \sqrt[3]{2} - 3)(5, 9 + 3\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4})$입니다.

(ii) $x^3 - 2 \equiv (x - 3)(x^2 + 3x + 9) \pmod 5$입니다.

(iii) 앞에서 $\mathrm{Frob}_\mathfrak{P} = (\bullet)(\bullet\ \bullet)$임을 보았습니다.

증명의 개요. $n = \deg f$라 합시다. H를 E에 대응하는 $G = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$의 부분군이라 하면 $|G/H| = n$입니다. 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.

$$\begin{array}{ccc} K & \{1\} & \mathfrak{P} \\ | & | & | \\ E=\mathbb{Q}(\alpha) & H & \mathfrak{p} \\ | & | & | \\ \mathbb{Q} & G & (p) \end{array}$$

(i), (ii), (iii)이 모두 다음과 동치라고 주장합니다.

(iv) G/H 위에서의 $\text{Frob}_{\mathfrak{P}}$의 작용의 패턴.

다시 말해 잉여류들이 K에서 f의 n개의 근에 대응한다고 주장합니다. 실제로 H는 $\tau(\alpha)=\alpha$를 만족하는 $\tau\in G$의 집합일 뿐이므로, $\tau H\mapsto\tau(\alpha)$에 의해 근들과 잉여류 G/H 사이에 전단사가 존재합니다. 다음과 같이 생각해 보십시오. $G=S_n$이고 $H=\{\tau:\tau(1)=1\}$이면, G/H의 위수는 $n!/(n-1)!=n$이며 원소 $\{1,\dots,n\}$에 대응합니다. 따라서 (iii)에서 (iv)로 가는 자연스러운 전단사가 존재합니다.

(i)과 (iv)가 전단사로 대응한다는 사실은 앞의 정리인 정리 62.7.1였습니다. (i) $\iff$ (ii)의 대응은 갈루아 이론의 사실이므로 여기서는 증명을 생략합니다. □

이 모든 것은 $\mathbb{Q}$를 F로 바꾸어 일반적인 경우에도 할 수 있습니다. 예를 들어 [Le02]를 참고하십시오.

§62.8 응용 예시: IMO 2003 6번 문제

이제 우리가 사용할 수 있게 된 도구가 얼마나 강력한지 보여 주는 예로서, 다음을 증명해 봅시다.



문제 6. p를 소수라 합시다. 모든 정수 n에 대하여 수 n^p-p가 q로 나누어떨어지지 않는 소수 q가 존재함을 증명하십시오.

우리는 이보다 훨씬 강하게, X^p-p가 q를 법으로 기약인 소수 q가 무한히 많이 존재함을 보일 것입니다.

풀이. 좋습니다! 먼저 체의 탑을 그립니다.

$$\mathbb{Q}\subseteq\mathbb{Q}(\sqrt[p]{p})\subseteq K$$

여기서 K는 $f(x)=x^p-p$의 분해체입니다. 간결하게 $E=\mathbb{Q}(\sqrt[p]{p})$라 하고, 그 차수가 $[E:\mathbb{Q}]=p$임에 주목하십시오. $G=\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$라 합시다.

> **질문 62.8.1.** p가 G의 위수를 나눔을 보이십시오. (E를 살펴보십시오.)

따라서 코시 정리(문제 17A*, 이는 순수하게 군론적인 사실입니다)에 의해 위수가 p인 $\sigma\in G$를 찾을 수 있습니다. 체보타료프 정리에 의해, $\text{Frob}_{\mathfrak{Q}}=\sigma$를 만족하는 유리 (비분기) 소수 $q\neq p$와 q 위의 소 아이디얼 $\mathfrak{Q}\subseteq\mathcal{O}_K$가 무한히 많이 존재합니다. (네, 그것은 대문자 고딕체 Q입니다. 죄송합니다.)

우리는 이러한 q가 모두 조건을 만족한다고 주장합니다.

정리 62.7.2에 의해, $f \pmod q$의 인수분해는 f의 근들에 대한 $\sigma = \mathrm{Frob}_{\mathfrak{Q}}$의 작용으로 결정됩니다. 그런데 σ는 G에서 소수 위수 p를 가집니다! 따라서 순환 구조에 나타나는 모든 길이는 p를 나누어야 합니다. 그러므로 f의 가능한 인수분해 패턴은 다음과 같습니다.

$$p = \underbrace{1+1+\cdots+1}_{p\text{번}} \quad \text{또는} \quad p = p.$$

따라서 이제 $p = 1+\cdots+1$인 경우만 배제하면 됩니다. 이 경우는 f가 q를 법으로 일차 인수들로 분해될 때에만 일어납니다. 직관적으로 이 극단적인 경우는 거의 일어날 것 같지 않아 보입니다(기약이기를 바라는데 f가 일차 인수들로 분해될 만큼 우리가 정말로 운이 나쁠까요?). 그리고 실제로 이는 쉽게 알 수 있습니다. 이는 σ가 K에 있는 f의 모든 근을 고정한다는 뜻인데, 그러면 σ는 K 전체를 고정하므로 G의 항등원이 되어 모순입니다. □

비고 62.8.2 — 사실 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[p]{p}, \zeta_p)$이고 $|G| = p(p-1)$입니다. 군론을 조금 더 사용하면, 조건을 만족하는 소수 q의 밀도가 실제로 $\frac{1}{p}$임을 보일 수 있습니다.

§62.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 62A. 홀수 소수 p에 대하여

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{1}{8}(p^2-1)}.$$

임을 보이십시오.

문제 62B. f를 정수 계수를 갖는 상수가 아닌 다항식이라 합시다. 충분히 큰 모든 소수 p에 대하여 $f \pmod p$가 일차 인수들로 완전히 분해된다고 가정합시다. f가 일차 인수들로 완전히 분해됨을 보이십시오.

문제 62C† (등차수열에 관한 디리클레 정리)**.** a와 m을 서로소인 양의 정수라 합시다. $p \equiv a \pmod m$인 소수 p의 밀도가 정확히 $\frac{1}{\phi(m)}$임을 보이십시오.

문제 62D. n을 소수의 거듭제곱이 아닌 홀수 정수라고 합시다. n번째 원분다항식은 어떤 유리 소수를 법으로 하여도 기약이 아님을 보이십시오.



문제 62E (Putnam 2012 B6)**.** p를 $p \equiv 2 \pmod 3$을 만족하는 홀수 소수라고 합시다. π를 $\pi(x) = x^3 \pmod p$로 주어지는 $\mathbb{F}_p$의 순열이라고 합시다. π가 짝순열일 필요충분조건은 $p \equiv 3 \pmod 4$임을 보이십시오.

63 보너스: 아르틴 상호 법칙 맛보기

이 장에서는 대역 유체론의 몇 가지 큰 정리를 서술하고, 이를 이용하여 크로네커-베버 정리와 힐베르트 유체를 유도하겠습니다. 증명은 없지만, 그래도 충분히 음미할 만하기를 바랍니다. 전문가를 위해 덧붙이면, 이것은 이델을 사용하지 않는 대역 유체론입니다.

요약하면 다음과 같습니다. K를 수체라고 합시다. 그러면 모든 아벨 확대 L/K는 오직 K에 내재된 정보, 즉 사선 류군(아이디얼 유군의 일반화)만을 사용하여 이해할 수 있습니다.

§63.1 개요

이 절의 끝에서 우리는 아벨 체 확대 L/K에 대하여 아르틴 기호를 정의할 것입니다

$$\left(\frac{L/K}{\mathfrak{p}}\right),$$

이는 르장드르 기호 $\left(\frac{a}{p}\right)$를 일반화한 것입니다:

- 사선 위에는 정수 a 대신 체 확대 L/K가 옵니다.
- 사선 아래에는 유리 소수 p 대신 K의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$가 옵니다.

기호가 정의되려면 $\mathfrak{p}$가 확대 L/K에서 분기하지 않아야 합니다.

그리고 마지막에는 아르틴 상호 법칙 정리를 서술하고자 하는데, 그 정리는 대략 다음과 같은 모습입니다.

> **소 아이디얼 $\mathfrak{p}$에 대하여, $\left(\frac{L/K}{\mathfrak{p}}\right)$는 오직 "$\mathfrak{p} \pmod{\mathfrak{f}}$"에만 의존합니다.**

여기서 $\mathfrak{f}$는 "법"이며, 체 확대 L/K에만 의존합니다.

이를 위해서는 먼저 두 아이디얼이 무언가를 법으로 서로소라는 것이 무엇을 의미하는지 정의해야 합니다. 우리는 $\mathfrak{f}$와 "서로소"인 $\mathcal{O}_K$의 아이디얼들을 "$\mathfrak{f}$를 법으로 하는 잉여류"(이제부터 "사선 류"라고 부르겠습니다)로 나누되, 다음 조건을 만족하도록 나눌 것입니다:

- 이것은 유군을 일반화합니다. 서로 다른 아이디얼 류에 속하는(즉, $\mathcal{O}_K$-가군으로서 동형이 아닌) 두 아이디얼은 서로 다른 사선 류에 속합니다.
- 곱셈 구조를 보존합니다 – $\mathfrak{p}$가 $\mathfrak{p}'$와 같은 사선 류에 속하고 $\mathfrak{q}$가 $\mathfrak{q}'$와 같은 사선 류에 속하면, $\mathfrak{pq}$는 $\mathfrak{p}'\mathfrak{q}'$와 같은 사선 류에 속합니다.

  아이디얼에는 원소의 덧셈에 해당하는 것이 없다는 점에 유의하십시오(예를 들어 $(1) = (-1)$이지만 $(1) + (1) \neq (1) + (-1)$입니다). 따라서 이것이 우리가 기대할 수 있는 최선입니다.

  다시 말해, 사선 류들은 아이디얼의 곱셈으로부터 유도된 연산을 통해 곱셈에 대한 아벨 군을 이룰 것입니다.
- 고정된 법 $\mathfrak{f}$에 대하여, 사선 류는 유한 개뿐입니다.

앞 절에서는 소 아이디얼 $\mathfrak{p} \in \mathcal{O}_K$를 모든 아이디얼을 그 곱으로 나타낼 수 있게 해 주는 기약 인수로 생각해도 됩니다. 그러나 이들은 자연스럽게 법으로도 사용될 수 있습니다:

소 아이디얼 $\mathfrak{p}$는 $\mathcal{O}_K$의 원소들을 원소의 덧셈과 곱셈을 보존하는 잉여류로 나누는 방법을 제공합니다.

이를 더 일반화하여 $\mathcal{O}_K$의 아이디얼을 사선 류로 나눌 수 있습니다 – 안타깝게도, 나중에 예제 63.3.3에서 보듯이 유한 소점만으로는 아이디얼을 원하는 방식으로 나누기에 충분하지 않습니다. 그래서 아이디얼뿐만 아니라 원소도 곱셈 구조를 만족하는 류로 나누기 위해 무한 소점을 도입할 것입니다.

§63.2 무한 소점

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$는 복소 무한 소점을 하나 가지며, $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$는 실 무한 소점을 두 개 가집니다.

K를 차수가 n이고 부호수가 (r, s)인 수체라고 합시다. 우리는 $\mathcal{O}_K$의 소 아이디얼이 무엇인지 알고 있지만, 이제 이른바 무한 소점도 허용하며, 이를 매장을 사용하여 설명하겠습니다.[1] n개의 매장 $\sigma\colon K \to \mathbb{C}$가 있으며, 이들은 다음으로 이루어져 있음을 상기하십시오:

- $\operatorname{im}\sigma \subseteq \mathbb{R}$인 r개의 실 매장, 그리고
- s개의 켤레 복소 매장 쌍.

따라서 $r + 2s = n$입니다. 첫 번째 부류의 매장은 **실 무한 소점**을 이루고, 두 번째 유형은 **복소 무한 소점**입니다. K의 모든 무한 소점이 실(각각 복소) 무한 소점이면 K를 **완전 실**(각각 **완전 복소**)이라고 합니다.

예제 63.2.1 (무한 소점의 예)

- $\mathbb{Q}$는 실 무한 소점을 하나만 가집니다. 이를 흔히 ∞로 씁니다.
- $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$는 복소 무한 소점을 하나만 가지며, 실 무한 소점은 없습니다. 따라서 완전 복소입니다.
- $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$는 실 무한 소점을 두 개 가지며, 복소 무한 소점은 없습니다. 따라서 완전 실입니다.

§63.3 무한 소점을 포함하는 모듈러 산술

K의 **모듈러스**(또는 **가군**)는 다음과 같은 형식적 곱입니다.

$$\mathfrak{m} = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{\nu(\mathfrak{p})}$$

여기서 곱은 유한 소점과 무한 소점을 모두 포함한 모든 소점에 대해 취합니다. (여기서 $\nu(\mathfrak{p})$는 음이 아닌 정수이며, 그중 유한 개만 0이 아닙니다.) 또한 다음을 요구합니다.

- 모든 복소 무한 소점 $\mathfrak{p}$에 대해 $\nu(\mathfrak{p}) = 0$이고,
- 모든 실 무한 소점 $\mathfrak{p}$에 대해 $\nu(\mathfrak{p}) \le 1$입니다.

당연히 유한 소점과 (실) 무한 소점을 분리하면 모든 $\mathfrak{m}$을 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_0\mathfrak{m}_\infty$로 쓸 수 있습니다.

다음이 성립하면 $a \equiv b \pmod{\mathfrak{p}}$라고 합니다.

[1] 이것은 사실 올바른 정의가 아닙니다. 유한이든 무한이든 소점을 생각하는 "올바른" 방법은 부치를 통하는 것입니다. 하지만 제가 원하는 정리들을 서술하기에는 이것으로 충분합니다.

- $\mathfrak{p}$가 유한 소점이면, $a \equiv b \pmod{\mathfrak{p}^{\nu(\mathfrak{p})}}$는 여러분이 생각하는 바로 그 의미, 즉 $a - b \in \mathfrak{p}^{\nu(\mathfrak{p})}$를 뜻합니다.
- $\mathfrak{p}$가 실 무한 소점 $\sigma \colon K \to \mathbb{R}$이면, $a \equiv b \pmod{\mathfrak{p}}$는 $\sigma(a/b) > 0$임을 뜻합니다.

실 무한 소점 $\mathfrak{p} = \sigma$는 $K^\times$의 원소들을 두 부류 $\{k \in K^\times \mid \sigma(k) > 0\}$와 $\{k \in K^\times \mid \sigma(k) < 0\}$로 나누며, 이 분할은 곱셈 연산과 잘 맞습니다.

물론 $a \equiv b \pmod{\mathfrak{m}}$는 $\mathfrak{m}$에 있는 각 소수 거듭제곱을 법으로 $a \equiv b$라는 뜻입니다. 이를 이용하여 유군의 일반화를 정의할 수 있습니다.

정의 63.3.1. $\mathfrak{m}$을 수체 K의 법이라고 합시다.

- $I_K(\mathfrak{m})$을 $\mathfrak{m}$과 서로소인 K의 모든 분수 아이디얼의 집합이라고 하면, 이는 아벨 군입니다.
- $P_K(\mathfrak{m})$을 다음으로 생성되는 $I_K(\mathfrak{m})$의 부분군이라고 합시다.

$$\{\alpha\mathcal{O}_K \mid \alpha \in K^\times \text{그리고} \alpha \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}\}.$$

  이를 때때로 주 아이디얼의 "사선(ray)"이라고 부릅니다.[2]

마지막으로 $\mathfrak{m}$의 **사선 류군**을 $C_K(\mathfrak{m}) = I_K(\mathfrak{m})/P_K(\mathfrak{m})$로 정의합니다.

이 군은 항상 유한하다고 알려져 있습니다. 통상적인 유군은 $C_K(1)$임에 유의하십시오. 아르틴 상호 법칙 바로 다음에 사용할 마지막 정의는 다음과 같습니다.

정의 63.3.2. $\mathfrak{m}$의 **합동 부분군**이란 다음을 만족하는 부분군 H입니다.

$$P_K(\mathfrak{m}) \subseteq H \subseteq I_K(\mathfrak{m}).$$

따라서 $C_K(\mathfrak{m})$는 여러 몫 $I_K(\mathfrak{m})/H$로 이루어진 격자를 포함하는 군이며, 여기서 H는 합동 부분군입니다.
이 정의는 익숙해지는 데 시간이 걸리므로, 몇 가지 예시를 들어 보겠습니다.

예제 63.3.3 ($\mathbb{Q}$에서의 사선 류군, 유한 모듈러스)
무한 소점 ∞를 갖는 $K = \mathbb{Q}$를 생각합시다. 그러면

- $\mathfrak{m} = 1$로 잡으면 $I_{\mathbb{Q}}(1)$은 모든 분수 아이디얼이고, $P_{\mathbb{Q}}(1)$은 모든 주 분수 아이디얼입니다. 이들의 몫은 $\mathbb{Q}$의 통상적인 유군이며, 이는 자명합니다.
- 이제 $\mathfrak{m} = 8$로 잡습니다. 그러면 $I_{\mathbb{Q}}(8) \cong \{\frac{a}{b}\mathbb{Z} \mid a/b \equiv 1, 3, 5, 7 \pmod{8}\}$입니다. 게다가

$$P_{\mathbb{Q}}(8) \cong \left\{\frac{a}{b}\mathbb{Z} \mid a/b \equiv 1 \pmod{8}\right\}.$$

  언뜻 보면 몫이 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 문제는 우리가 다루는 것이 아이디얼이라는 점입니다. 구체적으로 다음이 성립합니다.

$$7\mathbb{Z} = -7\mathbb{Z} \in P_{\mathbb{Q}}(8)$$

[2] 아마도 기하학적 반직선과 비슷하게, 한 방향으로만 무한히 뻗어 나가기 때문일 것입니다 – 적어도 법 $\mathfrak{m}$에 무한 소점이 있을 때는 그렇습니다.

$-7 \equiv 1 \pmod 8$이기 때문입니다. 따라서 실제로는 다음을 얻습니다.

$$C_{\mathbb{Q}}(8) \cong \{1, 3, 5, 7 \bmod 8\} / \{1, 7 \bmod 8\} \cong (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times.$$

더 일반적으로,

$$C_{\mathbb{Q}}(m) = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times / \{\pm 1\}.$$

예제 63.3.4 ($\mathbb{Q}$에서의 사선 류군, 무한 모듈러스)
다시 무한 소점 ∞를 갖는 $K = \mathbb{Q}$를 생각합시다.

- 이제 $\mathfrak{m} = \infty$로 잡습니다. 앞에서와 같이 $I_{\mathbb{Q}}(\infty) = \mathbb{Q}^\times$입니다. 이제 정의에 의해 다음이 성립합니다.

  $$P_{\mathbb{Q}}(\infty) = \left\{ \frac{a}{b}\mathbb{Z} \mid a/b > 0 \right\}.$$

  언뜻 보면 이것이 $\mathbb{Q}_{>0}$라고 생각할 수도 있지만, 아이디얼에서 나타나는 같은 현상 때문에 실제로는 $P_{\mathbb{Q}}(\infty) = \mathbb{Q}^\times$입니다. 따라서 이 경우에도 $P_{\mathbb{Q}}(\infty)$는 여전히 모든 주 분수 아이디얼을 포함합니다. 그러므로 $C_{\mathbb{Q}}(\infty)$는 여전히 자명합니다.

- 마지막으로 $\mathfrak{m} = 8\infty$라 합시다. 앞에서와 같이 $I_{\mathbb{Q}}(8\infty) \cong \{\frac{a}{b}\mathbb{Z} \mid a/b \equiv 1, 3, 5, 7 \pmod 8\}$입니다. 이제 이 경우에는 다음과 같습니다.

  $$P_{\mathbb{Q}}(8\infty) \cong \left\{ \frac{a}{b}\mathbb{Z} \mid a/b \equiv 1 \pmod 8 \text{그리고} a/b > 0 \right\}.$$

  이번에는 정말로 $-7\mathbb{Z} \notin P_{\mathbb{Q}}(8\infty)$입니다. $7 \not\equiv 1 \pmod 8$이고 또한 $-7 < 0$이기 때문입니다. 따라서 $7\mathbb{Z}$의 생성원 중 어느 것도 $P_{\mathbb{Q}}(8\infty)$에 속하지 않습니다. 그러므로 마침내 다음을 얻습니다.

  $$C_{\mathbb{Q}}(8\infty) \cong \{1, 3, 5, 7 \bmod 8\} / \{1 \bmod 8\} \cong (\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$$

  여기서 전단사 $C_{\mathbb{Q}}(8\infty) \to (\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$는 $a\mathbb{Z} \mapsto |a| \pmod 8$로 주어집니다.

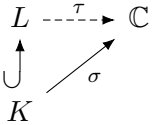
더 일반적으로,

$$C_{\mathbb{Q}}(m\infty) = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times.$$

§63.4 확대에서의 무한 소점

위의 모든 것이 특정한 수체 K에 내재적이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이 시점 이후로는 확대 L/K를 다루게 되지만, 모듈러스와 사선 류군이라는 개념은 위의 L이 아니라 오직 K로부터 정의되는 대상이라는 구별을 염두에 두는 것이 중요합니다.

이제 차수가 m인 갈루아 확대 L/K를 잡습니다. K의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$가 L의 소 아이디얼 $\mathfrak{P}$들의 곱으로 깔끔하게 분해된다는 것은 이미 알고 있으므로, 무한 소점에 대해서도 같은 일을 하고자 합니다. 이는 간단합니다. n개의 무한 소점 $\sigma\colon K \to \mathbb{C}$ 각각은 m개의 무한 소점 $\tau\colon L \to \mathbb{C}$로 올라가는데, 이는 다음 도식이



가환한다는 뜻입니다. 따라서 앞에서와 같이, K의 각 무한 소점 σ 위에는 L의 무한 소점 τ가 m개 놓여 있습니다.

K의 실 소점 σ에 대하여, 그 위에 놓인 τ 중 하나라도 복소이면, 소점 σ가 확대 L/K에서 **분기한다**고 합니다. 그렇지 않으면 σ는 L/K에서 **비분기**입니다. K의 무한 소점은 L/K에서 항상 비분기입니다. 이와 같이 비분기 갈루아 확대 L/K에 대해 이야기할 수 있습니다. 이는 모든 소점(유한이든 무한이든)이 비분기인 확대입니다.

예제 63.4.1 (∞의 분기)
∞를 $\mathbb{Q}$의 실 무한 소점이라 합시다.

- ∞는 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})/\mathbb{Q}$에서 분기합니다.
- ∞는 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})/\mathbb{Q}$에서 분지하지 않습니다.

또한 K가 완전 복소체이면 임의의 확대 L/K는 분지하지 않는다는 점에 유의하십시오.

§63.5 프로베니우스 원소와 아르틴 기호

핵심 결과를 다시 떠올려 봅시다.

정리 63.5.1 (프로베니우스 원소)
L/K가 갈루아 확대라고 합시다. $\mathfrak{p}$가 L/K에서 분지하지 않는 소 아이디얼이고 $\mathfrak{P}$가 L에서 그 위에 있는 소 아이디얼이면, 다음을 만족하는 $\mathrm{Gal}(L/K)$의 유일한 원소가 존재하며, 이를 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$로 표기합니다.

$$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}(\alpha) \equiv \alpha^{\mathrm{N}(\mathfrak{p})} \pmod{\mathfrak{P}} \qquad \forall \alpha \in \mathcal{O}_L.$$

예제 62.1.2와 보조정리 62.4.1의 몇 가지 예를 다시 떠올려 봅시다.

예제 63.5.2 (프로베니우스 원소의 예)
$L = \mathbb{Q}(i)$, $K = \mathbb{Q}$라고 합시다. 그러면 $\mathrm{Gal}(L/K) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$입니다.
p가 홀수 소수이고 $\mathfrak{P}$가 그 위에 있으면, $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$는 다음을 만족하는 유일한 원소입니다.

$$(a+bi)^p \equiv \mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}(a+bi) \pmod{\mathfrak{P}}$$

이는 $\mathbb{Z}[i]$에서의 식입니다. 특히 다음이 성립합니다.

$$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}(i) = i^p = \begin{cases} i & p \equiv 1 \pmod 4 \\ -i & p \equiv 3 \pmod 4. \end{cases}$$

이로부터 $p \equiv 1 \pmod 4$일 때 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$는 항등원이고, $p \equiv 3 \pmod 4$일 때 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$는 복소켤레임을 알 수 있습니다.

예제 63.5.3 (원분 프로베니우스 원소)
앞의 예를 일반화하여, ζ를 m제곱 단위근이라 하고 $L = \mathbb{Q}(\zeta)$, $K = \mathbb{Q}$라고 합시다.

L/K는 ∞와 m의 소인수 밖에서는 분기하지 않는다는 것이 잘 알려져 있습니다. 또한 갈루아 군 $\mathrm{Gal}(L/K)$는 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$입니다. 즉, 갈루아 군은 다음과 같은 꼴의 원소들로 이루어집니다.

$$\sigma_n : \zeta \mapsto \zeta^n$$

그리고 $\mathrm{Gal}(L/K) = \{\sigma_n \mid n \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times\}$입니다.
그러면 앞에서와 마찬가지로, $p \nmid m$인 소수 p와 p 위에 있는 $\mathfrak{P}$에 대해 다음이 성립합니다.

$$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}} = \sigma_p.$$

여기서 절 61.6에서 암시했듯이, 기저 체 K가 반드시 $\mathbb{Q}$는 아닌 경우로 이론을 일반화해야 합니다(예를 들어 예제 63.5.8에서는 $K = \mathbb{Q}(\omega)$가 필요합니다). 이 경우 $\mathfrak{p}$는 반드시 정수인 것은 아니며, 몫 위의 유도된 사상은 "$\mathrm{N}(\mathfrak{p})$-제곱" 사상입니다.

예제 63.5.4 (기저체가 $\mathbb{Q}(\omega)$일 때의 프로베니우스 원소)
$L = \mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})$, $K = \mathbb{Q}(\omega)$라고 합시다.
K에서 소 아이디얼인 $\mathfrak{p} = (5)$를 생각하면 $\mathrm{N}(\mathfrak{p}) = 25$입니다. 체 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$는 $\mathbb{F}_{25}$와 동형입니다. L에서 $\mathfrak{p}$는 $\mathfrak{P}_1\mathfrak{P}_2\mathfrak{P}_3$로 분해되며, 각 잉여체 $\mathcal{O}_L/\mathfrak{P}_i$는 $\mathbb{F}_{25}$와 동형입니다.
프로베니우스 원소 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}} \in \mathrm{Gal}(L/K)$는 몫체에서 25제곱 동형사상을 유도하므로 항등원입니다.

프로베니우스 원소의 중요한 성질은 그 위수가 상위 체 L에서 $\mathfrak{p}$가 분해되는 방식과 가장 깔끔한 방식으로 관련되어 있다는 것입니다.

보조정리 63.5.5 (프로베니우스 원소의 위수)
확대 L/K의 프로베니우스 원소 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}} \in \mathrm{Gal}(L/K)$의 위수는 $\mathfrak{P}$의 관성 차수와 같습니다. 즉 다음과 같습니다.

$$\operatorname{ord} \mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}} = f(\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}).$$

특히 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}} = \mathrm{id}$일 필요충분조건은 $\mathfrak{p}$가 L/K에서 완전 분해되는 것입니다.

이는 보조정리 62.1.3를 자연스럽게 일반화합니다.

증명. 체 $\mathcal{O}_L/\mathfrak{P}$ 위에서 사상 $T : x \mapsto x^{\mathrm{N}(\mathfrak{p})}$의 위수를 알고자 합니다. 그런데 유한체의 갈루아 이론에 의해 이 체는 $\mathbb{F}_p$ 위에서 $X^{\mathrm{N}(\mathfrak{P})} - X$의 분해체와 동형입니다. 따라서 위수는 $\log_{\mathrm{N}(\mathfrak{p})}(\mathrm{N}(\mathfrak{P})) = f(\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p})$입니다. □

갈루아 군은 주어진 $\mathfrak{p}$ 위에 있는 $\mathfrak{P}$들의 집합에 추이적으로 작용하므로 다음이 성립합니다.

$$\mathrm{Frob}_{\sigma(\mathfrak{P})} = \sigma \circ (\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}) \circ \sigma^{-1}.$$

따라서 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$는 켤레 차이를 제외하면 그 아래에 있는 $\mathfrak{p}$에 의해 결정됩니다.
유체론에서는 **아벨 확대**, 즉 $\mathrm{Gal}(L/K)$가 아벨 군인 확대를 다룹니다. 이 경우에는 켤레류의 크기가 1이므로 이론이 한층 더 깔끔해집니다.

정의 63.5.6. L/K가 **아벨** 확대라고 가정합시다. 그러면 K에서 분기하지 않는 주어진 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$에 대하여, 원소 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$는 $\mathfrak{P}$의 선택에 의존하지 않습니다. 이렇게 얻은 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$를

다음과 같이 **아르틴 기호**로 나타냅니다.

$$\left(\frac{L/K}{\mathfrak{p}}\right).$$

아르틴 기호의 정의는 일부러 르장드르 기호와 비슷해 보이도록 쓰였습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

예제 63.5.7 (아르틴 기호에 포함되는 르장드르 기호)
$p > 2$가 소수일 때 $\left(\frac{2}{p}\right) \equiv 2^{\frac{p-1}{2}}$를 이해하고 싶다고 합시다. 다음 원소를 생각합시다.

$$\left(\frac{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}{p\mathbb{Z}}\right) \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}).$$

이 원소는 $\sqrt{2}$를 어디로 보내는지에 따라 유일하게 결정됩니다. 그런데 실제로 다음이 성립합니다.

$$\left(\frac{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}{p\mathbb{Z}}\right)\left(\sqrt{2}\right) \equiv \left(\sqrt{2}\right)^{p} \equiv 2^{\frac{p-1}{2}} \cdot \sqrt{2} \equiv \left(\frac{2}{p}\right)\sqrt{2} \pmod{\mathfrak{P}}$$

여기서 $\left(\frac{2}{p}\right)$는 통상적인 르장드르 기호이고, $\mathfrak{P}$는 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$에서 p 위에 있는 소 아이디얼입니다. 따라서 아르틴 기호는 이차 르장드르 기호를 일반화합니다.

예제 63.5.8 (아르틴 기호에 포함되는 삼차 르장드르 기호)
마찬가지로, 아르틴 기호는 삼차 르장드르 기호도 일반화합니다. 이를 확인하기 위해 θ가 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3}) = \mathbb{Q}(\omega)$의 기본(primary) 소원이라고 가정합시다(따라서 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\omega]$는 아이젠슈타인 정수입니다). 그러면 예를 들어 다음이 성립합니다.

$$\left(\frac{K(\sqrt[3]{2})/K}{\theta\mathcal{O}_K}\right)\left(\sqrt[3]{2}\right) \equiv \left(\sqrt[3]{2}\right)^{\mathrm{N}(\theta)} \equiv 2^{\frac{\mathrm{N}(\theta)-1}{3}} \cdot \sqrt[3]{2} \equiv \left(\frac{2}{\theta}\right)_3 \sqrt[3]{2} \pmod{\mathfrak{P}}$$

여기서 $\mathfrak{P}$는 $K(\sqrt[3]{2})$에서 (θ) 위에 있는 소 아이디얼입니다.

§63.6 아르틴 상호 법칙

이제 $\mathrm{Gal}(L/K)$가 아벨 군이라는 사실을 더욱 활용합시다. 간결하게 쓰기 위해, 이하에서는 L에서 분기하는 K의 소점(유한 소점과 무한 소점 모두)들을 $\mathrm{Ram}(L/K)$로 나타냅니다.

정의 63.6.1. L/K가 아벨 확대이고 $\mathfrak{m}$이 $\mathrm{Ram}(L/K)$의 모든 소점으로 나누어떨어진다고 합시다. 그러면 L/K가 아벨 확대이므로 아르틴 기호를 곱셈적으로 확장하여 다음 사상을 얻을 수 있습니다.

$$\left(\frac{L/K}{\bullet}\right) : I_K(\mathfrak{m}) \twoheadrightarrow \mathrm{Gal}(L/K).$$

이를 **아르틴 사상**이라고 하며, 이 사상은 (예를 들어 체보타료프 밀도 정리에 의해) 전사입니다.

이 사상의 핵을 $H(L/K, \mathfrak{m}) \subseteq I_K(\mathfrak{m})$로 나타냅시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\mathrm{Gal}(L/K) \cong I_K(\mathfrak{m})/H(L/K, \mathfrak{m}).$$

이제 오래 기다려 온 아르틴 상호 법칙 정리를 제시할 수 있습니다.

정리 63.6.2 (아르틴 상호 법칙)
L/K가 아벨 확대라고 합시다. 그러면 정확히 $\operatorname{Ram}(L/K)$의 소점들로 나누어떨어지는 법 $\mathfrak{f} = \mathfrak{f}(L/K)$가 존재하여, $\operatorname{Ram}(L/K)$의 모든 소점으로 나누어떨어지는 임의의 법 $\mathfrak{m}$에 대하여 다음이 성립합니다.

$$P_K(\mathfrak{m}) \subseteq H(L/K, \mathfrak{m}) \subseteq I_K(\mathfrak{m}) \quad \text{필요충분조건} \quad \mathfrak{f} \mid \mathfrak{m}.$$

$\mathfrak{f}$를 L/K의 **도체**라고 부릅니다.

따라서 도체 $\mathfrak{f}$는 판별식과 비슷한 역할을 하며(정확히 분기하는 소점들로 나누어떨어집니다), $\mathfrak{m}$이 도체로 나누어떨어질 때 $H(L/K, \mathfrak{m})$는 합동 부분군입니다.

이 정리를 "상호" 법칙이라고 부르는 이유는 다음과 같습니다. 위의 정리를 $\mathfrak{m} = \mathfrak{f}$에 적용하면 $P_K(\mathfrak{f}) \subseteq H(L/K, \mathfrak{f})$임을 알 수 있으므로, 아르틴 사상은 몫 사상 $I_K(\mathfrak{f}) \twoheadrightarrow I_K(\mathfrak{f})/P_K(\mathfrak{f})$를 거쳐 인수분해됩니다. $C_K(\mathfrak{f}) = I_K(\mathfrak{f})/P_K(\mathfrak{f})$였음을 상기하면, 다음과 같은 사상들의 열을 얻습니다.

$$I_K(\mathfrak{f}) \twoheadrightarrow C_K(\mathfrak{f}) \xrightarrow{\left(\frac{L/K}{\bullet}\right)} \operatorname{Gal}(L/K)$$
$$C_K(\mathfrak{f}) \twoheadrightarrow I_K(\mathfrak{f})/H(L/K, \mathfrak{f}) \xrightarrow{\cong} \operatorname{Gal}(L/K)$$

결과적으로 다음이 성립합니다.

소 아이디얼 $\mathfrak{p} \in I_K(\mathfrak{f})$에 대하여, $\left(\frac{L/K}{\mathfrak{p}}\right)$는 "$\mathfrak{p} \pmod{\mathfrak{f}}$"에만 의존합니다.

이 결과가 이차 상호 법칙과 어떻게 관련되는지 살펴봅시다.

예제 63.6.3 (아르틴 상호 법칙에서 이차 상호 법칙 유도)
이차 상호 법칙의 커다란 기적은 다음과 같습니다. 고정된 (제곱 인수가 없는) a에 대하여, 르장드르 기호 $\left(\frac{a}{p}\right)$는 어떤 수를 법으로 한 p의 나머지에만 의존해야 합니다. 아르틴 상호 법칙이 왜 이 사실을 선험적으로 알려 주는지 살펴봅시다.
$L = \mathbb{Q}(\sqrt{a})$, $K = \mathbb{Q}$라고 합시다. 그러면 우리는 이미 아르틴 기호

$$\left(\frac{\mathbb{Q}(\sqrt{a})/\mathbb{Q}}{\bullet}\right)$$

가 르장드르 기호의 올바른 일반화임을 보았습니다. 따라서 아르틴 상호 법칙에 따르면 $\left(\frac{\mathbb{Q}(\sqrt{a})/\mathbb{Q}}{p}\right)$가 $\mathfrak{f}$를 법으로 한 p의 잉여류에만 의존하도록 하는 도체 $\mathfrak{f} = \mathfrak{f}(\mathbb{Q}(\sqrt{a})/\mathbb{Q})$가 존재하며, 이것이 바로 우리가 원하던 것입니다.

같은 맥락의 예를 하나 더 들겠습니다.

예제 63.6.4 (원분체)

ζ를 원시 m차 단위근이라고 합시다. 소수 p에 대하여 $\mathrm{Frob}_p \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})$는 "정확히" $p \pmod m$임을 알고 있습니다. 이 아이디어를 아르틴 상호 법칙의 표기법으로 옮겨 봅시다.
다음을 증명하겠습니다.

$$H(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}, m\infty) = P_{\mathbb{Q}}(m\infty) = \left\{ \frac{a}{b}\mathbb{Z} \mid a/b \equiv 1 \pmod m \right\}.$$

이는 아르틴 상호 법칙에서 하한을 달성하는 전형적인 예입니다. 또한 이로부터 $\mathfrak{f}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) \mid m\infty$임이 따라 나옵니다.
$\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}$는 m을 나누는 유한 소수 밖에서 분기하지 않는다는 것이 잘 알려져 있으므로, 아르틴 기호는 $I_K(\mathfrak{m})$ 위에서 정의됩니다. 이제 아르틴 사상은 다음과 같이 주어집니다.

$$\begin{array}{ccccc} I_{\mathbb{Q}}(\mathfrak{m}) & \xrightarrow{\left(\frac{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}{\bullet}\right)} & \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) & \xrightarrow{\cong} & (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \\ p & \longmapsto & (x \mapsto x^p) & \longmapsto & p \pmod m. \end{array}$$

따라서 이 사상의 핵은 자명함을 알 수 있습니다. 즉, 핵은 $1 \pmod m$에 대응하는 갈루아 군의 항등원으로 주어집니다. 한편 $P_{\mathbb{Q}}(m\infty)$도 이미 계산하였으므로, 원하는 등식을 얻습니다.

사실 다음과 같은 "존재 정리"도 성립합니다. $\mathfrak{m}$을 고정하면 모든 합동 부분군은 유일하게 나타납니다.

정리 63.6.5 (다카기 존재 정리)
K를 고정하고 $\mathfrak{m}$을 법이라고 합시다. 임의의 합동 부분군 H, 즉 다음을 만족하는 부분군을 생각합시다.

$$P_K(\mathfrak{m}) \subseteq H \subseteq I_K(\mathfrak{m}).$$

그러면 유일한 아벨 확대 L/K에 대하여 $H = H(L/K, \mathfrak{m})$입니다.

마지막으로, 이러한 부분군들은 가능한 가장 좋은 방식으로 포함 관계를 뒤집습니다.

보조정리 63.6.6 (포함 관계를 뒤집는 합동 부분군)
법 $\mathfrak{m}$을 고정합시다. L/K와 M/K를 아벨 확대라 하고, $\mathfrak{m}$이 L/K와 M/K의 도체로 나누어떨어진다고 가정합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$L \subseteq M \quad \text{필요충분조건} \quad H(M/K, \mathfrak{m}) \subseteq H(L/K, \mathfrak{m}).$$

여기서 $L \subseteq M$이란 L이 M의 어떤 부분체와 동형이라는 뜻입니다.

증명의 개요. 먼저 $\mathfrak{m}$을 고정한 상태에서 동치를 증명합시다. 한쪽 방향으로, $L \subseteq M$이라고 가정합시다. 그러면 정의로부터 도식

$$\begin{array}{ccc} I_K(\mathfrak{m}) & \xrightarrow{\left(\frac{M/K}{\bullet}\right)} & \mathrm{Gal}(M/K) \\ & \searrow^{\left(\frac{L/K}{\bullet}\right)} & \downarrow \\ & & \mathrm{Gal}(L/K) \end{array}$$

이 가환함을 확인할 수 있습니다. 소 아이디얼의 거듭제곱에 대해서만 확인하면 충분한데, 이는 프로베니우스 원소가 제한에 대해 잘 행동한다는 말일 뿐이기 때문입니다. 그러면 핵의 포함 관계가 곧바로 따라 나옵니다. 반대 방향은 본질적으로 다카기 존재 정리입니다. □

여기서 $\mathfrak{m}$은 언제나 도체들의 곱으로 잡을 수 있다는 점에 유의하십시오.

혹시 눈치채지 못하셨다면 말씀드리겠습니다. 아르틴 상호 법칙과 다카기 존재 정리는 이차 상호 법칙을 일반화할 뿐만 아니라, 함께 모든 아벨 체 확대를 열거합니다! 이제 체 K가 주어지고 K의 모든 (유한) 아벨 체 확대를 나열하고 싶다면, K의 모든 법 $\mathfrak{m}$을 나열하고 $C_K(\mathfrak{m})$의 모든 부분군을 나열하면 됩니다. 그러면 각 부분군이 하나의 체 확대에 대응합니다.

(물론 법과 합동 부분군이 주어졌을 때 체 L을 어떻게 계산하느냐는 문제는 여전히 어렵습니다. 적어도 $K = \mathbb{Q}$인 경우에는 문제 63A†이 답을 줍니다. 모든 유한 아벨 체 확대 $L/\mathbb{Q}$는 어떤 원분체에 포함됩니다.)

끝으로, 에밀 아르틴이 자신의 상호 법칙에 관해 한 말을 인용하겠습니다.

> 상호 법칙에 관한 이야기를 하나 들려 드리겠습니다. 학위 논문을 마친 뒤, 저는 비아벨 확대에 대해 L-급수를 정의하겠다는 착상을 했습니다. 그런데 그것이 아벨 확대에 대한 L-급수와 일치하려면 어떤 동형사상이 성립해야 했습니다. 저는 그것으로부터 표준적인 상호 법칙들이 모두 따라 나온다는 것을 보일 수 있었습니다. 그래서 저는 그것을 일반 상호 법칙이라 부르고 증명하려 했지만, 수없이 시도하고도 증명하지 못했습니다. 그 뒤 다른 정수론 학자들에게 그것을 보여 주었지만 그들은 모두 비웃었고, 특히 하세가 그것은 결코 참일 수 없다고 말했던 것이 기억납니다.
>
> 그래도 저는 계속 매달렸지만, 어떤 시도도 통하지 않았습니다. 상호 법칙을 증명해 보려 하지 않은 채 지나간 주가 — 삼 년 동안이나! — 단 한 주도 없었습니다. 낙담스러운 일이었고, 그 사이에 저는 다른 일들로 관심을 돌렸습니다. 그러던 어느 날 오후, 특별히 할 일이 없어서 '자, 상호 법칙을 다시 한번 증명해 보겠습니다.'라고 말했습니다. 그래서 밖으로 나가 정원에 앉았습니다. 아시다시피 저는 처음부터 원분체를 사용하겠다는 생각을 가지고 있었지만 번번이 통하지 않았는데, 그때 문득 그동안 줄곧 원분체를 잘못된 방식으로 사용해 왔다는 것을 깨달았습니다 — 그리고 삼십 분 만에 증명을 얻었습니다.

§63.7 응용: 두 제곱수의 합의 일반화

다음의 고전적인 정리로 시작합니다.

정리 63.7.1 (두 제곱수의 합에 관한 페르마의 정리)
홀수 소수 p가 정수 x와 y에 대하여 $p = x^2 + y^2$로 표현될 수 있을 필요충분조건은 $p \equiv 1 \pmod 4$입니다.

대략 다음과 같이 진행되는 증명을 보신 적이 있을 것입니다. 우리는 정수론과 이차 상호 법칙을 배웠으므로 이 증명은 직관적으로 따라갈 수 있을 것입니다.

증명. $p = x^2 + y^2$이면 $\left(\frac{x}{y}\right)^2 \equiv -1 \pmod p$이므로, -1이 p를 법으로 하는 이차 잉여라는 것이 필요조건임에 유의하십시오.

이 조건이 충분조건이기도 함을 보이겠습니다.

$a \in \mathbb{Z}$가 $a^2 \equiv -1 \pmod p$를 만족한다고 합시다. $\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(a+i) = a^2 + 1$은 p로 나누어 떨어지고, $\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(p) = p^2$임에 유의하십시오.

$p = x^2 + y^2$로 쓸 수 있다고 가정합시다. 그러면 정수 x와 y에 대하여 p는 $\mathbb{Z}[i]$에서 $(x+yi)(x-yi)$로 인수분해될 수 있습니다.

$x+yi = \gcd(p, a+i)$로 두면 된다고 주장합니다. 실제로 $p \mid (a+i)(a-i) = a^2+1$이지만 p는 두 인수 중 어느 것도 나누지 않으므로, p는 $\mathbb{Z}[i]$에서 소수가 아니며, $a+i$와 $a-i$ 중 어느 것과 gcd를 취하더라도 자명하지 않은 인수가 추출될 것입니다.

$\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(x+yi) = p$이므로 $x+yi$와 $x-yi$는 이미 소수이고, 따라서 위의 인수 추출은 이미 소인수를 주어야 하며, 이것이 바로 우리가 원하는 것임에 유의하십시오.

마지막으로, -1이 p를 법으로 하는 이차 잉여인 것은 정확히 $p \equiv 1 \pmod 4$일 때임을 알고 있으므로, 증명이 끝납니다. □

이것을 난해한 트릭... 정도로 치부할 수도 있지만, 이것이 다른 많은 경우로 완벽하게 일반화될 수 있다는 것을 깨닫게 되면 생각이 달라질 것입니다! 같은 방법을 사용하여 다음 정리를 증명해 보십시오.

정리 63.7.2

홀수 소수 $p > 7$이 정수 x와 y에 대하여 $p = x^2+7y^2$로 표현될 수 있을 필요충분조건은 -7이 p를 법으로 하는 이차 잉여인 것입니다.

이는 이차 상호 법칙에 의해 $(p \bmod 7) \in \{1, 2, 4\}$인지 여부로 귀결됩니다.

그렇지만 항상 이렇게 깔끔하지는 않습니다.

예제 63.7.3

$p = 3$이라 합시다. 그러면 $1^2 \equiv -5 \pmod p$이지만, $p = x^2 + 5y^2$를 만족하는 정수 x와 y는 존재하지 않습니다.

질문 63.7.4. 아직 해 보지 않았다면, 아래의 설명을 읽기 전에 증명에서 무엇이 잘못되었는지 찾아보십시오.

물론 오류는 $\gcd(p, 1+\sqrt{-5})$가 원소라고 가정한 데 있습니다 — 즉, 이 경우 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$의 정수환은 유일 인수분해 정역이 아닙니다. 하지만 우리에게는 이를 바로잡을 아이디얼 이론의 도구가 모두 있습니다. 아이디얼 $(p) = (3) \subseteq \mathbb{Q}$는 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$로 올리면 $(p) = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2$로 분해되며, 여기서 $\mathfrak{p}_1 = (3, 1+\sqrt{-5})$이고 $\mathfrak{p}_2 = (3, 1-\sqrt{-5})$입니다.

따라서,

명제 63.7.5

소수 $p \in \mathbb{Q}$를 $p = x^2 + 5y^2$로 쓸 수 있을 필요충분조건은 (p)를 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$로 올렸을 때 $\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2$로 분해되고, $\mathfrak{p}_1$과 $\mathfrak{p}_2$가 모두 주 아이디얼인 것입니다.

바로 여기서 아르틴 상호 법칙과 힐베르트 유체가 빛을 발합니다. 우리는 $\mathfrak{p}_1$의 류, 다시 말해 $\mathfrak{p}_1 \pmod 1$을 결정하고자 합니다.

질문 63.7.6. $\mathfrak{p} \equiv (1) \pmod 1$일 필요충분조건이 $\mathfrak{p} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$가 주 아이디얼인 것임을 확인하십시오. (정의를 따라가면 됩니다.)

질문 63.7.7. $\mathfrak{p}_1$이 주 아이디얼이면 $\mathfrak{p}_2$도 자동으로 주 아이디얼이 됩니다. 왜 그렇습니까?

이제부터 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$라 하고, L을 K의 어떤 아벨 확대라 합시다.

앞에서 군 $H(L/K, \mathfrak{m}) = \ker \left(\frac{L/K}{\bullet}\right)$를 정의했고, 아르틴 상호 법칙의 서술은 무엇보다도 $P_K(\mathfrak{m}) \subseteq H(L/K, \mathfrak{m})$임을 주장한다는 것을 상기하십시오. 자연스럽게 다음과 같은 의문이 들 수 있습니다. 우리가 관심을 두는 것이 "$\left(\frac{L/K}{\mathfrak{p}}\right)$는 $\mathfrak{p} \pmod{\mathfrak{f}}$에만 의존한다"는 사실뿐이라면, 왜 H라는 표기를 또 하나 정의해야 할까요?

위에서 본 아르틴 상호 법칙 정리의 단순화된 버전은 $\mathfrak{p} \pmod{\mathfrak{f}}$를 알면 $\left(\frac{L/K}{\mathfrak{p}}\right)$를 계산할 수 있다고 말합니다. 물론 그 이상의 내용이 있습니다.

$P_K(\mathfrak{f}) = H(L/K, \mathfrak{f})$이면, $\left(\frac{L/K}{\mathfrak{p}}\right)$를 알 때 $\mathfrak{p} \pmod{\mathfrak{f}}$를 계산할 수 있습니다.

다시 말해, 합동 부분군이 "하한"에 도달하는 L이라면 그 역도 성립합니다.

질문 63.7.8. 위의 대수적 계산이 맞아떨어지는지 확인하십시오.

앞에서 이미 예제 63.6.4이라는 예를 하나 보았습니다. 그 예에서는 합동 부분군 $H(\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}, m\infty)$가 하한 $P_{\mathbb{Q}}(m\infty)$와 같습니다. 아래에서 예를 하나 더 보겠습니다.

예제 63.7.9

위의 예에서는 법 $\mathfrak{m}$과 K 위의 아벨 체 확대 L을 모두 바꾸어 가며 서로 다른 합동 부분군을 얻을 수 있습니다. 헷갈릴 수 있으니 예를 하나 들어 봅시다.

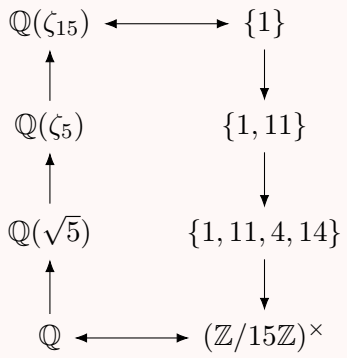
아벨 체 확대 $L/\mathbb{Q}$를 생각하십시오. $\mathbb{Q}$에서의 법을 $\mathfrak{m} = 15\infty$라고 합시다.

사선 류군 $C_{\mathbb{Q}}(\mathfrak{m})$는 물론 $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$와 동형입니다.

이 군은 (원소가 8개뿐일 만큼) 작지만 부분군은 8개나 됩니다.[a] 그렇지만 여기서는 부분군 격자 가운데 관련된 부분에만 집중하겠습니다.

아르틴 상호 법칙과 다카기 존재 정리에 따라, 각 합동 부분군은 어떤 아벨 확대 $L/\mathbb{Q}$에 대응합니다.

아래에 아벨 체 확대와 합동 부분군 $H(L/\mathbb{Q}, 15\infty)$ 사이의 대응을 그렸습니다. 이 그림에는 $H(L/\mathbb{Q}, 15\infty)/P_{\mathbb{Q}}(15\infty)$가 $C_{\mathbb{Q}}(15\infty)$의 부분군이고 $C_{\mathbb{Q}}(15\infty)$가 $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times$와 표준적으로 동형이라는 사실을 이용했습니다.



(위의 도식은 어디에서 나왔습니까? 기저체가 $\mathbb{Q}$라면 문제 63A†이 한 가지 방법을 알려 줍니다.)

관심 있는 독자는 아벨 확대의 일반적인 경우에 갈루아 군 $\mathrm{Gal}(L/K)$와 사선 류군 $C_K(\mathfrak{f}(L/K))$ 사이의 표준적인 동형사상을 직접 구해 보아도 좋습니다.

다음으로, 이것은 다른 법, 예를 들어 5∞에 대응하는 아벨 확대들과 어떤 관계가 있

습니까? 직관적으로 말하면, 어떤 아이디얼의 값을 15∞를 법으로 알면 그 값을 5∞를 법으로도 알 수 있을 것입니다. 형식적으로는 다음과 같은 도식이 있습니다.

$$\begin{array}{ccccc} P_{\mathbb{Q}}(15\infty) & \hookrightarrow & I_{\mathbb{Q}}(15\infty) & \twoheadrightarrow & C_{\mathbb{Q}}(15\infty) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ P_{\mathbb{Q}}(5\infty) & \hookrightarrow & I_{\mathbb{Q}}(5\infty) & \twoheadrightarrow & C_{\mathbb{Q}}(5\infty) \end{array}$$

(범주론 장을 읽었다면: 짧은 완전열 사이의 사상은 어디에나 나타납니다! 찾아보기만 하면 됩니다.)
즉, 유도된 사상 $C_{\mathbb{Q}}(15\infty) \twoheadrightarrow C_{\mathbb{Q}}(5\infty)$, 또는 동등하게 $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times \twoheadrightarrow (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$를 얻습니다. 이번에는 법 5∞에 대응하는 아벨 체 확대가 다음과 같습니다.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Q}(\zeta_5) & \longleftrightarrow & \{1\} \\ \uparrow & & \downarrow \\ \mathbb{Q}(\sqrt{5}) & & \{1,4\} \\ \uparrow & & \downarrow \\ \mathbb{Q} & \longleftrightarrow & (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \end{array}$$

[a] https://beta.lmfdb.org/Groups/Abstract/diagram/8.2에 도식이 있습니다.

우리의 경우, 소수 $p \in \mathbb{Q}$가 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$로 올렸을 때 $(p) = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2$로 분해된다고 하면, $\mathfrak{p}_1$이 주 아이디얼인지 판정하려고 합니다 — 다시 말해, "$\mathfrak{p}_1 \pmod 1$"을 계산하려고 합니다. 위의 통찰을 이용하여 이 조건을 아르틴 기호로 다시 서술하겠습니다.

$L = K(i)$라고 합시다. (나중에 L이 K의 **힐베르트 유체**임을 알게 됩니다.) 다음이 성립한다고 주장합니다.

- L/K는 아벨 확대입니다.
- 도체는 $\mathfrak{f} = \mathfrak{f}(L/K) = 1$이고,
- $H(L/K, \mathfrak{f}) = P_K(\mathfrak{f})$입니다 — 즉, 이것이 바로 $\left(\frac{L/K}{\mathfrak{p}}\right)$를 바탕으로 $\mathfrak{p} \subseteq K$에 대해 $\mathfrak{p} \pmod 1$을 판정할 수 있는 상황입니다.

(일반적인 경우에는 문제 63B†에 따라 체 L이 존재합니다.)
그러면 소 아이디얼 $\mathfrak{p} \subseteq K$에 대해 다음은 서로 동치입니다.

1. $\mathfrak{p}$는 주 아이디얼입니다;
2. $\left(\frac{L/K}{\mathfrak{p}}\right) = \mathrm{id}$;
3. $\mathfrak{p}$는 L로 올렸을 때 완전 분해됩니다.

첫 번째 명제와 두 번째 명제가 동치임을 증명할 때 아벨 확대 L/K에 대한 아르틴 상호 법칙(과 그 "역")을 사용했다는 점에 주목하십시오.

연습문제 63.7.10. 두 번째 명제와 세 번째 명제는 왜 동치입니까? (문제 63B†.)

따라서 주 아이디얼 $\mathfrak{p}_1$과 $\mathfrak{p}_2$에 대하여 $(p) = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2$라는 조건은 $(p) \subseteq \mathbb{Q}$가 L로 올렸을 때 완전 분해된다는 조건과 동치입니다.
아벨 확대 $L/\mathbb{Q}$에 대해 위와 비슷하게 추론하면 다음은 동치입니다.

1. $(p) \subseteq \mathbb{Q}$는 L로 올렸을 때 완전 분해됩니다;
2. $\left(\frac{L/\mathbb{Q}}{(p)}\right) = \mathrm{id}$.

이번에는 첫 번째 항목이 더 이상 없습니다 — L은 $\mathbb{Q}$의 힐베르트 유체가 아닙니다 — 하지만 아르틴 상호 법칙에 의해 다음은 분명히 알고 있습니다.

$\left(\frac{L/\mathbb{Q}}{(p)}\right)$의 값은 $(p) \pmod{\mathfrak{f}(L/\mathbb{Q})}$에만 의존합니다.

이 경우 확대 $L/\mathbb{Q}$의 도체는 $\mathfrak{f}(L/\mathbb{Q}) = 20\infty$입니다.
그러므로 요약하면 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned}
&p\text{를 } x^2+5y^2 \text{ 꼴로 쓸 수 있습니다} \\
\iff &\mathbb{Q}(\sqrt{-5})\text{로 올렸을 때 주 아이디얼 } \mathfrak{p}_1\text{에 대해 } (p) = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2\text{입니다} \\
\iff &(p) = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2\text{이고, } \mathfrak{p}_1 \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{-5})\text{는 } \mathbb{Q}(\sqrt{-5},i)\text{로 올렸을 때 완전히 분해됩니다} \\
\iff &(p) \subseteq \mathbb{Q}\text{는 } \mathbb{Q}(\sqrt{-5},i)\text{로 올렸을 때 완전히 분해됩니다} \\
\iff &\left(\frac{\mathbb{Q}(\sqrt{-5},i)/\mathbb{Q}}{(p)}\right) = \mathrm{id} \\
\iff &(p \bmod 20) \in \{1,9\}.
\end{aligned}$$

증명이 끝났습니다! 정리의 최종 형태는 다음과 같습니다.

정리 63.7.11
p가 $p \nmid 20$인 소수라고 합시다. 그러면 p를 x^2+5y^2 꼴로 쓸 수 있을 필요충분조건은 $(p \bmod 20) \in \{1,9\}$입니다.

§63.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 63A†. [크로네커-베버 정리] L을 $\mathbb{Q}$의 아벨 확대라고 합시다. 그러면 L은 원분 확대 $\mathbb{Q}(\zeta)$에 포함되며, 여기서 ζ는 (어떤 m에 대한) m차 단위근입니다.

문제 63B† (힐베르트 유체). K를 임의의 수체라고 합시다. 그러면 모든 소점(유한 소점과 무한 소점 모두)에서 비분기이며 다음을 만족하는 아벨 확대 E/K가 유일하게 존재합니다.

- E/K는 포함 관계에 대하여 그러한 확대 중 극대인 것입니다.
- $\mathrm{Gal}(E/K)$는 K의 아이디얼 유군과 동형입니다.
- K의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$가 E에서 완전 분해될 필요충분조건은 $\mathfrak{p}$가 $\mathcal{O}_K$의 주 아이디얼인 것입니다.

E를 K의 **힐베르트 유체**라고 부릅니다.

문제 63C. 소수 $p \nmid m$이 $p = x^2+23y^2$ 꼴로 쓰일 수 있는지의 여부가 $p \bmod m$에만 의존하게 되는 양의 정수 m은 존재하지 않습니다. 그 이유를 추측해 보십시오.

XVI

대수적 위상수학 I: 호모토피

제XVI부: 목차

64 몇 가지 위상적 구성 **649**
64.1 구 . . . 649
64.2 몫위상 . . . 649
64.3 곱위상 . . . 651
64.4 서로소 합집합과 쐐기합 . . . 652
64.5 CW 복합체 . . . 653
64.6 원환면, 클라인 병, $\mathbb{RP}^n$, $\mathbb{CP}^n$ . . . 654
64.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 660

65 기본군 **661**
65.1 경로 융합하기 . . . 661
65.2 기본군 . . . 662
65.3 기본군은 위상동형사상에 대해 불변입니다 . . . 666
65.4 고차 호모토피 군 . . . 667
65.5 호모토피 동치인 공간 . . . 668
65.6 점을 가진 호모토피 범주 . . . 670
65.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 671

66 피복 사영 **673**
66.1 고른 피복과 피복 사영 . . . 673
66.2 올림 정리 . . . 675
66.3 올림 대응 . . . 678
66.4 정규 피복 . . . 679
66.5 기본군의 대수 . . . 680
66.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 682

64 몇 가지 위상적 구성

이 짧은 장에서는 아직 다루지 않은 위상수학의 흔한 공간과 구성 몇 가지를 간략히 설명합니다.

§64.1 구

다음을 상기하십시오.

$$S^n = \left\{(x_0, \dots, x_n) \mid x_0^2 + \cdots + x_n^2 = 1\right\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$$

는 n-구의 표면이고,

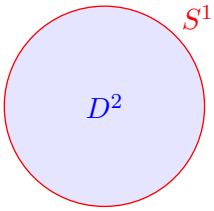
$$D^{n+1} = \left\{(x_0, \dots, x_n) \mid x_0^2 + \cdots + x_n^2 \le 1\right\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$$

는 이에 대응하는 닫힌 공입니다. (예를 들어 D^2는 평면 위의 원판이고 S^1은 단위원입니다.)

연습문제 64.1.1. 열린 공 $D^n \setminus S^{n-1}$이 $\mathbb{R}^n$과 위상동형임을 보이십시오.

특히 S^0은 두 점으로 이루어져 있고, D^1은 구간 $[-1, 1]$로 생각할 수 있습니다.





§64.2 몫위상

이 절의 대표적인 예: $D^n/S^{n-1} = S^n$, 또는 원환면입니다.

공간 X가 주어지면, 임의의 동치 관계 $\sim$을 이용하여 일부 점들을 서로 동일시할 수 있습니다. $x \in X$에 대해 그 동치류를 $[x]$로 나타냅니다. 기하학적으로 이는 $\sim$에 대해 동치인 점들을 서로 용접하듯 이어 붙여 얻는 공간입니다.

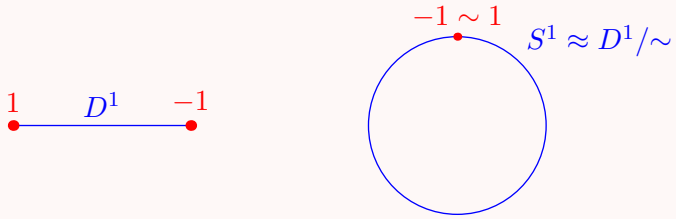
형식적으로는 다음과 같습니다.

정의 64.2.1. X를 위상 공간, $\sim$을 X의 점들 위의 동치 관계라고 합시다. 그러면 $X/\sim$는 다음을 만족하는 공간입니다.

- 점은 X의 동치류이고,
- $U \subseteq X/\sim$가 열린집합일 필요충분조건은 $\{x \in X \text{ 이고 } [x] \in U\}$가 X에서 열린집합인 것입니다.

제가 보기에 이 정의는 직관을 얻는 데에는 거의 쓸모가 없으므로, 몇 가지 예를 들겠습니다.

예제 64.2.2 (끝점을 동일시한 구간)
$D^1 = [-1, 1]$을 잡고, 끝점 -1과 1을 동일시하는 동치 관계로 몫을 취한다고 합시다. (형식적으로는 $x \sim y \iff (x = y)$ 또는 $\{x, y\} = \{-1, 1\}$입니다.) 이 경우 단순히 S^1을 다시 얻습니다.



몫공간에서 $-1 \sim 1$ 주위의 작은 열린 근방은 원래 공간 D^1에서 -1과 1에 있는 두 개의 반구간에 대응한다는 점에 주목하십시오. 이를 통해 앞서 제시한 정의가 올바르다는 것을 납득할 수 있을 것입니다.

예제 64.2.3 (더 많은 몫공간)
다음을 스스로 납득해 보십시오.

- 앞의 예를 일반화하면, D^n을 그 경계 S^{n-1}로 나눈 몫은 S^n입니다.
- 정사각형 $ABCD$가 주어졌을 때, 선분 AB와 DC를 서로 동일시한다고 합시다. 그러면 원기둥을 얻습니다. (초등학교 시절 종이 조각들을 테이프로 붙여 원기둥을 만들던 것을 떠올려 보십시오.)
- 앞의 예에서 BC와 DA도 서로 동일시하면 원환면을 얻습니다. (원기둥을 가져다가 양 끝의 두 원을 서로 붙이는 것을 상상해 보십시오.)
- $X = \mathbb{R}$이라 하고, $y - x \in \mathbb{Z}$이면 $x \sim y$라고 합시다. 그러면 $X/\sim$ 역시 S^1입니다.

위에서 다룬 특수한 경우 하나는 다음과 같습니다.

정의 64.2.4. $A \subseteq X$라 합시다. A의 모든 점을 서로 동일시하고 나머지 점들은 모두 서로 동치가 아니도록 남겨 두는 동치 관계를 생각해 봅시다. (다시 말해, $x = y$이거나 $x, y \in A$이면 $x \sim y$입니다.) 이렇게 얻어지는 몫공간을 X/A로 나타냅니다.

따라서 이 표기법으로 쓰면 다음과 같습니다.

$$D^n/S^{n-1} = S^n.$$

표기의 남용 64.2.5. 사실은 "D^n/S^{n-1}은 S^n과 위상동형입니다"라고 말해야 하는데도, 제가 일부러 엄밀하지 않게 "$D^n/S^{n-1} = S^n$"이라거나 "D^n/S^{n-1}은 S^n입니다"라고 말하고 있다는 점에 유의하십시오. 이는 수학 전반에 나타나는 경향입니다. 위상동형/동형 등인 대상들은 대개 서로 세심하게 구별하지 않습니다.

예제 64.2.6 (더 기묘한 몫공간)
부분집합 A가 X에서 닫혀 있지 않으면 X/A는 상당히 기묘해집니다.
예를 들어, $X = \mathbb{R}$이고 $A = (0, 1)$이라 합시다. 그러면 공간 X/A는 점들 $(-\infty, 0] \cup \{A/A\} \cup [1, \infty)$로 이루어집니다. 여기서 점 0과 A/A는 서로 다르지만, 0을 포함하는

모든 열린집합은 A/A도 포함합니다.
이러한 공간 X/A를 하우스도르프 공간이 아니라고 합니다.

§64.3 곱위상

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$은 $\mathbb{R}^2$이고, $S^1 \times S^1$은 원환면입니다.

정의 64.3.1. 위상 공간 X와 Y가 주어졌을 때, $X \times Y$ 위의 **곱위상**은 다음과 같은 공간입니다.

- 점은 $x \in X$, $y \in Y$인 순서쌍 (x, y)이고,
- 위상은 다음과 같이 주어집니다. $X \times Y$의 위상의 기저는 열린집합 $U \subseteq X$와 열린집합 $V \subseteq Y$에 대한 $U \times V$입니다.

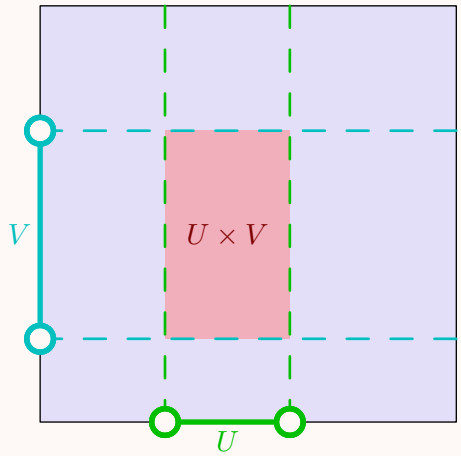
비고 64.3.2 — 사실 U와 V로는 기저 원소만 고려해도 충분하다는 것을 보이기는 어렵지 않습니다. 다시 말해,

$$\{U \times V \mid U, V\text{다음의 기저 원소} X, Y\}$$

역시 $X \times Y$의 기저입니다.
기저를 이렇게 손보는 것은 정말로 필요합니다. $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$에서 열린 단위 원판은 $U \times V$ 꼴이 아니지만 당연히 열린집합이어야 하기 때문입니다.

이 정의는 여러분이 예상하는 그대로 작동합니다.

예제 64.3.3 (단위 정사각형)
$X = [0, 1]$이라 하고 $X \times X$를 생각해 봅시다. 물론 우리는 이것이 단위 정사각형이 되기를 기대합니다. 아래 그림은 기저에 속하는 $X \times X$의 열린집합입니다.



연습문제 64.3.4. 이 기저가 $X \times X$ 위의 곱거리가 주는 위상과 같은 위상을 준다는 것을 스스로 확인해 보십시오. 따라서 이것이 "올바른" 정의입니다.

예제 64.3.5 (더 많은 곱공간)
(a) $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$은 유클리드 평면입니다.
(b) $S^1 \times [0,1]$은 원기둥입니다.
(c) $S^1 \times S^1$은 원환면입니다! (왜 그렇습니까?)

§64.4 서로소 합집합과 쐐기합

이 절의 대표적인 예: $S^1 \vee S^1$은 8자 도형입니다.

두 공간의 서로소 합집합은 기하학적으로 이름 그대로입니다. 두 공간을 나란히 놓은 모습을 떠올리면 됩니다. 완비성을 위해 형식적인 정의를 소개합니다.

정의 64.4.1. X와 Y를 두 위상 공간이라고 합시다. $X \amalg Y$로 표기하는 **서로소 합집합**은 다음과 같이 정의합니다.

- 점들은 서로소 합집합 $X \amalg Y$이고,
- 부분집합 $U \subseteq X \amalg Y$는 $U \cap X$와 $U \cap Y$가 열린집합일 때, 그리고 그때에만 열린집합입니다.

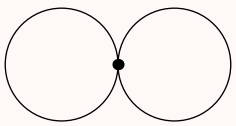
연습문제 64.4.2. 공집합이 아닌 두 공간의 서로소 합집합은 연결되어 있지 않음을 보이십시오.

더 흥미로운 것은 쐐기합입니다. 쐐기합에서는 두 위상 공간 X와 Y를 단 하나의 기준점에서만 붙입니다.

정의 64.4.3. X와 Y를 위상 공간이라 하고, $x_0 \in X$와 $y_0 \in Y$를 점이라고 합시다. $x_0 \sim y_0$만을 선언하여 동치 관계 $\sim$를 정의합니다. 그러면 두 공간의 **쐐기합**은 다음과 같이 정의합니다.

$$X \vee Y = (X \amalg Y)/\sim.$$

예제 64.4.4 ($S^1 \vee S^1$은 8자 도형입니다)
$X = S^1$, $Y = S^1$이라 하고, $x_0 \in X$와 $y_0 \in Y$를 임의의 점이라 합시다. 그러면 $X \vee Y$는 "8자 도형"입니다. 즉, 두 원을 한 점에서 붙인 것입니다.



표기의 남용 64.4.5. x_0와 y_0가 문맥상 분명할 때(또는 상관없을 때)는 이를 굳이 언급하지 않는 경우가 많습니다. 예를 들어, 앞으로는 8자 도형을 그냥 $S^1 \vee S^1$로 쓰겠습니다.

비고 64.4.6 — 성가시게도, LaTeX 에서 `\wedge`는 $\vee$(이것은 `\vee`입니다)가 아니라 $\wedge$를 출력합니다. 그러니 사실 이것은 "vee 곱"이라고 불러야 마땅하지만, 이미 늦었습니다.

§64.5 CW 복합체

이 구성을 이용하면 여러 공간을 만들기 시작할 수 있습니다. 흔히 쓰는 방법 하나는 이른바 **CW 복합체**를 이용하는 것입니다. 직관적으로 CW 복합체는 다음과 같이 만듭니다.

- 점들의 집합 X^0에서 시작합니다.
- 선분 몇 개(D^1의 복사본)를 가져와 그 끝점(S^0의 복사본)을 X^0에 붙여 X^1을 정의합니다.
- D^2(원판)의 복사본을 가져와 그 경계(S^1의 복사본)를 X^1에 붙여 X^2를 정의합니다.
- 유한한 단계 n에 이를 때까지 귀납적으로 반복합니다. 이때 X가 **n차원**이라고 합니다.

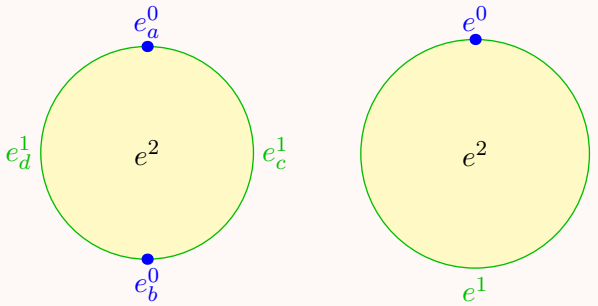
이렇게 얻은 공간 X가 CW 복합체입니다. 집합 X^k를 X의 **k-뼈대**라고 합니다. 각 D^k를 **k-세포**라고 하며, 관례상 어떤 첨자 α를 붙여 e^k_α로 표기합니다. 유한 개의 세포만 사용했을 때 X가 **유한**하다고 합니다.

표기의 남용 64.5.1. 엄밀히 말하면, 대부분의 문헌([Ha02] 등)에서는 무한차원 CW 복합체를 만드는 것도 허용합니다. Napkin에서는 그러한 공간을 다루지 않습니다.

예제 64.5.2 ($2+2+1$개와 $1+1+1$개의 세포로 만든 D^2)

(a) 먼저 두 점 e^0_a와 e^0_b로 이루어진 X^0에서 시작합니다. 다음으로 두 1-세포 D^1(초록색)으로 두 점을 잇고, 이를 e^1_c과 e^1_d이라고 합니다. 각 1-세포의 끝점(S^0의 복사본)은 X^0의 서로 다른 점과 동일시되므로 $X^1 \cong S^1$입니다. 마지막으로 2-세포 e^2(노란색) 하나를 가져와 그 경계가 방금 그린 S^1의 복사본에 들어맞도록 붙입니다. 그러면 왼쪽 그림을 얻습니다.

(b) 사실 이는 $1+1+1=3$개의 세포만으로도 할 수 있습니다. 한 점 e^0로 이루어진 X^0에서 시작합니다. 다음으로 1-세포 e^1 하나를 사용하여 그 두 끝점을 X^0의 한 점에 붙입니다. 그러면 앞에서와 같이 S^1의 복사본에 맞추어 끼워 넣을 수 있고, 오른쪽 그림과 같은 D^2를 얻습니다.



예제 64.5.3 (CW 복합체로서의 S^n)

(a) 단 두 개의 세포만으로 $S^n (n \geq 1)$을 얻을 수 있습니다. 즉, X^0으로 한 점 e^0을 잡고, S^n을 얻기 위해 D^n을 잡아 그 경계 전체를 e^0에 용접합니다.

이 예는 이미 처음에 $n=2$인 경우로 살펴보았습니다. 그때 원판 D^2의 경계를 하나로 융합하면 구 S^2가 얻어진다는 것을 보았습니다.

(b) 또는 각 차원마다 두 개의 세포를 사용하여 S^n을 귀납적으로 구성하는 "반구" 구성을 할 수도 있습니다. 즉 S^0은 두 점으로 이루어지고, S^1은 이 두 점을 두 개의

선분(1-세포)으로 이어서 얻으며, S^2는 S^1을 적도로 하여 두 반구(각각 2-세포)를 붙여서 얻습니다.

정의 64.5.4. 형식적으로는, X^k에 추가하고자 하는 각 k-세포 e_α^k에 대하여 그 경계 S_α^{k-1}를 잡고 **부착 사상** $S_\alpha^{k-1} \to X^{k-1}$을 통해 이를 X^{k-1}에 용접합니다. 그러면

$$X^k = \left(X^{k-1} \amalg \left(\coprod_\alpha e_\alpha^k \right) \right) / \sim$$

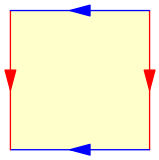
여기서 $\sim$은 e_α^k의 각 경계점을 X^{k-1}에서의 그 상과 동일시합니다.

§64.6 원환면, 클라인 병, $\mathbb{RP}^n$, $\mathbb{CP}^n$

이제 CW 복합체의 가장 중요한 예 네 가지를 제시합니다.

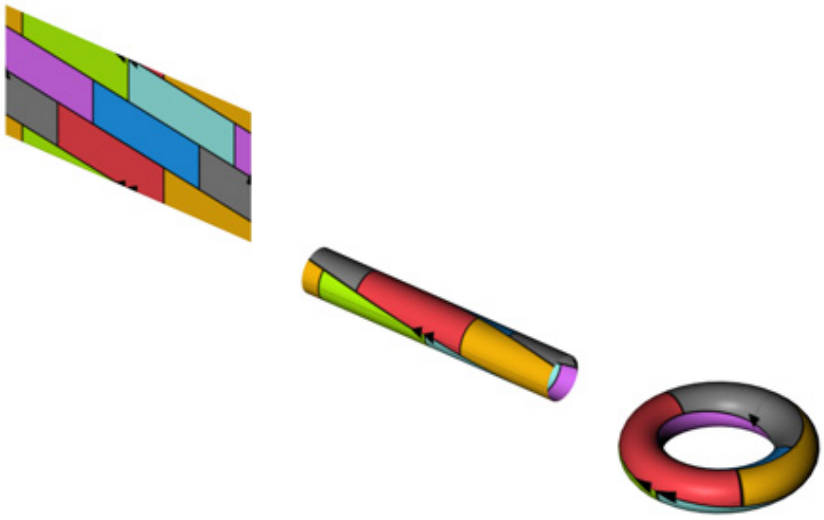
§64.6.i 원환면

원환면은 정사각형을 잡고 마주 보는 변들을 같은 방향으로 동일시하여 만들 수 있습니다. 즉 오른쪽 변 밖으로 걸어 나가면 왼쪽 변의 대응하는 점에 다시 나타납니다. (Atari의 *Asteroids*를 떠올려 보십시오!)



따라서 원환면은 $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2 \cong S^1 \times S^1$입니다.

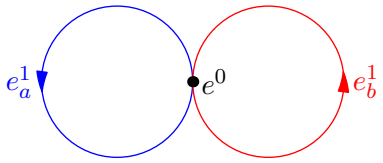
네 꼭짓점이 모두 하나의 점으로 동일시된다는 점에 유의하십시오. 정사각형을 종이 한 장으로 여기고 왼쪽과 오른쪽(빨간색) 변을 테이프로 붙여 원기둥을 만든 다음, 원기둥을 구부려 위쪽과 아래쪽(파란색) 변을 융합하여 원환면을 만들면 3차원 공간에서 원환면을 실현할 수 있습니다.



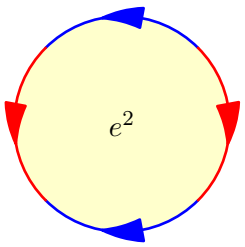
화상 출처: [To]

원환면은 다음과 같은 CW 복합체로 실현할 수 있습니다.

- 한 점으로 이루어진 0-뼈대,
- 두 개의 1-세포 e_a^1, e_b^1로 이루어진 1-뼈대, 그리고



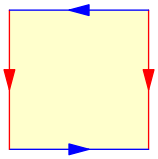
- 하나의 2-세포 e^2를 가지는 2-뼈대. 이 세포의 둘레는 네 부분으로 나뉘어 "$aba^{-1}b^{-1}$를 통해" 1-뼈대에 용접됩니다. 이는 다음을 뜻합니다. 둘레의 4분의 1을 e_a^1에 감고, 다음 4분의 1을 e_b^1에 감고, 세 번째 4분의 1을 e_a^1에 반대 방향으로 감고, 네 번째 4분의 1을 e_b^1에 역시 앞서와 같이 반대 방향으로 감습니다.



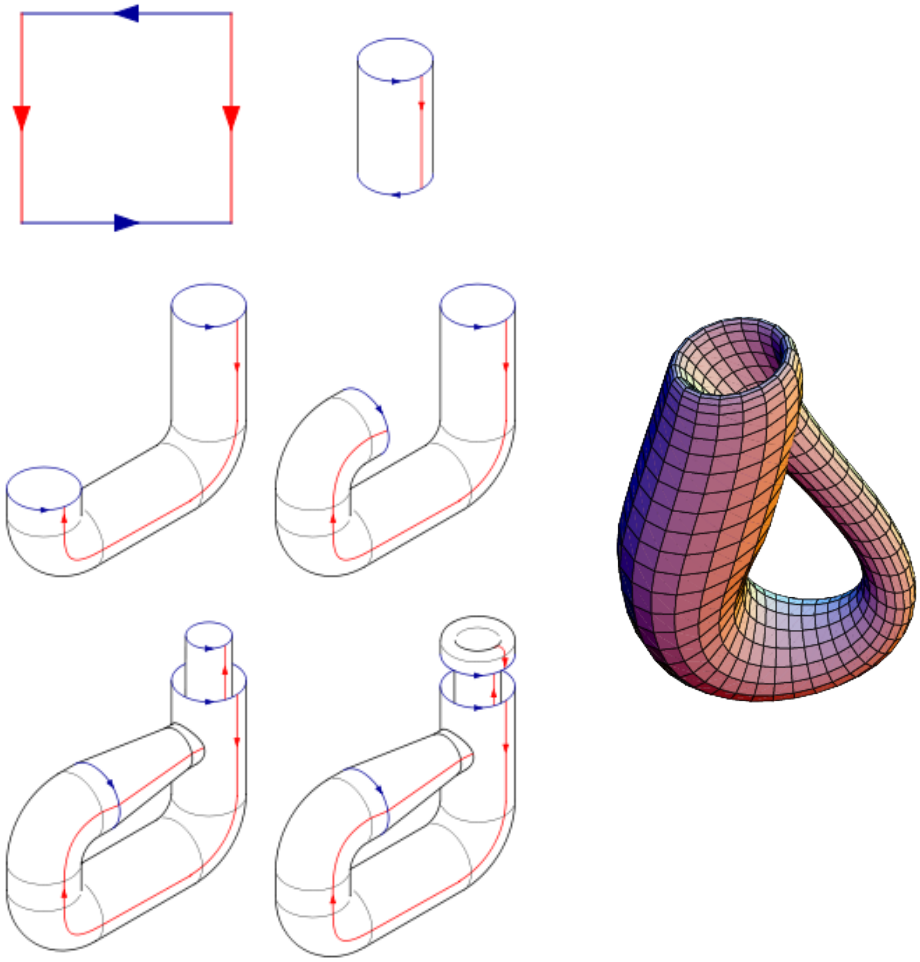
$aba^{-1}b^{-1}$를 **부착 단어**라고 부릅니다. 이 약식 표기는 나중에 편리하게 쓰일 것입니다.

§64.6.ii 클라인 병

클라인 병은 원환면과 비슷하게 정의되지만, 그림과 같이 한 쌍의 변을 반대 방식으로 동일시한다는 점이 다릅니다.



원환면과 달리 이것은 3차원 공간에서 자기 교차 없이 실현할 수 없습니다. 앞서와 같이 빨간색 변들을 테이프로 붙여 원기둥을 얻을 수는 있지만, 그렇게 얻은 파란색 원들을 반대 방향으로 융합하는 것은 3차원에서 불가능합니다. 그럼에도 우리는 원기둥이 자기 자신과 교차하는 것을 암묵적으로 허용하여 3차원 공간에 그림을 그리는 경우가 많습니다.



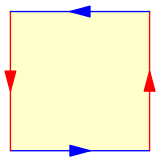
화상 출처: [**In**; **Fr**]

원환면과 마찬가지로 클라인 병은 다음과 같은 CW 복합체로 실현됩니다.

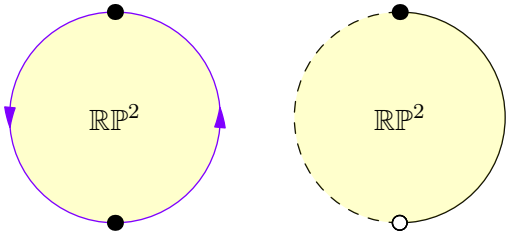
- 하나의 0-세포,
- 두 개의 1-셀 e_a^1와 e_b^1, 그리고
- 이번에는 단어 $abab^{-1}$를 통해 붙인 하나의 2-셀.

§64.6.iii 실사영 공간

$n = 2$부터 시작합시다. 그림과 같이 앞의 정사각형에서 두 방향을 모두 뒤집으면 공간 $\mathbb{RP}^2$를 얻습니다.



그러나 이렇게 하고 나면 원래 다각형이 정사각형이라는 사실은 별로 중요하지 않습니다. 빨간 변과 파란 변을 합쳐 하나의 보라색 변을 얻을 수 있기 때문입니다. 이는 원둘레의 절반을 나머지 절반과 동일시한 원으로 생각할 수도 있습니다:



이렇게 얻은 공간은 사영 (유클리드) 기하학을 다루시는 분들께 익숙할 것입니다. 실제로 가능한 기하학적 해석이 여러 가지 있습니다:

- $\mathbb{RP}^2$를 $\mathbb{R}^3$에서 원점을 지나는 직선들의 집합으로 생각할 수 있으며, 이때 각 직선이 $\mathbb{RP}^2$의 한 점이 됩니다.

  물론 각 직선을 단위 구 S^2 위의 한 점과 동일시할 수 있습니다. 다만 두 대척점이 실제로는 같은 직선에 대응한다는 성질이 있으므로, $\mathbb{RP}^2$는 거의 "구의 절반"으로 생각할 수 있습니다. 이를 평평하게 펴면 위의 그림을 얻습니다.

- $\mathbb{R}^2$에 "무한원점"을 덧붙인 것을 상상해 보십시오. 이는 직선의 가능한 방향마다 하나씩, "무한히 멀리 떨어진" 점들을 추가한다는 뜻입니다. 따라서 $\mathbb{RP}^2$에서는 임의의 두 직선이 실제로 만납니다(평행하지 않으면 유클리드 점에서, 평행하면 무한원점에서 만납니다).

  이것은 $\mathbb{RP}^2$의 한 가지 해석을 주며, 여기서 경계는 모든 무한원점을 지나는 무한원직선을 나타냅니다. 여기서는 $\mathbb{R}^2$와 D^2의 내부가 위상동형이라는 사실을 사용했습니다.

연습문제 64.6.1. $\mathbb{R}^3$에서 평면 $z = 1$을 생각하고 첫 번째 정식화의 각 직선을 이 평면과 교차시키면, 이 정식화들이 동등하다는 것을 알 수 있습니다.

$\mathbb{RP}^2$를 좌표를 사용해 표현할 수도 있습니다. 즉, $\mathbb{RP}^2$는 모두 0은 아닌 실수들의 세 쌍 $(x : y : z)$를 스칼라배 차이를 무시하고 모은 집합이며, 이는 다음을 뜻합니다.

$$(x : y : z) = (\lambda x : \lambda y : \lambda z)$$

이는 임의의 $\lambda \neq 0$에 대해 성립합니다. "$\mathbb{R}^3$에서 원점을 지나는 직선" 해석을 사용하면 이 좌표계가 왜 올바른 공간을 주는지 분명해집니다. 무한원점은 $z = 0$인 점들이며, $z \neq 0$인 점은 모두 데카르트 점을 줍니다. 왜냐하면

$$(x : y : z) = \left(\frac{x}{z} : \frac{y}{z} : 1\right)$$

이므로 이를 데카르트 점 $(\frac{x}{z}, \frac{y}{z})$로 생각할 수 있기 때문입니다.

이런 방식으로 실제로 임의의 n에 대해 **실사영 n-공간** $\mathbb{RP}^n$을 다음 중 하나로 정의할 수 있습니다.

(i) $\mathbb{R}^{n+1}$에서 원점을 지나는 직선들의 집합,

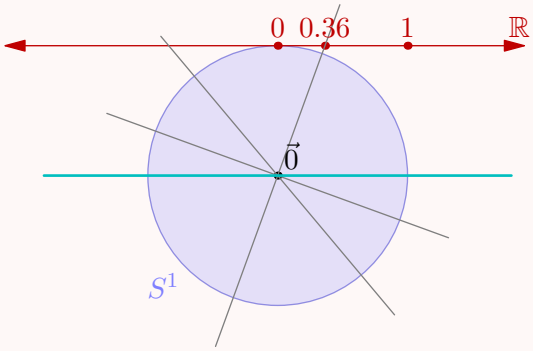
(ii) 위와 같이 $n+1$개의 좌표를 사용한 것, 또는

(iii) $\mathbb{R}^n$에 무한원점을 덧붙인 것이며, 이 무한원점들은 그 자체로 $\mathbb{RP}^{n-1}$의 복사본을 이룹니다.

도움이 될 만한 예로, $\mathbb{RP}^1$의 세 가지 그림을 모두 제시합니다.

예제 64.6.2 (실사영 1-공간)

$\mathbb{RP}^1$은 대척점을 동일시하는 관계로 S^1을 나눈 것으로 생각할 수 있습니다. 접선 위로 사영하면 $\mathbb{R}$의 복사본에 하나의 무한원점이 더해진 것을 얻으며, 이 무한원점은 평행한 직선(아래에 청록색으로 그려짐)에 대응합니다.



따라서 $\mathbb{RP}^1$의 점은 두 가지 형태를 가집니다:

- $(x : 1)$은 $x \in \mathbb{R}$로 생각하며(위에서 진한 빨간색), 그리고
- $(1 : 0)$은 $1/0 = \infty$로 생각하며, 위의 청록색 직선에 대응합니다.

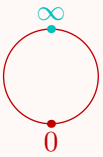
따라서 문자 그대로 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$\mathbb{RP}^1 = \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

$\mathbb{RP}^1$은 $\mathbb{RP}^2$의 경계이기도 하다는 점에 유의하십시오. 사실 위상적으로 다음이 성립한다는 점에도 유의하십시오.

$$\mathbb{RP}^1 \cong S^1$$

이것은 "끝점을 서로 붙인 실직선"이기 때문입니다.



$\mathbb{RP}^n$은 단지 "$\mathbb{RP}^{n-1}$을 경계로 갖는 $\mathbb{R}^n$(또는 D^n)"이므로, $\mathbb{RP}^n$을 CW 복합체로서 귀납적으로 구성할 수 있습니다. 따라서 $\mathbb{RP}^n$은 **각 차원마다 하나의 세포**로 이루어진다는 점에 유의하십시오.

예제 64.6.3 (세포 복합체로서의 $\mathbb{RP}^n$)

(a) $\mathbb{RP}^0$은 한 점입니다.

(b) $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$은 원이며, CW 복합체로서는 0-세포 하나에 1-세포 하나를 더한 것입니다.

(c) $\mathbb{RP}^2$는 2-세포 하나를 잡고 그 둘레를 $\mathbb{RP}^1$의 복사본에 두 번 감아서 만들 수 있습니다.

§64.6.iv 복소 사영 공간

복소 사영 공간 $\mathbb{CP}^n$은 $\mathbb{RP}^n$과 마찬가지로 좌표를 사용하여 정의합니다. 즉,

$$(z_0 : z_1 : \cdots : z_n)$$

을 스케일링에 대해 동일시한 것이며, 이번에는 z_i가 복소수입니다. 앞에서와 마찬가지로 $\mathbb{CP}^n$은 $\mathbb{C}^n$에 ($\mathbb{CP}^{n-1}$에 대응하는) 무한원점 몇 개를 덧붙인 것으로 생각할 수 있습니다.

예제 64.6.4 (복소 사영 공간)

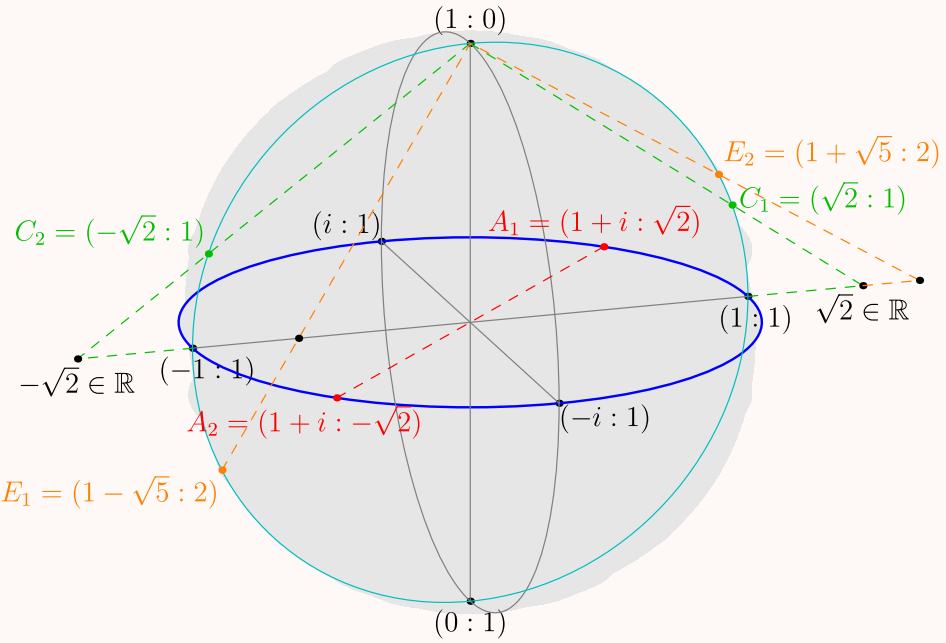
(a) $\mathbb{CP}^0$은 한 점입니다.

(b) $\mathbb{CP}^1$은 $\mathbb{C}$에 무한원점 하나(굳이 말하자면 "복소 무한대")를 더한 것입니다. 즉, 앞에서와 마찬가지로 $\mathbb{CP}^1$을 다음과 같이 생각할 수 있습니다.

$$\mathbb{CP}^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

그러니 복소평면을 잡은 다음, 경계 전체를 아우르는 점 하나를 더한다고 상상해 보십시오. 그 결과는 바로 구면 S^2입니다.

다음은 좌표계와 함께 나타낸 $\mathbb{CP}^1$, 즉 **리만 구면**의 그림입니다.



비고 64.6.5 (유클리드 기하학자를 위하여) — $\mathbb{RP}^2$가 사영기하학의 무대인 반면, 원에 대한 반전은 $\mathbb{CP}^1$에서 이루어진다는 것을 알아차렸을 수도 있습니다. 일반화된 원을 일반화된 원으로 보내는 반전을 할 때에는 무한원점이 오직 하나뿐입니다. 이것이 바로 $\mathbb{CP}^n$에서 작업하는 이유입니다.

$\mathbb{RP}^n$과 마찬가지로 $\mathbb{CP}^n$은 CW 복합체이며, $\mathbb{C}^n$을 잡고 그 경계를 $\mathbb{CP}^{n-1}$에 붙이는 방식으로 귀납적으로 만들어집니다. 차이점은 위상 공간으로서

$$\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n} \cong D^{2n}.$$

따라서 $\mathbb{CP}^n$을 구성하기 위해 세포 D^0, D^2, D^4 등을 귀납적으로 붙입니다. 그러므로 다음을 알 수 있습니다.

$\mathbb{CP}^n$**은 각 짝수 차원마다 하나의 세포로 이루어집니다.**

§64.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 64A. 공간 X가 하우스도르프 공간일 필요충분조건은 대각집합 $\{(x,x) \mid x \in X\}$가 곱공간 $X \times X$에서 닫힌집합인 것임을 보이십시오.

문제 64B. 다음 공간들을 CW 복합체로 실현하십시오.

(a) 뫼비우스 띠.

(b) $\mathbb{R}$.

(c) $\mathbb{R}^n$.

문제 64C†. 유한 CW 복합체는 콤팩트함을 보이십시오.

65 기본군

위상수학자는 커피잔과 도넛을 구별하지 못합니다. 그렇다면 도대체 무엇이든 어떻게 구별할 수 있겠습니까?

이는 답하기 매우 어려운 질문이지만, 답해 볼 수 있는 한 가지 방법은 공간의 불변량을 찾는 것입니다. 군에 빗대어 말하자면, 예를 들어 두 군의 위수가 다르거나 한쪽은 단순군인데 다른 쪽은 그렇지 않다면 두 군은 분명히 동형이 아닙니다. 우리는 위상 공간에 대해서도 이와 비슷한 성질을 찾아 실제로 공간들을 구별할 수 있기를 바랍니다.

공간 X에 대한 이러한 불변량 두 가지는 다음과 같습니다

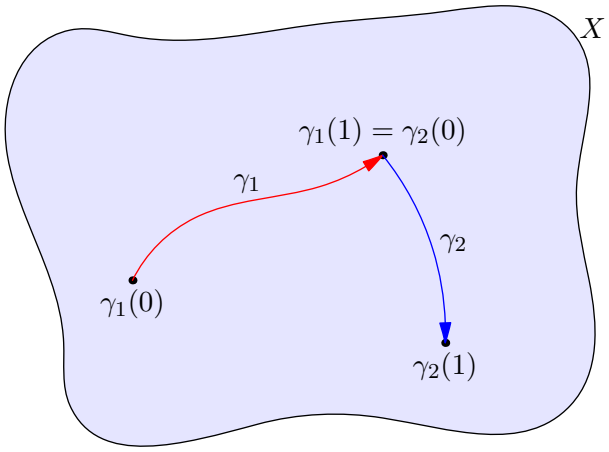
- 호몰로지 군 $H_1(X)$, $H_2(X)$, ...의 정의
- 호모토피 군 $\pi_1(X)$, $\pi_2(X)$, ...의 정의

호몰로지 군은 정의하기는 어렵지만 일반적으로 계산하기는 더 쉽습니다. 호모토피 군은 정의하기는 더 쉽지만 계산하기는 더 어렵습니다.

이 장에서는 기본군 π_1을 다룹니다.

§65.1 경로 융합하기

공간 X 안의 경로란 함수 $[0,1] \to X$임을 상기하십시오. $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$을 만족하는 경로 γ_1과 γ_2가 있다고 합시다. 우리는 이들을 융합하여[1] 경로 $\gamma_1 * \gamma_2$를 얻고자 합니다. 쉽지 않습니까?



아쉽게도 정의를 아주 조금 손봐야 합니다. 이상적인(아이디얼한) 세계라면 경로 $\gamma_1 \colon [0,1] \to X$와 $\gamma_2 \colon [1,2] \to X$가 있을 때, 이 둘을 그냥 이어 붙여 $\gamma_1 * \gamma_2 \colon [0,2] \to X$를 얻을 수 있을 것입니다. 하지만 여기서는 "2"가 문제입니다. 해결책은 첫 번째 경로에 $[0, \frac{1}{2}]$를, 두 번째 경로에 $[\frac{1}{2}, 1]$을 할당하는 것입니다. 즉, "두 배 빠르게" 달리는 것입니다.

[1] 세상의 거의 모든 사람은 이것과 이와 비슷한 구성을 가리킬 때 "붙이기"라는 말을 씁니다. 하지만 저는 고등학교 시절 엘머스 풀 때문에 트라우마가 생겼습니다. 그 한심한 "포스터 만들기" 과제가 싫었고, 거기에 풀을 써야 하는 것도 싫었기 때문입니다. 그래서 저는 경로를 "붙인다"고 말하기를 거부하고, 대신 "융합한다"고 말하겠습니다. 어차피 그쪽이 더 멋지게 들립니다.

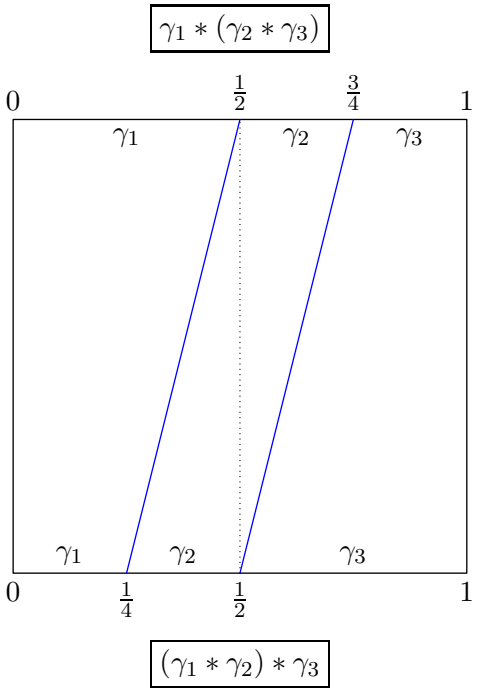
정의 65.1.1. $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$을 만족하는 두 경로 $\gamma_1, \gamma_2 \colon [0,1] \to X$가 주어졌을 때, 경로 $\gamma_1 * \gamma_2 \colon [0,1] \to X$를 다음과 같이 정의합니다

$$(\gamma_1 * \gamma_2)(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t) & 0 \le t \le \frac{1}{2} \\ \gamma_2(2t-1) & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

안타깝게도 이 편법은 두 번째 결점을 드러냅니다. 이 "곱"은 결합법칙을 만족하지 않습니다. 적당한 경로들에 대해 $(\gamma_1 * \gamma_2) * \gamma_3$을 취하면, γ_1, γ_2, γ_3에 할당되는 시간은 각각 $[0, \frac{1}{4}]$, $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{2}, 1]$입니다.

> **질문 65.1.2.** $\gamma_1 * (\gamma_2 * \gamma_3)$에서 할당되는 시간은 무엇입니까?

하지만 이 연산이 결합법칙을 만족하지 않더라도, 결합법칙이 성립하지 않는 이유가 좀 시시하다는 데에는 동의하시리라 생각합니다. 그저 특정 구간에서 얼마나 빠르게 달리느냐의 문제일 뿐입니다.



따라서 경로를 융합하는 한, $[0,1]$ 자체를 너무 진지하게 생각하고 싶지는 않을 것입니다. 그래서 우리는 모든 것을 (경로) 호모토피 동치까지만 고려합니다. (두 경로 α와 β 사이에 경로 호모토피 $F \colon [0,1]^2 \to X$, 즉 α에서 β로의 연속적인 변형이 존재하면 두 경로가 호모토픽하다고 했음을 상기하십시오.) 다음은 분명히 참입니다

$$(\gamma_1 * \gamma_2) * \gamma_3 \simeq \gamma_1 * (\gamma_2 * \gamma_3).$$

또한 $\alpha_1 \simeq \alpha_2$이고 $\beta_1 \simeq \beta_2$이면 $\alpha_1 * \beta_1 \simeq \alpha_2 * \beta_2$라는 것도 참입니다.

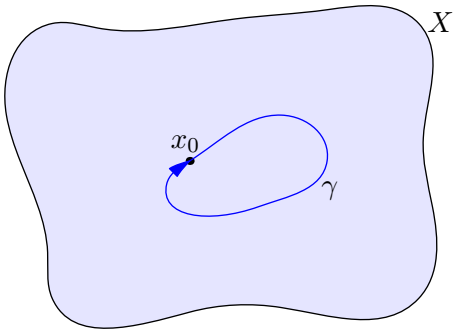
당연히 호모토피는 동치 관계이므로, 경로 γ는 어떤 "호모토피 유형", 즉 $\simeq$에 대한 동치류에 속합니다. 이를 $[\gamma]$로 나타내겠습니다. 그러면 $[\alpha] * [\beta]$에 대해 이야기하는 것이 의미를 가집니다. 따라서 $*$**를 호모토피류 위의 연산으로 생각할 수 있습니다**.

§65.2 기본군

이 절의 대표적인 예: $\pi_1(\mathbb{R}^2)$은 자명하고 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$입니다.

이쯤 되니 끝점을 일일이 추적하는 것이 조금 귀찮으므로, 이제 특정한 종류의 경로로 한정하겠습니다.

정의 65.2.1. **루프**란 $\gamma(0) = \gamma(1)$인 경로입니다.

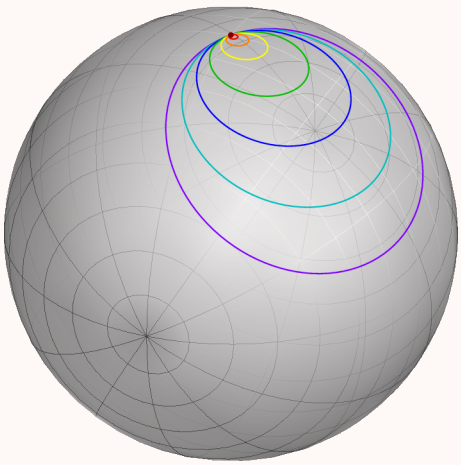


그러므로 한 점 x_0에서 시작하는 경로에만 관심을 한정하면, 모든 것이 x_0에서 시작하고 끝나므로 끝점과 시작점을 더 이상 신경 쓰지 않아도 됩니다. 심지어 아주 표준적인 루프도 하나 있습니다. 바로 내내 x_0에 서 있는 것으로 주어지는 "아무것도 하지 않는" 루프[2]입니다.

정의 65.2.2. 자명한 "아무것도 하지 않는 루프"를 1로 나타냅니다. 루프 γ가 1과 호모토픽하면, 즉 $\gamma \simeq 1$이면 γ를 **영호모토픽**하다고 합니다.

고리의 호모토피는 고리를 "감아 들여" 한 점으로 수축시키는 모습으로 떠올릴 수 있습니다.

예제 65.2.3 (S^2의 고리는 영호모토픽입니다)
다음 그림에서 알 수 있듯이, 단일 연결 공간 S^2의 모든 고리는 영호모토픽입니다.



(보라색 고리에서 시작하여 적갈색 점으로 수축시킵니다.)

따라서 공간이 단일 연결임을 보이려면 그 공간의 고리를 이해하는 것으로 충분합니다. 이제 다음을 제시할 준비가 되었습니다.

정의 65.2.4. 기점이 x_0인 X의 **기본군**은 $\pi_1(X, x_0)$로 표기하며, 다음 호모토피류들의 집합에

$$\{[\gamma] \mid \gamma x_0\text{에서의 고리}\}$$

군 연산으로 $*$를 부여한 것입니다.

[2] 뚱보.

이것이 군 구조를 가진다는 사실이 놀라울 수도 있습니다. 예를 들어, 역원은 무엇입니까? 지금 정의해 봅시다.

정의 65.2.5. 경로 $\alpha\colon [0,1] \to X$가 주어지면 경로 $\overline{\alpha}$를 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

$$\overline{\alpha}(t) = \alpha(1-t).$$

사실상 이것은 "α를 거꾸로 따라가는" 경로입니다. $\overline{\alpha}$는 α의 끝점에서 시작하여 α의 시작점에서 끝난다는 점에 유의하십시오.

> **연습문제 65.2.6.** 임의의 경로 α에 대해 $\alpha * \overline{\alpha}$가 $\alpha(0)$에서의 "아무것도 하지 않는" 고리와 호모토픽임을 보이십시오. (그림을 그려 보십시오.)

확인해 봅시다.

이것이 군 구조임의 증명. 분명히 $*$는 x_0에서의 두 고리를 받아 x_0에서의 고리를 내놓습니다. 또한 $*$가 결합적임은 이미 시간을 들여 보였습니다. 따라서 (i) 항등원이 존재한다는 것과 (ii) 역원이 존재한다는 것만 확인하면 됩니다.

- 항등원은 앞서 설명한 "아무것도 하지 않는" 고리 1이라고 주장합니다. 독자는 임의의 γ에 대해 다음이 성립함을 확인할 수 있습니다.

$$\gamma \simeq \gamma * 1 \simeq 1 * \gamma.$$

- 고리 γ에 대해, 그 "거꾸로 가는" 고리 $\overline{\gamma}$를 다음과 같이 정의했음을 다시 상기하십시오.

$$\overline{\gamma}(t) = \gamma(1-t).$$

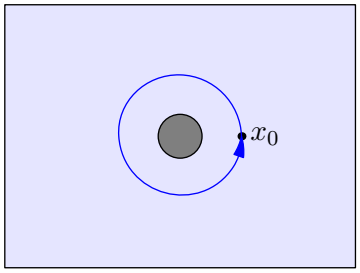
  그러면 $\gamma * \overline{\gamma} = \overline{\gamma} * \gamma = 1$입니다.

따라서 $\pi_1(X, x_0)$는 실제로 군입니다. □

더 나아가기 전에 몇 가지 예를 드는 것이 좋겠습니다.

> **예제 65.2.7** (기본군의 예)
> 다음 결과들을 증명하는 것은 결코 자명하지 않다는 점에 유의하십시오. 지금은 주장된 답이 왜 "옳아야" 하는지를 직관적으로 이해해 보십시오.
>
> (a) $\mathbb{C}$의 기본군은 자명군입니다. 평면에서는 모든 고리가 영호모토픽입니다. (증명: 고리를 밧줄 한 가닥이라고 상상하고 감아 들이십시오.)
>
> (b) 반면에 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$(앞서 본 운석 예시)의 기본군은 어떤 기점을 잡더라도 실제로 $\mathbb{Z}$입니다! 이를 증명하려면 한동안 기다려야 하지만, 본질적으로 고리는 원점 주위를 감는 횟수에 의해 결정됩니다 – 이것이 이른바 감김수입니다. 생각해 보십시오!
>
> (c) 마찬가지로, S^1(단위원)의 기본군이 $\mathbb{Z}$임을 곧 보일 것입니다.
>
> 엄밀히 말하면 기점이 무엇인지도 알려 드려야 하지만, 이 예들에서는 대칭성 때문에 상관이 없습니다.

다음은 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$에 대한 그림으로, 구멍을 절 7.7의 운석처럼 과장하여 그렸습니다.



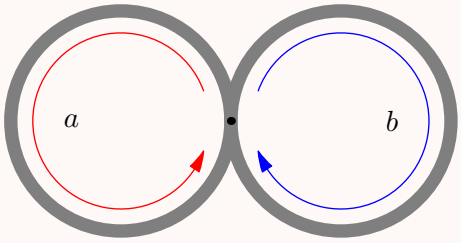
질문 65.2.8. S^1의 기본군이 $\mathbb{Z}$임을 스스로 납득하고, 이것을 왜 "감김수"라고 부르는지 이해하십시오. (이것은 이후 장들에서 가장 중요한 기본군의 예가 될 것이므로, 지금 확실히 이해해 두는 것이 매우 중요합니다.)

예제 65.2.9 (8자 도형)

8자 도형 $S^1 \vee S^1$을 생각하고, x_0을 그 중심이라고 합시다. 그러면

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0) \cong \langle a, b \rangle$$

는 두 문자로 생성되는 자유군입니다. 8자의 한쪽 고리를 a, 다른 쪽 고리를 b라고 하면, π_1이 이 고리 a와 b(그리고 그 역 $\bar{a}$와 $\bar{b}$)로 생성되리라고 예상할 수 있다는 것이 핵심 아이디어입니다. 이 고리들은 서로 상호작용하지 않습니다.



그래프 이론에서는 보통 그래프가 연결되어 있다고 가정한다는 것을 떠올려 보십시오. 그렇지 않으면 각 연결 성분을 따로따로 생각하면 되기 때문입니다. 마찬가지로, 우리는 일반적으로 경로 연결 공간에만 관심을 한정하고자 합니다. 공간이 경로 연결이 아니면 여러 개의 "경로 연결 성분"으로 쪼갤 수 있기 때문입니다. (이것을 어떻게 정의할지 짐작할 수 있습니까?) 실제로, 제 책상 위에 있는 물건들(책상 자체는 제외)로 이루어진 공간 X를 상상해 볼 수 있습니다. 제 휴대전화의 π_1은 제 머그잔의 π_1과 아무런 관련이 없습니다. 이 둘은 비유적으로나 문자 그대로나 완전히 떨어져 있습니다.

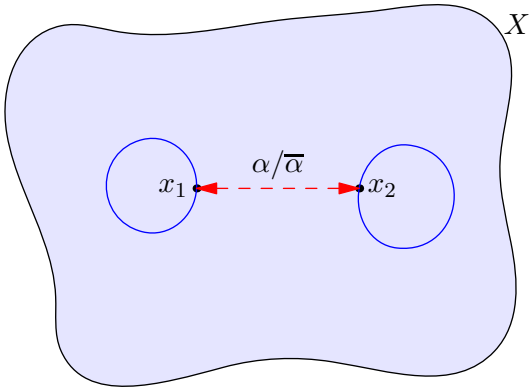
하지만 반면에, 경로 연결 공간에서는 이 군들이 서로 매우 밀접하게 관련되어 있다고 주장합니다!

정리 65.2.10 (기본군은 기점에 의존하지 않습니다)

X를 경로 연결 공간이라 합시다. 그러면 임의의 $x_1 \in X$와 $x_2 \in X$에 대해 다음이 성립합니다

$$\pi_1(X, x_1) \cong \pi_1(X, x_2).$$

증명을 읽기 전에, 아래 그림만 보고 동형사상을 짐작할 수 있는지 시도해 보십시오.



증명. α를 x_1에서 x_2로 가는 임의의 경로(경로 연결성에 의해 존재합니다)라 하고, $\overline{\alpha}$를 그 역경로라 합시다. 그러면 다음과 같은 사상을 구성할 수 있습니다

$$\pi_1(X, x_1) \to \pi_1(X, x_2) \text{에 의해} [\gamma] \mapsto [\overline{\alpha} * \gamma * \alpha].$$

다시 말해, x_1에서의 고리 γ가 주어지면, x_2에서 출발하여 $\overline{\alpha}$를 따라 x_1로 가고, γ를 돈 다음, α를 따라 x_2로 되돌아올 수 있습니다. 따라서 이것은 $\pi_1(X, x_1)$의 모든 고리로부터 $\pi_1(X, x_2)$의 고리를 만들어 내는 사상입니다. 이것이 군의 준동형사상인 이유는 단지 다음이 성립하기 때문입니다

$$(\overline{\alpha} * \gamma_1 * \alpha) * (\overline{\alpha} * \gamma_2 * \alpha) = \overline{\alpha} * \gamma_1 * \gamma_2 * \alpha$$

이는 $\alpha * \overline{\alpha}$가 영호모토픽이기 때문입니다.

마찬가지로, 다음과 같은 준동형사상이 존재합니다

$$\pi_1(X, x_2) \to \pi_1(X, x_1) \text{에 의해} [\gamma] \mapsto [\alpha * \gamma * \overline{\alpha}].$$

이 사상들은 서로의 역사상이므로, 동형사상이어야 합니다. 이것으로 끝입니다. □

이것이 우리가 보통 경로 연결 공간에만 관심을 두는 더 큰 이유입니다.

표기의 남용 65.2.11. 경로 연결 공간 X에 대해서는 어떤 $x_0 \in X$를 고르든 상관없으므로, $\pi_1(X, x_0)$를 흔히 간단히 $\pi_1(X)$로 줄여 쓰겠습니다.

끝으로, 처음에 우리는 "단순 연결"을 끝점이 일치하는 임의의 두 경로가 호모토픽하다는 것으로 정의했음을 떠올려 보십시오. 이 조건을 약화한 다음 기본군을 사용하여 다시 서술할 수 있습니다.

> **연습문제 65.2.12.** X를 경로 연결 공간이라 합시다. X가 **단순 연결**일 필요충분조건은 $\pi_1(X)$가 자명군인 것임을 증명하십시오. (한쪽 방향은 쉽고, 다른 쪽 방향은 조금 더 까다롭습니다.)

이것이 단순 연결의 "통상적인" 정의입니다.

§65.3 기본군은 위상동형사상에 대해 불변입니다

논의를 깔끔하게 하기 위해 간단한 약식 표기 하나를 도입하겠습니다:

정의 65.3.1. $f\colon (X, x_0) \to (Y, y_0)$라고 쓰면, $f\colon X \to Y$가 공간 사이의 연속함수이면서 점 x_0를 y_0로 보낸다는 뜻으로 사용하겠습니다.

X와 Y를 위상 공간이라 하고 $f\colon (X,x_0) \to (Y,y_0)$라 합시다. 이제 X와 Y의 기본군을 서로 연관 짓고자 합니다.

(X,x_0)에서의 고리 γ는 $\gamma(0)=\gamma(1)=x_0$인 사상 $\gamma\colon [0,1]\to X$임을 떠올려 보십시오. 그러면 다음 합성을 생각할 때

$$[0,1] \xrightarrow{\gamma} (X,x_0) \xrightarrow{f} (Y,y_0)$$

곧바로 Y에서 y_0를 기점으로 하는 고리를 얻습니다! 이 고리를 $f_\sharp\gamma$라고 부릅시다.

보조정리 65.3.2 ($f_\sharp$는 호모토피 불변입니다)
$\gamma_1 \simeq \gamma_2$가 경로 호모토픽이면, 실제로 다음이 성립합니다.

$$f_\sharp\gamma_1 \simeq f_\sharp\gamma_2.$$

증명. γ_1을 γ_2로 옮기는 호모토피 h를 잡고 $f\circ h$를 생각하면 됩니다. □

여기서 X와 Y가 위상동형이면 두 공간의 기본군이 모두 동형이라는 점을 짚고 넘어갈 만합니다. 실제로 $f\colon X\to Y$와 $g\colon Y\to X$가 서로 역인 연속 사상이라고 합시다. 그러면 $f_\sharp\colon \pi_1(X,x_0)\to\pi_1(Y,y_0)$와 $g_\sharp\colon \pi_1(Y,y_0)\to\pi_1(X,x_0)$가 두 군 사이에서 서로 역사상임을 확인할 수 있습니다(단, $f(x_0)=y_0$이고 $g(y_0)=x_0$이라고 가정합니다).

§65.4 고차 호모토피 군

기본군을 왜 π_1로 표기할까요? 그리고 π_2, ...는 무엇일까요? 그 답은 다음과 같이 바꾸어 말하는 데 있습니다.

> **질문 65.4.1.** 고리가 연속함수 $S^1\to X$와 같은 것임을 스스로 납득하십시오.

사실 경로가 아닌 대상에 대해서도 호모토피를 정의할 수 있습니다. 두 함수 $f,g\colon Y\to X$에 대해, f를 g로 연속적으로 변형하는 연속함수 $Y\times[0,1]\to X$가 존재하면 두 함수는 **호모토픽**하다고 합니다. 따라서 앞에서 한 모든 것은 $Y=S^1$인 특수한 경우에 불과했습니다.

일반적인 n에 대하여 군 $\pi_n(X)$는 사상 $S^n\to X$의 호모토피류들로 정의됩니다. 군 연산은 명시하기가 조금 더 어렵습니다. S^n이 $[0,1]^n$에서 일부 끝점들을 붙인 것과 위상동형임을 보여야 합니다. 예를 들어 S^1은 $[0,1]$에서 0을 1에 붙인 것입니다. 이러한 정육면체들을 얻고 나면, 이들을 한 면을 따라 합칠 수 있습니다. (다시 말하지만, 일부러 매우 부정확하게 설명하고 있습니다.)

$n\neq 1$일 때 π_n은 π_1과 다소 다르게 행동합니다. (S^n은 모든 $n\geq 2$에 대해 단일 연결이지만 $n=1$일 때는 그렇지 않으므로, 그리 놀랍지 않을 수도 있습니다.) 특히 모든 $n\geq 2$에 대하여 $\pi_n(X)$는 아벨 군임이 밝혀집니다.

몇 가지 예를 살펴봅시다.

예제 65.4.2 ($\pi_n(S^n)\cong\mathbb{Z}$)
앞에서 보았듯이 $\pi_1(S^1)\cong\mathbb{Z}$입니다. 기준이 되는 원 S^1이 주어지면, 두 번째 원을 그 둘레에 원하는 만큼 여러 번 감을 수 있습니다. 일반적으로 $\pi_n(S^n)\cong\mathbb{Z}$가 성립합니다.

예제 65.4.3 ($n<m$이면 $\pi_n(S^m)$은 자명합니다)
S^2 위의 원은 그냥 한 점으로 감아 들일 수 있으므로 $\pi_1(S^2)\cong\{1\}$임을 보았습니다.

마찬가지로 더 작은 n차원 구면은 모두 더 큰 m차원 구면의 표면 위에서 감아 들일 수 있음이 밝혀집니다. 따라서 일반적으로 $n < m$이면 $\pi_n(S^m)$은 자명합니다.

그러나 이러한 관찰을 넘어서면 이 군들은 상당히 기묘하게 행동합니다. 무슨 뜻인지 알 수 있도록 $1 \le m \le 8$이고 $2 \le n \le 10$인 경우의 $\pi_n(S^m)$ 표를 싣습니다. (위키백과에서 가져왔습니다.)

$\pi_n(S^m)$	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$m=1$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$
2	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$
3		$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$
4			$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$	$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$
5				$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
6					$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$	$\{1\}$
7						$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$
8							$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

사실 모든 m과 n에 대해 $\pi_n(S^m)$을 계산할 수 있다면, 본질적으로 어떠한 호모토피류든 계산할 수 있음이 밝혀집니다. 따라서 $\pi_n(S^m)$을 일반적으로 계산하는 것은 가망 없는 일에 가깝고, 위 표에 나타난 혼돈과 규칙성의 뒤섞임이 이를 증명합니다.

§65.5 호모토피 동치인 공간

이 절의 대표적인 예: 원판은 한 점과 호모토피 동치이고, 고리 영역(*annulus*)은 S^1과 호모토피 동치입니다.

지금까지 저는 표기를 남용하여 두 경로에 대한 "경로 호모토피"를 그냥 "호모토피"라고 불러 왔습니다. 안타깝게도 앞으로도 계속 그렇게 할 것입니다(따라서 제가 두 경로가 호모토픽하다고 말할 때는 언제나 "경로 호모토픽"을 뜻한다고 생각하십시오). 하지만 먼저 호모토피의 일반적인 정의를 알려 드리겠습니다.

정의 65.5.1. $f, g\colon X \to Y$를 연속함수라고 합시다. **호모토피**란 연속함수 $F\colon X \times [0,1] \to Y$로서 다음을 만족하는 것입니다. 이를 $s \in [0,1]$, $x \in X$에 대해 $F_s(x)$로 쓰겠습니다.

$$F_0(x) = f(x) \text{그리고} F_1(x) = g(x) \text{모든 } x \in X \text{에 대해.}$$

그러한 함수가 존재하면 f와 g는 **호모토픽**하다고 합니다.

직관적으로 이것 역시 "f를 g로 변형하는 것"입니다. 이는 경로 호모토피와 거의 똑같은 정의임을 알아차렸을 것입니다. 다만 f와 g가 경로가 아닌 임의의 함수이므로, 변형하는 동안 어떤 "끝점"을 고정해야 한다는 제약이 없다는 점만 다릅니다.

이러한 호모토피는 꽤 극적일 수 있습니다.

예제 65.5.2

영함수 $z \mapsto 0$과 항등함수 $z \mapsto z$는 함수 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$로서 호모토픽합니다. 필요한 변형은 다음과 같습니다.

$$[0,1] \times \mathbb{C} \to \mathbb{C} \text{에 의해} (s,z) \mapsto sz.$$

이 이야기를 꺼낸 것은 다음을 정의하고 싶기 때문입니다.

정의 65.5.3. X와 Y를 공간이라고 합시다. 다음을 만족하는 연속함수 $f\colon X \to Y$와 $g\colon Y \to X$가 존재하면, 두 공간은 **호모토피 동치**라고 합니다.

(i) $f \circ g \colon Y \to Y$는 Y 위의 항등 사상과 호모토픽하고,

(ii) $g \circ f \colon X \to X$는 X 위의 항등 사상과 호모토픽합니다.

위상 공간이 한 점과 호모토피 동치이면, 그 공간을 **축약 가능**하다고 합니다.

질문 65.5.4. 위상동형인 두 공간이 호모토피 동치이기도 한 이유는 무엇입니까?

직관적으로, 이것은 위상동형사상보다 더 너그러운 형태의 늘이기와 구부리기라고 생각할 수 있습니다. 거대한 공간을 한 점으로 압축하는 것이 허용되기 때문입니다.

예제 65.5.5 ($\mathbb{C}$는 축약 가능합니다)
위상 공간 $\mathbb{C}$와 한 점 $\{0\}$으로 이루어진 공간을 생각합시다. 이 두 공간이 호모토피 동치라고 주장합니다(f와 g가 무엇인지 짐작할 수 있습니까?). 실제로 확인해야 할 것은 다음 두 가지입니다.

(i) $z \mapsto 0 \mapsto 0$으로 주어지는 $\mathbb{C} \to \{0\} \hookrightarrow \mathbb{C}$는 방금 보았듯이 $\mathbb{C}$ 위의 항등 사상과 호모토피 동치이고,

(ii) $0 \mapsto 0 \mapsto 0$으로 주어지는 $\{0\} \hookrightarrow \mathbb{C} \to \{0\}$는 $\{0\}$ 위의 항등 사상 그 자체입니다.

여기서 $\hookrightarrow$는 함수가 단지 "포함 사상"인 특수한 경우의 $\to$를 뜻할 뿐입니다.

비고 65.5.6 — $\mathbb{C}$는 한 점과 위상동형일 수 없습니다. 둘 사이에는 집합의 전단사가 존재하지 않기 때문입니다.

예제 65.5.7 (구멍 뚫린 평면은 S^1과 호모토피 동치입니다)
위상 공간인 **구멍 뚫린 평면** $\mathbb{C} \setminus \{0\}$과, $\mathbb{C}$의 부분집합으로 본 원 S^1을 생각합시다. 이 두 공간이 실제로 호모토피 동치라고 주장합니다! 필요한 함수는 다음 포함 사상과

$$S^1 \hookrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

다음 함수입니다.

$$\mathbb{C} \setminus \{0\} \to S^1 \quad \text{에 의해} \quad z \mapsto \frac{z}{|z|}.$$

이 함수들이 요구되는 조건을 만족함을 확인할 수 있습니다.

비고 65.5.8 — 반면 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$은 S^1과 위상동형일 수 없습니다. S^1은 두 점을 제거하여 비연결로 만들 수 있지만, $\mathbb{C} \setminus \{0\}$은 그렇지 않습니다.

예제 65.5.9 (원판 = 점, 고리 영역 = 원)
같은 이치로, 원판은 점과 호모토픽하고 고리 영역은 원과 호모토픽합니다. (이쪽은 유한하므로 시각화하기가 조금 더 쉬울 것입니다.)

이 예들을 꺼낸 것은 다음 사실이 밝혀지기 때문입니다.

대수적 위상수학은 호모토피 동치인 공간들을 구별할 수 없습니다.

더 정확히 말하면 다음과 같습니다.

정리 65.5.10 (호모토피 동치인 공간들은 동형인 기본군을 가집니다)
X와 Y를 경로 연결이고 호모토피 동치인 공간이라고 합시다. 그러면 모든 양의 정수 n에 대하여 $\pi_n(X) \cong \pi_n(Y)$입니다.

증명. $\gamma\colon [0,1]^n \to X$가 S^n이라고 합시다. $f\colon X \to Y$와 $g\colon Y \to X$가 X와 Y가 호모토피 동치임을 보여 주는 사상이라고 합시다(즉, $f\circ g$와 $g\circ f$가 각각 항등 사상과 호모토픽하다는 뜻입니다). 그러면 합성

$$[0,1]^n \xrightarrow{\gamma} X \xrightarrow{f} Y$$

은 Y 안의 S^n이며, 따라서 f는 자연스러운 준동형사상 $\pi_n(X) \to \pi_n(Y)$를 유도합니다. 마찬가지로 g는 자연스러운 준동형사상 $\pi_n(Y) \to \pi_n(X)$를 유도합니다. 이제 f와 g에 대한 조건은 정확히 이 두 준동형사상이 서로의 역이라는 것, 즉 이 사상들이 동형사상이라는 것을 말해 줍니다. □

특히,

질문 65.5.11. 축약 가능한 공간의 기본군은 무엇입니까?

이는 예를 들어 대수적 위상수학이 $\mathbb{R}^2$의 다음과 같은 호모토픽한 부분공간들을 구별할 수 없다는 뜻입니다.



§65.6 점을 가진 호모토피 범주

이 절은 기초적인 범주론을 아는 분들을 위한 것입니다. 모르는 분들은 장 67 and 68를 읽은 후에 다시 돌아오십시오. 아는 분들은 범주론적 개념을 사용하여 이 장의 내용을 얼마나 간결하게 요약할 수 있는지 즐기실 수 있을 것입니다.

정의 65.6.1. **점을 가진 호모토피 범주** hTop_*는 다음과 같이 정의됩니다.

- 대상: **점을 가진 공간**, 즉 공간 X와 특별히 지정된 기점 x_0으로 이루어진 쌍 (X, x_0), 그리고
- 사상: 연속함수 $(X, x_0) \to (Y, y_0)$의 호모토피류.

특히, 두 경로 연결 공간은 호모토피 동치일 때 정확히 이 범주에서 동형입니다. 그러면 앞의 여러 결과를 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

정리 65.6.2 (기본군의 함자적 해석)
다음과 같은 함자가 존재합니다.

$$\pi_1 \colon \mathsf{hTop}_* \to \mathsf{Grp}$$

이 함자는 다음과 같이 대응시킵니다.

$$\begin{array}{ccc} (X, x_0) & \dashrightarrow & \pi_1(X, x_0) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_\sharp} \\ (Y, y_0) & \dashrightarrow & \pi_1(Y, y_0) \end{array}$$

π_1이 단지 각각의 점을 가진 위상 공간 (X, x_0)에 어떤 군 $\pi_1(X, x_0)$을 대응시키는 데 그치지 않고 함자라는 사실로부터 자동으로 다음과 같은 여러 좋은 성질이 따라 나옵니다.

- 이 함자는 $f_\sharp$가 합성을 보존한다는 사실을 포함하여 $f_\sharp$의 정보를 한데 묶습니다. 범주론의 언어로 말하면 $f_\sharp$는 $\pi_1(f)$입니다.
- 호모토픽한 공간들은 동형인 기본군을 가집니다(이 공간들은 hTop에서 동형이고, 정리 68.2.8에 의해 함자는 동형사상을 보존하기 때문입니다). 실제로 정리 68.2.8과 정리 65.5.10의 증명이 사실은 서로 똑같다는 것을 알아차리실 것입니다.
- 사상 $f, g \colon (X, x_0) \to (Y, y_0)$가 호모토픽하면 $f_\sharp = g_\sharp$입니다. 이는 본질적으로 보조정리 65.3.2입니다.

비고 65.6.3 — 사실 $\pi_1(X, x_0)$은 hTop_*에서의 화살표 $(S^1, 1) \to (X, x_0)$들의 집합이므로, 이는 실제로 공변 요네다 함자(예제 68.2.6)입니다. 다만 공역이 Set 대신 Grp라는 점만 다릅니다.

§65.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 65A (조화 부채)**.** 거리 공간 $\mathbb{R}^2$의 부분공간 X로서, 경로 연결이지만 어떤 점 p가 존재하여 $r < 1$인 p의 모든 r-근방이 경로 연결이 아닌 것을 제시하십시오.

문제 65B† (자이페르트-판 캄펀 정리의 특수한 경우)**.** X가 위상 공간이라고 합시다. U와 V가 X의 연결된 열린 부분집합으로서 $X = U \cup V$이고, $U \cap V$가 공집합이 아니며 경로 연결이라고 가정합시다.
$\pi_1(U) = \pi_1(V) = \{1\}$이면 $\pi_1(X) = \{1\}$임을 증명하십시오.

비고 65.7.1 — **자이페르트–판 캄펀 정리**는 이를 $\pi_1(U)$와 $\pi_1(V)$가 임의의 군인 경우로 일반화합니다. 이 정리는 $\pi_1(U)$, $\pi_1(V)$, $\pi_1(U \cap V)$를 이용하여 $\pi_1(X)$를 계산하는 공식을 제공합니다. 증명은 거의 같습니다.
안타깝게도 이것으로는 $\pi_1(S^1)$을 계산할 수 없습니다. $U \cap V$가 연결되도록 $S^1 = U \cup V$로 쓰는 것이 불가능하기 때문입니다.

문제 65C (RMM 2013)**.** $n \geq 2$를 양의 정수라고 합시다. 정$2n$각형의 각 꼭짓점에 돌이 하나씩 놓여 있습니다. 한 번의 이동은 $2n$각형의 변 하나를 골라 그 변의 두 끝점에 있는 돌을 서로 맞바꾸는 것입니다. 이동들의 열이 모든 돌의 쌍을 정확히 한 번씩 맞바꾼다면, 어떤 이동에서도 사용되지 않은 변이 존재함을 증명하십시오. (엄밀히 말하면 이 문제는 이 장과 아무런 관련이 없지만, 풀이의 동기가 되는 "직감"은 매우 비슷합니다.)

문제 65D. 못 두 개와 끈 하나로 액자를 벽에 걸되, 어느 못을 빼더라도 액자가 떨어지도록 하려면 어떻게 해야 합니까?

풀이. 제가 이 문제를 처음 접한 글이 https://aamathematics.wordpress.com/2020/05/29/hanging-pictures-with-homotopy/에 있습니다. □

66 피복 사영

몇 장 전에 기본군이 무엇인지 이야기했지만, 단순 연결 공간이라는 가장 자명한 경우를 제외하고는 실제로 기본군을 계산하는 방법을 보이지 않았습니다. 이 장에서는 피복 사영이라는 개념을 도입하며, 이를 통해 이러한 군 중 일부를 어떻게 구할 수 있는지 알아볼 수 있습니다.

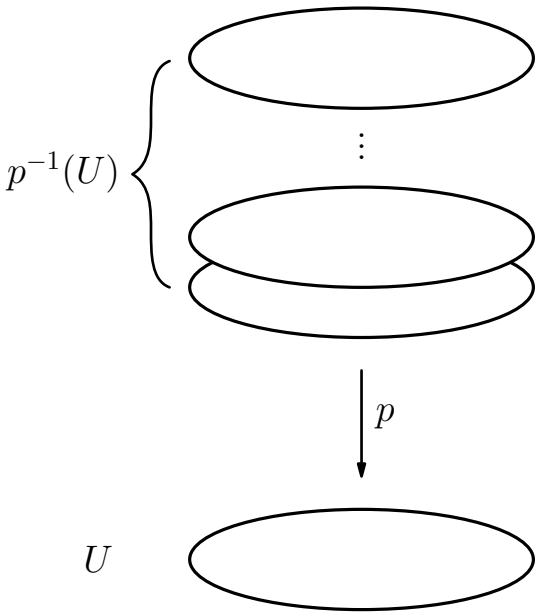
§66.1 고른 피복과 피복 사영

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R}$은 S^1을 피복합니다.

지금 우리가 원하는 것은 큰 공간 E, 즉 "피복 공간"을 기저 공간 B 위로 좋은 방식으로 사영할 수 있다는 개념입니다. "좋은"이라는 개념은 다음과 같습니다.

정의 66.1.1. $p\colon E \to B$가 연속함수라고 합시다. U가 B의 열린집합이라고 합시다. $p^{\text{pre}}(U)$가 E의 (무한히 많을 수도 있는) 열린집합들의 서로소 합집합이고, 이 집합 각각으로 제한한 p가 위상동형사상이면, U가 (p에 의해) **고르게 피복된다**고 합니다.

그림:



요컨대 U의 역상이 U의 복사본 여러 개로 이루어져 있으면 U가 고르게 덮인다는 뜻입니다. (사실은 조금 더 있습니다. 각 팬케이크가 U와 위상동형일 뿐만 아니라, 그 위상동형사상이 바로 p여야 한다는 조건도 요구합니다.)

정의 66.1.2. **피복 사영** $p\colon E \to B$는 모든 기저점 $b \in B$가 p에 의해 고르게 피복되는 열린 근방 $U \ni b$를 갖는 전사 연속 사상입니다.

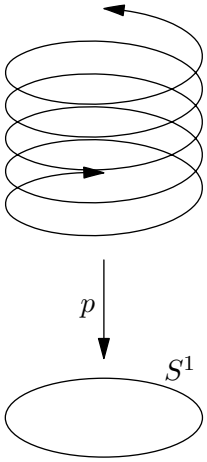
> **연습문제 66.1.3** (p의 전사성을 요구하는 것에 대하여)**.** $p\colon E \to B$가 이 정의를 만족하되, p가 전사일 필요는 없다고 합시다. p의 상이 B의 연결 성분들의 서로소 합집합임을 보이십시오. 따라서 B가 연결되어 있고 E가 공집합이 아니면, $p\colon E \to B$는 이미 전사입니다. 이러한 이유로, 보통 B가 경로 연결이므로 일부 저자들은 전사성 가정을 생략합니다.

다음은 피복 사영의 가장 시시한 예입니다.

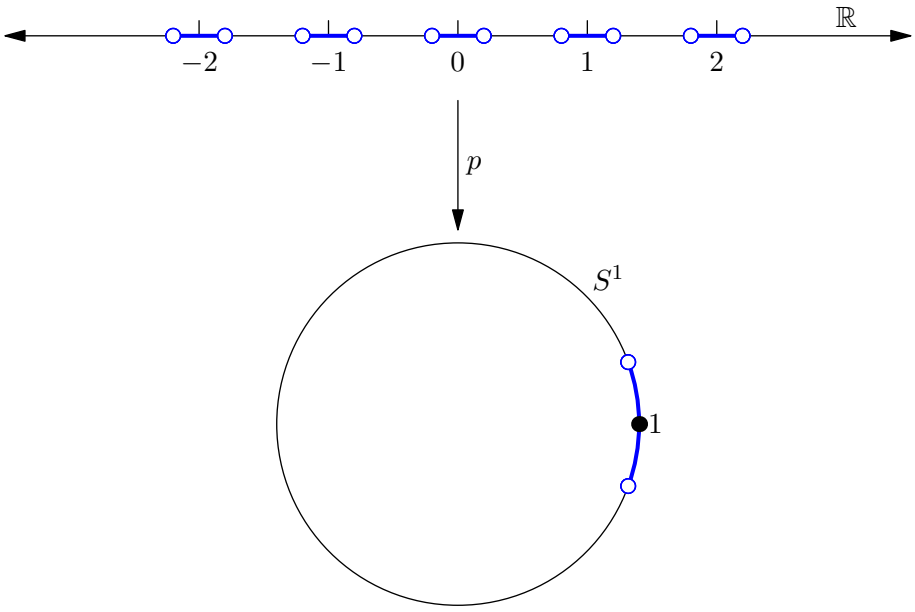
예제 66.1.4 (동어반복적 피복 사영)
임의의 공간 B의 서로 떨어진 사본 n개를 생각합시다. 형식적으로는 $\{1, \dots, n\}$에 이산 위상을 준 $E = B \times \{1, \dots, n\}$입니다. 그러면 $(x, m) \mapsto x$로 주어지는 동어반복적 피복 사영 $E \to B$가 존재합니다. 즉 n개의 사본을 모두 그대로 사영하는 것입니다. B의 모든 열린집합이 고르게 피복되므로 이것은 피복 사영입니다.

$B \times [n]$이 경로 연결이 아니므로 이 예는 그다지 흥미롭지 않습니다.
훨씬 더 흥미로운 예는 $\mathbb{R}$과 S^1의 예입니다.

예제 66.1.5 (S^1의 피복 사영)
$\theta \mapsto e^{2\pi i\theta}$로 $p \colon \mathbb{R} \to S^1$을 정의합시다. 이것은 본질적으로 실직선을 하나의 나선으로 감은 뒤 아래로 사영하는 것입니다.



이것이 피복 사영이라고 주장합니다. 실제로 점 $1 \in S^1$을 생각해 봅시다(여기서 S^1은 복소평면의 단위원으로 봅니다). 이 점의 작은 열린 근방으로서 그 역상이 $\mathbb{R}$ 안의 복사본 여러 개가 되는 것을 그릴 수 있습니다.



이번에는 모든 열린 근방이 되는 것은 아니라는 점에 유의하십시오. 특히 $U = S^1$은 되지 않는데, 그 역상은 $\mathbb{R}$ 전체가 되고 이것은 S^1과 위상동형이 아니기 때문입니다.

예제 66.1.6 (S^1의 자기 자신에 의한 피복)
$z \mapsto z^3$으로 주어지는 사상 $S^1 \to S^1$ 역시 피복 사영입니다. 그 이유를 아시겠습니까?

예제 66.1.7 ($\mathbb{C} \setminus \{0\}$의 피복 사영)
복소수 연산에 익숙한 분들을 위하여,

(a) 지수 사상 $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$은 피복 사영입니다.

(b) 각 n에 대하여 n제곱 사상 $-^n : \mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$은 피복 사영입니다.

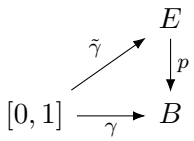
§66.2 올림 정리

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R}$은 S^1을 피복합니다.

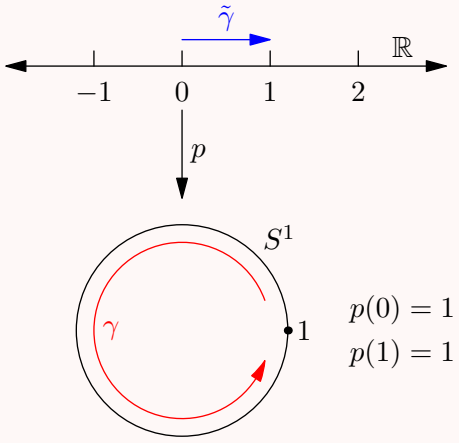
이제 핵심 아이디어는 다음과 같습니다. B의 고리를 $\mathbb{R}$의 경로로 해석해 보려는 것입니다. 이렇게 하면 대개 훨씬 간단해집니다. 예를 들어, 우리는 S^1의 기본군을 계산하는 방법을 전혀 알지 못했지만, $\mathbb{R}$의 기본군은 그저 자명군입니다. 따라서 S^1의 고리를 $\mathbb{R}$의 경로로 해석할 수 있다면, $\pi_1(S^1)$을 계산하는 일이 어쩌면 (그리고 실제로도!) 다룰 만해질 수 있습니다.

정의 66.2.1. $\gamma\colon [0,1] \to B$가 경로이고 $p\colon E \to B$가 피복 사영이라고 합시다. γ의 **올림**이란 $p \circ \tilde{\gamma} = \gamma$를 만족하는 경로 $\tilde{\gamma}\colon [0,1] \to E$입니다.

그림:



예제 66.2.2 (올림의 전형적인 예)
$p\colon \mathbb{R} \to S^1 \subseteq \mathbb{C}$를 $\theta \mapsto e^{2\pi i\theta}$로 정의합시다(즉, S^1을 다시 단위원으로 간주합니다). $1 \in \mathbb{C}$에서 출발하여 S^1을 반시계 방향으로 한 바퀴 돈 뒤 다시 1에서 끝나는 S^1의 경로 γ를 생각합시다. 기호로 쓰면 $\gamma\colon [0,1] \to S^1$는 $t \mapsto e^{2\pi it}$입니다.
그러면 올림 $\tilde{\gamma}$ 중 하나는 0에서 1까지 걸어가는 경로입니다. 사실 임의의 정수 n에 대하여 n에서 $n+1$까지 걸어가는 경로도 올림이 됩니다.



마찬가지로, $1 \in S^1$에서 $-1 \in S^1$까지의 반시계 방향 경로에도 올림이 있습니다. 어떤 정수 n에 대하여 n에서 $n + \frac{1}{2}$까지의 경로가 그것입니다.

위의 예가 올림의 가장 기본적인 예입니다. 다음과 같은 구조가 있는 것처럼 보입니다. b_0에서 출발하는 B의 경로 γ가 주어지면, 올 $p^{\text{pre}}(b_0)$의 아무 점에서나 출발합니다. (우리의 전형적인 예에서는 $B = S^1$, $b_0 = 1 \in \mathbb{C}$이며, 그래서 임의의 정수 n에서 출발하는 것입니다.) 그다음에는 B의 경로를 그대로 따라가기만 하면 E에서 대응하는 경로를 얻습니다.

질문 66.2.3. $\gamma(0) = 1 \in \mathbb{C}$인 S^1의 경로 γ를 하나 잡으십시오. 정수 $n \in \mathbb{R}$을 하나 고르면 n에서 출발하는 올림이 정확히 하나 존재함을 스스로 확인해 보십시오.

이 사실은 더 일반적으로도 성립합니다.

정리 66.2.4 (경로의 올림)
$\gamma\colon [0,1] \to B$가 $\gamma(0) = b_0$인 경로이고, $p\colon (E, e_0) \to (B, b_0)$가 피복 사영이라고 합시다. 그러면 $\tilde{\gamma}(0) = e_0$을 만족하는 올림 $\tilde{\gamma}\colon [0,1] \to E$가 유일하게 존재합니다.

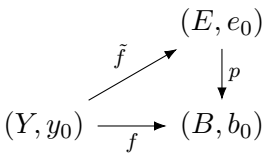
증명. 각 점 $b \in B$에 대하여, B에서 고르게 피복되는 열린 근방 U_b를 생각합시다. 그러면 다음 열린집합들의 족

$$\{\gamma^{\text{pre}}(U_b) \mid b \in B\}$$

는 $[0,1]$의 열린 덮개입니다. $[0,1]$은 콤팩트이므로 유한 부분 덮개를 택할 수 있습니다. 따라서 $[0,1]$을 내부가 서로소인 유한 개의 닫힌구간 $[0,1] = I_1 \sqcup I_2 \sqcup \cdots \sqcup I_N$으로 이 순서대로 잘라서, 모든 I_k에 대해 $\gamma^{\text{img}}(I_k)$가 어떤 U_b에 포함되도록 할 수 있습니다.

이제 I_1에서 시작하여 구간별로 $\tilde{\gamma}$를 구성하겠습니다. 처음에 로봇 하나를 $e_0 \in E$에, 쥐 한 마리를 $b_0 \in B$에 놓습니다. 각 구간 I_k에서 쥐는 I_k 위에서 γ가 움직이는 대로 돌아다닙니다. 그러나 그동안 쥐는 줄곧 고르게 피복되는 어떤 U_k 안에 있습니다. p가 피복 사영이라는 사실로부터 E 안에 U_k의 사본이 여러 개 있음을 알 수 있습니다. 그중 정확히 하나, 이를테면 V_k가 우리의 로봇을 포함합니다. 따라서 로봇은 I_k의 끝에 도달할 때까지 쥐를 그대로 흉내 내기만 하면 됩니다. 그러면 쥐는 고르게 피복되는 새로운 U_{k+1} 안에 있게 되고, 같은 과정을 반복할 수 있습니다. □

이 정리는 다음과 같이 도식



으로 일반화할 수 있으며, 여기서 Y는 충분히 좋은 공간입니다.

정의 66.2.5. 공간 Y의 임의의 점 $x \in Y$에서 x의 모든 열린 근방 U가 경로 연결인 열린 근방 $V \subseteq U$를 포함하면, Y를 **국소 경로 연결** 공간이라고 합니다.

정리 66.2.6 (일반적인 올림 판정법)
$p\colon (E, e_0) \to (B, b_0)$를 피복 사영이라고 합시다. Y가 국소적으로도 경로 연결인 경로 연결 공간이면, 임의의 연속인 $f\colon (Y, y_0) \to (B, b_0)$에 대하여 $\tilde{f}(y_0) = e_0$인 올림 $\tilde{f}$가 존재할 필요충분조건은 다음과 같습니다.

$$f_\sharp^{\mathrm{img}}(\pi_1(Y, y_0)) \subseteq p_\sharp^{\mathrm{img}}(\pi_1(E, e_0)),$$

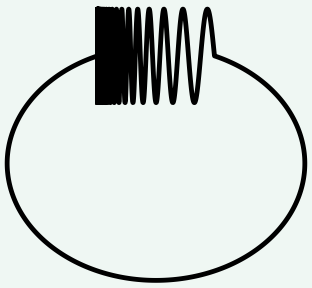
즉, f에 의한 $\pi_1(Y, y_0)$의 상이 p에 의한 $\pi_1(E, e_0)$의 상에 포함된다는 것입니다(둘 다 $\pi_1(B, b_0)$의 부분군으로 봅니다). 이러한 올림이 존재하면 그 올림은 유일합니다.

$p_\sharp$가 단사이므로, 실제로 $p_\sharp^{\mathrm{img}}(\pi_1(E, e_0)) \cong \pi_1(E, e_0)$가 성립합니다. 그러나 이 경우에 우리가 관심을 두는 것은 군의 동형사상류만이 아니라 실제 원소들입니다.

질문 66.2.7. $Y = [0, 1]$로 두면 어떻게 됩니까?

비고 66.2.8 (호모토피의 올림) — 또 다른 멋진 특수한 경우가 있습니다. 호모토피는 연속함수 $[0, 1] \times [0, 1] \to X$로 표현할 수 있다는 것을 떠올려 보십시오. 그런데 $[0, 1] \times [0, 1]$ 역시 단순 연결입니다. 따라서 밑공간 B에서 호모토피 $\gamma_1 \simeq \gamma_2$가 주어지면, 이를 올려서 E에서의 호모토피 $\tilde{\gamma}_1 \simeq \tilde{\gamma}_2$를 얻을 수 있습니다.

비고 66.2.9 (국소 경로 연결 조건은 정말로 필요합니다) — Y를 아래에 그려진 바르샤바 원이라 합시다. 이는 $0 < x < 1/\pi$에 대한 $y = \sin(1/x)$의 그래프, 선분 $\{0\} \times [-1, 1]$, 그리고 전체를 닫아 주는 곡선으로 이루어져 있습니다.



공간 Y는 단순 연결이므로 올림 판정법은 자명하게 만족되지만, 사인 곡선을 수직으로 붕괴시키는 함수 $f : Y \to S^1$는 함수 $\tilde{f} : Y \to \mathbb{R}$로 올라가지 않습니다. Y가 원점에서 국소 경로 연결이 아니기 때문에 여기서는 올림 정리가 적용되지 않습니다.

이 결과의 또 다른 멋진 응용은 장 33입니다.

§66.3 올림 대응

이 절의 대표적인 예: $(\mathbb{R}, 0)$은 $(S^1, 1)$을 피복합니다.

기본군을 계산하는 과제로 돌아갑시다. 피복 사영 $p\colon (E, e_0) \to (B, b_0)$를 생각합시다.

B의 고리 γ는 e_0에서 시작하여 올 $p^{\text{pre}}(b_0)$의 어떤 점 e에서 끝나는 E의 $\tilde{\gamma}$로 유일하게 올릴 수 있습니다. γ와 호모토픽한 다른 경로 γ'을 택하더라도 이 $e \in E$가 바뀌지 않는다는 것은 쉽게 확인할 수 있습니다.

질문 66.3.1. 예제 66.2.2의 그림을 보십시오.
한 손가락은 $1 \in S^1$에, 다른 한 손가락은 $0 \in \mathbb{R}$에 두십시오. S^1에서 γ와 호모토픽한 고리를 따라가면서(즉, 앞뒤로 움직여도 되지만 최종적으로는 정확히 반시계 방향으로 한 바퀴를 돌아야 합니다) 다른 손가락으로 $\mathbb{R}$에서 함께 따라가십시오.
반드시 점 $1 \in \mathbb{R}$에서 끝나야 한다는 것을 스스로 납득하십시오.

따라서 b_0에서의 고리의 모든 호모토피류(즉, $\pi_1(B, b_0)$의 원소)는 b_0의 올에 속하는 어떤 e와 대응시킬 수 있습니다. 아래 명제는 이것과 그 이상을 정리한 것입니다.

명제 66.3.2

$p\colon (E, e_0) \to (B, b_0)$를 피복 사영이라 합시다. 그러면 다음과 같은 집합 사이의 함수가 있습니다

$$\Phi\colon \pi_1(B, b_0) \to p^{\text{pre}}(b_0)$$

이 함수는 $[\gamma] \mapsto \tilde{\gamma}(1)$로 주어지며, 여기서 $\tilde{\gamma}$는 e_0에서 시작하는 유일한 올림입니다. 더 나아가,

- E가 경로 연결이면 Φ는 전사입니다.
- E가 단순 연결이면 Φ는 단사입니다.

질문 66.3.3. E가 경로 연결이면 Φ가 전사임을 증명하십시오. (이것은 정말 어이없을 정도로 쉽습니다.)

증명. 명제를 증명하기 위해 남은 것은 E가 단순 연결이면 Φ가 단사임을 보이는 것뿐입니다. 이를 위해 γ_1과 γ_2가 $\Phi([\gamma_1]) = \Phi([\gamma_2])$를 만족하는 고리라고 가정합시다.

올림을 적용하면, 둘 다 어떤 점 $e_0 \in E$에서 시작하여 어떤 점 $e_1 \in E$에서 끝나는 경로 $\tilde{\gamma}_1$과 $\tilde{\gamma}_2$를 얻습니다. E가 단순 연결이므로 이는 두 경로가 호모토픽하다는 뜻이며, 둘을 잇는 호모토피 $F\colon [0,1] \times [0,1] \to E$를 쓸 수 있습니다. 그러면 이제 다음과 같은 사상의 합성을 생각합시다

$$[0,1] \times [0,1] \xrightarrow{F} E \xrightarrow{p} B.$$

$p \circ F$가 γ_1에서 γ_2로의 호모토피임을 확인할 수 있습니다. 따라서 $[\gamma_1] = [\gamma_2]$이며, 증명이 끝납니다. □

이것이 다음 정의의 동기가 됩니다.

정의 66.3.4. 공간 B의 **보편 피복**이란 E가 단일 연결인(특히 경로 연결인) 피복 사영 $p\colon E \to B$를 말합니다.

표기의 남용 66.3.5. p가 문맥상 분명할 때에는 간단히 E가 B의 보편 피복이라고 말하기도 합니다.

예제 66.3.6 (S^1의 기본군)
표준적인 $p\colon \mathbb{R} \to S^1$로 돌아가 봅시다. $\mathbb{R}$은 단일 연결이므로 이것은 S^1의 보편 피복입니다. 실제로 S^1의 임의의 점의 올은 정수의 복사본이며, S^1의 고리들과 자연스럽게 전단사 대응을 이룹니다.
다음 전단사

$$\Phi\colon \pi_1(S^1) \leftrightarrow \mathbb{Z}$$

는 $\mathbb{Z}$에 덧셈군 구조를 부여하면 사실 군 준동형사상임을 보일 수 있습니다(직관적으로도 자명합니다). 이것은 전단사이므로 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$라는 결론을 얻습니다.

§66.4 정규 피복

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{R} \to S^1$은 $n \cdot x = n + x$에서 나옵니다

피복을 만드는 또 다른 방법을 소개합니다. X를 위상 공간이라 하고 G를 X의 점들에 작용하는 군이라 합시다. 그러면 각 g에 대해 다음과 같이 사상 $X \to X$를 얻습니다.

$$x \mapsto g \cdot x.$$

모든 $g \in G$에 대해 이 사상이 연속[1]이고, X의 각 점의 안정자군이 자명할 것을 요구합니다. 그러면 이 작용의 같은 궤도에 있는 점들을 모두 하나로 합쳐서 정의한 몫공간 X/G를 생각할 수 있습니다. 따라서 X/G의 점들은 작용의 궤도들과 동일시됩니다. 그러면 자연스러운 "사영"을 얻습니다.

$$X \to X/G$$

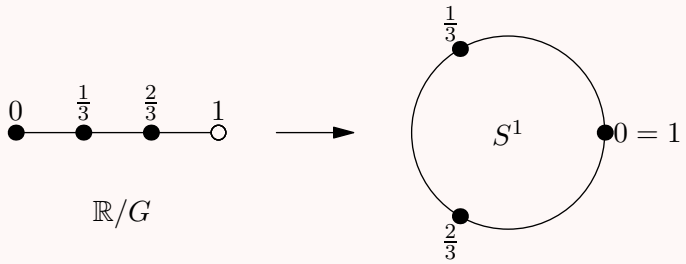
을 얻는데, 이는 단순히 각 점을 그 점이 속한 궤도로 보내는 것입니다.

정의 66.4.1. 이러한 사영을 **정규**라고 합니다. (끔찍한 이름이라는 것은 압니다.)

예제 66.4.2 ($\mathbb{R} \to S^1$은 정규입니다)
$G = \mathbb{Z}$, $X = \mathbb{R}$라 하고 X 위의 G의 군 작용을 다음과 같이 정의합니다.

$$n \cdot x = n + x$$

그러면 X/G를 "1을 법으로 한 실수"로 생각할 수 있으며, 이때 $[0,1)$은 대표원의 완전한 집합이고 $0 \sim 1$입니다.

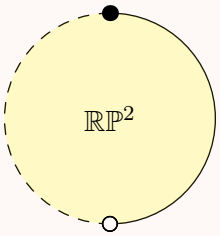


따라서 X/G를 S^1과 동일시할 수 있고, 이에 대응하는 정규 사영은 바로 우리에게 익숙한 $\exp\colon \theta \mapsto e^{2i\pi\theta}$입니다.

[1] 이를 다르게 표현하면, 사상 $G \times X \to X$로 해석한 작용이 연속이어야 한다는 것입니다. 여기서 좌변의 G는 이산 위상을 준 집합으로 해석합니다.

예제 66.4.3 (원환면)
$G = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $X = \mathbb{R}^2$라 하고, X 위의 G의 군 작용을 $(m,n) \cdot (x,y) = (m+x, n+y)$로 정의합시다. $[0,1)^2$이 대표원의 완전한 집합이므로, 이를 변들이 동일시된 단위 정사각형으로 생각할 수 있습니다. 그러면 원환면 $S^1 \times S^1$과 피복 사영 $\mathbb{R}^2 \to S^1 \times S^1$을 얻습니다.

예제 66.4.4 ($\mathbb{RP}^2$)
$G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \langle T \mid T^2 = 1 \rangle$라 하고, $X = S^2$를 $\mathbb{R}^3$의 부분집합으로 본 구면이라 합시다. G가 $T \cdot \vec{x} = -\vec{x}$로 X에 작용하도록 합니다. 따라서 궤도는 서로 반대편에 있는 점들의 쌍입니다(예: 북극과 남극).
공간의 그림을 그려 봅시다. 모든 궤도의 크기는 2입니다. 적도 아래의 모든 점은 적도 위의 한 점과 합쳐집니다. 적도 위의 점들은 그중 절반을 취하면 되고, 나머지 절반은 각각 대응하는 대척점과 합쳐집니다.
이제 모든 것을 평평하게 펴면, 그 결과를 경계의 절반을 포함하는 원판으로 생각할 수 있습니다. 이것이 바로 앞에서 본 $\mathbb{RP}^2$입니다. 이렇게 얻은 공간에는 이름이 있는데, 실사영 2-공간이라 하고 $\mathbb{RP}^2$로 표기합니다.



이로부터 피복 사영 $S^2 \to \mathbb{RP}^2$를 얻습니다(충분히 작은 조각의 역상은 S^2 위에 있는 그 조각의 복사본 두 개일 뿐이라는 점에 유의하십시오.)

예제 66.4.5 ($\mathbb{RP}^2$의 기본군)
앞에서 피복 사영 $S^2 \to \mathbb{RP}^2$가 있음을 보았습니다. 게다가 임의의 점의 올의 크기는 2입니다. S^2는 단일 연결이므로 $\pi_1(\mathbb{RP}^2)$에서 크기가 2인 집합으로 가는 자연스러운 전단사가 존재합니다. 즉,

$$\left|\pi_1(\mathbb{RP}^2)\right| = 2.$$

위수가 2인 군은 하나뿐이므로, 이는 $\pi_1(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$인 경우에만 일어날 수 있습니다!

질문 66.4.6. 각 연속 사상 $x \mapsto g \cdot x$가 실제로 위상동형사상임을 보이십시오. (그 연속인 역사상을 제시하십시오.)

§66.5 기본군의 대수

이 절의 대표적인 예: 기본군이 $\mathbb{Z}$인 S^1.

다음으로, 공간 사이의 함수를 기본군의 준동형사상으로 바꾸어 보겠습니다.
X와 Y가 위상 공간이고 $f\colon (X, x_0) \to (Y, y_0)$라고 합시다. 우리가 다음과 같은 군 준동

형사상을 정의했음을 상기하십시오.

$$f_\sharp \colon \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0) \quad \text{의해} \quad [\gamma] \mapsto [f \circ \gamma].$$

더 중요한 것은 다음이 성립한다는 점입니다:

명제 66.5.1
$p \colon (E, e_0) \to (B, b_0)$가 경로 연결 공간들의 피복 사영이라고 합시다. 그러면 준동형 사상 $p_\sharp \colon \pi_1(E, e_0) \to \pi_1(B, b_0)$는 단사입니다. 따라서 $p_\sharp^{\text{img}}(\pi_1(E, e_0))$는 $\pi_1(B, b_0)$의 부분군으로서 $\pi_1(E, e_0)$와 동형인 사본입니다.

증명. $\ker p_\sharp$가 자명함을 보이겠습니다. γ가 B에서 영호모토픽한 고리이면 그 올림도 영호모토픽함을 보이는 것으로 충분합니다.

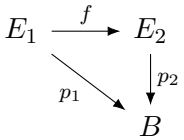
정의에 의해, γ를 상수 고리 1_B로 보내는 호모토피 $F \colon [0,1] \times [0,1] \to B$가 존재합니다. 이를 올려서 $\tilde{\gamma} \simeq \tilde{1}_B$를 성립시키는 호모토피 $\tilde{F} \colon [0,1] \times [0,1] \to E$를 얻을 수 있습니다. 그런데 1_E는 1_B의 올림이고(당연합니다) 올림은 유일합니다. □

예제 66.5.2 ($\mathbb{Z}$의 부분군)
기본군이 $\mathbb{Z}$인 공간 S^1을 살펴봅시다. 군 $\mathbb{Z}$에는 두 종류의 부분군이 있습니다:

- 자명한 부분군입니다. 이는 표준 사영 $\mathbb{R} \to S^1$에 대응합니다. $\pi_1(\mathbb{R})$은 자명군이므로($\mathbb{R}$은 단순 연결입니다) $\mathbb{Z}$에서의 그 상도 자명군이기 때문입니다.
- $n \geq 1$에 대한 $n\mathbb{Z}$입니다. 이는 $z \mapsto z^n$으로 주어지는 피복 사영 $S^1 \to S^1$에 의해 얻어집니다. 피복하는 S^1에 있는 고리의 상은 밑공간 S^1에서 "n의 배수"입니다.

사실 이것들이 경로 연결 공간에 의한 S^1의 유일한 피복 사영들입니다. 즉 $\mathbb{Z}$의 각 부분군마다 하나씩 있습니다. (연결되지 않은 공간은 신경 쓰지 않습니다. 다시 말하지만, 연결되지 않은 공간에 의한 피복 사영은 서로 관련 없는 "좋은" 피복들의 모음일 뿐이기 때문입니다.) 이 명제가 의미를 가지려면 두 피복 사영이 동치라는 것이 무엇을 뜻하는지 말씀드려야 합니다.

정의 66.5.3. 공간 B를 고정합시다. 두 피복 사영 $p_1 \colon E_1 \to B$와 $p_2 \colon E_2 \to B$가 주어졌을 때, **피복 사영의 사상**이란 $p_2 \circ f = p_1$을 만족하는 연속함수 $f \colon E_1 \to E_2$입니다.



그러면 두 피복 사영 p_1과 p_2는 $f \circ g = \mathrm{id}_{E_1}$이고 $g \circ f = \mathrm{id}_{E_2}$를 만족하는 $f \colon E_1 \to E_2$와 $g \colon E_2 \to E_1$이 존재할 때 동형이라고 합니다.

비고 66.5.4 (범주론자를 위하여) — 피복 사영들의 집합은 이런 방식으로 범주를 이룹니다.

이것이 더 일반적으로도 참이라는 것은 그야말로 기적입니다. 피복 공간의 가장 위대한 성과가 바로 다음 결과입니다. 공간 X가 다음과 같은 좋은 조건들을 만족한다고 가정합시다:

정의 66.5.5. 공간 X의 각 점 $x \in X$와 그 열린 근방 V에 대하여 $x \in U \subseteq V$인 연결된 열린집합 U가 존재하면, X를 **국소 연결**이라고 합니다.

정의 66.5.6. 공간 X의 모든 점 $x \in X$에 대하여 U 안의 모든 고리가 영호모토픽이 되는 열린 근방 U가 존재하면, X를 **반국소 단순 연결**이라고 합니다. (단, 수축이 U 안에서 일어날 필요는 없습니다.)

예제 66.5.7 (이 조건들은 약합니다)
지금까지 보여 드린 거의 모든 공간이 이 두 성질을 가집니다. 다시 말해 이들은 상당히 약한 조건이며, 단지 "공간이 지나치게 병적이지 않다"는 뜻으로 생각하셔도 됩니다.

그러면 다음을 얻습니다:

정리 66.5.8 (피복 공간을 통한 군론)
B가 국소 연결이고 반국소 단순 연결인 공간이라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

- 모든 부분군 $H \subseteq \pi_1(B)$에는 E가 경로 연결인 피복 사영 $p\colon E \to B$가 (동형사상을 무시하면) 정확히 하나 대응합니다.
  (구체적으로, H는 $p_\sharp$에 의한 $\pi_1(E)$의 $\pi_1(B)$ 안에서의 상입니다.)
- 더 나아가, $\pi_1(B)$의 정규 부분군은 정확히 정규 피복 사영에 대응합니다.

따라서 $\pi_1(B)$의 군론을 피복 사영의 관점에서 완전히 이해할 수 있습니다.

또한 "보편 피복"이라는 이름도 여기에서 유래합니다. 보편 피복은 $\pi_1(B)$의 자명한 부분군에 대응하는 피복입니다. 실제로, $p\colon E \to B$가 또 다른 피복 사영이면 E가 다시 보편 공간에 의해 피복된다는 의미에서 이것이 정말로 보편적임을 보일 수 있습니다. 더 일반적으로, $H_1 \subseteq H_2 \subseteq G$가 부분군이면 H_2에 대응하는 공간은 H_1에 대응하는 공간에 의해 피복될 수 있습니다.

§66.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제

XVII

범주론

제XVII부: 목차

67 대상과 사상 685
67.1 동기: 동형사상 . . . 685
67.2 범주와 그 예 . . . 685
67.3 범주의 특별한 대상 . . . 689
67.4 이항 곱 . . . 690
67.5 모닉 사상과 에픽 사상 . . . 693
67.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 694

68 함자와 자연 변환 697
68.1 함자의 여러 예 . . . 697
68.2 공변 함자 . . . 698
68.3 대상의 첨자족으로서의 공변 함자 . . . 701
68.4 반변 함자 . . . 701
68.5 범주의 동치 . . . 703
68.6 (선택) 자연 변환 . . . 703
68.7 (선택) 요네다 보조정리 . . . 705
68.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 707

69 범주에서의 극한 (작성 예정) 709
69.1 등화자 . . . 709
69.2 당겨오기 사각형 (작성 예정) . . . 710
69.3 극한 . . . 710
69.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 710

70 아벨 범주 711
70.1 영 대상, 핵, 여핵, 상 . . . 711
70.2 가법 범주와 아벨 범주 . . . 712
70.3 완전열 . . . 714
70.4 프레이드-미첼 매장 정리 . . . 715
70.5 긴 완전열 쪼개기 . . . 717
70.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 718

67 대상과 사상

이 몇 개의 장만으로 범주론을 제대로 다루기는 도저히 불가능합니다. 따라서 지금까지 접한 여러 개념을 범주론의 언어로 어떻게 다시 표현할 수 있는지 아주 개괄적으로 살펴보는 데 그치겠습니다. 먼저 범주가 무엇인지 설명하고, 몇 가지 예를 든 다음, 범주로 할 수 있는 몇 가지를 이야기하겠습니다. 예는 앞선 모든 장에서 가져올 것이므로, 아직 보지 않은 내용에 해당하는 예는 자유롭게 건너뛰십시오.

(저처럼!) 범주론에 관심이 있다면, 특히 일반적인 범주에서 어떤 놀라운 결과들이 성립하는지에 관심이 있다면 [Le14]를 강력히 추천합니다.

§67.1 동기: 동형사상

앞선 장들에서 다룬 두 대상 사이의 동형사상의 정의를 떠올려 봅시다:

- 두 군 G와 H는 전단사인 준동형사상이 존재할 때 동형이었습니다. 동치로, 서로 역인 준동형사상 $\phi\colon G \to H$와 $\psi\colon H \to G$, 즉 $\phi\circ\psi = \mathrm{id}_H$이고 $\psi\circ\phi = \mathrm{id}_G$인 준동형사상이 존재하기를 요구했습니다.
- 두 거리 공간(또는 위상 공간) X와 Y는 f^{-1}도 연속인 연속 전단사 $f\colon X \to Y$가 존재할 때 동형입니다.
- 두 벡터 공간 V와 W는 선형 사상인 전단사 $T\colon V \to W$가 존재할 때 동형입니다. 이번에도 이는 T와 T^{-1}가 선형 사상이라는 말로 다시 표현할 수 있습니다.
- 두 환 R과 S는 전단사인 환 준동형사상 ϕ가 존재할 때 동형입니다. 이번에도 이를 서로 역인 두 환 준동형사상으로 다시 표현할 수 있습니다.

각 경우마다 대상들의 모임과 사상들이 있으며, 동형사상은 그저 사상으로 볼 수 있습니다. 이를 동기로 삼아 일반적인 범주의 정의를 세워 봅시다.

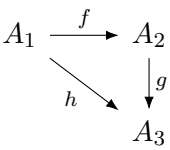
§67.2 범주와 그 예

이 절의 대표적인 예: Grp가 아마 가장 자연스러운 예일 것입니다.

정의 67.2.1. **범주** $\mathcal{A}$는 다음으로 이루어집니다:

- $\mathrm{obj}(\mathcal{A})$로 표기하는 **대상**들의 클래스.
- 임의의 두 대상 $A_1, A_2 \in \mathrm{obj}(\mathcal{A})$에 대하여, 그 사이의 **화살표**(**사상** 또는 **맵**이라고도 합니다)들의 클래스. 이 화살표들의 집합을 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A_1, A_2)$로 표기하겠습니다.
- 임의의 $A_1, A_2, A_3 \in \mathrm{obj}(\mathcal{A})$에 대하여, $f\colon A_1 \to A_2$가 화살표이고 $g\colon A_2 \to A_3$가 화살표이면, 이 화살표들을 합성하여 화살표 $g\circ f\colon A_1 \to A_3$를 얻을 수 있습니다.

  이를 **가환 도식**으로 나타낼 수 있습니다



여기서 $h = g \circ f$입니다. 합성 연산 $\circ$는 $\mathcal{A}$의 데이터의 일부이며, 결합법칙을 만족해야 합니다. 위 도식에서 h가 A_2를 거쳐 **분해된다**고 말합니다.

- 마지막으로, 모든 대상 $A \in \text{obj}(\mathcal{A})$에는 특별한 **항등 화살표** id_A가 있습니다. 이것이 무엇을 하는지는 짐작할 수 있을 것입니다.[1]

표기의 남용 67.2.2. 앞으로 $A \in \mathcal{A}$라고 쓰면 $A \in \text{obj}(\mathcal{A})$를 뜻하는 것으로 하겠습니다.

표기의 남용 67.2.3. "클래스"는 그냥 "집합"으로 생각해도 됩니다. "집합"이라는 단어를 쓸 수 없는 이유는 너무 큰 모임과 관련된 몇 가지 역설적인 문제 때문입니다. 칸토어의 역설에 따르면 모든 집합의 집합은 존재하지 않습니다. 그래서 이것들을 "클래스"라고 부르는 것은 이러한 문제를 피해 가는 방법입니다.

지금부터 줄곧 엄밀함을 다소 느슨하게 하여, 모든 범주가 **국소적으로 작다**고 가정하겠습니다. 즉 임의의 $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$에 대하여 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(A_1, A_2)$가 집합이라는 뜻입니다. 따라서 $\mathcal{A}$의 원소들은 집합을 이루지 않을 수도 있지만, 주어진 두 대상 사이의 사상들의 집합은 항상 집합이라고 가정합니다.

처음에 이야기한 동기를 형식화해 봅시다.

예제 67.2.4 (범주의 기본적인 예)

(a) 군들의 범주 Grp가 있습니다. 그 데이터는 다음과 같습니다.
- Grp의 대상은 군입니다.
- Grp의 화살표는 이 군들 사이의 준동형사상입니다.
- Grp에서의 합성 $\circ$는 함수의 합성입니다.

(b) 같은 방식으로 (가환)환들의 범주 CRing도 생각할 수 있습니다.

(c) 마찬가지로 위상 공간들의 범주 Top이 있으며, 그 화살표는 연속 사상입니다.

(d) 기점이 지정된 위상 공간들의 범주 Top_*가 있습니다. 즉, 대상은 $x_0 \in X$인 쌍 (X, x_0)입니다. 화살표는 $f(x_0) = y_0$을 만족하는 연속 사상 $f \colon X \to Y$입니다.

(e) 마찬가지로 체 k 위의 (무한 차원일 수도 있는) 벡터 공간들의 범주 Vect_k가 있으며, 그 화살표는 선형 사상입니다. 심지어 유한 차원 벡터 공간들의 범주 FDVect_k도 있습니다.

(f) 집합들의 범주 Set이 있으며, 여기서 화살표는 임의의 사상입니다.

그리고 물론, 이제 동형사상이 무엇인지 정의할 수 있습니다!

정의 67.2.5. 화살표 $A_1 \xrightarrow{f} A_2$에 대하여 $f \circ g = \text{id}_{A_2}$이고 $g \circ f = \text{id}_{A_1}$인 $A_2 \xrightarrow{g} A_1$이 존재하면, 이 화살표를 **동형사상**이라고 합니다. 이 경우 A_1과 A_2가 **동형**이라고 하며, $A_1 \cong A_2$로 씁니다.

비고 67.2.6 — Set에서는 $X \cong Y \iff |X| = |Y|$임에 유의하십시오.

질문 67.2.7. 범주의 모든 대상이 자기 자신과 동형임을 확인하십시오. (이것은 어이없을 만큼 쉽습니다.)

[1] 지나칠 만큼 명시적으로 쓰자면, $f \colon A' \to A$가 화살표이면 $\text{id}_A \circ f = f$이고, 마찬가지로 $g \colon A \to A'$가 화살표이면 $g \circ \text{id}_A = g$입니다.

더 중요한 점은, 이 정의가 꽤 인상적으로 느껴져야 한다는 것입니다. 우리는 두 군(환, 공간 등) 이 동형인지를 오로지 대상들 사이의 함수만으로 정의할 수 있습니다. 실제로 범주론(나아가 대수학)의 핵심 주제 중 하나는 다음과 같습니다.

대상들 사이의 함수를 통해 대상에 대해 알 수 있습니다. 범주론은 이를 극단까지 밀고 나가서, 오직 화살표만 보고 대상 자체가 무엇인지는 무시합니다.

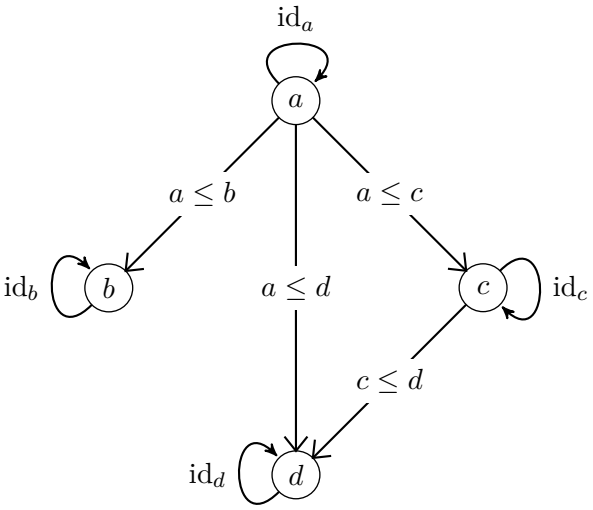
하지만 조금 더 까다로우면서도 흥미로운 범주의 예들도 있습니다.

예제 67.2.8 (부분순서집합은 범주입니다)
$\mathcal{P}$를 부분순서집합이라고 합시다. 이에 대해 다음과 같이 범주 P를 구성할 수 있습니다:

- P의 대상은 $\mathcal{P}$의 원소들로 정합니다.
- P의 화살표는 다음과 같이 정의합니다.
  - 모든 대상 $p \in P$에 대하여 항등 화살표 id_p를 추가하고,
  - $p \leq q$인 서로 다른 대상의 쌍마다 화살표 $p \to q$를 하나씩 추가합니다.

  그 밖의 화살표는 없습니다.
- 합성을 정의하는 방법은 단 하나뿐입니다. 그것은 무엇입니까?

예를 들어, $a \leq b$이고 $a \leq c \leq d$인 네 대상 $\{a, b, c, d\}$ 위의 부분순서집합 $\mathcal{P}$에 대해서는 다음을 얻습니다:



이는 다음과 같은 점을 잘 보여 줍니다

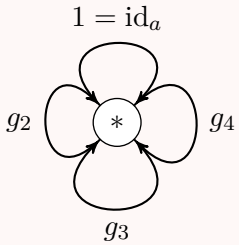
범주의 화살표는 함수와 완전히 다른 것일 수 있습니다.

실제로 엄밀하게 정식화할 수 있는 의미에서, "구체적 범주"라는 용어는 Grp, Top, CRing 처럼 화살표가 정말로 "집합 사이의 구조를 보존하는 사상"인 범주를 가리킵니다.

질문 67.2.9. 부분순서집합에서 서로 다른 두 대상은 결코 동형이 아님을 확인하십시오.

다음은 구체적 범주가 아닌 범주의 두 번째 예로, 상당히 중요한 예입니다.

예제 67.2.10 (중요: 군은 대상이 하나인 범주입니다)
군 G는 대상이 $*$ 하나뿐이고 모든 화살표가 동형사상인 범주 $\mathcal{G}$로 해석할 수 있습니다.



[Le14]에서는 다음과 같이 말합니다.

> 군이 일종의 범주라는 생각을 처음 접하면, 이를 우연의 일치나 속임수로 치부하고 넘어가고 싶어집니다. 그러나 그렇지 않습니다. 여기에는 실질적인 내용이 있습니다. 이를 이해하기 위해, 교육 과정이 뒤섞여서 군이 무엇인지 배우기도 전에 범주론 강의를 먼저 들었다고 가정해 봅시다. 누군가가 다가와서 이렇게 말합니다.
>
> "'군'이라는 구조가 있는데, 그 발상은 이렇습니다. 군이란 주어진 대상의 모든 대칭을 한데 모았을 때 얻는 것입니다."
>
> "'대칭'이란 무슨 뜻입니까?" 하고 여러분이 묻습니다.
>
> "음, 대상 X의 대칭이란 X를 가역적인 방식으로 변환하는, 즉 X를 자기 자신으로 보내는 방법입니다."
>
> "아," 하고 여러분이 대답합니다. "그것은 제가 전에 접한 개념의 특수한 경우입니다. 범주란 많은 대상과 그 사이의 사상 – 반드시 가역적일 필요는 없는 사상 – 으로 이루어진 구조입니다. 군은 대상이 단 하나뿐이고 모든 사상이 마침 가역적인, 아주 특수한 경우일 뿐입니다."

연습문제 67.2.11. 위 내용을 확인하십시오! 즉, 모든 화살표가 동형사상이고 대상이 하나인 범주의 데이터가 군의 데이터와 같음을 보이십시오.

마지막으로, 다른 범주로부터 만들 수 있는 범주의 예를 몇 가지 소개합니다.

예제 67.2.12 (범주로부터 새 범주 만들기)
(a) 범주 $\mathcal{A}$가 주어지면, $\mathcal{A}$와 같되 모든 화살표의 방향을 뒤집은 **반대 범주** $\mathcal{A}^{\text{op}}$를 구성할 수 있습니다.

(b) 범주 $\mathcal{A}$와 $\mathcal{B}$가 주어지면, **곱 범주** $\mathcal{A}\times\mathcal{B}$를 다음과 같이 구성할 수 있습니다. 대상은 $A \in \mathcal{A}$와 $B \in \mathcal{B}$에 대한 쌍 (A, B)이고, (A_1, B_1)에서 (A_2, B_2)로 가는 화살표는 쌍

$$\left(A_1 \xrightarrow{f} A_2, B_1 \xrightarrow{g} B_2\right).$$

입니다. 합성과 항등 화살표는 무엇이라고 생각합니까?

§67.3 범주의 특별한 대상

이 절의 대표적인 예: Set의 시작 대상은 $\varnothing$이고 끝 대상은 $\{*\}$입니다. S의 원소는 사상 $\{*\} \to S$에 대응합니다.

범주의 어떤 대상들은 특별한 성질을 가집니다. 몇 가지 예를 들겠습니다.

예제 67.3.1 (시작 대상)
$\mathcal{A}$의 **시작 대상**이란 임의의 $A \in \mathcal{A}(A = A_{\text{시작}}$인 경우도 포함)에 대하여 $A_{\text{시작}}$에서 A로 가는 화살표가 정확히 하나 존재하는 대상 $A_{\text{시작}} \in \mathcal{A}$입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

(a) Set의 시작 대상은 공집합 $\varnothing$입니다.

(b) Grp의 시작 대상은 자명군 $\{1\}$입니다.

(c) CRing의 시작 대상은 환 $\mathbb{Z}$입니다(환 준동형사상 $R \to S$는 1_R을 1_S로 보낸다는 점을 상기하십시오).

(d) Top의 시작 대상은 공간 $\varnothing$, 즉 공집합 공간입니다.

(e) 부분 순서 집합의 시작 대상은 최소 원소가 존재할 경우 그 최소 원소입니다.

다음과 같은 이유로 우리는 보통 범주의 "그" 시작 대상이라고 부릅니다.

연습문제 67.3.2 (중요!). $\mathcal{A}$의 임의의 두 시작 대상 A_1, A_2가 유일하게 동형임을, 즉 둘 사이에 유일한 동형사상이 존재함을 보이십시오.

비고 67.3.3 — 수학에서 우리는 보통 두 대상이 실제로 같은지, 아니면 동형인지를 알지도 못하고 신경 쓰지도 않습니다. 예를 들어 $\mathbb{R}$을 정의하는 방법은 서로 경쟁하는 여러 가지가 있지만, 우리는 여전히 이를 그냥 "그" 실수라고 부릅니다.
따라서 범주론적 개념을 정의할 때에는 그것이 동형사상을 제외하면 유일한지 확인하고자 합니다. 이는 범주의 언어로 매우 깔끔하게 다룰 수 있으며, 정의 자체가 위와 같은 우아한 이유로 대상을 동형사상을 제외하면 유일하게 만드는 경우가 많습니다.

"쌍대" 개념인 끝 대상을 생각할 수 있습니다.

예제 67.3.4 (끝 대상)
$\mathcal{A}$의 **끝 대상**이란 임의의 $A \in \mathcal{A}(A = A_{\text{끝}}$일 수도 있음)에 대하여 A에서 $A_{\text{끝}}$로 가는 화살표가 정확히 하나 존재하는 대상 $A_{\text{끝}} \in \mathcal{A}$입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

(a) Set의 끝 대상은 한원소 집합 $\{*\}$입니다. (물론 한원소 집합은 여러 개 있지만, 집합으로서 이들은 모두 동형입니다!)

(b) Grp의 끝 대상은 자명군 $\{1\}$입니다.

(c) CRing의 끝 대상은 영환 0입니다. (환 준동형사상 $R \to S$는 1_R을 1_S로 보내야

함을 상기하십시오.)

(d) Top의 끝 대상은 한 점 공간입니다.

(e) 부분 순서 집합의 끝 대상은 최대 원소가 존재할 경우 그 최대 원소입니다.

이번에도 끝 대상은 동형사상을 제외하면 유일합니다. 독자는 앞 연습문제의 증명을 여기서 되풀이해 보아도 좋습니다. 그러나 쌍대성 개념을 더 뚜렷하게 보여 주는 짧은 증명을 제시할 수도 있습니다.

질문 67.3.5. $\mathcal{A}$의 끝 대상이 $\mathcal{A}^{\text{op}}$의 시작 대상과 같은 것임을 확인하십시오. 따라서 $\mathcal{A}$의 끝 대상은 동형사상을 제외하면 유일합니다.

일반적으로 이와 같은 방식으로 임의의 범주론적 개념의 쌍대를 생각할 수 있습니다. $\mathcal{A}$의 성질은 모두 $\mathcal{A}^{\text{op}}$의 쌍대 성질로 옮길 수 있습니다(흔히 앞에 접두사 "co"(우리말로는 흔히 "쌍대")를 붙입니다).

마지막으로 멋진 구성을 하나 소개합니다. 구체적 범주, 즉 (느슨하게 말해) 대상이 "추가 구조를 가진 집합"인 범주에서 작업한다고 합시다. 이제 여러분이 사상에 질려서 이 집합들의 원소만 생각하고 싶다고 합시다. 음, 여러분은 범주론 장을 읽고 있으니 그렇게 하도록 두지는 않겠지만, 조언을 하나 드리겠습니다.

- Set에서 $\{*\}$에서 S로 가는 화살표는 S의 원소에 대응합니다.
- Top에서 $\{*\}$에서 X로 가는 화살표는 X의 점에 대응합니다.
- Grp에서 $\mathbb{Z}$에서 G로 가는 화살표는 G의 원소에 대응합니다.
- CRing에서 $\mathbb{Z}[x]$에서 R로 가는 화살표는 R의 원소에 대응합니다.

그 밖에도 마찬가지입니다. 따라서 대부분의 구체적 범주에서는 원소를 특별한 집합에서 해당 집합으로 가는 함수로 생각할 수 있습니다. 이 각각의 경우에 해당 대상을 **자유 대상**이라고 부릅니다.

§67.4 이항 곱

이 절의 대표적인 예: 대부분의 구체적 범주에서 $X \times Y$는 집합론적 곱입니다.

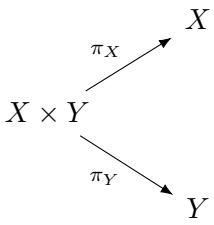
"보편 성질"은 사상을 이용해 대상을 기술하는 방식으로, 대상을 유일한 동형사상 아래에서 결정합니다(시작 대상 및 끝 대상의 경우와 거의 같습니다).

이것이 일반적으로 어떻게 작동하는지 보이기 위해 구체적인 예를 들겠습니다. 어떤 범주 안에 있다고 가정합시다 – 일단은 Set이라고 합시다. 두 집합 X와 Y가 있고, 우리가 알고 있는 데카르트 곱 $X \times Y$를 구성하고자 합니다. 범주론의 철학에 따르면 사상에 대해서만 이야기해야 하며, 집합 자체에 관해서는 아무것도 언급하지 않아야 합니다. 어떻게 하면 이것을 할 수 있겠습니까?

자, $X \times Y$로 가는 사상을 생각해 봅시다. 핵심적인 관찰은 다음과 같습니다.

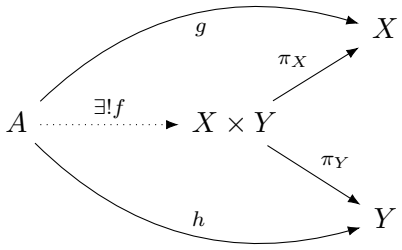
함수 $A \xrightarrow{f} X \times Y$는 함수의 쌍 $(A \xrightarrow{g} X, A \xrightarrow{h} Y)$와 같은 것입니다.

달리 말하면, 자연스러운 사영 사상 $X \times Y \to X$와 $X \times Y \to Y$가 있습니다:



(범주론은 화살표에 대해 이야기하도록 강제하므로, 원소가 아니라 사영 사상을 이용해 이것을 해야 합니다.) 이제 이 도식에 A를 어떻게 추가하겠습니까? 요점은 함수 $A \xrightarrow{f} X \times Y$와 함수의 쌍 (g, h) 사이에 전단사가 있다는 것입니다. 따라서 모든 쌍 $A \xrightarrow{g} X$와 $A \xrightarrow{h} Y$에 대해 유일한 함수 $A \xrightarrow{f} X \times Y$가 존재합니다.

그런데 $X \times Y$는 "보편적"이라는 점에서 특별합니다: 임의의 집합 A에 대해, 함수 $A \to X$와 $A \to Y$가 주어지면 이를 이용해 유일한 함수 $A \to X \times Y$를 만들 수 있습니다. 그림으로 나타내면 다음과 같습니다:



이것은 임의의 일반적인 범주에서 할 수 있으며, 이렇게 하여 이른바 곱을 정의합니다.

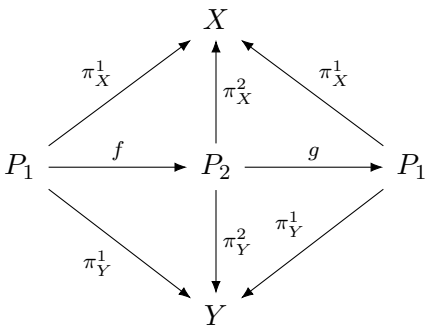
정의 67.4.1. X와 Y를 임의의 범주 $\mathcal{A}$의 대상이라고 합시다. **곱**은 대상 $X \times Y$와 X 및 Y로 가는 화살표 π_X, π_Y(사영으로 생각합니다)로 이루어집니다. 임의의 대상 A와 화살표 $A \xrightarrow{g} X$, $A \xrightarrow{h} Y$에 대해, 위 도식을 가환하게 하는 유일한 함수 $A \xrightarrow{f} X \times Y$가 존재할 것을 요구합니다.

표기의 남용 67.4.2. 엄밀히 말하면, 곱은 대상 $X \times Y$와 사영 사상 π_X 및 π_Y를 모두 포함해야 합니다. 그러나 π_X와 π_Y가 무엇인지 분명할 때에는 흔히 $X \times Y$로 그 대상을 가리키고, 이것 역시 곱이라고 부릅니다.

곱이 항상 존재하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 대상이 단 두 개이고 항등 사상이 아닌 사상이 없는 범주를 생각해 보십시오. 그럼에도 다음이 성립합니다:

명제 67.4.3 (곱의 유일성)
곱이 존재한다면 동형사상 아래에서 유일합니다: X와 Y의 두 곱 P_1과 P_2가 주어지면 두 대상 사이에 동형사상이 존재합니다.

증명. 이것은 시작 대상이 유일한 동형사상 아래에서 유일하다는 증명과 매우 비슷합니다. 그러한 두 대상 P_1과 P_2, 그리고 이에 딸린 사영 사상을 생각합시다. 그러면 다음 도식을 얻습니다.



보편 성질에 따라, 도식 전체를 가환하게 하는 P_1과 P_2 사이의 유일한 사상 f와 g가 존재합니다.

한편 $g \circ f$를 보고 바깥쪽 사각형에만 집중해 봅시다. $g \circ f$는 바깥쪽 사각형을 가환하게 하는 사상이므로, P_1의 보편 성질에 의해 그러한 사상은 이것뿐입니다. 그런데 id_{P_1} 역시 이 조건을 만족합니다. 따라서 $\mathrm{id}_{P_1} = g \circ f$입니다. 마찬가지로 $f \circ g = \mathrm{id}_{P_2}$이므로 f와 g는 동형사상입니다. □

표기의 남용 67.4.4. 사실 이것은 본래 의도에 딱 맞는 정리는 아닙니다. 대상 P_1과 P_2가 동형이라는 것만 보였을 뿐, 사영 사상에 대해서는 아무런 주장도 하지 않았기 때문입니다. 그러나 곱 전체의 동형사상은 정의하지 않았고 앞으로도 정의하지 않을 것이므로, 이후에 "P_1과 P_2가 동형이다"라고 말하면 실제로는 대상이 동형이라는 뜻일 뿐입니다.

> **연습문제 67.4.5.** 실제로는 곱이 유일한 동형사상 아래에서 유일함을 보이십시오. 즉, 위의 f와 g가 사영을 보존하는, 대상 P_1과 P_2 사이의 유일한 동형사상임을 보이십시오.

이러한 "보편 성질"식 사고방식의 좋은 점은 명시적인 구성을 제시할 필요가 없다는 것입니다. 존재성을 가정하면, "보편 성질" 덕분에 "이러한 성질을 갖는 대상은 유일한 동형사상 아래에서 유일하다"라고 말함으로써 이 모든 작업을 건너뛸 수 있습니다. 따라서 대상의 성질을 사용하기 위해 그 대상의 내부 작동 방식을 이해할 필요가 없습니다.

물론 그렇다고 해서 구체적인 예를 들 수 없다는 뜻은 아닙니다.

예제 67.4.6 (곱의 예)

(a) Set에서 두 집합 X와 Y의 곱은 그 데카르트 곱 $X \times Y$입니다.

(b) Grp에서 G, H의 곱은 군의 곱 $G \times H$입니다.

(c) Vect_k에서 V와 W의 곱은 $V \oplus W$입니다.

(d) CRing에서 R과 S의 곱은 예상대로 환의 곱 $R \times S$입니다.

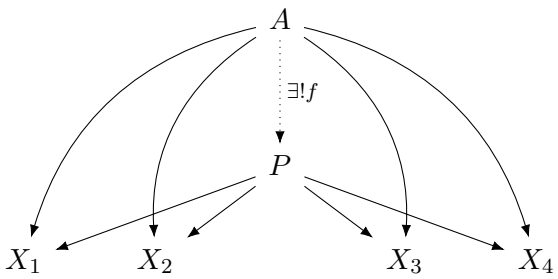
(e) $\mathcal{P}$를 범주로 해석한 부분순서집합이라고 합시다. 그러면 두 대상 x와 y의 곱은 **최대 하계**입니다. 예를 들어,

- 부분순서집합이 $(\mathbb{R}, \leq)$이면 곱은 $\min\{x, y\}$입니다.
- 부분순서집합이 유한집합의 부분집합들에 포함 관계로 순서를 준 것이면 곱은 $x \cap y$입니다.
- 부분순서집합이 양의 정수들에 나누어떨어짐으로 순서를 준 것이면 곱은 $\gcd(x, y)$입니다.

물론 두 개보다 많은 대상의 곱도 정의할 수 있습니다. 범주 $\mathcal{A}$의 대상들의 집합 $(X_i)_{i \in I}$를 생각합시다. X_i 위의 **원뿔**을 각 X_i로 가는 "사영" 사상들을 갖춘 대상 A로 정의합니다.

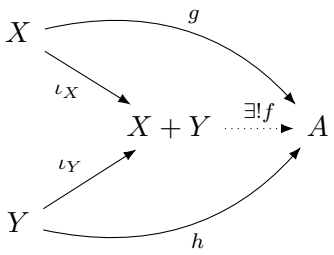
그러면 **곱**은 앞에서와 같은 의미로 "보편적"인 원뿔 P입니다. 즉, 다른 임의의 원뿔 A가 주어지면 도식을 가환하게 만드는 유일한 사상 $A \to P$가 존재합니다. 요컨대 곱은 "보편 원뿔"입니다.

이를 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.



문제 67C도 참고하십시오.

쌍대 구성을 통해 **쌍대곱**을 얻을 수도 있습니다. X와 Y가 주어졌을 때, 쌍대곱은 대상 $X+Y$와 사상 $X \xrightarrow{\iota_X} X+Y$ 및 $Y \xrightarrow{\iota_Y} X+Y$(그리스 문자 이오타이며, 포함을 떠올리십시오)로 이루어지며, 임의의 대상 A와 사상 $X \xrightarrow{g} A$, $Y \xrightarrow{h} A$에 대하여 다음 도식이 성립하게 하는 유일한 f가 존재합니다.



가환하게 하는 유일한 f가 존재하는 것입니다. 이번에는 구체적인 예 중 일부를 연습 문제로 남겨 두겠습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

> **연습문제 67.4.7.** Set에서의 쌍대곱을 설명하십시오.

예상할 수 있는 용어로, 쌍대곱은 보편 **쌍대원뿔**입니다.

나중 내용을 미리 말씀드리면, 이 구성은 이른바 "극한"으로 크게 일반화할 수 있으며 나중에 실제로 그렇게 할 것입니다.

§67.5 모닉 사상과 에픽 사상

임의의 범주에서는 화살표가 함수일 필요가 없으므로 "단사"라는 개념이 의미를 갖지 않습니다. 올바른 범주론적 개념은 다음과 같습니다.

정의 67.5.1. 사상 $X \xrightarrow{f} Y$가 **모닉**(또는 단사 사상)이라는 것은 임의의 가환 도식

$$A \underset{h}{\overset{g}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{f} Y$$

에 대해 반드시 $g = h$가 성립한다는 뜻입니다. 다시 말해 $f \circ g = f \circ h \implies g = h$입니다.

> **질문 67.5.2.** 구체적 범주에서는 단사 $\implies$ 모닉임을 스스로 납득해 보십시오. (엄밀히 말하면 아직 구체적 범주의 형식적 정의를 제시하지 않았습니다. 공식적인 정의를 원한다면 비고 68.2.3에 도달한 뒤에 이 연습 문제를 다시 풀어 보십시오.)

질문 67.5.3. 두 모닉 사상의 합성이 모닉임을 보이십시오.

전부는 아니지만 대부분의 상황에서는 역도 성립합니다.

연습문제 67.5.4. Set, Grp, CRing에서 모닉이면 단사임을 보이십시오. ($A = \{*\}$, $A = \mathbb{Z}$, $A = \mathbb{Z}[x]$로 잡으십시오.)

더 일반적으로, 앞에서 말했듯이 원소처럼 생각할 수 있는 "자유" 대상을 가진 범주가 많이 있습니다. 집합의 원소는 함수 $1 \to S$이고, 환의 원소는 함수 $\mathbb{Z}[x] \to R$이며, 나머지도 마찬가지입니다. 이러한 모든 범주에서 모닉의 정의는 문자 그대로 "f가 $\hom_{\mathcal{A}}(A, X)$ 위에서 단사"라는 뜻이 됩니다. 따라서 이러한 범주에서는 "모닉"과 "단사"가 일치합니다.

그렇기는 하지만, 표준적인 반례는 다음과 같습니다. 덧셈 아벨 군 $G = (G, +)$에서 모든 $x \in G$와 정수 $n > 0$에 대해 $ny = x$인 $y \in G$가 존재하면 G를 나눗셈 가능하다고 합니다. DivAbGrp를 이러한 군들의 범주라고 합시다.

연습문제 67.5.5. DivAbGrp에서 사영 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$가 모닉이지만 단사가 아님을 보이십시오.

물론 쌍대 개념도 생각할 수 있습니다.

정의 67.5.6. 사상 $X \xrightarrow{f} Y$가 **에픽**(또는 전사 사상)이라는 것은, 다음과 같은 임의의 가환 도식에 대하여

$$X \xrightarrow{f} Y \underset{h}{\overset{g}{\rightrightarrows}} A$$

반드시 $g = h$가 성립한다는 뜻입니다. 다시 말해, $g \circ f = h \circ f \implies g = h$입니다.

이는 전사성과 비슷하지만, 지난번보다는 조금 더 거리가 있습니다. 구체적 범주에서는 전사 $\implies$ 에픽임에 유의하십시오.

연습문제 67.5.7. Set, Grp, Ab, Vect_k, Top에서 에픽과 전사의 개념이 일치함을 보이십시오. (Set의 경우 $A = \{0, 1\}$로 두십시오.)

그러나 이것이 성립하지 않는 경우가 더 많습니다. 가장 대표적인 예는 다음과 같습니다.

예제 67.5.8 (에픽이지만 전사가 아닌 경우)

(a) 예를 들어 CRing에서 포함 사상 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$는 에픽입니다(그리고 전사가 아닙니다). 실제로 두 준동형사상 $\mathbb{Q} \to A$가 모든 정수에서 일치하면 모든 곳에서 일치합니다(왜 그렇습니까?),

(b) 하우스도르프 위상 공간(임의의 두 점이 서로소인 열린 근방을 가지는 공간)의 범주에서는, 사실 에픽 $\iff$ 조밀한 상입니다($\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$처럼).

따라서 함수 $f \colon X \to Y$가 X의 일부 점만으로 결정될 수 있을 때 이러한 실패가 일어납니다.

§67.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 67A. (k가 체일 때) k-벡터 공간의 범주 Vect_k에서 시작 대상과 끝 대상은 무엇입니까?

문제 67B†. 범주 Vect_k와 부분순서집합에서 쌍대곱 $X+Y$는 무엇입니까?

문제 67C. 모든 곱이 존재하는 임의의 범주 $\mathcal{A}$에서, 임의의 대상 X, Y, Z에 대하여

$$(X \times Y) \times Z \cong X \times (Y \times Z)$$

임을 보이십시오. (여기서 양변은 표기의 남용 67.4.2에서와 같이 대상을 가리킵니다.)



문제 67D. **영 대상**, 즉 시작 대상이면서 동시에 끝 대상인 대상을 가지는 범주 $\mathcal{A}$를 생각합시다. $\mathcal{A}$의 대상 X와 Y가 주어졌을 때, 사영 $X \times Y \to X$가 에픽임을 증명하십시오.

68 함자와 자연 변환

함자는 범주 사이의 사상이고, 자연 변환은 함자 사이의 사상입니다.

§68.1 함자의 여러 예

이 절의 대표적인 예: 망각 함자; 기본군; $\bullet^\vee$.

함자의 요점은 다음과 같습니다:

어떤 대상으로부터 다른 대상을 만들 때는 거의 언제나 함자를 얻습니다.

형식적인 정의를 제시하기 전에 (비형식적으로) 몇 가지 예를 나열하겠습니다. (그중 일부에는 곳곳에 반대 범주 $\mathcal{A}^{\text{op}}$가 등장하는 것을 보게 될 것입니다. 지금은 신경 쓰지 마십시오. 그 이유는 곧 알게 될 것입니다.)

- 군 G(또는 벡터 공간, 체, ...)가 주어지면 그 밑집합 S를 취할 수 있습니다. 이는 $\mathsf{Grp} \to \mathsf{Set}$ 함자입니다.
- 집합 S가 주어지면 S를 기저로 하는 벡터 공간을 생각할 수 있습니다. 이는 $\mathsf{Set} \to \mathsf{Vect}$ 함자입니다.
- 벡터 공간 V가 주어지면 그 쌍대 공간 $V^\vee$를 생각할 수 있습니다. 이는 함자 $\mathsf{Vect}_k^{\text{op}} \to \mathsf{Vect}_k$입니다.
- 텐서곱은 $\mathsf{Vect}_k \times \mathsf{Vect}_k \to \mathsf{Vect}_k$ 함자를 줍니다.
- 집합 S가 주어지면 그 멱집합을 만들 수 있으며, 이로써 함자 $\mathsf{Set} \to \mathsf{Set}$를 얻습니다.
- 대수적 위상수학에서는 위상 공간 X를 취하여 그에 대응하는 여러 군 $H_1(X)$, $\pi_1(X)$ 등을 만듭니다. 이러한 군 구성은 모두 함자 $\mathsf{Top} \to \mathsf{Grp}$입니다.
- 준동형사상의 집합: $\mathcal{A}$를 범주라고 합시다.
  - k 위의 두 벡터 공간 V_1과 V_2가 주어지면 선형 사상 $V_1 \to V_2$들의 아벨 군을 구성합니다. 이는 $\mathsf{Vect}_k^{\text{op}} \times \mathsf{Vect}_k \to \mathsf{AbGrp}$ 함자입니다.
  - 더 일반적으로, 임의의 범주 $\mathcal{A}$에 대하여 대상의 쌍 (A_1, A_2)를 취하여 집합 $\hom_{\mathcal{A}}(A_1, A_2)$를 얻을 수 있습니다. 이는 함자 $\mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{A} \to \mathsf{Set}$임이 밝혀집니다.
  - 위의 연산에는 "자리"가 두 개 있습니다. 첫 번째 자리를 "미리 채우면" 함자 $\mathcal{A} \to \mathsf{Set}$를 얻습니다. 즉, $A \in \mathcal{A}$를 고정하고 $A' \in \mathcal{A}$를 $\hom_{\mathcal{A}}(A, A')$로 보내면 $\mathcal{A} \to \mathsf{Set}$ 함자(H^A라고 부릅니다)를 얻습니다. 이를 공변 요네다 함자라고 부릅니다(뒤에서 설명합니다).
  - 위에서 보았듯이, 모든 $A \in \mathcal{A}$에 대하여 함자 $H^A \colon \mathcal{A} \to \mathsf{Set}$를 얻습니다. 함자 $\mathcal{A} \to \mathsf{Set}$들을 원소로 하는 범주 $[\mathcal{A}, \mathsf{Set}]$를 구성할 수 있다는 것이 밝혀지며, 그러면 이제 함자 $\mathcal{A}^{\text{op}} \to [\mathcal{A}, \mathsf{Set}]$를 얻습니다.

그렇기는 하지만, 함자가 아닌 것도 몇 가지 소개하겠습니다. 그래야 "F는 함자입니다"(다시 말해 "F는 함자적입니다")라는 정리를 볼 때 "이 정리는 자명합니다"가 아니라 "F 뒤에는 깊이 숨겨진 대칭성이 있습니다! 아주 멋집니다!"라고 읽을 수 있을 것입니다.

그 깊은 대칭성이란 무엇일까요? 계속 읽어 보십시오.

- 군 G가 주어지면 그 자기동형사상군 $\mathrm{Aut}(G)$를 만들 수 있습니다. 그러나 이는 어떤 자연스러운 방식으로도 함자가 되지 않습니다.
- 군 G가 주어지면 그 중심 $Z(G)$를 만들 수 있는데, 이는 G의 모든 원소와 교환하는 G의 원소들의 집합입니다. 이 역시 어떤 자연스러운 방식으로도 함자가 되지 않습니다.[1]
- 위에서 쌍대 공간을 취하는 연산은 반변 함자 $\mathsf{Vect}_k^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Vect}_k$이지만, 공변 함자 $\mathsf{Vect}_k \to \mathsf{Vect}_k$는 아닙니다. (반변 함자가 무엇인지는 지금은 신경 쓰지 마십시오.)

§68.2 공변 함자

이 절의 대표적인 예: 망각/자유 함자, ...

범주론 학자들은 늘 "사상은 무엇인가?"라고 묻습니다. 그러니 이제 범주 사이의 사상에 대해 생각해 볼 수 있습니다.

정의 68.2.1. $\mathcal{A}$와 $\mathcal{B}$가 범주라고 합시다. 물론 **함자** F는 $\mathcal{A}$의 모든 대상을 $\mathcal{B}$의 대상으로 보냅니다. 그런데 이에 더해 모든 화살표 $A_1 \xrightarrow{f} A_2$도 화살표 $F(A_1) \xrightarrow{F(f)} F(A_2)$로 보내야 합니다. 이는 다음과 같이 그려 볼 수 있습니다.

$$\begin{array}{ccccc} & A_1 & & B_1 = F(A_1) & \\ \mathcal{A} \ni & \downarrow f & \overset{F}{\dashrightarrow} & \downarrow F(f) & \in \mathcal{B} \\ & A_2 & & B_2 = F(A_2) & \end{array}$$

(서로 다른 범주를 넘나드는 함자는 강조를 위해 점선 화살표로 나타내도록 하겠습니다.) 함자는 다음 "자연성" 조건을 만족해야 합니다:

- 항등 화살표는 항등 화살표로 보내집니다. 즉, 각 항등 화살표 id_A에 대해 $F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F(A)}$가 성립합니다.
- 함자는 합성을 보존합니다. 즉, $A_1 \xrightarrow{f} A_2 \xrightarrow{g} A_3$가 $\mathcal{A}$의 화살표이면 $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$가 성립합니다.

따라서 핵심 아이디어는 다음과 같습니다:

> **대상 $A \in \mathcal{A}$로부터 대상 $B \in \mathcal{B}$를 자연스럽게 만들어 낼 때에는, 대개 사상 $A_1 \to A_2$를 사상 $B_1 \to B_2$로 바꾸는 자연스러운 방법도 있어야 합니다.**

이에 대한 몇 가지 예를 살펴봅시다.

예제 68.2.2 (자유 함자와 망각 함자)
두 용어 모두 비공식적인 용어이며, 엄밀한 정의가 있는 것은 아니라는 점에 유의하십시오.

(a) 앞에서 **망각 함자**에 대해 이야기했습니다. 망각 함자는 Vect_k 같은 범주에서 밑집합을 취하는 함자입니다. 이 함자를 $U : \mathsf{Vect}_k \to \mathsf{Set}$라고 부릅시다.

[1] 함자의 성질을 이용하면 반례를 쉽게 찾을 수 있습니다 — 특히 항등 사상은 항등 사상으로 보내져야 합니다. 증명은 https://math.stackexchange.com/q/158438을 참고하십시오.

이제 Vect_k의 사상 $T\colon V_1 \to V_2$가 주어지면, 자명한 사상 $U(T)\colon U(V_1) \to U(V_2)$가 존재합니다. 이는 T에 대응하는 집합론적 사상일 뿐입니다.

마찬가지로 Grp, CRing 등에서 Set로 가는 망각 함자가 있습니다. 심지어 망각 함자 CRing $\to$ Grp도 있는데, 이 함자는 환 R을 아벨 군 $(R,+)$로 보냅니다. 공통된 주제는 원래 범주의 구조를 "잊어버린다"는 것입니다.

(b) 앞의 예에서 **자유 함자**에 대해서도 이야기했습니다. 자유 함자 $F\colon \mathsf{Set} \to \mathsf{Vect}_k$는 $F(S)$를 S를 기저로 하는 벡터 공간으로 두어 얻을 수 있습니다. 그렇다면 사상 $f\colon S \to T$가 주어졌을 때 자명한 사상 $F(S) \to F(T)$는 무엇이겠습니까? 간단합니다. 각 기저 원소 $s \in S$를 기저 원소 $f(s) \in T$로 보내면 됩니다.

마찬가지로, 집합 S로 생성되는 자유군을 취하여 $F\colon \mathsf{Set} \to \mathsf{Grp}$를 정의할 수 있습니다.

비고 68.2.3 — 함자에 대해서도 (화살표에 관한) "단사"와 "전사"라는 개념이 다음과 같이 있습니다. 함자 $F\colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$에 대해, 임의의 A_1, A_2에 대해 $F\colon \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A_1,A_2) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(FA_1, FA_2)$가 단사(각각 전사)이면 F를 **충실한**(각각 **충만한**) 함자라고 합니다.[a]
이를 이용하면 구체적 범주를 정확하게 정의할 수 있습니다. 구체적 범주란 충실한 (망각) 함자 $U\colon \mathcal{A} \to \mathsf{Set}$를 갖는 범주입니다.

[a] 이번에도 전문가들은 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A_1,A_2)$나 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(FA_1,FA_2)$가 집합이 아니라 고유 모임일 수 있다고 반론할 수 있지만, 여기서는 모든 것이 국소적으로 작다고 가정합니다.

예제 68.2.4 ($\mathcal{G}$에서 출발하는 함자)
G가 군이고 $\mathcal{G} = \{*\}$가 이에 대응하는 대상이 하나인 범주라고 합시다.

(a) 함자 $F\colon \mathcal{G} \to \mathsf{Set}$를 생각하고 $S = F(*)$라고 둡시다. 그러면 F의 데이터는 S 위에 G의 군 작용을 주는 것에 대응합니다.

(b) 함자 $F\colon \mathcal{G} \to \mathsf{FDVect}_k$를 생각하고, $V = F(*)$의 차원이 n이라고 합시다. 그러면 F의 데이터는 G를 $n \times n$ 행렬(즉 선형 사상 $V \to V$)의 부분군으로 매장하는 것에 대응합니다. 이것은 역사적으로 군이 생겨난 한 가지 방식이며, 군을 행렬로 바라보는 이론은 표현론이라는 학문 체계를 이룹니다.

(c) H가 군이라 하고 $\mathcal{H}$를 같은 방식으로 구성합시다. 그러면 함자 $\mathcal{G} \to \mathcal{H}$는 준동형 사상 $G \to H$에 대응합니다.

연습문제 68.2.5. 위의 군에 기반한 함자들이 앞서 설명한 대로 작동하는지 확인하십시오.

다음은 좀 더 복잡한 예입니다. 헷갈린다면 건너뛰고, 이 함자의 반변 버전에 대해 읽은 뒤에 다시 돌아오십시오.

예제 68.2.6 (공변 요네다 함자)
$A \in \mathcal{A}$를 하나 고정합니다. 범주 $\mathcal{A}$에 대하여 **공변 요네다 함자** $H^A\colon \mathcal{A} \to \mathsf{Set}$를

다음과 같이 정의합니다.

$$H^A(A_1) \coloneqq \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A, A_1) \in \mathsf{Set}.$$

따라서 각 A_1은 A에서 A_1로 가는 화살표들로 보내집니다. 즉, H^A**는 A가 세상을 어떻게 보는지를 나타냅니다**.
이제 H^A가 화살표에 대해 어떻게 작용하는지 정하고자 합니다. 각 화살표 $A_1 \xrightarrow{f} A_2$에 대하여 Set-사상 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A, A_1) \to \mathrm{Hom}(A, A_2)$를 정해야 합니다. 다시 말해, 화살표 $A \xrightarrow{p} A_1$을 화살표 $A \to A_2$로 보내야 합니다. 이렇게 하는 합리적인 방법은 하나뿐입니다. 다음과 같이 합성을 취하는 것입니다.

$$A \xrightarrow{p} A_1 \xrightarrow{f} A_2.$$

다시 말해, $H^A(f)$는 $p \mapsto f \circ p$입니다. 또 달리 말하면 $H^A(f) = f \circ -$이며, 여기서 $-$는 입력이 들어갈 자리입니다.

또 다른 예는 다음과 같습니다.

질문 68.2.7. $\mathcal{P}$와 $\mathcal{Q}$가 범주로 해석한 부분순서집합이라면, $\mathcal{P}$에서 $\mathcal{Q}$로 가는 함자는 무엇을 나타냅니까?

이제 이것이 왜 중요한지 설명하겠습니다. 다음과 같은 "자명한" 사실을 생각해 봅시다. G와 H가 동형인 군이라면 두 군의 크기는 같습니다. 이 사실은 다음과 같이 형식화할 수 있습니다. Grp에서 $G \cong H$이고 $U \colon \mathsf{Grp} \to \mathsf{Set}$가 (각 군을 그 밑집합으로 보내는) 망각함자라면 $U(G) \cong U(H)$입니다. 여기서 범주론의 아름다움이 드러납니다. 사실 이 성질은 임의의 함자와 범주에 대해 성립하며, 증명도 오로지 화살표만으로 이루어집니다.

정리 68.2.8 (함자는 동형사상을 보존합니다)
$A_1 \cong A_2$가 $\mathcal{A}$에서 동형인 대상이고 $F \colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$가 함자이면 $F(A_1) \cong F(A_2)$입니다.

증명. 직접 해 보십시오! 그림은 다음과 같습니다.

$$\mathcal{A} \ni \begin{array}{ccc} A_1 & & B_1 = F(A_1) \\ {\scriptstyle f}\downarrow\uparrow{\scriptstyle g} & \xrightarrow{\quad F \quad} & {\scriptstyle F(f)}\downarrow\uparrow{\scriptstyle F(g)} \\ A_2 & & B_2 = F(A_2) \end{array} \in \mathcal{B}$$

함자의 두 가지 핵심 성질, 즉 합성과 항등 사상을 보존한다는 성질을 모두 사용해야 합니다. □

이는 앞으로 훌륭한 직관을 줄 것입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

(i) 우리가 살면서 하는 거의 모든 연산은 함자이며,

(ii) 이제 우리는 함자가 동형인 대상을 동형인 대상으로 보낸다는 것을 압니다.

따라서 이제 우리는 우리가 하는 거의 모든 "합리적인" 연산이 동형사상을 보존한다는 것을 자동으로 알게 됩니다(여기서 "합리적"이라는 것은 함자라는 뜻입니다). 이는 예를 들어

대수적 위상수학에서 매우 편리합니다. 정리 65.6.2를 참고하십시오. 거기서는 호모토피 동치인 공간들의 기본군이 동형이라는 사실을 공짜로 얻습니다.

비고 68.2.9 — 이를 통해 대상이 범주이고 화살표가 함자인 범주 Cat를 구성할 수 있습니다.

§68.3 대상의 첨자족으로서의 공변 함자

함자를 함수로 보는 대신, 때로는 함자를 대상(또는 대상족)으로 보는 것이 더 편리합니다.

집합 A와 B에 대하여, B에서 A로 가는 모든 함수의 집합인 $\mathrm{Hom}(B, A)$를 나타내기 위해 A^B라는 표기를 쓰기도 합니다. 유한집합 A와 B에 대하여 $|\mathrm{Hom}(B, A)| = |A|^{|B|}$가 성립하므로 이 표기는 자연스럽습니다.

한편, 곱집합 $A \times A$를 A^2로 표기하기도 합니다. 둘 사이에 관계가 있습니까?

물론 있습니다! 집합 $\mathbf{2} = \{0, 1\}$(또는 원소가 두 개인 임의의 집합)을 정의합니다. 그러면 $|\mathbf{2}| = 2$입니다. A^2와 $\mathrm{Hom}(\mathbf{2}, A)$ 사이에 대응이 있다는 것은 어렵지 않게 알 수 있습니다.

이제 $\mathcal{A}$를 범주라고 합시다. 범주 $\mathcal{A} \times \mathcal{A} = \mathcal{A}^2$를 자명한 방식으로 정의합니다.

- $\mathcal{A}^2$의 대상은 $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$인 대상의 쌍 (A_1, A_2)이며,
- 사상은 사상의 쌍입니다...

연습문제 68.3.1. $X, Y \in \mathsf{Top}$에 대하여 곱공간 $X \times Y \in \mathsf{Top}$를 정의할 수 있습니다. 이는 함자 $\mathsf{Top}^2 \to \mathsf{Top}$를 줍니다. 이를 확인하십시오. ($\mathsf{Top}^2$의 사상 쌍 $(f, g) : (X_1, Y_1) \to (X_2, Y_2)$로부터 사상 $X_1 \times Y_1 \to X_2 \times Y_2$를 어떻게 얻습니까? 이 사상이 연속인지, 즉 실제로 Top의 사상인지 확인하십시오.)

앞에서와 마찬가지로 $\mathcal{A}^2$의 각 대상은 어떤 함수 $f : 2 \to \mathcal{A}$에 대응해야 합니다. 그런데 함수의 공역은 대상이어야 하는데... $\mathcal{A}$는 범주이므로 f는 함자여야 합니다!

따라서 범주 2를 만들 수 있고, $F : 2 \to \mathcal{A}$를 얻습니다. 우리가 원하는 대로 동작하도록 2를 정의하는 합리적인 방법은 단 하나뿐입니다:[2]

- 대상은 $\{0, 1\}$입니다;
- id_0과 id_1을 제외하면 사상은 없습니다.

더 일반적으로,

함자 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$는 첨자가 붙은 대상들의 모임 $\{B_A \in \mathcal{B}\}_{A \in \mathcal{A}}$로 볼 수 있습니다.

이는 준층의 경우에 가장 쉽게 확인할 수 있습니다: "반변 함자 $\mathrm{OpenSets}(X)^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Rings}$"는 "$X$의 열린집합들을 첨자로 하며 몇 가지 좋은 조건을 만족하는 환들의 족"을 뜻합니다.

사실 $\mathcal{A}^2$가 범주인 것과 마찬가지로, 함자 $2 \to \mathcal{A}$들도 범주를 이룹니다. 이는 절 68.7에서 살펴보겠습니다.

§68.4 반변 함자

이 절의 대표적인 예: 쌍대 공간, 반변 요네다 함자 등

이제 앞에서 반대 범주들이 무슨 역할을 했는지 설명해야 합니다. 앞의 모든 예에서 우리는 화살표 $A_1 \to A_2$를 택했고, 그것은 화살표 $F(A_1) \to F(A_2)$가 되었습니다. 그러나 때로는

[2] 이것은 나중에 자연 변환을 위해 정의할 범주 **2**와 **다릅니다**! 주의하십시오.

화살표가 실제로 반대 방향으로 갑니다: 대신 화살표 $F(A_2) \to F(A_1)$를 얻게 됩니다. 다시 말해, 단순히 함자 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$를 얻는 대신 결국 함자 $\mathcal{A}^{\text{op}} \to \mathcal{B}$를 얻게 됩니다.

이러한 함자에는 이름이 있습니다:

정의 68.4.1. $\mathcal{A}$에서 $\mathcal{B}$로의 **반변 함자**는 함자 $F \colon \mathcal{A}^{\text{op}} \to \mathcal{B}$입니다. (혼동을 일으킬 수 있으므로 "반변 함자 $F \colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$"라고 쓰지 않는다는 점에 유의하십시오. 함수 표기에는 항상 올바른 정의역과 공역을 사용합니다.)

그림으로 나타내면:

$$\begin{array}{ccccc} & A_1 & & B_1 = F(A_1) & \\ \mathcal{A} \ni & \downarrow f & \xrightarrow{\quad F \quad} & \uparrow F(f) & \in \mathcal{B} \\ & A_2 & & B_2 = F(A_2) & \end{array}$$

강조하기 위해 보통의 함자를 흔히 **공변 함자**라고 부릅니다. (수식어 없이 "함자"라고 하면 항상 공변 함자를 가리킵니다.)

왜 이런 일이 일어날 수 있는지 살펴봅시다.

예제 68.4.2 ($V \mapsto V^\vee$는 반변입니다)

$V \mapsto V^\vee$로 주어지는 함자 $\mathsf{Vect}_k \to \mathsf{Vect}_k$를 생각해 봅시다.

공변 함자를 지정하려 한다면, 모든 선형 사상 $T \colon V_1 \to V_2$에 대해 선형 사상 $T^\vee \colon V_1^\vee \to V_2^\vee$가 필요합니다. 그러나 $V_1^\vee = \text{Hom}(V_1, k)$이고 $V_2^\vee = \text{Hom}(V_2, k)$임을 상기하십시오: 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 자명한 사상을 얻을 쉬운 방법이 없습니다.

그러나 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 자명한 사상은 있습니다: $\xi_2 \colon V_2 \to k$가 주어지면 $V_1 \to k$로의 사상을 쉽게 줄 수 있습니다: T와 합성하기만 하면 됩니다! 다시 말해, 다음 합성에 따라 매우 자연스러운 사상 $V_2^\vee \to V_1^\vee$가 존재합니다

$$V_1 \xrightarrow{T} V_2 \xrightarrow{\xi_2} k$$

요약하면, 사상 $T \colon V_1 \to V_2$는 반대 방향의 사상 $T^\vee \colon V_2^\vee \to V_1^\vee$를 자연스럽게 유도합니다. 따라서 반변 함자는 다음과 같습니다:

$$\begin{array}{ccc} V_1 & & V_1^\vee \\ \downarrow T & \xrightarrow{\quad \bullet^\vee \quad} & \uparrow T^\vee \\ V_2 & & V_2^\vee \end{array}$$

체 k를 임의로 선택한 대상 $A \in \mathcal{A}$로 바꾸면 위의 예를 임의의 범주로 일반화할 수 있습니다.

예제 68.4.3 (반변 요네다 함자)

$H_A \colon \mathcal{A}^{\text{op}} \to \mathsf{Set}$로 표기하는 $\mathcal{A}$ 위의 **반변 요네다 함자**는 $\mathcal{A}$의 대상들이 A를 어떻게

보는지 기술하는 데 사용됩니다. 각 $X \in \mathcal{A}$에 대해 이 함자는 다음과 같이 둡니다.

$$H_A(X) := \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X, A) \in \mathsf{Set}.$$

$\mathcal{A}$의 $X \xrightarrow{f} Y$에 대해, 사상 $H_A(f)$는 각 화살표 $Y \xrightarrow{p} A \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(Y, A)$를 다음으로 보냅니다

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{p} A \quad \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X, A)$$

위에서 한 것과 같습니다. 따라서 $H_A(f)$는 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(Y, A) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X, A)$로 가는 화살표입니다. (방향이 뒤집힌다는 점에 주목하십시오!)

연습문제 68.4.4. 이제 $(A_1, A_2) \mapsto \mathrm{Hom}(A_1, A_2)$로 주어지는 $\mathcal{A}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{A} \to \mathsf{Set}$이 실제로 함자라는 주장을 확인하십시오.

§68.5 범주의 동치

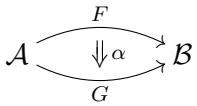
충실충만하고 본질적으로 전사임

§68.6 (선택) 자연 변환

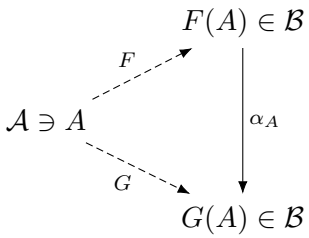
우리는 대상과 사상을 추적하기 위해 범주를 만들었고, 조금 무모하게도 "범주 사이의 사상은 무엇인가?"라고 물어 함자를 얻었습니다. 이제 "함자 사이의 사상은 무엇인가?"라고 물어 자연 변환을 얻겠습니다.

함자 사이에 화살표를 그린다는 것이 무섭게 들릴 수도 있지만, 이것은 사실 오래된 아이디어입니다. 두 경로 $\alpha, \beta \colon [0,1] \to X$가 주어졌을 때, 경로 α를 β로 "연속적으로 변형"하여 경로 호모토피를 만들었던 것을 떠올려 보십시오. 이것은 함수 $[0,1] \times [0,1] \to X$로 볼 수 있었습니다. 자연 변환의 정의도 이와 비슷합니다. 우리는 목표 공간 $\mathcal{B}$ 안의 일련의 화살표를 따라 F를 G로 끌어당기고자 합니다.

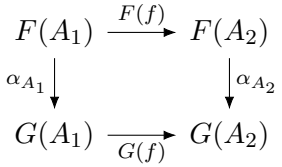
정의 68.6.1. $F, G \colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$를 두 함자라고 합시다. F에서 G로 가는 **자연 변환** α는 다음과 같이 표기하며,



각 $A \in \mathcal{A}$에 대하여 화살표 $\alpha_A \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(F(A), G(A))$로 이루어지고, 이를 A에서 α의 **성분**이라고 부릅니다. 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.

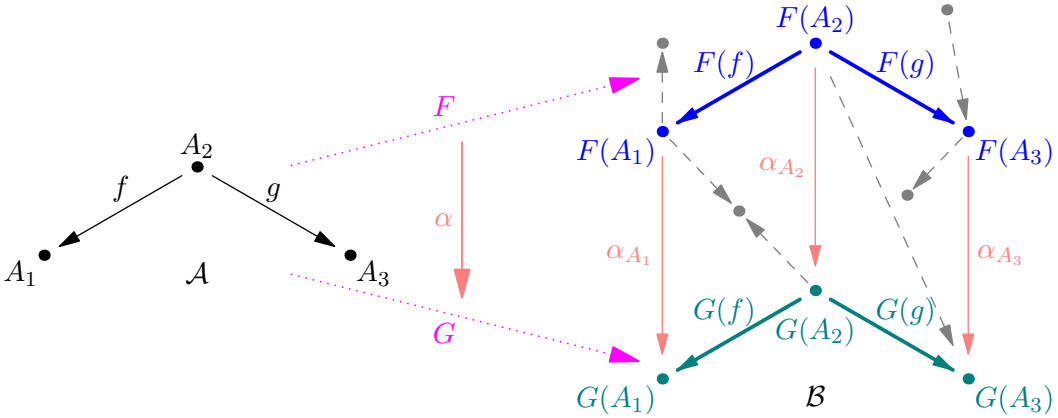


이 α_A들은 임의의 $A_1 \xrightarrow{f} A_2$에 대하여 다음 도식이



가환해야 한다는 "자연성" 조건을 만족해야 합니다.

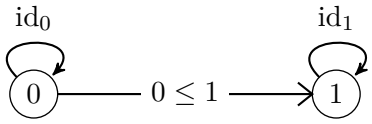
화살표 α_A는 $F(A)$가 $G(A)$에 도달하기 위해 따라가는 경로를 나타냅니다(마치 α에서 β로 가는 경로 호모토피에서 각 점 $\alpha(t)$가 점 $\beta(t)$로 연속적으로 변형되는 것과 같습니다). 그림이 도움이 될 것입니다. 다음을 생각해 보십시오.



여기서 $\mathcal{A}$는 세 개의 원소와 항등 화살표가 아닌 두 화살표 f, g를 갖는 작은 범주입니다(간단히 하기 위해 항등 화살표는 생략했습니다). F와 G에 의한 $\mathcal{A}$의 상은 $\mathcal{B}$의 파란색과 초록색 "부분범주"입니다. $\mathcal{B}$ 안에는 훨씬 더 많은 대상과 화살표(회색)가 있을 수 있다는 점에 유의하십시오. 자연 변환 α(빨간색)는 각 $F(A)$에서 대응하는 $G(A)$로 가는 $\mathcal{B}$의 화살표를 하나씩 골라, F의 상 전체를 G의 상으로 끌어옵니다. 마지막으로, 파란색, 빨간색, 초록색 화살표로 이루어진 모든 도식이 가환이기를(자연성) 요구하므로, 이 자연 변환은 진정으로 "자연스럽습니다".

호모토피와 훨씬 더 비슷해 보이는, 동치인 두 번째 정의가 있습니다.

정의 68.6.2. $\mathbf{2}$를 두 원소 $0 \le 1$을 갖는 부분순서집합으로 생성되는 범주라고 합시다. 즉,



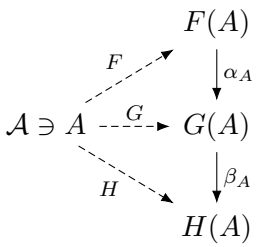
그러면 자연 변환 $\mathcal{A} \overset{F}{\underset{G}{\Downarrow \alpha}} \mathcal{B}$ 는 다음을 만족하는 함자 $\alpha\colon \mathcal{A} \times \mathbf{2} \to \mathcal{B}$일 뿐입니다.

$$\alpha(A,0) = F(A),\ \ \alpha(f,0) = F(f) \quad \text{그리고} \quad \alpha(A,1) = G(A),\ \ \alpha(f,1) = G(f).$$

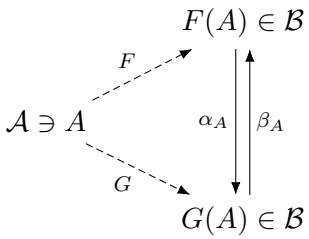
더 간결하게 쓰면 $\alpha(-,0) = F$, $\alpha(-,1) = G$입니다.

이 두 정의가 동치라는 것의 증명은 연습 문제로 남겨 둡니다.

당연히, 두 자연 변환 $\alpha\colon F \to G$와 $\beta\colon G \to H$는 합성할 수 있습니다.



이제 α가 각 A에 대하여 α_A가 동형사상인 자연 변환이라고 가정합시다. 이렇게 하면 이에 대한 역화살표 β_A를 구성할 수 있습니다.



이 경우 α를 **자연 동형사상**이라고 합니다. 그러면 $F(A) \cong G(A)$가 A에 대하여 **자연스럽게** 성립한다고 말할 수 있습니다. (그리고 β도 동형사상입니다!) 이는 함자 F와 G가 "실제로 같다"는 뜻입니다. 즉, 대상 수준에서 동형일 뿐만 아니라 이 동형사상들이 "자연스럽기"까지 합니다. 이 때문에 두 함자가 자연 동형임을 뜻하기 위해 $F \cong G$라고도 씁니다.

이것이 바로 "자연스러운/표준적인 동형사상이 존재한다"라고 말할 때의 진정한 의미입니다. 예를 들어, 저는 앞에서(문제 15A*에서) 표준적인 동형사상 $(V^\vee)^\vee \cong V$가 존재한다고 주장하면서, "기저를 고를 필요가 없다"거나 "신이 주신 것"이라는 식으로 얼버무렸습니다. 놀랍게도 범주론을 사용하면 이것을 형식화할 수 있습니다. 이는 단지 $(V^\vee)^\vee \cong \mathrm{id}(V)$가 $V \in \mathsf{FDVect}_k$에 대하여 자연스럽게 성립한다는 것을 말할 뿐입니다. 실제로 다음과 같은 자연 변환이 있습니다.

$$\mathsf{FDVect}_k \xrightarrow[(\bullet^\vee)^\vee]{\mathrm{id}} \mathsf{FDVect}_k \quad (\Downarrow \varepsilon).$$

여기서 성분 ε_V는 $v \mapsto \mathrm{ev}_v$로 주어집니다(앞에서 논의했듯이, 이것이 동형사상이라는 사실은 V와 $(V^\vee)^\vee$의 차원이 같고 ε_V가 단사라는 사실로부터 따라 나옵니다).

또 다른 예는 비고 71.2.8에서 찾아볼 수 있습니다.

§68.7 (선택) 요네다 보조정리

자연 변환을 정의했으므로, 이제 다음을 정의할 수 있습니다:

정의 68.7.1. 두 범주 $\mathcal{A}$와 $\mathcal{B}$의 **함자 범주**는 $[\mathcal{A}, \mathcal{B}]$로 표기하며, 다음과 같이 정의됩니다:

- $[\mathcal{A}, \mathcal{B}]$의 대상은 (공변) 함자 $F \colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$이고,
- 사상은 자연 변환 $\alpha \colon F \to G$입니다.

> **질문 68.7.2.** 함자 범주의 두 대상은 언제 동형입니까?

이것으로 처음에 언급했던 마지막 예시를 완성할 수 있습니다:

> **연습문제 68.7.3.** 다음 함자들을 구성합니다:
> - $A \mapsto H_A$로 정의되는 $\mathcal{A} \to [\mathcal{A}^{\mathrm{op}}, \mathsf{Set}]$이며, 이를 $H_\bullet$이라 부릅니다.
> - $A \mapsto H^A$로 정의되는 $\mathcal{A}^{\mathrm{op}} \to [\mathcal{A}, \mathsf{Set}]$이며, 이를 $H^\bullet$이라 부릅니다.

어느 쪽이든 반대 범주가 나타난다는 점에 주목하십시오. H^A가 공변이라서 더 마음에 들더라도, 사상 $H^\bullet$은 반변입니다. 따라서 이후에서는 $H_\bullet$을 사용하는 편을 택하겠습니다.

이제 핵심적인 관찰은, 범주 $\mathcal{A}$가 주어지면 $H_\bullet$이 범주 A에 이미 "내장"되어 있는 몇몇 특별한 함자 $\mathcal{A}^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Set}$를 제공한다는 것입니다. 이를 바탕으로 다음과 같이 정의합니다:

정의 68.7.4. **준층** X는 단순히 반변 함자 $\mathcal{A}^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Set}$입니다. 어떤 A에 대해 $X \cong H_A$이면 X를 **표현 가능**하다고 합니다.

다시 말해, 표현 가능성을 생각할 때 우리가 던지는 질문은 다음과 같습니다:

> 어떤 종류의 준층이 범주 $\mathcal{A}$에 이미 "내장"되어 있습니까?

이 질문에 접근하는 한 가지 방법은 다음과 같습니다. 준층 X와 특정한 H_A가 주어지면, 자연 변환 $\alpha\colon X \implies H_A$들의 집합을 살펴보고 그로부터 무언가를 알아낼 수 있는지 볼 수 있습니다. 사실 이 집합은 명시적으로 쓸 수 있습니다:

정리 68.7.5 (요네다 보조정리)
$\mathcal{A}$를 범주라 하고, $A \in \mathcal{A}$를 택하고, H_A를 반변 요네다 함자라 합시다. $X : \mathcal{A}^{\text{op}} \to \textsf{Set}$를 반변 함자라 합시다. 그러면 사상

$$\left\{ \text{자연 변환 } \mathcal{A}^{\text{op}} \underset{X}{\overset{H_A}{\Downarrow \alpha}} \textsf{Set} \right\} \to X(A)$$

$\alpha \mapsto \alpha_A(\text{id}_A) \in X(A)$로 정의된 이 사상은 Set의 동형사상(즉 전단사)입니다. 더 나아가, 등식의 양변을 함자로 보면

$$\mathcal{A}^{\text{op}} \times [\mathcal{A}^{\text{op}}, \textsf{Set}] \to \textsf{Set}$$

이 동형사상은 자연적입니다.

이는 처음 보면 놀라울 수 있습니다. 이것이 그리 터무니없지 않은 이유에 대해 다소 불만족스러운 설명을 하나 드리겠습니다. 범주론에는 "자연스럽게 구성된 같은 유형의 두 대상은 아마도 같다"는 경험 법칙이 있습니다. 이 주제는 함자와 자연 변환을 정의할 때, 심지어 단순히 합성을 정의할 때에도 볼 수 있었습니다. 이제 자연 변환들의 집합을 살펴보기 위해, 우리는 원소 쌍 $A \in \mathcal{A}$와 $X \in [\mathcal{A}^{\text{op}}, \textsf{Set}]$를 택하여 자연 변환들의 집합을 구성했습니다. 이 두 정보로부터 집합을 얻는 다른 방법이 있습니까? 있습니다. 바로 $X(A)$를 보면 됩니다. 요네다 보조정리는 우리의 이 경험 법칙이 여기서도 여전히 성립함을 말해 줍니다.

요네다 보조정리의 몇 가지 따름정리가 [Le14]에 기록되어 있습니다. 이 장이 이미 다소 길어졌으므로, 여기서는 명제만 적고 증명은 [Le14]를 참고하시도록 하겠습니다.

1. 앞서 언급했듯이, $H^\bullet$은 다음 함자를 제공합니다

   $$\mathcal{A} \to [\mathcal{A}^{\text{op}}, \textsf{Set}].$$

   사실 이 함자는 충실충만하다는 것이 밝혀집니다. 즉, 이 함자는 말 그대로 범주 $\mathcal{A}$를 오른쪽의 함자 범주 안으로 매장합니다(케일리 정리가 모든 군을 순열군 안으로 매장하는 것과 매우 비슷합니다).

2. $X, Y \in \mathcal{A}$이면 다음이 성립합니다.

   $$H_X \cong H_Y \iff X \cong Y \iff H^X \cong H^Y.$$

   이것이 왜 예상되는 결과인지 알아보기 위해, 구체적으로 $\mathcal{A} = \textsf{Grp}$인 경우를 생각해 봅시다. A, X, Y가 모든 A에 대하여 $H_X(A) \cong H_Y(A)$를 만족하는 군이라고 가정합시다. 예를 들어,

   - $A = \mathbb{Z}$이면 $|X| = |Y|$입니다.
   - $A = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$이면 X와 Y는 위수가 2인 원소를 같은 개수만큼 가집니다.
   - ...

각각의 A는 X와 Y가 어떻게 비슷한지에 관한 정보를 조금씩 알려 줍니다. 하지만 자연 동형사상 전체는 $X \cong Y$를 함의할 만큼 강력합니다.

3. 공변 망각 함자 $U\colon \mathsf{Grp} \to \mathsf{Set}$를 생각해 봅시다.[3] 이 함자는 다음이 성립한다는 의미에서 $H^{\mathbb{Z}}$로 표현될 수 있습니다.

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{Grp}}(\mathbb{Z}, G) \cong U(G) \qquad \text{에 의해} \qquad \phi \mapsto \phi(1).$$

즉, G의 원소들은 사상 $\mathbb{Z} \to G$들과 전단사 대응을 이루며, 이 대응은 $+1$(원한다면 -1)의 상으로 결정됩니다. 따라서 U의 표현은 $\mathbb{Z}$를 살펴보고 $+1 \in U(\mathbb{Z})$를 고르는 것으로 결정되었습니다.

이를 일반화하면 다음과 같습니다. $\mathcal{A}$가 범주이고 $X\colon \mathcal{A} \to \mathsf{Set}$이 공변 함자라고 합시다. 그러면 표현 $H^A \cong X$는 어떤 조건을 만족하는 대상 $A \in \mathcal{A}$와 원소 $u \in X(A)$로 이루어집니다. 정리 68.7.5에서 역사상이 무엇인지 안다면 이 조건[4]을 읽어낼 수 있습니다. 위의 상황에서는 $X = U$, $A = \mathbb{Z}$, $u = \pm 1$입니다.

§68.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 68A. 자연 변환의 두 정의(하나는 $\mathcal{A} \times \mathbf{2} \to \mathcal{B}$를 이용한 정의이고, 다른 하나는 화살표 $F(A) \xrightarrow{\alpha_A} G(A)$를 이용한 정의)가 동치임을 보이십시오.

문제 68B. $\mathcal{A}$를 유한집합들의 범주로 두되, 화살표는 집합 사이의 전단사로 둡니다. $A \in \mathcal{A}$에 대하여 $F(A)$를 A의 순열들의 집합이라 하고, $G(A)$를 A 위의 순서 매기기들의 집합이라 합시다.[5]

(a) F와 G를 함자 $\mathcal{A} \to \mathsf{Set}$로 확장하십시오.

(b) 모든 A에 대하여 $F(A) \cong G(A)$이지만, 이 동형사상은 자연스럽지 않음을 보이십시오.

문제 68C (요네다 보조정리 증명)**.** 정리 68.7.5의 맥락에서 다음을 보이십시오.

(a) 설명한 사상이 실제로 전단사임을 증명하십시오. (이를 위해서는 아마 역사상을 명시적으로 적어야 할 것입니다.)



(b) 이 전단사가 실제로 자연스러움을 증명하십시오. (과정은 길지만 어렵지는 않습니다. 처음부터 끝까지 할 수 있는 일은 단 하나뿐입니다.)

[3] 사실은 쌍대 버전을 적용해야 합니다. 정리 68.7.5는 반변 함자를 사용합니다.
[4] 완비성을 위해 적어 두면, 조건은 다음과 같습니다. 모든 $A' \in \mathcal{A}$와 $x \in X(A')$에 대하여 $(Xf)(u) = x$를 만족하는 $f\colon A \to A'$가 유일하게 존재합니다.
[5] 순열은 전단사 $A \to A$이고, 순서 매기기는 전단사 $\{1, \dots, n\} \to A$입니다. 여기서 n은 A의 크기입니다.

69 범주에서의 극한 (작성 예정)

범주론 장의 앞부분에서 우리는 화살표를 여러 개 그려 곱을 구성하는 멋진 방법을 보았습니다. 이 개념은 엄청나게 일반화될 수 있으며, 여기서 그 맛을 조금 보여 드리고자 합니다.

서론을 작성하십시오

이 장은 [Le14]의 접근 방식을 따라 전개합니다.

§69.1 등화자

이 절의 대표적인 예: $f, g\colon X \to Y$의 등화자는 $f(x) = g(x)$를 만족하는 점들의 집합입니다.

두 집합 X와 Y, 그리고 사상 $X \xrightarrow{f,g} Y$가 주어졌을 때, 이들의 **등화자**를 다음과 같이 정의합니다

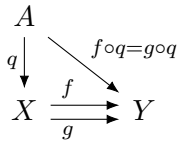
$$\{x \in X \mid f(x) = g(x)\}.$$

이것 역시 범주론적으로 정의하는 방법이 있으면 좋겠습니다.

두 대상 X와 Y, 그리고 그 사이의 두 사상 f와 g를 생각합시다.

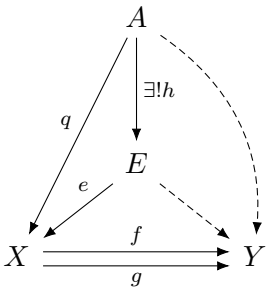
$$X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y$$

이 도식 위의 원뿔은 대상 A와, 도식을 가환하게 만드는 X 및 Y 위로의 화살표들로 이루어지며, 다음과 같습니다.



[Le14]를 따라, 이 원뿔을 **포크**라고 부릅니다. 이 이름은 $A \to X \rightrightarrows Y$를 모두 한 줄에 쓸 때 얻어지는 모양에서 유래하였습니다. 다만 원뿔이라는 성질을 강조하기 위해 그림에서는 포크를 구부려 그렸습니다.

사실상 Y 위로의 화살표는 단지 $f \circ q = g \circ q$를 강제할 뿐입니다. 어쨌든 f와 g의 **등화자**는 "보편 포크"입니다. 즉, 대상 E와 사상 $E \xrightarrow{e} X$로서, 각 $A \xrightarrow{q} X$에 대해 도식



이 유일한 $A \xrightarrow{h} E$에 대해 가환하는 것입니다. 다시 말해, 위와 같은 임의의 사상 $A \xrightarrow{q} X$는 E를 통해 유일하게 분해되어야 합니다.

이번에도 점선 화살표는 생략할 수 있으며, 이전과 마찬가지로 등화자는 존재하지 않을 수도 있습니다. 그러나 존재하는 경우에는 다음이 성립합니다.

연습문제 69.1.1. $E \xrightarrow{e} X$와 $E' \xrightarrow{e'} X$가 등화자이면 $E \cong E'$임을 보이십시오.

예제 69.1.2 (등화자의 예)

(a) Set에서 $X \xrightarrow{f,g} Y$가 주어지면, 등화자 E는 포함 사상 $e\colon E \hookrightarrow X$를 사상으로 하여 $E = \{x \mid f(x) = g(x)\}$로 실현할 수 있습니다. 늘 그렇듯이, 용어를 남용하여 E 자체를 등화자라고 부르는 경우가 많습니다.

(b) Top, Grp에서도 마찬가지입니다. 적절한 구조가 보존되는지 확인해야 합니다(e.g. $\{\phi(g) = \psi(g) \mid g \in G\}$가 군인지 확인해야 합니다).

(c) 특히 준동형사상 $\phi\colon G \to H$가 주어지면, 포함 사상 $\ker\phi \hookrightarrow G$는 $\phi\colon G \to H$와 자명한 준동형사상 $G \to H$의 등화자입니다.

(c)에 따르면, Grp의 자명한 준동형사상처럼 특별히 구별되는 "자명한 사상"이 있을 때 등화자를 이용하여 핵의 개념에 접근할 수 있습니다. 이 아이디어는 아벨 범주에 관한 장에서 구체화하겠습니다.

§69.2 당겨오기 사각형 (작성 예정)

이 부분을 작성하십시오

좋은 예시: $(-3, 1)$ 및 $(-1, 3)$ 위의 미분 가능 함수

예제 69.2.1

§69.3 극한

지금까지 X_i들의 이산 집합 위의 원뿔(곱을 얻기 위해)과 화살표 쌍 위의 원뿔(포크를 얻기 위해)을 정의했습니다. 사실 대상과 화살표로 이루어진 임의의 일반적인 **도식** 위에서도 원뿔을 정의할 수 있습니다. A에서 각 대상으로 가는 사영을 지정하고, A에서 나오는 사영들이 도식의 화살표들과 가환하도록 요구하면 됩니다.

여기에 더해 원뿔이 보편적이기를 요구하면, 매우 일반적인 **극한**의 정의를 얻습니다. 언제나처럼, 이들은 유일한 동형사상 아래에서 유일합니다. 같은 방식으로 쌍대 개념인 **쌍대극한**도 정의할 수 있습니다.

§69.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 69A* (등화자는 단사 사상입니다)**.** 임의의 도식 $X \rightrightarrows Y$의 등화자가 단사 사상임을 보이십시오.

밀어내기 사각형은 텐서곱을 줍니다
p진
상대 중국인의 나머지 정리!!

70 아벨 범주

이 장에서는 좀 더 익숙한 개념들을 범주론의 언어로 옮기겠습니다. 이를 위해서는 우리가 다루는 범주에 몇 가지 추가 가정이 필요하며, 그 끝에는 이른바 "아벨 범주"의 정의가 있습니다. 이 작업을 마치고 나면 "도식 추적"이라는 것이 무엇인지 설명할 수 있을 것입니다.

이 장 전체에서 "$\hookrightarrow$"는 단사 사상에, "$\twoheadrightarrow$"는 전사 사상에 사용하겠습니다.

§70.1 영 대상, 핵, 여핵, 상

이 절의 대표적인 예: Grp에서는 자명군과 자명 준동형사상이 각각 영 대상과 영 사상입니다. G, H가 아벨 군이면 $\phi\colon G \to H$의 여핵은 $H/\operatorname{im}\phi$입니다.

범주의 **영 대상**이란 시작 대상이면서 동시에 끝 대상인 대상 0을 말합니다. 물론 영 대상은 유일한 동형사상 차이를 제외하면 유일합니다. 예를 들어 Grp에서 영 대상은 자명군이고, Vect_k에서는 한 점으로 이루어진 0차원 벡터 공간이며, 다른 범주에서도 마찬가지입니다.

> **질문 70.1.1.** Set과 Top에는 영 대상이 없음을 보이십시오.

이 장의 나머지 부분에서는 모든 범주가 영 대상을 가진다고 가정합니다.

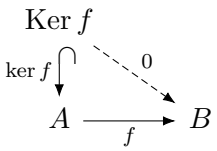
따라서 영 대상을 가지는 범주 $\mathcal{A}$에서는 임의의 두 대상 A와 B 사이에 다음과 같은 특별한 사상이 존재합니다

$$A \to 0 \to B$$

이 사상을 **영 사상**이라 하며, 이 역시 0으로 나타냅니다. 예를 들어 Grp에서 영 사상은 자명 준동형사상입니다.

이제 다음을 정의할 수 있습니다.

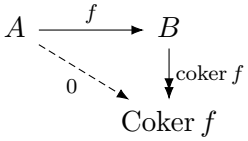
정의 70.1.2. 사상 $A \xrightarrow{f} B$를 생각합시다. **핵**은 이 사상과 사상 $A \xrightarrow{0} B$의 등화자로 정의합니다. 따라서 핵은 사상 $\ker f\colon \operatorname{Ker} f \hookrightarrow A$로서, 다음 도식이



가환하며, 더 나아가 같은 성질을 가지는 다른 모든 사상은 $\operatorname{Ker} f$를 통해 유일하게 인수분해됩니다(즉, 핵은 이 성질에 대해 보편적입니다). 문제 69A*에 의해 $\ker f$는 단사 사상이며, 이것이 "$\hookrightarrow$"를 사용하는 근거입니다.

사상은 $\ker f$로, 대상은 $\operatorname{Ker} f$로 나타내고 있다는 점에 유의하십시오. 마찬가지로 그 쌍대개념인 여핵을 정의합니다.

정의 70.1.3. 사상 $A \xrightarrow{f} B$를 생각합시다. f의 **여핵**은 사상 $\operatorname{coker} f\colon B \twoheadrightarrow \operatorname{Coker} f$로서, 다음 도식이



가환하며, 더 나아가 같은 성질을 가지는 다른 모든 사상은 $\operatorname{Coker} f$를 통해 유일하게 인수분해됩니다(즉, 여핵은 이 성질에 대해 보편적입니다). 따라서 여핵은 이 사상과 사상 $A \xrightarrow{0} B$의 "쌍대등화자"입니다. 문제 69A⋆의 쌍대에 의해 $\operatorname{coker} f$는 전사 사상이며, 이것이 "$\twoheadrightarrow$"를 사용하는 근거입니다.

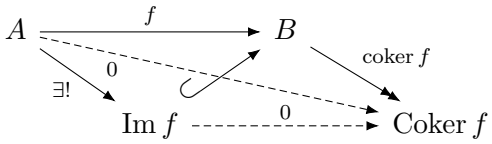
사상 $A \xrightarrow{f} B$의 여핵은 "f의 상으로 나눈 B"라고 생각하십시오.

예제 70.1.4 (여핵)
사상 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \to D_{12} = \langle r, s \mid r^6 = s^2 = 1, rs = sr^{-1} \rangle$를 생각합시다. 그러면 Grp에서 이 사상의 여핵은 $D_{12}/\langle r \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$입니다.

일반적으로 준동형사상의 상이 공역의 정규 부분군일 필요는 없으므로, 이것이 항상 우리가 원하는 대로 되지는 않습니다. 그럼에도 이를 이용하여 다음을 정의할 수 있습니다.

정의 70.1.5. $A \xrightarrow{f} B$의 **상**은 $\operatorname{coker} f$의 핵입니다. 이를 $\operatorname{Im} f = \operatorname{Ker}(\operatorname{coker} f)$로 나타냅니다. 이로부터 유일한 사상 $\operatorname{im} f \colon A \to \operatorname{Im} f$가 얻어집니다.

상이 존재하는 경우, 이는 우리가 구체적으로 알고 있는 "상"의 개념과 일치합니다. 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.



$\operatorname{Im} f$의 보편성에 의해, 전체 도식을 가환하게 만드는 유일한 사상 $\operatorname{im} f \colon A \to \operatorname{Im} f$가 존재함에 유의하십시오.

§70.2 가법 범주와 아벨 범주

이 절의 대표적인 예: Ab, Vect_k, 또는 더 일반적으로 Mod_R.

이제 가법 범주와 아벨 범주의 개념을 정의할 수 있습니다. 이 개념이 가장 유용하게 쓰이는 것이 바로 이러한 유형의 범주입니다.

정의 70.2.1. **가법 범주** $\mathcal{A}$는 다음 조건을 만족하는 범주입니다.

- $\mathcal{A}$는 영 대상을 가지며, 임의의 두 대상은 곱을 가집니다.
- 더 중요한 것은, 모든 $\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(A, B)$가 (덧셈으로 표기되는) 아벨 군을 이루며 합성이 덧셈에 대해 분배된다는 점입니다.

$$(g+h) \circ f = g \circ f + h \circ f \quad \text{그리고} \quad f \circ (g+h) = f \circ g + f \circ h.$$

영사상은 각 군의 항등원 역할을 합니다.

요컨대:

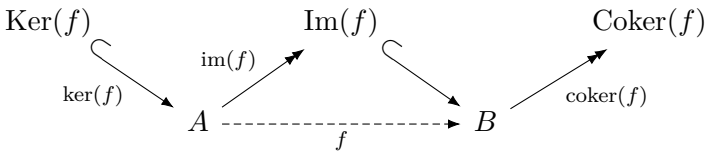
가법 범주에서는 두 사상을 더할 수 있습니다.

어차피 원소에 대해 이야기할 수 없으므로, 이것이 유일하게 말이 되는 정의입니다.

정의 70.2.2. **아벨 범주** $\mathcal{A}$는 임의의 사상 $A \xrightarrow{f} B$에 대해 다음과 같은 추가 성질을 가지는 범주입니다.

- 핵과 여핵이 존재하며,
- 사상이 상을 거쳐 인수분해되어 $\mathrm{im}(f)$가 전사 사상이 됩니다.

따라서 다음 도식을 얻습니다.



예제 70.2.3 (아벨 범주의 예)

(a) Vect_k, Ab는 아벨 범주이며, 여기서 $f+g$는 통상적인 의미를 가집니다.

(b) 이를 일반화하면, R-가군의 범주 Mod_R는 아벨 범주입니다.

(c) Grp는 가법 범주조차 아닙니다. 사상의 쌍에 교환 가능한 덧셈을 부여할 방법이 없기 때문입니다.

이제부터는 가법 범주에 대해서는 사실상 잊어도 됩니다. 우리는 아벨 범주에서 작업할 것입니다.

일반적으로 범주가 아벨 범주라고 가정하면, 핵, 여핵, ... 등에 대해 기대할 만한 성질은 짐작하는 대로 모두 성립합니다. 예를 들어,

명제 70.2.4 (단사 사상 $\iff$ 자명한 핵)

사상 $A \xrightarrow{f} B$가 단사 사상일 필요충분조건은 그 핵이 $0 \to A$인 것입니다. 쌍대적으로, $A \xrightarrow{f} B$가 전사 사상일 필요충분조건은 그 여핵이 $B \to 0$인 것입니다.

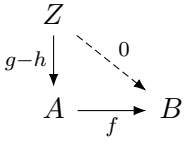
증명. 쉬운 방향은 다음과 같습니다.

연습문제 70.2.5. $A \xrightarrow{f} B$가 단사 사상이면 $0 \to A$가 핵임을 보이십시오. (이는 비아벨 범주에서도 성립합니다.)

물론 핵은 동형사상을 제외하면 유일하므로, 단사 사상 $\implies$ 0 핵입니다. 반대로, $0 \to A$가 $A \xrightarrow{f} B$의 핵이라고 가정합시다. 이를 위해 이제 바탕이 되는 준동형사상들의 군 구조를 활용할 수 있습니다. 다음 도식이

$$Z \underset{h}{\overset{g}{\rightrightarrows}} A \xrightarrow{f} B$$

가환한다고 가정합시다. 그러면 $(g-h)\circ f = g\circ f - h\circ f = 0$이므로, 가환 도식에 도달합니다.



그런데 $0 \to A$가 핵이므로 $g-h$는 0을 통해 인수분해되고, 따라서 $g-h=0 \implies g=h$입니다. 즉, f는 단사 사상입니다. □

명제 70.2.6 (동형사상 $\iff$ 단사 사상이면서 전사 사상)
아벨 범주에서 사상이 동형사상일 필요충분조건은 그 사상이 단사 사상이면서 전사 사상인 것입니다.

증명. 생략합니다. (나중에 소개할 미첼 매장 정리를 작은 부분 범주에 적용하면, 우리가 관심을 두는 대부분의 상황에서는 어차피 이 사실이 따라 나옵니다.) □

§70.3 완전열

이 절의 대표적인 예: $0 \to G \to G \times H \to H \to 0$은 완전합니다.

완전열은 호몰로지 군을 배우기 전까지는 도무지 왜 필요한지 알기 어려울 것입니다. 호몰로지 군은 완전열이 가장 자연스럽게 나타나는 곳 중 하나입니다. 이 점을 고려하면 호몰로지 군에 관한 장을 이 장과 함께 읽어 보는 것도 좋습니다.

먼저 일반적인 범주론적 정의의 동기를 보이기 위해 군에 대한 정의부터 설명하겠습니다. 다음과 같은 군의 열

$$G_0 \xrightarrow{f_1} G_1 \xrightarrow{f_2} G_2 \xrightarrow{f_3} \dots \xrightarrow{f_n} G_n$$

이 G_k에서 완전하다는 것은 f_k의 상이 f_{k+1}의 핵이라는 뜻입니다. 이 열이 $k=1,\dots,n-1$에서 모두 완전할 때 열 전체가 완전하다고 합니다.

예제 70.3.1 (완전열)
(a) 다음 열
$$0 \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \xhookrightarrow{\times 5} \mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \to 0$$
은 완전합니다. 사실 일반적으로 $0 \to G \hookrightarrow G \times H \twoheadrightarrow H \to 0$은 완전합니다. (여기서 0은 자명군을 나타냅니다.)

(b) 군의 경우, 사상 $0 \to A \to B$가 완전할 필요충분조건은 $A \to B$가 단사인 것입니다.

(c) 군의 경우, 사상 $A \to B \to 0$이 완전할 필요충분조건은 $A \to B$가 전사인 것입니다.

사실 전형적인 예를 살펴보면 **짧은 완전열**($0 \to A \to B \to C \to 0$ 꼴의 완전열)은 더없이 자연스러운 개념입니다:

이는 본질적으로 $C = B/A$라는 방정식일 뿐입니다.

"짧은 완전열 $0 \to A \to B \to C \to 0$이 존재한다"라는 문장을 볼 때마다 머릿속으로 "$C \cong B/A$"로 바꾸어 읽어도 됩니다. 다만 약간의 차이가 있습니다. 군은 수보다 더 많은 구조를 가지므로 이 열에는 사상에 대한 정보도 담겨 있습니다 — A를 B의 부분군과 동일시하는 사상과 C를 몫군 B/A와 동일시하는 사상입니다.

예제 70.3.2 (완전열의 추가 예시)

(a) 다음 열

$$0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 3} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \to 0$$

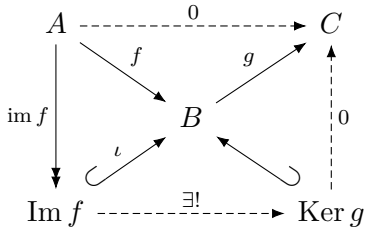
은 짧은 완전열입니다.

(b) 다음 열도 마찬가지입니다.

$$0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 5} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \to 0.$$

보시다시피 "$C \cong B/A$"라고 쓴 방정식은 완전히 정확하지는 않으며, C가 무엇인지 결정하는 데에는 사상 $A \to B$도 중요합니다. 이는 흔히 쓰이는 표기도 설명해 줍니다. 사상 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 3} \mathbb{Z}$의 상은 보통 $3\mathbb{Z}$로 쓰며, 따라서 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}$입니다.

이제 이 정의를 일반적인 아벨 범주 $\mathcal{A}$에서 흉내 내고자 합니다. 그러면 $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$가 완전하기 위한 판정 기준을 적어 봅시다. 우선 $g \circ f = 0$이어야 하며, 이는 $\operatorname{im}(f) \subseteq \ker(g)$라는 사실을 나타냅니다. 관련된 대상을 모두 추가하면 아래의 가환 도식을 얻습니다.



여기서 $\mathcal{A}$를 아벨 범주로 가정하므로 사상 $A \twoheadrightarrow \operatorname{Im} f$는 전사 사상입니다. 따라서 다음이 성립합니다.

$$0 = (g \circ \iota) \circ \operatorname{im} f = g \circ (\iota \circ \operatorname{im} f) = g \circ f = 0$$

그러나 $\operatorname{im} f$가 전사 사상이므로 $g \circ \iota = 0$입니다. 따라서 유일한 사상 $\operatorname{Im} f \to \operatorname{Ker} g$가 존재하며, 우리는 이 도식이 가환할 것을 요구합니다. 요컨대,

정의 70.3.3. $\mathcal{A}$를 아벨 범주라고 합시다. 다음 열

$$\cdots \to A_{n-1} \xrightarrow{f_n} A_n \xrightarrow{f_{n+1}} A_{n+1} \to \cdots$$

은 $f_{n+1} \circ f_n = 0$이고 표준 사상 $\operatorname{Im} f_n \to \operatorname{Ker} f_{n+1}$이 동형사상이면 A_n에서 **완전**하다고 합니다. 열 전체는 모든 A_i에서 완전하면 완전하다고 합니다. (유한한 열에서는 맨 처음 대상과 맨 마지막 대상에 조건을 부과하지 않습니다.)

연습문제 70.3.4. 앞에서와 마찬가지로 $0 \to A \to B$가 완전하다는 것 $\iff$ $A \to B$가 단사 사상이라는 것임을 보이십시오.

§70.4 프레이드-미첼 매장 정리

이제 프레이드-미첼 매장 정리를 소개합니다. 이 정리는 본질적으로 임의의 아벨 범주를 구체적인 범주로 실현할 수 있다는 내용입니다.

정의 70.4.1. $\operatorname{obj}(\mathcal{A})$가 (모임이 아니라) 집합일 때, 즉 "$\mathcal{A}$의 모든 대상의 집합"이 존재할 때, 범주를 **작은** 범주라고 합니다. 예를 들어 모든 집합의 집합은 존재하지 않으므로 Set은 작은 범주가 아닙니다.

정리 70.4.2 (프레이드-미첼 매장 정리)
$\mathcal{A}$를 작은 아벨 범주라고 합시다. 그러면 (1을 가지지만 비가환일 수도 있는) 환 R과, 왼쪽 R-가군의 범주로 가는 충만하고 충실한 완전 함자가 존재합니다.

여기서 함자가 완전열을 보존하면 그 함자를 **완전**하다고 합니다. 이 정리가 좋은 이유는 다음을 뜻하기 때문입니다.

임의의 아벨 범주에서 통하는 온갖 이상한 정의들은 사실상 모두 잊어버려도 됩니다.

아벨 범주에 관한 명제를 마주할 때마다, 단사/전사/핵/상/완전 등 이 여러분이 기존에 알던 개념과 일치하는 "구체적인" 범주에 대해서만 증명하면 충분합니다.

비고 70.4.3 — "작은"이라는 조건은 $\mathcal{A}$의 대상들이 실제로 집합을 이루어야 한다는 기술적인 장애물입니다. 집합론적인 세부 사항을 충분히 다루면 거의 언제나 이를 우회할 수 있으므로, 저는 이 구분을 무시하겠습니다.

예를 들어 다음을 증명해 봅시다.

보조정리 70.4.4 (짧은 5 보조정리)
아벨 범주에서 다음 가환 도식을 생각하고

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \overset{p}{\hookrightarrow} & B & \overset{q}{\twoheadrightarrow} & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \cong\downarrow{\scriptstyle\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle\beta} & & \cong\downarrow{\scriptstyle\gamma} & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \underset{p'}{\hookrightarrow} & B' & \underset{q'}{\twoheadrightarrow} & C' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

위쪽 행과 아래쪽 행이 완전하다고 가정합시다. α와 γ가 동형사상이면 β도 동형사상입니다.

증명. β가 전사 사상임을 증명합니다(단사 사상임도 비슷하게 증명할 수 있습니다). 매장 정리에 의해 이 범주를 어떤 R 위의 R-가군들로 취급할 수 있습니다. 그러면 범주를 R-가군으로 구체적으로 해석하여 그림 위에서 원소들을 이리저리 옮기는, 이른바 "도식 추적"을 할 수 있습니다.

b'을 B'의 원소라고 합시다. 그러면 $c' := q'(b') \in C'$이고, γ가 전사이므로 $\gamma(c) = c'$인 c가 존재하며, 마지막으로 $q(b) = c$인 $b \in B$가 존재합니다. 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.

$$\begin{array}{ccc} b \in B & \overset{q}{\longmapsto} & c \in C \\ {\scriptstyle\beta}\vdots & & \cong\downarrow{\scriptstyle\gamma} \\ b' \in B' & \overset{q'}{\longmapsto} & c' \in C' \end{array}$$

이제 $\beta(b) = b'$이 반드시 성립하는 것은 아닙니다. 그러나 도식이 가환하므로 적어도 다음이 성립합니다.

$$q'(b') = q'(\beta(b))$$

따라서 $b' - \beta(b) \in \operatorname{Ker} q' = \operatorname{Im} p'$이고, $p'(a') = b' - \beta(b)$인 $a' \in A'$이 존재합니다. 이제 α를 이용하여 이를 $a \in A$로 끌어올립니다. 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.

$$\begin{array}{ccccc} a \in A & & b \in B & & \\ \downarrow & & & & \\ a' \in A' & \longmapsto & b' - \beta(b) \in B' & \longmapsto & 0 \in C \end{array}$$

그러면 다음이 성립합니다.

$$\beta(b + p(a)) = \beta b + \beta pa = \beta b + p'\alpha a = \beta b + (b' - \beta b) = b'$$

따라서 $b' \in \operatorname{Im}\beta$이며, 이로써 β가 전사라는 증명이 완성됩니다. □

일반적으로 위와 같은 방식의 증명은 (매장 정리를 쓰든 쓰지 않든) 때때로 도식 추적이라는 이름으로 불립니다. 이 용어에 정확한 정의가 있는지는 잘 모르겠지만, 다음은 Aluffi [Al09]의 말을 인용한 것입니다.

> 뱀 보조정리 [문제 70C*]의 증명은 남들 앞에서 해서는 안 되는 일이며, 검증의 세부 사항을 다른 사람들이 읽도록 적어 두는 것은 쓸모없기로 악명이 높습니다. 세부 사항은 본질적으로 모두 자명하지만, 금세 기호의 수렁에 빠지게 됩니다. 이러한 증명들을 통틀어 도식 추적이라는 스포츠라고 부르며, 이는 칠판 위 도식의 여러 부분을 여러 손가락으로 가리키면서 다루고 있는 원소들을 또박또박 말하고 그 원소들이 어떻게 되는지 진술하는 방식으로 할 때 가장 잘 됩니다.

§70.5 긴 완전열 쪼개기

이 절의 대표적인 예: 제1 동형사상 정리.

사실, 임의의 완전열은 짧은 완전열들로 쪼개진다는 것이 밝혀집니다. 이는 다음 사실에 기반합니다:

명제 70.5.1 (아벨 범주에서의 "제1 동형사상 정리")
$A \xrightarrow{f} B$를 아벨 범주의 화살표라고 합시다. 그러면 다음과 같은 완전열이 존재합니다.

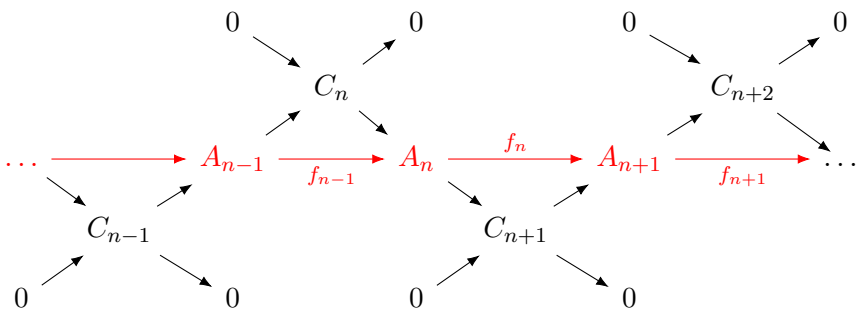
$$0 \to \operatorname{Ker} f \xrightarrow{\ker f} A \xrightarrow{\operatorname{im} f} \operatorname{Im} f \to 0.$$

예제 70.5.2
아벨 범주의 두 가지 예에서 이 정리를 분석해 봅시다:

(a) 아벨 군의 범주에서 이것은 본질적으로 제1 동형사상 정리입니다.

(b) 범주 Vect_k에서 이는 계수-퇴화차수 정리 정리 9.7.7에 해당합니다.

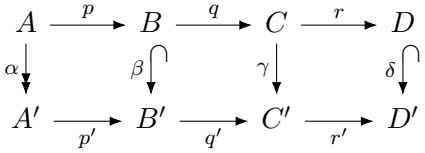
따라서 임의의 완전열은 다음과 같이 짧은 완전열들로 쪼갤 수 있습니다.



여기서 모든 k에 대해 $C_k = \operatorname{im} f_{k-1} = \ker f_k$입니다.

§70.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

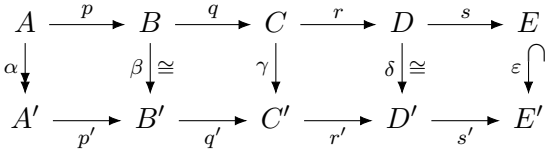
문제 70A (네 항 보조정리)**.** 아벨 범주에서 다음 가환 도식을 생각하십시오.



여기서 첫째 행과 둘째 행은 완전합니다. α가 전사 사상이고 β와 δ가 단사 사상이면 γ가 단사 사상임을 증명하십시오.



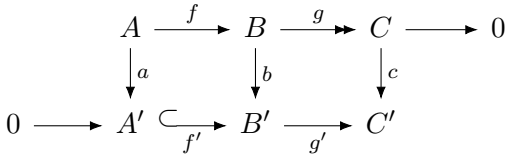
문제 70B (다섯 항 보조정리)**.** 아벨 범주에서 다음 가환 도식을 생각하십시오.



여기서 두 행은 완전하고, β와 δ는 동형사상이며, α는 전사 사상이고, ε는 단사 사상입니다. γ가 동형사상임을 증명하십시오.



문제 70C* (뱀 보조정리)**.** 아벨 범주에서 다음 도식을 생각하십시오.



여기서 첫째 행과 둘째 행은 완전열입니다. 다음과 같은 완전열이 존재함을 증명하십시오

$$\operatorname{Ker} a \to \operatorname{Ker} b \to \operatorname{Ker} c \to \operatorname{Coker} a \to \operatorname{Coker} b \to \operatorname{Coker} c.$$

문제 70D (아벨 범주가 아닌 가법 범주)**.** 다음과 같은 범주를 생각해 봅시다:

- 대상은 A가 B의 부분군인 아벨 군의 쌍 (B, A)입니다.
- 사상 $(B, A) \to (B', A')$란 $f^{\text{img}}(A) \subseteq A'$를 만족하는 사상 $f \colon B \to B'$입니다.

(이것은 장 73에서 본 PairTop 범주와 비슷한 것으로 생각할 수 있습니다. 여기서는 범주를 가법 범주로 만들기 위해 아벨 군을 사용합니다.)

이 범주는 아벨 군의 짧은 완전열 $0 \to A \to B \to B/A \to 0$의 범주로 동등하게 볼 수도 있습니다.

화살표 $(X, 0) \to (X, X)$가 단사 사상이면서 전사 사상이지만 동형사상은 아님을 보이십시오. 이로부터 이 범주가 아벨 범주가 아니라는 결론을 내리십시오.

XVIII

대수적 위상수학 II: 호몰로지

제XVIII부: 목차

71 특이 호몰로지 721
71.1 단체와 경계 . . . 721
71.2 특이 호몰로지 군 . . . 722
71.3 호몰로지 함자와 사슬 복합체 . . . 727
71.4 사슬 복합체의 추가 예 . . . 731
71.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 733

72 긴 완전열 735
72.1 짧은 완전열과 네 가지 예 . . . 735
72.2 호몰로지 군의 긴 완전열 . . . 737
72.3 마이어-비토리스 열 . . . 739
72.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 745

73 절제와 상대 호몰로지 747
73.1 동기 . . . 747
73.2 긴 완전열 . . . 748
73.3 쌍의 범주 . . . 749
73.4 절제 . . . 751
73.5 몇 가지 응용 . . . 752
73.6 차원의 불변성 . . . 753
73.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 754

74 보너스: 세포 호몰로지 755
74.1 차수 . . . 755
74.2 세포 사슬 복합체 . . . 756
74.3 여담: 호몰로지 군들은 왜 같습니까? . . . 758
74.4 응용: 베티 수를 통한 오일러 지표 . . . 760
74.5 세포 경계 공식 . . . 761
74.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 764

75 특이 코호몰로지 767
75.1 쌍대사슬 복합체 . . . 767
75.2 공간의 코호몰로지 . . . 768
75.3 공간의 코호몰로지는 함자적입니다 . . . 769
75.4 보편 계수 정리 . . . 770
75.5 보편 계수 정리에 대한 설명 . . . 771
75.6 코호몰로지 군 계산의 예 . . . 773
75.7 코호몰로지 군의 시각화 . . . 774
75.8 상대 코호몰로지 군 . . . 777
75.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 778

76 코호몰로지의 응용 779
76.1 푸앵카레 쌍대성 . . . 779
76.2 드람 코호몰로지 . . . 779
76.3 등급환 . . . 781
76.4 컵 곱 . . . 783
76.5 상대 코호몰로지 유사환 . . . 786
76.6 쐐기합 . . . 787
76.7 크로스곱 . . . 789
76.8 퀴네트 공식 . . . 793
76.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 795

71 특이 호몰로지

이제 $\pi_1(X)$를 정의했으므로, 같은 아이디어를 포착하는 두 번째 방법인 $H_1(X)$로 관심을 돌리겠습니다. 그다음 $n \geq 2$에 대해 $H_n(X)$를 정의하겠습니다. H_n 군의 좋은 점은 π_n 군과 달리 실제로 계산하기가 훨씬 쉽다는 것입니다. 단점은 그 정의에 상당히 많은 준비가 필요하며, "대수적 위상수학"의 "대수적" 부분이 훨씬 더 기술적이 된다는 것입니다.

§71.1 단체와 경계

이 절의 대표적인 예: $\partial[v_0, v_1, v_2] = [v_0, v_1] - [v_0, v_2] + [v_1, v_2]$.

가장 기본적인 것부터 시작하겠습니다.

정의 71.1.1. Δ^n으로 표기하는 **표준 n-단체**는 다음과 같이 정의됩니다.

$$\{(x_0, x_1, \ldots x_n) \mid x_i \geq 0, x_0 + \cdots + x_n = 1\}.$$

따라서 이것은 꼭짓점 $[v_0, \ldots, v_n]$의 볼록 껍질입니다. 곧 분명해질 이유로 꼭짓점의 순서 v_0, ..., v_n을 기억해 둔다는 점에 유의하십시오.

위상 공간 X가 주어졌을 때, **특이 n-단체**란 사상 $\sigma\colon \Delta^n \to X$입니다.

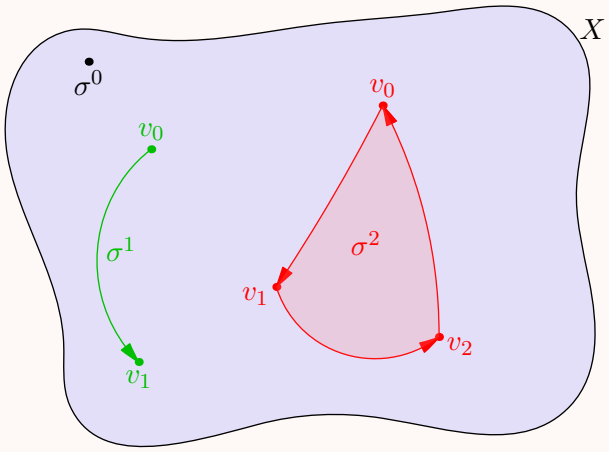
예제 71.1.2 (특이 단체)

(a) $\Delta^0 = [v_0]$는 한 점에 불과하므로, X 안의 특이 0-단체는 X의 한 점일 뿐입니다.

(b) $\Delta^1 = [v_0, v_1]$은 구간이므로, X 안의 특이 1-단체는 X 안의 경로일 뿐입니다.

(c) $\Delta^2 = [v_0, v_1, v_2]$는 정삼각형이므로, X 안의 특이 2-단체는 X 안의 "원판"처럼 보입니다.

다음은 공간 X 안에 이 세 가지를 모두 나타낸 그림입니다.



화살표가 꼭 필요한 것은 아니지만, 꼭짓점의 "순서"를 추적하는 데 도움이 되도록 넣었습니다. 이는 잠시 후에 유용하게 쓰일 것입니다.

이제 스토크스 정리를 이야기할 때와 매우 비슷한 일을 하겠습니다. 즉, 특이 n-단체에 경계 연산자 ∂를 부여하겠습니다. 이렇게 하면 n-단체들의 형식적 선형 합 $\sum_k a_k\sigma_k$를 얻게 되며, 이를 **n-사슬**이라고 부릅니다.

이 경우,

정의 71.1.3. 꼭짓점이 $[v_0, \dots, v_n]$인 특이 n-단체 σ가 주어졌을 때, 모든 i에 대해 $(n-1)$-단체 $[v_0, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n]$이 있다는 점에 유의하십시오. 그러면 **경계 연산자** ∂는 다음과 같이 정의됩니다.

$$\partial(\sigma) \coloneqq \sum_i (-1)^i [v_0, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n].$$

그러면 경계 연산자는 n-사슬로 선형적으로 확장됩니다.

$$\partial\left(\sum_k a_k\sigma_k\right) \coloneqq \sum a_k\partial(\sigma_k).$$

관례상 0-사슬의 경계는 비어 있습니다.

예제 71.1.4 (경계 연산자)
예제 71.1.2에 나타낸 사슬들을 생각해 봅시다. 그러면

(a) $\partial\sigma^0 = 0$.

(b) $\partial(\sigma^1) = [v_1] - [v_0]$: 이는 점 v_1에 대응하는 0-사슬과 점 v_0에 대응하는 0-사슬의 "차"입니다.

(c) $\partial(\sigma^2) = [v_0, v_1] - [v_0, v_2] + [v_1, v_2]$입니다. 즉 이는 σ^2의 "변"을 이루는 방향이 있는 화살표 세 개의 합으로 생각할 수 있습니다.

(d) 경계를 한 번 더 취하면 다음을 얻는다는 점에 주목하십시오.

$$\begin{aligned}\partial(\partial(\sigma^2)) &= \partial([v_0, v_1]) - \partial([v_0, v_2]) + \partial([v_1, v_2]) \\ &= ([v_1] - [v_0]) - ([v_2] - [v_0]) + ([v_2] - [v_1]) \\ &= 0.\end{aligned}$$

$\partial^2 = 0$이라는 사실은 물론 우연이 아닙니다.

정리 71.1.5 ($\partial^2 = 0$)
임의의 사슬 c에 대해 $\partial(\partial(c)) = 0$입니다.

증명. 문제 45B와 본질적으로 같습니다. $\sum$ 기호를 잔뜩 적어 내려가기만 하면 되는 문제입니다. 부지런한 독자는 직접 계산해 보셔도 좋습니다. □

비고 71.1.6 — 미분 형식을 적분하는 데 쓰이는 사슬과 호몰로지의 사슬 사이의 기묘한 유사성은 우연이 아닙니다. 훨씬 나중에 다룰 드람 코호몰로지가 이 관계를 명시적으로 드러내 줄 것입니다.

§71.2 특이 호몰로지 군

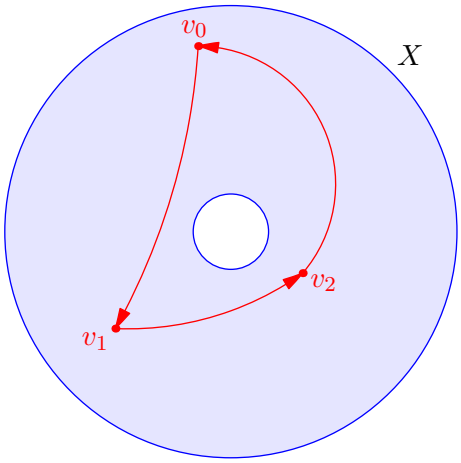
이 절의 대표적인 예: 아마도 $H_n(S^m)$일 것이며, 특히 $m = n = 1$인 경우입니다.

X를 위상 공간이라 하고, $C_n(X)$를 앞에서 정의한 X의 n-사슬들의 자유 아벨 군이라 합시다. 앞의 작업으로 경계 연산자 ∂를 얻었으므로, 다음과 같은 사상들의 열이 있습니다.

$$\dots \xrightarrow{\partial} C_3(X) \xrightarrow{\partial} C_2(X) \xrightarrow{\partial} C_1(X) \xrightarrow{\partial} C_0(X) \xrightarrow{\partial} 0$$

(여기서 0은 자명군을 나타내며, 이는 아벨 군에 대한 표준 표기법입니다.) 이것을 **특이 사슬 복합체**라고 부르겠습니다.

그렇다면 이것으로 어떻게 공간의 구멍을 감지할 수 있습니까? 그 이유를 알아보기 위해, 1-사슬 c가 빨간색으로 그려진 고리 영역을 생각해 봅시다:



다음에 주목하십시오.

$$\partial c = ([v_1] - [v_0]) - ([v_2] - [v_0]) + ([v_2] - [v_1]) = 0$$

따라서 이 1-사슬 c는 경계가 자명하므로 "순환"이라고 말할 수 있습니다. 그러나 공간의 중심에 있는 구멍 때문에 c 자체는 어떤 2-사슬의 경계도 아닙니다 — c의 내부를 "채우는" 것은 불가능합니다! 따라서 우리는 다음과 같은 대수적 사실로 구멍을 감지한 것입니다.

$$c \in \ker\left(C_1(X) \xrightarrow{\partial} C_0(X)\right) \qquad \text{그러나} \qquad c \notin \operatorname{im}\left(C_2(X) \xrightarrow{\partial} C_1(X)\right).$$

실제로 구멍이 없었다면 이 명제는 거짓이 되었을 것입니다.

비고 71.2.1 — 호모토피와 호몰로지는 "구멍"에 대해 약간 다른 개념을 포착한다는 점에 유의하십시오. 예를 들어 T를 원환면(torus)이라 합시다. 그러면 모든 사상 $S^2 \to T$는 영호모토픽이므로 $\pi_2(T)$는 자명하지만, 명제 72.3.6에서 보게 되듯이 $H_2(T) \cong \mathbb{Z}$입니다.
적어도 $n = 1$인 경우에 정리 71.2.7는 임의의 경로 연결 공간 X와 $x_0 \in X$에 대해 $H_1(X)$가 $\pi_1(X, x_0)$의 아벨화임을 말해 주는데, 이는 기대할 수 있는 거의 최선의 결과입니다 — $H_1(X)$는 반드시 아벨 군이어야 하지만, $\pi_1(X, x_0)$는 아벨 군일 필요가 없습니다. 그럼에도 불구하고 $\pi_1(X, x_0)$는 자명하지 않은데 $H_1(X)$는 자명한 경우가 여전히 있을 수 있습니다 — 그 예는 https://math.stackexchange.com/q/1052414 를 참고하십시오.

이 아이디어는 다음과 같이 임의의 차원에서 포착할 수 있습니다.

정의 71.2.2. 위와 같이

$$\dots \xrightarrow{\partial} C_2(X) \xrightarrow{\partial} C_1(X) \xrightarrow{\partial} C_0(X) \xrightarrow{\partial} 0$$

이라 합시다. $c \in C_n(X)$를 다음과 같이 부릅니다.

- $c \in \ker\left(C_n(X) \xrightarrow{\partial} C_{n-1}(X)\right)$이면 **순환**이라 하고,
- $c \in \operatorname{im}\left(C_{n+1}(X) \xrightarrow{\partial} C_n(X)\right)$이면 **경계**라고 합니다.

순환과 경계를 각각 $Z_n(X), B_n(X) \subseteq C_n(X)$로 나타냅니다.[1]

질문 71.2.3. 표기법에 익숙해지도록, B_n과 Z_n이 그 자체로 아벨 군이며 $B_n(X) \subseteq Z_n(X) \subseteq C_n(X)$임을 확인해 보십시오.

핵심은 이제 다음을 정의할 수 있다는 것입니다.

정의 71.2.4. **n번째 호몰로지 군** $H_n(X)$는

$$H_n(X) \coloneqq Z_n(X)/B_n(X).$$

로 정의됩니다.

예제 71.2.5 (0번째 호몰로지 군)
위상 공간 X에 대해 $H_0(X)$를 계산해 봅시다. $C_0(X)$를 생각하는데, 이는 단지 X의 점들의 형식적 선형 합입니다.
먼저 $\partial\colon C_0(X) \to 0$의 핵을 생각하면, ∂의 핵은 공간 $C_0(X)$ 전체입니다. 즉, 모든 점이 "순환"입니다.
그렇다면 경계는 무엇일까요? 핵심 아이디어는 a와 b를 잇는 1-사슬이 존재할 때, 즉 a에서 b로 가는 경로가 존재할 때, 그리고 오직 그때에만 $[b]-[a]=0$이라는 것입니다.
특히,

$$X\text{가 경로 연결됨} \implies H_0(X) \cong \mathbb{Z}.$$

더 일반적으로, 다음이 성립합니다.

명제 71.2.6 (호몰로지 군은 경로 연결 성분별로 분해됩니다)
$X = \bigcup_\alpha X_\alpha$가 경로 연결 성분으로의 분해이면 다음이 성립합니다.

$$H_n(X) \cong \bigoplus_\alpha H_n(X_\alpha).$$

특히 X가 r개의 경로 연결 성분을 가지면 $H_0(X) \cong \mathbb{Z}^{\oplus r}$입니다.

($\mathbb{Z}^{\oplus r}$이라는 표기가 의외라면, 아벨 군은 $\mathbb{Z}$-가군과 같은 것임을 기억하십시오. 그래서 G, H가 아벨 군일 때는 $G \times H$ 대신 $G \oplus H$라는 표기를 쓰는 것이 관례입니다.)
이제 첫 번째 호몰로지 군을 살펴봅시다.

정리 71.2.7 (후레비치 정리)
X가 경로 연결이라고 합시다. 그러면 $H_1(X)$는 $\pi_1(X, x_0)$의 아벨화입니다.

이것을 증명하지는 않겠지만, 앞의 예로부터 대략 파악할 수 있습니다. 군 $H_1(X)$는 $\pi_1(X, x_0)$와 같은 정보를 담고 있습니다. ($Z_1(X)$의) 순환은 $\pi_1(X, x_0)$에서 다루었던 고리와

[1] 순환을 나타내는 데 $C_n(X)$를 쓰지 않는 이유는 그 표기가 이미 쓰이고 있다는 명백한 이유도 있지만, 문자 Z는 독일어 단어 "Zyklus"에서 왔습니다.

같은 것에 대응하고, ($B_1(X)$의, 즉 우리가 나누어 없애는 대상인) 경계는 정확히 $\pi_1(X, x_0)$에서 영호모토픽인 고리입니다. 차이점은 $H_1(X)$에서는 고리들이 서로 교환할 수 있지만 $\pi_1(X, x_0)$에서는 그렇지 않다는 것입니다.

비고 71.2.8 (여담: 범주론적 해석) — 이로부터 각 (X, x_0)마다 후레비치 사상 $\pi_1(X, x_0) \xrightarrow{\phi} H_1(X)$가 존재한다고 말할 수 있습니다.
그런데 그것만이 아닙니다. 이 사상은 자연스럽습니다. 즉 점을 가진 공간들 사이의 사상 $h\colon (X, x_0) \to (Y, y_0)$에 대하여 다음 도식이

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{h_\sharp} & \pi_1(Y, y_0) \\ \downarrow{\scriptstyle \phi} & & \downarrow{\scriptstyle \phi} \\ H_1(X) & \xrightarrow{h_*} & H_1(Y) \end{array}$$

가환한다는 뜻입니다.
범주론의 용어로는 ϕ가 π_1에서 H_1로 가는 자연 변환이라고 말합니다.
이를 달리 말하면 다음과 같습니다. 군들의 족

$$\{\pi_1(X, x_0) \mid (X, x_0)\text{점을 가진 공간}\}$$

과

$$\{H_1(X) \mid (X, x_0)\text{점을 가진 공간}\}$$

이 있을 때, 자연 변환 ϕ는 다음과 같은 준동형사상들의 족으로 볼 수 있습니다.

$$\{\phi\colon \pi_1(X, x_0) \to H_1(X) \mid (X, x_0)\text{점을 가진 공간}\}$$

이 족은 자연성 조건을 만족합니다.
물론 정리 65.6.2에서 설명했듯이, π_1이 함자라는 사실은 $\{\pi_1(X, x_0) \mid (X, x_0)$ 점을 가진 공간$\}$이 단순히 점을 가진 공간들로 첨수된 군들의 족보다 훨씬 많은 것임을 의미합니다.

예제 71.2.9 (고리 영역의 첫 번째 호몰로지 군)
구체적인 예를 들기 위해, 위의 고리 영역 X를 생각해 봅시다. 우리는 X의 구멍을 한 번 감는 사슬 c를 찾았습니다. 핵심은 사실

$$H_1(X) = \langle c \rangle \cong \mathbb{Z}$$

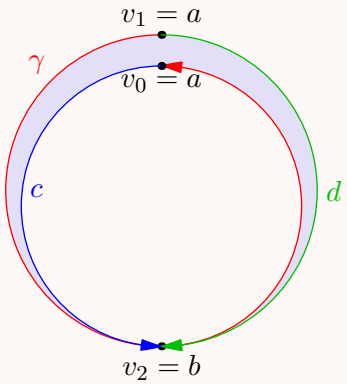
즉 사슬 c, $2c$, ... 는 $H_1(X)$에서 모두 서로 다르지만, 다른 어떤 1-사슬도 이들 중 하나와 동치라는 뜻입니다. 이는 X가 사실상 S^1에 불과하다는 사실을 반영합니다.

예제 71.2.10 (S^1에서의 명시적인 경계)
$X = S^1$에서 a를 가장 위의 점, b를 가장 아래의 점이라고 합시다. c를 원의 왼쪽 절반을 따라 a에서 b로 가는 단체, d를 오른쪽 절반을 따라 a에서 b로 가는 단체라고 합시다. 마지막으로 γ를 a에서 자기 자신으로 가며 S^1을 반시계 방향으로 한 번 감는 고리 γ를

나타내는 단체라고 합시다. 우리는 $H_1(S^1)$에서 다음이 성립한다고 주장합니다.

$$\gamma = c - d$$

이는 기하학적으로 $c - d$가 원을 한 번 감는 것을 나타낸다는 뜻입니다(물론 이는 우리가 예상하는 바입니다).



실제로 이는 위 그림에서 확인할 수 있습니다. 그림에는 경계가 정확히 $\gamma - c + d$인 2-단체를 그려 두었습니다. 이 그림은 다소 비유적입니다. 실제로는 $v_0 = v_1 = a$이고, 2-단체 전체가 S^1 안에 매장되어 있습니다. 특이 호몰로지라는 이름이 붙은 것도 이 때문입니다. 단체의 상이 때로는 꽤 "특이하게" 보일 수 있습니다.

예제 71.2.11 (8자 도형의 첫 번째 호몰로지 군)

X_8을 생각해 봅시다(예제 65.2.9 참고). 호몰로지와 호모토피 모두 X_8의 두 고리를 감지하며, 이 두 고리를 a와 b라고 부르겠습니다. 차이점은 $\pi_1(X_8, x_0)$에서는 이 두 고리가 서로 교환될 수 없다는 것입니다. π_1의 군 연산은 "경로 이어붙이기"이므로 $ab \neq ba$입니다. 그러나 호몰로지 군 $H_1(X)$에서는 a와 b를 형식적으로 더하여 1-사슬 $a + b$를 얻습니다. 따라서

$$H_1(X) \cong \mathbb{Z}^{\oplus 2} \quad \text{인 반면} \quad \pi_1(X, x_0) = \langle a, b \rangle$$

입니다.

예제 71.2.12 (S^2의 호몰로지 군)

2차원 구면 S^2을 생각해 봅시다. S^2은 경로 연결이므로 $H_0(S^2) = \mathbb{Z}$입니다. 또한 $\pi_1(S^2)$이 자명한 것과 같은 이유로 $H_1(S^2) = 0$입니다. 한편 우리는 다음과 같이 주장합니다.

$$H_2(S^2) \cong \mathbb{Z}.$$

$H_2(S^2)$의 원소는 S^2을 사면체 모양의 주머니 하나(또는 두 개, 세 개 등)로 감싸는 것에 대응합니다. 따라서 두 번째 호몰로지 군으로 S^2의 구형 공동을 감지할 수 있습니다.[a]

[a] 비고 71.2.1에서 언급했듯이, π_2와 달리 H_2는 구형 공동뿐 아니라 다른 종류의 공동도 감지합니다.

사실 더 일반적으로 다음이 성립합니다.

$$H_n(S^m) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & n = m \text{또는} n = 0 \\ 0 & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

예제 71.2.13 (축약 가능한 공간)
임의의 축약 가능한 공간 X에 대하여 다음이 성립합니다.

$$H_n(X) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & n = 0 \\ 0 & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

그 이유는 호모토피 군과 마찬가지로 호몰로지 군도 호모토피 불변이기 때문입니다. (이는 다음 절에서 증명하겠습니다.) 따라서 축약 가능한 X의 호몰로지 군은 한 점 공간의 호몰로지 군, 즉 위에서 본 것과 같습니다.

예제 71.2.14 (원환면의 호몰로지 군)
당분간은 증명할 수 없지만, 다음이 성립합니다.

$$H_n(S^1 \times S^1) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & n = 0, 2 \\ \mathbb{Z}^{\oplus 2} & n = 1 \\ 0 & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

1에서의 호몰로지 군은 우리가 알고 있는 사실인 $\pi_1(S^1 \times S^1) \cong \mathbb{Z}^2$에 대응하며, 2에서의 호몰로지 군은 원환면의 "공동"을 감지합니다.

이 모든 것이 멋지기는 하지만, 실제로 호몰로지 군을 계산하려면 어떻게 해야 합니까? 이는 꽤 긴 이야기가 될 것이며, 실제로 호몰로지 군을 계산할 수 있게 되기까지 상당한 양의 대수와 기하를 다루어야 합니다. 이후의 내용에서는 어떤 것이 순수하게 대수적인지(임의의 사슬 복합체에 대해 성립하는지), 그리고 어떤 부분이 실제로 기하학적으로 참인 내용을 서술하는지 구분해 두는 것이 종종 도움이 될 것입니다.

§71.3 호몰로지 함자와 사슬 복합체

앞서 언급했듯이 호몰로지 군은 호모토피 불변입니다. 이는 함자 $\pi_1 \colon \mathsf{hTop}_* \to \mathsf{Grp}$를 만들 때 했던 작업과 비슷한 과정이 될 것입니다. 천천히 진행하다가 마지막에 장막을 걷어 범주론을 드러내는 대신, 시간을 절약하기 위해 처음부터 범주론으로 시작하겠습니다.

정의 71.3.1. 범주 hTop은 다음과 같이 정의됩니다.

- 대상: 위상 공간.
- 사상: 사상 $X \to Y$들의 호모토피류.

특히 X와 Y가 hTop에서 동형일 필요충분조건은 두 공간이 호모토피 동치인 것입니다.

이것은 기점이 없다는 점을 제외하면 hTop_*와 같다는 것을 알 수 있습니다.

정리 71.3.2 (호몰로지는 함자 hTop → Ab입니다)
각각의 n에 대하여 H_n은 함자 hTop → Ab입니다. 특히 다음이 성립합니다.

- 임의의 사상 $f\colon X \to Y$가 주어지면, 유도된 사상 $f_*\colon H_n(X) \to H_n(Y)$를 얻습니다.
- 서로 호모토픽인 두 사상 $f, g\colon X \to Y$에 대하여 $f_* = g_*$입니다.
- 호모토피 동치인 두 공간 X와 Y는 동형인 호몰로지 군을 가집니다. 즉, $f\colon X \to Y$가 호모토피 동치이면 $f_*\colon H_n(X) \to H_n(Y)$는 동형사상입니다.
- (함자에 관해 가장 좋아하는 결과를 여기에 넣으십시오.)

이를 위해서는 사상 $f\colon X \to Y$로부터 사상 $H_n(f)\colon H_n(X) \to H_n(Y)$를 얻는 방법을 설명해야 합니다. 그다음 이 사상이 호모토피의 선택에 의존하지 않음을 보여야 합니다. (이는 앞서 $f_\sharp$에 대해 했던 작업에 해당합니다.) 이번에는 이것을 증명하기가 훨씬 까다로우며, 처음에 만들었던 사슬 복합체 $C_\bullet(X)$로 다시 돌아가야 합니다.

§71.3.i 사슬 복합체의 대수

대수부터 시작하겠습니다. 먼저, 복합체를 임의의 아벨 군의 열로 추상화하여 다음과 같이 정의하겠습니다. 사실 이 정의는 (AbGrp뿐만 아니라) 임의의 범주에서 통합니다. 전략은 다음과 같습니다. 필요한 모든 것을 완전히 추상적으로 정의한 다음, 우리가 원하는 기하학적 개념이 이 설정에 대응함을 보이겠습니다.

정의 71.3.3. **사슬 복합체**는 군 A_n과 다음과 같은 사상들의 열로서,

$$\dots \xrightarrow{\partial} A_{n+1} \xrightarrow{\partial} A_n \xrightarrow{\partial} A_{n-1} \xrightarrow{\partial} \dots$$

인접한 임의의 두 사상의 합성이 영 사상인 것입니다. 이를 보통 $A_\bullet$로 표기합니다.
n번째 호몰로지 군 $H_n(A_\bullet)$는 $\ker(A_n \to A_{n-1}) / \operatorname{im}(A_{n+1} \to A_n)$로 정의됩니다. 순환과 경계는 앞에서와 같은 방식으로 정의됩니다.

분명히 이는 앞에서 살펴본 구조에서 원래의 기하학적 맥락을 모두 걷어 내고 대수적으로 일반화한 것에 불과합니다.

정의 71.3.4. **사슬 복합체의 사상**(또는 사슬 사상) $f\colon A_\bullet \to B_\bullet$는 모든 n에 대한 사상 f_n들의 열로서, 다음 도식이

$$\begin{array}{ccccccccc}
\dots & \xrightarrow{\partial_A} & A_{n+1} & \xrightarrow{\partial_A} & A_n & \xrightarrow{\partial_A} & A_{n-1} & \xrightarrow{\partial_A} & \dots \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f_{n+1}} & & \downarrow{\scriptstyle f_n} & & \downarrow{\scriptstyle f_{n-1}} & & \\
\dots & \xrightarrow{\partial_B} & B_{n+1} & \xrightarrow{\partial_B} & B_n & \xrightarrow{\partial_B} & B_{n-1} & \xrightarrow{\partial_B} & \dots
\end{array}$$

가환하는 것입니다. 이 정의 아래에서 사슬 복합체들의 집합은 범주가 되며, 이를 Cmplx로 표기합니다.

사슬 복합체의 사상 $f\colon A_\bullet \to B_\bullet$가 주어지면 A_n의 모든 순환은 B_n의 순환으로 보내진다는 점에 유의하십시오. 다음 사각형이

$$\begin{array}{ccc}
A_n & \xrightarrow{\partial_A} & A_{n-1} \\
\downarrow{\scriptstyle f_n} & & \downarrow{\scriptstyle f_{n-1}} \\
B_n & \xrightarrow[\partial_B]{} & B_{n-1}
\end{array}$$

가환하기 때문입니다. 마찬가지로 A_n의 모든 경계는 B_n의 경계로 보내집니다. 따라서,

모든 사상 $f\colon A_\bullet \to B_\bullet$는 모든 n에 대해 사상 $f_*\colon H_n(A) \to H_n(B)$를 줍니다.

연습문제 71.3.5. H_n을 함자 Cmplx $\to$ Grp로 해석하십시오.

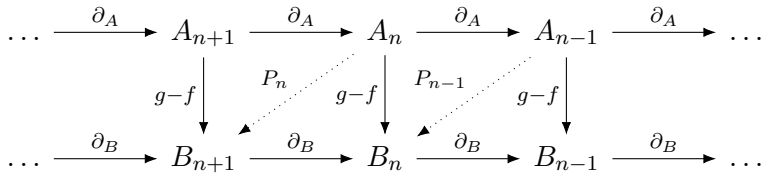
다음으로, 두 사상 f와 g가 호모토픽하다는 것이 무엇을 뜻하는지 정의하고자 합니다. 답은 다음과 같습니다.

정의 71.3.6. $f, g\colon A_\bullet \to B_\bullet$라고 합시다. 모든 n에 대해 다음을 만족하는 사상 $P_n\colon A_n \to B_{n+1}$을 찾을 수 있다고 가정합시다.

$$g_n - f_n = \partial_B \circ P_n + P_{n-1} \circ \partial_A$$

그러면 P를 f에서 g로의 **사슬 호모토피**라고 하며, f와 g는 **사슬 호모토픽**하다고 합니다.

이를 설명하기 위해 그림을 그릴 수 있습니다(주의: 대각선 점선 화살표는 다른 모든 화살표와 가환하지 않습니다).



이 정의는 기울어진 각 "평행사변형"에서 $g - f$ 화살표가 두 변을 따라가는 두 합성의 합이라는 것입니다.

비고 71.3.7 — 이 방정식이 올바른 대수적 역할을 한다는 것을 곧 보일 것이라는 사실을 제외하면, 지금 당장은 이 방정식이 지독하게 동기가 없어 보일 것입니다. 이 방정식의 유도는 다음 절로 미루어 둔 기하학적 맥락에서 나오며, 거기서 "호모토피"가 자연스럽게 "사슬 호모토피"를 줄 것입니다.

이제 이 정의의 요점은 다음과 같습니다.

명제 71.3.8 (사슬 호모토픽한 사상들은 호몰로지 군 위에 같은 사상을 유도합니다)
$f, g : A_\bullet \to B_\bullet$가 사슬 호모토픽한 사상 $A_\bullet \to B_\bullet$라고 합시다. 그러면 유도된 사상 $f_*, g_*\colon H_n(A_\bullet) \to H_n(B_\bullet)$는 각 n에 대해 일치합니다.

증명. 이는 $g-f$가 호몰로지 군 위에서 영사상을 준다는 것을 보이는 것과 동치입니다, 다시 말해, A_n의 모든 순환이 $g - f$에 의해 B_n의 경계가 된다는 것을 확인해야 합니다.

질문 71.3.9. 이것이 참임을 확인하십시오. □

§71.3.ii 사슬 복합체의 기하학

이제 위 그림의 기하학적 세부 사항을 채워 봅시다. 먼저:

보조정리 71.3.10 (공간의 사상 $\implies$ 특이 사슬 복합체의 사상)
각 $f\colon X \to Y$는 사상 $C_n(X) \to C_n(Y)$를 유도합니다.

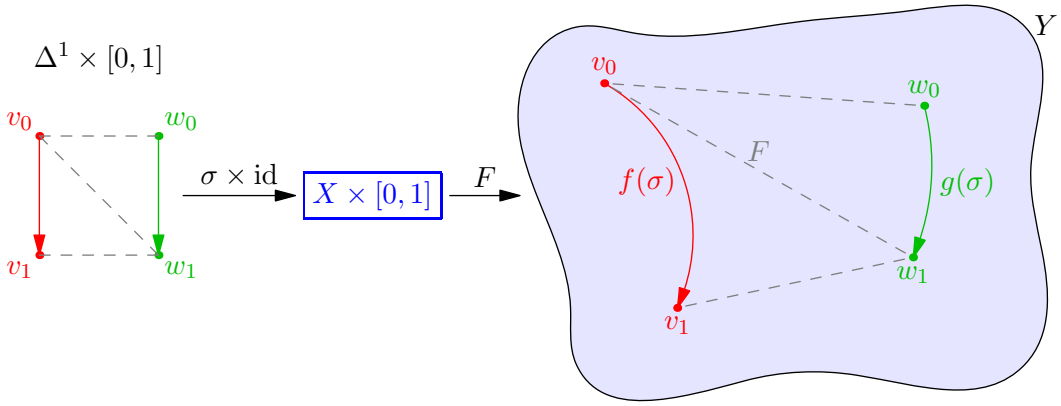
증명. 다음 합성을 취합니다.

$$\Delta^n \xrightarrow{\sigma} X \xrightarrow{f} Y.$$

다시 말해, X 안의 경로는 Y 안의 경로가 되며, 나머지도 마찬가지입니다. (∂가 포함된 사각형들이 가환한다는 것은 어렵지 않게 알 수 있습니다. 원한다면 직접 확인해 보십시오.) □

이제 우리가 보여야 할 것은 $f, g\colon X \to Y$가 호모토픽이면 이들이 사슬 호모토픽이라는 것입니다. 사슬 호모토피를 만들려면 모든 n-단체 X를 Y 안의 $(n+1)$-사슬로 보내야 하며, 이로써 사상 P_n을 정의하게 됩니다.

이것을 어떻게 할 수 있을지 생각해 봅시다. n-단체 $\sigma\colon \Delta^n \to X$를 취하여 f와 g에 통과시켜 봅시다. 아래 그림은 공간 Y 안으로 옮겨진 1-단체 σ(즉 X 안의 경로)를 나타냅니다. 호모토피란 $F(-,0) = f$이고 $F(-,1) = g$인 사상 $F\colon X \times [0,1] \to Y$가 존재한다는 뜻이며, 그 일부를 아래 Y 그림에 회색 화살표로 나타냈습니다.



이 그림은 어떻게 진행하면 될지 시사합니다. 우리가 그린 1-사슬들이 주어졌을 때 Y 위에 2-사슬을 만들고자 합니다. 호모토피 F는 Y 위에 "사각형" 구조, 즉 v_0, v_1, w_1, w_0으로 둘러싸인 사각형을 제공합니다. 이를 두 개의 삼각형으로 나누면, 그것이 바로 우리의 2-사슬입니다.

$\Delta^1 \times [0,1]$(이것은 실제로 정사각형입니다)을 두 개의 삼각형으로 나누면 이를 엄밀하게 만들 수 있습니다. 그런 다음 $\sigma \times \mathrm{id}$를 적용하면 $X \times [0,1]$ 안의 2-사슬을 얻고, 마지막으로 F를 적용하면 모든 것이 우리의 공간 Y 안으로 사상됩니다. 우리의 예에서 최종 상은 두 개의 삼각형으로 이루어진 2-사슬이며, 이는 그림에서 $[v_0, w_0, w_1] - [v_0, v_1, w_1]$로 쓸 수 있습니다. 경계는 빨간색, 초록색, 회색으로 주어집니다.

더 일반적으로, n-단체 $\phi = [x_0, \dots, x_n]$에 대해 이른바 프리즘 연산자 P_n을 다음과 같이 정의합니다. 각 i에 대해 $v_i = f(x_i)$, $w_i = g(x_i)$로 둡니다. 그러면 다음과 같이 둡니다.

$$P_n(\phi) \coloneqq \sum_{i=0}^{n} (-1)^i (F \circ (\phi \times \mathrm{id}))\left[v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_n\right].$$

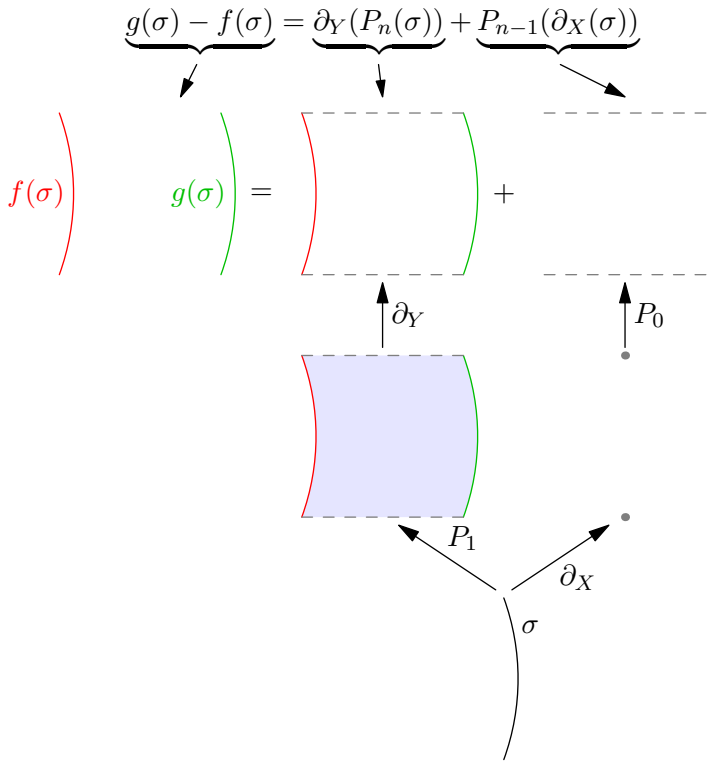
이것은 위의 구성을 $n > 1$인 차원으로 일반화한 것에 불과합니다. $\Delta^n \times [0,1]$을 $n+1$개의 단체로 나누고, $\phi \times \mathrm{id}$에 의해 이를 X 안으로 사상한 다음, 전체를 Y 안으로 밀어 넣습니다. $(-1)^i$는 "대각선" 면들이 모두 서로 상쇄되도록 보장합니다.

이제 모든 σ에 대해 다음이 성립한다고 주장합니다.

$$\partial_Y(P_n(\sigma)) = g(\sigma) - f(\sigma) - P_{n-1}(\partial_X \sigma).$$

그림에서 $\partial_Y \circ P_n$은 프리즘 전체의 경계입니다(그림에서는 빨간색, 초록색, 회색 선이 되며, 상쇄되는 대각선 회색 선은 포함하지 않습니다). $g - f$는 초록색에서 빨간색을 뺀 것이고, $P_{n-1} \circ \partial_X$는 프리즘의 회색 모서리를 나타냅니다(v_1에서 w_0으로 가는 대각선은 포함하지 않습니다). 실제로 (단지 $\sum$ 기호를 몇 개 적어 보는 것만으로) 위의 항등식이 성립함을 확인할 수 있습니다.

그림으로 나타내면 다음과 같습니다.



이로써 f에서 g로 가는 사슬 호모토피를 얻으며, 정리 71.3.2의 증명이 완료됩니다.

§71.4 사슬 복합체의 추가 예

이제 사슬 복합체의 예를 몇 가지 더 제시하며 이 장을 마치겠습니다. 이 예들은 다음 장에서 마침내 위상적 호몰로지 군을 계산하는 데 사용할 것입니다.

예제 71.4.1 (축소 호몰로지 군)
X가 (공집합이 아닌) 위상 공간이라고 합시다. 표준 특이 복합체를 다음과 같이 확대할 수 있습니다. 앞에서와 똑같이 하되, 아래와 같이 끝에 $\mathbb{Z}$를 추가하여 확대합니다.

$$\cdots \to C_1(X) \to C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \to 0$$

여기서 ε는 점 $p_i \in X$에 대해 $\varepsilon(\sum n_i p_i) = \sum n_i$로 정의됩니다. (0-사슬은 점들의 형식적 합일 뿐임을 떠올리십시오!) 이 **확대 특이 사슬 복합체**를 $\widetilde{C}_\bullet(X)$로 나타냅니다. 이것이 임의적인 일처럼 보일 수도 있지만, 처음에 사용한 정의들을 "거꾸로 일반화" 하면 정당화할 수 있습니다. n-단체는 $n+1$개의 꼭짓점 $[v_0, \ldots, v_n]$으로 주어진다는 것을 떠올리십시오. 이는 (-1)-단체가 0개의 꼭짓점 $[]$으로 주어짐을 시사합니다!
표준 n-단체의 정의에 $n = -1$을 적용해도 같은 결론에 도달합니다. Δ^{-1}은 좌표가 모두 음이 아니고 그 합이 1인 모든 점으로 이루어진 $\mathbb{R}^0$의 부분집합이어야 합니다. 그러한 점은 존재하지 않으므로 $\Delta^{-1} = \{\}$입니다. 따라서 위상 공간 X가 주어졌을

때, X 안의 특이 (-1)-단체는 함수 $\{\} \to X$여야 합니다. 그러한 함수는 하나 있는데, 바로 상이 공집합인 공함수입니다.
즉, 모든 위상 공간 X는 정확히 하나의 (-1)-단체를 가지며, 이를 $\{\}$와 동일시합니다.
따라서 (-1)번째 사슬 군 $C_{-1}(X)$는 원소 하나로 생성되는 자유 아벨 군입니다. 즉, $\widetilde{C}_{-1}(X) \cong \mathbb{Z}$입니다(여기서 동형사상은 $\{\}$를 1과 동일시합니다).
경계는 어떻습니까? 단체 $[v_0, \dots, v_n]$의 경계를 취하려면 각 꼭짓점을 하나씩 제거하고 교대합을 취합니다. 따라서 $\partial([v]) = []$입니다. 이를 복합체로 선형 확장하면 $\partial(\sum n_i p_i) = \sum n_i \cdot 1$을 얻습니다 — 따라서 ε는 실제로 경계 연산자를 $\widetilde{C}_0(X) \xrightarrow{\partial} \widetilde{C}_{-1}(X)$인 경우로 일반화한 것일 뿐입니다.[a]

[a] $n \le -2$이면 어떻습니까? n-단체는 길이가 $(n+1)$인 꼭짓점 목록에서 나오므로, (-2)-단체에는 길이가 (-1)인 꼭짓점 목록이 필요합니다 — 하지만 그러한 목록은 존재하지 않습니다. 따라서 (-1)-단체는 하나 있지만 (-2)-단체는 0개입니다($n < -2$도 마찬가지입니다). 원소 0개 위의 자유 아벨 군은 자명군이므로 $\widetilde{C}_{-2} \cong \mathbf{0}$입니다. 특히 $\partial([]) = 0$입니다.

질문 71.4.2. 위 사슬의 $\mathbb{Z}$에서의 호몰로지는 무엇입니까? (힌트: X가 공집합이 아니어야 합니다.)

정의 71.4.3. 확대 사슬 복합체의 호몰로지 군을 공간 X의 **축소 호몰로지 군** $\widetilde{H}_n(X)$라고 합니다.

자명하게도 $n > 0$일 때 $\widetilde{H}_n(X) \cong H_n(X)$입니다. 그러나 $n = 0$일 때에는 ε에 의한 사상 $H_0(X) \to \mathbb{Z}$의 핵이 $\widetilde{H}_0(X)$이므로, $H_0(X) \cong \widetilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z}$입니다.

이는 보통 편의를 위해 덧붙인 것에 불과합니다. 예를 들어, X가 수축 가능하면 그 축소 호몰로지 군이 모두 소멸한다는 뜻이며, 따라서 $n = 0$인 특수한 경우를 계속 신경 쓸 필요가 없습니다.

질문 71.4.4. 앞서 $H_n(S^m)$에 대해 주장한 내용을 바탕으로 할 때, $\widetilde{H}_n(S^m)$은 무엇이어야 합니까?

예제 71.4.5 (상대 사슬군)
X가 위상 공간이고 $A \subseteq X$가 부분공간이라고 합시다. 다음과 같이 정의하여 A에 대한 "몫을 취할" 수 있습니다.

$$C_n(X, A) \coloneqq C_n(X)/C_n(A)$$

이를 모든 n에 대해 정의합니다. 따라서 전적으로 A에 포함된 사슬은 자명합니다.
그러면 $C_n(X)$ 위의 통상적인 ∂가 새로운 사슬 복합체를 생성합니다.

$$\dots \xrightarrow{\partial} C_{n+1}(X, A) \xrightarrow{\partial} C_n(X, A) \xrightarrow{\partial} C_{n-1}(X, A) \xrightarrow{\partial} \dots.$$

∂가 $C_n(A)$를 $C_{n-1}(A)$ 안으로 보내므로, 이는 잘 정의됩니다.

정의 71.4.6. 상대 사슬 복합체의 호몰로지 군을 **상대 호몰로지 군**이라고 하며 $H_n(X, A)$로 나타냅니다.

한 가지 순진한 추측은 이것이 $H_n(X)/H_n(A)$와 같으리라는 것입니다. 이는 참이 아니며 일반적으로는 말조차 되지 않습니다. X를 $\mathbb{R}^2$로, $A = S^1$을 그 안의 원으로 잡으면 $H_1(X) = H_1(\mathbb{R}^2) = 0$이고 $H_1(S^1) = \mathbb{Z}$입니다.

또 다른 추측은 $H_n(X, A)$가 그냥 $\widetilde{H}_n(X/A)$일 수도 있다는 것입니다. 이는 대부분의 적당한 공간 X와 A에 대해 참임이 밝혀질 것이며, 장 73에서 절제 정리에 이르렀을 때 이를 논의하겠습니다.

예제 71.4.7 (마이어-비토리스 열)
공간 X가 두 열린집합 U와 V로 덮인다고 가정합시다. $C_n(U+V)$를 다음과 같이 정의할 수 있습니다. 이는 각 단체의 상이 U에 완전히 포함되거나 V에 완전히 포함되는 사슬들로 이루어집니다.
물론 그러면 ∂가 또 다른 사슬 복합체를 정의합니다.

$$\dots \xrightarrow{\partial} C_{n+1}(U+V) \xrightarrow{\partial} C_n(U+V) \xrightarrow{\partial} C_{n-1}(U+V) \xrightarrow{\partial} \dots.$$

따라서 다시 한번 이 복합체에 대해 호몰로지 군을 정의할 수 있으며, 이를 $H_n(U+V)$로 나타냅니다. 놀랍게도 $H_n(U+V) \cong H_n(X)$임이 밝혀질 것입니다.

§71.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 71A. $n \geq 1$에 대해, 다음 합성이

$$S^{n-1} \hookrightarrow D^n \xrightarrow{F} S^{n-1}$$

어떤 연속인 F에 대해서도 S^{n-1} 위의 항등 사상이 될 수 없음을 보이십시오.

문제 71B (브라우어르 고정점 정리)**.** 앞의 문제를 이용하여 임의의 연속함수 $f\colon D^n \to D^n$이 고정점을 가짐을 증명하십시오.

72 긴 완전열

이 장에서는 임의의 공간의 호몰로지 군을 계산할 수 있게 해 주는, 사슬 복합체에 관한 핵심 사실인 이른바 "긴 완전열"을 소개합니다.

아벨 범주에 대해 읽지 않은 분들을 위해 설명하자면, 아벨 군의 사상들의 열

$$\cdots \to G_{n+1} \to G_n \to G_{n-1} \to \dots$$

이 **완전**하다는 것은 각 화살표의 상이 다음 화살표의 핵과 같다는 뜻입니다. 특히 다음이 성립합니다.

- 사상 $0 \to A \to B$가 완전인 것은 $A \to B$가 단사인 것과 동치입니다.
- 사상 $A \to B \to 0$이 완전인 것은 $A \to B$가 전사인 것과 동치입니다.

(이와 관련하여, 호몰로지 군이 모두 자명한 사슬 복합체를 무엇이라고 부릅니까?) 짧은 완전열은 $0 \to A \hookrightarrow B \twoheadrightarrow C \to 0$ 꼴의 완전열입니다.

§72.1 짧은 완전열과 네 가지 예

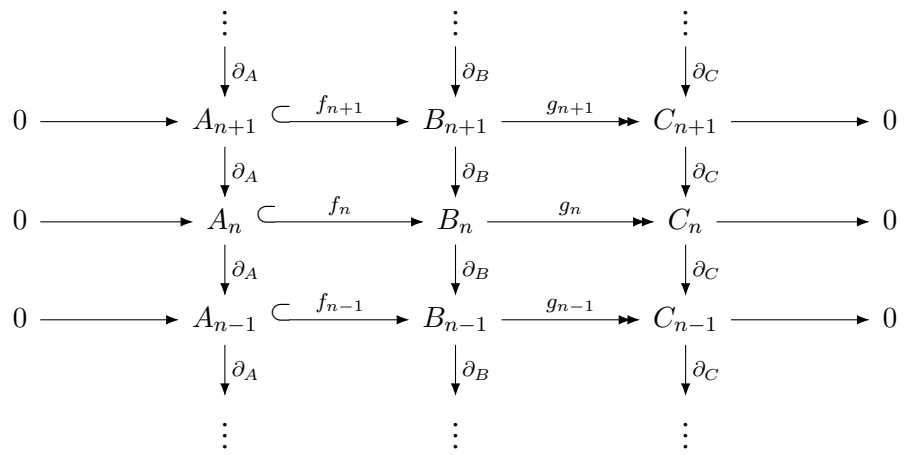
이 절의 대표적인 예: 상대 열과 마이어-비토리스 열.

$\mathcal{A} = \mathsf{AbGrp}$라고 합시다. $\mathcal{A}$에서의 사슬 복합체의 사상은 이미 정의했음을 상기하십시오.

정의 72.1.1. 다음과 같은 사슬 복합체의 사상이 있다고 합시다.

$$0 \to A_\bullet \xrightarrow{f} B_\bullet \xrightarrow{g} C_\bullet \to 0$$

아래 도식의 각 행이 짧은 완전일 때, 이를 **짧은 완전**이라고 합니다.



이는 기본적으로, 사슬 복합체에 대한 /를 적절히 정의했을 때 $C_\bullet = B_\bullet / A_\bullet$임을 의미합니다.

이는 절 70.3의 정의와 일치합니다.

예제 72.1.2 (마이어-비토리스 짧은 완전열과 그 증강)
$X = U \cup V$가 열린 덮개라고 합시다. 각 n에 대해 다음을 생각합시다.

$$\begin{aligned} C_n(U \cap V) &\hookrightarrow C_n(U) \oplus C_n(V) \twoheadrightarrow C_n(U+V) \\ c &\mapsto (c, -c) \\ (c,d) &\mapsto c+d \end{aligned}$$

(적절한 기저를 잡으면) 뒤쪽 사상의 핵이 정확히 첫 번째 사상의 상이라는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 이로부터 다음 짧은 완전열이 생성됩니다.

$$0 \to C_\bullet(U \cap V) \hookrightarrow C_\bullet(U) \oplus C_\bullet(V) \twoheadrightarrow C_\bullet(U+V) \to 0.$$

예제 72.1.3 (증강된 마이어-비토리스 열)
마이어-비토리스 열의 각 사슬 복합체 또한 증강할 수 있습니다. 다음을

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \to & C_0(U\cap V) & \hookrightarrow & C_0(U)\oplus C_0(V) & \twoheadrightarrow & C_0(U+V) & \to & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon} & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon\oplus\varepsilon} & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon} & & \\ 0 & \to & \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z} & \to & 0 \end{array}$$

도식의 맨 아래에 덧붙이면 됩니다. 다시 말해 위의 것을 다음과 같이 수정합니다.

$$0 \to \widetilde{C}_\bullet(U \cap V) \hookrightarrow \widetilde{C}_\bullet(U) \oplus \widetilde{C}_\bullet(V) \twoheadrightarrow \widetilde{C}_\bullet(U+V) \to 0$$

여기서 $\widetilde{C}_\bullet$는 정의 71.4.3에서 정의한 사슬 복합체입니다.

예제 72.1.4 (상대 사슬 짧은 완전열)
$C_n(X,A) \coloneqq C_n(X)/C_n(A)$이므로, 다음 짧은 완전열을 얻습니다.

$$0 \to C_\bullet(A) \hookrightarrow C_\bullet(X) \twoheadrightarrow C_\bullet(X,A) \to 0$$

이는 모든 공간 X와 부분공간 A에 대해 성립합니다. 이것도 증강할 수 있으며, 다음을 얻습니다.

$$0 \to \widetilde{C}_\bullet(A) \hookrightarrow \widetilde{C}_\bullet(X) \twoheadrightarrow C_\bullet(X,A) \to 0$$

마지막 행을 추가하여

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \to & C_0(A) & \hookrightarrow & C_0(X) & \twoheadrightarrow & C_0(X,A) & \to & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon} & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon} & & & & \\ 0 & \to & \mathbb{Z} & \xrightarrow[\text{id}]{} & \mathbb{Z} & \to & 0 & \to & 0. \end{array}$$

§72.2 호몰로지 군의 긴 완전열

짧은 완전열 $0 \to A_\bullet \xrightarrow{f} B_\bullet \xrightarrow{g} C_\bullet \to 0$을 생각합시다. 우리는 이미 호몰로지 군 사이에 유도된 사상을 얻는다는 것을 알고 있습니다. 즉 다음이 성립합니다.

$$\begin{array}{ccccc}
\vdots & & \vdots & & \vdots \\
H_{n+1}(A_\bullet) & \xrightarrow{f_*} & H_{n+1}(B_\bullet) & \xrightarrow{g_*} & H_{n+1}(C_\bullet) \\
H_n(A_\bullet) & \xrightarrow{f_*} & H_n(B_\bullet) & \xrightarrow{g_*} & H_n(C_\bullet) \\
H_{n-1}(A_\bullet) & \xrightarrow{f_*} & H_{n-1}(B_\bullet) & \xrightarrow{g_*} & H_{n-1}(C_\bullet) \\
\vdots & & \vdots & & \vdots
\end{array}$$

그러나 이 정리는 이들을 모두 하나로 이을 수 있다는 것이며, 이때 각 $H_{n+1}(C_\bullet)$는 $H_n(A_\bullet)$로 보내집니다.

정리 72.2.1 (짧은 완전 $\implies$ 긴 완전)

$0 \to A_\bullet \xrightarrow{f} B_\bullet \xrightarrow{g} C_\bullet \to 0$을 우리가 원하는 임의의 사슬 복합체의 짧은 완전열이라고 합시다. 그러면 다음과 같은 완전열이 존재합니다.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \cdots & \longrightarrow & H_{n+2}(C_\bullet) \\
 & \overset{\partial}{\swarrow} & & & \\
H_{n+1}(A_\bullet) & \xrightarrow[f_*]{} & H_{n+1}(B_\bullet) & \xrightarrow{g_*} & H_{n+1}(C_\bullet) \\
 & \overset{\partial}{\swarrow} & & & \\
H_n(A_\bullet) & \xrightarrow[f_*]{} & H_n(B_\bullet) & \xrightarrow{g_*} & H_n(C_\bullet) \\
 & \overset{\partial}{\swarrow} & & & \\
H_{n-1}(A_\bullet) & \xrightarrow[f_*]{} & H_{n-1}(B_\bullet) & \xrightarrow{g_*} & H_{n-1}(C_\bullet) \\
 & \overset{\partial}{\swarrow} & & & \\
H_{n-2}(A_\bullet) & \longrightarrow & \cdots & &
\end{array}$$

이를 호몰로지 군의 **긴 완전열**이라고 부릅니다.

증명. 매우 긴 도식 추적으로 증명하며, 이는 임의의 아벨 범주에서 성립합니다. (또는 뱀 보조정리를 두 번 사용하는 것도 실제로 가능합니다.) □

비고 72.2.2 — 사상 $\partial\colon H_n(C_\bullet) \to H_{n-1}(A_\bullet)$는 다음과 같이 명시적으로 쓸 수 있습니다. H_n이 "경계를 법으로 한 순환"이라는 것을 상기하고, 다음 부분 도식을 생각하십시오.

$$\begin{array}{ccccc} B_n & & \xrightarrow{g_n} & & C_n \\ \downarrow{\scriptstyle \partial_B} & & & & \downarrow{\scriptstyle \partial_C} \\ A_{n-1} & \xrightarrow[f_{n-1}]{} & B_{n-1} & \xrightarrow[g_{n-1}]{} & C_{n-1} \end{array}$$

C_n의 모든 순환을 A_{n-1}의 순환으로 보내야 합니다. (그다음에는 "잘 정의됨"에 관한 수많은 문제를 확인해야 하지만, 지금은 이를 제쳐 둡시다.)
$c \in C_n$이 순환이라고 가정합시다(즉 $\partial_C(c) = 0$입니다). 전사성에 의해 $g_n(b) = c$를 만족하는 $b \in B_n$이 존재하며, 이 b는 아래로 $\partial_B(b)$에 사상됩니다. 이제 사각형의 가환성에 의해 g_{n-1}에 의한 $\partial_B(b)$의 상은 0이므로, f_{n-1}을 따라 당겨와서 A_{n-1}의 유일한 원소를 얻을 수 있습니다(B_{n-1}에서의 완전성에 의해).
요약하면, c에서 a로 가기 위해 "왼쪽, 아래, 왼쪽"으로 이동합니다:

$$\begin{array}{ccccc} b & & \xmapsto{g_n} & & \boxed{c} \\ \downarrow{\scriptstyle \partial_B} & & & & \downarrow{\scriptstyle \partial_C} \\ \boxed{a} & \xmapsto[f_{n-1}]{} & \partial_B(b) & \xmapsto[g_{n-1}]{} & 0 \end{array}$$

연습문제 72.2.3. 이렇게 복원한 a가 실제로 순환임을, 즉 $\partial_A(a) = 0$임을 빠르게 확인하십시오. (행이 하나 더 필요하며, $\partial_B^2 = 0$이라는 사실도 필요합니다.)

결론은 다음과 같습니다:

사슬 복합체의 짧은 완전열은 호몰로지 군의 긴 완전열을 줍니다.

특히 앞에서 제시한 네 가지 예를 살펴봅시다.

예제 72.2.4 (마이어-비토리스 긴 완전열, 잠정적 버전)
마이어-비토리스 완전열은 열린 덮개 $X = U \cup V$에 대하여 다음을 줍니다.

$$\cdots \to H_n(U \cap V) \to H_n(U) \oplus H_n(V) \to H_n(U + V) \to H_{n-1}(U \cap V) \to \dots.$$

그리고 그 축약 버전

$$\cdots \to \widetilde{H}_n(U \cap V) \to \widetilde{H}_n(U) \oplus \widetilde{H}_n(V) \to \widetilde{H}_n(U + V) \to \widetilde{H}_{n-1}(U \cap V) \to \dots.$$

이 버전이 "잠정적"인 이유는 다음 절에서 $H_n(U+V)$와 $\widetilde{H}_n(U+V)$를 더 나은 것으로 대체할 것이기 때문입니다. 상대 호몰로지 완전열의 경우에는 다음이 성립합니다:

정리 72.2.5 (상대 호몰로지의 긴 완전열)
X를 공간이라 하고, $A \subseteq X$를 부분공간이라고 합시다. 다음과 같은 긴 완전열이 존재합니다.

$$\cdots \to H_n(A) \to H_n(X) \to H_n(X,A) \to H_{n-1}(A) \to \dots.$$

그리고

$$\cdots \to \widetilde{H}_n(A) \to \widetilde{H}_n(X) \to H_n(X,A) \to \widetilde{H}_{n-1}(A) \to \dots.$$

$H_n(U+V)$나 $H_n(X,A)$가 어떤 모습인지 조금이라도 알 수 있다면, 이 완전열들의 완전성은 $H_n(X)$에 대한 **엄청난 양의 정보**를 줄 것입니다. 이것이 다음 장의 목적입니다.

§72.3 마이어-비토리스 열

이 절의 대표적인 예: S^m을 두 반구로 나누어 $H_n(S^m)$을 계산합니다.

지금까지 대수를 많이 다루었으니 이제 기하를 조금 동원해야 합니다. Napkin에는 주요한 기하학적 결과가 두 가지 있습니다. 하나는 절제 정리로, 다음 장에서 다룹니다. 다른 하나는 여기서 소개하며, 이를 통해 마이어-비토리스 열을 활용할 수 있게 됩니다. 증명은 다소 복잡하므로 생략합니다. 자세한 내용은 [Ha02]를 참고하십시오.

첫 번째 정리는 지금까지 유지해 온 $H_n(U+V)$라는 표기가 불필요하며, 그냥 $H_n(X)$로 대체할 수 있다는 것입니다:

정리 72.3.1 (열린 덮개 호몰로지 정리)
포함 사상 $\iota\colon C_\bullet(U+V) \hookrightarrow C_\bullet(X)$를 생각합시다. 그러면 ι는 다음 동형사상을 유도합니다.

$$H_n(U+V) \cong H_n(X).$$

비고 72.3.2 — 사실 이는 두 덮개 $U \cup V$로 이루어진 경우뿐만 아니라 임의의 열린 덮개(비가산인 경우라도)에 대해 성립합니다. 하지만 예제 72.1.2에 필요한 것은 두 열린집합의 경우이므로, 여기서는 그 특수한 경우만 서술합니다.

따라서 예제 72.1.2와 위 정리를 함께 사용하여 모든 $H_n(U+V)$를 $H_n(X)$로 바꾸면 다음을 얻습니다:

정리 72.3.3 (마이어-비토리스 긴 완전열)
$X = U \cup V$가 열린 덮개이면 다음 긴 완전열들을 얻습니다.

$$\cdots \to H_n(U\cap V) \to H_n(U) \oplus H_n(V) \to H_n(X) \to H_{n-1}(U\cap V) \to \dots.$$

그리고

$$\cdots \to \widetilde{H}_n(U\cap V) \to \widetilde{H}_n(U) \oplus \widetilde{H}_n(V) \to \widetilde{H}_n(X) \to \widetilde{H}_{n-1}(U\cap V) \to \dots.$$

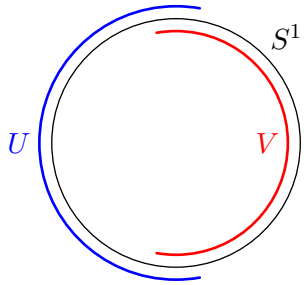
드디어 구면의 호몰로지 군을 계산할 수 있습니다.

정리 72.3.4 (S^m의 호몰로지 군)
정수 m과 n에 대하여,

$$\widetilde{H}_n(S^m) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & n = m \\ 0 & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

$\widetilde{H}_n(S^n)$의 생성원은 S^n을 정확히 한 번 덮는 n-세포입니다(예를 들어 $\widetilde{H}_1(S^1)$의 생성원은 S^1을 한 번 감는 고리입니다).

증명. 이 문제는 재미있으므로 $m = 1$인 경우만 미리 보여 드리고 나머지는 여러분께 맡기겠습니다. 그림과 같이 원 S^1을 두 호 U와 V로 분해합니다:



U와 V는 각각 수축 가능하므로 이들의 축소 호몰로지 군은 모두 소멸합니다. 또한 $U \cap V$는 두 점과 호모토피 동치이므로, 다음이 성립합니다.

$$\widetilde{H}_n(U \cap V) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & n = 0 \\ 0 & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

이제 짧은 완전열의 다음 부분을 다시 생각합시다.

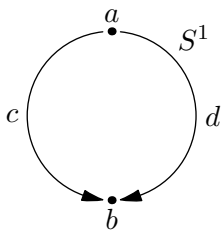
$$\cdots \to \underbrace{\widetilde{H}_n(U) \oplus \widetilde{H}_n(V)}_{=0} \to \widetilde{H}_n(S^1) \xrightarrow{\partial} \widetilde{H}_{n-1}(U \cap V) \to \underbrace{\widetilde{H}_{n-1}(U) \oplus \widetilde{H}_{n-1}(V)}_{=0} \to \dots.$$

이로부터 $\widetilde{H}_n(S^1)$은 $n = 1$일 때 $\mathbb{Z}$이고 그 밖의 경우에는 0임을 얻습니다.

남은 것은 $\widetilde{H}_1(S^1)$의 생성원을 분석하는 일입니다. 이 동형사상은 연결 준동형사상 ∂로 주어졌으며, ∂는 다음 도식에서 "왼쪽, 아래, 왼쪽" 절차(비고 72.2.2)로 주어진다는 점에 유의하십시오.

$$\begin{array}{ccc} C_1(U) \oplus C_1(V) & \longrightarrow & C_1(U+V) \\ \downarrow{\scriptstyle \partial \oplus \partial} & & \\ C_0(U \cap V) & \longrightarrow & C_0(U) \oplus C_0(V) \end{array}$$

$U \cap V$의 서로소인 두 경로에 그림과 같이 점 a와 b를 표시합니다.



그러면 $a-b$는 $H_0(U\cap V)$의 생성원을 나타내는 순환입니다. ∂의 역상은 다음과 같이 찾을 수 있습니다. c와 d를 a와 b를 잇는 사슬이라 하고, c는 U에, d는 V에 포함된다고 하면, 도식은 다음과 같이 완성됩니다.

$$\begin{array}{ccc} (c,d) & \longmapsto & c-d \\ \downarrow & & \\ a-b & \longmapsto & (a-b,a-b) \end{array}$$

다시 말해 $\partial(c-d)=a-b$이므로, $c-d$는 $\tilde{H}_1(S^1)$의 생성원입니다.

따라서 $c-d$가 ($H_1(S^1)$에서) S^1을 반시계 방향으로 한 번 감는 고리 γ와 동치임을 보이고자 합니다. 이는 예제 71.2.10에서 설명하였습니다. □

따라서 마이어-비토리스의 핵심 아이디어는 다음과 같습니다.

마이어-비토리스를 이용하면 X를 두 열린집합으로 쪼개어 $H_n(X)$를 계산할 수 있습니다.

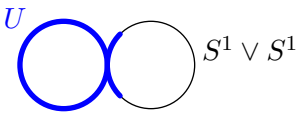
몇 가지 예를 더 살펴보겠습니다.

명제 72.3.5 (8자 도형의 호몰로지 군)
$X=S^1\vee S^1$을 8자 도형이라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\tilde{H}_n(X)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}^{\oplus 2} & n=1\\ 0 & \text{그렇지 않으면.}\end{cases}$$

$\tilde{H}_1(X)$의 생성원은 8자 도형의 두 고리입니다.

증명. 이번에도 간단히 하기 위해 축소 호몰로지 군을 사용합니다. 아래 그림과 같이 U를 8자 도형의 "왼쪽" 절반에 오른쪽 부분을 조금 더한 것이라고 합시다.



집합 V는 대칭적으로 정의합니다. 이 경우 $U\cap V$는 축약 가능하고, U와 V는 각각 S^1과 호모토피 동치입니다.

따라서 긴 완전열의 한 구간을 다음과 같이 읽을 수 있습니다.

$$\cdots\to\underbrace{\tilde{H}_n(U\cap V)}_{=0}\to\tilde{H}_n(U)\oplus\tilde{H}_n(V)\to\tilde{H}_n(X)\to\underbrace{\tilde{H}_{n-1}(U\cap V)}_{=0}\to\cdots.$$

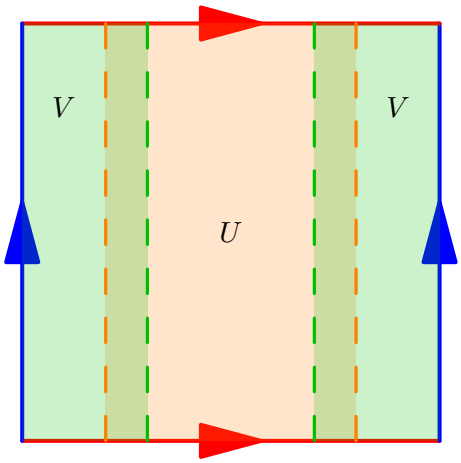
따라서 $\tilde{H}_n(X)\cong\tilde{H}_n(S^1)\oplus\tilde{H}_n(S^1)$를 얻습니다. 생성원에 관한 주장은 위의 동형사상에 따라 $\tilde{H}_n(X)$의 생성원이 $\tilde{H}_n(U)$와 $\tilde{H}_n(V)$의 생성원이라는 사실에서 따라 나옵니다. 이 생성원들은 앞의 정리에서 기하학적으로 설명하였습니다. □

지금까지는 운 좋게도 공간의 특정 부분을 항상 축약 가능하게 만들 수 있었습니다. 하지만 항상 그렇지는 않으며, 다음 예에서는 풀이를 완성하기 위해 해당 사상들을 실제로 이해해야 합니다.

명제 72.3.6 (원환면의 호몰로지 군)
$X = S^1 \times S^1$을 원환면이라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\widetilde{H}_n(X) = \begin{cases} \mathbb{Z}^{\oplus 2} & n = 1 \\ \mathbb{Z} & n = 2 \\ 0 & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

증명. 2차원 종이 위에서 도식이 보기 좋도록, 원환면을 변들이 동일시된 정사각형으로 나타내겠습니다. 물론 3차원으로 그려도 그림은 잘 이해됩니다. 그림과 같이 U(연한 주황색으로 칠한 부분)와 V(초록색으로 칠한 부분)를 생각합시다. (그림에서는 연결되어 보이지 않더라도, 왼쪽과 오른쪽(파란색) 변이 동일시되므로 V는 연결되어 있다는 점에 유의하십시오.)



3차원 그림에서 U와 V는 합쳐서 원환면을 이루는 두 개의 원기둥입니다. 이번에는 U와 V가 각각 S^1과 호모토피 동치이고, 교집합 $U \cap V$는 두 원의 서로소 합집합입니다. 따라서 $\widetilde{H}_1(U \cap V) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$이고, $H_0(U \cap V) \cong \mathbb{Z}^{\oplus 2} \implies \widetilde{H}_0(U \cap V) \cong \mathbb{Z}$입니다.

$n \geq 3$에 대해 다음이 성립합니다.

$$\cdots \to \underbrace{\widetilde{H}_n(U \cap V)}_{=0} \to \widetilde{H}_n(U) \oplus \widetilde{H}_n(V) \to \widetilde{H}_n(X) \to \underbrace{\widetilde{H}_{n-1}(U \cap V)}_{=0} \to \dots.$$

따라서 $n \geq 3$에 대해 $H_n(X) \cong 0$입니다. 또한 X는 경로 연결이므로 $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$입니다. 따라서 $H_2(X)$와 $H_1(X)$를 계산하는 일만 남습니다.

먼저 $H_2(X)$를 구해 봅시다. 우선 다음 구간을 생각합니다.

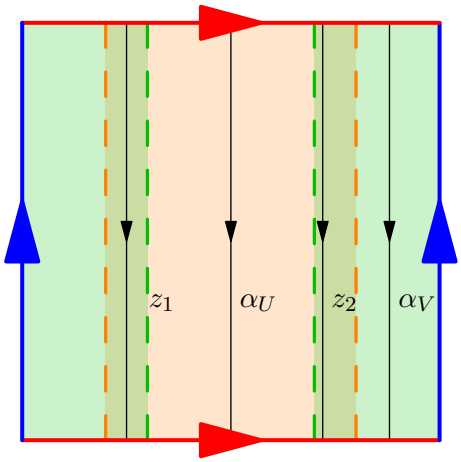
$$\cdots \to \underbrace{\widetilde{H}_2(U) \oplus \widetilde{H}_2(V)}_{=0} \to \widetilde{H}_2(X) \xrightarrow{\partial} \underbrace{\widetilde{H}_1(U \cap V)}_{\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}} \xrightarrow{\phi} \underbrace{\widetilde{H}_1(U) \oplus \widetilde{H}_1(V)}_{\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}} \to \dots$$

안타깝게도 이번에는 왼쪽에 0이 하나밖에 없으므로 $\widetilde{H}_2(X)$가 무엇인지 곧바로 명확하지 않습니다. 이를 알아내려면 사상 ∂와 ϕ가 어떻게 생겼는지 실제로 파악해야 합니다. 앞으로 보겠지만, 두 군이 동형이더라도 ϕ는 동형사상이 아니라는 점에 유의하십시오.

0 항이 있기 때문에 연결 사상 ∂를 단사로 만들 수 있었습니다. 먼저 $\widetilde{H}_2(X)$는 ∂의 상과 동형이며, 이는 정확히 삽입된 화살표 ϕ의 핵입니다. $\ker \phi$가 무엇인지 알아내려면 사상 $C_\bullet(U \cap V) \to C_\bullet(U) \oplus C_\bullet(V)$가 어떻게 구성되었는지 되짚어 보아야 합니다. 그 사상은 $c \mapsto (c, -c)$였습니다. 따라서 호몰로지 군 사이에 유도된 사상은 실제로 예상하는 그대로입니다. 즉, $\widetilde{H}_1(U \cap V)$의 1-순환 z는 $\widetilde{H}_1(U) \oplus \widetilde{H}_1(V)$의 $(z, -z)$로 보내집니다.

특히 $\widetilde{H}_1(U \cap V) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$의 두 생성원 z_1과 z_2, 즉 $U \cap V$의 각 연결 성분마다 하나씩 있는 순환을 생각합시다. (분명히 하자면, $U \cap V$는 두 개의 "손목 밴드"로 이루어져 있고, z_i는 i번째 밴드를 한 번 감습니다.) 또한 α_U를 $\widetilde{H}_1(U) \cong \mathbb{Z}$의 생성원, α_V를 $\widetilde{H}_1(V) \cong \mathbb{Z}$의 생성원이라고 합시다.

이 원소들은 아래 그림과 같습니다.



z_1, z_2, α_U, α_V는 호몰로지 군의 원소이므로 경로를 조금씩 움직여도 된다는 점에 유의하십시오 — 예를 들어 $\widetilde{H}_1(U)$의 원소로서 z_1로 그린 사슬과 α_U로 그린 사슬은 같은 원소를 나타냅니다.

그러면 다음이 성립합니다.

$$z_1 \mapsto (\alpha_U, -\alpha_V) \qquad \text{그리고} \qquad z_2 \mapsto (\alpha_U, -\alpha_V).$$

(생성원의 방향을 어떻게 고르느냐에 따라 부호가 달라질 수 있습니다. $\mathbb{Z}$에는 가능한 생성원이 두 개 있다는 점에 유의하십시오.) 이를 행렬로 나타낼 수도 있습니다:

$$\phi = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

그리고 $\phi(z_1 - z_2) = 0$임을 관찰할 수 있는데, 이는 이 사상이 자명하지 않은 핵을 가진다는 뜻입니다! 즉,

$$\ker \phi = \langle z_1 - z_2 \rangle \cong \mathbb{Z}.$$

따라서 $\widetilde{H}_2(X) \cong \operatorname{im} \partial \cong \ker \phi \cong \mathbb{Z}$입니다. 또한 $\operatorname{im} \phi$는 $(\alpha_U, -\alpha_V)$로 생성되는 집합이라는 점도 짚어 두겠습니다(특히 $\operatorname{im} \phi \cong \mathbb{Z}$이며 $\operatorname{im} \phi$에 의한 몫도 $\mathbb{Z}$입니다).

$\widetilde{H}_1(X)$의 경우도 상황이 비슷합니다. 이번에는 다음을 얻습니다

$$\ldots \xrightarrow{\phi} \underbrace{\widetilde{H}_1(U) \oplus \widetilde{H}_1(V)}_{\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}} \xrightarrow{\psi} \widetilde{H}_1(X) \xrightarrow{\partial} \underbrace{\widetilde{H}_0(U \cap V)}_{\cong \mathbb{Z}} \to \underbrace{\widetilde{H}_0(U) \oplus \widetilde{H}_0(V)}_{=0} \to \ldots$$

따라서 연결 사상 ∂가 전사임을 알 수 있고, 그러므로 $\operatorname{im} \partial \cong \mathbb{Z}$입니다. 이제 다음도 얻습니다

$$\begin{aligned} \ker \partial \cong \operatorname{im} \psi &\cong \left(\widetilde{H}_1(U) \oplus \widetilde{H}_1(V)\right) / \ker \psi \\ &\cong \left(\widetilde{H}_1(U) \oplus \widetilde{H}_1(V)\right) / \operatorname{im} \phi \cong \mathbb{Z} \end{aligned}$$

이는 $\operatorname{im} \phi$에 대해 이미 알고 있던 사실에 따른 것입니다. 마무리하려면 몇 가지 대수적 기법이 필요합니다. 첫 번째는 명제 70.5.1로, 이로부터 다음 짧은 완전열을 얻습니다

$$0 \to \underbrace{\ker \partial}_{\cong \operatorname{im} \psi \cong \mathbb{Z}} \hookrightarrow \widetilde{H}_1(X) \twoheadrightarrow \underbrace{\operatorname{im} \partial}_{\cong \mathbb{Z}} \to 0.$$

$\widetilde{H}_1(X) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$가 유일한 가능성임을 스스로 납득해 보십시오. 이는 보조정리 72.3.8를 이용하여 엄밀하게 증명하겠습니다. □

비고 72.3.7 — 앞에서 우리는 (증명 없이) $\pi_2(X)$가 자명하다고 언급했습니다. 즉, 호모토피는 원환면에서 어떠한 "2차원 구멍"도 찾아내지 못합니다. 그렇다면 왜 $H_2(X) \cong \mathbb{Z}$입니까?
다음 방법으로 긴 완전열을 이용하여 $H_2(X)$의 자명하지 않은 원소를 직접 계산해 보는 것도 좋습니다. 긴 완전열을 살펴보십시오:

$$\cdots \longrightarrow \underbrace{H_2(U) \oplus H_2(V)}_{=0} \longrightarrow \underbrace{H_2(X)}_{\cong \mathbb{Z}} \xrightarrow{\partial} \underbrace{H_1(U \cap V)}_{\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}} \xrightarrow{\phi} \underbrace{H_1(U) \oplus H_1(V)}_{\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}} \longrightarrow \cdots$$

우리는 $H_2(X)$의 자명하지 않은 원소를 찾고자 합니다. 이를 위해 $\ker \phi \subseteq H_1(U \cap V)$의 원소를 하나 잡고 ∂에 대한 그 원상을 취하면 됩니다.
이를 위해서는 $z_1 - z_2$로 충분합니다. ∂에 대한 원상을 취하려면 ∂가 어떻게 구성되었는지 떠올려야 합니다. 그것은 도식에서 "왼쪽, 아래, 왼쪽"으로 이동하는 절차였습니다:

$$\begin{array}{ccc} C_2(U) \oplus C_2(V) & \twoheadrightarrow & C_2(X) \\ \downarrow & & \\ C_1(U \cap V) & \hookrightarrow & C_1(U) \oplus C_1(V) \end{array}$$

따라서 몫 사상에 의한 상이 $z_1 - z_2$인 $C_1(U \cap V)$의 (닫힌) 원소를 찾은 다음, 이를 "오른쪽, 위, 오른쪽"으로 옮겨 $C_2(X)$의 원소로 보냅니다.
모든 과정을 올바르게 수행했다면, 결과는 원환면 전체가 되어야 합니다!

이는 다음 요점을 강조합니다:

호몰로지가 감지하는 "구멍"이 반드시 S^n의 내부처럼 생길 필요는 없습니다.

앞의 예는 그 이전의 예들과 접근 방식이 다르다는 점에 유의하십시오. 군을 계산하는 것만을 위해서도 긴 완전열의 사상들이 실제로 무엇인지 알아내야 했기 때문입니다. 원리적으로는 앞의 증명에 나오는 모든 동형사상을 알아내어 $\widetilde{H}_1(S^1 \times S^1)$의 생성원을 명시적으로 계산할 수도 있지만, 세부 사항에 매몰되지 않도록 여기서는 하지 않겠습니다.

마지막으로, 마지막 단계를 완전히 정당화하기 위해 다음을 제시합니다:

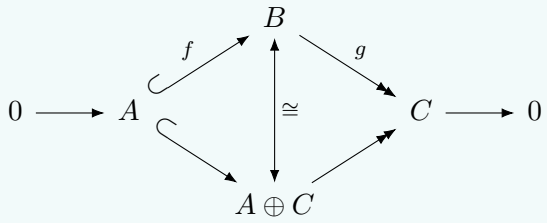
보조정리 72.3.8 (분할 보조정리)

아벨 군의 짧은 완전열 $0 \to A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \to 0$에 대하여 다음은 서로 동치입니다:

(a) $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{p} A$가 항등 사상이 되도록 하는 $p\colon B \to A$가 존재합니다.

(b) $C \xrightarrow{s} B \xrightarrow{g} C$가 항등 사상이 되도록 하는 $s\colon C \to B$가 존재합니다.

(c) B에서 $A \oplus C$로 가는 동형사상이 존재하여 다음 도식이



가환합니다. ($A \oplus C$에 딸린 사상들은 자명한 것들입니다.)

특히 C가 자유 아벨 군이면 언제나 (b)가 성립합니다.

이러한 경우 짧은 완전열이 **분할된다**고 합니다. 요점은 다음과 같습니다

분할되는 완전열이 있으면 A와 C로부터 B를 얻을 수 있습니다.

특히 $C = \mathbb{Z}$이거나 C가 임의의 자유 아벨 군이면 조건 (b)는 반드시 성립합니다. 따라서 짧은 완전열 $0 \to \mathbb{Z} \to \widetilde{H}_1(X) \to \mathbb{Z} \to 0$을 얻은 시점에서 증명이 끝난 것입니다.

비고 72.3.9 — 안타깝게도 모든 완전열이 분할되는 것은 아닙니다. 분할되지 않는 짧은 완전열의 예는 다음과 같습니다

$$0 \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xhookrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$$

$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$는 성립하지 않기 때문입니다.

비고 72.3.10 — 분할 보조정리는 임의의 아벨 범주에서 성립합니다. 여기서 "직합"은 두 대상 A와 C의 쌍대극한입니다.

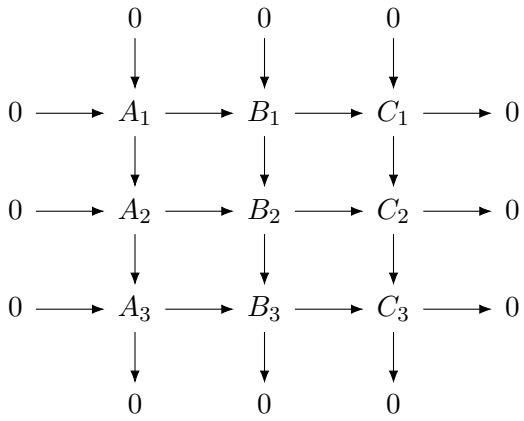
§72.4 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 72A. 정리 72.3.4의 증명을 완성하십시오. 즉, 모든 m과 n에 대하여 $H_n(S^m)$을 계산하십시오. ($m = 2$인 경우를 먼저 해 보면 어떻게 진행해야 하는지 알 수 있습니다.)

문제 72B. $\mathbb{R}^n$에서 $p \geq 1$개의 점을 제거한 공간의 축소 호몰로지 군을 계산하십시오.

문제 72C*. $n \geq 1$과 $k \geq 0$을 정수라 합시다. $H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\})$을 계산하십시오.

문제 72D (9 보조정리)**.** 다음 가환 도식을 생각하십시오



모든 행이 완전하고 두 열이 완전하다고 가정하십시오. 세 번째 열도 완전함을 보이십시오.



문제 72E* (클라인 병)**.** 클라인 병 K의 축소 호몰로지 군이 다음과 같음을 보이십시오

$$\widetilde{H}_n(K) = \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & n = 1 \\ 0 & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

문제 72F* (삼중쌍의 긴 완전열)**.** $A \subseteq B \subseteq X$를 부분공간이라 합시다. 다음과 같은 긴 완전열이 존재함을 보이십시오

$$\cdots \to H_n(B, A) \to H_n(X, A) \to H_n(X, B) \to H_{n-1}(B, A) \to \dots.$$

73 절제와 상대 호몰로지

우리는 이미 마이어-비토리스 열을 사용하는 방법을 보았습니다. 우리는 다음과 같은 열에서 시작했습니다.

$$\cdots \to H_n(U \cap V) \to H_n(U) \oplus H_n(V) \to H_n(U+V) \to H_{n-1}(U \cap V) \to \dots$$

그리고 그 축약된 형태에서 출발한 다음, $H_n(U+V) \cong H_n(X)$라는 기하학적 사실에 기대었습니다. 이를 통해 $H_n(X)$에 대한 계산을 대수적으로 수행할 수 있었습니다.

이 장에서는 다음 사슬 복합체에 대응하는 긴 완전열로 관심을 돌립니다.

$$0 \to C_n(A) \hookrightarrow C_n(X) \twoheadrightarrow C_n(X,A) \to 0.$$

전체적인 구성은 앞의 두 장과 매우 비슷할 것입니다. 다만 $H_n \colon \mathsf{hTop} \to \mathsf{Grp}$에 더하여, 쌍 (X,A)를 $H_n(X,A)$로 보내는 함자 $H_n \colon \mathsf{hPairTop} \to \mathsf{Grp}$도 갖게 된다는 점이 다릅니다. 그런 다음 핵심이 되는 기하학적 결과를 (이번에도 증명 없이) 서술하고, 이를 이용하여 여러 결론을 이끌어 냅니다.

§73.1 동기

주된 동기는 다음과 같습니다.

상대 호몰로지는 몫공간의 대수적 대응물입니다.

따라서 예를 들어 쌍의 사상 $f \colon (X,A) \to (Y,B)$를 보면, $X/A \to Y/B$를 떠올리십시오.

이것이 공간 $A \subseteq X$에 대하여 $H_n(X,A) \cong \widetilde{H}_n(X/A)$가 성립한다는 "합리적인 추측"이 나오는 이유입니다.

정리 73.4.3에 의하여, 위의 추측은 대부분의 공간에 대해 실제로 참입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

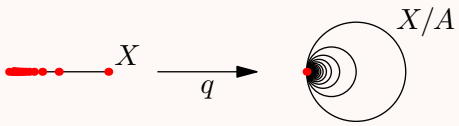
질문 73.1.1. $X = [0,1]$이고 $A = \{0,1\}$이라고 합시다. $H_1(X/A)$와 $H_1(X,A)$가 $\mathbb{Z}$와 동형임을 보이십시오. (이 예에서는 $\pi_1(X/A)$도 그렇습니다.)

그러나 모든 공간에 대해 그런 것은 아닙니다. 예제 64.2.6과 비슷하게, A가 닫혀 있지 않으면 이상한 일이 일어날 수 있습니다.

예제 73.1.2 (A가 X에서 열린 경우의 $H_n(X,A)$)
$X = D^2$를 닫힌 원판이라고 합시다.
A가 적당히 좋은 경우, 예를 들어 $A = S^1$이 X의 경계인 경우에는 $H_2(X,A) \cong H_2(X/A) \cong \mathbb{Z}$가 성립합니다.
그러나 0이 X의 중심일 때 $A = X \setminus \{0\}$이면, $H_2(X,A)$는 여전히 $\mathbb{Z}$와 동형이지만 $H_2(X/A) \cong 0$입니다. (후자의 동형사상은 알아보기가 더 어려운데, 주된 이유는 X/A가 이상한 공간이기 때문입니다 — 이 공간은 하우스도르프 공간이 아닙니다.)

A가 X에서 닫혀 있는 경우에도 여전히 문제가 생길 수 있습니다.

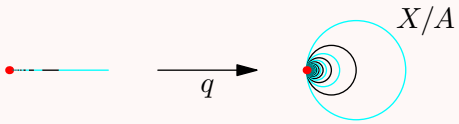
예제 73.1.3 (줄어드는 원들의 쐐기합)
X를 구간 $[0,1]$이라 하고, $A \subseteq X$를 $A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}^+\} \cup \{0\}$이라고 합시다. 이 경우 몫 X/A는 아래 그림과 같이 줄어드는 원들의 쐐기합과 동형이 됩니다.



X/A에서 빨간 점 A/A의 임의의 열린 근방은 유한 개를 제외한 모든 원을 포함해야 한다는 점에 주목하십시오.
우리는 다음을 주장합니다.

$$H_1(X,A) \ncong \widetilde{H}_1(X/A).$$

무엇이 잘못될 수 있을까요? 일반적으로 말해, 대수적으로 다룰 때에는 모든 것이 유한하지만, 위상수학에서는 무한과 관련된 것들을 고려해야 합니다.
청록색으로 그린, $C(X/A)$ 안의 다음 1-단체를 생각해 봅시다.



$H(X,A)$의 모든 원소는 $C(X)$ 안에서 1-순환인 대표원을 가지며, 이 1-순환은 유한 개의 1-단체로 이루어지고, 각 1-단체는 1-경계의 차이를 법으로 하여 선분 $[a,b]$와 동치입니다. 따라서 직관적으로 $H(X,A)$의 모든 원소는 "유한 개의 원"(또는 유한 개를 제외한 모든 원)만을 덮을 수 있습니다.
우리는 아직 이 모든 것을 형식화할 만큼 충분한 도구를 갖추지 못했습니다. 형식적으로 말하면, 몫 사상 $q\colon X \to X/A$와 $q\colon A \to A/A$는 $q_*\colon H_1(X,A) \to H_1(X/A, A/A)$를 유도하며, q_*는 단사가 아닙니다.

어쨌든 $H_n(X,A) \cong \widetilde{H}_n(X/A)$를 만족하는 좋은 공간 $A \subseteq X$에 대해서는 $H_n(A)$와 $\widetilde{H}_n(X/A)$를 바탕으로 $H_n(X)$를 계산할 수 있을 것입니다 — A와 X/A는 어떤 의미에서 X보다 작고 단순하다는 점에 주목하십시오.

§73.2 긴 완전열

정리 72.2.5에 따르면 다음 열

$$\cdots \to H_n(A) \to H_n(X) \to H_n(X,A) \to H_{n-1}(A) \to \ldots.$$

과

$$\cdots \to \widetilde{H}_n(A) \to \widetilde{H}_n(X) \to H_n(X,A) \to \widetilde{H}_{n-1}(A) \to \ldots$$

은 긴 완전열임을 떠올리십시오. 문제 72F*에 의해 다음과 같은 긴 완전열도 얻습니다

$$\cdots \to H_n(B,A) \to H_n(X,A) \to H_n(X,B) \to H_{n-1}(B,A) \to \ldots.$$

여기서 $A \subseteq B \subseteq X$입니다.

이는 X/B가 $\frac{X/A}{B/A}$와 위상동형이라는 사실의 유사물입니다 — "분수에서 공통인수를 약분하는" 셈입니다.

위의 첫 번째 긴 완전열을 적용하면 다음을 얻습니다:

보조정리 73.2.1 (축약 가능한 공간에 대한 상대 호몰로지)
X를 위상 공간이라 하고, $A \subseteq X$가 축약 가능하다고 합시다. 모든 n에 대해 다음이 성립합니다.

$$H_n(X, A) \cong \widetilde{H}_n(X).$$

증명. A가 축약 가능하므로 모든 n에 대해 $\widetilde{H}_n(A) = 0$입니다. 각 n에 대해 긴 완전열에는 다음과 같은 부분이 있습니다

$$\cdots \to \underbrace{\widetilde{H}_n(A)}_{=0} \to \widetilde{H}_n(X) \to H_n(X, A) \to \underbrace{\widetilde{H}_{n-1}(A)}_{=0} \to \cdots.$$

따라서 $0 \to \widetilde{H}_n(X) \to H_n(X, A) \to 0$이 완전이므로, $H_n(X, A) \cong \widetilde{H}_n(X)$입니다. □

특히 이 정리는 A가 한 점일 때 적용됩니다. $A = \varnothing$인 경우도 주목할 만합니다. 이 결과들을 다음 보조정리로 정리합니다:

보조정리 73.2.2 (절대 호몰로지를 일반화하는 상대 호몰로지)
X를 임의의 공간이라 하고, $* \in X$를 한 점이라 합시다. 그러면 모든 n에 대해 다음이 성립합니다.

$$H_n(X, \{*\}) \cong \widetilde{H}_n(X) \qquad \text{그리고} \qquad H_n(X, \varnothing) = H_n(X).$$

§73.3 쌍의 범주

이제 단순히 $H_n(X)$가 아니라 $H_n(X, A)$를 갖게 되었으므로, 자연스러운 다음 단계는 쌍의 적절한 범주를 만들고 이전과 같은 함자적 구성을 마련하는 것입니다.

정의 73.3.1. $\varnothing \neq A \subseteq X$와 $\varnothing \neq B \subseteq Y$를 부분공간이라 하고, 사상 $f\colon X \to Y$를 생각합시다. $f^{\text{img}}(A) \subseteq B$이면 다음과 같이 씁니다

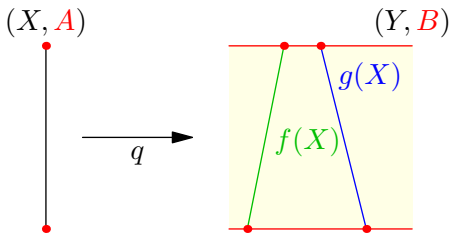
$$f\colon (X, A) \to (Y, B).$$

이때 f를 쌍 (X, A)와 (Y, B) 사이의 **쌍 사상**이라고 합니다.

정의 73.3.2. $f, g\colon (X, A) \to (Y, B)$가 "쌍 사상들을 거쳐 호모토픽"하면, 이들을 **쌍-호모토픽**하다고 합니다.

좀 더 형식적으로 말하면, **쌍-호모토피** $f, g\colon (X, A) \to (Y, B)$란 사상 $F\colon [0, 1] \times X \to Y$로서, F가 사상 $f, g\colon X \to Y$의 호모토피이고 각 F_t 자체가 쌍 사상인 것입니다. 이를 $F_t(X)$로 쓰겠습니다.

쌍-호모토픽한 전형적인 $f, g\colon (X, A) \to (Y, B)$는 다음과 같은 모습일 수 있습니다. 모든 $t \in [0, 1]$에 대해 $F_t^{\text{img}}(A) \subseteq B$여야 한다는 점에 주목하십시오.



따라서 자연스럽게 두 가지 범주에 도달합니다:

- PairTop은 위상 공간 쌍들의 범주이고,
- hPairTop은 같은 범주이되 사상을 호모토피 차이까지만 구별하는 범주입니다.

정의 73.3.3. 앞에서와 마찬가지로, 쌍 (X, A)와 (Y, B)가 hPairTop에서 동형이면 두 쌍이 **쌍-호모토피 동치**라고 합니다. hPairTop의 동형사상을 **쌍-호모토피 동치 사상**이라고 합니다.

비고 73.3.4 — 쌍들의 쌍-호모토피 동치는 정의 65.5.3에서 정의한 공간의 호모토피 동치를 자연스럽게 일반화한 것입니다. 실제로 $A = B = \varnothing$이면, X가 Y와 호모토피 동치일 필요충분조건은 $(X, \varnothing)$이 $(Y, \varnothing)$과 쌍-호모토피 동치인 것입니다.

앞에서와 같이 프리즘 연산자로 똑같은 과정을 되풀이하면 다음을 얻을 수 있습니다:

보조정리 73.3.5 (상대 호몰로지의 유도된 사상)
다음 함자가 존재합니다

$$H_n \colon \mathsf{hPairTop} \to \mathsf{Grp}.$$

즉, $f \colon (X, A) \to (Y, B)$이면 다음과 같은 유도된 사상을 얻습니다.

$$f_* \colon H_n(X, A) \to H_n(Y, B).$$

그러한 두 사상 f와 g가 쌍-호모토픽이면 $f_* = g_*$입니다.

이제 우리의 쌍에 대해 축약 가능한 공간에 해당하는 개념, 즉 $H_n(X, A) = 0$인 공간의 쌍 (X, A)가 필요합니다. 올바른 정의는 다음과 같습니다:

정의 73.3.6. $A \subseteq X$라고 합시다. 쌍-호모토피 동치 사상인 쌍의 사상 $r \colon (X, A) \to (A, A)$가 존재하면 A를 X의 **변형 수축**[1]이라고 합니다.

예제 73.3.7 (변형 수축의 예)

(a) 한 점 p가 공간 X의 변형 수축이면 X는 축약 가능합니다. 수축 사상 $r \colon X \to \{*\}$를 사상 $X \to X$로 보면 항등 사상 $\mathrm{id}_X \colon X \to X$와 호모토픽이기 때문입니다.

(b) 구멍 뚫린 원판 $D^2 \setminus \{0\}$은 그 경계 S^1로 변형 수축됩니다.

(c) 더 일반적으로, $D^n \setminus \{0\}$은 그 경계 S^{n-1}로 변형 수축됩니다.

(d) 마찬가지로 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$은 구면 S^{n-1}로 변형 수축됩니다.

물론 이 경우에는 다음이 성립합니다

$$H_n(X, A) \cong H_n(A, A) = 0.$$

연습문제 73.3.8. $A \subseteq V \subseteq X$이고 A가 V의 변형 수축이면, 모든 n에 대해 $H_n(X, A) \cong H_n(X, V)$임을 보이십시오. (문제 72F*를 이용하십시오. 풀이는 다음 절에 있습니다.)

[1] [Ha02] 등 다른 자료에서는 이를 약한 의미의 변형 수축이라고 부르기도 합니다

§73.4 절제

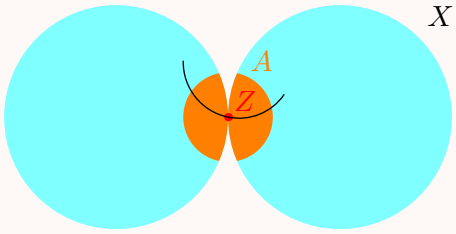
이제 핵심이 되는 기하학적 결과를 살펴봅시다. 이는 상대 호몰로지 군에 대한 정리 72.3.1의 유사물입니다.

정리 73.4.1 (절제)
$Z \subseteq A \subseteq X$가 부분공간이고, Z의 폐포가 A의 내부에 포함된다고 합시다. 그러면 (쌍의 사상으로 본) 포함 사상 $\iota\colon (X\setminus Z, A\setminus Z) \hookrightarrow (X, A)$는 다음과 같은 상대 호몰로지 군의 동형사상을 유도합니다

$$H_n(X \setminus Z, A \setminus Z) \cong H_n(X, A).$$

이는 상대 호몰로지 군 $H_n(X, A)$를 계산할 때 A의 부분집합 Z를 절제(삭제)할 수 있다는 뜻입니다. 이는 직관적으로도 납득이 됩니다. "A의 점들로 몫을 취하고" 있으므로 집합 A의 내부는 그다지 중요하지 않을 것이기 때문입니다.

예제 73.4.2
절제는 자명해 보일 수 있습니다($H_n(X, A)$의 "상대 경계를 법으로 한 상대 순환"에 대해, A 안에 놓인 부분을 Z에 닿지 않을 때까지 조금 바꾸기만 하면 됩니다). 하지만 이것이 항상 가능하지는 않다는 것을 깨닫게 됩니다. 실수로 순환을 잘라 버릴 수도 있기 때문입니다! 예를 들면 다음과 같습니다.



절제의 주된 응용은 언제 $H_n(X, A) \cong \widetilde{H}_n(X/A)$가 성립하는지 판정하는 것입니다. 답은 다음과 같습니다:

정리 73.4.3 (상대 호몰로지 $\implies$ 몫공간)
X를 공간이라 하고, A를 닫힌 부분공간이라 하되 A가 어떤 열린집합 $V \subseteq X$의 변형 수축이라고 합시다. 그러면 몫 사상 $q\colon X \to X/A$는 다음과 같은 동형사상을 유도합니다

$$H_n(X, A) \cong H_n(X/A, A/A) \cong \widetilde{H}_n(X/A).$$

증명의 핵심 아이디어는 다음과 같습니다. $H(X, A) \cong H(X/A, A/A)$가 반드시 성립하는 것은 아니지만(실제로 앞에서 두 가지 반례를 보았습니다), A를 잘라 내면 자명하게 $H(X-A, A-A) \cong H(X/A-A/A, A/A-A/A)$를 얻습니다. 안타깝게도 이 군은 $H(X, A)$와 동형이 아니므로, 집합 V를 사용하여 이를 바로잡습니다 — 즉, $H(X-A, V-A) \cong H(X/A-A/A, V/A-A/A)$입니다. 나머지 작업은 절제 정리와 변형 수축을 사용하여 좌변이 $H(X, A)$와 동형이고 우변이 $H(X/A)$와 동형임을 보이는 것입니다.

증명. 가정에 의해, 다음과 같은 쌍 사이의 사상들을 생각할 수 있습니다.

$$\begin{aligned} r &\colon (V, A) \to (A, A) \\ q &\colon (X, A) \to (X/A, A/A) \\ \widehat{q} &\colon (X - A, V - A) \to (X/A - A/A, V/A - A/A). \end{aligned}$$

또한 r은 쌍-호모토피 동치입니다. 삼중쌍의 긴 완전열(문제 72F*에서 다루었습니다)을 생각하면 다음 도식을 얻습니다.

$$\begin{array}{ccccccc} H_n(V,A) & \longrightarrow & H_n(X,A) & \xrightarrow{f} & H_n(X,V) & \longrightarrow & H_{n-1}(V,A) \\ \downarrow{\scriptstyle \cong}\ {\scriptstyle r} & & & & & & \downarrow{\scriptstyle \cong}\ {\scriptstyle r} \\ \underbrace{H_n(A,A)}_{=0} & & & & & & \underbrace{H_{n-1}(A,A)}_{=0} \end{array}$$

여기서 동형사상들은 r이 쌍-호모토피 동치이기 때문에 생깁니다. 따라서 f는 동형사상입니다. 마찬가지로 다음 사상

$$g \colon H_n(X/A, A/A) \to H_n(X/A, V/A)$$

도 동형사상입니다.

이제 다음 가환 도식을 생각합시다.

$$\begin{array}{ccccc} H_n(X,A) & \xrightarrow{f} & H_n(X,V) & \xleftarrow{\text{Excise}} & H_n(X-A, V-A) \\ \downarrow{\scriptstyle q_*} & & & & \downarrow{\scriptstyle \cong}\ {\scriptstyle \widehat{q}_*} \\ H_n(X/A, A/A) & \xrightarrow[g]{} & H_n(X/A, V/A) & \xleftarrow{\text{Excise}} & H_n(X/A - A/A, V/A - A/A) \end{array}$$

그리고 가장 오른쪽 화살표 $\widehat{q}_*$가 동형사상임에 주목하십시오. A 바깥에서 사상 $\widehat{q}$는 항등사상이기 때문입니다. f와 g가 동형사상임을 알고 있으며, "Excise"로 표시된 두 화살표도 (절제에 의해) 동형사상입니다. 이로부터 q_*가 동형사상이라고 결론짓습니다. 물론 한 점에 대한 상대 호몰로지가 곧 상대 호몰로지 군이라는 것은 이미 알고 있습니다(이는 보조정리 73.2.1의 중요한 경우입니다). □

§73.5 몇 가지 응용

절제의 좋은 응용 중 하나는 $\widetilde{H}_n(X \vee Y)$를 계산하는 것입니다.

정리 73.5.1 (쐐기합의 호몰로지)
X와 Y가 기점 $x_0 \in X$와 $y_0 \in Y$를 갖는 공간이고, 각 점이 어떤 열린 근방의 변형수축이라고 가정합시다. 그러면 모든 n에 대해 다음이 성립합니다.

$$\widetilde{H}_n(X \vee Y) = \widetilde{H}_n(X) \oplus \widetilde{H}_n(Y).$$

증명. $X \amalg Y$의 부분집합 $\{x_0, y_0\}$에 정리 73.4.3를 적용하면,

$$\begin{aligned} \widetilde{H}_n(X \vee Y) \cong \widetilde{H}_n((X \amalg Y)/\{x_0, y_0\}) &\cong H_n(X \amalg Y, \{x_0, y_0\}) \\ &\cong H_n(X, \{x_0\}) \oplus H_n(Y, \{y_0\}) \\ &\cong \widetilde{H}_n(X) \oplus \widetilde{H}_n(Y). \end{aligned}$$

□

또 다른 응용은 $H_n(S^m)$을 계산하는 두 번째 방법을 제시하는 것입니다. 이를 위해 다음을 증명하겠습니다.

$$\widetilde{H}_n(S^m) \cong \widetilde{H}_{n-1}(S^{m-1})$$

이는 임의의 $n, m > 1$에 대해 성립합니다. 그러나,

- $\widetilde{H}_0(S^n)$은 $n = 0$일 때 $\mathbb{Z}$이고 그 외에는 0입니다.
- $\widetilde{H}_n(S^0)$은 $n = 0$일 때 $\mathbb{Z}$이고 그 외에는 0입니다.

따라서 $\min\{m, n\}$에 대한 귀납법으로 다음을 바로 얻습니다.

$$\widetilde{H}_n(S^m) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & m = n \\ 0 & \text{그렇지 않으면} \end{cases}$$

이것이 바로 우리가 원하던 것입니다.

주장을 증명하기 위해, 쌍 $X = D^2$와 $A = S^1$로 이루어진 완전열을 생각합시다.

예제 73.5.2 ($(X, A) = (D^2, S^1)$에 대한 긴 완전열)
경계가 S^1인 D^2(축약 가능합니다)를 생각합시다. 명백히 S^1은 $D^2 \setminus \{0\}$의 변형 수축이며, 경계 위의 모든 점을 하나로 붙이면 $D^2/S^1 \cong S^2$를 얻습니다. 따라서 다음 긴 완전열을 얻습니다.

$$\begin{array}{ccccc}
\widetilde{H}_2(S^1) & \longrightarrow & \underbrace{\widetilde{H}_2(D^2)}_{=0} & \longrightarrow & \widetilde{H}_2(S^2) \\
& \searrow & & & \\
\widetilde{H}_1(S^1) & \longrightarrow & \underbrace{\widetilde{H}_1(D^2)}_{=0} & \longrightarrow & \widetilde{H}_1(S^2) \\
& \searrow & & & \\
\widetilde{H}_0(S^1) & \longrightarrow & \underbrace{\widetilde{H}_0(D^2)}_{=0} & \longrightarrow & \underbrace{\widetilde{H}_0(S^2)}_{=0}
\end{array}$$

이 도식으로부터 다음을 읽어 낼 수 있습니다.

$$\ldots, \quad \widetilde{H}_3(S^2) = \widetilde{H}_2(S^1), \quad \widetilde{H}_2(S^2) = \widetilde{H}_1(S^1), \quad \widetilde{H}_1(S^2) = \widetilde{H}_0(S^1).$$

더 일반적으로, 쌍 $(X, A) = (D^m, S^{m-1})$에 대한 완전열은 $\widetilde{H}_n(S^m) \cong \widetilde{H}_{n-1}(S^{m-1})$임을 보여 주며, 이것이 바로 원하는 결론입니다.

§73.6 차원의 불변성

마지막으로 절제를 응용하는 예를 하나 소개합니다.

정의 73.6.1. X를 공간, $p \in X$를 한 점이라고 합시다. X에서 p의 k번째 **국소 호몰로지군**은 다음과 같이 정의합니다.

$$H_k(X, X \setminus \{p\}).$$

p의 임의의 열린 근방 U에 대하여, 절제에 의해 다음이 성립함에 유의하십시오.

$$H_k(X, X \setminus \{p\}) \cong H_k(U, U \setminus \{p\}).$$

따라서 이 국소 호몰로지 군은 p 근처의 공간에만 의존합니다.

정리 73.6.2 (차원의 불변성, 브라우어 1910)
$U \subseteq \mathbb{R}^n$과 $V \subseteq \mathbb{R}^m$을 공집합이 아닌 열린집합이라고 합시다. U와 V가 위상동형이면 $m = n$입니다.

증명. 점 $x \in U$와 그 점의 국소 호몰로지 군을 생각합시다. 절제에 의해 다음이 성립합니다.

$$H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\}) \cong H_k(U, U \setminus \{x\}).$$

그런데 $\mathbb{R}^n \setminus \{x\}$는 S^{n-1}과 호모토피 동치이므로, 정리 72.2.5의 긴 완전열로부터 다음을 알 수 있습니다.

$$H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & k = n \\ 0 & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

마찬가지로, $y \in V$가 주어지면 다음이 성립합니다.

$$H_k(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m \setminus \{y\}) \cong H_k(V, V \setminus \{y\}).$$

따라서 $U \cong V$이면 다음을 얻습니다.

$$H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\}) \cong H_k(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m \setminus \{y\})$$

이는 모든 k에 대하여 성립합니다. 물론 이것은 $m = n$일 때에만 가능합니다. □

§73.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 73A. $X = S^1 \times S^1$, $Y = S^1 \vee S^1 \vee S^2$라고 합시다. 모든 정수 n에 대하여

$$H_n(X) \cong H_n(Y)$$

임을 보이십시오.

문제 73B (Hatcher §2.1 연습문제 18)**.** $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$을 생각합시다. $\widetilde{H}_1(\mathbb{R}, \mathbb{Q})$를 계산하십시오.

문제 73C*. 위상 n-다양체의 국소 호몰로지 군은 무엇입니까?

문제 73D.

$$X = \{(x, y) \mid x \geq 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

가 반평면을 나타낸다고 합시다. X의 점들의 국소 호몰로지 군은 무엇입니까?



문제 73E (브라우어-조르당 분리 정리, 조르당 곡선 정리의 일반화)**.** $X \subseteq \mathbb{R}^n$을 S^{n-1}과 위상동형인 부분집합이라고 합시다. $\mathbb{R}^n \setminus X$가 정확히 두 개의 경로 연결 성분을 가짐을 증명하십시오.

74 보너스: 세포 호몰로지

이제 세포 호몰로지를 소개합니다. 세포 호몰로지를 사용하면 원하는 CW 복합체라면 무엇이든 그 호몰로지 군을 사실상 계산할 수 있습니다.

§74.1 차수

이 절의 대표적인 예: $z \mapsto z^d$의 차수는 d입니다.

임의의 $n > 0$과 사상 $f\colon S^n \to S^n$에 대하여 다음을 생각합시다.

$$f_*\colon \underbrace{H_n(S^n)}_{\cong\mathbb{Z}} \to \underbrace{H_n(S^n)}_{\cong\mathbb{Z}}$$

이는 어떤 상수 d에 의한 곱셈이어야 합니다. 이 d를 f의 **차수**라 하고, $\deg f$로 표기합니다.

> **질문 74.1.1.** $\deg(f\circ g) = \deg(f)\deg(g)$임을 보이십시오.

예제 71.2.12에서 언급했듯이, 대략적으로 말하면 다음과 같습니다.

> $\deg f$**는** $\operatorname{im} f$**가** S^n**을 몇 번 감는지를 셉니다.**

또는, $\operatorname{im} f$가 몇 개의 "S^n 주머니"로 이루어져 있는지를 셉니다.

예제 74.1.2 (차수)

(a) $n = 1$일 때, ($S^1 \subseteq \mathbb{C}$로 보면) 사상 $z \mapsto z^k$의 차수는 k입니다.

(b) 반사 사상 $(x_0, x_1, \dots, x_n) \mapsto (-x_0, x_1, \dots, x_n)$의 차수는 -1입니다. 이를 증명하지는 않겠지만, 기하학적으로는 분명할 것입니다.

(c) 대척 사상 $x \mapsto -x$는 위와 같은 반사 $n+1$개의 합성이므로 차수가 $(-1)^{n+1}$입니다. 이 사상을 $-\mathrm{id}$로 나타냅니다.

당연히, f와 g가 호모토픽하면 $\deg f = \deg g$입니다. 사실 호프(Hopf)의 정리에 따르면 이것은 분류 불변량입니다. 즉, $\deg f = \deg g$이기만 하면 f와 g는 호모토픽합니다.

이것의 멋진 응용 하나는 다음과 같습니다.

정리 74.1.3 (털북숭이 공 정리)

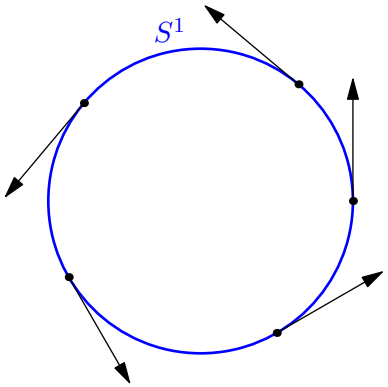
$n > 0$이 짝수이면, S^n 전체에 걸쳐 0이 아닌 접벡터들로 이루어진 연속적인 벡터장은 존재하지 않습니다.

증명. 벡터들이 0이 아니라면 일반성을 잃지 않고 그 노름이 1이라고 할 수 있습니다. 즉, 모든 x에 대하여 직교하는 단위 벡터 $v(x)$가 있습니다. 그러면 호모토피 사상 $F\colon S^n \times [0,1] \to S^n$을 다음과 같이 구성할 수 있습니다.

$$(x, t) \mapsto (\cos \pi t)x + (\sin \pi t)v(x).$$

이것은 id에서 $-\text{id}$로의 호모토피를 줍니다. 따라서 $\deg(\text{id}) = \deg(-\text{id})$이고, 이는 $1 = (-1)^{n+1}$을 뜻하므로 n은 홀수여야 합니다. □

물론 n이 홀수일 때는 언제나 그러한 벡터장을 구성할 수 있습니다. 구체적인 예로, $n = 1$일 때의 그러한 벡터장을 아래에 그려 두었습니다.



§74.2 세포 사슬 복합체

시작하기 전에 다음을 서술합니다.

보조정리 74.2.1 (CW 호몰로지 군)
X가 CW 복합체라고 합시다. 그러면

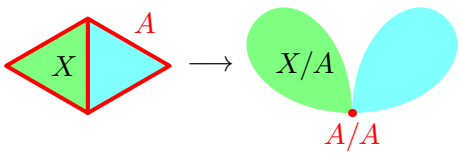
$$H_k(X^n, X^{n-1}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}^{\oplus X\text{의 } \#n\text{-세포}} & k = n \\ 0 & \text{그 외의 경우.} \end{cases}$$

그리고

$$H_k(X^n) \cong \begin{cases} H_k(X) & k \le n-1 \\ 0 & k \ge n+1. \end{cases}$$

증명. 첫 번째 부분은 (X^n, X^{n-1})이 정리 73.4.3의 가정을 만족한다는 점에 주목하면 바로 따라 나옵니다. 따라서 $H_k(X^n, X^{n-1}) \cong \tilde{H}_k(X^n/X^{n-1})$이고, X^n/X^{n-1}은 여러 개의 n-구면의 쐐기합입니다.

예를 들어, $n = 2$일 때는 다음과 같습니다(여기서 "구"는 풍선 모양의 덩어리로 그려져 있습니다):



두 번째 부분에서는 k를 고정하고, $n \le k-1$ 또는 $n \ge k+2$이기만 하면 다음이 성립함에 주목하십시오.

$$\underbrace{H_{k+1}(X^n, X^{n-1})}_{=0} \to H_k(X^{n-1}) \to H_k(X^n) \to \underbrace{H_k(X^n, X^{n-1})}_{=0}.$$

따라서 다음 동형사상들을 얻습니다.

$$H_k(X^{k-1}) \cong H_k(X^{k-2}) \cong \ldots \cong H_k(X^0) = 0$$

그리고

$$H_k(X^{k+1}) \cong H_k(X^{k+2}) \cong \ldots \cong H_k(X). \qquad \square$$

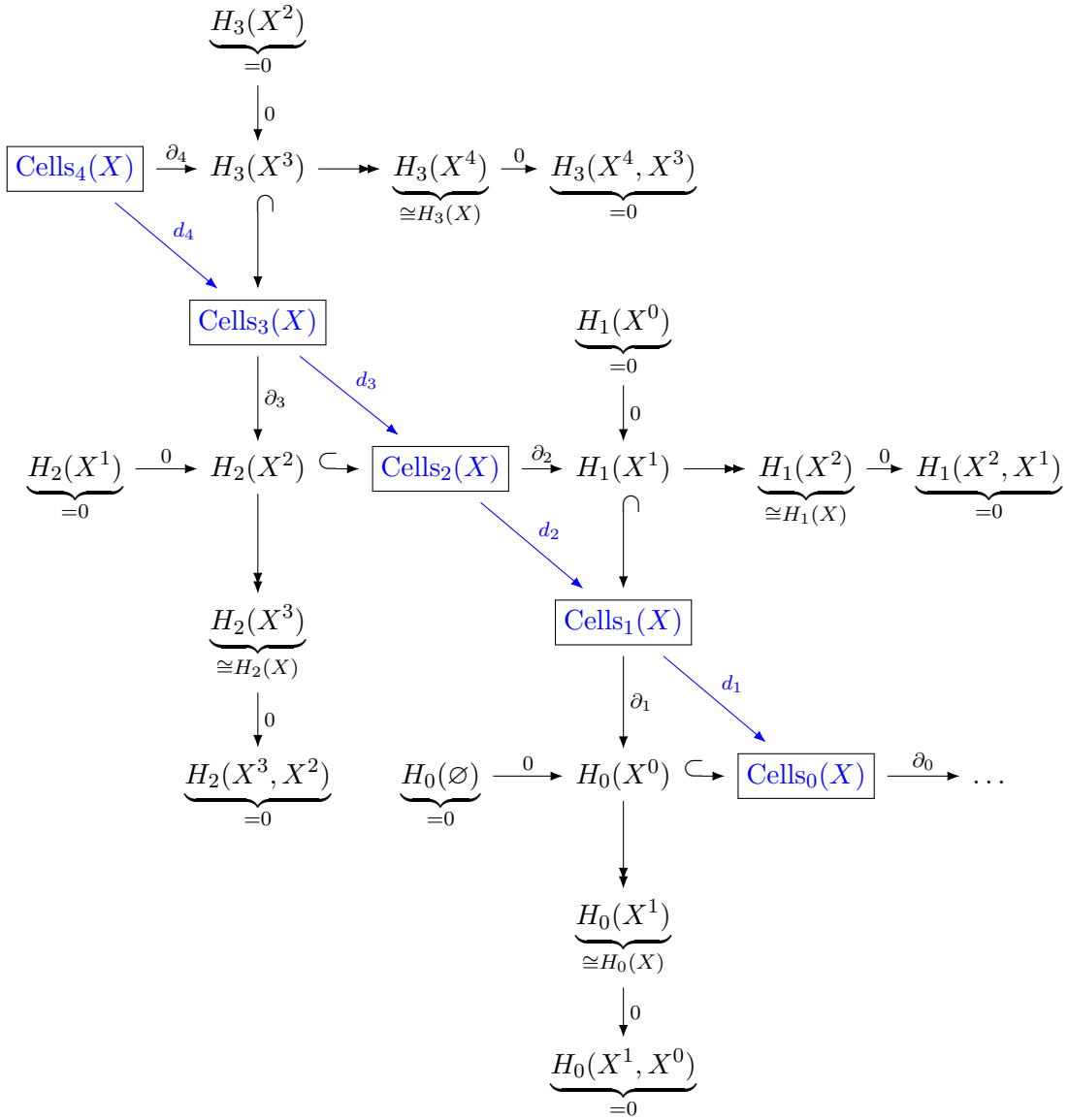
따라서 군 $H_k(X^k, X^{k-1})$은 아주 좋은 성질을 가진다는 것을 알 수 있습니다. 이 군들은 X의 세포들을 기저로 하는 자유 아벨 군입니다. 그러므로 여기에 이름을 붙이겠습니다.

정의 74.2.2. CW 복합체 X에 대하여 다음과 같이 정의합니다.

$$\mathrm{Cells}_k(X) = H_k(X^k, X^{k-1})$$

여기서 관례에 따라 $\mathrm{Cells}_0(X) = H_0(X^0, \varnothing) = H_0(X^0)$입니다. 따라서 $\mathrm{Cells}_k(X)$는 X의 k-세포들을 기저로 하는 아벨 군입니다.

이제 $\mathrm{Cells}_k = H_k(X^k, X^{k-1})$를 사용하여, 긴 완전열을 이용해 이들 사이의 사상들을 한데 이어 봅시다. 다음 도식을 살펴보십시오.



요점은 인접한 뼈대들로부터 생성되는 모든 완전열을 가져와 군 $H_k(X^k)$에서 한데 이었다는 것이며, 완전열의 절반은 세로로, 나머지 절반은 가로로 배치되어 있습니다.

이 경우, 그림과 같이 합성을 통해 $H_k(X^k, X^{k-1})$ 사이에 파란색 사상들의 열이 생성됩니다.

> **질문 74.2.3.** 인접한 두 파란색 화살표의 합성이 0임을 보이십시오.

따라서 위의 도식으로부터 다음과 같은 화살표들의 열을 읽어낼 수 있습니다.

$$\dots \xrightarrow{d_5} \text{Cells}_4(X) \xrightarrow{d_4} \text{Cells}_3(X) \xrightarrow{d_3} \text{Cells}_2(X) \xrightarrow{d_2} \text{Cells}_1(X) \xrightarrow{d_1} \text{Cells}_0(X) \xrightarrow{d_0} 0.$$

이것은 사슬 복합체이며, **세포 사슬 복합체**라고 부릅니다. 앞서 언급했듯이 모든 호몰로지 군은 자유군이지만, 이 군들은 특히 좋은 성질을 가집니다. 대부분의 합리적인 CW 복합체에 대해 이 군들은 유한 생성되기도 하기 때문입니다(앞서 다루었던 거대한 $C_\bullet(X)$와는 다릅니다). 다시 말해, $H_k(X^k, X^{k-1})$은 실제로 다룰 수 있는 특히 좋은 "구체적인" 자유군입니다.

우리가 이에 관심을 가지는 또 다른 이유는 사실 다음이 성립하기 때문입니다.

> **정리 74.2.4** (세포 사슬 복합체로 얻는 $H_n(X)$)
> 세포 사슬 복합체의 k번째 호몰로지 군은 $H_k(X)$와 동형입니다.

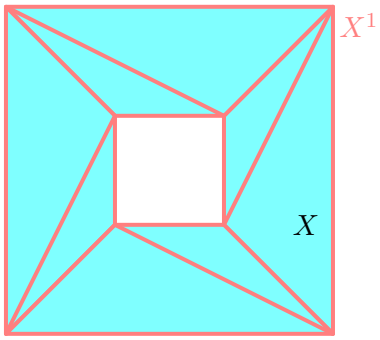
증명. 도식으로부터 따라 나옵니다. 문제 74D를 참고하십시오. □

§74.3 여담: 호몰로지 군들은 왜 같습니까?

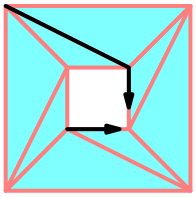
이를 설명하는 또 다른 직관이 있습니다 — 대략적으로 말하면,

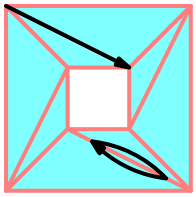
$$H_k(\text{Cells}_\bullet(X)) = \frac{\text{정렬된 순환}}{\text{정렬된 경계}} = \frac{\text{정렬된 순환} \times \text{잡음}}{\text{정렬된 경계} \times \text{잡음}} = \frac{\text{순환}}{\text{경계}} = H_k(X).$$

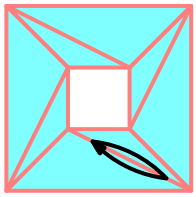
설명하겠습니다. 다음과 같이 생긴 CW 복합체 X를 생각해 보십시오. 여기서 X^1은 빨간색으로 그려져 있습니다. 각 파란색 영역은 하나의 2-세포에 대응합니다.

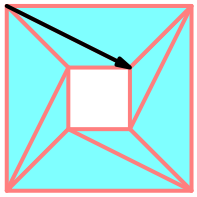


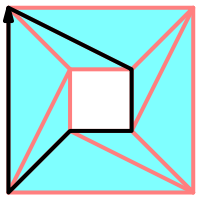
그런 다음, 다음 그림을 보십시오.

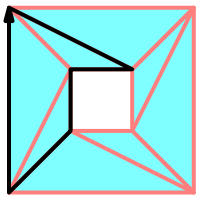

$C_1(X^1)$

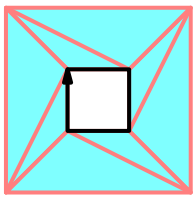

$Z_1(X^1, X^0)$


$B_1(X^1, X^0)$


$\mathrm{Cells}_1(X)$


$\ker(\mathrm{Cells}_1(X) \to \mathrm{Cells}_0(X))$


$\mathrm{im}(\mathrm{Cells}_2(X) \to \mathrm{Cells}_1(X))$


$H_1(\mathrm{Cells}_\bullet(X))$

내용이 많아 보이니 설명하겠습니다.

- 첫 번째 그림은 $C_1(X^1)$의 전형적인 원소를 나타냅니다 — 즉, X^1에 포함된 1-사슬로서, Δ^1에서 X^1로 가는 두 사상의 형식적 합이며, 그 상은 검은색 화살표로 그려져 있습니다.

  사상들의 상만 나타나 있으며, 단체 Δ^1의 어느 점이 X^1 안의 어느 점으로 보내지는지와 같은 정보는 표시되어 있지 않다는 점에 유의하십시오 — 서로 다른 연속 사상은 $C_1(X^1)$의 서로 다른 원소를 낳지만 말입니다.

- 두 번째 그림은 $Z_1(X^1, X^0)$의 전형적인 원소, 즉 상대 순환을 나타냅니다.

  상대 순환이나 군 $Z_1(X^1, X^0)$이 무엇인지 정식으로 정의한 적은 없지만, $Z_1(X^1)$의 정의로부터 그 정의를 짐작할 수 있습니다 — 이는 $C_1(X^1, X^0) = C_1(X^1)/C_1(X^0)$에서 경계가 사라지는 원소들로 이루어진 부분군입니다.

  아래쪽 고리가 납작하게 그려진 것은 단지 보기 좋게 하기 위해서일 뿐입니다 — 전체가 빨간 뼈대, 즉 X^1 안에 들어 있습니다.

  물론 몫의 원소이므로 대표원 하나만 그려져 있습니다 — "나누어 없앤" 부분은 X^0 안에 완전히 포함되는 사슬, 즉 몇몇 꼭짓점입니다.

- 세 번째 그림은 $B_1(X^1, X^0)$의 전형적인 원소, 즉 상대 경계를 나타냅니다.

  이것은 $\mathrm{im}\left(C_2(X^1, X^0) \xrightarrow{\partial} C_1(X^1, X^0)\right)$에 속합니다 — 말로 풀어 쓰면, 경계가 그려진 원소와 같은 어떤 2-사슬이 존재한다는 뜻입니다.

- 네 번째 그림은 $\mathrm{Cells}_1(X)$의 전형적인 원소, 즉 "상대 경계를 법으로 한 상대 순환"을 나타냅니다.

  이 군이 X의 각 1-세포로 생성되는 아벨 군과 어떻게 동형인지는 직관적으로 명백하기를 바랍니다.

  사실 이 원소들 각각을 모든 끝점이 꼭짓점 안에 놓이는(즉, 그 원소의 경계가 X^0 안에 있는) $C_1(X^1)$의 "정렬된 원소"로 생각할 수 있으며, 각 1-세포마다 그 세포를 덮는 표준적인 1-단체 하나가 선택됩니다(같은 상을 갖는 서로 다른 단체들은 직관적으로 속력을 바꾸는 "재매개화"에 해당하며, 단체와 그 재매개화의 차는 사실 $B_1(X^1, X^0)$의 원소라는 점에 유의하십시오 — 이를 엄밀하게 만들어 보십시오! 힌트: 프리즘 연산자를 사용하십시오.)

- 다섯 번째 그림은 다음 군의 전형적인 원소를 나타냅니다.

$$\ker\left(\mathrm{Cells}_1(X) \xrightarrow{\partial} \mathrm{Cells}_0(X)\right)$$

이는 "세포 순환", 즉 위에서 설명한 의미로 "정렬된" 1-순환($Z_1(X)$의 원소)으로 생각할 수 있습니다.

- 여섯 번째 그림은 다음 군의 전형적인 원소를 나타냅니다.

$$\operatorname{im}\left(\operatorname{Cells}_2(X) \xrightarrow{\partial} \operatorname{Cells}_1(X)\right)$$

이는 "세포 경계", 즉 위와 같은 의미로 "정렬된" 1-경계($B_1(X)$의 원소[1])로 생각할 수 있습니다.

- 마지막으로, 마지막 그림은 $H_1(\operatorname{Cells}_\bullet(X))$이며, 이는 다음과 같습니다.

$$H_1(\operatorname{Cells}_\bullet(X)) = \frac{\ker\left(\operatorname{Cells}_1(X) \xrightarrow{\partial} \operatorname{Cells}_0(X)\right)}{\operatorname{im}\left(\operatorname{Cells}_2(X) \xrightarrow{\partial} \operatorname{Cells}_1(X)\right)}.$$

또는, 대략적으로 말하면 다음과 같습니다.

$$H_1(\operatorname{Cells}_\bullet(X)) = \frac{\text{정렬된 순환}}{\text{정렬된 경계}}.$$

이것이 $\frac{\text{정렬된 순환}}{\text{정렬된 경계}} = \frac{\text{순환}}{\text{경계}}$가 의미하는 바입니다. 적절한 형식화와 표준 단체의 임의 선택을 통해,[2] 위의 논증을 엄밀하게 만들 수 있습니다.

"흐릿함"이란 무엇을 뜻하는 것입니까? 이 부분은 명백하기를 바라지만, 요점은 정렬된 순환을 (재매개화하거나 $B_1(X^1, X^0)$의 원소를 더하여) 조금 "움직여도" 여전히 순환(즉, $Z_1(X)$의 원소)으로 남는다는 것입니다. 정렬된 경계에 대해서도 마찬가지입니다.

따라서 요점은 — 분자와 분모에 공통으로 있는 흐릿함 인자를 "약분"할 수 있고, 그래도 결과는 그대로라는 것입니다.

단체 근사에 대한 형식적인 논의는 [Ha02]를 참고하십시오.

§74.4 응용: 베티 수를 통한 오일러 지표

이것의 좋은 응용 중 하나는 유한 CW 복합체 X의 **오일러 지표**를 정의하는 것입니다. 물론 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$\chi(X) = \sum_n (-1)^n \cdot \#(X\text{의 } n\text{-세포})$$

이는 익숙한 $V - E + F$ 공식을 일반화합니다. 그러나 이 정의는 CW 복합체의 선택에 의존하므로 만족스럽지 않습니다. 실제로 우리는 $\chi(X)$가 (어떻게 구성되었는지가 아니라) 공간 X 자체에만 의존하기를 원합니다. 이를 염두에 두고, 다음을 증명합니다.

정리 74.4.1 (베티 수를 통한 오일러 지표)
임의의 유한 CW 복합체 X에 대하여 다음이 성립합니다.

$$\chi(X) = \sum_n (-1)^n \operatorname{rank} H_n(X).$$

[1] 이것은 $B_1(X^1)$의 원소가 아닙니다! 그 이유를 생각해 보십시오.
[2] 엄밀히 말하면 X 위의 이른바 Δ-복합체 구조가 필요하지만, Napkin에서는 Δ-구조를 정의하지 않습니다. 자세한 내용은 [Ha02]를 참고하십시오.

따라서 $\chi(X)$는 CW 분해의 선택에 의존하지 않습니다. 다음 수들

$$b_n = \operatorname{rank} H_n(X)$$

이를 X의 **베티 수**라고 합니다. 실제로 이를 이용하면 임의의 적당한 공간에 대해 $\chi(X)$를 정의할 수 있습니다. X가 CW 복합체인 (흔한) 경우에는 이 정의가 오일러 지표의 일반적인 정의와 일치하므로 만족스럽습니다.

증명. $0 \to A \to B \to C \to D \to 0$이 완전하면 $\operatorname{rank} B + \operatorname{rank} D = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} C$라는 사실을 인용합니다. 그러면 예를 들어 다음 행에

$$\underbrace{H_2(X^1)}_{=0} \xrightarrow{0} H_2(X^2) \hookrightarrow H_2(X^2, X^1) \xrightarrow{\partial_2} H_1(X^1) \twoheadrightarrow \underbrace{H_1(X^2)}_{\cong H_1(X)} \xrightarrow{0} \underbrace{H_1(X^2, X^1)}_{=0}$$

이를 적용하면 세포 도식에서 다음을 얻습니다.

$$\#(\text{2-세포}) + \operatorname{rank} H_1(X) = \operatorname{rank} H_2(X^2) + \operatorname{rank} H_1(X^1).$$

더 일반적으로,

$$\#(k\text{-세포}) + \operatorname{rank} H_{k-1}(X) = \operatorname{rank} H_k(X^k) + \operatorname{rank} H_{k-1}(X^{k-1})$$

이는 H_{-1} 항을 버리면 $k = 0$일 때에도 성립합니다($\#0$-세포 $= \operatorname{rank} H_0(X^0)$임은 자명하기 때문입니다). 여기에 $(-1)^k$를 곱하고 $k \geq 0$에 걸쳐 합하면 결론을 얻습니다. □

예제 74.4.2 (베티 수의 예)

(a) S^n의 베티 수는 $b_0 = b_n = 1$이고 나머지는 0입니다. 오일러 지표는 $1 + (-1)^n$입니다.

(b) 원환면 $S^1 \times S^1$의 베티 수는 $b_0 = 1$, $b_1 = 2$, $b_2 = 1$이고 나머지는 0입니다. 따라서 오일러 지표는 0입니다.

(c) $\mathbb{CP}^n$의 베티 수는 $b_0 = b_2 = \cdots = b_{2n} = 1$이고 나머지는 0입니다. 따라서 오일러 지표는 $n+1$입니다.

(d) 클라인 병의 베티 수는 $b_0 = 1$, $b_1 = 1$이고 나머지는 0입니다. 따라서 오일러 지표는 0으로 구와 같습니다(두 공간의 CW 구조가 같은 개수의 세포를 사용한다는 점에서도 알 수 있습니다).

"좋은" 공간인 S^n, $S^1 \times S^1$, $\mathbb{CP}^n$에서는 베티 수에 멋진 대칭성, 즉 $b_k = b_{n-k}$가 있음을 알 수 있습니다. 이는 더 일반적으로도 성립합니다. 푸앵카레 쌍대성과 문제 76A†를 참고하십시오.

§74.5 세포 경계 공식

실제로 사상 d_n이 무엇인지 명시적으로 기술할 수 있습니다. $H_k(X^k, X^{k-1})$가 X의 k-세포들을 기저로 가진다는 것을 떠올리면 다음을 얻습니다.

정리 74.5.1 ($k = 1$에 대한 세포 경계 공식)

$k = 1$일 때

$$d_1 \colon \operatorname{Cells}_1(X) \to \operatorname{Cells}_0(X)$$

는 그저 경계 사상입니다.

정리 74.5.2 ($k > 1$에 대한 세포 경계)
$k > 1$을 양의 정수라고 합시다. e^k를 k-세포라 하고, $\{e_\beta^{k-1}\}_\beta$를 X의 모든 $(k-1)$-세포라고 합시다. 그러면

$$d_k \colon \operatorname{Cells}_k(X) \to \operatorname{Cells}_{k-1}(X)$$

는 기저 원소에 대해 다음과 같이 주어집니다.

$$d_k(e^k) = \sum_\beta d_\beta e_\beta^{k-1}$$

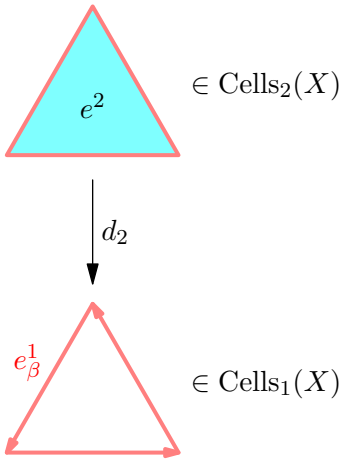
여기서 d_β는 다음 합성 사상의 차수입니다.

$$S^{k-1} = \partial e^k \xrightarrow{\text{붙이기}} X^{k-1} \twoheadrightarrow S_\beta^{k-1}.$$

여기서 첫 번째 화살표는 e^k의 부착 사상이고, 두 번째 화살표는 $X^{k-1} \setminus e_\beta^{k-1}$를 한 점으로 붕괴시키는 몫 사상입니다.

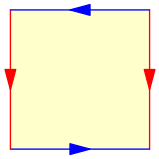
여기서 차수는 무슨 역할을 할까요? 기저 원소 $e^k \in \operatorname{Cells}_k(X)$는 그저 하나의 k-세포이며, 그 경계는 그저 그 경계를 이루는 세포들이어야 한다는 점을 기억하십시오.

위와 같은 시각화를 이용하면 다음과 같은 것을 할 수 있습니다.



하지만 그렇게 쉽지는 않습니다! CW 복합체에서는 k-세포의 경계가 X^{k-1}의 임의의 점들에 융합될 수 있으므로, k-세포의 "변"이 반드시 $(k-1)$-세포일 필요는 없다는 점에 유의하십시오.

설상가상으로 때로는 중복된 변이 있을 수도 있습니다 — 클라인 병에서는 그림에 나타난 마주 보는 두 변의 각 쌍이 실제로는 같은 변이며, 방향이 서로 다를 수도 있습니다.



이런 경우에는 각 변의 중복도를 세어야 합니다 — 그리고 이것이 바로 사상의 차수가 세는 것입니다! 곧 클라인 병의 호몰로지 군을 계산하는 명시적인 예를 보겠습니다.

이로써 CW 복합체의 호몰로지 군을 계산하는 알고리즘을 얻습니다.

- $\operatorname{Cells}_k(X)$가 $\mathbb{Z}^{\oplus \#k\text{-세포}}$인 세포 사슬 복합체를 구성하십시오.

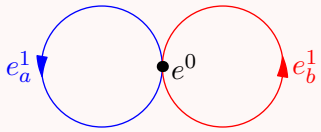
- $d_1\colon \operatorname{Cells}_1(X) \to \operatorname{Cells}_0(X)$는 단순히 경계 사상입니다(따라서 $d_1(e^1)$은 두 끝점의 차입니다).

- 임의의 $k > 1$에 대해 기저 원소에서의 $d_k\colon \operatorname{Cells}_k(X) \to \operatorname{Cells}_{k-1}(X)$를 다음과 같이 계산합니다. 각 k-세포 e^k마다 다음을 반복하십시오.
  - 모든 $k-1$ 세포 e_β^{k-1}에 대해 e_β^{k-1}의 경계에 붙인 e^k의 경계의 차수를 계산하고, 이를 d_β라 합시다.
  - 그러면 $d_k(e^k) = \sum_\beta d_\beta e_\beta^{k-1}$입니다.

- 이제 세포 사슬 복합체의 사상들을 얻었으므로, (핵을 상으로 나눈 몫을 취하여) 호몰로지를 직접 계산할 수 있습니다.

예를 들어 이를 이용하여 원환면의 호몰로지 군을 다시 계산할 수 있으며, 클라인 병과 다른 공간들의 호몰로지 군도 계산할 수 있습니다.

예제 74.5.3 (원환면의 세포 호몰로지)
앞에서와 같이 e^0, e_a^1, e_b^1, e^2로 만들어진 원환면을 생각하십시오. 여기서 e^2는 단어 $aba^{-1}b^{-1}$를 통해 붙여집니다. 예를 들어 X^1은 다음과 같습니다.



세포 사슬 복합체는 다음과 같습니다.

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}e^2 \xrightarrow{d_2} \mathbb{Z}e_a^1 \oplus \mathbb{Z}e_b^1 \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z}e^0 \xrightarrow{d_0} 0$$

이제 세포 경계 공식을 적용하십시오.

- d_1이 경계 공식이었음을 상기하십시오. $d_1(e_a^1) = e_0 - e_0 = 0$이고, 마찬가지로 $d_1(e_b^1) = 0$입니다. 따라서 $d_1 = 0$입니다.
- d_2에 대해서는 경계 e^2의 e_a^1 위로의 상을 생각하십시오. 이는 X^1을 따라 e_a^1를 한 번, e_b^1를 한 번 감고, 다시 e_a^1를 (반대 방향으로), 그리고 다시 e_b^1를 감습니다. e_b^1 전체를 한 점으로 붕괴시키면 이 사상의 차수가 0임을 알 수 있습니다. 따라서 $d_2(e^2)$에는 e_a^1 계수가 없습니다. 마찬가지로 e_b^1 계수도 없으므로 $d_2 = 0$입니다.

따라서

$$d_1 = d_2 = 0.$$

입니다. 그러므로 복합체의 모든 사상에서 사상의 핵은 공간 전체이고 상은 $\{0\}$입니다. 따라서 호몰로지 군은 $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^{\oplus 2}$, $\mathbb{Z}$입니다.

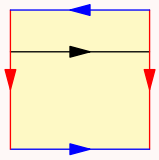
예제 74.5.4 (클라인 병의 세포 호몰로지)
X를 클라인 병이라 합시다. 앞에서와 같이 세포 e^0, e_a^1, e_b^1, e^2를 생각하되, 이번에는 e^2가 단어 $abab^{-1}$를 통해 붙여집니다. 따라서 d_1은 여전히 0이지만, 이번에는 대신 $d_2(e^2) = 2e_a^1$입니다(왜 그렇습니까?). 따라서 도식은 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned} 0 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}e^2 &\xrightarrow{d_2} \mathbb{Z}e_a^1 \oplus \mathbb{Z}e_b^1 \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z}e^0 \xrightarrow{d_0} 0 \\ e^2 &\longmapsto 2e_a^1 \\ e_1^a &\longmapsto 0 \\ e_1^b &\longmapsto 0 \end{aligned}$$

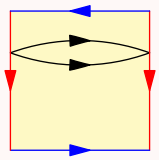
따라서 $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$를 얻지만, 이번에는

$$H_1(X) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

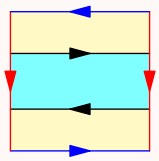
입니다(이는 $\mathbb{Z}^{\oplus 2}$를 $2\mathbb{Z}$의 사본으로 나눈 몫입니다). 또한 $\ker d_2 = 0$이므로 이제 $H_2(X) = 0$입니다.
이것이 타당한지 확인해 봅시다 — 즉, 경계는 아니지만 두 배로 하면 경계가 되는 순환이 존재하는지 확인해 봅시다.
사실 대부분의 순환이 여기에 해당합니다.



경로를 두 배로 하면 다음과 같은 것을 얻습니다.



중요한 부분은 다음과 같습니다. 두 파란 변은 반대 방향으로 동일시되므로, 경로 중 하나를 변 너머로 당겨 그 방향을 뒤집을 수 있습니다... 그런데 이제 그 영역은 사실 청록색 영역의 경계입니다! 따라서 증명이 끝났습니다.



이제 서로 호모토피 동치인 두 경로의 차가 경계임을 스스로 납득하는 일만 남았습니다.

§74.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 74A†. n을 양의 정수라 합시다. 다음을 보이십시오.

$$H_k(\mathbb{CP}^n) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & k = 0, 2, 4, \ldots, 2n \\ 0 & \text{그 외의 경우.} \end{cases}$$

문제 74B. 전사가 아닌 사상 $f \colon S^n \to S^n$의 차수가 0임을 보이십시오.



문제 74C (무어 공간)**.** G_1, G_2, ..., G_N이 유한 생성 아벨 군들의 열이라고 합시다. 다음을 만족하는 공간 X를 구성하십시오.

$$\tilde{H}_n(X) \cong \begin{cases} G_n & 1 \le n \le N \\ 0 & \text{그 외의 경우.} \end{cases}$$

문제 74D. 정리 74.2.4를 증명하여 X의 호몰로지 군이 세포 사슬 복합체의 호몰로지 군과 일치함을 보이십시오.



문제 74E†. n이 양의 정수라고 합시다. 다음을 보이십시오.

$$H_k(\mathbb{RP}^n) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & k = 0\text{이거나 } k = n \equiv 1 \pmod 2\text{인 경우} \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & k\text{가 홀수이고 } 0 < k < n\text{인 경우} \\ 0 & \text{그 외의 경우.} \end{cases}$$

75 특이 코호몰로지

이 장의 동기를 부여하는 한 가지 방법은 다음과 같습니다. 다음 사실이 성립합니다.

- 모든 n에 대하여 $H_n(\mathbb{CP}^2) \cong H_n(S^2 \vee S^4)$입니다.
- 모든 n에 대하여 $H_n(\mathbb{CP}^3) \cong H_n(S^2 \times S^4)$입니다.

이는 안타까운 일입니다. 가능하다면 이 공간들을 서로 구별하고 싶지만(실제로 이들은 호모토피 동치가 아닙니다), 호몰로지 군으로는 이들 사이의 차이를 구별할 수 없기 때문입니다.

이 장에서는 코호몰로지 군 $H^n(X)$와 $H^n(Y)$를 정의합니다. 사실 H^n들은 이른바 보편계수 정리에 의해 H_n들로부터 완전히 결정됩니다. 그러나 모든 코호몰로지 군을 한데 모아 코호몰로지 환 $H^\bullet$을 만들 수 있음이 밝혀집니다.[1] 그런 다음 환으로서 $H^\bullet(X) \ncong H^\bullet(Y)$임을 보게 될 것입니다.

§75.1 쌍대사슬 복합체

정의 75.1.1. **쌍대사슬 복합체** $A^\bullet$는 첨자가 증가한다는 점을 제외하면 대수적으로 사슬 복합체와 같습니다. 따라서 이는 다음과 같은 아벨 군들의 열로서

$$\dots \xrightarrow{\delta} A^{n-1} \xrightarrow{\delta} A^n \xrightarrow{\delta} A^{n+1} \xrightarrow{\delta} \dots.$$

$\delta^2 = 0$을 만족하는 것입니다. 표기상으로는 이제 위첨자를 사용하며, ∂ 대신 δ를 사용합니다. **코호몰로지 군**은 다음과 같이 정의합니다.

$$H^n(A^\bullet) = \ker\left(A^n \xrightarrow{\delta} A^{n+1}\right) / \operatorname{im}\left(A^{n-1} \xrightarrow{\delta} A^n\right).$$

예제 75.1.2 (드람 코호몰로지)
우리는 이미 쌍대사슬 복합체의 한 예를 만난 적이 있습니다. M을 매끄러운 다양체라 하고 $\Omega^k(M)$을 M 위의 k-형식들의 덧셈군이라 합시다. 그러면 다음과 같은 쌍대사슬 복합체를 얻습니다.

$$0 \xrightarrow{d} \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \Omega^2(M) \xrightarrow{d} \dots.$$

이렇게 얻은 코호몰로지를 **드람 코호몰로지**라고 하며, 뒤에서 설명합니다.

드람의 쌍대사슬 복합체 외에, **쌍대사슬 복합체를 얻는 가장 흔한 방법은 사슬 복합체를 쌍대화하는 것입니다.** 구체적으로, 아벨 군 G를 하나 고릅니다. $\operatorname{Hom}(-, G)$는 반변 함자이므로 모든 사슬 복합체

$$\dots \xrightarrow{\partial} A_{n+1} \xrightarrow{\partial} A_n \xrightarrow{\partial} A_{n-1} \xrightarrow{\partial} \dots$$

쌍대사슬 복합체로 보냅니다. $A^n = \operatorname{Hom}(A_n, G)$로 두면 다음을 얻습니다.

$$\dots \xrightarrow{\delta} A^{n-1} \xrightarrow{\delta} A^n \xrightarrow{\delta} A^{n+1} \xrightarrow{\delta} \dots.$$

[1] [Ha02]에는 코호몰로지가 호몰로지보다 더 많은 구조를 갖는 이유에 대한 설명이 있습니다 — 대략적으로 말하면, 자연스러운 사상 $X \times X \to X$는 그다지 흥미롭지 않은 사영일 수밖에 없지만, $p \mapsto (p, p)$로 주어지는 더 흥미로운 자연스러운 사상 $X \to X \times X$가 존재합니다.

여기서 $\delta(A_n \xrightarrow{f} G) = A_{n+1} \xrightarrow{\partial} A_n \xrightarrow{f} G$입니다.

이것들은 대수적 위상수학에서 가장 많이 연구하는 코호몰로지 군이므로, 이들에게 특별한 표기를 부여합니다.

정의 75.1.3. 아벨 군들의 사슬 복합체 $A_\bullet$와 또 다른 군 G가 주어졌을 때, $\mathrm{Hom}(-, G)$를 적용하여 얻은 쌍대 쌍대사슬 복합체 $A^\bullet$의 코호몰로지 군을

$$H^n(A_\bullet; G)$$

로 나타냅니다. 다시 말해 $H^n(A_\bullet; G) = H^n(A^\bullet)$입니다.

§75.2 공간의 코호몰로지

이 절의 대표적인 예: $C^0(X; G)$는 모든 함수 $X \to G$이고, $H^0(X)$는 경로 성분 위에서 상수인 함수 $X \to G$들입니다.

관심 있는 경우는 $C_\bullet(X)$를 사용하는 우리의 일반적인 기하학적 상황입니다.

정의 75.2.1. 공간 X와 아벨 군 G에 대하여, $C^\bullet(X; G)$를 특이 사슬 복합체 $C_\bullet(X)$의 쌍대로 정의하고, 이를 X의 **특이 쌍대사슬 복합체**라고 부릅니다. 그 원소들은 **쌍대사슬**이라고 부릅니다.

그러면 공간 X의 **코호몰로지 군**을 다음과 같이 정의합니다.

$$H^n(X; G) \coloneqq H^n(C_\bullet(X); G) = H^n(C^\bullet(X; G)).$$

비고 75.2.2 — G가 ($\mathbb{Z}$나 $\mathbb{R}$처럼) 환이기도 하다면, $H^n(X; G)$는 아벨 군일 뿐만 아니라 실제로 G-가군이라는 점에 유의하십시오.

예제 75.2.3 ($C^0(X; G)$, $C^1(X; G)$, 그리고 $H^0(X; G)$)
X를 위상 공간이라 하고 $C^\bullet(X)$를 생각합시다.

- $C_0(X)$는 X 위의 자유 아벨 군이고, $C^0(X) = \mathrm{Hom}(C_0(X), G)$입니다. 따라서 0-쌍대사슬은 X의 모든 점을 G의 원소로 보내는 함수입니다.
- $C_1(X)$는 X의 1-단체들 위의 자유 아벨 군입니다. 따라서 $C^1(X)$의 원소는 모든 1-단체를 G의 원소로 보내야 합니다.

이제 $\delta\colon C^0(X) \to C^1(X)$를 이해해 봅시다. 0-쌍대사슬 $\phi \in C^0(X)$, 즉 준동형사상 $\phi\colon C^0(X) \to G$가 주어졌을 때, $\delta\phi\colon C^1(X) \to G$는 무엇입니까? 답은 다음과 같습니다.

$$\delta\phi\colon [v_0, v_1] \mapsto \phi([v_0]) - \phi([v_1]).$$

따라서 $\ker(C^0 \xrightarrow{\delta} C^1) \cong H^0(X; G)$의 원소는 경로 연결 성분 위에서 상수인 쌍대사슬입니다.

특히 $H_0(X)$와 매우 비슷하게, X가 r개의 경로 연결 성분을 가지면

$$H^0(X) \cong G^{\oplus r}$$

이 성립합니다(여기서 r은 유한합니다[2]).

표기의 남용 75.2.4. 이 장에서 다룰 쌍대사슬 복합체는 위와 같은 쌍대 복합체뿐입니다. 따라서 쌍대사슬 복합체 $A^\bullet$을 쓸 때마다, 이는 암묵적으로 $A_\bullet$에 $\mathrm{Hom}(-,G)$를 적용하여 주어진 것입니다.

더 높은 차수의 코호몰로지 군 $H^n(X;G)$(심지어 쌍대사슬 군 $C^n(X;G)=\mathrm{Hom}(C_n(X),G)$ 조차)는 구체적으로 기술하기가 더 어렵습니다.

§75.3 공간의 코호몰로지는 함자적입니다

이제 코호몰로지 군들도 여전히 같은 좋은 함자적 성질을 보인다는 것을 확인하겠습니다. 먼저 앞서 얻은 결과들을 범주론적으로 정리해 봅시다.

질문 75.3.1. 쌍대사슬 복합체의 범주를 $\mathsf{CoCmplx}$로 정의합니다.

연습문제 75.3.2. $\mathrm{Hom}(-,G)$를 다음과 같은 반변 함자로 해석합니다.

$$\mathrm{Hom}(-,G)\colon \mathsf{Cmplx}^{\mathrm{op}} \to \mathsf{CoCmplx}.$$

이는 특히 사슬 사상 $f\colon A_\bullet \to B_\bullet$가 주어지면 자연스럽게 쌍대 사상 $f^\vee\colon B^\bullet \to A^\bullet$를 얻는다는 뜻입니다.

질문 75.3.3. $H^n\colon \mathsf{CoCmplx} \to \mathsf{Grp}$를 함자로 해석합니다. 이들을 합성하면 반변 함자 $H^n(-;G)\colon \mathsf{Cmplx}^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Grp}$를 얻습니다.

그러면 $H_n\colon \mathsf{hTop} \to \mathsf{Grp}$라는 앞선 결과와 정확히 유사하게 다음이 성립합니다.

정리 75.3.4 ($H^n(-;G):\mathsf{hTop}^{\mathrm{op}}\to\mathsf{Grp}$)
모든 n에 대해 $H^n(-;G)$는 $\mathsf{hTop}^{\mathrm{op}}$에서 Grp로 가는 반변 함자입니다.

증명. 핵심 아이디어는 앞서 프리즘 연산자를 구성할 때 이미 해 둔 작업을 활용하는 것입니다. 먼저 $\mathsf{Top}^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Grp}$로 가는 함자들의 전체 열을 구성합니다.

[2] X가 무한히 많은 경로 연결 성분을 가지면 재미있는 일이 일어납니다. 무한 첨자 집합에 대해 $X=\coprod_\alpha X_\alpha$라고 합시다. 이 경우 $H_0(X)=\bigoplus_\alpha G$인 반면 $H^0(X)=\prod_\alpha G$입니다. 호몰로지에서는 직합을 얻는 반면 코호몰로지에서는 직곱을 얻습니다.
무한 첨자 집합에 대해서는 이 둘이 실제로 다릅니다. 일반적인 가군에 대해 $\bigoplus_\alpha M_\alpha$는 유한 개의 0이 아닌 항만 가질 수 있도록 정의됩니다. (Napkin에서는 앞서 이 점을 언급한 적이 없는데, 제가 $M\oplus N$만 정의하고 이를 유한 직합으로 확장했을 뿐이기 때문입니다.) 군의 곱 $\prod_\alpha G_\alpha$에는 이러한 제약이 없습니다. 이는 $C_0(X)$가 G의 경로 연결 성분들에서 온 0-사슬들의 형식적 선형 합(모든 형식적 합이 그렇듯 유한합니다)이라는 사실에 대응합니다. 그러나 $C^0(X)$의 쌍대사슬은 X의 각 경로 연결 성분에서 G로 가는 함수이며, 여기에는 아무런 제약이 없습니다.

$$\mathsf{Top}^{\mathrm{op}} \xrightarrow{C_\bullet} \mathsf{Cmplx}^{\mathrm{op}} \xrightarrow{\mathrm{Hom}(-;G)} \mathsf{CoCmplx} \xrightarrow{H^n} \mathsf{Grp}$$

$$\begin{array}{ccccc} X & C_\bullet(X) & C^\bullet(X;G) & H^n(X;G) \\ \downarrow f & \downarrow f_\sharp & \uparrow f^\sharp & \uparrow f^* \\ Y & C_\bullet(Y) & C^\bullet(Y;G) & H^n(Y;G). \end{array}$$

여기서 $f^\sharp = (f_\sharp)^\vee$이고, f^*는 이로부터 쌍대사슬 복합체의 호몰로지 군 위에 유도된 사상입니다.

따라서 앞에서와 마찬가지로, $f \simeq g$이면 $f^* = g^*$임만 보이면 됩니다. 이제 $f_\sharp - g_\sharp = P\partial + \partial P$를 만족하는 프리즘 연산자가 있었다는 것을 떠올립시다. 여기에 함자 $\mathrm{Hom}(-;G)$ 전체를 적용하면 $f^\sharp - g^\sharp = \delta P^\vee + P^\vee \delta$를 얻으며, 여기서 $P^\vee \colon C^{n+1}(Y;G) \to C^n(X;G)$입니다. 따라서 $f^\sharp$와 $g^\sharp$는 사슬 호모토픽이고, 그러므로 $f^* = g^*$입니다. □

§75.4 보편 계수 정리

이제 코호몰로지 군이 호몰로지 군에 의해 동형사상을 제외하고 결정된다는 것, 즉 $H_n(A_\bullet)$가 주어지면 $H^n(A_\bullet;G)$를 얻어낼 수 있다는 것을 보이고자 합니다. 이는 보편 계수 정리로 이루어집니다.

정리 75.4.1 (보편 계수 정리)
$A_\bullet$를 자유 아벨 군들의 사슬 복합체라 하고, G를 또 다른 아벨 군이라 합시다. 그러면 다음과 같은 자연스러운 짧은 완전열이 존재합니다.

$$0 \to \mathrm{Ext}(H_{n-1}(A_\bullet), G) \to H^n(A_\bullet;G) \xrightarrow{h} \mathrm{Hom}(H_n(A_\bullet), G) \to 0.$$

또한 이 완전열은 분할되므로, 특히 다음이 성립합니다.

$$H^n(C_\bullet;G) \cong \mathrm{Ext}(H_{n-1}(A_\bullet), G) \oplus \mathrm{Hom}(H_n(A_\bullet), G).$$

다행히도 우리가 관심을 두는 경우에 $A_\bullet$는 $C_\bullet(X)$이며, 이는 정의상 자유입니다.
설명해야 할 것이 두 가지 있는데, 사상 h가 무엇인지와 사상 Ext가 무엇인지입니다.

$$h \colon H^n(A_\bullet;G) \to \mathrm{Hom}(H_n(A_\bullet), G)$$

가 어떻게 정의되는지 짐작하기는 그리 어렵지 않습니다. $H^n(A_\bullet;G)$의 원소는 A_n의 순환을 G의 원소로 보내는 함수로 표현됩니다. 이 정리의 내용은 h가 전사이며 그 핵이 $\mathrm{Ext}(H_{n-1}(A_\bullet), G)$임을 보이는 것입니다.

그렇다면 Ext는 무엇입니까? $\mathrm{Ext}(-,G)$는 이른바 **Ext 함자**이며, 다음과 같이 정의됩니다. H를 아벨 군이라 하고, H의 **자유 분해**를 생각합시다. 자유 분해란 다음과 같은 완전열을 뜻합니다

$$\ldots \xrightarrow{f_2} F_1 \xrightarrow{f_1} F_0 \xrightarrow{f_0} H \to 0$$

여기서 각 F_i는 자유입니다. 그러면 $\mathrm{Hom}(-,G)$를 적용하여 쌍대사슬 복합체

$$\ldots \xleftarrow{f_2^\vee} \mathrm{Hom}(F_1, G) \xleftarrow{f_1^\vee} \mathrm{Hom}(F_0, G) \xleftarrow{f_0^\vee} \mathrm{Hom}(H, G) \leftarrow 0.$$

를 얻지만, 이 쌍대사슬 복합체는 완전할 필요가 없습니다 (범주론의 용어로 말하면, $\mathrm{Hom}(-, G)$는 완전성을 보존하지 않습니다). 우리는

$$\mathrm{Ext}(H, G) := \ker(f_2^\vee)/\operatorname{im}(f_1^\vee)$$

로 정의하며, 이것이 자유 분해의 선택에 의존하지 않는다는 것은 하나의 정리입니다. 여기에는 상당한 호몰로지 대수학이 들어가는데, 이에 대해서는 시간을 들여 논의하지 않겠습니다. 하지만 제가 포함한 약간의 내용에서 얻을 수 있는 요점은, 원하는 아무 자유 분해나 골라서 위의 것을 계산하면 되므로 실제로 Ext 함자는 계산하기가 매우 쉽다는 것입니다.

비고 75.4.2 — 여러분은 이전에 "자유 분해"를 모습을 바꾼 형태로 본 적이 있습니다 — 절 18.3에서 우리는 임의의 가군 M을 $R^{\oplus d}$와 K가 모두 자유인 $R^{\oplus d}/K$로 표현하여 PID 위의 유한 생성 가군의 구조 정리를 증명했습니다. 이로부터 다음과 같은 자유 분해를 얻습니다

$$\cdots \to 0 \to K \hookrightarrow R^{\oplus d} \twoheadrightarrow M \to 0.$$

직관적으로, Ext 함자는 "있어야 하지만 없는 사상"을 측정하는 것으로 생각할 수 있습니다 — 몇 가지 예를 보고 나면 점차 직관을 얻게 될 것입니다.[a]

[a] https://mathoverflow.net/a/679에서 가져왔습니다.

보조정리 75.4.3 (Ext 함자의 계산)
임의의 아벨 군 G, H, H'에 대하여 다음이 성립합니다

(a) $\mathrm{Ext}(H \oplus H', G) = \mathrm{Ext}(H, G) \oplus \mathrm{Ext}(H', G)$.

(b) H가 자유이면 $\mathrm{Ext}(H, G) = 0$이고,

(c) $\mathrm{Ext}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, G) = G/nG$.

증명. (a)의 경우, $\cdots \to F_1 \to F_0 \to H \to 0$과 $\cdots \to F_1' \to F_0' \to H' \to 0$이 자유 분해이면 $F_1 \oplus F_1' \to F_0 \oplus F_0' \to H \oplus H' \to 0$ 역시 자유 분해임에 주목하십시오.
(b)의 경우, $0 \to H \to H \to 0$이 자유 분해임에 주목하십시오.
(c)는 다음 자유 분해를 택하고

$$0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to 0$$

여기에 $\mathrm{Hom}(-, G)$를 적용하면 따라 나옵니다.

질문 75.4.4. 여기서부터 (c)의 증명을 완성하십시오. □

질문 75.4.5. Ext 연습 문제: $\mathrm{Ext}(\mathbb{Z}^{\oplus 2015}, G)$와 $\mathrm{Ext}(\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$를 계산하십시오.

§75.5 보편 계수 정리에 대한 설명

앞 장에는 설명되지 않은 기호와 공식이 너무 많아서 비명을 지르고 싶어질 수도 있습니다:

> 이제 $\mathbb{CP}^2$와 $S^2 \vee S^4$가 서로 다른지는 더 이상 관심 없습니다! 도대체 이 공간들은 무엇입니까?

그럼에도 불구하고, 그렇게 어렵지는 않습니다. 이 정리에서 읽어 내야 할 핵심은 두 가지입니다:

- $H_n(A_\bullet) = 0$이더라도 $\text{Ext}(H_{n-1}(A_\bullet), G) \neq 0$이면 여전히 $H^n(A_\bullet; G) \neq 0$일 수 있습니다.

  저차원의 경우에는 이를 실제로 시각화할 수 있습니다 — 절 75.7에서 클라인 병에 대해 이를 보여 줍니다.

- 각 A_n이 자유이기만 하면, $A_\bullet$이 무엇이든 관계없이 $H^n(A_\bullet; G)$는 $H_n(A_\bullet)$과 G에 의해 유일하게 결정됩니다.

이는 다음을 의미합니다: 원한다면 보편 계수 정리의 공식은 잊어버리고, 세포 사슬 복합체 $\text{Cells}_\bullet(X)$를 사용하여 다음과 같이 코호몰로지를 계산할 수 있습니다:

$$H^n(X; G) = \frac{\ker(\text{Hom}(\text{Cells}_n(X), G) \to \text{Hom}(\text{Cells}_{n+1}(X), G))}{\text{im}(\text{Hom}(\text{Cells}_{n-1}(X), G) \to \text{Hom}(\text{Cells}_n(X), G))}.$$

결국 세포 사슬 복합체와 특이 사슬 복합체는 모두 자유이고 같은 호몰로지 군을 가지므로, 보편 계수 정리에 의해 같은 코호몰로지 군을 가져야 합니다.

그럼에도 불구하고 보편 계수 정리의 공식이 유용한 이유는, 대개의 경우 사슬 복합체 $A_\bullet$이 $H_\bullet(A_\bullet)$보다 더 복잡하기 때문입니다.

예제 75.5.1

클라인 병의 세포 사슬 복합체는 다음과 같은 형태입니다.

$$\cdots \to \mathbb{Z} \xrightarrow{1 \mapsto (0,2)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(a,b) \mapsto 0} \mathbb{Z}.$$

호몰로지 군은 다음과 같습니다.

$$H_2 = 0, H_1 = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, H_0 = \mathbb{Z}.$$

실제로 더 간단하기는 하지만 그 차이는 크지 않습니다(생성원이 4개가 아니라 3개이고 사상을 추적할 필요가 없습니다). 세포 호몰로지가 이미 매우 효율적이기 때문입니다.

그렇다면 이 공식은 어디에서 나오는 것입니까? 다음과 같이 생각해 볼 수 있습니다. 보편 계수 정리에 따르면 $H^\bullet(A_\bullet; G)$는 $H_\bullet(A_\bullet)$에만 의존하므로, $H_\bullet$가 주어지면 자유 아벨 군들로 이루어진 아무 사슬 복합체 $A_\bullet$를 구성한 뒤 이를 쌍대화하기만 하면 됩니다.

$H_{n-1} \neq 0$을 제외한 모든 항에 대해 $H_k = 0$이라고 가정합시다. 그러면 동어반복적으로 $H^n \cong \text{Ext}(H_{n-1}; G)$입니다 — 자유 분해는 그 자체로 사슬 복합체입니다!

연습문제 75.5.2. 이를 확인하십시오. (힌트: 완전열 $Z_{n-1} \to H_{n-1} \to 0$에서 시작하십시오. 이를 H_{n-1}의 자유 분해로 확장할 수 있습니까?)

$H_n \neq 0$을 제외한 모든 항에 대해 $H_k = 0$이라고 가정합시다. 그러면 $H^n \cong \text{Hom}(H_n, G)$임을 알 수 있습니다.

보편 계수 정리는 단지 자유 분해의 선택이 중요하지 않다는 것, 그리고 다른 항들이 0이 아닐 수 있는 경우 H^n은 위의 두 경우에 나온 두 군의 직합이라는 것을 말해 줄 뿐입니다.

원한다면 자유 분해의 선택이 중요하지 않다는 사실을 직접 증명할 수도 있습니다 — 조금 까다롭지만 그렇게 어렵지는 않습니다. 결국 사슬 복합체 사이의 사상을 구성하고(도식이 가환하도록 만드는 것은 어렵지 않습니다. 군들이 자유이므로 기저를 원하는 곳 어디로든 보낼 수 있습니다), 두 자유 분해가 사슬 호모토픽임을 보이는 것으로 귀결됩니다.

§75.6 코호몰로지 군 계산의 예

이 절의 대표적인 예: 아마도 $H^n(S^m)$일 것입니다.

보편 계수 정리는 호몰로지 군을 알고 있다면 임의의 코호몰로지 군을 직접 계산하는 방법을 제공합니다.

예제 75.6.1 (S^m의 코호몰로지 군)
이제 $H^n(S^m)$을 계산하는 것은 간단합니다. $H_n(S^m)$은 항상 자유이므로 모든 Ext 항이 사라지고, 따라서 다음을 얻습니다.

$$H^n(S^m) \cong \operatorname{Hom}(H_n(S^m), G) \cong \begin{cases} G & n = m, n = 0 \\ 0 & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

예제 75.6.2 (원환면의 코호몰로지 군)
이 예에서도 0이 아닌 Ext 항이 없습니다. 이번에는 $H^n(S^1 \times S^1)$이 항상 자유이기 때문입니다. 따라서 다음을 얻습니다.

$$H^n(S^1 \times S^1) \cong \operatorname{Hom}(H_n(S^1 \times S^1), G).$$

$H_n(S^1 \times S^1)$은 차원 $n = 0, 1, 2$에서 각각 $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^{\oplus 2}$, $\mathbb{Z}$이므로 다음을 유도할 수 있습니다.

$$H^n(S^1 \times S^1) \cong \begin{cases} G & n = 0, 2 \\ G^{\oplus 2} & n = 1. \end{cases}$$

이 예들로부터 다음을 알아챌 수 있을 것입니다.

보조정리 75.6.3 (0차 및 1차 코호몰로지 군은 단지 쌍대입니다)
$n = 0$과 $n = 1$에 대해 다음이 성립합니다.

$$H^n(X; G) \cong \operatorname{Hom}(H_n(X), G).$$

증명. $n = 0$인 경우는 이미 보였습니다. $n = 1$인 경우, $H_0(X)$가 자유이므로 Ext 항이 사라진다는 점에 주목하십시오. □

예제 75.6.4 (클라인 병의 코호몰로지 군)
이 예에는 실제로 Ext 항이 있습니다. 예제 74.5.4에서 K가 클라인 병이면 그 호몰로지 군은 차원 $n = 0$에서 $\mathbb{Z}$, $n = 1$에서 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$이고 그 외에는 0이었음을 상기하십시오. $n = 0$인 경우, 이번에도 단순히 $H^0(K; G) \cong \operatorname{Hom}(\mathbb{Z}, G) \cong G$입니다. $n = 1$인 경우, Ext 항은 $\operatorname{Ext}(H_0(K), G) \cong \operatorname{Ext}(\mathbb{Z}, G) = 0$이므로 다음이 성립합니다.

$$H^1(K; G) \cong \operatorname{Hom}(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, G) \cong G \oplus \operatorname{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, G).$$

여기서 $\operatorname{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, G)$는 G에서 위수가 2인 원소들(과 $0 \in G$)로 이루어진 부분군입니다.
그러나 $n = 2$인 경우에는 처음으로 흥미로운 Ext 군이 나타납니다. 완전열은 다음과

같습니다.

$$0 \to \operatorname{Ext}(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, G) \to H^2(X;G) \to \underbrace{H_2(X)}_{=0} \to 0.$$

따라서 다음을 얻습니다.

$$H^2(X;G) \cong (\operatorname{Ext}(\mathbb{Z}, G) \oplus \operatorname{Ext}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, G)) \oplus 0 \cong G/2G.$$

그보다 높은 차수의 군은 모두 사라집니다. 요약하면 다음과 같습니다.

$$H^n(X;G) \cong \begin{cases} G & n = 0 \\ G \oplus \operatorname{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, G) & n = 1 \\ G/2G & n = 2 \\ 0 & n \geq 3. \end{cases}$$

§75.7 코호몰로지 군의 시각화

더 큰 n 값에 대하여 $C^n(X;G)$와 $H^n(X;G)$가 무엇을 의미하는지 이해해 봅시다.

위에서와 같이 $C_n(X)$는 X 위의 n-단체들로 생성되는 자유 아벨 군이므로, 원소 $f \in C^n(X;G)$는 각 n-단체를 G의 원소로 보내는 함수입니다(그리고 $C_n(X)$ 전체로 선형적으로 확장됩니다).

이러한 값의 부여는 어떤 좋은 성질도 가질 필요가 없습니다 — n-단체는 단순히 (연속) 사상 $\sigma\colon \Delta^n \to X$이며, 서로 다른 사상 σ_1과 σ_2는 $\operatorname{im}\sigma_1 = \operatorname{im}\sigma_2$이더라도 서로 다른 것으로 간주된다는 점을 상기하십시오. 특히,

- $[v_0, v_1, v_2]$가 특이 단체라 하더라도, $f([v_0, v_1, v_2]) + f([v_0, v_2, v_1]) = 0$이 성립할 필요는 없습니다.
- 상이 한 점에 포함되는 특이 n-단체($n \geq 1$)가 f에 의해 반드시 0으로 보내질 필요는 없습니다.

하지만 $C_n(X)$의 원소들이 이렇게 좋지 않다는 것은 전혀 문제가 되지 않습니다! 그 이유는 아래에서 살펴보겠습니다.

호몰로지의 경우(정의 71.2.2), 우리는 다음과 같이 정의했습니다.

$$\begin{aligned} Z_n(X) &\coloneqq \ker\left(C_n(X) \xrightarrow{\partial} C_{n-1}(X)\right), \\ B_n(X) &\coloneqq \operatorname{im}\left(C_{n+1}(X) \xrightarrow{\partial} C_n(X)\right), \\ H_n(X) &\coloneqq Z_n(X)/B_n(X). \end{aligned}$$

$Z_n(X)$와 $B_n(X)$의 원소를 각각 순환과 경계라고 부르며, 이는 명백한 기하학적 해석을 가집니다.

따라서,

$$H_n(X) = \frac{n\text{-순환}}{n\text{-경계}}.$$

이 절에서는 임시로 다음과 같이 정의하겠습니다.

$$\begin{aligned} Z^n(X;G) &\coloneqq \ker\left(C^n(X;G) \xrightarrow{\delta} C^{n+1}(X;G)\right), \\ B^n(X;G) &\coloneqq \operatorname{im}\left(C^{n-1}(X;G) \xrightarrow{\delta} C^n(X;G)\right), \\ H^n(X;G) &\coloneqq Z^n(X;G)/B^n(X;G). \end{aligned}$$

이 절에서는 $Z^n(X;G)$의 원소를 **쌍대순환**, $B^n(X;G)$의 원소를 **쌍대경계**라고 각각 부르겠습니다. 다시 한번,

$$H^n(X;G) = \frac{n\text{-쌍대순환}}{n\text{-쌍대경계}}.$$

원소들이 왜 위와 같이 이름 붙여졌는지는 기하학적으로 덜 분명하지만, 군 G가 체라고 가정하면(여기서 군 연산은 체의 덧셈 연산입니다)[3] 다음이 성립합니다.

- n-쌍대순환은 모든 n-경계를 $0 \in G$로 보내는 사상입니다;
- n-쌍대경계는 모든 n-순환을 $0 \in G$로 보내는 사상입니다.

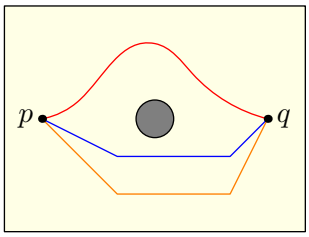
첫 번째 명제는 (정의를 따라가 보면) 분명하며, 두 번째 명제는 일반적으로 한 방향으로만 참입니다(쌍대경계는 모든 순환을 0으로 보내지만, 모든 순환을 0으로 보내는 사상이 반드시 쌍대경계일 필요는 없습니다 — 이는 나중에 클라인 병 예제에서 살펴보겠습니다).

n-쌍대순환이 어떤 모습이어야 하는지 살펴봅시다. 먼저,

경계가 같은 호모토픽한 사슬들은 쌍대순환에 의해 같은 값으로 보내집니다.

두 k-단체가 호모토픽하다는 것의 의미는 절 65.4에서 정의했습니다 — 지금 상황에서는 여기에 더하여 경계가 항상 고정되어 있을 것을 요구합니다.

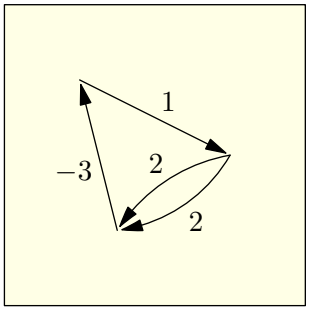
예를 들어, 아래의 파란색 1-단체와 주황색 1-단체는 호모토픽하지만, 빨간색 1-단체는 그렇지 않습니다.



증명은 어렵지 않습니다 — 호모토픽한 두 k-단체의 차가 어떤 것(그 내부!)의 경계임을 보이고, 그 내부를 몇 개의 $k+1$-단체의 합으로 나타내기만 하면 됩니다. (힌트: 실제로 가장 쉬운 방법은 오히려 내부를 두 $k+1$-단체의 차로 나타내는 것이며, 꼭짓점 순서 문제에 주의하십시오.)

연습문제 75.7.1. 증명을 완성하십시오.

전형적인 1-쌍대순환은 대략 다음과 같은 모습일 수 있으며, 각 화살표에는 그 1-단체에 부여된 값이 표시되어 있습니다. 순환은 반드시 0으로 보내져야 한다는 점을 기억하십시오.

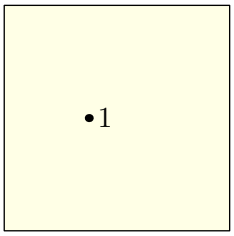


[3] https://math.stackexchange.com/q/4712676을 참고하십시오.

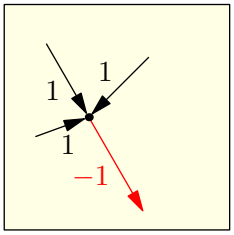
이제 다음으로 관찰할 것은 다음과 같습니다.

쌍대경계를 법으로 하여 쌍대순환만을 고려한다면, 기본적으로 순환에 부여된 값에만 관심을 가지면 됩니다.

왜 그럴까요? k-쌍대경계는 어떤 $(k-1)$-쌍대사슬의 δ임을 기억하십시오. 그러므로 다음과 같은 0-쌍대사슬이 주어졌을 때:



그 δ는 대략 다음과 같은 모습입니다:



따라서 대략적으로 말하면,

주어진 쌍대사슬에 쌍대경계를 더하거나 빼서 대부분의 사슬에 할당된 값을 원하는 대로 조정할 수 있습니다.

"대부분의 사슬"이라고 말한 이유는 사슬들이 순환을 이루는 경우에는 쌍대경계를 더해도 그 순환에 할당된 값을 바꿀 수 없기 때문입니다.
다행히도,

- 경계인 순환에는 항상 값 0이 할당됩니다.
- 호모토픽한 순환에는 같은 값이 할당됩니다.

  실제로 이를 일반화하면, 호몰로그인 순환(즉, 사상 $Z_k(X) \twoheadrightarrow H_k(X)$에 의해 같은 값으로 보내지는 순환)에는 같은 값이 할당됩니다.

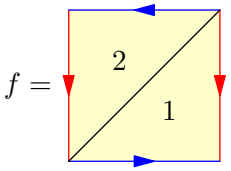
그러므로,

각 "경계를 법으로 한 순환"에서 쌍대순환이 가지는 값을 알면, 쌍대경계를 법으로 하여 그 쌍대순환이 거의 결정됩니다.

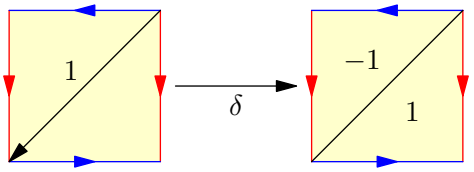
기호로 쓰면, $H^n(X;G)$는 $\text{Hom}(H_n(X), G)$와 "거의 동형"입니다.
다시 말해, 쌍대경계를 법으로 한 쌍대순환은 경계를 법으로 한 순환에서 "값을 계산"할 수 있습니다.
이것이 바로 보편 계수 정리가 말하는 내용입니다. 다만 이 정리는 그보다 더 많은 것을 알려 줍니다. "오차항"이 정확히 $\text{Ext}(H_{n-1}(X), G)$라는 것입니다.

오차항은 왜 존재할까요? 앞에서 K가 클라인 병일 때 $H^2(K;G)$를 계산하는 예를 살펴보았습니다. 일단 $G=\mathbb{Z}$라고 가정하고 이를 기하학적으로 살펴봅시다.

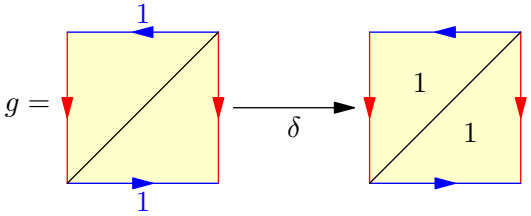
전형적인 2-쌍대사슬 $f \in C^2(K;\mathbb{Z})$는 대략 다음과 같은 모습일 수 있습니다. (2-단체가 너무 많아서 모두 그릴 수 없으므로, 몇몇 2-단체에 할당된 값만 나타냈습니다.)



쌍대경계는 다음과 같은 모습일 수 있습니다 — 위의 상황과 마찬가지로 특정 단체에 할당된 값은 중요하지 않으며, 쌍대경계를 더하여 두 단체 사이에서 할당된 값을 "옮길" 수 있습니다.



따라서 클라인 병의 곡면 전체에 할당된 값이 3이라고 말해도 됩니다 — 형식적으로는, 위의 두 2-단체의 합을 $e^2_K \in C_2(K)$라 하면 $f(e^2_K)=3$이라고 쓸 수 있습니다. 그러나:



클라인 병의 곡면 전체에 해당하는 2-사슬의 경계는 파란 변의 2배이므로, 파란 변에서의 값이 1인 1-쌍대사슬의 δ는 e^2_K에 값 2를 할당합니다.

기호로 쓰면, 파란 변을 $e^1_b \in C_1(K)$라 하고 $g(e^1_b)=1$을 만족하는 $g \in C^1(K;\mathbb{Z})$를 고르면 $\delta(g)(e^2_K)=2$입니다. e^2_K는 순환이 아닌데도 2를 법으로 한 그 할당값에는 여전히 신경 써야 합니다! 쌍대경계 $\delta(g)$를 더하거나 빼서는 그 값을 2 단위로만 조정할 수 있기 때문입니다.

그러므로,

영역 $e^k \in C_k(X)$의 경계 $\partial e^k \in C_{k-1}(X)$가 n으로 나누어떨어지면, n을 법으로 하여 e^k에 할당된 값에 신경 써야 합니다.

이것으로 오차항 $\operatorname{Ext}(H_{n-1}(X),G)$가 어디에서 오는지 설명됩니다.

절 76.2에서 드람 코호몰로지와 한 번 더 비교합니다 — 그 경우에는 군 G가 체 $\mathbb{R}$이므로 $\operatorname{Ext}(H_{n-1}(X),G)$는 항상 0입니다.

§75.8 상대 코호몰로지 군

상대 코호몰로지 군도 자명한 방식으로 정의할 수 있습니다. 사슬 복합체

$$\dots \xrightarrow{\partial} C_1(X,A) \xrightarrow{\partial} C_0(X,A) \to 0$$

쌍대사슬 복합체를 얻습니다

$$\dots \xleftarrow{\delta} C^1(X,A;G) \xleftarrow{\delta} C^0(X,A;G) \leftarrow 0.$$

이것의 코호몰로지 군을 취할 수 있습니다.

정의 75.8.1. 이렇게 얻은 군을 **상대 코호몰로지 군**이라 하며 $H^n(X, A; G)$로 나타냅니다.

또한 축약 코호몰로지 군도 정의할 수 있습니다. 한 가지 방법은 첨가 특이 사슬 복합체

$$\dots \xrightarrow{\partial} C_1(X) \xrightarrow{\partial} C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \to 0$$

를 취하고 그 쌍대를 취하여 다음을 얻는 것입니다.

$$\dots \xleftarrow{\delta} C^1(X;G) \xleftarrow{\delta} C^0(X;G) \xleftarrow{\varepsilon^\vee} \underbrace{\operatorname{Hom}(\mathbb{Z}, G)}_{\cong G} \leftarrow 0.$$

추가하는 $\mathbb{Z}$ 역시 자유이므로 보편 계수 정리가 여전히 적용됩니다. 따라서 이로부터 축약 코호몰로지 군을 얻습니다.

그러나 이미 상대 코호몰로지 군을 정의했으므로, 다음과 같이 간단히 정의하는 것이 가장 쉽습니다.

정의 75.8.2. 공집합이 아닌 공간 X의 **축약 코호몰로지 군**은 $\widetilde{H}^n(X;G)$로 나타내며, 어떤 점 $* \in X$에 대하여 $H^n(X, \{*\}; G)$로 정의합니다.

§75.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 75A* (쐐기곱 코호몰로지)**.** 임의의 G와 n에 대하여 다음이 성립합니다.

$$\widetilde{H}^n(X \vee Y; G) \cong \widetilde{H}^n(X; G) \oplus \widetilde{H}^n(Y; G).$$

문제 75B†. 표수가 0인 체 F와 호몰로지 군이 유한 생성인 공간 X에 대하여 다음을 증명하십시오.

$$H^k(X, F) \cong (H_k(X))^\vee.$$

따라서 체 위에서 코호몰로지는 호몰로지의 쌍대입니다.

문제 75C ($\mathbb{RP}^n$의 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$-코호몰로지)**.** 다음을 증명하십시오.

$$H^m(\mathbb{RP}^n, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & m = 0\text{이거나, } m\text{이 홀수이고 } m = n\text{인 경우} \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & 0 < m < n\text{이고 } m\text{이 홀수인 경우} \\ 0 & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

76 코호몰로지의 응용

위상수학을 다루는 이 마지막 장에서는 코호몰로지 군의 몇 가지 좋은 성질을 (대부분 증명 없이) 서술하고, 특히 이른바 컵 곱을 소개하겠습니다. 컵 곱을 본격적으로 다룬 문헌으로는 [Ha02] 또는 [Ma13a]를 참고하십시오.

앞 장에서 언급했듯이, 모든 코호몰로지 군 $H^\bullet(X)$를 한데 모아 코호몰로지 환을 만들 수 있으며, 이는 호몰로지의 경우보다 더 많은 구조를 제공합니다 — $\mathbb{CP}^2$와 $S^2 \vee S^4$를, 또는 $\mathbb{CP}^3$와 $S^2 \times S^4$를 구별할 수 있을 만큼 충분한 구조입니다.

위의 설명은 무엇 하나 제대로 설명해 주지 않으며(그 구조가 무엇에 관한 것인지 통찰을 주지 않습니다), 실제로 어떤 사람들은 다음과 같이 말할 것입니다.

> 호몰로지가 직관적으로 무엇을 측정하는지는 중요하지 않습니다. 호몰로지는 매우 어려운 것(위상)을 받아서 단순한 것(아벨 군)으로 바꾸어 주는 편리한 도구이기 때문입니다.

그럼에도 불구하고, 컵 곱을 실제로 시각화할 수 있다는 점은 흥미롭습니다! 적어도 차원이 3을 넘지 않을 때는 그렇습니다.

§76.1 푸앵카레 쌍대성

첫 번째 멋진 결과입니다. 원환면이나 S^n처럼 "좋은" 공간의 (코)호몰로지 군에 대칭성이 있다는 것을 눈치채셨을지도 모릅니다. 사실 이는 다음 정리로 예측됩니다.

정리 76.1.1 (푸앵카레 쌍대성)
M이 매끄럽고 향이 주어진 콤팩트 n차원 다양체이면, 다음 자연 동형사상이 존재합니다.

$$H^k(M;\mathbb{Z}) \cong H_{n-k}(M)$$

이는 모든 k에 대해 성립합니다. 특히, $k > n$이면 $H^k(M) = 0$입니다.

따라서 매끄럽고 향이 주어진 콤팩트 다양체에서는 코호몰로지 군과 호몰로지 군이 그리 다르지 않습니다.

이로부터 베티 수를 처음 정의할 때 언급했던 대칭성이 따라 나옵니다.

따름정리 76.1.2 (베티 수의 대칭성)
M을 매끄럽고 향이 주어진 콤팩트 n차원 다양체라 하고, b_k를 그 베티 수라 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$b_k = b_{n-k}.$$

증명. 문제 76A†. □

§76.2 드람 코호몰로지

이제 미분 형식과 특이 코호몰로지 사이의 연관성을 밝히겠습니다.

M을 매끄러운 다양체라 합시다. 우리는 M의 호몰로지 군과 코호몰로지 군에 관심이 있습니다. 실수의 덧셈군인 $G = \mathbb{R}$인 경우로 한정하겠습니다.

질문 76.2.1. 임의의 유한 생성 아벨 군 H에 대해 $\operatorname{Ext}(H, \mathbb{R}) = 0$임을 확인하십시오.

따라서 실수 계수에서 보편 계수 정리는 다음을 말해 줍니다.

$$H^k(M; \mathbb{R}) \cong \operatorname{Hom}(H_k(M), \mathbb{R}) = (H_k(M))^\vee$$

여기서 $H_k(X)$는 실벡터 공간으로 봅니다. 그러므로 우리는 $H_k(M)$과 $H^k(M; \mathbb{R})$ 중 어느 하나라도 파악하고자 합니다.

다음 쌍대사슬 복합체를 생각해 봅시다.

$$0 \to \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \Omega^2(M) \xrightarrow{d} \Omega^3(M) \xrightarrow{d} \dots$$

그리고 $H^k_{\text{dR}}(M)$을 그 코호몰로지 군이라 합시다. 따라서 드람 코호몰로지는 닫힌 형식을 완전 형식으로 나눈 것입니다.

$$\text{쌍대사슬} : \text{쌍대순환} : \text{쌍대경계} = k\text{-형식} : \text{닫힌 형식} : \text{완전 형식}.$$

핵심은 다음과 같습니다.

정리 76.2.2 (드람 정리)
임의의 매끄러운 다양체 M에 대해, 다음 자연 동형사상이 존재합니다.

$$H^k(M; \mathbb{R}) \cong H^k_{\text{dR}}(M).$$

즉 이 정리는 다양체 M의 실수 코호몰로지 군이 사실 미분 형식의 거동만으로 주어진다는 것입니다. 따라서,

비유적으로 말하면, 코호몰로지 군의 원소를 공간 위의 G 값 미분 형식으로 생각할 수 있습니다.

왜 이런 일이 일어날까요? 사실 우리는 공간의 구멍을 반영하는 미분 형식의 거동을 이미 관찰했습니다. 예를 들어 $M = S^1$을 원이라 하고 **각 형식** α를 생각해 봅시다(예제 44.7.4 참조). 형식 α는 닫혀 있지만 완전하지는 않은데, S^1을 따라 한 바퀴 완전히 도는 것이 가능하기 때문입니다. 따라서 α가 완전하지 않다는 사실은 $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$임을 알려 주는 신호입니다.

또 다른 직관으로, 다음에 주목하십시오.

- 각 k-미분 형식 ω는 각 k차원 매끄러운 부분다양체 $S \subseteq M$을 받아 실수 $\int_S \omega$를 돌려주는 함수로 해석할 수 있습니다.
- 당분간 모든 k-단체가 매끄럽다고 가정합시다. 그러면 다음이 성립합니다.
  - k-쌍대사슬은 각 k-단체를 실수로 보내는 함수입니다.
  - k-쌍대순환은 경계를 0으로 보내는 k-쌍대사슬입니다.
  - k-쌍대경계는 순환을 0으로 보내는 k-쌍대사슬입니다.

  한편:
  - 미분 형식은 각 k-단체를 실수로 보내는 함수로서, 특정한 선형성과 매끄러움 성질을 만족하는 것입니다 — 예를 들면 다음과 같습니다.
    * $k \geq 1$이고 k-단체의 상이 한 점에 포함되면, 그 단체는 0으로 보내져야 합니다.

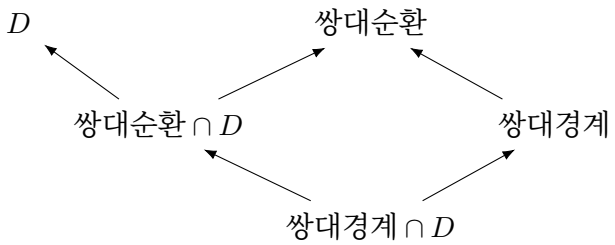
    * k-단체를 재매개화하더라도 부여된 값은 같아야 합니다.
    * k-단체의 두 꼭짓점을 맞바꾸면 부여된 값의 부호가 바뀌어야 합니다.
    * 두 k-단체를 한 면을 따라 붙여서 하나의 k-단체를 만들 수 있다면, 부여된 값은 부분 k-단체들에 부여된 해당 값들의 합이어야 합니다.
    * 등등입니다.
  - 닫힌 형식은 경계를 0으로 보내는 미분 형식입니다.
  - 완전 형식은 순환을 0으로 보내는 미분 형식입니다.

이 유사성을 알아차리지 않을 수 없습니다 — 요점은 다음과 같습니다.

$$H^k(M;\mathbb{R}) = \frac{\text{쌍대순환}}{\text{쌍대경계}} \cong \frac{\text{쌍대순환} \cap \text{미분 형식}}{\text{쌍대경계} \cap \text{미분 형식}} = H^k_{\text{dR}}(M).$$

대략적으로 말하면, 왼쪽의 분자와 분모가 모두 더 크고, 이들이 서로 상쇄됩니다. 이를 절 74.3과 비교해 볼 수 있습니다.

또는 그림으로 나타내면 다음과 같습니다(공간 관계상 미분 형식의 군을 D로 표기합니다).



이것은 정확히 제2 동형사상 정리의 설정이며,[1] 두 몫이 왜 동형인지 직접 밝혀 보십시오.

§76.3 등급환

이 절의 대표적인 예: 다항식환은 가환 등급환인 반면, $\bigwedge^\bullet(V)$는 반가환입니다.

드람 코호몰로지에서 미분 형식은 또 다른 방식으로 상호작용할 수 있습니다. k-형식 α와 ℓ-형식 β가 주어지면, 다음 $(k+\ell)$-형식을 생각할 수 있습니다.

$$\alpha \wedge \beta.$$

따라서 형식들의 집합에 $\beta \wedge \alpha = (-1)^{k\ell}\alpha \wedge \beta$를 만족하는 "곱"을 부여할 수 있습니다. 이는 더 일반적인 구조의 특수한 경우입니다.

정의 76.3.1. **등급 유사환** R은 다음과 같은 아벨 군입니다

$$R = \bigoplus_{d \geq 0} R^d$$

여기서 R^0, R^1, ...는 아벨 군이며, 추가로 결합적인 이항 연산 $\times : R \times R \to R$가 주어집니다. $r \in R^d$이고 $s \in R^e$이면 $rs \in R^{d+e}$이어야 합니다. 어떤 R^d의 원소를 **동차 원소**라고 부르며, $r \in R^d$이고 $r \neq 0$이면 $|r| = d$로 씁니다.

[1] 절 3.6을 참조하십시오.

교환법칙은 가정하지 않는다는 점에 유의하십시오. 사실 이러한 "환"은 항등원 1조차 갖지 않을 수도 있습니다. 추가적인 성질이 있는 경우에는 다른 용어를 사용합니다:

정의 76.3.2. **등급환**은 1을 갖는 등급 유사환입니다. 이것이 가환이면 **가환 등급환**이라고 합니다.

정의 76.3.3. 등급 (유사)환 R이 임의의 동차 원소 r과 s에 대해 다음을 만족하면 R을 **반가환**이라고 합니다

$$rs = (-1)^{|r||s|}sr.$$

비고 76.3.4 — 왜 $rs = -sr$이 아닐까요? 이 정의는 쐐기곱이 반가환이라는 사실에서 착안한 것입니다. $f_1, \dots, f_r, g_1, \dots, g_s$가 0-형식일 때, $f = df_1 \wedge df_2 \wedge \cdots \wedge df_r$를 r-형식, $g = dg_1 \wedge dg_2 \wedge \cdots \wedge dg_s$를 s-형식이라고 합시다. 그러면 다음 식에서 시작하여

$$f \wedge g = (df_1 \wedge df_2 \wedge \cdots \wedge df_r) \wedge (dg_1 \wedge dg_2 \wedge \cdots \wedge dg_s)$$

인접한 두 항을 반복해서 맞바꾸면, 다음 식을 얻기까지 총 rs번의 교환이 필요합니다

$$g \wedge f = (dg_1 \wedge dg_2 \wedge \cdots \wedge dg_s) \wedge (df_1 \wedge df_2 \wedge \cdots \wedge df_r).$$

선형성에 의해, 일반적으로 임의의 r-형식 f와 임의의 s-형식 g에 대해 $fg = (-1)^{rs}gf$임을 증명할 수 있습니다.

요약하면 다음과 같습니다:

등급환의 여러 종류	1을 가질 필요가 없음	1을 반드시 가짐
가정 없음	등급 유사환	등급환
반가환	반가환 유사환	반가환환
가환		가환 등급환

예제 76.3.5 (등급환의 예)

(a) 환 $R = \mathbb{Z}[x]$는 **가환 등급환**이며, d번째 성분은 x^d의 배수들입니다.

(b) 환 $R = \mathbb{Z}[x, y, z]$는 **가환 등급환**이며, d번째 성분은 d차 동차 다항식들(과 0)로 이루어진 아벨 군입니다.

(c) V를 벡터 공간이라 하고, 다음 아벨 군을 생각합시다

$$\bigwedge^{\bullet}(V) = \bigoplus_{d \geq 0} \bigwedge^{d}(V).$$

예를 들어 $e_1 + (e_2 \wedge e_3) \in \bigwedge^{\bullet}(V)$와 같은 원소가 있습니다. $\bigwedge^{\bullet}(V)$에 곱 $\wedge$를 부여하면 이것은 **반가환환**이 됩니다.

(d) 다양체 M의 미분 형식들의 집합, 즉

$$\Omega^{\bullet}(M) = \bigoplus_{d \geq 0} \Omega^{d}(M)$$

에 곱 $\wedge$를 부여한 것을 생각합시다. 이것은 **반가환환**입니다.

네 가지 예 모두 곱셈에 대한 항등원을 가집니다.

$\Omega^\bullet(M)$의 상황으로 돌아갑시다. 완전 형식을 법으로 하는 닫힌 형식들을 원소로 갖는 드람 코호몰로지 군 $H^k_{\mathrm{dR}}(M)$을 다시 생각합시다. 다음이 성립함을 주장합니다:

보조정리 76.3.6 (쐐기곱과 드람 코호몰로지의 호환성)
쐐기곱은 다음 사상을 유도합니다

$$\wedge\colon H^k_{\mathrm{dR}}(M) \times H^\ell_{\mathrm{dR}}(M) \to H^{k+\ell}_{\mathrm{dR}}(M).$$

증명. 먼저, 연산자 d가 다음을 만족한다는 것을 상기합시다

$$d(\alpha \wedge \beta) = (d\alpha) \wedge \beta + \alpha \wedge (d\beta).$$

이제 α와 β가 닫힌 형식이라고 가정합시다. 그러면 위 식으로부터 $\alpha \wedge \beta$가 닫힌 형식임은 분명합니다. 또한 α가 닫힌 형식이고 $\beta = d\omega$가 완전 형식이면, 다음 항등식으로부터 $\alpha \wedge \beta$는 완전 형식입니다

$$d(\alpha \wedge \omega) = d\alpha \wedge \omega + \alpha \wedge d\omega = \alpha \wedge \beta.$$

마찬가지로 α가 완전 형식이고 β가 닫힌 형식이면 $\alpha \wedge \beta$는 완전 형식입니다. 따라서 완전 형식을 법으로 하여 곱을 취하는 것이 의미를 가지며, 이로써 위의 정리를 얻습니다. □

그러므로 다음과 같은 반가환환을 얻을 수 있습니다

$$H^\bullet_{\mathrm{dR}}(M) = \bigoplus_{k\geq 0} H^k_{\mathrm{dR}}(M)$$

여기서 곱은 $\wedge$이고, 항등원은 $1 \in \bigwedge^0(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$입니다.

§76.4 컵 곱

이에 착안하여, 임의의 위상 공간 X와 환 R(언제나처럼 R은 1을 가진 가환환입니다)에 대해 $\bigoplus_{k\geq 0} H^k(X;R)$ 위에 비슷한 곱을 구성할 수 있는지 알아보고자 합니다. 이를 위한 방법이 바로 컵 곱입니다.

그러면 이로부터 다음과 같이 두 쌍대사슬을 곱하는 방법을 얻습니다.

정의 76.4.1. $\phi \in C^k(X;R)$이고 $\psi \in C^\ell(X;R)$이라고 합시다. 그러면 이들의 **컵 곱** $\phi \smile \psi \in C^{k+\ell}(X;R)$를 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

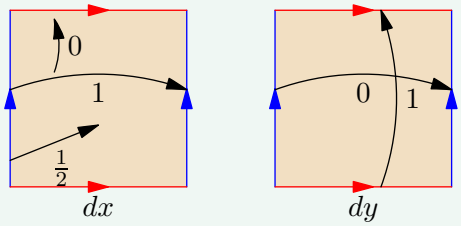
$$(\phi \smile \psi)([v_0,\dots,v_{k+\ell}]) = \phi([v_0,\dots,v_k]) \cdot \psi([v_k,\dots,v_{k+\ell}])$$

여기서 곱셈은 R에서 이루어집니다.

질문 76.4.2. R이 1을 가진다고 가정할 때, 어떤 0-쌍대사슬이 $\smile$에 대한 항등원입니까?

비고 76.4.3 (경고) — n-미분 형식을 자명한 방식으로 n-쌍대사슬로 해석할 수는 있지만, 컵 곱은 쐐기곱을 직접 일반화한 것이 아닙니다! 예를 들어 $X = \mathbb{R}^2$라 하고, $v_0 = (1,0)$, $v_1 = (0,0)$, $v_2 = (0,1)$이며 모든 변이 직선이라고 가정한 다음, $[v_0,v_1,v_2]$와 $[v_2,v_1,v_0]$ 위에서 $dx \smile dy$의 값을 계산해 보십시오.
이는 교대 연산자가 없기 때문입니다. 자세한 내용은 절 44.5을 참고하십시오. 이 경우 환 G가 $\mathbb{Z}$일 수도 있는데, $\mathbb{Z}$에서는 모든 0이 아닌 원소가 역을 가지지는 않으므로 나눗셈이 문제를 일으킵니다.

그럼에도 불구하고 그 차이들은 깔끔하게 상쇄되며, 코호몰로지 군에서 대응하는 원소는 여전히 쐐기곱 $dx \wedge dy$로 해석한 원소와 같습니다 — 이것이 아래에서 서술할 $H^\bullet(M;\mathbb{R}) \cong H^\bullet_{\text{dR}}(M)$의 의미입니다.
익숙한 예인 원환면과 1-쌍대순환 "dx"와 "dy"를 생각해 봅시다.



쐐기곱에 대해 알고 있는 바에 따르면, T가 원환면 전체일 때 ($\pm$ 부호 차이를 무시하면) $(dx \wedge dy)(T) = 1$이 되기를 바랍니다. 실제로 위의 정의를 사용하면 (직접 계산해 보십시오! T를 임의로 두 삼각형으로 나누십시오) 그렇게 됩니다.
그럼에도 우리가 관심을 두는 것은 컵 곱 자체보다는 호몰로지 환 위에 유도된 컵 곱입니다.

먼저, 앞에서와 유사한 결과를 증명합니다.

보조정리 76.4.4 (컵 곱과 δ)
$\delta(\phi \smile \psi) = \delta\phi \smile \psi + (-1)^k \phi \smile \delta\psi$가 성립합니다.

증명. $\sum$을 직접 계산하면 됩니다. □

따라서 드람 코호몰로지에서 사용한 것과 같은 절차에 의해, 다음과 같은 유도된 사상을 얻습니다.

$$\smile : H^k(X;R) \times H^\ell(X;R) \to H^{k+\ell}(X;R).$$

그런 다음, 원소가 다음의 유한합인 **특이 코호몰로지 환**을 정의합니다.

$$H^\bullet(X;R) = \bigoplus_{k \geq 0} H^k(X;R)$$

여기서 곱셈은 $\smile$로 주어집니다. 따라서 이는 ($1_R \in R$을 항등원으로 하는) 등급환이며, 실제로 반가환입니다.

명제 76.4.5 (코호몰로지는 반가환입니다)
$H^\bullet(X;R)$는 반가환환이며, 이는 $\phi \smile \psi = (-1)^{k\ell} \psi \smile \phi$임을 뜻합니다.

증명은 [Ha02, 정리 3.11, 210–212쪽]를 참조하십시오. 더 나아가, 다음과 같은 드람 동형사상이 있습니다.

정리 76.4.6 (드람 동형사상은 환 동형사상으로 확장됩니다)
임의의 매끄러운 다양체 M에 대해, 드람 코호몰로지 군에서 특이 코호몰로지 군으로의 동형사상은 사실 다음 동형사상을 줍니다.

$$H^\bullet(M;\mathbb{R}) \cong H^\bullet_{\mathrm{dR}}(M)$$

이는 반가환환의 동형사상입니다.

따라서 "미분 형식"이 코호몰로지 군의 원소를 시각화하는 방법이라면, 쐐기곱은 컵 곱을 시각화하는 올바른 방법입니다.

이제 몇 가지 흔한 공간의 코호몰로지 환을 (대부분 증명 없이) 제시합니다.

예제 76.4.7 (원환면의 코호몰로지)
원환면의 코호몰로지 환 $H^\bullet(S^1 \times S^1;\mathbb{Z})$는 관계 $\alpha \smile \alpha = \beta \smile \beta = 0$과 $\alpha \smile \beta = -\beta \smile \alpha$를 만족하는 원소 $|\alpha| = |\beta| = 1$로 생성됩니다. (항등원 1도 포함합니다.) 따라서 $\mathbb{Z}$-가군으로서 이는 다음과 같습니다.

$$H^\bullet(S^1 \times S^1;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} \oplus [\alpha\mathbb{Z} \oplus \beta\mathbb{Z}] \oplus (\alpha \smile \beta)\mathbb{Z}.$$

이로부터 기대한 차원 $1+2+1=4$를 얻습니다. 이 환은 반가환적입니다.

원소 α와 β는 위의 비고에서 dx와 dy라고 부른 원소로서 이미 보았습니다.

예제 76.4.8 (S^n의 코호몰로지 환)
$n \geq 1$에 대하여 S^n을 생각해 봅시다. 자명하지 않은 코호몰로지 군은 $H^0(S^n;\mathbb{Z}) \cong H^n(S^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$로 주어집니다. 따라서 아벨 군으로서 다음과 같습니다.

$$H^\bullet(S^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} \oplus \alpha\mathbb{Z}$$

여기서 α는 $H^n(S^n,\mathbb{Z})$의 생성원입니다.
이제 $|\alpha \smile \alpha| = 2n$임을 관찰하십시오. 그런데 $H^{2n}(S^n;\mathbb{Z}) = 0$이므로 $\alpha \smile \alpha = 0$이어야 합니다. 따라서 더욱 간결하게 쓰면 다음과 같습니다.

$$H^\bullet(S^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[\alpha]/(\alpha^2).$$

혼란스럽게도, 이 등급환은 가환적이면서 동시에 반가환적입니다. 그 이유는 $\alpha \smile \alpha = 0 = -(\alpha \smile \alpha)$이기 때문입니다.

예제 76.4.9 (실사영 공간과 복소사영 공간의 코호몰로지 환)
다음이 성립함이 알려져 있습니다.

$$H^\bullet(\mathbb{RP}^n;\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[\alpha]/(\alpha^{n+1})$$
$$H^\bullet(\mathbb{CP}^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[\beta]/(\beta^{n+1})$$

여기서 $|\alpha| = 1$은 $H^1(\mathbb{RP}^n;\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$의 생성원이고 $|\beta| = 2$는 $H^2(\mathbb{CP}^n;\mathbb{Z})$의 생성원입니다.

혼란스럽게도, 두 등급환 모두 가환적이면서 동시에 반가환적입니다. 첫 번째 경우는 $1 = -1$인 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$에서 다루기 때문이며, 따라서 반가환성은 사실 가환성과 동치입니다. 두 번째 경우는 0이 아닌 모든 동차 원소의 차수가 2이기 때문입니다.

여기서 이미 컵 곱 $\smile$이 쐐기곱 $\wedge$와 다른 흥미로운 예를 얻습니다. $n \geq 2$이면 위의 생성원 α와 β는 $\alpha \smile \alpha \neq 0$이고 $\beta \smile \beta \neq 0$입니다.

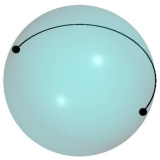
여기서 무슨 일이 일어나는지 살펴봅시다. 위의 공식에 따르면 다음과 같습니다.

$$H^\bullet(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[\alpha]/(\alpha^3)$$

아벨 군으로서 $H^0(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, $H^1(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, $H^2(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$에는 각각 0이 아닌 원소가 하나씩만 있고, 나머지 군은 0입니다.

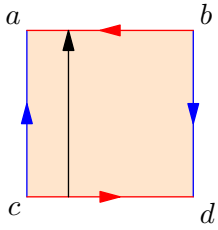
$\mathbb{RP}^2$는 시각화하기 그리 어렵지 않습니다 — 이는 그저 마주 보는 꼭짓점을 동일시하는 관계로 몫을 취한 2-구면입니다.

그 위에는 0과 호몰로가 아닌 1-순환이 있습니다.



보이기가 아주 쉽지는 않지만, 그러한 1-순환은 모두 서로 호몰로이며, 그 순환의 두 배는 0과 호몰로입니다.

따라서 $H^1(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong \operatorname{Hom}(H_1(\mathbb{RP}^2), \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$이며, 그 유일한 자명하지 않은 원소 α는 그러한 각 1-순환을 1로 보내는 사상입니다.



$\alpha \smile \alpha$를 생각해 봅시다. α가 dx와 dy 둘 모두처럼 동시에 작용한다는 점에 주목하십시오(파란 변과 빨간 변 모두 값 1을 부여받았습니다). 따라서 이는 실사영 평면의 곡면 전체에 값 1을 부여합니다! 그러므로 이는 자명하지 않습니다.

연습문제 76.4.10. 이를 확인하기 위해 컵 곱 $\alpha \smile \alpha$를 직접 계산해 보십시오. (곡면을 몇 개의 삼각형으로 나누십시오. $[a,c,d] + [a,d,b] - [c,c,d] + [c,d,c]$가 잘 작동하는 선택입니다. 그 경계가 0이 아니지만 2로 나누어떨어짐을 확인하십시오.)

§76.5 상대 코호몰로지 유사환

$A \subseteq X$에 대해 상대 컵 곱도 정의할 수 있습니다.

$$H^k(X, A; R) \times H^\ell(X, A; R) \to H^{k+\ell}(X, A; R).$$

결국 두 쌍대사슬 중 어느 하나가 A 안의 사슬에서 소멸하면 그 컵 곱도 소멸합니다. 이로써 **상대 코호몰로지 유사환**과 ($A = \{*\}$로 두어) **축소 코호몰로지 유사환**을 다음과 같이 정의할

수 있습니다.

$$H^\bullet(X, A; R) = \bigoplus_{k\geq 0} H^k(X, A; R)$$
$$\widetilde{H}^\bullet(X; R) = \bigoplus_{k\geq 0} \widetilde{H}^k(X; R).$$

이 둘은 모두 **반가환 유사환**입니다. 실제로 $\widetilde{H}^0(X; R) = 0$인 경우가 많으며, 따라서 항등원이 전혀 존재하지 않습니다.

이번에도 함자성이 성립합니다.

정리 76.5.1 (코호몰로지 (유사)환은 함자적입니다)
환 R(1을 가지는 가환환)을 고정합시다. 그러면 다음 함자들이 존재합니다.

$$H^\bullet(-; R) : \mathsf{hTop}^{\mathrm{op}} \to \mathsf{GradedRings}$$
$$H^\bullet(-, -; R) : \mathsf{hPairTop}^{\mathrm{op}} \to \mathsf{GradedPseudoRings}.$$

안타깝게도 (코)호몰로지 군의 경우와 달리, CW 복합체처럼 좋은 공간에 대해서조차 컵 곱을 결정하는[2] 것은 자명하지 않은 작업입니다. 따라서 계산은 많이 하지 않겠습니다. 그러나 약간의 진전은 이룰 수 있습니다.

§76.6 쐐기합

이제 우리의 목표는 $\widetilde{H}^\bullet(X \vee Y)$를 계산하는 것입니다. 이를 위해서는 두 등급 유사환의 곱을 정의해야 합니다.

정의 76.6.1. R과 S를 두 등급 유사환이라고 합시다. **곱 유사환** $R \times S$는 밑에 놓인 아벨군을 다음과 같이 잡아 정의되는 등급 유사환입니다.

$$R \oplus S = \bigoplus_{d\geq 0} (R^d \oplus S^d).$$

곱셈은 R과 S의 곱셈을 그대로 가져오고, 이에 더해 $r \in R$, $s \in S$에 대해 $r \cdot s = 0$으로 선언합니다.

이는 예제 4.3.8에서 정의한 곱환의 등급 버전일 뿐이라는 점에 유의하십시오.

연습문제 76.6.2. R과 S가 등급환이면(즉, 1_R과 1_S를 가지면) $R \times S$도 등급환임을 보이십시오.

이제 정리는 다음과 같습니다.

정리 76.6.3 (쐐기합의 코호몰로지 유사환)
다음이 성립합니다.

$$\widetilde{H}^\bullet(X \vee Y; R) \cong \widetilde{H}^\bullet(X; R) \times \widetilde{H}^\bullet(Y; R)$$

이는 등급 유사환으로서의 동형입니다.

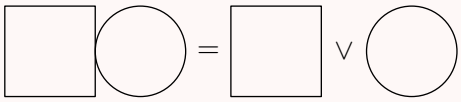
[2] 미분 형식으로 넘어갔다가 되돌아오는 방법을 제외하면 그렇습니다. 위에서 이미 쐐기곱을 계산해 보았습니다.

단지 두 환이 동형이라는 사실만 알아서는 별 도움이 되지 않으며, 그 동형사상이 무엇인지 아는 편이 훨씬 좋습니다 — 그래야 간단한 경우에 두 환이 동형임을 직접 확인할 수 있습니다.

이 동형사상은 가장 자명한 것입니다. $X \vee Y$ 안의 각 사슬 c에 값 $f(c) \in R$를 대응시키는 $f \in C^\bullet(X \vee Y; R)$가 주어지면, 이를 $C^\bullet(X)$의 원소로 해석할 수 있습니다. X 안의 각 사슬은 자명하게 f에 넣을 수 있는 $X \vee Y$ 안의 사슬이기 때문입니다. 형식적으로 말하면, 매장 $X \hookrightarrow X \vee Y$가 $C_\bullet(X) \hookrightarrow C_\bullet(X \vee Y)$를 유도합니다. 이 사상은 $\widetilde{H}^\bullet(X \vee Y; R) \to \widetilde{H}^\bullet(X; R) \times \widetilde{H}^\bullet(Y; R)$를 유도하며, 환의 곱셈, 즉 컵 곱을 보존합니다.

예제 76.6.4

X와 Y가 다음 그림과 같이 주어졌다고 합시다.



$f \in \widetilde{H}^1(X; \mathbb{Z})$가 정사각형 전체에 $f(X) = 2$를 대응시키고, $g \in \widetilde{H}^1(Y; \mathbb{Z})$가 원 전체에 $g(Y) = 3$을 대응시킨다고 합시다. 그러면 당연히 $\widetilde{H}^1(X \vee Y)$ 안에서 (f, g)에 대응하는 원소는 공간 $X \vee Y$ 전체에 대응하는 쌍대순환에 $2 + 3 = 5$를 대응시킵니다.

이를 통해 처음에 제기한 첫 번째 질문을 해결할 수 있습니다. $X = \mathbb{CP}^2$, $Y = S^2 \vee S^4$라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$H^\bullet(\mathbb{CP}^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[\alpha]/(\alpha^3).$$

따라서 이는 다음 세 원소로 생성되는 등급환입니다.

- 차원 0의 1.
- 차원 2의 α.
- 차원 4의 α^2.

다음으로, 축소 코호몰로지 유사환을 생각해 봅시다

$$\widetilde{H}^\bullet(S^2 \vee S^4; \mathbb{Z}) \cong \widetilde{H}^\bullet(S^2; \mathbb{Z}) \oplus \widetilde{H}^\bullet(S^4; \mathbb{Z}).$$

따라서 절대 코호몰로지 환 $H^\bullet(S^2 \vee S^4; \mathbb{Z})$ 역시 세 원소로 생성되는 등급환입니다.

- 0차원의 1(0번째 차원을 다시 추가하고 나면).
- 2차원의 a_2($H^\bullet(S^2; \mathbb{Z})$에서 옴).
- 4차원의 a_4($H^\bullet(S^4; \mathbb{Z})$에서 옴).

예상한 대로 각 등급 성분은 동형입니다. 그러나 전자에서 차수 2인 두 생성원의 곱은 다음과 같습니다.

$$\alpha \cdot \alpha = \alpha^2.$$

후자에서 차수 2인 두 생성원의 곱은 다음과 같습니다.

$$a_2 \cdot a_2 = a_2^2 = 0$$

이는 $a_2 \smile a_2 = 0 \in H^\bullet(S^2; \mathbb{Z})$이기 때문입니다.

따라서 $S^2 \vee S^4$와 $\mathbb{CP}^2$는 호모토피 동치가 아닙니다.

직관적으로, 위의 증명이 말하는 바는 다음과 같습니다.

자명하지 않은 4-쌍대순환 $a_4 \in H^4(S^2 \vee S^4; \mathbb{Z})$는 2-쌍대순환 a_2와 아무 관련이 없는 반면, 4-쌍대순환 $\alpha^2 \in H^4(\mathbb{CP}^2)$는 2-쌍대순환 α와 그 자신의 컵 곱 $\alpha \smile \alpha$입니다.

$\mathbb{RP}^2$가 방향 가능하지 않다는 사실만 제외하면 아래 연습문제는 훨씬 쉽게 시각화할 수 있을 것입니다. 사실 위에서 이미 0이 아닌 원소 $\alpha \in H^1(\mathbb{RP}^2)$에 대해 왜 $\alpha \smile \alpha \neq 0$인지 살펴보았습니다.

연습문제 76.6.5. 마찬가지로, 각 등급 성분은 동형임에도 불구하고 $\widetilde{H}^\bullet(S^1 \vee S^2; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \ncong \widetilde{H}^\bullet(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$임을 보임으로써 $S^1 \vee S^2$와 $\mathbb{RP}^2$가 호모토피 동치가 아님을 보이십시오.

§76.7 크로스곱

이 절에서는 크로스곱을 정의하겠습니다.

§76.7.i 동기

대략적으로 말하면, 동기는 다음과 같습니다.

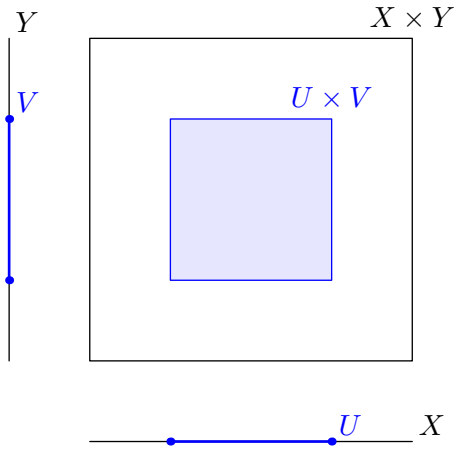
X에 m차원 구멍이 있고 Y에 n차원 구멍이 있다면, $X \times Y$에는 $(m+n)$차원 구멍이 있습니다.

이는 "구멍"을 적절히 해석하면(호몰로지로든 코호몰로지로든) 대부분의 흔한 경우에 참입니다.

위의 명제를 형식화하고 증명하겠습니다.

§76.7.ii 특이 호몰로지 위의 크로스곱

먼저 **크로스곱**을 정의합니다. 이는 m-단체 $f\colon \Delta^m \to X$와 n-단체 $g\colon \Delta^n \to Y$를 받아 $(m+n)$-사슬 $f \times g \in C_{m+n}(X \times Y)$를 돌려줍니다.[3] 이는 정말로 정의할 수 있는 가장 자연스러운 방법입니다. 직관적으로, X 안의 m차원 정육면체와 Y 안의 n차원 정육면체의 곱은 $X \times Y$ 안의 $(m+n)$차원 정육면체입니다.



[3] 제가 아는 한, 이는 단지 기호 $\times$가 십자(cross) 모양이기 때문이며, $\mathbb{R}^3$에서 벡터의 외적(cross product)과는 아무 관련이 없습니다.

단체의 경우에는 $\Delta^m \times \Delta^n$을 유한 개의 Δ^{m+n} 사본으로 세분해야 합니다.

$n = 1$인 경우에는 프리즘 연산자를 다룰 때 이미 세분을 본 적이 있습니다. 일반적인 경우는 [Ha02, 277쪽]를 참고하십시오 — 그 개수는 빠르게 폭증합니다. 예를 들어 $\Delta^{15} \times \Delta^{15}$를 덮으려면 $\binom{30}{15} = 155117520$개의 단체가 필요합니다!

형식적으로는 사슬의 교차곱을 정의할 수 있습니다. 즉, 다음과 같은 함수입니다:

$$C_m(X) \times C_n(Y) \xrightarrow{\times} C_{m+n}(X \times Y).$$

이것이 호몰로지 군 위의 사상을 유도함을 증명할 수 있습니다:

$$H_m(X) \times H_n(Y) \xrightarrow{\times} H_{m+n}(X \times Y).$$

> **연습문제 76.7.1.** $X = Y = S^1$이라 하여 $X \times Y$가 원환면이 되도록 합시다. α를 $H_1(X)$의 생성원, β를 $H_1(Y)$의 생성원이라 합시다. $\alpha \times \beta$가 $H_2(X \times Y)$의 생성원임을 보이십시오.

사실 다음이 성립합니다:

정리 76.7.2

X와 Y가 CW 복합체이고 R이 PID이면, $H_m(X)$와 $H_n(Y)$의 두 0이 아닌 원소의 교차곱은 0이 아닙니다.

이것은 앞서 우리가 가졌던 직관을 형식화합니다 — 적어도 호몰로지를 "구멍"의 척도로 사용한다면 그렇습니다.

§76.7.iii 교차곱은 $\mathbb{Z}$-가군 준동형사상이 아닙니다

이 절에서는 a와 b가 각각 $\mathbb{Z}$-가군 $C_m(X)$와 $C_n(Y)$의 원소일 때, $a \times b \in C_{m+n}(X \times Y)$를 뜻하는 것으로 $\times(a, b)$라 쓰고, 곱 $C_m(X) \times C_n(Y)$에서 대응하는 원소를 (a, b)라 씁니다.

정리해야 할 작은 기술적 세부 사항이 있습니다 — 위에서 우리는 다음과 같이 썼습니다.

$$\times : C_m(X) \times C_n(Y) \to C_{m+n}(X \times Y).$$

그런데 이렇게 쓰면 $\times$는 $\mathbb{Z}$-가군 준동형사상이 아닙니다!

예제 76.7.3

a와 b를 각각 $C_m(X)$와 $C_n(Y)$의 임의의 0이 아닌 원소라 합시다.
그러면,

$$\begin{aligned} \times(a, b) &= a \times b \\ 2 \cdot (a, b) &= (2a, 2b) \\ \times(2 \cdot (a, b)) &= 4(a \times b). \end{aligned}$$

동형사상에 대해 이야기하거나 $C_{m+n}(X \times Y)$ 또는 $H_{m+n}(X \times Y)$의 $\mathbb{Z}$-가군 구조로 무언가를 하려면, $\mathbb{Z}$-가군 준동형사상이 있어야 합니다.

이것은 쉽게 고칠 수 있습니다. $\times$는 쌍선형이므로 텐서곱을 고려하는 것이 자연스럽습니다:

$$\times : C_m(X) \otimes_{\mathbb{Z}} C_n(Y) \to C_{m+n}(X \times Y).$$

이 표기법으로는 $\times(a \otimes b) = a \times b$입니다. (부수적인 효과로, 이제 $\times(a \otimes b + c \otimes d) = a \times b + c \times d$라고도 쓸 수 있습니다.)

그러면 정리 76.7.2을 다시 서술해 봅시다:

정리 76.7.4
X와 Y가 CW 복합체이면,

$$\times\colon H_m(X) \otimes_{\mathbb{Z}} H_n(Y) \to H_{m+n}(X \times Y)$$

는 단사 $\mathbb{Z}$-가군 준동형사상입니다.

§76.7.iv 세포 호몰로지 위의 교차곱

특이 호몰로지를 사용한 정의는 상당히 번거롭습니다 — 사슬의 구성 요소로 단체를 사용하기 때문에, X와 Y의 두 단체의 곱은 $X \times Y$의 방대한 단체 모음이 됩니다.

이제 세포 호몰로지를 사용하여 교차곱을 다시 정의하겠습니다 — 교차곱의 두 정의는 호몰로지 군에서 동일한 결과를 주므로, 이 부분은 건너뛰어도 무방합니다.

X와 Y가 CW 복합체이면 더 잘할 수 있습니다. $X \times Y$가 자연스러운 CW 복합체 구조를 가짐을 알 수 있습니다. X의 각 세포 e^m과 Y의 각 세포 e^n에 대해, 그 곱은 $X \times Y$의 세포 e^{m+n}이 됩니다.

예제 76.7.5
X와 Y가 모두 두 개의 0-세포와 한 개의 1-세포로 만들어진 선분이면, 그 곱 $X \times Y$는 다음을 포함하는 자연스러운 CW 복합체 구조를 가집니다:

- 4개의 0-세포,
- 4개의 1-세포,
- 1개의 2-세포.

장 74에서 다룬 세포 군 $\mathrm{Cells}_\bullet(X)$를 떠올려 보십시오. 각 기저 원소는 X의 세포 하나에 대응합니다. 그러면 기저 원소 위에서 교차곱을 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

$$\times\colon \mathrm{Cells}_m(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathrm{Cells}_n(Y) \to \mathrm{Cells}_{m+n}(X \times Y).$$

지나칠 만큼 명시적으로 말하자면, $e^m \in \mathrm{Cells}_m(X)$, $e^n \in \mathrm{Cells}_n(Y)$라 할 때 교차곱은 $e^m \times e^n = e^m \times e^n \in \mathrm{Cells}_{m+n}(X \times Y)$로 정의됩니다 — 사용한 표기조차 자명합니다.

물론 이는 호몰로지 군 위의 사상을 유도합니다.

$$\times\colon H_m(X) \otimes_{\mathbb{Z}} H_n(Y) \to H_{m+n}(X \times Y).$$

이 사상은 앞서 정의한 사상과 같습니다.

§76.7.v 세포 코호몰로지 위의 교차곱

위와 같은 작업을 이번에는 코호몰로지로 합니다 — 호몰로지와 코호몰로지는 "구멍"을 약간 다르게 측정한다는 점을 기억하십시오. K가 클라인 병일 때 $H_2(X) = 0$이지만 $H^2(X;\mathbb{Z}) \neq 0$입니다.

두 세포 쌍대사슬 $f \in \mathrm{Hom}(\mathrm{Cells}_m(X); R)$와 $g \in \mathrm{Hom}(\mathrm{Cells}_n(Y); R)$가 주어졌을 때, 쌍대사슬 $f \times g \in \mathrm{Hom}(\mathrm{Cells}_{m+n}(X \times Y); R)$를 얻고자 합니다.

물론 이는 가능한 가장 자연스러운 방식으로 정의됩니다. X의 세포 e^m과 Y의 세포 e^n에 대하여 $(f \times g)(e^m \times e^n) = f(e^m) \cdot g(e^n)$입니다.

괜찮아 보입니까? 아직 아닙니다 — $X \times Y$의 모든 $(m+n)$-세포 e^{m+n}이 X의 m-세포와 Y의 n-세포의 곱으로 이루어지는 것은 아니기 때문입니다. 그러한 세포에 대해서는 단순히 $(f \times g)(e^{m+n}) = 0$이라고 선언합니다.

늘 그렇듯이, 이 사상은 코호몰로지 군 위의 R-가군 준동형사상을 유도합니다.

$$\times \colon H^m(X;R) \otimes_R H^n(Y;R) \to H^{m+n}(X \times Y; R).$$

§76.7.vi 동기: 미분 형식의 교차곱

위에서 정의한 두 세포 쌍대사슬의 교차곱은 깔끔하지만, 무미건조하고 동기가 부족해 보일 수 있습니다.

미분 형식에서도 똑같은 일을 할 수 있다는 것이 밝혀집니다. 게다가 이를 통해 쐐기곱 $\alpha \wedge \beta$를 깔끔하게 정의할 수 있습니다! 실제로 어떻게 작용하는지 살펴봅시다.

정의 대신 몇 가지 예를 들겠습니다. 의욕 있는 독자는 이 개념을 엄밀하게 정의해 보아도 좋습니다.

예제 76.7.6 (미분 형식의 교차곱의 예)
몇 가지 예는 다음과 같습니다.

- X와 Y가 각각 평면의 x축과 y축이라면, 교차곱 $dx \times 2dy$는 $2(dx \wedge dy)$와 같습니다.

  이는 확실히 자연스럽습니다 — dx는 벡터 $\mathbf{e}_1$에 값 1을 부여하고 $2dy$는 벡터 $\mathbf{e}_2$에 값 2를 부여하므로, $dx \times 2dy$는 $\mathbf{e}_1$과 $\mathbf{e}_2$가 생성하는 단위 정사각형, 즉 $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$에 값 $1 \cdot 2 = 2$를 부여해야 합니다.

- X를 xy평면, Y를 z축이라 합시다. 교차곱 $dx \times dz$를 생각해 봅시다. 그 결과는 어떤 2-형식이어야 합니까?

  확실히 $(dx \times dz)(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3) = 1$이고 $(dx \times dz)(\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3) = 0$이어야 합니다. 그러나 이것만으로는 $dx \times dz$를 유일하게 결정하기에 충분하지 않습니다.

  그래서 $(dx \times dz)(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) = 0$이라고 선언합니다. 이로써 $dx \times dz = dx \wedge dz$를 얻습니다.

더 일반적으로, X와 Y의 기저를 골라 기저 원소 위에서 $\alpha \times \beta$의 값을 정의함으로써 교차곱을 정의할 수 있습니다.

약속한 대로 — 크로스곱을 사용하여 쐐기곱을 정의할 수 있습니다. 할 수 있는 방법은 단 하나뿐입니다:

정의 76.7.7 (크로스곱을 사용한 쐐기곱의 정의)**.** X가 $\mathbb{R}$-벡터 공간일 때, $\alpha \in (\bigwedge^m(X))^\vee$와 $\beta \in (\bigwedge^n(X))^\vee$에 대하여 $\alpha \wedge \beta \in (\bigwedge^{m+n}(X))^\vee$는 다음과 같이 정의됩니다.

$$\alpha \wedge \beta = \Delta^*(\alpha \times \beta)$$

여기서 $\Delta \colon X \to X \times X$, $\Delta(x) = (x,x)$는 대각 사상입니다. Δ^*가 당겨오기 연산을 나타낸다는 것을 상기하십시오.

더 간단히 말하면, X 안의 $(m+n)$-쐐기에서 $\alpha \wedge \beta$의 값을 구하려면 대각 사상을 사용해 그것을 $X \times X$로 밀어 보낸 다음 $\alpha \times \beta$에 넘겨주면 됩니다.

§76.7.vii 코호몰로지 군을 하나로 엮기

앞에서 다음과 같은 R-가군 준동형사상이 있었음을 상기하십시오.

$$\times \colon H^m(X;R) \otimes_R H^n(Y;R) \to H^{m+n}(X \times Y; R).$$

사실 모든 $H^\bullet(X;R)$를 하나로 엮어 반가환 등급환, 즉 코호몰로지 환을 만들 수 있음을 알고 있습니다. 따라서 이 사상을 다음과 같은 R-대수 준동형사상으로 확장하고자 합니다.

$$\times : H^\bullet(X;R) \otimes_R H^\bullet(Y;R) \to H^\bullet(X \times Y; R).$$

두 등급환의 텐서곱이 무엇인지는 아직 정의하지 않았습니다 — 다음 절에서 형식적으로 정의할 것이지만, 직관적으로는 모든 $H^m(X;R) \otimes_R H^n(Y;R)$를 하나로 이어 붙인 것입니다.

§76.8 퀴네트 공식

이제 공간 $S^2 \times S^4$와 $\mathbb{CP}^3$를 구별하고자 합니다. 이를 위해서는 $H^n(X \times Y; R)$를 $H^n(X;R)$와 $H^n(Y;R)$로 나타내는 공식이 필요합니다. 이러한 공식을 **퀴네트 공식**이라고 합니다. 이 절에서는 두 등급환의 텐서곱이 관련된 아주 특수한 경우만 사용하겠습니다.

정의 76.8.1. A와 B가 R-가군이기도 한 두 등급환이라고 합시다(여기서 R은 1을 갖는 가환환입니다). **텐서곱** $A \otimes_R B$를 다음과 같이 정의합니다. 아벨 군으로서 이는 다음과 같습니다.

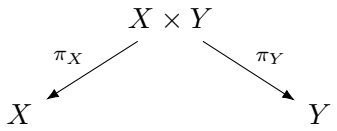
$$A \otimes_R B = \bigoplus_{d \ge 0} \left(\bigoplus_{k=0}^{d} A^k \otimes_R B^{d-k} \right).$$

곱셈은 기저 원소에 대하여 다음과 같이 주어집니다.

$$(a_1 \otimes b_1)(a_2 \otimes b_2) = (a_1 a_2) \otimes (b_1 b_2).$$

물론 곱셈의 항등원은 $1_A \otimes 1_B$입니다.

이제 X와 Y를 위상 공간이라 하고 곱을 취합시다. 그러면 다음 도식을 얻습니다.



여기서 π_X와 π_Y는 사영입니다. $H^k(-;R)$는 함자적이므로, 이로부터 다음과 같은 유도된 사상을 얻습니다.

$$\pi_X^* : H^k(X \times Y; R) \to H^k(X;R)$$
$$\pi_Y^* : H^k(X \times Y; R) \to H^k(Y;R)$$

이는 모든 k에 대하여 성립합니다.

이를 이용하여 이른바 크로스곱을 정의할 수 있습니다.

정의 76.8.2. R을 환이라 하고, X와 Y를 공간이라 합시다. π_X와 π_Y를 $X \times Y$에서 각각 X와 Y로의 사영이라 합시다. 그러면 **크로스곱**은 다음 사상입니다.

$$H^\bullet(X;R) \otimes_R H^\bullet(Y;R) \xrightarrow{\times} H^\bullet(X \times Y; R)$$

이 사상은 쌍대순환에 다음과 같이 작용합니다: $\phi \times \psi = \pi_X^*(\phi) \smile \pi_Y^*(\psi)$.

이는 X 위의 k-쌍대순환과 Y 위의 ℓ-쌍대순환을 가지고 곱공간 $X \times Y$ 위의 $(k+\ell)$-쌍대순환을 만드는 가장 자연스러운 방법일 뿐입니다.

비고 76.8.3 — 물론 이 정의는 위에서 세포 코호몰로지를 사용한 정의와 일치하지만, 증명은 생략합니다.

정리 76.8.4 (퀴네트 공식)
X와 Y가 CW 복합체이고, 모든 k에 대하여 $H^k(Y;R)$가 유한 생성 자유 R-가군이라고 합시다. 그러면 크로스곱은 다음과 같은 반가환환의 동형사상입니다.

$$H^\bullet(X;R) \otimes_R H^\bullet(Y;R) \to H^\bullet(X \times Y; R).$$

즉, 다음과 같습니다.

X와 Y의 구멍 쌍과 $X \times Y$의 구멍 사이에는 일대일 대응이 있습니다. 더 나아가 이 대응은 컵 곱을 보존합니다.

여기서 "구멍"은 "코호몰로지 군의 생성원"으로 이해해야 합니다.

어쨌든, 이로써 마침내 처음에 제기한 질문을 해결할 수 있습니다. 모든 n에 대해 $H_n(\mathbb{CP}^3) \cong H_n(S^2 \times S^4)$임을 보았으므로, $H^n(\mathbb{CP}^3;\mathbb{Z}) \cong H^n(S^2 \times S^4;\mathbb{Z})$도 성립합니다.

그러나 이제 코호몰로지 환을 살펴봅시다. 먼저 다음을 얻습니다.

$$H^\bullet(\mathbb{CP}^3;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[\alpha]/(\alpha^4) \cong \mathbb{Z} \oplus \alpha\mathbb{Z} \oplus \alpha^2\mathbb{Z} \oplus \alpha^3\mathbb{Z}$$

여기서 $|\alpha| = 2$이므로, 이는 다음 원소들로 생성되는 등급환입니다.

- 차수 0의 1.
- 차수 2의 α.
- 차수 4의 α^2.
- 차수 6의 α^3.

이제 다음을 분석해 봅시다.

$$H^\bullet(S^2 \times S^4;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[\beta]/(\beta^2) \otimes \mathbb{Z}[\gamma]/(\gamma^2).$$

따라서 이는 다음 원소들로 생성됩니다.

- 차수 0의 $1 \otimes 1$.
- 차수 2의 $\beta \otimes 1$.
- 차수 4의 $1 \otimes \gamma$.
- 차수 6의 $\beta \otimes \gamma$.

이번에도 각 차원에서 같은 아벨 군을 얻습니다. 그러나 $\beta \otimes 1$을 제곱하면 다음을 얻는다는 점에 주목하십시오.

$$(\beta \otimes 1)(\beta \otimes 1) = \beta^2 \otimes 1 = 0.$$

하지만 $H^\bullet(\mathbb{CP}^3;\mathbb{Z})$의 차수 2 생성원은 이러한 성질을 갖지 않습니다. 따라서 이 두 등급환은 동형이 아닙니다.

$S^2 \times S^4$의 자명하지 않은 4-쌍대순환 $1 \otimes \gamma$는 2-쌍대순환 $\beta \otimes 1$과 직교하는 반면, $\mathbb{CP}^3$의 4-쌍대순환 α^2는 2-쌍대순환 α와 그 자신의 컵 곱 $\alpha \smile \alpha$입니다.

따라서 $\mathbb{CP}^3$와 $S^2 \times S^4$는 호모토피 동치가 아니라는 결론이 나옵니다.

연습문제 76.8.5. $H^\bullet(\mathbb{RP}^3; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$와 $H^\bullet(S^1 \times S^2; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$에 대해서도 같은 과정을 수행하십시오. ($S^1 \times S^2$는 두꺼워진 구의 바깥 면과 안쪽 면을 서로 붙인 것으로, $\mathbb{RP}^3$는 닫힌 3-공의 경계면에서 서로 마주 보는 점들을 붙인 것으로 시각화하십시오. 형식적으로 계산하기 전에 상상력을 발휘하여 호몰로지 군과 코호몰로지 군이 무엇인지 추측해 보십시오.)

§76.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 76A† (푸앵카레 쌍대성에 의한 베티 수의 대칭성). M을 매끄럽고 향이 주어진 콤팩트 n-다양체라 하고, b_k를 그 베티 수라 합시다. $b_k = b_{n-k}$임을 증명하십시오.

문제 76B. 짝수 n에 대해 $\mathbb{RP}^n$이 방향 가능하지 않음을 보이십시오.

문제 76C. $\mathbb{RP}^3$이 $\mathbb{RP}^2 \vee S^3$과 호모토피 동치가 아님을 보이십시오.



문제 76D. 어떤 $m, n \geq 1$에 대해서도 $S^m \vee S^n$이 $S^m \times S^n$의 변형 수축이 아님을 보이십시오.

XIX

대수기하학 I: 고전적 대수다양체

제XIX부: 목차

77 아핀 다양체 799
77.1 아핀 다양체 . . . 799
77.2 아이디얼을 통한 아핀 다양체의 명명 . . . 800
77.3 근기 아이디얼과 힐베르트 영점정리 . . . 801
77.4 $\mathbb{A}^1$ 안의 대수다양체 그림 . . . 802
77.5 소 아이디얼은 기약 아핀 다양체에 대응합니다 . . . 804
77.6 $\mathbb{A}^2$와 $\mathbb{A}^3$에서의 그림 . . . 804
77.7 극대 아이디얼 . . . 805
77.8 근기 아이디얼이 아닌 아이디얼로 스킴의 동기 부여하기 . . . 806
77.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 807

78 환 달린 공간으로서의 아핀 다양체 809
78.1 개요 . . . 809
78.2 $\mathbb{A}^n$ 위의 자리스키 위상 . . . 809
78.3 아핀 다양체 위의 자리스키 위상 . . . 811
78.4 좌표환 . . . 812
78.5 정칙 함수의 층 . . . 813
78.6 특수 열린집합 위의 정칙 함수 . . . 815
78.7 아기 환 달린 공간 . . . 816
78.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 817

79 사영 다양체 819
79.1 등급환 . . . 819
79.2 주변 공간 . . . 820
79.3 동차 아이디얼 . . . 822
79.4 환 달린 공간으로서 . . . 823
79.5 정칙 함수의 예 . . . 824
79.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 826

80 보너스: Bézout 정리 827
80.1 근기 아이디얼이 아닌 아이디얼 . . . 827
80.2 유한 개의 점의 힐베르트 함수 . . . 827
80.3 힐베르트 다항식 . . . 830
80.4 베주(Bézout) 정리 . . . 832
80.5 응용 . . . 833
80.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 835

81 대수다양체의 사상 837
81.1 아기 환 달린 공간의 사상 정의하기 . . . 837
81.2 가장 간단한 예의 분류 . . . 838
81.3 몇 가지 추가 응용과 예시 . . . 840
81.4 쌍곡선 효과 . . . 841
81.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 843

77 아핀 다양체

이 장에서는 아핀 다양체를 소개합니다. 먼저 좌표의 맥락에서 소개하지만, 이후의 장들을 거치면서 이러한 관점에서 점차 벗어나 다양체를 좌표 속에 매장된 것이 아니라 "내재적 대상"으로 바라보게 될 것입니다.

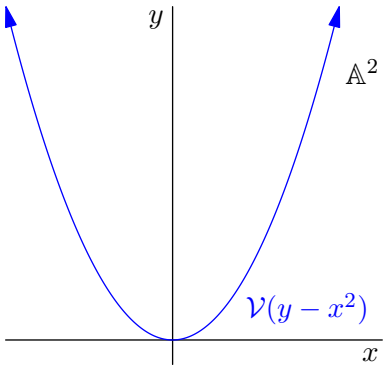
간단히 하기 위해 거의 모든 것을 복소수체 위에서 다루겠지만, 이 논의는 임의의 대수적으로 닫힌 체로 일반화됩니다.

§77.1 아핀 다양체

이 절의 대표적인 예: $\mathcal{V}(y-x^2)$는 $\mathbb{A}^2$ 안의 포물선입니다.

정의 77.1.1. 다항식들의 집합 $S \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$(반드시 유한하거나 가산일 필요조차 없습니다)이 주어졌을 때, S에 속한 모든 다항식이 0이 되는 점들의 집합을 $\mathcal{V}(S)$로 나타냅니다. 이러한 집합을 **아핀 다양체**라고 부릅니다. 이는 $\mathbb{A}^n$으로 표기되는 **n차원 아핀 공간** 안에 존재합니다(나중에 다룰 사영 공간과 구별하기 위해서입니다).

예를 들어, 포물선은 다항식 $y-x^2$의 영점 집합입니다. 그림은 다음과 같습니다:



예제 77.1.2 (아핀 다양체의 예)
이 예들은 점이 순서쌍 (x,y)인 2차원 공간 $\mathbb{A}^2$에 있습니다.

(a) 직선은 $\mathcal{V}(Ax+By+C)$로 생각할 수 있습니다.

(b) 위와 같은 포물선은 $\mathcal{V}(y-x^2)$로 나타낼 수 있습니다.

(c) 쌍곡선은 $\mathcal{V}(xy-1)$로 나타낼 수 있습니다.

(d) 두 좌표축은 $\mathcal{V}(xy)$로 생각할 수 있습니다. 이는 $x=0$ 또는 $y=0$을 만족하는 점들의 집합입니다.

(e) 한 점 (x_0,y_0)은 $\mathcal{V}(x-x_0, y-y_0)$으로 생각할 수 있습니다.

(f) 공간 전체 $\mathbb{A}^2$는 $\mathcal{V}(0)$으로 생각할 수 있습니다.

(g) 공집합은 상수 다항식 1의 영점 집합, 즉 $\mathcal{V}(1)$입니다.

§77.2 아이디얼을 통한 아핀 다양체의 명명

이 절의 대표적인 예: $I = (y - x^2)$일 때, $\mathcal{V}(I)$는 포물선입니다.

이미 눈치채셨겠지만, 하나의 다양체는 $\mathcal{V}(-)$를 통해 여러 가지 방식으로 이름 붙여질 수 있습니다. 예를 들어, 다음의 해집합은

$$x = 3 \text{그리고} y = 4$$

단지 점 $(3, 4)$일 뿐입니다. 그러나 이는 다음의 해집합이기도 합니다.

$$x = 3 \text{그리고} y = x + 1.$$

따라서, 예를 들어

$$\{(3,4)\} = \mathcal{V}(x-3, y-4) = \mathcal{V}(x-3, y-x-1).$$

이는 조금 성가신 일입니다. 이상적인, 즉 아이디얼한[1] 세상이라면 모든 다양체에 하나의 이름만 있을 것이기 때문입니다. 이를 달성할 수 있는지 살펴봅시다.

부분적인 해결책은 작은 집합 대신 아이디얼을 사용하는 것입니다. 즉, 다음 아이디얼을 생각하고

$$I = (x-3, y-4) = \{p(x,y)\cdot(x-3) + q(x,y)\cdot(y-4) \mid p, q \in \mathbb{C}[x,y]\}$$

$\mathcal{V}(I)$를 살펴봅시다.

> **질문 77.2.1.** $\mathcal{V}(I) = \{(3,4)\}$임을 스스로 납득해 보십시오.

그러므로 $\mathcal{V}(x-3, y-4)$라고 쓰는 대신, 이를 $\mathcal{V}(I)$로 생각하는 것이 타당합니다. 여기서 $I = (x-3, y-4)$는 두 다항식 $x-3$과 $y-4$로 생성되는 아이디얼입니다. 이것이 더 나은 이유는 다음과 같습니다.

> **질문 77.2.2.** $(x-3, y-x-1) = (x-3, y-4)$임을 확인하십시오.

말할 필요도 없이, 이 패턴은 일반적으로 성립합니다.

> **질문 77.2.3.** $\{f_i\}$를 다항식들의 집합이라 하고, 이 $\{f_i\}$로 생성되는 아이디얼 I를 생각합시다. $\mathcal{V}(\{f_i\}) = \mathcal{V}(I)$임을 보이십시오.

따라서 우리는 I가 아이디얼인 경우에만 $\mathcal{V}(I)$를 고려하겠습니다. 물론 우리가 다루는 아이디얼은 한두 개의 다항식으로 생성되는 경우가 많으며, 이로부터 다음 표기가 나옵니다.

표기의 남용 77.2.4. 다항식들 $f_1, \dots, f_m$이 주어졌을 때, $\mathcal{V}(f_1, \dots, f_m)$을 $\mathcal{V}((f_1, \dots, f_m))$의 약칭으로 씁니다. 다시 말해 $\mathcal{V}(f_1, \dots, f_m)$은 $\mathcal{V}(I)$를 줄여 쓴 것이며, 여기서 I는 아이디얼 $I = (f_1, \dots, f_m)$입니다.

바로 여기서 뇌터 조건이 진가를 발휘합니다. 모든 아이디얼 $I \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$은 유한 생성되므로, 유한개의 다항식을 써서 위와 같은 형태로 나타낼 수 있음이 보장됩니다. ($\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$이 뇌터 환이라는 사실은 힐베르트 기저 정리, 즉 정리 4.9.5로부터 따라 나옵니다.) 무한히 많은 다항식의 집합을 다루는 일은 그다지 즐겁지 않으므로 다행스러운 일입니다.

[1] 말장난을 의도한 것은 아니지만 재미로 남겨 둡니다.

§77.3 근기 아이디얼과 힐베르트 영점정리

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{C}[x]$에서 $\sqrt{(x^2)} = (x)$이고, $\mathbb{Z}$에서 $\sqrt{(12)} = (6)$입니다.

이제 이름이 유일한지, 즉 $\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(J)$이면 $I = J$가 따라 나오는지 물을 수도 있습니다. 안타깝게도 답은 '아니오'입니다. 반례는 $\mathbb{A}^1$에서도 찾을 수 있습니다. 그 반례는 다음과 같습니다.

$$\mathcal{V}(x) = \mathcal{V}(x^2).$$

다시 말해, $x = 0$의 해집합은 $x^2 = 0$의 해집합과 같습니다.

이것은 어리석은 일입니다. 우리는 아이디얼 (x^2)를 받아서 아이디얼 (x)로 만들어 주는 연산을 원합니다. 그렇게 하는 방법은 아이디얼의 근기를 이용하는 것입니다.

정의 77.3.1. R을 환이라 합시다. 아이디얼 $I \subseteq R$의 **근기**는 $\sqrt{I}$로 나타내며, 다음과 같이 정의합니다.

$$\sqrt{I} = \{r \in R \mid r^m \in I\text{어떤 정수 } m \geq 1\text{에 대해}\}.$$

$I = \sqrt{I}$이면, 아이디얼 I 자체가 **근기 아이디얼**이라고 합니다.

예를 들어 $\sqrt{(x^2)} = (x)$입니다. 시간을 들여 $\sqrt{I}$가 실제로 아이디얼임을 확인해 보는 것도 좋습니다.

비고 77.3.2 (정수론적 동기) — 이것은 사실 정수론의 "근기" 개념과 같습니다. $\mathbb{Z}$에서 아이디얼 (n)의 근기는 중복된 소인수를 모두 제거하는 것에 해당하므로, 예를 들면 다음과 같습니다.

$$\sqrt{(12)} = (6).$$

특히 $\sqrt{(6)}$을 취해 보면 그대로 (6)을 돌려받을 뿐이며, 새로운 소인수를 더 짜낼 수 없습니다.

이는 사실 더 일반적으로 성립하며, 이에 대응하는 훌륭한 대안적 정의가 있습니다. 임의의 아이디얼 I에 대하여 다음이 성립합니다.

$$\sqrt{I} = \bigcap_{I \subseteq \mathfrak{p}\text{소}} \mathfrak{p}.$$

지금 증명할 수도 있지만, 처음으로 필요해지는 시점인 뒤의 정리 84.5.2에서 증명하겠습니다.

다음은 바로 알아 두어야 할 기본 성질들입니다.

명제 77.3.3 (근기의 성질)
임의의 환에서 다음이 성립합니다.

- I가 아이디얼이면, $\sqrt{I}$는 항상 근기 아이디얼입니다.
- 소 아이디얼은 근기 아이디얼입니다.
- $I \subseteq \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$에 대하여 $\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(\sqrt{I})$가 성립합니다.

증명. 이것들은 모두 자명합니다.

- $f^m \in \sqrt{I}$이면 $f^{mn} \in I$이므로 $f \in \sqrt{I}$입니다.
- 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$에 대하여 $f^n \in \mathfrak{p}$이면 $f \in \mathfrak{p}$이거나 $f^{n-1} \in \mathfrak{p}$이며, 후자의 경우에는 귀납법으로 계속 진행할 수 있습니다.

- $f(x_1, \dots, x_n) = 0$일 필요충분조건은 어떤 정수 m에 대하여 $f(x_1, \dots, x_n)^m = 0$인 것입니다. □

마지막 부분은 이치에 맞습니다. $x = 0$을 $x^2 = 0$이라고 부르는 일은 결코 없을 것이므로, $\mathcal{V}(x^2)$는 언제나 그냥 $\mathcal{V}(x)$라고 부르고 싶을 것입니다. 이로써 힐베르트 영점정리라는 정리를 얻습니다.

정리 77.3.4 (힐베르트 영점정리)
아핀 다양체 $V = \mathcal{V}(I)$가 주어졌을 때, V의 모든 점에서 0이 되는 다항식들의 집합은 정확히 $\sqrt{I}$입니다. 따라서 I와 J가 $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$의 아이디얼이면 다음이 성립합니다.

$$\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(J) \sqrt{I} = \sqrt{J}$$일 때, 그리고 그때에만.

다시 말해

$\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$의 근기 아이디얼은 n차원 아핀 다양체와 정확히 대응합니다.

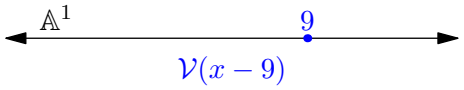
힐베르트 영점정리의 증명은 문제 77D에서 다룰 것입니다. 지금은 이 정리가 $\mathbb{C}$가 대수적으로 닫혀 있다는 사실에 본질적으로 의존한다는 점을 짚어 둘 만합니다. 예를 들어 $\mathbb{R}[x]$에서는 이 정리가 성립하지 않습니다. $(x^2 + 1)$은 영점 집합이 공집합인 극대 아이디얼이기 때문입니다.

§77.4 $\mathbb{A}^1$ 안의 대수다양체 그림

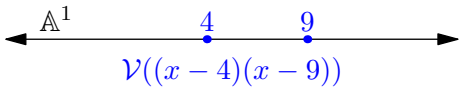
이 절의 대표적인 예: 점들의 유한집합(사실 이것들이 자명하지 않은 유일한 예입니다).

먼저 그림을 몇 개 그려 봅시다. 이하에서는 $\mathbb{C}$를 직선으로 그리겠습니다... 죄송합니다.

우선 복소 직선 $\mathbb{A}^1$만 살펴봅시다. 그 위에는 어떤 대수다양체들이 있습니까? 먼저, $(x-9)$로 생성되는 한 점 $9 \in \mathbb{C}$가 있습니다.



또 다른 예는 점 4입니다. 그리고 사실, 원한다면 이 두 점만으로 이루어진 아이디얼을 얻을 수도 있습니다. $\mathcal{V}((x-4)(x-9))$를 생각해 보십시오.



일반적으로 $\mathbb{A}^1$에서는

$$\mathcal{V}\left((x-a_1)(x-a_2)\dots(x-a_n)\right)$$

를 취하기만 하면 유한 개의 점 $\{a_1, \dots, a_n\}$을 얻을 수 있습니다. 반면에 집합 $\{0, 1, 2, \dots\}$는 아핀 다양체로 얻을 수 없습니다. 그 모든 점에서 0이 되는 다항식은 영다항식뿐이기 때문입니다. 사실 두 가지 예외를 제외하면 이것들이 유일한 아핀 다양체라는 것을 스스로 납득할 수 있습니다.

- 직선 $\mathbb{A}^1$ 전체는 $\mathcal{V}(0)$으로 주어지며,
- 공집합은 $\mathcal{V}(1)$로 주어집니다.

연습문제 77.4.1. 이것들이 $\mathbb{A}^1$의 유일한 대수다양체임을 보이십시오. ($\mathcal{V}(I)$를 그 대수다양체라 하고 $0 \neq f \in I$를 하나 고르십시오.)

짐작하셨겠지만, 다음이 성립합니다.

정리 77.4.2 (대수다양체의 교집합과 합집합)
(a) 아핀 다양체들의 교집합은 (무한히 많더라도) 아핀 다양체입니다.

(b) 유한 개의 아핀 다양체의 합집합은 아핀 다양체입니다.

실제로 다음이 성립합니다.

$$\bigcap_{\alpha} \mathcal{V}(I_\alpha) = \mathcal{V}\left(\sum_{\alpha} I_\alpha\right) \qquad \text{그리고} \qquad \bigcup_{k=1}^{n} \mathcal{V}(I_k) = \mathcal{V}\left(\bigcap_{k=1}^{n} I_k\right).$$

이 쉬운 결과는 직접 증명해 보셔도 좋습니다.

비고 77.4.3 — (a)는 합 $I + J$가 근기 아이디얼이 아닐 수도 있다는 점에서 다소 오해의 소지가 있습니다. 예를 들어 $\mathbb{C}[x, y]$에서 $I = (y - x^2)$와 $J = (y)$를 택하면 $x \in \sqrt{I + J}$이지만 $x \notin I + J$입니다. 그러나 (b)에서 근기 아이디얼 I와 J에 대해 교집합 $I \cap J$는 근기 아이디얼입니다.

아이디얼과 다양체 사이의 관계에 관한 또 다른 쉬운 결과로 다음이 있습니다.

명제 77.4.4 ($\mathcal{V}(-)$는 포함 관계를 뒤집습니다)
$I \subseteq J$이면 $\mathcal{V}(I) \supseteq \mathcal{V}(J)$입니다. 따라서 $\mathcal{V}(-)$는 포함 관계를 뒤집습니다.

질문 77.4.5. 이를 확인해 보십시오.

따라서 더 큰 아이디얼은 더 작은 다양체에 대응합니다.

이 결과들은 이 장 전체에 걸쳐 자주 사용되므로, $\mathcal{V}$가 포함 관계를 뒤집는 성질에 익숙해지는 것이 좋습니다.

연습문제 77.4.6. 개념에 더 익숙해지는 데 도움이 되는 간단한 연습 문제입니다.

1. $I = (y - x^2)$, $J = (x + 1, y + 2)$라고 합시다. $\mathcal{V}(I)$와 $\mathcal{V}(J)$는 무엇입니까?
2. $\mathcal{V}(K)$가 포물선 $y = x^2$과 점 $(-1, -2)$의 합집합이 되는 아이디얼 K는 무엇입니까?
3. $L = (y - 1)$이라고 합시다. $\mathcal{V}(L)$은 무엇입니까?
4. 교집합 $\mathcal{V}(I) \cap \mathcal{V}(L)$은 두 점 $(1, 1)$과 $(-1, 1)$로 이루어져 있습니다. 이에 대응하는 아이디얼을 I와 L로 나타내면 무엇입니까?
5. $\mathcal{V}(I \cap L)$은 무엇입니까? $\mathcal{V}(IL)$은 어떻습니까?

질문 77.4.7. 무한히 많은 아이디얼의 교집합은 여전히 아이디얼이지만, 무한히 많은 아핀 다양체의 합집합은 아핀 다양체가 아닐 수도 있다는 점에 유의하십시오.

> $\mathbb{C}[x]$에서 $I_k = (x-k)$를 생각하고, 무한 교집합 $I = \bigcap_{k\in\mathbb{N}} I_k$를 취합시다. $\mathcal{V}(I)$와 $\bigcup_{k\in\mathbb{N}} \mathcal{V}(I_k)$는 무엇입니까?

§77.5 소 아이디얼은 기약 아핀 다양체에 대응합니다

이 절의 대표적인 예: (xy)는 $\mathbb{A}^2$에서 두 직선의 합집합에 대응합니다.

$\{4, 9\}$와 같은 $\mathbb{A}^1$의 아핀 다양체 대부분은 가장 단순한 "한 점" 아이디얼들의 합집합에 불과하다는 점에 유의하십시오. 분류를 쉽게 하기 위해 기약 다양체의 경우로 관심을 한정할 수 있습니다.

정의 77.5.1. 다양체 V를 두 진부분다양체의 합집합 $V = V_1 \cup V_2$로 쓸 수 없으면 V를 **기약**이라고 합니다.

표기의 남용 77.5.2. 주의: 다른 문헌에서는 기약성이 다양체 정의의 일부입니다.

예제 77.5.3 ($\mathbb{A}^1$의 기약 다양체)
$\mathbb{A}^1$의 기약 다양체는 다음과 같습니다.

- 공집합 $\mathcal{V}(1)$,
- 한 점 $\mathcal{V}(x-a)$, 그리고
- 직선 전체 $\mathbb{A}^1 = \mathcal{V}(0)$.

예제 77.5.4 (두 축의 합집합)
$\mathbb{C}[x,y]$에서 소 아이디얼이 아닌 아이디얼을 하나 택해 봅시다. 예를 들면 $I = (xy)$입니다. 그 영점 집합 $\mathcal{V}(I)$는 두 직선 $x=0$과 $y=0$의 합집합입니다. 따라서 $\mathcal{V}(I)$는 가약입니다.

일반적으로 다음이 성립합니다.

정리 77.5.5 (소 $\iff$ 기약)
I를 근기 아이디얼이라 하고, $V = \mathcal{V}(I)$를 공집합이 아닌 대수다양체라 합시다. 그러면 I가 소 아이디얼일 필요충분조건은 V가 기약인 것입니다.

증명. 먼저 V가 기약이라고 가정하고, I가 소 아이디얼임을 보이겠습니다. $fg \in I$가 되도록 $f, g \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$를 택합시다. 그러면 V는 합집합 $\mathcal{V}(f) \cup \mathcal{V}(g)$의 부분집합입니다. 실제로 $V = (V \cap \mathcal{V}(f)) \cup (V \cap \mathcal{V}(g))$입니다. V가 기약이므로 $V = V \cap \mathcal{V}(f)$라고 가정할 수 있고, 따라서 f는 V 전체에서 0이 됩니다. 그러므로 $f \in I$입니다.
역방향도 비슷합니다. □

§77.6 $\mathbb{A}^2$와 $\mathbb{A}^3$에서의 그림

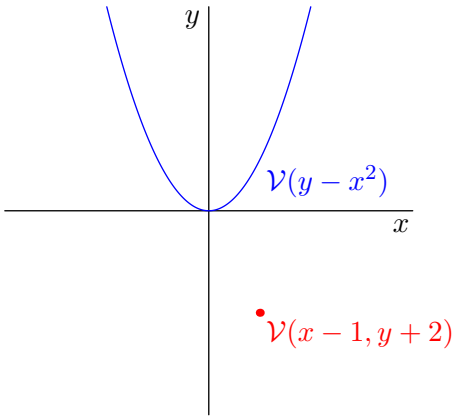
이 절의 대표적인 예: 여러 가지 곡선과 초곡면.

이 개념을 이용하면 이제 "복소 아핀 평면" $\mathbb{A}^2$에 그림을 그릴 수 있습니다. 그 안의 기약 아핀 다양체는 무엇입니까?

앞의 논의에서 보았듯이, $\mathbb{A}^2$의 기약 아핀 다양체에 이름을 붙이는 것은 $\mathbb{C}[x,y]$의 소 아이디얼에 이름을 붙이는 것과 같습니다. 몇 가지를 소개합니다.

- 아이디얼 (0)은 소 아이디얼입니다. $\mathcal{V}(0)$은 늘 그렇듯이 평면 전체에 대응합니다.
- $\mathbb{C}[x,y]/(x-a,y-b) \cong \mathbb{C}$가 정역이므로 아이디얼 $(x-a,y-b)$는 소 아이디얼입니다. (사실 $\mathbb{C}$가 체이므로 아이디얼 $(x-a,y-b)$는 극대입니다). 이 아이디얼의 영점 집합은 $\mathcal{V}(x-a,y-b) = \{(a,b)\} \in \mathbb{C}^2$이므로, 이러한 아이디얼은 한 점에 대응합니다.
- $f(x,y)$를 $y-x^2$과 같은 기약 다항식이라 합시다. 그러면 (f)는 소 아이디얼입니다! 이때 $\mathcal{V}(I)$는 "여차원이 1인 곡선"입니다.

약간의 다항식 대수를 이용하면(이번에도 직접 확인해 보셔도 좋습니다. 유클리드 알고리즘을 쓰면 됩니다) 사실 이것들이 $\mathbb{C}[x,y]$의 유일한 소 아이디얼입니다. 그림은 다음과 같습니다.



늘 그렇듯이, 이러한 기약 대수다양체들의 합집합으로 이루어진 대수다양체를 만들 수 있습니다. 예를 들어 포물선 $y=x^2$에 점 $(20,15)$를 더한 대수다양체를 원한다면 다음과 같이 쓰면 됩니다.

$$\mathcal{V}\left((y-x^2)(x-20),(y-x^2)(y-15)\right).$$

$\mathbb{A}^3$에서의 그림은 설명하기가 더 어렵습니다. 여기에서도 0차원 점 (a,b,c)에 대응하는 점 $\mathcal{V}(x-a,y-b,z-c)$가 있고, 각 기약 다항식 f에 대해 2차원 곡면 $\mathcal{V}(f)$가 있습니다(예를 들어 $x+y+z=0$은 평면입니다). 그러나 소 아이디얼은 이보다 더 많습니다. 예를 들어 $\mathcal{V}(x,y)$는 평면 $x=0$과 $y=0$의 교집합에 대응하는데, 이것은 1차원인 z축입니다. "1차원" 대수다양체를 분류하는 합리적인 방법은 없다는 것이 밝혀져 있습니다. 이들은 "기약 곡선"에 대응합니다.

따라서 Ravi Vakil [Va17]의 말처럼, $\mathbb{C}[x,y,z]$의 소 아이디얼을 결정하는 순수하게 대수적인 문제는 근본적으로 기하학적인 답을 가집니다.

§77.7 극대 아이디얼

이 절의 대표적인 예: 모든 극대 아이디얼은 $(x_1-a_1,\ldots,x_n-a_n)$ 꼴입니다.

더 큰 아이디얼은 더 작은 대수다양체에 대응한다는 사실을 떠올리십시오.

위의 그림에서 짐작할 수 있듯이, 가장 작은 대수다양체는 한 점입니다. 또한 이름에서 짐작할 수 있듯이, 가장 큰 아이디얼은 극대 아이디얼입니다. 예를 들어 다음 꼴의 모든 아이디얼은

$$(x_1-a_1,\ldots,x_n-a_n)$$

극대 아이디얼입니다. 왜냐하면 몫이

$$\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n] / (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \cong \mathbb{C}$$

는 체입니다. 그렇다면 모든 극대 아이디얼이 이러한 꼴입니까?
답은 긍정적입니다.

정리 77.7.1 (약한 영점정리, 극대 아이디얼을 이용한 표현)
$\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$의 모든 극대 아이디얼은 $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ 꼴입니다.

이 정리의 증명은 의외로 자명하지 않으므로 여기서는 아직 싣지 않겠습니다. [Va17, §7.4.3]을 참고하십시오. 여기서도 $\mathbb{C}$가 대수적으로 닫혀 있다는 사실을 사용합니다. (예를 들어 (x^2+1)은 $\mathbb{R}[x]$의 극대 아이디얼입니다.) 따라서 다음이 성립합니다.

$\mathbb{C}$ 위에서 극대 아이디얼은 한 점에 대응합니다.

결과적으로 $\mathbb{C}$ 위의 여러 아이디얼은 여러 종류의 아핀 다양체에 대응합니다.

대수적 관점	기하적 관점
근기 아이디얼	아핀 다양체
소 아이디얼	기약 다양체
극대 아이디얼	한 점
임의의 아이디얼	(스킴?)

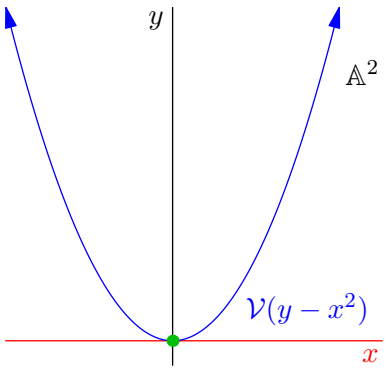
아직 이야기하지 않은 것이 하나 있습니다. 마지막 항목은 무엇입니까?

§77.8 근기 아이디얼이 아닌 아이디얼로 스킴의 동기 부여하기

스킴의 가장 기본적인 동기 중 하나는 스킴을 사용하여 중복도를 세고 싶다는 것입니다. 즉, 다음 교집합을 생각해 봅시다.

$$\mathcal{V}(y - x^2) \cap \mathcal{V}(y) \subseteq \mathbb{A}^2$$

이것은 포물선과 그에 접하는 x축의 교집합이며, 아래의 초록색 점입니다.



안타깝게도 다양체로서는 이것이 단지 한 점일 뿐입니다! 그러나 우리는 이것을 "이중점"으로 생각하고 싶습니다. 어쨌든 어떤 의미에서 이 점의 중복도는 2이기 때문입니다. 아이디얼을 살펴보면 이를 감지할 수 있습니다.

$$(y - x^2) + (y) = (x^2, y)$$

따라서 근기를 취하는 것을 태연히 무시하면 다음을 얻습니다.

$$\mathbb{C}[x,y]/(x^2,y) \cong \mathbb{C}[\varepsilon]/(\varepsilon^2).$$

그러므로 문제의 아이디얼은 이중점의 존재를 알아차리고 있습니다.

이를 담아내려면 다양체보다 더 정교한 대상이 필요합니다. 다양체는 (결국) 점들의 집합에 불과하며, 위상만으로는 더 많은 정보를 담을 수 없습니다(한 점 위의 위상은 하나뿐입니다!). 이 정교한 대상이 바로 스킴입니다.

§77.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

여기에 실제 계산을 넣으면 좋겠습니다.

문제 77A. 두 아이디얼 I와 J에 대하여 $I \subseteq \sqrt{I}$이고 $\sqrt{I} \cap \sqrt{J} = \sqrt{IJ} \subseteq \sqrt{I \cap J}$임을 보이십시오.

문제 77B. 실 아핀 다양체 $V \subseteq \mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$는 항상 $\mathcal{V}(f)$ 꼴로 쓸 수 있음을 보이십시오.

문제 77C (복소 다양체는 공집합일 수 없습니다)**.** I가 $\mathbb{C}[x_1,\ldots,x_n]$의 진 아이디얼이면 $\mathcal{V}(I) \neq \varnothing$임을 증명하십시오.



문제 77D. n차원에서의 힐베르트 영점정리가 약한 영점정리로부터 따라 나옴을 보이십시오. (이 풀이를 **라비노비치 트릭**이라고 부릅니다.)

78 환 달린 공간으로서의 아핀 다양체

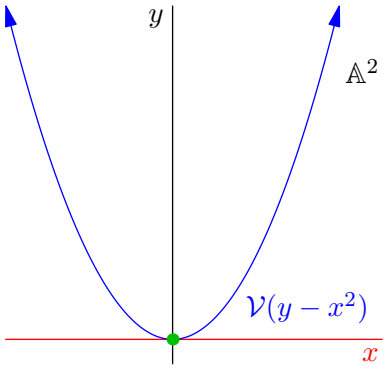
앞 장에서와 마찬가지로, 단순함을 위해 $\mathbb{C}$ 위의 아핀 다양체만 다룹니다.

§78.1 개요

19세기 초의 군론은 기묘한 존재였습니다. 19세기 동안 군은 말 그대로 $\mathrm{GL}(n)$ 또는 S_n의 부분집합으로 정의되었습니다. 실제로 "군"이라는 단어는 아직 만들어지지도 않았습니다. 터무니없게 들릴 수 있지만 사실입니다. 실로우는 이 개념 없이 자신의 정리들을 만들었습니다. 훨씬 나중에서야 군의 추상적인 정의가 주어졌습니다. 그 정의에서 군은 S_n으로의 어떤 매장과도 무관한 추상적인 집합 G이며, 그 자체로 독립된 대상입니다.

이제 우리의 아핀 다양체에 대해서도 같은 종류의 변화를 일으키려 합니다. 아핀 다양체를 주변 공간 $\mathbb{A}^n$에 갇힌 대상으로 생각하는 대신, 그 자체로 독립된 대상으로 만들어 보려 합니다. 구체적으로 말해, 우리에게 아핀 다양체는 각 열린집합마다 함수의 환이 갖추어진 위상 공간이 될 것입니다. 이것이 아핀 다양체를 **환 달린 공간**이라고 부르는 이유입니다.

위상 공간에 관한 부분은 그리 급진적이지 않습니다. 핵심적인 통찰은 함수환을 추가하는 데 있습니다. 예를 들어, 지난 장의 이중점을 생각해 보십시오.



집합으로서 이는 한 점이므로 가능한 위상은 단 하나뿐입니다. 그러나 함수환을 추가하면 이를 단순한 한 점과 구별할 수 있게 됩니다.

이 구성은 상당히 복잡하므로 다음과 같이 진행하겠습니다. 환 달린 공간의 모든 데이터를 갖출 때까지 $\mathbb{A}^n$ 안의 기존 아핀 다양체 위에 구조를 조금씩 정의해 나갑니다. 이후의 장들에서 이 아이디어들은 자라나 현대 대수기하학의 핵심인 스킴이 됩니다.

§78.2 $\mathbb{A}^n$ 위의 자리스키 위상

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{A}^1$에서 닫힌집합은 유한 개의 점들의 모임입니다. $\mathbb{A}^2$에서 공집합이 아닌 열린집합은 전체 공간에서 유한 개의 곡선/점을 뺀 것입니다.

먼저 모든 다양체 V에 위상 구조를 부여하는 것부터 시작합니다. (지금으로서는) 우리의 아핀 다양체가 모두 $\mathbb{A}^n$ 안에 있으므로, $\mathbb{A}^n$에 적절한 위상을 주고 V를 그 부분공간으로 보기만 하면 됩니다.

그러나 $\mathbb{A}^n$에 표준 유클리드 위상을 주는 대신, 훨씬 더 기이한 위상을 줍니다.

정의 78.2.1. $\mathbb{A}^n$ 위의 **자리스키 위상**에서 닫힌집합은 다음 꼴의 집합입니다.

$$\mathcal{V}(I) \qquad \text{여기서} \quad I \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n].$$

물론 열린집합은 이러한 집합의 여집합입니다.

예제 78.2.2 ($\mathbb{A}^1$ 위의 자리스키 위상)
$\mathbb{A}^1$의 열린집합을 결정해 봅시다. 늘 그렇듯이 $\mathbb{A}^1$은 ($\mathbb{C}$가 2차원이라는 사실은 무시하고) 직선으로 그립니다.
$\mathbb{C}[x]$는 주 아이디얼 정역이므로, 모든 $I \subseteq \mathbb{C}[x]$에 대해 $\mathcal{V}(I)$를 살펴보는 대신 하나의 f에 대한 $\mathcal{V}(f)$만 살펴보면 됩니다. 다항식 f에는 몇 가지 종류가 있습니다.

- 모든 곳에서 소멸하는 영다항식 0: 이는 전체 공간 $\mathbb{A}^1$이 닫힌집합임을 뜻합니다.
- 어디에서도 소멸하지 않는 상수 다항식 1. 이는 $\varnothing$이 닫힌집합임을 뜻합니다.
- 차수가 n인 다항식 $c(x-t_1)(x-t_2)\dots(x-t_n)$. 이 다항식은 n개의 근을 가지므로 $\{t_1, \dots, t_n\}$은 닫힌집합입니다.

따라서 $\mathbb{A}^1$의 닫힌집합은 정확히 $\mathbb{A}^1$ 전체와 ($\varnothing$을 포함한) 점들의 유한집합입니다. 그러므로 $\mathbb{A}^1$의 열린집합은 다음과 같습니다.

- $\varnothing$, 그리고
- $\mathbb{A}^1$에서 유한 개(비어 있을 수도 있음)의 점을 뺀 집합.

따라서 $\mathbb{A}^1$의 "전형적인" 열린집합을 그림으로 나타내면 다음과 같을 것입니다.



표시된 몇 개의 점을 제외한 모든 곳입니다!

예제 78.2.3 ($\mathbb{A}^2$ 위의 자리스키 위상)
마찬가지로, $\mathbb{A}^2$에서 흥미로운 닫힌집합은 다음과 같은 것들의 유한 합집합(공집합일 수도 있습니다)으로 이루어집니다.

- $\mathcal{V}(y-x^2)$(포물선입니다)와 같은 닫힌 곡선, 그리고
- $\mathcal{V}(x-3, y-4)$(점 $(3,4)$입니다)와 같은 한 점.

물론 전체 공간 $\mathbb{A}^2 = \mathcal{V}(0)$과 공집합 $\varnothing = \mathcal{V}(1)$도 닫힌집합입니다.
따라서 $\mathbb{A}^2$에서 공집합이 아닌 열린집합은 전체 평면에서 유한 개의 점과 1차원 곡선을 뺀 것으로 이루어집니다.

질문 78.2.4. $\mathbb{A}^2$의 "전형적인" 열린집합을 (그림 실력이 허락하는 한 최선을 다해) 그려 보십시오.

이 모든 것이 말하는 바는 다음과 같습니다.

공집합이 아닌 자리스키 열린집합은 거대합니다.

이것은 여러분이 위상수학에서 익숙하게 접해 온 것과 중요한 차이점입니다. 아주 분명히 말하자면 다음과 같습니다.

- 이전에는 제가 "점 p의 열린 근방에서 이러이러한 성질을 가진다"와 같이 말하면, 이를 "p 주변의 작은 영역에서 참이다"라는 뜻으로 받아들였습니다.

- 자리스키 위상에서는 "점 p의 열린 근방에서 이러이러한 성질을 가진다"를 "특정 곡선 위의 점들을 제외한 사실상 모든 점에서 참이다"라는 뜻으로 받아들여야 합니다.

실제로 "열린 근방"은 더 이상 정확한 표현이라고 하기 어렵습니다. 그럼에도 불구하고, 앞으로 나올 많은 그림에서는 열린 근방을 원으로 그리는 것이 여전히 도움이 될 것입니다.

이제 제가 서술한 대로 닫힌집합들이 실제로 위상을 이룬다는 것을 확인하는 일이 남았습니다. 즉, 다음을 간단히 확인해야 합니다.

- $\varnothing$과 $\mathbb{A}^n$은 모두 닫혀 있습니다.
- 닫힌집합들의 교집합은 (무한 개라 하더라도) 여전히 닫혀 있습니다.
- 닫힌집합들의 유한 합집합은 여전히 닫혀 있습니다.

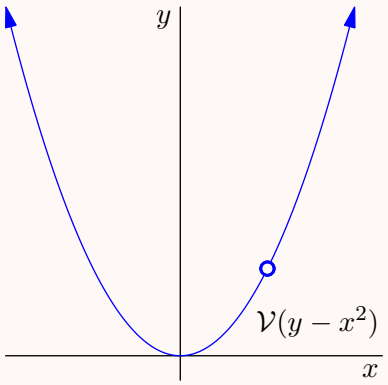
사실 닫힌집합은 아핀 다양체와 같으므로, 우리는 이미 이것을 알고 있습니다!

§78.3 아핀 다양체 위의 자리스키 위상

이 절의 대표적인 예: $V = \mathcal{V}(y - x^2)$가 포물선이면, V에서 $(1,1)$을 뺀 것은 V에서 열려 있습니다. 또한 평면에서 원점을 뺀 것은 $D(x) \cup D(y)$입니다.

앞서 말했듯이, 대수다양체 V를 $\mathbb{A}^n$의 부분공간으로 간주하면 V는 자리스키 위상을 물려받습니다. V의 열린 부분집합은 "V에서 자리스키 닫힌집합 몇 개를 뺀 것"으로 생각해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

예제 78.3.1 (대수다양체의 열린집합)
$V = \mathcal{V}(y - x^2) \subseteq \mathbb{A}^2$를 포물선이라 하고, $U = V \setminus \{(1,1)\}$이라 합시다. U가 V에서 열려 있다고 주장합니다.



실제로 $\tilde{U} = \mathbb{A}^2 \setminus \{(1,1)\}$은 (닫힌집합 $\mathcal{V}(x-1, y-1)$의 여집합이므로) $\mathbb{A}^2$에서 열려 있고, 따라서 $U = \tilde{U} \cap V$는 V에서 열려 있습니다. 반면에 집합 U는 $\mathbb{A}^2$에서 열려 있지 않다는 점에 유의하십시오.

이제 나중에 매우 유용하게 쓰일 정의를 하나 미리 도입하겠습니다.

정의 78.3.2. 아핀 다양체 $V \subseteq \mathbb{A}^n$과 $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$이 주어졌을 때, **특수 열린집합** $D(f)$를 V에서 f가 0이 되지 않는 점들로 이루어진 열린집합으로 정의합니다.

$$D(f) = \{p \in V \mid f(p) \neq 0\} = V \setminus \mathcal{V}(f).$$

[Va17]에서 Vakil은 $D(f)$라는 표기를 "doesn't-vanish set"(소멸하지 않는 집합)으로 기억할 것을 제안합니다.

예제 78.3.3 (특수 열린집합(의 합집합)의 예)

(a) $V = \mathbb{A}^1$이면 $D(x)$는 직선에서 한 점을 뺀 것에 대응합니다.

(b) $V = \mathcal{V}(y - x^2) \subseteq \mathbb{A}^2$이면 $D(x-1)$은 포물선에서 $(1,1)$을 뺀 것에 대응합니다.

(c) $V = \mathbb{A}^2$이면 $D(x) \cup D(y) = \mathbb{A}^2 \setminus \{(0,0)\}$은 구멍 뚫린 평면입니다. 이 집합이 기본 열린집합이 아님을 보일 수 있습니다.

이 개념은 주 아이디얼의 유사물로 생각할 수 있습니다. 모든 열린집합은 어떤 아이디얼 I에 대해 $V \setminus \mathcal{V}(I)$ 꼴로 쓸 수 있지만, $I = (f)$가 주 아이디얼이면 그 집합을 특수 열린집합 $D(f)$로 쓸 수 있습니다. 마찬가지로, 두 주 아이디얼의 곱(교집합이 아닙니다!)이 주 아이디얼인 것처럼, 두 특수 열린집합의 교집합은 특수 열린집합입니다.

명제 78.3.4 (특수 열린집합의 성질)

$\mathcal{V}$가 포함 관계를 뒤집는다는 것을 상기하십시오. 따라서 $\mathcal{V}$의 여집합인 D는 "포함 관계를 보존"하리라 기대할 수 있습니다. 실제로 다음이 성립합니다.

- $(f) \subseteq (g)$이면(즉, $g \mid f$이면) $D(f) \subseteq D(g)$입니다.
- $(fg) \subseteq (f) \cap (g)$임을 상기하십시오. 특수 열린집합에 대해서는 $D(fg) = D(f) \cap D(g)$가 성립합니다.

D가 어떻게 작동하는지 익숙해져 두면 유용합니다.

질문 78.3.5. $V = \mathcal{A}^2$이면 $D(x)$는 평면에서 y축을 뺀 것이고, $D(y)$는 평면에서 x축을 뺀 것입니다. $D(xy)$는 무엇입니까?

§78.4 좌표환

이 절의 대표적인 예: $V = \mathcal{V}(y - x^2)$이면 $\mathbb{C}[V] = \mathbb{C}[x,y]/(y-x^2)$입니다.

다음으로 할 일은 V에서 기저체 $\mathbb{C}$로 가는 함수들을 살펴보는 것입니다. 다양체 V 위의 대수적(다항식) 함수로만 범위를 좁히겠습니다. 이러한 함수는 V 위의 모든 점 $(a_1, \dots, a_n)$을 어떤 복소수 $P(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}$로 보내야 합니다. 예를 들어, 3차원 아핀 다양체 위의 타당한 함수로 $(a,b,c) \mapsto a$를 들 수 있습니다. 이 사영을 간단히 "x"라고 부릅니다. 마찬가지로 표준 사영 y와 z가 있으며, 이들을 조합하여 $x^2y + 2xyz$와 같은 다항식을 만들 수 있습니다.

정의 78.4.1. 다양체 V의 **좌표환** $\mathbb{C}[V]$는 V 위의 다항식 함수들로 이루어진 환입니다. (표기는 다음 절에서 설명합니다.)

비고 78.4.2 ("좌표환"이라는 이름의 의미) — 위의 함수 x, y, z는 다양체 V의 각 점을 그 좌표로 보내는 사상이므로, 이들을 **좌표 함수**라고 부릅니다. 따라서 좌표환 $\mathbb{C}[V]$는 단순히 $\mathbb{C}$와 좌표 함수들로 생성되는 환입니다.

언뜻 보면 이것이 그냥 $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$이라고 생각할 수도 있습니다. 하지만 자세히 살펴보면 주어진 다양체 위에서는 이 함수들 중 일부가 서로 같다는 것을 알게 됩니다. 예를 들어,

$\mathbb{A}^2$에서 포물선 $V = \mathcal{V}(y - x^2)$를 생각해 봅시다. 그러면 다음 두 함수는

$$\begin{aligned} V &\to \mathbb{C} \\ (x,y) &\mapsto x^2 \\ (x,y) &\mapsto y \end{aligned}$$

실제로 같은 함수입니다! 따라서 V를 생성하는 아이디얼 I로 "나누어" 주어야 합니다. 이로부터 자연스럽게 다음에 이르게 됩니다:

정리 78.4.3 (좌표환은 아이디얼에 대응합니다)
I를 근기 아이디얼이라 하고 $V = \mathcal{V}(I) \subseteq \mathbb{A}^n$이라 합시다. 그러면 다음이 성립합니다:

$$\mathbb{C}[V] \cong \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/I.$$

증명. 위와 같은 자연스러운 전사 사상이 존재합니다

$$\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n] \twoheadrightarrow \mathbb{C}[V]$$

그리고 핵은 I입니다. □

따라서 다양체 V의 성질은 환 $\mathbb{C}[V]$의 성질에 대응합니다.

§78.5 정칙 함수의 층

이 절의 대표적인 예: $V = \mathbb{A}^1$, $U = V \setminus \{0\}$이라 합시다. 그러면 $1/x \in \mathcal{O}_V(U)$는 U 위에서 정칙입니다.

V를 아핀 다양체라 하고 $\mathbb{C}[V]$를 그 좌표환이라 합시다. 이 장의 첫머리에서 언급했듯이, 우리는 다양체를 그 내재적 성질만으로 정의하고자 하며, 이는 그 위의 대수적 함수들의 모임을 연구함으로써 이루어집니다.

[Va17]의 "동기 부여 예시: 미분 가능 함수의 층" 절에서는 미분 가능 다양체 위의 미분 가능 함수들을 연구하여 그 다양체를 어떻게 연구할 수 있는지 비교한 내용을 볼 수 있습니다.

V 위의 모든 유리함수의 집합을 $\mathcal{O}_V$로 나타냅니다(나중에 보겠지만, 여러 표현을 허용해야 하므로 이 용어는 정확하지 않습니다). 이것을 집합으로 볼 수는 있지만, 그렇게 해서는 유리함수의 구조 전체를 포착하지 못합니다.

> **질문 78.5.1.** $\mathbb{C}[V]$의 임의의 두 원소 f와 g에 대하여, $\frac{f(x)}{g(x)}$가 잘 정의되는 집합이 자리스키 위상에서 열린집합임을 보이십시오. (힌트: $g^{\text{pre}}(0)$은 닫힌집합입니다.)

그래서 우리는 임의의 열린집합 U에 대하여 $\mathcal{O}_V(U)$라는 개념, 즉 임의의 열린 부분집합 위의 "좋은" 함수들을 정의하고자 합니다. 당연히 $\mathbb{C}[V]$의 임의의 함수는 $\mathcal{O}_V(U)$의 함수로서 작동합니다. 그러나 구조를 더 많이 포착하기 위해, 유리 함수를 허용하여 "좋은" 함수의 정의를 약간 완화하고자 합니다.

대표적인 예는 $1/x$가 $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ 위의 정칙 함수여야 한다는 것입니다. 가장 먼저 떠오르는 자연스러운 추측은 다음과 같습니다:

정의 78.5.2. $U \subseteq V$를 다양체 V의 열린집합이라고 합시다. U 위의 **유리함수**는 $\mathbb{C}[V]$의 두 원소 f와 g의 몫 $f(x)/g(x)$이며, 여기서 $x \in U$에 대해 $g(x) \neq 0$이어야 합니다.

그러나 이 정의는 약간 지나치게 제한적이므로, 여러 가지 표현을 허용해야 합니다:

정의 78.5.3. $U \subseteq V$가 열린집합이라고 합시다. 모든 점 $p \in U$에 대해 p를 포함하는 열린집합 $U_p \subseteq U$와 U_p 위의 유리함수 f_p/g_p를 찾아 다음이 성립하게 할 수 있으면, 함수 $\phi\colon U \to \mathbb{C}$를 **정칙 함수**라고 합니다.

$$\phi(x) = \frac{f_p(x)}{g_p(x)} \qquad \forall x \in U_p.$$

특히 집합 U_p 위에서 $g_p(x) \neq 0$일 것을 요구합니다. U 위의 모든 정칙 함수의 집합을 $\mathcal{O}_V(U)$로 나타냅니다.

따라서,

ϕ가 국소적으로 유리함수이면 ϕ는 U 위에서 정칙입니다.

이 정의는 실제보다 복잡해 보이며, 예제들을 보면 훨씬 명확해질 것입니다. 우선 실제로는 대부분의 경우 정칙 함수를 몫으로 나타내는 "전역적" 표현을 찾을 수 있으므로, p들을 신경 쓸 필요가 없습니다. 예를 들면 다음과 같습니다:

예제 78.5.4 (정칙 함수)

(a) 임의의 함수 $f \in \mathbb{C}[V]$는 모든 p에 대하여 $g_p = 1$, $f_p = f$로 잡을 수 있으므로 분명히 정칙입니다. 따라서 임의의 열린집합 U에 대하여 $\mathbb{C}[V] \subseteq \mathcal{O}_V(U)$입니다.

(b) $V = \mathbb{A}^1$, $U_0 = V \setminus \{0\}$이라 합시다. 그러면 $1/x \in \mathcal{O}_V(U_0)$는 U_0 위에서 정칙입니다.

(c) $V = \mathbb{A}^1$, $U_{12} = V \setminus \{1, 2\}$라 합시다. 그러면

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)} \in \mathcal{O}_V(U_{12})$$

는 U_{12} 위에서 정칙입니다.

그렇지만 p들에 관한 "국소적" 조건은 여전히 필요합니다.

예제 78.5.5 (국소적 표현의 필요성)

다음 다양체를 생각합시다

$$V = \mathcal{V}(ab - cd) \subseteq \mathbb{A}^4$$

그리고 열린집합 $U = V \setminus \mathcal{V}(b, d)$를 생각합시다. U 위에는 다음과 같이 주어지는 정칙 함수가 있습니다.

$$(a, b, c, d) \mapsto \begin{cases} a/d & d \neq 0 \\ c/b & b \neq 0. \end{cases}$$

($ab = cd$이므로) 이들은 분명히 "같은 함수"이지만, 0으로 나누는 문제가 생기기 때문에 이를 "a/d"나 "c/b" 하나로 쓸 수는 없습니다. 이것이 정칙 함수의 정의에서 여러 표현을 허용해야 하는 이유입니다.

사실 나중에 보겠지만, 정칙 함수의 정의는 층화라고 불리는 더 일반적인 구성의 특수한 경우입니다. 층화에서는 "P인 함수들의 준층"이 "국소적으로 P인 함수들의 층"으로 바뀝니다.

§78.6 특수 열린집합 위의 정칙 함수

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ 위의 정칙 함수는 $P(x)/x^n$입니다.

예상할 수 있듯이, 0으로 나누기 때문에 사실상 전체 공간 V 위에서는 정칙 함수가 제한됩니다. 즉, $\mathcal{O}_V(V)$에는 이미 $\mathbb{C}[V]$에 있지 않았던 정칙 함수가 존재하지 않습니다. 사실 특수 열린집합 위의 정칙 함수를 계산하는 더 일반적인 결과가 있습니다.

정리 78.6.1 (특수 열린집합 위의 정칙 함수)
$V \subseteq \mathbb{A}^n$을 아핀 다양체라 하고 $D(g)$를 그 특수 열린 부분집합이라 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\mathcal{O}_V(D(g)) = \left\{ \frac{f}{g^k} \mid f \in \mathbb{C}[V] \text{그리고} k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

특히 $\mathcal{O}_V(V) = \mathcal{O}_V(D(1)) \cong \mathbb{C}[V]$입니다.

이 정리의 증명에는 영점정리(Nullstellensatz)가 필요하므로, $\mathbb{C}$가 대수적으로 닫혀 있다는 사실에 의존합니다. 실제로 $\mathbb{C}$를 $\mathbb{R}$로 바꾸면 반례를 쉽게 찾을 수 있습니다: $\frac{1}{x^2+1}$을 생각해 보십시오.

증명. f/g^n 꼴의 모든 함수가 조건을 만족함은 자명하므로, 역방향을 보이면 됩니다. 이 증명은 길기 때문에 처음 읽을 때는 건너뛰는 편이 좋을 수도 있습니다.

상황은 다음과 같습니다. $U = D(g)$라 합시다. 정칙 함수 ϕ가 주어져 있습니다. 즉, 모든 점 $p \in D(g)$마다 열린 근방 U_p가 존재하여 그 위에서 ϕ를 f_p/g_p ($f_p, g_p \in \mathbb{C}[V]$)로 나타낼 수 있습니다. 이제 $\phi = f/g^n$을 만족하는 $f \in \mathbb{C}[V]$와 정수 n을 구성하고자 합니다.

먼저 특정한 U_p와 f_p/g_p를 살펴봅시다. U_p를 특수 열린집합 $D(h_p)$로 축소합니다. 그런 다음 $\widetilde{f}_p = f_p h_p$, $\widetilde{g}_p = g_p h_p$라 합시다. 따라서 다음이 성립합니다.

$$\frac{\widetilde{f}_p}{\widetilde{g}_p} \text{위에서 옳습니다} D(h_p) \subseteq U \subseteq X.$$

수정된 f_p와 g_p를 사용하는 이점은 다음과 같습니다:

$$\widetilde{f}_p \widetilde{g}_q = \widetilde{f}_q \widetilde{g}_p \qquad \forall p, q \in U.$$

실제로, 이는 정의에 의해 $D(h_p) \cap D(h_q)$ 위에서 성립하며, 이 집합 바깥에서는 좌변과 우변이 모두 0입니다.

이제 $D(g) = \bigcup_{p \in U} D(\widetilde{g}_p)$임을 압니다. 즉

$$\mathcal{V}(g) = \bigcap_{p \in U} \mathcal{V}(\widetilde{g}_p).$$

따라서 영점정리에 의해 다음을 압니다

$$g \in \sqrt{(\widetilde{g}_p : p \in U)} \implies \exists n : g^n \in (\widetilde{g}_p : p \in U).$$

다시 말해, 어떤 n과 $k_p \in \mathbb{C}[V]$에 대해 다음이 성립합니다

$$g^n = \sum_p k_p \widetilde{g}_p$$

여기서 0이 아닌 k_p는 유한 개뿐입니다. 이제 다음 함수가

$$f \coloneqq \sum_p k_p \widetilde{f}_p$$

조건을 만족한다고 주장합니다. 이는 임의의 $q \in U$에 대해 다음이 성립함을 관찰하면 바로 알 수 있습니다

$$f\widetilde{g}_q - g^n \widetilde{f}_q = \sum_p k_p (\widetilde{f}_p \widetilde{g}_q - \widetilde{g}_p \widetilde{f}_q) = 0. \qquad \square$$

이는 대역적 정칙 함수가 좌표환의 원소와 정확히 같다는 뜻입니다. 국소적으로 몫이 되는 것을 허용해도 새로 얻는 것은 아무것도 없습니다. (특수 열린집합에 대해서도 마찬가지입니다.)

예제 78.6.2 (특수 열린집합 위의 정칙 함수)

(a) 앞서 말했듯이, $g = 1$로 두면 임의의 아핀 다양체 V에 대해 $\mathcal{O}_V(V) \cong \mathbb{C}[V]$를 다시 얻습니다.

(b) $V = \mathbb{A}^1$, $U_0 = V \setminus \{0\}$이라고 합시다. 그러면

$$\mathcal{O}_V(U_0) = \left\{ \frac{P(x)}{x^n} \mid P \in \mathbb{C}[x], \quad n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

따라서 $1/x$와 $(x+1)/x^3$도 예가 됩니다.

질문 78.6.3. 정칙 함수에 관한 우리의 정리가 예제 78.5.5에 적용되지 않는 이유는 무엇입니까?

다음 장에서 스킴을 정의하고 나면 정칙 함수가 매우 중요해질 것입니다.

§78.7 아기 환 달린 공간

요약하면, 아핀 다양체 V가 주어졌을 때 다음이 성립합니다.

- 점들의 집합이라는 구조,
- 이 점들 위에 주어진 위상 공간 V라는 구조, 그리고
- 모든 열린집합 $U \subseteq V$에 대한 환 $\mathcal{O}_V(U)$. 이 환들의 원소는 함수 $U \to \mathbb{C}$입니다.

다음과 같이 약속합시다:

정의 78.7.1. **아기 환 달린 공간**이란 모든 열린집합 U마다 환 $\mathcal{O}_X(U)$가 주어진 위상 공간 X입니다. 환 $\mathcal{O}_X(U)$의 원소는 함수 $f \colon U \to \mathbb{C}$여야 하며, 이들을 U 위에서 X의 정칙 함수라고 부릅니다.

따라서 아핀 다양체는 아기 환 달린 공간입니다.

비고 78.7.2 — 이것은 표준적인 정의가 아닙니다. 헤헤.

이것을 "아기 환 달린 공간"이라고 부르는 이유는, 환 달린 공간에서는 환 $\mathcal{O}_V(U)$가 실제로 아무 환이어도 되지만 상당히 기술적인 조건들을 만족해야 하기 때문입니다. 이 경우 모든 일을 하는 것은 $\mathcal{O}_V$이며, 우리는 $\mathcal{O}_V$를 층이라는 일종의 함자로 생각합니다.

다음 몇 장에서는 아핀/사영/준사영 다양체만 다룰 것이므로, 전체 정의를 다루지 않아도 되도록 이들을 그냥 아기 환 달린 공간이라고 부르겠습니다. 핵심 개념은 이러한 다양체를 어떠한 매장에도 얽매이지 않는 내재적 대상으로 생각하고자 한다는 것입니다. 철학적으로는 아기 환 달린 공간이 올바른 선택입니다.

어쨌든 아핀 다양체는 아기 환 달린 공간 $(V, \mathcal{O}_V)$입니다. 다음 장에서는 사영 다양체와 준사영 다양체를 만나게 되는데, 이들은 (아기) 환 달린 공간의 예를 더 제공합니다. 이러한 예들을 염두에 두고, 마침내 환 달린 공간의 완전한 정의를 내린 뒤 이를 사용하여 스킴을 정의하겠습니다.

§78.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 78A†. 임의의 $n \geq 1$에 대하여 $\mathbb{A}^n$의 자리스키 위상이 하우스도르프가 아님을 보이십시오.

문제 78B†. V를 아핀 다양체라 하고, 그 자리스키 위상을 생각합시다.

(a) 자리스키 위상이 **뇌터**임을 보이십시오. 즉, 닫힌 부분집합들의 무한 하강 사슬 $Z_1 \supsetneq Z_2 \supsetneq Z_3 \supsetneq \dots$이 존재하지 않음을 보이십시오.

(b) 뇌터 위상 공간은 콤팩트임을 증명하십시오. 따라서 대수다양체는 위상적으로 콤팩트합니다.

문제 78C* (구멍 뚫린 평면)**.** $V = \mathbb{A}^2$라 하고 $X = \mathbb{A}^2 \setminus \{(0,0)\}$을 구멍 뚫린 평면($V$의 열린집합)이라고 합시다. $\mathcal{O}_V(X)$를 계산하십시오.

79 사영 다양체

$\mathbb{A}^n$의 아핀 다양체를 공부했으니, 이제 $\mathbb{CP}^n$을 살펴봅니다. 이 역시 $\mathbb{A}^n$의 경우와 같은 방식으로 아기 환 달린 공간으로 만들 것입니다.

§79.1 등급환

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]$은 등급환입니다.

먼저 시간을 들여 등급환이 무엇인지 설명하겠습니다. (지금과 나중에) 이 용어를 쓸 수 있도록 하기 위해서입니다.

이 정의는 정의 76.3.2과 같습니다.

정의 79.1.1. **등급환** R은 다음과 같은 추가 구조를 갖춘 환입니다. 아벨 군으로서 R은 다음과 같이 분해됩니다.

$$R = \bigoplus_{d \geq 0} R^d$$

여기서 R^0, R^1, ...은 아벨 군입니다. 환의 곱셈은 $r \in R^d$이고 $s \in R^e$이면 $rs \in R^{d+e}$라는 성질을 가집니다. 어떤 R^d의 원소를 **동차 원소**라고 부르며, "$r \in R^d$"라는 뜻으로 "$d = \deg r$"라고 씁니다.

차수가 0이 아닌 동차 원소들로 생성되는 아이디얼 $R \setminus R^0$을 R^+로 나타내고, 이를 **무관 아이디얼**이라고 부릅니다.

> **비고 79.1.2** — 전문가를 위한 참고: 여기서 다루는 등급환은 모두 1을 가진 가환환입니다.

예제 79.1.3 (등급환의 예)

(a) 환 $\mathbb{C}[x]$는 차수에 따라 등급이 매겨집니다. 아벨 군으로서 $\mathbb{C}[x] \cong \mathbb{C} \oplus x\mathbb{C} \oplus x^2\mathbb{C} \oplus \dots$입니다.

(b) 더 일반적으로, 다항식환 $\mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]$도 차수에 따라 등급이 매겨집니다.

표기의 남용 79.1.4. $r = 0$인 경우 $\deg r$라는 표기는 남용입니다. 모든 d에 대해 $0 \in R^d$임에 유의하십시오. 따라서 $r = 0$일 때를 제외하면 r의 "유일한" 차수를 말하는 것이 의미가 있습니다.

앞으로 동차 아이디얼을 자주 다룰 것입니다.

정의 79.1.5. 아이디얼 $I \subseteq \mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]$을 각 f_i가 동차 다항식인 $I = (f_1, \dots, f_m)$ 꼴로 쓸 수 있으면, I를 **동차**라고 합니다.

> **비고 79.1.6** — I와 J가 동차이면 $I + J$, IJ, $I \cap J$, $\sqrt{I}$도 동차입니다.

보조정리 79.1.7 (등급 몫도 등급이 매겨집니다)
I를 등급환 R의 동차 아이디얼이라고 합시다. 그러면

$$R/I = \bigoplus_{d\geq 0} R^d/(R^d \cap I)$$

은 R/I를 등급환으로 실현합니다.

이 명제들은 단지 대수학일 뿐이므로 여기서는 증명을 생략합니다.

비고 79.1.8 — 다른 몇몇 책에서는 동차 아이디얼(또는 **등급 아이디얼**)을 아벨 군으로서 $I = \bigoplus_{d>0}(R^d \cap I)$를 만족하는 아이디얼 I로 동등하게 정의하기도 합니다. 실제로 등급 아이디얼은 정확히 몫에 자연스럽게 등급이 매겨지는 아이디얼임을 확인할 수 있습니다.

예제 79.1.9 (등급 몫환의 예)
$R = \mathbb{C}[x,y]$라 하고 $I = (x^3, y^2)$로 둡시다. $S = R/I$라고 합시다. 그러면

$$\begin{aligned} S^0 &= \mathbb{C} \\ S^1 &= \mathbb{C}x \oplus \mathbb{C}y \\ S^2 &= \mathbb{C}x^2 \oplus \mathbb{C}xy \\ S^3 &= \mathbb{C}x^2y \\ S^d &= 0 \qquad \forall d \geq 4. \end{aligned}$$

따라서 실제로 $S = R/I$는 등급이 매겨져 있으며, 6차원 $\mathbb{C}$-벡터 공간입니다.

§79.2 주변 공간

이 절의 대표적인 예: 아마도 $\mathcal{V}_{pr}(x^2+y^2-z^2)$일 것입니다.

이번에 우리가 다루기로 하는 점들의 집합은 $\mathbb{CP}^n$이며, 이는 다음과 같은 n-튜플의 집합으로 생각할 수 있습니다.

$$(x_0 : x_1 : \cdots : x_n)$$

이때 성분이 모두 0은 아니며, 스칼라배를 같은 것으로 봅니다. 동치적으로, 이는 $\mathbb{C}^{n+1}$에서 원점을 지나는 직선들의 집합입니다. 사영 공간은 절 64.6에서 완전하게 정의되어 있으니, 사영 공간에 익숙하지 않다면 그곳을 참고하십시오.

이를 올바르게 생각하는 방법은 "$\mathbb{A}^n$에 무한원점들을 더한 것"으로 보는 것입니다:

정의 79.2.1. 다음 집합을 정의합니다.

$$U_i = \{(x_0 : \cdots : x_n) \mid x_i \neq 0\} \subseteq \mathbb{CP}^n.$$

이들을 **표준 아핀 차트**라고 부릅니다.

이 이름은 다음에서 유래합니다:

연습문제 79.2.2 (필수). U_i에서 $\mathbb{A}^n$으로 가는 자연스러운 전단사를 제시하십시오. 따라서 $\mathbb{CP}^n$을 아핀 집합 U_i에 "무한원점들"을 더한 것으로 생각할 수 있습니다.

비고 79.2.3 — 사실, 이 차트 U_i들은 통상적인 위상을 갖춘 $\mathbb{CP}^n$을 정칙 전이 함수를 갖는 복소 다양체로 만듭니다.

예제 79.2.4 (비유적으로, $\mathbb{CP}^1 = \mathbb{A}^1 \cup \{\infty\}$)
공간 $\mathbb{CP}^1$은 쌍 $(s:t)$들로 이루어지며, 이는 복소수 $z/1$을 나타내는 것으로 생각할 수 있습니다. 특히 $U_1 = \{(z:1)\}$은 본질적으로 $\mathbb{A}^1$의 또 다른 사본입니다. 새로운 점은 $(1:0)$ 단 하나뿐입니다.

하지만 이전과 마찬가지로 여기에 자리스키 위상을 주고자 합니다. 구체적으로 $\mathbb{CP}^2 = \{(x_0:x_1:x_2)\}$를 생각해 봅시다. 아핀 공간에서 했던 것과 똑같이 $\mathbb{CP}^2$에서의 영점 자취를 생각하고, 이를 통해 사영 다양체라는 개념을 얻고자 합니다.

하지만 이것은 그리 쉽지 않습니다. 예를 들어, $(x_0:x_1:x_2) = (5x_0:5x_1:5x_2)$이므로 함수 "$x_0$"는 $\mathbb{CP}^2$의 점들 위에서 잘 정의된 함수가 아닙니다! 그래서 여전히 영점 자취를 갖는 이러한 "유사 함수"들을 고려하고자 합니다. 이들은 바로 동차 다항식 f인데, f가 d차 동차일 필요충분조건은 다음과 같기 때문입니다.

$$f(\lambda x_0, \dots, \lambda x_n) = \lambda^d f(x_0, \dots, x_n).$$

특히, f가 동차이면 관계 "$f(x_0, \dots, x_n) = 0$"은 잘 정의됩니다. 따라서 다음과 같이 말할 수 있습니다:

정의 79.2.5. f가 동차이면, 그 **영점 자취**를 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

$$\mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(f) = \{(x_0 : \cdots : x_n) \mid f(x_0, \dots, x_n) = 0\}.$$

동차 조건은 정말로 필요합니다. 예를 들어, 점 $(1:1:1)$과 $(2015:2015:2015)$는 같은 점이므로 "$x_0 - 1 = 0$"을 요구하는 것은 의미가 없습니다.

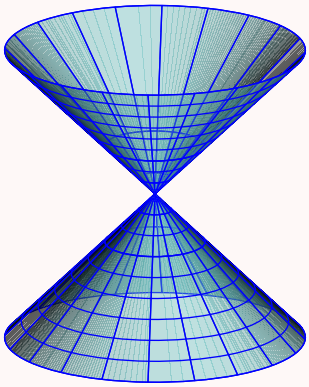
동차 다항식이 정확히 우리가 원하는 역할을 한다는 것은 쉽게 확인할 수 있습니다. 따라서 이제 다음과 같이 정의할 수 있습니다:

정의 79.2.6. $\mathbb{CP}^n$에서의 **사영 다양체**는 $n+1$개의 변수에 대한 동차 다항식들의 임의의 모임의 공통 영점 자취입니다.

예제 79.2.7 ($\mathbb{CP}^2$에서의 원뿔 곡선, 또는 $\mathbb{C}^3$에서의 원뿔)
다음 대수다양체를 그려 봅시다.

$$\mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(x^2 + y^2 - z^2) \subseteq \mathbb{CP}^2$$

이는 $x^2 + y^2 = z^2$을 만족하는 점 $[x:y:z]$들로 이루어집니다. 이를 $\mathbb{C}^3$의 부분공간으로 본다면(즉, $\mathbb{CP}^2$를 원점을 지나는 직선들의 집합으로 생각한다면) "원뿔"을 얻습니다:



이제 표준 아핀 차트를 취하면 다음을 얻습니다:

- $x = 1$에서는 쌍곡선 $\mathcal{V}(1 + y^2 - z^2)$을 얻습니다.
- $y = 1$에서는 쌍곡선 $\mathcal{V}(1 + x^2 - z^2)$을 얻습니다.
- $z = 1$에서는 원 $\mathcal{V}(x^2 + y^2 - 1)$을 얻습니다.

다만 $\mathbb{C}$ 위에서는 쌍곡선과 원이 같은 것입니다. 지난 장에서와 마찬가지로 $\mathbb{C}$를 1차원으로 그려서 약간 속임수를 쓰고 있습니다.

질문 79.2.8. 위의 원뿔과 $z = 1$ 평면의 교집합을 그려 보고, 실제로 원이 나오는지 확인하십시오. (이 기하학적 그림은 나중에 매우 중요해집니다.)

§79.3 동차 아이디얼

이제 다음으로 하고 싶은 일은 아이디얼 I에 대해 $\mathcal{V}_{\text{pr}}(I)$를 정의하는 것입니다. 물론 $x_0 - 1$ 같은 것이 의미를 갖지 않는다는 문제에 다시 부딪힙니다.

이 문제를 해결하는 방법은 동차 아이디얼만 사용하는 것입니다.

정의 79.3.1. I가 동차 아이디얼이면 다음과 같이 정의합니다.

$$\mathcal{V}_{\text{pr}}(I) = \{x \mid f(x) = 0 \ \forall f \in I\}.$$

연습문제 79.3.2. 동차 아이디얼 I에 대해 "$f(x) = 0 \ \forall f \in I$"라는 개념이 잘 정의됨을 보이십시오.

따라서 동차 근기 아이디얼과 사영 다양체를 전단사로 대응시키는 영점정리와 같은 정리를 기대하게 됩니다. 안타깝게도 다음과 같습니다.

예제 79.3.3 (무관 아이디얼)
꿈과 희망을 산산조각 내기 위해, 다음 아이디얼을 생각해 봅시다.

$$I = (x_0, x_1, \dots, x_n).$$

이를 **무관 아이디얼**이라고 합니다. 이는 동차 근기 아이디얼이지만 $\mathcal{V}_{\text{pr}}(I) = \varnothing$입니다.

그러나 무관 아이디얼을 제외하면 다음이 성립합니다.

정리 79.3.4 (동차 영점정리)
I와 J를 동차 아이디얼이라고 합시다.

(a) $\mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(I) = \mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(J) \neq \varnothing$이면 $\sqrt{I} = \sqrt{J}$입니다.

(b) $\mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(I) = \varnothing$이면 $I = (1)$이거나 $\sqrt{I} = (x_0, x_1, \dots, x_n)$입니다.

따라서 다음 둘 사이에는 자연스러운 전단사가 존재합니다.

- $\mathbb{CP}^n$의 사영 다양체,
- 무관 아이디얼을 제외한 $\mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]$의 동차 근기 아이디얼.

증명. 첫 번째 부분에 대해, $V = \mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(I)$와 $W = \mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(J)$를 $\mathbb{CP}^n$의 사영 다양체라고 합시다. $\mathbb{CP}^n$을 $\mathbb{C}^{n+1}$에서 원점을 지나는 직선들로 해석하면, 이들을 $\mathbb{A}^{n+1}$의 아핀 다양체로 생각할 수 있습니다.

대수적으로는 동차 아이디얼 $I, J \subseteq \mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]$을 취하고, 같은 아이디얼을 사용하여 $\mathbb{A}^{n+1}$에서 아핀 다양체 $V_{\mathrm{aff}} = \mathcal{V}(I)$와 $W_{\mathrm{aff}} = \mathcal{V}(J)$를 잘라내는 방식으로 이를 수행합니다. 예를 들어, 원뿔 $x^2 + y^2 - z^2 = 0$은 $\mathbb{CP}^2$에서는 원뿔곡선(1차원 곡선)이지만, $\mathbb{A}^3$에서는 원뿔(2차원 곡면)로 생각할 수도 있습니다.

그러면 (a)에 대해서는 $V_{\mathrm{aff}} = W_{\mathrm{aff}}$이므로 $\sqrt{I} = \sqrt{J}$입니다.

(b)에 대해서는 V_{aff}가 공집합이거나 $\mathbb{A}^{n+1}$의 원점뿐이므로, 영점정리에 의해 원하는 대로 $I = (1)$이거나 $\sqrt{I} = (x_0, \dots, x_n)$입니다. □

(다양체의 교집합과 합집합에 관한) 정리 77.4.2의 사영 버전도 사영 다양체에 대해 그대로 성립합니다.

§79.4 환 달린 공간으로서

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{CP}^1$에서 한 점을 뺀 곳 위의 정칙 함수는 정확히 $P(s/t)$ 꼴의 함수들입니다.

이제 모든 사영 다양체 V를 아기 환 달린 공간으로 만들어 봅시다. 점들의 집합은 이미 $\mathbb{CP}^n$의 부분집합으로 주어져 있습니다.

위상은 다음과 같이 정의합니다.

정의 79.4.1. I가 동차 아이디얼일 때 $\mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(I)$ 꼴의 집합들을 닫힌집합으로 선언하여 $\mathbb{CP}^n$에 **자리스키 위상**을 줍니다.

그러면 모든 사영 다양체 V는 그 모체인 $\mathbb{CP}^n$으로부터 자리스키 위상을 물려받습니다. **특수 열린집합** $D(f)$는 $V \setminus \mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(f)$입니다.

따라서 이제 모든 사영 다양체 V는 위상 공간입니다. 남은 것은 여기에 정칙 함수의 층 $\mathcal{O}_V$를 부여하는 일입니다. 이를 위해서는 조금 조심해야 합니다. 아핀의 경우에는 분자와 분모를 제공하는 데 쓸 수 있는 멋진 함수들의 환, 즉 좌표환 $\mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]/I$가 있었습니다. 그러므로 다음과 같이 정의하는 것이 자연스러워 보입니다.

정의 79.4.2. I가 동차 근기 아이디얼일 때, 사영 다양체 $V = \mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(I) \subseteq \mathbb{CP}^n$의 **동차 좌표환**은 다음 환으로 정의합니다.

$$\mathbb{C}[V] = \mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]/I.$$

비고 79.4.3 — 비고 78.4.2의 경우와 달리 $\mathbb{C}[V]$의 원소는 더 이상 V에서 $\mathbb{C}$로 가는 함수에 대응하지 않습니다. 그럼에도 이는 $\mathcal{V}(I) \subseteq \mathbb{A}^{n+1}$에서 $\mathbb{C}$로 가는 함수입니다.

하지만 유리함수를 정의할 때에는 분자와 분모의 차수가 같아야 한다는 새로운 조건을 부과해야 합니다.

정의 79.4.4. $U \subseteq V$를 사영 다양체 V의 열린집합이라고 합시다. 사영 다양체 V 위의 **유리함수** ϕ란 몫 f/g로서, $f, g \in \mathbb{C}[V]$이고, f와 g는 같은 차수의 동차식이며, $\mathcal{V}_{\text{pr}}(g) \cap U = \varnothing$인 것입니다. 이렇게 하여 함수 $\phi \colon U \to \mathbb{C}$를 얻습니다.

예제 79.4.5 (유리함수의 예)
$V = \mathbb{CP}^1$의 좌표를 $(s : t)$라고 합시다.

(a) $U = V$이면 상수 함수 $c/1$만이 U 위의 유일한 유리함수입니다.

(b) 이제 $U_1 = V \setminus \{(1:0)\}$라고 합시다. 그러면 정칙 함수의 한 예는 다음과 같습니다.

$$\frac{s^2 + 9t^2}{t^2} = \left(\frac{s}{t}\right)^2 + 9.$$

U_1을 $\mathbb{C}$로 생각하면(즉 무한원점 하나를 뺀 $\mathbb{CP}^1$이므로 $\mathbb{A}^1$과 같습니다) 이는 사실 함수 $x^2 + 9$에 지나지 않습니다.

그러면 앞에서와 같은 정의를 반복할 수 있습니다.

정의 79.4.6. $U \subseteq V$를 사영 다양체 V의 열린집합이라고 합시다. 함수 $\phi \colon U \to \mathbb{C}$가 **정칙함수**라는 것은, 모든 점 p에 대하여 p를 포함하는 열린집합 U_p와 U_p 위의 유리함수 f_p/g_p를 찾아 다음이 성립하도록 할 수 있다는 것입니다.

$$\phi(x) = \frac{f_p(x)}{g_p(x)} \qquad \forall x \in U_p.$$

특히 $U_p \cap \mathcal{V}_{\text{pr}}(g_p) = \varnothing$임을 요구합니다. U 위의 모든 정칙 함수의 집합을 $\mathcal{O}_V(U)$로 나타냅니다.

물론 앞의 예에 나온 유리함수들 역시 정칙 함수의 예입니다. 이로써 사영 다양체 V를 아기 환 달린 공간으로 정의하는 일이 완료됩니다.

§79.5 정칙 함수의 예

당연히 특수 열린집합 위의 정칙 함수가 무엇인지 말씀드려야 하겠습니다. 이는 지난번 정리 78.6.1에 대응하는 결과입니다.

정리 79.5.1 (사영 다양체의 특수 열린집합 위의 정칙 함수)
V를 사영 다양체라 하고, $g \in \mathbb{C}[V]$를 양의 차수의 동차 원소라고 합시다(따라서 g는 상수가 아닙니다). 그러면

$$\mathcal{O}_V(D(g)) = \left\{ \frac{f}{g^r} \mid f \in \mathbb{C}[V] \text{차수 } r \deg g \text{의 동차} \right\}.$$

$g = 1$인 경우는 어떻습니까? 비슷한 결과가 성립하지만, V가 기약이라는 가정이 필요합니다.

정의 79.5.2. 사영 다양체 V를 두 진(사영) 부분다양체의 합집합으로 쓸 수 없으면 V를 기약이라고 합니다.

정리 79.5.3 (사영 공간 위에는 상수 정칙 함수만 존재함)
V를 기약 사영 다양체라고 합시다. 그러면 V 위의 정칙 함수는 상수뿐이며, 따라서

$$\mathcal{O}_V(V) \cong \mathbb{C}.$$

가 성립합니다. 이는 $\mathbb{C}$가 대수적으로 닫혀 있다는 사실에 의존합니다.

이에 대한 증명은 일단 생략합니다.

예제 79.5.4 (위에서 기약성이 필요한 이유)
V가 기약이어야 하는 이유는, 그렇지 않으면 예를 들어 V를 두 점의 합집합으로 잡을 수 있기 때문입니다. 이 경우 $\mathcal{O}_V(V) \cong \mathbb{C}^{\oplus 2}$입니다.

비고 79.5.5 — $g = 1$일 때 $\mathcal{O}_V(D(g))$가 이토록 다르게 행동한다는 것이 이상해 보일 수도 있습니다. 한 가지 막연한 설명은, 사영 다양체에서 $\deg g > 0$이면 구별된 열린 집합 $D(g)$가 아핀 다양체와 매우 비슷해 보인다는 것입니다. 예를 들어 $\mathbb{CP}^1$에서는 $\mathbb{CP}^1 \setminus \{0\} \cong \mathbb{A}^1$입니다(여기서 $\cong$은 제가 아직 엄밀히 규정하지 않은 의미로 사용됩니다). 따라서 이 주장은 대응하는 아핀 결과와 관련을 갖게 됩니다. 그러나 $\deg g = 0$이고 $g \neq 0$이면 $D(g)$는 사영 다양체 전체가 되는데, 이는 아핀처럼 보이지 않으므로 이 유비는 성립하지 않게 됩니다.

예제 79.5.6 ($\mathbb{CP}^1$ 위의 정칙 함수)
$V = \mathbb{CP}^1$이라 하고, 좌표를 $(s : t)$라 합시다.

(a) 정리 79.5.1에 의해, U_1이 점 $(1 : 0)$을 제외한 표준 아핀 차트라면 $\mathcal{O}_V(U_1) = \left\{ \frac{f}{t^n} \mid \deg f = n \right\}$입니다. 이는 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$\mathcal{O}_V(U_1) \cong \{P(s/t) \mid P \in \mathbb{C}[x]\} \cong \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}(\mathbb{A}^1).$$

이는 U_1이 "$\mathbb{A}^1$과 매우 비슷해 보인다"는 우리의 지식과 부합합니다.

(b) V가 기약이므로 $\mathcal{O}_V(V) = \mathbb{C}$입니다. 즉, $\mathbb{CP}^1$ 위에는 상수가 아닌 함수가 존재하지 않습니다.

예제 79.5.7 ($\mathbb{CP}^2$ 위의 정칙 함수)
$\mathbb{CP}^2$의 좌표를 $(x : y : z)$라 하고, $U_0 = \left\{ (x : y : 1) \in \mathbb{CP}^2 \right\}$를 특수 열린집합 $D(z)$라고

합시다. 그러면 같은 맥락에서,

$$\mathcal{O}_{\mathbb{CP}^2}(U_0) = \left\{ \frac{P(x,y)}{z^n} \mid \deg P = n \right\} \cong \{P(x/z, y/z) \mid P \in \mathbb{C}[x,y]\}.$$

§79.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제:

80 보너스: Bézout 정리

이 장에서는 Bézout 정리를 다룹니다. 이 정리는 $\mathbb{CP}^2$ 안에서 차수가 d와 e인 두 곡선이 "정확히" de개의 점에서 만나야 한다는 생각을 엄밀하게 만들어 줍니다. (사영 공간에서 다루므로 예를 들어 임의의 두 직선은 서로 만납니다.)

§80.1 근기 아이디얼이 아닌 아이디얼

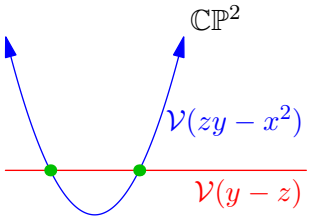
이 절의 대표적인 예: 포물선에 접합니다.

중복도를 고려해야 합니다. 따라서 I가 근기 아이디얼이 아닐 가능성을 허용하기 위해, 가능한 한 다양체 V 대신 동차 아이디얼 I를 다루겠습니다. 이를 어떻게 할 수 있는지 살펴봅시다.

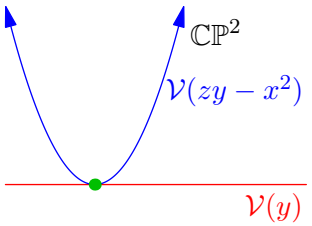
첫 번째 예로, $y = x^2$와 직선 $y = 1$을 교차시킨다고 합시다. 더 정확히 말하면, $\mathbb{CP}^2$의 사영 좌표에서 포물선 $zy = x^2$와 $y = z$를 교차시킵니다. 교집합의 아이디얼은 다음과 같습니다.

$$(zy - x^2, y - z) = (x^2 - z^2, y - z) \subseteq \mathbb{C}[x, y, z].$$

따라서 이는 두 점을 갖는 것에 대응하며, 두 교점 $(1 : 1 : 1)$과 $(-1 : 1 : 1)$을 줍니다. 다음은 아핀 $z = 1$ 차트에서 두 다양체를 나타낸 그림입니다.



여기까지는 괜찮습니다. 그런데 이번에는 $zy = x^2$를 직선 $y = 0$과 교차시킨다고 합시다. 그러면 대신 "이중점"을 얻습니다.



이번에 대응하는 아이디얼은 다음과 같습니다.

$$(zy - x^2, y) = (x^2, y) \subseteq \mathbb{C}[x, y, z].$$

이 아이디얼은 근기 아이디얼이 아니며, $\sqrt{(x^2, y)} = (x, y)$를 취하면 $\mathbb{CP}^2$의 단일 사영 점 $(0 : 0 : 1)$에 대응하는 아이디얼을 얻습니다. 이것이 다양체 대신 아이디얼을 다루는 이유입니다. 즉, (x^2, y)와 (x, y)를 구별해야 합니다.

§80.2 유한 개의 점의 힐베르트 함수

이 절의 대표적인 예: 이중점 (x^2, y)에 대응하는 힐베르트 함수는 결국 상수 2가 됩니다.

정의 80.2.1. 공집합이 아닌 사영 다양체 V가 주어지면, $V = \mathcal{V}_{\text{pr}}(I)$를 만족하는 근기 아이디얼 I가 유일하게 존재합니다. 이 장에서는 이를 $\mathcal{I}_{\text{rad}}(V)$로 나타냅니다. 빈 다양체에 대해서는 무관 아이디얼을 택하는 대신 $\mathcal{I}_{\text{rad}}(\varnothing) = (1)$로 둡니다.

정의 80.2.2. $I \subseteq \mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]$가 동차라고 합시다. I의 **힐베르트 함수** $h_I \colon \mathbb{Z}_{\geq 0} \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$를 다음과 같이 정의합니다.

$$h_I(d) = \dim_{\mathbb{C}} \left(\mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]/I\right)^d$$

즉 $h_I(d)$는 $\mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]/I$의 d번째 등급 부분의 차원입니다.

정의 80.2.3. V가 사영 다양체이면 $h_V = h_{\mathcal{I}_{\text{rad}}(V)}$로 둡니다. 여기서 $I = \mathcal{I}_{\text{rad}}(V)$는 위에서 정의한 대로 $V = \mathcal{V}_{\text{pr}}(I)$를 만족하는 근기 아이디얼입니다.

이 경우 $\mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]/I$는 바로 $\mathbb{C}[V]$입니다.

예제 80.2.4 (0차원에서 힐베르트 함수의 예)
구체적으로 $\mathbb{CP}^2$를 사용합시다.

(a) V가 아이디얼 $\mathcal{I}_{\text{rad}}(V) = (x, y)$를 갖는 단일 점 $(0:0:1)$이면 다음과 같습니다.

$$\mathbb{C}[V] = \mathbb{C}[x, y, z]/(x, y) \cong \mathbb{C}[z] \cong \mathbb{C} \oplus z\mathbb{C} \oplus z^2\mathbb{C} \oplus z^3\mathbb{C} \dots$$

이는 모든 차수에서 차원이 1입니다. 따라서 다음이 성립합니다.

$$h_I(d) \equiv 1.$$

(b) 이제 "이중점" 아이디얼 $I = (x^2, y)$를 사용한다고 합시다. 이번에는 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[x, y, z]/(x^2, y) &\cong \mathbb{C}[z] \oplus x\mathbb{C}[z] \\ &\cong \mathbb{C} \oplus (x\mathbb{C} \oplus z\mathbb{C}) \oplus (xz\mathbb{C} \oplus z^2\mathbb{C}) \oplus (xz^2\mathbb{C} \oplus z^3\mathbb{C}) \oplus \dots. \end{aligned}$$

이로부터 다음을 얻습니다.

$$h_I(d) = \begin{cases} 2 & d = 1, 2, 3, \dots \\ 1 & d = 0. \end{cases}$$

(c) 이제 $\mathcal{I}_{\text{rad}}(V) = (x^2 - z^2, y - z)$인, 두 점으로 이루어진 다양체 $V = \{(1:1:1), (-1:1:1)\}$를 생각합시다. 그러면 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[x, y, z]/(x^2 - z^2, y - z) &\cong \mathbb{C}[x, z]/(x^2 - z^2) \\ &\cong \mathbb{C}[z] \oplus x\mathbb{C}[z]. \end{aligned}$$

따라서 이 예는 앞의 예와 같은 힐베르트 함수를 가집니다.

표기의 남용 80.2.5. 여기서는 동형 기호를 남용하여 $\mathbb{C}[z] \cong \mathbb{C} \oplus z\mathbb{C} \oplus z^2\mathbb{C}$로 쓰고 있으며, 다른 예시에서도 마찬가지입니다. 이것은 $\mathbb{C}$-벡터 공간 수준에서만 동형사상입니다. 그러나 다른 예시의 힐베르트 함수를 계산할 때에도 이 표기 남용을 계속 사용하겠습니다.

예제 80.2.6 (공집합 다양체의 힐베르트 함수)
$I \subsetneq \mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]$가 아이디얼이며, 근기 아이디얼이 아닐 수도 있지만

$$\mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(I) = \varnothing$$

을 만족한다고 가정합시다. 그러면 $\sqrt{I} = (x_0, \dots, x_n)$는 무관 아이디얼입니다. 따라서 $i = 0, \dots, n$에 대하여 정수 d_i가 존재하여 모든 i에 대해 $x_i^{d_i} \in I$가 성립합니다. 결과적으로, 임의의 $d > d_0 + \cdots + d_n$에 대해 $h_I(d) = 0$입니다. 이를 요약하면 다음과 같습니다.

$$h_I(d) = 0 \text{모든 } d \gg 0 \text{에 대하여.}$$

여기서 $d \gg 0$이라는 표기는 "충분히 큰 모든 d"를 뜻합니다.

이 예들로부터 I가 아이디얼이면 힐베르트 함수가 결국 상수가 되는 것으로 보이며, 그 상수는 $\mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(I)$의 크기와 같다는 것을 알 수 있습니다. 이때 I가 근기 아이디얼이 아닌 경우에는 "중복도를 포함하여" 셉니다.

이를 증명해 봅시다. 진행하기 전에 독자에게 짧은 완전열을 간단히 상기시켜 드리겠습니다. 사상들의 열 $0 \to V \hookrightarrow W \twoheadrightarrow X \to 0$이 짧은 완전열이라는 것은 $\mathrm{im}(V \hookrightarrow W) = \ker(W \twoheadrightarrow X)$를 만족한다는 뜻입니다(물론 사상 $V \hookrightarrow W$와 $W \twoheadrightarrow X$는 각각 단사와 전사입니다). V, W, X가 $\mathbb{C}$ 위의 유한 차원 벡터 공간이면, 이로부터 $\dim W = \dim V + \dim X$가 성립합니다.

명제 80.2.7 ($I \cap J$와 $I + J$의 힐베르트 함수)
I와 J가 $\mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]$의 동차 아이디얼이라고 합시다. 그러면

$$h_{I \cap J} + h_{I+J} = h_I + h_J.$$

가 성립합니다.

증명. 임의의 $d \geq 0$을 생각합시다. 간결하게 $S = \mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]$라고 둡시다. 그러면

$$0 \longrightarrow [S/(I \cap J)]^d \hookrightarrow [S/I]^d \oplus [S/J]^d \twoheadrightarrow [S/(I+J)]^d \longrightarrow 0$$

$$f \longmapsto (f, f)$$

$$(f, g) \longmapsto f - g$$

는 벡터 공간의 짧은 완전열입니다. 따라서 모든 $d \geq 0$에 대해 다음이 성립합니다.

$$\dim [S/I]^d \oplus [S/J]^d = \dim [S/(I \cap J)]^d + \dim [S/(I+J)]^d$$

이로부터 결론을 얻습니다. □

예제 80.2.8 ($\mathbb{CP}^1$의 두 점의 힐베르트 함수)
좌표환이 $\mathbb{C}[s, t]$인 $\mathbb{CP}^1$에서, 점 $(0 : 1)$에 대응하는 아이디얼 $I = (s)$와 점 $(1 : 0)$에 대응하는 아이디얼 $J = (t)$를 생각합시다. 그러면 $I \cap J = (st)$는 이 두 점의 서로소 합집합에 대응하는 아이디얼이고, $I + J = (s, t)$는 무관 아이디얼입니다. 따라서

$d \gg 0$에 대해 $h_{I+J}(d) = 0$입니다. 그러므로 다음을 얻습니다.

$$h_{I\cap J}(d) = h_I(d) + h_J(d) d \gg 0 \text{에 대하여}$$

따라서 두 점으로 이루어진 사영 다양체의 힐베르트 함수는 $d \gg 0$에 대해 상수 2입니다.

이 예는 주요 결과의 내용을 잘 보여 줍니다:

정리 80.2.9 (영차원 다양체의 힐베르트 함수)
V가 m개의 점으로 이루어진 사영 다양체라고 합시다(여기서 $m \geq 0$은 정수입니다). 그러면

$$h_V(d) = m \ (d \gg 0 \text{에 대해}).$$

입니다.

증명. $m = 0$인 경우는 이미 다루었으므로 $m \geq 1$이라고 가정합시다. $I = \mathcal{I}_{\text{rad}}(V)$라 하고, $k = 1, \dots, m$에 대해 $I_k = \mathcal{I}_{\text{rad}}(V$의 k번째 점$)$이라 합시다.

연습문제 80.2.10. 모든 d에 대해 $h_{I_k}(d) = 1$임을 보이십시오. (예제 80.2.4(a)를 변형하십시오.)

따라서 $m \geq 2$에 대한 귀납법으로 진행할 수 있으며, 기저 사례 $m = 1$은 위에서 이미 다루었습니다. 귀납 단계에서는 정리 77.4.2의 사영 버전을 사용합니다. $d \gg 0$에 대해 $h_{I_1\cap\cdots\cap I_{m-1}}(d) = m - 1$임을 알고 있습니다(이는 처음 $m-1$개의 점에 해당합니다. $I_1 \cap \cdots \cap I_{m-1}$이 근기 아이디얼이라는 점에 유의하십시오). m번째 점을 추가하기 위해 다음에 주목합니다.

$$h_{I_1\cap\cdots\cap I_m}(d) = h_{I_1\cap\cdots\cap I_{m-1}}(d) + h_{I_m}(d) - h_J(d)$$

여기서 $J = (I_1 \cap \cdots \cap I_{m-1}) + I_m$입니다. 아이디얼 J는 근기 아이디얼이 아닐 수도 있지만, 앞의 예에 의해 $\mathcal{V}_{\text{pr}}(J) = \varnothing$을 만족하므로 $d \gg 0$에 대해 $h_J = 0$입니다. 이로써 증명이 완료됩니다. □

정확히 같은 방법으로 다음을 증명할 수 있습니다:

따름정리 80.2.11 ($\dim \mathcal{V}_{\text{pr}}(I) = 0$일 때 h_I는 결국 상수)
I가 반드시 근기 아이디얼일 필요는 없는 아이디얼이며, $\mathcal{V}_{\text{pr}}(I)$가 유한 개의 점으로 이루어져 있다고 합시다. 그러면 힐베르트 함수 h_I는 결국 상수가 됩니다.

증명. 점의 개수 $m \geq 1$에 대한 귀납법을 사용합니다. 기저 사례 $m = 1$은 본질적으로 예제 80.2.4(b)와 연습문제 80.2.10에서 이미 다루었습니다. 귀납 단계는 근기 아이디얼에 대해 신경 쓸 필요가 없다는 점을 제외하면 위의 증명과 문자 그대로 동일합니다. □

§80.3 힐베르트 다항식

지금까지는 0차원 다양체의 힐베르트 함수만 다루었고, 이 함수가 결국 상수가 됨을 보였습니다. 몇 가지 예를 더 살펴봅시다.

예제 80.3.1 ($\mathbb{CP}^n$의 힐베르트 함수)
$\mathbb{CP}^n$의 힐베르트 함수는 다음과 같습니다.

$$h_{\mathbb{CP}^n}(d) = \binom{d+n}{n} = \frac{1}{n!}(d+n)(d+n-1)\dots(d+1)$$

이는 "공과 항아리" 논법으로 얻어집니다. 이것은 n차 다항식입니다.

예제 80.3.2 (포물선의 힐베르트 함수)
좌표 $\mathbb{C}[x,y,z]$를 갖는 $\mathbb{CP}^2$ 안의 포물선 $zy-x^2$를 생각하십시오. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\mathbb{C}[x,y,z]/(zy-x^2) \cong \mathbb{C}[y,z] \oplus x\mathbb{C}[y,z].$$

조합론적으로 계산하면 다음을 얻습니다.

$$\begin{aligned} h_{(zy-x^2)}(0) &= 1 && \text{기저 } 1 \\ h_{(zy-x^2)}(1) &= 3 && \text{기저 } x, y, z \\ h_{(zy-x^2)}(2) &= 5 && \text{기저 } xy,\ xz,\ y^2,\ yz,\ z^2. \end{aligned}$$

따라서 실제로 $h_{(zy-x^2)}(d) = 2d+1$임을 알 수 있습니다.

사실 이처럼 "결국 다항식이 되는" 현상은 항상 성립합니다.

정리 80.3.3 (힐베르트 다항식)
$I \subseteq \mathbb{C}[x_0,\dots,x_n]$을 동차 아이디얼이라고 합시다. 이때 I가 근기 아이디얼일 필요는 없습니다. 그러면 다음이 성립합니다.

(a) 모든 $d \gg 0$에 대하여 $h_I(d) = \chi_I(d)$를 만족하는 다항식 χ_I가 존재합니다.

(b) $\deg \chi_I = \dim \mathcal{V}_{\text{pr}}(I)$입니다($\mathcal{V}_{\text{pr}}(I) = \varnothing$이면 $\chi_I = 0$입니다).

(c) 다항식 $m! \cdot \chi_I$는 정수 계수를 가집니다.

증명. 기저 단계는 앞 절에서 다루었습니다.

귀납 단계에서는 차원이 m인 $\mathcal{V}_{\text{pr}}(I)$를 생각하십시오. $\mathcal{V}_{\text{pr}}(I)$의 어떤 기약 성분도 H 안에 포함되지 않는 초평면 H를 생각하십시오(이 사실은 기하학적으로 자명하므로 증명 없이 인용합니다. 다만 지난번에 증명을 써 보려다가 실수를 했습니다). 편의상 일반성을 잃지 않고 $H = \mathcal{V}_{\text{pr}}(x_0)$라고 가정합니다.

다시 $S = \mathbb{C}[x_0,\dots,x_n]$이라고 합시다. 이제 다음 짧은 완전열을 생각하십시오.

$$0 \longrightarrow [S/I]^{d-1} \hookrightarrow [S/I]^d \twoheadrightarrow [S/(I+(x_0))]^d \longrightarrow 0$$

$$f \longmapsto f \cdot x_0$$

$$f \longmapsto f.$$

(첫 번째 사상의 단사성은 $\mathcal{V}_{\text{pr}}(I)$의 기약 성분에 관한 가정에서 따라 나옵니다.) 이제 완전성에 의해 다음이 성립합니다.

$$h_I(d) - h_I(d-1) = h_{I+(x_0)}(d).$$

마지막 항은 기하학적으로 $\mathcal{V}_{\text{pr}}(I) \cap H$에 대응합니다. 이것은 차원이 $m-1$이므로, 귀납 가정에 의해 다음을 압니다.

$$h_I(d) - h_I(d-1) = \frac{c_0 d^{m-1} + c_1 d^{m-2} + \cdots + c_{m-1}}{(m-1)!} \qquad d \gg 0$$

여기서 c_0, ..., c_{m-1}은 어떤 정수들입니다. 그러면 다항식의 **유한 차분** 이론에 의해 증명이 끝납니다. □

§80.4 베주(Bézout) 정리

정의 80.4.1. χ_I를 I의 **힐베르트 다항식**이라고 부릅니다. χ_I가 0이 아니면 $m!\chi_I$의 최고차항 계수를 I의 **차수**라고 부르며, 이는 정수이고 $\deg I$로 나타냅니다.

물론 사영 다양체 V에 대해서는 $h_V = h_{\mathcal{I}_{\text{rad}}(V)}$, $\deg V = \deg \mathcal{I}_{\text{rad}}(V)$로 둡니다.

> **비고 80.4.2** — 아이디얼의 차수 $\deg I$는 $\deg h_I$와 같지 않다는 점에 주의하십시오!

차수의 몇 가지 성질을 보입시다. 이 성질들을 이용하면 임의의 사영 다양체의 차수를 그 기약 성분들로부터 계산할 수 있습니다.

명제 80.4.3 (차수의 성질)
두 다양체 V와 W에 대하여 다음이 성립합니다:

- V와 W가 서로소이고 차원이 같으면, $\deg(V \cup W) = \deg V + \deg W$입니다.
- $\dim V < \dim W$이면, $\deg(V \cup W) = \deg W$입니다.

따라서,

> **차수는 성분에 대하여 가법적이며, 가장 높은 차원을 갖는 성분의 "차수"를 측정합니다.**

증명. 정리 80.3.3과 명제 80.2.7에 있는 힐베르트 다항식의 성질들, 그리고 최고차항 계수가 가장 큰 차수의 합항에만 의존한다는 사실로부터 따라 나옵니다. □

예제 80.4.4 (차수의 예)

(a) V가 $n \geq 1$개의 점으로 이루어진 유한집합이면, V의 차수는 n입니다.

(b) I가 이중점에 대응하면, 그 차수는 2입니다.

(c) $\mathbb{CP}^n$의 차수는 1입니다.

(d) 임의의 직선이나 평면은 각각 $\mathbb{CP}^1$과 $\mathbb{CP}^2$에 "동형"이므로 차수가 1입니다.

(e) 포물선의 차수는 2입니다. (대수다양체로서 포물선은 직선과 동형이라는 점에 유의하십시오!)

(f) 포물선과 한 점의 합집합의 차수는 2입니다.

이제 f가 동차 이차 다항식이면 주 아이디얼 (f)의 차수가 2이고, 더 높은 차수에 대해서도 마찬가지일 것이라고 추측할 수 있습니다. (따라서 예를 들어 원의 차수는 2일 것이라고 기대합니다.) 이는 사실입니다:

정리 80.4.5 (Bézout의 정리)
I를 $\dim \mathcal{V}_{\text{pr}}(I) \geq 1$을 만족하는 $\mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]$의 동차 아이디얼이라고 합시다. $f \in \mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]$를 $\mathcal{V}_{\text{pr}}(I)$의 어떤 기약 성분 위에서도 소멸하지 않는 k차 동차 다항식이라고 합시다. 그러면
$$\deg(I + (f)) = k \deg I.$$

기하학적으로,

V가 임의의 사영 다양체이고 $\mathcal{V}(f)$가 k차 초곡면이면, 그 교집합 $V \cap \mathcal{V}(f)$의 차수는 $k \deg V$입니다 — 단, V의 어떤 기약 성분이 $\mathcal{V}(f)$ 안에 포함되는 경우는 제외합니다.

이것이 이 장의 처음에 언급한 내용입니다.

아이디얼 I가 근기 아이디얼이 아닐 수 있으므로, 이 기하학적 해석 명제는 가능한 가장 일반적인 형태가 아닙니다 — 이 문제는 나중에 스킴으로 일반화하면서 바로잡을 것입니다.

증명. 다시 $S = \mathbb{C}[x_0, \dots, x_n]$이라고 합시다. 이번에는 완전열이 다음과 같습니다.
$$0 \longrightarrow [S/I]^{d-k} \hookrightarrow [S/I]^d \twoheadrightarrow [S/(I + (f))]^d \longrightarrow 0.$$
이 올림피아드풍의 연습문제는 문제 80A으로 남겨 둡니다. □

§80.5 응용

먼저 차수의 개념이 우리가 기대하는 바와 일치함을 보이겠습니다.

따름정리 80.5.1 (초곡면: 차수라는 이름에 걸맞음)
V를 초곡면, 즉 k차 동차 다항식 f에 대하여 $\mathcal{I}_{\text{rad}}(V) = (f)$라고 합시다. 그러면 $\deg V = k$입니다.

증명. $\deg(0) = \deg \mathbb{CP}^n = 1$임을 상기하십시오. Bézout의 정리에서 $I = (0)$으로 두십시오. □

$\mathbb{CP}^2$에서 흔히 쓰이는 특수한 경우는 다음과 같습니다.

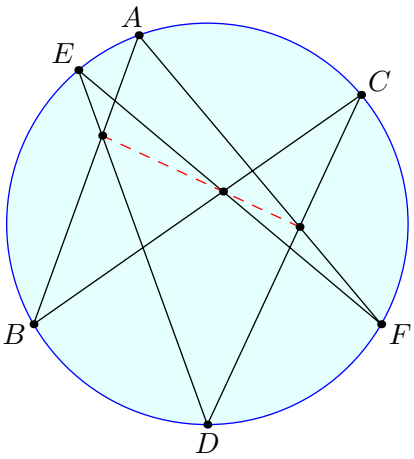
따름정리 80.5.2 (곡선에 대한 Bézout의 정리)
공통된 기약 성분을 갖지 않는 $\mathbb{CP}^2$ 안의 임의의 두 곡선 X와 Y에 대하여,

$$|X \cap Y| \le \deg X \cdot \deg Y.$$

이제 이를 이용하여 파스칼의 정리를 증명합니다.

정리 80.5.3 (파스칼의 정리)
A, B, C, D, E, F가 $\mathbb{CP}^2$ 안의 원뿔곡선 $\mathscr{C}$ 위에 있는 서로 다른 여섯 점이라고 합시다. 그러면 점 $AB \cap DE$, $BC \cap EF$, $CD \cap FA$는 한 직선 위에 있습니다.

증명. X를 세 직선 AB, CD, EF의 합집합과 같은 대수다양체라고 합시다. 그러면 어떤 삼차 다항식 f(세 일차 다항식의 곱)에 대하여 $X = \mathcal{V}_{\text{pr}}(f)$입니다. 마찬가지로 $Y = \mathcal{V}_{\text{pr}}(g)$를 세 직선 BC, DE, FA의 합집합과 같은 대수다양체라고 합시다.



이제 P를 $\mathscr{C}$ 위의 원뿔곡선 위에 있으면서 여섯 점 A, B, C, D, E, F와 다른 임의의 점이라고 합시다. 다음 사영 다양체를 생각합시다.

$$V = \mathcal{V}_{\text{pr}}(\alpha f + \beta g)$$

여기서 상수 α와 β는 $P \in V$가 되도록 선택합니다.

질문 80.5.4. α와 β를 어떻게 선택하든 V가 여섯 점 A, B, C, D, E, F뿐만 아니라 세 점 $AB \cap DE$, $BC \cap EF$, $CD \cap FA$도 포함함을 보이십시오.

이제 $|V \cap \mathscr{C}| \ge 7$임에 주목하십시오. 그런데 $\deg V = 3$이고 $\deg \mathscr{C} = 2$입니다. 이는 V와 $\mathscr{C}$가 기약 성분을 공유하지 않는 한 Bézout의 정리에 모순됩니다. 차수를 고려하면 이는 V가 직선과 원뿔곡선의 합집합일 때에만 일어날 수 있습니다. 즉 다음이 성립해야 합니다.

$$V = \mathscr{C} \cup \text{직선}.$$

마지막으로 세 교점 $AB \cap DE$, $BC \cap EF$, $CD \cap FA$는 $\mathscr{C}$ 위에 있지 않으므로 이 직선 위에 있어야 함에 주목하십시오. □

파스칼의 정리는 Cayley-Bacharach 정리의 특수한 경우에 불과하며, Cayley-Bacharach 정리를 이용하면 타원곡선 위의 덧셈 연산이 결합법칙을 만족함을 증명할 수 있다는 점을 언급해 둡니다. 관심 있는 독자는 같은 기법으로 Cayley-Bacharach 정리를 증명해 보십시오.

§80.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 80A. 앞에서 다룬 Bézout의 정리의 증명을 완성하십시오.



문제 80B (USA TST 2016/6)**.** ABC를 예각 부등변삼각형이라 하고 P를 그 내부의 한 점이라고 합시다. A_1, B_1, C_1을 각각 P에서 삼각형의 변 BC, CA, AB에 내린 정사영이라고 합시다. AA_1, BB_1, CC_1이 한 점에서 만나고 $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = 90^\circ$를 만족하는 점 P의 자취를 구하십시오.

81 대수다양체의 사상

스킴을 다루기 위한 준비로, 아핀 다양체와 사영 다양체를 정의하는 데 시간을 들였으니 이들 사이의 사상에 대해 이야기하며 이 부분을 마무리하겠습니다.

아이디어: 아핀 다양체와 사영 다양체가 모두 아기 환 달린 공간의 특수한 경우임을 알고 있으므로, 사실 임의의 두 아기 환 달린 공간 사이의 사상을 정의하기만 하면 됩니다.

§81.1 아기 환 달린 공간의 사상 정의하기

이 절의 대표적인 예: 다음 절을 참조하십시오.

$(X, \mathcal{O}_X)$와 $(Y, \mathcal{O}_Y)$를 아기 환 달린 공간이라 하고, 이들 사이의 사상을 어떻게 정의할지 생각해 봅시다.

대수학의 기본 원칙은 사상이 밑바탕 구조 위의 함수이면서 그 위에 덧붙인 추가 데이터도 보존하기를 바란다는 것입니다. 맨 처음 배웠던 것들에서 몇 가지 예를 들면 다음과 같습니다.

예제 81.1.1 (사상을 정의하는 방법)

- 군을 생각해 봅시다. 군 G에는 (원소들의) 밑바탕 집합이 있고, 여기에 곱셈 연산을 덧붙입니다. 따라서 준동형사상은 밑바탕 집합 사이의 사상이면서 군의 곱셈도 보존해야 합니다.
- R-가군을 생각해 봅시다. 각 R-가군에는 밑바탕 아벨 군이 있고, 여기에 스칼라 곱셈을 덧붙입니다. 따라서 선형 사상은 아벨 군의 준동형사상일 뿐 아니라 스칼라 곱셈도 보존해야 한다고 요구합니다.
- 위상 공간을 생각해 봅시다. 공간 X는 (점들의) 바탕 집합을 가지며, 여기에 열린집합들로 이루어진 위상을 더하여 풍부하게 만듭니다. 따라서 우리는 위상을 존중하는(열린집합의 역상이 열린집합인) 점들의 집합 사이의 사상을 생각합니다.

이번에는 환 달린 공간 $(X, \mathcal{O}_X)$에 밑바탕 위상 공간이 있고, 여기에 구조층을 덧붙였습니다. 따라서 이 위상 공간들 사이의 연속 사상 $f\colon X \to Y$를 원하며, 이 사상은 정칙 함수의 층도 보존해야 합니다.

어떻게 하면 될까요? $\psi\colon Y \to \mathbb{C}$를 정칙 함수라 하면, 합성을 통해 사상 $X \to Y \to \mathbb{C}$를 자연스럽게 쓸 수 있습니다. 그러면 이것도 정칙 함수이기를 요구하면 됩니다.

더 일반적으로, Y 위의 임의의 정칙 함수로부터 X 위의 어떤 함수를 얻을 수 있는데, 이를 당겨오기라고 부릅니다. 그리고 모든 당겨오기가 X 위에서 정칙이기를 요구합니다.

정의 81.1.2. $(X, \mathcal{O}_X)$와 $(Y, \mathcal{O}_Y)$를 아기 환 달린 공간이라 합시다. 사상 $f\colon X \to Y$와 정칙 함수 $\phi \in \mathcal{O}_Y(U)$가 주어졌을 때, $f^\sharp\phi$로 표기하는 ϕ의 **당겨오기**를 다음 합성 함수로 정의합니다

$$f^{\text{pre}}(U) \xrightarrow{f} U \xrightarrow{\phi} \mathbb{C}.$$

"당겨오기"라는 말은 미분 형식을 공부할 때와 같은 뜻으로 쓰입니다.

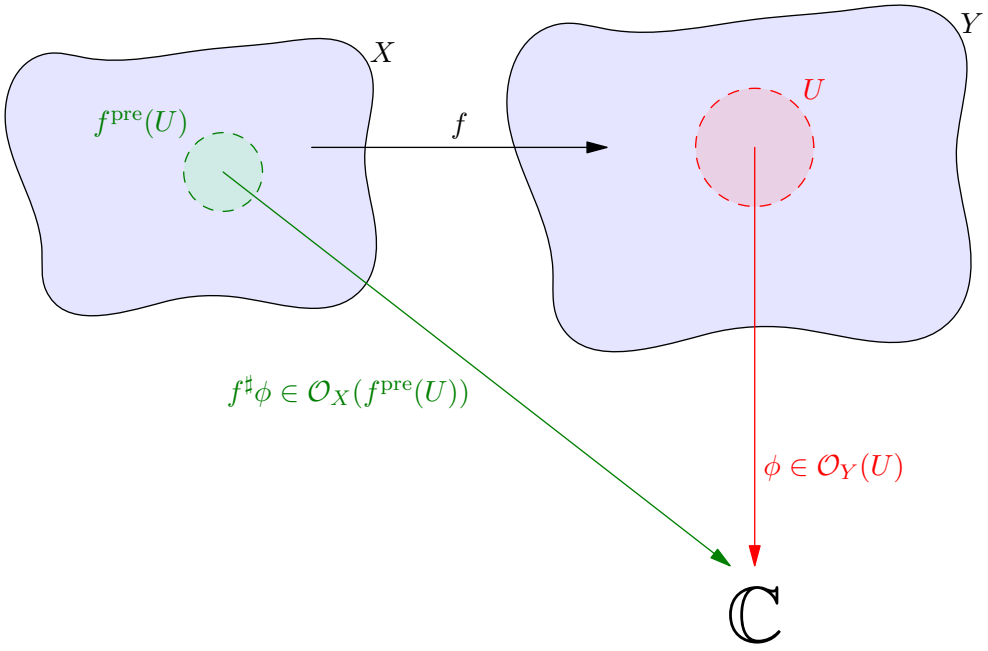
정의 81.1.3. $(X, \mathcal{O}_X)$와 $(Y, \mathcal{O}_Y)$를 아기 환 달린 공간이라 합시다. 위상 공간 사이의 연속 사상 $f\colon X \to Y$는 Y 위의 정칙 함수의 모든 당겨오기가 X 위의 정칙 함수일 때 **사상**이라고 합니다.

두 아기 환 달린 공간 사이에 서로 역인 사상들이 존재하면 두 공간은 **동형**이라고 하며, 이러한 사상들을 **동형사상**이라고 부릅니다.

특히 당겨오기는 모든 U에 대해 (방향이 뒤집힌) 환 준동형사상

$$f^\sharp \colon \mathcal{O}_Y(U) \to \mathcal{O}_X(f^{\text{pre}}(U))$$

을 줍니다. 따라서 우리의 사상은 많은 정보를 담고 있습니다. 다음은 사상 f와 $\phi \colon U \to \mathbb{C}$(여기서 $U \subseteq Y$)의 당겨오기를 나타낸 그림입니다.



예제 81.1.4 ($t \mapsto t^2$에 의한 $\frac{1}{y-25}$의 당겨오기)
사상

$$f \colon X = \mathbb{A}^1 \to Y = \mathbb{A}^1 \quad \text{에 의해} \quad t \mapsto t^2$$

은 대수다양체의 사상입니다. 예를 들어 열린집합 $Y \setminus \{25\} \subseteq Y$ 위의 정칙 함수 $\varphi = \frac{1}{y-25}$를 생각해 봅시다. f에 의한 역상은 $X \setminus \{\pm 5\}$입니다. 따라서 당겨오기는

$$f^\sharp\varphi \colon X \setminus \{\pm 5\} \to \mathbb{C}$$
$$\text{에 의해} \quad x \mapsto \frac{1}{x^2 - 25}$$

이며, 이는 $X \setminus \{\pm 5\}$ 위에서 정칙입니다.

§81.2 가장 간단한 예의 분류

이 절의 대표적인 예: 정리 *81.2.2*; 이들은 그저 다항식입니다.

철학적인 관점에서 보면 우리는 앞의 정의를 선호합니다. 다양체를 매장된 대상이 아니라 내재적인 대상으로 다룬다는 우리의 철학을 따르기 때문입니다. 그러나 이 정의를 실제로 확인하는 일은 다소 번거롭습니다.

그래서 이 절에서는 다음을 하겠습니다.

- $\mathbb{A}^m \to \mathbb{A}^n$인 모든 사상을 분류하고,

- $\mathbb{CP}^m \to \mathbb{CP}^n$인 모든 사상을 분류합니다.

이어지는 내용에서는 무언가가 사상이라고 주장할 때 상당히 대충 넘어가겠습니다. 그것을 보이는 일은 대부분 세부 사항 확인에 불과하기 때문입니다. 이어지는 정리들은 사상의 대안적인 정의를 제공하며, 이 정의들은 좌표에 더 기반하고 실제 계산에 사용하기 더 쉽습니다.

§81.2.i 아핀 분류

앞에서 $t \mapsto t^2$가 어떻게 사상을 주는지 보았습니다. 더 일반적으로, 임의의 다항식 $P(t)$가 주어지면 사상 $t \mapsto P(t)$도 성립합니다. 그리고 사실 그것이 전부입니다:

연습문제 81.2.1. $X = \mathbb{A}^1$, $Y = \mathbb{A}^1$이라 합시다. $\mathrm{id} \in \mathcal{O}_Y(Y)$를 고려하여 다른 정칙 함수가 존재하지 않음을 보이십시오.

사실, 앞의 연습문제를 일반화해 봅시다:

정리 81.2.2 (아핀 다양체의 정칙 사상은 대역적으로 다항식입니다)
$X \subseteq \mathbb{A}^m$와 $Y \subseteq \mathbb{A}^n$가 아핀 다양체라고 합시다. 다양체의 모든 사상 $f\colon X \to Y$는 다음과 같이 주어집니다.

$$x = (x_1, \dots, x_m) \overset{f}{\mapsto} (P_1(x), \dots, P_n(x))$$

여기서 P_1, ..., P_n은 다항식입니다.

증명. 이러한 함수가 모두 성립한다는 것은 그리 어렵지 않게 알 수 있으므로, 반대 방향을 보입시다. $f\colon X \to Y$가 사상이라고 합시다.

먼저, $f^{\mathrm{pre}}(Y) = X$임에 주목하십시오. 이제 사영 $(y_1, \dots, y_n) \mapsto y_1$으로 주어지는 정칙함수 $\pi_1 \in \mathcal{O}_Y(Y)$를 고려합시다. 따라서 $\pi_1 \circ f$는 X 위에서 정칙이어야 합니다.

그런데 아핀 다양체에 대해 $\mathcal{O}_X(X)$는 바로 좌표환 $\mathbb{C}[X]$이므로, $\pi_1 \circ f = P_1$을 만족하는 다항식 P_1이 존재함을 압니다. 다른 좌표에 대해서도 마찬가지입니다. □

§81.2.ii 사영 분류

안타깝게도 사영의 경우에는 상황이 조금 더 이상합니다. $X \subseteq \mathbb{CP}^m$와 $Y \subseteq \mathbb{CP}^n$가 사영 다양체이면, 다음 형태의 모든 함수는

$$x = (x_0 : x_1 : \cdots : x_m) \mapsto (P_0(x) : P_1(x) : \cdots : P_n(x))$$

P_i들이 같은 차수의 동차 다항식이고 동시에 모두 0이 되지 않는 한 올바른 사상입니다. 그러나 아핀 다양체에 대한 증명을 되풀이하려 하면 문제에 부딪힙니다: π_1 사상이 존재하지 않습니다. $((1:1) = (2:2)$를 1로 보내야 합니까, 2로 보내야 합니까?)

그리고 안타깝게도 이를 고칠 방법은 없습니다. 반례는 다음과 같습니다.

예제 81.2.3 (대역적으로 다항식이 아닌 사영 사상)
$V = \mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(xy - z^2) \subseteq \mathbb{CP}^2$라 합시다. 그러면 다음 사상은

$$V \to \mathbb{CP}^1 \quad \text{에 의해} \quad (x:y:z) \mapsto \begin{cases} (x:z) & x \neq 0 \\ (z:y) & y \neq 0 \end{cases}$$

사영 다양체의 사상임이 밝혀집니다. 이것이 잘 정의되는 것은 단지 $x, y \neq 0$일 때

$(x : z) = (z : y)$이기 때문입니다. 이는 정칙 함수의 정의를 떠올리게 할 것입니다.

좋은 소식은 "국소적인" 문제만이 유일한 제약 요인이라는 점입니다.

정리 81.2.4 (사영 다양체의 정칙 사상은 국소적으로 다항식입니다)
$X \subseteq \mathbb{CP}^m$와 $Y \subseteq \mathbb{CP}^n$가 사영 다양체이고 $f \colon X \to Y$가 사상이라고 합시다. 그러면 모든 점 $p \in X$에서 열린 근방 $U_p \ni p$와 (U에 의존하는) 다항식 P_0, P_1, ..., P_n이 존재하여 다음이 성립합니다.

$$f(x) = (P_0(x) : P_1(x) : \cdots : P_n(x)) \quad \forall x = (x_0 : \cdots : x_n) \in U_p.$$

물론 다항식 P_i들은 같은 차수의 동차 다항식이어야 하며 U_p의 어떤 점에서도 동시에 0이 될 수 없습니다.

예제 81.2.5 (동형사상의 예)
사실, 사상 $V = \mathcal{V}_{\text{pr}}(xy - z^2) \to \mathbb{CP}^1$은 동형사상입니다. 역사상 $\mathbb{CP}^1 \to V$는 다음과 같이 주어집니다.

$$(s : t) \mapsto (s^2 : t^2 : st).$$

따라서 실제로 $V \cong \mathbb{CP}^1$입니다.

§81.3 몇 가지 추가 응용과 예시

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{A}^1 \hookrightarrow \mathbb{CP}^1$은 좋은 예입니다.

앞 절에서 아핀 다양체에서 아핀 다양체로 가는 경우와 사영 다양체에서 사영 다양체로 가는 경우를 완전히 정리했습니다. 그러나 이 장의 시작에서 제시한 정의는 임의의 아기 환 달린 공간에 대해 성립하므로, 아직 탐구할 여지가 많이 남아 있습니다.

예를 들어, **아핀 공간과 사영 공간이 서로 대화하게 할 수 있습니다**. 안 될 이유가 있겠습니까? 당겨오기에 기반한 우리 정의의 강력함은, 서로 다른 곳에 있더라도 어떤 아기 환 달린 공간이든 서로 소통할 수 있게 해 준다는 데 있습니다.

예제 81.3.1 (매장 $\mathbb{A}^1 \hookrightarrow \mathbb{CP}^1$)
다음 사상을 생각해 봅시다.

$$f \colon \mathbb{A}^1 \hookrightarrow \mathbb{CP}^1 \quad \text{에 의해} \quad t \mapsto (t : 1).$$

이것 역시 다양체의 사상입니다. (당겨오기가 어떤 모습인지 보이십니까?) 이는 $\mathbb{CP}^1$이 "$\mathbb{A}^1$에 무한원점 하나를 더한 것"이라는 사실을 반영합니다.

아기 환 달린 공간을 더 만들어 내는 또 다른 방법이 있습니다. 임의의 사영 다양체가 주어지면 그 열린 부분집합을 취할 수 있고, 그것 자체가 아기 환 달린 공간이 됩니다. 여기에 이름을 붙이겠습니다.

정의 81.3.2. **준사영 다양체**란 사영 다양체 V의 열린집합 X입니다. 임의의 열린집합 $U \subseteq X$에 대해 단순히 $\mathcal{O}_X(U) = \mathcal{O}_V(U)$로 정의하면 되므로, 이것 역시 아기 환 달린 공간 $(X, \mathcal{O}_X)$입니다.

사영 다양체의 열린 부분집합을 취하기로 한 것은 이렇게 하면 아핀 다양체까지 포괄되기 때문입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

예제 81.3.3 (포물선은 준사영입니다)
포물선 $V = \mathcal{V}(y - x^2) \subset \mathbb{A}^2$을 생각해 봅시다. 사영 다양체 $W = \mathcal{V}_{\text{pr}}(zy - x^2)$을 취하고 표준 아핀 차트 $D(z)$를 살펴봅니다. 그러면 다음 동형사상이 존재합니다.

$$\begin{aligned} V &\to D(z) \subseteq W \\ (x, y) &\mapsto (x : y : 1) \\ (x/z, y/z) &\mapsto\!\shortmid (x : y : z). \end{aligned}$$

따라서 V는 W의 열린 부분집합(과 동형)이므로, 이를 준사영으로 간주합니다.



일반적으로 이 증명은 쉽게 변형하여 적용할 수 있습니다.

명제 81.3.4 (아핀 $\subset$ 준사영)
모든 아핀 다양체는 어떤 준사영 다양체와 동형입니다(즉, 모든 아핀 다양체는 사영 다양체의 열린 부분집합입니다).

따라서 준사영 다양체는 지금까지 본 두 종류의 다양체를 모두 일반화합니다.

§81.4 쌍곡선 효과

이 절의 대표적인 예: $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$은 심지어 아핀입니다

그렇다면 자연스러운 질문이 생깁니다. 아핀도 사영도 아닌 준사영 다양체가 존재합니까? 답은 '그렇다'이지만, 이야기 전개를 위해 일부러 모르는 척하며 예가 아닌 것을 찾아보겠습니다. 실제 예는 연습문제에서 제시합니다.

처음 떠오르는 방법은 가장 간단한 사영 다양체, 예컨대 $\mathbb{CP}^1$을 택해 (열린집합을 얻기 위해) 한 점을 제거하는 것일 수 있습니다. 이것은 준사영이지만 $\mathbb{A}^1$과 동형입니다. 그래서 대신 가장 간단한 아핀 다양체, 예컨대 $\mathbb{A}^1$에서 시작하여 한 점을 제거해 봅니다.

놀랍게도 이 방법은 통하지 않습니다.

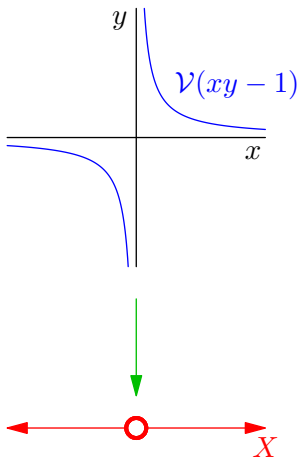
예제 81.4.1 (핵심 예제: 구멍 뚫린 직선은 쌍곡선과 동형입니다)
$X = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$을 준사영 다양체라고 합시다. 사실 다음 동형사상이 존재한다고 주장합니다.

$$X \cong V = \mathcal{V}(xy - 1) \subseteq \mathbb{A}^2$$

이로써 X가 여전히 아핀 다양체와 동형임을 알 수 있습니다. 사상은 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned} X &\leftrightarrow V \\ t &\mapsto (t, 1/t) \\ x &\leftarrow\!\shortmid (x, y). \end{aligned}$$

직관적으로, $\mathbb{A}^2$ 안의 "쌍곡선 $y = 1/x$"를 x축 위로 사영할 수 있습니다. 관련 그림은 다음과 같습니다.



사실 $\mathbb{A}^1$에서 점을 몇 개 제거하든 실패합니다. $\{1, 2, 3\}$을 제거하면, 그 결과로 얻는 열린집합은 아기 환 달린 공간으로서 $\mathcal{V}(y(x-1)(x-2)(x-3)-1)$과 동형이며, 이는 흔히 $y = \frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$이라고 부를 수 있습니다.

사실은 더 일반적인 결과가 성립합니다.

아핀 다양체의 특수 열린집합은 아핀입니다.

정확한 동형사상은 다음과 같습니다.

정리 81.4.2 (아핀 다양체의 특수 열린 부분집합은 아핀입니다)

$X = D(f) \subseteq V = \mathcal{V}(f_1, \dots, f_m) \subseteq \mathbb{A}^n$을 생각합시다. 여기서 V는 아핀 다양체이고, 특수 열린집합 X는 준사영 다양체로 간주합니다. 다음과 같이 정의합니다.

$$W = \mathcal{V}(f_1, \dots, f_m, y \cdot f - 1) \subseteq \mathbb{A}^{n+1}$$

여기서 y는 $\mathbb{A}^{n+1}$의 $(n+1)$번째 좌표입니다.
그러면 $X \cong W$입니다.

더 나은 이름이 없으므로 저는 이것을 **쌍곡선 효과**라고 부르겠으며, 이는 나중에 중요한 역할을 할 것입니다.

따라서 아핀이 아닌 준사영 다양체의 예를 찾고 싶다면, 구별된 열린집합이 아닌 아핀 공간의 열린집합을 살펴보는 것이 좋습니다. 의욕이 있다면 지금 구멍 뚫린 평면(즉, $\mathbb{A}^2$에서 원점을 뺀 것)이 그러한 예임을 증명해 보십시오. 이 예는 다음 장에서 다시 보게 될 것이므로, 그때 다시 한번 시도할 기회가 있습니다.

§81.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 81A. 다음 사상을 생각합시다

$$\mathbb{A}^1 \to \mathcal{V}(y^2 - x^3) \subseteq \mathbb{A}^2 \quad \text{에 의해} \quad t \mapsto (t^2, t^3).$$

이것이 다양체의 사상이지만 동형사상은 아님을 보이십시오.

문제 81B†. 모든 사영 다양체는 아핀 다양체와 동형인 열린 근방을 가짐을 보이십시오. 이러한 의미에서 "사영 다양체는 국소적으로 아핀"이라고 할 수 있습니다.

문제 81C. V를 아핀 다양체, W를 기약 사영 다양체라고 합시다. $V \cong W$일 필요충분조건은 V와 W가 한 점인 것임을 증명하십시오.



문제 81D (구멍 뚫린 평면은 아핀이 아님)**.** $X = \mathbb{A}^2 \setminus \{(0,0)\}$을 $\mathbb{A}^2$의 열린집합이라고 합시다. V를 임의의 아핀 다양체라 하고 $f\colon X \to V$를 사상이라고 합시다. f가 동형사상이 아님을 보이십시오.

XX

대수기하학 II: 아핀 스킴

제XX부: 목차

82 층과 환 달린 공간 849
82.1 동기와 주의 사항 . . . 849
82.2 준층 . . . 849
82.3 줄기와 싹 . . . 852
82.4 층 . . . 855
82.5 층에서 단면은 싹들의 열"입니다" . . . 856
82.6 층화 (선택 사항) . . . 858
82.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 859

83 국소화 861
83.1 스포일러 . . . 861
83.2 정의 . . . 862
83.3 원소에 대한 국소화 . . . 863
83.4 소 아이디얼에서의 국소화 . . . 864
83.5 국소화의 소 아이디얼 . . . 866
83.6 몫환의 소 아이디얼 . . . 867
83.7 국소화는 몫과 교환됩니다 . . . 868
83.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 870

84 아핀 스킴: 자리스키 위상 871
84.1 조금 더 하는 홍보 . . . 871
84.2 점들의 집합 . . . 872
84.3 스펙트럼 위의 자리스키 위상 . . . 873
84.4 크룰 차원 . . . 876
84.5 근기에 대하여 . . . 877
84.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 879

85 아핀 스킴: 층 881
85.1 구조층의 쓸모없는 정의 . . . 881
85.2 특수 열린집합의 가치 (또는: 단면을 실제로 계산하는 방법) . . . 882
85.3 구조층의 줄기 . . . 884
85.4 국소환과 잉여체: 싹과 값을 잇기 . . . 885
85.5 요약 . . . 888
85.6 함수는 값이 아니라 싹에 의해 결정됩니다 . . . 888
85.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 889

86 막간: 아핀 스킴의 열여덟 가지 예시 891
86.1 예시: $\operatorname{Spec} k$, 한 점 . . . 891
86.2 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]$, 1차원 직선 . . . 891
86.3 $\operatorname{Spec} \mathbb{R}[x]$, 복소켤레들이 붙여진 1차원 직선 (두렵지 않은 영점정리) . . . 892
86.4 임의의 바탕체 위의 $\operatorname{Spec} k[x]$ . . . 893
86.5 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, 1차원 스킴 . . . 893
86.6 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2 - 7x + 12)$, 두 개의 점 . . . 894
86.7 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2)$, 이중점 . . . 894
86.8 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^3 - 5x^2)$, 이중점 하나와 단일점 하나 . . . 895
86.9 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$, 세 개의 점을 갖는 스킴 . . . 895
86.10 $\operatorname{Spec} k[x, y]$, 2차원 평면 . . . 896
86.11 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x]$, 2차원 스킴, 그리고 멈퍼드의 그림 . . . 897
86.12 포물선 $\operatorname{Spec} k[x, y]/(y - x^2)$ . . . 898
86.13 가우스 정수 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]$ (1차원) . . . 899
86.14 긴 예시: 두 축 $\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$ . . . 899
86.15 $\operatorname{Spec} k[x, x^{-1}]$, 구멍 뚫린 직선(또는 쌍곡선) . . . 901
86.16 $\operatorname{Spec} k[x]_{(x)}$, 직선의 원점으로 확대하기 . . . 902
86.17 $\operatorname{Spec} k[x, y]_{(x,y)}$, 평면의 원점으로 확대하기 . . . 903
86.18 $\operatorname{Spec} k[x, y]_{(0)} = \operatorname{Spec} k(x, y)$, 일반점 위의 줄기 . . . 903
86.19 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 903

87 국소환 달린 공간의 사상 905
87.1 단면을 통한 환 달린 공간의 사상 905
87.2 줄기를 통한 환 달린 공간의 사상 906
87.3 국소환 달린 공간의 사상 907
87.4 아핀 스킴 사이의 사상의 몇 가지 예 908
87.5 큰 정리 911
87.6 스킴 사상의 더 많은 예 913
87.7 아핀 스킴이 아닌 스킴에 대하여 조금 914
87.8 앞으로 나아갈 길 916
87.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 916

82 층과 환 달린 공간

앞에서 본 아핀 다양체 V의 복잡성은 대부분 $\mathcal{O}_V$에서 비롯됩니다. 이것은 "층"이라고 불리는 종류의 대상입니다. 이 장의 목적은 이 층이 무엇인지 완전히 정의하고, 이 층이 정확히 어떤 역할을 하는지 밝히는 것입니다.

§82.1 동기와 주의 사항

염두에 두어야 할 전형적인 예는 위상 공간 X 위의 "성질 P를 갖는 함수"들의 층입니다. 즉, 모든 열린집합 U에 대하여 $\mathscr{F}(U)$는 X 위의 함수들의 환을 줍니다. 그러나 우리는 매우 추상적으로 다룰 것이며, "함수"라는 해석 없이 $\mathscr{F}(U)$가 환이라는 것만 가정하겠습니다.

이 장 전체에 걸쳐 저는 대수기하학의 예뿐만 아니라, X가 위상 공간이고 $\mathscr{F}$가 미분 가능/해석적/기타 함수들의 층인 예도 사용할 것입니다. 층의 좋은 점 가운데 하나는 같은 추상화가 어느 쪽에서든 잘 작동한다는 것이므로, 대수적인 예와 해석적인 예 모두로 직관을 기를 수 있습니다. 특히, 자리스키 위상에서는 열린집합이 그렇게 생기지 않았음에도 불구하고 우리는 열린집합 U를 계속 타원으로 그릴 수 있습니다.

이러한 추상화의 결실은 장 84에서 임의의 스킴을 정의할 수 있게 된다는 점입니다. 다양체는 $\mathbb{C}[x_1, x_2, \dots, x_n]/I$를 "함수들의 환"으로 사용하는데, 완전히 일반적인 층을 사용하면 이를 임의의 가환환으로 바꿀 수 있습니다. 특히, $\mathbb{C}[x]/(x^2)$를 선택할 수도 있으며, 이것이 우리가 줄곧 찾던 "중복도" 현상을 줍니다.

§82.2 준층

이 절의 대표적인 예: 정칙(또는 정규, 연속, 미분 가능, 상수 등 무엇이든) 함수들의 층.

우리의 $\mathcal{O}_V$를 적절히 일반화한 것이 이른바 환의 층입니다. $\mathcal{O}_V$는 V의 열린집합을 환으로 보냈으며, $\mathcal{O}_V(U)$는 "함수들의 환"으로 해석되었다는 것을 상기하십시오.

절 78.5에서 $\mathcal{O}_V$가 집합으로서는 단순히 대수적 함수들로 이루어져 있었음을 상기하십시오. 그러나 $\mathcal{O}_V$를 순전히 집합으로만 보면 함수들의 구조는 사실상 버려지게 됩니다.

$\mathcal{O}_V$의 함수들이 서로 어떻게 관련되어 있는지 살펴봅시다.

- $\mathcal{O}_V$의 각 함수는 열린집합 $U \subseteq V$ 위에서 정의됩니다.
- 두 함수가 같은 열린집합 위에서 정의되어 있다면, 이들을 더하고 곱할 수 있습니다. 다시 말해, $\mathcal{O}_V(U)$는 환입니다.
- 함수 $f \in \mathcal{O}_V(U)$가 주어지면, 이를 더 작은 열린 부분집합 $W \subseteq U$로 제한할 수 있습니다.

이것들이 우리가 준층에 부과할 연산입니다.

§82.2.i 통상적인 정의

그러면 준층의 공식적인 정의는 다음과 같습니다. 우리는 환의 준층만 정의하겠지만, 집합의 준층, 아벨 군의 준층 등도 정의할 수 있습니다.

정의 82.2.1. 위상 공간 X에 대하여 $\mathrm{OpenSets}(X)$가 X의 열린집합들을 나타낸다고 합시다.

정의 82.2.2. 공간 X 위의 환의 **준층**은 다음과 같은 함수입니다

$$\mathscr{F}\colon \operatorname{OpenSets}(X) \to \mathsf{Rings}$$

이는 각 열린집합에 환 $\mathscr{F}(U)$가 대응된다는 뜻입니다. $\mathscr{F}(U)$의 각 원소를 **단면**이라고 부릅니다.

또한 임의의 $U_1 \subseteq U_2$에 대하여 **제한 사상**이 주어집니다. 이는 다음과 같은 사상입니다

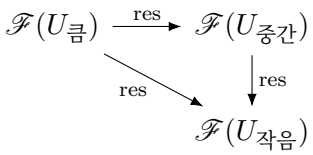
$$\operatorname{res}_{U_1,U_2}\colon \mathscr{F}(U_2) \to \mathscr{F}(U_1).$$

이 사상은 두 가지 공리를 만족합니다.

- 사상 $\operatorname{res}_{U,U}$는 항등 사상이며,
- 다음과 같이 포함 관계에 있는 부분집합들이 있을 때마다

$$U_{\text{작음}} \subseteq U_{\text{중간}} \subseteq U_{\text{큼}}$$

도식이

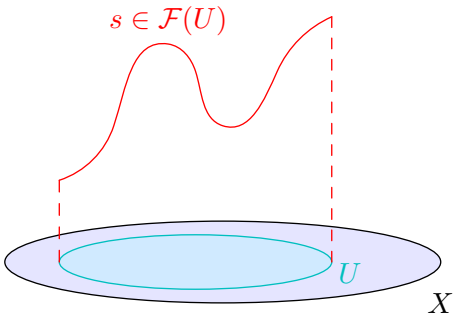


가환합니다.

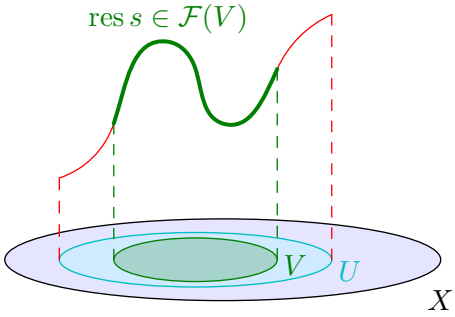
정의 82.2.3. $\mathscr{F}(X)$의 원소를 **대역적 단면**이라고 합니다.

표기의 남용 82.2.4. $s \in \mathscr{F}(U_2)$가 어떤 단면이고 $U_1 \subseteq U_2$이면, $\operatorname{res}_{U_1,U_2}(s)$라고 쓰는 대신 $s\restriction_{U_1}$이라고 쓰겠습니다. 이는 "U_1로 제한된 s"라는 뜻입니다. 단면 s는 어떤 환의 원소일 뿐이고, 가장 추상적인 경우에는 함수로 자연스럽게 해석되지 않을 수도 있으므로 이것은 표기 남용입니다.

단면을 머릿속에 그리는 방법을 하나 소개합니다. 우리가 흔히 보는 예에서는 모두 층이 열린집합 U 위의 함수들을 돌려줍니다. 그래서 공간 X와 열린집합 U를 그린 다음, 단면 s를 나타내기 위해 "U 위의 함수"를 그리려고 합니다. 대충이나마 곡선의 xy-그래프를 그려서 s를 나타내겠습니다. 초등학교에서 함수를 그렇게 그리라고 배웠기 때문입니다.



그러면 제한은, 말하자면, 단면의 한 조각만 떼어 내는 것에 해당합니다.



실제로 s는 환의 원소이므로 이 모든 것은 아직 꿈에 불과합니다. 하지만 이 장이 끝날 때쯤에는 이 꿈을 현실로 만들 수 있을 것입니다.

예제 82.2.5 (준층의 예)

(a) 아핀 다양체 V에 대해 $\mathcal{O}_V$는 당연히 층이며, $\mathcal{O}_V(U)$는 U 위의 정칙 함수들의 환입니다. 제한 사상은 단지 $U_1 \subseteq U_2$이면 함수 $s \in \mathcal{O}_V(U_2)$를 함수 $s\restriction_{U_1} \in \mathcal{O}_V(U_1)$로도 생각할 수 있다는 것을 말하며, 그래서 "제한"이라는 이름이 붙었습니다. 그러면 도식의 가환성은 바로 따라 나옵니다.

(b) $X \subseteq \mathbb{R}^n$을 열린집합이라고 합시다. 그러면 X 위의 매끄러운/미분 가능한/기타 등등의 함수들의 층이 존재합니다. 사실 임의의 다양체 M에 대해서도 같은 구성을 할 수 있습니다.

(c) 마찬가지로 $X \subseteq \mathbb{C}$가 열린집합이면 X 위의 정칙 함수들의 층을 구성할 수 있습니다.

이 모든 예에서 단면 $s \in \mathscr{F}(U)$는 실제로 공간 위의 함수이지만, 일반적으로는 반드시 그럴 필요는 없습니다.

실제로는 제한 사상을 생각하는 것이 도움이 되기보다 오히려 더 헷갈릴 수 있으므로, 다음과 같이 말하는 편이 낫습니다.

준층은 "성질 P를 갖는 함수들의 환을 돌려주는 것"으로 생각해야 합니다.

§82.2.ii 범주론적 정의

범주론을 정말 좋아한다면, 동치이면서 더 짧은 두 번째 정의를 제시할 수 있습니다. 저 자신도 범주를 사랑하는 사람이지만 이 정의는 덜 직관적이라고 생각합니다. 그래도 간결해서 첫 번째 정의를 기억하는 데 도움이 됩니다.

표기의 남용 82.2.6. 표기 남용으로, $\mathrm{OpenSets}(X)$를 포함 관계에 의한 부분순서집합 범주로도 생각하겠습니다. 따라서 $\varnothing$은 시작 대상이고 전체 공간 X는 끝 대상입니다.

정의 82.2.7. X 위의 환의 **준층**은 다음과 같은 반변 함자입니다.

$$\mathscr{F}\colon \mathrm{OpenSets}(X)^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Rings}.$$

연습문제 82.2.8. 이 정의들이 동치임을 확인하십시오.

특히, Rings(환의 범주)를 우리가 원하는 어떤 범주로든 바꾸는 것이 가능합니다. 당분간은 그렇게 할 필요가 없겠지만, 언급해 둘 가치는 있습니다.

§82.3 줄기와 싹

이 절의 대표적인 예: 실수 매끄러운 함수의 싹은 도함수를 알려 주지만, 정칙 함수의 싹은 함수 전체를 결정합니다.

앞서 언급했듯이, 이전 절의 유용한 그림들은 "값"이라는 개념이 없으므로 여전히 비유에 불과합니다. "줄기"와 "싹"이라는 용어를 더하면 실제로 이를 바꿀 수 있습니다.

정의 82.3.1. $\mathscr{F}$를 (환의) 준층이라고 합시다. 모든 점 p에 대하여 **줄기** $\mathscr{F}_p$를 다음 집합으로 정의합니다.

$$\{(s, U) \mid s \in \mathscr{F}(U), p \in U\}$$

다음을 만족하는 동치 관계 $\sim$으로 나눈 것입니다.

$$(s_1, U_1) \sim (s_2, U_2) \quad \text{만약} \quad s_1 \restriction_V = s_2 \restriction_V$$

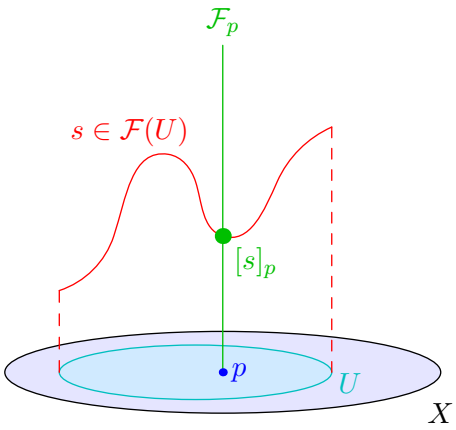
여기서 이 관계는 $V \ni p$이고 $V \subseteq U_1 \cap U_2$인 어떤 열린집합 V에 대해 성립해야 합니다. 이 동치류 자체를 **싹**이라고 부릅니다.

정의 82.3.2. 주어진 $s \in \mathscr{F}(U)$의 점 p에서의 싹은 $(s, U) \in \mathscr{F}_p$의 동치류입니다. 이를 $[s]_p$로 표기합니다.

집합 U는 얼마든지 작아질 수 있으므로, 싹을 순서쌍으로 생각하는 것은 거의 도움이 되지 않습니다. 그 대신 싹을 p 근처에 있는 어떤 단면의 "조각"으로 생각해야 합니다. 올바른 관점을 잘 요약하면 다음과 같을 것입니다.

> **싹은 "풍부해진 값"이며, 줄기는 가능한 싹들의 집합입니다.**

이것을 앞서 그린 그림에 추가해 봅시다. 단면을 계속 xy-그래프로 그리기로 한다면, 각 점 p 위로는 p에서 뻗어 나가는 수직선이 좋은 비유가 될 것입니다. 그러면 싹은 "p에서 s의 풍부해진 값"이 됩니다. 이것을 그래프에 큰 점으로 그리기만 하면 됩니다. 주된 차이점은, 싹이 말 그대로 점 p 자체만이 아니라 p 주변의 작은 영역에 대한 정보까지 담고 있다는 의미에서 풍부해졌다는 것입니다. 그래서 이에 맞게 p에 작은 점을 찍는 대신 $[s]_p$를 큰 점으로 그립니다.



계속하기 전에, 줄기가 단순한 집합이 아니라 그 자체로 환이라는 점도 짚어 두겠습니다. 풍부해진 값끼리도 당연히 더하거나 뺄 수 있습니다.

정의 82.3.3. 줄기 $\mathscr{F}_p$는 그 자체로 환으로 볼 수 있습니다. 예를 들어 덧셈은 다음과 같이 정의됩니다.

$$(s_1, U_1) + (s_2, U_2) = (s_1 \restriction_{U_1 \cap U_2} + s_2 \restriction_{U_1 \cap U_2}, U_1 \cap U_2)\,.$$

예제 82.3.4 (실수 매끄러운 함수의 싹)
$X = \mathbb{R}$라 하고, $\mathscr{F}$를 X 위의 매끄러운 함수들의 준층이라 합시다(즉 $\mathscr{F}(U)$는 U 위의 실숫값 매끄러운 함수들의 집합입니다).
대역적 단면 $s\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (따라서 $s \in \mathscr{F}(X)$)와 0에서의 그 싹을 생각합시다.

(a) 당연히 싹으로부터 $s(0)$을 읽어 낼 수 있습니다.

(b) 싹에는 극한 $\lim_{h\to 0} \frac{1}{h}[s(h) - s(0)]$을 계산하기에 충분한 정보가 담겨 있으므로 $s'(0)$도 구할 수 있습니다.

(c) 마찬가지로 이계도함수 등도 계산할 수 있습니다.

(d) 그러나 싹으로부터 이를테면 $s(3)$은 읽어 낼 수 없습니다. 예를 들어 예제 29.4.4의 함수를 생각해 봅시다.

$$s(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x-1}} & x > 1 \\ 0 & x \le 1. \end{cases}$$

$s(3) = e^{-\frac{1}{2}}$이지만 $[\text{영함수}]_0 = [s]_0$임에 주목하십시오. 따라서 싹은 영함수와 s를 구별할 수 없습니다.

예제 82.3.5 (정칙 함수의 싹)
정칙 함수는 이 점에서 놀랍습니다. $\mathbb{C}$ 위의 정칙 함수들의 층 $\mathscr{F}$를 생각해 봅시다.
대역적 단면 $s\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$를 잡읍시다. 0에서 s의 싹이 주어지면 $s(0)$, $s'(0)$ 등을 읽어 낼 수 있습니다. 복소해석의 기적은 s의 0에서의 도함수들을 아는 것만으로 s 전체를 재구성하기에 충분하다는 것입니다. 이제 s의 테일러 급수를 계산할 수 있기 때문입니다. **따라서 정칙 함수의 싹은 함수 전체를 결정합니다.** 즉, 정칙 함수의 싹은 실함수의 싹보다 "더 많은 정보를 담고" 있습니다.
특히 이 준층의 줄기를 구체적으로 기술할 수 있습니다.

$$\mathscr{F}_p = \left\{ \sum_{k\ge 0} c_k (z-p)^k p \text{ 근방에서 수렴} \right\}.$$

예를 들어 여기에는 p 자체에 극이 없는 한 유리형 함수의 싹도 포함됩니다.

그리고 물론 대수기하학의 예도 있습니다. 이 예는 나중에 매우 중요하므로 지금 꼼꼼히 다루겠습니다.

표기의 남용 82.3.6. $(\mathcal{O}_X)_p$라고 쓰는 대신 $\mathcal{O}_{X,p}$라고 쓰겠습니다.

정리 82.3.7 ($\mathcal{O}_V$의 줄기)
$V \subseteq \mathbb{A}^n$를 대수다양체라 하고, $p \in V$를 한 점이라 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\mathcal{O}_{V,p} \cong \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in \mathbb{C}[V],\ g(p) \neq 0 \right\}.$$

증명. $U \subseteq V$ 위의 정칙 함수 φ는 "국소적으로" $\mathbb{C}[V]$의 두 함수의 몫인 U 위의 함수여야 합니다. 그런데 우리는 p 근처의 줄기를 보고 있으므로, 싹은 p에서의 표현 선택까지만 신경

씁니다. 따라서 바로 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$\mathcal{O}_{V,p} = \left\{ \left(\frac{f}{g}, U \right) \mid U \ni p,\ f,g \in \mathbb{C}[V],\ U \text{ 위에서 } g \neq 0 \right\}$$

같은 관계로 나눈 것입니다.

이제 다음 사상이

$$\mathcal{O}_{V,p} \to \text{원하는 우변} \qquad \text{에 의해} \qquad \left(\frac{f}{g}, U \right) \mapsto \frac{f}{g}$$

동형사상임을 주장합니다.

- 단사성: 우리는 복소 다항식을 다루고 있으므로, 유리함수는 p의 임의의 열린 근방에서의 거동으로 결정된다는 것을 압니다. 따라서 두 싹 대표원 $(\frac{f_1}{g_1}, U_1)$과 $(\frac{f_2}{g_2}, U_2)$가 $U_1 \cap U_2$ 위에서 일치할 필요충분조건은 이 둘이 실제로 같은 몫이라는 것입니다.
- 전사성: $U = D(g)$로 잡으십시오. □

예제 82.3.8 (여러분이 좋아하는 다양체들의 원점에서의 줄기)

(a) $V = \mathbb{A}^1$이라 합시다. 그러면 각 점 $p \in V$에서 $\mathcal{O}_V$의 줄기는 다음과 같습니다.

$$\mathcal{O}_{V,p} = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid g(p) \neq 0 \right\}.$$

원소의 예로는 x^2+5, $p \neq 1$일 때 $\frac{1}{x-1}$, $p \neq \pm 3$일 때 $\frac{x+7}{x^2-9}$ 등이 있습니다.

(b) $V = \mathbb{A}^2$라 합시다. 그러면 원점에서 $\mathcal{O}_V$의 줄기는 다음과 같습니다.

$$\mathcal{O}_{V,(0,0)} = \left\{ \frac{f(x,y)}{g(x,y)} \mid g(0,0) \neq 0 \right\}.$$

원소의 예로는 x^2+y^2, $\frac{x^3}{xy+1}$, $\frac{13x+37y}{x^2+8y+2}$가 있습니다.

(c) $V = \mathcal{V}(y-x^2) \subseteq \mathbb{A}^2$라 합시다. 그러면 원점에서 $\mathcal{O}_V$의 줄기는 다음과 같습니다.

$$\mathcal{O}_{V,(0,0)} = \left\{ \frac{f(x,y)}{g(x,y)} \mid f,g \in \mathbb{C}[x,y]/(y-x^2),\ g(0,0) \neq 0 \right\}.$$

예를 들어, $\frac{y}{1+x} = \frac{x^2}{1+x}$는 줄기에서 같은 원소를 나타냅니다. 사실 모든 곳에서 y를 x^2로 바꾸면 대표원을 표준적으로 고를 수 있으므로, 다음과 같이 쓰는 것도 옳습니다.

$$\mathcal{O}_{V,(0,0)} = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid\ g(0) \neq 0 \right\}$$

이는 첫 번째 예와 같습니다.

비고 82.3.9 (범주를 좋아하는 분들을 위한 여담) — $\mathscr{F}_p$가 "$p \in U$인 모든 $\mathscr{F}(U)$가 한데 모인 것"처럼 보인다는 것을 눈치챘을지도 모릅니다. 실제로 $\mathscr{F}_p$는 $p \in U$인 모든 $\mathscr{F}(U)$로 이루어진 도식의 범주론적 쌍대극한입니다. 이는 흔히 다음과 같이 씁니다.

$$\mathscr{F}_p = \varinjlim_{U \ni p} \mathscr{F}(U)$$

따라서 쌍대극한을 갖는 임의의 범주에서 줄기를 정의할 수 있습니다. 다만 싹에 대해 이야기하려면 그 범주가 구체적 범주여야 합니다.

§82.4 층

이 절의 대표적인 예: 상수 함수는 층이 아니지만, 국소 상수 함수는 층입니다.

우리는 국소적 거동을 연구하는 줄기에 큰 관심을 두므로, 준층에 추가적인 국소 조건을 부과하겠습니다. 이를 생각하는 한 가지 방법은 다음과 같습니다.

층은 P가 국소적 성질인 준층입니다.

형식적인 정의는 예시만큼 이를 잘 드러내지 못하지만, 안타깝게도 예시를 이해하려면 정의를 먼저 제시해야 합니다.

정의 82.4.1. 위상 공간 X 위의 층 $\mathscr{F}$는 두 가지 추가 공리를 만족하는 준층입니다. U가 X의 열린집합이고, U가 열린집합들 $U_\alpha \subseteq U$로 덮인다고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

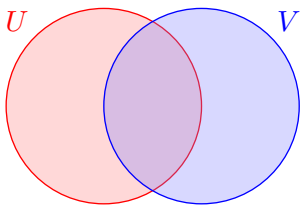
1. (항등) $s, t \in \mathscr{F}(U)$가 단면이고 모든 α에 대해 $s|_{U_\alpha} = t|_{U_\alpha}$이면, $s = t$입니다.
2. (붙이기) 각 α에 대해 단면 $s_\alpha \in \mathscr{F}(U_\alpha)$를 생각합시다. 다음이

$$s_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} = s_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta}$$

각 U_α와 U_β에 대해 성립한다고 합시다. 그러면 $s|_{U_\alpha} = s_\alpha$를 만족하는 $s \in \mathscr{F}(U)$를 찾을 수 있습니다.

비고 82.4.2 (공집합을 신경 쓰는 분들을 위해) — $\mathscr{F}$가 환의 층일 때, 위의 공리들로부터 $\mathscr{F}(\varnothing) = 0$ (영환)이 따라 나옵니다. 실제로 필요해지기 전까지는 신경 쓸 필요가 없으므로, 제가 한 말은 잊으셔도 됩니다.

이는 열린집합이 단 두 개인 경우를 그림으로 보면 가장 잘 이해됩니다. 두 열린집합 U와 V를 생각해 봅시다. 그러면 층 공리는 $\mathscr{F}(U \cup V)$, $\mathscr{F}(U \cap V)$, $\mathscr{F}(U)$, $\mathscr{F}(V)$에 관한 무언가를 말하고 있습니다.



그러면 함수의 층에 대해 공리들이 말하는 바는 다음과 같습니다.

- s와 t가 $U \cup V$ 위의 (성질 P를 갖는) 함수이고 $s|_U = t|_U$, $s|_V = t|_V$이면, 합집합 전체에서 $s = t$입니다. 이는 자명합니다.
- s_1이 U 위에서 성질 P를 갖는 함수이고 s_2가 V 위에서 성질 P를 갖는 함수이며 두 함수가 겹치는 부분에서 일치하면, 이들을 붙여서 공간 전체 위의 함수 s를 얻을 수 있습니다. 이는 당연하지만, **문제는 이렇게 모아 붙인 함수 역시 성질 P를 가져야 한다는 점입니다**(즉, $\mathscr{F}(U \cup V)$의 원소여야 합니다). 바로 이 때문에 P가 국소적이라는 점이 중요합니다.

따라서 이 두 가지를 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 겹치는 부분에서 일치하는 U와 V 위의 임의의 두 함수는 붙여서 $U \cup V$ 위의 유일한 함수가 됩니다. 범주론을 좋아하신다면, 우리가 예제 69.2.1에서 이를 넌지시 언급했던 것을 기억하실 것입니다.

연습문제 82.4.3 (범주론적 성향이 있는 분들을 위해)**.** 다음 도식이

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F}(U \cup V) & \longrightarrow & \mathscr{F}(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{F}(V) & \longrightarrow & \mathscr{F}(U \cap V) \end{array}$$

당겨오기 사각형임을 보이십시오.

이제 예시를 살펴봅시다.

예제 82.4.4 (층의 예와 반례)
앞 절에서 계산한 줄기의 예는 모두 층의 줄기였다는 점에 유의하십시오. 더 자세한 내용은 다음과 같습니다.

(a) 임의의 / 연속 / 미분 가능 / 매끄러운 / 정칙 함수의 준층은 여전히 층입니다. 함수가 연속임을 확인하려면 한 번에 작은 열린 근방만 살펴보면 되기 때문입니다.

(b) $X = \mathbb{R}$로 두고, 환의 준층 $\mathscr{F}$를 다음과 같이 정의합시다.

$$\mathscr{F}(U) = \{f : U \to \mathbb{R} \mid g|_U = f\text{를 만족하는 연속함수 } g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\text{가 존재합니다}\}.$$

그러면 $\mathscr{F}$는 층이 아닙니다. 실제로 $\mathscr{F}((-1,0))$의 $s_1(x) = 0$과 $\mathscr{F}((0,1))$의 $s_2(x) = 1$은 (공집합인) 겹치는 부분에서 일치하지만, 이들을 붙여서 $\mathscr{F}((-1,0) \cup (0,1))$의 원소를 만들 수는 없습니다.

(c) 복소 대수다양체 V에 대해 $\mathcal{O}_V$는 층인데, 이는 바로 우리의 정의가 국소적으로 다항식의 몫이었기 때문입니다.

(d) 공간 X 위의 상수 실함수의 준층은 붙이기 공리를 만족하지 않으므로 일반적으로 층이 아닙니다. 즉, $U_1 \cap U_2 = \varnothing$인 X의 서로소인 열린집합들을 생각해 봅시다. 그러면 s_1이 U_1 위의 상수 함수 1이고 s_2가 U_2 위의 상수 함수 2일 때, 이들을 붙여서 $U_1 \cup U_2$ 위의 상수 함수를 만들 수 없습니다.

(e) 반면에 국소 상수 함수들은 실제로 층을 이룹니다. (함수가 국소 상수라는 것은 모든 점에 대해 어떤 열린 근방에서 상수라는 뜻입니다.)

사실 e의 층은 상수 함수 준층의 층화라고 불리는 것이며, 이는 곧 정의하겠습니다.

§82.5 층에서 단면은 싹들의 열"입니다"

이 절의 대표적인 예: U 위의 실함수는 어떤 국소적 조건을 만족하는, 각 $p \in U$에 대한 실수들의 열 $f(p)$입니다. 마찬가지로 단면 $s \in \mathscr{F}(U)$는 어떤 국소적 호환 조건을 만족하는 싹들의 열입니다.

층 공리를 부과하고 나면, 우리의 비유적인 그림은 실제로 거의 완성됩니다. 함수가 각 점에서 값을 하나씩 고르는 것이었던 것처럼, 단면은 각 줄기에서 싹을 하나씩 고르는 것이 됩니다.

예제 82.5.1 (실함수 대 싹)
X를 공간이라 하고 $\mathscr{F}$를 매끄러운 함수의 층이라 합시다. 단면 $f \in \mathscr{F}(U)$를 하나 잡습니다.

- 함수로서 f는 단지 국소적인 "매끄러움" 조건 하에서 모든 점 p마다 값 $f(p) \in \mathbb{R}$을 고른 것일 뿐입니다.
- 이제 f를 싹들의 열로 생각해 봅시다. 모든 점 p에서 싹 $[f]_p \in \mathscr{F}_p$는 앞서 설명한 대로 값 $f(p)$를 알려 줍니다. 싹은 이보다 훨씬 더 많은 정보를 담고 있습니다. 예를 들어 싹 $[f]_p$만으로도 $f'(p)$를 계산할 수 있습니다. 그럼에도 우리는 비유를 확장하여 f를 각 점 p에서 싹 $[f]_p \in \mathscr{F}_p$를 고른 것으로 생각합니다.

따라서 값 $f(p)$라는 개념을 싹 $[f]_p$로 대체할 수 있습니다. 이것이 유용한 이유는 일반적인 층 $\mathscr{F}$에서는 $s(p)$라는 개념이 정의되지 않지만 $[s]_p$라는 개념은 정의되기 때문입니다.

위의 예로부터 각 싹 $[s]_p$를 모두 알면 이를 통해 단면 s 전체를 재구성할 수 있어야 한다는 것은 자명합니다. 이를 층 공리로부터 확인해 봅시다.

연습문제 82.5.2 (줄기에 의한 단면의 결정). $\mathscr{F}$를 층이라고 합시다. 위에서 설명한 자연스러운 사상

$$\mathscr{F}(U) \to \prod_{p \in U} \mathscr{F}_p$$

을 생각하십시오. 이 사상이 단사임을, 즉 모든 점 $p \in U$에서의 s의 싹들이 단면 s를 결정함을 보이십시오. ("항등" 층 공리는 필요하지만 "붙이기"는 필요하지 않습니다.)

그러나 이 사상은 분명히 전사가 아닙니다! 그럼에도 그 상은 기술할 수 있습니다. 우리가 원하는 것은 모든 싹 g_p 근처에서 싹 g_q들이 g_p와 "호환되는" 싹들의 열 $(g_p)_{p \in U}$입니다. 이를 엄밀하게 표현하면 다음과 같습니다.

정의 82.5.3. $\mathscr{F}$를 준층이라 하고 U를 열린집합이라 합시다. 싹들의 열 $(g_p)_{p \in U}$(각 p에 대해 $g_p \in \mathscr{F}_p$)가 "국소적으로 짜맞춰질" 수 있을 때, 이를 **호환된다**고 합니다.

> 임의의 $p \in U$에 대해 열린 근방 $U_p \ni p$와 그 위의 단면 $s \in \mathscr{F}(U_p)$가 존재하여, 각 $q \in U_p$에 대해 $[s]_q = g_q$가 성립합니다.

직관적으로, 싹들은 각 개별 점 q 근처에서 어떤 단면으로 "함께 짜맞춰져야" 합니다(하지만 반드시 U 전체 위의 단면으로 짜맞춰질 필요는 없습니다).

이 정의가 우리가 원하는 것임을 확인하는 일은 독자에게 맡기겠습니다.

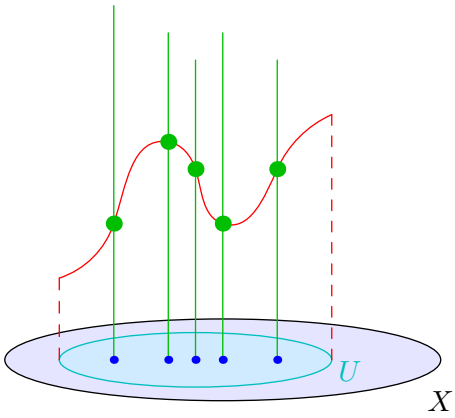
연습문제 82.5.4. U 위의 호환되는 싹들을 어떻게 택하든 U의 단면으로 함께 짜맞춰짐을 증명하십시오. ("붙이기" 층 공리는 필요하지만 "항등"은 필요하지 않습니다.)

앞의 두 연습문제를 종합하면 다음을 얻습니다.

정리 82.5.5 (단면은 호환되는 싹들"일 뿐")
$\mathscr{F}$를 층이라고 합시다. 다음 둘 사이에는 자연스러운 전단사가 존재합니다.

- $\mathscr{F}(U)$의 단면들, 그리고
- U 위의 호환되는 싹들의 열.

아래 그림에서는 줄기를 하나만 그리는 대신 여러 개를 그리고, 그 위에 싹들을 그려서 이를 나타냈습니다. 서로 다른 점에서의 줄기들은 서로 관련될 필요가 없으므로, 이를 나타내기 위해 줄기들의 높이를 다르게 그렸습니다. 그리고 주의할 점은, 싹들이 충분히 커서 "서로 가까운" 싹들은 "호환되어야" 한다는 것입니다.



이는 예를 들어 U 위의 매끄러운 실숫값 함수가 국소적 매끄러움 조건을 만족하도록 각 점 $p \in U$에서 실수 $f(p) \in \mathbb{R}$를 택한 것이라는 점과 정확히 유사합니다.
따라서 줄기라는 개념 덕분에 단면이 "함수"라는 관점을 되찾을 수 있습니다. 그러므로 이론적인 목적으로는,

층 공리가 주어지면, 단면은 호환되는 싹들의 열입니다.

특히 이렇게 하면 제한 사상을 다루기가 쉬워집니다. 싹들의 열을 잘라내기만 하면 됩니다!

§82.6 층화 (선택 사항)

이 절의 대표적인 예: 상수 함수들의 준층은 국소 상수 함수들의 층이 됩니다.

아이디어는 $\mathscr{F}$가 "성질 P를 갖는 함수"들의 준층이라면, 여기에 "국소적으로 P인 함수"들의 층 $\mathscr{F}^{\text{sh}}$를 대응시켜 이들을 층으로 만들고자 한다는 것입니다. 우리는 이미 이러한 예를 두 가지 보았습니다.

예제 82.6.1 (층화)
(a) X가 위상 공간이고 $\mathscr{F}$가 X의 열린집합 위의 상수 함수들의 준층이면, $\mathscr{F}^{\text{sh}}$는 국소 상수 함수들의 층입니다.

(b) V가 아핀 다양체이고 $\mathscr{F}$가 유리함수들의 준층이면, $\mathscr{F}^{\text{sh}}$는 (국소적으로 유리인) 정칙 함수들의 층입니다.

이 절차는 줄기와 싹에 기반합니다. 층의 경우 단면이 서로 호환되는 싹들의 수열에 대응한다는 것을 보았습니다. 준층에 대해서도 줄기와 싹을 정의할 수는 있지만, 그 성질은 덜 좋습니다. 그러나 처음에 주어진 준층 $\mathscr{F}$에 대해, 우리는 $\mathscr{F}^{\text{sh}}$의 단면을 서로 호환되는 $\mathscr{F}$-싹들의 수열로 정의합니다.

정의 82.6.2. 준층 $\mathscr{F}$의 **층화** $\mathscr{F}^{\text{sh}}$는 다음과 같이 정의됩니다.

$$\mathscr{F}^{\text{sh}}(U) = \{\text{호환되는 } \mathscr{F}\text{-싹들의 열 } (g_p)_{p\in U}\}.$$

> **질문 82.6.3.** $\mathscr{F}^{\text{sh}}$의 제한 사상을 기술하여 정의를 완성하십시오.

표기의 남용 82.6.4. 앞으로도 대개 이처럼 엄밀하지 않게 서술하겠습니다. 즉, 층 $\mathscr{F}$를 정의할 때 $\mathscr{F}(U)$가 무엇인지만 말하고, 제한 사상 $\mathscr{F}(U_2) \to \mathscr{F}(U_1)$은 암묵적으로 두겠습니다.

이 구성은 단면 $(g_p)_{p\in U} \in \mathscr{F}^{\text{sh}}(U)$가 주어졌을 때 점 p에서의 싹이 g_p가 되도록 의도적으로 고안된 것입니다:

보조정리 82.6.5 (층화는 줄기를 보존한다)
$\mathscr{F}$를 준층, $\mathscr{F}^{\text{sh}}$를 그 층화라고 합시다. 그러면 임의의 점 q에 대해 다음 동형사상이 존재합니다.

$$(\mathscr{F}^{\text{sh}})_q \cong \mathscr{F}_q.$$

증명. $(\mathscr{F}^{\text{sh}})_q$의 싹은 $((g_p)_{p\in U}, U)$의 꼴입니다. 여기서 $g_p = (s_p, U_p)$는 그 자체로 $\mathscr{F}_p$의 싹이며, $q \in U$입니다. 그러면 동형사상은 다음과 같이 주어집니다.

$$((g_p)_{p\in U}, U) \mapsto g_q \in \mathscr{F}_q.$$

역사상은 각 $g = (s, U) \in \mathscr{F}_q$에 대해 다음과 같이 주어집니다.

$$g \mapsto ((g)_{p\in U}, U) \in (\mathscr{F}^{\text{sh}})_q$$

즉, 싹들의 수열은 상수 수열입니다. □

앞으로 층을 간편하게 구성하기 위해 층화를 사용할 것입니다. 그러나 실제로는 구성의 세부 사항이 중요하지 않은 경우가 많습니다.

§82.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 82A. $\mathscr{F}$가 이미 층이면 모든 열린집합 U에 대해 $\mathscr{F}(U) \cong \mathscr{F}^{\text{sh}}(U)$임을 증명하십시오.

문제 82B. X를 두 점 $\{p, q\}$로 이루어진 공간이라 하고, $\mathscr{F}$를 그 위의 층이라고 합시다. $\mathscr{F}_p = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$이고 $\mathscr{F}_q = \mathbb{Z}$라고 가정합시다. 다음 각 경우에 X의 각 열린집합 U에 대해 $\mathscr{F}(U)$를 기술하십시오.

(a) X에 이산 위상이 주어져 있습니다.

(b) X에 $\varnothing$, $\{p\}$, $\{p, q\}$만이 열린집합으로 주어져 있습니다.

문제 82C (마천루 층)**.** Y를 위상 공간이라고 합시다. 점 $p \in Y$와 환 R을 고정합니다. **마천루 층**은 다음과 같이 정의됩니다.

$$\mathscr{F}(U) = \begin{cases} R & p \in U \\ 0 & \text{그렇지 않으면} \end{cases}$$

제한 사상은 자명한 방식으로 주어집니다. $\mathscr{F}$의 모든 줄기를 계산하십시오.

(제안: 먼저 Y가 하우스도르프인 경우를 다루십시오. 이 경우에는 직관이 올바른 답을 줄 것입니다. 다음으로 Y의 모든 열린집합이 p를 포함하는 병적인 경우를 다루십시오. 그런 다음 일반적인 답을 구해 보십시오.)

문제 82D. $\mathscr{F}$를 공간 X 위의 환의 층이라 하고, $s \in \mathscr{F}(X)$를 대역적 단면이라 합시다. s의 **받침**을 다음과 같이 정의합니다.

$$Z = \{p \in X \mid [s]_p \neq 0 \in \mathscr{F}_p\}.$$

Z가 X의 닫힌집합임을 보이십시오.

83 국소화

아핀 스킴을 정의하기에 앞서, 대수적 구성을 하나 더 제대로 다루는 시간을 갖겠습니다. 바로 국소화입니다. 스킴을 정의하고 나면 모든 단면과 줄기가 실제로 이 구성을 통해 얻어진다는 것을 알게 되므로, 이 과정은 반드시 필요합니다.

다소 우스꽝스러운 표어를 하나 들자면 다음과 같습니다.

국소화는 분모를 추가하는 기술입니다.

아핀 다양체를 다룰 때 $\left\{ \frac{f}{g} \mid g(p) \neq 0 \right\}$ 꼴의 식 등이 끊임없이 등장했던 것을 기억하실 것입니다. 요점은 우리가 분모를 많이 도입했다는 것입니다. 국소화는 이를 일반적으로 간결하게 수행하는 방법을 제공할 것입니다.

이로써 이 연산을 왜 "국소화"라고 부르는지도 설명됩니다. "전역" 함수들의 집합에서 출발하여, "더 작은" 열린집합 위에서, 또는 점 p의 열린 근방에서 잘 정의되는 (더 큰) 함수들의 집합을 얻기 때문입니다.

물론 이것은 자리스키 위상이므로, "작다"는 것은 "특정 곡선들을 제외한 모든 곳"을 의미합니다.

표기에 관한 참고: 앞으로는 환을 R, S, ...대신 A, B, ...로 표기하는 편을 택하겠습니다.

§83.1 스포일러

앞으로 무엇이 나올지 알 수 있도록 미리 보여 드리겠습니다. 여기 나오는 몇몇 내용은 이해가 되지 않겠지만 괜찮습니다. 복선일 뿐입니다.

$V \subseteq \mathbb{A}^n$이라 하고, 간결함을 위해 $R = \mathbb{C}[V]$를 그 좌표환이라 합시다. 이전 절들에서 점 $p \in V$에 대하여 $\mathcal{O}_V(D(g))$와 $\mathcal{O}_{V,p}$를 계산하는 방법을 살펴보았습니다. 예를 들어 $\mathbb{A}^1$을 택하고 점 p를 생각하면, $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}(D(x-p)) = \left\{ \frac{f(x)}{(x-p)^n} \right\}$이고 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1,p} = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid g(p) \neq 0 \right\}$입니다. 더 일반적으로는 다음을 얻었습니다.

$$\mathcal{O}_V(D(g)) = \left\{ \frac{f}{g^n} \mid f \in R \right\} \quad \text{정리 78.6.1에 의해}$$
$$\mathcal{O}_{V,p} = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in R, g(p) \neq 0 \right\} \quad \text{정리 82.3.7에 의해.}$$

곧 국소화라는 것을 정의할 것인데, 이것은 위의 내용을 깔끔하게 표현하는 방법을 제공합니다. $R = \mathbb{C}[V]$가 좌표환이라면, 위의 식은 다음과 같이 간단히 줄어듭니다.

$$\mathcal{O}_V(D(g)) = R[g^{-1}]$$
$$\mathcal{O}_{V,p} = R_{\mathfrak{m}} \quad \text{여기서} \{p\} = \mathcal{V}(\mathfrak{m}).$$

전자는 "g에서 벗어나 국소화된 R"이라 읽고, 후자는 "$\mathfrak{m}$에서 국소화된 R"이라 읽습니다.

더 일반적으로, 다음 장에서는 좌표환 R을 아예 버리고 일반적인 가환환 A로 대체할 것입니다(여전히 함수들로 간주합니다). $X = \operatorname{Spec} A$라는 환 달린 공간을 구성할 것인데, 그 원소는 A의 소 아이디얼이며 이 공간은 자리스키 위상과 층 $\mathcal{O}_X$를 갖추고 있습니다. 층 $\mathcal{O}_X$를 정의하는 올바른 방법은 국소화를 사용하는 것임이 밝혀질 것입니다.

$$\mathcal{O}_X(D(f)) = A[f^{-1}]$$
$$\mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$$

여기서 $f \in A$는 임의의 원소이고 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$는 임의의 소 아이디얼입니다. 따라서 복소 아핀 다양체의 경우와 마찬가지로, 국소화는 층 $\mathcal{O}_X$를 거의 완전하게 기술하는 방법을 제공할 것입니다.

다시 말해,

국소화는 "전역" 정칙 함수들의 환으로부터 더 작은 열린집합 위의 정칙 함수들의 환을 정의하는 순수하게 대수적인 방법입니다.

§83.2 정의

정의 83.2.1. 부분집합 $S \subseteq A$가 $1 \in S$를 만족하고 곱셈에 대해 닫혀 있으면, S를 **곱셈적 집합**이라 합니다.

정의 83.2.2. A를 환이라 하고 $S \subset A$를 곱셈적 집합이라 합시다. 그러면 $S^{-1}A$로 표기하는 **A의 S에서의 국소화**는 다음 분수들의 집합으로 정의됩니다.

$$\{a/s \mid a \in A, s \in S\}$$

여기서 어떤 $s \in S$에 대하여 $s(a_1s_2 - a_2s_1) = 0$이면 두 분수 $a_1/s_1 = a_2/s_2$가 같다고 선언합니다. 이 환에서의 덧셈과 곱셈은 자명한 방식으로 정의됩니다.

특히 $0 \in S$이면 $S^{-1}A$는 영환입니다. 따라서 보통은 $0 \notin S$인 경우만 다룹니다.

이제 아핀 스킴을 구성하는 동기가 될 두 가지 예를 간단히 제시하겠습니다.

예제 83.2.3 ($\mathbb{C}[x]$의 국소화)

$A = \mathbb{C}[x]$라 합시다.

(a) $S = \{1, x, x^2, x^3, \dots\}$를 x의 거듭제곱들의 집합이라고 합시다. 그러면

$$S^{-1}A = \left\{ \frac{f(x)}{x^n} \mid f \in \mathbb{C}[x], n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \right\}.$$

다시 말해, x에 대한 로랑 다항식을 얻습니다.

이것이 다음과 같다는 것을 알아차릴 수 있을 것입니다.

$$\mathcal{O}_V(U) \text{여기서} V = \mathbb{A}^1,\ U = V \setminus \{0\}.$$

즉 구멍 뚫린 직선의 단면들입니다. "쌍곡선 효과"에 따라, 이것은 $\mathbb{C}[x,y]/(xy-1)$로도 표현할 수 있습니다.

(b) $p \in \mathbb{C}$라고 합시다. $S = \{g(x) \mid g(p) \neq 0\}$라고 합시다. 즉 $g(p) \neq 0$인 분모는 무엇이든 허용합니다. 그러면

$$S^{-1}A = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f, g \in \mathbb{C}[x], g(p) \neq 0 \right\}.$$

이것이 줄기 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1,p}$임을 알아차릴 수 있을 것입니다. 이는 나중에 중요해집니다.

비고 83.2.4 (왜 s가 추가로 붙습니까?) — 더 간단한 $a_1s_2 - a_2s_1 = 0$을 사용할 수는 없습니다. 그렇게 하면 동치 관계가 추이적이지 않을 수 있기 때문입니다. 반례는

다음과 같습니다. 다음을 택하십시오.

$$A = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \qquad S = \{2, 4, 8\}.$$

그러면 예를 들어 $\frac{0}{1} = \frac{0}{2} = \frac{12}{2} = \frac{6}{1}$입니다. 따라서 $\frac{0}{1} = \frac{6}{1}$이 성립해야 하는데, 이는 첫 번째 정의에서만 참입니다. 물론 A가 정역이면 (그리고 $0 \notin S$이면) 이는 신경 쓸 필요가 없는 문제입니다.
또는 이 더 간단한 관계에서 시작하여 추이적 폐포를 취할 수도 있습니다. 이렇게 해도 동치인 정의를 얻습니다.

예제 83.2.5 (분수체)
A를 정역이라 하고 $S = A \setminus \{0\}$이라 합시다. 그러면 $S^{-1}A = \operatorname{Frac}(A)$입니다.

§83.3 원소에 대한 국소화

이 절의 대표적인 예: 6에 대해 국소화한 $\mathbb{Z}$는 $\frac{m}{2^x 3^y}$ 꼴의 분수들로 이루어집니다.

이제 가장 많이 필요하게 될 국소화의 두 가지 특수한 경우에 집중하겠습니다. 하나는 이 절에서, 다른 하나는 다음 절에서 다룹니다.

정의 83.3.1. $f \in A$에 대해, $A[1/f]$ 또는 $A[f^{-1}]$로 표기하는 **f에 대한 A의 국소화**를 $\{1, f, f^2, f^3, \dots\}^{-1}A$로 정의합니다. ($\{1, f, f^2, \dots\}$가 곱셈적이라는 점에 유의하십시오.)

비고 83.3.2 — 문헌에서는 $A[1/f]$ 대신 A_f라는 표기를 더 흔히 볼 수 있습니다. 이는 혼란스럽습니다. 다음 절에서 정의할 $A_{\mathfrak{p}}$는 거의 정반대의 것이기 때문입니다. 그래서 저는 뜻이 더 잘 드러나는 (하지만 더 긴) 이 표기를 선호합니다.

예제 83.3.3 (국소화의 몇 가지 산술적 예)
(a) $\mathbb{Z}$를 6에 대해 국소화합니다:

$$\mathbb{Z}[1/6] = \left\{ \frac{m}{6^n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \right\}.$$

따라서 $A[1/6]$은 분모에 2와 3의 거듭제곱만 있는 유리수들로 이루어집니다. 예를 들어 $\frac{5}{12} = \frac{15}{36}$을 포함합니다.

(b) 더 혼란스러운 예는 다음과 같습니다. $\mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$을 원소 5에 대해 국소화하면 $(\mathbb{Z}/60\mathbb{Z})[1/5] \cong \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$를 얻습니다. 왜 그런지 생각해 보십시오. 나중에 절 86.9에서 "기하학적" 이유를 보게 됩니다.

예제 83.3.4 (원소에 대한 국소화, 대수기하학적 관점)
A가 대수다양체의 좌표환이면 $A[1/g]$는 기하학적으로 $\mathcal{O}_V(D(g))$로 해석된다는 것을 보았습니다. 몇 가지 특수한 경우는 다음과 같습니다:

(a) 앞서 보았듯이, $A = \mathbb{C}[x]$이면 $A[1/x] = \left\{ \frac{f(x)}{x^n} \right\}$는 로랑 다항식들로 이루어집니다.

(b) $A = \mathbb{C}[x,y,z]$라고 합시다. 그러면

$$A[1/x] = \left\{ \frac{f(x,y,z)}{x^n} \mid f \in \mathbb{C}[x,y,z],\ n \geq 0 \right\}$$

는 분모가 x의 거듭제곱인 유리함수들입니다.

(c) $A = \mathbb{C}[x,y]$라고 합시다. $y - x^2$에 대해 국소화하면 다음을 얻습니다.

$$A[(y-x^2)^{-1}] = \left\{ \frac{f(x,y)}{(y-x^2)^n} \mid f \in \mathbb{C}[x,y],\ n \geq 0 \right\}$$

이제는 이것이 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}(D(y-x^2))$임을 알아볼 수 있어야 합니다.

예제 83.3.5 (영인자가 있는 예시)
$A = \mathbb{C}[x,y]/(xy)$라고 합시다(직관적으로 이것은 두 축의 좌표환입니다). x에서 국소화한다고 가정합시다. 이는 분모에 x를 허용하는 것과 같습니다. A에서 $xy = 0$이므로 이제 $0 = x^{-1}(xy) = y$가 되고, 따라서 A에서 $y = 0$이며, 결국 y는 완전히 사라집니다. 이로부터 다음 환 동형사상을 얻습니다

$$A[1/x] \cong \mathbb{C}[x, 1/x].$$

나중에 아핀 스킴을 정의하고 나면, 절 86.14에서 기하학적 직관을 이용해 이를 "볼" 수 있게 됩니다.

§83.4 소 아이디얼에서의 국소화

이 절의 대표적인 예: (5)에서 국소화한 $\mathbb{Z}$는 $5 \nmid n$인 분수 $\frac{m}{n}$들로 이루어집니다.

정의 83.4.1. A가 환이고 $\mathfrak{p}$가 소 아이디얼이면, 다음과 같이 정의합니다

$$A_{\mathfrak{p}} \coloneqq (A \setminus \mathfrak{p})^{-1} A.$$

이것을 **$\mathfrak{p}$에서의 국소화**라고 부릅니다.

질문 83.4.2. 위 정의에서 $S = A \setminus \mathfrak{p}$가 곱셈적인 이유는 무엇입니까?

이 특수한 경우가 중요한 이유는, 스킴의 줄기가 모두 이러한 형태라는 것을 앞으로 보게 될 것이기 때문입니다. 사실, 아핀 다양체에 대해서도 마찬가지였습니다.

예제 83.4.3 (아핀 다양체와의 관계)
$V \subseteq \mathbb{A}^n$이라 하고, $A = \mathbb{C}[V]$라 하고, $p = (a_1, \dots, a_n)$을 한 점이라 합시다. 다음 극대 (따라서 소) 아이디얼을 생각합시다.

$$\mathfrak{m} = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n).$$

함수 $f \in A$가 p에서 0이 되는 것은 $f \pmod{\mathfrak{m}} = 0$인 것, 즉 $f \in \mathfrak{m}$인 것과 동치임에

주목하십시오. 따라서 정리 82.3.7에 의해 다음과 같이 쓸 수 있습니다

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_{V,p} &= \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in A, g(p) \neq 0 \right\} \\ &= \left\{ \frac{f}{g} \mid f \in A, g \in A \setminus \mathfrak{m} \right\} \\ &= (A \setminus \mathfrak{m})^{-1} A = A_{\mathfrak{m}}.\end{aligned}$$

그러므로 $\mathcal{O}_{V,p}$ 역시 국소화로서 간결하게 표현할 수 있습니다.

이에 따라 이러한 맥락의 예시를 몇 가지 제시합니다.

예제 83.4.4 (소 아이디얼에서 국소화하는 기하학적 예시)

(a) $\mathfrak{m}$을 $A = \mathbb{C}[x]$의 극대 아이디얼 (x)라고 합시다. 그러면

$$A_{\mathfrak{m}} = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid g(0) \neq 0 \right\}$$

은 원점에서 극을 갖지 않는 유리함수들로 이루어집니다.

(b) $\mathfrak{m}$을 $A = \mathbb{C}[x, y]$의 극대 아이디얼 (x, y)라고 합시다. 그러면 다음과 같습니다.

$$A_{\mathfrak{m}} = \left\{ \frac{f(x,y)}{g(x,y)} \mid g(0,0) \neq 0 \right\}.$$

(c) $\mathfrak{p}$를 $A = \mathbb{C}[x, y]$의 소 아이디얼 $(y - x^2)$라고 합시다. 그러면

$$A_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{f(x,y)}{g(x,y)} \mid g \notin (y - x^2) \right\}.$$

이는 이전에 보았던 것과 약간 다릅니다. 분모의 다항식이 포물선 위의 모든 점에서 0이 되지만 않는다면, $(1, 1)$과 같은 점에서는 0이 되어도 됩니다. 이는 지금 우리에게 익숙한 어떤 줄기에도 대응하지 않지만, 나중에는 대응하게 됩니다(이것은 "포물선의 일반점에서의 줄기"가 됩니다).

(d) $A = \mathbb{C}[x]$라 하고 소 아이디얼 (0)에서 국소화합시다. 그러면

$$A_{(0)} = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid g(x) \neq 0 \right\}.$$

을 얻습니다. 이것은 그야말로 모든 유리함수입니다.

비고 83.4.5 (표기법의 철학) 다시 정리하면 다음과 같습니다:

- 원소에서 벗어나 국소화할 때는, 함수가 그 원소(의 영점 집합)에서 발산하는 것을 허용합니다;
- 소 아이디얼에서 국소화할 때는, 함수가 그 소 아이디얼(의 영점 집합 전체)을 제외한 모든 곳에서 발산하는 것을 허용합니다.

이로써 두 표기법이 서로 반대라고 말하는 이유를 알 수 있습니다.
"영점 집합 전체에서 발산해서는 안 되는" 함수를 생각하는 것은 혼란스러울 수 있으므로, 소 아이디얼에서 국소화하는 것을 (바라건대) 더 직관적으로 이해하는 또 다른 방법은 함수가 그 소 아이디얼에 대응하는 점에서 발산해서는 안 된다고 생각하는 것입니다. 예를 들어 $\mathfrak{p}$가 $A = \mathbb{C}[x,y]$의 아이디얼 $(y-x^2)$이면, $A_{\mathfrak{p}}$는 포물선 위의 일반점에서 발산하지 않는 함수들의 집합입니다.

예제 83.4.6 (산술적 예시)
$\mathbb{Z}$를 몇 가지 서로 다른 소 아이디얼에서 국소화해 봅시다.

(a) $\mathbb{Z}$를 (0)에서 국소화하면 다음과 같습니다:

$$\mathbb{Z}_{(0)} = \left\{ \frac{m}{n} \mid n \neq 0 \right\} \cong \mathbb{Q}.$$

(b) $\mathbb{Z}$를 (3)에서 국소화하면 다음을 얻습니다.

$$\mathbb{Z}_{(3)} = \left\{ \frac{m}{n} \mid \gcd(n,3) = 1 \right\}$$

이는 분모가 3과 서로소인 유리수들의 환입니다.

예제 83.4.7 (분수체)
A가 정역이면, 국소화 $A_{(0)}$은 A의 분수체입니다.

§83.5 국소화의 소 아이디얼

이 절의 대표적인 예: $A = \mathbb{Z}$인 경우의 예시입니다.

이제 국소화된 환의 소 아이디얼을 어떻게 생각할 수 있는지 잠시 짚어 보겠습니다.

명제 83.5.1 ($S^{-1}A$의 소 아이디얼)
A를 환, $S \subseteq A$를 곱셈적 집합이라 합시다. 그러면 다음 둘 사이에 포함 관계를 보존하는 자연스러운 전단사가 존재합니다:

- $S^{-1}A$의 소 아이디얼들의 집합, 그리고
- S와 만나지 않는 A의 소 아이디얼들의 집합.

증명. 준동형사상 $\iota \colon A \to S^{-1}A$를 생각합시다. 임의의 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subseteq S^{-1}A$에 대해, 그 역상 $\iota^{\text{pre}}(\mathfrak{q})$는 A의 소 아이디얼입니다(문제 5C⋆에 의해). 역으로, S와 만나지 않는 임의의 소 아이디얼 $\mathfrak{p} \subseteq A$에 대해, $S^{-1}\mathfrak{p} = \{\frac{a}{s} \mid a \in \mathfrak{p}, s \in S\}$는 $S^{-1}A$의 소 아이디얼입니다. 번거로운 확인을 거치면 이것이 원하는 전단사를 준다는 것을 알 수 있습니다. □

실제로는 거의 항상 S가 앞서 자세히 논의한 두 가지 특수한 경우 중 하나인 따름정리를 사용하게 됩니다:

따름정리 83.5.2 (국소화의 스펙트럼)
A를 환이라 합시다.

(a) f가 A의 원소이면, $A[1/f]$의 소 아이디얼은 **원소 f를 포함하지 않는** A의 소 아이디얼과 자연스럽게 전단사 대응합니다.

(b) $\mathfrak{p}$가 A의 소 아이디얼이면, $A_{\mathfrak{p}}$의 소 아이디얼은 $\mathfrak{p}$의 **부분집합인** A의 소 아이디얼과 자연스럽게 전단사 대응합니다.

증명. (b)는 자명합니다. 소 아이디얼이 $A \setminus \mathfrak{p}$와 만나지 않는 것은 정확히 그것이 $\mathfrak{p}$에 포함될 때입니다. (a)의 경우, f의 어떤 거듭제곱도 포함하지 않는 A의 소 아이디얼을 구해야 합니다. 그런데 아이디얼이 소 아이디얼이고 f^n을 포함하면 f 또는 f^{n-1} 중 하나를 포함해야 하므로, 적어도 소 아이디얼에 대해서는 이 두 조건이 동치입니다. □

다시 한번 표기법이 다소 성가시다는 점에 주목하십시오. 어쨌든, 이해를 확고히 하는 데 도움이 되도록 몇 가지 예시를 들겠습니다.

예제 83.5.3 ($\mathbb{Z}[1/6]$의 소 아이디얼)
$\mathbb{Z}$를 원소 6을 벗어나서 국소화한다고, 즉 $\mathbb{Z}[1/6]$을 생각한다고 합시다. 앞서 보았듯이,

$$\mathbb{Z}[1/6] = \left\{ \frac{n}{2^x 3^y} \mid n \in \mathbb{Z}, x, y \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \right\}.$$

이는 분모가 2와 3의 거듭제곱만으로 이루어진 유리수들로 구성됩니다. $(5) \subset \mathbb{Z}[1/6]$은 소 아이디얼이라는 점에 주목하십시오. 이는 분자가 5로 나누어떨어지는 $\mathbb{Z}[1/6]$의 원소들입니다. 마찬가지로 (7), (11), (13), ... 그리고 심지어 (0)도 $\mathbb{Z}[1/6]$의 소 아이디얼이 됩니다.
그러나 (2)와 (3)은 더 이상 소 아이디얼에 대응하지 않습니다. 실제로 $\mathbb{Z}[1/6]$에서는 $(2) = (3) = (1)$, 즉 환 전체입니다.

예제 83.5.4 ($\mathbb{Z}_{(5)}$의 소 아이디얼)
$\mathbb{Z}$를 소 아이디얼 (5)에서 국소화한다고 합시다. 앞서 보았듯이,

$$\mathbb{Z}_{(5)} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, 5 \nmid n \right\}.$$

이는 분모가 5로 나누어떨어지지 않는 유리수들로 구성됩니다. 이것은 정역이므로 (0)은 여전히 소 아이디얼입니다. 소 아이디얼이 하나 더 있는데, 바로 (5), 즉 분자가 5로 나누어떨어지는 원소들입니다.
다른 소 아이디얼은 없습니다. $p \neq 5$가 유리 소수이면, 이번에도 $(p) = (1)$, 즉 환 전체가 됩니다.

§83.6 몫환의 소 아이디얼

이왕 여기까지 온 김에, 몫 A/I의 소 아이디얼을 A의 소 아이디얼로 해석할 수 있다는 점을 언급해 둡니다(앞 절에서 국소화에 대해 한 것과 마찬가지입니다). 오래전에 문제 4D⋆을 풀었다면 이 내용을 기억하실 수도 있습니다. 하지만 우리의 목적에서 실제로 관심을 두는 것은 소 아이디얼뿐입니다.

명제 83.6.1 (A/I의 소 아이디얼)
A가 환이고 I가 임의의 아이디얼(반드시 소 아이디얼일 필요는 없음)이면, A/I의 소 (각각 극대) 아이디얼은 I의 **상위집합인** A의 소(각각 극대) 아이디얼과 전단사 대응을 이룹니다. 이 전단사는 포함 관계를 보존합니다.

증명. 몫 준동형사상 $\psi\colon A \twoheadrightarrow A/I$를 생각합시다. 임의의 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subseteq A/I$에 대하여, 그 역상 $\psi^{\text{pre}}(\mathfrak{q})$는 소 아이디얼입니다(문제 5C*에 의해). 역으로, $I \subseteq \mathfrak{p} \subseteq A$인 임의의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$에 대하여, $\mathfrak{p} \pmod I$를 살펴보면 A/I의 소 아이디얼을 얻습니다. 번거로운 확인을 거치면 이것이 원하는 전단사를 만든다는 것을 알 수 있습니다. 이 전단사는 포함 관계도 보존하며 — 이로부터 극대 아이디얼에 대해서도 같은 명제가 성립합니다. □

예제 83.6.2 ($\mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$의 소 아이디얼)
환 $\mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$은 세 개의 소 아이디얼을 가집니다:

$$\begin{aligned}(2) &= \{0, 2, 4, \dots, 58\} \\ (3) &= \{0, 3, 6, \dots, 57\} \\ (5) &= \{0, 5, 10, \dots, 55\}.\end{aligned}$$

$\mathbb{Z}$로 돌아가면, 이들은 $60\mathbb{Z} = \{\dots, -60, 0, 60, 120, \dots\}$의 상위집합인 세 개의 소 아이디얼에 대응합니다.

§83.7 국소화는 몫과 교환됩니다

이 절의 대표적인 예: $(\mathbb{C}[x,y]/(xy))[1/x] \cong \mathbb{C}[x, x^{-1}]$.

이왕 여기까지 온 김에, 몫환에서의 국소화를 계산할 수 있게 해 주는 가환대수학의 유용한 결과 하나를 언급해 둡니다. 몫환에서의 국소화는 놀라울 정도로 직관에 어긋납니다. 절 85.4.ii에 이르기 전까지는 이 내용에 신경 쓸 이유가 없을 것입니다. 그러므로 이것을 앞쪽에 둔 것은, 당분간 필요하지 않더라도 이렇게 일찍 서술할 수 있는(그리고 실제로 서술하는) 순수하게 대수적인 사실임을 강조하기 위해서일 뿐입니다.

다음과 같은 몫환이 있다고 합시다.

$$A/I = \mathbb{C}[x,y]/(xy)$$

그리고 이 환을 원소 x에서 벗어나도록 국소화한 것을 계산하고자 한다고 합시다. (엄밀하게 따지자면, 실제로는 몫환의 원소인 $x \pmod{xy}$에서 벗어나도록 국소화하는 것이지만, 그냥 x라고 부르겠습니다.) 곧 표기조차 거추장스러워진다는 것을 알게 될 것입니다. 그것은 다음과 같습니다.

$$(\mathbb{C}[x,y]/(xy))\,[1/x] \tag{83.1}$$

이는 생각하기 어렵습니다. 관련된 원소들이 몫의 일부이기 때문입니다. 예를 들어 다음과 같은 것은

$$\frac{1 \pmod{xy}}{x \pmod{xy}}$$

대체 어떻게 생각해야 하겠습니까? 관련된 영인자들만으로도 벌써 불편한 느낌이 들 수 있습니다.

그러나 사실은 국소화를 먼저 할 수 있음이 밝혀집니다. 즉 답은 그저 다음과 같습니다.

$$\mathbb{C}[x, y, 1/x]/(xy) \tag{83.2}$$

이는 다시 $\mathbb{C}[x, x^{-1}, y]/(y) \cong \mathbb{C}[x, x^{-1}]$가 됩니다.

이것이 당연히 자명할 것처럼 보일 수도 있지만, 생각만큼 뻔하지는 않습니다. 여기에는 표기상의 눈속임이 숨어 있습니다:

- (83.1)에서 표기 (xy)는 $\mathbb{C}[x, y]$의 아이디얼 — 즉, 집합 $xy\mathbb{C}[x, y]$를 나타냅니다.
- (83.2)에서 표기 (xy)는 이제 $\mathbb{C}[x, x^{-1}, y]$의 아이디얼 — 즉, 집합 $xy\mathbb{C}[x, x^{-1}, y]$를 나타냅니다.

그러므로 정리의 명제를 적는 것조차 실제로는 끔찍해 보일 것입니다.

일반적으로 말하고 싶은 것은, 아이디얼 I를 가진 환 A가 있고 S가 A의 어떤 곱셈적 부분집합이면 다음이 성립한다는 것입니다.

$$\text{쉽게 말하면: “}S^{-1}(A/I) = (S^{-1}A)/I\text{”.}$$

하지만 여기에는 두 가지 잘못된 점이 있습니다:

- 주된 문제는, 위에서 보았듯이 I가 $S^{-1}A$의 아이디얼이 아니라는 것입니다. 이는 대신 $S^{-1}I$를 사용하여 해결됩니다. $S^{-1}I$는 $x \in I$, $s \in S$에 대한 원소 $\frac{x}{s}$들로 이루어집니다. 앞서 보았듯이 실제로는 이 구별이 대개 가려지는데, 보통 $I = (a_1, \ldots, a_n) \subseteq A$라고 쓰게 되고, 이 경우 새 아이디얼 $S^{-1}I \subseteq A$를 정확히 같은 방식인 $(a_1, \ldots, a_n)$으로 나타낼 수 있기 때문입니다. 다만 이제는 이를 $S^{-1}A$의 부분집합으로 간주할 뿐입니다.
- 두 번째 문제는, 엄밀히 말하면 S 역시 A/I의 부분집합이 아니라는 것입니다. 하지만 이는 대신 몫 사상 $A \twoheadrightarrow A/I$에 의한 S의 상을 사용하여 쉽게 해결됩니다.

  사실 이것은 앞의 예제에서 이미 보았습니다. $\mathbb{C}[x, y]/(xy)$를 국소화하려 할 때, 실제로는 원소 $x \pmod{xy}$에서 국소화하고 있었지만, (늘 그렇듯이) 어쨌든 그냥 x로 나타냈습니다.

그리하여 이 모든 말, 말, 말 끝에, 다음과 같은 흉측한 결과를 얻습니다:

정리 83.7.1 (국소화는 몫과 교환됩니다)
환 A의 곱셈적 집합을 S라 하고, A의 아이디얼을 I라 합시다. 사영 사상 $A \twoheadrightarrow A/I$에 의한 S의 상을 $\overline{S}$라 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\overline{S}^{-1}(A/I) \cong S^{-1}A/S^{-1}I$$

여기서 $S^{-1}I = \{\frac{x}{s} \mid x \in I, s \in S\}$입니다.

증명. 생략합니다. 이런 내용이 궁금하다면 Atiyah-Macdonald를 참고하십시오. 이런 종류의 내용에는 이 책이 적절한 참고문헌입니다. □

표기법이 매우 지저분합니다. 하지만 실제로 계산할 때에는 대신 다음과 같이 씁니다.

$$\left(\mathbb{C}[x, y, z]/(x^2 + y^2 - z^2)\right)[1/x] \cong \mathbb{C}[x, y, z, 1/x]/(x^2 + y^2 - z^2)$$

또는 (소 아이디얼에서 국소화하는 예로는)

$$\left(\mathbb{Z}[x, y, z]/(x^2 + yz)\right)_{(x,y)} \cong \mathbb{Z}[x, y, z]_{(x,y)}/(x^2 + yz)$$

등과 같이 씁니다 — 세부 사항을 일부 감추는 우리의 “실생활” 표기법은 실용적이어서, (우리를 잘못 이끌기는커녕) 오히려 직관을 올바르게 이끌어 줍니다. 그러므로 이 절의 교훈은 아마도, 몫환의 국소화를 계산할 때마다 잠시 의심을 접어 두면 대개 올바른 답을 얻게 된다는 것입니다.

이 사실들의 기하학적 해석은 나중에 $\operatorname{Spec} A/I$를 다룰 때 보게 될 것이며, 그때가 되면 이 사실들이 더 자연스럽게 느껴질 것입니다.

§83.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 83A. $A = \mathbb{Z}/2016\mathbb{Z}$이라 하고, 원소 $60 \in A$를 생각합시다. 60을 가역으로 만든 A의 국소화 $A[1/60]$을 계산하십시오.

문제 83B (국소화의 단사성)**.** A를 환이라 하고, $S \subseteq A$를 곱셈적 집합이라 합시다. 사상 $A \to S^{-1}A$가 단사이기 위한 필요충분조건을 구하십시오.

문제 83C* (국소환에 대한 암시)**.** A를 환이라 하고, $\mathfrak{p}$를 소 아이디얼이라 합시다. $A_{\mathfrak{p}}$는 극대 아이디얼을 몇 개 가집니까?

문제 83D. A를 영이 아닌 환이라 하고, A의 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$에 대하여 $A_{\mathfrak{p}}$가 정역이라 합시다. A는 반드시 정역이어야 합니까?

84 아핀 스킴: 자리스키 위상

이제 층을 충분히 이해했으므로 아핀 스킴을 정의할 수 있습니다. 아핀 스킴은 환 달린 공간이 될 것이므로, 다음을 정의해야 합니다.

- 점들의 집합,
- 그 위의 위상, 그리고
- 그 위의 구조층.

이 장에서는 처음 두 부분을 다루고, 장 85에서 마지막 부분을 다룹니다.

짧게 덧붙이자면, 장 86에는 아핀 스킴의 예시가 길게 나열되어 있습니다. 따라서 이 장에 쓰인 내용이 잘 이해되지 않는다면, 장 86를 훑어보면서 그곳의 예시 중에 더 도움이 되는 것이 있는지 살펴보는 것도 시도해 볼 만합니다.

§84.1 조금 더 하는 홍보

$\operatorname{Spec} A$의 구성이 무엇을 하게 될지 설명하겠습니다.

$\mathbb{A}^n$의 경우, 점들의 집합으로 $\mathbb{C}^n$을, 함수들의 환으로 $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$을 사용하였지만, 이후 $\mathbb{C}^n$의 점들의 집합이 $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$의 극대 아이디얼에 대응한다는 점을 언급하였습니다. 아핀 스킴에서는 임의의 환 A를 택하여, 오직 A 자체만으로부터 전체 구조를 생성할 것입니다. 최종 결과는 A의 **스펙트럼**인 $\operatorname{Spec} A$라고 부릅니다. 앞서 만났던 아핀 다양체 $\mathcal{V}(I)$는 단지 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[\mathcal{V}(I)] = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/I$ 가 될 뿐이지만, 이제는 어떤 아이디얼 I든 택할 수 있게 되며, 이로써 마침내 "아핀 다양체" 장 끝의 표를 완성하게 됩니다.

요점을 강조하자면 다음과 같습니다.

> **아핀 다양체 V에 대하여, 좌표환 $\mathbb{C}[V]$의 스펙트럼은 V입니다.**

따라서 Spec을 대역적 단면의 환을 취하는 것의 반대 연산으로 생각할 수도 있습니다. 이 연산은 매장이 아니라 아핀 다양체 자체의 내재적 성질(환 $\mathcal{O}_V$)에만 의존하도록 순수하게 대수적으로 정의된 것입니다.

이러한 방식의 아핀 스킴 구성은 세 가지 큰 일반화를 가져옵니다.

1. 더 이상 대수적으로 닫힌 체 $\mathbb{C}$ 위에서 작업할 필요가 없으며, 심지어 체 위에서 작업할 필요조차 없습니다. 이것은 가장 수월한 일반화가 될 것입니다. 이를 위해 지금 가지고 있는 그림을 크게 수정할 필요가 없습니다.

2. 근기 아이디얼이 아닌 아이디얼도 허용합니다. $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2)$는 우리가 그토록 오랫동안 찾아 온 이중점이 될 것입니다. 이를 통해 "뚱뚱한" 점 또는 "흐릿한" 점이라는 개념을 형식화할 수 있습니다.

3. 우리의 아핀 스킴은 이른바 닫히지 않은 점을 가지게 됩니다. 이는 공간 안 어딘가에 있지만 특정한 어느 곳에도 있지 않은 채 떠다니는 것으로 시각화할 수 있는 점입니다. (이들은 극대가 아닌 소 아이디얼에 대응합니다.) 이들에 익숙해지는 데 가장 오랜 시간이 걸리겠지만, 진행해 나가면서 일단 이들이 어떻게 생겼는지 감을 잡고 나면 이 닫히지 않은 점들이 실제로는 삶을 더 쉽게 만들어 준다는 것을 알게 될 것입니다.

§84.2 점들의 집합

이 절의 대표적인 예: $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/I$.

환 A에 대한 첫 번째 놀라운 점은 다음과 같습니다.

정의 84.2.1. 집합 $\operatorname{Spec} A$는 A의 소 아이디얼들의 집합으로 정의됩니다.

$\operatorname{Spec} A$가 극대 아이디얼만을 가져야 한다고 추측했을 수도 있으므로, 이는 조금 놀라울 수 있습니다. 나머지 아이디얼은 무엇에 대응하겠습니까? 답은 이들이 공간 안 "어딘가에" 있지만 특정한 어느 곳에도 있지 않은, 이른바 닫히지 않은 점 또는 일반점이 된다는 것입니다. ("닫히지 않은"이라는 이름은 다음 장에서 설명합니다.)

> **비고 84.2.2 —** 늘 그렇듯이 A 자신은 소 아이디얼이 아니지만, (0)은 A가 정역일 때, 그리고 그때에만 소 아이디얼입니다.

예제 84.2.3 (스펙트럼의 예)

(a) $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]$는 모든 $a \in \mathbb{C}$에 대한 점 $(x-a)$로 이루어지며, 이들은 기하학적으로 $\mathbb{A}^1$이라고 생각하는 것에 대응합니다. 추가로 점 (0)도 포함하는데, 이는 특정한 어느 곳에도 있지 않은 "닫히지 않은 점"으로 생각합니다.

(b) $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]$는 점 $(x-a, y-b)$(이들이 극대 아이디얼입니다)뿐만 아니라 다시 (0)도 포함합니다. (0)은 "$\mathbb{C}^2$ 어딘가에 있지만 특정한 어느 곳에도 있지 않은" 것으로 여겨지는 닫히지 않은 점입니다. 또한 기약 다항식 $f(x,y)$에 대응하는 닫히지 않은 점들도 포함합니다. 예를 들어 $(y-x^2)$는 "포물선 위의 일반점"입니다.

(c) k가 체이면 k의 유일한 극대 아이디얼은 (0)이므로 $\operatorname{Spec} k$는 한 점입니다.

예제 84.2.4 (복소 아핀 다양체)

$I \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$를 아이디얼이라고 합시다. 명제 83.6.1에 의해 집합

$$\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/I$$

는 I를 포함하는 $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$의 소 아이디얼들로 이루어집니다. 다시 말해, $\mathcal{V}(I)$의 닫힌 기약 부분다양체마다 점이 하나씩 있습니다. 따라서 "기하학적 점"(극대 아이디얼 $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$에 대응하는 점들 외에도 각 다양체를 따라 닫히지 않은 점들이 있습니다).

닫히지 않은 점들은 여러분에게 익숙하지 않은 점들입니다. 극대가 아닌 소 아이디얼마다 하나씩 있습니다("기약 부분다양체"로 시각화됩니다). 저는 이 점들을 머릿속에서 파리처럼 떠올리기를 좋아합니다. 소리가 들리니 방 안 어딘가에 떠다니고 있다는 것은 알지만, 늘 움직이고 있으므로 정확히 어디에 있는지는 결코 알 수 없습니다. 그러므로 소 아이디얼 (0)에 대응하는 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]$의 일반점은 평면 모든 곳에 떠다니고 있고, 아이디얼 $(y-x^2)$에 대응하는 점은 포물선을 따라 떠다니는 식입니다.



[Wa]에서 가져온 화상입니다.

비고 84.2.5 (극대 아이디얼이 아닌 소 아이디얼은 왜 포물선 전체에 대응하지 않습니까?) — 앞서 절 83.4에서 이미 기하학적인 이유를 살펴보았습니다. 극대 아이디얼이 아닌 소 아이디얼에서 환을 국소화하면, 포물선의 어딘가에서는 발산할 수 있지만 일반적으로는 발산하지 않는 함수들을 얻습니다.

예제 84.2.6 (스펙트럼의 더 많은 예)

(a) $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$는 각 소수 p마다 하나씩 있는 점들과, 어딘가에 있지만 특정한 어느 곳에도 있지 않은 일반점 하나로 이루어집니다.

(b) $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]/(x^2)$의 소 아이디얼은 (x)뿐입니다. $0 = x \cdot x$이므로 아이디얼 (0)은 소 아이디얼이 아닙니다. 따라서 위상 공간으로서 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]/(x^2)$는 한 점입니다.

(c) $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$은 세 점으로 이루어집니다. 그 점들은 무엇입니까?

§84.3 스펙트럼 위의 자리스키 위상

이 절의 대표적인 예: 여전히 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/I$입니다.

이제 $\operatorname{Spec} A$에 위상을 부여합니다. $\operatorname{Spec} A$의 점들은 소 아이디얼이므로, 점 f를 $\operatorname{Spec} A$ 위의 함수로 생각하여 비유를 이어 갑니다. 즉 다음과 같습니다:

정의 84.3.1. $f \in A$이고 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$라고 합시다. 그러면 $\mathfrak{p}$에서 f의 **값**은 $A/\mathfrak{p}$의 원소인 $f \pmod{\mathfrak{p}}$로 정의합니다. 이를 $f(\mathfrak{p})$로 나타냅니다.

예제 84.3.2 ($\mathbb{A}^n$에서의 영점 집합)

$A = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$이고 $\mathfrak{m} = (x_1 - a_1, x_2 - a_2, \dots, x_n - a_n)$이 A의 극대 아이디얼이라고 합시다. 그러면 다항식 $f \in A$에 대하여

$$f \pmod{\mathfrak{m}} = f(a_1, \dots, a_n)$$

여기서 $A/\mathfrak{m} \cong \mathbb{C}$로 동일시합니다.

예제 84.3.3 ($\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 위의 함수)

$A = \mathbb{Z}$를 생각합시다. 그러면 2019는 $\operatorname{Spec} A$ 위의 함수입니다. 점 (5)에서 이 함수의 값은 $4 \pmod 5$이고, 점 (7)에서의 값은 $3 \pmod 7$입니다.

실제로 이후의 모든 내용에서 A를 $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$으로, $\operatorname{Spec} A$를 $\mathbb{A}^n$으로 바꾸면 모든 것이 꽤 친숙해질 것입니다.

정의 84.3.4. $f \in A$라고 합시다. f의 **영점 집합**을 다음과 같이 정의합니다.

$$\mathcal{V}(f) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid f(\mathfrak{p}) = 0\} = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid f \in \mathfrak{p}\}.$$

더 일반적으로, 아핀의 경우와 마찬가지로 아이디얼 I에 대한 영점 집합을 다음과 같이 정의합니다.

$$\begin{aligned}\mathcal{V}(I) &= \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid f(\mathfrak{p}) = 0 \ \forall f \in I\} \\ &= \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid f \in \mathfrak{p} \ \forall f \in I\} \\ &= \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}.\end{aligned}$$

마지막으로, $\mathcal{V}(I)$ 꼴의 집합들을 닫힌집합으로 선언하여 $\operatorname{Spec} A$ 위의 **자리스키 위상**을 정의합니다.

이제 유용한 위상적 개념 몇 가지를 정의합니다:

정의 84.3.5. X를 위상 공간이라고 합시다. 집합 $\{p\}$가 닫혀 있으면 점 $p \in X$를 **닫힌 점**이라고 합니다.

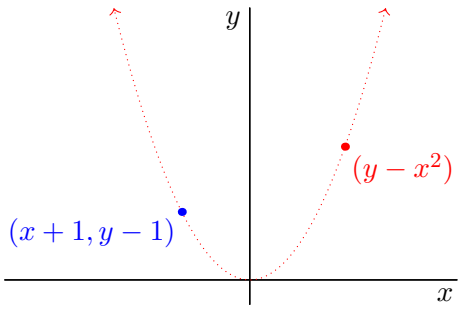
> **질문 84.3.6** (필수). 점(즉 소 아이디얼) $\mathfrak{m} \in \operatorname{Spec} A$가 닫힌 점일 필요충분조건은 $\mathfrak{m}$이 극대 아이디얼인 것임을 보이십시오.

또한 정의 7.2.4에서 집합 S의 폐포(즉, S를 포함하는 가장 작은 닫힌집합)를 $\overline{S}$로 나타냈음을 상기하십시오. 따라서 닫힌 점 p는 폐포가 $\{p\}$뿐인 점이라고 생각할 수도 있습니다. 그러므로 자리스키 위상에서는 예전의 "기하적" 점들을 단순히 닫힌 점들로 다시 가리킬 수 있습니다.

예제 84.3.7 (닫히지 않은 점, 계속)
$A = \mathbb{C}[x, y]$라 하고 $\mathfrak{p} = (y - x^2) \in \operatorname{Spec} A$라 합시다. 이것은 포물선 위의 "일반점"입니다. 이 점은 닫혀 있지 않지만, 그 폐포는 계산할 수 있습니다:

$$\overline{\{\mathfrak{p}\}} = \mathcal{V}(\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A \mid \mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{p}\}.$$

이 폐포에는 점 $\mathfrak{p}$뿐만 아니라 $(x-2, y-4)$나 $(x-3, y-9)$ 같은 여러 극대 아이디얼 $\mathfrak{q}$도 들어 있습니다. 다시 말해, 포물선의 "일반점"의 폐포는 말 그대로 실제로 포물선 위에 있는 모든 점(일반점 포함)의 집합입니다.
즉, $\mathfrak{p}$는 "포물선 위 어딘가"에 떠 있지만 어느 특정한 곳에 있지는 않은 점으로 그려보면 됩니다. 그렇다면 폐포를 취했을 때 포물선 전체가 나오는 것도 이해가 됩니다. $\mathfrak{p}$는 그 점들 중 어느 것이든 "될 수 있었기" 때문입니다.



예제 84.3.8 (y축의 일반점은 x축 위에 있지 않음)
다시 $A = \mathbb{C}[x,y]$라 합시다. $\operatorname{Spec} A$의 x축인 $\mathcal{V}(y)$를 생각합시다. 그리고 y축 위의 일반점인 $\mathfrak{p} = (x)$를 생각합시다. 다음을 관찰하십시오

$$\mathfrak{p} \notin \mathcal{V}(y).$$

이를 기하적으로 말하면, y축 위의 일반점은 x축 위에 놓이지 않는다는 것입니다.

이제 용어를 하나 더 도입합니다:

정의 84.3.9. 위상 공간 X가 다음 두 조건 중 하나를 만족하면 X를 **기약**이라고 합니다:

- 공간 X는 두 진 닫힌 부분집합의 합집합으로 쓸 수 없습니다.
- X의 공집합이 아닌 두 열린집합은 항상 서로 만납니다.

X의 부분집합 Z(보통 닫힌집합)가 부분공간으로서 기약이면 Z를 기약이라고 합니다.

연습문제 84.3.10. 위의 두 조건이 실제로 동치임을 보이십시오. 또한 한 점의 폐포는 항상 기약임을 보이십시오.

이것은 아핀 다양체에 대해 정의했던 "기약"에 대응하는 개념이지만, 이제는 위상적 정의입니다. 다만 실제로 이 정의는 자리스키 위상을 가진 공간에서만 쓸모가 있습니다. 실제로, 공집합이 아닌 두 열린집합이 항상 서로 만난다면(그리고 점이 둘 이상이라면) 그 공간은 분명히 하우스도르프 공간이 아닙니다! 예전의 아핀 다양체에서와 마찬가지로, $\mathcal{V}(xy)$(두 직선의 합집합)는 기약이 아니어야 한다는 것이 직관입니다.

예제 84.3.11 (가약 공간과 기약 공간)
(a) 닫힌집합 $\mathcal{V}(xy) = \mathcal{V}(x) \cup \mathcal{V}(y)$는 가약입니다.

(b) 평면 전체 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]$는 기약입니다. 사실 이것이 참인 데에는 간단한(하지만 여러분이 일반점에 막 익숙해지는 중이므로 직관에 반하는) 이유가 있습니다: 일반점 (0)이 모든 열린집합에 들어 있으므로, 임의의 두 열린집합은 서로 만납니다.

그러니 사실 일반점 덕분에 다음 부분은 일종의 편법으로 넘어갈 수 있습니다:

명제 84.3.12 (정역의 스펙트럼은 기약임)
A가 정역이면 $\operatorname{Spec} A$는 기약입니다.

증명. (0)이 소 아이디얼이며 모든 열린집합에 들어 있다는 점만 확인하면 됩니다. □

이를 $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/I$가 아핀 다양체로서 기약일 필요충분조건은 I가 소 아이디얼인 것이라는 예전의 고전적 결과와 비교해 보십시오. 이번에는 일반점이 실제로 그 일을 대신 해 줍니다: 일반점이 평면 어디에서나 떠다니는 것이 허용된다는 사실 덕분에, 추가적인 수고 없이 $\mathbb{A}^2$가 기약이어야 한다는 생각을 포착할 수 있습니다.

비고 84.3.13 — 놀랍게도 이 명제의 역은 거짓입니다: $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2)$에는 점이 하나뿐이므로 분명히 기약임을 앞에서 보았습니다. 그러나 $A = \mathbb{C}[x]/(x^2)$는 정역이

> 아닙니다. 따라서 이것은 "비근기적" 행동을 허용함으로써 생기는 기묘한 점 중 하나입니다.

여기까지 오면 무언가를 알아차렸을지도 모릅니다:

정리 84.3.14 (점은 기약 닫힌집합과 전단사 대응함)
$X = \operatorname{Spec} A$를 생각합시다. 모든 기약 닫힌집합 Z에 대해 $Z = \overline{\{\mathfrak{p}\}}$를 만족하는 점 $\mathfrak{p}$가 정확히 하나 존재합니다. (특히 X의 점은 X의 닫힌 부분집합과 전단사 대응합니다.)

증명 아이디어. 점 $\mathfrak{p}$는 닫힌집합 $\mathcal{V}(\mathfrak{p})$에 대응하며, 이 닫힌집합이 기약임을 보일 수 있습니다. □

이는 닫히지 않은 점을 그리는 더 나은 방법을 제공합니다. 즉, 닫히지 않은 점은 (단 하나의 점보다 많은 점으로 이루어진) 임의의 기약 닫힌집합을 따라 놓여 있는 일반점입니다.

이 시점에서,[1] 일반점의 진짜 정의를 알려 드리는 것이 좋겠습니다.

정의 84.3.15. 위상 공간 X가 주어졌을 때, **일반점** η는 폐포가 공간 X 전체인 점입니다.

따라서 우리의 경우, A가 정역이면 $\operatorname{Spec} A$는 일반점 (0)을 가집니다.

표기의 남용 84.3.16. 아주 주의 깊은 독자라면 제가 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]$에서 $(y-x^2)$를 "포물선을 따라 놓인 일반점"이라고 부를 때 다소 엄밀하지 못하다는 점을 눈치챘을 수도 있습니다. 실제로는 $\mathcal{V}(y-x^2)$가 닫힌집합이고, 이를 위상 부분공간으로 보면 일반점 $(y-x^2)$를 가지는 것입니다.

§84.4 크룰 차원

놀랍게도 위상만으로도 차원을 정의하기에 충분합니다. 아핀 스킴에 대해서는 다음과 같습니다.

정의 84.4.1. A를 가환환이라고 합시다. 소 아이디얼의 사슬 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_n \subseteq A$를 생각하며, 여기서 n을 길이라고 부릅니다. 이때 가능한 모든 n의 상한을 A의 **크룰 차원**이라고 합니다.

크룰 차원은 A가 영환이 아닌 한 항상 음이 아니며, A가 영환인 경우에는 관례적으로 -1 또는 $-\infty$를 사용합니다.

이 정의는 여러분의 직관과 일치할 것입니다.

예제 84.4.2 (크룰 차원의 예)
(a) $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$은 크룰 차원 n을 가지며, 다음 사슬은

$$(0) \subsetneq (x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \cdots \subsetneq (x_1, \dots, x_n)$$

길이가 n입니다. 이는 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$이 $\mathbb{A}^n$에 대응한다는 우리의 예상과 일치합니다.

(b) $\mathbb{C}[x,y]/(y-x^2)$는 크룰 차원 1을 가지며, 다음 사슬은

$$(y-x^2) \subsetneq (x,y)$$

[1] 말장난을 의도한 것은 아닙니다

길이가 1입니다. 기하학적으로는 (x, y)를 원점으로, $(y - x^2)$를 포물선 자체로 생각합니다.

(c) $\mathbb{Z}$는 크룰 차원 1을 가집니다.

(d) $\mathbb{Z}/(60)$은 크룰 차원 0을 가집니다. 그저 세 개의 점일 뿐입니다.

이를 위상 공간 X에 대해 더 일반적으로 할 수 있습니다. 공간의 크룰 차원은 기약 닫힌 부분공간의 사슬 $Z_0 \subsetneq Z_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Z_n$의 상한입니다. 이 정의는 X가 자리스키 위상을 가지는 상황에서만 사용하는 것이 좋습니다. 특히 $X = \operatorname{Spec} A$이면, 이는 바로 환 A 자체의 크룰 차원입니다.

§84.5 근기에 대하여

예전에 $\mathbb{C}^n$에서 고전 대수기하학을 공부했을 때, 힐베르트 영점정리(정리 77.3.4)가 등장하여 근기 아이디얼과 아핀 다양체 사이의 전단사를 제공하는 것을 보았습니다. 그 증명은 자명하지 않았기 때문에 생략하였습니다.

그러나 점이 ($\mathbb{C}^n$의 순서쌍이 아니라) 소 아이디얼인 스킴의 경우에는 대응하는 결과들이 실제로 쉽습니다. $A = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$인 경우에도 (극대 아이디얼만이 아니라) 소 아이디얼을 추가하면 오히려 증명이 간단해지는데, 근기가 소 아이디얼과 잘 어울리기 때문입니다.

여전히 다음 결과가 성립합니다.

명제 84.5.1 ($\mathcal{V}(\sqrt{I}) = \mathcal{V}(I)$)
환 A의 임의의 아이디얼 I에 대해 $\mathcal{V}(\sqrt{I}) = \mathcal{V}(I)$가 성립합니다.

증명. $\sqrt{I} \supseteq I$입니다. 따라서 자동으로 $\mathcal{V}(\sqrt{I}) \subseteq \mathcal{V}(I)$입니다.

역으로, $\mathfrak{p} \in \mathcal{V}(I)$이면 $I \subseteq \mathfrak{p}$이므로 (명제 77.3.3에 의해) $\sqrt{I} \subseteq \sqrt{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}$입니다. □

핵심 결과는 앞선 참고에서 이미 암시했으며, 이제 이를 증명합니다.

정리 84.5.2 (근기는 소 아이디얼들의 교집합입니다)
I를 환 A의 아이디얼이라 합시다. 그러면

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I} \mathfrak{p}.$$

증명. 이는 가환대수학의 유명한 명제이며, 여기서는 오직 완비성을 위해 증명합니다. 이 명제가 "대부분의 일을 해냅니다".

$I \subseteq \mathfrak{p}$이면 $\sqrt{I} \subseteq \sqrt{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}$임에 주목하십시오. 따라서 $\sqrt{I} \subseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I} \mathfrak{p}$입니다.

역으로, $x \notin \sqrt{I}$, 즉 $1, x, x^2, x^3, \dots \notin I$라고 가정합시다. 그러면 국소화 $(A/I)[1/x]$를 생각할 수 있으며, 이는 영환이 아닙니다. 다른 모든 환과 마찬가지로 이 환은 어떤 극대 아이디얼을 가집니다(크룰 정리). 이는 $(A/I)[1/x]$의 소 아이디얼, A/I의 소 아이디얼, A의 소 아이디얼 사이의 통상적인 전단사를 통해 I를 포함하지만 x는 포함하지 않는 A의 어떤 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$를 얻는다는 뜻입니다. 따라서 원하는 대로 $x \notin \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I} \mathfrak{p}$입니다.

여기서 핵심 아이디어는, $x \in A$에 대해 어떤 양의 유한 정수 n에 대하여 $x^n = 0$인 것과 $A[1/x] = 0$인 것이 동치라는 점입니다.

그러므로 다시 말하면,

$$\begin{aligned} & x \in \sqrt{(0)} \\ \iff & \text{어떤 양의 정수 } n\text{에 대해 } x^n = 0 \\ \iff & A[1/x] = 0 \\ \iff & \text{모든 소 아이디얼 } \mathfrak{p}\text{에 대해 } x \in \mathfrak{p} \\ \iff & x \in \bigcap_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}. \end{aligned}$$

I가 (0)이 아닐 때는 대신 환 A/I를 생각하십시오. □

기하학적으로 말하면, 이 정리는 다음을 말합니다:

> $\operatorname{Spec} A/I$ 위의 임의의 정칙 함수 f에 대하여, 다음이 성립합니다
>
> 어떤 양의 정수 n에 대해 $f^n = 0 \iff f$가 $\operatorname{Spec} A/I$의 모든 점에서 소멸함.

이에 대해 위의 증명은 다음과 같이 읽힙니다:

$$\begin{aligned} & f \in \sqrt{(I)} \\ \iff & \text{어떤 양의 정수 } n\text{에 대해 } f^n \in I \\ \iff & (A/I)[1/f] = 0 \\ \iff & \operatorname{Spec}(A/I)[1/f]\text{가 공집합임} \\ \iff & \text{모든 } \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A/I\text{에 대해 } f\text{가 } \mathfrak{p}\text{에서 소멸함} \\ \iff & f \in \bigcap_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A/I} \mathfrak{p}. \end{aligned}$$

절 86.7의 예시 $A = k[x]$, $I = (x^2)$, $f = x$를 가지고 증명을 따라가 보는 것도 좋습니다. 이때 $\operatorname{Spec} A/I$의 상을 "흐릿한" 점으로, f를 모든 점에서 값이 0인 0이 아닌 함수로 생각하십시오.

비고 84.5.3 (크룰 정리의 한 변형) — 이 증명에서 더 긴 방향은 본질적으로 임의의 $x \in A$에 대해 x를 포함하지 않는 A의 극대 아이디얼이 존재한다는 것을 말합니다. "짧은" 증명은 위와 같이 $(A/I)[1/x]$에 크룰 정리를 적용하는 것이지만, (원래의 크룰 정리의 증명을 그대로 따라 하여) 초른 보조정리를 사용해 직접 증명할 수도 있습니다.

예제 84.5.4 ($\mathbb{Z}$에서 $\sqrt{(2016)} = (42)$)
환 $\mathbb{Z}$에서 (2016)을 포함하는 서로 다른 소 아이디얼은 (2), (3), (7)이므로 $\sqrt{(2016)} = (42)$임을 알 수 있습니다.

기하학적으로, 이는 $\sqrt{I}$를 기술하는 좋은 방법을 제공합니다. 즉, $\sqrt{I}$는 $\mathcal{V}(I)$ 전체에서 0이 되는 모든 함수의 집합입니다. 실제로 다음과 같이 쓸 수 있습니다

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I} \mathfrak{p} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \mathcal{V}(I)} \mathfrak{p} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \mathcal{V}(I)} \{f \in A \mid f(\mathfrak{p}) = 0\}.$$

이제 다음을 서술할 수 있습니다:

정리 84.5.5 (근기 아이디얼은 닫힌집합에 대응합니다)
I와 J를 A의 아이디얼이라 하고, 공간 $\operatorname{Spec} A$를 생각합시다. 그러면

$$\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(J) \iff \sqrt{I} = \sqrt{J}.$$

특히, 근기 아이디얼은 $\operatorname{Spec} A$의 닫힌 부분집합과 정확히 대응합니다.

증명. $\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(J)$이면, 필요한 대로 $\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p}\in\mathcal{V}(I)} \mathfrak{p} = \bigcap_{\mathfrak{p}\in\mathcal{V}(J)} \mathfrak{p} = \sqrt{J}$입니다.
역으로, $\sqrt{I} = \sqrt{J}$라고 가정합시다. 그러면 $\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(\sqrt{I}) = \mathcal{V}(\sqrt{J}) = \mathcal{V}(J)$입니다. □

이를 기약 닫힌 부분집합이 소 아이디얼에 대응한다는 앞선 정리와 비교해 보십시오!

§84.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

장 86에는 직관을 기르기 위한 아핀 스킴의 예시가 많이 담겨 있으므로, 아직 이해되지 않는 부분이 있더라도 이 문제들을 풀어 보기 전에 먼저 읽어 볼 만한 가치가 있을 것입니다.

문제 84A ($\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x]$)**.** $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x]$의 점과 위상을 설명하십시오.

문제 84B (곱환)**.** $\operatorname{Spec} A \times B$의 점과 위상을 $\operatorname{Spec} A$와 $\operatorname{Spec} B$를 이용하여 설명하십시오.

문제 84C* (아르틴 환을 실제로 어떻게 생각해야 하는가)**.** A가 뇌터 환이라고 합시다. 다음이 모두 동치임을 증명하십시오.

(i) A는 아르틴 환입니다. 즉 (문제 4H에서 정의한) 내림 사슬 조건을 만족합니다.

(ii) A의 크룰 차원이 0이거나 A가 영환입니다.

(iii) $\operatorname{Spec} A$는 유한하고 이산적입니다.

(iv) $\operatorname{Spec} A$는 유한합니다.

85 아핀 스킴: 층

이제 $X = \operatorname{Spec} A$ 위에 층 $\mathcal{O}_X$를 정의하여 이를 환 달린 공간으로 만들어 $X = \operatorname{Spec} A$의 정의를 완성합니다. 이 작업은 첫 번째 절에서 빠르게 이루어집니다.

이전과 마찬가지로, 우리의 목표는 다음과 같습니다.

층 $\mathcal{O}_X$는 아핀 다양체 위의 정칙 함수의 층과 일치하며, 따라서 A가 임의의 환일 때에도 $\operatorname{Spec} A$에 우리의 기하학적 직관을 적용할 수 있습니다.

그러나 그다음 여러 장에 걸쳐서는, 실제로는 우리가 제시한 정의를 잊어버리도록 독자를 설득하는 데 시간을 들일 것입니다. 실용적으로 볼 때, 층의 단면은 정의를 직접 사용하기보다 다른 몇몇 결과를 사용하여 계산하는 것이 가장 좋기 때문입니다.

그 과정에서 관련된 이론도 일부 전개합니다. 줄기를 계산하면서 국소환의 정의를 알게 되고, 단면을 계산하면서 특수 열린집합에 대해 알게 됩니다.

다시 한번 상기시켜 드립니다. 장 86에는 훨씬 더 많은 구체적인 예가 있습니다. 이 장의 내용 중 막히는 부분이 있다면 그곳에서 더 많은 예를 살펴보는 것도 나쁘지 않은 생각입니다.

§85.1 구조층의 쓸모없는 정의

이 절의 대표적인 예: 여전히 $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/I$입니다.

이제 $\operatorname{Spec} A$에 자리스키 위상을 부여하였으므로, 남은 일은 그 위에 층 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$를 얹는 것뿐입니다. 이를 위해 이전과 같이 "정칙 함수"의 개념이 필요합니다.

국소화를 이미 갖추고 있으므로 이는 쉽게 할 수 있습니다.

정의 85.1.1. 먼저, $\mathscr{F}$를 "대역적으로 유리적인" 함수들의 준층이라고 합시다. 즉, $\mathscr{F}(U)$를 다음 국소화로 정의합니다

$$\mathscr{F}(U) = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in A \text{그리고} g(\mathfrak{p}) \neq 0 \ \forall \mathfrak{p} \in U \right\} = \left(A \setminus \bigcup_{\mathfrak{p} \in U} \mathfrak{p} \right)^{-1} A.$$

이제 $\operatorname{Spec} A$ 위의 구조층을 정의합니다. 그것은 다음과 같습니다

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A} = \mathscr{F}^{\mathrm{sh}}$$

즉, 방금 정의한 $\mathscr{F}$의 층화입니다.

연습문제 85.1.2. 이것을 V가 복소 다양체일 때의 $\mathcal{O}_V$의 정의와 비교하고, 둘이 본질적으로 일치함을 확인하십시오.

이리하여 아핀 스킴의 완전한 정의와 함께 우리는 성인으로의 이행을 마쳤습니다.

호환되는 싹을 정말 좋아한다면, 다음과 같이 정의를 풀어 쓸 수 있습니다.

정의 85.1.3. A를 환이라고 합시다. 그러면 다음과 같이 두어 $\operatorname{Spec} A$를 환 달린 공간으로 만듭니다

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(U) = \left\{ (f_{\mathfrak{p}} \in A_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in U} \text{국소적으로 몫인} \right\}.$$

즉, 이는 각 $f_{\mathfrak{p}} \in A_{\mathfrak{p}}$인 열 $(f_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in U}$들로 이루어지며, 모든 점 $\mathfrak{p}$에 대해 열린 근방 $U_{\mathfrak{p}}$와 $f, g \in A$가 존재하여 모든 $\mathfrak{q} \in U_{\mathfrak{p}}$에 대해 $f_{\mathfrak{q}} = \frac{f}{g} \in A_{\mathfrak{q}}$를 만족합니다.

이제 우리는 **이 정의를 사실상 잊어버릴 것**입니다. 실제로는 이 정의를 결코 사용하지 않을 것이기 때문입니다. 다음 두 절에서 다음을 보여 드리겠습니다.

- 줄기 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A, \mathfrak{p}}$가 그저 $A_{\mathfrak{p}}$라는 것, 그리고
- 임의의 열린집합 U에 대하여 단면 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(U)$는 $U = D(f)$가 특수 열린집합인 특수한 경우에만 집중하여 계산할 수 있다는 것입니다.

이 두 결과만으로도 우리의 모든 목적에 충분하므로, 이 정의를 사용하지 않아도 될 것입니다. (그래서 이 절에는 예가 없습니다.)

§85.2 특수 열린집합의 가치 (또는: 단면을 실제로 계산하는 방법)

이 절의 대표적인 예: $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]$에서 $D(x)$는 구멍 뚫린 직선입니다.

이제 특수 열린집합의 중요성을 확실히 강조하겠습니다. 정의는 앞에서와 유사합니다.

정의 85.2.1. $f \in A$라고 합시다. 그러면 $D(f)$는 $f(\mathfrak{p}) \neq 0$인 $\mathfrak{p}$들의 집합이며, 이를 **특수 열린집합**이라고 합니다.

특수 열린집합은 절대적으로 중요한 세 가지 성질을 가지며, 이 성질들은 서로를 토대로 쌓아 올려집니다.

§85.2.i 자리스키 위상의 기저

첫 번째는 위상적인 관찰입니다:

정리 85.2.2 (특수 열린집합은 기저를 이룬다)
특수 열린집합 $D(f)$들은 자리스키 위상의 기저를 이룹니다. 즉, 임의의 열린집합 U는 특수 열린집합들의 합집합입니다.

증명. U를 열린집합이라 하고, 이것이 닫힌집합 $V(I)$의 여집합이라고 가정합시다. 그러면 다음을 확인하십시오.

$$U = \bigcup_{f \in I} D(f).$$

□

§85.2.ii 단면은 계산할 수 있습니다

두 번째로 중요한 사실은 특수 열린집합 위의 단면을 명시적으로 계산할 수 있다는 것입니다.

정리 85.2.3 ($D(f)$의 단면은 f를 가역으로 만드는 국소화입니다)
A를 환이라 하고 $f \in A$라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) \cong A[1/f].$$

증명. 증명은 생략하지만, 정리 78.6.1과 비슷합니다. □

예제 85.2.4 (구멍 뚫린 직선은 쌍곡선과 동형입니다)

"쌍곡선 효과"가 다시 나타납니다:

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]}(D(x)) = \mathbb{C}[x, x^{-1}] \cong \mathbb{C}[x,y]/(xy-1).$$

여담으로, $\operatorname{Spec} A = D(1)$ 자체가 구별된 열린집합이므로 대역적 단면을 복원할 수 있다는 점도 어딘가에 적어 두는 것이 좋겠습니다.

따름정리 85.2.5 (A는 대역적 단면의 환입니다)
$\operatorname{Spec} A$의 대역적 단면의 환은 A입니다.

증명. 앞의 정리에 의해 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\operatorname{Spec} A) = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(1)) = A[1/1] = A$입니다. □

§85.2.iii 이들은 아핀입니다

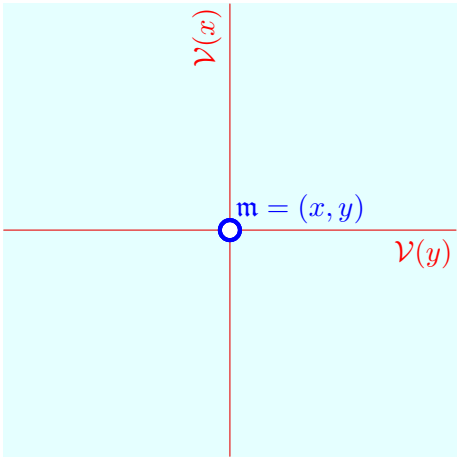
우리는 $\mathcal{O}_X(D(f)) = A[1/f]$임을 알고 있습니다. 실제로 $\operatorname{Spec} A[1/f]$를 그려 보면 $D(f)$와 정확히 똑같이 생겼음을 알 수 있습니다. 따라서 세 번째이자 마지막 중요한 사실은 $D(f)$가 실제로 $\operatorname{Spec} A[1/f]$와 동형이라는 것입니다(원점을 뺀 직선이 쌍곡선과 동형인 것과 마찬가지입니다). 아직 스킴의 사상을 다루지 않았으므로 이를 엄밀하게 서술할 수는 없지만, (당장은 아니더라도) 나중에 유용하게 쓰일 것입니다.

§85.2.iv 고전적인 예: 구멍 뚫린 평면

이제 층화를 한 번도 좋아한 적이 없다면 층화를 잊어버려도 된다는 것을 보여 주는 고전적인 계산 예를 제시하겠습니다.[1] 핵심 아이디어는 다음과 같습니다:

실제로 임의의 단면 $\mathcal{O}_X(U)$는 특수 열린집합과 층 공리를 이용하여 계산할 수 있습니다.

$X = \operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y]$라 하고, 원점, 즉 점 $\mathfrak{m} = (x,y)$를 생각합시다. 이 아이디얼은 극대이므로 닫힌 점에 대응하며, $\mathfrak{m}$을 제외한 모든 점으로 이루어진 열린집합 U를 생각할 수 있습니다. 우리는 $\mathcal{O}_X(U)$를 계산하고자 합니다.



[1] 이 관점은 매우 유용해서, Vakil [Va17, §4.1]과 같은 일부 문헌에서는 우리처럼 층화를 사용하는 대신 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) = A[1/f]$를 요구하여 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$를 정의하기도 합니다.

안타깝게도 U는 구별된 열린집합이 아닙니다. 하지만 $U = D(x) \cup D(y)$로 쓰면 어쨌든 계산할 수 있습니다. 편리하게도 $D(x) \cap D(y) = D(xy)$입니다. 층 공리에 의해 다음과 같은 당겨오기 사각형을 얻습니다

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X(U) & \longrightarrow & \mathcal{O}_X(D(x)) = \mathbb{C}[x,y,x^{-1}] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}_X(D(y)) = \mathbb{C}[x,y,y^{-1}] & \longrightarrow & \mathcal{O}_X(D(xy)) = \mathbb{C}[x,y,x^{-1},y^{-1}]. \end{array}$$

다시 말해, $\mathcal{O}_X(U)$는 다음과 같은 쌍들로 이루어집니다.

$$f \in \mathbb{C}[x,y,x^{-1}]$$
$$g \in \mathbb{C}[x,y,y^{-1}]$$

이 쌍들은 겹치는 부분에서 일치합니다. 즉, $D(x) \cap D(y)$ 위에서 $f = g$입니다. 그런데 f는 분모에 x가 몇 개 있는 다항식으로, g는 분모에 y가 몇 개 있는 다항식으로 나타낼 수 있습니다. 이 둘이 일치한다면 분모는 사실 상수입니다. 거칠게 말하면 다음과 같습니다.

$$\mathbb{C}[x,y,x^{-1}] \cap \mathbb{C}[x,y,y^{-1}] = \mathbb{C}[x,y].$$

결론적으로,

$$\mathcal{O}_X(U) = \mathbb{C}[x,y].$$

즉, 추가로 얻어지는 함수는 없습니다.

§85.3 구조층의 줄기

이 절의 대표적인 예: $\mathfrak{m} = (x,y)$에서 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]$의 줄기는 원점에서 정의된 유리함수들입니다.

걱정하지 마십시오. 이번 절은 지난 절보다 쉽습니다.

§85.3.i 줄기는 국소화입니다

정리 85.3.1 ($\operatorname{Spec} A$의 줄기는 $A_{\mathfrak{p}}$이다)
A를 환이라 하고 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$라고 합시다. 그러면

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A, \mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}}.$$

입니다. 특히 $\operatorname{Spec} A$는 국소환 달린 공간입니다.

증명. 층화는 줄기를 보존하므로, 우리의 정의에 나오는 대역적 유리함수들의 준층 $\mathscr{F}$에 대해서만 확인하면 충분합니다. 증명은 정리 82.3.7의 증명과 사실상 같습니다. 싹에 대해 다음과 같이 주어지는 자명한 사상 $\mathscr{F}_{\mathfrak{p}} \to A_{\mathfrak{p}}$가 있습니다.

$$(U, f/g \in \mathscr{F}(U)) \mapsto f/g \in A_{\mathfrak{p}}.$$

(왼쪽의 f/g는 $\mathscr{F}(U)$에 속하지만 오른쪽의 f/g는 $A_{\mathfrak{p}}$에 속한다는 점에 주의하십시오.) 단사성과 전사성을 보이겠습니다.

- 단사성: $(U_1, f_1/g_1)$과 $(U_2, f_2/g_2)$가 $f_1/g_1 = f_2/g_2 \in A_{\mathfrak{p}}$를 만족하는 두 싹이라고 합시다. 이는 어떤 $h \notin \mathfrak{p}$에 대해 A에서 $h(f_1g_2 - f_2g_1) = 0$이라는 뜻입니다. 그러면 두 싹은 모두 싹 $(U_1 \cap U_2 \cap D(h), f_1/g_1)$과 동일시됩니다.
- 전사성: $U = D(g)$로 두십시오. □

예제 85.3.2 (분모가 x로 나누어떨어지지 않음)
이 예는 이미 여러 번 보았으므로 새로운 표기로만 적고 더 이상 설명하지 않겠습니다. $X = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]$이면 다음과 같습니다.

$$\mathcal{O}_{X,(x)} = \mathbb{C}[x]_{(x)} = \left\{ \frac{f}{g} \mid g(0) \neq 0 \right\}.$$

예제 85.3.3 (분모가 x로도 y로도 나누어떨어지지 않음)
$X = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]$라 하고 $\mathfrak{m} = (x,y)$를 원점이라 합시다. 그러면 다음과 같습니다.

$$\mathbb{C}[x,y]_{(x,y)} = \left\{ \frac{f(x,y)}{g(x,y)} \mid g(0,0) \neq 0 \right\}.$$

더 많은 예를 원한다면 절 83.4의 예 중 아무것이나 골라 그것이 기하학적으로 무엇을 뜻하는지 생각해 보십시오.

§85.3.ii 국소환의 동기: 싹은 값을 담고 있어야 합니다

익숙한 예인 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]$로 돌아가서 원점 $\mathfrak{m} = (x,y)$를 생각해 봅시다. 줄기는 다음과 같았습니다.

$$\mathcal{O}_{X,\mathfrak{m}} = \mathbb{C}[x,y]_{(x,y)} = \left\{ \frac{f(x,y)}{g(x,y)} \mid g(0,0) \neq 0 \right\}.$$

이제 $f = \frac{1}{xy+4}$와 같은 단면을 하나 잡아 봅시다. 이는 $U = D(xy+4)$ 위의 단면입니다(더 작은 열린집합 위의 단면으로 볼 수도 있지만, 간단하게 이 열린집합을 쓰겠습니다). 또한 $U \ni \mathfrak{m}$이므로 f는 $\mathfrak{m}$에서의 싹을 줍니다.

한편 f는 $\mathfrak{m}$에서 값도 가집니다. 그 값은 $f \pmod{\mathfrak{m}} = \frac{1}{4}$입니다. 그리고 일반적으로 원점 $\mathfrak{m}$에서 단면이 가질 수 있는 값들의 환은 $\mathbb{C}[x,y]/\mathfrak{m} \cong \mathbb{C}$입니다.

앞에서 제가 싹을 "풍부해진 값"으로 생각할 수 있다는 관점을 강조했던 것을 기억하실 것입니다. 그렇다면 점 $\mathfrak{m}$에서 단면 f의 싹을 안다면 — 즉 "풍부해진 값"을 안다면 — 그 값도 계산할 수 있어야 한다는 것은 자연스럽습니다. 이는 다음과 같은 어떤 사상이 있어야 한다는 뜻입니다.

$$A_{\mathfrak{m}} \to A/\mathfrak{m}$$

이 사상은 싹을 그에 대응하는 값으로 보냅니다.

실제로 그렇게 할 수 있으며, 이로부터 다음 내용으로 이어집니다...

§85.4 국소환과 잉여체: 싹과 값을 잇기

이 절의 대표적인 예: $\mathfrak{m} = (x,y)$에서 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]$의 잉여체는 $\mathbb{C}$입니다.

§85.4.i 국소화는 국소환을 줍니다

이제 표기법이 정말 끔찍해지겠지만, 조금만 참아 주십시오.

정리 85.4.1 (줄기는 국소환입니다)
A를 환, $\mathfrak{p}$를 임의의 소 아이디얼이라고 합시다. 그러면 국소화 $A_{\mathfrak{p}}$는 정확히 하나의 극대 아이디얼을 가지며, 이는 명시적으로 다음과 같이 주어집니다.

$$\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{f}{g} \mid f \in \mathfrak{p},\ g \notin \mathfrak{p} \right\}.$$

따라서 아이디얼 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$는 "$\mathfrak{p}$에서 소멸하는 싹"이라는 개념을 포착합니다.[2]
증명은 잠시 후에 하겠습니다. 지금은 예시를 적절한 언어로 제시할 수 있도록 몇 가지 용어를 도입합시다.

정의 85.4.2. 정확히 하나의 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$을 갖는 환 R을 **국소환**이라고 부릅니다. **잉여체**는 몫 $R/\mathfrak{m}$입니다.

질문 85.4.3. 체는 국소환입니까?

따라서 우리가 알게 되는 것은 다음과 같습니다.

줄기는 가능한 풍부해진 값(싹)들로 이루어지고, 잉여체는 (풍부해지지 않은) 값들의 집합입니다.

예제 85.4.4 ($\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y]$의 원점에서의 줄기)
다시 $A = \mathbb{C}[x,y]$, $X = \operatorname{Spec} A$, $\mathfrak{p} = (x,y)$로 두어 $\mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$가 되도록 합시다. (국소환 $A_{\mathfrak{p}}$의 극대 아이디얼 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$와 혼동하지 않도록 원점을 $\mathfrak{p}$로 바꾸어 표기했습니다.) 이미 여러 번 말했듯이, $A_{\mathfrak{p}}$는 $f = \frac{1}{xy+4}$처럼 원점에서 소멸하지 않는 유리함수들로 이루어집니다.
유일한 극대 아이디얼 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$는 무엇입니까? 답: 이는 원점에서 소멸하는 유리함수들로 이루어집니다. 예를 들면 $\frac{x}{x^2+3y}$, $\frac{3x+5y}{2}$, $\frac{-xy}{4(xy+4)}$ 등입니다. 이러한 함수들로 몫을 취하는 것을 허용하면 잉여체 $\mathbb{C}$를 얻고, f는 값 $\frac{1}{4}$를 가지게 됩니다. 왜냐하면 다음이 성립하기 때문입니다.

$$\frac{1}{xy+4} - \underbrace{\frac{-xy}{4(xy+4)}}_{\text{원점에서 소멸합니다}} = \frac{1}{4}.$$

더 일반적으로, f가 $\mathfrak{p}$를 포함하는 어떤 열린집합의 임의의 단면이라고 합시다. $c \in \mathbb{C}$를 값 $f(\mathfrak{p})$, 즉 $f \pmod{\mathfrak{p}}$라고 합시다. 그러면 $f - c$는 원점 $\mathfrak{p}$에서 소멸하는 또 다른 단면이 되므로, 약속했던 대로 $f \equiv c \pmod{\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}}$입니다.

좋습니다. 이제 정리의 증명을 적을 수 있습니다.

정리 *85.4.1*의 증명. 집합 $I = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$가 $A_{\mathfrak{p}}$의 아이디얼임을 확인할 수 있습니다. 게다가 $1 \notin I$이므로 I는 진아이디얼입니다.
이것이 극대이고 유일함을 증명하려면, $f \notin I$인 임의의 $f \in A_{\mathfrak{p}}$가 $A_{\mathfrak{p}}$의 단원임을 증명하면 충분합니다. 이로부터 I가 극대임이 따라 나옵니다. 더 추가할 비단원이 없기 때문입니다.

[2] 표기 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$는 실제로는 $f \in \mathfrak{p}$($f \mapsto \frac{f}{1}$에 의해 $A_{\mathfrak{p}}$의 부분집합으로 봅니다)이고 $h \in A_{\mathfrak{p}}$인 $f \cdot h$들의 집합을 뜻합니다. 저는 개인적으로 이것이 도움이 되기보다 오히려 더 혼란스럽다고 생각하므로 각주로 넣습니다.

또한 I가 유일한 극대 아이디얼임도 따라 나옵니다. 임의의 진 아이디얼은 단원을 포함할 수 없으므로 I에 포함되기 때문입니다.

이는 사실 쉽습니다. I에 속하지 않는 $A_{\mathfrak{p}}$의 원소는 $f, g \in A$이고 $f, g \notin \mathfrak{p}$인 $x = \frac{f}{g}$ 꼴이어야 합니다. 이러한 원소에 대해 $x^{-1} = \frac{g}{f} \notin \mathfrak{p}$ 역시 성립합니다. 따라서 x는 가역원입니다. 증명을 마칩니다. □

더욱 일반적으로는 다음과 같습니다.

층 $\mathscr{F}$가 "체에 값을 갖는 함수"들로 이루어져 있다면, 줄기 $\mathscr{F}_p$는 아마도 p에서 소멸하는 싹들로 이루어진 극대 아이디얼을 가질 것입니다.

예제 85.4.5 (대수기하학이 아닌 분야의 층에서의 국소환)
$X = \mathbb{R}$이고 $\mathscr{F}(U)$가 매끄러운 함수들인 예시로 돌아가서, $p \in X$에 대한 줄기 $\mathscr{F}_p$를 생각해 봅시다. 아이디얼 $\mathfrak{m}_p$를 $s(p) = 0$인 싹 (s, U)들의 집합으로 정의합니다.
그러면 $\mathfrak{m}_p$는 극대입니다. 다음과 같은 완전열이 있기 때문입니다.

$$0 \to \mathfrak{m}_p \to \mathscr{F}_p \xrightarrow{(s,U)\mapsto s(p)} \mathbb{R} \to 0$$

따라서 $\mathscr{F}_p/\mathfrak{m}_p \cong \mathbb{R}$이며, 이는 체입니다.
이제 0이 아닌 극대 아이디얼이 없음을 확인하는 일만 남았습니다. $s \notin \mathfrak{m}_p$이면 s는 p의 어떤 열린 근방에서 0이 아니므로, 그 위에서 함수 $1/s$를 구성할 수 있다는 점에 주목하십시오. 따라서 $\mathscr{F}_p \setminus \mathfrak{m}_p$**의 모든 원소는 단원입니다**. 그리고 이번에도 $\mathfrak{m}_p$는 사실 유일한 극대 아이디얼입니다!
따라서 다음 각 종류의 층의 줄기도 국소환입니다.

- 위상 공간 위의 연속 실함수/복소함수의 층
- 임의의 다양체 위의 매끄러운 함수의 층
- 등.

§85.4.ii 값 계산하기: 편리한 사각형

아주 주의 깊은 독자라면 $A = \mathbb{C}[x, y]$이고 $\mathfrak{p} = (x, y)$가 원점인 $\operatorname{Spec} A$에 대한 긴 예제에서 조금 불편한 점을 눈치챘을지도 모릅니다. $f = \frac{1}{xy+4}$를 생각해 봅시다. 우리는 값이 $\frac{1}{4}$가 "되어야 한다"고 판단하기 위해 원래의 환 A에서 $f \pmod{x, y}$를 취했습니다. 그러나 실제로 우리의 모든 계산은 환 A가 아니라 환 $A_{\mathfrak{p}}$에서 이루어졌습니다. 이것이 문제를 일으킵니까?

다행히도 그렇지 않습니다. 일반적인 환 A에서도 잘못되는 것은 없습니다.

정의 85.4.6. 몫 $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, 즉 $\mathfrak{p}$에서 $\operatorname{Spec} A$의 줄기의 **잉여체**를 $\kappa(\mathfrak{p})$로 나타냅니다.

그러면 다음은 정리 83.7.1(국소화는 몫과 교환됩니다)의 특수한 경우입니다.

정리 85.4.7 (싹에서 값으로 가는 사각형)
A를 환, $\mathfrak{p}$를 소 아이디얼이라고 합시다. 다음 도식은 가환합니다.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\text{localize}} & A_{\mathfrak{p}} \\ {\scriptstyle \bmod \mathfrak{p}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \bmod \mathfrak{p}} \\ A/\mathfrak{p} & \xrightarrow{\operatorname{Frac}(-)} & \kappa(\mathfrak{p}) \end{array}$$

특히 $\kappa(\mathfrak{p})$는 $\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$로도 기술할 수 있습니다.

예를 들어 $A = \mathbb{C}[x,y]$이고 $\mathfrak{p} = (x,y)$이면, 예상한 대로 $A/\mathfrak{p} = \mathbb{C}$이고 $\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}) = \operatorname{Frac}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$입니다. 실제로는 임의의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$에 대해 $\kappa(\mathfrak{p})$를 계산할 때 $\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$를 쓰는 편이 아마 더 쉬울 것입니다.

§85.5 요약

지난 두 장을 요약하기 위해 A를 환이라고 합시다.

- $X = \operatorname{Spec} A$를 A의 소 아이디얼들의 집합으로 정의합니다.
  - 극대 아이디얼은 우리에게 익숙한 "닫힌 점"이지만, 소 아이디얼은 "일반점"입니다.
- 아이디얼 $I \subseteq A$에 대해 $\mathcal{V}(I)$를 닫힌집합으로 선언하여 $\operatorname{Spec} A$에 자리스키 위상을 줍니다.
  - 특수 열린집합 $D(f)$들은 위상적 기저를 이룹니다.
  - 기약 닫힌집합은 정확히 점들의 폐포입니다.
- 마지막으로 층 $\mathcal{O}_X$를 정의했습니다. 정의는 다음이 성립하도록 설정했습니다.
  - $\mathcal{O}_X(D(f)) = A[1/f]$: 특수 열린집합 $D(f)$에서도 국소화를 얻습니다.
  - $\mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$: 줄기는 소 아이디얼에서의 국소화입니다.

  $D(f)$가 기저이므로, 이 두 성질을 이용하면 임의의 열린집합 U에 대해 $\mathcal{O}_X(U)$를 명시적으로 계산할 수 있으며, 따라서 층화를 이용한 정의에 의존할 필요가 없습니다.

§85.6 함수는 값이 아니라 싹에 의해 결정됩니다

이 절의 대표적인 예: $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2)$ 위의 함수 0과 x.

경고의 말로 이 장을 마무리하겠습니다. 임의의 환 달린 공간에서 단면은 그 싹들에 의해 결정됩니다. 따라서 $\operatorname{Spec} A$ 위에서 함수 $f \in A$는 각 줄기 $A_{\mathfrak{p}}$에서의 싹에 의해 결정됩니다. 그러나 이제 $f \in A$가 각 점에서의 값 $f(\mathfrak{p}) = f \pmod{\mathfrak{p}}$에 의해서는 결정되지 않는다는 점을 언급하겠습니다.

유명한 예는 다음과 같습니다.

예제 85.6.1 (이중점 위에서는 x의 모든 배수가 모든 점에서 0입니다)
공간 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2)$는 단 하나의 점 (x)만을 가집니다. 함수 0과 x(그리고 더 나아가 $2x$, $3x$, ...)는 모두 이 점에서 0이 됩니다. 이는 일반적으로 함수가 값에 의해 유일하게 결정되지 않음을 보여 줍니다.

다행히도 이러한 "나쁜" 현상이 언제 일어나는지 명시적으로 특징지을 수 있습니다. 실제로 우리는 모든 $\mathfrak{p}$에 대하여 $f(\mathfrak{p}) = g(\mathfrak{p})$가 되는 때, 즉 동치로 $h = f - g$가 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 위에서 0이 되는 때를 알고자 합니다. 이는 다음이 성립하는 것과 동치입니다.

$$h \in \bigcap_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p} = \sqrt{(0)}$$

즉 영 아이디얼의 근기입니다. 따라서 원형이 된 예에서 이러한 실패는 어떤 큰 n에 대하여 $x^n = 0$이라는 사실에서 비롯되었습니다.

정의 85.6.2. 환 A에 대하여 영 아이디얼의 근기 $\sqrt{(0)}$을 A의 **멱영근기**라고 부릅니다. 멱영근기의 원소를 **멱영원**이라고 부릅니다. 0이 유일한 멱영원일 때, 즉 $\sqrt{(0)} = (0)$일 때 A를 **축소환**이라고 합니다.

> **질문 85.6.3.** 정역은 축소환입니까?

그러면 위의 논의로부터 다음을 얻습니다.

정리 85.6.4 (멱영원만이 유일한 문제입니다)
두 함수 f와 g가 $\operatorname{Spec} A$의 모든 점에서 같은 값을 가질 필요충분조건은 $f - g$가 멱영원인 것입니다.

특히 A가 축소환일 때에는 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$에서의 값 $f(\mathfrak{p})$만으로도 $f \in A$를 결정하기에 충분합니다.

§85.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

장 86에는 직관을 기르기 위한 아핀 스킴의 예가 많이 담겨 있으므로, 이 문제들을 시도하기 전에 읽어 볼 가치가 있을 것입니다.



문제 85A† (스펙트럼은 준콤팩트입니다)**.** 임의의 환 A에 대하여 $\operatorname{Spec} A$가 준콤팩트임을 보이십시오.

문제 85B (구멍 뚫린 자이로톱, Aaron Pixton 제공)**.** 자이로톱은 스킴 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x,y,z]/(xz,yz)$입니다. 닫힌 점 $\mathfrak{m} = (x,y,z)$를 제거하여 얻은 열린 부분집합을 U라고 합시다. $\mathcal{O}_X(U)$를 계산하십시오.

문제 85C. 환 R이 국소환일 필요충분조건은 다음 성질이 성립하는 것임을 보이십시오: 임의의 $x \in R$에 대하여 x 또는 $1 - x$ 중 하나는 단원입니다.

문제 85D. R을 국소환, $\mathfrak{m}$을 그 극대 아이디얼이라고 합시다. $R_{\mathfrak{m}}$을 설명하십시오.

문제 85E. A를 환, $\mathfrak{m}$을 극대 아이디얼이라고 합시다. $\mathfrak{m}$을 $\operatorname{Spec} A$의 점으로 간주하십시오. $\kappa(\mathfrak{m}) \cong A/\mathfrak{m}$임을 보이십시오.

86 막간: 아핀 스킴의 열여덟 가지 예시

앞의 두 장의 내용을 확실히 다지기 위해, 이제 방대한 예시 목록을 제시합니다. 한 페이지나 되는 주황색 상자를 두는 대신, 예시마다 별도의 절을 할애합니다.

예시들을 헤쳐 나가면서 발견하게 될 공통된 주제 하나는, 여러분의 기하학적 직관이 대수적 직관보다 나을 수 있다는 점입니다. 예를 들어 $k[x,y]/(xy)$를 공부하면서 여러분은 "기하학적으로 보면 이러이러한 것이 저것처럼 생겼을 것 같다"라고 말하겠지만, 대수적 명제를 적어 보면 서로 같아 보이지 않는 두 식을 발견하게 됩니다. 그러나 계산을 좀 해 보면 결국 그 둘이 동형이었다는 것을 알게 됩니다. 그런 의미에서, 이 장에서 여러분은 대수적 명제를 그림으로 그리기 시작하는 법을 배우게 됩니다 — 이는 아주 좋은 일입니다!

또 다른 예로, 국소화를 공부하며 다룬 소 아이디얼에 관한 모든 보조정리가 이제 구체적인 형태를 띠기 시작합니다. 여러분은 다음과 같은 많은 예시를 보게 됩니다.

- $\operatorname{Spec} A/I$는 $\operatorname{Spec} A$의 $\mathcal{V}(I)$처럼 생겼고,
- $\operatorname{Spec} A[1/f]$는 $\operatorname{Spec} A$의 $D(f)$처럼 생겼으며,
- $\operatorname{Spec} A_{\mathfrak{p}}$는 $\operatorname{Spec} A$의 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A,\mathfrak{p}}$처럼 생겼습니다.

이후의 모든 내용에서 k는 임의의 체입니다. 또한 다음과 같은 색상 규칙을 사용합니다.

- 스킴의 닫힌 점은 파란색으로 그립니다.
- 닫히지 않은 점은 빨간색으로 그리고, 그 "자취"는 빨간 점선으로 나타냅니다.
- 줄기는 등장할 경우 초록색으로 그립니다.

§86.1 예시: $\operatorname{Spec} k$, 한 점

이 예시는 쉽습니다. 임의의 체 k에 대해 $X = \operatorname{Spec} k$는 유일한 진 아이디얼 (0)에 대응하는 단 하나의 점을 가집니다. 여기에 위상을 줄 수 있는 방법은 단 한 가지뿐입니다.

층에 대해서는,

$$\mathcal{O}_X(X) = \mathcal{O}_{X,(0)} = k.$$

따라서 이 공간은 자신이 어떤 체 위에 있고자 하는지를 기억하고 있습니다. 우리가 복소해석학자라면 한 점 위의 함수들의 집합은 $\mathbb{C}$이고, 정수론자라면 한 점 위의 함수들의 집합은 아마도 $\mathbb{Q}$일 것입니다.

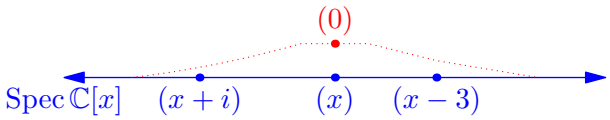
§86.2 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]$, 1차원 직선

스킴 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]$는 우리가 사랑하는 1차원 직선입니다. 이 스킴은 두 종류의 점으로 이루어집니다.

- 각 복소수 $a \in \mathbb{C}$에 대응하는 닫힌 점 $(x-a)$, 그리고
- 일반 점 (0).

자리스키 위상에 대해 말하자면, 모든 열린집합은 (0)을 포함하며, 이는 이 점이 모든 곳에 가깝다는 생각을 담아냅니다. 여러분이 어디에 서 있든 여전히 파리의 윙윙거리는 소리를 들을 수 있습니다! 이 공간의 기약성에 걸맞게 열린집합들은 거대합니다. 진 닫힌집합은 유한 개의 닫힌 점으로 이루어집니다.

그림은 다음과 같습니다. 달리 더 나은 자리가 없어서, 점 (0)은 직선 바로 위에 빨간색으로 떠 있습니다.



"$\mathfrak{p}$에서의 값"이라는 개념은 예상대로 작동합니다. 예를 들어 $f = x^2 + 5$는 $\mathbb{C}[x]$의 대역적 단면입니다. 이를 $\mathfrak{p} = x - 3$에서 계산하면 $f(\mathfrak{p}) = f \pmod{\mathfrak{p}} = x^2 + 5 \pmod{x-3} = 14 \pmod{x-3}$을 얻습니다. 실제로

$$\kappa(\mathfrak{p}) \cong \mathbb{C}$$

이며, 이는 모든 줄기의 잉여체가 $\mathbb{C}$라는 뜻입니다.

$$\mathbb{C}[x]/\mathfrak{p} \cong \mathbb{C} \qquad x \mapsto 3\text{에 의해}$$

이므로, 우리는 단지 $x = 3$을 대입하고 있을 뿐임을 알 수 있습니다.

물론 $(x-3)$에서의 줄기는 더 많은 정보를 담고 있습니다. 이 경우 그것은 $\mathbb{C}[x]_{(x-3)}$입니다. 이는 점 $(x-3)$ 근처에 서 있다면, 분모에 $x-3$이 나타나지 않는 한 유리함수는 모두 괜찮다는 뜻입니다. 따라서 $\frac{x^2+8}{(x-1)(x-5)}$는 $x = 3$ 근처의 싹의 좋은 예시입니다.

일반점 $\eta = (0)$을 고려하면 상황이 더 흥미로워집니다.

줄기 $\mathcal{O}_{X,\eta}$는 무엇입니까? 이는 $\mathbb{C}[x]_{(0)} = \mathbb{C}(x)$여야 하며, 이것 역시 유리함수의 집합입니다. 그리고 이는 예상한 그대로입니다. 예를 들어 $\frac{x^2+8}{(x-1)(x-5)}$는 분명히 "대부분의" 복소수 위에서 유리함수를 나타냅니다.

대역적 단면 $f = x^2 + 5$를 η에서 계산하면 어떻게 됩니까? 그냥 $f(\eta) = x^2 + 5$를 얻습니다. 0을 법으로 취하는 것은 별다른 일을 하지 않습니다. 이는 적절한 결과인데, 일반적인 복소수에서 다항식 f의 값을 계산할 수 있으려면 사실상 다항식(또는 유리함수) 전체가 필요하다는 뜻이기 때문입니다. 이를 잉여체가 $\mathbb{C}(x)$라는 관점에서 생각할 수 있습니다:

$$\kappa((0)) = \operatorname{Frac}(\mathbb{C}[x]/(0)) \cong \operatorname{Frac}\mathbb{C}[x] = \mathbb{C}(x).$$

§86.3 $\operatorname{Spec}\mathbb{R}[x]$, 복소켤레들이 붙여진 1차원 직선 (두렵지 않은 영점정리)

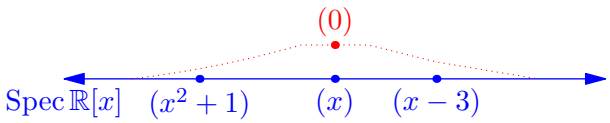
겉보기와 달리, 이것은 실제로 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]$와 거의 똑같이 생겼으며, 예상보다도 더욱 그렇습니다. 명심해야 할 핵심은 이제 (x^2+1)이 하나의 점이라는 것이며, 이를 느슨하게 $\pm i$로 생각할 수 있습니다. 따라서 $\mathbb{R}$가 대수적으로 닫혀 있지 않다는 사실은 거의 문제가 되지 않았습니다. 어쨌든 $\mathbb{C}$가 드러나 보이기 때문입니다. 그러나 이번에는 실계수 다항식만 고려하므로 "켤레"인 $+i$와 $-i$를 구별하지 않습니다. 달리 말하면, $a+bi$와 $a-bi$를 하나의 점으로 접은 것입니다. 즉 $(x+i)$와 $(x-i)$가 합쳐져 x^2+1을 이룹니다.

명시적으로 말하면, 점에는 세 가지 유형이 있습니다:

- 각 실수 a에 대한 $(x-a)$
- $a^2 < 4b$일 때의 $(x^2 - ax + b)$, 그리고
- 다시 일반점 (0)입니다.

아이디얼 $(x-a)$와 (x^2-ax+b)는 각각 닫힌 점입니다. $\mathbb{R}[x]$에 대한 몫이 모두 체(각각 $\mathbb{R}$와 $\mathbb{C}$)이기 때문입니다.

지금까지 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]$를 1차원 직선으로 그려 왔으므로, $\operatorname{Spec}\mathbb{R}[x]$도 같은 방식으로 그리겠습니다.



이것의 좋은 점 하나는 영점정리가 고전적인 다양체에서보다 덜 무섭다는 것입니다. 간단히 말하면, 함수 x^2+1은 $\operatorname{Spec}\mathbb{R}[x]$의 한 점, 즉 (x^2+1) 자신에서 소멸합니다! (따라서 어떤 의미에서는 자동으로 대수적 폐포를 다루고 있는 셈입니다.)

오래전에 약한 영점정리를 두고 크게 호들갑을 떨었던 것을 기억하실지도 모릅니다. 예를 들어 문제 77C에서, I가 $\mathbb{C}[x_1,\dots,x_n]$의 진 아이디얼이면 모든 $f\in I$에 대해 $f(a_1,\dots,a_n)=0$을 만족하는 어떤 점 $(a_1,\dots,a_n)\in\mathbb{C}^n$이 존재했습니다. 스킴에서는 이것이 더 이상 문제가 되지 않습니다. I가 환 A의 진 아이디얼이면 어떤 극대 아이디얼이 이를 포함하므로, $\mathcal{V}(I)$는 $\operatorname{Spec}A$에서 공집합이 아닙니다.

이번에는 줄기가 예상과 다르게 생겼다는 점을 언급해 두는 것이 좋겠습니다. 다음은 몇 가지 예입니다:

$$\kappa\left((x^2+1)\right)\cong\mathbb{R}[x]/(x^2+1)\cong\mathbb{C}$$
$$\kappa\left((x-3)\right)\cong\mathbb{R}[x]/(x-3)\cong\mathbb{R}$$
$$\kappa\left((0)\right)\cong\operatorname{Frac}(\mathbb{R}[x]/(0))\cong\mathbb{R}(x)$$

"복소" 점 위의 잉여체가 더 크다는 점에 주목하십시오. 그 위의 함수들은 $\mathbb{C}$에서 값을 가집니다.

§86.4 임의의 바탕체 위의 $\operatorname{Spec}k[x]$

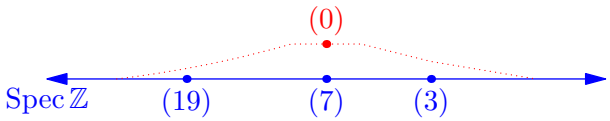
일반적으로 $\overline{k}$가 k의 대수적 폐포이면, $\operatorname{Spec}k[x]$는 모든 갈루아 켤레들을 함께 붙인 $\operatorname{Spec}\overline{k}[x]$처럼 생겼습니다. 따라서 이제 "대수적으로 닫혀 있다"는 가정은 거의 필요하지 않을 것입니다. 다항식 아이디얼을 다루고 있으므로, 어쨌든 모든 원소가 암묵적으로 그 안에 있기 때문입니다.

§86.5 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, 1차원 스킴

$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$의 멋진 점은 1차원 스킴이므로 이것 역시 기본적으로 $\operatorname{Spec}k[x]$처럼 생겼다는 것입니다. 이것에는 두 가지 유형의 소 아이디얼이 있습니다:

- 모든 유리 소수 p에 대한 (p),
- 그리고 일반점 (0)입니다.

따라서 그림은 거의 바뀌지 않습니다.



이번에는 $\eta=(0)$의 줄기가 $\mathbb{Z}_{(0)}=\mathbb{Q}$이므로, "유리함수"는 말 그대로 유리수입니다! 따라서 $\frac{20}{19}$는 (2)에서 중근을, (5)에서 근을, (19)에서 단순극을 갖는 함수입니다. 이를 $\mathfrak{p}=(7)$에서 계산하면 $4\pmod 7$을 얻습니다. 일반적으로 잉여체는 짐작하는 그대로입니다:

$$\kappa\left((p)\right)=\mathbb{Z}/(p)\cong\mathbb{F}_p$$

각 소수 p에 대해 그러하며, $\kappa\left((0)\right)\cong\mathbb{Q}$입니다.

닫힌 점에서는 줄기가 잉여체보다 더 큽니다. 예를 들어

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z},(3)}\cong\left\{\frac{m}{n}\mid 3\nmid n\right\}$$

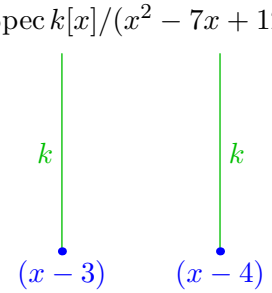
는 3에서 극을 갖지 않는 유리수들로 이루어집니다. 일반점에서의 줄기는 $\mathbb{Z}_{(0)}\cong\operatorname{Frac}\mathbb{Z}=\mathbb{Q}$입니다.

§86.6 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2-7x+12)$, 두 개의 점

아핀 다양체를 다루고 있었다면 답이 무엇인지 이미 알고 있었을 것입니다. $x^2-7x+12=0$의 해는 $x=3$과 $x=4$이므로, 이것은 두 개의 점을 갖는 스킴이어야 합니다.

이것이 실제로 성립함을 확인하기 위해 명제 83.6.1를 사용합니다. $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2-7x+12)$의 점들은 $(x^2-7x+12)$를 포함하는 $k[x]$의 소 아이디얼들에 대응해야 합니다. $k[x]$는 PID이므로 그러한 것은 $(x-3)$과 $(x-4)$ 두 개뿐입니다. $k[x]$를 이들로 나눈 몫이 체(즉 k)이므로 이들은 각각 극대이며, 따라서 약속한 대로 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2-7x+12)$는 닫힌 점을 정확히 두 개 갖습니다.

각 점 위에는 k와 동형인 줄기가 있습니다. 전체 공간 X 위의 단면은 $(x-3)$에서의 값 하나와 $(x-4)$에서의 값 하나, 즉 두 값을 선택하는 것일 뿐입니다.



따라서 사실 이것은 다음 환론적 사실을 기하학적으로 생각하는 방법입니다.

$$k[x]/\left(x^2-7x+12\right) \cong k \times k \quad \text{에 의해} f \mapsto (f(3), f(4)).$$

또한 이것은 이 장에서 처음 나오는 가약 공간의 예입니다. 사실 X는 연결되어 있지조차 않습니다. 따라서 주위를 떠다니는 일반점이 없습니다. 공간이 이산적이므로 모든 점이 닫힌 점입니다.

§86.7 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2)$, 이중점

이제 "이중점" 스킴에 대해 자세히 설명할 수 있습니다.

$$X_2 = \operatorname{Spec} k[x]/(x^2)$$

이것은 매우 중요한 동기가 되는 예이기 때문입니다. 이것은 "한 점" 스킴 $X_1 = \operatorname{Spec} k[x]/(x) = \operatorname{Spec} k$와 어떻게 다릅니까? X_2와 X_1 모두 정확히 한 개의 점을 가지므로, 당연히 위상도 같습니다.

차이점은 줄기(점이 하나뿐이므로 동등하게는 단면)가 더 크다는 것입니다.

$$\mathcal{O}_{X_2,(x)} = \mathcal{O}_{X_2}(X_2) = k[x]/(x^2).$$

따라서 이중점 위의 함수를 지정하려면 하나가 아니라 두 개의 매개변수를 지정해야 합니다. 다항식

$$f = a_0 + a_1 x + \cdots \in k[x]$$

을 택하면, 이를 이중점에서 계산한 값은 a_0와 이를테면 "1계 도함수"를 모두 기억합니다.

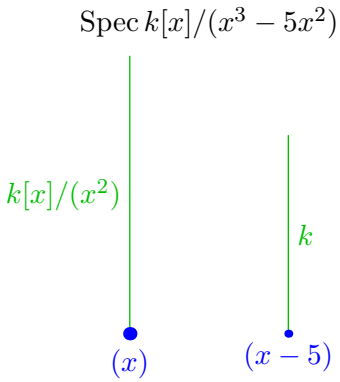
잉여체까지 완전히 내려가면 더 이상 이중점과 단일점을 구별할 수 없다는 점을 언급해야겠습니다. (x)에서 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2)$의 잉여체는 다음과 같기 때문입니다.

$$\operatorname{Frac}(A/(x)) = \operatorname{Frac} k = k.$$

따라서 값들의 집합은 여전히 k일 뿐입니다(이것이 지난 장 끝의 "멱영" 논의로 이어졌습니다). 그러나 "풍부해진" 값을 갖는 줄기는 그 차이를 구별할 수 있습니다.

§86.8 $\operatorname{Spec} k[x]/(x^3 - 5x^2)$, 이중점 하나와 단일점 하나

앞의 두 예를 나란히 놓는 데에는 아무 문제가 없습니다. 스킴 $X = \operatorname{Spec} k[x]/(x^3 - 5x^2)$는 이중점 하나와 그 옆의 단일점 하나로 이루어집니다. 줄기가 서로 다르다는 점에 유의하십시오. 이중점 위의 줄기가 더 큽니다.



이번에는 암묵적으로 다음 환 동형사상을 얻습니다.

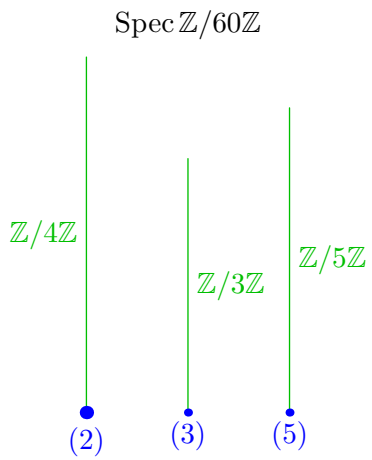
$$k[x]/(x^3 - 5x^2) \cong k[x]/(x^2) \times k$$

이 동형사상은 $f \mapsto (f(0) + f'(0)x, f(5))$로 주어집니다. 여기서 도함수는 형식적인 의미입니다!

§86.9 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$, 세 개의 점을 갖는 스킴

지금까지 환의 곱이 나타나는 기하학적 예들을 보아 왔지만, 사실 정수에서 익숙한 중국인의 나머지 정리도 다르지 않습니다. (이 예 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$는 [Va17, §4.4.11]에서 가져온 것입니다.)

명제 83.6.1에 의해 $\mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$의 소 아이디얼은 (2), (3), (5)입니다. 그러나 이것을 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$에서 나온 것으로 생각할 수도 있습니다. 60은 (2)에서 이중근을, (3)과 (5)에서 단일근을 갖는 함수였기 때문입니다.



사실 지금까지 환 동형사상들을 주장만 해 왔지만, 실은 층이 완전한 증명을 제공합니다.

대역적 단면의 관점에서 표현해 보겠습니다.

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}/60\mathbb{Z} &= \mathcal{O}_X(X) \\ &= \mathcal{O}_X(\{(2)\}) \times \mathcal{O}_X(\{(3)\}) \times \mathcal{O}_X(\{(5)\}) \\ &= \mathcal{O}_{X,(2)} \times \mathcal{O}_{X,(3)} \times \mathcal{O}_{X,(5)} \\ &= \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.\end{aligned}$$

따라서 여기서 "일"을 하는 것은 $X = \operatorname{Spec} A$에 대해 $\mathcal{O}_X(X) = A$라는 정리이며, 그다음에는 층 공리들이 여기서부터 중국인의 나머지 정리를 이끌어 냅니다.

이와 관련하여, 이는 앞선 예시를 다음과 같이 생각하는 방법을 제시합니다.

$$(\mathbb{Z}/60\mathbb{Z})[1/5] \cong \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}.$$

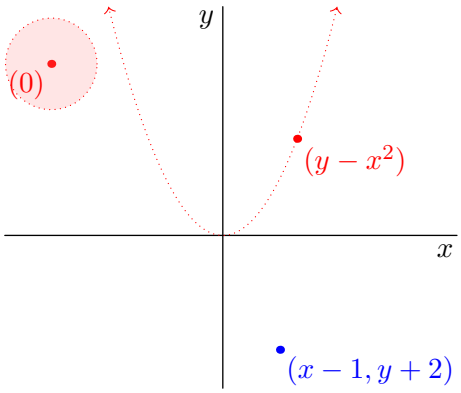
실제로 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/60\mathbb{Z}[1/5]$는 특수 열린집합 $D(5)$처럼 보여야 합니다. 즉, 위 그림에서 점 (5)를 삭제한다는 뜻입니다. 그러면 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$가 남습니다.

§86.10 $\operatorname{Spec} k[x,y]$, 2차원 평면

이 스킴은 이미 살펴본 적이 있습니다. 이는 평면으로 시각화됩니다. 점에는 세 가지 유형이 있습니다.

- 닫힌 점 $(x-a, y-b)$이며, 이는 평면의 한 점으로 이루어집니다.
- 임의의 기약 다항식 f에 대한 닫히지 않은 점 $(f(x,y))$는 어떤 기약 곡선을 따라 떠다닙니다. 이는 그 점이 떠다니는 곡선을 점선으로 그려서 나타냅니다.
- 일반점 (0)이며, 평면 전체를 따라 떠다닙니다. 그림에서 이 점을 둘 적당한 위치를 모르겠으므로, 그냥 아무 곳에나 두고 그 주위에 점선 원을 그리겠습니다.

다음은 세 가지 유형의 점을 모두 나타낸 그림입니다.



내친김에 각 점 위의 줄기도 계산해 봅시다.

- $(x-1, y+2)$ 위의 줄기는 $g(1,-2) \neq 0$을 만족하는 유리함수 $\frac{f(x,y)}{g(x,y)}$의 집합입니다.
- 닫히지 않은 점 $(y-x^2)$ 위의 줄기는 $g(t,t^2) \neq 0$을 만족하는 유리함수 $\frac{f(x,y)}{g(x,y)}$의 집합입니다. 예를 들어 함수 $\frac{xy}{x+y-2}$는 여전히 괜찮습니다. 포물선 위의 점 $(1,1)$과 $(-2,4)$에서 분모가 0이 되지만, 이는 포물선의 "일반점"(거칠게 말하면 "대부분의 점") 위의 함수입니다.
- (0) 위의 줄기는 유리함수들의 분수체 $k(x,y)$ 전체입니다.

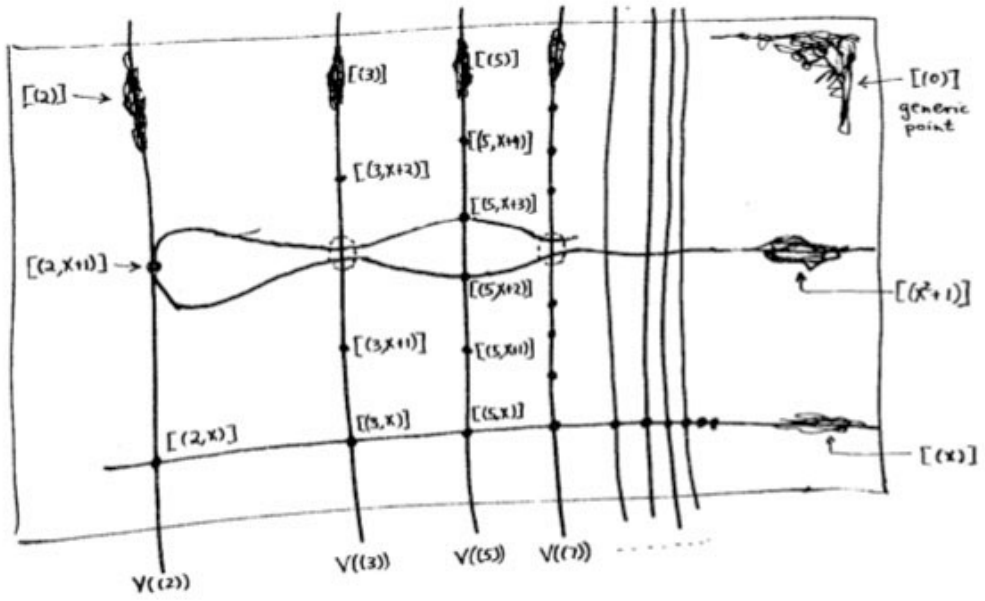
대역적 단면 $f = x^2 + y^2$를 생각하고, 위의 각 점에서의 값도 구해 봅시다.

- $f \pmod{x-1, y+2} = 5$이므로, f는 $(x-1, y+2)$에서 값 5를 가집니다.
- 새로운 점은 f를 포물선을 따라서도 계산하는 것으로 생각할 수 있다는 것입니다. f는 몫 $k[x,y]/(y-x^2)$에서 특정한 값을 가집니다. 예를 들어 이를 $f = x^2 + y^2 \equiv x^2 + x^4 \pmod{y - x^2}$로 생각할 수 있습니다. 따라서 포물선의 일반점에서 f의 값을 알면, 포물선 위의 임의의 닫힌 점에서도 그 값을 계산할 수 있다는 점에 유의하십시오.
- 일반점 (0)에서는 $f \pmod 0 = f$입니다. 따라서 다른 모든 스킴에서와 마찬가지로 "일반점에서 계산하는 것"은 아무 일도 하지 않습니다.

§86.11 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[x]$, 2차원 스킴, 그리고 멈퍼드의 그림

앞에서 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$가 $\operatorname{Spec}k[x]$와 매우 비슷해 보인다는 것을 보았고, 이제 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[x]$가 $\operatorname{Spec}k[x,y]$와 매우 비슷해 보인다는 것을 보겠습니다.

멈퍼드의 "빨간 책"에는 이 스킴을 나타낸 유명한 그림이 있습니다. 앞서 우리가 그린 그림들과 약간의 차이가 있기는 하지만, 문화 보존을 위해 여기에 그 그림을 싣겠습니다.



멈퍼드는 점 $\mathfrak{p}$를 나타내기 위해 $[\mathfrak{p}]$를 사용하지만 우리는 그렇게 하지 않으므로, 곳곳에 나타나는 대괄호는 무시해도 됩니다. 닫히지 않은 점들은 솜뭉치로 그려져 있습니다.

앞에서와 마찬가지로 소 아이디얼에는 세 가지 유형이 있지만, 모양은 다소 더 다르게 보일 것입니다.

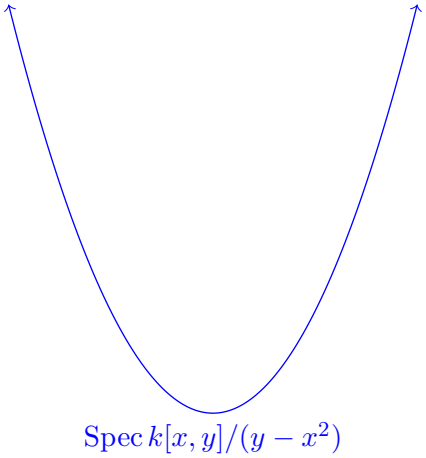
- 이제 닫힌 점은 p가 소수이고 f가 p를 법으로 하는 기약 다항식인 쌍 $(p, f(x))$입니다. 실제로 이들이 극대 아이디얼입니다. 몫 $\mathbb{Z}[x]/(p,f)$는 $\mathbb{F}_p$의 어떤 유한 확대가 됩니다.
- 이제 서로 다른 두 종류의 "1차원" 닫히지 않은 점이 있습니다.
  - 각 유리 소수는 점 (p)를 주며,
  - 각 기약 다항식 f는 점 (f)를 하나씩 줍니다.

  실제로 $\mathbb{Z}[x]$를 각각으로 나눈 몫이 정역임에 주목하십시오.
- $\mathbb{Z}[x]$는 정역이므로, 언제나처럼 (0)이 전체 공간의 일반점입니다.

제가 다르게 했을 부분이 하나 있습니다. $\mathcal{V}(3)$과 $\mathcal{V}(7)$에는 점 $(3, x^2+1)$이 있어야 하는데, 그림에서는 이 점이 닫힌 점이 아니라 점선 타원으로 그려져 있습니다. 이는 위상적인 의미에서 옳지 않습니다. $\mathfrak{m} = (3, x^2+1)$은 극대 아이디얼이므로 실제로 스킴에서 하나의 닫힌 점이기 때문입니다. 그러나 이 점을 "두 겹"으로 생각할 수 있는 이유는 $\mathfrak{m}$에서의 잉여체인 $\mathbb{Z}[x]/(3, x^2+1)$이 2차원 $\mathbb{F}_3$ 벡터 공간이기 때문입니다.

§86.12 포물선 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(y-x^2)$

명제 83.6.1에 의해 $k[x,y]/(y-x^2)$의 소 아이디얼은 $(y-x^2)$를 포함하는 $k[x,y]$의 소 아이디얼에 대응하며, 동치로 말하면 닫힌집합 $\mathcal{V}(y-x^2)$ 안에 들어 있는 $\operatorname{Spec} k[x,y]$의 점들에 대응합니다. 게다가 $\mathcal{V}(y-x^2)$ 위의 부분공간 위상은 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(y-x^2)$ 위의 위상과 일치합니다.



이는 훨씬 더 일반적으로 성립합니다.

> **연습문제 86.12.1** (지루한 확인). I가 환 A의 아이디얼이면, $\operatorname{Spec} A/I$가 위상 공간으로서 $\operatorname{Spec} A$의 닫힌 부분집합 $\mathcal{V}(I)$와 위상동형임을 보이십시오.

이것이 바로 "닫힌 매장"이라는 개념입니다. $\operatorname{Spec} k[x,y]$의 닫힌 부분집합이었던 포물선은 그 자체로 스킴입니다. 사상의 개념을 실제로 정의하고 나면 이에 대해 더 많은 것을 말할 수 있을 것입니다.

하지만 이 스킴 위의 층은 포물선 위의 함수만을 기억합니다. 말하자면 줄기가 "상속"되지는 않습니다. 이를 확인하기 위해 원점에서의 줄기를 계산해 봅시다. 정리 83.7.1에 따르면 그 줄기는 다음과 같습니다.

$$k[x,y]_{(x,y)}/(y-x^2) \cong k[x,x^2]_{(x,x^2)} \cong k[x]_{(x)}$$

이는 원점에서 아핀 직선 $\operatorname{Spec} k[x]$의 줄기와 같습니다. 직관적으로 놀라운 일은 아닙니다. 원점 근처에서 포물선의 아무 점이나 보면 본질적으로 직선처럼 보이며, 그 위의 함수들도 마찬가지입니다.

일반점 위의 줄기는 $\operatorname{Frac}(k[x,y]/(y-x^2))$입니다. 즉 $y = x^2$으로 동일시한 유리함수들입니다. 이 또한 놀랍지 않습니다.

마지막으로, $y \mapsto x^2$으로 보내는 동형사상 $k[x,y]/(y-x^2) \cong k[x]$가 있으므로 포물선은 실제로 $\operatorname{Spec} k[x]$와 동형일 것이라고 기대할 수 있습니다. 그림으로 보면 이는 포물선을 "펴는" 것처럼 보입니다. 일반적으로 두 환 A와 B가 동형이면 $\operatorname{Spec} A$와 $\operatorname{Spec} B$도 "같기"를 바랄 것이며(그렇지 않다면 끔찍할 것입니다), 나중에 실제로 그러함을 보게 될 것입니다.

§86.13 가우스 정수 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ (1차원)

정수의 경우에서 이 아이디어를 좀 더 활용해 볼 수 있습니다.

$$\mathbb{Z}[i] \cong \mathbb{Z}[x]/(x^2+1)$$

임에 주목하십시오. 이는 이것이 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[x]$ 안의 "1차원" 닫힌집합이라는 뜻입니다. 이렇게 하여 원소가 가우스 소수인 스킴을 얻습니다.

잉여체를 보면 어떤 닫힌 점이 다른 점보다 "더 큰지" 알 수 있습니다. 예를 들어 점 $(2+i)$의 잉여체는 다음과 같지만

$$\kappa\left((2+i)\right) = \mathbb{Z}[i]/(2+i) \cong \mathbb{F}_5$$

점 (3)의 잉여체는 다음과 같으며

$$\kappa\left((3)\right) \cong \mathbb{Z}[i]/(3) \cong \mathbb{F}_9$$

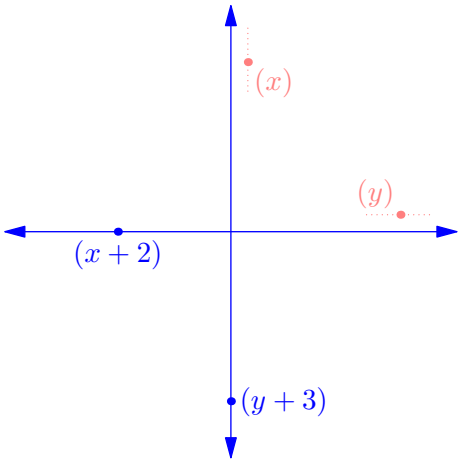
이는 $\mathbb{F}_3$의 2차 확대입니다.

§86.14 긴 예시: 두 축 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$

이것이 기약이 아닌 스킴의 첫 번째 예시가 될 것입니다.

§86.14.i 그림

앞에서와 마찬가지로, 위상적으로는 $\operatorname{Spec} k[x,y]$의 닫힌집합 $\mathcal{V}(xy)$처럼 보입니다. 그림은 다음과 같습니다.



제대로 이해하고 있는지 확인해 봅시다.

> **질문 86.14.1** (확인 문제)**.** $(y+3)$이 실제로 $\mathcal{V}(x)$ 안에 놓인 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$의 극대 아이디얼임을 확인하십시오.

아이디얼 (0)은 더 이상 소 아이디얼이 아니므로, 이 공간의 점이 아닙니다. 대신 이번에는 닫히지 않은 점이 두 개 있습니다. 바로 아이디얼 (x)와 (y)이며, 이들은 각각 두 축 주위를 떠다니는 것으로 시각화할 수 있습니다. 이 공간은 두 진 닫힌집합의 합집합 $\mathcal{V}(x) \cup \mathcal{V}(y)$로 쓸 수 있으므로 가약입니다. (위상 공간으로서는 여전히 연결되어 있습니다.)

§86.14.ii y축 버리기

특수 열린집합 $U = D(x)$를 생각합시다. 이는 y축인 $\mathcal{V}(x)$를 제거하는 것에 해당합니다. 따라서 $D(x)$는 원점을 제거한 $\operatorname{Spec} k[x]$와 "같고", 특히 단면으로 $k[x, x^{-1}]$를 얻어야 한다고 기대합니다. 실제로,

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)}(D(x)) &\cong (k[x,y]/(xy))[1/x] \\ &\cong k[x,x^{-1},y]/(xy) \cong k[x,x^{-1},y]/(y) \cong k[x,x^{-1}].\end{aligned}$$

여기서 $(xy) = (y)$는 x가 가역원이라는 사실에서 따라 나옵니다. 모든 것이 계획대로입니다.

§86.14.iii 몇몇 점 위의 줄기

점 $\mathfrak{m} = (x+2)$ 위의 줄기를 계산해 봅시다. 이 점은 x축 위의 점 $(-2, 0)$으로 생각할 수 있습니다. (그 편이 더 편하다면, $\mathfrak{m} \ni y(x+2) = 2y$이므로 $y \in \mathfrak{m}$이고, 따라서 $\mathfrak{m} = (x+2, y)$로 쓸 수도 있다는 점에 주목하십시오.) 줄기는 다음과 같습니다.

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy),\mathfrak{m}} = (k[x,y]/(xy))_{(x+2)}.$$

그러나 이 국소화에서는 y가 영 원소가 됩니다. 실제로 $\frac{y}{1} = \frac{0}{x} = 0$입니다. 따라서 전체가 다음으로 축소됩니다.

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy),\mathfrak{m}} = k[x]_{(x+2)}$$

이는 어쨌든 $\operatorname{Spec} k[x]$에서 $(x+2)$의 줄기입니다. 예상한 대로입니다. 직선이 두 개인 공간에서 원점에서 떨어진 곳에 서 있다면, 줄기는 그 멀리 떨어진 점의 이상한 거동을 포착하지 않습니다. 줄기는 $\mathfrak{m}$ 근처에서 일어나는 일에만 관심이 있으므로, 그곳에서는 그저 아핀 직선처럼 보입니다.

> **비고 86.14.2** — $(k[x,y]/(xy))_{(x+2)}$는 $k[x,y]_{(x+2)}/(xy)$와 같지 않다는 점에 주의하십시오. 여기서는 순서가 중요합니다. 사실 후자는 영환인데, x와 y가 모두 가역원이고 따라서 xy도 가역원이기 때문입니다.

(x축 주위를 떠다니는) 일반점 (y)도 비슷한 이야기를 들려줍니다. 그 위의 줄기를 보면 y축의 존재를 인식하지 못한다는 것을 알게 될 것입니다. "거의 모든" 점들도 y축을 인식하지 못하기 때문입니다. 실제로 줄기를 계산하면 다음과 같습니다.

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy),(y)} = (k[x,y]/(xy))_{(y)}.$$

다시 $\frac{y}{1} = \frac{0}{x} = 0$이므로, 이는 단지 다음과 같습니다.

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy),(y)} \cong k[x]_{(0)} \cong k(x).$$

이는 우리가 예상한 것입니다($\operatorname{Spec} k[x]$에서 (0) 위의 줄기와 같습니다).

§86.14.iv 원점 위의 줄기(까다로운 경우)

원점 (x, y) 위의 줄기는 흥미로우며, 가군의 국소화를 다루지 않고서는 완전히 탐구할 수 없는 아이디어들을 담고 있습니다. 국소화는 다음과 같이 주어집니다.

$$(k[x,y]/(xy))_{(x,y)}$$

따라서 원소들은 다음과 같은 꼴이어야 합니다.

$$\frac{c + (a_1x + a_2x^2 + \dots) + (b_1y + b_2y^2 + \dots)}{c' + (a_1'x + a_2'x^2 + \dots) + (b_1'y + b_2'y^2 + \dots)}$$

여기서 $c' \neq 0$입니다.

이 특징화가 만족스럽지 않을 수도 있습니다. 기하학적 직관을 조금 제시하겠습니다. 대역적 단면 환을 다음과 같이 쓸 수 있습니다:

$$k[x,y]/(xy) = c + (a_1x + a_2x^2 + \dots) + (b_1y + b_2y^2 + \dots)$$

즉 임의의 대역적 단면은 x-다항식과 y-다항식의 합입니다. 하지만 이는 단순한 환의 곱 $k[x] \times k[y]$가 아닙니다. 상수항이 공유되기 때문입니다. 따라서 상수항이 일치하는 $k[x]$와 $k[y]$의 다항식 쌍으로 생각하는 편이 더 낫습니다.

범주론을 좋아한다면, 이는 곧 다음과 같은 올곱입니다.

$$k[x,y]/(xy) \cong k[x] \times_k k[y]$$

여기서 사상 $k[x] \to k$와 $k[y] \to k$는 x와 y를 0으로 보냅니다. 이런 식으로 $k[x,y]/(xy)$를 대체로 두 성분으로 분해할 수 있습니다.

줄기에 대해서도 같은 일을 할 수 있어야 마땅합니다. 즉, 다음과 같이 말하고 싶습니다.

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy),(x,y)} \cong k[x]_{(x)} \times_k k[y]_{(y)}.$$

우리말로 풀면, "전형적인" 싹은 x 부분과 y 부분이 분리된 $\frac{3+x}{x^2+7} + \frac{4+y^3}{y^2+y+7}$과 같은 모양이어야 합니다. 동등하게, 줄기는 원점에서 일치하는 x-싹과 y-싹의 쌍으로 이루어져야 합니다.

실제로 이는 참입니다! 놀랍게 느껴질 수도 있지만, 왜 이렇게 기대하는지 살펴봅시다. 다음 싹을 택한다고 합시다.

$$\frac{1}{1-(x+y)}.$$

숨을 참고 이를 등비급수 $1 + (x+y) + (x+y)^2 + \dots$로 전개한다고 상상해 볼 수 있습니다. $xy = 0$이므로 이는 그저 $1 + x + x^2 + x^3 + \dots + y + y^2 + y^3 + \dots$이 됩니다. 이는 (쓰인 그대로는) 말이 되지 않지만, 그럼에도 다음 추측을 시사합니다.

$$\frac{1}{1-(x+y)} = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} - 1$$

이는 실제로 참임을 확인할 수 있습니다.

> **질문 86.14.3.** 이 항등식이 성립함을 확인하십시오.

물론 간단한 예시 하나치고는 계산이 상당히 많습니다. 이를 일반화할 방법이 있을까요? 있습니다. 핵심 주장은 "국소화는 극한과 교환된다"는 것입니다. 원한다면 지금 그 명제를 직접 정리해 보아도 좋지만, 여기서는 다루지 않겠습니다.

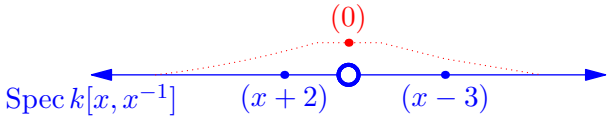
§86.15 $\operatorname{Spec} k[x, x^{-1}]$, 구멍 뚫린 직선(또는 쌍곡선)

이것은 $\operatorname{Spec} k[x]$의 $D(x)$, 즉 원점이 제거된 직선처럼 보여야 합니다. 또는 다음과 같이 쓸 수도 있습니다.

$$k[x, x^{-1}] \cong k[x,y]/(xy-1)$$

따라서 이 스킴을 쌍곡선으로 그릴 수도 있습니다.

먼저 1차원 그림은 다음과 같습니다.

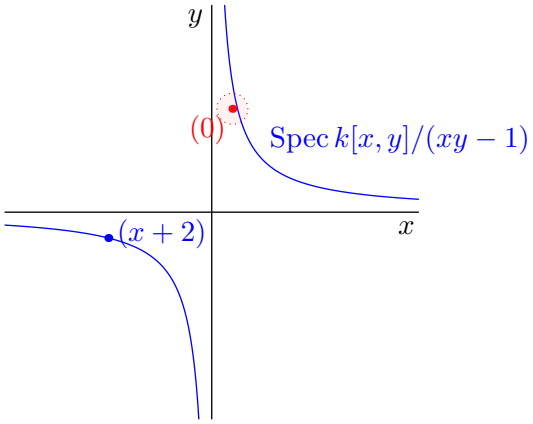


사실 우리는 $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$를 취하여 $D(y)$를 살펴보았을 때 이미 이 스킴을 보았습니다. 어쨌든 이제 $(x-3)$에서의 줄기를 계산해 봅시다. 이는 다음과 같습니다.

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} k[x,x^{-1}],(x-3)} \cong k[x,x^{-1}]_{(x-3)} \cong k[x]_{(x-3)}$$

이는 x^{-1}가 어차피 $k[x]_{(x-3)}$에 속하기 때문입니다. 따라서 이번에도 원점을 제거하는 것이 멀리 떨어진 점 $(x-3)$에서의 줄기에는 영향을 주지 않음을 알 수 있습니다.

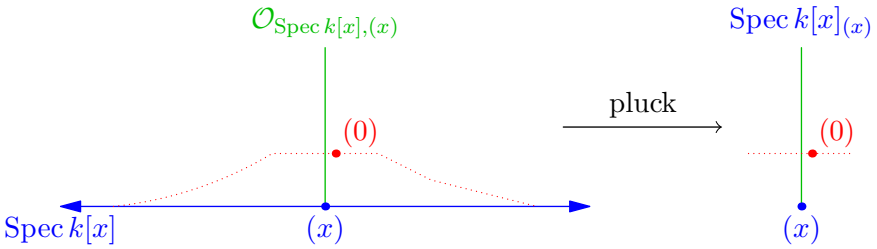
앞서 언급했듯이 $k[x,x^{-1}]$는 $k[x,y]/(xy-1)$과 동형이므로, 같은 곡선을 시각화하는 또 다른 방법은 쌍곡선을 그리는 것입니다(이 쌍곡선을 납작하게 펴면 구멍 뚫린 직선이 된다고 상상할 수 있습니다.) $k[x,y]/(xy-1)$은 실제로 정역이므로 일반점 (0)이 하나 있으며, $(x+2,y+1/2) = (x+2) = (y+1/2)$와 같은 점들도 있습니다.



§86.16 $\operatorname{Spec} k[x]_{(x)}$, 직선의 원점으로 확대하기

우리는 이미 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A,\mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}}$임을 알고 있습니다. 따라서 $A_{\mathfrak{p}}$는 $\mathfrak{p}$에서의 줄기여야 합니다. 이 예시에서는 $\operatorname{Spec} A_{\mathfrak{p}}$ 역시 어느 정도 이 줄기처럼 그려져야 함을 보게 될 것입니다.

앞에서 $\operatorname{Spec} k[x]$의 그림을 그리는 방법을 보았습니다. 원점 (x) 위의 줄기도 그림으로 그릴 수 있는데, 농사를 좋아한다면 이를 (x) 위에 자라난 풀이나 다른 식물로 떠올려도 좋습니다. 그렇게 보면 $\operatorname{Spec} k[x]_{(x)}$는 아핀 직선에서 그 줄기를 뽑아냈을 때의 모습처럼 보일 것입니다.



$k[x]_{(x)}$는 국소환이므로(소 아이디얼에서의 국소화이기 때문입니다) 이 공간에는 닫힌 점이 극대 아이디얼 (x) 하나뿐입니다. 그러나 놀랍게도 점이 하나 더 있는데, 바로 "일반"점 (0)입니다. 따라서 $\operatorname{Spec} k[x]_{(x)}$는 두 점으로 이루어진 공간이지만 이산 위상을 갖지 않습니다. (x)는 닫힌 점이지만 (0)은 그렇지 않기 때문입니다. (이 때문에 이 공간은 여러 종류의 연습문제에서 좋은 반례가 됩니다.)

따라서 위상적으로 일어나는 일은, (x)로 확대할 때 ("모든 점에 가까웠던") 일반점 (0)이 점 (x) 위에 떠 있는 채로 남는다는 것입니다.

유일한 닫힌 점 (x) 위의 줄기는 이전과 동일하다는 점에 주목하십시오.

$$\left(k[x]_{(x)}\right)_{(x)} \cong k[x]_{(x)}.$$

실제로 일반적으로 R이 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$을 갖는 국소환이면 $R_{\mathfrak{m}} \cong R$입니다. $x \notin \mathfrak{m}$인 모든 원소는 어차피 가역이었기 때문입니다. 따라서 그림에서도 줄기는 똑같이 그려집니다.

마찬가지로 (0) 위의 줄기도 뽑아내기 전과 동일합니다.

$$\left(k[x]_{(x)}\right)_{(0)} = \operatorname{Frac} k[x]_{(x)} = k(x).$$

더 일반적으로는 다음과 같습니다.

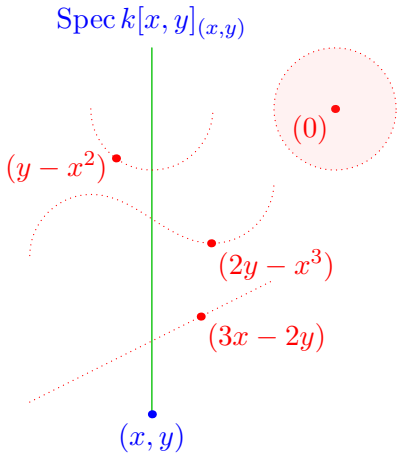
> **연습문제 86.16.1.** A를 환이라 하고, $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$를 소 아이디얼이라 합시다. $\mathfrak{q}$를 $A_{\mathfrak{p}}$의 소 아이디얼로 볼 때 $A_{\mathfrak{q}} \cong (A_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{q}}$임을 확인하십시오.

따라서 이렇게 확대하면 닫히지 않은 점들 위에서도 모든 줄기가 그대로 유지됩니다.

§86.17 $\operatorname{Spec} k[x,y]_{(x,y)}$, 평면의 원점으로 확대하기

2차원 평면인 $\operatorname{Spec} k[x,y]$의 원점 위의 줄기를 뽑아내면 상황은 더욱 놀랍습니다. $\operatorname{Spec} k[x,y]_{(x,y)}$의 점들은 (x,y)에 포함되는 $k[x,y]$의 소 아이디얼들이어야 합니다. 기하학적으로 이들은 (x,y)와 원점을 지나는 일반점들입니다. 예를 들어 $k[x,y]_{(x,y)}$에는 포물선 $(y-x^2)$에 대한 일반점이 있고, 직선에 대응하는 또 다른 일반점 $(y-x)$ 등도 있습니다.

따라서 맨 아래에는 유일한 닫힌 점 (x,y)가 있고, 그 위에는 직선, 포물선 등 온갖 종류의 "1차원" 일반점들이 떠 있습니다. 마지막으로 2차원에 떠 있는 일반점 (0)이 있으며, 그 폐포는 공간 전체와 같습니다.



§86.18 $\operatorname{Spec} k[x,y]_{(0)} = \operatorname{Spec} k(x,y)$, 일반점 위의 줄기

평면의 일반점은 줄기 $\operatorname{Spec} k(x,y)$를 가질 뿐이며, 이는 체의 스펙트럼이므로 한 점입니다. 줄기는 $\operatorname{Spec} k[x,y]$에 놓여 있을 때와 비교하여 그대로 유지됩니다. 함수들은 정확히 x와 y에 대한 유리함수입니다.

§86.19 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 86A. $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/55]$의 그림을 그리고, 위상을 설명하고, 각 점에서의 줄기를 계산하십시오.

문제 86B. $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(5)}$의 그림을 그리고, 위상을 설명하고, 각 점에서의 줄기를 계산하십시오.

문제 86C. $A = (k[x,y]/(xy))[(x+y)^{-1}]$라고 합시다. Spec A의 그림을 그리십시오. 이것이 위상 공간으로서 연결되어 있지 않음을 보이십시오.

문제 86D. $A = k[x,y]_{(y-x^2)}$라고 합시다. Spec A의 그림을 그리십시오.

87 국소환 달린 공간의 사상

국소환 달린 공간의 정의를 세웠으니, 이제 이들 사이의 사상을 정의할 준비가 거의 되었습니다. 이 장 전체에 걸쳐 여러분의 환 달린 공간은 우리가 그토록 공들여 정의한 아핀 스킴이라고 상상하십시오. 하지만 임의의 국소환 달린 공간이라는 일반적인 상황에서 다루어도 달라지는 것은 없습니다.

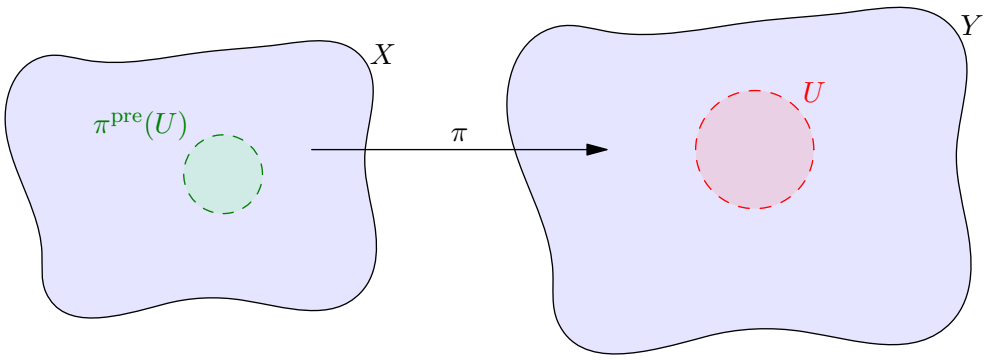
§87.1 단면을 통한 환 달린 공간의 사상

$(X, \mathcal{O}_X)$와 $(Y, \mathcal{O}_Y)$를 환 달린 공간이라고 합시다. 우리는 이들 사이에 함수 $\pi\colon X \to Y$가 있다는 것이 무엇을 뜻하는지 정의하고자 합니다.[1] 먼저 이 사상이 연속이기를 요구하는 것으로 시작하지만, 이것으로는 충분하지 않습니다. 그 위에 층이 얹혀 있기 때문입니다!

자, 아기 환 달린 공간에 대해 우리가 무엇을 했는지 기억하실 것입니다. 열린집합 $U \subseteq Y$ 위에 함수가 있을 때마다, 우리는 $\pi^{\text{pre}}(U) \subseteq X$ 위에도 그와 유사한 함수가 있기를 원했습니다. 아기 환 달린 공간의 경우에는 층의 원소가 실제로 복소수 값 함수였으므로, 이는 합성으로 이루어졌습니다:

$$\pi^\sharp\phi\text{로 정의되었습니다}\phi \circ \pi.$$

결론적으로 모든 열린집합 U에 대해 사상 $\mathcal{O}_Y(U) \to \mathcal{O}_X(\pi^{\text{pre}}(U))$를 얻었습니다.



그런데 일반적인 국소환 달린 공간에서는 단면이 그저 임의의 환일 뿐이며, 그다지 성질이 좋지 않을 수도 있습니다. 따라서 해결책은 $\pi^\sharp$라는 데이터를 사상의 정의의 일부로 포함시키는 것입니다.

> **비고 87.1.1** — 예제 87.4.2에서 보겠지만, 사상이 위상 공간 사이의 사상에 의해 유일하게 결정되는 대수다양체의 상황과 달리, 여기서는 $\pi^\sharp$가 사상 π에 의해 반드시 유일하게 결정되지는 않습니다. 따라서 $\pi^\sharp$를 포함시키는 것이 필요합니다.

정의 87.1.2. **환 달린 공간의 사상** $(X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$는 순서쌍 $(\pi, \pi^\sharp)$로 이루어지며, 여기서 $\pi\colon X \to Y$는 (위상 공간 사이의) 연속 사상이고, $\pi^\sharp$는 환 준동형사상

$$\pi^\sharp_U\colon \mathcal{O}_Y(U) \to \mathcal{O}_X(\pi^{\text{pre}}(U))$$

[1] 표기상의 함의: 환 달린 공간에 대해서는 f가 흔히 단면을 나타내는 데 쓰이므로, 사상에는 π를 사용하겠습니다.

을 모든 열린집합 $U \subseteq Y$에 대해 선택한 것으로 이루어지며, 이때 제한 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_Y(U) & \longrightarrow & \mathcal{O}_X(\pi^{\text{pre}}(U)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}_Y(V) & \longrightarrow & \mathcal{O}_X(\pi^{\text{pre}}(V)) \end{array}$$

은 $V \subseteq U$에 대해 가환해야 합니다.

표기의 남용 87.1.3. 이 표기가 위상 공간에 대한 표기와 정확히 같음에도 불구하고, $(\pi, \pi^\sharp) \colon (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$를 간단히 $\pi \colon X \to Y$로 줄여 쓰겠습니다.

자명한 항등 사상이 있으므로, 동형사상 등도 범주론적인 방식으로 정의할 수 있습니다.

§87.2 줄기를 통한 환 달린 공간의 사상

이제 우리가 국소화를 사랑하게 된 만큼, 놀랍지 않게도 단면은 줄기보다 다루기가 더 번거롭습니다. 따라서 모든 열린집합 U에서 $\pi^\sharp_U$를 지정하는 대신 줄기를 통해 이를 할 수 있다면 더 좋을 것 같습니다(줄기는 열린집합보다 적으므로, 이렇게 하면 많은 수고를 덜 수 있습니다!).

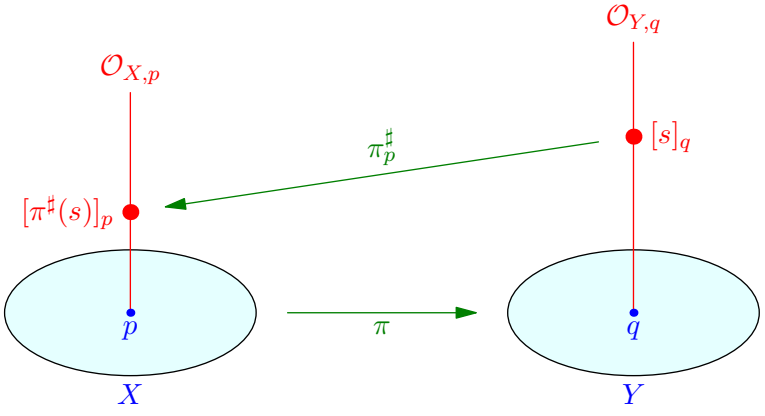
먼저 줄기의 사상을 실제로 얻는다는 것을 관찰하는 것으로 시작합니다.

명제 87.2.1 (유도된 줄기 사상)
$\pi \colon X \to Y$가 $\pi(p) = q$인 환 달린 공간의 사상이라면, 다음 사상

$$\pi^\sharp_p \colon \mathcal{O}_{Y,q} \to \mathcal{O}_{X,p}$$

을 $\pi(p) = q$일 때마다 얻습니다.

이는 국소환 달린 공간의 사상을 위상 공간 위의 연속 사상과 함께, 각 $\pi(p) = q$에 대해 q에서의 각 싹을 p에서의 싹에 대응시키는 할당으로 그릴 수 있다는 뜻입니다.



다시 한번, 이를 당겨오기 그림과 비교해 보십시오. 이는 대략 함수 f가 q에서 어떤 풍부해진 값을 가진다면, $\pi^\sharp(f)$에는 p에서 그에 대응하는 풍부해진 값이 할당되어야 한다는 뜻입니다. 일반적으로 q와 p에서의 줄기가 서로 다른 환일 수 있으므로 이 비유는 완벽하지 않지만, 적어도 환 준동형사상(할당)은 있어야 합니다.

증명. (s, U)가 q에서의 싹이라면 $(\pi^\sharp(s), \pi^{\text{pre}}(U))$는 p에서의 싹이며, 제한과의 호환성 덕분에 이는 잘 정의된 사상입니다. □

다음과 같은 의미에서의 유일성은 이미 자명하게 성립합니다.

명제 87.2.2 (줄기를 통한 사상의 유일성)
환 달린 공간의 사상 $(\pi, \pi^\sharp) \colon (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$와 이에 대응하는 줄기의 사상 $\pi_p^\sharp$를 생각하십시오. 그러면 $\pi^\sharp$는 $\pi_p^\sharp$에 의해 유일하게 결정됩니다.

증명. 단면 $s \in \mathcal{O}_Y(U)$가 주어졌을 때, 다음과 같이 둡시다.

$$t = \pi_U^\sharp(s) \in \mathcal{O}_X(\pi^{\text{pre}}(U))$$

$\pi^\sharp$에 의한 상을 나타냅니다.

각 $p \in \pi^{\text{pre}}(U)$에 대하여 t_p는 정의에 의해 $\pi_p^\sharp(t)$와 같으므로 우리는 t_p를 알고 있습니다. 즉, t의 모든 싹을 알고 있습니다. 따라서 t를 알고 있습니다. □

그러나 줄기 사상을 아무렇게나 고른다고 해서 모두 $\pi_U^\sharp$로 이어지지는 않는다는 점은 분명해 보입니다. 일종의 "연속성" 또는 "호환성"이 필요합니다. 실제로 이를 명시적인 진술로 적을 수도 있습니다. U 위의 호환되는 싹들의 열은 각각 $\pi^{\text{pre}}(U)$ 위의 호환되는 싹들의 열로 보내져야 합니다. 지금은 이에 대한 형식적인 진술을 내세우지 않겠습니다. 진술이 어색하기도 하고, 곧 실제 사례에서 보게 될 것이기 때문입니다(그때가 더 이해가 잘 될 것입니다).

비고 87.2.3 (동형사상은 줄기에 의해 결정됩니다) — 증명하지는 않겠지만 언급할 가치가 있고 알아 두면 좋은 사실이 하나 있습니다. 환 달린 공간의 사상 $(\pi, \pi^\sharp) \colon (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$가 동형사상일 필요충분조건은 π가 위상동형사상이고, 나아가 각 $p \in X$에 대하여 $\pi_p^\sharp$가 동형사상인 것입니다.

§87.3 국소환 달린 공간의 사상

한편, 우리는 줄기가 국소환이라는 것을 보았으며, 이 덕분에 실제로 값에 대해 이야기할 수 있습니다. 그래서 값이라는 개념이 보존되도록 양립성 조건을 하나 더 추가하려고 합니다. 앞의 그림에서 p와 q에서의 줄기는 서로 다를 수 있으므로, $\kappa(p)$와 $\kappa(q)$는 심지어 서로 다른 체일 수도 있습니다.

정의 87.3.1. **국소환 달린 공간의 사상**이란 다음과 같은 추가 성질을 갖는 환 달린 공간의 사상 $\pi \colon X \to Y$입니다. $\pi(p) = q$일 때마다, 줄기에서의 사상이 다음과 같은 잘 정의된 환 준동형사상도 유도합니다.

$$\pi_p^\sharp \colon \kappa(q) \to \kappa(p).$$

즉, $\pi_p^\sharp$가 잉여체 위의 체 준동형사상[2]을 유도할 것을 요구합니다. 특히 $\pi^\sharp(0) = 0$이므로, 이는 매우 중요한 사실을 의미합니다.

국소환 달린 공간의 사상에서, 어떤 싹이 q에서 소멸할 필요충분조건은 대응하는 싹이 p에서 소멸하는 것입니다.

연습문제 87.3.2 (이른바 "국소환 준동형사상"). 이것이 다음 조건을 요구하는 것과 동치임을 보이십시오.

$$(\pi_p^\sharp)^{\text{img}}(\mathfrak{m}_{Y,q}) \subseteq \mathfrak{m}_{X,p}$$

[2] 문제 5B에 의해 이는 자동으로 단사임을 뜻합니다.

> 말로 풀면, q에서의 싹이 값 0을 가질 필요충분조건은 대응하는 p에서의 싹이 값 0을 가지는 것입니다.

저는 $(\pi^\sharp)^{\text{img}}(\mathfrak{m}_{Y,q}) \subseteq \mathfrak{m}_{X,p}$라는 이 표현을 그다지 좋아하지 않는데, 많은 기호 뒤에 기하학적 직관, 즉 "한 점에서의 값"이라는 개념이 어떤 식으로든 보존되기를 바란다는 직관을 숨기기 때문입니다.

이 시점에서 스킴의 정의를 서술할 수 있으므로 서술하겠습니다. 다만 앞으로 몇 절 동안은 이를 실제로 사용하지 않을 것입니다.

정의 87.3.3. **스킴**이란 모든 점이 아핀 스킴과 동형인 열린 근방을 갖는 국소환 달린 공간입니다. 스킴의 사상은 단순히 국소환 달린 공간의 사상입니다.

특히 $\operatorname{Spec} A$는 스킴입니다(열린 근방으로 공간 전체를 잡으면 됩니다!). 그러니 이것들부터 살펴봅시다.

§87.4 아핀 스킴 사이의 사상의 몇 가지 예

좋습니다, 앞의 몇 개 절에서 예시가 부족했던 점에 대해 사과드립니다. 이제 그것을 만회하도록 합시다. 여기서 모든 구성 요소가 실제로 작용하는 모습을 볼 수 있습니다.

§87.4.i 한 점 스킴

예제 87.4.1 ($\operatorname{Spec}\mathbb{R}$은 얌전합니다)
사상 $X = \operatorname{Spec}\mathbb{R} \to \operatorname{Spec}\mathbb{R} = Y$는 단 하나뿐입니다. 실제로 이들은 점이 하나인 공간이며, $\mathbb{R}$의 체 자기동형사상은 하나(항등사상)뿐이므로 사상 $\mathbb{R} = \mathcal{O}_Y(Y) \to \mathcal{O}_X(X) = \mathbb{R}$를 지정하는 방법은 한 가지뿐입니다.

예제 87.4.2 ($\operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 공포 이야기)
끔찍하게도, 사상 $X = \operatorname{Spec}\mathbb{C} \to \operatorname{Spec}\mathbb{C} = Y$는 여러 개 존재합니다! 실제로 이들은 점이 하나뿐인 공간이므로, 이번에도 사상 $\mathbb{C} = \mathcal{O}_Y(Y) \to \mathcal{O}_X(X) = \mathbb{C}$를 지정하는 문제로 귀결될 뿐입니다. 그런데 항등 사상 외에도 복소켤레가 가능하며, $\mathbb{C}$의 이른바 "야생 자기동형사상"들도 가능합니다.

이런 현상은 분명히 끔찍하므로, 설명을 위해 일부 예에서는 방금 본 공포 이야기를 피하고자 $\mathbb{C}$ 대신 $\mathbb{R}$을 사용합니다. 다만 나중에 "$\mathbb{C}$ 위의 스킴"을 사용하는 간단한 해결책이 있으며, 이는 환 준동형사상이 $\mathbb{C}$를 고정하도록 강제합니다.

예제 87.4.3 ($\operatorname{Spec} k$와 $\operatorname{Spec} k'$)
일반적으로 k와 k'이 체이면, 사상 $\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} k'$은 체 준동형사상 $k' \to k$와 전단사 대응임을 알 수 있습니다. 지정해야 할 것이 그것뿐이기 때문입니다.

§87.4.ii 상수 사상의 예

예제 87.4.4 ($(y-3)$로 가는 상수 사상)
다음과 같은 스킴 사상을 분석합니다

$$X = \operatorname{Spec} \mathbb{R}[x] \xrightarrow{\pi} \operatorname{Spec} \mathbb{R}[y] = Y$$

이 사상은 X의 모든 점을 $\mathfrak{m} = (y-3) \in Y$로 보냅니다. 상수 사상은 위상이 아무리 기이하더라도 연속이므로, 우리는 단면에만 주의를 집중하면 됩니다.
저는 줄기가 더 간단하다고 생각하지만, 이 예는 충분히 간단하므로 단면으로도 처리할 수 있습니다. U를 Y의 임의의 열린 부분집합이라고 하면, 다음 사상을 지정해야 합니다

$$\pi^\sharp_U : \mathcal{O}_Y(U) \to \mathcal{O}_X(\pi^{\text{pre}}(U)).$$

U가 $(y-3)$을 포함하지 않으면 $\pi^{\text{pre}}(U) = \varnothing$이므로 $\mathcal{O}_X(\varnothing) = 0$은 영환이고, 할 일이 없습니다.
반대로 U가 $(y-3)$을 포함하면 $\pi^{\text{pre}}(U) = X$이므로, 이번에는 다음 사상을 지정해야 합니다

$$\pi^\sharp_U : \mathcal{O}_Y(U) \to \mathcal{O}_X(X) = \mathbb{R}[x]$$

이 사상은 제한 사상과 호환되어야 합니다. 임의의 U에 대해 원소 y는 $\mathbb{R}[x]$의 단원으로 보내져야 한다는 점에 주의하십시오. (y)를 포함하지 않는 U의 부분집합에서는 $1/y$도 단면이기 때문입니다. 더 자세히 말하면, $(y) \notin W$가 되도록 $W = U \cap D(y)$라고 두면 다음이 성립합니다

$$\pi^\sharp_W(y) = \pi^\sharp_U(y) \quad \text{그리고} \quad \pi^\sharp_W(y)\pi^\sharp_W(1/y) = 1.$$

사실 $c \neq 3$인 임의의 실수 c에 대해 $y - c$는 $\mathbb{R}[x]$의 단원으로 보내져야 합니다. 이는 $y \mapsto 3 \in \mathbb{R}[x]$인 경우에만 가능합니다.
$y \mapsto 3$으로 $\mathbb{R}[y] \mapsto \mathbb{R}[x]$를 지정했으므로, 이로써 필요한 모든 환 준동형사상이 결정됩니다.

하지만 줄기를 사용할 수도 있었습니다. 우리는 다음 사상을 지정하고자 했습니다

$$\mathbb{R}[y]_{(y-3)} = \mathcal{O}_{Y,(y-3)} \to \mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}}$$

이 사상은 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$에 대해 호환되는 싹을 호환되는 싹으로 보냅니다...그런데 잠깐, $(y-3)$이 모든 싹을 쏟아내고 있습니다. 따라서 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} Y,(y-3)}$의 각각의 싹은 $\operatorname{Spec} X$의 모든 점 위에서 (호환되는) 싹을 만들어 내야 하며, 이는 대역적 단면 전체의 데이터입니다. 따라서 실제로 우리가 지정하려는 것은 다음과 같습니다

$$\mathbb{R}[y]_{(y-3)} = \mathcal{O}_{Y,(y-3)} \to \mathcal{O}_X(X) = \mathbb{R}[x].$$

앞에서 보았듯이 $c \neq 3$인 임의의 c에 대해 $y - c$는 $\mathbb{R}[x]$의 단원이므로, 이를 위해서는 $y \mapsto 3$이어야 합니다.

예제 87.4.5 ((y^2+1)로 가는 상수 사상은 존재하지 않음)
모든 것을 (y^2+1)로 보내는 상수 사상 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{R}[x] \to \operatorname{Spec} \mathbb{R}[y] = Y$가 있는지 살펴봅시다. 앞의 예를 그대로 따라 하면, 다음을 원한다는 것을 알 수 있습니다

$$\mathcal{O}_Y(U) \to \mathcal{O}_X(X) = \mathbb{R}[x].$$

y와 $1/y$는 갈 곳이 없다는 것을 알 수 있습니다. 지난번과 같은 논증에 의해 $y - c$는 $\mathbb{R}[x]$의 단원이어야 하는데, 이번에는 임의의 실수 c에 대해 그러합니다.
이번에도 줄기를 사용하여 이를 보일 수 있으며, 심지어 잉여체만으로도 충분합니다.
예를 들어 다음과 같은 체 준동형사상이 필요할 것입니다

$$\mathbb{C} = \kappa((y^2+1)) \to \kappa((x)) = \mathbb{R}$$

그러나 그러한 준동형사상은 존재하지 않습니다.

여러분은 이미 다음 사실을 눈치챘을 수도 있습니다:

예제 87.4.6 (일반점은 더 작은 점을 밀어냅니다)
분위기를 바꾸어 사상 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x] \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}[y]$를 생각합시다. $\mathfrak{m}$이 $\mathbb{C}[x]$의 극대 아이디얼(닫힌 점)이면, $\mathfrak{m}$은 결코 $\mathbb{C}[y]$의 일반점 (0)으로 보내질 수 없다고 주장합니다.
그렇지 않다면 다음과 같은 국소환 준동형사상을 얻게 됩니다

$$\mathbb{C}(y) \cong \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathbb{C}[y],(0)} \to \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x],\mathfrak{m}} \cong \mathbb{C}[x]_{\mathfrak{m}}$$

이는 특히 잉여체 사이에 다음 사상이 있다는 뜻입니다

$$\mathbb{C}(y) \to \mathbb{C}[x]/\mathfrak{m} \cong \mathbb{C}$$

그런데 이는 불가능합니다. 그러한 체 준동형사상은 전혀 존재하지 않습니다(왜 그렇습니까?).

마지막 예는 일반적으로 좋은 직관을 줍니다. "더 일반적인" 점은 "덜 일반적인" 점보다 더 큰 줄기를 갖는 경향이 있으므로, 그러한 점을 밀어냅니다.

§87.4.iii 사상 $t \mapsto t^2$

이제 우리가 사상 $t \mapsto t^2$라고 생각할 만한 것을 살펴봅니다.

예제 87.4.7 (사상 $t \mapsto t^2$)
다음 사상을 생각합니다

$$\pi \colon X = \operatorname{Spec}\mathbb{C}[x] \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}[y] = Y$$

점에서는 다음과 같이 정의됩니다:

$$\pi((0)) = (0)$$
$$\pi((x-a)) = (y-a^2).$$

원하신다면 이 사상이 연속임을 확인해 보셔도 됩니다. 놀랍게도 점에서의 이 동작만으로 실제로 $\pi^\sharp$를 읽어낼 수 있다고 주장합니다. 그 이유는 $\pi(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q}$일 때, 단면 s가 $\mathfrak{q} \in Y$에서 소멸하는 것과 $\pi_X^\sharp(s)$가 $\mathfrak{p} \in X$에서 소멸하는 것이 동치라는 조건을 부과했기 때문입니다. 그러면 이제 다음과 같습니다:

- $(y) \in \operatorname{Spec}\mathbb{C}[y]$에서만 소멸하는 단면 $y \in \mathcal{O}_Y(Y)$를 생각하십시오. 그러면 그 상 $\pi_Y^\sharp(y) \in \mathcal{O}_X(X)$는 정확히 $(x) \in \operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]$에서 소멸해야 하므로, 어떤 정수 $n \geq 1$에 대해 $\pi_Y^\sharp(y) = x^n$입니다.

- $(y-4) \in \operatorname{Spec}\mathbb{C}[y]$에서만 소멸하는 단면 $y-4 \in \mathcal{O}_Y(Y)$를 생각하십시오. 그러면 그 상 $\pi_Y^\sharp(y-4) \in \mathcal{O}_X(X)$는 정확히 $(x-2) \in \operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]$와 $(x+2) \in \operatorname{Spec}\mathbb{C}[x]$에서 소멸해야 합니다. 따라서 어떤 $a \geq 1$과 $b \geq 1$에 대해 $\pi_Y^\sharp(y)-4$는 $(x-2)^a(x+2)^b$로 나누어떨어집니다.

따라서 최상위 단면 사상 $\pi_Y^\sharp$에서 $y \mapsto x^2$이며, 그러므로 모든 단면 사상에서도(그리고 모든 줄기에서도) 마찬가지입니다.

위의 예시는 t^2을 어떤 다항식 $f(t)$로 바꾸어도 똑같이 성립하며, 이때 $(x-a)$는 $(y-f(a))$로 가는 사상에 의해 보내집니다. y의 상은 모든 $c \in \mathbb{C}$에 대하여 $g(x)-c$가 $f(x)-c$와 같은 근을 갖는다는 성질을 만족하는 다항식 $g(x)$여야 합니다. 다른 말로 하면, f와 g는 같은 값을 가지므로 $f=g$입니다.

비고 87.4.8 (일반점 줄기의 막강한 위력) — 또한 일반점에서의 줄기만으로도 다항식을 읽어낼 수 있다는 점을 짚고 넘어가고자 합니다. 예를 들어 앞의 예에서는 다음과 같습니다:

$$\mathbb{C}(y) \cong \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathbb{C}[y],(0)} \to \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x],(0)} \cong \mathbb{C}(x) \qquad y \mapsto x^2.$$

이것이 일반점이 그토록 강력한 이유 중 하나입니다. 다항식의 경우, "일반적인" 점에 무슨 일이 일어나는지 알면 사상 전체를 알아낼 수 있으리라 기대합니다. 이 직관은 옳습니다. 일반점에서의 각 싹이 어디로 가는지 아는 것만으로 사상 전체를 알 수 있습니다.

§87.4.iv 산술적인 예

예제 87.4.9 ($\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$)
이제 스킴의 사상 $\pi\colon \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$를 구성합니다. 점에서는 다음과 같이 동작합니다

$$\begin{aligned} \pi((0)) &= (0) \\ \pi((p)) &= (p) \\ \pi((a+bi)) &= (a^2+b^2) \end{aligned}$$

여기서 $a+bi$는 가우스 소수입니다. 따라서 예를 들어 $\pi((2+i)) = (5)$이고 $\pi((1+i)) = (2)$입니다. 앞에서와 마찬가지로 지금 줄기 위의 유도된 사상을 알아낼 수도 있지만, 곧 이런 수고를 덜어 주는 큰 정리를 얻게 됩니다.

§87.5 큰 정리

지금까지 국소환 달린 공간 사이의 사상의 모든 데이터를 명시하면서 $\operatorname{Spec}A \to \operatorname{Spec}B$의 예 몇 가지를 손으로 다루었습니다. 그런데 사실은 그렇게 많은 데이터를 명시할 필요가 없었으며, 이 과정의 상당 부분을 자동화할 수 있음이 밝혀집니다:

명제 87.5.1 (아핀 재구성)
$\pi\colon \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$를 스킴 사이의 사상이라 합시다. $\psi\colon B \to A$를 대역적 단면을 취하여 얻은 환 준동형사상이라 합시다. 즉,

$$\psi = \pi_B^\sharp\colon \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}(\operatorname{Spec} B) \to \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\operatorname{Spec} A).$$

그러면 ψ만 주어져도 π를 복원할 수 있습니다. 사실 π는 다음과 같이 명시적으로 주어집니다

$$\pi(\mathfrak{p}) = \psi^{\text{pre}}(\mathfrak{p})$$

그리고

$$\pi_{\mathfrak{p}}^\sharp\colon \mathcal{O}_{Y,\pi(\mathfrak{p})} \to \mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}} \quad \text{에 의해} \quad f/g \mapsto \psi(f)/\psi(g).$$

이것이 아핀 스킴의 큰 기적입니다. 정의에 엄청난 양의 데이터가 담겨 있음에도 불구하고, 아핀 스킴 사이의 사상을 최상위의 환 준동형사상 하나로 압축할 수 있습니다.

증명. 이를 위해서는 두 부분이 필요합니다.

- 사상들이 점에서 일치함을 확인해야 합니다. 놀랍게도 이쪽이 더 어려운 절반입니다. 어떻게 되는지 보기 위해 $\mathfrak{q} = \pi(\mathfrak{p})$라 합시다. 핵심 사실은 함수 $f \in B$가 $\mathfrak{q}$에서 소멸하는 것과 $\pi_B^\sharp(f)$가 $\mathfrak{p}$에서 소멸하는 것이 동치라는 것입니다($\pi_B^\sharp$는 국소환의 준동형사상이어야 하기 때문입니다). 따라서,

$$\begin{aligned}
\pi(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q} &= \{f \in B \mid f \in \mathfrak{q}\} \\
&= \{f \in B \mid f\text{에서 소멸하는}\mathfrak{q}\} \\
&= \left\{f \in B \mid \pi_B^\sharp(f)\text{에서 소멸하는}\mathfrak{p}\right\} \\
&= \left\{f \in B \mid \pi_B^\sharp(f) \in \mathfrak{p}\right\} = \{f \in B \mid \psi(f) \in \mathfrak{p}\} \\
&= \psi^{\text{pre}}(\mathfrak{p}).
\end{aligned}$$

- 또한 줄기 위의 사상들이 같은지도 확인하고자 합니다. $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$이고 (위의 두 사상 모두에 의해) $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{q}$라고 가정합시다.

  원래의 π에서 사상 $\pi_{\mathfrak{p}}^\sharp\colon B_{\mathfrak{q}} \to A_{\mathfrak{p}}$를 생각하십시오. 각 대역적 단면 $f \in B$의 $\mathfrak{q}$에서의 싹을 취함으로써, 이 사상이 각 $f \in B$를 $\psi(f) \in A$로 보낸다는 것을 압니다. 따라서 이 사상은 환 준동형사상이므로, 필요한 대로 f/g를 $\psi(f)/\psi(g)$로 보내야 합니다. □

이 모든 것은 훌륭한 아이디어를 시사합니다. $\psi\colon B \to A$가 임의의 환 준동형사상이라면, 방금 찾은 증명의 일부를 사용하여 스킴의 사상을 구성할 수 있어야 합니다. 추가로 해야 할 일은 자리스키 위상에서 연속 사상을 얻는다는 것과 적절한 $\pi^\sharp$를 얻을 수 있다는 것을 확인하는 것뿐입니다.

이리하여 아핀 스킴에 관한 매우 중요한 정리를 얻습니다.

정리 87.5.2 ($\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$는 곧 $B \to A$입니다)
이 두 구성은 환 준동형사상 $B \to A$와 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 사이의 전단사를 줍니다.

증명. 각 $\pi\colon \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$로부터 환 준동형사상 ψ를 얻는 방법은 앞에서 보았습니다. 명제 87.5.1은 이 대응이 단사임을 보여 줍니다. 따라서 이 대응이 전사임을, 즉 모든 ψ가 어떤 π로부터 얻어짐을 확인하기만 하면 됩니다.

$\psi\colon B \to A$가 주어지면, 명제 87.5.1을 그대로 따라 하고 모든 것이 잘 정의되는지 확인하여 $(\pi, \pi^\sharp)\colon \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$를 정의합니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

- 각 소 아이디얼 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$에 대해 $\pi(\mathfrak{p}) = \psi^{\mathrm{pre}}(\mathfrak{p}) \in \operatorname{Spec} B$로 둡니다(문제 5C*에 의해 이것 역시 소 아이디얼입니다).

  > **연습문제 87.5.3.** 이렇게 얻은 사상 π가 자리스키 위상에서 연속임을 보이십시오.

- 이제 줄기 위의 사상도 정의하고자 하므로, 각 $\pi(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q}$에 대해 다음과 같이 놓습니다.

$$B_{\mathfrak{q}} \ni \frac{f}{g} \mapsto \frac{\psi(f)}{\psi(g)} \in A_{\mathfrak{p}}.$$

  $g \notin \mathfrak{q} \implies \psi(g) \notin \mathfrak{p}$이므로 이는 의미가 있습니다. 또한 $f \in \mathfrak{q} \implies \psi(f) \in \mathfrak{p}$이므로, 이것이 실제로 국소환 준동형사상임(즉 $B_{\mathfrak{q}}$의 극대 아이디얼을 $A_{\mathfrak{p}}$의 극대 아이디얼 안으로 보냄)을 알 수 있습니다.

  f/g가 열린집합 $U \subseteq B$ 위의 단면이면(g가 U의 소 아이디얼들에서 소멸하지 않는다는 뜻입니다), $\psi(f)/\psi(g)$는 $\pi^{\mathrm{pre}}(U)$ 위의 단면이 됨($\psi(g)$가 $\pi^{\mathrm{pre}}(U)$의 소 아이디얼들에서 소멸하지 않는다는 뜻입니다)을 관찰하십시오. 따라서 필요한 대로, B 위의 서로 호환되는 싹들은 A 위의 서로 호환되는 싹들로 보내집니다.

마지막으로, 이렇게 얻은 π는 대역적 단면에서 $\pi_B^\sharp = \psi$를 만족하므로 증명이 완료됩니다. □

이는 범주론을 사용하여 간결하게 요약할 수 있습니다.

따름정리 87.5.4 (범주론적 해석)
환의 반대 범주 $\mathsf{CRing}^{\mathrm{op}}$는 Spec을 함자로 하여 아핀 스킴의 범주 AffSch와 "동치"입니다.

이는 예를 들어 $A \cong B$일 때마다 자연스럽게 $\operatorname{Spec} A \cong \operatorname{Spec} B$임을 뜻합니다.

이 정리가 중요하다는 것을 확실히 깨닫도록, 대수기하학 참고 문헌에 관해 찾아보다가 MathOverflow에서 발견한 재미있는 댓글을 소개합니다[3].

> 제가 보기에 그*[Hartshorne]*는 아핀 스킴의 범주가 환의 범주와 쌍대라는 사실을 한 번도 언급하지 않습니다. 저라면 스킴의 정의 근처에 그 사실이 커다란 글자로 적혀 있기를 기대하겠습니다. 어떻게 그것을 빠뜨릴 수 있습니까?

§87.6 스킴 사상의 더 많은 예

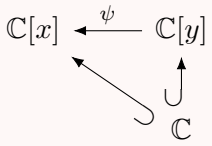
이제 강력한 도구를 갖추었으므로, 몇 절 전보다 훨씬 간단하게 예들을 다룰 수 있습니다. 본격적으로 다루기 전에, $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$가 자명하지 않은 체 자기동형사상을 가져서 생겼던 이상한 현상을 없애 줄 정의를 하나 더 제시하겠습니다.

정의 87.6.1. S를 스킴이라고 합시다. **S 위의 스킴** 또는 **S-스킴**은 스킴 X와 사상 $X \to S$의 쌍입니다. S-스킴의 사상은 스킴 사상 $X \to Y$로서 다음 도식이 $\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ & \searrow & \downarrow \\ & & S \end{array}$ 가환인 것입니다. $S = \operatorname{Spec} k$인 경우, X를 흔히 k 위의 스킴 또는 줄여서 k-스킴이라고 부르겠습니다.

[3] 출처: https://mathoverflow.net/q/2446/70654.

예제 87.6.2 ($\operatorname{Spec} k[\dots]$)
어떤 아이디얼 I에 대해 $X = \operatorname{Spec} k[x_1, \dots, x_n]/I$이면, X는 자연스럽게 k-스킴이 됩니다. 명백한 준동형사상 $k \hookrightarrow k[x_1, \dots, x_n]/I$가 있고, 이것이 사상 $X \to \operatorname{Spec} k$를 주기 때문입니다.

예제 87.6.3 ($\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x] \to \operatorname{Spec} \mathbb{C}[y]$)
$\mathbb{C}$-스킴으로서의 사상 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x] \to \operatorname{Spec} \mathbb{C}[y]$는 환 준동형사상 $\psi \colon \mathbb{C}[y] \to \mathbb{C}[x]$ 중에서 다음 도식이



가환이 되는 것과 일치합니다. "$\mathbb{C}$ 위"라는 조건이 앞서 본 병리적 현상을 없애 준다는 것을 알 수 있습니다. ψ가 $\mathbb{C}$를 보존해야 하기 때문입니다. 따라서 사상은 y의 상, 즉 $\mathbb{C}[x]$의 다항식 하나를 고르는 것으로 결정됩니다. 예를 들어 $\psi(y) = x^2$이면 처음에 보았던 예를 다시 얻습니다. 이는 이러한 사상들이 다항식에 대응해야 한다는 우리의 직관과 일치합니다.

예제 87.6.4 ($\operatorname{Spec} \mathcal{O}_K$)
이는 앞서 본 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]$를 일반화합니다. K가 수체이고 $\mathcal{O}_K$가 그 정수환이면, (유일한) 환 준동형사상 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathcal{O}_K$로부터 자연스러운 사상 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_K \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$가 존재합니다. 각 유리 소수 $(p) \in \mathbb{Z}$ 위에는 p가 분해되어 생기는 소 아이디얼들이 놓입니다. (아쉽게도 아직은 분기를 포착할 방법이 없습니다.)

§87.7 아핀 스킴이 아닌 스킴에 대하여 조금

마침내 오랫동안 원했던 동형사상(절 85.2.iii에서 처음 언급함)을 서술할 수 있습니다.

정리 87.7.1 (특수 열린집합은 아핀 스킴과 동형입니다)
A를 환이라 하고 f를 그 원소라 합시다. 그러면

$$\operatorname{Spec} A[1/f] \cong D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A.$$

증명. 번거로운 확인 과정이므로 아직 싣지 않았습니다. (점 수준에서 소 아이디얼 사이의 전단사는 이미 살펴보았습니다.) □

따름정리 87.7.2 (열린 부분집합은 스킴입니다)
(a) 아핀 스킴의 공집합이 아닌 열린 부분집합은 그 자체로 스킴입니다.

(b) 임의의 스킴(아핀이든 아니든)의 공집합이 아닌 열린 부분집합은 그 자체로 스킴입니다.

증명. (a)는 사실상 이미 증명되었습니다.

질문 87.7.3. 정리 85.2.2와 앞의 명제를 결합하여 (a)를 이끌어 내십시오.

그러면 (b)는 다음 사실에서 따라 나옵니다. U가 열린집합이고 p가 U의 점이면, p에서 아핀 열린 근방 $\operatorname{Spec} A$를 잡은 다음 (a)에서처럼 $U \cap \operatorname{Spec} A$를 $\operatorname{Spec} A$의 특수 열린 부분집합들로 덮을 수 있습니다. □

이제 절 85.2.iv을 다시 다룹니다(다만 $\mathbb{C}$는 k로 바꿉니다). 이것이 $\operatorname{Spec} k[x,y]$의 열린 부분집합 U임을 이미 보았으므로, 이는 스킴입니다.

질문 87.7.4. 실제로 U를 둘 다 아핀인 두 열린집합으로 덮을 수 있음을 보이십시오.

그러나 이제 특수 열린집합이 정말로 두 개 필요하다는 것을 보이겠습니다.

명제 87.7.5 (유명한 예: 구멍 뚫린 평면은 아핀이 아닙니다)
$\operatorname{Spec} k[x,y]$에서 (x,y)를 제거하여 얻은 구멍 뚫린 평면 $U = (U, \mathcal{O}_U)$는 어떤 아핀 스킴 $\operatorname{Spec} B$와도 동형이 아닙니다.

직관적으로 말하면, $\mathcal{O}_U(U) = k[x,y]$이지만 U는 평면이 아니라는 것입니다.

증명. 우리는 이미 $\mathcal{O}_U(U) = k[x,y]$임을 알고 있으며 이를 잘 다룰 수 있습니다. 예를 들어 $y \in \mathcal{O}_U(U)$는 x축처럼 보이는 곳에서 사라지는 대역적 단면입니다. 마찬가지로 $x \in \mathcal{O}_X(X)$는 y축처럼 보이는 곳에서 사라지는 대역적 단면입니다. 특히 U의 어떤 점에서도 둘이 동시에 사라지지는 않습니다.

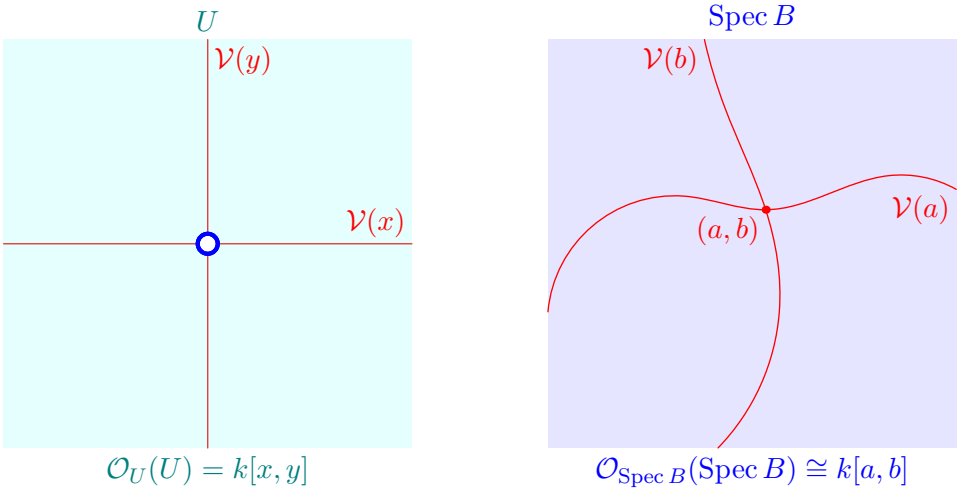
이제 모순을 이끌어 내기 위해 다음과 같은 동형사상이 존재한다고 가정합시다.

$$\psi\colon \operatorname{Spec} B \to U.$$

대역적 단면 위의 사상을 취하면(정의의 일부),

$$k[x,y] = \mathcal{O}_U(U) \xrightarrow{\psi^\sharp} \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}(\operatorname{Spec} B) \cong B.$$

그러면 $\mathcal{O}_U(U)$의 대역적 단면 x와 y는 B에서 상 a와 b를 가져야 하며, 따라서 환 동형사상 $B \cong k[a,b]$를 얻습니다.



이제 $\operatorname{Spec} B$에서 $\mathcal{V}(a) \cap \mathcal{V}(b)$는 단 하나의 점, 즉 극대 아이디얼 $\mathfrak{m} = (a, b)$만을 포함하는 닫힌집합입니다. 따라서 $\operatorname{Spec} B$에는 a와 b 모두에서 소멸하는 점이 정확히 하나 있습니다. 스킴의 사상이 값을 보존하도록 요구했으므로(그래서 국소환 달린 공간에 대해 그토록 공을 들였던 것입니다), 이는 U에도 x와 y 모두에서 소멸하는 점이 하나 있어야 한다는 뜻입니다. 그러나 그런 점은 없습니다 — 그 점은 바로 우리가 제거한 원점이었습니다. □

§87.8 앞으로 나아갈 길

이 장으로 스킴의 정의를 위한 긴 준비를 마칩니다. 아쉽게도 지금으로서는 시간이 허락하는 범위가 여기까지입니다. 따라서 "실제 세계"에서 스킴이 실제로 어떻게 쓰이는지 보고 싶다면 다른 자료를 찾아보셔야 합니다.

기꺼이 추천하는 좋은 참고 문헌은 [Ga03]이며, 더 어려운 (그리고 유명한) 문헌은 [Va17]입니다. 추가 설명은 장 A를 참고하십시오.

§87.9 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 87A. 아핀 스킴 $X = \operatorname{Spec} R$이 주어졌을 때, 스킴의 사상 $X \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$가 유일하게 존재함을 보이고, 이 사상이 X의 점들을 어디로 보내는지 설명하십시오.

문제 87B. 점 $\mathfrak{m} = (2, x)$를 제거하여 얻은 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x]$의 열린 부분집합은 어떤 아핀 스킴과 동형입니까?

XXI

집합론 I: ZFC, 순서수, 기수

제XXI부: 목차

88 막간: 코시 함수 방정식과 초른 보조정리 919
88.1 괴물을 만들어 봅시다 . . . 919
88.2 유한 귀납법 복습 . . . 920
88.3 초한 귀납법 . . . 920
88.4 함수 방정식 마무리하기 . . . 922
88.5 초른 보조정리 . . . 923
88.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 925

89 선택 공리를 포함한 체르멜로-프렝켈 집합론 927
89.1 궁극의 함수 방정식 . . . 927
89.2 칸토어의 역설 . . . 927
89.3 집합론의 언어 . . . 928
89.4 ZFC의 공리 . . . 929
89.5 부호화 . . . 931
89.6 선택과 정렬 순서 . . . 932
89.7 집합과 모임 . . . 933
89.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 933

90 순서수 935
90.1 미취학 아동을 위한 수 세기 . . . 935
90.2 집합론자를 위한 수 세기 . . . 935
90.3 순서수의 정의 . . . 938
90.4 순서수는 "높습니다" . . . 939
90.5 초한 귀납법과 초한 재귀 . . . 940
90.6 순서수 산술 . . . 941
90.7 집합의 계층 . . . 943
90.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 944

91 기수 947
91.1 대등한 집합과 기수 . . . 947
91.2 기수 . . . 948
91.3 알레프 수 . . . 948
91.4 기수 산술 . . . 949
91.5 기수의 거듭제곱 . . . 951
91.6 공종도 . . . 951
91.7 도달 불가능한 기수 . . . 953
91.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 954

88 막간: 코시 함수 방정식과 초른 보조정리

이 장은 초른 보조정리에 관한 비공식적인 장으로, *Napkin*의 마지막 부분들에서 다룰 내용을 개관합니다. 이 장을 생략해도 연속성은 전혀 손상되지 않습니다.

올림피아드 수학의 세계에는 다음과 같은 유명한 함수 방정식이 있습니다:

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad f(x+y) = f(x) + f(y).$$

그 해가 무엇인지는 모두가 알고 있습니다! $f(x) = cx$라는 자명한 해의 족이 있습니다. 그리고 또... 어... 연속이 아닌 해들의 족도 있습니다(웅얼웅얼 투덜투덜) 병적인(웅얼웅얼) 선택 공리(투덜투덜).

초른 보조정리라는 것도 있습니다. 이것은 선택 공리와 동치이기 때문에 무섭게 들리는데, 선택 공리 역시 그냥 무섭습니다.

이 글에서는 이것들이 덜 무섭게 느껴지도록 해 보겠습니다. 사실 이것들은 들리는 것만큼 무섭지 않기 때문입니다.

§88.1 괴물을 만들어 봅시다

"나쁜" f를 한번 만들어 보고 어떤 일이 일어나는지 살펴봅시다.

스케일을 조정하여, 일반성을 잃지 않고 $f(1) = 1$이라고 가정합시다. 그러면 모든 정수 n에 대해 $f(n) = n$이며, 여기서부터 다음을 쉽게 보일 수 있습니다.

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}.$$

따라서 f는 모든 유리수에서 결정됩니다. 그러고 나면 막히게 됩니다.

이 중 어느 것도, 이를테면 $f(\sqrt{2})$를 결정하는 데는 쓸모가 없습니다. 유리수를 하루 종일 더하고 빼도, 이를테면 $\sqrt{2}$는 결코 나타나지 않습니다.

뭐, 어차피 우리는 판을 뒤엎으려는 참이니, 다음과 같이 놓읍시다.

$$f(\sqrt{2}) = 2015$$

안 될 이유가 있겠습니까? 같은 귀납법으로 $f(n\sqrt{2}) = 2015n$을 얻고, 이어서 다음을 얻습니다.

$$f\left(a + b\sqrt{2}\right) = a + 2015b.$$

여기서 a와 b는 유리수입니다. 자, 여기까지는 좋습니다 – 적힌 그대로라면, 이것은 f를 실수의 아주 작은 부분에서만 정의했다는 점을 제외하면 완벽하게 좋은 해입니다.

뭐, 이 작업은 하루 종일이라도 할 수 있습니다:

$$f\left(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\pi\right) = a + 2015b + 1337c - 999d.$$

완벽하게 일관적입니다.

이제 어떻게 계속 진행해야 할지 대충 보일 것입니다. 앞의 몇 개와 "독립"인 새로운 실수들을 계속 던져 넣고, 그것들에 우리가 원하는 아무 값이나 대응시키면 됩니다. 이 방법은 통할 것만 같습니다. . .

"독립"이 무엇을 뜻하는지는 잠시 후에 설명하겠지만(이미 짐작하셨을 수도 있습니다), 지금은 더 큰 문제가 있습니다: 아무리 많은 수를 던져 넣어도 결코 끝나지 않을 것처럼 보인다는 점입니다. 두 번째 문제부터 먼저 다루어 봅시다.

§88.2 유한 귀납법 복습

귀납법을 사용할 때는 1, 2, 3, ... 하는 식으로 차례로 세어 나갈 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 "문제"가 있다고 합시다:

> n개의 열린구간의 교집합은 $\varnothing$이거나 열린구간임을 증명하십시오.

이것은 귀납법으로 쉽게 증명할 수 있습니다: $n = 2$일 때 성립하고, 더 큰 경우도 마찬가지로 쉽습니다.

하지만 이로부터 무한히 많은 열린구간의 교집합이 어떤 열린구간이라고 결론지을 수는 없습니다. 실제로 이는 거짓입니다: 다음 구간들을 생각해 보십시오.

$$(-1,1), \quad \left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right), \quad \left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right), \quad \left(-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right), \quad \dots$$

이 무한한 구간들의 집합은 한 점 $\{0\}$에서 만납니다!

이 이야기의 교훈은 귀납법으로는 무한에 도달할 수 없다는 것입니다. 아쉬운 일입니다. 괴물을 구성하는 데 귀납법을 쓰고 싶었기 때문입니다. 결국 우리가 하고 있는 일이 바로 그것, 즉 원소를 하나씩 추가해 나가는 일입니다.

§88.3 초한 귀납법

사실은 가능하지만, 새로운 수 개념, 이른바 순서수가 필요합니다. 순서수는 장 90의 처음 두 절에서 완전한 형태로 정의합니다(궁금한 독자는 그 두 절로 먼저 건너뛰어도 좋습니다). 다만 이 장에서는 아직 그 완전한 정의가 필요하지 않습니다.

제가 말하고 싶은 것은 이렇습니다. 모든 자연수

$$0,\ 1,\ \dots,$$

다음에 ω라는 새로운 수를 놓겠습니다. 이는 모든 자연수보다 큰 첫 번째 순서수입니다. 그 뒤에는 다음과 같은 수들이 더 있고

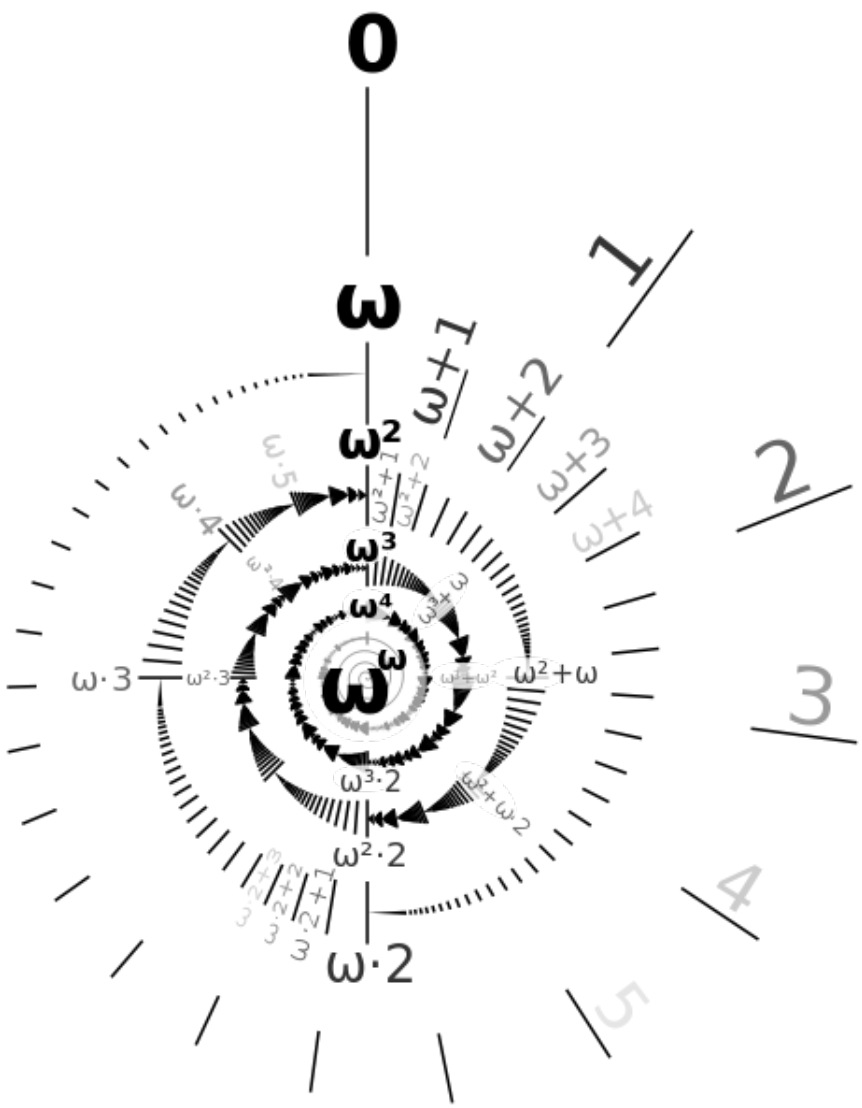
$$\omega+1,\ \omega+2,\ \dots$$

마침내 $\omega \cdot 2$라는 수가 나옵니다.

목록은 계속 이어집니다.

$$\begin{aligned}
&0,1,2,3,\dots,\omega \\
&\quad \omega+1,\omega+2,\dots,\omega+\omega \\
&\quad \omega\cdot 2+1,\omega\cdot 2+2,\dots,\omega\cdot 3 \\
&\quad \vdots \\
&\quad \omega^2+1,\omega^2+2,\dots \\
&\quad \vdots \\
&\quad \omega^3,\dots,\omega^4,\dots,\omega^\omega\dots,\omega^{\omega^{\omega^{\cdots}}}
\end{aligned}$$

그림으로 나타내면 대략 다음과 같습니다.



상 출처: [ca]

(이 도식은 시작 부분만 보여 준다는 점에 유의하십시오. $\omega^{\omega^\omega} + 1000$ 등과 같이 더 큰 순서수가 여전히 존재합니다.)

어쨌든 자연수가 모든 유한집합을 "지배"하는 것과 마찬가지로, 순서수는 다음과 같은 의미에서 모든 집합을 지배합니다. 본질적으로, 선택 공리를 가정하면 모든 집합 S에 대하여 S보다 큰 순서수 α가 존재함이 따라 나옵니다(여기서 '크다'의 의미는 뒤의 장에서야 엄밀하게 정의하겠습니다).

그런데 순서수가 아무리 커지더라도 무한 하강 사슬은 존재하지 않는다는 사실이 밝혀집니다(직관적으로도 알 수 있습니다). 즉, 어떤 순서수(예를 들어 $2\omega + 4$)에서 시작하여 아래로 뛰어내리면, 0에 도달하기 전까지 유한 번만 뛸 수 있습니다. (이를 확인하려면 $2\omega + 4$에서 시작하는 사슬을 직접 적어 보십시오.) 따라서 귀납법과 재귀는 여전히 그대로 성립합니다.

정리 88.3.1 (초한 귀납법)
명제 $P(-)$가 주어졌을 때, 다음을 가정합시다.

- $P(0)$이 참이고,
- 모든 $\alpha < \beta$에 대하여 $P(\alpha)$가 참이면 $P(\beta)$도 참입니다.

그러면 $P(\beta)$는 참입니다.

마찬가지로, 모든 $\alpha < \beta$에 대하여 x_α의 값을 알고 있다면 재귀를 사용하여 x_β를 정의할 수 있습니다.

보통의 귀납법이나 재귀와의 차이점은, 우리가 흔히 "$x_{n+1} = \ldots$로 정의한다"와 같은 일만 한다는 것입니다. 하지만 이것만으로는 모든 α에 대하여 x_α를 정의하기에 충분하지 않습니다. 이를 확인하려면 보통의 귀납법을 사용하여 사다리를 얼마나 높이 올라갈 수 있는지 살펴보십시오.

답: ω에는 도달할 수 없습니다! ω는 어떤 자연수 n에 대해서도 $n+1$ 꼴이 아닙니다. 유한 귀납법으로는 ω보다 작은 순서수까지만 도달할 수 있습니다. 마찬가지로, 모든 n에 대하여 이미 $\omega + n$을 얻었더라도 단순히 $+1$을 하는 것만으로는 순서수 $\omega \cdot 2$에 도달할 수 없습니다. 이러한 순서수를 **극한 순서수**라고 합니다. $\alpha + 1$ 꼴인 순서수는 **따름 순서수**라고 합니다.

따라서 초한 귀납법이나 재귀는 매우 흔히 세 가지 경우로 나뉩니다. 귀납법의 형태로 표현하면 다음과 같습니다.

- (영 경우) 먼저 $P(0)$을 해결합니다.
- (따름 경우) $P(\alpha)$로부터 $P(\alpha+1)$을 얻을 수 있음을 보입니다.
- (극한 경우) λ가 극한 순서수일 때, 모든 $\alpha < \lambda$에 대하여 $P(\alpha)$가 성립하면 $P(\lambda)$가 성립함을 보입니다.

마찬가지로, 초한 재귀도 흔히 여러 경우로 나뉩니다.

- (영 경우) 먼저 x_0을 정의합니다.
- (따름 경우) x_α로부터 $x_{\alpha+1}$을 정의합니다.
- (극한 경우) λ가 극한 순서수일 때, 모든 $\alpha < \lambda$에 대한 x_α로부터 x_λ를 정의합니다.

두 상황 모두에서 유한 귀납법은 처음 두 경우만 다루지만, 세 번째 경우까지 다룰 수 있다면 장벽 ω를 훨씬 넘어 올라갈 수 있습니다.

§88.4 함수 방정식 마무리하기

다시 우리의 문제를 풀어 봅시다.

n번째 단계에서 가지고 있는 "기저" 수들의 집합을 S_n이라고 합시다. 우리의 예에서는 다음과 같은 것을 가질 수 있으며

$$S_1 = \{1\}, \quad S_2 = \left\{1, \sqrt{2}\right\}, \quad S_3 = \left\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}\right\}, \quad S_4 = \left\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi\right\}, \quad \ldots$$

모든 실수를 표현할 수 있을 때까지 S_i를 계속 쌓아 올리고자 합니다. 완비성을 위해 $S_0 = \varnothing$이라고 선언하겠습니다.

먼저 "독립"이라는 말을 더 정확하게 정의할 필요가 있습니다. 직관적으로, 이 구성이 잘 작동하는 이유는

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\pi$$

(모두 0인 경우를 제외하면) 유리수 a, b, c, d에 대해 결코 0이 되지 않기 때문입니다. 일반적으로, 수들의 집합 X가 "독립"이라는 것은 다음 결합이

$$c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_mx_m = 0$$

$c_1 = c_2 = \cdots = c_m = 0$이 아닌 한 유리수 $\mathbb{Q}$에 대해 결코 나타나지 않는다는 뜻입니다. 여기서 $x_i \in X$는 서로 다릅니다. X가 무한하더라도 유한합만 취할 수 있다는 점에 유의하십시오! (이 개념에는 이름이 있습니다. X가 $\mathbb{Q}$ 위에서 **선형 독립**이기를 원하는 것입니다. 이에 대해 더 알고 싶다면 벡터 공간에 관한 장을 참고하십시오!)

언제 멈출까요? 모든 실수를 독립인 수들로 나타낼 수 있을 만큼 큰 집합 $S_{\text{어떤 것}}$을 얻었을 때 멈추고 싶습니다. (이 개념에도 이름이 있습니다. $\mathbb{Q}$-기저라고 부릅니다.) 이러한 집합을 **생성하는** 집합이라고 부릅시다. 생성하는 집합에 도달하면 멈춥니다.

귀납할 수 있다는 생각은 여전히 괜찮아 보입니다. S_α가 생성하는 집합이 아니라고 가정합시다. 그러면 S_α와 독립인 어떤 수, 예를 들어 $\sqrt{2015}\pi$ 같은 수가 존재합니다. 그러면 그 수를 추가하여 $S_{\alpha+1}$을 얻으면 됩니다. 그리고 계속 진행합니다.

안타깝게도 앞서 말했듯이 S_α에서 $S_{\alpha+1}$로 갈 수 있는 것(따름 경우)만으로는 충분하지 않으며, 극한 경우도 다루어야 합니다. 하지만 쓸 수 있는 요령이 있습니다. 각 양의 정수 n마다 하나씩, 집합 S_0, S_1, S_2, ...를 모두 구성했고, 그중 어느 것도 생성하는 집합이 아니라고 가정합시다. 다음으로 구성하고 싶은 것은 S_ω입니다. 어떻게든 "도약"해야 합니다. 이를 위해 이제 다음 무한 합집합을 취합니다.

$$S_\omega \overset{\text{정의}}{=} S_0 \cup S_1 \cup S_2 \cup \dots.$$

이 집합의 원소들도 독립입니다(왜 그럴까요?).

짜잔! "기존의 모든 집합을 합집합하기"라는 간단한 요령으로, 첫 번째 극한 순서수 ω로 가는 장애물을 막 뛰어넘었습니다. 그러면 다시 한번 $S_{\omega+1}$, $S_{\omega+2}$, ...를 구성할 수 있습니다. 그저 원소를 계속 넣어 주면 됩니다. 그리고 $S_{2\omega}$로 가는 다음 장애물을 뛰어넘어야 할 때는, 이전의 모든 집합을 "합집합하는" 같은 요령을 쓰면 됩니다.

따라서 이 과정을 다음과 같이 형식화할 수 있습니다.

1. $S_0 = \varnothing$이라고 합시다.
2. 따름 단계 $S_{\alpha+1}$에서는 S_α에 임의의 원소를 추가하여 $S_{\alpha+1}$을 얻습니다.
3. 극한 단계 S_λ에서는 합집합 $\bigcup_{\gamma<\lambda} S_\gamma$를 취합니다.

결국 멈추게 된다는 것을 어떻게 알 수 있을까요? 요점은 이 과정이 실수를 아주 많이 소모한다는 것입니다. 특히 (선택 공리를 가정하면) 순서수는 $\mathbb{R}$의 크기보다 커집니다. 따라서 멈추지 않는다면, 말 그대로 모든 실수를 하나도 남김없이 다 써 버리는 지점에 도달하게 됩니다. 그때쯤이면 원소들이 도저히 독립일 수 없으므로, 이는 명백히 불가능합니다!

따라서 초한 재귀에 의해 결국 생성하는 집합인 어떤 S_γ에 도달합니다. 즉, 그 원소들은 모두 독립이지만, 모든 실수를 그것을 사용하여 나타낼 수 있습니다. 끝났습니다!

§88.5 초른 보조정리

이제 초른 보조정리가 무엇인지 말씀드릴 수 있습니다. 초른 보조정리를 사용하면 임의의 부분순서집합에서 같은 일을 할 수 있습니다.

위의 예는 다음과 같이 생각할 수 있습니다. 독립인 원소들의 집합을 모두 생각해 보십시오. 이 집합들은 포함 관계에 의해 부분 순서 집합을 이루며, 우리가 한 일은 말 그대로 사슬을 타고 올라간 것입니다

$$S_0 \subsetneq S_1 \subsetneq S_2 \subsetneq \dots.$$

한 번에 한 단계씩만 나아간 것이 아니었으므로 엄밀히 말해 오르기라고 하기는 어렵습니다. S_ω까지 올라가서 다시 오르기를 이어 가려면 "도약"을 해야 했습니다. 그러나 핵심 아이디어는 부분순서집합의 맨 꼭대기에 이를 때까지, 즉 앞의 경우에서는 생성 집합에 도달할 때까지 부분순서집합을 오르는 것입니다.

같은 방법이 임의의 부분순서집합 $\mathbb{P}$에서도 그대로 통합니다. 몇 가지 용어를 정의합시다. 부분순서집합 $\mathbb{P}$ 전체의 **극대점**이란 자신보다 엄격히 큰 다른 원소가 없는 원소를 말합니다. (대부분의 저자들은 이것을 "극대 원소"라고 부르지만, 저는 "극대점"이 더 정확한 용어라고 생각합니다.)

이제 **길이가 γ인 사슬**이란 모든 $\alpha < \gamma$에 대한 원소 p_α들의 집합으로서 $p_0 < p_1 < p_2 < \dots$를 만족하는 것입니다. (사슬에 마지막 원소가 있을 필요충분조건은 γ가 $\omega + 3$처럼 따름 순서수인 것임을 확인하십시오.) 사슬의 **상계**란 사슬의 모든 원소보다 크거나 같은 원소 $\tilde{p}$입니다. 특히 γ가 따름 순서수이면 사슬의 마지막 원소를 택하기만 하면 됩니다.

이 용어로 말하면 초른 보조정리는 다음과 같습니다.

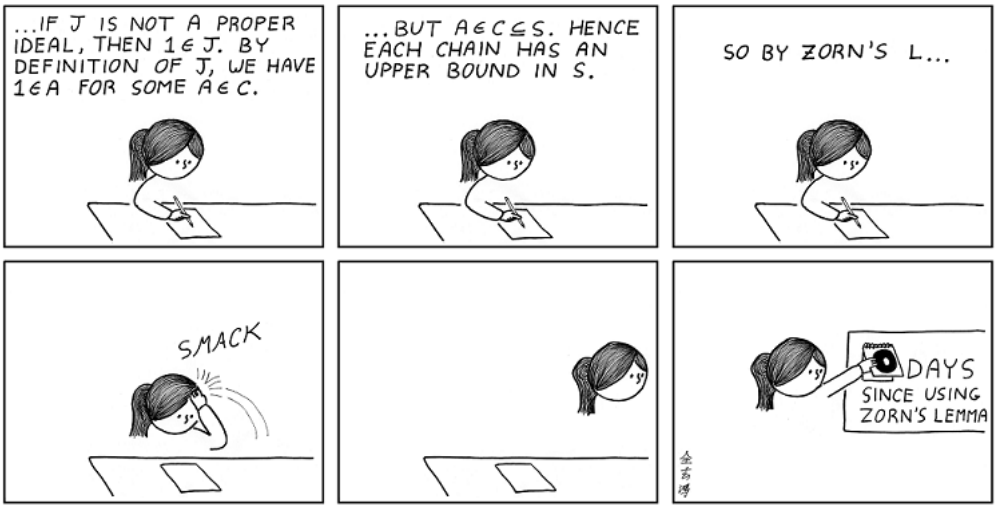
정리 88.5.1 (초른 보조정리)
$\mathbb{P}$가 공집합이 아닌 부분 순서 집합이라고 합시다. 모든 사슬이 상계를 가지면 $\mathbb{P}$는 국소 극대를 가집니다.

길이가 따름 순서수인 사슬은 항상 상계를 가지지만, 극한인 경우에는 그렇지 않습니다. 따라서 초른 보조정리의 가정은 정확히 p_ω와 다른 극한 순서수를 정의하기 위해 "도약"할 수 있게 해 주는 것입니다. 그리고 초른 보조정리의 증명은 간단합니다. 따름 단계에서는 부분순서집합을 계속 오르고, 극한 단계에서는 초른의 조건을 사용하여 도약함으로써 매우 긴 사슬을 만들어 나갑니다. 그러나 결국에는 멈춰야 하며, 그렇지 않으면 말 그대로 $\mathbb{P}$의 원소가 바닥나게 됩니다. 그리고 멈출 수 있는 유일한 지점은 극대점입니다.

앞의 풀이를 초른 보조정리를 사용해 표현하고 싶다면 다음과 같이 말할 것입니다.

증명. 독립인 실수들의 집합을 원소로 하는 부분순서집합을 생각해 봅시다. 모든 사슬 $S_0 \subsetneq S_1 \subsetneq \dots$는 상계 $\bigcup S_\alpha$를 가집니다(이것이 실제로 부분순서집합의 원소인지 확인해야 합니다). 따라서 초른 보조정리에 의해 극대점 S가 존재합니다. 그러면 S는 전체를 생성해야 합니다. 그렇지 않다면 여기에 원소를 하나 더 추가할 수 있기 때문입니다. □

그러니까 실제로 초른 보조정리는 앞에서 제가 논증한 오르기 작업을 모두 담고 있습니다. 초른 보조정리는 정형화된 논증을 모두 담아내고 무엇을 확인해야 하는지 정확히 알려 주는 깔끔하고 작은 꾸러미입니다.



상 출처: [Go09]

마지막으로 이런 질문을 할 수도 있습니다. 선택 공리는 어디에 쓰입니까? 요점은 각 사슬마다 $\tilde{p}$가 여러 개 있을 수 있고, 그중 하나를 골라야 한다는 것입니다. 임의의 선택을 무한히 여러 번 하는 것이므로 선택 공리가 필요합니다. (사실 정리 88.3.1에서처럼 기수를 다루는 데에도 선택 공리가 필요합니다.) 그러나 실제로는 특별할 것이 없습니다.

§88.6 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 88A. $f\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$가 $f(1) = 1$, $f(\pi) = \frac{22}{7}$, 그리고

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

를 모든 $x, y > 0$에 대하여 만족한다고 합시다. $\pi \approx 3.14159265358979$일 때, $0 < r < 1$이고 $f(r) > 9000$을 만족하는 실수 r의 예를 계산기 없이 증명과 함께 구하십시오.

문제 88B. $f\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$가

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

를 모든 $x, y > 0$에 대하여 만족한다고 합시다. 다음 각 명제가 참인지 거짓인지 표시하십시오.

1. 함수 f는 코시 함수 방정식을 여전히 만족하면서 항상 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$로 확장될 수 있습니다.
2. 앞의 명제에서처럼 f를 확장하면 f는 반드시 홀함수입니다.
3. 모든 $x > 0$에 대하여 $f(x) \geq 0$이면 f는 선형입니다.
4. f가 순증가하면 f는 선형입니다.
5. 함수 f는 $(0,\infty)$에서 $\mathbb{R}$로 가는 전단사가 아닙니다.
6. f가 단사이면서 선형이 아닐 수 있습니다.
7. f가 전사이면서 선형이 아닐 수 있습니다.
8. f가 상수가 아니면서 모든 $x \in \mathbb{R}$에 대하여 $f(x) \in \mathbb{Q}$일 수 있습니다.
9. f가 상수가 아니면서 0이 아닌 모든 $x \in \mathbb{R}$에 대하여 $f(x) \notin \mathbb{Q}$일 수 있습니다.

문제 88C (투키의 보조정리)**.** $\mathcal{F}$를 공집합이 아닌 집합족이라고 합시다. 임의의 집합 A에 대하여, A의 모든 유한 부분집합이 $\mathcal{F}$에 속할 때, 그리고 그때에만 집합 A가 $\mathcal{F}$에 속한다고 가정합니다.

극대 집합 $Y \in \mathcal{F}$(즉, $\mathcal{F}$의 다른 어떤 집합에도 포함되지 않는 Y)가 존재함을 증명하십시오.

89 선택 공리를 포함한 체르멜로-프렝켈 집합론

[Le14]의 3.1장에 이에 대한 좋은 설명이 있습니다.

§89.1 궁극의 함수 방정식

추상 수학에서는 구조를 그것이 가져야 할 성질로 정의하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 군은 이러저러한 공리를 만족하는 집합과 이항 연산이고, 거리 공간은 이러저러한 공리를 만족하는 집합과 거리 함수입니다.

그럼에도 이러한 정의들은 앞선 정의들에 의존합니다. 이에 대한 [Le14]의 재미있는 설명은 다음과 같습니다.

- 벡터 공간은 ...를 갖춘 아벨 군입니다.
- 아벨 군은 ...를 만족하는 이항 연산을 가집니다.
- 집합 위의 이항 연산은 ...입니다.
- 집합은 ...입니다.

이런 식으로 계속됩니다.

정의를 끝없이 나열하는 것은 좋지 않으므로 어딘가에서 멈춰야 합니다. 그 멈추는 지점이 바로 성질에 의해 "정의되는" 집합입니다. 요령은 집합이 무엇인지 실제로는 결코 정의하지 않으면서도, 이러한 집합들이 특정한 성질을 만족한다고 가정한다는 것입니다. 이것이 바로 ZFC 공리입니다. 느슨하게 말하면, ZFC는 궁극의 함수 방정식이라고 생각할 수 있습니다.

이 공리들이 무엇인지 이야기하기 전에, 주의할 점부터 이야기해야 합니다.

§89.2 칸토어의 역설

직관적으로, 집합은 원소들을 순서 없이 모아 놓은 것입니다. 두 집합이 같은 원소를 가지면 두 집합은 같습니다.

$$\{x \mid x\text{깃털 없는 두 발 동물입니다}\} = \{x \mid x\text{인간입니다}\}$$

(공룡 문제는 잠시 제쳐 둡시다).

또 다른 예로, 아무 대상도 포함하지 않는 공집합 $\varnothing$이 있습니다. 집합 $\{1,2,3\}$을 생각할 수도 있고, 자연수의 집합 $\mathbb{N} = \{0,1,2,\dots\}$을 생각할 수도 있습니다. (집합론에서는 보통 0을 자연수로 간주합니다.) 집합은 $\{\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{N}\}$처럼 다른 집합을 원소로 가질 수도 있습니다. 아무 문제 없어 보이지 않습니까?

문제는 이 정의가 사실 충분하지 않다는 것이며, 그 이유는 다음과 같습니다. 단순히 "집합은 대상들의 임의의 모임"이라고 말한다면, 모든 집합의 집합이라는 아주 큰 집합 V를 생각할 수 있습니다. 여기까지는 문제가 없어 보이지 않습니까? $V \in V$라는 기묘한 일이 생기기는 하지만, 뭐 그리 큰일은 아닙니다.

불행히도, 이러한 V가 존재하면 곧바로 역설이 생깁니다. 고전적인 예는 러셀의 역설입니다. 여기서는 그 대신 조금 더 간단한 역설을 소개하겠습니다. V는 자기 자신을 포함할

뿐 아니라, 모든 부분집합 $S \subseteq V$도 그 자체로 V의 원소입니다(즉, $S \in V$). V의 **멱집합**(즉, V의 모든 부분집합)을 $\mathcal{P}(V)$로 나타내면, 다음과 같은 포함 사상을 얻습니다.

$$\mathcal{P}(V) \hookrightarrow V.$$

이는 좋지 않습니다. 왜냐하면 다음이 성립하기 때문입니다.

보조정리 89.2.1 (칸토어의 대각선 논법)
임의의 집합 X에 대해, 단사 사상 $\iota\colon \mathcal{P}(X) \hookrightarrow X$를 구성하는 것은 불가능합니다.

증명. 모순을 이끌어 내기 위해 ι가 존재한다고 가정합시다.

> **연습문제 89.2.2.** ι가 존재하면 전사 사상 $j\colon X \twoheadrightarrow \mathcal{P}(X)$가 존재함을 보이십시오. (보기보다 쉽습니다. 그냥 "ι를 뒤집으면" 됩니다).

이제 j가 존재할 수 없음을 보이겠습니다.

먼저 개념을 잡을 수 있도록 j에 대한 그림을 하나 그려 보겠습니다:

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\dots$
x_1	$\overset{j}{\mapsto}$	$\mathbf{0}$	1	1	0	1	$\dots$
x_2	$\overset{j}{\mapsto}$	1	$\mathbf{1}$	0	1	1	$\dots$
x_3	$\overset{j}{\mapsto}$	0	1	$\mathbf{0}$	0	1	$\dots$
x_4	$\overset{j}{\mapsto}$	1	0	0	$\mathbf{1}$	0	$\dots$
x_5	$\overset{j}{\mapsto}$	0	1	1	1	$\mathbf{1}$	$\dots$
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

여기서 각 $j(x) \subseteq X$에 대해, 원소가 $j(x)$ 안에 있으면 "1"이라고 쓰고, 그렇지 않으면 "0"이라고 씁니다. 따라서 $j(x_1) = \{x_2, x_3, x_5 \dots\}$입니다. ($X$가 비가산일 수 있으므로 여기서 첨자는 정수가 아니라 순서수입니다. 전문가라면 제가 X의 정렬순서를 암묵적으로 가정했다는 것을 눈치챌 수도 있습니다. 하지만 이 그림은 동기 부여를 위한 것일 뿐이므로 이 점을 깊이 다루지는 않겠습니다.) 그러면 대각선을 읽어 내어 새로운 집합을 얻을 수 있습니다. 우리 예에서 대각선은 집합 $A = \{x_2, x_4, x_5 \dots\}$를 지정합니다. 그런 다음 이를 "뒤집어" 집합 $B = \{x_1, x_3, \dots\}$를 얻습니다.

다시 형식적인 증명으로 돌아갑시다. 위에서 동기를 부여한 대로, 다음과 같이 정의합니다

$$B = \{x \mid x \notin j(x)\}.$$

구성에 의해 $B \subseteq X$는 j의 상에 속하지 않으며, j는 전사라고 가정했으므로 이는 모순입니다. □

여러분이 집합론 학자가 아니라면 "뭐, 어떤 집합들은 다룰 수 없나 보다"라고 말하며 이를 그냥 넘겨 버릴 수도 있을 것입니다. 하지만 집합론 학자라면 이것이 걱정스럽습니다. 이는 집합을 그냥 "대상들의 모임"으로 정의할 수는 없다는 뜻임을 깨닫기 때문입니다. 그렇게 하면 모든 것이 무너져 버릴 것입니다. 무언가가 더 필요합니다.

§89.3 집합론의 언어

"대상들의 모임"이라는 비형식적인 설명 말고 다른 방식으로 집합을 가리킬 방법이 필요합니다.

그래서 우리가 할 일은 다음과 같습니다. 먼저 논리적 명제를 쓰는 방식인 형식적인 집합론의 언어를 정의하는 것으로 시작하겠습니다. 우선 늘 쓰는 논리 연산자들을 넣을 수 있습니다:

- $\forall$는 "모든 에 대해"를 뜻합니다
- $\exists$는 "존재한다"를 뜻합니다
- $=$는 "같다"를 뜻합니다
- $X \implies Y$는 "X이면 Y이다"를 뜻합니다
- $A \wedge B$는 "A이고 B이다"를 뜻합니다
- $A \vee B$는 "A이거나 B이다"를 뜻합니다
- $\neg A$는 "A가 아니다"를 뜻합니다.

우리는 집합론을 다루고 있으므로, 여기에 연산자를 딱 하나만 더 추가합니다. 바로 포함관계 $\in$입니다. 그리고 (당분간은) 이것이 우리가 사용할 전부입니다.

그렇다면 "집합 $\{1,2\}$" 같은 것은 어떻게 표현할까요? 요령은 실제로 집합을 "구성"하지 않고, 다음과 같이 간접적으로 가리키는 것입니다:

$$\exists S : x \in S \iff ((x = 1) \vee (x = 2)) .$$

이는 "$x = 1$이거나 $x = 2$일 때, 그리고 그때에만 x가 S에 속하는 S가 존재한다"라고 읽습니다. 이제 더는 집합을 그 자체로 대상으로서 가리킬 필요가 없습니다 — 집합이 정확히 무엇을 담고 있는지를 나타내는 식을 써서 집합을 "만들어 낼" 방법이 생겼기 때문입니다. 이것은 기계가 파싱할 수 있는 것입니다.

그렇다면 집합이 아닌 1이나 2 같은 것들은 어떻게 해야 할까요? 답은 다음과 같습니다:

집합의 원소 역시 집합입니다.

우리는 **모든 것**을 집합으로 만들 것입니다. 자연수도 집합이 됩니다. 순서쌍도 집합이 됩니다. 함수도 집합이 됩니다. 1 같은 것을 정확히 어떻게 집합으로 부호화하는지는 나중에 알려 드리겠습니다. 지금은 집합이 단지 대상들만 담는 것이 아니라 다른 집합들을 담는다는 것만 알면 충분합니다.

이제 어떤 것이 집합인지 아닌지를 이야기하는 것이 의미를 갖습니다. $\exists x$는 "x는 집합이다"를 뜻하고, $\nexists x$는 "x는 집합이 아니다"를 뜻합니다. 다시 말해, 어떤 것이 집합인지 판정하는 문제를 그것이 존재하는지의 문제로 바꾸어 말한 것이며, 덕분에 형식 언어 안에서 다루기가 더 쉬워집니다. 이는 곧 우리의 공리 체계가 많은 것들이 존재함을 보일 수 있게 해 주면서도, 다음을 증명하지는 못하게 하는 방법을 반드시 찾아야 한다는 뜻입니다

$$\exists S \forall x : x \in S.$$

이 식을 증명하게 되면, 애초에 우리를 토끼굴로 빠뜨렸던 그 "나쁜" 집합이 생기기 때문입니다.

§89.4 ZFC의 공리

이 공리들의 세부 사항까지 깊이 들어가고 싶지는 않습니다. 관심이 있다면 다음을 읽어 보십시오.

- https://blog.evanchen.cc/zfc1/

- https://blog.evanchen.cc/zfc2/

다음은 공리들을 훨씬 간결하게 설명한 것으로, 집합론의 언어로 쓴 해당 문장도 함께 담고 있습니다. $\forall$, $\exists$ 등을 해석하는 연습을 해 볼 만한 가치가 있으며, 형식적인 문장을 공리의 자연어 서술과 비교해 보면서 연습할 수 있습니다.

먼저, 가장 쉬운 두 공리입니다.

- Extensionality는 문장 $\forall x \forall y \left((\forall a \left(a \in x \iff a \in y \right)) \implies x = y \right)$이며, 두 집합 x와 y가 같은 원소를 가지면 $x = y$라는 뜻입니다.
- EmptySet은 문장 $\exists a : \forall x \ \neg(x \in a)$이며, 원소가 없는 집합이 존재한다는 뜻입니다. Extensionality에 의해 이 집합은 유일하므로, 이를 $\varnothing$으로 나타냅니다.

다음 두 공리는 새로운 집합을 만드는 기본적인 방법을 제공합니다.

- 두 원소 x와 y가 주어지면, 오직 그 두 원소만을 포함하는 집합 a가 존재합니다. 기계어로 쓰면 이는 문장 Pairing이며, 다음과 같이 씁니다.

$$\forall x \forall y \exists a \quad \forall z, \ z \in a \iff \left((z = x) \vee (z = y) \right).$$

  Extensionality에 의해 이 집합 a는 유일하므로, $a = \{x, y\}$로 씁니다.

- 집합 a가 주어지면, a의 원소들의 합집합을 만들 수 있습니다. 예를 들어 $a = \{\{1,2\},\{3,4\}\}$이면 $U = \{1,2,3,4\}$는 집합입니다. 형식적으로 이는 문장 Union입니다.

$$\forall a \exists U \quad \forall x \ \left[(x \in U) \iff (\exists y : x \in y \in a) \right].$$

  Extensionality에 의해 U는 유일하므로, 이를 $\cup a$로 나타냅니다.

- **멱집합** $\mathcal{P}(x)$를 구성할 수 있습니다. 형식적으로, 문장 PowerSet은 다음을 말합니다.

$$\forall x \exists P \forall y (y \in P \iff y \subseteq x)$$

  여기서 $y \subseteq x$는 $\forall z (z \in y \implies z \in x)$의 줄임말입니다. Extensionality가 P의 유일성을 보장하므로, 이를 $\mathcal{P}(x)$로 나타냅니다.

- Foundation은 무한 하강 사슬이 존재하지 않는다는 것을 말합니다.

$$x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni \dots.$$

  이는 귀납법을 쓸 수 있게 해 주므로 중요합니다. 특히 **어떤 집합도 자기 자신을 포함하지 않습니다**.

- Infinity는 $\omega = \{0, 1, \dots\}$가 집합임을 함의합니다.

이것들은 모두 이미 익숙한 내용이므로, 그 직관을 그대로 유지하십시오. 다음 공리는 덜 직관적입니다.

- **제한된 내포 공리꼴**은 다음을 말합니다. 집합 X가 주어지고 어떤 논리식 $\phi(x)$가 주어지면, X의 원소들을 걸러내어 다음 부분집합을 얻을 수 있습니다.

$$Y = \{x \in X \mid \phi(x)\}.$$

  형식적으로, 논리식 ϕ가 주어지면 다음과 같습니다.

$$\forall X \quad \exists Y \quad \forall y (y \in Y \iff y \in X \wedge \phi(y)).$$

이러한 걸러내기는 이미 주어진 집합 위에서만 할 수 있다는 점에 유의하십시오. 따라서 $\{x \mid x\text{는 집합}\}$를 만드는 것은 허용되지 않습니다. 덕분에 칸토어의 역설을 피할 수 있으니 다행스러운 일입니다.

표기의 남용 89.4.1. 엄밀히 말하면 문장은 무한히 많다는 점에 유의하십시오. 가능한 모든 논리식 ϕ마다 $\text{Comprehension}_\phi$가 하나씩 있습니다. 표기 남용으로, 모든 ϕ에 대한 무한히 많은 공리 $\text{Comprehension}_\phi$를 Comprehension으로 줄여 씁니다.

마지막으로 Replacement_ϕ라는 공리꼴이 하나 더 있습니다. X가 집합이고, $\phi(x,y)$가 어떤 논리식으로서 모든 $x \in X$에 대해 $\phi(x,y)$가 참이 되는 y가 우주 안에 유일하게 존재한다고 합시다. 예를 들어 "$y = x \cup \{x\}$"가 이에 해당합니다. (사실상 ϕ는 X 위의 함수 f를 정의하고 있습니다.) 그러면 정확히 이 상들로 이루어진 집합 Y가 존재합니다. (즉 $f^{\text{img}}(X)$는 집합입니다.)

표기의 남용 89.4.2. 표기 남용으로, 모든 ϕ에 대한 무한히 많은 공리 Replacement_ϕ를 Replacement로 줄여 씁니다.

비고 89.4.3 — 여기서 "모든 $x \in X$에 대해 $\phi(x,y)$가 참이 되는 y가 우주 안에 유일하게 존재한다"는 것은 무슨 뜻입니까? Replacement_ϕ가 공리가 되려면, 논리식 ϕ가 주어졌을 때 그 명제가 참인지 어떻게 판정할 수 있습니까?
일반적으로는 판정할 수 없는 것으로 밝혀집니다. 하지만 그럴 필요가 없습니다! 이 문제를 피하기 위해, 모든 $\phi(x,y)$에 대해 공리 Replacement_ϕ는 다음을 말합니다.

$$\text{"}\phi\text{가 함수를 정의합니다"} \implies \forall X \quad \exists Y \quad \text{"}Y = f^{\text{img}}(X)\text{"}.$$

다시 말해, ϕ가 함수라는 가정은 공리 Replacement_ϕ 자체에 "포함되어" 있습니다.
지금 당장은 이것이 크게 중요하지 않지만, 나중에 모형 이론에서는 중요해집니다. 그때 보조정리 92.5.1에서 모형 M이 Replacement를 만족한다는 것이 무엇을 의미하는지 서술할 것입니다.

선택 공리에 대한 논의는 잠시 뒤로 미룹니다.

§89.5 부호화

이제 이 허술한 집합의 우주를 갖추었으니, 수학을 다시 세우기 시작할 수 있습니다. 이는 순서수를 다루는 다음 장에서 더 많이 보게 될 것입니다.

정의 89.5.1. **순서쌍** (x,y)는 다음 형태의 집합입니다

$$(x,y) \coloneqq \{\{x\}, \{x,y\}\}.$$

$(x,y) = (a,b)$일 필요충분조건은 $x = a$이고 $y = b$인 것임에 유의하십시오. 순서 k-튜플은 재귀적으로 정의할 수 있습니다. 즉, 세 쌍 (a,b,c)는 $(a,(b,c))$를 의미합니다.

정의 89.5.2. **함수** $f\colon X \to Y$는 다음을 만족하는 순서쌍들의 모임으로 정의됩니다

- $(x,y) \in f$이면 $x \in X$이고 $y \in Y$입니다.
- 모든 $x \in X$에 대하여 $(x,y) \in f$를 만족하는 $y \in Y$가 유일하게 존재합니다. 이 y를 $f(x)$로 나타냅니다.

정의 89.5.3. **자연수**는 다음과 같이 귀납적으로 정의됩니다

$$\begin{aligned} 0 &= \varnothing \\ 1 &= \{0\} \\ 2 &= \{0, 1\} \\ 3 &= \{0, 1, 2\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

모든 자연수의 집합은 ω로 나타냅니다.

표기의 남용 89.5.4. 네, 죄송하지만 집합론에서는 0을 자연수로 간주합니다. 이 책의 다른 모든 부분에서는 명시적으로 $0 \notin \mathbb{N}$으로 두었기 때문에, 여기서는 $\mathbb{N}$이 아닌 ω를 사용합니다.

기타 등등, 기타 등등입니다.

§89.6 선택과 정렬 순서

선택 공리는 공집합이 아닌 집합들의 모임 Y가 주어지면, Y의 각 원소에서 원소 하나를 "골라내는" 함수 $g \colon Y \to \cup Y$가 존재한다는 것입니다. 즉, 모든 $y \in Y$에 대하여 $g(y) \in y$입니다. (전형적인 비유는 Y에 무한히 많은 서랍이 있고, 각 서랍(하나의 y)에 양말이 들어 있다는 것입니다.)

형식적으로는 다음 문장입니다

$$\forall Y \left(\varnothing \notin Y \implies \exists g \colon Y \to \cup Y \text{다음을 만족하는} \forall y \in Y \left(g(y) \in y \right). \right)$$

까다로운 부분은 그러한 함수 g를 떠올릴 수 있다는 점이 아니라, 이 함수 g가 실제로 집합이라는 점입니다.

자주 유용하게 쓰이는 동치인 정식화가 있습니다.

정의 89.6.1. X의 **정렬 순서** $<$는 무한 하강 사슬이 없는 X 위의 엄격한 전순서입니다.

집합 위의 정렬 순서는 최소 원소를 고를 수 있게 해 주므로 매우 좋습니다. 예를 들어 이를 통해 귀납법을 사용할 수 있습니다.

예제 89.6.2 (정렬 순서의 예와 반례)

(a) 자연수 $\omega = \{0, 1, 2, \dots\}$는 $<$에 의해 정렬됩니다.

(b) 정수 $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$는 무한 하강 사슬이 존재하므로 $<$에 의해 정렬되지 않습니다($-1 > -2 > -3 > \dots$을 생각하십시오).

(c) 양의 실수는 $<$에 의해 정렬되지 않습니다. 이번에도 내림 사슬 $\frac{1}{1} > \frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \dots$가 있기 때문입니다.

(d) 양의 정수는 나누어떨어짐 연산 $|$에 의해 정렬되지 않습니다. 내림 사슬은 없지만, 비교할 수 없는 원소가 있습니다(예를 들어 $3 \nmid 5$, $5 \nmid 3$이고 $3 \neq 5$입니다).

정리 89.6.3 (정렬 정리)
선택 공리를 가정하면 모든 집합 위에 어떤 정렬 순서를 줄 수 있습니다.

사실 정렬 정리는 선택 공리와 동치입니다.

§89.7 집합과 모임

이 절의 대표적인 예: 모든 집합의 집합은 고유 모임의 대표적인 예입니다.

"모임"을 언급하며 ZFC에 대한 논의를 마치겠습니다.

대략 말하자면, 일어난 "나쁜 일"은 "모든 집합의 집합"이라는 집합 S를 생각했는데 그것이 너무 컸다는 것입니다. 즉,

$$\{x \mid x\text{집합입니다}\}$$

는 좋지 않습니다. 마찬가지로 다음 집합도 구성할 수 없습니다.

$$\{x \mid x\text{순서쌍입니다}\}.$$

칸토어의 역설이 주는 교훈은 원하는 집합을 아무렇게나 만들 수는 없다는 것입니다. 그보다 더 신중해야 합니다.

그럼에도 불구하고 집합이 주어지면 그것이 순서쌍인지 아닌지는 여전히 판별할 수 있습니다. 그래서 편의상 "모든 순서쌍의 모임"과 같은 "개념"을 **모임**으로 정의하겠습니다. 형식적으로 모임은 어떤 논리식 ϕ로 정의되며, 그 논리식을 만족하는 집합들로 이루어집니다.

특히 다음이 성립합니다.

정의 89.7.1. 모든 집합의 모임은 V로 표기하며 $V = \{x \mid x = x\}$로 정의됩니다. 이를 **폰 노이만 우주**라고 부릅니다.

집합이 아닌 모임을 **고유 모임**이라고 합니다. 따라서 예를 들어 다음이 성립합니다.

정리 89.7.2 (모든 집합의 집합은 존재하지 않습니다)
V는 고유 모임입니다.

증명. 그렇지 않다고, 즉 V가 집합이라고 가정합시다. 그러면 $V \in V$가 되어 Foundation에 위배됩니다. (사실 앞에서 보았듯이 Foundation이 없어도 V는 집합일 수 없습니다.) □

표기의 남용 89.7.3. 모임 C가 주어졌을 때, x가 C를 정의하는 성질을 가진다는 뜻으로 $x \in C$라고 쓰겠습니다. 예를 들어 $x \in V$는 "x가 집합임"을 뜻합니다.

이것은 x가 V의 원소라는 뜻이 아닙니다. V는 집합이 아니므로 그런 말은 성립하지 않습니다.

§89.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 89A. A와 B가 집합이라고 합시다. $A \cap B$와 $A \times B$가 집합임을 보이십시오.

문제 89B. 모든 군의 모임이 고유 모임임을 보이십시오. (군의 정의로는 $\cdot$이 함수 $G \times G \to G$인 쌍 $(G, \cdot)$를 사용해도 됩니다.)

문제 89C. 정렬 정리로부터 선택 공리가 따라 나옴을 보이십시오.

문제 89D†. 사실은 Replacement $\implies$ Comprehension임을 증명하십시오.

문제 89E (대만 IMO 훈련 캠프 문제)**.** 무한히 많은 사람이 각각 빨간색, 초록색, 파란색 중 하나인 모자를 쓰고 있다고 합시다. 각 사람은 자기 자신을 제외한 모든 사람의 모자 색을 볼 수 있습니다. 모든 사람이 동시에 자기 모자의 색을 추측합니다. 자기 모자 색을 틀리게 추측하는 사람이 많아야 유한 명이 되도록 하는 전략을 세울 수 있음을 보이십시오.

90 순서수

§90.1 미취학 아동을 위한 수 세기

유치원에서 우리는 다음과 같이 수를 세라고 배웠습니다. 우리는 기호 1, 2, 3, 4, ...의 집합을 정의했습니다. 그러면 선생님은 사과 세 개를 들어 올리고 이렇게 말하곤 했습니다.

"하나 . . . 둘 . . . 셋! 사과가 세 개 있습니다."



화상 출처: [Ho]

여기에 숨어 있는 정의는 마지막으로 말한 수가 최종 답이라는 것입니다. 무한집합을 세려고 하면 당연히 몇 가지 문제가 생깁니다. 그런데 유한한 세계에서도 이 수 세기 방법은 가장 단순한 집합에서 통하지 않습니다. 다음 그림에는 사과가 몇 개 있습니까?



화상 출처: [Kr]

답: 0. 말할 것이 아무것도 없으므로, 우리의 수 세기 방법은 가장 단순한 집합인 공집합에서 실패했습니다.

§90.2 집합론자를 위한 수 세기

이 절의 대표적인 예: $\omega + 1 = \{0, 1, 2, \ldots, \omega\}$이면 될지도 모릅니다.

마지막으로 나열한 수를 쓰는 대신, 기호 0, 1, 2, ... 의 목록으로 시작하여 말하지 않은 첫 수를 최종 답으로 삼을 것을 제안합니다. 따라서 사과 세 개를 셀 때는 이렇게 말합니다.

"영 . . . 하나 . . . 둘! 사과가 세 개 있습니다."

이러한 수를 순서수라고 부르겠습니다(엄밀한 정의는 뒤에서 다룹니다). 특히 각 순서수를 우리가 말하는 것들의 집합으로 정의하겠습니다.

$$\begin{aligned} 0 &= \varnothing \\ 1 &= \{0\} \\ 2 &= \{0,1\} \\ 3 &= \{0,1,2\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

이런 식으로 자연수를 적어 나갈 수 있습니다. 다음과 같이 말해 보며 재미를 느낄 수도 있습니다.

$$4 \coloneqq \{\{\},\{\{\}\},\{\{\},\{\{\}\}\},\{\{\},\{\{\}\},\{\{\},\{\{\}\}\}\}\}.$$

이런 식으로 곧 모든 자연수를 적게 됩니다. 다음 순서수 ω[1]는 다음과 같이 정의됩니다.

$$\omega = \{0,1,2,\dots\}$$

그다음에는

$$\begin{aligned} \omega+1 &= \{0,1,2,\dots,\omega\} \\ \omega+2 &= \{0,1,2,\dots,\omega,\omega+1\} \\ \omega+3 &= \{0,1,2,\dots,\omega,\omega+1,\omega+2\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

이런 방식으로 $\omega+n$을 정의하며, 마침내 다음에 도달합니다.

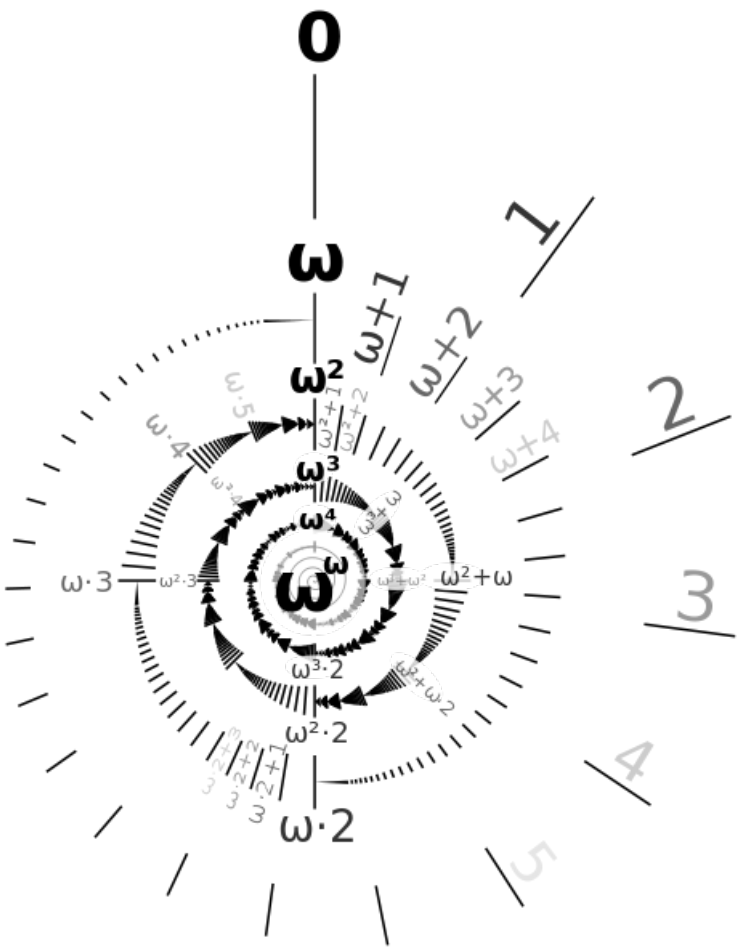
$$\begin{aligned} \omega\cdot 2 = \omega+\omega &= \{0,1,2\dots,\omega,\omega+1,\omega+2,\dots\} \\ \omega\cdot 2+1 &= \{0,1,2\dots,\omega,\omega+1,\omega+2,\dots,\omega\cdot 2\}. \end{aligned}$$

이런 식으로 다음을 얻습니다.

$$\begin{aligned} &0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \dots,\ \omega \\ &\quad \omega+1,\ \omega+2,\ \dots,\ \omega+\omega \\ &\quad \omega\cdot 2+1,\ \omega\cdot 2+2,\ \dots,\ \omega\cdot 3, \\ &\quad \vdots \\ &\quad \omega^2+1,\ \omega^2+2,\ \dots \\ &\quad \vdots \\ &\quad \omega^3,\ \dots,\ \omega^4,\ \dots,\ \omega^\omega \\ &\quad \vdots \\ &\quad \omega^{\omega^{\omega^{\cdots}}} \end{aligned}$$

처음 몇 개의 순서수는 멋진 나선으로 나타낼 수 있습니다.

[1]지난 장에서 언급했듯이, ω가 집합이라는 것은 바로 알 수 있는 사실이 아닙니다. 그 존재는 보통 Infinity 공리로 가정합니다.



비고 90.2.1 — 그렇다면 순서수를 차라리 이렇게 정의하면 어떻겠느냐고 생각할 수도 있습니다. 확실히 더 짧고 간단해 보입니다!

$$\begin{aligned} 0 &= \varnothing \\ 1 &= \{0\} \\ 2 &= \{1\} \\ 3 &= \{2\} \\ &\vdots \\ \omega &= \{0, 1, 2, \dots\} \\ \omega + 1 &= \{\omega\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

일반적인 정의가 더 나은 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.

- 위의 "대안적 정의"는 일관되지 않습니다 — $\alpha + 1$ 꼴의 순서수는 한원소 집합으로 정의되지만, 나머지 순서수는 그 순서수에 이르는 집합으로 정의됩니다.
- 비교가 더 간단합니다. 두 순서수 α와 β에 대해, $\alpha < \beta$일 필요충분조건은 $\alpha \in \beta$입니다.
- 기수가 더 간단해집니다. 집합 5의 크기는 정확히 5입니다.

비고 90.2.2 (여담) — 수 $\omega^{\omega^{\omega^{\cdots}}}$에는 ε_0이라는 이름이 있으며, $\omega^{\varepsilon_0} = \varepsilon_0$이라는 성질을 가집니다. "$\varepsilon$"(보통 작은 양을 나타낼 때 쓰는 기호)를 쓰는 까닭은, 엄청나게 커 보이지만 실제로는 가산집합이기 때문입니다. 이에 대해서는 뒤에서 더 다룹니다.

§90.3 순서수의 정의

순서수에 대한 비형식적인 설명으로부터 다음과 같은 사슬을 얻습니다

$$0 \in 1 \in 2 \in \cdots \in \omega \in \omega+1 \in \ldots.$$

순서수의 실제 정의를 제시하려면 먼저 두 가지 보조 용어를 정의해야 합니다.

정의 90.3.1. $z \in y \in x$일 때마다 $z \in x$도 성립하면, 집합 x를 **추이적**이라고 합니다.

예제 90.3.2 (7은 추이적입니다)
집합 7은 추이적입니다. 예를 들어 $2 \in 5 \in 7 \implies 2 \in 7$입니다.

질문 90.3.3. 이것이 다음과 동치임을 보이십시오: $y \in x$일 때마다 $y \subseteq x$입니다.

또한 "정렬순서"의 정의를 떠올려 봅시다. 정렬순서란 무한 하강 사슬이 없는 엄격한 선형순서입니다.

예제 90.3.4 ($\in$은 $\omega \cdot 3$ 위의 정렬순서입니다)
$\omega \cdot 3$에는 다음과 같은 순서가 있습니다

$$0 \in 1 \in 2 \in \cdots \in \omega \in \omega+1 \in \cdots \in \omega \cdot 2 \in \omega \cdot 2 + 1 \in \ldots.$$

이는 무한 하강 사슬을 갖지 않습니다. 실제로 전형적인 내림 사슬은 다음과 같은 모양일 수 있습니다.

$$\omega \cdot 2 + 6 \ni \omega \cdot 2 \ni \omega + 2015 \ni \omega + 3 \ni \omega \ni 1000 \ni 256 \ni 42 \ni 7 \ni 0.$$

원소가 무한히 많음에도 불구하고, 무한 하강 사슬을 만들 방법은 없습니다.

연습문제 90.3.5. (중요) Foundation 공리를 사용하지 않고, 순서수의 무한 하강 사슬이 전혀 존재하지 않음을 스스로 납득하십시오.

정의 90.3.6. **순서수**란 $\in$에 의해 정렬순서가 주어지는 추이적 집합입니다. 모든 순서수의 모임은 On으로 나타냅니다.

질문 90.3.7. 이 정의가 제대로 작동함을 스스로 확인하십시오.

예제 90.3.8

- 위에서 정의한 0, 1, 2, ..., ω, $\omega+1$, ... 모두 순서수입니다.
- $\{3\}$은 순서수가 아닙니다 — $2 \in 3$이지만 $2 \notin \{3\}$이므로 추이적이지 않습니다.

- $\{0, 1, 2, \{0, 2\}\}$는 순서수가 아닙니다 — 두 원소 1과 $\{0, 2\}$가 비교 가능하지 않습니다.

순서수에는 보통 α, β 등 그리스 문자를 사용합니다.

정의 90.3.9. 다음과 같이 씁니다

- $\alpha < \beta$는 $\alpha \in \beta$를 뜻하고, $\alpha > \beta$는 $\alpha \ni \beta$를 뜻합니다.
- $\alpha \le \beta$는 $\alpha \in \beta$ 또는 $\alpha = \beta$를 뜻하고, $\alpha \ge \beta$는 $\alpha \ni \beta$ 또는 $\alpha = \beta$를 뜻합니다,

정리 90.3.10 (순서수는 엄격하게 순서가 매겨집니다)
임의의 두 순서수 α와 β가 주어지면, $\alpha < \beta$, $\alpha = \beta$, $\alpha > \beta$ 중 하나가 성립합니다.

증명. 의외로 번거로우므로 생략합니다. 핵심 아이디어는 $\min(\alpha, \beta) = \alpha \cap \beta$로 정의한 다음, 이것이 반드시 α 또는 β와 같아야 함을 증명할 수 있다는 것입니다. □

정리 90.3.11 (순서수는 모든 순서형을 나타냅니다)
$<$가 집합 X 위의 정렬순서라고 합시다. 그러면 순서를 보존하는 전단사 $\alpha \to X$가 존재하는 순서수 α가 유일하게 존재합니다.

따라서 순서수는 순서형들의 가능한 동치류를 나타냅니다. 정렬 집합이 주어지면 그 집합은 언제나 유일한 순서수와 동형입니다.

이제 지금까지 해 온 "$+1$" 연산을 형식화합니다.

정의 90.3.12. 순서수 α가 주어졌을 때 $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$로 둡니다. $\alpha + 1$ 꼴의 순서수를 **따름 순서수**라고 부릅니다.

정의 90.3.13. λ가 0도 아니고 따름 순서수도 아닌 순서수이면, λ를 **극한 순서수**라고 합니다.

예제 90.3.14 (따름 순서수와 극한 순서수)
7, $\omega + 3$, $\omega \cdot 2 + 2015$는 따름 순서수이지만, ω와 $\omega \cdot 2$는 극한 순서수입니다.

§90.4 순서수는 "높습니다"

먼저 다음을 짚어 둡니다.

정리 90.4.1 (모든 순서수의 집합은 존재하지 않습니다)
On은 고유 모임입니다.

증명. 모순을 이끌어 내기 위해 그렇지 않다고 가정합시다. 그러면 On은 $\in$에 의해 정렬되어 있고 추이적이므로 On은 순서수입니다. 즉 $\mathrm{On} \in \mathrm{On}$이 되며, 이는 Foundation에 위배됩니다. □

연습문제 90.4.2 (중요하지 않음). $\mathrm{On} + 1$을 고려하여 Foundation 없이 증명하십시오.

이로부터 다음을 이끌어 냅니다.

정리 90.4.3 (순서수의 집합은 유계입니다)
$A \subseteq \text{On}$이라고 합시다. 그러면 $A \subseteq \alpha$를 만족하는 순서수 α가 존재합니다(즉 A는 반드시 유계입니다).

증명. 그렇지 않다면 $\bigcup A$를 살펴봅시다. 이것은 집합입니다. 그런데 A가 유계가 아니라면 이것은 On과 같아야 하므로 모순입니다. □

이에 비추어 보면, 순서수의 모든 집합은 최소 상계인 **상한**을 가집니다. 이를 $\sup A$로 나타냅니다.

질문 90.4.4. 다음을 보이십시오.
(a) 임의의 순서수 α에 대해 $\sup(\alpha+1) = \alpha$입니다.
(b) 임의의 극한 순서수 λ에 대해 $\sup \lambda = \lambda$입니다.

"높다"는 비유적 표현은 몇 절 뒤에 설명하겠습니다.

§90.5 초한 귀납법과 초한 재귀

$\in$에 무한 하강 사슬이 없다는 사실은 귀납법과 재귀가 그대로 성립한다는 것을 뜻합니다.

정리 90.5.1 (초한 귀납법)
명제 $P(-)$가 주어졌을 때 다음을 가정합시다.

- $P(0)$이 참이고,
- 모든 $\alpha < \beta$에 대해 $P(\alpha)$가 참이면 $P(\beta)$도 참입니다.

그러면 모든 순서수 α에 대해 $P(\alpha)$가 참입니다.

정리 90.5.2 (초한 재귀)
모든 순서수 α에 대해 열 x_α를 정의하려면 다음을 하는 것으로 충분합니다.

- 먼저 x_0을 정의하고,
- 임의의 β에 대해, $\alpha < \beta$인 임의의 α에 대한 x_α만을 사용하여 x_β를 정의합니다.

이것과 일반적인 귀납법의 차이는 극한 순서수에 있습니다. 현실에서 우리는 "$x_{n+1} = \dots$로 정의한다"와 같은 일만 할 수도 있습니다. 하지만 이 방법으로는 ω에 도달할 수 없으므로, 모든 α에 대해 x_α를 정의하기에는 충분하지 않습니다. 마찬가지로, 모든 n에 대해 $\omega + n$을 이미 가지고 있더라도 단순한 $+1$만으로는 순서수 $\omega \cdot 2$에 도달할 수 없습니다. 다시 말해, 단순히 1씩 증가시키는 것으로는 극한 단계를 넘어갈 수 없지만, 초한 귀납법을 사용하여 위로 뛰어오르면 이 문제를 피할 수 있습니다.

따라서 초한 귀납법은 흔히 세 가지 경우로 나뉩니다. 귀납법의 형태로 표현하면 다음과 같습니다.

- (0인 경우) 먼저 $P(0)$을 해결합니다.

- (따름 서수인 경우) $P(\alpha)$로부터 $P(\alpha+1)$을 얻을 수 있음을 보입니다.
- (극한 경우) 극한 순서수 λ에 대해, 모든 $\alpha<\lambda$에 대해 $P(\alpha)$가 성립한다고 할 때 $P(\lambda)$가 성립함을 보이십시오.

마찬가지로, 초한 재귀도 흔히 여러 경우로 나뉩니다.

- (0인 경우) 먼저 x_0을 정의합니다.
- (따름 서수인 경우) x_α로부터 $x_{\alpha+1}$을 정의합니다.
- (극한 경우) λ가 극한 순서수일 때, 모든 $\alpha<\lambda$에 대한 x_α로부터 x_λ를 정의하십시오.

두 상황 모두에서 유한 귀납법은 처음 두 경우만 다루지만, 세 번째 경우를 다룰 수 있다면 ω라는 장벽을 넘어 올라갈 수 있습니다.

§90.6 순서수 산술

이 절의 대표적인 예: $1+\omega=\omega\neq\omega+1$.

초한 재귀의 예로 순서수의 덧셈을 정의해 봅시다. 앞에서 $\alpha+1=\alpha\cup\{\alpha\}$로 정의했던 것을 떠올리십시오. 초한 재귀에 의해 다음과 같이 둡시다.

$$\begin{aligned}\alpha+0&=\alpha\\ \alpha+(\beta+1)&=(\alpha+\beta)+1\\ \alpha+\lambda&=\bigcup_{\beta<\lambda}(\alpha+\beta).\end{aligned}$$

여기서 $\lambda\neq0$입니다.

이를 명시적으로 할 수도 있습니다. 그림으로 보면 단순히 α를 β 앞에 늘어놓는 것입니다. 즉, 다음 집합을 생각할 수 있습니다.

$$X=(\{0\}\times\alpha)\cup(\{1\}\times\beta)$$

(즉, α의 각 원소에는 0을, β의 각 원소에는 1을 꼬리표로 붙입니다). 그런 다음 사전식 순서 $<_{\text{lex}}$(첫 번째 성분으로 정렬한 뒤 두 번째 성분으로 정렬)를 통해 X에 정렬을 부여합니다. 이 정렬은 유일한 순서수와 동형입니다.

예제 90.6.1 ($2+3=5$)
$\alpha=2$, $\beta=3$에 대한 명시적 구성에서 다음 집합을 얻습니다.

$$X=\{(0,0)<(0,1)<(1,0)<(1,1)<(1,2)\}$$

이는 5와 동형입니다.

예제 90.6.2 (순서수 산술은 가환적이지 않습니다)
$1+\omega=\omega$임에 주의하십시오! 실제로 초한 정의에 따르면 다음이 성립합니다.

$$1+\omega=\cup_n(1+n)=1\cup2\cup3\cup\cdots=\omega.$$

명시적 구성을 사용하면 다음이 성립합니다.

$$X=\{(0,0)<(1,0)<(1,1)<(1,2)<\dots\}$$

이는 ω와 동형입니다.

연습문제 90.6.3. 임의의 $n \in \omega$에 대하여 $n + \omega = \omega$임을 보이십시오.

비고 90.6.4 — 순서수 덧셈은 교환법칙을 만족하지 않습니다. 그러나 명시적 구성을 통해 적어도 결합법칙은 만족함을 알 수 있습니다.
또한 충분히 작은 $\alpha \neq 0$에 대해서는 $\alpha + \beta = \beta$가 성립할 수도 있음을 알 수 있습니다. 그러나 반대쪽에서는 이런 일이 일어나지 않습니다 — $\beta < \gamma$이면 $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$입니다.

마찬가지로 곱셈도 두 가지 방법으로 정의할 수 있습니다. 초한 귀납법으로 정의하면 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned} \alpha \cdot 0 &= 0 \\ \alpha \cdot (\beta + 1) &= (\alpha \cdot \beta) + \alpha \\ \alpha \cdot \lambda &= \bigcup_{\beta < \lambda} \alpha \cdot \beta. \end{aligned}$$

명시적 구성도 가능합니다. 이번에는 각각 α개의 원소를 담은 복사본 β개를 나란히 늘어놓는 그림입니다. 즉, $\alpha \cdot \beta$는 다음의 순서형입니다.

$$<_{\text{lex}} \text{ 에 적용한} \beta \times \alpha.$$

예제 90.6.5 (순서수 곱셈은 교환법칙을 만족하지 않습니다)
$\omega \cdot 2 = \omega + \omega$이지만, $2 \cdot \omega = \omega$입니다.

연습문제 90.6.6. 이를 증명하십시오.

연습문제 90.6.7. 순서수 곱셈이 (덧셈과 마찬가지로) 결합법칙은 만족하지만 교환법칙은 만족하지 않음을 확인하십시오. ($\gamma \times \beta \times \alpha$를 살펴보십시오.)

순서수 덧셈과 마찬가지로, $\alpha \cdot (\beta+1) = (\alpha \cdot \beta) + \alpha$로 정의하면 $\beta < \gamma$일 때 $\alpha \cdot \beta < \alpha \cdot \gamma$가 성립함이 보장됩니다 — 단, $\alpha > 0$.
거듭제곱도 이와 같이 정의할 수 있지만, 명시적 구성은 덜 자연스럽습니다 — 이 정의는 이 책의 나머지 부분에서 사용하지 않으므로 무시해도 됩니다.
$\alpha = 0$인 경우, $0^0 = 1$로 정의하고 모든 $\beta > 0$에 대하여 $0^\beta = 0$으로 정의합니다. 그렇지 않은 경우는 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned} \alpha^0 &= 1 \\ \alpha^{\beta+1} &= \alpha^\beta \cdot \alpha \\ \alpha^\lambda &= \bigcup_{\beta < \lambda} \alpha^\beta. \end{aligned}$$

연습문제 90.6.8. $2^\omega = \omega$임을 확인하십시오.

§90.7 집합의 계층

이제 초한 재귀를 이용하여 **폰 노이만 계층**을 정의합니다.

정의 90.7.1. 초한 재귀를 이용하여 다음과 같이 정의합니다.

$$\begin{aligned} V_0 &= \varnothing \\ V_{\alpha+1} &= \mathcal{P}(V_\alpha) \\ V_\lambda &= \bigcup_{\alpha<\lambda} V_\alpha \end{aligned}$$

초한 귀납법에 의해 V_α는 추이적이며, 모든 $\alpha < \beta$에 대하여 $V_\alpha \subseteq V_\beta$임을 알 수 있습니다.

예제 90.7.2 ($\alpha \leq 3$일 때의 V_α)
계층의 처음 몇 단계는 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned} V_0 &= \varnothing \\ V_1 &= \{0\} \\ V_2 &= \{0, 1\} \\ V_3 &= \{0, 1, 2, \{1\}\}. \end{aligned}$$

각 n에 대하여 V_n은 유한집합만으로 이루어져 있으며, 각 n은 V_{n+1}에서 처음 나타난다는 점에 주목하십시오. 다음을 살펴보십시오.

$$V_\omega = \bigcup_{n\in\omega} V_n$$

은 유한집합만으로 이루어져 있습니다. 따라서 ω는 $V_{\omega+1}$에서 처음 나타납니다.

질문 90.7.3. V_5에는 몇 개의 집합이 있습니까?

정의 90.7.4. 집합 y의 **계수**는 $\operatorname{rank}(y)$로 나타내며, $y \in V_{\alpha+1}$을 만족하는 가장 작은 순서수 α입니다.

예제 90.7.5
$\operatorname{rank}(2) = 2$이며, 실제로 모든 순서수 α에 대하여 $\operatorname{rank}(\alpha) = \alpha$입니다(뒤의 문제에서 다룹니다). 이것이 "$+1$"을 추가로 붙이는 이유입니다.

질문 90.7.6. $\operatorname{rank}(y)$가 $y \subseteq V_\alpha$를 만족하는 가장 작은 순서수 α임을 보이십시오.

집합의 계수가 실제로 존재하는지는 아직 분명하지 않으므로, 다음을 증명합니다.

정리 90.7.7 (폰 노이만 계층은 완전합니다)
모임 V는 $\bigcup_{\alpha\in\mathrm{On}} V_\alpha$와 같습니다. 다시 말해, 모든 집합은 어떤 V_α에 나타납니다.

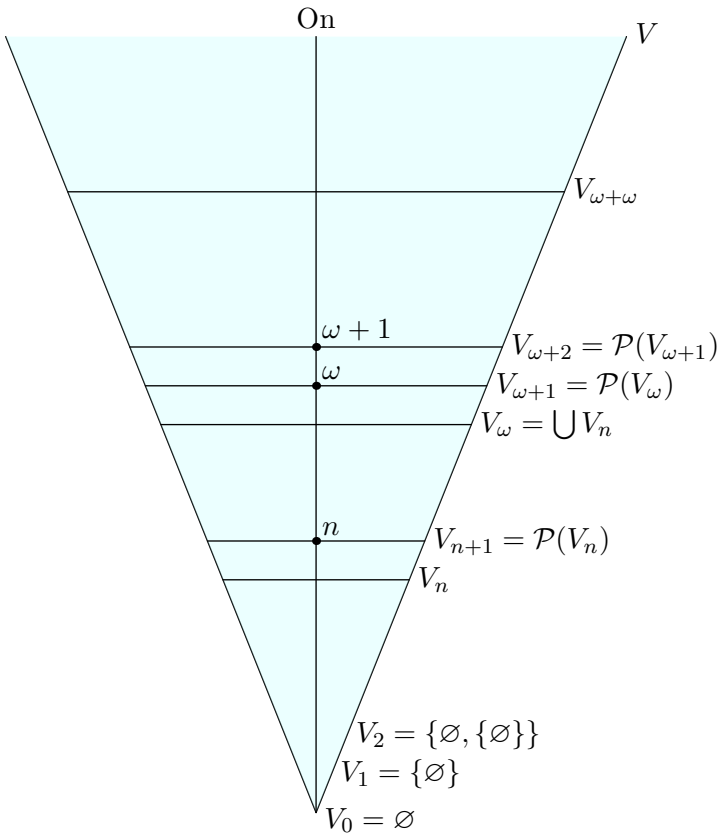
증명. 귀류법을 위해 이것이 거짓이라고 가정합시다. 핵심은 $\in$이 Foundation을 만족하므로

$\in$-극소 반례 x를 잡을 수 있다는 점입니다. 따라서 모든 $y \in x$에 대하여 $\operatorname{rank}(y)$가 정의되며, (Replacement에 의해) 다음 집합을 생각할 수 있습니다.

$$\{\operatorname{rank}(y) \mid y \in x\}.$$

이것은 순서수의 집합이므로 유계입니다. 따라서 모든 $y \in x$에 대하여 $y \in V_\alpha$인, 즉 $x \subseteq V_\alpha$인 충분히 큰 순서수 α가 존재하며, 그러므로 $x \in V_{\alpha+1}$입니다. □

이로부터 우주 V의 모습을 다음과 같이 그려 볼 수 있습니다.



우주 V를 여러 단계 또는 층 $V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq V_2 \subsetneq \dots$로 쌓아 올린 삼각형으로 상상할 수 있습니다. 이 우주에는 꼭대기가 없지만, 각각의 V_i에는 꼭대기가 있습니다. 그러나 이 우주에는 매우 뚜렷한 바닥이 있습니다. 각 단계는 이전 단계보다 훨씬 더 넓습니다.

이 우주의 중심에는 순서수가 있습니다. 모든 따름 단계 $V_{\alpha+1}$마다 정확히 하나의 새로운 순서수, 즉 α가 나타납니다. 따라서 순서수의 모임을 우주의 높이 전체에 걸쳐 뻗어 있는 가느다란 선으로 그려 볼 수 있습니다. 어떤 집합이 α와 같은 단계에서 나타나면 그 집합의 계수는 α입니다.

정수를 연구하는 정수론 전체는 V_ω 안에 있습니다. 실수는 (이진 전개를 통해) $\mathbb{N}$의 부분집합으로 부호화할 수 있으므로, 실수를 연구하는 실해석학은 $V_{\omega+1}$ 안에 있습니다. 함수해석학은 그보다 한 단계 위인 $V_{\omega+2}$에 있습니다. 사실상 대부분의 수학은 $V_{\omega+\omega}$를 넘어서지 않습니다. 이는 우주 전체의 참된 크기에 비하면 보잘것없습니다.

§90.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 90A. 초한 귀납법으로 모든 α에 대하여 $\operatorname{rank}(\alpha) = \alpha$임을 증명하십시오.

문제 90B (Online Math Open)**.** V_5에 속하는 추이적 집합의 개수를 세십시오.

문제 90C (Goodstein)**.** a_2를 임의의 양의 정수라고 합시다. 무한수열 a_2, a_3, ... 를 다음과 같이 재귀적으로 정의합니다. $a_n = 0$이면 $a_{n+1} = 0$입니다. 그렇지 않으면 a_n을 n진법으로 쓰고, 모든 지수를 다시 n진법으로 쓰며, 식에 나타나는 모든 수가 n 이하가 될 때까지 이를 반복합니다. 그런 다음 (지수를 포함하여!) 모든 n을 $n+1$로 바꾸고 1을 뺀 결과를 a_{n+1}로 둡니다. 예를 들어 $a_2 = 11$이면 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned}
a_2 &= 2^3 + 2 + 1 = 2^{2+1} + 2 + 1 \\
a_3 &= 3^{3+1} + 3 + 1 - 1 = 3^{3+1} + 3 \\
a_4 &= 4^{4+1} + 4 - 1 = 4^{4+1} + 3 \\
a_5 &= 5^{5+1} + 3 - 1 = 5^{5+1} + 2
\end{aligned}$$

이와 같이 계속됩니다. 어떤 정수 $N > 2$에 대하여 $a_N = 0$임을 증명하십시오.

91 기수

순서수는 전순서를 측정합니다. 그러나 크기를 측정하는 데에는 그다지 뛰어나지 않습니다. 예를 들어, ω와 $\omega+1$의 원소들 사이에는 전단사가 존재합니다:

$$\begin{aligned} \omega+1 &= \{\ \omega\ 0\ 1\ 2\ \dots\ \} \\ \omega &= \{\ 0\ 1\ 2\ 3\ \dots\ \}. \end{aligned}$$

사실, 이미 알고 계시겠지만, ω와 ω^2 사이에도 전단사가 존재합니다:

$+$	0	1	2	3	4	$\dots$
0	0	1	3	6	10	$\dots$
ω	2	4	7	11	$\dots$	
$\omega\cdot 2$	5	8	12	$\dots$		
$\omega\cdot 3$	9	13	$\dots$			
$\omega\cdot 4$	14	$\dots$				

따라서 순서수는 크기를 추적하는 데 적합하지 않습니다. 이를 위해 기수라는 개념으로 넘어갑시다.

§91.1 대등한 집합과 기수

정의 91.1.1. 두 집합 A와 B 사이에 전단사가 존재하면, 두 집합은 **대등**하다고 하며 $A \approx B$로 씁니다.

정의 91.1.2. **기수**란 어떤 $\alpha < \kappa$에 대해서도 $\alpha \approx \kappa$가 성립하지 않는 순서수 κ입니다.

예제 91.1.3 (기수의 예)
모든 유한수는 기수입니다. 또한 ω도 기수입니다. 그러나 $\omega+1$, ω^2, ω^{2015}는 가산이므로 기수가 아닙니다.

예제 91.1.4 (ω^ω는 가산입니다)
ω^ω조차도 기수가 아닙니다. 이는 가산 합집합

$$\omega^\omega = \bigcup_n \omega^n$$

이고, 각 ω^n이 가산이기 때문입니다.

질문 91.1.5. 무한 기수는 왜 반드시 극한 순서수여야 합니까?

비고 91.1.6 — 기수의 정의에는 무언가 수상한 점이 있습니다. 바로 외부 함수 f에 의존한다는 점입니다. 즉, κ가 기수임을 확인하려면 κ 자체만 보아서는 안 되고, $\alpha < \kappa$에 대해 전단사 $f\colon \kappa \to \alpha$가 존재하지 않음을 확인하기 위해 전체 우주 V를

살펴보아야 합니다. 지금은 이것이 문제가 되지 않지만, 나중에 모형 이론에서는 이로 인해 매우 직관에 반하는 현상이 나타나게 됩니다.

§91.2 기수

이제 기수를 정의했으므로, 집합을 기수와 연결하여 집합의 크기를 논할 수 있습니다.

정의 91.2.1. 집합 X의 **기수**는 $X \approx \kappa$를 만족하는 가장 작은 순서수 κ입니다. 이를 $|X|$로 표기합니다.

질문 91.2.2. $|X|$는 왜 반드시 기수여야 합니다?

비고 91.2.3 — 그러한 순서수 κ가 실제로 존재함을 보이려면 정렬 정리(동치로, 선택 공리)가 필요합니다.

기수는 순서수이므로, $\kappa_1 \le \kappa_2$인지 등을 묻는 것은 의미가 있습니다. 여기서는 우리의 일반적인 직관이 잘 들어맞습니다.

명제 91.2.4 (기수 성질의 재진술)
X와 Y를 집합이라고 합시다.

(i) $X \approx Y$일 필요충분조건은 $|X| = |Y|$인 것이며, 이는 X에서 Y로의 전단사가 존재하는 것과 동치입니다.

(ii) $|X| \le |Y|$일 필요충분조건은 단사 사상 $X \hookrightarrow Y$가 존재하는 것입니다.

부지런한 독자께서는 이를 직접 증명해 보시기 바랍니다.

§91.3 알레프 수

이 절의 대표적인 예: $\aleph_0 = \omega$이고, $\aleph_1$은 최초의 비가산 순서수입니다.

먼저, 기수가 임의로 커질 수 있음을 확인해 봅시다:

명제 91.3.1
모든 집합 X에 대해 $|X| < |\mathcal{P}(X)|$입니다.

증명. 단사 사상 $X \hookrightarrow \mathcal{P}(X)$는 존재하지만, 보조정리 89.2.1에 의해 단사 사상 $\mathcal{P}(X) \hookrightarrow X$는 존재하지 않습니다. □

따라서 다음과 같이 정의할 수 있습니다:

정의 91.3.2. 기수 κ에 대해, κ보다 큰 최소의 기수를 κ^+로 정의하고, 이를 **따름 기수**라고 부릅니다.

이러한 κ^+는 존재하며 $\kappa^+ \le |\mathcal{P}(\kappa)|$를 만족합니다.
다음으로, 다음을 주장합니다:

연습문제 91.3.3. A가 기수들의 집합이면 $\cup A$가 기수임을 보이십시오.

따라서 초한 귀납법에 의해 다음을 얻습니다:

정의 91.3.4. 임의의 $\alpha \in \mathrm{On}$에 대해 **알레프 수**를 다음과 같이 정의합니다

$$\begin{aligned}\aleph_0 &= \omega\\ \aleph_{\alpha+1} &= (\aleph_\alpha)^+\\ \aleph_\lambda &= \bigcup_{\alpha<\lambda} \aleph_\alpha.\end{aligned}$$

따라서 다음과 같은 기수들의 열을 얻습니다

$$0 < 1 < 2 < \cdots < \aleph_0 < \aleph_1 < \cdots < \aleph_\omega < \aleph_{\omega+1} < \dots.$$

정의에 의해 $\aleph_0$은 자연수의 기수이고, $\aleph_1$은 최초의 비가산 순서수이며, ...입니다.

알레프 수가 모든 기수를 이룬다고 주장합니다:

보조정리 91.3.5 (알레프 수는 모든 무한 기수를 이룹니다)
κ가 기수이면, κ는 유한하거나(즉 $\kappa \in \omega$) 어떤 $\alpha \in \mathrm{On}$에 대해 $\kappa = \aleph_\alpha$입니다.

증명. κ가 무한하다고 가정하고, $\aleph_\alpha \geq \kappa$를 만족하는 최소의 α를 택합니다. 모순을 이끌어 내기 위해 $\aleph_\alpha > \kappa$라고 가정합시다. $\alpha = 0$인 경우는 자명하므로 $\alpha > 0$이라고 가정해도 됩니다.

$\alpha = \overline{\alpha} + 1$이 따름 순서수이면 다음이 성립하며,

$$\aleph_{\overline{\alpha}} < \kappa < \aleph_\alpha = (\aleph_{\overline{\alpha}})^+$$

이는 따름 기수의 정의에 모순됩니다.

$\alpha = \lambda$가 극한 순서수이면, $\aleph_\lambda$는 상한 $\bigcup_{\gamma<\lambda} \aleph_\gamma$입니다. 따라서 $\aleph_\gamma > \kappa$를 만족하는 어떤 $\gamma < \lambda$가 존재해야 하며, 이는 α의 최소성에 모순됩니다. □

정의 91.3.6. 따름 기수가 아닌 무한 기수를 **극한 기수**라고 부릅니다. 극한 기수는 정확히 λ가 극한 순서수일 때 $\aleph_\lambda$ 꼴인 기수들과 $\aleph_0$입니다.

§91.4 기수 산술

이 절의 대표적인 예: $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$

순서수 산술을 어떻게 정의했는지 떠올려 보십시오. 특히 $\omega + \omega > \omega$이고 $\omega^2 > \omega$라는 점에 주목하십시오. 기수는 크기를 세는 것이므로 이 성질은 바람직하지 않으며, 우리는 다음이 성립하기를 원합니다.

$$\begin{aligned}\aleph_0 + \aleph_0 &= \aleph_0\\ \aleph_0 \cdot \aleph_0 &= \aleph_0\end{aligned}$$

$\omega + \omega$와 $\omega \cdot \omega$는 가산이기 때문입니다. 기수의 경우에는 단순히 "순서를 무시"합니다.

기수 산술의 정의는 예상한 그대로입니다.

정의 91.4.1 (기수 산술). 기수 κ와 μ가 주어졌을 때, 다음과 같이 정의합니다.

$$\kappa + \mu := |(\{0\} \times \kappa) \cup (\{1\} \times \mu)|$$

그리고

$$\kappa \cdot \mu := |\mu \times \kappa|.$$

질문 91.4.2. 유한 기수에 대해서는 이것이 유치원에서 배운 내용과 일치하는지 확인하십시오.

표기의 남용 91.4.3. 결과가 다름에도 불구하고($\omega \cdot \omega = \omega^2$이지만 $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$입니다) 순서수 산술과 같은 기호를 사용하고 있으므로, 이는 약간의 표기 남용입니다. 일반적으로 제가 기수 산술을 이야기하는지 순서수 산술을 이야기하는지는 아주 분명하게 밝히겠습니다.

이러한 혼동을 막기 위해, 순서수와 기수에 대해 서로 다른 기호를 사용합니다. 구체적으로, ω는 항상 순서수로 본 $\{0, 1, \dots\}$를 가리키고, $\aleph_0$는 항상 같은 집합을 기수로 본 것을 가리킵니다. 더 일반적으로,

정의 91.4.4. $\omega_\alpha = \aleph_\alpha$로 두되, 이를 순서수로 본 것이라고 합시다.

그러나 이미 보았듯이 $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$입니다. 사실 이는 훨씬 더 일반적으로 성립합니다.

정리 91.4.5 (무한 기수의 제곱)
κ가 무한 기수라고 합시다. 그러면 $\kappa \cdot \kappa = \kappa$입니다.

증명. 자명하게 $\kappa \cdot \kappa \geq \kappa$이므로, $\kappa \cdot \kappa \leq \kappa$임을 보이고자 합니다.

아이디어는 $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$에 대해 했던 증명을 그대로 반복해 보는 것이므로, 여기서 그 증명을 다시 살펴봅니다. 우리는 $\aleph_0$의 원소들로 "정사각형"을 만든 다음, 대각선을 따라 재배열했습니다.

	0	1	2	3	4	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	
2	5	8	12	...		
3	9	13	...			
4	14	...				

이 아이디어를 일반적인 κ에 대해서도 그대로 적용하고 싶습니다. 그러나 무한 순서수에서는 덧셈이 덜 잘 작동하므로, $\alpha + \beta$ 대신 $\max\{\alpha, \beta\}$를 사용하는 것이 더 편리합니다. 구체적으로, $\kappa \times \kappa$ 위에 순서 $<_{\text{최댓값}}$를 다음과 같이 정의합니다. $\kappa \times \kappa$의 (α_1, β_1)과 (α_2, β_2)에 대해, 다음이 성립하면 $(\alpha_1, \beta_1) <_{\text{최댓값}} (\alpha_2, \beta_2)$라고 정합니다.

- $\max\{\alpha_1, \beta_1\} < \max\{\alpha_2, \beta_2\}$이거나
- $\max\{\alpha_1, \beta_1\} = \max\{\alpha_2, \beta_2\}$이고 (α_1, β_1)이 사전식 순서로 (α_2, β_2)보다 앞서는 경우입니다.

이 대안적인 순서(의도적으로 덧셈을 언급하지 않는 순서)는 다음과 같습니다.

	0	1	2	3	4	...
0	0	1	4	9	16	...
1	2	3	5	10	17	...
2	6	7	8	11	18	...
3	12	13	14	15	19	...
4	20	21	22	23	24	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

이제 κ에 대한 초한 귀납법으로 진행합니다. 기본 경우는 $\kappa = \aleph_0$이며, 이는 위에서 이미 처리했습니다. 이제 $<_{\text{최댓값}}$는 $\kappa \times \kappa$의 정렬이므로, 이것이 어떤 순서수 γ와 순서를 보존하는 전단사 관계에 있음을 압니다. 우리의 목표는 $|\gamma| \leq \kappa$임을 보이는 것입니다. 이를 위해서는 임의의 $\overline{\gamma} \in \gamma$에 대해 $|\overline{\gamma}| < \kappa$임을 증명하는 것으로 충분합니다.

이 전단사에 의해 $\overline{\gamma}$가 점 $(\alpha, \beta) \in \kappa \times \kappa$에 대응한다고 합시다. α와 β가 모두 유한이면 당연히 $\overline{\gamma}$도 유한입니다. 그렇지 않으면 $\overline{\kappa} = \max\{\alpha, \beta\} < \kappa$라고 둡시다. 그러면 귀납 가정에 의해 $\overline{\gamma}$ 아래에 있는 점의 개수는 많아야

$$|\alpha| \cdot |\beta| \leq \overline{\kappa} \cdot \overline{\kappa} = \overline{\kappa}$$

입니다. 따라서 원하는 대로 $|\overline{\gamma}| \leq \overline{\kappa} < \kappa$입니다. □

이로부터 기수의 덧셈과 곱셈은 정말 따분하다는 것이 따라 나옵니다.

정리 91.4.6 (무한 기수 산술은 자명합니다)
기수 κ와 μ가 주어지고 그중 하나가 무한하면, 다음이 성립합니다

$$\kappa \cdot \mu = \kappa + \mu = \max\{\kappa, \mu\}.$$

증명. 요점은 이 둘이 모두 최댓값의 제곱보다 작다는 것입니다. 자세히 써 보면 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned} \max\{\kappa, \mu\} &\leq \kappa + \mu \\ &\leq \kappa \cdot \mu \\ &\leq \max\{\kappa, \mu\} \cdot \max\{\kappa, \mu\} \\ &= \max\{\kappa, \mu\}. \end{aligned}$$

□

§91.5 기수의 거듭제곱

이 절의 대표적인 예: $2^\kappa = |\mathcal{P}(\kappa)|$.

정의 91.5.1. κ와 λ가 기수라고 합시다. 그러면

$$\kappa^\lambda := |\mathscr{F}(\lambda, \kappa)|.$$

여기서 $\mathscr{F}(A, B)$는 A에서 B로 가는 함수들의 집합입니다.

표기의 남용 91.5.2. 앞에서와 마찬가지로, 기수 연산과 순서수 연산에 같은 표기법을 사용하고 있습니다. 죄송합니다!

특히 $2^\kappa = |\mathcal{P}(\kappa)| > \kappa$이므로, 이제부터는 2^κ라는 표기법을 자유롭게 사용할 수 있습니다. (이는 순서수 연산과는 전혀 다르다는 점에 유의하십시오. 순서수 연산에서는 $2^\omega = \bigcup_{n\in\omega} 2^n = \omega$였습니다. 기수 연산에서는 $2^{\aleph_0} > \aleph_0$입니다.)

안타깝게도 $2^{\aleph_0}$이 무엇과 같은지는 아직 말씀드리지 않았습니다. 자연스러운 추측은 $2^{\aleph_0} = \aleph_1$이라는 것이며, 이를 **연속체 가설**이라고 부릅니다. 이는 결정 불가능하다는 것이 밝혀졌습니다 – 즉 ZFC 공리로부터 이를 증명하거나 반증하는 것은 불가능합니다.

§91.6 공종도

이 절의 대표적인 예: $\aleph_0$, $\aleph_1$, ... 은 모두 정칙이지만, $\aleph_\omega$의 공종도는 ω입니다.

정의 91.6.1. λ를 순서수(보통은 극한 순서수)라 하고, α를 또 다른 순서수라 합시다. 순서수 사이의 사상 $f\colon \alpha \to \lambda$가 모든 $\overline{\lambda} < \lambda$에 대해 $f(\overline{\alpha}) \geq \overline{\lambda}$를 만족하는 어떤 $\overline{\alpha} \in \alpha$가 존재하면, 이 사상을 **공종적**이라고 부릅니다. 다시 말해, 이 사상은 λ 안에서 임의로 높은 곳까지 도달합니다.

예제 91.6.2 (공종적 사상의 예)

(a) $n \mapsto \omega^n$으로 주어지는 사상 $\omega \to \omega^\omega$는 공종적입니다.

(b) 임의의 순서수 α에 대해, 항등 사상 $\alpha \to \alpha$는 공종적입니다.

정의 91.6.3. λ를 극한 순서수라 합시다. $\operatorname{cof}(\lambda)$로 표기하는 λ의 **공종도**는 공종적 사상 $\alpha \to \lambda$가 존재하는 가장 작은 순서수 α입니다.

질문 91.6.4. α는 왜 무한 기수여야 합니까?

보통 우리는 기수 κ의 공종도를 구하는 데 관심이 있습니다.

그림으로 표현하자면, 우주의 맨 밑바닥에 서서 κ까지 이어지는 순서수들의 사슬을 올려다보고 있다고 상상할 수 있습니다. 여러분은 기관총을 들고 위쪽으로 총알을 쏘고 있으며, κ보다는 작되 임의로 높은 곳까지 도달하고 싶습니다. 그러면 공종도는 이를 위해 필요한 총알의 개수입니다.

이제 "대부분"의 경우 기수의 공종도는 그 자신이라는 것을 관찰합니다.[1] 이러한 기수를 **정칙**이라고 부릅니다.

예제 91.6.5 ($\aleph_0$은 정칙입니다)

$\operatorname{cof}(\aleph_0) = \aleph_0$입니다. $\aleph_0 = \omega$의 어떤 유한 부분집합도 임의로 높은 곳까지 도달할 수 없기 때문입니다.

예제 91.6.6 ($\aleph_1$은 정칙입니다)

$\operatorname{cof}(\aleph_1) = \aleph_1$입니다. 실제로, 모순을 이끌어 내기 위해 순서수들의 어떤 가산 집합 $A = \{\alpha_0, \alpha_1, \dots\} \subseteq \aleph_1$이 $\aleph_1$ 안에서 임의로 높은 곳까지 도달한다고 가정합시다. 그러면 $\Lambda = \cup A$는 가산 순서수들의 가산 합집합이므로 가산 순서수입니다. 다시 말해 $\Lambda \in \aleph_1$입니다. 그런데 Λ는 A의 상계이므로 모순입니다.

반면에 정칙이 아닌 기수도 존재합니다. 이들은 "드문" 경우이므로 **특이**하다고 부릅니다.

예제 91.6.7 ($\aleph_\omega$는 정칙이 아닙니다)

$\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \dots$는 항이 $\aleph_0$개뿐인데도 $\aleph_\omega$ 안에서 임의로 높이 올라간다는 점에 주목하십시오. 따라서 $\operatorname{cof}(\aleph_\omega) = \aleph_0$입니다.

이제 여러분이 품었을 법한 의심을 확인해 봅시다.

정리 91.6.8 (따름 기수는 정칙입니다)

$\kappa = \overline{\kappa}^+$가 따름 기수이면, κ는 정칙입니다.

증명. $\aleph_1$이 정칙임을 보인 증명을 그대로 따라 하겠습니다.

모순을 이끌어 내기 위해, 어떤 $\mu \le \overline{\kappa}$에 대하여 기수로서의 κ 안에서 임의로 높이 올라가

[1] 주의하십시오 — 순서수의 공종도는 보통 그 자신보다 엄격히 작습니다. 사실, 어떤 순서수의 공종도가 그 자신이라면 그 순서수는 반드시 기수입니다.

는 집합이 μ개 있다고 가정합시다. 이 집합들은 각각 기수가 많아야 $\overline{\kappa}$여야 함을 관찰하십시오. μ개의 집합을 모두 합집합하면 상계 역할을 하는 순서수 Λ를 얻습니다.

합집합의 원소 개수는 많아야

$$\#\text{집합} \cdot \#\text{elms} \leq \mu \cdot \overline{\kappa} = \overline{\kappa}$$

이고, 따라서 $|\Lambda| \leq \overline{\kappa} < \kappa$입니다. □

§91.7 도달 불가능한 기수

그렇다면 극한 기수는 어떻습니까? 대부분은 특이 기수인 것으로 보입니다. $\aleph_\lambda \neq \aleph_0$가 극한 기수이면(즉 λ가 극한 순서수이면), (길이가 λ인) 수열 $\{\aleph_\alpha\}_{\alpha\in\lambda}$는 분명히 공종적입니다.

예제 91.7.1 (알레프 고정점)
다음과 같은 괴물 같은 기수를 생각해 봅시다.

$$\kappa = \aleph_{\aleph_{\aleph_{\ddots}}}.$$

$\kappa = \aleph_\kappa$이므로 이 기수는 무시무시하게 거대해 보일 수 있지만, 다음 수열의 극한이므로 공종도는 ω입니다.

$$\aleph_0, \aleph_{\aleph_0}, \aleph_{\aleph_{\aleph_0}}, \dots$$

더 일반적으로, 실제로 다음을 증명할 수 있습니다.

$$\operatorname{cof}(\aleph_\lambda) = \operatorname{cof}(\lambda).$$

하지만 λ가 너무 커서 $\lambda = \aleph_\lambda$가 되는 경우도 실제로 생각해 볼 수 있습니다.

$\aleph_0$이 아닌 정칙 극한 기수에는 특별한 이름이 있습니다. 바로 **약하게 도달 불가능한 기수**입니다. 이러한 기수는 너무 커서 ZFC 안에서는 그 존재를 증명할 수도 반증할 수도 없습니다. 이는 이른바 "큰 기수"라고 불리는 많은 기수 가운데 첫 번째입니다.

무한 기수 κ가 다음을 만족하면 **강극한 기수**라고 합니다.

$$\forall \overline{\kappa} < \kappa \quad 2^{\overline{\kappa}} < \kappa$$

여기서 $\overline{\kappa}$는 임의의 기수입니다. 예를 들어 $\aleph_0$은 강극한 기수입니다.

질문 91.7.2. 강극한 기수가 실제로 극한 기수여야 하는 이유는 무엇입니까? (이 문제는 어이없을 만큼 쉽습니다.)

비고 91.7.3 — 극한 기수는 다음을 만족하는 0이 아닌 기수 κ로 동치적으로 정의할 수도 있습니다.

$$\forall \overline{\kappa} < \kappa \quad (\overline{\kappa})^+ < \kappa.$$

이를 강극한 기수의 정의와 비교해 보면 둘이 나란하다는 것을 알 수 있습니다. (이 설명은 앞 질문의 답이기도 합니다.)

$\aleph_0$이 아닌 정칙 강극한 기수를 **강하게 도달 불가능한 기수**라고 합니다.

§91.8 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 91A. $|V_\omega|$를 계산하십시오.

문제 91B. 임의의 극한 순서수 α에 대하여 $\mathrm{cof}(\alpha)$가 정칙 기수임을 증명하십시오.

문제 91C* (강한 도달 불가능 기수). 임의의 강한 도달 불가능 기수 κ에 대하여 $|V_\kappa| = \kappa$임을 보이십시오.

문제 91D (König 정리)**.** 모든 무한 기수 κ에 대하여

$$\kappa^{\mathrm{cof}(\kappa)} > \kappa$$

임을 보이십시오.

XXII

집합론 II: 모형 이론과 강제법

제XXII부: 목차

92 내부 모형 이론 **957**

92.1 모형 . . . 957
92.2 문장과 만족 . . . 958
92.3 레비 위계 . . . 960
92.4 부분구조와 타르스키-보트 . . . 961
92.5 ZFC의 공리 얻기 . . . 962
92.6 모스토프스키 붕괴 . . . 963
92.7 도달 불가능 기수 추가하기 . . . 964
92.8 가산 모형에 관한 자주 묻는 질문 . . . 966
92.9 내부 모형 그려 보기 . . . 966
92.10 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 968

93 강제법 **969**

93.1 부분순서집합 설정하기 . . . 970
93.2 부분순서집합의 추가 성질 . . . 972
93.3 이름, 그리고 제네릭 확장 . . . 973
93.4 강제법의 기본 정리 . . . 975
93.5 (선택) 관계 정의하기 . . . 976
93.6 나머지 공리들 . . . 978
93.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 978

94 연속체 가설 깨뜨리기 **979**

94.1 실수 추가하기 . . . 979
94.2 가산 사슬 조건 . . . 980
94.3 기수의 보존 . . . 981
94.4 무한 조합론 . . . 982
94.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제 . . . 983

92 내부 모형 이론

모형 이론은 정말로 메타적이므로, 여기서는 주의를 기울여야 합니다.

대략적으로 말하면, 군이 군 공리를 만족하는 이항 연산을 갖춘 집합인 것과 마찬가지로, "ZFC의 모형"은 ZFC 공리를 만족하는 이항 관계를 갖춘 집합입니다. 안타깝게도 군의 경우와 달리 흥미로운 모형의 예를 제시하기는 매우 어려운데, 그 이유는 간단합니다. 우리는 말 그대로 우주 전체를 모형화하려 하고 있기 때문입니다.

§92.1 모형

이 절의 대표적인 예: $(\omega, \in)$는 PowerSet을 만족하며, κ가 도달 불가능할 때 V_κ는 모형입니다(나중에 다룹니다).

정의 92.1.1. **모형** $\mathscr{M}$은 집합 M과 이항 관계 $E \subseteq M \times M$으로 이루어집니다. (E 관계는 모형에서의 "$\in$"입니다.)

> **비고 92.1.2** — 여기서는 M이 집합인 집합 크기의 모형만을 고려합니다. 전문가라면 M이 클래스인 경우도 다룰 수 있다는 것을 알고 있겠지만, 지금으로서는 그렇게 하려면 너무 많은 주의가 필요합니다.

모형이 있으면 그 모형에 대해 "EmptySet을 만족하는가?"와 같은 것들을 물어볼 수 있습니다. 제가 의미하는 바의 예를 먼저 보여 드린 다음 이를 엄밀하게 만들겠습니다.

예제 92.1.3 (어리석은 모형)

$\mathscr{M} = (M, E) = (\omega, \in)$로 둡시다. 이것은 ZFC의 그다지 좋은 모형은 아니지만, 처음 몇 개의 공리를 이해할 수 있는지 살펴봅시다.

(a) $\mathscr{M}$은 Extensionality를 만족하며, 이는 다음 문장입니다

$$\forall x \forall y \forall a : (a \in x \iff a \in y) \implies x = y.$$

이는 단지 E가 실제로 $\in$이라는 사실로부터 따라 나옵니다.

(b) $\mathscr{M}$은 EmptySet을 만족하며, 이는 다음 문장입니다

$$\exists a : \forall x \, \neg(x \in a).$$

즉, $a = \varnothing \in \omega$로 두면 됩니다.

(c) $1, 3 \in \omega$임에도 $\{1, 3\}$은 ω에 속하지 않으므로, $\mathscr{M}$은 Pairing을 만족하지 않습니다.

(d) 놀랍게도, 임의의 $n \in \omega$에 대해 $\cup n$은 ($n = 0$인 경우를 제외하면) $n - 1$이므로 $\mathscr{M}$은 Union을 만족합니다. 합집합 공리는 다음과 같이 서술합니다

$$\forall a \exists U \quad \forall x \ [(x \in U) \iff (\exists y : x \in y \in a)] .$$

주목해야 할 중요한 점은 "$\forall a$"가 우주의 모형 $\mathscr{M}$에 있는 집합들만을 범위로 한다는 것입니다.

예제 92.1.4 (중요: 이 어리석은 모형은 PowerSet을 만족합니다)
무엇보다도 가장 놀라운 것은 $\mathscr{M} = (\omega, \in)$이 PowerSet을 만족한다는 것입니다. 이것은 정말로 중요한 예입니다.
이것이 터무니없다고 생각할 수도 있습니다. $2 = \{0,1\}$을 보십시오. 이것의 멱집합은 $\{0,1,2,\{1\}\}$이고, 이는 모형에 속하지 않습니다. 그렇지 않습니까?
그러면 PowerSet을 좀 더 자세히 살펴봅시다. 이 공리는 다음과 같이 서술합니다:

$$\forall x \exists a \forall y (y \in a \iff y \subseteq x).$$

$x = 2 = \{0,1\}$로 두면 어떻게 될까요? 사실, 우리는 $a = 3 = \{0,1,2\}$가 조건을 충족한다고 주장합니다. 핵심은 "모든 y에 대하여"입니다. 이것은 $\mathscr{M}$에 있는 대상들만을 범위로 합니다. $\mathscr{M}$에서 2의 부분집합은 $0 = \varnothing$, $1 = \{0\}$, $2 = \{0,1\}$뿐입니다. "현실 세계"(V)에서의 "집합" $\{1\}$은 모형 $\mathscr{M}$에서는 집합이 아닙니다.
특히, $n = \{0,1,\dots,n-1\}$은 실제로 부분집합을 $n+1$개만 가지므로, 이 이상한 새로운 세계에서는 $2^n = n+1$이 성립한다고 말할 수도 있습니다.

예제 92.1.5 (매개변수가 있는 문장)
모형에 묻는 문장에는 "매개변수"가 있어도 됩니다. 예를 들어, 앞에서와 같이 $\mathscr{M} = (\omega, \in)$이면 $\mathscr{M}$은 다음 문장을 만족합니다

$$\forall x \in 3 (x \in 5).$$

§92.2 문장과 만족

이 직관적인 개념을 바탕으로, 모형이 문장을 만족한다는 것이 무엇을 의미하는지 정의할 수 있습니다.

정의 92.2.1. 모든 문장 ϕ는 다음 다섯 가지 형태 중 하나로 쓸 수 있다는 점에 유의하십시오.

- $x \in y$
- $x = y$
- 더 짧은 어떤 문장 ψ에 대하여 $\neg\psi$ ("ψ가 아님")
- 더 짧은 어떤 문장 ψ_1, ψ_2에 대하여 $\psi_1 \vee \psi_2$ ("ψ_1 또는 ψ_2")
- 더 짧은 어떤 문장 ψ에 대하여 $\exists x \psi$ ("x가 존재함").

> **질문 92.2.2.** $\wedge$(그리고)와 $\forall$(모든)은 어떻게 되었습니까? (힌트: $\neg$를 사용하십시오.)

우리는 종종(사실은 거의 항상) 이른바 "논리식 복잡도에 대한 귀납법"으로 논의를 진행할 것입니다. 이는 이 사실을 이용한 귀납법으로 무언가를 정의하거나 증명한다는 뜻입니다. 모든 논리식은 유한해야 한다는 점에 유의하십시오.
이제 $a = b$나 $\exists a \forall x \neg(x \in a)$와 같은 문장 ϕ와 모형 $\mathscr{M} = (M, E)$가 주어졌다고 합시다. 우리는 $\mathscr{M}$이 ϕ를 만족하는지 묻고자 합니다.
이 물음에 의미를 부여하려면 특정 변수들을 **매개변수**로 지정해야 합니다. 예를 들어 제가 여러분에게

"$a = b$입니까?"

라고 묻는다면, 여러분이 가장 먼저 던질 질문은 a와 b가 무엇이냐는 것입니다. 따라서 a, b는 매개변수가 됩니다. 이 문장이 의미를 가지려면 제가 이들에게 값을 주어야 합니다.

반면에 제가 여러분에게

"$\exists a \forall x \neg(x \in a)$입니까?"

라고 묻는다면, 여러분은 그냥 "예"라고 답할 것입니다. 이 경우 x와 a는 매개변수가 아닙니다. 일반적으로 매개변수란 그 의미가 어떤 $\forall$이나 $\exists$에 의해 주어지지 않는 변수를 말합니다.

이하에서는 매개변수가 x_1, ..., x_n인 논리식 ϕ를 $\phi(x_1, \ldots, x_n)$으로 나타내겠습니다. $n = 0$일 수도 있다는 점에 유의하십시오. 예를 들어 모든 ZFC 공리에는 매개변수가 없습니다.

> **질문 92.2.3.** 아래의 정의를 읽기 전에 만족의 정의를 추측해 보십시오. (추측하기가 그리 어렵지 않습니다!)

정의 92.2.4. $\mathscr{M} = (M, E)$를 모형이라 합시다. $\phi(x_1, \ldots, x_n)$을 문장이라 하고, $b_1, \ldots, b_n \in M$이라 합시다. 우리는 관계

$$\mathscr{M} \vDash \phi[b_1, \ldots, b_n]$$

를 정의하고, $\mathscr{M}$이 매개변수 $b_1, \ldots, b_n$을 갖는 문장 ϕ를 **만족한다**고 말할 것입니다.

이 관계는 논리식 복잡도에 대한 귀납법으로 다음과 같이 정의됩니다.

- ϕ가 "$x_1 = x_2$"이면 $\mathscr{M} \vDash \phi[b_1, b_2] \iff b_1 = b_2$입니다.
- ϕ가 "$x_1 \in x_2$"이면 $\mathscr{M} \vDash \phi[b_1, b_2] \iff b_1 \; E \; b_2$입니다.
  (이것이 "E가 $\in$을 해석한다"는 말의 의미입니다.)
- ϕ가 "$\neg\psi$"이면 $\mathscr{M} \vDash \phi[b_1, \ldots, b_n] \iff \mathscr{M} \nvDash \psi[b_1, \ldots, b_n]$입니다.
- ϕ가 "$\psi_1 \vee \psi_2$"이면 $\mathscr{M} \vDash \phi[b_1, \ldots, b_n]$은 어떤 $i = 1, 2$에 대하여 $\mathscr{M} \vDash \psi_i[b_1, \ldots, b_n]$임을 뜻합니다.
- 가장 중요한 경우: ϕ가 $\exists x \psi(x, x_1, \ldots, x_n)$이라 합시다. 그러면 $\mathscr{M} \vDash \phi[b_1, \ldots, b_n]$일 필요충분조건은 다음과 같습니다.

  $$\exists b \in M \text{다음을 만족하는} \mathscr{M} \vDash \psi[b, b_1, \ldots, b_n].$$

  ψ에는 매개변수가 하나 더 있다는 점에 유의하십시오.

모형의 정보가 실제로 어디에 쓰이는지 주목하십시오. E는 $x_1 \in x_2$를 해석할 때만 쓰이는데, 이는 놀라운 일이 아닙니다. 그런데 집합 M은 $\exists$(따라서 $\forall$)를 훑을 때만 쓰입니다. 이 점은 충분히 기억해 둘 만합니다:

모형의 동작은 본질적으로 전체 모형 M을 탐색하는 $\exists$와 $\forall$에서 나옵니다.

그리고 마지막으로,

정의 92.2.5. ZFC**의 모형**은 모든 ZFC 공리를 만족하는 모형 $\mathscr{M} = (M, E)$입니다.

우리는 특히 M이 추이적 집합인 $(M, \in)$ 꼴의 모형에 관심이 있습니다. (우리는 우주가 추이적이기를 원합니다. 그렇지 않으면 집합의 원소 중에 우주에 속하지 않는 것이 생기는데, 이는 매우 이상한 일입니다.) 이러한 모형을 **추이적 모형**이라고 합니다.

표기의 남용 92.2.6. M이 추이적 집합이면 모형 $(M, \in)$을 간단히 M으로 줄여 씁니다.

정의 92.2.7. ZFC의 **내부 모형**은 ZFC를 만족하는 추이적 모형입니다.

비고 92.2.8 — ZFC의 모형의 정의에서는 φ에 매개변수가 없는 경우의 $M \vDash \varphi$만 사용합니다. 그럼에도 φ에 매개변수가 있을 때 $M \vDash \varphi$가 무엇을 뜻하는지도 정의했음을 알 수 있는데, 이는 그것이 $M \vDash \exists x\psi(x)$의 정의에 쓰이기 때문입니다.
확장 $\varphi(x_1, \dots, x_n)$은 둥근 괄호로 쓰지만 $M \vDash \varphi[b_1, \dots, b_n]$은 대괄호로 씁니다 — 이는 매개변수 $b_1, \dots, b_n$을 φ에 "형식적으로 대입"한 것으로 생각할 수 있습니다. $b_1, \dots, b_n$을 φ에 "실제로" 대입하면 $\varphi(b_1, \dots, b_n)$은 단지 하나의 불리언 값이 되기 때문입니다.

§92.3 레비 위계

이 절의 대표적인 예: $\texttt{isSubset}(x, y)$는 절대적입니다. 공리 EmptySet은 Σ_1이고, $\texttt{isPowerSetOf}(X, x)$는 Π_1입니다.

기억해야 할 핵심은 모형의 동작이 대체로 $\exists$와 $\forall$에 의해 결정된다는 점입니다. 사실 이보다 더 많은 것을 말할 수 있습니다.

다음과 같은 논리식을 생각해 봅시다

$$\texttt{isEmpty}(x) : \neg\exists a(a \in x)$$

이 논리식은 주어진 집합 x에 원소가 있는지 확인합니다. 엄밀히 말하면 여기에는 "$\exists$"가 들어 있습니다. 그러나 이 $\exists$는 x 안에서만 탐색하도록 유계이므로, 어쩐지 실제로 전체 모형을 탐색하지는 않습니다. 즉, 이를 비형식적으로 다음과 같이 다시 쓸 수 있습니다

$$\neg(\exists a \in x)$$

이는 엄밀한 형태에는 맞지 않지만, 우리가 $a \in x$인 범위만 살펴본다는 점을 드러냅니다. 이러한 한정기호를 **유계 한정기호**라고 부릅니다.

유계 한정기호를 가진 문장이 좋은 이유는, 그러한 문장이 추이적 모형에 대해 **절대적**인 성질을 나타내기 때문입니다. 주변 모형 M이 얼마나 이상한지는 상관없습니다. M이 추이적이기만 하면,

$$M \vDash \texttt{isEmpty}(\varnothing)$$

항상 성립합니다. 마찬가지로, 다음 문장

$$\texttt{isSubset}(x, y) : x \subseteq y \text{ i.e. } \forall a \in x(a \in y)$$

역시 절대적입니다. 이러한 성질을 갖는 문장을 Σ_0 또는 Π_0라고 합니다.

다음과 같은 문장의 경우에는 상황이 다릅니다

$$\texttt{isPowerSetOf}(y, x) : \forall z\,(z \subseteq x \iff z \in y)$$

이 문장을 말로 풀면 "y는 x의 멱집합이다", 즉 간단히 $y = \mathcal{P}(x)$라는 뜻입니다. 여기서 $\forall z$는 유계가 아닙니다. 이 기묘함 때문에 다음과 같은 일이 가능해지며

$$\omega \vDash \text{"}\{0, 1, 2\}\text{는 }\{0, 1\}\text{의 멱집합입니다"}$$

따라서

$$\omega \vDash \text{PowerSet}$$

이는 앞에서 본 어처구니없는 예였습니다. 문장 $\texttt{isPowerSetOf}$는 유계가 아닌 $\forall$ 뒤에 절대적인 문장이 오는 꼴이므로, 이를 Π_1이라고 합니다.

더 일반적으로, **레비 위계**는 한정기호가 얼마나 유계인지를 추적합니다. 구체적으로,

- 유계 한정기호만 가진 논리식은 $\Delta_0 = \Sigma_0 = \Pi_0$입니다.

- ψ가 Π_n일 때 $\exists x_1 \dots \exists x_k \psi$ 꼴의 논리식은 Σ_{n+1}로 간주합니다.
- ψ가 Σ_n일 때 $\forall x_1 \dots \forall x_k \psi$ 꼴의 논리식은 Π_{n+1}로 간주합니다.

(Σ_n이면서 동시에 Π_n인 논리식을 Δ_n이라고 부르지만, $n = 0$인 경우를 제외하면 이 개념은 사용하지 않겠습니다.)

예제 92.3.1 (Δ_0 문장의 예)

(a) 앞에서 논의한 문장 $\texttt{isEmpty}(x)$, $x \subseteq y$입니다.

(b) "x가 추이적임"이라는 논리식은 Δ_0 문장으로 풀어 쓸 수 있습니다.

(c) "x가 순서수임"이라는 논리식은 Δ_0 문장으로 풀어 쓸 수 있습니다.

연습문제 92.3.2. "x가 추이적임"과 "x가 순서수임"을 Δ_0 꼴로 풀어 쓰십시오.

예제 92.3.3 (더 복잡한 논리식)

(a) 공리 EmptySet은 Σ_1입니다. 이 공리는 $\exists a(\texttt{isEmpty}(a))$이고, $\texttt{isEmpty}(a)$는 Δ_0입니다.

(b) 앞에서 논의한 대로 "$y = \mathcal{P}(x)$"라는 논리식은 Π_1입니다.

(c) "x가 가산임"이라는 논리식은 Σ_1입니다. 이를 표현하는 한 가지 방법은 "단사 사상 $x \hookrightarrow \omega$인 $\exists f$"이며, 여기에는 반드시 비유계 "$\exists f$"가 들어갑니다.

(d) 공리 PowerSet은 Π_3입니다.

$$\forall y \exists P \forall x (x \subseteq y \iff x \in P).$$

비고 92.3.4 (왜 교대하는 비유계 한정기호만 세는가?) — 논리식 $\exists a \exists b \psi(a,b)$는 $\exists c(c$는 순서쌍 $(a,b) \wedge \psi(a,b))$로도 쓸 수 있다는 점에 주목하십시오. 논리식 $\exists a \exists b \psi(a,b)$를 Σ_1로만 간주하려는 이유가 바로 이것입니다.

§92.4 부분구조와 타르스키-보트

$\mathscr{M}_1 = (M_1, E_1)$과 $\mathscr{M}_2 = (M_2, E_2)$를 모형이라고 합시다.

정의 92.4.1. $M_1 \subseteq M_2$이고 E_1이 E_2와 일치하면 $\mathscr{M}_1 \subseteq \mathscr{M}_2$라고 하며, $\mathscr{M}_1$을 $\mathscr{M}_2$의 **부분구조**라고 합니다.

이것은 따분합니다. 흥미로운 부분은 다음과 같습니다.

정의 92.4.2. $\mathscr{M}_1 \subseteq \mathscr{M}_2$이고 모든 문장 $\phi(x_1, \dots, x_n)$과 매개변수 $b_1, \dots, b_n \in M_1$에 대하여 다음이 성립하면 $\mathscr{M}_1 \prec \mathscr{M}_2$라고 하거나, $\mathscr{M}_1$을 $\mathscr{M}_2$의 **초등 부분구조**라고 합니다.

$$\mathscr{M}_1 \vDash \phi[b_1, \dots, b_n] \iff \mathscr{M}_2 \vDash \phi[b_1, \dots, b_n].$$

다시 말해, $\mathscr{M}_1$과 $\mathscr{M}_2$는 가능한 모든 문장에 대하여 일치합니다. b_i는 반드시 $\mathscr{M}_1$에서 와야 한다는 점에 주목하십시오. b_i가 $\mathscr{M}_2$에서 온다면 $\mathscr{M}_1$에 대하여 무언가를 묻는 것이 의미가 없습니다.

이제 다음을 물어봅시다. $\mathscr{M}_1 \prec \mathscr{M}_2$는 어떻게 성립하지 않을 수 있겠습니까? 가능한 문장을 살펴보면, 원자 논리식도, "$\wedge$"와 "$\neg$"도 문제를 일으키지 않습니다.

이쯤이면 $\forall$와 $\exists$를 만나는 순간 문제가 생긴다는 직관이 들어야 합니다. 유계 한정기호에서는 문제가 생기지 않습니다. 그러나 비유계 한정기호는 모형 전체를 탐색하며, 바로 거기서 문제가 생깁니다.

"구체적인 예"를 들어 보겠습니다. $\mathscr{M}_1$이 MIT이고 $\mathscr{M}_2$가 매사추세츠주라고 상상해 보십시오. $\mathscr{M}_1$이 MIT에 해커가 있다고 생각한다면, 매사추세츠주에도 당연히 해커가 있습니다. 문제가 생기는 것은 다음과 같은 경우입니다.

$$\mathscr{M}_2 \vDash \text{"}\exists x : x\text{는 번호가 } > 50\text{인 강의입니다"}.$$

이 문장은 $\mathscr{M}_2$에서 참입니다. 예를 들어 증인으로 $x = \text{Math } 55$를 잡을 수 있기 때문입니다. 그러나 $\mathscr{M}_1$에서는 거짓입니다. MIT에서는 모든 과목에 18.701 같은 번호가 붙어 있기 때문입니다.

문제는 $\mathscr{M}_2$에서 성립하는 명제의 증인이 반드시 $\mathscr{M}_1$의 증인으로 내려오지는 않는다는 것입니다.

타르스키-보트 판정법에 따르면 이것이 유일한 장애물입니다. 즉 $\mathscr{M}_2$의 모든 증인을 $\mathscr{M}_1$의 증인으로 바꿀 수 있다면 $\mathscr{M}_1 \prec \mathscr{M}_2$입니다.

보조정리 92.4.3 (타르스키-보트)
$\mathscr{M}_1 \subseteq \mathscr{M}_2$라고 합시다. 그러면 $\mathscr{M}_1 \prec \mathscr{M}_2$일 필요충분조건은 다음과 같습니다. 모든 문장 $\phi(x, x_1, \dots, x_n)$과 매개변수 $b_1, \dots, b_n \in M_1$에 대하여, $\mathscr{M}_2 \vDash \phi(\tilde{b}, b_1 \dots, b_n)$에 대한 증인 $\tilde{b} \in M_2$가 존재하면 $\mathscr{M}_1 \vDash \phi(b, b_1, \dots, b_n)$에 대한 증인 $b \in M_1$도 존재합니다.

증명. 위의 논의를 거치고 나면 쉽습니다. 이를 형식화하려면 논리식의 복잡도에 대한 귀납법을 사용하십시오. □

§92.5 ZFC의 공리 얻기

이제 M이 ZFC 공리를 만족하기 위한 조건을 적어 보려고 합니다. 요지는 ZFC 공리 거의 전부가 원하는 어떤 집합에 대한 Σ_1 주장일 뿐이라는 점입니다. 따라서 공리를 검증하는 일은 적절한 "닫힘" 조건, 즉 공리의 증인이 실제로 모형 안에 있는지를 확인하는 일로 귀결됩니다.

예를 들어 EmptySet 공리는 "$\exists a(\texttt{isEmpty}(a))$"이므로 $\varnothing \in M$이기만 하면 충분합니다. 물론 이는 공집합이 아닌 모든 추이적 집합 M에 대해 참입니다.

보조정리 92.5.1 (ZFC를 물려받는 추이적 집합)
M이 공집합이 아닌 추이적 집합이라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

(i) M은 Extensionality, Foundation, EmptySet을 만족합니다.

(ii) $x, y \in M \implies \{x, y\} \in M$이면 $M \vDash$ Pairing입니다.

(iii) $x \in M \implies \cup x \in M$이면 $M \vDash$ Union입니다.

(iv) $x \in M \implies \mathcal{P}(x) \cap M \in M$이면 $M \vDash$ PowerSet입니다.

(v) 모든 $x \in M$과, 매개변수를 가지고 M-정의 가능한 모든 함수 $F\colon x \to M$에 대하여 $F^{\text{img}}(x) \in M$도 성립하면 $M \vDash$ Replacement입니다.

(vi) $\omega \in M$이기만 하면 $M \vDash$ Infinity입니다.

여기서 집합 $X \subseteq M$을 다음과 같이 나타낼 수 있으면 X가 **매개변수를 가지고 M-정의 가능**하다고 합니다.

$$X = \{x \in M \mid \phi[x, b_1, \ldots, b_n]\}$$

이때 매개변수 $b_1, \ldots, b_n \in M$은 어떤 (고정된) 선택입니다. $n = 0$인 경우도 허용하며, 이 경우 X가 **매개변수 없이 M-정의 가능**하다고 합니다. X 자체가 M에 속할 필요는 없다는 점에 유의하십시오! 자명한 예로, $X = M$은 매개변수 없이 M-정의 가능하지만(그냥 $\phi[x]$를 항상 참인 식으로 잡으면 됩니다) $X \in M$은 당연히 성립하지 않습니다.

연습문제 92.5.2. 위의 (i)-(iv)를 확인하십시오.

비고 92.5.3 — 보조정리 92.5.1의 명제들의 역은 (vi)을 제외한 모든 주장에 대해 참입니다.

§92.6 모스토프스키 붕괴

지금까지는 다루기가 더 쉬웠기 때문에 추이적 모형만 이야기했습니다. 추이적 모형만 신경 써도 되는 두 번째 이유가 있으며, 이 이유가 더 좋습니다.

보조정리 92.6.1 (모스토프스키 붕괴 보조정리)
$X = (X, \in)$가 외연 공리를 만족하는 모형이고 X는 (추이적이 아닐 수도 있는) 집합이라고 합시다. 그러면 어떤 추이적 모형 $M = (M, \in)$에 대하여 동형사상 $\pi\colon X \to M$이 존재합니다.

이를 추이적 붕괴라고도 합니다. 사실 π와 M은 모두 유일합니다.

증명. 증명의 아이디어는 매우 간단합니다. $\in$은 정초적이고 외연적이므로(각각 Foundation과 Extensionality를 만족하므로), $\in$에 대한 X의 $\in$-극소 원소 $x_\varnothing$을 생각할 수 있습니다. 당연히 이 원소는 $0 = \varnothing$으로 보내고자 합니다.

다음으로 $\in$에 대해 그다음으로 작은 집합을 잡아 $1 = \{\varnothing\}$으로 보냅니다. 이 과정을 "계속 반복합니다". 이렇게 하면 정확히 원하는 결과를 얻는다는 것을 어렵지 않게 알 수 있습니다.

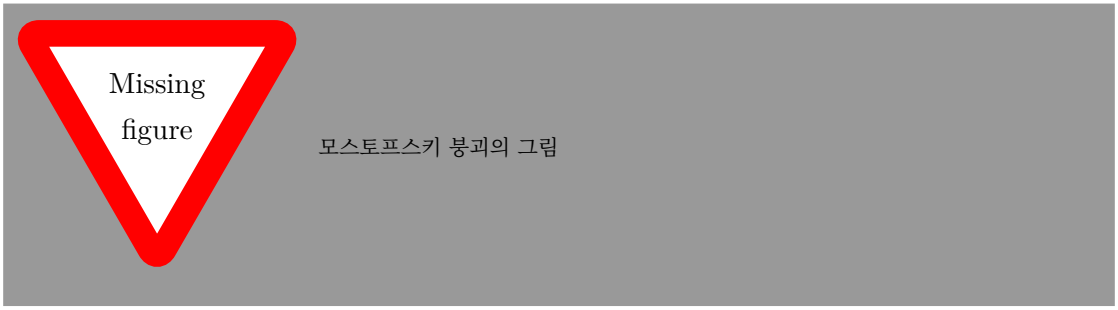
이를 형식화하기 위해 초한 재귀로 π를 다음과 같이 정의합니다.

$$\pi(x) \coloneqq \{\pi(y) \mid y \in x\}.$$

이렇게 구성한 π가 바로 원하는 역할을 합니다. □

비고 92.6.2 (전문가를 위한 여담) — Napkin의 이전 판에서는 이것이 $\mathscr{X} \vDash$ Foundation + Extensionality인 일반적인 모형 $\mathscr{X} = (X, E)$에 대해 성립한다고 주장했습니다. 이는 거짓입니다. 이 조건으로는 E가 정초적이라는 것조차 보장되지 않습니다. X 자체에는 속하지 않는 X의 부분집합들로 이루어진 무한 하강 사슬이 존재할 수 있기 때문입니다. 또 다른 문제는 E가 집합적(set-like)이지 않을 수도 있다는 점입니다.

이를 그림으로 나타내면 M의 원소들을 V의 바닥으로 "붕괴"시키는 모습이 되며, 이름도 여기에서 유래했습니다.



모스토프스키 붕괴의 그림

§92.7 도달 불가능 기수 추가하기

이 절의 대표적인 예: V_κ

여기까지 오면 그래서 ZFC의 모형은 도대체 어디에 있느냐고 물으실지도 모르겠습니다.

안타깝게도 이제 인정해야 합니다. ZFC는 ZFC의 모형이 존재한다는 것을 결코 증명할 수 없습니다(ZFC가 모순적이라면 예외이지만, 그것은 더욱 나쁜 상황입니다). 이것이 Gödel의 불완전성 정리라고 불리는 결과입니다.

그럼에도 아주 온건한 가정을 몇 가지 추가하면 모형이 실제로 존재함을 보일 수 있습니다. 예를 들어 강한 도달 불가능 기수 κ가 존재한다고 가정하면 충분하며, 이때 V_κ가 그러한 모형이 됩니다(문제 92D⋆). 그 이유는 직관적으로 알 수 있습니다. κ는 너무나 커서, 그보다 낮은 계수를 가진 집합은 멱집합을 취하든, Replacement 공리를 사용하든, 그 밖에 ZFC가 허용하는 어떤 방법을 쓰든 κ를 벗어날 수 없습니다.

더 비관적으로 보면, 이는 그러한 κ가 존재함을 ZFC 안에서 증명하는 것이 불가능하다는 뜻입니다. 그럼에도 이제부터는 편의상 그러한 κ의 존재를 마지막 공리로 추가한 ZFC$^+$ 아래에서 논의를 진행합니다. 이제 우리에게는 가지고 놀 수 있는 모형 V_κ가 생겼습니다. 기쁜 일입니다!

좋습니다. 이제 정말로 말도 안 되는 일을 해 보겠습니다.

정리 92.7.1 (가산 추이적 모형)
ZFC$^+$를 가정합니다. 그러면 X가 가산 집합인 ZFC의 추이적 모형 X가 존재합니다.

증명. 안전벨트를 단단히 매십시오.

먼저 ZFC$^+$를 가정했으므로 $V_\kappa = (V_\kappa, \in)$를 ZFC의 모형으로 삼을 수 있습니다. 집합 $X_0 = \varnothing$에서 시작합니다. 그런 다음 모든 정수 n에 대해 다음을 수행하여 X_{n+1}을 얻습니다.

- 먼저 X_{n+1}이 X_n의 모든 원소를 포함하도록 합니다.

- 논리식 $\phi(x, x_1, \ldots, x_n)$과 X_n의 원소 $b_1, \ldots, b_n$을 생각합니다. V_κ가 다음을 만족하는 $b \in V_\kappa$가 존재한다고 여긴다고 가정합시다.

$$V_\kappa \vDash \phi[b, b_1, \ldots, b_n].$$

  그러면 원소 b를 X_{n+1}에 추가합니다.

- 이 작업을 집합론의 언어로 쓸 수 있는 모든 논리식에 대해 수행합니다. 또한 이전 집합 X_n에서 가져올 수 있는 모든 매개변수 집합도 넣어야 합니다.

매 단계에서 X_n은 가산입니다. 이유는 다음과 같습니다. X_n 안의 매개변수로 이루어질 수 있는 유한집합은 가산 개이고, 가능한 논리식도 가산 개이므로, 결국 각 단계에서 추가하는 것은 가산 개뿐입니다. 이로써 다음과 같이 가산 집합들이 무한히 중첩된 열을 얻습니다

$$X_0 \subseteq X_1 \subseteq X_2 \subseteq \ldots$$

각 X_n은 X_{n+1}에 있는 증인에 의존하므로, 이들 중 어느 것도 V_κ의 기본 부분구조가 아닙니다. 그래서 대신 합집합을 취합니다.

$$X = \bigcup_n X_n.$$

이 집합은 타르스키-보트 판정법을 만족하며 가산입니다.

사소한 단서가 하나 있습니다. X가 추이적이지 않을 수도 있다는 것입니다. 그러나 그 모스토프스키 붕괴를 취하면 되므로 상관없습니다. □

이것이 얼마나 정신 나간 일인지 잠시 감상해 보십시오. 이 결과는 우리가 적을 수 있는 문장이 가산 개뿐이라는 사실에 전적으로 의존합니다.

비고 92.7.2 — 이 증명은 원소 b를 X_{n+1}에 추가할 때 선택 공리에 크게 의존합니다. 선택 공리 없이는 이러한 결정을 한꺼번에 내릴 방법이 없습니다.
보통 선택 공리의 사용을 형식화하는 올바른 방법은, 모든 논리식 $\phi(x, x_1, \ldots, x_n)$에 대하여 (맨 처음에) 함수 $f_\phi(x_1, \ldots, x_n)$를 미리 정해 두어, 임의의 $b_1, \ldots, b_n$이 주어지면 $f_\phi(b_1, \ldots, b_n)$가 (존재한다면) 적절한 b의 값을 내놓도록 하는 것입니다. 개인적으로는 이 방식이 증명의 본질을 가린다고 생각하지만, 선택 공리가 정확히 어떻게 쓰이는지는 분명히 보여 줍니다.
이러한 f_ϕ들에는 이름이 있습니다. 바로 **스콜렘 함수**입니다.

이 증명에서 사용한 기법은 더 일반적인 상황에서도 통합니다.

정리 92.7.3 (하향 Löwenheim-Skolem 정리)
$\mathscr{M} = (M, E)$가 모형이고 $A \subseteq M$이라고 합시다. 그러면 $A \subseteq B \subseteq M$이고 $(B, E) \prec \mathscr{M}$을 만족하는 집합 B(A의 **스콜렘 껍질**이라고 부릅니다)가 존재하며,

$$|B| = \max\{\omega, |A|\}.$$

우리의 경우에는 단순히 A를 공집합으로 잡은 것입니다.

질문 92.7.4. 이를 증명하십시오. (앞의 증명과 완전히 같습니다.)

§92.8 가산 모형에 관한 자주 묻는 질문

가장 흔한 질문은 "이게 어떻게 가능합니까?"이고, 그다음은 "방금 무슨 일이 일어난 겁니까?"입니다.

첫 번째 질문에 최선을 다해 답해 보겠습니다. 두 가지 사실이 서로 충돌하는 것처럼 보입니다.

(1) M은 ZFC의 추이적 모형이지만, 그 우주는 가산입니다.

(2) ZFC는 비가산 집합이 존재한다고 말합니다!

(이것은 너무나 많은 사람을 혼란스럽게 해서 **스콜렘 역설**이라는 이름까지 붙어 있습니다.)

이것이 성립하는 이유는 사실 앞에서 이미 지적했습니다. 가산성은 절대적이지 않으며, Σ_1 개념입니다.

집합 x가 가산이라는 것은 단사 사상 $x \hookrightarrow \omega$가 존재한다는 뜻임을 상기하십시오. 첫 번째 명제는 단지 우주 V에서 단사 사상 $F \colon M \hookrightarrow \omega$가 존재한다는 것을 말할 뿐입니다. 특히 임의의 $x \in M$에 대하여 (M이 추이적이므로 $x \subseteq M$이기도 합니다), x는 V에서 가산입니다. 이것이 첫 번째 명제의 내용입니다.

그러나 M이 ZFC의 모형이 되려면, M은 ZFC의 명제들이 참이라고 여기기만 하면 됩니다. 요점을 말하자면, ZFC가 비가산 집합이 존재한다고 말한다는 사실은 다음을 뜻합니다

$$M \vDash \exists x \text{ 비가산}.$$

다시 말해,

$$M \vDash \exists x \forall f f \colon x \to \omega\text{이면 } f\text{는 단사가 아닙니다.}$$

핵심은 $\forall f$가 우리의 작은 모형 M 안에 있는 함수들만 탐색한다는 점입니다. "현실 세계" V에서는 단사 함수 $f \colon x \to \omega$가 존재하는 것이 사실입니다.[1] 그러나 M은 그런 함수가 존재한다는 것을 전혀 모릅니다! M은 통 속의 뇌입니다. M은 자신 바깥의 어떤 정보도 알지 못합니다.

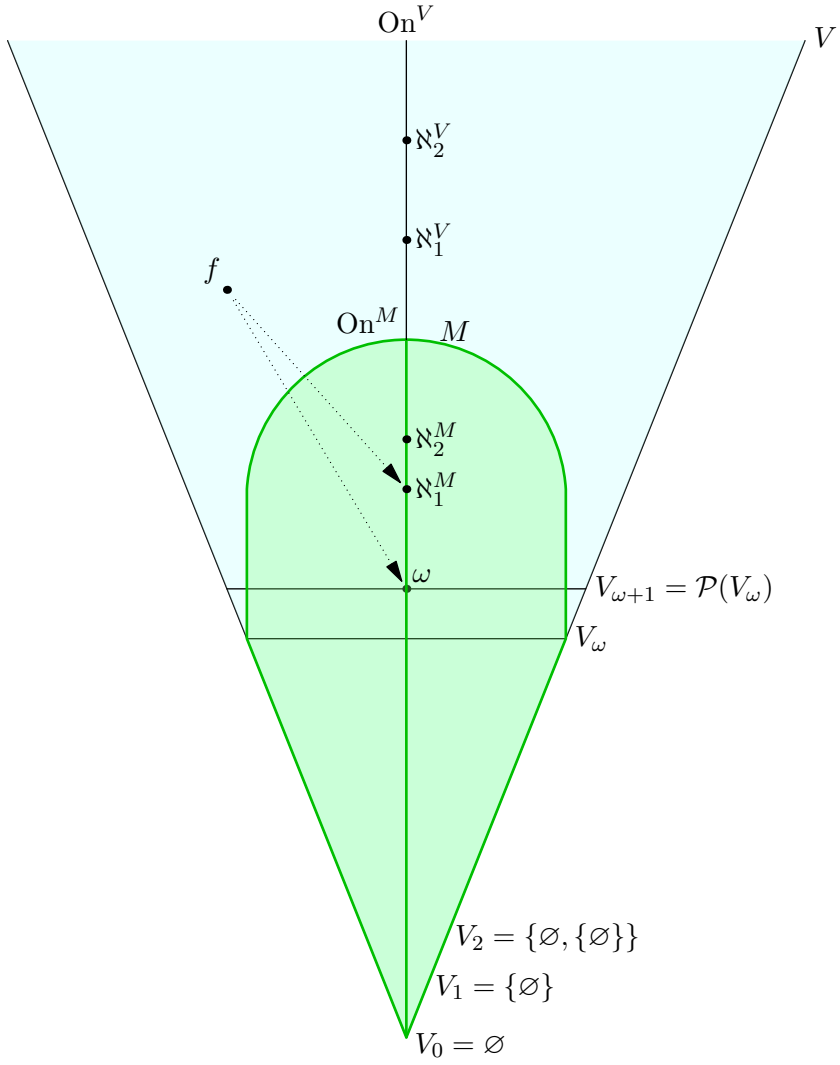
따라서 사실 M에 나타나는 모든 순서수는 현실 세계에서 가산입니다. 단지 M에서 가산이 아닐 뿐입니다. $M \vDash$ ZFC이므로, M은 가장 작은 비가산 기수, 이를테면 $\aleph_1^M$이 존재한다고 여길 것입니다. 이것은 모형 M 안에서 $\aleph_1^M$과 ω 사이의 전단사가 존재하지 않는다는 성질을 가진 M의 가장 작은 (무한) 순서수일 것입니다. 그러나 우리는 현실 세계 V에서는 그러한 전단사가 반드시 존재한다는 것을 알고 있습니다.

달리 말하면, 기수는 전단사로 측정되기 때문에 M에서의 기수는 현실 세계에서의 기수와 크게 다르게 보일 수 있습니다. 이는 아마 불가피한 일이겠지만, 혼란을 불러일으킵니다.

§92.9 내부 모형 그려 보기

다음은 가산 추이적 모형 M을 나타낸 그림입니다.

[1] M이 추이적이고 가산이므로, 임의의 $x \in M$에 대하여 x 자체는 많아야 가산 개의 원소를 가질 수 있습니다. M이 추이적이지 않다면 이는 반드시 참이지는 않습니다.



모든 유한집합에는 그것을 표현하는 논리식이 있으므로, M과 V는 유한집합에 대해 반드시 일치해야 한다는 점에 유의하십시오. 그러나 V_ω를 넘어서면 모형과 진짜 우주는 갈라지기 시작합니다.

모형 M 전체는 가산이므로, 우주의 작은 부분, 즉 첫 번째 비가산 기수 $\aleph_1^V$(여기서 위첨자는 "참된 우주 V의"라는 뜻입니다) 아래의 부분만을 차지합니다. "α는 순서수이다"라는 문장은 절대적이므로, M의 순서수는 정확히 모형 안에 속해 있는 V의 순서수들입니다. 한편 M은 한낱 집합, 그것도 가산 집합에 불과하므로 이러한 순서수 중 일부만을 가집니다. M의 순서수를 나타내기 위해 On^M이라고 쓰며, 여기서 위첨자는 "M에서 계산한 순서수"라는 뜻입니다. 마찬가지로 이제 On^V는 "참된 순서수의 집합"을 나타냅니다.

그럼에도 모형 M에는 첫 번째 비가산 기수의 자기 나름의 판본인 $\aleph_1^M$이 있습니다. 참된 우주에서 $\aleph_1^M$은 가산입니다($\aleph_1^V$보다 작습니다). 그러나 이를 보여 주는 데 필요한 전단사가 M 안에는 없을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 $\aleph_1^M$이 원래 우주에서는 가산 기수이더라도 M은 $\aleph_1^M$을 비가산이라고 여길 수 있습니다.

즉, 우리의 모형 M은 통 속의 뇌입니다. M은 마침 ZFC의 모든 공리를 믿고 있으므로, M에서 참인 모든 명제는 V에서도 참일 수 있습니다. 그러나 M은 자신을 둘러싼 우주를 볼 수 없습니다. M은 자신이 비가산인 $\aleph_1^M$이라고 믿는 것이 사실은 평범한 가산 순서수에 불과하다는 것을 전혀 알지 못합니다.

§92.10 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 92A⋆. 임의의 추이적 모형 M에 대하여, M에 속한 순서수들의 집합 자체가 어떤 순서수임을 보이십시오.

문제 92B†. $\mathscr{M}_1 \subseteq \mathscr{M}_2$라고 가정합시다. 다음을 보이십시오.

(a) ϕ가 Δ_0이면, $\mathscr{M}_1 \vDash \phi[b_1, \dots, b_n] \iff \mathscr{M}_2 \vDash \phi[b_1, \dots, b_n]$입니다.

(b) ϕ가 Σ_1이면, $\mathscr{M}_1 \vDash \phi[b_1, \dots, b_n] \implies \mathscr{M}_2 \vDash \phi[b_1, \dots, b_n]$입니다.

(c) ϕ가 Π_1이면, $\mathscr{M}_2 \vDash \phi[b_1, \dots, b_n] \implies \mathscr{M}_1 \vDash \phi[b_1, \dots, b_n]$입니다.

(이 장을 이해했다면 쉬울 것입니다.)



문제 92C† (반영)**.** κ가 모든 $\alpha < \kappa$에 대하여 $|V_\alpha| < \kappa$를 만족하는 도달 불가능 기수라고 합시다. 임의의 $\delta < \kappa$에 대하여 $V_\alpha \prec V_\kappa$를 만족하는 $\delta < \alpha < \kappa$가 존재함을 증명하십시오. 다시 말해, $V_\alpha \prec V_\kappa$를 만족하는 α들의 집합은 κ에서 비유계입니다. 이는 V_κ의 성질이 V_α의 성질로 아래로 반영된다는 뜻입니다.



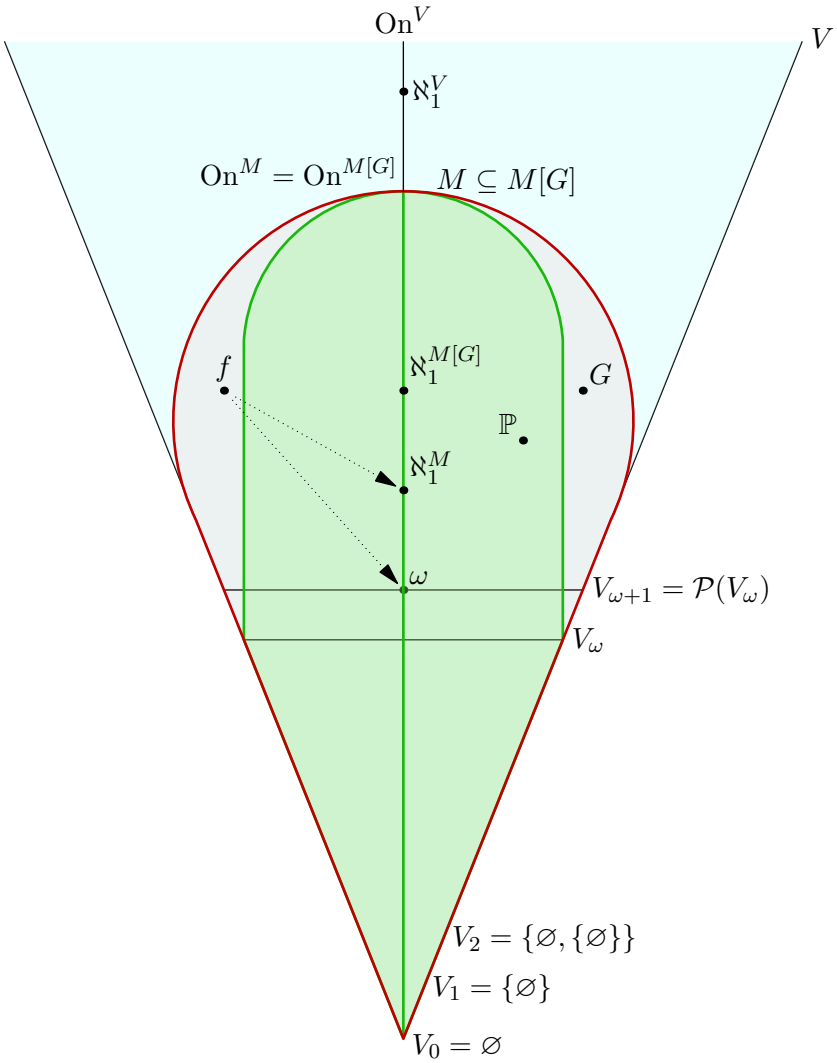
문제 92D⋆ (강하게 도달 불가능한 기수는 모형을 만들어 냅니다)**.** κ가 강하게 도달 불가능한 기수라고 합시다. V_κ가 ZFC의 모형임을 증명하십시오.

93 강제법

이제 폴 코언(Paul Cohen)의 **강제법** 기법을 소개하고, 이를 이용하여 연속체 가설을 깨뜨리겠습니다.

작동 방식은 다음과 같습니다. 추이적 모형 M과 그 안의 부분순서집합 $\mathbb{P}$가 주어지면, "제네릭" 부분집합 $G \subseteq \mathbb{P}$를 생각할 수 있습니다. 이때 G는 M에 속하지 않습니다. 그런 다음 M과 G를 모두 포함하는 더 큰 우주 $M[G]$를 구성하겠습니다. (이 표기법은 예컨대 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$와 일부러 같게 정한 것입니다 – 대수의 경우에는 $\mathbb{Z}$에 새로운 원소 $\sqrt{2}$와 그로부터 생성될 수 있는 모든 것을 추가합니다.) $\mathbb{P}$를 잘 선택하면 $M[G]$가 바람직한 성질을 갖도록 할 수 있습니다.

그림:



모형 M은 초록색으로, 그 확장 $M[G]$는 빨간색으로 그려져 있습니다.

모형 M과 $M[G]$는 같은 순서수를 공유하며, 여기서는 이를 M이 $M[G]$보다 높지 않은 것으로 나타냈습니다. 그러나 한 가지 문제는 강제법이 M의 기수들 사이에 원래 없던 새로운 전단사를 도입할 수 있다는 점입니다. 이로 인해 **기수 붕괴**라는 현상이 일어납니다. 말 그대로 M의 기수가 $M[G]$에서는 더 이상 기수가 아니고 단지 순서수가 됩니다. 이는 G를

첨가하는 과정에서 이전 우주에 없던 전단사를 우연히 얻을 수 있기 때문입니다. 그려진 도식에서는 ω를 $\aleph_1^M$으로 보내는 함수 f가 이에 해당합니다. 본질적으로 어려움은 "κ는 기수이다"가 Π_1 명제라는 데 있습니다.

연속체 가설의 경우, 임의의 제네릭 부분집합 G가 $\aleph_2^M$개의 실수를 "부호화"하도록 하는 $\mathbb{P}$를 도입하겠습니다. 그런 다음 기수 붕괴가 일어나지 않음을, 즉 $\aleph_2^{M[G]} = \aleph_2^M$임을 보이겠습니다. 따라서 원하던 대로 $M[G]$는 $\aleph_2^{M[G]}$개의 실수를 갖게 됩니다.

§93.1 부분순서집합 설정하기

이 절의 대표적인 예: 무한 이진 트리

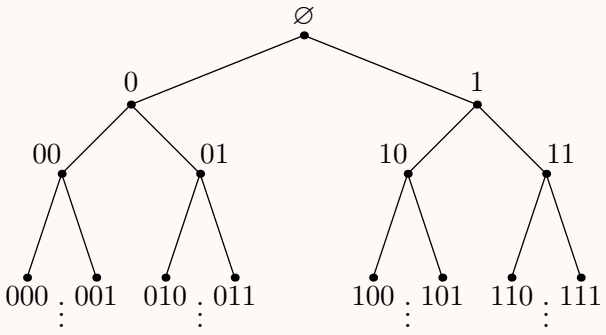
M을 ZFC의 추이적 모형이라고 합시다. $\mathbb{P} = (\mathbb{P}, \le) \in M$을 모형 M 안에 있으며 최대 원소 $1_{\mathbb{P}}$를 갖는 부분순서집합이라고 합시다. $\mathbb{P}$의 원소를 **조건**이라고 부릅니다. 이들이 $M[G]$에서 무언가가 참이 되도록 강제하기 때문입니다.

정의 93.1.1. 모든 $p \in \mathbb{P}$에 대하여 $q \le p$인 $q \in D$가 존재하면 부분집합 $D \subseteq \mathbb{P}$를 **조밀**하다고 합니다.

조밀한 부분집합의 예로는 $\mathbb{P}$ 전체와 임의의 아래쪽 "조각"이 있습니다.

정의 93.1.2. $p, q \in \mathbb{P}$에 대하여 $r \le p$이고 $r \le q$인 $r \in \mathbb{P}$가 존재하면 $p \parallel q$라고 쓰고, "p는 q와 **양립 가능**하다"고 말합니다. 그렇지 않으면 p와 q가 **양립 불가능**하다고 하고 $p \perp q$라고 씁니다.

예제 93.1.3 (무한 이진 트리)
$\mathbb{P} = 2^{<\omega}$를 아래에 보인 **무한 이진 트리**를 자명한 방식으로 무한히 확장한 것이라고 합시다:



(a) 최대 원소 $1_{\mathbb{P}}$는 빈 문자열 $\varnothing$입니다.

(b) $D = \{001\text{로 끝나는 모든 문자열}\}$은 조밀 집합의 한 예입니다.

(c) $\mathbb{P}$의 두 원소는 비교 가능하지 않으면 양립 가능하지 않습니다.

예제 93.1.4 (무한 사슬)
$\mathbb{P} = (\mathbb{N}, \ge)$라고 합시다. 이는 "무한 일진 트리"로 생각할 수 있습니다.

- 최대 원소 $1_{\mathbb{P}}$는 1입니다.
- 집합이 조밀할 필요충분조건은 무한히 많은 원소를 갖는 것입니다. 예를 들어 모든 양의 짝수의 집합과 모든 소수의 집합은 조밀합니다.

이제 "제네릭"하다는 것이 무엇을 뜻하는지 명시할 수 있습니다.

정의 93.1.5. 공집합이 아닌 집합 $G \subseteq \mathbb{P}$가 다음을 만족하면 **필터**라고 합니다

(a) 집합 G는 위로 닫혀 있습니다: $\forall p \in G(\forall q \geq p)(q \in G)$.

(b) G의 임의의 두 원소는 양립 가능합니다.

모형 M 안에 있는 모든 D에 대하여 D가 조밀하면 $G \cap D \neq \varnothing$가 성립할 때, G를 **M-제네릭**이라고 합니다.

질문 93.1.6. G가 필터이면 $1_{\mathbb{P}} \in G$임을 보이십시오.

$D \in M$이라는 조건이 중요하다는 점에 유의하십시오. 그 이유는 다음과 같습니다:

질문 93.1.7. 무한 이진 트리에서 다음을 보이십시오:

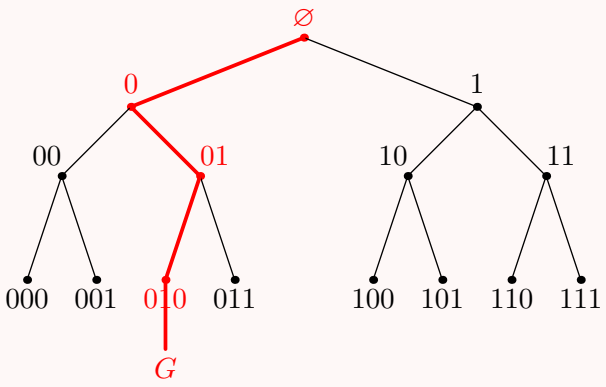
- 모든 필터 G에 대하여 $G \cap D = \varnothing$을 만족하는 조밀 부분집합 D(반드시 M에 속할 필요는 없음)가 존재합니다.
- 구체적으로, $G \in M$이면 그러한 집합 D를 $D \in M$이 되도록 고를 수 있습니다 — 특히 G는 M-제네릭이 아닙니다.

이는 나중에 보조정리 93.2.5에서 형식화하겠습니다.

예제 93.1.8 (무한 이진 트리 위의 제네릭 필터)
$\mathbb{P} = 2^{<\omega}$라고 합시다. $\mathbb{P}$ 위의 제네릭 필터는 다음 꼴의 집합입니다

$$\{0,\ b_1,\ b_1b_2,\ b_1b_2b_3,\ \dots\}.$$

따라서 $\mathbb{P}$ 위의 모든 제네릭 필터는 이진수 $b = 0.b_1b_2b_3\dots$에 대응합니다.[a]
어떤 실수가 제네릭 필터에 대응하는지 기술하기는 더 어렵지만, 그러한 실수는 정말로 "무작위처럼 보여야" 합니다. 예를 들어 011로 끝나는 문자열들의 집합은 조밀하므로 b 안에 "011"이 나타나리라고 기대할 수 있고, 더 일반적으로는 b가 모든 이진 문자열을 포함하리라고 기대할 수 있습니다. 따라서 $\pi - 3$의 이진 전개는 제네릭에 대응할 수도 있다고 기대할 수 있지만, $0.010101\dots$과 같은 것은 그렇지 않을 것입니다. 이것이 이들을 "제네릭"이라고 부르는 이유입니다.



[a] $0.1000\dots$과 $0.0111\dots$처럼 서로 다른 두 필터가 같은 실수에 대응하는 경우가 있을 수 있다는 점에 유의하십시오. 그러나 그러한 필터는 반드시 제네릭이 아닙니다.

예제 93.1.9 (무한 사슬 위의 제네릭 필터)
$\mathbb{P} = (\mathbb{N}, \geq)$ 위의 제네릭 필터는 단 하나, 즉 $\mathbb{N}$ 자신뿐입니다.
이것은 실제로 제네릭입니다 — 모든 조밀 집합과 만납니다. 어떤 기준으로 보아도 이것은 "무작위처럼 보이지" 않는다고 말할 수도 있습니다 — 그러나 생각해 보면, 뿌리 $1_{\mathbb{P}} = 1$에서 시작하여 각 단계마다 무작위로 아래로 이동한다고 할 때, 갈 수 있는 곳은 단 하나뿐입니다!

연습문제 93.1.10. $2^{<\omega}$ 위의 모든 제네릭 필터가 위의 꼴임을 확인하십시오. 역으로, 이진수 하나가 필터를 주지만 그 필터가 반드시 제네릭일 필요는 없음을 보이십시오.

$p \geq q$이면 문장 $q \in G$가 문장 $p \in G$보다 더 많은 정보를 알려 준다는 점에 주목하십시오. 그런 의미에서 q는 더 강한 조건입니다. 또 다른 의미에서 $1_{\mathbb{P}}$는 가능한 가장 약한 조건인데, G에 대해 아무것도 알려 주지 않기 때문입니다. G가 위로 닫혀 있으므로 항상 $1_{\mathbb{P}} \in G$입니다.

§93.2 부분순서집합의 추가 성질

제네릭 필터가 존재한다는 것을 확실히 해 두는 편이 좋겠습니다.

예제 93.2.1
$\mathbb{P}$가 무한 이진 트리이고 M이 $\mathbb{P}$의 모든 부분집합을 포함하면 제네릭 필터는 존재하지 않습니다 — 모든 필터 $G \subseteq \mathbb{P}$에 대하여 $\mathbb{P} \setminus G$는 조밀 집합 $D \in M$이고, $G \cap D = \varnothing$이기 때문입니다.

사실 이는 다소 까다롭지만, 가산 모형에 대해서는 성립합니다:

보조정리 93.2.2 (라시오바-시코르스키 보조정리)
M이 ZFC의 가산 추이적 모형이고 $\mathbb{P}$가 부분순서라고 합시다. 그러면 M-제네릭 필터 G가 존재합니다.

증명. 요컨대 하나씩 차례로 맞혀 나가면 됩니다. 문제 93B. □

다행히도 CH를 깨뜨리려면 어차피 M이 가산이기를 원할 것입니다.
올바른 방향으로 가고 있는지 확인하기 위해 해야 할 또 다른 일은 제네릭 집합 G가 실제로는 M에 속하지 않음을 보장하는 것입니다. (비유: $\mathbb{Z}[3]$은 정말 시시한 확장입니다.) 이를 보장하는 조건은 다음과 같습니다.

정의 93.2.3. 부분순서 $\mathbb{P}$가 모든 $p \in \mathbb{P}$에 대하여 $q \perp r$인 $q, r \leq p$를 가질 때, $\mathbb{P}$를 **분할적**이라고 합니다.

예제 93.2.4 (무한 이진 트리는 (매우) 분할적입니다)
무한 이진 트리는 더할 나위 없이 분할적입니다. $p \in 2^{<\omega}$가 주어지면 그 바로 아래에 있는 두 원소를 생각하기만 하면 됩니다.

보조정리 93.2.5 (분할적 부분순서집합은 제네릭 집합을 빠뜨립니다)
$\mathbb{P}$가 분할적이라고 가정합시다. 그러면 $F \subseteq \mathbb{P}$가 $F \in M$인 필터일 때 $\mathbb{P} \setminus F$는 조밀합니다. 특히 $G \subseteq \mathbb{P}$가 제네릭이면 $G \notin M$입니다.

증명. $p \notin \mathbb{P} \setminus F \iff p \in F$인 p를 생각하십시오. $\mathbb{P}$가 분할적이므로 서로 양립하지 않는 $q, r \leq p$가 존재합니다. F는 필터이므로 둘 다 포함할 수는 없습니다. 따라서 둘 중 하나는 F 밖에 있어야 하며, 이를 q라고 합시다. 그러므로 $p \in \mathbb{P} \setminus (\mathbb{P} \setminus F)$인 모든 원소는 $\mathbb{P} \setminus F$ 안에 원소 $q \leq p$를 가집니다. 이것으로 $\mathbb{P} \setminus F$가 조밀함을 증명하기에 충분합니다.

질문 93.2.6. 제네릭 G에 관한 보조정리의 마지막 주장을 유도하십시오. □

§93.3 이름, 그리고 제네릭 확장

이제 부분순서집합 $\mathbb{P}$에 연관된 이름을 정의합니다.

정의 93.3.1. M이 ZFC의 추이적 모형이고 $\mathbb{P} = (\mathbb{P}, \leq) \in M$이 부분순서라고 가정합시다. **$\mathbb{P}$-이름**의 위계를 다음과 같이 재귀적으로 정의합니다.

$$\begin{aligned} \text{Name}_0 &= \varnothing \\ \text{Name}_{\alpha+1} &= \mathcal{P}(\text{Name}_\alpha \times \mathbb{P}) \\ \text{Name}_\lambda &= \bigcup_{\alpha<\lambda} \text{Name}_\alpha. \end{aligned}$$

마지막으로 $\text{Name} = \bigcup_\alpha \text{Name}_\alpha$는 모든 $\mathbb{P}$-이름의 모임을 나타냅니다.

(이 Name_α들은 V_α들의 유사물입니다. 각 Name_α는 계수가 $\leq \alpha$인 모든 이름의 집합일 뿐입니다.)

정의 93.3.2. 필터 G에 대하여, G에 의한 τ의 **해석**을 τ^G로 나타내고 초한 재귀를 사용하여 다음과 같이 정의합니다.

$$\tau^G = \left\{ \sigma^G \mid \langle \sigma, p \rangle \in \tau \text{그리고} p \in G \right\}.$$

그런 다음 모형을 다음과 같이 정의합니다.

$$M[G] = \left\{ \tau^G \mid \tau \in \text{Name}^M \right\}$$

여기서 Name^M은 모임 Name의 원소 중 M에 속하는 것들입니다. 따라서 $M[G]$는 집합입니다. 말로 하자면, $M[G]$는 (M에서 계산한) 가능한 모든 $\mathbb{P}$-이름의 해석입니다.

$\mathbb{P}$-이름을 "흐릿한 집합"으로 생각하십시오. 아이디어는 다음과 같습니다. 보통의 집합은 보통의 집합들의 모음이므로, 흐릿한 집합은 흐릿한 집합들의 모음이어야 합니다. 이 흐릿한 집합들은 아직 오지 않은 크리스마스의 유령처럼 생각할 수 있습니다. 즉 확실한 것이 아니라 그럴 수도 있는 것을 나타냅니다. 다시 말해, 이들은 G를 여러 가지로 선택함에 따라 $M[G]$가 맞이할 수 있는 가능한 미래를 나타냅니다.

모든 흐릿한 집합에는 원소 $p \in \mathbb{P}$가 꽂혀 있습니다. 심판의 때가 오면 제네릭 G를 하나 골라 $\mathbb{P}$-이름의 우주를 걸러 냅니다. G의 원소가 붙어 있는 흐릿한 집합은 현실 세계에 실체화되고, G 밖의 원소가 붙어 있는 흐릿한 집합은 존재에서 사라집니다. 그 결과가 $M[G]$입니다.

예제 93.3.3 (이름 위계의 처음 몇 단계)
다음을 계산해 봅시다.

$$\begin{aligned}\text{Name}_0 &= \varnothing \\ \text{Name}_1 &= \mathcal{P}(\varnothing \times \mathbb{P}) \\ &= \{\varnothing\} \\ \text{Name}_2 &= \mathcal{P}(\{\varnothing\} \times \mathbb{P}) \\ &= \mathcal{P}\left(\{\langle \varnothing, p\rangle \mid p \in \mathbb{P}\}\right).\end{aligned}$$

대응하는 폰 노이만 우주와 비교하십시오.

$$V_0 = \varnothing,\ V_1 = \{\varnothing\},\ V_2 = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}.$$

예제 93.3.4 (해석의 예)
앞에서 말했듯이 $\text{Name}_1 = \{\varnothing\}$입니다. 이제 다음을 가정합시다.

$$\tau = \{\langle \varnothing, p_1\rangle, \langle \varnothing, p_2\rangle, \dots, \langle \varnothing, p_n\rangle\} \in \text{Name}_2.$$

그러면

$$\tau^G = \{\varnothing \mid \langle \varnothing, p\rangle \in \tau \text{그리고} p \in G\} = \begin{cases} \{\varnothing\} & \text{어떤 } \text{가 존재하면} p_i \in G \\ \varnothing & \text{그렇지 않으면.} \end{cases}$$

특히 $1_{\mathbb{P}} \in G$이므로 다음이 성립합니다.

- $n = 0$일 때 $\tau = \varnothing$이므로 $\tau^G = \varnothing$입니다.
- $n = 1$이고 $p_1 = 1_{\mathbb{P}}$일 때 $\tau = \{\langle \varnothing, 1_{\mathbb{P}}\rangle\}$이므로 $\tau^G = \{\varnothing\}$입니다.

따라서

$$\left\{\tau^G \mid \tau \in \text{Name}_2\right\} = V_2.$$

사실 이는 2뿐만 아니라 임의의 자연수 n에 대해 성립합니다.

따라서 $M[G]$와 M은 유한집합에 대해 일치합니다.

이제 $M[G]$가 M의 원소들을 포함하도록 하고자 합니다. 위의 $\left\{\tau^G \mid \tau \in \text{Name}_2\right\} = V_2$의 증명을 쉽게 응용할 수 있습니다. $1_{\mathbb{P}}$는 반드시 G에 속하므로, 모든 $x \in M$에 대해 다음 집합을

$$\check{x} = \{\langle \check{y}, 1_{\mathbb{P}}\rangle \mid y \in x\}$$

초한 재귀로 정의합니다. 기본적으로 $\check{x}$는 모든 중첩 단계에서 모든 원소에 $1_{\mathbb{P}}$라는 꼬리표를 붙인 x의 사본일 뿐입니다.

예제 93.3.5
$\check{0} = 0$과 $\check{1} = \{\langle \check{0}, 1_{\mathbb{P}}\rangle\}$을 계산하십시오. 따라서 다음이 성립합니다.

$$(\check{0})^G = 0 \quad \text{이고} \quad (\check{1})^G = 1.$$

질문 93.3.6. 일반적으로 $(\check{x})^G = x$임을 보이십시오. (계수에 대한 귀납법을 사용하십시오.)

그런데 G도 $M[G]$에 속하도록 하고 싶습니다. 사실 그 이름을 정확히 적을 수 있습니다. 다음과 같이 정의합니다.

$$\dot{\mathbb{P}} := \{\langle \check{p}, p\rangle \mid p \in \mathbb{P}\}.$$

질문 93.3.7. $(\dot{\mathbb{P}}) \in \mathrm{Name}^M$이고 $(\dot{\mathbb{P}})^G = G$임을 보이십시오.

질문 93.3.8. $M[G]$가 추이적임을 확인하십시오. 즉, $\sigma^G \in \tau^G \in M[G]$이면 $\sigma^G \in M[G]$임을 보이십시오. (이것은 어이없을 정도로 쉽습니다.)

요약하면,

$M[G]$는 M을 확장하는 추이적 모형입니다(G를 포함합니다).

게다가 G가 단지 필터이기만 해도 꽤 잘 작동합니다. 바로 얻을 수 있는 것이 무엇인지 살펴봅시다.

보조정리 93.3.9 (필터로부터 얻어지는 성질)
M을 ZFC의 추이적 모형이라고 합시다. G가 필터이면 $M[G]$는 추이적이고 Extensionality, Foundation, EmptySet, Infinity, Pairing, Union을 만족합니다.

이제 PowerSet, Replacement, 그리고 선택 공리가 남습니다.

증명. Extensionality와 Foundation은 공짜로 얻어집니다. 그리고 Infinity와 EmptySet은 $M \subseteq M[G]$로부터 따라 나옵니다.

Pairing의 경우 $\sigma_1^G, \sigma_2^G \in M[G]$라고 가정합시다. 그러면

$$\sigma = \{\langle \sigma_1, 1_{\mathbb{P}}\rangle, \langle \sigma_2, 1_{\mathbb{P}}\rangle\}$$

는 $\sigma^G = \{\sigma_1^G, \sigma_2^G\}$를 만족합니다. ($M \vDash$ Pairing을 사용했음에 유의하십시오.) Union은 문제로 남겨 두니, 지금 바로 시도해 보십시오. □

여기까지는 $M[G]$에서 어떤 문장이 언제 참인지에 대해 아무것도 알 필요가 없었습니다. 원하는 사실을 얻으려면 $\check{x}$나 $\{\langle \sigma_1, 1_{\mathbb{P}}\rangle, \langle \sigma_2, 1_{\mathbb{P}}\rangle\}$ 같은 이름을 고안해 내기만 하면 되었습니다. 하지만 나머지 공리들에는 이 추가적인 힘이 정말로 필요합니다. 이를 위해 강제법의 기본 정리를 도입해야 합니다.

§93.4 강제법의 기본 정리

안타깝게도 모형 M은 G가 무엇인지 전혀 알지 못하며, 그것이 어떤 제네릭 필터라는 사실만 알 뿐입니다.[1] 그럼에도 우리는 강제 관계라고 부르는 관계 $\Vdash$를 정의하려 합니다. 대략적

[1] 이것이 오히려 좋은 일이라고 말할 수도 있는데, 그 이유는 다음과 같습니다. 우리는 ¬CH가 ZFC와 무모순임을 보이려 하고 있으며, 실제 우주 V의 모형 M에서 출발했습니다. 그런데 우리가 아는 한 CH는 V에서 참일 수도 있으며($V = L$이라면 어떻겠습니까?), 그 경우 M에서도 참이 됩니다.
그럼에도 우리는 과감하게 모형 M의 확장 $M[G]$를 구성합니다. $M[G]$가 M과 다르게 행동하려면 M의 손이 닿지 않는 곳에 있어야 합니다. 거꾸로 말해, M이 $M[G]$에 관한 모든 것을 계산할 수 있다면 $M[G]$는 M의 믿음을 따를 수밖에 없습니다.
바로 그 때문에 우리는 $G \in M[G]$이지만 $G \notin M$이 되도록 그토록 공을 들였습니다.

으로 말해, 다음과 같이 쓰려고 합니다.

$$p \Vdash \varphi(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$$

여기서 $p \in \mathbb{P}$, $\sigma_1, \dots, \sigma_n \in M[G]$이며, 위 식은 다음이 성립할 때, 그리고 그때에만 성립합니다.

> 임의의 제네릭 G에 대해 $p \in G$이면 $M[G] \vDash \varphi[\sigma_1^G, \dots, \sigma_n^G]$입니다.

$\Vdash$는 G를 참조하지 않고 정의된다는 점에 주목하십시오. 즉, $\Vdash$는 M이 볼 수 있는 대상입니다. 이때 p가 문장 $\varphi(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$를 **강제한다**고 말합니다. 그리고 놀랍게도 이 관계는 역도 성립하도록 정의할 수 있습니다. 즉, 문장이 성립하는 것은 어떤 p가 그 문장을 강제하는 것과 동치입니다.

정리 93.4.1 (강제법의 기본 정리)
M이 ZF의 추이적 모형이라고 합시다. $\mathbb{P} \in M$을 부분순서집합이라 하고, $G \subseteq \mathbb{P}$를 M-제네릭 필터라고 합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

(1) $\sigma_1, \dots, \sigma_n \in \text{Name}^M$을 생각합시다. 그러면

$$M[G] \vDash \varphi[\sigma_1^G, \dots, \sigma_n^G]$$

이는 p가 문장 $\varphi(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$를 강제하는 조건 $p \in G$가 존재하는 것과 동치입니다. 이를 $p \Vdash \varphi(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$로 나타냅니다.

(2) 이 강제 관계는 M에서 (균일하게) 정의 가능합니다.

이 정의가 어떻게 작동하는지는 다음 절에서 설명하겠습니다.

§93.5 (선택) 관계 정의하기

진행 방식은 다음과 같습니다. 먼저 강제가 한 방향으로 작동하도록 하는 가능한 한 가장 너그러운 조건을 정의하겠습니다($p \Vdash \varphi(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$는 $M[G] \vDash \varphi[\sigma_1^G, \dots, \sigma_n^G]$를 의미합니다). 그다음에는 역도 성립하기를 간절히 바라겠습니다.

논리식의 복잡도에 대한 귀납법으로 진행합니다. 이 경우에는 원자 논리식(기저 경우)이 가장 어렵고, 그 자체로 계수에 대한 귀납법이 필요하다는 것이 밝혀집니다.

동기를 얻기 위해, $p \Vdash \tau_1 = \tau_2$가 이미 정의되었다고 가정하고 $p \Vdash \tau_1 \in \tau_2$를 어떻게 정의해야 하는지 생각해 봅시다. 이것이 다음과 동치가 되도록 보장해야 합니다.

$$\forall p \in G\text{인 } M\text{-제네릭 } G: \ M[G] \vDash \tau_1^G \in \tau_2^G.$$

따라서 임의의 제네릭 $G \ni p$가 τ_1^G가 τ_2^G의 어떤 원소 τ^G와 같도록 강제하는 조건 q를 만나도록 보장하면 충분합니다. 다시 말해, $p \Vdash \tau_1 \in \tau_2$의 정의는 다음 집합이

$$\{q \in \mathbb{P} \mid \exists \langle \tau, r \rangle \in \tau_2 \, (q \le r \wedge q \Vdash (\tau = \tau_1))\}$$

p 아래에서 조밀할 때, 그리고 그때에만 성립하도록 정하고자 합니다. 다시 말해, 이 집합이 조밀하면 제네릭은 반드시 q를 만나고, 따라서 r도 만나야 합니다(필터는 위로 닫혀 있음을 상기하십시오). 이는 $\langle \tau, r \rangle \in \tau_2$가 $\tau^G \in \tau_2^G$가 되도록 해석된다는 뜻이며, 더 나아가 $q \in G$가 $\tau_1 = \tau$를 강제한다는 뜻입니다.

이제 정의를 적어 봅시다...이하에서 $\Vdash$에는 M과 $\mathbb{P}$를 생략합니다.

정의 93.5.1. M을 ZFC의 가산 추이적 모형이라고 합시다. $\mathbb{P} \in M$을 부분 순서라고 합시다. $p \in \mathbb{P}$와 집합론의 언어로 쓰인 논리식 $\varphi(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$에 대해, 논리식의 복잡도와 계수에 대한 귀납법으로 정의되는 다음 의미로 $p \Vdash \varphi(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$라고 씁니다.

(1) $p \Vdash \tau_1 = \tau_2$는 다음을 의미합니다.

(i) 모든 $\langle \sigma_1, q_1 \rangle \in \tau_1$에 대해 다음 집합이

$$D_{\sigma_1, q_1} := \{ r \mid r \leq q_1 \to \exists \langle \sigma_2, q_2 \rangle \in \tau_2 \, (r \leq q_2 \wedge r \Vdash (\sigma_1 = \sigma_2)) \} .$$

p 아래에서 조밀합니다. (이는 "$\tau_1 \subseteq \tau_2$"를 부호화합니다.)

(ii) 모든 $\langle \sigma_2, q_2 \rangle \in \tau_2$에 대하여, 같은 방식으로 정의한 집합 D_{σ_2, q_2}는 p 아래에서 조밀합니다.

(2) $p \Vdash \tau_1 \in \tau_2$의 의미는 다음 집합이

$$\{ q \in \mathbb{P} \mid \exists \langle \tau, r \rangle \in \tau_2 \, (q \leq r \wedge q \Vdash (\tau = \tau_1)) \}$$

p 아래에서 조밀하다는 것입니다.

(3) $p \Vdash \varphi \wedge \psi$는 $p \Vdash \varphi$이고 $p \Vdash \psi$임을 뜻합니다.

(4) $p \Vdash \neg\varphi$는 $\forall q \leq p$에 대하여 $q \nVdash \varphi$임을 뜻합니다.

(5) $p \Vdash \exists x \varphi(x, \sigma_1, \ldots, \sigma_n)$의 의미는 다음 집합이

$$\{ q \mid \exists \tau \, (q \Vdash \varphi(\tau, \sigma_1, \ldots, \sigma_n)) \}$$

p 아래에서 조밀하다는 것입니다.

이것은 M에서 정의할 수 있습니다! 여기서 사용한 것은 $\mathbb{P}$와 이름들뿐이며, 이들은 모두 M에 속합니다. (조밀하다는 성질도 정의할 수 있다는 점에 유의하십시오.) 정확히 말하면 위 정의의 (3)부터 (5)까지에서는 논리식의 복잡도에 대한 귀납법을 사용합니다. 그러나 원자적인 경우인 (1)과 (2)에서는 이름의 계수(rank)에 대한 귀납법을 사용합니다.

이렇게 해서 위의 구성으로 한쪽 방향을 얻습니다(세부 사항을 엄청나게 많이 생략했지만...).

그렇다면 역방향, 즉 어떤 문장이 참인 것과 무언가가 그 문장을 강제하는 것이 동치라는 사실은 어떻게 얻을 수 있겠습니까? 사실 귀납법으로 다음을 보일 수 있습니다.

보조정리 93.5.2 (일관성과 지속성)
다음이 성립합니다.

(1) (일관성) $p \Vdash \varphi$이고 $q \leq p$이면 $q \Vdash \varphi$입니다.

(2) (지속성) $\{ q \mid q \Vdash \varphi \}$가 p 아래에서 조밀하면 $p \Vdash \varphi$입니다.

두 가지 모두 논리식의 복잡도에 대한 귀납법으로 증명할 수 있습니다. 이로부터 다음을 얻습니다.

따름정리 93.5.3 (완비성)
집합 $\{ p \mid p \Vdash \varphi$ 또는 $p \Vdash \neg\varphi \}$는 조밀합니다.

증명. $p \nVdash \varphi$일 때마다 어떤 $\overline{p} \le p$에 대하여 $\overline{p} \Vdash \neg\varphi$가 성립함을 보이겠습니다. 이것으로 따름정리가 증명됩니다.

앞 보조정리의 대우에 의해 $\{q \mid q \Vdash \varphi\}$는 p 아래에서 조밀하지 않습니다. 즉 어떤 $\overline{p} \le p$가 존재하여 모든 $q \le \overline{p}$에 대하여 $q \nVdash \varphi$입니다. $p \Vdash \neg\varphi$의 정의에 의해 $\overline{p} \Vdash \neg\varphi$입니다. □

그리고 이로부터 역방향을 얻습니다. M-제네릭 필터 G는 어느 쪽으로든 판정을 내리는 조건을 반드시 만나게 됩니다. 이로써 기본 정리의 증명이 끝납니다.

§93.6 나머지 공리들

정리 93.6.1 (제네릭 확장은 ZFC를 만족합니다)
M이 ZFC의 추이적 모형이라고 합시다. $\mathbb{P} \in M$을 부분순서집합이라 하고, $G \subseteq \mathbb{P}$를 M-제네릭 필터라고 합시다. 그러면

$$M[G] \vDash \text{ZFC}.$$

가 성립합니다.

증명. 나머지 공리들도 비슷하므로 Comprehension만 다루겠습니다.

$\sigma^G, \sigma_1^G, \dots, \sigma_n^G \in M[G]$가 집합과 매개변수들이고, $\varphi(x, x_1, \dots, x_n)$이 집합론의 언어로 된 논리식이라고 가정합시다. 우리는 다음 집합이

$$A = \left\{ x \in \sigma^G \mid M[G] \vDash \varphi[x, \sigma_1^G, \dots, \sigma_n^G] \right\}$$

$M[G]$에 속함을, 즉 그것이 어떤 이름의 해석임을 보이고자 합니다.

σ^G의 모든 원소는 어떤 $\rho \in \operatorname{dom}(\sigma)$에 대해 ρ^G 꼴임에 주목하십시오(여기서 표기 남용이 약간 있는데, σ는 이름과 p들의 쌍을 모아 놓은 것이고, 정의역 $\operatorname{dom}(\sigma)$는 그저 이름들의 집합입니다). 따라서 강제법의 기본 정리에 의해 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$A = \left\{ \rho^G \mid \rho \in \operatorname{dom}(\sigma) \text{그리고} \exists p \in G \left(p \Vdash \rho \in \sigma \wedge \varphi(\rho, \sigma_1, \dots, \sigma_n) \right) \right\}.$$

$A \in M[G]$임을 보이려면 이름 τ^G가 A와 일치하도록 하는 τ를 명시적으로 적어 내야 합니다. 우리는 다음이

$$\tau = \{ \langle \rho, p \rangle \in \operatorname{dom}(\sigma) \times \mathbb{P} \mid p \Vdash \rho \in \sigma \wedge \varphi(\rho, \sigma_1, \dots, \sigma_n) \}$$

올바른 선택이라고 주장합니다. 구성에 의해 $\tau^G = A$임은 사실 자명합니다. "핵심 내용"은 τ가 실제로 M의 이름임을 보이는 것이며, 이는 $M \vDash$ Comprehension으로부터 따라 나옵니다.

그러므로 사실 강제법의 기본 정리의 요점은 단지 이 τ를 적어 낼 수 있게 해 주는 데 있습니다. 이 정리 덕분에 G를 실제로 언급하지 않고도 τ가 Name^M에 속함을 보일 수 있습니다. □

§93.7 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 93A. 필터 G와 ZFC의 추이적 모형 M에 대하여 $M[G] \vDash$ Union임을 보이십시오.

문제 93B (라시오바-시코르스키 보조정리)**.** ZFC의 가산 추이적 모형 M에서는 임의의 부분 순서에 대해 M-제네릭 필터를 찾을 수 있음을 보이십시오.

94 연속체 가설 깨뜨리기

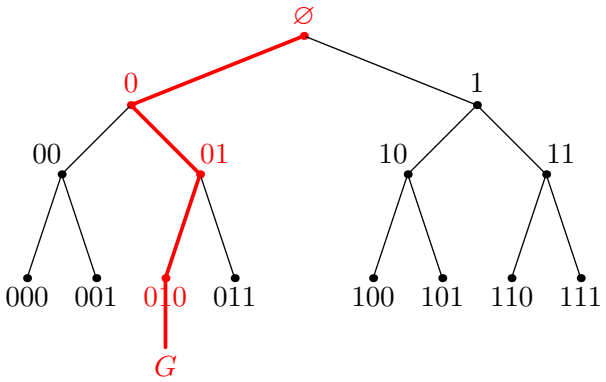
이제 강제법을 사용하여 적절한 부분순서집합 $\mathbb{P}$를 골라 연속체 가설을 깨뜨리겠습니다. 앞서 언급했듯이, 연속체 가설이 참인 모형을 만들 수도 있습니다. 이를 구성 가능 우주 L이라고 합니다. 하지만 저는 무언가가 깨질 때가 더 재미있다고 생각합니다...

§94.1 실수 추가하기

가산 추이적 모형 M에서 시작합니다.

$(\aleph_2)^M$개의 실수가 나타나도록 $\mathbb{P} \in M$을 고르고, 기수 붕괴는 나중에 걱정하고자 합니다.

앞서 $\mathbb{P}$를 무한 완전 이진 트리로 두었던 상황을 떠올려 보십시오. 그 노드들은 $n < \omega$인 부분함수 $n \to 2$로 생각할 수 있습니다. 그러면 G 자체는 이 트리를 따라 내려가는 경로입니다. 즉 G는 전함수 $G\colon \omega \to 2$로 부호화될 수 있으며, 하나의 실수에 대응합니다.



이와 비슷한 일을 하되, 실수 하나 대신 ω_2개의 실수로 하고자 합니다. 이를 고려하여 M에서 다음 부분순서집합을 생각합시다

$$\mathbb{P} = \mathrm{Add}(\omega, \omega_2) := (\{p\colon \omega_2 \times \omega \to 2, \mathrm{dom}(p)\text{유한합니다}\}, \supseteq).$$

이 원소 p(조건)들은 "부분 함수"입니다. 즉, $\omega_2 \times \omega$의 어떤 유한 부분집합을 택하여 그것을 $2 = \{0, 1\}$로 보내는 사상을 생각합니다. (여기서 $\mathrm{dom}(p)$는 p의 정의역을 나타내며, 이는 앞서 언급한 $\omega_2 \times \omega$의 유한 부분집합입니다.) 또한, $\mathrm{dom}(p) \supseteq \mathrm{dom}(q)$이고 두 함수가 $\mathrm{dom}(q)$ 위에서 일치할 때 $p \leq q$라고 합니다.

질문 94.1.1. 여기서 최대 원소 $1_{\mathbb{P}}$는 무엇입니까?

연습문제 94.1.2. 제네릭 G가 함수 $\omega_2 \times \omega \to 2$로 부호화될 수 있음을 보이십시오.

보조정리 94.1.3 (G는 서로 다른 실수들을 부호화합니다)
$\alpha \in \omega_2$에 대하여 다음과 같이 정의합니다

$$G_\alpha = \{n \mid G(\alpha, n) = 0\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

그러면 임의의 $\alpha \neq \beta$에 대하여 $G_\alpha \neq G_\beta$입니다.

증명. 다음 집합이

$$D = \{q \mid \exists n \in \omega : q(\alpha, n) \neq q(\beta, n) \text{ 둘 다 정의됩니다}\}$$

조밀하다고 주장합니다.

> **질문 94.1.4.** 이를 확인하십시오. (정의역이 모두 유한하다는 사실을 이용하십시오.)

G는 M-제네릭이므로 이 조밀 집합 D와 만납니다. 따라서 $G_\alpha \neq G_\beta$입니다. □

$G \in M[G]$이고 $M[G] \vDash \mathsf{ZFC}$이므로, 각 G_α는 $M[G]$에 속합니다. 따라서 $M[G]$에는 적어도 $\aleph_2^M$개의 실수가 있습니다. 기수 붕괴가 없음을 보이기만 하면 증명이 끝납니다.

§94.2 가산 사슬 조건

남은 것은 $\mathbb{P} = \mathrm{Add}(\omega, \omega_2)$일 때 다음이 성립함을 보이는 것입니다

$$\aleph_2^{M[G]} = \aleph_2^M.$$

그 경우 $M[G]$는 $\aleph_2^M = \aleph_2^{M[G]}$개의 실수를 가지게 되므로 증명이 끝납니다.

이를 위해 $\mathbb{P}$의 다음 조합론적 성질을 이용하겠습니다.

정의 94.2.1. A의 서로 다른 임의의 p와 q에 대하여 $p \perp q$일 때, $A \subseteq \mathbb{P}$를 **강한 반사슬**이라고 합니다.

> **예제 94.2.2** (반사슬의 예)
> 무한 이진 트리에서 집합 $A = \{00, 01, 10, 11\}$은 강한 반사슬입니다(실제로 포함 관계에 대하여 극대입니다).

이는 여러분에게 익숙할 수도 있는 "반사슬"의 개념보다 더 강한 개념입니다![1] 우리는 단지 임의의 두 원소가 비교 불가능할 것만을 요구하는 것이 아니라, 실제로 양립 불가능할 것을 요구합니다.

> **질문 94.2.3.** 유한 부분순서집합과, 그 부분순서집합의 강하지 않은 반사슬을 하나 그려 보십시오.

> **질문 94.2.4.** 무한 이진 트리의 모든 반사슬은 강하지만, 위에서 정의한 부분순서집합 $\mathbb{P}$의 어떤 반사슬은 강하지 않다는 것을 스스로 납득해 보십시오.

정의 94.2.5. 부분순서집합 $\mathbb{P}$의 모든 강한 반사슬의 크기가 κ 미만이면, $\mathbb{P}$가 **κ-사슬 조건**을 가진다고 합니다(여기서 κ는 기수입니다). 특수한 경우인 $\kappa = \aleph_1$은 **가산 사슬 조건**이라고 부르는데, 이는 모든 강한 반사슬이 가산임을 함의하기 때문입니다.

> **비고 94.2.6** (표기법에 관한 여담: 왜 $\leq$ 대신 $<$를 쓸까요?) — 부분순서집합 $\mathbb{P}$의 모든 강한 반사슬의 크기가 $\leq \kappa$일 때 $\mathbb{P}$가 κ-사슬 조건을 가진다고 정의할 수도 있었습니다. 그러나 이 대안적 정의는 활용도가 떨어집니다 — 예를 들어, $\mathbb{P}$의 모든 강한 반사슬이

[1] 강제법의 맥락에서 일부 저자는 "강한 반사슬"을 가리키는 데 "반사슬"이라는 용어를 사용합니다. 저는 이것이 별로라고 생각합니다.

> 유한하다는 것을 표현할 방법이 없게 됩니다!

우리는 부분순서집합이 κ-사슬 조건을 가지면 $\geq \kappa$인 모든 기수를 보존한다는 것을 보일 것입니다. 특히 가산 사슬 조건으로부터 $\mathbb{P}$가 모든 기수를 보존한다는 것을 알 수 있습니다. 그다음 $\mathrm{Add}(\omega, \omega_2)$가 실제로 이 성질을 가진다는 것을 보이겠습니다. 이로써 증명이 완성됩니다.

유용한 보조정리 하나를 따로 떼어 내겠습니다:

보조정리 94.2.7 (가능한 값 논법)
M이 ZFC의 추이적 모형이고 $\mathbb{P}$가 부분 순서이며, $\mathbb{P}$가 M에서 κ-사슬 조건을 만족한다고 가정합시다. $X, Y \in M$이라 하고, $f\colon X \to Y$를 $M[G]$에 속하지만 $f \notin M$인 어떤 함수라고 합시다.
그러면 $F\colon X \to \mathcal{P}(Y)$이고 임의의 $x \in X$에 대하여 다음을 만족하는 함수 $F \in M$이 존재합니다,

$$f(x) \in F(x) \quad \text{그리고} \quad |F(x)|^M < \kappa.$$

이것이 말하는 바는, f가 새로 생성된 어떤 함수라 하더라도 M은 여전히 f의 값들을 κ개 미만의 값으로 좁혀 낼 수 있다는 것입니다.

증명. 증명의 아이디어는 간단합니다: f의 가능한 각 값은 그 값을 강제하는 부분순서집합 $\mathbb{P}$의 어떤 조건을 제공합니다. 서로 다른 값들은 양립 불가능한 조건을 가져야 하므로, κ-사슬 조건에 의해 그러한 값은 많아야 κ개임이 보장됩니다.

세부 사항은 다음과 같습니다. $\dot{f}$, $\check{X}$, $\check{Y}$를 각각 f, X, Y의 이름이라고 합시다. p가 다음 문장을 강제하는 조건 p에서 시작합니다

$$\text{“}\dot{f}\text{는 } \check{X}\text{에서 } \check{Y}\text{로 가는 함수입니다”}.$$

이제 이 조건 바로 아래에서 작업하겠습니다.

각 $x \in X$에 대하여, (선택 공리를 사용하여) $f(x)$가 어떤 값 $y \in Y$와 같음을 강제하는, 서로 양립 불가능한 조건 $q \leq p$들로 이루어진 극대 강한 반사슬 $A(x)$를 생각할 수 있습니다. 그다음 $F(x)$가 그 결과로 얻어지는 모든 y-값을 모으도록 합니다. 이것들이 가능한 값 전부이며, 그 개수는 κ 미만입니다. □

§94.3 기수의 보존

앞서 보았듯이 기수 붕괴는 여전히 일어날 수 있습니다. 연속체 가설을 위해서는 이러한 가능성을 피하고자 하며, 그래야 $\aleph_2^M$개의 실수를 추가하면서도 $\aleph_2^{M[G]} = \aleph_2^M$이 되게 할 수 있습니다. 이를 검증하려면 더 약한 결과를 확인하면 된다는 것이 밝혀집니다.

정의 94.3.1. M이 ZFC의 추이적 모형이고 $\mathbb{P} \in M$이 부분순서집합일 때, M-제네릭인 $\forall G \subseteq \mathbb{P}$에 대하여 모형 M과 $M[G]$가 모든 κ에 대해 “κ는 기수이다”라는 문장에 관하여 일치하면 $\mathbb{P}$가 **기수를 보존한다**고 합니다. 마찬가지로 M과 $M[G]$가 모든 κ에 대해 “κ는 정칙 기수이다”라는 문장에 관하여 일치하면 $\mathbb{P}$가 **정칙 기수를 보존한다**고 합니다.

직관: 모형 M에서는, V에서 전단사로 대응되는 두 기수가 M에서는 더 이상 전단사로 대응되지 않을 수 있습니다. 마찬가지로, 어떤 기수 $\kappa \in M$이 정칙이지만, 어떤 함수 $f\colon \overline{\kappa} \to \kappa$가 공종이면서 우연히 V에만 존재하기 때문에 V에서는 더 이상 정칙이 아니게 되는 경우도 있을 수 있습니다. 또 다른 말로 하면, “κ는 정칙 기수이다” 역시 Π_1 명제임이 드러납니다.

다행히도 각각은 서로를 함의합니다. 다음 결과는 증명 없이 인용합니다.

명제 94.3.2 (기수의 보존 $\iff$ 정칙 기수의 보존)
M을 ZFC의 추이적 모형이라 합시다. $\mathbb{P} \in M$을 부분순서집합이라 합시다. 그러면 임의의 λ에 대하여, $\mathbb{P}$가 λ 이하의 기수를 보존할 필요충분조건은 $\mathbb{P}$가 λ 이하의 정칙 기수를 보존하는 것입니다. 더 나아가 "이하"를 "이상"으로 바꾸어도 같은 결과가 성립합니다.

따라서 $\mathbb{P}$가 기수와 공종도를 보존함을 보이려면 $\mathbb{P}$가 정칙성을 보존함을 보이는 것으로 충분합니다. 다음 정리를 이용하면 이를 보일 수 있습니다.

정리 94.3.3 (사슬 조건은 정칙 기수를 보존합니다)
M을 ZFC의 추이적 모형이라 하고, $\mathbb{P} \in M$을 부분순서집합이라 합시다. M이 "$\mathbb{P}$는 κ-사슬 조건을 가지며 κ는 정칙이다"라는 문장을 만족한다고 가정합니다. 그러면 $\mathbb{P}$는 κ 이상의 정칙성을 보존합니다.

증명. 가능한 값 논법을 사용하십시오. 문제 94A. □

특히, $\mathbb{P}$가 가산 사슬 조건을 가지면 $\mathbb{P}$는 모든 기수(와 공종도)를 보존합니다. 따라서 남은 것은 $\operatorname{Add}(\omega, \omega_2)$가 가산 사슬 조건을 만족함을 보이는 것입니다.

§94.4 무한 조합론

이제 $\operatorname{Add}(\omega, \omega_2)$가 가산 사슬 조건을 만족함을 증명합니다. 이는 순수하게 조합론적인 내용이므로 간략하게 다룹니다.

정의 94.4.1. C가 유한집합들의 비가산 모임이라고 가정합니다. C의 서로 다른 임의의 X와 Y에 대하여 $X \cap Y = R$이 성립하는 **뿌리** R이 존재하면, C를 **Δ-계**라고 합니다.

보조정리 94.4.2 (Δ-계 보조정리)
C가 유한집합들의 비가산 모임이라고 가정합니다. 그러면 $\overline{C}$가 비가산 Δ-계가 되는 $\exists \overline{C} \subseteq C$가 성립합니다.

증명. C에 길이가 n인 원소가 비가산개 있도록 하는 정수 n이 존재합니다. 따라서 나머지 집합은 모두 버리고, C의 모든 집합의 크기가 n이라고 가정해도 됩니다.

이제 n에 대한 귀납법으로 진행합니다. 기저 사례 $n = 1$은 $R = \varnothing$으로 잡으면 되므로 자명합니다. 귀납 단계에서는 두 가지 경우를 고려합니다.

먼저, 비가산개의 $F \in C$에 포함되는 원소 a가 존재한다고 가정합시다. 나머지는 모두 버립니다. 그러면 a를 삭제하고 귀납 가정을 적용하면 됩니다.

이제 모든 a에 대하여 a를 포함하는 C의 원소가 가산개뿐이라고 가정합시다. 이 경우에는 $R = \varnothing$인 $\overline{C}$까지도 얻을 수 있다고 주장합니다. 먼저 $F_0 \in C$를 고릅니다. $F_1 \cap F_0 = \varnothing$인 F_1을 구성하는 것은 간단합니다. 같은 방식으로 $F_2, F_3, \dots$를 구성하면 됩니다. □

보조정리 94.4.3
모든 κ에 대하여 $\operatorname{Add}(\omega, \kappa)$는 가산 사슬 조건을 만족합니다.

증명. 그렇지 않다고 가정합시다. 그리고

$$\{p_\alpha \mid \alpha < \omega_1\}$$

이 강한 반사슬이라고 합시다. 또한 다음과 같이 둡시다.

$$C = \{\mathrm{dom}(p_\alpha) \mid \alpha < \omega_1\}.$$

$\overline{C} \subseteq C$를 $\overline{C}$가 비가산이고 $\overline{C}$가 근 R을 갖는 Δ-계가 되도록 잡습니다. 그런 다음 다음과 같이 둡시다.

$$B = \left\{p_\alpha \mid \mathrm{dom}(p_\alpha) \in \overline{C}\right\}.$$

각 $p_\alpha \in B$를 R로 제한하면 함수 $p_\alpha \restriction R\colon R \to \{0,1\}$가 되므로, 같은 것이 두 개 존재합니다. □

이로써 연속체 가설은 ZFC에서 증명될 수 없음을 증명하였습니다.

§94.5 생각해 볼 만한 조금 더 어려운 문제

문제 94A. M을 ZFC의 추이적 모형이라 하고, $\mathbb{P} \in M$을 부분순서집합이라 합시다. M이 "$\mathbb{P}$는 κ-사슬 조건을 가지며 κ는 정칙이다"라는 문장을 만족한다고 가정합니다. $\mathbb{P}$가 κ 이상의 정칙성을 보존함을 보이십시오.

XXIII

부록

제XXIII부: 목차

A 교육적 논평과 참고 문헌 987
A.1 기초 대수학과 위상수학 . . . 987
A.2 2학년 주제 . . . 988
A.3 고급 주제 . . . 989
A.4 Napkin에서 다루지 않는 주제 . . . 990

B 일부 문제에 대한 힌트 991

C 일부 문제의 풀이 개요 1003

D 표기법 용어집 1029
D.1 일반 . . . 1029
D.2 함수와 집합 . . . 1029
D.3 추상대수학과 선형대수학 . . . 1030
D.4 양자 계산 . . . 1031
D.5 위상수학과 실해석/복소해석 . . . 1031
D.6 측도론과 확률론 . . . 1032
D.7 대수적 위상수학 . . . 1032
D.8 범주론 . . . 1033
D.9 미분기하학 . . . 1034
D.10 대수적 정수론 . . . 1034
D.11 표현론 . . . 1035
D.12 대수기하학 . . . 1036
D.13 집합론 . . . 1037

E 집합과 함수에 관한 용어 1039
E.1 집합 . . . 1039
E.2 함수 . . . 1040
E.3 동치 관계 . . . 1042

A 교육적 논평과 참고 문헌

여기서는 특정 주제를 제시한 방식에 대한 더 높은 수준의 논평과 함께 더 읽을 자료를 안내합니다.

§A.1 기초 대수학과 위상수학

§A.1.i 선형대수학과 다변수 미적분학

절 9.9의 논평에 이어 말씀드리면, 저는 선형대수학과 다변수 미적분학을 서술하는 방식 대부분을 좋아하지 않습니다. 다음 두 가지 핵심 아이디어를 놓치고 있기 때문입니다:

- 선형대수학에서는 공간 사이의 선형 사상을 연구합니다.
- 미적분학에서는 함수를 각 점에서 선형 함수로 근사합니다.

따라서 저는 선형대수학을 항상 다변수 미적분학보다 먼저 가르쳐야 한다고 생각합니다. 특히 저는 대부분의 선형대수학 책이나 다변수 미적분학 책을 추천하지 않습니다.

선형대수학의 경우, [Ax97]가 이러한 접근 방식을 따른다고 들었으며, 그래서 "Linear Algebra Done Right"라는 적절한 이름이 붙었습니다. 저는 Math 55a의 강의 내용을 대폭 수정하여 따랐습니다. [Ga14]를 참고하십시오.

다변수 미적분학과 미분기하학의 경우, 저는 [Sj05]의 노트가 유난히 잘 쓰였다고 생각했습니다. 저는 Math 55b [Ga15]를 수강하는 동안 이 노트를 자주 참고했습니다.

§A.1.ii 일반위상수학

공간에 대한 제 개인적인 견해는, 제가 다루어 본 모든 공간이 거리화 가능하거나 자리스키 위상이라는 것입니다.

저는 거리 위상을 먼저 사용하는 [Pu02]의 접근 방식을 채택했습니다. 저는 거리 공간이 훨씬 더 직관적이며, 열린 / 닫힌 / 콤팩트 등의 집합이 어떻게 생겼는지 그려 보기에 훨씬 더 좋은 방법이라고 생각합니다. 이것은 역사가 걸어온 접근 방식이기도 합니다. 일반위상수학은 거리 위상에서 자라났습니다.

저는 개인적으로 일반위상수학 수업을 일반적인 위상 공간이 무엇인지 정의하는 것으로 시작하는 것을 좋아하지 않습니다. 그렇게 하면 그림으로 그려 볼 수 있을 만한 열린집합과 닫힌집합의 모습을 제대로 전달하지 못하기 때문입니다.

§A.1.iii 군과 가환대수학

저는 가환환보다 군을 먼저 가르치지만, 나중에 순서를 바꿀 수도 있습니다. 환에는 더 좋은 예시가 있고, 덧셈군에 곱셈 표기법을 쓰는 데서 오는 혼란이 없으며, 아이디얼로 나누는 것이 더 직관적입니다.

군론에서 제가 불만을 가진 특정한 부분이 있습니다. 바로 정규 부분군의 개념을 도입하는 방식입니다. [Go11]만이 제 방식과 비슷하게 합니다. 대부분의 다른 사람들은 정규 부분군 N을 gNg^{-1}를 만족하는 것으로 그저 정의한 다음, 이 정의가 어디에서 왔는지 설명하는 데 시간을 들이지 않고 곧바로 몫을 취하는 것을 정의합니다. 저는 이 개념을 수학을 배우면서 무슨 일이 일어나고 있는지 처음으로 이해하지 못했던 순간으로 또렷이 기억합니다. 돌이켜 보고 나서야 이 정의가 어디에서 왔는지 알게 되었습니다. 저는 제 서술에 이런 문제가 없도록 많은 노력을 기울였습니다.

저는 환과 아이디얼에 관한 장 외에는 가환대수학만을 다루는 장을 일부러 포함하지 않았습니다. 그 이유는 대수적 정수론이나 대수기하학 같은 맥락 속에서 가환대수학의 정리들을 그때그때 배우는 것이 항상 더 쉽다고 느꼈기 때문입니다. 예를 들어, 저는 근기와 영점정리(Nullstellensatz)가 대수기하학에서 어떻게 쓰이는지 보고 나서야 비로소 그것들이 왜 중요한지 이해하게 되었습니다. 그 전에는 제가 왜 그것들에 관심을 가져야 하는지 전혀 이해하지 못했습니다.

§A.1.iv 미적분학

저는 거리 위상과 일반위상수학을 주된 재료로 삼아 실해석학을 다룹니다. 그것이 나중에 가장 유용하고 가장 많은 깨달음을 준다고 생각하기 때문입니다. 어떤 의미에서 저는 여전히 [Pu02]를 따르고 있습니다.

§A.2 2학년 주제

§A.2.i 측도론과 확률론

이 강의들의 주된 영감은 MIT에서 Vadim Gorin이 진행한 18.175 강의입니다. [Go18]에는 Tony Zhang이 작성한 아주 훌륭한 강의 노트가 있습니다. 저는 측도론은 조금 더 자세히 다루고, 확률론은 (현재로서는) 덜 다룹니다. 그러나 어쨌든 확률론은 측도론의 동기를 부여하는 훌륭한 방법이라고 생각하며, 반대로 확률론은 중심극한정리 같은 것들을 서술하기에 적절한 무대입니다.

또 다른 참고 자료로서 [Ch08]도 꽤 도움이 되었습니다.

§A.2.ii 복소해석학

저는 코시-구르사 정리를 (스토크스 정리 등으로 더 약한 버전을 증명하는 대신) 주어진 것으로 제시하고, 그로부터 정칙 함수가 해석적이라는 핵심 결과를 유도하는 방식을 택했습니다. 이 방식이 복소해석학의 "실생활" 용도, 즉 경로 적분의 계산을 가장 가깝게 반영한다고 생각합니다.

이 장의 주요 참고 문헌은 [Ya12]였으며, 이 문헌을 추천합니다.

§A.2.iii 범주론

저는 [Le14]를 열렬히 추천합니다. 제 장들은 이 문헌을 바탕으로 하며, 이 문헌에는 제가 다룰 시간이 있었던 것보다 훨씬 많은 내용이 담겨 있습니다.

다만 2-4장은 역순으로 읽어 보셔도 좋습니다. 저는 극한이 수반보다 훨씬 더 직관적이라고 느꼈습니다. 하지만 사람마다 다를 수 있습니다.

범주론은 구조의 예를 더 많이 배울수록 더 잘 이해될 것입니다. 예를 들어 군, 환, 가군에 관한 장을 먼저 읽어 두면 도움이 될 것입니다.

§A.2.iv 양자 알고리즘

여기에 제시된 설명은 MIT에서 Seth Lloyd가 한 학기 동안 가르친 18.435J [Ll15]를 바탕으로 합니다. 이 설명은 훨씬 더 수학적인 관점에서 쓰였습니다.

저는 유한 차원 힐베르트 공간만 다룹니다. 이 장의 요점인 쇼어 알고리즘에 필요한 것은 그것뿐이기 때문입니다. 이것은 양자역학을 진지하게 공부하고자 하는 사람을 위한 설명이 아닙니다(처음 읽기에는 적당할 수도 있지만). 주된 목적은 모두가 계속 이야기하는 이 "쇼어 알고리즘"이 무엇인지 학생들이 조금이나마 음미할 수 있게 하는 것입니다.

§A.2.v 표현론

저는 대수의 표현을 먼저 가르친 다음, $k[G]$를 살펴봄으로써 군의 경우로 특수화하는 방식을 확고히 지지합니다. 여기 있는 장들에 가장 큰 영향을 준 것은 [Et11]이며, 여기 있는 내용은 이 문헌의 처음 네 장에서 일부를 발췌한 것 정도로 생각하셔도 됩니다.

§A.2.vi 집합론

집합론은 일반적인 경로에서 한참 벗어나 있습니다. 제가 쓴 노트는 하버드 칼리지에서 수강한 Math 145a [Ko14] 수업을 바탕으로 합니다.

제가 받은 전반적인 인상으로는, 제가 집합론을 제시하는 방식(논리적 지뢰밭 속에서 직관적이고 비형식적인 태도를 유지하려는 방식)은 표준적이지 않습니다. 다른 참고 문헌으로는 [Mi14]이 있습니다.

§A.3 고급 주제

§A.3.i 대수적 위상수학

저는 기본군 π_1을 먼저 다룹니다. 그렇게 하는 편이 주제를 더 직관적으로 만든다고 생각하기 때문입니다. 이 주제에 관한 참고 문헌으로는 [Mu00]가 있습니다. 훨씬 더 복잡한 호몰로지 군은 나중에야 다룹니다. 대수적 위상수학의 유명한 표준 참고 문헌은 [Ha02]이며, 요즘은 거의 모든 사람이 이 문헌을 사용합니다. 하지만 저는 [Ma13a]도 특히 코호몰로지 환에 관한 부분에서 매우 유용하다고 느꼈습니다.

저는 사실 대수적 위상수학을 그리 많이 하지 않습니다. 특히 대수적 위상수학을 배우는 주된 이유는 사슬 복합체로부터 호몰로지 군과 코호몰로지 군이 구성되는 과정을 보고, 긴 완전열이 실제로 작용하는 모습을 지켜보는 데 있다고 생각합니다. (쌍대)사슬 복합체라는 개념은 층의 코호몰로지나 갈루아 코호몰로지처럼 다른 맥락에서도 자주 등장합니다. 그중에서 대수적 위상수학이 단연 가장 자연스러운 맥락입니다.

저는 범주를 사랑하는 사람으로서 범주론을 광범위하게 사용합니다.

§A.3.ii 대수적 정수론

저는 [Og10]로 공부했으며, 체보타료프 밀도 정리에 관한 부분에서는 [Le02]를 사용했습니다.

가능한 한 저는 대수적 정수론 장을 근본적으로 "올림피아드 정신"에 가깝게 유지하려고 합니다. $\mathbb{Z}[i]$나 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 같은 환에서의 인수분해는 본질적으로 매우 올림피아드다운 주제입니다. 이로부터 자연스럽게 일반적인 정수환에서의 인수분해라는 아이디어로 이어지며, 전체 설명은 이 아이디어를 중심으로 구성됩니다. 이 모든 준비 과정에 대한 보상으로, 설명은 체보타료프 밀도 정리를 IMO 2003 6번 문제에 적용하는 것으로 마무리됩니다.

§A.3.iii 대수기하학

제가 추천하는 대수기하학 입문서는 처음 읽을 책으로는 [Ga03]이고, 본격적으로 공부할 책으로는 [Va17]입니다. 두 강의록 모두 사실상 그 자체로 완결되어 있습니다.

먼저 고백하자면 저는 대수기하학을 비교적 잘 알지 못하며, 개인적인 의견으로는 대수기하학 부분이 Napkin에서 가장 부족한 부분입니다. 이는 여기서의 내용에도 드러납니다. 전체 노트를 통틀어 저는 이 분야의 첫 번째 핵심 정의인 스킴을 겨우 정의하는 데 그칩니다.

그럼에도 불구하고 어리석게도 제 공부 경험에 대해 몇 마디 하려고 합니다. 스킴 공부를 시작하는 데에는 크게 세 가지 접근 방식이 있다고 생각합니다.

- 보통 학부 과정인 "입문" 강의의 일부로서 아핀 다양체와 사영 다양체만 살펴보는 방식입니다.

- 아핀 다양체와 사영 다양체를 자세히 공부하고 이를 스킴의 동기가 되는 예로 삼은 뒤, 거기서부터 대수기하학을 전개하는 방식입니다.
- 높이 평가받으면서도 어려운 [Va17]처럼 곧바로 스킴의 정의로 뛰어드는 방식입니다.

저는 두 번째 접근 방식을 택했습니다. 스킴이 무엇인지 모른다면 대수기하학을 배웠다고 할 수 없다고 생각하기 때문입니다. 하지만 한편으로는 다양체를 먼저 잘 이해하지 않고서는 스킴의 정의를 소화하기 어렵다고 생각합니다.

이러한 의견은 1년에 걸쳐 세 가지 접근 방식을 모두 시도하며 이 분야를 배우려 했던 제 개인적인 경험에 바탕을 두고 있습니다. 여러분의 경험은 다를 수 있습니다.

저는 적어도 두 번째 부분에서는 주로 아핀 스킴에 집중하기로 결정했습니다. 아핀 스킴은 이미 여러 면에서 다양체를 일반화하며, 여기서 곧바로 스킴들을 이어 붙이기 시작하면 도약이 너무 크다고 생각합니다. 저는 국소적으로 아핀인(그러나 아마도 그 자체로는 아핀이 아닌) 일반적인 스킴 X를 다루는 세계로 나아가기 전에, 학생이 먼저 아핀 스킴이 어떻게 작동하는지 정말로 이해했다고 느끼기를 바랍니다. 아핀 스킴의 수많은 예에 한 장 전체를 할애한 것도 이러한 생각을 보여 줍니다.

§A.3.iv 리만 곡면

제 친구는 [Mi95]를 추천합니다. 이 책의 서문에는 다음과 같이 적혀 있습니다.

> 그러나 저는 (대수기하학의 관점에서) 주요 예들이 사영 곡선에서 나온다는 점을 강조하려 하며, 본문은 느리지만 확실하게 대수적 범주로 나아가 리만-로흐 정리의 대수적 증명에서 정점에 이릅니다. 아벨 정리를 위해 해석적 측면으로 돌아간 후, 층과 코호몰로지를 논의할 때 이 흐름이 다시 반복됩니다. 먼저 해석적 범주, 그다음 대수적 범주입니다.

따라서 이 책을 대수기하학을 배우는 자료로도 활용할 수 있습니다.

때때로 인자, 평면 곡선에 유도되는 복소 구조, 선다발처럼 동기가 충분히 설명되지 않은 개념들이 있습니다. 이러한 경우 Napkin에서는 그 동기를 명확히 설명하고자 합니다.

§A.4 Napkin에서 다루지 않는 주제

§A.4.i 해석적 정수론

이 주제들에 대해서는 Napkin에 노트를 작성할 시간이 없었습니다. 하지만 관심이 있다면 [Hi13]를 추천합니다. 매우 접근하기 쉽고 즐겁게 읽을 수 있습니다. 실질적인 선수 지식은 코시 유수 공식을 잘 이해하는 것뿐입니다.

B 일부 문제에 대한 힌트

1A. 위수.

1B. 보조정리 1.2.5를 이용하여 페르마의 소정리의 증명을 그대로 따라 하십시오.

1C. 전자의 경우, 동형사상이 r과 s를 어디로 보내야 하는지 정하면 나머지는 자연스럽게 따라옵니다. 후자의 경우, 위수를 살펴보십시오.

1D*. 생성된 군.

1F†. $n = |G|$를 사용하십시오.

1G. 하한에 대해서는 위수를 고려하십시오(1009가 소수임에 유의하십시오). 상한에 대해서는 정1009각형을 고려하십시오.

1H. D_6에서 영감을 얻으십시오.

1I. 행렬식이 ± 1인 법 p에 대한 2×2 행렬들의 군을 살펴보십시오.

2B. 아닙니다. $\mathbb{Q}$에서 $\mathbb{N}$으로 가는 연속인 단사 사상조차 존재하지 않습니다.

2C. 이는 맨손으로 직접 할 수 있습니다. 합성을 이용할 수도 있습니다.

2D. $\pm$를 적절히 선택한 $\pm x$입니다.

2E. 틈들을 y축 위로 사영하십시오. 비가산 개의 양의 실수의 합은 유한할 수 없다는 사실을 이용하십시오.

2F. 먼저 다음 질문에 답하십시오: "$1/x$는 함수입니까?".

3A. 식으로 풀어 써 보십시오: $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$.

3B. 각각 예, 아니요입니다.

3C. 아닙니다.

3D. $\gcd(1000, 999) = 1$.

3F. 위수가 8인 예를 찾으십시오.

3G. G가 위수 18인 이면체군임을 보여 보십시오. 여기에는 군론적 내용이 별로 없습니다 — 그저 식을 조작하는 것뿐입니다.

3H. 아마 영어 동음이의어 목록을 하나 구해 보는 것이 좋을 것입니다. 너무 애쓰지는 마십시오. 글자 v가 가장 까다롭습니다. 어쩌면 $felt = veldt$일까요?

4A. $R = \mathbb{R}[i]$.

4B. 다음 사상이

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[x] &\to \mathbb{C} \times \mathbb{C} \\ p &\mapsto (p(0), p(1)) \end{aligned}$$

전사임을 보이고 그 핵을 계산하십시오.

4E. (b)의 경우, 준동형사상은 $\psi(x) \in R$의 선택에 의해 유일하게 결정됩니다

5A. 그렇습니다.

5B. 핵은 K의 아이디얼입니다!

5C*. 정의를 따라가기만 하면 됩니다.

5D*. 페르마의 소정리 유형의 논증을 사용하십시오. 정역에서는 소거법칙이 성립합니다.

5E*. 원소를 계속 추가하여 오름 사슬을 얻으십시오.

5F. 두 환이 모두 PID라는 사실을 이용하십시오.

5G†. 0이 아닌 임의의 소 아이디얼 I에 대하여 몫 $\mathbb{Z}[\sqrt{2017}]/I$가 유한 개의 원소를 가짐을 보이십시오. 그러면 이 몫은 정역이므로 체이기도 하며, 따라서 I는 극대 아이디얼입니다.

6A†. 핵심 과제는 고정점이 존재함을 보이는 것입니다. 어떤 점 x_0에서 시작하여 수열 $x_1 = T(x_0)$, $x_2 = T(x_1)$, $x_3 = T(x_2)$, ...등을 생각하십시오.

6B. (a): M은 완비이고 유계이지만 완전 유계는 아닙니다. N은 모두 아니요입니다. (b)의 경우 $M \cong \mathbb{R} \cong N$임을 보이십시오.

6C†. 집합으로서 $\overline{M}$은 M의 코시 수열 (x_n)들의 집합을, $\lim_n d(x_n, y_n) = 0$일 때 $(x_n) \sim (y_n)$로 정의되는 관계로 나눈 것으로 둡니다.

6E. 표준적인 풀이는 이른바 "베르 범주 정리"를 이용하는 것으로 보입니다.

7D. p를 임의의 점이라고 합시다. 어떤 실수 r가 존재하여 모든 $q \in M$에 대해 $d(p,q) \neq r$이면, p의 r-근방은 열린닫힌집합입니다.

7E. (a)의 답은 '예'이고, (b)의 답은 거리 공간에 대해서도 '아니요'입니다. 실제로 완전 비연결 공간이란 모든 연결 성분이 단 하나의 점으로만 이루어진 공간이며, 이산 위상이 아닌 위상을 가지는 완전 비연결 거리 공간의 예가 존재합니다.

7F. 각 p에 대해 $p\mathbb{Z}$는 닫힌집합임에 유의하십시오. 소수가 유한 개라면 $\bigcup p\mathbb{Z} = \mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\}$은 닫힌집합이어야 합니다. 즉 $\{-1, 1\}$이 열린집합이어야 하지만, 여기서 모든 열린집합은 무한집합입니다.

7G. 0을 중심으로 하는 공은 $n! \cdot \mathbb{Z}$ 꼴이어야 합니다.

7H. $\mathbb{Q}$를 이용하십시오.

8A. $[0,1]$은 콤팩트합니다.

8B. 유한할 때, 그리고 그때에만 콤팩트합니다.

8E. $p_i = (x_i, y_i)$가 $X \times Y$의 수열이라고 합시다($i = 1, 2, \ldots$). x-좌표가 수렴하도록 부분수열을 택하십시오(일부 항을 버립니다). 그다음 그 부분수열에서 y-좌표가 수렴하도록 다시 부분수열을 택하십시오(더 많은 항을 버립니다).

8F†. 정리 8.2.2의 증명을 흉내 내십시오. 전유계 조건을 이용하면 비둘기집 원리를 적용할 수 있습니다.

8H. M이 콤팩트하지 않다고 가정하고, 유계가 아닌 연속함수 $F\colon M \to \mathbb{R}$를 구성하십시오. 이러한 함수 F가 정의되면, 다음 거리

$$d'(x,y) \coloneqq d(x,y) + |F(x) - F(y)|$$

가 문제의 대우를 증명하게 됩니다.

8I. 두 부분 모두 답은 '아니오'입니다.

(a)에 대해서는 문제 8D를 이용하십시오.

(b)에 대해서는, 분할의 각 원을 그것이 p는 포함하지만 q는 포함하지 않는지, q는 포함하지만 p는 포함하지 않는지, 아니면 둘 다 포함하는지에 따라 색칠하십시오.

9A†. 계수-퇴화차수 정리를 사용하십시오. 또한 영사상도 생각해 보십시오.

9D. $a + b\sqrt{5} \mapsto \sqrt{5}a + 5b$.

9F. $y = -1, 0, 1$을 대입하십시오. $\mathbb{R}[x]$의 차원을 이용하십시오.

9G. 적절한 V, W에 대하여 $V \oplus V \to W$로 해석하십시오.

9I*. 다음 부분공간들의 무한 사슬

$$\ker T \subseteq \ker T^2 \subseteq \ker T^3 \subseteq \dots$$

및 $\operatorname{im} T$에 대한 비슷한 사슬이 (차원상의 이유로) 결국 안정화되어야 한다는 사실을 이용하십시오.

10D. 답은 '그렇다'입니다. 사실 $\mathbb{C}^{\oplus 2}$가 임의의 유한차원 $\mathbb{C}$-벡터 공간이어도 이 결과는 성립합니다.

10F. 0뿐입니다. 차수를 살펴보십시오.

10G. 모든 실수가 고윳값입니다!

11A. T를 고유기저로 나타내면 됩니다. 그러면 대각 성분이 곧 고윳값입니다.

11B†. 이번에도 기저를 잡기만 하면 됩니다.

11C†. 한 가지 방법은 그냥 기저를 잡는 것입니다. 그렇지 않으면 $T \otimes S \mapsto \operatorname{Tr}(T \circ S)$를 선형 사상 $(V^\vee \otimes W) \otimes (W^\vee \otimes V) \to k$로 해석한 뒤, 이것이 교환 법칙을 만족함을 확인하십시오.

11D. T의 대각합을 살펴보십시오.

12A. 핵심은 다음과 같습니다.

$$(v_1 + cv_2) \wedge v_2 \cdots \wedge v_n = v_1 \wedge v_2 \cdots \wedge v_n + c(v_2 \wedge v_2 \cdots \wedge v_n)$$

그리고 뒤의 항은 0입니다.

12B. T를 행렬 형태로 써서 할 수도 있고, 조르당 표준형으로 주어지는 기저와 함께 $\det T$의 쐐기 정의를 사용할 수도 있습니다.

12C. 이것은 X가 상삼각 행렬이 되는 아무 기저나 잡으면 사실 바로 따라 나옵니다!

12D. 고윳값은 필요하지 않습니다(물론 고윳값을 사용해도 됩니다). 한 방향에 대해서는, (문제 9B†에 의해) "동형사상"을 "단사"로 바꿀 수 있음을 상기하십시오. 다른 방향에 대해서는, T가 동형사상이면 S를 역사상이라 하고 $\det(S \circ T)$를 살펴보십시오.

12E. 대각 성분이 0이고 비대각 성분이 ± 1인 1000×1000 행렬 M을 생각하십시오. 2를 법으로 보십시오.

12F. $a = b = c = d$ 외에도 해들의 족이 존재합니다.

이 문제는 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 풀 수 있습니다. 좀 더 "맨손"인 접근법은 ($a = b = c = d$인 경우를 제외하면) 행렬이 가역임을 보인 다음, 행렬을 다음과 같이 대각화하는 것입니다: $M = \begin{bmatrix} s & -q \\ -r & p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ps\lambda_1 - qr\lambda_2 & qs(\lambda_1 - \lambda_2) \\ pr(\lambda_2 - \lambda_1) & ps\lambda_2 - qr\lambda_1 \end{bmatrix}$.

12G. 기저를 잡고, 꽤 긴 계산을 수행하십시오.

13B*. 정규직교 기저 e_1, ..., e_n을 고정하십시오. $\mathbb{R}^n$이 완비라는 사실을 이용하십시오.

13C. $\mathbb{F}_2$에서의 점곱.

13D*. 단순 텐서에서 정의한 다음 선형적으로 확장하십시오.

13E. $k = n^n$입니다. 텐서곱에 내적 형식을 부여하십시오. "대각선 어딘가에 0인 성분이 있다"는 것은 그 성분들의 곱이 0이라는 것과 동치임에 유의하십시오.

14A. 다시 파스발 항등식을 사용하되, 이번에는 $f(x) = x^2$에 적용하십시오.

14B. 불 함수 $D \colon \{\pm 1\}^3 \to \mathbb{R}$를 $D(a,b,c) = ab + bc + ca$로 정의합시다. 각 (a,b,c)에 대해 $D(a,b,c)$의 값을 적어 보십시오. 그런 다음 그 기댓값을 계산하십시오.

15A*. V의 기저 e_1, ..., e_n을 잡고, 이것이 e_1을 기저 $(e_1^\vee)^\vee$로 보내는 선형 사상임을 보이기만 하면 결과를 증명할 수 있습니다.

15B. 정리 9.7.6를 사용하면 바로 따라옵니다(네 양은 모두 정리의 k와 같습니다).

15C†. 이것은 사실 앞 문제를 모양만 바꾼 것에 불과합니다! 행 계수는 $\dim \operatorname{im} T^\vee$이고 열 계수는 $\dim \operatorname{im} T$입니다.

15F. 다항식이 존재한다면 $TT^\dagger = T^\dagger T$를 직접 확인하십시오. T가 정규라면 T를 대각화하십시오.

15H†. 기저를 택하는 것은 권장하지 않습니다. 대신 임의의 사상 T에 대하여 $\ker(T^\dagger T) = \ker(T)$임을 직접 보이십시오. (이는 차원이 같다는 것보다 더 나은 결과입니다. 핵 자체가 실제로 일치하기 때문입니다.)

16A. 번사이드 보조정리를 그대로 적용하면 198이라는 답을 얻습니다(해당 군은 D_{14}입니다).

16B. 이를 확인하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 하나는 그냥 대수적으로 식을 조작하는 것입니다. 다른 하나는 케일리 정리를 사용하여 G를 대칭군에 매장하는 것입니다.

16C. $g \cdot x = x$인 순서쌍 (g,x)를 두 가지 방법으로 세십시오.

16E†. H가 왼쪽 잉여류 $\{gH \mid g \in G\}$에 왼쪽 곱셈 $h \cdot gH = hgH$로 작용한다고 합시다. 임의의 궤도 $\mathcal{O}$를 생각합시다. 궤도-안정자군 정리에 의해 $|\mathcal{O}|$는 $|H|$를 나누고, $|H|$는 n을 나누므로 $|\mathcal{O}|$는 n을 나눕니다. 그런데 잉여류가 p개이므로 $|\mathcal{O}| \le p$입니다. 따라서 $\mathcal{O} = \{H\}$이거나 $\mathcal{O}$가 모든 잉여류를 포함합니다. 후자가 불가능함을 보이고 결론을 내리십시오.

17B. 실로우 2-군과 7-군의 개수를 세고, 이들의 교집합을 살펴보십시오.

17C. 모든 원소의 위수가 3인 비아벨 군을 구성하십시오.

17D. 먼저 G가 아벨 군이면 자명합니다. 그렇지 않다면 $Z(G)$를 군의 중심이라 합시다. 중심은 항상 G의 정규 부분군입니다. 켤레를 이용해 법 p 논증을 하십시오(또는 류 방정식을 사용하십시오).

18A†. 구조 정리에서 $k/(s_i) \in \{0, k\}$입니다.

18B†. 정리에 의해 어떤 다항식 s_i에 대하여 $V \cong \bigoplus_i k[x]/(s_i)$입니다. 각 블록을 앞에서 설명한 꼴로 쓰십시오.

18C†. 앞의 증명을 그대로 따르되, 구조 정리의 다른 꼴을 사용하십시오. $k[x]$가 대수적으로 닫혀 있으므로 각 p_i는 일차 인수입니다.

18D. 여기서 구조 정리는 반결과입니다. 이 정리는 유한 생성 아벨 군으로는 안 된다는 것을 대략 함의합니다. 따라서 무한 생성인 예를 찾아보십시오.

18E. A가 뇌터라는 가정을 추가하면 이 결과가 참이라고 생각하므로, 뇌터가 아닌 A를 골라 문제가 생기는 경우를 찾아보십시오.

19B†. 임의의 $a \in A$에 대하여, 사상 $v \mapsto a \cdot v$는 얽힘 사상입니다.

19C⋆. (b)에 대해서는, 기저를 하나 택하여 $T \mapsto (T(e_1), \ldots, T(e_n))$을 생각하십시오.

19D⋆. 오른쪽 곱셈입니다.

19E. 문제 9I⋆를 적용하십시오.

20A. 모두 1차원이며, n개가 있습니다. 준동형사상 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{C}^\times$에는 어떤 것들이 있습니까?

20B. $(1, 0)$이 생성하는 공간은 부분표현입니다.

20C. 이것은 사실 쉽습니다.

20D. 1차원인 것은 두 개뿐입니다(유일한 두 준동형사상 $D_{10} \to \mathbb{C}^\times$에 대응합니다). 따라서 나머지는 2차원입니다.

20E. $r, t \in D_{10}$을 각각 회전과 반사라 합시다. 그러면 벌레의 가능한 모든 이동에 대한 합을 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$\frac{1}{10}\operatorname{Tr}(\rho(r) + \rho(t))^{15}.$$

그런 다음 문제 20D를 사용하여 이 대각합을 계산하십시오.

21A†. 자명합니다. $W = \bigoplus V_i^{m_i}$라 하면($\mathbb{C}[G]$가 반단순이므로 가능합니다) $\chi_W = \sum_i m_i \chi_{V_i}$입니다.

21B. $\chi_W = \chi_{\text{refl}_0}^2$로 두고 앞의 문제를 이용하십시오.

21C. 지표를 이용하십시오. 모든 곳에서 $|\chi_W| = 1$임에 유의하십시오.

21D. 켤레류는 1, -1, $\pm i$, $\pm j$, $\pm k$의 다섯 개입니다. 네 개의 표현이 주어지면 직교성을 이용하여 다섯 번째 표현을 구할 수 있습니다.

21E⋆. 제1 직교성에 의해 AB가 단위행렬이 되는 두 $r \times r$ 정사각행렬 A와 B를 구성하십시오. 그런 다음 BA를 이용하여 제2 직교 관계를 증명하십시오.

23A. $|\Psi_-\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}(|{\to}\rangle_A \otimes |{\leftarrow}\rangle_B - |{\leftarrow}\rangle_A |{\to}\rangle_B)$로 다시 쓰십시오.

23B. 각각 1, 1, 1, -1입니다. 이들을 모두 곱하면 $\mathrm{id}^A \otimes \mathrm{id}^B \otimes \mathrm{id}^C$의 측정값이 -1이 되는데, 이것이 바로 역설입니다. 이는 측정값들을 미리 독립적으로 정해 둘 수 없다는 뜻입니다. 다시 말해, 이는 특정한 국소 숨은 변수 이론들과 모순됩니다.

이는 차일링거가 2022년에 노벨상을 (공동) 수상하게 된 여러 결과 중 하나입니다.

24A. 한 가지 방법은 프레드킨 게이트 몇 개를 사용하여 CCNOT을 만드는 것입니다.

24B. $|\psi\rangle = |0\rangle$, $|\psi\rangle = |1\rangle$, $|\psi\rangle = |\rightarrow\rangle$을 대입하여 모순을 이끌어 내십시오.

24C. 먼저 이 상자가 $|x_1\rangle \otimes \cdots \otimes |x_n\rangle \otimes |\leftarrow\rangle$을 $(-1)^{f(x_1,\ldots,x_n)}(|x_1\rangle \otimes \cdots \otimes |x_n\rangle \otimes |\leftarrow\rangle)$으로 보냄을 보이십시오.

24D†. 이는 직접 계산으로 확인할 수 있습니다.

26B. 수열이 수렴할 때, 그리고 그때에만 성립합니다!

26D. n번째 부분합은 $\frac{1}{1-r}(1-r^{n+1})$입니다.

26F. 이것은 매우 까다로운 대수적 조작입니다. $x_i \geq 0$에 대하여 $a_n = x_1 + \cdots + x_n$으로 놓아 보십시오.

26G. 이 문제는 보기보다 까다롭습니다. $x_n = e^{x_n} - e^{x_{n+1}}$이 성립하지만, 수렴성을 증명하려면 약간의 주의가 필요합니다. 유용한 힌트: 모든 실수 t에 대하여 $e^t \geq t+1$이므로, 모든 x_n은 음이 아닙니다.

26H. 극한은 항상 존재하며 0과 같습니다. 따라서 f는 정확히 무리수인 점에서만 연속입니다.

28G. 먼저 이를 $f(x) = e^{x \log x}$로 다시 씁니다.

29B†. sin과 cos의 모든 도함수를 알고 있으므로 이들의 테일러 급수를 계산할 수 있으며, 이 급수들은 $\mathbb{R}$ 전체에서 수렴합니다. 한편 exp는 테일러 급수로 정의되었으므로 이것 또한 계산할 수 있습니다. 이들을 모두 전개하여 비교해 보십시오.

29C†. 롤의 정리를 반복하여 적용하십시오. 이 문제를 푸는 데에는 이 장의 이론이 전혀 필요하지 않으므로 훨씬 앞에서 제시할 수도 있었습니다. 하지만 그랬다면 동기가 상당히 부족했을 것입니다.

29D. 테일러 정리를 이용하십시오.

30A. 귀류법과 평균값 정리(또다시!).

30B*. 각 양의 정수 n에 대하여, 모든 직사각형의 너비가 $w = \frac{b-a}{n}$인 분할을 잡으십시오. 평균값 정리를 이용하여 첫 번째 직사각형의 넓이가 $f(a+w) - f(a)$, 두 번째 직사각형의 넓이가 $f(a+2w) - f(a+w)$, 이와 같이 계속되도록 태그 분할을 구성하십시오. 따라서 전체 넓이는 $f(b) - f(a)$가 됩니다.

30D. 이것을 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}}$로 쓰십시오. 그러면 이것을 어떤 리만 적분의 직사각형 합으로 해석할 수 있습니다.

31A*. f의 테일러 급수를 살펴보고, 코시 미분 공식을 사용하여 더 높은 차수의 계수들이 모두 0이어야 함을 보이십시오.

31B*. 귀류법으로 진행합니다. 즉, 서로 다른 점들로 이루어진 수열 $z_1, z_2, \ldots \to z$가 존재하여 $0 = f(z_1) = f(z_2) = \ldots$라고 합시다. f의 테일러 급수를 살펴보고 z의 인수를 묶어 내어, z의 어떤 열린 근방에서 $f = 0$임을 증명하십시오.

31C⋆. 일치하는 점들의 내부를 취하고, 이 집합이 닫혀 있음을 보이십시오. 그러면 결론이 따라 나옵니다.

31E. 리우빌 정리. $\frac{1}{f(z)-w}$를 살펴보십시오.

31F. 위에서 제시한 코시-구르사 정리의 증명 일부를 응용하고 ML 추정 보조정리를 적용하여 $\oint_\gamma f(z)\,dz = 0$을 증명할 수 있습니다. 다만 이 경우에는 f가 정칙임을 이미 알고 있으므로, $\frac{1}{4}$ 인자 없이 $|\oint_{\gamma_i} f\,dz| \geq |\oint_\gamma f\,dz|$가 성립해야 합니다.

32C. 이를 "쐐기 경로"라고 합니다. 반지름이 r이고 중심각이 $\frac{2\pi}{n}$인 원의 부채꼴로 이루어진 쐐기 모양 위에서 적분해 보십시오. 그런 다음 $r \to \infty$로 극한을 취하십시오.

32D. 이 적분은 $\lim_{a\to\infty} \int_{-a}^{a} \frac{\cos x}{x^2+1}\,dx$입니다. 각 a에 대하여 반원을 구성하십시오.

36B. 다음을 보이십시오.

$$\mu^*(S) = \begin{cases} 0 & S = \varnothing \\ 1 & S\text{유계이며 공집합이 아님} \\ \infty & S\text{유계가 아님.} \end{cases}$$

이를 이용하면 (b)를 쉽게 풀 수 있습니다. 답은 $\varnothing$과 Ω뿐입니다.

39A. 정리 39.3.1에서 바로 읽어낼 수 있습니다.

39B. 폰트랴긴 쌍대성을 쓰고 나면, G가 콤팩트이면 $\widehat{G}$가 이산적이고 G가 이산적이면 $\widehat{G}$가 콤팩트임을 보이면 됩니다. 둘 다 특별한 것이 필요하지 않으며, 위상적인 사실입니다.

41A. 이 문제는 실제로 보기보다 까다롭습니다. (이름과는 달리) 한정기호를 그냥 옮기는 것만으로는 안 되고, $m = 1, 2, \ldots$에 대해 $\varepsilon = 1/m$에 집중해야 합니다.

문제가 말하는 바는 각 $\varepsilon > 0$에 대해 $n > N_\varepsilon$이면 $\mu(\omega : |X(\omega) - X_n(\omega)| \leq \varepsilon) = 1$이라는 것입니다. 각 m마다 측도가 0인 "나쁜 세계"가 몇몇 있으니, 이들의 합집합을 취하십시오.

42B. 귀여운 초등적인 풀이가 있습니다. 마팅게일을 이용한 풀이를 위해서는, 시각 n에서 카드 더미에 남은 빨간 카드의 비율이 마팅게일임을 보이십시오.

42E. 문제 42A을 이용하십시오.

42F. 이 사건은 확률 1로 일어납니다. X_n을 n번째 단계에서 칠판에 적힌 수라 하고 $\mu = \frac{1}{2.01}\int_0^{2.01} \log t\,dt$라 할 때, $\log(X_n) - n\mu$가 마팅게일임을 보이십시오. (덧붙여, 큰 수의 법칙을 이용해도 됩니다.)

43B. 단순히 귀납법을 적용하면 됩니다. 필요한 작업은 $k = 2$인 경우에서 이미 끝났습니다.

44B. 이것은 단순한 합 계산일 뿐입니다. 혼합 편미분이 대칭이라는 사실이 필요합니다.

45A†. $\alpha = f\,dx + g\,dy$에 스토크스 정리를 직접 적용하면 됩니다.

45B. 이것은 시그마 표기법 연습에 불과합니다.

45D. 이것은 간단한 (하지만 번거로운) 계산입니다.

45E. $\alpha_p(v) = \|v\|$이기를 원하게 됩니다.

45F. $d^2 = 0$이면 완전 형식 α에 대하여 $\int_{\partial c} \alpha = 0$임을 보이십시오. 고리 영역을 그려 보십시오.

53B. $p(x)$는 r의 최소 다항식이지만, $q(x) = x^{\deg p}p(1/x)$ 역시 r의 최소 다항식이라는 점에 주목하십시오. 따라서 q와 p는 서로의 배수여야 합니다.

53C*. $\left|\frac{1}{n}(\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_n)\right| \le 1$.

53D†. 자명한 것들뿐입니다. $\cos(q\pi) \in \mathbb{Q}$라고 가정합니다. ζ를 단위근이라 하고(어떤 N에 대해 $\zeta^N - 1 = 0$이므로 대수적 정수입니다), $2\cos(q\pi) = \zeta + \zeta^{N-1}$이 대수적 정수이면서 동시에 유리수라는 점에 주목하십시오.

53E. 단위근으로 보십시오. $\frac{1}{2}$는 대수적 정수가 아니라는 점에 주목하십시오.

53F. $\alpha = \alpha_1$, α_2, ..., α_n을 α의 켤레들이라고 합시다. $e \in \mathbb{N}$을 바꾸어 가며 다항식 $(x-\alpha_1^e)\dots(x-\alpha_n^e)$을 살펴보십시오. 가능한 모든 다항식에 비둘기집 원리를 적용하십시오.

54A*. 노름은 곱셈적이며 갈루아 켤레들의 곱과 같습니다.

54B*. K와 동형입니다.

54C. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 위의 표준 노름을 취하면 이 문제는 단숨에 해결됩니다.

54D. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$에서의 노름.

54E†. 자명하게 $\mathbb{Z}[\zeta_p] \subseteq \mathcal{O}_K$이므로, 우리의 목표는 역방향 포함 관계를 보이는 것입니다. 임의의 $\alpha \in \mathcal{O}_K$에 대하여 $\alpha(1-\zeta_p)$의 대각합이 p로 나누어떨어짐을 보이십시오. $x = a_0 + a_1\zeta_p + \cdots + a_{p-2}\zeta^{p-2} \in \mathcal{O}_K$(단, $a_i \in \mathbb{Q}$)가 주어졌을 때, $(1-\zeta_p)x$를 생각하십시오.

55C. 일반적인 페르마의 소정리의 증명을 그대로 따라 하십시오.

55D†. 분모를 없애십시오!

55E. (a)는 간단합니다. (b)는 p를 법으로 하여 계산하십시오. (c)는 노름을 사용하십시오.

55F. ω를 k차 단위근이라고 합시다. $\mathfrak{p}$를 $K = \mathbb{Q}(\omega)$의 정수환에서 p 위에 놓인 임의의 소 아이디얼이라고 합시다. $2025 - \omega^i$와 $2026 - \omega^j$가 $\mathfrak{p}$에 속하도록 하는 첨자 i와 j가 존재함을 보이십시오. 그다음 $1 + \omega^i - \omega^j$가 0이 아니며 그 노름이 3^k 이하임을 보이십시오.

56A. 앞의 절차를 반복하십시오.

56B. 위수가 3인 군을 얻게 됩니다.

56C. 민코프스키 정리 (a)의 증명을 모방하십시오.

56D. 선형대수학.

56E. $\mathbb{Q}(i)$에서 인수분해하십시오.

56F. p를 인수분해하여 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$의 유군의 위수가 2임을 보이십시오.

56G. $\mathfrak{p}^n$이 주 아이디얼이 되는 양의 정수 n을 잡읍시다.

57A*. 선형대수학을 이용하여 직접 계산합니다.

57B*. M을 "매장" 행렬이라 합시다. $M^\top M$을 살펴보십시오. 여기서 $M^\top$은 전치 행렬입니다.

57C⋆. 방데르몽드 행렬을 이용하십시오.

57D. $M_K \geq 1$이 성립해야 합니다. 직접 계산하십시오.

59A⋆. ζ_p의 상을 살펴보십시오.

59C. 이차 확대를 반복하면 매번 차수가 2이므로, 2의 거듭제곱만 얻을 수 있습니다.

59E. 힌트: $\sigma(x^2) = \sigma(x)^2 \geq 0$과 코시 함수 방정식을 이용하십시오.

59F. 귀납법에 의해, α와 β로 표현되는 어떤 γ에 대하여 $\mathbb{Q}(\alpha,\beta) = \mathbb{Q}(\gamma)$임을 보이는 것으로 충분합니다. 유한히 많은 경우를 제외한 모든 유리수 λ에 대하여, $\gamma = \alpha + \lambda\beta$로 택하면 됩니다.

60A†. 피보나치 수열은 $F_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}$로 주어지며, 여기서 $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$와 $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$는 $P(X) \overset{\text{정의}}{=} X^2 - X - 1$의 두 근입니다. 다항식 $P(X)$가 법 127에서 기약임을 보이십시오. 그런 다음 P의 분해체, 즉 $\mathbb{F}_{p^2}$에서 작업하십시오.

$F_p = -1$, $F_{p+1} = 0$, $F_{2p+1} = 1$, $F_{2p+2} = 0$임을 보이십시오. (P의 근들에 대한 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^2}/\mathbb{F}_p)$의 작용을 살펴보십시오.)

61A†. $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$가 순환군이 아니면 관성으로 남는 유리 소수 p가 존재하지 않음을 보이십시오. 실제로 p가 관성이면 $D_p \cong \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$입니다.

62A. 이차 상호 법칙 증명의 마지막 부분을 수정하십시오.

62C†. $\mathbb{Q}(\zeta_m)$에 대한 체보타료프 밀도 정리.

62E. 원시근을 이용하면, 이는 $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ 위에서의 $\times 3$의 작용과 같습니다. ζ를 $(p-1)$제곱단위근이라고 합시다. $d = \prod_{i<j}(\zeta^i - \zeta^j)$로 두고, $\mathbb{Q}(d)$를 생각한 다음, $x \mapsto x^3$으로 그 위에 어떻게 작용하는지 알아내십시오.

63A†. $\mathfrak{f}(L/\mathbb{Q}) \mid m\infty$가 되도록 m을 고르십시오.

63B†. $\mathfrak{m} = 1$로 두고 다카기 존재 정리를 적용하십시오.

63C. 확대 $L/\mathbb{Q}$는 아벨 확대가 아닙니다.

64C†. 콤팩트 공간의 몫공간은 여전히 콤팩트하다는 사실을 증명하고 이를 사용하십시오.

65D. 핵심 아이디어는 π_1(못 두 개가 박힌 벽)에서 $aba^{-1}b^{-1}$을 살펴보는 것입니다.

68A. 범주 $\mathcal{A} \times \mathbf{2}$에는 "중복된 화살표"가 있습니다.

71A. $n-1$번째 호몰로지 군을 취하십시오.

71B. F를 다음과 같이 구성하십시오. x에서 $f(x)$를 지나는 반직선을 긋고, 이를 경계 S^{n-1}과 교차시키십시오.

72A. 반구를 이용하여 m에 대한 귀납법을 사용하십시오.

72B. 한 가지 방법은 $p = 1$을 기저 경우로 하여 p에 대한 귀납법을 사용하는 것입니다. 또 다른 방법은 U를 구하려는 공간으로 두고 V를 서로 교차하지 않는 p개의 공의 합집합으로 두는 것입니다.

72C⋆. 정리 72.2.5을 사용하십시오. $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$은 S^{n-1}과 호모토피 동치임에 유의하십시오.

72D. $0 \to A_\bullet \to B_\bullet \to C_\bullet \to 0$은 사슬 복합체의 짧은 완전열입니다. 이에 대응하는 긴 완전열을 적어 보십시오. 거의 모든 항이 소멸합니다.

72E⋆. U와 V로 두 개의 원기둥을 사용할 수 있습니다. 다만 이번에는 행렬이 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 또는 그 변형입니다. 특히 이 행렬은 단사이므로 $\widetilde{H}_2(X) = 0$입니다.

72F⋆. 정리 72.2.1를 적용할 새로운 짧은 완전열을 찾으십시오.

73B. 정리 72.2.5을 이용하십시오.

73E. 임의의 n에 대하여, $k = 1, \dots, n-1$에 관한 귀납법으로 다음을 증명하십시오. (a) X가 D^k와 위상동형인 S^n의 부분집합이면 $\widetilde{H}_i(S^n \setminus X) = 0$입니다. (b) X가 S^k와 위상동형인 S^n의 부분집합이면 $i = n-k-1$일 때 $\widetilde{H}_i(S^n \setminus X) = \mathbb{Z}$이고, 그 외에는 0입니다.

74A†. $\mathbb{CP}^n$은 인접한 차원에 세포를 갖지 않으므로, 모든 d_k 사상은 0이어야 합니다.

74B. 공간 $S^n - \{x_0\}$는 축약 가능합니다.

74D. 원소를 언급할 필요는 전혀 없습니다. 이를테면

$$H_2(X) \cong H_2(X^3) \cong H_2(X^2) / \ker \left[H_2(X^2) \twoheadrightarrow H_2(X^3) \right],$$

에서 시작하십시오. 표시된 단사 화살표와 전사 화살표에 주목하십시오.

74E†. 각 차원마다 세포가 하나씩 있습니다. d_k의 차수가 $\deg(\mathrm{id}) + \deg(-\mathrm{id})$임을 보이고, 따라서 k가 짝수인지 홀수인지에 따라 d_k가 0이거나 $\cdot 2$임을 보이십시오.

76A†. UCT를 이용하여 $H^k(M; \mathbb{Z})$를 $H_k(M)$으로 나타내고, 계수(rank)를 분석하십시오.

76B. 베티 수에 관한 앞의 결과를 이용하십시오.

76C. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 코호몰로지를 사용하여 컵 곱을 구하십시오.

76D. $r \colon S^m \times S^n \to S^m \vee S^n$이 그러한 사상이라고 가정합시다. 두 공간의 코호몰로지 환 사이의 유도된 사상 $H^\bullet(S^m \vee S^n; \mathbb{Z}) \to H^\bullet(S^m \times S^n; \mathbb{Z})$가 단사 사상임을 보이십시오(역사상 i가 존재하기 때문입니다).

77B. 제곱은 음이 아닙니다.

77C. 이것은 사실 약한 영점정리와 동치인 표현입니다.

77D. $n+1$차원에서 약한 영점정리를 사용하십시오. 모든 곳에서 0이 되는 f가 주어지면 $x_{n+1} f - 1$을 생각하십시오.

80B. 이 문제를 풀려면 유클리드 기하학에서 복소수를 이용하는 방법을 알아야 합니다.

81B†. 표준 아핀 차트를 사용하십시오.

81C. 전역 정칙 함수를 살펴보십시오.

81D. f가 동형사상이라고 가정합시다. 그러면 이로부터 동형사상 $f^\sharp \colon \mathcal{O}_V(V) \to \mathcal{O}_X(X) = \mathbb{C}[x, y]$를 얻습니다. 따라서 $f^\sharp(a) = x$, $f^\sharp(b) = y$가 되도록 $\mathcal{O}_V(V) = \mathbb{C}[a, b]$로 쓸 수 있습니다. $\mathcal{V}(a, b) = \{q\}$일 때 $f(p) = q$라고 합시다. 당겨오기의 정의를 사용하여 $p \in \mathcal{V}(x, y)$임을 증명하면 모순이 생깁니다.

82C. 줄기는 $\{p\}$의 폐포에 속하는 점에서는 R이고, 그 밖의 점에서는 0입니다.

82D. 여집합 $\{p \mid [s]_p = 0\}$이 열린집합임을 보이십시오.

83B. 영인자를 생각해 보십시오.

83C⋆. 단 하나뿐입니다! 증명은 몇 장 뒤에서 제시합니다.

83D. 아닙니다. 곱환을 사용하십시오.

84A. 갈루아 켤레.

85B. $k[x,y] \times k[z,z^{-1}]$.

85D. R과 동형입니다!

87A. $\mathsf{AffSch} \simeq \mathsf{CRing}$이라는 사실을 이용하십시오.

88A. $\varepsilon = \pi - 3.141592653 < 10^{-9}$라고 합시다. $f(\varepsilon)$를 구하십시오.

89E. 이것은 선택 공리의 응용입니다.

91A. $\sup_{k\in\omega} |V_k|$.

91B. 공종 사상들이 감소하지 않도록 재배열하십시오.

92C†. 이는 Löwenheim-Skolem 정리의 증명과 매우 비슷합니다. 문장 ϕ에 대하여, f_ϕ가 α를 다음 조건을 만족하는 가장 작은 $\beta < \kappa$로 보낸다고 합시다. 모든 $\vec{b} \in V_\alpha$에 대하여, $V_\kappa \vDash \phi[a,\vec{b}]$를 만족하는 $a \in V_\kappa$가 존재하면 $V_\kappa \vDash \phi[a,\vec{b}]$를 만족하는 $\exists a \in V_\beta$가 성립합니다. (이러한 β가 존재함을 증명하려면 κ가 정칙이라는 사실을 이용하십시오.) 그런 다음, 각 α에 대하여 가산 개의 문장 전체에 걸친 상한을 취하십시오.

92D⋆. 보조정리 92.5.1를 이용하십시오. $V_\kappa \vDash \mathrm{PowerSet}$을 증명하려면 κ가 강극한 기수여야 하고, $V_\kappa \vDash \mathrm{Replacement}$를 증명하려면 κ가 도달 불가능해야 합니다 — 이것이 우리가 공종도와 도달 불가능성에 관심을 가졌던 이유입니다.

93B. D_1, D_2, ... 를 조밀 집합들이라고 합시다(이들은 가산 개 있습니다).

94A. 그렇지 않다고 가정하고, M에서 정칙인 $\lambda > \kappa$를 잡으십시오. $f\colon \overline{\lambda} \to \lambda$이면 f에 가능한 값 논법을 적용하여 λ의 공종도를 깨뜨리는 M 안의 함수를 만드십시오.

C 일부 문제의 풀이 개요

1A. 핵심은 ♡가 군이고, $G \subsetneq$ ♡가 부분군이며, $G \cong$ ♡라는 점입니다. 이는 $|\heartsuit| = \infty$일 때만 일어날 수 있습니다. 그렇지 않으면 진부분군의 크기는 원래 군보다 엄격하게 작아야 하기 때문입니다.

1B. $\{g_1, g_2, \ldots, g_n\}$을 G의 원소들이라고 합시다. 임의의 $g \in G$에 대하여 이 집합은 집합 $\{gg_1, \ldots, gg_n\}$과 같습니다. 전체의 곱을 취하고 교환법칙을 활용하면 $g^n \cdot g_1 g_2 \ldots g_n = g_1 g_2 \ldots g_n$을 얻으므로, $g^n = 1$입니다.

1C. 사상 $r \mapsto (1\ 2\ 3)$과 $s \mapsto (1\ 2)$를 이용하면 $D_6 \cong S_3$임을 직접 확인할 수 있습니다. (우변은 절 6.iv에서 언급한 "순환 표기법"으로 쓴 것입니다.) 반면 D_{24}는 위수가 12인 원소를 포함하지만 S_4는 그렇지 않습니다.

1D*. G를 위수가 p인 군이라 하고, $1 \neq g \in G$라 합시다. g로 생성된 군 H를 살펴보고 라그랑주 정리를 이용하십시오.

1F†. 핵심은 각 원소 $g \in G$를 $x \mapsto gx$로 주어지는 순열 $G \to G$로 생각할 수 있다는 것입니다.

1G. 답은 $n = 1009$입니다. 이 풀이는 1009가 소수라는 사실을 이용합니다.

더 작은 m이 불가능함을 보이기 위해, D_{2018}이 소수 위수 1009를 갖는 원소를 가진다는 점에 주목하십시오. $n < 1009$이면 S_n은 이 위수의 원소를 갖지 않으므로, $n \geq 1009$이어야 합니다.

$n = 1009$에서의 구성을 제시하기 위해, D_{2018}을 1009각형의 대칭으로 생각할 수 있다는 점에 주목하십시오. 1009각형의 꼭짓점에 $S := \{1, 2, \ldots, 1009\}$로 이름을 붙이면 D_{2018}의 원소는 S 위의 순열을 유도하며, 이렇게 얻어지는 순열의 집합이 바로 원하는 부분군입니다.

1H. $www = bb$, $bww = wb$, $wwb = bw$, $bwb = ww$가 성립합니다. 이들을 D_6의 원소로 해석하십시오.

1I. 행렬식이 ± 1인 법 p에 대한 2×2 행렬들(성분은 법 p에 대한 정수)의 군 G를 살펴보십시오. $g = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$라 두고 $g^{|G|} = 1_G$를 이용하십시오.

2B. 가능한 접근법은 두 가지로, 하나는 거리를 이용한 정의를 사용하고 다른 하나는 열린 집합을 사용합니다.

거리 접근: $\mathbb{Q}$에서 $\mathbb{N}$으로 가는 연속인 단사 사상은 존재하지 않는다고 주장합니다. 실제로 f가 그러한 사상이고 $f(x) = n$이라고 가정합시다. 그러면 $\varepsilon = 1/2$을 택합니다. $\mathbb{Q}$에서 x로부터 δ 이내에 있는 모든 것이 $n \in \mathbb{N}$으로부터 ε 이내에 떨어져야 하는 — 즉, n과 같아야 하는 — $\delta > 0$가 존재해야 합니다. 이는 단사성에 명백히 모순됩니다.

열린집합 접근: $\mathbb{Q}$에서는 어떤 한원소 집합도 열려 있지 않은 반면, $\mathbb{N}$에서는 모든 한원소 집합이 열려 있습니다(사실 $\mathbb{N}$은 이산적입니다). 장 7의 시작 부분에서 보게 되겠지만, 새롭고 개선된 "위상동형사상"의 정의에 따라 $\mathbb{Q}$와 $\mathbb{N}$ 위의 열린집합 구조가 서로 다르다는 것을 알게 되었으므로, 두 공간은 위상동형이 아닙니다.

2C. 뺄셈의 경우, 사상 $x \mapsto -x$가 연속이므로 뺄셈을 다음과 같은 합성 사상으로 볼 수 있습니다

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{(\mathrm{id},-x)} \mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\quad+\quad} \mathbb{R}$$

$$(a,b) \longmapsto (a,-b) \longmapsto a-b.$$

마찬가지로 $x \mapsto 1/x$가 연속함수라는 것을 받아들일 수 있다면, 나눗셈은 다음과 같은 합성입니다

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0} \xrightarrow{(\mathrm{id},1/x)} \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0} \xrightarrow{\quad\times\quad} \mathbb{R}$$

$$(a,b) \longmapsto (a,1/b) \longmapsto a/b.$$

어떤 이유로 $x \mapsto 1/x$가 연속이라는 것이 의심스럽다면, 다음은 점렬 연속성을 이용한 증명입니다. $x_n > 0$이고 $x > 0$이면서 $x_n \to x$라고 가정합시다(x도 $\mathbb{R}_{>0}$에 속해야 하기 때문입니다). 그러면 다음이 성립합니다.

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_n}\right| = \frac{|x_n - x|}{|xx_n|}.$$

n이 충분히 크면 $|x_n| > x/2$이므로 분모는 적어도 $x^2/2$이고, 따라서 분수 전체는 많아야 $\frac{2}{x^2}|x_n - x|$이며, 이는 $n \to \infty$일 때 0으로 수렴합니다.

2D. $x \in \mathbb{Q}$에 대해서는 $f(x) = x$로, 무리수 x에 대해서는 $f(x) = -x$로 정의합시다.

2E. 모순을 이끌어 내기 위해 이 함수가 모든 점에서 불연속이라고 가정합시다. 스케일을 조정하여 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$로 두고 $f\colon [0,1] \to [0,1]$에만 집중합시다. 이 함수는 모든 곳에서 불연속이므로, 모든 $x \in [0,1]$에 대해 연속성 조건이 성립하지 않게 하는 $\varepsilon_x > 0$가 존재합니다. 함수가 순증가하므로, 이는 함수가 구간 $(f(x) - \varepsilon_x, f(x))$ 또는 $(f(x), f(x) + \varepsilon_x)$(또는 둘 다)의 모든 y값을 놓치는 경우에만 일어날 수 있습니다.

이렇게 놓친 구간들을 y축으로 사영하면, 모두 서로소인 비가산 개의 구간(각 $x \in [0,1]$마다 하나씩)을 얻습니다. 특히 ε_x들을 합하면 비가산 개의 양의 실수의 합이 많아야 1이라는 결과를 얻습니다.

그러나 일반적으로 양의 실수로 이루어진 비가산 모임 $\mathcal{F}$가 유한한 합을 갖는 것은 불가능합니다. 실제로 실수들을 $\frac{1}{k} \le x < \frac{1}{k-1}$인 묶음들로 분류하기만 하면 됩니다. 합이 실제로 유한하다면 각 묶음은 유한하므로, 모임 $\mathcal{F}$는 가산이어야 하며, 이는 모순입니다.

2F. 수학에 관한 대부분의 인터넷 "논쟁"이 그렇듯, 이 질문은 엉성한 정의를 둘러싸고 벌어집니다. 원래 제기된 질문(잘못 구성된 질문)은 다음과 같습니다

(1) $1/x$는 연속함수입니까?

이 질문을 올바르게 구성하기 위해, 저는 먼저 다음 질문을 제기하고자 합니다:

(2) $1/x$는 함수입니까?

엄밀히 말하면 이 질문 역시 잘못 구성되어 있습니다. 함수를 지정하는 데 필요한 자료의 일부인 함수의 정의역을 전혀 명시하지 않기 때문입니다. 질문자가 의도한 바에 대한 합리적인 추측 하나는 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, 즉 0이 아닌 실수의 집합일 것이며, 이 경우 다음 질문을 얻습니다

(2') $1/x$는 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$에서 $\mathbb{R}$로 가는 함수를 정의합니까?

이에 대한 답은 확실히 YES입니다.

반면에 $1/x$를 $\mathbb{R}$ 위의 함수로 정의하려는 것은 말이 되지 않습니다. 함수를 정의하려면 모든 입력에 대해 출력값을 지정해야 하므로, 적어도 실숫값 함수를 원한다면[1] $1/x$를 $\mathbb{R}$ 전체 위의 함수로 해석할 방법은 전혀 없습니다.

이제 (1)로 돌아가면, 다음과 같이 올바른 형태의 질문을 던질 수 있습니다

(1') $1/x$는 $\mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$인 연속함수를 나타냅니까?

이에 대한 답 역시 확실히 YES입니다.

물론 "$1/x$는 연속함수 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$를 나타냅니까?"와 같은 질문을 생각해 볼 수도 있습니다. 하지만 이러한 질문은 오해의 소지가 있어 보입니다. 이는 마치 "$\sqrt{2}$는 짝수인 정수입니까?"라고 묻는 것과 같습니다. $\sqrt{2}$는 정수가 아니므로 이 질문은 애초에 말이 되지 않습니다. "짝수"는 정수에 대해 쓰는 형용사이므로, 그 형용사가 $\sqrt{2}$에 적용되는지 묻는 것은 타입 오류입니다. 마찬가지로 "연속"은 함수에 대해 쓰는 형용사이므로, 함수가 아닌 대상에 그 형용사가 적용되는지 묻는 것은 말이 되지 않습니다.

트위터 게시물(스페인어)은 https://twitter.com/davidcpvm/status/1481024944830046209를, 이와 관련된 레딧 게시물(여러 개 중 하나)은 https://www.reddit.com/r/math/comments/s82vf8를 참고하십시오.

3A. 아벨 군입니다: $abab = a^2b^2 \iff ab = ba$.

3B. (a)는 예입니다. 이는 ghg^{-1} 정의로부터 직접 확인할 수 있습니다. 예를 들어 (a)의 경우 $(r^a s)r^n(r^a s)^{-1} = r^{-n} \in H$를 계산하는 것으로 충분합니다. 몫군은 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$입니다.

예제 3.5.2을 따라가면 (b)의 답은 아니요입니다.

3C. 3은 소수이므로, 위수가 3인 부분군은 위수가 3인 원소로 생성되어야 합니다. 따라서 (원소들의 이름을 적절히 바꾸어) 일반성을 잃지 않고 $H = \langle(1\ 2\ 3)\rangle$라고 가정할 수 있습니다. 그런데 $g = (3\ 4)$라고 하면, $gHg^{-1} \neq H$임을 확인할 수 있습니다.

3D. $\phi\colon G \to H$가 준동형사상이라고 합시다. 그러면 $G/\ker\phi$는 H의 어떤 부분군과 동형입니다. 전자의 위수는 1000을 나누고, 후자의 위수는 999를 나눕니다. 이는 $G/\ker\phi = \{1\}$일 때만 가능하므로 $\ker\phi = G$입니다.

3F. 사원수군입니다.

3G. 답은 $|G| = 18$입니다.

먼저, 귀납법에 의해 다음이 성립함을 관찰합니다.

$$a^n c = ca^{8n}$$

이는 모든 $n \geq 1$에 대해 성립합니다. 그다음 다음에 주목합니다.

$$\begin{aligned} a(bc) &= (ab)c \\ a \cdot ca^6 &= c^2a^4 \cdot c \\ ca^8 \cdot a^6 &= c^2a^4 \cdot c \\ a^{14} &= c(a^4c) = c^2a^{32}. \end{aligned}$$

따라서 $c^2 = a^{-18}$이라고 결론짓습니다. 그러면 $ab = c^2a^4 \implies b = a^{-15}$입니다.

[1] $\mathbb{RP}^1$이 무엇인지 아는 분이라면 굳이 원할 경우 이를 함수 $\mathbb{RP}^1 \to \mathbb{RP}^1$로 볼 수도 있습니다. 하지만 그 경우에도 이 함수는 연속입니다.

이 경우, $c^{2018} = b^{2019}$이므로 $1 = a^{-1009\cdot 18+2019\cdot 15} = a^{12123}$이라고 결론짓습니다. 마지막으로,

$$\begin{aligned} bc &= ca^6 \\ a^{-15}c &= ca^6 \\ a^{-15}c^2 &= c(a^6c) = c^2a^{48} \\ a^{-33} &= a^{30} \\ \implies a^{63} &= 1. \end{aligned}$$

$\gcd(12123, 63) = 9$이므로 $a^9 = 1$을 얻고, 따라서 마침내 $c^2 = 1$입니다. 그러므로 위의 표시는 다음과 같이 간단해집니다.

$$G = \left\langle a, c \mid a^9 = c^2 = 1,\ ac = ca^{-1} \right\rangle$$

이는 위수 18인 이면체군의 표시입니다. 이로써 증명이 완료됩니다.

3H. "homophone group"(동음이의어 군)을 검색하면 많은 풀이를 찾을 수 있습니다. 그중 하나는 https://math.stackexchange.com/q/843966/229197입니다.

4A. 이것은 바로 $\mathbb{R}[i] = \mathbb{C}$입니다. 동형사상은 $x \mapsto i$로 주어지며, 그 핵은 (x^2+1)입니다.

4B. 다음 사상은

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[x] &\to \mathbb{C} \times \mathbb{C} \\ p &\mapsto (p(0), p(1)) \end{aligned}$$

실제로 전사 환 준동형사상입니다. 그 핵은 $p(0) = p(1) = 0$을 만족하는 다항식 p들로 이루어집니다. 이는 x와 $x-1$ 모두로 나누어떨어지는 다항식들의 집합이므로 $x(x-1)$입니다.

5C*. $ab \in \phi^{\text{pre}}(I)$, 즉 $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b) \in I$라고 합시다. I가 소 아이디얼이므로 $\phi(a) \in I$ 이거나 $\phi(b) \in I$입니다. 전자의 경우 원하는 대로 $a \in \phi^{\text{pre}}(I)$를 얻고, 후자의 경우 $b \in \phi^{\text{pre}}(I)$를 얻습니다.

5D*. $x \neq 0$인 $x \in R$을 생각합시다. 거듭제곱 x, x^2, ...를 살펴봅시다. 비둘기집 원리에 의해 결국 그중 두 개가 일치합니다. 따라서 $m < n$에 대해 $x^m = x^n$이라고 가정합시다. 이는 다음과 동치입니다.

$$0 = x \cdot x \cdot \dots \cdot x \cdot \left(x^{n-m} - 1\right).$$

$x \neq 0$이므로 $x^{n-m} - 1 = 0$, 즉 $x^{n-m} = 1$을 얻습니다. 따라서 x^{n-m-1}은 x의 역원입니다.

이는 모든 0이 아닌 원소가 역원을 가진다는 뜻이므로, R은 체입니다.

5E*. (b)에서는 진 아이디얼들의 부분순서집합을 살펴보십시오. 초른 보조정리를 적용하십시오(이번에도 합집합 기법으로 조건을 확인하되, 그 합집합이 진 아이디얼인지 반드시 확인하십시오!). (a)에서는 무한 오름 사슬이 없다는 조건이 주어지므로 초른 보조정리를 사용할 필요가 없습니다.

5F. 아이디얼 (0)은 물론 두 환 모두에서 소 아이디얼입니다. 또한 두 환은 모두 PID입니다.

$\mathbb{C}[x]$의 경우, 각 $z \in \mathbb{C}$마다 소 아이디얼 $(x-z)$를 얻습니다.

$\mathbb{R}[x]$의 경우, 각 $a \in \mathbb{R}$마다 소 아이디얼 $(x-a)$를 얻고, 서로 켤레인 두 비실근을 갖는 각 이차식마다 소 아이디얼 $(x^2 - ax + b)$를 얻습니다.

5G†. 단 하나, 극대 아이디얼이 아닌 아이디얼 (0)뿐입니다. 그 밖의 모든 소 아이디얼은 극대 아이디얼이라고 주장합니다.

실제로 I를 임의의 아이디얼(소 아이디얼일 필요는 없음)이라고 하고, $a+b\sqrt{2017}$을 그 0이 아닌 원소라고 합시다. 그러면 I는 $(a^2-2017b^2)$도 포함합니다. 즉 I로 나눈 나머지를 생각할 때, 정수 $n \coloneqq |a^2-2017b^2| \neq 0$으로 나눈 나머지를 생각해도 됩니다.

따라서 R의 모든 원소는 I를 법으로 하여 $x, y \in \{0, 1, \dots, n-1\}$인 $x+y\sqrt{2017}$ 꼴의 원소와 합동입니다. 다시 말해, 몫 R/I는 기껏해야 유한 개의 원소를 가집니다.

I가 소 아이디얼이면 R/I도 정역이 됩니다. 원소가 유한 개인 정역은 반드시 체입니다. 따라서 R/I가 체이므로 I는 극대 아이디얼이라고 결론지을 수 있습니다.

5H. 아이디얼은 (0), $(1)=R$, 그리고 각 $n \geq 1$에 대한 $(5^n) = 5^n R$입니다. 아이디얼 (0)은 소 아이디얼이고 아이디얼 (5)는 극대 아이디얼입니다(몫 $R/(5) \cong \mathbb{F}_5$가 체이기 때문입니다).

6A†. 고정점의 유일성은 $T(p)=p$, $T(q)=q$이고 $p \neq q$라면 이를 주어진 조건에 대입하여 곧바로 모순을 얻는다는 점에서 따라 나옵니다. 따라서 핵심 과제는 고정점이 존재함을 보이는 것입니다.

임의의 점 x_0에서 시작합시다. $x_1 = T(x_0)$, $x_2 = T(x_1)$, $x_3 = T(x_2)$, ...등으로 둡시다. 우리는 $(x_0, x_1, x_2, \dots)$가 코시 수열이라고 주장합니다. 실제로 $r \coloneqq 0.999 < 1$, $c \coloneqq d(x_0, x_1)$로 두면 다음이 성립합니다.

$$\begin{aligned} d(x_1, x_2) &< r \cdot c \\ d(x_2, x_3) &< r^2 \cdot c \\ d(x_3, x_4) &< r^3 \cdot c \\ &\vdots \end{aligned}$$

따라서 충분히 큰 $M < N$에 대하여 다음이 성립합니다.

$$d(x_M, x_N) < \left(r^M + r^{M+1} + \cdots + r^{N-1}\right) \cdot c < \frac{r^M}{1-r} \cdot c$$

이 값은 M이 충분히 커지면 0으로 수렴합니다.

따라서 M이 완비이므로 이 수열은 어떤 극한 x로 수렴해야 합니다. T가 연속이므로 다음을 얻습니다.

$$T(x) = T\left(\lim_{n\to\infty} x_n\right) = \lim_{n\to\infty} T(x_n) = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = x$$

이로써 원하는 결과를 얻습니다.

6B. (a)는 본질적으로 정의에 따라 성립합니다. 공간 M은 어떤 거리도 1을 넘지 않으므로 유계이지만, 유한 개의 $\frac{1}{2}$-근방으로 M을 덮을 수 없으므로 완전 유계는 아닙니다. 실수열이 통상적인 의미로 수렴하면 M에서도 수렴하므로 공간 M은 완비입니다. N의 경우, 수열 -1, -2, ... 는 코시 수열이지만 수렴하지 않으며, 유계가 아님은 자명합니다.

(b)를 보이려면, 항등 사상(!) 이 연속이므로 위상동형사상 $M \cong \mathbb{R}$과 $\mathbb{R} \cong N$이 된다는 점을 확인하면 됩니다.

이는 M은 완비이면서 유계이고 N은 완비도 유계도 아님에도 불구하고 $M \cong N$임을 보여 줍니다. 한편, 나중에 보겠지만 완비이고 완전 유계이면 콤팩트이며, 이는 위상동형사상에 의해 보존되는 매우 강한 성질입니다.

6D. https://math.stackexchange.com/q/556150/229197을 참고하십시오.

7E. (a)는 간단합니다. 모순을 이끌어내기 위해 p의 연결 성분이 X에서 열린 두 공집합이 아닌 집합의 서로소 합집합 $U \sqcup V$라고 가정합시다. 일반성을 잃지 않고 $p \in U$라고 가정합니다. S를 p를 포함하는 부분공간 중 V와 교차하는 것 하나라고 합시다. 그러면 $S = (S \cap U) \sqcup (S \cap V)$는 S를 S에서 열린 두 집합의 서로소 합집합으로 다시 쓴 것이 되어, S의 연결성에 모순됩니다.

(다만 S가 반드시 X에서 열린 것은 아니므로, 집합 $S \cap U$와 $S \cap V$ 역시 반드시 X에서 열린 것은 아니라는 점에 유의하십시오.)

(b)의 경우, 칸토어 집합이나 p진수와 같은 임의의 완전 비연결 공간을 택하면 반례가 됩니다.

7G. $d(x,y) = 2017^{-n}$으로 둡시다. 여기서 n은 $n!$이 $|x-y|$를 나누는 가장 큰 정수입니다.

7H. 각 구간에서 유리수를 하나씩 고를 수 있고, 유리수는 가산 개밖에 없습니다. 끝입니다!

8A. 콤팩트성은 위상동형사상에 의해 보존되지만, $[0,1]$은 콤팩트한 반면 $(0,1)$은 그렇지 않습니다.

8E. $p_i = (x_i, y_i)$가 $X \times Y$의 수열이라고 합시다($i = 1, 2, \dots$). X 쪽을 보면 어떤 부분수열이 수렴합니다. 예를 들어 그것이 $x_1, x_4, x_9, x_{16}, \cdots \to x$라고 합시다. 그다음 이에 대응하는 수열 $y_1, y_4, y_9, y_{16}, \dots$를 살펴봅니다. Y의 콤팩트성을 이용하면 이 수열은 수렴하는 부분수열을 가지며, 이를 $y_1, y_{16}, y_{81}, y_{256}, \cdots \to y$라고 합시다. 그러면 $p_1, p_{16}, p_{81}, \dots$는 (x,y)로 수렴합니다.

흔히 하는 실수 중 하나는 (x_n)이 수렴하는 부분수열을 가지고 (y_n)도 그렇다고 결론짓고 끝내는 것입니다. 하지만 이 두 수열은 전혀 무관할 수 있습니다. 이 증명이 성립하려면 여기서 한 것처럼 먼저 X의 콤팩트성을 적용한 다음, 그 결과로 얻은 걸러진 수열에 Y의 콤팩트성을 적용해야 합니다.

8H. 다음 풀이는 Royce Yao에 의한 것입니다. 대우를 보이겠습니다. 즉, M이 콤팩트하지 않으면 위상동형이면서 유계가 아닌 거리가 존재합니다.

핵심 단계는 유계가 아닌 연속함수 $F \colon M \to \mathbb{R}$를 구성하는 것입니다. 이러한 함수 F가 정의되면, 다음 거리

$$d'(x,y) \coloneqq d(x,y) + |F(x) - F(y)|$$

가 문제를 해결합니다.

그러므로 a_1, a_2, ... 를 수렴하는 부분수열이 없는 M의 수열이라 합시다. 각 a_i에 대하여, 다음을 만족하는 반지름 r_i가 존재합니다.

$$0 < r_i < \frac{1}{2} \min_{j \neq i} d(a_i, a_j)$$

C_i를 a_i를 중심으로 하고 반지름이 r_i인 열린 공으로 정의합니다. 모든 공이 서로소임에 유의하십시오. 그러면 F를 다음과 같이 정의합니다.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \notin C_i \\ \frac{i}{r_i}(r_i - d(x, a_i)) & x \in C_i \end{cases}$$

이 함수는 연속임을 알 수 있습니다. 그러면 i가 무한대로 갈 때의 $F(a_i)$를 생각하면 F가 유계가 아님을 알 수 있습니다.

8I. (a)는 칸토어 교집합 정리(문제 8D)로부터 따라 나옵니다. 귀류법으로, 그러한 분할이 존재한다고 가정합시다. 원 중 아무것이나 하나 C_0를 택하고, K_0를 경계가 C_0인 닫힌 원판이라 합시다. 이제 C_0의 중심을 지나는 원 C_1을 택하고, K_1을 경계가 C_1인 닫힌 원판이라 합시다. 이런 방식으로 반복하면 포개진 수열 $K_0 \supseteq K_1 \supseteq \dots$를 얻고, C_i의 반지름은 0으로 수렴합니다(각 반지름이 이전 반지름의 절반 이하이기 때문입니다). 따라서 어떤 점 p가 $\bigcap_n K_n$에 속하는데, 이는 불가능합니다.

이제 (b)에 대하여, 다시 귀류법으로 원들로의 분할이 존재한다고 가정합시다. 원이 p는 포함하지만 q는 포함하지 않으면 마젠타색으로 칠하고, q는 포함하지만 p는 포함하지 않으면 시안색으로 칠합니다. 또한 p 자체는 마젠타색으로, q 자체는 시안색으로 칠합니다. 마지막으로, 원이 p와 q를 모두 포함하면 네온 노란색으로 칠합니다. (원을 색칠한다는 것은 그 원 위의 모든 점을 색칠한다는 뜻입니다.)

(a)의 논증을 반복하면 p와 q 중 어느 것도 둘러싸지 않는 원은 존재하지 않습니다. 따라서 모든 점은 마젠타색, 시안색, 네온 노란색 중 하나입니다. 이제 임의의 마젠타색 원이 주어지면 그 내부는 완전히 마젠타색임에 유의하십시오. 실제로, 마젠타색 원들은 포함 관계에 의해 전순서로 정렬될 수 있습니다(서로 교차할 수 없기 때문입니다). 따라서 두 가지 경우를 고려합니다.

- 포함 관계에 대해 극대인 마젠타색 원(즉, 다른 어떤 마젠타색 원에도 포함되지 않는 마젠타색 원)이 존재하면, 모든 마젠타색 점의 집합은 단순히 닫힌 원판입니다.
- 그러한 마젠타색 원이 존재하지 않으면, 마젠타색 점의 집합은 모든 마젠타색 원의 내부들의 합집합으로도 표현될 수 있습니다. 이는 열린집합들의 합집합이므로, 그 자체로 열린집합입니다.

따라서 마젠타색 점의 집합은 닫힌 원판이거나 열린집합이라는 결론을 얻습니다. 시안색 점의 집합도 마찬가지입니다. 더욱이, 그러한 점들의 집합은 볼록합니다.

문제를 마무리하겠습니다.

- 네온 노란색 점이 없다고 가정합시다. 마젠타색 점들이 닫힌 원판을 이룬다면, 시안색 점들은 $\mathbb{R}^2$에서 원판을 뺀 것이 되는데, 이는 볼록하지 않습니다. 모순입니다. 따라서 마젠타색 점들은 열린집합이어야 합니다. 마찬가지로 시안색 점들도 열린집합이어야 합니다. 그러나 $\mathbb{R}^2$는 연결되어 있으므로, 두 열린집합의 합집합으로 쓸 수 없습니다.
- 이제 네온 노란색 점이 있다고 가정합시다. 포함 관계에 대해 극소인 네온 노란색 원이 존재한다고 주장합니다. 그렇지 않다면, 모든 네온 노란색 원의 지름은 p에서 q까지의 거리 이상이어야 하므로, (a)의 논증을 반복하여 모순을 얻습니다. 따라서 내부가 모두 마젠타색과 시안색인 네온 노란색 원 $\mathscr{C}$를 찾을 수 있습니다. 이제 $\mathbb{R}^2$를 $\mathscr{C}$의 내부로 바꾸어 앞 부분의 논증을 반복하십시오.

9A†.

	T 단사	T 전사	T 동형사상
$\dim V > \dim W$이면...	불가능	경우에 따라 그렇습니다	결코 그렇지 않습니다
$\dim V = \dim W$이면...	경우에 따라 그렇습니다	경우에 따라 그렇습니다	경우에 따라 그렇습니다
$\dim V < \dim W$이면...	경우에 따라 그렇습니다	결코 그렇지 않습니다	결코 그렇지 않습니다

각 "결코 아님"은 계수-퇴화차수 정리에 의해 성립합니다. 각 반례는 V의 모든 원소를 0으로 보내는 영사상으로 얻어집니다. 이 사상은 분명히 단사도 전사도 아닙니다.

9B†**.** 이는 본질적으로 정리 9.7.6로부터 따라 나옵니다.

9D. $1 \mapsto \sqrt{5}$이고 $\sqrt{5} \mapsto 5$이므로, 행렬은 $\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

9G. V를 차수가 $d/2$ 이하인 실수 계수 다항식들의 공간(차원은 $1 + \lfloor d/2 \rfloor$입니다)이라 하고, W를 P를 법으로 하는 실수 계수 다항식들의 공간(차원은 d입니다)이라 합시다. 그러면 $\dim(V \oplus V) > \dim W$입니다. 따라서 $(A, B) \mapsto A + Q \cdot B$로 주어지는 선형 사상 $V \oplus V \to W$는 (예를 들어 계수-퇴화차수 정리에 의해) 양의 차원을 갖는 핵을 가집니다.

9I*. 다음을 생각해 봅시다.

$$\{0\} \subsetneq \ker T \subseteq \ker T^2 \subseteq \ker T^3 \subseteq \dots \text{그리고} V \supsetneq \operatorname{im} T \supseteq \operatorname{im} T^2 \supseteq \operatorname{im} T^3 \supseteq \dots.$$

차원상의 이유로 이 부분공간들은 결국 안정화되어야 합니다. 즉 어떤 큰 정수 N에 대하여 $\ker T^N = \ker T^{N+1} = \dots$이고 $\operatorname{im} T^N = \operatorname{im} T^{N+1} = \operatorname{im} T^{N+2} = \dots$입니다. 이렇게 되면 T^N이 $\operatorname{im} T^N$의 자기동형사상이므로 $\ker T^N \bigcap \operatorname{im} T^N = \{0\}$입니다. 한편 계수-퇴화차수 정리에 의해 $\dim \ker T^N + \dim \operatorname{im} T^N = \dim V$도 성립합니다. 따라서 차원상의 이유로 $V = \ker T^N \oplus \operatorname{im} T^N$입니다.

10A. 그냥 $\dim V = 2018$입니다. 결국 조르당 블록들의 차원을 더하는 것이기 때문입니다...

10B. (a): 그러한 기저로 T를 행렬로 나타내면 대각행렬을 얻습니다. (b): 이는 단지 각 조르당 블록의 차원이 1이라는 말이며, 이것이 바로 우리가 원하던 것입니다. (여기서는 조르당 표준형의 유일성을 암묵적으로 사용하고 있습니다.)

10C. $+1$ 고유공간은 $e_1 + e_2$로 생성됩니다. -1 고유공간은 $e_1 - e_2$로 생성됩니다.

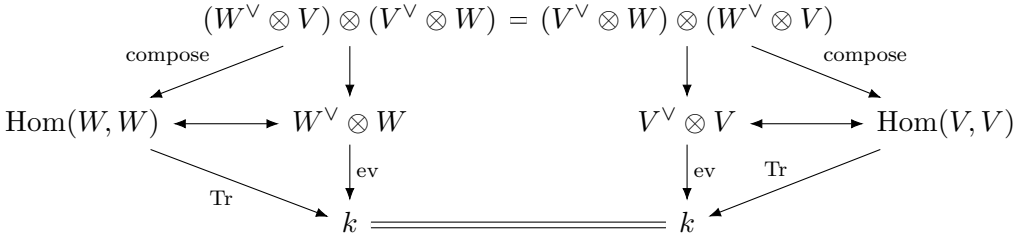
10E. $+1$ 고유공간은 $1 + x^2$와 x로 생성됩니다. -1 고유공간은 $1 - x^2$로 생성됩니다.

10F. 상수 함수는 미분하면 0이 되며, 이들만이 유일한 0-고유벡터입니다. 다른 고유벡터는 존재할 수 없습니다. $\deg p > 0$이면 $\deg p' = \deg p - 1$이므로, p'이 p의 상수 실수배라면 $p' = 0$이어야 하고, 따라서 p는 상수이기 때문입니다.

10G. e^{cx}는 모든 c에 대하여 c-고유벡터의 한 예입니다. 미분방정식을 아신다면, 이것들이 모든 예를 생성한다는 것을 아실 것입니다!

11A. 대각합은 어떤 기저에서든 항상 고윳값의 합이라는 것을 이미 보았습니다. 특히 앞 장의 조르당 표준형 기저를 택하면 결과가 나옵니다. 조르당 표준형의 대각 성분이 고윳값이기 때문입니다.

11C†. 좌표 계산으로 보일 수도 있지만, 대신 더 깔끔한 증명을 제시하겠습니다. 이는 다음 도식을 그리는 것과 같습니다



가운데 직사각형이 가환함은 순수 텐서 $\xi_W \otimes v \otimes \xi_V \otimes w$에서 확인해 보면 쉽게 알 수 있습니다. 따라서 바깥쪽 육각형이 가환하므로 증명이 끝납니다. 이는 사실 기저를 이용한 증명과 같습니다. 결국 어느 한 곳에만 1이 있고 나머지는 0인 행렬에 대해 주장이 참임을 확인한 뒤 선형성으로 확장하는 것에 해당합니다.

11D. https://mks.mff.cuni.cz/kalva/putnam/psoln/psol886.html을 참고하십시오.

12D. (문제 9B†에 의해) "동형사상"을 "단사"로 바꿀 수 있음을 상기하십시오.

0이 아닌 어떤 v에 대해 $T(v) = 0$이라면, $e_1 = v$가 되도록 기저를 잡을 때 $\bigwedge^n(T)$가 $e_1 \wedge \dots$를 $0 \wedge T(e_2) \wedge \cdots = 0$으로 보낸다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 $\bigwedge^n(T)$는 영사상이고, $\det T = 0$입니다.

역으로, T가 동형사상이면 그 역사상을 S라고 합시다. 그러면 $1 = \det(\mathrm{id}) = \det(S \circ T) = \det S \det T$이므로 $\det T \neq 0$입니다.

12E. 귀류법으로 증명합니다. 성분이 소들의 무게인 길이 1000의 벡터를 v라고 합시다. 대각 성분이 0이고 비대각 성분이 ± 1이며 $Mv = 0$을 만족하는 행렬 M이 존재한다고 가정합시다. 그런데 $\det M \pmod 2$는 $\{1, \dots, 1000\}$의 교란순열의 개수와 같고, 이는 홀수입니다. 따라서 $\det M$은 홀수이고 특히 0이 아니므로 M은 가역입니다. 따라서 $Mv = 0 \implies v = 0$이 되어 모순입니다.

12F. 답은 다음과 같습니다

$$\begin{bmatrix} t & t \\ t & t \end{bmatrix} \quad \text{그리고} \quad \begin{bmatrix} -3t & -t \\ t & 3t \end{bmatrix}$$

여기서 $t \in \mathbb{R}$입니다. 이들은 $k = 3$으로 잡으면 성립합니다.

이제 이것들이 유일한 해임을 보이기 위해, 다음과 같은 등차 행렬을 생각합시다

$$M = \begin{bmatrix} a & a+e \\ a+2e & a+3e \end{bmatrix}.$$

여기서 $e \neq 0$입니다. 이 행렬의 특성다항식은 $t^2 - (2a+3e)t - 2e^2$이고 판별식은 $(2a+3e)^2 + 8e^2$이므로, 서로 다른 두 실근을 가집니다. 더욱이 $-2e^2 \leq 0$이므로 두 근 중 하나가 0이거나 두 근의 부호가 서로 반대입니다. 이제 다음과 같이 써서 M을 대각화할 수 있습니다

$$M = \begin{bmatrix} s & -q \\ -r & p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ps\lambda_1 - qr\lambda_2 & qs(\lambda_1 - \lambda_2) \\ pr(\lambda_2 - \lambda_1) & ps\lambda_2 - qr\lambda_1 \end{bmatrix}$$

여기서 $ps - qr = 1$입니다. 대각 성분의 합이 비대각 성분의 합과 같다는 사실을 이용하면 다음을 얻습니다

$$(ps - qr)(\lambda_1 + \lambda_2) = (qs - pr)(\lambda_1 - \lambda_2) \implies qs - pr = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}.$$

이제 $M^k \in S$이기도 하다면, 같은 계산으로 다음을 얻습니다

$$qs - pr = \frac{\lambda_1^k + \lambda_2^k}{\lambda_1^k - \lambda_2^k}.$$

$x = \lambda_1/\lambda_2 < 0$이라고 합시다($-2e^2 < 0$이므로). 그러면 적절히 다음을 얻습니다

$$\frac{x+1}{x-1} = \frac{x^k+1}{x^k-1} \implies \frac{2}{x-1} = \frac{2}{x^k-1} \implies x = x^k \implies x = -1 \text{또는} x = 0$$

그리고 k는 홀수입니다. $x = 0$이면 $e = 0$을 얻고, $x = -1$이면 $2a + 3e = 0$을 얻으며, 이것이 앞서 주장한 해들의 곡선을 줍니다.

더 깔끔한 접근법은 케일리-해밀턴 정리를 이용하는 것입니다. $e \neq 0$이라고 가정하면, 앞에서와 같이 M은 서로 다른 두 실수 고윳값을 가집니다. (M이 어떤 이차다항식을 만족하므로) 어떤 상수 c와 d에 대해 $M^k = cM + d\mathrm{id}$입니다. $M \in S$이고 $M^k \in S$이므로 $d = 0$을 얻습니다. 따라서 $M^k = cM$이고, 이로부터 M의 고윳값들은 서로 부호만 반대임이 따라 나옵니다. 이는 $\mathrm{Tr}\, M = 0$을 뜻하며, 나머지는 자명합니다.

12G. V의 기저 $e_1, \dots, e_n$을 고릅시다. T의 행렬을 (x_{ij})라 하고, $m = \dim V$라고 합시다. δ_{ij}를 크로네커 델타라고 합시다. 또한 순열 σ의 고정점들을 $\mathrm{Fix}(\sigma)$로, 고정점이 아닌 점들을 $\mathrm{NoFix}(\sigma)$로 나타냅시다.

전개하면 다음을 얻습니다.

$$\begin{aligned}
&\det(a \cdot \mathrm{id} - T) \\
&= \sum_{\sigma \in S_m} \left(\operatorname{sign}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^{m} \left(a \cdot \delta_{i\sigma(i)} - x_{i\sigma(i)} \right) \right) \\
&= \sum_{s=0}^{m} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_s \le m} \sum_{\substack{\sigma \in S_m \\ \sigma \text{고정합니다} i_k}} \left(\operatorname{sign}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^{m} \left(a \cdot \delta_{i\sigma(i)} - x_{i\sigma(i)} \right) \right) \\
&= \sum_{s=0}^{m} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_s \le m} \sum_{\substack{\sigma \in S_m \\ \sigma \text{고정합니다}(i_k)}} \left(\operatorname{sign}(\sigma) \cdot \prod_{i \notin (i_k)} -x_{i\sigma(i)} \prod_{i \in (i_k)} (a - x_{ii}) \right) \\
&= \sum_{\sigma \in S_m} \left(\operatorname{sign}(\sigma) \cdot \prod_{i \in \mathrm{NoFix}(\sigma)} -x_{i\sigma(i)} \prod_{i \in \mathrm{Fix}\,\sigma} (a - x_{ii}) \right) \\
&= \sum_{\sigma \in S_m} \left(\operatorname{sign}(\sigma) \cdot \left(\prod_{i \in \mathrm{NoFix}(\sigma)} -x_{i\sigma(i)} \right) \left(\sum_{t=0}^{|\mathrm{Fix}(\sigma)|} a^{|\mathrm{Fix}(\sigma)|-t} \cdot \sum_{i_1 < \cdots < i_t \in \mathrm{Fix}(\sigma)} \prod_{k=1}^{t} -x_{i_k i_k} \right) \right) \\
&= \sum_{\sigma \in S_m} \left(\operatorname{sign}(\sigma) \left(\sum_{t=0}^{|\mathrm{Fix}(\sigma)|} a^{m-t-|\mathrm{NoFix}(\sigma)|} \sum_{\substack{X \subseteq \{1,\dots,m\} \\ \mathrm{NoFix}(\sigma) \subseteq X \\ X \text{정확히 } t\text{개의 고정점을 가집니다}}} \prod_{i \in X} -x_{i\sigma(i)} \right) \right) \\
&= \sum_{n=0}^{m} a^{m-n} \left(\sum_{\sigma \in S_m} \operatorname{sign}(\sigma) \sum_{\substack{X \subseteq \{1,\dots,m\} \\ \mathrm{NoFix}(\sigma) \subseteq X \\ |X| = n}} \prod_{i \in X} -x_{i\sigma(i)} \right) \\
&= \sum_{n=0}^{m} a^{m-n} (-1)^n \left(\sum_{\substack{X \subseteq \{1,\dots,m\} \\ |X| = n}} \sum_{\substack{\sigma \in S_m \\ \mathrm{NoFix}(\sigma) \subseteq X}} \operatorname{sign}(\sigma) \prod_{i \in X} x_{i\sigma(i)} \right).
\end{aligned}$$

따라서 다음을 보이는 것과 같습니다.

$$\sum_{\substack{X \subseteq \{1,\dots,m\} \\ |X| = n}} \sum_{\substack{\sigma \in S_m \\ \mathrm{NoFix}(\sigma) \subseteq X}} \operatorname{sign}(\sigma) \prod_{i \in X} x_{i\sigma(i)} = \mathrm{Tr}_{\bigwedge^n(V)} \left(\bigwedge^n (T) \right)$$

모든 n에 대하여 성립합니다.

대각합의 정의를 기저 원소를 사용하여 다음과 같이 전개할 수 있습니다.

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}\left(\bigwedge^n(T)\right) &= \sum_{1\le i_1<\cdots<i_n\le m}\left(\bigwedge_{k=1}^n e_{i_k}\right)^\vee\left(\bigwedge^n(T)\left(\bigwedge_{k=1}^n e_{i_k}\right)\right)\\ &= \sum_{1\le i_1<\cdots<i_n\le m}\left(\bigwedge_{k=1}^n e_{i_k}\right)^\vee\left(\bigwedge_{k=1}^n T(e_{i_k})\right)\\ &= \sum_{1\le i_1<\cdots<i_n\le m}\left(\bigwedge_{k=1}^n e_{i_k}\right)^\vee\left(\bigwedge_{k=1}^n\left(\sum_{j=1}^m x_{i_kj}e_j\right)\right)\\ &= \sum_{1\le i_1<\cdots<i_n\le m}\sum_{\pi\in S_n}\operatorname{sign}(\pi)\prod_{k=1}^n x_{i_{\pi(k)}k}\\ &= \sum_{\substack{X\subseteq\{1,\dots,m\}\\|X|=n}}\sum_{\pi\in S_X}\operatorname{sign}(\pi)\prod_{t\in X}x_{t\pi(t)}\end{aligned}$$

따라서 X 위의 순열들이 $\{1,\dots,m\}-X$를 고정하는 S_m 위의 순열들과 전단사 대응을 이룬다는 것을 보이는 일만 남는데, 이는 자명하며, 더욱이 부호도 분명히 일치합니다.

12H. https://www3.nd.edu/~andyp/notes/CauchyBinet.pdf를 참조하십시오.

13C. 동아리를 벡터 공간 $\mathbb{F}_2^n$의 벡터로 해석하십시오. "점곱"을 생각하여 k개의 벡터가 모두 선형독립임을 보이십시오. 서로 다른 두 동아리 벡터의 점곱은 0이고, 각 동아리 벡터와 자기 자신의 점곱은 1입니다. 따라서 이 벡터들은 정규직교이므로 선형독립입니다. 그러므로 $k\le\dim\mathbb{F}_2^n=n$입니다.

13D*. 다음으로 주어지는 내적 형식은

$$\langle v_1\otimes w_1, v_2\otimes w_2\rangle_{V\otimes W}=\langle v_1,v_2\rangle_V\langle w_1,w_2\rangle_W$$

순수 텐서에 대해 정의한 다음 선형적으로 확장합니다. (b)의 경우 $1\le i\le n$, $1\le j\le m$에 대하여 $e_i\otimes f_j$를 취하십시오.

14B. 불 함수 $D\colon\{\pm1\}^3\to\mathbb{R}$를 다음과 같이 정의합시다.

$$D(a,b,c)=ab+bc+ca=\begin{cases}3 & a,b,c\text{모두 같음}\\ -1 & a,b,c\text{모두 같지는 않음.}\end{cases}.$$

따라서 역설적인 결과는 $D(f(x_\bullet),g(y_\bullet),h(z_\bullet))=3$일 때 발생합니다. 이제 무작위로 선택된 $x_\bullet$, $y_\bullet$, $z_\bullet$에 대해 다음을 계산합니다.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}D(f(x_\bullet),g(y_\bullet),h(z_\bullet)) &= \mathbb{E}\sum_S\sum_T\left(\widehat{f}(S)\widehat{g}(T)+\widehat{g}(S)\widehat{h}(T)+\widehat{h}(S)\widehat{f}(T)\right)(\chi_S(x_\bullet)\chi_T(y_\bullet))\\ &= \sum_S\sum_T\left(\widehat{f}(S)\widehat{g}(T)+\widehat{g}(S)\widehat{h}(T)+\widehat{h}(S)\widehat{f}(T)\right)\mathbb{E}\left(\chi_S(x_\bullet)\chi_T(y_\bullet)\right).\end{aligned}$$

이제 다음을 관찰합니다.

- $S\ne T$이면 $\mathbb{E}\chi_S(x_\bullet)\chi_T(y_\bullet)=0$입니다. 예를 들어 $s\in S$, $s\notin T$라고 하면, x_s에 따라 곱의 홀짝성은 각각 50%의 확률로 어느 쪽이든 되며, x_s는 곱에 있는 다른 어떤 변수와도 독립이기 때문입니다.

- 반면 $S = T$라고 가정합시다. 그러면 다음이 성립합니다.

$$\chi_S(x_\bullet)\chi_T(y_\bullet) = \prod_{s\in S} x_s y_s.$$

$x_s y_s$는 확률 $\frac{1}{3}$로 1이고 확률 $\frac{2}{3}$로 -1임에 유의하십시오((x_s, y_s, z_s)는 $3! = 6$가지 경우 중에서 균등하게 선택되며, 이 경우들은 직접 나열해 볼 수 있기 때문입니다). 이로부터 $|S|$에 대한 귀납적 계산을 하면 다음을 얻습니다.

$$\prod_{s\in S} x_s y_s = \begin{cases} +1 & \text{확률} \frac{1}{2}(1 + (-1/3)^{|S|}) \\ -1 & \text{확률} \frac{1}{2}(1 - (-1/3)^{|S|}). \end{cases}$$

따라서 다음이 성립합니다.

$$\mathbb{E}\left(\prod_{s\in S} x_s y_s\right) = \left(-\frac{1}{3}\right)^{|S|}.$$

이 모든 것을 종합하면, 이제 다음을 얻습니다.

$$\mathbb{E}D(f(x_\bullet), g(y_\bullet), h(z_\bullet)) = \sum_S \left(\widehat{f}(S)\widehat{g}(S) + \widehat{g}(S)\widehat{h}(S) + \widehat{h}(S)\widehat{f}(S)\right)\left(-\frac{1}{3}\right)^{|S|}.$$

그러면 다음을 얻습니다.

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}\frac{1}{4}\left(1 + D(f(x_\bullet), g(y_\bullet), h(z_\bullet))\right) \\ =&\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\sum_S \left(\widehat{f}(S)\widehat{g}(S) + \widehat{g}(S)\widehat{h}(S) + \widehat{h}(S)\widehat{f}(S)\right)\left(-\frac{1}{3}\right)^{|S|}. \end{aligned}$$

이를 D의 정의와 비교하면 원하는 결과를 얻습니다.

15B. 정리 9.7.6에 의해, V의 기저 $e_1, \ldots, e_n$과 W의 기저 $f_1, \ldots, f_m$을 $i \le k$이면 $T(e_i) = f_i$이고 $i > k$이면 $T(e_i) = 0$이 되도록 고를 수 있습니다. 그러면 $i \le k$이면 $T^\vee(f_i^\vee) = e_i^\vee$이고 $i > k$이면 $T^\vee(f_i^\vee) = 0$입니다. 따라서 위의 네 양은 모두 k와 같습니다.

15F. 먼저 $T^* = p(T)$라고 가정합시다. 그러면 $T^*T = p(T)\cdot T = T\cdot p(T) = TT^*$이므로 증명이 끝납니다.

역으로, T가 내적 형식과 호환되는 방식으로 대각화 가능하다고 가정합시다(V가 유한 차원이므로 괜찮습니다). 정규직교 기저를 생각합시다. 그러면 T는 주대각선에 고윳값이 있고 나머지는 0으로 이루어지며, 예를 들어

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

이 경우, 임의의 다항식 q에 대하여 다음이 성립함을 알 수 있습니다

$$q(T) = \begin{pmatrix} q(\lambda_1) & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & q(\lambda_2) & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & q(\lambda_n) \end{pmatrix}.$$

그리고

$$T^* = \begin{pmatrix} \overline{\lambda_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \overline{\lambda_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \overline{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

따라서 모든 i에 대하여 $q(\lambda_i) = \overline{\lambda_i}$를 만족하는 다항식 q만 있으면 됩니다. λ_i는 유한 개이므로 라그랑주 보간법을 이용하여 그러한 다항식을 구성할 수 있습니다.

16E†. https://math.stackexchange.com/a/3012179/229197

17B. $|G| = 56$이고 G가 단순군이라고 가정합시다. 실로우 7-부분군을 생각해 봅시다. 그 개수를 n_7이라 하면, (G가 단순군이므로) $n_7 > 1$이고 $n_7 \equiv 1 \pmod 7$이므로 $n_7 = 8$입니다. 즉 G에는 위수가 7인 원소가 $(7-1)\cdot 8 = 48$개 있습니다.

그런데 실로우 2-부분군을 생각해 봅시다. 실로우 2-부분군은 각각 원소가 8개이므로, 실로우 2-부분군은 정확히 하나뿐이라는 결론을 얻습니다. 그 부분군은 정규 부분군이므로 모순입니다.

17C. 한 예로 성분이 $\mathbb{F}_3$에 속하는 3×3 행렬 중 다음 꼴을 갖는 행렬들로 이루어진 군이 있습니다: $\begin{bmatrix} 1 & x & y \\ & 1 & z \\ & & 1 \end{bmatrix}$.

17D. G를 앞서 말한 군이라 합시다. G가 아벨 군이면 모든 부분군이 정규부분군이고, G가 단순군이므로 G는 어떠한 부분군도 가질 수 없습니다. 위수가 p인 원소는 분명히 찾을 수 있으므로 G는 위수가 p인 부분군을 가지며, 이는 $n = 1$, 즉 $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$인 경우에만 가능합니다.

따라서 G가 비아벨 군일 수 없음을 보이면 충분합니다. 이를 위해 류 방정식을 사용할 수도 있지만, 여기서는 이를 피하고 직접 증명해 봅시다.

그렇지 않다고 가정하고, $Z(G) = \{g \in G \mid xg = gx \ \forall x \in G\}$를 군의 중심이라 합시다. $Z(G)$는 G에서 정규이고 G는 단순군이므로 $Z(G) = \{1_G\}$입니다. 이제 G가 켤레로 자기 자신에 작용하도록 합시다. 즉 $g \cdot x = gxg^{-1}$입니다. 그러면 G는 여러 궤도 $\mathcal{O}_0 = \{1_G\}$, $\mathcal{O}_1$, $\mathcal{O}_2$, ...로 나뉘며, 정의에 의해 고정점은 1_G뿐이므로 나머지 궤도의 크기는 모두 1보다 큽니다. 궤도-안정자군 정리에 따르면 각 궤도의 크기는 p^n을 나누므로, 모든 궤도의 크기는 법 p로 0이어야 합니다.

그런데 (G를 분할하는) 모든 궤도에 걸쳐 합하면 $|G| \equiv 1 \pmod p$를 얻으며, 이는 모순입니다.

17E. 이 문제를 추가할 때 어떤 풀이를 염두에 두었는지 기억나지 않습니다. https://github.com/vEnhance/napkin/pull/268#issuecomment-2767676253에 좀 더 기술적인 풀이가 소개되어 있지만, 원래 제가 생각했던 풀이는 아닌 것 같습니다.

18D. $G = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \dots$와 $H = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \dots$를 택합시다. 그러면 사상 $G \hookrightarrow H$와 $H \hookrightarrow G$가 존재하지만, 예를 들어 G에는 $g = 3g'$을 만족하는 $g' \in G$가 존재하지 않는 위수 3의 원소 $g \in G$가 있으므로 두 군은 동형이 아닙니다.

18E. 아닙니다! 다음을 택하십시오.

$$\begin{aligned} A &= \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots] \\ B &= \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots, \varepsilon x_1, \varepsilon x_2, \dots] \\ C &= \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots, \varepsilon]. \end{aligned}$$

여기서 $\varepsilon \neq 0$이지만 $\varepsilon^2 = 0$입니다. A가 뇌터라는 가정을 추가하면 이 결과가 참이라고 생각합니다.

19D*. 이 연산자들은 어떤 고정된 $b \in A$에 대하여 $T(a) = ab$ 꼴인 것들입니다. $c \in A$에 대하여 $T(c \cdot a) = cab = c \cdot T(a)$이므로 이것들이 조건을 만족함을 확인할 수 있습니다. 이것들이 전부임을 보려면, 임의의 $a \in A$에 대하여 $T(a) = T(a \cdot 1_A) = a \cdot T(1_A)$임에 유의하십시오.

20C. 임의의 $v \in V$를 택하면, $v \in V$에 대한 원소 $g \cdot v$들로 생성되는 부분공간은 G-불변입니다. 이는 유한차원 부분공간이므로 V 전체와 같아야 합니다.

21B. $\mathbb{C}_{\text{sign}} \oplus \mathbb{C}^2 \oplus \text{refl}_0 \oplus (\text{refl}_0 \otimes \mathbb{C}_{\text{sign}})$.

21C. 먼저, 모든 $g \in G$에 대해 $|\chi_W(g)| = 1$임을 관찰하십시오.

$$\begin{aligned}
\langle \chi_{V\otimes W}, \chi_{V\otimes W} \rangle &= \langle \chi_V \chi_W, \chi_V \chi_W \rangle \\
&= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\chi_V(g)|^2 \, |\chi_W(g)|^2 \\
&= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\chi_V(g)|^2 \\
&= \langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1.
\end{aligned}$$

21D. 표는 다음과 같습니다.

Q_8	1	-1	$\pm i$	$\pm j$	$\pm k$
$\mathbb{C}_{\text{triv}}$	1	1	1	1	1
$\mathbb{C}_i$	1	1	1	-1	-1
$\mathbb{C}_j$	1	1	-1	1	-1
$\mathbb{C}_k$	1	1	-1	-1	1
$\mathbb{C}^2$	2	-2	0	0	0

1차원 표현(처음 네 행)은 준동형사상 $Q_8 \to \mathbb{C}^\times$를 고려하면 얻어집니다. 마지막 행은 2차원이며 직교성 공식을 사용하여 복원할 수 있습니다.

23A. 간단한 계산으로 $|\Psi_-\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}} (|{\to}\rangle_A \otimes |{\leftarrow}\rangle_B - |{\leftarrow}\rangle_A |{\to}\rangle_B)$를 얻습니다. 이제 $|{\to}\rangle_A \otimes |{\to}\rangle_B$, $|{\to}\rangle_A \otimes |{\leftarrow}\rangle_B$는 $\sigma_x^A \otimes \text{id}_B$의 한 고유공간을 생성하고, $|{\leftarrow}\rangle_A \otimes |{\to}\rangle_B$, $|{\leftarrow}\rangle_A \otimes |{\leftarrow}\rangle_B$는 다른 고유공간을 생성합니다. 따라서 이는 앞에서와 같습니다. $+1$이면 $|{\leftarrow}\rangle_B$를, -1이면 $|{\to}\rangle_B$를 얻습니다.

24A. 프레드킨 게이트가 보편적임을 보이려면 이를 사용하여 CCNOT 게이트를 가역적으로 만들 수 있음을 보이면 충분합니다. 시스템을 다음과 같이 씁니다

$$\begin{aligned}
(z, \neg z, -) &= \text{Fred}(z, 1, 0) \\
(x, a, -) &= \text{Fred}(x, 1, 0) \\
(y, b, -) &= \text{Fred}(y, a, 0) \\
(-, c, -) &= \text{Fred}(b, 0, 1) \\
(-, d, -) &= \text{Fred}(c, z, \neg z).
\end{aligned}$$

직접 계산하면 $d = z + xy \pmod 2$임을 알 수 있습니다.

24C. $|\leftarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$로 둡시다. 그러면 U_f는 다음과 같이 보냅니다

$$|x_1\rangle \dots |x_n\rangle |0\rangle - |x_1\rangle \dots |x_n\rangle |1\rangle \xmapsto{U_f} \pm |x_1\rangle \dots |x_n\rangle |0\rangle \mp |x_1\rangle \dots |x_n\rangle |1\rangle$$

여기서 부호는 $+$이며, 정확히 $f(x_1, \dots, x_n) = 1$일 때에만 $-$입니다.

이제 $|0\rangle \dots |0\rangle |1\rangle$을 입력하면, $H^{\otimes n+1}$은 이를 다음으로 사상함을 알 수 있습니다.

$$2^{-n/2} \sum_{x_1,\dots,x_n} |x_1\rangle \dots |x_n\rangle |\leftarrow\rangle .$$

그러면 U_f에 의한 상은 다음과 같습니다

$$2^{-n/2} \sum_{x_1,\dots,x_n} (-1)^{f(x_1,\dots,x_n)} |x_1\rangle \dots |x_n\rangle |\leftarrow\rangle .$$

이제 마지막 큐비트를 버리면 다음이 남습니다

$$2^{-n/2} \sum_{x_1,\dots,x_n} (-1)^{f(x_1,\dots,x_n)} |x_1\rangle \dots |x_n\rangle .$$

여기에 $H^{\otimes n}$을 적용하면 다음을 얻습니다

$$2^{-n/2} \sum_{x_1,\dots,x_n} (-1)^{f(x_1,\dots,x_n)} \cdot \left(2^{-n/2} \sum_{y_1,\dots,y_n} (-1)^{x_1y_1+\dots+x_ny_n} |y_1\rangle |y_2\rangle \dots |y_n\rangle \right)$$

이는 $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$인 반면 $H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$이므로, 음의 부호는 정확히 $x_i = 1$이고 동시에 $y_i = 1$일 때 생기며, 따라서 $(-1)^{x_1y_1+\dots+x_ny_n}$ 항이 나오기 때문입니다. 합의 순서를 바꾸면 다음을 얻습니다

$$2^{-n} \sum_{y_1,\dots,y_n} C(y_1, \dots, y_n) |y_1\rangle |y_2\rangle \dots |y_n\rangle$$

여기서 $C(y_1, \dots, y_n) = \sum_{x_1,\dots,x_n} (-1)^{f(x_1,\dots,x_n)+x_1y_1+\dots+x_ny_n}$입니다. 이제 마지막으로 두 경우를 생각합니다.

- f가 상수 함수이면 다음을 얻습니다

$$C(y_1, \dots, y_n) = \begin{cases} \pm 1 & y_1 = \dots = y_n = 0 \\ 0 & \text{그 외의 경우.} \end{cases}$$

  이를 확인하려면, $y_1 = \dots = y_n = 0$인 경우에는 결과가 명백하다는 점에 주목하십시오. 그렇지 않은 경우, 일반성을 잃지 않고 $y_1 = 1$이라 하면 $x_1 = 0$에 대한 항들이 $x_1 = 1$에 대한 항들과 한 쌍씩 정확히 상쇄됩니다. 따라서 이 상태에서는 측정 결과가 모두 $|0\rangle \dots |0\rangle$입니다.

- 반면 f가 균형 함수이면 다음을 이끌어 낼 수 있습니다

$$C(0, \dots, 0) = 0.$$

  따라서 측정 결과가 $|0\rangle \dots |0\rangle$이 되는 경우는 전혀 없습니다.

이러한 방식으로 f가 균형 함수인지 아닌지를 판별할 수 있습니다.

26E. 이는 코시 수렴을 응용한 것입니다. 다음을 보일 수 있기 때문입니다.

$$\left| \sum_{n=M}^{N} (-1)^n a_n \right| \le a_{\min\{M,N\}}.$$

실제로 M과 N이 짝수이면(간단히 하기 위한 것이며, 다른 경우도 똑같습니다) 다음이 성립합니다.

$$\begin{aligned} a_M - a_{M+1} + a_{M+2} - \ldots &= a_M - (a_{M+1} - a_{M+2}) - (a_{M+3} - a_{M+4}) \\ &\quad - \cdots - (a_{N-1} - a_N) \\ &\le a_M \\ a_M - a_{M+1} + a_{M+2} - \ldots &= a_M - a_{M+1} + (a_{M+2} - a_{M+3}) + (a_{M+4} - a_{M+5}) \\ &\quad + \cdots + (a_{N-2} - a_{N-1}) + a_N \\ &\ge -a_{M+1}. \end{aligned}$$

이렇게 부분합의 수열이 코시 수열임을 알 수 있으므로, 이 수열은 어떤 극한으로 수렴합니다.

26F. 단조이며 유계라는 가정을 반영하기 위해, 적당한 x_i에 대하여 $a_n = x_1 + \cdots + x_n$으로 씁니다. 그러면 x_2, ... 는 모두 부호가 같으므로 어떤 상수 A에 대하여 $\sum |x_i| = A < \infty$입니다.

이제 $\sum a_n b_n$의 부분합이 코시 수열임을 증명하겠습니다. 임의의 $\varepsilon > 0$을 생각합시다. K 이후에 시작하는 b_n의 꼬리의 절댓값이 $\frac{\varepsilon}{A}$보다 작도록 K를 잡습니다. 그러면 임의의 $N > M \ge K$에 대하여 다음이 성립합니다.

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=M}^{N} a_k b_k \right| &= \left| \sum_{k=M}^{N} \sum_{j=1}^{k} b_k x_j \right| \\ &= \left| \sum_{j=1}^{N} \sum_{k=\max\{j,M\}}^{N} b_k x_j \right| \\ &= \left| \sum_{j=1}^{N} x_j \cdot \sum_{k=\max\{j,M\}}^{N} b_k \right| \\ &\le \sum_{j=1}^{N} |x_j| \left| \sum_{k=\max\{j,M\}}^{N} b_k \right| \\ &< \sum_{j=1}^{N} |x_j| \cdot \frac{\varepsilon}{A} \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

따라서 원하는 결과를 얻습니다.

26G. 답은 $e - 1$입니다.

먼저 $e^t \ge 1 + t$이므로 $x_{n+1} = \log(e^{x_n} - x_n) \ge \log 1 = 0$임에 주목합니다. 따라서 모든 n에 대하여 $x_n \ge 0$입니다.

다음으로, 다음에 주목하십시오.

$$x_{n+1} = \log\left(e^{x_n} - x_n\right) < \log e^{x_n} = x_n.$$

따라서 x_1, x_2, ... 는 음이 아닐 뿐만 아니라 순감소합니다. 그러므로 이 수열은 어떤 극한 L로 수렴해야 합니다.

셋째로, 다음을 관찰하십시오.

$$x_n = e^{x_n} - e^{x_{n+1}} \implies x_0 + x_1 + \cdots + x_n = e^{x_0} - e^{x_n} = e - e^{x_n} < e.$$

부분합들이 e로 유계이고 $x_i \geq 0$이므로, $L = 0$이라는 결론을 얻습니다.

마지막으로, 부분합의 극한은 다음과 같습니다.

$$\lim_{n\to\infty} e - e^{x_n} = e - e^0 = e - 1.$$

28G. $f(x) = e^{x \log x}$로 쓴 다음, 연쇄 법칙과 곱의 법칙을 적용합니다:

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{x \log x} \cdot (x \log x)' \\ &= e^{x \log x} \cdot (1 + \log x) \\ &= x^x \left(1 + \log x\right). \end{aligned}$$

29E. https://mathoverflow.net/q/81613, 특히 https://web.archive.org/web/20161009194815/http://mathforum.org/kb/message.jspa?messageID=387148을 참고하십시오.

31B*. 귀류법으로 진행합니다. 즉, 서로 다른 점들로 이루어진 수열 $z_1, z_2, \ldots \to z$가 존재하여 $0 = f(z_1) = f(z_2) = \ldots$라고 합시다. 일반성을 잃지 않고 $z = 0$이라고 둡니다. $z = 0$ 주위에서 f의 테일러 급수를 살펴봅니다. 가정에 의해 이 급수는 항등적으로 0이 아니므로, 이를 $a_N z^N + a_{N+1} z^{N+1} + \cdots$, $a_N \neq 0$ 꼴로 씁니다. 그런데 $h(z) = a_N + a_{N+1} z + \cdots$의 연속성에 의해 $h(z) \neq 0$인 0의 어떤 열린 근방이 존재합니다.

31C*. S를 $f = g$를 만족하는 점들의 집합의 내부라고 합시다. 정의에 의해 S는 열린집합입니다. 앞 부분에 의해 S는 닫힌집합입니다. $z_i \to z$이고 $z_i \in S$이면 z의 어떤 열린 근방에서 $f = g$이므로 $z \in S$입니다. S는 열린닫힌집합이고 공집합이 아니므로 $S = U$입니다.

31E. 주어진 점 $w \in \mathbb{C}$로부터 ε 이내에 상에 속하는 점이 있음을 보이고 싶다고 합시다. $\frac{1}{f(z)-w}$를 살펴보고 리우빌 정리를 사용하십시오.

32C. 2019 대신 3을 쓴 경우를 다룬 https://math.stackexchange.com/q/242514/229197를 참고하십시오.

39A. 셈 측도입니다.

41A. 각 양의 정수 m에 대해 $\varepsilon = 1/m$일 때 어떻게 되는지 생각해 봅시다. 그러면 가정에 의해 어떤 문턱값 N_m이 존재하여 다음 이상 집합이

$$A_m \coloneqq \left\{\omega : |X(\omega) - X_n(\omega)| \geq \frac{1}{m} \text{어떤 } n \text{에 대하여} n > N_m\right\}$$

측도 $\mu(A_m) = 0$을 갖습니다. 따라서 가산 합집합 $A = \bigcup_{m\geq 1} A_m$ 역시 측도가 0입니다.

그러므로 A의 여집합은 측도가 1입니다. 그러면 임의의 세계 $\omega \notin A$에 대해 다음이 성립합니다.

$$\lim_n |X(\omega) - X_n(\omega)| = 1$$

$n > N_m$일 때 그 절댓값은 ($\omega \notin A_m$이므로) 항상 $1/m$ 이하이기 때문입니다.

41B. https://math.stackexchange.com/a/2201906/229197

55C. $\alpha \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$이면 자명하므로, 그렇지 않다고 가정합시다. 그러면 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$는 원소가 $\mathrm{N}(\mathfrak{p})$개인 유한체입니다. $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^*$를 보면 이것은 원소가 $\mathrm{N}(\mathfrak{p})-1$개인 곱셈군이므로, 원하는 대로 $\alpha^{\mathrm{N}(\mathfrak{p})-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}}$입니다.

55D†. J가 K의 어떤 원소들로 생성된다고 가정합시다. 이 원소들은 $\alpha_i, \beta_i \in \mathcal{A}$에 대해 $\frac{\beta_i}{\alpha_i}$ 꼴로 쓸 수 있습니다. 따라서

$$J = \left\{ \sum_i \gamma_i \cdot \frac{\beta_i}{\alpha_i} \mid \alpha_i, \beta_i, \gamma_i \in \mathcal{O}_K \right\}.$$

이제 "분모를 없애십시오". $\alpha = \alpha_1 \dots \alpha_n$으로 두고, αJ가 정수 아이디얼임을 보이십시오.

55E. (a)의 경우, $\mathfrak{p}_i$가 소 아이디얼인 것은 단지 다음이

$$\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i \cong (\mathbb{Z}[x]/f)/(p, f_i) \cong \mathbb{F}_p[x]/(f_i)$$

f_i가 기약이므로 체이기 때문이라는 점에 주목하십시오.

(b)를 확인합니다. p를 법으로 하여 곱을 계산하면 다음을 얻습니다[2]

$$\prod_{i=1}^{g} (f_i(\theta))^{e_i} \equiv (f(\theta)) \equiv 0 \pmod{p}$$

따라서 $I \subseteq (p)$임을 보였습니다.

마지막으로, 크기 논법으로 (c)를 증명합니다. 핵심 아이디어는 I와 (p)가 실제로 같은 크기를 가져야 한다는 것입니다. 이를 확실히 하기 위해 아이디얼 노름을 사용하겠습니다. (p)가 I를 나누므로, 각 i에 대해 $e_i' \le e_i$인 $(p) = \prod_{i=1}^{g} \mathfrak{p}_i^{e_i'}$로 쓸 수 있습니다. $\mathcal{O}_K/(p) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]/(f)$의 크기가 $p^{\deg f}$임에 주목하십시오. 마찬가지로, 각 i에 대해 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i$의 크기는 $p^{\deg f_i}$입니다. 이제 e_i'를 사용하여 $\mathrm{N}((p))$를 계산하고 결과를 비교하십시오.

55F. 앞에서와 같이 $\omega := e^{\frac{2i\pi}{k}}$로 둡니다. $K = \mathbb{Q}(\omega)$라 하고, $p\mathbb{Z}$ 위에 놓인 $\mathcal{O}_K$의 임의의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$를 택합니다.

다음을 알고 있습니다.

$$\prod_{i=0}^{k-1} (2025 - \omega^i) = 2025^k - 1 \in (p) \subseteq \mathfrak{p}$$

그리고 $\mathfrak{p}$는 소 아이디얼이므로, 어떤 i에 대해 $2025 - \omega^i \in \mathfrak{p}$임을 압니다. 마찬가지로 어떤 j에 대해 $2026 - \omega^j \in \mathfrak{p}$입니다. 두 식을 빼면,

$$(2026 - \omega^j) - (2025 - \omega^i) = 1 + \omega^i - \omega^j \in \mathfrak{p} \implies p \mid \mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(1 + \omega^i - \omega^j).$$

$6 \nmid k$이므로 $1 + \omega^i - \omega^j \neq 0$이 따라 나오고, 따라서 p는 위의 노름 이하입니다. 그런데 정의로부터 바로,

$$\left| \mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}}(1 + \omega^i - \omega^j) \right| = \prod_{\gcd(m,k)=1, 1 \le m \le k} |1 + \omega^{mi} - \omega^{mj}| \le 3^k.$$

[2] 예를 들어, $(3, 1+\sqrt{7})(3, 1-\sqrt{7})$이 (3)에 포함됨을 알고 싶다고 합시다. 전체 계산을 수행하면 $(9, 3+3\sqrt{7}, 3-3\sqrt{7}, 6)$을 얻을 수 있습니다. 그러나 관심 있는 것이 모든 원소가 3으로 나누어떨어진다는 사실뿐이라면, 처음부터 "mod 3"을 취하여 $(1+\sqrt{7})(1-\sqrt{7}) = (6)$만 살펴보아도 충분했을 것입니다. 나머지 곱들은 모두 당연히 3을 인수로 가지기 때문입니다.

56F. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$라고 합시다. 민코프스키 한계를 이용하여 Cl_K의 위수가 2임을 확인하십시오. 또한 $\Delta_K = -20$입니다. 이제 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$이고 x^2+5는 법 p에 대해 $(x+k)(x-k)$로 인수분해된다는 점에 주목하십시오. 따라서 $\mathcal{O}_K$에서 $(p) = (p, \sqrt{-5}+k)(p, \sqrt{-5}-k) = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2$와 같이 쓸 수 있습니다. $\Delta_K = -20$이므로 $p > 5$이면 소수 p는 분기하지 않고 $\mathfrak{p}_1 \neq \mathfrak{p}_2$입니다.

그러면 $(p^2) = \mathfrak{p}_1^2 \cdot \mathfrak{p}_2^2$입니다. 유군의 위수가 2이므로 $\mathfrak{p}_1^2$과 $\mathfrak{p}_2^2$는 모두 주 아이디얼이고, $\mathfrak{p}_1 \neq \mathfrak{p}_2$이므로 이 둘은 서로 다릅니다. 따라서 p^2은 $\mathcal{O}_K$의 두 원소의 비자명한 곱이며, 여기서 원하는 인수분해를 얻을 수 있습니다.

56G. $\mathfrak{p}^n$이 주 아이디얼이 되는 양의 정수 n을 잡읍시다(예를 들어 $n = |\mathrm{Cl}_K|$). $\mathfrak{p}^n = (x)$이면 x가 조건을 만족합니다.

59A*. 이는 그저 $\mathbb{Z}/p-1\mathbb{Z}$입니다. ζ_p는 $p-1$개의 원시 단위근 중 하나(어느 것이든)로 보내져야 하기 때문입니다.

59D. 비슷한(그러나 동일하지는 않은) 문제의 풀이가 다음에 있습니다: https://aops.com/community/c6h149153p842956.

59F. https://www.math.cornell.edu/~kbrown/6310/primitive.pdf

60A†. 피보나치 수열이 다음과 같이 주어진다는 것을 상기하십시오.

$$F_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}$$

여기서 $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$와 $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$는 $P(X) := X^2 - X - 1$의 두 근입니다.

$p = 127$이라 하고 법 p에서 작업합시다.

$$\left(\frac{5}{p}\right) = \left(\frac{p}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) = -1$$

이므로 5는 법 127에 대한 이차 잉여가 아님을 알 수 있습니다. 따라서 다항식 $P(X)$를 $\mathbb{F}_p[X]$의 다항식으로 보면 기약입니다(직관적으로, α와 β는 $\mathbb{F}_p$의 원소가 아닙니다). 이에 따라 우리는 $P(X)$의 $\mathbb{F}_p$-분해체인 유한체 $\mathbb{F}_{p^2}$에서 작업할 것입니다. 다시 말해, α와 β를 $\mathbb{F}_p$에 속하지 않는 $\mathbb{F}_{p^2}$의 원소로 해석합니다.

$t \mapsto t^p$로 주어지는 $\sigma\colon \mathbb{F}_{p^2} \to \mathbb{F}_{p^2}$를 $\mathrm{Gal}\left(\mathbb{F}_{p^2}/\mathbb{F}_p\right)$의 자명하지 않은 원소라 합시다. 다시 말해, σ는 $\mathbb{F}_{p^2}$의 항등사상이 아닌 자기동형사상입니다. σ의 고정점은 $\mathbb{F}_p$의 원소들이므로, 이는 σ가 P의 어느 근도 고정하지 않음을 뜻합니다. 따라서 다음이 성립해야 합니다.

$$\alpha^p = \sigma(\alpha) = \beta$$
$$\beta^p = \sigma(\beta) = \alpha.$$

이제 다음을 계산합니다.

$$F_p = \frac{\alpha^p - \beta^p}{\alpha - \beta} = \frac{\beta - \alpha}{\alpha - \beta} = -1.$$
$$F_{p+1} = \frac{\alpha^{p+1} - \beta^{p+1}}{\alpha - \beta} = \frac{\alpha\beta - \beta\alpha}{\alpha - \beta} = 0.$$
$$F_{2p+1} = \frac{\alpha^{2p+1} - \beta^{2p+1}}{\alpha - \beta} = \frac{\beta^2\alpha - \alpha^2\beta}{\alpha - \beta} = -\alpha\beta = 1.$$
$$F_{2p+2} = \frac{\alpha^{2p+2} - \beta^{2p+2}}{\alpha - \beta} = \frac{\beta^2\alpha^2 - \alpha^2\beta^2}{\alpha - \beta} = 0.$$

결과적으로, 주기는 $2p+2$를 나누지만 $p+1$은 나누지 않아야 합니다.

이제 처음으로 정확한 수치 $p = 127$을 사용하여, 주기가 $2p+2 = 256 = 2^8$을 나누지만 $p+1 = 128 = 2^7$은 나누지 않음을 확인합니다. (이전에는 $(5/p) = -1$이라는 사실만 사용하였습니다.) 따라서 주기는 정확히 256이어야 합니다.

62A. 여전히 다음이 성립합니다.

$$\left(\frac{2}{q}\right) = 1 \iff \sigma_2 \in H \iff 2\text{가 } \mathbb{Z}\left[\tfrac{1}{2}(1+\sqrt{q^*})\right]\text{에서 분해됩니다.}$$

이제 2가 이 환에서 분해될 필요충분조건은 $t^2 - t - \frac{1}{4}(1-q^*)$가 2를 법으로 인수분해되는 것입니다. 이는 $q^* \equiv 1 \pmod 8$일 때, 그리고 그때에만 일어납니다. 이것이 정확히 $q \equiv \pm 1 \pmod 8$인 경우임을 확인할 수 있으며, 이로써 결론이 얻어집니다.

62C†. $K = \mathbb{Q}(\zeta_m)$라 합시다. 앞에서와 똑같이 $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$임을 보일 수 있습니다. 특히 $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$는 아벨 군이므로 그 켤레류는 한원소 집합이며, 그러한 켤레류는 $\phi(m)$개 있습니다.

p가 충분히 크기만 하면, p는 분기하지 않으며 p 위에 있는 임의의 $\mathfrak{p}$에 대해 $\sigma_p = \mathrm{Frob}_\mathfrak{p}$입니다($m$제곱 단위근들은 p를 법으로 서로 다르기 때문입니다. 다시 한 번 $x^m - 1$을 p를 법으로 미분해 보십시오).

62E. 이 풀이는 David Corwin의 것입니다. 원시근을 이용하면, 이는 $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ 위에서의 $\times 3$의 작용과 같습니다. ζ를 $(p-1)$제곱 단위근이라고 합시다.

다음을 생각합시다

$$d = \prod_{0 \le i < j < p-1} (\zeta^i - \zeta^j).$$

이것은 다항식 $X^{p-1} - 1$의 판별식의 제곱근입니다. 다시 말해 $d^2 \in \mathbb{Z}$입니다. 실제로 초등적인 방법으로 다음을 계산할 수 있습니다

$$(-1)^{\binom{p-1}{2}} d^2 = -(p-1)^{p-1}$$

이제 확대 $K = \mathbb{Q}(d)$를 잡고, 다음에 유의합시다

- $p \equiv 3 \pmod 4$이면 $d = (p-1)^{\frac{1}{2}(p-1)}$이므로 $K = \mathbb{Q}$입니다.
- $p \equiv 1 \pmod 4$이면 $d = i(p-1)^{\frac{1}{2}(p-1)}$이므로 $K = \mathbb{Q}(i)$입니다.

어느 경우든, $\mathcal{O}_K$에서 $\mathfrak{p}$를 $(3) \subseteq \mathcal{O}_K$ 위에 있는 소 아이디얼이라고 합시다. 그러면 $\sigma = \mathrm{Frob}_\mathfrak{p}$를 모든 x에 대하여 $\sigma(x) = x^3 \pmod \mathfrak{p}$를 만족하는 유일한 원소라고 합시다. 그러면 다음을 관찰할 수 있습니다

$$\sigma(d) \equiv \prod_{0 \le i < j < p-1} (\zeta^{3i} - \zeta^{3j}) \equiv \begin{cases} +d & \pi\text{가 짝치환이면} \\ -d & \pi\text{가 홀치환이면} \end{cases} \pmod \mathfrak{p}.$$

이제 $K = \mathbb{Q}$이면 σ는 항등원이므로 σ는 짝입니다. 반대로 $K = \mathbb{Q}(i)$이면 3은 분해되지 않으므로 $\sigma(d) = -d$이고(실제로 σ는 복소켤레입니다), 따라서 π는 홀순열입니다.

$p \equiv 2 \pmod 3$이라는 조건은 π가 실제로 순열임을(따라서 $d \neq 0$임을) 보장하는 데에만 쓰이며, 풀이에서 실질적인 역할은 하지 않는다는 점에 유의하십시오.

63A†. 어떤 m에 대하여 $\mathfrak{f}(L/\mathbb{Q}) \mid m\infty$라고 가정합시다. 그러면 앞의 예에 의해 다음 사슬을 얻습니다.

$$P_\mathbb{Q}(m\infty) = H(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}, m\infty) \subseteq H(L/\mathbb{Q}, m\infty) \subseteq I_\mathbb{Q}(m\infty).$$

따라서 포함 관계의 역전에 의해 증명이 끝납니다.

63B†. $\mathfrak{m} = 1$로 두고 다카기 존재 정리를 적용하여 $H(E/K, 1) = P_K(1)$을 만족하는 비분기 확대 E/K를 얻습니다. 이 확대가 조건을 만족함을 보이겠습니다:

- 이 확대가 포함 관계에 대해 극대임을 보이려면, 이 성질을 갖는 다른 임의의 확대 M/K의 도체는 1이라는 점(도체를 나누는 소점이 없음)에 주목하십시오. 그러면 $P_K(1) = H(E/K, 1) \subseteq H(M/K, 1) \subseteq I_K(1)$이므로, 포함 관계의 역전에 의해 $M \subseteq E$를 얻습니다.
- $\mathrm{Gal}(E/K) \cong I_K(1)/P_K(1) = C_K(1)$이며, 이는 유군입니다.
- 앞 부분의 동형사상은 아르틴 기호로 주어집니다. 따라서 $\mathfrak{p}$가 완전 분해되는 것은 $\left(\frac{E/K}{\mathfrak{p}}\right) = \mathrm{id}$인 것과 동치이고, 이는 다시 $\mathfrak{p}$가 주 아이디얼인 것($C_K(1)$에서 자명한 것)과 동치입니다.

이로써 증명이 완료됩니다.

68A. 핵심은 $\mathcal{A} \times \mathbf{2}$에 $\mathcal{A}$ 안의 화살표($(f, \mathrm{id}_{\mathbf{2}})$ 꼴)가 있고, 그다음으로 $\mathcal{A}$의 두 복사본을 가로지르는 화살표($(\mathrm{id}_A, 0 \le 1)$ 꼴)가 있다는 점입니다. 그 밖에도 화살표 $(f, 0 \le 1)$가 더 있지만, 이들은 다음과 같은 합성으로 생각할 수 있습니다.

$$(f, 0 \le 1) = (f, \mathrm{id}_{\mathbf{2}}) \circ (\mathrm{id}_A, 0 \le 1) = (\mathrm{id}_A, 0 \le 1) \circ (f, \mathrm{id}_{\mathbf{2}}).$$

이제 함자 $\alpha\colon \mathcal{A} \times \mathbf{2} \to \mathcal{B}$를 지정하려면 이 두 가지 더 기본적인 것이 각각 어디로 가는지만 지정하면 됩니다. α에 대한 조건으로부터 이미 $(f, \mathrm{id}_{\mathbf{2}})$는 $F(f)$ 또는 $G(f)$로 보내져야 함을 알 수 있습니다(위의 화살표가 $\mathcal{A} \times \{0\}$에 있는지 $\mathcal{A} \times \{1\}$에 있는지에 따라 다릅니다). 그리고 화살표 $(\mathrm{id}_A, 0 \le 1)$를 지정하는 것은 A번째 성분을 지정하는 것과 같습니다. 그렇다면 자연성은 어디에서 등장합니까?

위의 논의는 일반적인 범주의 곱에도 그대로 적용됩니다. 일반적인 화살표 $(f, g) = (f, \mathrm{id}) \circ (\mathrm{id}, g) = (\mathrm{id}, g) \circ (f, \mathrm{id})$를 얻으려면 사실상 (f, id) 화살표와 (id, g) 화살표만 생각하면 됩니다.

70A. $\gamma(c) = 0$인 $c \in C$를 잡읍시다. $c = 0$임을 보이겠습니다. 이는 도식 추적으로 진행됩니다:

- $0 = r'(\gamma(c)) = \delta(r(c))$이고, δ가 단사이므로 $r(c) = 0$임에 주목하십시오.
- 윗줄이 완전하므로, 어떤 $b \in B$에 대해 $c = q(b)$입니다.
- 그러면 $q'(\beta(b)) = 0$이므로, $b' = \beta(b)$라 하면 $b' \in \ker(q')$입니다. 아랫줄이 완전하므로 $p'(a') = b'$인 a'이 존재합니다.
- α가 전사이므로 $\alpha(a) = a'$인 $a \in A$가 존재합니다.
- β가 단사이므로 $p(a) = b$입니다.
- 윗줄이 완전하고 b가 p의 상에 속하므로, 원하는 대로 $0 = q(b) = c$입니다.

71A. 함자 H_{n-1}을 적용하면 합성 $\mathbb{Z} \to 0 \to \mathbb{Z}$가 항등 사상이라는 결론을 얻는데, 이는 명백히 불가능합니다.

72B. 답은 $\widetilde{H}_{n-1}(X) \cong \mathbb{Z}^{\oplus p}$이며, 나머지 군은 모두 0입니다. $p = 1$이면 $\mathbb{R}^n - \{*\} \cong S^{n-1}$이므로 증명이 끝납니다. 그 밖의 p에 대해서는 p개의 점을 두 부분으로 나누는 초평면을 그어 한쪽에 a개, 다른 쪽에 b개의 점이 있도록 하십시오(따라서 $a + b = p$입니다). U와 V를 정하고 귀납법을 사용하십시오.

또는, U를 구하고자 하는 공간이라 하고 V를 각 점 주위에 하나씩 놓인 p개의 서로소인 공의 합집합이라 합시다. 그러면 $U \cup V = \mathbb{R}^n$의 축소 호몰로지 군은 모두 자명합니다. 마이어-비토리스 열로부터 $\widetilde{H}_k(U \cap V) \cong \widetilde{H}_k(U) \oplus \widetilde{H}_k(V)$임을 읽어낼 수 있습니다. 그런데 $U \cap V$는 p개의 구멍 뚫린 공이고, 각각은 S^{n-1}과 같습니다. 여기서 결론을 읽어낼 수 있습니다.

72C⋆. $k = n$이면 $\mathbb{Z}$이고, 그 외에는 0입니다.

72F⋆. 다음 짧은 완전열을 사용하십시오

$$0 \to C_\bullet(B, A) \to C_\bullet(X, A) \to C_\bullet(X, B) \to 0$$

사슬 복합체의.

73B. 다음과 같은 완전열이 있습니다.

$$\underbrace{\widetilde{H}_1(\mathbb{R})}_{=0} \to \widetilde{H}_1(\mathbb{R}, \mathbb{Q}) \to \widetilde{H}_0(\mathbb{Q}) \to \underbrace{\widetilde{H}_0(\mathbb{R})}_{=0}.$$

이제 $\mathbb{Q}$는 경로 비연결이므로(즉, 어떤 두 점도 경로로 연결되지 않으므로) $\widetilde{H}_0(\mathbb{Q})$는 가산 무한 개의 $\mathbb{Z}$의 복사본으로 이루어집니다.

73E. 이는 Hatcher의 2.B절에 자세히 나와 있습니다.

74D. 구체적으로 $H_2(X^2, X^1)$에서의 호몰로지만 살펴보고 이것이 $H_2(X)$와 동형임을 보입시다. 다음 도식에 따르면

$$\begin{aligned} H_2(X) &\cong H_2(X^3) \\ &\cong H_2(X^2) / \ker \left[H_2(X^2) \twoheadrightarrow H_2(X^3) \right] \\ &\cong H_2(X^2) / \operatorname{im} \partial_3 \\ &\cong \operatorname{im} \left[H_2(X^2) \hookrightarrow H_2(X^2, X^1) \right] / \operatorname{im} \partial_3 \\ &\cong \ker(\partial_2) / \operatorname{im} \partial_3 \\ &\cong \ker d_2 / \operatorname{im} d_3. \end{aligned}$$

76D. [Ma13a, 예제 3.3.14, 68–69쪽]를 참고하십시오.

77B. $I = (f_1, \dots, f_m)$에 대하여 $V = \mathcal{V}(I)$라면(늘 그렇듯 $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$이 뇌터 환이므로 다항식은 유한 개입니다) $f = f_1^2 + \cdots + f_m^2$로 잡을 수 있습니다.

77C. I를 아이디얼이라 하고, $\mathfrak{m}$을 이를 포함하는 극대 아이디얼이라 합시다. ($\mathfrak{m}$의 존재가 걱정된다면, 이는 크룰 정리 문제 5E⋆에서 따라 나옵니다.) 그러면 약한 영점정리에 의해 $\mathfrak{m} = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$입니다. 따라서 $(a_1, \dots, a_n)$은 $\mathcal{V}(\mathfrak{m})$의 유일한 점이고, 그러므로 이 점은 $\mathcal{V}(I)$에도 속합니다.

77D. 요점은 f가 $\mathcal{V}(I)$ 전체에서 소멸하면 $f \in \sqrt{I}$임을 확인하는 것입니다.

원래의 환 $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$에서 생성원의 집합 $f_1, \dots, f_m$을 잡습니다. 힐베르트 기저 정리에 의해 이 집합이 유한하다고 가정할 수 있습니다.

이제 한 가지 트릭을 쓰겠습니다. 대신 $S = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n, x_{n+1}]$을 생각합시다. 더 큰 환에서 $\{f_1, \dots, f_m\}$과 다항식 $x_{n+1}f - 1$로 생성되는 아이디얼 $I' \subseteq S$를 생각합시다. 마지막 다항식의 요점은 그 영점 자취가 $\mathbb{A}^n$의 사본인 $x_{n+1} = 0$에도, $\mathbb{A}^{n+1}$을 통한 f의 "사영"에 속한 어떤 점에도 닿지 않는다는 것입니다(이는 더 작은 환에서의 $\mathcal{V}(I)$에 $\mathbb{C}$를 직접 곱한 것으로 생각할 수 있습니다). 따라서 $\mathcal{V}(I') = \varnothing$이고, 약한 영점정리에 의해 사실 $I' = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_{n+1}]$입니다. 따라서

$$1 = g_1 f_1 + \cdots + g_m f_m + g_{m+1}(x_{n+1}f - 1).$$

이제 요령은 이렇습니다. x_{n+1}**이 나타나는 모든 곳을** $\frac{1}{f}$**로 바꾸고**, 그다음 모든 분모를 없앱니다. 그러면 충분히 큰 어떤 정수 N에 대해 다음을 얻을 수 있으며,

$$f^N = f^N(g_1 f_1 + \cdots + g_m f_m)$$

이로써 우변에 있는 f의 분수 거듭제곱이 모두 제거됩니다. 따라서 $f^N \in I$입니다.

80A. 완전성으로부터 $h_I(d) = h_I(d-k) + h_{I+(f)}(d)$이며, 따라서 다음이 성립합니다.

$$\chi_{I+(f)}(d) = \chi_I(d) - \chi_I(d-k).$$

$m = \dim \mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(I) \geq 1$이라고 합시다. 이제 $\dim \mathcal{V}_{\mathrm{pr}}(I+(f)) = m-1$이므로 다음을 얻습니다.

$$\frac{\deg(I+(f))d^{m-1} + \dots}{(m-1)!} = \frac{1}{m!}\left(\deg I(d^m - (d-k)^m) + \text{저차항}\right)$$

이로부터 다음을 읽어낼 수 있으며,

$$\deg(I+(f)) = \frac{(m-1)!}{m!} \cdot k\binom{m}{1} \deg I = k \deg I$$

이것이 원하던 결과입니다.

80B. ABC의 외접원을 단위원으로 두고 복소수를 사용하면, 이는 다음 두 삼차방정식을 푸는 것과 동치입니다.

$$\begin{aligned}(p-a)(p-b)(p-c) &= (abc)^2(q-1/a)(q-1/b)(q-1/c)\\ 0 &= \prod_{\text{cyc}}(p+c-b-bcq) + \prod_{\text{cyc}}(p+b-c-bcq)\end{aligned}$$

이 방정식은 p와 $q = \overline{p}$에 대한 것입니다. 이를 $(p,q) \in \mathbb{C}^2$ 안의 두 삼차곡선으로 보면, Bézout의 정리에 의해 해는 최대 아홉 개입니다(두 곡선이 모두 기약이 아닌 경우는 예외이지만, 첫 번째 곡선이 인수분해되지 않음을 확인할 수 있습니다). 게다가 (ABC가 부등변삼각형일 때) 아홉 개의 해를 쉽게 찾을 수 있습니다. 바로 세 꼭짓점, 세 방심, 그리고 I, O, H입니다. 따라서 답은 세 삼각형 중심 I, O, H뿐입니다.

81C. 두 다양체가 동형이라면 $\mathcal{O}_V(V) \cong \mathcal{O}_W(W)$가 성립합니다. 기약 사영 다양체에 대해서는 $\mathcal{O}_W(W) \cong \mathbb{C}$이고, 아핀 다양체에 대해서는 $\mathcal{O}_V(V) \cong \mathbb{C}[V]$입니다. 따라서 V는 한 점이어야 한다는 결론을 얻습니다.

81D. 모순을 이끌어내기 위해 아핀 다양체 V와 다음 동형사상이 존재한다고 가정합시다

$$f\colon X \to V.$$

그러면 당겨오기를 취하여 다음 환 동형사상을 얻습니다

$$f^\sharp\colon \mathcal{O}_V(V) \to \mathcal{O}_X(X) = \mathbb{C}[x,y].$$

이제 $f^\sharp(a) = x$, $f^\sharp(b) = y$가 되도록 $\mathcal{O}_V(V) = \mathbb{C}[a,b]$라고 합시다. 특히 실제로 $V \cong \mathbb{A}^2$이어야 합니다.

이제 아핀 다양체 V에서 $\mathcal{V}(a)$와 $\mathcal{V}(b)$를 취할 수 있습니다. (a,b)가 $\mathcal{O}_V(V)$의 극대 아이디얼이므로 이 둘의 교집합은 공집합이 아닙니다. 이 점을 q라 하고, $f(p) = q$인 점을 p라고 합시다.

그러면

$$0 = a(q) = (f^\sharp a)(p) = x(p)$$

따라서 $p \in \mathcal{V}(x) \subseteq X$입니다. 마찬가지로 $p \in \mathcal{V}(y) \subseteq X$이지만, $\mathcal{V}(x,y) = \varnothing$이므로 이는 모순입니다.

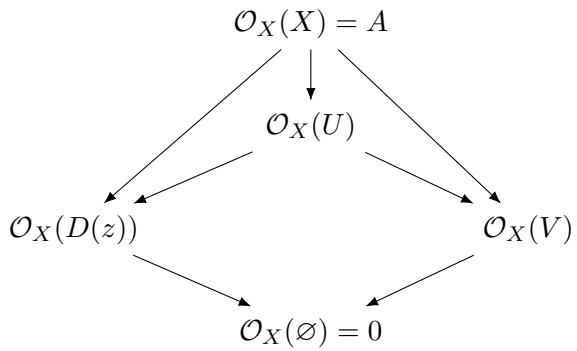
82A. 층화는 줄기를 보존하므로 본질적으로 증명할 것이 없습니다. 양쪽 모두 U 위에서 서로 호환되는 $\mathscr{F}$-싹들의 수열에 대응하기 때문입니다.

83A. $A[1/60] = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$을 얻어야 합니다.

83B. S에 영인자가 없을 때, 그리고 그때에만 단사입니다.

83D. $A = \mathbb{C} \times \mathbb{C}$로 두거나, 더 일반적으로 두 개 이상의 정역의 곱을 취하십시오.

85B. $V = D(x) \cup D(y) \subset U$를 구멍 뚫린 평면이라고 하면, 그 여집합 $D(z)$는 구멍 뚫린 직선처럼 보입니다. 그러면 $V \cap D(z) = \varnothing$이고 다음 제한 사상들의 도식이 가환합니다.



층 공리에 의해 실제로는 다음이 성립해야 합니다.

$$\mathcal{O}_X(U) = \mathcal{O}_X(D(z)) \times \mathcal{O}_X(V).$$

$\mathcal{O}_X(D(z)) = A_z = k[x,y,z,z^{-1}]/(xz,yz) \cong k[z,z^{-1}]$입니다. 한편 Vakil의 §4.4.1에서 보인 바와 같이 $\mathcal{O}_X(V) = k[x,y]$입니다. 따라서

$$\mathcal{O}_X(U) = k[x,y] \times k[z,z^{-1}].$$

87A. $\mathbb{Z}$는 CRing의 시작 대상이므로, $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$는 AffSch의 끝 대상입니다. $\mathfrak{p}$는 체 $\mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}}/\mathfrak{m}_{X,\mathfrak{p}}$의 표수로 보내집니다.

88A. $\varepsilon = \pi - 3.141592653 < 10^{-9}$라고 합시다. 그러면

$$\frac{22}{7} = f(\pi) = f(3.141592653) + f(\varepsilon) = 3.141592653 + f(\varepsilon).$$

따라서

$$f(\varepsilon) = \frac{22}{7} - 3.141592653 = \frac{22 - 21.991148571}{7} > \frac{0.008}{7} > 10^{-3}.$$

그러므로

$$f(10^8\varepsilon) = 10^8 f(\varepsilon) > 10^5 > 9000$$

이고, 필요한 대로 $10^8\varepsilon < 1$입니다.

88B. 모든 명제가 참입니다.

첫 번째 명제는 다음과 같이 f를 확장하기만 하면 따라 나옵니다.

$$x \mapsto \begin{cases} f(x) & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -f(-x) & x < 0. \end{cases}$$

두 번째 명제는 임의의 가법 함수 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$에 대하여 참입니다. 실제로 $f(0) = f(0) + f(0) \implies f(0) = 0$이고, 이로부터 f가 홀함수임이 따라 나옵니다.

세 번째와 네 번째 명제는 https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy%27s_functional_equation#Properties_of_nonlinear_solutions_over_the_real_numbers에서 따라 나옵니다.

다섯 번째 명제는 좀 시시합니다. f가 전사라면 $f(a) = 0$을 만족하는 $a > 0$이 존재해야 합니다. 그런데 그러면 $f(2a) = f(a) + f(a) = 0$이므로 f는 단사가 아닙니다.

나머지 명제들을 위해 다음과 같은 하멜 기저를 고정합니다.

$$E = \{e_\alpha \mid \alpha \in S := \{0, 1, 2, \dots\} \dots\}.$$

여기서 S는 순서수들의 비가산 집합입니다. 일반성을 잃지 않고 $e_0 = 1$이고 모든 $\alpha \in S$에 대해 $e_\alpha > 0$이라고 합시다. 그러면 f는 각 $\alpha \in S$에 대한 $f(e_\alpha)$의 값에 의해 유일하게 결정됩니다.

- 여섯 번째 명제에 대해서는 $f(e_0) = e_1$, $f(e_1) = e_0$으로 두고, 그 밖의 모든 $\alpha \geq 2$에 대해서는 $f(e_\alpha) = e_\alpha$로 둡니다.
- 일곱 번째 명제가 가장 복잡합니다. S가 무한하므로 2-대-1 사상 $\psi\colon S \to S$를 구성할 수 있습니다. 이는 공역의 모든 원소가 정의역의 정확히 두 원소의 상이라는 뜻입니다. 그런 다음 $\alpha \neq \beta$에 대하여 $\psi(\alpha) = \psi(\beta) = \gamma$이면 $f(e_\alpha) = e_\gamma$, $f(e_\beta) = -e_\gamma$로 둡니다.
- 여덟 번째 명제에 대해서는 모든 $\alpha \in S$에 대하여 $f(e_\alpha) = 1$로 둡니다.
- 아홉 번째 명제에 대해서는 모든 $\alpha \in S$에 대하여 $f(e_\alpha)$를 서로 선형 독립인 무리수로 둡니다.

89E. 두 모자 배치가 유한히 많은 곳에서만 다를 때 둘을 같게 보는 동치 관계를 정의합니다. 이제 각 동치류에 대해 모든 사람이 특정한 대표원을 미리 합의해 둡니다. 마지막으로, 각 사람은 자기 모자 색을 몰라도 군중 전체가 어느 동치류에 속하는지 알아낼 수 있다는 점에 주목하십시오. 따라서 모두가 만장일치로 같은 대표원을 고르게 되며, 증명이 끝납니다.

92C†. 문장 ϕ에 대하여

$$f_\phi\colon \kappa \to \kappa$$

가 α를 다음 조건을 만족하는 가장 작은 $\beta < \kappa$로 보낸다고 합시다. 모든 $\vec{b} \in V_\alpha$에 대하여, $V_\kappa \vDash \phi[a, \vec{b}]$를 만족하는 $a \in V_\kappa$가 존재하면 $V_\kappa \vDash \phi[a, \vec{b}]$를 만족하는 $\exists a \in V_\beta$가 성립합니다.

이것이 잘 정의됨을 주장합니다. $\vec{b}$로 가능한 선택은 $|V_\alpha|^n$개뿐이며, 특히 그 개수는 κ보다 적습니다($|V_\alpha| < \kappa$임을 알고 있기 때문입니다. 문제 91C*와 비교하십시오). 그렇지 않다면, 각 벡터 $\vec{b}$를 명제가 성립하지 않는 β로 보냄으로써 $|V_\alpha^n|$에서 κ로 가는 공종 사상을 구성할 수 있습니다. 그런데 κ가 정칙이므로 이는 불가능합니다!

다시 말해, 우리가 한 일은 ϕ를 고정한 다음 모든 $\vec{b} \in V_\alpha^n$에 대하여 타르스키-보트 판정법을 사용한 것입니다. 이제 $g\colon \kappa \to \kappa$를 다음과 같이 정의합시다.

$$\alpha \mapsto \sup f_\phi(\alpha).$$

κ가 정칙이고 논리식은 가산 개뿐이므로, $g(\alpha)$는 잘 정의됩니다.

α가 g에 의해 α 자신으로 사상된다는 성질(다시 말해 α가 g에 대해 닫혀 있다는 성질)을 가지면, 타르스키-보트 판정법에 의해 $V_\alpha \prec V_\kappa$가 성립함을 확인하십시오.

따라서 g에 대하여 닫혀 있는 $\alpha < \kappa$가 임의로 크게 존재함을 보이면 충분합니다. α_0을 고정합시다. $\alpha_1 = g(\alpha_0)$ 등으로 두고 다음을 정의합시다.

$$\alpha = \sup_{n<\omega} \alpha_n.$$

이 α는 g에 대하여 닫혀 있으며, α_0을 임의로 크게 잡으면 α를 원하는 만큼 크게 만들 수 있습니다.

93B. M이 가산이므로 조밀 집합은 가산 개뿐입니다(이들은 M 안에 있습니다!). 이들을 다음과 같이 둡시다.

$$D_1, D_2, \dots, D_n, \dots \in M.$$

선택 공리를 사용하여 $p_1 \in D_1$을 잡고, 다음으로 $p_2 \in D_2$인 $p_2 \le p_1$을 잡는 식으로 계속합니다(이는 D_2가 조밀하므로 가능합니다). 이런 방식으로 다음 사슬을 귀납적으로 제시할 수 있습니다.

$$p_1 \ge p_2 \ge p_3 \ge \dots$$

여기서 모든 i에 대해 $p_i \in D_i$입니다.

따라서 $\{p_i\}$로부터 필터를 생성하고자 합니다. 위쪽 닫힘을 취하기만 하면 됩니다 – 어떤 n에 대해 $q \ge p_n$인 $q \in \mathbb{P}$들의 집합을 G라고 합시다. 구성에 의해 G는 필터입니다(이는 사실 자명합니다). 또한 구성에 의해 G는 모든 조밀 집합과 만납니다.

94A. $\mathbb{P}$가 κ 이상의 정칙성을 보존함을 보이는 것으로 충분합니다. M에서 정칙인 $\lambda > \kappa$를 생각하고, 모순을 이끌어 내기 위해 λ가 $M[G]$에서 정칙이 아니라고 가정합시다. 이는 $\overline{\lambda} < \lambda$이고 공종인 함수 $f \in M[G]$, $f \colon \overline{\lambda} \to \lambda$가 존재한다는 것과 같습니다. 그러면 가능한 값 논법에 의해, 모든 α에 대하여 $f(\alpha) \in F(\alpha)$이고 $|F(\alpha)|^M < \kappa$인 함수 $F \in M$, $\overline{\lambda} \to \mathcal{P}(\lambda)$가 존재합니다.

이제 다시 M 안에서 작업합니다. 각 $\alpha \in \overline{\lambda}$에 대하여, λ는 M에서 정칙이고 $|F(\alpha)|$보다 크므로 $F(\alpha)$는 λ에서 유계임에 주목하십시오. 이제 M 안에서 단순히 다음과 같이 주어지는 함수 $\overline{\lambda} \to \lambda$를 살펴봅시다.

$$\alpha \mapsto \cup F(\alpha) < \lambda.$$

이는 M에서 공종이므로 모순입니다.

D 표기법 용어집

§D.1 일반

- $\forall$: 모든
- $\exists$: 존재함
- $\text{sign}(\sigma)$: 순열 σ의 부호
- $X \implies Y$: X이면 Y입니다

§D.2 함수와 집합

- $f^{\text{img}}(S)$는 $S \subseteq X$에 대한 $f\colon X \to Y$의 상입니다.
- $f^{-1}(y)$는 $y \in Y$일 때 $f\colon X \to Y$의 역입니다.
- $T \subseteq Y$일 때, $f^{\text{pre}}(T)$는 $f\colon X \to Y$에 대한 역상입니다.
- $f\restriction_S$는 $f\colon X \to Y$를 $S \subseteq X$로 제한한 것입니다.
- f^n은 함수 f를 n번 적용한 것입니다

아래는 자주 쓰이는 집합들입니다. 이 집합들은 자명한 방식으로 군, 환, 체 등으로도 생각할 수 있습니다.

- $\mathbb{C}$: 복소수의 집합
- $\mathbb{R}$: 실수의 집합
- $\mathbb{N}$: 양의 정수의 집합
- $\mathbb{Q}$: 유리수의 집합
- $\mathbb{Z}$: 정수의 집합
- $\varnothing$: 공집합

집합에 관한 자주 쓰이는 표기법:

- $A \subset B$: A는 B의 임의의 부분집합입니다
- $A \subseteq B$: A는 B의 임의의 부분집합입니다
- $A \subsetneq B$: A는 B의 진부분집합입니다
- $S \times T$: 집합 S와 T의 데카르트 곱
- $S \setminus T$: 집합 S와 T의 차집합
- $S \cup T$: S와 T의 합집합
- $S \cap T$: S와 T의 교집합

- $S \sqcup T$: S와 T의 서로소 합집합
- $|S|$: S의 기수
- $S/\sim$: $\sim$이 S 위의 동치 관계일 때, 이는 동치류들의 집합입니다
- $x + S$: 집합 $\{x + s \mid s \in S\}$를 나타냅니다.
- xS: 집합 $\{xs \mid s \in S\}$를 나타냅니다.

§D.3 추상대수학과 선형대수학

흔히 쓰이는 몇 가지 군/환/체:

- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: 위수가 n인 순환군
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$의 단원들의 집합입니다.
- S_n: $\{1, \dots, n\}$ 위의 대칭군
- D_{2n}: 위수가 $2n$인 이면체군입니다.
- 0, 1: 자명군 (문맥에 따라 다름)
- $\mathbb{F}_p$: p를 법으로 하는 정수

군에 관한 표기법:

- 1_G: 군 G의 항등원
- $N \trianglelefteq G$: 부분군 N이 G의 정규 부분군임을 나타냅니다.
- G/N: 정규 부분군 N에 의한 G의 몫군
- $Z(G)$: 군 G의 중심
- $N_G(H)$: G의 부분군 H의 정규화 부분군
- $G \times H$: G와 H의 곱군
- $G \oplus H$: 이 또한 곱군이지만, G와 H가 아벨 군일 때(따라서 이들을 $\mathbb{Z}$-가군으로 생각할 수 있을 때) 자주 사용됩니다
- $\text{Stab}_G(x)$: G가 X에 작용할 때, $x \in X$의 안정자군
- $\text{FixPt}\, g$, (군 작용에서) $g \in G$에 의한 고정점들의 집합

환에 관한 표기법:

- R/I: 환 R을 아이디얼 I로 나눈 몫
- $(a_1, \dots, a_n)$: a_i들로 생성된 아이디얼
- $R^\times$: R의 단원군
- $R[x_1, \dots, x_n]$: x_i들에 대한 다항식환, 또는 R에 x_i들을 첨가하여 얻은 환
- $F(x_1, \dots, x_n)$: F에 x_i들을 첨가하여 얻은 체
- R^d: 등급 (유사)환 R의 d차 등급 부분

선형대수학:

- id: 항등 행렬
- $V \oplus W$: 직합
- $V^{\oplus n}$: V를 n번 직합한 것
- $V \otimes W$: 텐서곱
- $V^{\otimes n}$: V를 n번 텐서곱한 것
- $V^\vee$: 쌍대 공간
- $T^\vee$: 쌍대 사상 (T가 선형 사상일 때)
- $T^\dagger$: 켤레 전치 (T가 선형 사상일 때)
- $\langle -, - \rangle$: 쌍선형 형식
- $\mathrm{Mat}(V)$: V의 자기준동형사상들, 즉 $\mathrm{Hom}_k(V, V)$
- $\mathbf{e}_1$, ..., $\mathbf{e}_n$: $k^{\oplus n}$의 "표준 기저"

§D.4 양자 계산

- $|\psi\rangle$: 어떤 벡터 공간 H의 벡터
- $\langle\psi|$: $|\psi\rangle$에 쌍대인, 어떤 벡터 공간 $H^\vee$의 벡터.
- $\langle\phi|\psi\rangle$: 원소 $\langle\phi| \in H^\vee$를 $|\psi\rangle \in H$에서 계산한 값입니다.
- $|\uparrow\rangle$, $|\downarrow\rangle$: 스핀 z-업, 스핀 z-다운
- $|\rightarrow\rangle$, $|\leftarrow\rangle$: 스핀 x-업, 스핀 x-다운
- $|\otimes\rangle$, $|\odot\rangle$: 스핀 y-업, 스핀 y-다운

§D.5 위상수학과 실해석/복소해석

자주 쓰이는 위상 공간:

- S^1: 단위원
- S^n: ($\mathbb{R}^{n+1}$ 안의) n-구면의 표면
- D^{n+1}: ($\mathbb{R}^{n+1}$ 안의) $n+1$차원 닫힌 공
- $\mathbb{RP}^n$: 실 사영 n-공간
- $\mathbb{CP}^n$: 복소 사영 n-공간

위상수학 표기법 몇 가지:

- ∂Y: (어떤 위상 공간 안의) 집합 Y의 경계
- X/S: $S \subseteq X$에 의한 X의 몫위상
- $X \times Y$: 공간 X와 Y의 곱위상

- $X \amalg Y$: 공간 X와 Y의 서로소 합집합
- $X \vee Y$: (점을 가진) 공간 X와 Y의 쐐기곱

실해석학(미적분학 입문):

- $\liminf$: 하극한
- $\limsup$: 상극한
- $\inf$: 하한
- $\sup$: 상한
- $\mathbb{Z}_p$: p진 정수
- $\mathbb{Q}_p$: p진수
- f': f의 도함수
- $\int_a^b f(x)\,dx$: $[a,b]$에서 f의 리만 적분

복소해석학:

- $\int_\alpha f\,dz$: 경로 α를 따른 f의 경로 적분
- $\operatorname{Res}(f;p)$: 점 p에서 유리형 함수 f의 유수
- $\mathbf{I}(\gamma,p)$: p 주위를 도는 γ의 감김수입니다.

§D.6 측도론과 확률론

- $\mathscr{A}^{\text{cm}}$: Carathéodory 가측 집합들의 σ-대수
- $\mathscr{B}(X)$: X에 대한 보렐 공간
- μ^{cm}: $\mathscr{A}^{\text{cm}}$ 위의 유도 측도입니다.
- λ: 르베그 측도
- $\mathbf{1}_A$: A에 대한 지시 함수
- $\int_\Omega f\,d\mu$: f의 르베그 적분
- $\lim_{n\to\infty} f_n$: f_n의 점별 극한
- $\widehat{G}$: G의 폰트랴긴 쌍대

§D.7 대수적 위상수학

- $\alpha \simeq \beta$: 경로에 대해서는 경로 호모토피를 나타냅니다
- $*$: 경로 이어붙이기
- $\pi_1(X) = \pi_1(X, x_0)$: (점을 가진) 공간 X의 기본군
- $\pi_n(X) = \pi_n(X, x_0)$: (점을 가진) 공간 X의 n차 호모토피 군
- $f_\sharp$: $f\colon X \to Y$의 유도된 사상 $\pi_1(X) \to \pi_1(Y)$

- Δ^n: 표준 n-단체
- $\partial\sigma$: 특이 n-단체 σ의 경계
- $H_n(A_\bullet)$: 사슬 복합체 $A_\bullet$의 n차 호몰로지 군
- $H_n(X)$: 공간 X의 n번째 호몰로지 군
- $\widetilde{H}_n(X)$: X의 n번째 축소 호몰로지 군
- $H_n(X, A)$: X와 $A \subseteq X$의 n번째 상대 호몰로지 군
- f_*: $f\colon A_\bullet \to B_\bullet$의 $H_n(A_\bullet) \to H_n(B_\bullet)$ 위의 유도된 사상, 또는 $f\colon X \to Y$에 대한 $H_n(X) \to H_n(Y)$
- $\chi(X)$: 공간 X의 오일러 지표
- $H^n(A^\bullet)$: 쌍대사슬 복합체 $A^\bullet$의 n번째 코호몰로지 군
- $H^n(A_\bullet; G)$: $A_\bullet$에 $\mathrm{Hom}(-, G)$를 적용하여 얻은 쌍대사슬 복합체의 n번째 코호몰로지 군
- $H^n(X; G)$: G 계수를 갖는 X의 n번째 코호몰로지 군/환
- $\widetilde{H}^n(X; G)$: G 계수를 갖는 X의 n번째 축소 코호몰로지 군/환
- $H^n(X, A; G)$: G 계수를 갖는 X와 $A \subset X$의 n번째 상대 코호몰로지 군/환
- $f^\sharp$: $f\colon A^\bullet \to B^\bullet$의 $H^n(A^\bullet) \to H^n(B^\bullet)$ 위의 유도된 사상, 또는 $f\colon X \to Y$에 대한 $H^n(X) \to H^n(Y)$
- $\mathrm{Ext}(-, -)$: Ext 함자
- $\phi \smile \psi$: 쌍대사슬 ϕ와 ψ의 컵 곱

§D.8 범주론

자주 쓰이는 범주 몇 가지(알파벳순):

- Grp: 군의 범주
- CRing: 가환환의 범주
- Top: 위상 공간의 범주
- Top_*: 점을 가진 위상 공간의 범주
- Vect_k: k-벡터 공간의 범주
- FDVect_k: 유한 차원 벡터 공간의 범주
- Set: 집합의 범주
- hTop: 사상이 연속 사상의 호모토피류인 위상 공간의 범주
- hTop_*: hTop의 점을 가진 버전
- hPairTop: 쌍 (X, A)들의 범주이며, 사상은 쌍-호모토피 동치류입니다

- $\mathrm{OpenSets}(X)$: X의 열린집합들을 부분순서집합으로 본 범주

범주에 대한 연산:

- $\mathrm{obj}\,\mathcal{A}$: 범주 $\mathcal{A}$의 대상들
- $\mathcal{A}^{\mathrm{op}}$: 반대 범주
- $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$: 곱 범주
- $[\mathcal{A}, \mathcal{B}]$: $\mathcal{A}$에서 $\mathcal{B}$로 가는 함자들의 범주
- $\ker f\colon \mathrm{Ker}\, f \to B$: $f\colon A \to B$에 대한 범주론적 핵
- $\mathrm{coker}\, f\colon A \to \mathrm{Coker}\, f$: $f\colon A \to B$에 대한 범주론적 여핵
- $\mathrm{im}\, f\colon A \to \mathrm{Im}\, f$: $f\colon A \to B$에 대한 범주론적 상

§D.9 미분기하학

- Df: f의 전미분
- $(Df)_p$: 점 p에서 f의 전미분
- $\frac{\partial f}{\partial e_i}$: $i^{\text{번째}}$ 편미분
- α_p: k-형식 α를 p에서 계산한 값
- $\int_c \alpha$: 미분 형식 α를 셀 c 위에서 적분한 값
- $d\alpha$: k-형식 α의 외미분
- $\phi^*\alpha$: k-형식 α의 ϕ에 의한 당겨오기

§D.10 대수적 정수론

- $\overline{\mathbb{Q}}$: 대수적 수들의 환
- $\overline{\mathbb{Z}}$: 대수적 정수들의 환
- $\overline{F}$: 체 F의 대수적 폐포
- $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)$: 확대 $K/\mathbb{Q}$에서 α의 노름
- $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)$: 확대 $K/\mathbb{Q}$에서 α의 대각합
- $\mathcal{O}_K$: K의 정수환
- $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$: 두 아이디얼 $\mathfrak{a}$와 $\mathfrak{b}$의 합
- $\mathfrak{ab}$: 아이디얼 $\mathfrak{a}$와 $\mathfrak{b}$의 원소들의 곱으로 생성된 아이디얼
- $\mathfrak{a} \mid \mathfrak{b}$: 아이디얼 $\mathfrak{a}$가 아이디얼 $\mathfrak{b}$를 나눔
- $\mathfrak{a}^{-1}$: 아이디얼 군에서 $\mathfrak{a}$의 역원
- $\mathrm{N}(I)$: 아이디얼 노름

- Cl_K: K의 유군
- Δ_K: 수체 K의 판별식
- $\mu(\mathcal{O}_K)$: $\mathcal{O}_K$에 포함된 단위근의 집합
- $[K : F]$: 체 확대의 차수
- $\mathrm{Aut}(K/F)$: F를 고정하는 K의 체 자기동형사상들의 집합
- $\mathrm{Gal}(K/F)$: K/F의 갈루아 군
- $D_{\mathfrak{p}}$: 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$의 분해군
- $I_{\mathfrak{p}}$: 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$의 관성군
- $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}$: $\mathfrak{p}$의 프로베니우스 원소($\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$의 원소)
- $P_K(\mathfrak{m})$: 모듈러스 $\mathfrak{m}$에 대한 주 아이디얼 사선
- $I_K(\mathfrak{m})$: 모듈러스 $\mathfrak{m}$에 대한 분수 아이디얼들
- $C_K(\mathfrak{m})$: 모듈러스 $\mathfrak{m}$의 사선 류군
- $\left(\frac{L/K}{\bullet}\right)$: 아르틴 기호
- $\mathrm{Ram}(L/K)$: L에서 분기하는 K의 소 아이디얼들
- $\mathfrak{f}(L/K)$: L/K의 도체

§D.11 표현론

- $k[G]$: 군 대수
- $V \oplus W$: 대수 A의 표현 $V = (V, \rho_V)$와 $W = (W, \rho_W)$의 직합
- $V^\vee$: 표현 $V = (V, \rho_V)$의 쌍대 표현
- $\mathrm{Reg}(A)$: 대수 A의 정칙 표현
- $\mathrm{Hom}_{\mathrm{rep}}(V, W)$: 표현의 사상 $V \to W$들로 이루어진 대수
- χ_V: A-표현 V에 대응하는 지표 $A \to k$
- $\mathrm{Classes}(G)$: G의 켤레류들의 집합
- $\mathrm{Fun}_{\mathrm{class}}(G)$: 함수 $\mathrm{Classes}(G) \to \mathbb{C}$들로 이루어진 복소 벡터 공간
- $V \otimes W$: (대수가 아닌) 군 G의 표현 $V = (V, \rho_V)$와 $W = (W, \rho_W)$의 텐서곱
- $\mathbb{C}_{\mathrm{triv}}$: 자명 표현
- $\mathbb{C}_{\mathrm{sign}}$: 부호 표현

§D.12 대수기하학

- $\mathcal{V}(-)$: 집합 또는 아이디얼의 영점 집합
- $\mathbb{A}^n$: n차원 (복소) 아핀 공간
- $\sqrt{I}$: 아이디얼 I의 근기
- $\mathbb{C}[V]$: 아핀 다양체 V의 좌표환
- $\mathcal{O}_V(U)$: U 위의 유리함수의 환
- $D(f)$: 특수 열린집합
- $\mathbb{CP}^n$: 복소 사영 n-공간(사영 다양체의 주변 공간)
- $(x_0 : \cdots : x_n)$: 사영 공간의 좌표
- U_i: 표준 아핀 차트
- $\mathcal{V}_{\text{pr}}(-)$: 사영 영점 집합.
- h_I, h_V: 아이디얼 I 또는 사영 다양체 V의 힐베르트 함수
- $\pi^\sharp$ 또는 $\pi^\sharp_U$: $\pi\colon X \to Y$로부터 얻어지는 당겨오기 $\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X(\pi^{\text{pre}}(U))$
- $\mathscr{F}_p$: 점 p에서 (준)층 $\mathscr{F}$의 줄기
- $[s]_p$: 점 p에서 $s \in \mathscr{F}(U)$의 싹
- $\mathcal{O}_{X,p}$: $(\mathcal{O}_X)_p$의 약칭입니다.
- $\mathscr{F}^{\text{sh}}$: 준층 $\mathscr{F}$의 층화입니다.
- $\alpha_p\colon \mathscr{F}_p \to \mathscr{G}_p$: $\alpha\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$로부터 얻어지는 줄기 사이의 사상입니다.
- $\mathfrak{m}_{X,p}$: $\mathcal{O}_{X,p}$의 극대 아이디얼입니다.
- $\operatorname{Spec} A$: 환 A의 스펙트럼입니다.
- $S^{-1}A$: 환 A를 집합 S에서 국소화한 것입니다.
- $A[1/f]$: 환 A를 원소 f 바깥에서 국소화한 것입니다.
- $A_{\mathfrak{p}}$: 환 A를 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$에서 국소화한 것입니다.
- $f(\mathfrak{p})$: $\mathfrak{p}$에서의 f의 값, 즉 $f \pmod{\mathfrak{p}}$입니다.
- $\kappa(\mathfrak{p})$: $\operatorname{Spec} A$의 원소 $\mathfrak{p}$에서의 잉여체입니다.
- $\pi^\sharp_{\mathfrak{p}}$: $\pi^\sharp$에서 줄기의 유도된 사상입니다.

§D.13 집합론

- ZFC: 표준적인 ZFC 이론입니다.
- ZFC$^+$: 표준적인 ZFC 이론에 "강하게 도달 불가능한 기수가 존재한다"라는 문장을 추가한 것입니다.
- 2^S 또는 $\mathcal{P}(S)$: S의 멱집합입니다.
- $A \wedge B$: A이고 B입니다.
- $A \vee B$: A 또는 B입니다.
- $\neg A$: A가 아닙니다.
- V: 모든 집합의 클래스(폰 노이만 우주)입니다.
- ω: 첫 번째 무한 순서수이며, 음이 아닌 정수 전체의 집합이기도 합니다.
- V_α: 폰 노이만 우주의 단계입니다.
- On: 순서수의 클래스입니다.
- $\bigcup A$: A 안에 있는 원소들의 합집합입니다.
- $A \approx B$: 집합 A와 B는 대등합니다.
- $\aleph_\alpha$: 알레프 수
- $\operatorname{cof} \lambda$: λ의 공종도
- $\mathscr{M} \vDash \phi[b_1, \ldots, b_n]$: 모형 $\mathscr{M}$이 매개변수 b_1, ..., b_n에 대하여 문장 ϕ를 만족합니다
- Δ_n, Σ_n, Π_n: 레비 위계의 단계
- $\mathscr{M}_1 \subseteq \mathscr{M}_2$: $\mathscr{M}_1$은 $\mathscr{M}_2$의 부분구조입니다
- $\mathscr{M}_1 \prec \mathscr{M}_2$: $\mathscr{M}_1$은 $\mathscr{M}_2$의 초등 부분구조입니다
- $p \parallel q$: 부분순서집합 $\mathbb{P}$의 원소 p와 q가 호환됩니다
- $p \perp q$: 부분순서집합 $\mathbb{P}$의 원소 p와 q가 호환되지 않습니다
- $\operatorname{Name}_\alpha$: $\mathbb{P}$-이름의 위계
- τ^G: 필터 G에 의한 이름 τ의 해석
- $M[G]$: 강제 부분순서집합 $G \subseteq \mathbb{P}$로부터 얻은 모형
- $p \Vdash \varphi(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$: $p \in \mathbb{P}$가 문장 φ를 강제합니다
- $\check{x}$: 해석하면 $x \in M$이 되는 이름
- $\dot{G}$: 해석하면 G가 되는 이름

E 집합과 함수에 관한 용어

이 부록에서는 "전단사", "동치류" 등 집합과 함수에 관한 몇 가지 개념을 다룹니다.

전문가를 위한 참고: 이 장에서는 기초론적 문제를 다루지 않습니다. 그러한 내용에 관심이 있다면 장 89(및 그 이후)를 참조하십시오. 따라서 대부분의 주장은 증명하지 않겠습니다.

§E.1 집합

이 책에서 **집합**은 단지 (무엇이든 간에) 원소들의 모임입니다. 예를 들어 집합 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$는 양의 정수 전체이고, $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$는 모든 정수의 집합입니다. 또 다른 예로, 다음과 같은 사람들의 집합이 있습니다:

$$H = \{x \mid x\text{는 깃털 없는 두 발 동물입니다}\}.$$

(여기서 "|"는 " 을 만족하는"을 의미합니다.)

원소가 하나도 없는 집합도 있으며, 이를 **공집합**이라고 부릅니다. 공집합은 $\varnothing$으로 나타냅니다.

관례적으로 집합에는 (H처럼) 대문자를, 집합의 원소에는 (x처럼) 소문자를 사용합니다.

정의 E.1.1. "x가 S에 속한다"는 뜻으로 $x \in S$라고 씁니다. 예를 들어 $3 \in \mathbb{N}$입니다.

정의 E.1.2. 집합 A의 모든 원소가 집합 B에도 속하면, A를 B의 **부분집합**이라고 하고 $A \subseteq B$로 나타냅니다. 더 나아가 $A \neq B$이면, A를 **진부분집합**이라고 하고 $A \subsetneq B$라고 씁니다. (이는 $\leq$와 $<$의 관계와 유사합니다.)

집합 A가 주어졌을 때, 모든 부분집합의 집합을 2^A 또는 $\mathcal{P}(A)$로 나타내고 A의 **멱집합**이라고 부릅니다.

예제 E.1.3 (부분집합의 예)

(a) $\{1, 2, 3\} \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

(b) 임의의 집합 A에 대해 $\varnothing \subseteq A$입니다. (왜 그렇습니까?)

(c) 임의의 집합 A에 대해 $A \subseteq A$입니다.

(d) $A = \{1, 2\}$이면 $2^A = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$입니다.

정의 E.1.4. 다음과 같이 씁니다.

- $A \cup B$는 A와 B 중 어느 한쪽에 속하는 (둘 다에 속할 수도 있는) 원소들의 집합을 나타내며, A와 B의 **합집합**이라고 부릅니다.
- $A \cap B$는 A와 B 모두에 속하는 원소들의 집합을 나타내며, A와 B의 **교집합**이라고 부릅니다.
- $A \setminus B$는 A에는 속하지만 B에는 속하지 않는 원소들의 집합을 나타냅니다.

예제 E.1.5 (집합 연산의 예)

$A = \{1, 2, 3\}$이고 $B = \{3, 4, 5\}$라고 합시다. 그러면

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$
$$A \cap B = \{3\}$$
$$A \setminus B = \{1, 2\}.$$

연습문제 E.1.6. 스스로 확인해 보십시오: 임의의 집합 A와 B에 대해 $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$가 성립합니다.

다음은 자주 등장하는 집합들입니다:

- $\mathbb{C}$는 $3.2 + \sqrt{2}i$와 같은 복소수들의 집합입니다.
- $\mathbb{R}$은 $\sqrt{2}$나 π와 같은 실수들의 집합입니다.
- $\mathbb{N}$은 5나 9와 같은 양의 정수의 집합입니다.
- $\mathbb{Q}$는 $7/3$과 같은 유리수의 집합입니다.
- $\mathbb{Z}$는 -2나 8과 같은 정수의 집합입니다.

(이들은 예상하시는 대로 "씨", "알", "엔", "큐", "제드"로 읽습니다.)

§E.2 함수

두 집합 A와 B가 주어졌을 때, A에서 B로 가는 **함수** f는 A의 모든 원소를 B의 어떤 원소에 대응시키는 것입니다.

A를 f의 **정의역**, B를 **공역**이라고 부릅니다. 이를 $f \colon A \to B$ 또는 $A \xrightarrow{f} B$로 씁니다.

표기의 남용 E.2.1. 이름 f가 중요하지 않을 때에는 흔히 간단히 $A \to B$로 씁니다.

f가 a를 b로 보낸다는 것을 나타내기 위해 $f(a) = b$ 또는 $a \mapsto b$로 씁니다.

B가 0을 원소로 가지고 $f(a) = 0$이면, 흔히 a를 f의 **근** 또는 **영점**이라 하고, f가 a에서 **소멸한다**고 말합니다.

§E.2.i 단사 / 전사 / 전단사 함수

정의 E.2.2. 함수 $f \colon A \to B$가 다음과 같은 의미에서 "일대일"이면 **단사**라고 합니다: $f(a) = f(a')$이면 $a = a'$입니다. 다시 말해, 임의의 $b \in B$에 대하여 $f(a) = b$를 만족하는 $a \in A$가 많아야 하나 존재합니다.

이를 강조하기 위해 흔히 $f \colon A \hookrightarrow B$로 씁니다.

정의 E.2.3. 함수 $f \colon A \to B$가 다음과 같은 의미에서 "위로의 함수"이면 **전사**라고 합니다: 임의의 $b \in B$에 대하여 $f(a) = b$를 만족하는 $a \in A$가 적어도 하나 존재합니다.

이를 강조하기 위해 흔히 $f \colon A \twoheadrightarrow B$로 씁니다.

정의 E.2.4. 함수 $f \colon A \to B$가 단사이면서 동시에 전사이면 **전단사**라고 합니다. 다시 말해, 각 $b \in B$에 대하여 $f(a) = b$를 만족하는 $a \in A$가 정확히 하나 존재합니다.

예제 E.2.5 (함수의 예)
여기서 "사람"이란 "살아 있는 깃털 없는 두 발 동물"을 뜻합니다.

(a) 모든 사람을 그 사람의 나이(가장 가까운 정수로 반올림한 햇수)로 보내는 함수가 있습니다. 예를 들어 나이가 20인 사람이 많이 있으므로, 이 함수는 **단사가 아닙니다**. 또한 이 함수는 **전사도 아닙니다**: 나이가 10000인 사람은 없습니다.

(b) 모든 미국 시민을 그 사람의 사회보장번호로 보내는 함수가 있습니다. 이 함수 역시 **전사가 아니지만**(사회보장번호가 3인 사람은 없습니다), 적어도 **단사이기는 합니다**(사회보장번호가 같은 두 사람은 없습니다).

예제 E.2.6 (전단사의 예)
(a) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$이라 합시다. 그러면 $a \mapsto a + 5$로 주어지는 함수 $f\colon A \to B$는 전단사입니다.

(b) 좌석이 30개인 교실에서 모든 좌석에 학생이 정확히 한 명씩 앉아 있습니다. 따라서 각 학생을 그 학생이 앉은 좌석으로 보내는 함수는 전단사이며, 특히 학생은 정확히 30명입니다.

비고 E.2.7 — 편의상 A와 B가 유한집합이라고 가정합시다. 그러면 다음이 성립합니다:

- $f\colon A \hookrightarrow B$가 단사이면, A의 크기는 B의 크기 이하입니다.
- $f\colon A \twoheadrightarrow B$가 전사이면, A의 크기는 B의 크기 이상입니다.
- $f\colon A \to B$가 전단사이면, A의 크기는 B의 크기와 같습니다.

이제 $f\colon A \to B$가 전단사이면 "f를 거꾸로 적용"할 수 있다는 점에 주목하십시오. (예를 들어, 각 학생을 그 학생이 앉아 있는 자리로 사상하는 대신, 각 자리를 그 자리에 앉아 있는 학생으로 사상합니다.) 이를 **역함수**라고 하며, $f^{-1}\colon B \to A$로 표기합니다.

§E.2.ii 상과 역상

$X \xrightarrow{f} Y$를 함수라고 합시다.

정의 E.2.8. $T \subseteq Y$라고 합시다. **역상** $f^{\text{pre}}(T)$는 $f(x) \in T$를 만족하는 모든 $x \in X$의 집합입니다. 따라서 $f^{\text{pre}}(T)$는 X의 부분집합입니다.

예제 E.2.9 (역상의 예)
$f\colon H \to \mathbb{Z}$를 앞에서 본 나이 함수라고 합시다. 그러면

(a) $f^{\text{pre}}(\{13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\})$는 십대들의 집합입니다.

(b) $f^{\text{pre}}(\{0\})$은 신생아들의 집합입니다.

(c) 그렇게 나이가 많은 사람은 없을 것이므로 $f^{\text{pre}}(\{1000, 1001, 1002, \dots\}) = \varnothing$입니다.

표기의 남용 E.2.10. 표기 남용으로 $f^{\text{pre}}(\{y\})$를 $f^{\text{pre}}(y)$로 줄여 쓸 수 있습니다. 예를 들어 위의 $f^{\text{pre}}(\{0\})$은 $f^{\text{pre}}(0)$으로 줄여 씁니다.

쌍대 개념은 다음과 같습니다:

정의 E.2.11. $S \subseteq X$라고 합시다. **상** $f^{\text{img}}(S)$는 $f(s)$ 꼴인 모든 것의 집합입니다.

예제 E.2.12 (상의 예)
$A = \{1,2,3,4,5\}$, $B = \mathbb{Z}$라고 합시다. 다음과 같이 주어진 함수 $f\colon A \to B$를 생각합시다.
$$f(1) = 17 \quad f(2) = 17 \quad f(3) = 19 \quad f(4) = 30 \quad f(5) = 234.$$
(a) 상 $f^{\text{img}}(\{1,2,3\})$은 집합 $\{17,19\}$입니다.
(b) 상 $f^{\text{img}}(A)$는 집합 $\{17,19,30,234\}$입니다.

질문 E.2.13. $f\colon A \twoheadrightarrow B$가 전사라고 합시다. $f^{\text{img}}(A)$는 무엇입니까?

§E.3 동치 관계

이제 X를 고정된 집합이라고 합시다. X 위의 이항 관계 $\sim$는 각 x와 y에 대해 $x \sim y$에 "참" 또는 "거짓"이라는 진릿값을 부여합니다. 이제 X 위의 **동치 관계** $\sim$란 다음 공리들을 만족하는 이항 관계입니다:

- 반사성: $x \sim x$가 성립합니다.
- 대칭성: $x \sim y$이면 $y \sim x$입니다.
- 추이성: $x \sim y$이고 $y \sim z$이면 $x \sim z$입니다.

그러면 **동치류**는 서로 동치인 모든 것들의 집합입니다. X가 이 동치류들에 의해 분할됨을 보일 수 있습니다:

예제 E.3.1 (동치 관계의 예)
$\mathbb{N}$을 양의 정수의 집합이라고 합시다. 그리고 a와 b의 마지막 자릿수가 같으면 $a \sim b$라고 정한다고 합시다. 예를 들어 $131 \sim 211$, $45 \sim 125$ 등이 성립합니다.
그러면 $\sim$는 동치 관계입니다. 이 관계는 $\mathbb{N}$을 끝자리 숫자마다 하나씩, 열 개의 동치류로 분할합니다.

흔히 동치류들의 집합은 $X/\!\sim$로 표기합니다("X mod sim"이라고 읽습니다).

이미지 저작자 표시

[1207] 127"RECT". *Cantor set in seven iterations*. Public domain. 2007. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cantor_set_in_seven_iterations.svg (cited p. 398)

[ca] POP-UP CASKET. *Omega exp*. Public domain. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Omega-exp-omega-labeled.svg (cited p. 921)

[Ee] EEYORE22. *Weierstrass function*. Public domain. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WeierstrassFunction.svg (cited p. 350)

[Fr] FROPUFF. *Klein bottle*. Public domain. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File:KleinBottle-01.png (cited p. 656)

[Ge] TOPOLOGICAL GIRL'S GENERATION. *Topological Girl's Generation*. (dead link). URL: https://topologicalgirlsgeneration.tumblr.com/ (cited p. 53)

[gk] G.KOV. *Normal surface vector*. URL: https://tex.stackexchange.com/a/235142/76888 (cited p. 452)

[Go08] ABSTRUSE GOOSE. *Math Text*. CC 3.0. 2008. URL: https://abstrusegoose.com/12 (cited p. x)

[Go09] ABSTRUSE GOOSE. *Zornaholic*. CC 3.0. 2009. URL: https://abstrusegoose.com/133 (cited p. 924)

[Ho] GEORGE HODAN. *Apple*. Public domain. URL: https://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=20117 (cited p. 935)

[In] INDUCTIVELOAD. *Klein Bottle Folding*. Public domain. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klein_Bottle_Folding_1.svg (cited p. 656)

[Kr] PETR KRATOCHVIL. *Velociraptor*. Public domain. URL: https://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=93881 (cited p. 935)

[Ma12] MATHMATHSMATHEMATICS. *How to Multiply Matrices - A 2x2 Matrix by various sizes*. May 2012. URL: https://youtu.be/pJwslaulUMU (cited p. 149)

[Mu] RANDALL MUNROE. *Rolle's theorem*. CC 2.5. URL: https://xkcd.com/2042/ (cited p. 326)

[Na] KRISH NAVEDALA. *Stokes patch*. Public domain. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Stokes_patch.svg (cited p. 462)

[Or] BEN ORLIN. *The Math Major Who Never Reads Math*. URL: https://mathwithbaddrawings.com/2015/03/17/the-math-major-who-never-reads-math/ (cited p. xi)

[To] TOAHIGHERLEVEL. *Projection color torus*. Public domain. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Projection_color_torus.jpg (cited p. 654)

[Wa] BILL WATTERSON. *Calvin and Hobbes*. I think this is fair use. (cited p. 873)

참고 문헌

[Al09] Paolo Aluffi. *Algebra: chapter 0*. Vol. 104. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2009, pp. xx+713. ISBN: 978-0-8218-4781-7. DOI: 10.1090/gsm/104. URL: https://doi.org/10.1090/gsm/104 (cited p. 717)

[Ax97] Sheldon Axler. *Linear algebra done right*. New York: Springer, 1997. ISBN: 978-0-387-98258-8 (cited pp. 159, 987)

[Ba10] Joseph Bak. *Complex analysis*. New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2010. ISBN: 978-1-4419-7287-3 (cited p. 349)

[Ch08] Steve Cheng. "A Crash Course on the Lebesgue Integral and Measure Theory". Apr. 2008. URL: https://www.gold-saucer.org/math/lebesgue/lebesgue-new.pdf (cited p. 988)

[Et11] Pavel Etingof. "Introduction to Representation Theory". 2011. URL: https://math.mit.edu/~etingof/replect.pdf (cited pp. vii, 989)

[Ga03] Andreas Gathmann. "Algebraic Geometry". 2003. URL: https://www.mathematik.uni-kl.de/~gathmann/de/alggeom.php (cited pp. vii, 916, 989)

[Ga14] Dennis Gaitsgory. "Math 55a: Honors Abstract and Linear Algebra". 2014. URL: https://web.evanchen.cc/coursework.html (cited pp. vii, 987)

[Ga15] Dennis Gaitsgory. "Math 55b: Honors Real and Complex Analysis". 2015. URL: https://web.evanchen.cc/coursework.html (cited pp. 339, 987)

[Go11] Timothy Gowers. "Normal subgroups and quotient groups". 2011. URL: https://gowers.wordpress.com/2011/11/20/normal-subgroups-and-quotient-groups/ (cited pp. 72, 987)

[Go18] Vadim Gorin. "18.175: Theory of Probability". 2018. URL: https://web.archive.org/web/20190617235844/http://web.mit.edu/txz/www/links.html (cited pp. vii, 988)

[Ha02] Allen Hatcher. *Algebraic topology*. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2002. ISBN: 0-521-79160-X. URL: https://opac.inria.fr/record=b1122188 (cited pp. 653, 739, 750, 760, 767, 779, 784, 790, 989)

[Hi13] A. J. Hildebrand. "Introduction to Analytic Number Theory". 2013. URL: https://web.archive.org/web/20230326025121/https://faculty.math.illinois.edu/~hildebr/ant/main.pdf (cited p. 990)

[Ko14] Peter Koellner. "Math 145a: Set Theory I". 2014. URL: https://web.evanchen.cc/coursework.html (cited pp. vii, 989)

[Le] Holden Lee. "Number Theory". URL: https://github.com/holdenlee/number-theory (cited p. 625)

[Le02] Hendrik Lenstra. "The Chebotarev Density Theorem". 2002. URL: https://websites.math.leidenuniv.nl/algebra/ (cited pp. 630, 989)

[Le14] Tom Leinster. *Basic category theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN: 978-1-107-04424-1. URL: https://arxiv.org/abs/1612.09375 (cited pp. vii, 685, 688, 706, 709, 927, 988)

[**Ll15**] Seth Lloyd. "18.435J: Quantum Computation". 2015. URL: https://web.evanchen.cc/coursework.html (cited pp. vii, 988)

[**Ma13a**] Laurentiu Maxim. "Math 752 Topology Lecture Notes". 2013. URL: https://www.math.wisc.edu/~maxim/752notes.pdf (cited pp. 779, 989, 1024)

[**Ma13b**] Maxima. "Burnside's Lemma, post 6". 2013. URL: https://www.aops.com/Forum/viewtopic.php?p=3089768#p3089768 (cited p. 216)

[**Mi14**] Alexandre Miquel. "An Axiomatic Presentation of the Method of Forcing". 2014. URL: https://www.fing.edu.uy/~amiquel/forcing/ (cited p. 989)

[**Mi95**] R. Miranda. *Algebraic Curves and Riemann Surfaces*. Dimacs Series in Discrete Mathematics and Theoretical Comput. American Mathematical Society, 1995. ISBN: 9780-8218-0268-7 (cited pp. 496, 524, 990)

[**Mu00**] James Munkres. *Topology*. 2nd. Prentice-Hall, Inc., Jan. 2000. ISBN: 97881-203-2046-8. URL: https://amazon.com/o/ASIN/8120320468/ (cited p. 989)

[**Og10**] Frederique Oggier. "Algebraic Number Theory". 2010. URL: https://feog.github.io/ANT10.pdf (cited pp. 533, 989)

[**Pu02**] C. C. Pugh. *Real mathematical analysis*. New York: Springer, 2002. ISBN: 978-0-387-95297-0 (cited pp. vii, 109, 123, 298, 306, 350, 452, 457, 987, 988)

[**Sc07**] W. H. Schikhof. *Ultrametric Calculus*: *An Introduction to P-Adic Analysis*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2007. ISBN: 9780-521-03287-2. URL: https://books.google.com/books?id=cBT05R7TH1QC (cited p. 316)

[**Sj05**] Reyer Sjamaar. "Manifolds and Differential Forms". 2005. URL: https://pi.math.cornell.edu/~sjamaar/manifolds/manifold.pdf (cited pp. vii, 486, 488, 987)

[**Ul08**] Brooke Ullery. "Minkowski Theory and the Class Number". 2008. URL: https://www.math.uchicago.edu/~may/VIGRE/VIGRE2008/REUPapers/Ullery.pdf (cited p. 552)

[**Va17**] Ravi Vakil. "The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry". Nov. 2017. URL: https://math.stanford.edu/~vakil/216blog/ (cited pp. iii, vii, 805, 806, 811, 813, 883, 895, 916, 989, 990)

[**Ya12**] Andrew Yang. "Math 43: Complex Analysis". 2012. URL: https://math.dartmouth.edu/~m43s12/syllabus.html (cited pp. 349, 355, 988)